MATEMATICA PER IL LICEO SCIENTIFICO 5

ANALISI MATEMATICA

Limiti, continuità, calcolo differenziale,
calcolo integrale,ODE e variabili aleatorie



$$\Delta_{T(3,5)}(t) = \frac{(t^{15}-1)(t-1)}{(t^3-1)(t^5-1)}$$

TEORIA · ESERCIZI · APPROFONDIMENTI

ANDRETTA · ANTONIALI · FACCIN · MOSANGINI

L'immagine di copertina si ispira al *nodo torico* $T(3,5)$: una curva chiusa che si avvolge sulla superficie di un toro, la forma geometrica di una ciambella, compiendo tre giri in una direzione e cinque nell'altra. Poiché 3 e 5 sono primi tra loro, il percorso forma un unico filo continuo, senza estremità.
Nella rappresentazione piana, i passaggi sopra e sotto suggeriscono l'intreccio spaziale; i colori ne offrono una lettura grafica. Il nodo richiama un'idea centrale della topologia: una figura può cambiare forma mediante deformazioni continue senza perdere la propria identità, purché il filo non venga tagliato né attraversi se stesso. Questo intreccio evoca il dialogo tra continuità, trasformazione e struttura: dalla complessità visibile emergono regolarità e proprietà invarianti.
La formula rappresenta il *polinomio di Alexander*,[a] un invariante del nodo, definito a meno di un fattore $\pm t^m$. Per un nodo torico $T(p,q)$, con p e q positivi e primi tra loro, una scelta convenzionale è

$$\Delta_{T(p,q)}(t) = \frac{(t^{pq}-1)(t-1)}{(t^p-1)(t^q-1)}.$$

Ponendo $p = 3$ e $q = 5$ si ottiene precisamente l'espressione riportata in copertina. Il quoziente è davvero un polinomio: i fattori t^3-1 e t^5-1 dividono entrambi $t^{15}-1$ e hanno come massimo comune divisore $t-1$. Il fattore aggiuntivo al numeratore permette quindi la cancellazione completa del denominatore. Sviluppando si trova

$$\Delta_{T(3,5)}(t) = t^8 - t^7 + t^5 - t^4 + t^3 - t + 1.$$

Questa scelta soddisfa $\Delta_{T(3,5)}(1) = 1$; la forma simmetrica, altrettanto valida, si ottiene moltiplicando per t^{-4}. La formula mette così in relazione l'intreccio geometrico con una struttura algebrica che resta invariata sotto deformazioni del nodo.

[a] Ozsváth, Stipsicz e Szabó, *Grid Homology for Knots and Links*.

Indice

Notazioni **XI**

Prefazione **1**

0 Prerequisiti **5**

0.1 Logica **5**

0.1.1 Proposizioni e valori di verità 5

0.1.2 Equivalenza tra proposizioni composte 8

0.1.3 Funzioni proposizionali e quantificatori 9

0.1.4 Precedenza degli operatori e ambito dei quantificatori 12

0.1.5 Equivalenze logiche notevoli 13

0.1.6 Il condizionale nel linguaggio ordinario e nella logica 14

0.1.7 Il modus ponens 16

0.1.8 La reductio ad absurdum 16

0.1.9 Il modus tollens 17

0.1.10 Fallacie del condizionale 18

0.2 Teorie assiomatiche e gerarchia dei teoremi **19**

0.2.1 Verità e dimostrabilità nell'intuizionismo 20

0.2.2 Teorema diretto e inverso 21

0.2.3 Esempio e controesempio 22

0.2.4 Indebolimento delle ipotesi 22

0.3 Insiemistica **23**

0.3.1 Uguaglianza 28

0.3.2 Inclusione e sottoinsiemi 28

0.3.3 Intersezione 30

0.3.4 Unione 31

0.3.5 Insieme complementare 34

0.3.6 Differenza 36

0.3.7 Prodotto cartesiano 36

0.4 Relazioni **37**
0.4.1 Proprietà formali 39
0.4.2 Relazioni di equivalenza 40
0.4.3 Relazioni d'ordine 47
0.4.4 Principio di induzione 52
0.5 Esercizi **58**
0.5.1 Logica 58
0.5.2 Insiemistica 59
0.5.3 Relazioni binarie 62
0.5.4 Principio di induzione 64

1 Funzioni **67**
1.1 Definizione **67**
1.2 Funzioni elementari **76**
1.2.1 Potenze a esponente intero 76
1.2.2 Funzioni irrazionali 77
1.2.3 Potenze a esponente reale 77
1.2.4 Funzioni esponenziali e logaritmiche 78
1.2.5 Funzioni circolari e loro inverse 79
1.2.6 Funzione valore assoluto 84
1.3 Successioni **85**
1.3.1 Successioni aritmetiche 86
1.3.2 Successioni geometriche 86
1.4 Esercizi **88**
1.4.1 Domini naturali delle funzioni 88
1.4.2 Grafici di funzioni con valore assoluto 90
1.4.3 Iniettività, suriettività e biettività 91
1.4.4 Invertibilità 95
1.4.5 Funzioni pari e dispari 97
1.4.6 Funzioni periodiche 99
1.4.7 Composizione di funzioni 100
1.4.8 Successioni 101

1.4.9 Dall'Esame di Stato 104

2 Numeri reali 105

2.1 Assiomatica dei numeri reali 106

2.1.1 Assiomi algebrici 106

2.1.2 Assiomi d'ordinamento 107

2.1.3 Assioma di completezza ordinale 107

2.2 Massimo, minimo ed estremi 110

2.3 Topologia canonica dei numeri reali 114

2.4 Esercizi 121

2.4.1 Punti estremanti e topologia 121

2.4.2 Cardinalità 123

3 Continuità 125

3.1 Definizione di continuità 125

3.2 Alcuni teoremi sulle funzioni continue 130

3.3 Operazioni sulle funzioni continue 131

3.4 Continuità delle funzioni elementari 134

3.5 Esercizi 138

3.5.1 Verifiche di continuità in un punto 138

3.5.2 Verifiche di continuità sul dominio 140

3.5.3 Teorema di limitatezza locale 142

3.5.4 Teorema della permanenza del segno 143

3.5.5 Teoremi sulle operazioni tra funzioni continue 144

4 Limiti 145

4.1 Definizione di limite 146

4.1.1 Limiti a destra e a sinistra 153

4.2 Operazioni e teoremi sui limiti 156

4.3 Estensioni della retta reale 160

4.3.1 Operazioni algebriche nella retta reale estesa e forme indeterminate 164

4.4 Limiti notevoli **166**

4.5 Infinitesimi e infiniti **171**

4.6 Asintoti all'infinito **176**

4.7 Esercizi **180**

4.7.1 Verifiche di limite 180

4.7.2 Teorema di limitatezza locale 191

4.7.3 Teorema di permanenza del segno 192

4.7.4 Teorema del confronto 193

4.7.5 Calcolo dei limiti 195

4.7.6 Classificazione delle discontinuità 219

4.7.7 Calcolo con infiniti e infinitesimi 225

4.7.8 Limiti di riepilogo 235

4.7.9 Studio della continuità mediante limiti 241

4.7.10 Asintoti 242

4.7.11 Grafico probabile di una funzione 244

4.7.12 Problemi vari 247

4.7.13 Dall'Esame di Stato 252

5 Funzioni continue **254**

5.1 Funzioni continue su un intervallo **255**

5.2 Funzioni continue su insiemi compatti **257**

5.3 Esercizi **260**

5.3.1 Teorema dei valori intermedi 260

5.3.2 Teorema degli zeri 262

5.3.3 Teorema di Weierstrass 266

6 Calcolo differenziale **268**

6.1 Definizione di derivata **269**

6.1.1 Significato geometrico della derivata 271

6.1.2 Operazioni e teoremi sulle derivate 275

6.1.3 Derivate elementari 278

6.2 Massimi e minimi **281**

6.3 Funzioni derivabili su un intervallo **283**
6.3.1 Alcune considerazioni sull'applicazione della regola di de l'Hôpital 294
6.4 Esercizi **299**
6.4.1 Definizione di derivata 299
6.4.2 Regole di derivazione 300
6.4.3 Significato geometrico di derivata 308
6.4.4 Applicazioni alla Fisica 314
6.4.5 Teorema di Rolle, Lagrange, Cauchy 319
6.4.6 Funzioni crescenti e decrescenti 326
6.4.7 Determinazione dei punti di massimo e minimo 328
6.4.8 Studio della derivabilità 329
6.4.9 Regole di l'Hôpital 335
6.4.10 Riepilogo 343
6.4.11 Dall'Esame di Stato 346

7 Applicazioni del calcolo differenziale **354**

7.1 Approssimante lineare **354**
7.1.1 Il differenziale di una funzione 355
7.2 Problemi di ottimizzazione **358**
7.3 Funzioni concave e convesse **362**
7.4 Studio di funzione **370**
7.4.1 Dominio ed eventuali simmetrie 370
7.4.2 Studio del segno 372
7.4.3 Comportamento limite agli estremi del dominio 373
7.4.4 Intervalli di monotonia ed estremi 374
7.4.5 Intervalli di convessità e flessi 376
7.4.6 Rappresentazione del grafico 377
7.5 Formule di Taylor **378**
7.6 Raggio di curvatura e cerchio osculatore per una curva piana **382**
7.7 Esercizi **390**
7.7.1 Approssimante lineare 390
7.7.2 Il differenziale di una funzione 391

7.7.3 Problemi di massimo e minimo 393
7.7.4 Convessità 399
7.7.5 Studio di funzione 400
7.7.6 Grafici di una funzione e della sua derivata 411
7.7.7 Dall'Esame di Stato 413

8 Integrali indefiniti 416

8.1 Primitive ed integrale indefinito 417
8.2 Integrazione di funzioni elementari 419
8.3 Integrazione per sostituzione 420
8.4 Alcune sostituzioni particolari 423
8.5 Integrazione per parti 425
8.6 Integrazione delle funzioni razionali fratte 426
8.6.1 Grado del numeratore $\geqslant$ grado del denominatore 426
8.6.2 Grado del numeratore $<$ grado del denominatore 427
8.6.3 Calcolo delle costanti e integrazione 428
8.6.4 Integrazione dei fratti semplici 429
8.7 Esercizi 433
8.7.1 Grafici di una funzione e di una sua primitiva 433
8.7.2 Integrali indefiniti immediati 435
8.7.3 Integrali indefiniti la cui primitiva è una funzione composta 437
8.7.4 Integrazione per sostituzione 438
8.7.5 Sostituzioni particolari 439
8.7.6 Integrazione per parti 441
8.7.7 Integrazione delle funzioni razionali fratte 442
8.7.8 Riepilogo: calcolo di integrali indefiniti 448
8.7.9 Dall'Esame di Stato 451

9 Teoria elementare dell'integrazione 452

9.1 L'area del cerchio 453
9.2 Il trapezoide e i plurirettangoli 455
9.3 Integrale di Riemann 457

9.3.1 Significato geometrico dell'integrale definito per le funzioni positive 460
9.3.2 Proprietà fondamentali dell'integrale definito 461
9.3.3 Significato geometrico dell'integrale definito per le funzioni di segno alterno 462
9.3.4 Integrale in un intervallo orientato: teoremi di additività e della media 464

9.4 Integrazione di funzioni continue 466

9.5 Integrali impropri 471

9.6 Applicazioni dell'integrale definito al calcolo delle misure di volumi, lunghezze e superfici 473

9.6.1 Solidi con sezioni di area nota: metodo delle sezioni 474
9.6.2 Volume dei solidi di rotazione 475
9.6.3 Formula dei gusci cilindrici 478
9.6.4 Misura della lunghezza di un arco di curva 481
9.6.5 Misura della superficie laterale di un solido di rotazione 483

9.7 Esercizi 487

9.7.1 Esercizi teorici 487
9.7.2 Definizione di integrale definito 489
9.7.3 Significato geometrico dell'integrale definito per le funzioni positive 490
9.7.4 Proprietà dell'integrale definito 492
9.7.5 Significato geometrico dell'integrale definito per le funzioni di segno alterno 493
9.7.6 Integrazione di funzioni continue 495
9.7.7 Integrali impropri 503
9.7.8 Calcolo di aree 504
9.7.9 Calcolo di volumi 509
9.7.10 Applicazioni alla Fisica 514
9.7.11 Misura della lunghezza di un arco di curva 515
9.7.12 Misura della superficie laterale di un solido di rotazione 516
9.7.13 Dall'Esame di Stato 516

10 Metodi numerici 523

10.1 Integrazione numerica 524

10.1.1 Metodo dei rettangoli 524
10.1.2 Metodo dei trapezi 529
10.1.3 Metodo di Cavalieri-Simpson 532

10.2 Metodi numerici per equazioni 536
10.2.1 Metodo di bisezione 537
10.2.2 Metodo delle secanti 542
10.2.3 Metodo delle tangenti 546
10.3 Esercizi 551
10.3.1 Metodo dei rettangoli 551
10.3.2 Metodo dei trapezi 554
10.3.3 Metodo di Cavalieri-Simpson 557
10.3.4 Metodo di bisezione 559
10.3.5 Metodo delle secanti 562
10.3.6 Metodo delle tangenti 565

11 Equazioni differenziali 569

11.1 Definizioni e teorema di esistenza e unicità 570
11.2 Le equazioni del primo ordine a variabili separabili 572
11.3 Le equazioni lineari del primo ordine 573
11.4 Le equazioni lineari a coefficienti costanti 575
11.4.1 Il caso omogeneo 575
11.4.2 Il caso dell'equazione completa 577
11.5 Un'importante applicazione alla fisica: il calcolo delle orbite 580
11.6 Esercizi 589
11.6.1 Che cos'è un'equazione differenziale 589
11.6.2 Risoluzione di equazioni differenziali del tipo $y' = f(x)$ 590
11.6.3 Risoluzione di equazioni differenziali a variabili separabili 592
11.6.4 Risoluzione di equazioni differenziali lineari del primo ordine 594
11.6.5 Risoluzione di equazioni differenziali lineari del secondo ordine omogenee 598
11.6.6 Risoluzione di equazioni differenziali lineari del secondo ordine complete 603
11.6.7 Dall'Esame di Stato 604

12 Variabili aleatorie continue 606

12.1 Definizione e teoremi fondamentali 607
12.2 Parametri caratteristici di una variabile aleatoria continua 612

12.3 Funzioni di variabili aleatorie 614
12.4 Proprietà della varianza 618
12.5 Standardizzazione di una variabile aleatoria 618
12.6 Quantili e percentili 619
12.7 Variabile aleatoria uniforme continua 620
12.8 Variabile aleatoria esponenziale 621
12.9 Variabile aleatoria gaussiana 623
12.10 Formulazione matematica dei teoremi limite 624
12.11 Esercizi 627

Indice

Lista delle appendici 638

A Topologia (capitolo 2) 639

B Limiti (capitolo 4) 642

I Gerarchie di infinito 642

C Funzioni continue: approfondimenti (capitolo 5) 645

I Teoremi sulle funzioni continue 645

D Crescenza locale (capitolo 6) 651

I Relazione tra crescenza locale e globale 653

E Convessità locale e globale (capitolo 7) 655

I Convessità globale 655

II Relazione tra convessità locale e convessità globale 658

F Teoria dell'integrazione (capitolo 9) 669

I Teoremi dell'integrazione elementare 669

II La formula dei gusci cilindrici 681

G Complementi sulle ODE (capitolo 11) 684

I Linee di campo 684

H Variabili aleatorie (capitolo 12) 697

I Spazio di probabilità e variabili aleatorie continue 709

I Formulari 711

I Proprietà di esponenziali e logaritmi 711

II Formule trigonometriche 711

III Relazioni nei triangoli 713

IV Limiti fondamentali 714

V Declinazioni della definizione di limite 714

VI Calcolo differenziale 717

VII Calcolo integrale 719

VIII Integrali riconducibili a funzioni razionali 722

Notazioni

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$: insieme dei numeri naturali

$\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \setminus \{0\}$

$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$: insieme dei numeri interi

$\mathbb{Z}_0 = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$

$\mathbb{Q} = \{\frac{m}{n} : m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}_0\}$: insieme dei numeri razionali

$\mathbb{Q}^+ = \{x \in \mathbb{Q} : x \geqslant 0\}$

$\mathbb{Q}^- = \{x \in \mathbb{Q} : x \leqslant 0\}$

$\mathbb{Q}_0 = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$

$\mathbb{Q}_0^+ = \{x \in \mathbb{Q} : x > 0\}$

$\mathbb{Q}_0^- = \{x \in \mathbb{Q} : x < 0\}$

$\mathbb{R}$: insieme dei numeri reali

$\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} : x \geqslant 0\}$

$\mathbb{R}^- = \{x \in \mathbb{R} : x \leqslant 0\}$

$\mathbb{R}_0 = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$\mathbb{R}_0^+ = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$

$\mathbb{R}_0^- = \{x \in \mathbb{R} : x < 0\}$

Gli intervalli generalizzati sono i seguenti sottoinsiemi di $\mathbb{R}$, al variare di $a, b \in \mathbb{R}$ con $a \leqslant b$

$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leqslant x \leqslant b\}$

$]a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leqslant b\}$

$[a, b[= \{x \in \mathbb{R} : a \leqslant x < b\}$

$]a, b[= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$

$]-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} : x \leqslant b\}$

$]-\infty, b[= \{x \in \mathbb{R} : x < b\}$

$[a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} : a \leqslant x\}$

$]a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} : a < x\}$

Prefazione

> *Alle Anfänge sind dunkel. Gerade dem Mathematiker, der in seiner ausgebildeten Wissenschaft in strenger und formaler Weise mit seinen Begriffen operiert, tut es not, von Zeit zu Zeit daran erinnert zu werden, daß die Ursprünge in dunklere Tiefen zurückweisen, als er mit seinen Methoden zu erfassen vermag. Jenseits alles Einzelwissens bleibt die Aufgabe, zu* begreifen. *Trotz des entmutigenden Hin- und Herschwankens der Philosophie von System zu System können wir nicht darauf verzichten, wenn sich nicht Erkenntnis in ein sinnloses Chaos verwandeln soll.*[1]
>
> HERMANN WEYL

Ai docenti e agli studenti

Questo testo nasce dalla nostra esperienza sul campo come gruppo di docenti di matematica che ha condiviso una sfida comune: accompagnare le classi quinte del liceo scientifico nel viaggio affascinante dell'analisi infinitesimale, con una visione al passo con la matematica contemporanea e attenta a valorizzare la bellezza di questa disciplina.

L'obiettivo principale di quest'opera — **completamente gratuita e ad accesso libero** — è **alzare il livello** rispetto agli standard dei consueti testi scolastici, offrendo una trattazione rigorosa, ricca e moderna, pensata sia come guida per la maturità, sia come solido ponte verso gli studi universitari scientifici.

La matematica che si snoda tra le pagine di questo volume non è un mero strumento tecnico, ma l'espressione viva di oltre duemila anni di pensiero razionale. In quanto tale, essa rappresenta uno dei più alti capolavori dell'ingegno umano e merita di essere conosciuta con la medesima dignità e studiata con la medesima profondità e tensione intellettuale, che riserviamo alla filosofia o alle grandi discipline umanistiche.

Alla base del progetto si trova una scelta di campo netta: opporsi alla tendenza all'eccessiva semplificazione che caratterizza molta della manualistica contemporanea. Ridurre la disciplina a un ricettario di algoritmi può essere una strada rassicurante per molti studenti,

[1] Tutti gli inizi sono oscuri. Poiché il matematico opera con le sue concezioni secondo linee rigorose e formali, egli, più di ogni altro, deve ricordarsi di tanto in tanto che le origini delle cose risiedono in profondità maggiori di quelle a cui i suoi metodi gli permettono di scendere. Al di là di ogni sapere particolare resta il compito della *comprensione*. Nonostante le concezioni filosofiche oscillino da un sistema all'altro, non possiamo farne a meno, se non vogliamo trasformare la conoscenza in un caos privo di significato. Weyl, *Raum, Zeit, Materie*.

ma rischia di indebolire, se non addirittura mettere a repentaglio, la capacità di pensare in modo razionale all'oggetto di studio.

Oggi più che mai, in un mondo in cui i calcolatori sono in grado di risolvere in pochi istanti problemi un tempo appannaggio del solo ingegno umano, crediamo che il dovere primario della scuola sia fornire agli studenti strumenti di pensiero e non solo di calcolo. Sviluppare un pensiero rigoroso, analitico e critico è un traguardo prezioso e insostituibile, che potrà fare la differenza nel mondo a cui i nostri studenti si affacceranno dopo gli studi.

Tale *forma mentis* non si nutre della semplice ricerca di soluzioni applicative pronte all'uso, ma nasce dal confronto diretto con la struttura logica della disciplina, dalla coerenza dei suoi teoremi e dalla bellezza dell'astrazione. È proprio all'interno di questa cornice ideale che lo studente può affrontare lo studio della matematica sostenendone il carico di impegno ma restando affrancato dalla paura di non essere all'altezza, presupposto indispensabile per riconoscerne il valore profondo e il fascino autentico.

A questo proposito, è diffusa la convinzione che, per far apprezzare la matematica agli studenti, sia necessario giustificarne continuamente l'esistenza attraverso la sua immediata utilità pratica o con la modellizzazione di fenomeni concreti. Per quanto l'evoluzione della matematica, soprattutto quella del calcolo infinitesimale, sia indissolubilmente intrecciata con quella della fisica e delle scienze naturali, la matematica non vive in funzione di esse, relegata in una posizione ancillare. La sua impalcatura concettuale possiede una dignità e un valore autonomi, che prescindono dalla spendibilità applicativa. Per questo motivo, il testo, volutamente, non è incentrato sugli esempi applicativi e sui problemi contestualizzati, che comunque trovano spazio sia nelle introduzioni ai vari argomenti sia negli esercizi proposti.

Apprezzare la matematica richiede l'onestà di riconoscere che non esistono scorciatoie: la comprensione autentica passa attraverso uno sforzo consapevole e profondo. Il rigore non è un ostacolo o un filtro selettivo, ma la via maestra per rendere i concetti trasparenti, solidi e accessibili a chiunque desideri davvero comprendere.

Questo libro è dedicato a tutti gli studenti, ma soprattutto a chi desidera coltivare un atteggiamento curioso e aperto, a chi non teme di fermarsi davanti ai casi particolari e ai dettagli sottili in cui spesso si cela la struttura profonda delle cose. Abbandonare il guscio dei meccanismi ripetitivi per inoltrarsi nell'avventura del pensiero rigoroso è il vero senso di questo percorso.

Una scelta metodologica forte: tra rigore e spirito critico

Siamo consapevoli che la lettura di questo testo potrà risultare più impegnativa rispetto alla tradizione scolastica che si sta consolidando negli ultimi anni. Le scelte didattiche che stanno alla base del nostro progetto possono costituire un elemento di iniziale difficoltà, ma esse sono frutto della profonda convinzione che la matematica non sia solo un calcolo da memorizzare, ma un'architettura di pensiero da esplorare. La struttura del nostro lavoro differisce, in punti importanti, rispetto alle scelte effettuate da molto testi in commercio

La continuità prima dei limiti: diversamente dall'impostazione classica, nel nostro per-

corso il concetto di continuità viene introdotto *prima* di quello di limite. Questa scelta, pur richiedendo una piccola riorganizzazione mentale iniziale, semplifica notevolmente le successive dimostrazioni sui limiti e le rende più naturali;

Impostazione topologica dei limiti: la definizione di limite è presentata con un approccio topologico (intorni). Riconosciamo che questo possa apparire più astratto rispetto al tradizionale formalismo ε–δ, ma garantisce una visione unificata ed elegante dell'analisi;

teoremi generali e dimostrazioni complete: non ci siamo limitati a enunciati semplificati o a dimostrazioni *ad hoc*. Il testo presenta teoremi in forma più generale e include le dimostrazioni di proposizioni spesso omesse nei manuali scolastici;

Attenzione alle "patologie" e ai controesempi: come evidenzia la storia dello sviluppo dell'analisi infinitesimale, la vera comprensione della matematica passa attraverso la conoscenza dei suoi confini. Per questo motivo il testo dedica ampio spazio a casi particolari, funzioni "patologiche" e controesempi, fondamentali per comprendere *perché* le ipotesi di un teorema sono tutte indispensabili.

Per bilanciare la profondità teorica con l'efficacia didattica, il manuale si struttura attraverso diversi livelli di lettura ed elementi di supporto.

I prerequisiti: i capitoli iniziali offrono un ripasso strutturato di logica, insiemistica, relazioni e funzioni, per garantire a tutti una partenza dalle medesime basi formali;

Argomenti periferici e approfondimenti: oltre al programma ministeriale standard, sono inclusi argomenti di grande valore formativo e pratico, come lo sviluppo in **polinomi di Taylor** e i **metodi numerici** per l'integrazione;

Prospettiva storica: ogni argomento è introdotto da brevi schede che collocano le scoperte matematiche nel loro contesto storico-culturale;

Le appendici: le dimostrazioni più tecniche sono raccolte in fondo al volume, con un indice proprio, e richiamate dal capitolo a cui appartengono;

Integrazione digitale tramite QR code: il testo cartaceo dialoga costantemente con il digitale. Tramite appositi QR code è possibile accedere a:

- esempi e problemi tratti dalla realtà per introdurre i capitoli;
- codice **Python** per l'implementazione degli algoritmi e dei metodi numerici;
- applet interattive **GeoGebra** per la visualizzazione dinamica dei concetti;
- **videolezioni** di supporto per il ripasso autonomo;
- testi degli esami di Stato degli anni precedenti;
- repository software da cui scaricare il codice sorgente dei programmi utilizzati nel testo;

Ampio eserciziario: una ricca selezione di esercizi suddivisi per livello di difficoltà, con un'attenzione specifica ai quesiti e ai problemi della **seconda prova dell'esame di Stato**.

Flessibilità per i docenti, uno stimolo per gli studenti

Questo manuale è stato progettato come uno **strumento modulare**.

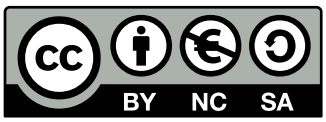
Per i docenti: il testo offre la massima libertà d'azione. La chiarezza con cui sono separati i livelli di approfondimento permette a ciascun insegnante di ritagliare il proprio percorso didattico, decidendo quali dimostrazioni o argomenti opzionali trattare in aula e quali lasciare alla lettura autonoma;

Per gli studenti: coloro che desiderano semplicemente superare con successo l'esame di Stato troveranno una guida chiara ed esaustiva; gli studenti più curiosi e motivati invece un terreno fertile per nutrire la propria passione e prepararsi al meglio per l'università.

Licenza e diritto d'autore

Questo lavoro è distribuito secondo i termini della licenza indicata di seguito:

Quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons "Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale".



CAPITOLO 0

Prerequisiti

> *Ex falso nonnumquam sequitur verum, et tamen semper absurdum.*[1]
>
> JAKOB BERNOULLI

§0.1 Logica

§0.1.1 Proposizioni e valori di verità

Definizione 0.1 *Proposizione*

Una proposizione (o enunciato) è un'affermazione a cui si può attribuire uno e un solo valore di verità: Vero (V) oppure Falso (F). Per comodità, si indicherà con **Falso** o con il simbolo $\bot$ la generica proposizione falsa, con **Vero** o con il simbolo $\top$ quella vera.

A partire dalle proposizioni atomiche, è possibile costruire nuove proposizioni, dette composte, utilizzando i **connettivi logici**. Nella seguente tabella sono riassunte le definizioni dei connettivi disgiunzione, congiunzione e negazione.

Tabella 1: Definizione di disgiunzione, congiunzione e negazione

Termine	Simbolo	Nome Formale	Definizione / Condizione di Verità
et	$\wedge$	Congiunzione	$A \wedge B$ è vera se e solo se sia A sia B sono **entrambe vere**.
vel	$\vee$	Disgiunzione (inclusiva)	$A \vee B$ è vera se **almeno una** tra A e B è vera.
non	$\neg$	Negazione	$\neg A$ è vera se e solo se A è **falsa**.

Definizione 0.2 *Tautologia*

Una proposizione composta che risulti sempre vera indipendentemente dai valori di verità delle proposizioni atomiche che la costituiscono viene detta *tautologia*.

[1] Dal falso talvolta segue il vero, e tuttavia sempre l'assurdo. Tesi XIV, Bernoulli, *Theses logicae de conversione et oppositione enunciationum cum adnexis miscellaneis*.

Un ruolo centrale in un sistema logico-deduttivo come la matematica è svolto dal concetto di *conseguenza o implicazione logica*, che può essere sintetizzato nell'affermazione "se A allora B" ed espresso in simboli con $A \implies B$, dove A e B sono una coppia di proposizioni che, per il loro diverso ruolo nell'implicazione, vengono dette A antecedente (o premessa o ipotesi), B conseguente (o conclusione o tesi).

Definizione 0.3 *Implicazione logica*

La relazione di implicazione logica è definita come segue:

$$A \implies B \quad \texttt{significa} \quad \begin{array}{c}\text{la verità della premessa } A \\ \text{garantisce la verità della conclusione B} \\ \text{ovvero} \\ \text{non è possibile che una premessa vera } A \\ \text{conduca a una conclusione falsa B}\end{array}$$

Si prenda ora in esame l'implicazione

$$\underbrace{\text{"prendi almeno 8 nel compito di logica"}}_{A} \implies \underbrace{\text{"ti compro una bicicletta nuova"}}_{B}$$

e la si intenda in termini di un contratto pattuito tra un padre e un figlio. Sulla base della definizione poc'anzi introdotta, il contratto stabilisce in modo inequivocabile cosa debba accadere nel caso in cui il figlio prenda almeno 8 al compito di logica, cioè che il padre gli compri la bici. Si osservi tuttavia che tale stipulazione non specifica cosa debba accadere nel caso in cui il voto preso nel compito di logica sia 7. In altre parole, se la premessa del contratto non si verifica, ciascuna delle due possibili conseguenze "il padre compra la bici" e "il padre NON compra la bici" non costituisce una violazione della validità del contratto stipulato.

Come si è visto nel caso appena trattato, l'esistenza sul piano semantico di un legame di causa-effetto tra premessa e conseguenza permette, in base al senso comune, di affermare la validità dell'implicazione anche quando la premessa è falsa. Nella logica matematica, ambito in cui è necessario considerare la validità delle deduzioni indipendentemente dal contenuto informativo delle proposizioni coinvolte, una premessa falsa può talvolta portare a conclusioni che per l'intuizione comune risultano paradossali.

Un esempio di tali paradossi è raccontato in un celebre aneddoto sul filosofo e logico gallese Bertrand Russell. Si narra infatti che durante una cena di gala Russell venne sfidato a provare di essere il Papa partendo dall'ipotesi assurda $2+2=5$. Russell, per tutta risposta, confezionò all'impronta una dimostrazione di tale conclusione "paradossale", lasciando gli astanti nello stupore. La deduzione fornita da Russell può essere così sintetizzata: sottraendo 3 ai membri dell'uguaglianza $2+2=5$ si ottiene $1=2$; d'altra parte l'insieme formato da Russell e dal Papa contiene due elementi, ma essendo $2=1$, l'insieme contiene un solo elemento, da cui consegue che Russell e il Papa sono la stessa cosa.

La dimostrazione di Russell, la cui validità logica è indubbia, consiste nella deduzione di

una conseguenza falsa a partire da una premessa falsa:

$$\underbrace{\text{“2+2=5”}}_{A(falsa)} \implies \underbrace{\text{“io sono il Papa”}}_{B(falsa)}$$

e si riconduce al principio **ex falso sequitur quodlibet**[2], in base al quale se la premessa è falsa (o contraddittoria) da essa si può dedurre logicamente qualsiasi conclusione, vera o falsa che sia.

Altrettanto paradossali possono risultare le conseguenze del principio **Verum ex quolibet**[3], in base al quale una proposizione vera è implicata da qualsiasi altra proposizione. Si consideri, a titolo d'esempio di questo principio, la seguente implicazione:

$$\underbrace{\text{“I gatti hanno le ali”}}_{A\ (Falso)} \implies \underbrace{\text{“Roma è la capitale d'Italia”}}_{B\ (Vero)}$$

L'assunzione dei principi **ex falso sequitur quodlibet** e **Verum ex quolibet** conduce quindi al seguente teorema che caratterizza l'implicazione, estendendone il perimetro ai casi limite sopra trattati.

Teorema 0.1

La conseguenza logica $A \implies B$ sussiste se e solo se l'antecedente A è falso oppure il conseguente B è vero.

Definizione 0.4 *Equivalenza logica*

Quando due proposizioni A e B sono conseguenza logica l'una dall'altra e viceversa si diranno **equivalenti** e si scriverà in tal caso $A \iff B$. Pertanto:

$$A \iff B \quad \texttt{significa} \quad A \implies B \text{ e } B \implies A$$

Conseguentemente $A \iff B$ sussiste se e solo se A e B sono entrambe false o entrambe vere.

Dai concetti di implicazione ed equivalenza qui introdotti, è possibile costruire due nuovi connettivi logici detti implicazione materiale e coimplicazione materiale.

Tabella 2: Definizione dei connettivi logici implicazione e coimplicazione

Termine	Simbolo	Nome Formale	Definizione / Condizione di Verità
implica	$\rightarrow$	Implicazione materiale	$A \rightarrow B$ è vera **se e solo se** $A \implies B$, cioè se A è falsa o B è vera.
coimplica	$\leftrightarrow$	Coimplicazione materiale	$A \leftrightarrow B$ è vera **se e solo se** $A \iff B$, cioè se A e B sono entrambe false o entrambe vere.

[2] Dal falso segue qualsiasi cosa.
[3] Il vero segue da qualunque cosa.

Giova qui sottolineare che $A \to B$ è una proposizione (che può essere vera o falsa), mentre $A \implies B$ è un'affermazione di carattere metalogico, essendo una relazione tra proposizioni.

L'attributo *materiale* viene aggiunto per distinguere il connettivo logico ($\to$), utilizzato nella formazione di proposizioni composte, dall'implicazione di carattere metalogico ($\implies$). Quando non c'è il rischio di confondere i due concetti, si potrà omettere l'attributo *materiale*.

Nel paragrafo 0.1.6 verrà ulteriormente approfondito il concetto di implicazione e verranno presentati alcuni importanti schemi di ragionamento inferenziale che vengono ampiamente utilizzati nella dimostrazione dei teoremi.

§0.1.2 Equivalenza tra proposizioni composte

Combinando in modo opportuno i connettivi con proposizioni atomiche è possibile costruire proposizioni che hanno forma diversa ma sono equivalenti. Nell'elenco sottostante, sono riportate le principali equivalenze riguardanti l'implicazione materiale:

$$
\begin{aligned}
A \to B &\iff \neg A \vee B \\
A \leftrightarrow B &\iff (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B) \\
A \to B &\iff \neg B \to \neg A \\
A \to \bot &\iff \neg A \\
\neg(A \to B) &\iff A \wedge \neg B^{4}
\end{aligned}
$$

Nella logica classica, per analizzare una o più proposizioni composte si ricorre in genere alla **tabella di verità**. Si tratta di una tabella che ha tante righe quante sono le possibili varianti dei valori di verità delle proposizioni atomiche che costituiscono la proposizione composta e una colonna in cui vengono riportati, caso per caso, i corrispondenti valori della proposizione.

A titolo di esempio, si mostra come con la tabella di verità sia possibile dimostrare la terza delle equivalenze riportate nel soprastante elenco.

Tabella 3: Tabella di verità per $\neg B \to \neg A$.

A	B	$A \to B$	$\neg A$	$\neg B$	$\neg B \to \neg A$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	F	V	F
F	V	V	V	F	V
F	F	V	V	V	V

Esaminando le colonne 3 e 6 della tabella di verità 3, si riscontra che le proposizioni $A \to B$ e $\neg B \to \neg A$ hanno i medesimi valori di verità per tutte le combinazioni delle proposizioni atomiche A e B, da cui si può concludere che sono equivalenti.

[4] Segue dalla prima equivalenza e dalla legge di De Morgan: $\neg(A \to B) \iff \neg(\neg A \vee B) \iff A \wedge \neg B$.

Si osservi che aver stabilito la precedente equivalenza logica equivale a dimostrare che la proposizione $(A \to B) \leftrightarrow (\neg B \to \neg A)$ è una tautologia, ovvero che la colonna dei suoi valori nella tabella di verità presenta esclusivamente il valore vero.

Tabella 4: Tabella di verità per $(A \to B) \leftrightarrow (\neg B \to \neg A)$.

A	B	$A \to B$	$\neg A$	$\neg B$	$\neg B \to \neg A$	$(A \to B) \leftrightarrow (\neg B \to \neg A)$
V	V	V	F	F	V	V
V	F	F	F	V	F	V
F	V	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V	V

Tra le equivalenze particolarmente significative si riportano le proprietà distributive e associative dei connettivi *vel* de *et*.

Tabella 5: Leggi distributive e associative dei connettivi *vel* ed *et*

Proprietà	**Equivalenza**
Associative	$A \vee (B \vee C) \iff (A \vee B) \vee C$
	$A \wedge (B \wedge C) \iff (A \wedge B) \wedge C$
Distributive	$A \vee (B \wedge C) \iff (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
	$A \wedge (B \vee C) \iff (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

A titolo di esempio, si dimostra con la tavola di verità6 seguente la proprietà distributiva dell'*et* rispetto al *vel*.

Tabella 6: Tavola di verità di $(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

A	B	C	$B \vee C$	$A \wedge (B \vee C)$	$A \wedge B$	$A \wedge C$	$(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	F	V
V	F	V	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	F	F	F
F	V	F	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

§0.1.3 Funzioni proposizionali e quantificatori

Nelle applicazioni della logica alla matematica è necessario generalizzare la nozione di proposizione a espressioni logiche che contengano delle variabili. Si perviene dunque alla seguente definizione.

Definizione 0.5 *Predicato*

Si dice funzione proposizionale o predicato $A(x)$ una qualsiasi espressione contenente una variabile x e tale per cui, sostituendo a x qualunque valore scelto in un opportuno dominio D, si ottenga una proposizione. Analogamente si possono definire i predicati con due o più variabili. Per estensione, le stesse proposizioni possono essere considerate dei predicati costanti.

Ad esempio, è un predicato l'espressione $x > 0$, se si assume come dominio $x \in \mathbb{R}$; sostituendo $x = 1$ si ottiene la proposizione $1 > 0$ che è vera, mentre sostituendo $x = -1$ si ottiene la proposizione $-1 > 0$ che è falsa. Si osservi che la stessa espressione non avrebbe alcun senso se il dominio della variabile x fosse l'insieme $\mathbb{C}$, poiché nel campo dei complessi non è definita alcuna relazione d'ordine compatibile con le operazioni.

Si dice anche che un predicato $A(X)$, con una sola variabile x, che esprime una **proprietà** di x; ad esempio, il predicato $A(x) \stackrel{\text{def}}{=} x \in \mathbb{Q}$ definisce la proprietà di razionalità di un numero reale x; un predicato $A(x, y)$ con due variabili x, y definisce una **relazione** tra x e y; ad esempio, il predicato $A(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} x \leqslant y$ definisce la relazione d'ordine nella coppia di numeri reali x e y.

Oltre al meccanismo di sostituzione delle variabili, a partire dai predicati è possibile costruire delle proposizioni utilizzando i quantificatori esistenziale e universale definiti nella tabella sottostante.

Tabella 7: Definizione dei quantificatori logici fondamentali

Termine	**Simbolo**	**Nome Formale**	**Definizione / Condizione di Verità**
per ogni	$\forall$	Quantificatore universale	$\forall x\, A(x)$ è vera se la proprietà $A(x)$ è verificata per **tutti** gli elementi x del dominio considerato.
esiste	$\exists$	Quantificatore esistenziale	$\exists x\, A(x)$ è vera se la proprietà $A(x)$ è verificata per **almeno un** elemento x del dominio considerato.

I quantificatori possono essere applicati anche più volte a un predicato per ottenere una proposizione. Si consideri ad esempio la seguente relazione $A(x, y)$, in cui x spazia nell'insieme degli uomini, mentre y nell'insieme delle lingue scritte:

$$A(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} x \text{ sa scrivere nella lingua } y$$

Combinando gli operatori esistenziale e universale è possibile costruire le seguenti proposi-

zioni:

$$\begin{aligned}
\forall x\, \exists y\, A(x,y) &= \text{ tutti gli uomini sanno scrivere in almeno una lingua,}\\
\exists x\, \forall y\, A(x,y) &= \text{ esiste un uomo capace di scrivere in tutte le lingue,}\\
\exists x\, \exists y\, A(x,y) &= \text{ esiste un uomo capace di scrivere in almeno una lingua,}\\
\forall x\, \forall y\, A(x,y) &= \text{ tutti gli uomini sono capaci di scrivere in qualunque lingua.}
\end{aligned}$$

Si osservi che le quattro proposizioni esprimono significati totalmente diversi l'una dall'altra. Invertendo l'ordine dei quantificatori il significato cambia completamente, come si può osservare nel caso della prima delle quattro precedenti proposizioni:

$$\exists y\, \forall x\, A(x,y) = \text{ esiste una lingua che tutti gli uomini sanno scrivere.}$$

Si osservi che nel linguaggio naturale la proposizione $\exists x\ A(x)$ può essere resa con locuzioni diverse ma tutte logicamente equivalenti: esiste una x tale che ..., esiste almeno una x tale che ..., ... si verifica per almeno una x eccetera. Analogamente $\forall x\ A(x)$ viene espresso equivalentemente con: per ogni x ..., per tutte le x ..., qualunque sia x ..., per un'arbitraria x eccetera.

Si vuole considerare ora il caso limite in cui il dominio D del quantificatore è vuoto. Si parta dal quantificatore universale e si prenda in esame la proposizione:

Tutti gli elefanti volanti dello zoo sanno scrivere correttamente in latino

L'intuizione porterebbe a pensare che tale affermazione sia falsa, poiché è ben noto che non esistono elefanti volanti negli zoo, ma si vedrà che paradossalmente si tratta di un'affermazione vera.

Indicato con Z l'insieme degli elefanti volanti dello zoo, e con $L(x)$ la proprietà di x di saper scrivere correttamente in latino, la proposizione può essere scritta in simboli come

$$(\forall x \in Z)\ L(x).$$

Ma indicato con U l'insieme degli elefanti, e sostituito Z con $\varnothing$, la proposizione è equivalente a

$$(\forall x \in U)\ (x \in \varnothing \to L(x)).$$

Dato che la premessa $x \in \varnothing$ è sempre falsa, l'implicazione $x \in \varnothing \to L(x)$ è necessariamente vera, pertanto è vera la proposizione $(\forall x \in \varnothing)\ L(x)$; e poiché il ragionamento non dipende da L, si può concludere che, qualunque sia il predicato $A(x)$ è vera

$$(\forall x \in \varnothing)\ A(x).$$

Viceversa, nel caso del quantificatore esistenziale, il caso di dominio vuoto conduce a un'affermazione falsa:

$$(\exists x \in \varnothing)\ A(x).$$

Infatti questa proposizione equivale a

$$(\exists x \in U)\ (x \in \varnothing \wedge A(x)),$$

ma essendo falsa la condizione $x \in \varnothing$, segue che anche la congiunzione $x \in \varnothing \wedge A(x)$ è falsa qualunque sia x.

§0.1.4 Precedenza degli operatori e ambito dei quantificatori

Quando si combinano proposizioni e predicati con i connettivi logici, analogamente a quanto accade per le operazioni algebriche in $\mathbb{R}$, per rendere le formule ben formate maggiormente leggibili vengono stabilite gerarchie di precedenza e convenzioni sintattiche che permettono di ridurre l'uso di parentesi.

Gerarchia di precedenza di connettivi e quantificatoriż

L'ordine di precedenza decrescente per connettivi e quantificatori logici adottato in questo testo è il seguente:

1. **Quantificatori** ($\forall$, $\exists$): hanno la precedenza massima e legano unicamente il predicato immediatamente successivo
2. **Negazione** ($\neg$): è il connettivo con precedenza massima e lega unicamente il predicato immediatamente successivo.
3. **Congiunzione** ($\wedge$) e **Disgiunzione** ($\vee$): precedono le implicazioni.
4. **Implicazione** ($\rightarrow$): precede la coimplicazione.
5. **Coimplicazione** ($\leftrightarrow$): ha la precedenza minima.

Pertanto, a titolo di esempio, nella proposizione

$$(A \wedge B) \rightarrow C$$

si potranno omettere le parentesi e si scriverà quindi

$$A \wedge B \rightarrow C.$$

Viceversa, le parentesi non potranno essere omesse in un'espressione come la seguente in cui si combinano operatori con identica precedenza:

$$(A \wedge B) \vee C.$$

Ambito dei quantificatori e segno di separazione

Come si è visto precedentemente, i quantificatori universale ($\forall$) ed esistenziale ($\exists$) sono gli operatori logici a maggiore priorità e il loro ambito si estende al singolo predicato atomico o alla prima formula ben formata che li segue. Ad esempio, nell'espressione

$$\forall x\ P(x) \rightarrow Q(x)$$

l'operatore universale, avendo priorità superiore all'implicazione, è applicato solo su $P(x)$, pertanto l'espressione equivale a

$$(\forall x\ P(x)) \rightarrow Q(x),$$

che non è una proposizione ma un predicato, essendo la variabile x libera in $Q(x)$. Se invece si intende affermare che $P(x) \to Q(x)$ per ogni x, è necessario l'uso delle parentesi e quindi si scriverà:

$$\forall x\ (P(x) \to Q(x)).$$

Quando un'espressione è formata da un quantificatore che agisce su un predicato composto, come nell'esempio appena illustrato, è possibile evitare l'uso delle parentesi per racchiudere il predicato composto pur di inserire tra il quantificatore e la parte restante della formula il segno dei due punti (:). In sostanza i due punti (:) indicano che l'ambito del quantificatore si deve estendere a tutta la restante parte della formula.

Pertanto la proposizione

$$\forall x\ (P(x) \to Q(x)),$$

potrà essere scritta equivalentemente

$$\forall x\colon P(x) \to Q(x).$$

In questa notazione in cui il predicato composto su cui agisce il quantificatore è un'implicazione, i due punti si possono leggere come "tale che", "vale che" o "si ha che".

L'utilizzo dei due punti risulta utile anche per migliorare la leggibilità di formule con predicati atomici, soprattutto nel caso in cui venga specificato il dominio della variabile quantificata.

Ad esempio, a un occhio attento la proposizione

$$\forall x \in D\colon P(x)$$

risulta più leggibile delle equivalenti proposizioni

$$(\forall x \in D)\ P(x) \quad \text{o} \quad \forall x \in D\ P(x).$$

Con lo stesso principio, l'utilizzo dei due punti può essere esteso a espressioni in cui sono combinati più quantificatori, per cui, a titolo di esempio, l'espressione

$$(\forall x > 0)(\exists y > 0)(\forall z \in D)\ (P(y,z) \to Q(x,z)),$$

potrà essere graficamente semplificata in

$$\forall x > 0\ \exists y > 0\ \forall z \in D\colon P(y,z) \to Q(x,z).$$

§0.1.5 Equivalenze logiche notevoli

Nella seguente tabella sono riportate alcune importanti equivalenze logiche che riguardano la combinazione della negazione con i connettivi *et* e *vel* e con i due quantificatori.

Le prime due equivalenze si chiamano anche *Leggi di De Morgan*. Si dimostra qui di seguito la prima delle due leggi di De Morgan utilizzando la tavola di verità.

Tabella 8: Negazione di connettivi logici e quantificatori

Equivalenza Logica	**Significato Intuitivo**
$\neg(A \wedge B) \iff \neg A \vee \neg B$	La negazione di una congiunzione (*et*) equivale alla disgiunzione (*vel*) delle negazioni.
$\neg(A \vee B) \iff \neg A \wedge \neg B$	La negazione di una disgiunzione (*vel*) equivale alla congiunzione (*et*) delle negazioni.
$\neg\big(\forall x\, A(x)\big) \iff \exists x \neg A(x)$	Negare un'affermazione universale equivale ad affermare che esiste **almeno un controesempio** x per cui $A(x)$ non vale.
$\neg\big(\exists x\, A(x)\big) \iff \forall x \neg A(x)$	Negare l'esistenza equivale ad affermare che la proprietà $A(x)$ è **falsa per ogni** x.

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$\neg A \vee \neg B$	$\neg(A \wedge B)$
V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	V	V
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

§0.1.6 Il condizionale nel linguaggio ordinario e nella logica

In italiano sono in uso svariate locuzioni, che si incontrano anche nel linguaggio specialistico della matematica, e che possono essere equivalentemente espresse nella forma 'se A allora B'. Limitandosi per semplicità al caso in cui A e B sono proposizioni (cioè non dipendono da variabili), si elencano di seguito le locuzioni più diffuse e per ciascuna si riportano degli esempi.

1. B se A
2. A solo se B
3. A è una condizione sufficiente per B
4. B è una condizione necessaria per A
5. Supponiamo vero A, dunque B è vero.

Negli esempi seguenti, la proposizione A sarà *Calliope è nonna* mentre la proposizione B sarà *Calliope è madre*. La forma canonica della proposizione composta $A \to B$ è pertanto

Se *Calliope è nonna* **allora** *Calliope è madre*.

Si osservi inoltre che tale proposizione condizionale è vera.

Primo caso

Nel primo caso si avrà *Calliope è madre* **se** *Calliope è nonna*: se Calliope è nonna infatti è anche madre. Si noti come, se si fosse scritto A **se** B, si sarebbe ottenuta la frase *Calliope è nonna* **se** *Calliope è madre* ma chiaramente non tutte le madri sono anche nonne.

Secondo caso

Nel secondo caso la frase risulta *Calliope è nonna* **solo se** *Calliope è madre* e ricalca perfettamente il significato della frase normale. Si noti come anche in questo caso, se si fossero invertiti antecedente e conseguente, la frase sarebbe risultata logicamente errata.

Terzo caso

Nel terzo caso la frase risulta *Il fatto che Calliope sia nonna* è una condizione **sufficiente** affinché *Calliope sia madre*: infatti una persona non può essere nonna se prima non è stata anche madre. Si noti come la verità dell'antecedente basti ad assicurare la verità del conseguente: è sufficiente che si avveri quanto asserito dall'antecedente affinché sia vero il conseguente.

Quarto caso

Nel quarto caso la frase risulta *Il fatto che Calliope sia madre* è una condizione **necessaria** affinché *Calliope sia nonna*: una persona deve infatti essere madre prima di poter essere nonna. Si vede come in questo caso la verità del conseguente sia necessaria affinché l'antecedente possa essere vero. Si noti che B deve essere necessariamente vera affinché A sia vera ma la sua verità non garantisce automaticamente la verità di A.

Quinto caso

Nel quinto caso la frase risulta **Supponiamo** che *Calliope sia nonna* dunque *Calliope è madre*, che è una proposizione vera.

> **Nota 0.1**
> Per il linguaggio matematico è molto importante ricordare che in un'implicazione logica la verità dell'antecedente è una condizione **sufficiente** per la verità del conseguente e che la verità del conseguente è una condizione **necessaria** per la verità dell'antecedente.

§0.1.7 Il modus ponens

Si procede ora con l'esame di alcuni schemi di ragionamento (o regole di inferenza) molto importanti legati all'uso del condizionale. Il nome, che al lettore potrebbe apparire strano, deriva dalla locuzione latina *modus ponendo ponens*, una cui traduzione piuttosto libera potrebbe essere *modo che afferma*[5]. Questo schema di ragionamento dice che:

Regola di inferenza 0.1 *Modus ponens*

Se un condizionale è vero ed è vero il suo antecedente allora è vero anche il suo conseguente. In simboli:

$$(A \to B) \wedge A \implies B.$$

Si può schematizzare il ragionamento in questo modo:

$$\frac{\text{Se la cioccolata calda è densa allora la bevo} \qquad \text{Constato che la cioccolata calda è densa}}{\text{dunque bevo la cioccolata}}$$

§0.1.8 La reductio ad absurdum

Questo schema di ragionamento, di cui si è fatto ampio uso nel biennio ad esempio per dimostrare che $\sqrt{2}$ non può essere razionale oppure per dimostrare l'unicità della perpendicolare a una retta per un punto a essa esterno, poggia sul principio del *tertium non datur*[6], ovvero che data una qualunque proposizione A allora $A \vee \neg A$ è vera. Lo schema stabilisce che, se assumendo la falsità di una proposizione A si giunge a una conseguenza falsa, allora tale proposizione A deve essere vera. In simboli si può scrivere:

Regola di inferenza 0.2 *Reductio ad absurdum*

$$\neg A \to \bot \implies A.$$

Da questo schema discendono numerose varianti, tra cui la seguente:

Regola di inferenza 0.3 *Reductio ad absurdum per il condizionale*

Un condizionale è vero se, assumendo vero l'antecedente e falso il conseguente, si ottiene una contraddizione. In simboli si può tradurre questa regola come:

$$(\neg B \wedge A) \to \bot \implies A \to B.$$

[5] Letteralmente: modo che pone con l'aver posto.
[6] Un terzo termine non è dato.

Esempi elementari di dimostrazione per assurdo

Come esempio di applicazione della reductio ad absurdum nella prima forma qui presentata si procederà alla dimostrazione del seguente teorema di insiemistica[7]:

$$\text{Dati due insiemi } X \text{ e } Y \text{ risulta che } (X \setminus Y) \cap (Y \setminus X) = \varnothing.^{8}$$

Si indichi con A l'enunciato del teorema, ovvero A corrisponde alla proposizione $(X \setminus Y) \cap (Y \setminus X) = \varnothing$.

Si inizia supponendo vera la negazione della tesi, quindi $\neg A \iff \exists x\,(x \in (X \setminus Y) \cap (Y \setminus X))$. Per prima cosa nel processo argomentativo si usano le operazioni con gli insiemi per ridefinire $X \setminus Y$ e $Y \setminus X$. È noto che $X \setminus Y = X \cap \overline{Y}$ e che $Y \setminus X = Y \cap X^c$. Quindi la negazione della proposizione che si vuole dimostrare vera afferma che esiste x appartenente sia a $Y \cap X^c$ che a $X \cap Y^c$. Questa ipotetica x dovrebbe quindi appartenere sia a X che a $\overline{X}$ e sia a Y che a $\overline{Y}$ e questo chiaramente non è possibile in quanto la definizione di complementare lo esclude. Questa contraddizione implica quindi che A è vera.

Come esempio di applicazione della reductio ad absurdum nella seconda forma qui presentata si procederà alla dimostrazione del seguente teorema di aritmetica:

$$\text{Dato un qualunque } n \in \mathbb{N} \text{ se } n \text{ è pari allora } n^2 \text{ è pari.}$$

Innanzitutto si osservi che la struttura dell'enunciato può essere così riformulata:

$$\forall n \in \mathbb{N}\colon P(n) \to P(n^2),$$

ove si è posto $P(n) \stackrel{\text{def}}{=} 2 \mid n$, ovvero $P(n)$ è la proprietà di n di essere pari.

In base alla regola di dimostrazione per assurdo, la tesi del teorema equivale a provare

$$\forall n \in \mathbb{N}\colon \neg P(n^2) \wedge P(n) \to \bot.$$

Sia dunque n un arbitrario numero naturale pari, cioè $n = 2k$ per qualche $k \in \mathbb{N}$, e si assuma per assurdo che n^2 sia dispari, ovvero $n^2 = 2j + 1$ per qualche $j \in \mathbb{N}$. Sostituendo $n = 2k$ nella precedente uguaglianza si trova che $4k^2 = 2j + 1$, che si può riscrivere nella forma $2(2k^2 - j) = 1$. Quest'ultima è una palese contraddizione, perché afferma che 1 è un numero pari. Considerato che il ragionamento non dipende dal numero n scelto, il teorema è quindi provato.

§0.1.9 Il modus tollens

Un secondo importante schema di ragionamento è il *modus tollens*, contrazione della locuzione latina *modus tollendo tollens*, che si potrebbe tradurre con *modo che toglie*. Questa regola di inferenza dice che:

[7] Chi fosse completamente digiuno di insiemistica può consultare il paragrafo 0.3.
[8] Per il significato del simbolo $\setminus$ si veda il paragrafo 0.3.6

Regola di inferenza 0.4 *Modus tollens*

Se un condizionale è vero ed è falso il suo conseguente allora è falso anche il suo antecedente. In simboli si può tradurre questa regola come:

$$(A \to B) \wedge \neg B \implies \neg A.$$

Un esempio di applicazione del Modus Tollens è il seguente:

$$\frac{\text{Se il sole è al meridiano allora è mezzogiorno} \qquad \text{Non è mezzogiorno}}{\text{dunque il sole non è al meridiano}}$$

Un altro esempio è il seguente:

$$\frac{\text{Se c'è vento allora le foglie degli alberi si muovono} \qquad \text{Le foglie degli alberi non si muovono}}{\text{dunque non c'è vento}}$$

§0.1.10 Fallacie del condizionale

Sarà molto utile citare due ragionamenti **scorretti** in cui si potrebbe incappare durante le dimostrazioni.

La negazione dell'antecedente

Il primo prende il nome di *negazione dell'antecedente*. Si consideri questo esempio:

$$\frac{\text{Se giochiamo bene vinciamo la partita} \qquad \text{Non giochiamo bene}}{\text{dunque non vinciamo la partita}}$$

È molto semplice accorgersi che questo ragionamento è errato: si potrebbe infatti vincere la partita anche giocando male. Si è negato l'antecedente *giochiamo bene*, che si sa essere una condizione **sufficiente** per vincere la partita.

Un altro esempio è il seguente:

$$\frac{\text{Se c'è vento allora le foglie degli alberi si muovono} \qquad \text{Non c'è vento}}{\text{dunque le foglie degli alberi non si muovono}}$$

Dal fatto che non ci sia vento non è possibile dedurre con certezza che le foglie degli alberi non si muovano! Si potrebbero muovere, ad esempio, perché qualcuno sta scuotendo l'albero. Si noti la differenza con l'esempio riportato nella descrizione del *modus tollens*.

In simboli, questo ragionamento errato si può scrivere

$$(A \to B) \wedge \neg A \not\Rightarrow \neg B.$$

L'affermazione del conseguente

Il secondo ragionamento scorretto a cui prestare molta attenzione è la cosiddetta *affermazione del conseguente*. Un tipico ragionamento errato potrebbe essere:

$$\frac{\text{Se c'è una invasione di meduse nessuno fa il bagno} \qquad \text{Nessuno fa il bagno}}{\text{dunque c'è una invasione di meduse}}$$

Come si può facilmente notare, le persone potrebbero non fare il bagno a causa del mare agitato o di una invasione di squali! Rappresentando in simboli questo ragionamento errato, si ottiene

$$(A \to B) \wedge B \not\Rightarrow A.$$

§0.2 Teorie assiomatiche e gerarchia dei teoremi

In matematica, una teoria assiomatica è costituita da un sistema di assiomi che costituiscono le verità accettate senza dimostrazione e da tutte le affermazioni che possono essere dedotte tramite regole logiche dagli assiomi, dette **teoremi**.

Nelle teorie matematiche, spesso risulta necessario differenziare i teoremi sulla base della loro rilevanza e per questo al termine *teorema* si affiancano anche *proposizione*, *lemma* e *corollario*. Una sommaria classificazione sull'uso di questi termini è la seguente.

Assioma / Postulato

> *Fondamento non dimostrato.*
> Verità primaria e intuitiva accettata senza dimostrazione. Costituisce la base logica su cui si edifica l'intero sistema formale.

Congettura

> *Problema aperto.*
> Affermazione di carattere generale, ancora priva di dimostrazione, ma che ci si aspetta possa essere vera.[9]

[9] Un celebre esempio di problema aperto della matematica è la *Congettura di Goldbach*, la quale afferma che ogni numero pari superiore a 2 è somma di due numeri primi, eventualmente uguali.

Teorema

Pilastro concettuale principale.
Affermazione di primaria importanza teorica. Viene dimostrata mediante un rigido procedimento deduttivo a partire dagli assiomi o da altri teoremi già dimostrati.

Proposizione

Risultato di importanza secondaria.
Enunciato dimostrato, ma con una portata concettuale più circoscritta o con finalità prevalentemente operative.

Lemma

Strumento ausiliario ("teorema di servizio").
Risultato intermedio propedeutico. Viene dimostrato in genere per isolare parti tecniche, al fine di semplificare la prova di un teorema più articolato e complesso.

Corollario

Conseguenza immediata di un teorema.
Affermazione che deriva in modo spontaneo e quasi diretto come applicazione o caso particolare di un teorema appena dimostrato.

§0.2.1 Verità e dimostrabilità nell'intuizionismo

Un cardine della logica classica è il principio *tertium non datur* secondo il quale per qualunque proposizione A è vera $A \vee \neg A$.

Nel XX secolo, partendo dalla critica al principio del *tertium non datur*, il matematico e filosofo olandese Luitzen Egbertus Jan Brouwer diede vita alla corrente dell'intuizionismo, che in seguito portò all'elaborazione della **logica intuizionistica**, una teoria che si contrappone alla logica classica per il rifiuto del principio del *tertium non datur*.

Nella logica intuizionistica, la verità non è un fatto oggettivo ma un'attività mentale dell'uomo: una proposizione è vera solo se è stata dimostrata. Quando non si dispone né di una dimostrazione costruttiva per A, né di una dimostrazione costruttiva per la sua negazione ($\neg A$), la proposizione A viene detta **indecisa**. In particolare, la tautologia classica $A \vee \neg A$, nella logica intuizionistica, è una proposizione indecisa la cui verità va accertata caso per caso.

L'esclusione del principio del *tertium non datur* ha come conseguenza la rinuncia allo schema della dimostrazione per assurdo. Non c'è quindi da stupirsi se inizialmente la logica intuizionistica sia stata aspramente criticata dai logici e dai matematici del tempo[10], che

[10] Per comprendere lo spirito del tempo, si pensi che nel 1927, durante una conferenza, il grande matematico e logico David Hilbert utilizzò la seguente metafora contro il pensiero di Brouwer: "Togliere il principio del terzo escluso al matematico sarebbe come proibire il cannocchiale all'astronomo o al pugile l'uso dei pugni."

vedevano nell'approccio di Brouwer una minaccia per secoli di scoperte matematiche.

Attualmente la logica classica è la base di lavoro per la gran parte della comunità dei matematici. Tuttavia, la logica intuizionistica non è più vista come un'alternativa distruttiva alla logica classica, bensì come un sistema più generale e ricco, diventato cruciale per settori all'avanguardia come la teoria delle categorie, la topologia e l'informatica teorica.

§0.2.2 Teorema diretto e inverso

Dati una proposizione o un teorema espressi nella forma di un'implicazione diretta:

$$\text{Teorema diretto: } A \implies B \quad (\text{“Se } A \text{ è vero, allora } B \text{ è vero”}),$$

dove l'antecedente A rappresenta l'**ipotesi** e il conseguente B la **tesi**, il **teorema inverso** (o *converso*) si ottiene scambiando il ruolo dell'ipotesi con quello della tesi:

$$\text{Teorema inverso: } B \implies A \quad (\text{“Se } B \text{ è vero, allora } A \text{ è vero”}).$$

Segue un esempio molto noto di teorema diretto e inverso riguardante il triangolo isoscele. Siano A e B le seguenti proposizioni:

A : il triangolo ha due lati congruenti [Triangolo isoscele]
B : il triangolo ha due angoli congruenti

Teorema diretto ($A \implies B$)

Enunciato: se un triangolo è isoscele, allora ha due angoli congruenti, gli angoli alla base.

Teorema inverso ($B \implies A$)

Enunciato: se un triangolo ha due angoli congruenti, allora è isoscele.

Quando, come nel caso precedente, valgono contemporaneamente sia l'implicazione diretta ($A \implies B$) sia quella inversa ($B \implies A$) le due proposizioni sono **logicamente equivalenti**, ovvero A costituisce una **condizione necessaria e sufficiente** per B.

Avvertenza: la validità del teorema diretto **non garantisce** in alcun modo la validità del teorema inverso. Si consideri ad esempio:

- *Teorema diretto (Vero):* se un triangolo è equilatero (A), allora è isoscele (B).
- *Teorema inverso (Falso):* se un triangolo è isoscele (B), allora è equilatero (A).

§0.2.3 Esempio e controesempio

In matematica, con il termine **esempio** si indica in genere un caso specifico (un elemento, una funzione, un oggetto geometrico) che soddisfa un'affermazione a carattere universale. Ad esempio $n = 25$ è un esempio del teorema "nessun quadrato di un numero naturale è primo".

Un **controesempio** invece è un caso specifico che soddisfa le ipotesi di un'affermazione a carattere universale, ma **non ne soddisfa la tesi**.

Dal punto di vista della logica formale, la negazione di una proposizione universale si trasforma in un'affermazione esistenziale applicando la negazione del quantificatore universale, terza riga della tabella 8, e l'equivalenza $\neg(A \to B) \iff A \wedge \neg B$:

$$\neg\big(\forall x\colon A(x) \to B(x)\big) \quad \iff \quad \exists x\colon \neg\big(A(x) \to B(x)\big) \quad \iff \quad \exists x\colon A(x) \wedge \neg B(x).$$

Di conseguenza, per dimostrare la falsità di un'affermazione formulata per "tutti" gli elementi non occorre mostrare che essa fallisca sempre; è sufficiente esibire **anche un solo elemento** x_0 per cui l'ipotesi $A(x_0)$ è vera ma la tesi $B(x_0)$ è falsa.

Un controesempio in Aritmetica: si consideri la proposizione: *"Tutti i numeri dispari maggiori di 2 sono primi"*. Un controesempio di questa proposizione è dato dal numero $n_0 = 25$, che è dispari ($A(n_0)$ vera) ma essendo scomponibile come 5^2 non è primo ($\neg B(n_0)$ vera). L'esistenza di questo singolo controesempio smentisce quindi l'affermazione generale, che è quindi falsa.

Un controesempio in Geometria: si consideri la proposizione: *"Tutti i triangoli isosceli sono equilateri"*. Un controesempio di questa proposizione si può facilmente ottenere considerando il triangolo isoscele che ha come lati i due lati consecutivi di un quadrato e come base la diagonale del quadrato: chiaramente si tratta di un triangolo rettangolo isoscele la cui base (ipotenusa) è necessariamente maggiore degli altri due lati (cateti).

§0.2.4 Indebolimento delle ipotesi

Capiterà nello studio dell'analisi infinitesimale di verificare cosa accade in un dato teorema se si indeboliscono le sue ipotesi. Dal punto di vista didattico, questo processo è estremamente istruttivo al fine di comprendere il ruolo giocato dalle ipotesi nella dimostrazione, ma per i matematici professionisti è soprattutto uno degli strumenti principe per ottenere generalizzazioni dei teoremi noti o per eliminare condizioni superflue.

Se il teorema è espresso in termini simbolici nella forma

$$I_1 \implies T,$$

indebolire l'ipotesi I_1 significa sostituire questa ipotesi con condizioni meno restrittive, mantenendo invariata la conclusione (la tesi T). In termini logici, significa trovare una nuova

ipotesi I_2 che sia più facile da soddisfare (ossia tale che $I_1 \implies I_2$), dimostrando che vale

$$I_2 \implies T.$$

Un esempio in Algebra: si consideri il seguente teorema che riguarda l'uguaglianza di due polinomi in forma canonica di pari grado, cioè l'uguaglianza dei corrispondenti coefficienti:

Teorema

Dati due polinomi $P(x)$ e $Q(x)$ di grado n, se assumono uguali valori per ogni valore della variabile x allora sono uguali.

La tesi sussiste anche se l'ipotesi viene indebolita riducendo il controllo a un numero finito di valori di x. Si può infatti dimostrare il seguente teorema:

Teorema

Dati due polinomi $P(x)$ e $Q(x)$ di grado n, se assumono uguali valori per $n+1$ valori distinti della variabile x allora sono uguali.

§0.3 Insiemistica

In questo testo non si definirà cosa si debba intendere con *insieme*, concetto che verrà assunto come primitivo. Lo studente diligente ricorderà sicuramente, dalle prime lezioni di geometria del biennio, che non tutto è definibile; dato che necessariamente occorre iniziare in qualche modo, si dovrà ricondurre la prima definizione a qualche cosa di noto e manifesto da considerare come nozione primitiva. Si potrà pensare, con Cantor, che un insieme sia *la riunione in un tutto di determinati oggetti ben distinti della nostra intuizione o del nostro pensiero*, frase evocativa ma che non potrà essere assunta come definizione di insieme.[11]

Nozione primitiva 0.1 *Insieme*

Si dirà che un *insieme* è costituito da *elementi* e che questi gli appartengono. Detto a un elemento e A un insieme, si scriverà

$$a \in A$$

e si leggerà: "l'elemento a appartiene all'insieme A". Si dirà che l'insieme A è assegnato quando è possibile decidere se un elemento vi appartiene o meno.

Si parlerà, ad esempio, dell'insieme dei numeri naturali che sono prodotto di due numeri primi distinti, come $6 = 2 \cdot 3$ o $77 = 7 \cdot 11$, anche se per certi numeri molto grandi stabilire

[11] Cantor, "Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre".

se appartengano o meno all'insieme è, in pratica, al di là delle possibilità dei calcolatori[12]. Si parlerà anche, ad esempio, dell'insieme dei numeri perfetti, ovvero i numeri naturali non nulli uguali alla somma dei propri divisori diversi da sé stessi, come $6 = 1+2+3$ o $28 = 1+2+4+7+14$, anche se per certi numeri molto grandi, come nel caso precedente, stabilire se appartengano o meno all'insieme è, in pratica, al di là delle possibilità dei calcolatori, e nessuno sa ancora se l'insieme contenga qualche numero dispari[13]. È quindi sufficiente che la possibilità di discriminare se un elemento appartenga o meno a un insieme sussista almeno idealmente, anche se nella pratica la sua applicazione potrebbe risultare estremamente complessa. Per il matematico sarà sufficiente che *esista* la possibilità di farlo.

Nota 0.2 *Numeri primi e crittografia*

Nella crittografia a chiave pubblica chiunque può cifrare un messaggio, ma soltanto il destinatario può decifrarlo. Il sistema più diffuso, detto RSA dalle iniziali di Ronald Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman, che lo proposero nel 1977,[14] sfrutta la distanza fra due problemi solo in apparenza simili: stabilire se un numero è primo, che è facile, e trovarne i fattori primi, che per certi numeri è in pratica impossibile. Nel seguito $a \bmod n$ indica il resto della divisione di a per n, e serve un solo risultato di teoria dei numeri, il *piccolo teorema di Fermat*: se p è primo e a non è multiplo di p, allora $a^{p-1} \bmod p = 1$.

Le chiavi. Si scelgono due numeri primi distinti p e q, di circa trecento cifre ciascuno, e si calcolano

$$n = pq \qquad \text{e} \qquad \varphi = (p-1)(q-1).$$

Si sceglie poi un numero e primo con φ e si determina il numero $d < \varphi$ tale che $ed \bmod \varphi = 1$: con l'algoritmo di Euclide, nella versione detta estesa, il calcolo è immediato. La coppia (n, e) è la *chiave pubblica*, che si può diffondere liberamente; il numero d è la *chiave privata*.

Cifrare e decifrare. Un messaggio, tradotto in un numero $m < n$, si cifra calcolando $c = m^e \bmod n$, e si decifra calcolando $c^d \bmod n$, che restituisce m: lo si dimostra a partire dal piccolo teorema di Fermat. Con numeri piccoli, $p = 5$ e $q = 11$ danno $n = 55$ e $\varphi = 40$; scelto $e = 3$, si ha $d = 27$, perché $3 \cdot 27 = 81 = 2 \cdot 40 + 1$. Il messaggio $m = 7$ diventa $c = 7^3 \bmod 55 = 13$, e infatti $13^{27} \bmod 55 = 7$.

Perché il sistema è sicuro. Per calcolare d occorre φ, e per calcolare φ occorrono p e q: chi conosce soltanto n deve fattorizzarlo, e non si conosce alcun metodo che ci riesca in tempi praticabili quando p e q sono grandi. Nel 2020 la fattorizzazione di un numero di questo tipo di 250 cifre ha richiesto un calcolo equivalente a circa 2700 anni di lavoro di un singolo processore,[15] e nel 2026 si è arrivati a 260 cifre;[16] le chiavi oggi raccomandate usano invece valori di n di almeno 2048 cifre binarie, cioè di 617 cifre decimali.[17] Un calcolatore quantistico abbastanza grande potrebbe fattorizzare in tempo polinomiale con l'algoritmo di Shor,[18] ma le macchine costruite finora sono ancora molto lontane da queste dimensioni.

Trovare i primi: il test di Miller–Rabin. Per costruire le chiavi servono numeri primi

[12] Sapreste dire come viene sfruttata questa estrema difficoltà? Una risposta è nella nota 0.2.

[13] Sapreste trovare il numero perfetto successivo a 28?

di trecento cifre, e se ne trovano in fretta: per il teorema dei numeri primi, fra i numeri dispari di quella grandezza circa uno su 345 è primo, e ogni candidato si esamina con un test rapido. Il piccolo teorema di Fermat, da solo, non basta, perché non si inverte: $561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$ è composto, eppure $a^{560} \bmod 561 = 1$ per ogni a primo con 561. Il test di Miller–Rabin[19] usa un'informazione in più: se n è primo, le sole soluzioni di $x^2 \bmod n = 1$ con $0 < x < n$ sono $x = 1$ e $x = n - 1$. Si scrive $n - 1 = 2^s d$ con d dispari e, scelta una base a, si calcolano i resti

$$a^d,\ a^{2d},\ a^{4d},\ \ldots,\ a^{2^{s-1}d} \pmod n.$$

Se n è primo, la sequenza comincia con 1 oppure contiene $n - 1$: il termine successivo all'ultimo, a^{n-1}, vale 1 per il teorema di Fermat, e il primo 1 della sequenza, se non sta all'inizio, è preceduto da una soluzione di $x^2 \bmod n = 1$ diversa da 1, cioè da $n - 1$. Se non accade né l'una né l'altra cosa, n è sicuramente composto. Per $n = 561$ e $a = 2$ si ha $560 = 2^4 \cdot 35$, e la sequenza è 263, 166, 67, 1: 67 è una soluzione di $x^2 \bmod 561 = 1$ diversa da 1 e da 560, quindi 561 è composto, benché superi il test di Fermat. Se n è composto, al più un quarto delle basi possibili lo lascia passare: ripetendo il test con k basi scelte a caso, la probabilità di scambiare un numero composto per un primo è minore di 4^{-k}, e con $k = 40$ è già minore di 10^{-24}. Miller aveva dimostrato che il test diventa deterministico provando tutte le basi fino a un limite dell'ordine di $(\log n)^2$, ma solo supponendo vera l'ipotesi di Riemann generalizzata, che è tuttora un problema aperto.

L'algoritmo AKS. Nel 2002 Manindra Agrawal, Neeraj Kayal e Nitin Saxena, dell'Indian Institute of Technology di Kanpur, hanno dimostrato che la primalità si può decidere in tempo polinomiale con un algoritmo deterministico, senza ipotesi non dimostrate.[20] Il punto di partenza è ancora una generalizzazione del teorema di Fermat: se a e n sono primi fra loro, n è primo se e solo se i polinomi $(x + a)^n$ e $x^n + a$, sviluppati, hanno coefficienti corrispondenti con lo stesso resto nella divisione per n. Per $a = 1$ la condizione dice che tutti i coefficienti binomiali $\binom{n}{k}$ con $0 < k < n$ sono multipli di n. Controllarla direttamente richiede però di calcolare $n + 1$ coefficienti, troppi per un numero di trecento cifre: l'algoritmo verifica l'identità per pochi valori di a, dopo aver ridotto i polinomi a un grado r piccolo sostituendo x^r con 1. Il tempo di calcolo cresce come una potenza del numero di cifre di n: la potenza 15/2 nella versione pubblicata nel 2004, circa la sesta in quella migliorata da Lenstra e Pomerance.[21] In pratica AKS è molto più lento del test di Miller–Rabin e non si usa per generare le chiavi. La sua importanza è teorica: come dice il titolo dell'articolo, *PRIMES is in P*, riconoscere i numeri primi è un problema della classe P, quella dei problemi risolubili in tempo polinomiale, cioè è un problema facile nel senso preciso della teoria della complessità.[22] Per un'introduzione in italiano a questi argomenti si può consultare il manuale di Languasco e Zaccagnini;[23] per gli aspetti algoritmici, il testo di Crandall e Pomerance.[24]

[14] Rivest, Shamir e Adleman, "A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems".
[15] Boudot et al., "Comparing the Difficulty of Factorization and Discrete Logarithm".
[16] Cook, *New RSA Number Factored*.
[17] Barker, *Recommendation for Key Management*.

Le difficoltà maggiori, non serve dirlo, si incontreranno nel caso di insiemi costituiti da un numero infinito di elementi, che saranno anche quelli che il lettore si troverà a manipolare più spesso. Per indicare un insieme ci si servirà della grafia nota, ad esempio $A = \{1, 2, 3\}$ è l'insieme i cui elementi sono 1, 2 e 3; in questo caso si dirà che A è dato per elencazione. Se invece si volesse indicare l'insieme di tutti i numeri naturali pari, si potrebbe scrivere

$$P = \{2k \mid k \in \mathbb{N}\},$$

dove si è fornita la regola,[25] che permette di determinare se un elemento è o meno appartenente all'insieme. A un insieme può appartenere anche un solo elemento, ad esempio $A = \{1\}$, o nessuno, come $B = \{\}$; nell'ultimo caso si parlerà di insieme vuoto che verrà indicato con $\varnothing$.

Nella costruzione degli insiemi, secondo la teoria *naïve* qui utilizzata, si dovrà prestare grande attenzione. In questo primo approccio, infatti, per ogni formula $\phi(x)$, contenente x come variabile libera, esisterebbe un insieme $A = \{x \mid \phi(x)\}$, ovvero l'insieme di tutti gli elementi x che soddisfano $\phi(x)$. Ad esempio, se $\phi(x) \overset{\text{def}}{\iff} \neg(x = x)$, l'insieme A risulterebbe vuoto.

Tra il 1901 e il 1902, mentre lavorava al suo *Principles of Mathematics*,[26] Bertrand Russell scoprì il paradosso (o antinomia) che oggi porta il suo nome. Si supponga, con Russell, che $\phi(x) \overset{\text{def}}{\iff} x \in x$ e che

$$A = \{x \mid \neg\phi(x)\},$$

così che A diventi l'insieme i cui membri non sono membri di se stessi. Nella teoria qui esposta è perfettamente lecito che un insieme contenga se stesso come elemento; se, ad esempio, si pensa all'insieme K di tutti i concetti matematici astratti, esso contiene se stesso dato che è un concetto matematico astratto.

Russell si rese però conto che con l'insieme A sopra definito era possibile costruire i due ragionamenti:

1. A appartiene ad A;
2. se ne deduce che A soddisfa la definizione;
3. quindi A è uno degli insiemi che non appartengono a se stessi;
4. quindi A non appartiene ad A.

[18] Shor, "Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer".
[19] Miller, "Riemann's Hypothesis and Tests for Primality"; Rabin, "Probabilistic Algorithm for Testing Primality".
[20] Agrawal, Kayal e Saxena, "PRIMES is in P".
[21] Lenstra e Pomerance, "Primality Testing with Gaussian Periods".
[22] Granville, "It Is Easy to Determine Whether a Given Integer Is Prime".
[23] Languasco e Zaccagnini, *Manuale di crittografia*.
[24] Crandall e Pomerance, *Prime Numbers*.
[25] In letteratura (ed anche in questo testo) è diffusa, oltre a quella qui introdotta, la forma $P = \{2k : k \in \mathbb{N}\}$
[26] Russell, *The Principles of Mathematics*.

E anche:

1. A non appartiene ad A;
2. da cui A non soddisfa la definizione;
3. quindi A è un insieme che appartiene a se stesso;
4. quindi A appartiene ad A.

Dal punto di vista logico si potrebbe scrivere che $A \in A \iff A \notin A$, ovvero A appartiene ad A se e solo se A non appartiene ad A. O anche: l'insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a se stessi appartiene a se stesso se e solo se non appartiene a se stesso![27]

Il 16 giugno del 1902 Russell scrisse una lettera a Gottlob Frege riguardo all'antinomia scoperta. Dagli ultimi anni del XIX secolo Frege stava infatti lavorando a un'opera monumentale, i *Grundgesetze der Arithmetik*,[28] in cui cercava di costruire un fondamento logico per l'aritmetica. Russell pensò di aver trovato, con il ragionamento prima esposto, una falla fondamentale nella teoria insiemistica utilizzata da Frege nel suo lavoro. Il passaggio chiave della lettera di Russell a Frege fu:[29]

"Let w be the predicate of being a predicate that cannot be predicated of itself. Can w be predicated of itself? From either answer follows its contradictory. We must therefore conclude that w is not a predicate. Likewise, there is no class (as a whole) of those classes which, as wholes, are not members of themselves. From this I conclude that under certain circumstances a definable set does not form a whole."

La comunicazione della scoperta di Russell arrivò mentre il secondo volume del lavoro di Frege era in stampa! Il lettore interessato a come il paradosso di Russell produsse il crollo della teoria di Frege è invitato a leggere la letteratura specialistica sull'argomento.[30]

> **Nota 0.3**
>
> Il ragionamento paradossale di Russell appartiene alla teoria degli insiemi, ma esso non richiede alcun concetto della teoria degli insiemi. Si supponga, ad esempio, che $\exists y \forall x \colon x \in y \leftrightarrow x \notin x$; se $x = y$ si ottiene $y \in y \leftrightarrow y \notin y$. Il lettore accorto noterà come alla relazione di appartenenza $\in$ si potrebbe sostituire una diversa relazione mantenendo l'aspetto paradossale dell'affermazione. Si pensi, ad esempio, al paradosso del barbiere.[31]

I metodi per la soluzione del problema posto da Russell, ovvero quelli relativi alla costruzione di una teoria in cui il paradosso non possa essere formulato, travalicano gli scopi di questo testo. Nella teoria assiomatica degli insiemi, la teoria di Zermelo-Fraenkel, che verrà trattata durante i corsi universitari, lo studente interessato potrà capire come il paradosso si possa eliminare.[32]

[27] Per approfondire si legga *Set Theory and Foundations of Mathematics* di Cenzer et al.
[28] Frege, *Grundgesetze der Arithmetik*.
[29] Russell, "Letter to Frege".
[30] Bell, "Russell's Paradox and Diagonalization in a Constructive Context".
[31] Levy, *Basic Set Theory*.
[32] Cenzer et al., *Set Theory and Foundations of Mathematics*.

§0.3.1 Uguaglianza

Si dirà che un insieme A e un insieme B sono *uguali* o *coincidenti* se sono il medesimo insieme e si scriverà

$$A = B.$$

Si parlerà di uguaglianza solo nel caso in cui il criterio con cui si determina l'appartenenza di un elemento ad A fornisce lo stesso risultato del criterio con cui si determina l'appartenenza di un elemento a B. L'uguaglianza tra insiemi risulta pertanto un'identità logica, quindi l'insieme che compare a sinistra di $=$ è il medesimo insieme che compare alla sua destra.

Usando quanto esposto nella sezione riguardante la logica, è possibile scrivere in modo conciso quanto detto

Definizione 0.6 *Uguaglianza tra insiemi*

$$A = B \overset{\text{def}}{\iff} \forall x \colon x \in A \leftrightarrow x \in B.$$

§0.3.2 Inclusione e sottoinsiemi

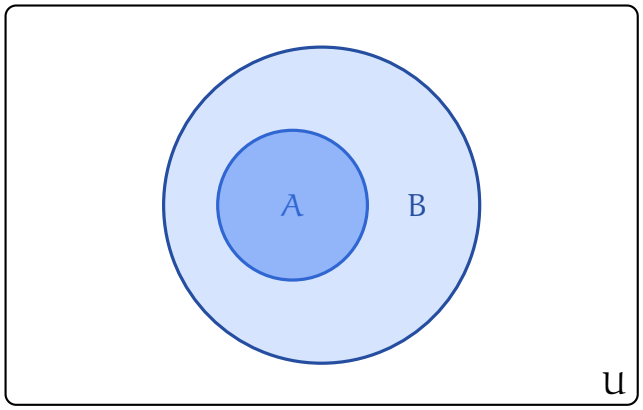


Figura 1: L'insieme A è sottoinsieme di B, ogni elemento di A è anche elemento di B.

Detti A e B due insiemi, nel caso in cui ogni elemento di A sia un elemento di B, si dirà che A è contenuto in B o che A è sottoinsieme di B o anche che B è soprainsieme di A. Si scriverà

$$A \subseteq B.$$

Usando le notazioni della paragrafo 0.1, quanto detto si può riassumere come

Definizione 0.7 *Inclusione*

$$A \subseteq B \overset{\text{def}}{\iff} \forall x \colon x \in A \to x \in B.$$

Se $A \subseteq B$ e, inoltre, esiste almeno un elemento di B che non appartiene ad A, si scriverà

$$A \subset B.$$

La relazione[33] $A \subseteq B$ tra insiemi prende il nome di *relazione di inclusione*. Le seguenti tre proprietà della relazione di inclusione saranno molto utili nel seguito:

1. $A \subseteq A$, qualsiasi sia A;
2. se $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$, allora $A = B$;
3. se $A \subseteq B$ e $B \subseteq C$, allora $A \subseteq C$.

La proprietà (2) verrà spesso usata nelle dimostrazioni.

Nota 0.4

Lo studente noti che $\varnothing \subseteq A$, qualunque sia A, per cui anche $\varnothing \subseteq \varnothing$.

Sarà importante distinguere tra i due concetti esposti fin qui: *appartenere a* ($x \in A$) ed *essere sottoinsieme di* ($A \subseteq B$). Un esempio aiuterà a capire meglio la distinzione. Sia dato per elencazione l'insieme

$$H = \{a, b, \varnothing, \{\varnothing\}, \{a\}, \{b\}\}.$$

Si potrà dire che $a \in H$, $\{a\} \subseteq H$, $\varnothing \in H$, $\varnothing \subseteq H$, $\{\{a\}\} \subseteq H$, $\{a\} \in H$, $\{b, \{b\}\} \subseteq H$, $\{\varnothing\} \subseteq H$... Lo studente si accerti della correttezza di ognuna delle affermazioni! La relazione di inclusione qui definita assicura che tra i sottoinsiemi di un insieme vi sia sempre anche l'insieme stesso. Nel caso in cui valga la relazione di inclusione stretta, ovvero

$$(\forall x \colon x \in A \to x \in B) \wedge (\exists \overline{x} \colon \overline{x} \in B \wedge \overline{x} \notin A),$$

si dirà che A è *sottoinsieme proprio* di B. Sarà spesso utile determinare l'insieme dei sottoinsiemi di un dato insieme. Tale insieme prende il nome di *insieme delle parti* di A e verrà indicato con $\mathcal{P}(A)$. Qualche esempio:

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}(\varnothing) &= \{\varnothing\}, \\
\mathcal{P}(\{0\}) &= \{\varnothing, \{0\}\}, \\
\mathcal{P}(\{0,1\}) &= \{\varnothing, \{0\}, \{1\}, \{0,1\}\}, \\
\mathcal{P}(\{0,1,2\}) &= \{\varnothing, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0,1\}, \{0,2\}, \{1,2\}, \{0,1,2\}\}.
\end{aligned}$$

Lo studente è invitato a dimostrare (se non lo avesse già fatto durante il quarto anno) che vale la seguente proposizione.

[33] Nella prossima sezione verranno trattate nel dettaglio le relazioni.

Proposizione 0.1

Dato un insieme A di n elementi con $n \in \mathbb{N}$, il numero dei suoi sottoinsiemi è pari a 2^n.

In riferimento a quanto detto nella paragrafo 0.1, la relazione di inclusione tra insiemi si può pensare come implicazione tra predicati. Se $A(x)$ è il predicato "x gode della proprietà A", l'insieme corrispondente si potrà scrivere come $A = \{x \mid A(x)\}$. Considerando $A = \{x \mid A(x)\}$ e $B = \{x \mid B(x)\}$, se $A(x) \to B(x)$, dove si intende che per ogni oggetto x dall'essere $A(x)$ consegue $B(x)$, si ottiene la relativa inclusione tra gli insiemi A e B:

$$A \subseteq B \iff \forall x \colon A(x) \to B(x).$$

§0.3.3 Intersezione

Definizione 0.8 *Intersezione*

Dati due insiemi A e B[34], si chiama loro *intersezione* l'insieme degli elementi che appartengono sia ad A sia a B. Tale insieme si indica con $A \cap B$; si avrà quindi

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}.$$

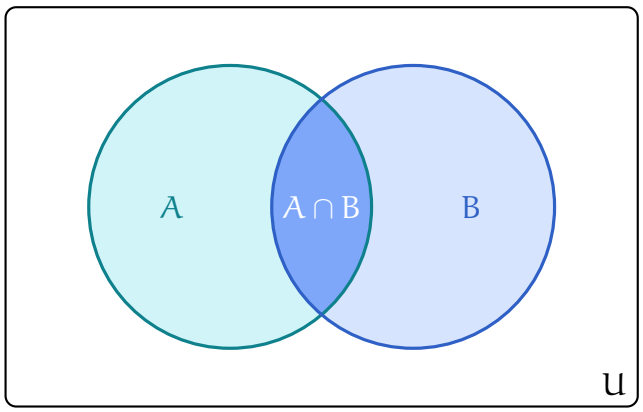


Figura 2: L'intersezione tra i due insiemi contiene solo gli elementi comuni ad A e B.

Nel caso in cui $A \cap B = \varnothing$, i due insiemi saranno detti *disgiunti*. L'intersezione tra insiemi gode delle proprietà associativa e commutativa:

1. $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ (proprietà associativa),
2. $A \cap B = B \cap A$ (proprietà commutativa).

L'associatività dell'intersezione permette di eliminare le parentesi. Si potrà quindi scrivere con sicurezza soltanto $A \cap B \cap C$. Sussistono inoltre:

$$A \cap U = A \qquad A \cap \varnothing = \varnothing \qquad A \cap A = A.$$

[34] Sottoinsiemi di un comune insieme ambiente U che si chiamerà poi universo.

Saranno inoltre utili le seguenti considerazioni:

1. $A \cap B \subseteq A$ e $A \cap B \subseteq B$,
2. $A \cap B = A$ equivale a $A \subseteq B$,
3. se $C \subseteq A$ e $C \subseteq B$, allora $C \subseteq A \cap B$.

Come fatto per la relazione di inclusione, anche nel caso dell'intersezione è possibile una rappresentazione tramite i predicati che individuano gli insiemi. Considerando $A = \{x \mid A(x)\}$ e $B = \{x \mid B(x)\}$, la *congiunzione* dei predicati $A(x)$ e $B(x)$, che si indicherà come $A(x) \wedge B(x)$, a significare che per ogni x si ha $A(x)$ ed anche $B(x)$, equivale all'intersezione tra i relativi insiemi:

$$x \in A \cap B \longleftrightarrow A(x) \wedge B(x).$$

§0.3.4 Unione

Definizione 0.9 *Unione*

Dati due insiemi A e B[35], si chiama loro *unione* l'insieme degli elementi che appartengono almeno a uno dei due insiemi. Tale insieme si indica con $A \cup B$; si avrà quindi:

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}.$$

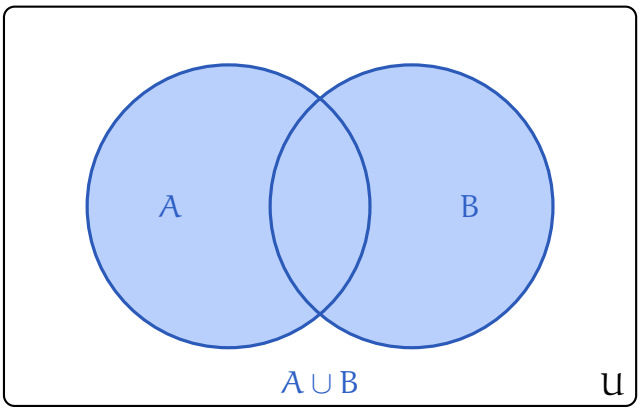


Figura 3: L'unione tra due insiemi contiene gli elementi che appartengono solo ad A, quelli che appartengono solo a B e quelli che appartengono ad entrambi.

Le proprietà di questa operazione tra insiemi risultano:

1. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ (proprietà associativa),
2. $A \cup B = B \cup A$ (proprietà commutativa).

[35] Sottoinsiemi di un comune insieme ambiente U che si chiamerà poi universo.

Sussistono inoltre:

$$A \cup \varnothing = A \qquad A \cup \mathcal{U} = \mathcal{U} \qquad A \cup A = A.$$

Sarà importante notare anche che:

1. $A \subseteq A \cup B$,
2. $A \cup B = A$ è equivalente a $B \subseteq A$,
3. se $A \subseteq C$ e $B \subseteq C$ allora $A \cup B \subseteq C$.

Tramite unione e intersezione si possono dedurre due utili formule.

Proposizione 0.2 *Proprietà distributiva dell'intersezione rispetto all'unione*

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Dimostrazione. Introducendo il predicato $A(x) \overset{\text{def}}{\iff} x \in A$ e via dicendo per gli insiemi B e C, si osservi che la proprietà equivale a provare che

$$\forall x\colon A(x) \wedge \big(B(x) \vee C(x)\big) \longleftrightarrow \big(A(x) \wedge B(x)\big) \vee \big(A(x) \wedge C(x)\big),$$

cioè che, per un generico $x \in \mathcal{U}$, si ha

$$A(x) \wedge (B(x) \vee C(x)) \longleftrightarrow (A(x) \wedge B(x)) \vee (A(x) \wedge C(x)).$$

Questa è una tautologia, poiché discende dalla proprietà distributiva di *et* rispetto a *vel*. □

Proposizione 0.3 *Proprietà distributiva dell'unione rispetto all'intersezione*

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

Chi studia provi a svolgere la dimostrazione.

Le proprietà di unione e intersezione costituiscono delle regole di calcolo che permettono di esprimere uno stesso insieme in forme diverse:

$$(A_1 \cup A_2) \cap (B_1 \cup B_2) = (A_1 \cap B_1) \cup (A_1 \cap B_2) \cup (A_2 \cap B_1) \cup (A_2 \cap B_2),$$
$$A \cup (A \cap B) \cup (B \cap C) \cup (B \cap C \cap \mathcal{U}) = A \cup (B \cap C).$$

Nel caso di unione o intersezione di molti insiemi saranno utili le notazioni:

$$A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n = \bigcap_{i=1}^{n} A_i,$$
$$A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n = \bigcup_{i=1}^{n} A_i.$$

Nel caso in cui a ogni prefissato elemento γ di un insieme I sia associato un insieme A_γ, si potrà scrivere:

$$\bigcap_{\gamma \in I} A_\gamma = \{x \mid \forall \gamma \in I \; x \in A_\gamma\},$$
$$\bigcup_{\gamma \in I} A_\gamma = \{x \mid \exists \gamma \in I \; x \in A_\gamma\}.$$

Le definizioni ora date valgono anche nel caso in cui $I = \varnothing$. L'unione di un insieme vuoto di insiemi è quindi pari all'insieme vuoto: infatti non è possibile che almeno un elemento dell'insieme ambiente degli A_γ appartenga a un A_γ, dato che non vi è alcun A_γ. Se $I = \varnothing$, nel caso dell'intersezione si può pensare pensare al fatto che $\bigcap_{\gamma \in I} A_\gamma$ rappresenta tutti gli elementi dell'insieme ambiente degli A_γ che non sono esclusi da alcun A_γ. Dato che non vi è alcun A_γ, nessun elemento di U è escluso[36].

Si avrà quindi:

$$\bigcap_{\gamma \in \varnothing} A_\gamma = U,$$
$$\bigcup_{\gamma \in \varnothing} A_\gamma = \varnothing.$$

Per quanto visto riguardo a intersezione e relazione di inclusione non ci sarà nulla di cui stupirsi se, anche nel caso dell'unione, si può costruire un'equivalenza con i rispettivi predicati. Dati $A = \{x \mid A(x)\}$ e $B = \{x \mid B(x)\}$, la disgiunzione tra i predicati $A(x)$ e $B(x)$, che verrà indicata con $A(x) \vee B(x)$[37], equivale all'unione tra i rispettivi insiemi:

$$x \in A \cup B \longleftrightarrow A(x) \vee B(x).$$

[36] Nel caso dell'intersezione di una famiglia vuota di insiemi, sarà di fondamentale importanza fissare l'universo in cui si sta lavorando.

[37] Si intende che, valutando un generico elemento x, risulta vero $A(x)$ oppure risulta vero $B(x)$ (o entrambi).

§0.3.5 Insieme complementare

Definizione 0.10 *Complementare*

Fissato l'ambiente o universo U, per ogni suo sottoinsieme A risulta determinato l'insieme complementare di A rispetto a U, che è costituito dagli elementi di U che non si trovano in A. Si indicherà il complementare come A^c e si scriverà

$$A^c = \{x \mid x \in U \wedge x \notin A\}.$$

Dalla definizione data appare evidente come in questo caso sia fondamentale specificare l'universo in cui si lavora. Si può vedere come valgano le seguenti relazioni:

- $(A^c)^c = A$ per ogni A,
- $U^c = \varnothing$ e $\varnothing^c = U$,
- $A \cup A^c = U$ e $A \cap A^c = \varnothing$.

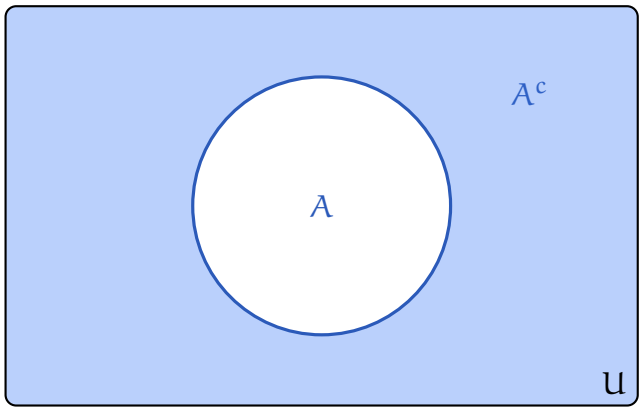


Figura 4: L'insieme complementare di A in un dato ambiente (universo) U, contiene tutti gli elementi di U che non appartengono ad A.

Dalle ultime due uguaglianze si può vedere che da $A \cup C = U$ e $A \cap C = \varnothing$ segue $C = A^c$. Infatti si ha da $A \cap C = \varnothing$ che $C \subseteq A^c$ e da $A \cup C = U$ che $A^c \subseteq C$ quindi $C = A^c$.

Proposizione 0.4 *Formula di De Morgan per l'unione*

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

Dimostrazione. Sia $x \in U$. Allora, facendo ricorso alle notazioni logiche della paragrafo 0.1

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B)^c &\iff x \notin A \cup B \\ &\iff x \notin A \ \text{ e } \ x \notin B \\ &\iff x \in A^c \ \text{ e } \ x \in B^c \\ &\iff x \in A^c \cap B^c. \end{aligned}$$

Ogni passaggio è un'equivalenza, e discende dalla definizione di complementare, di unione e di intersezione: i due insiemi hanno quindi gli stessi elementi e sono uguali.
Come per le proprietà distributive, la stessa uguaglianza si può far discendere dalla corrispondente regola di De Morgan per l'operatore logico *vel*. Introdotti i predicati $A(x) \overset{\text{def}}{\iff} x \in A$ e $B(x) \overset{\text{def}}{\iff} x \in B$, l'enunciato equivale infatti a provare che, per un generico $x \in U$,

$$\neg\big(A(x) \vee B(x)\big) \leftrightarrow \neg A(x) \wedge \neg B(x),$$

che è una tautologia, per l'appunto la regola logica di De Morgan. □

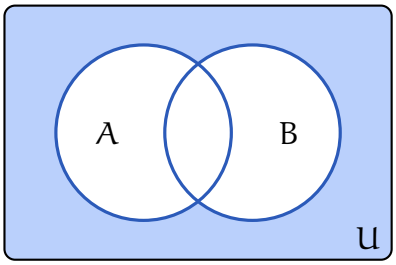


Figura 5: Formula di De Morgan per l'unione: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

Proposizione 0.5 *Formula di De Morgan per l'intersezione*
38

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

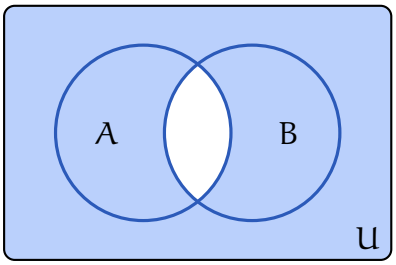


Figura 6: Formula di De Morgan per l'intersezione: $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

La negazione del predicato $A(x)$, che si indicherà con $\neg A(x)$, permette di ottenere l'insieme complementare. Dato $A = \{x \mid A(x)\}$, il suo complementare risulta $A^c = \{x \in U \mid \neg A(x)\}$, cioè l'insieme di tutti gli x per cui il predicato $A(x)$ è falso:

$$x \in A^c \longleftrightarrow x \in U \wedge \neg A(x).$$

[38] Lo studente provi a dimostrare questa proprietà.

§0.3.6 Differenza

Definizione 0.11 *Differenza*

La nozione di *complementare* appena introdotta rientra in quella più generale di *differenza* tra due insiemi. Dati due insiemi A e B, si chiama loro differenza l'insieme degli elementi che appartengono ad A ma non a B. Tale insieme si indica con $A \setminus B$; si avrà quindi:

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}.$$

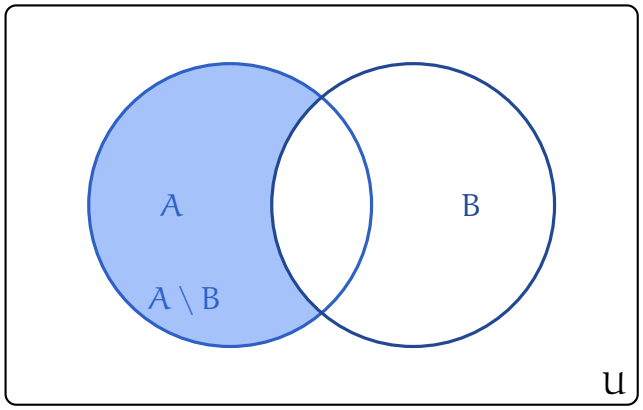


Figura 7: La differenza tra A e B contiene tutti gli elementi di A che non sono elementi di B.

Nel caso in cui A e B siano sottoinsiemi di un opportuno universo, il lettore noterà come la differenza si possa riscrivere facendo ricorso alle precedenti operazioni insiemistiche:

$$A \setminus B = A \cap B^c.$$

Dato che la differenza può essere espressa mediante le operazioni di intersezione e passaggio al complementare, essa si rivela particolarmente utile per indicare l'esclusione di un sottoinsieme, come nei casi in cui $B \subset A$. Ad esempio, per esprimere l'insieme dei reali senza lo zero sarà comodo scrivere $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

§0.3.7 Prodotto cartesiano

Definizione 0.12 *Prodotto cartesiano*

Dati un insieme A e un insieme B, l'insieme $A \times B$, definito come

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\},$$

prende il nome di *prodotto cartesiano* tra A e B.

Tale insieme risulta composto dalle coppie ordinate (a, b); nel caso in cui A e B siano insiemi distinti (e nessuno dei due sia vuoto[39]) si avrà $A \times B \neq B \times A$. Se il numero di elementi di A è n mentre quello di B è m, in $A \times B$ vi saranno $n \cdot m$ elementi. Nel caso in cui gli insiemi siano infiniti il conteggio degli elementi richiede strumenti diversi, che non vengono trattati in questo volume.

§0.4 Relazioni

In questa sezione si tratteranno le relazioni binarie e nel dettaglio le relazioni di equivalenza e d'ordine. Si inizierà introducendo il concetto di applicazione che verrà assunto come primitivo.

Nozione primitiva 0.2

Dato un insieme D e un insieme C, ogni legge f la quale *associ* a ogni elemento di D un ben determinato elemento di C è detta un'applicazione di D in C. Se x è un elemento di D, l'elemento $x' \in C$ che l'applicazione gli associa si indica con $f(x)$; esso è detto il corrispondente di x tramite f. L'insieme D è detto dominio di f mentre l'insieme C codominio. In simboli, possiamo indicare f, come applicazione di D in C, con la seguente notazione:

$$f\colon D \to C.$$

In molti casi alle applicazioni si darà il nome di *funzioni*, sovente quando C è un insieme numerico; le funzioni saranno oggetto di studio del capitolo 1.

Dato che risulterà utile nel seguito, si introduce ora il concetto di *controimmagine* che verrà poi ripreso anche nel capitolo 1.

Definizione 0.13 *Controimmagine*

Data qualsiasi applicazione $f\colon D \to C$, per ogni $x' \in C$ si definisce controimmagine di x' rispetto a f l'insieme degli elementi di D che la f porta in x' e lo si indica con il simbolo $f^{\leftarrow}(x')$.

Si è scelto di non usare $f^{-1}(x')$ per indicare la controimmagine per non indurre il lettore in inganno portandolo a pensare all'applicazione inversa di f. Usando il linguaggio degli insiemi, si potrà scrivere

$$f^{\leftarrow}(x') = \{x \in D \mid f(x) = x'\},$$

o, per la controimmagine di un insieme $H \subseteq C$,

$$f^{\leftarrow}(H) = \{x \in D \mid f(x) \in H\}.$$

[39] Ad esempio, se fosse $A = \{1\}$ e $B = \varnothing$, risulterebbe $A \times B = \varnothing$ e $B \times A = \varnothing$ da cui $A \times B = B \times A$.

Si può notare che se $f^{\leftarrow}(x') = \varnothing$ allora $x' \notin f(D)$, dove $f(D) = \{f(x) \mid x \in D\}$; inoltre sarà importante notare che

$$f^{\leftarrow}(C) = f^{\leftarrow}(f(D)) = D.$$

Vista la nozione di *applicazione*, si può ora introdurre il concetto di relazione binaria tra due insiemi A e B. Nella definizione che verrà data si utilizzerà un predicato P in due variabili x e y con $x \in A$ e $y \in B$, che potrà essere pensato come un'applicazione da $A \times B$ in $\{V, F\}$.

Definizione 0.14 *Relazione binaria*

Si chiamerà *relazione binaria tra due insiemi* A *e* B ogni predicato in due variabili avente $A \times B$ come dominio:

$$P\colon A \times B \to \{V, F\}.$$

Tale relazione individua un sottoinsieme di $A \times B$, ovvero l'insieme $P^{\leftarrow}(V)$ delle coppie (x, y) per cui il predicato risulta vero. Allo stesso modo ogni sottoinsieme H di $A \times B$ individua una relazione binaria tra A e B, ovvero quella per cui $(x, y) \in H$.

Nel caso in cui per ogni x in A esista un $y \in B$ ed uno solo, per cui $(x, y) \in H$, è possibile interpretare la relazione binaria tra A e B come un'applicazione di A in B. In tal caso risulta infatti che a un x in A resta associato in modo univoco un y in B.

Non si confonda qui l'applicazione P che definisce la relazione binaria tra A e B che ha come dominio $A \times B$ e codominio $\{V, F\}$ con l'applicazione di cui si è appena parlato che ha come dominio A e codominio B.

Dato che nel seguito l'interesse maggiore sarà per relazioni in uno stesso insieme A, sarà utile definire anche il concetto di relazione binaria in un insieme A.

Definizione 0.15

Si chiamerà *relazione binaria in un insieme* A ogni predicato in due variabili aventi ciascuna come dominio A:

$$P\colon A \times A \to \{V, F\}.$$

Per indicare il sussistere di una generica relazione tra due elementi si usa la notazione

$$x \mathfrak{R} y.$$

Per negare la sussistenza della relazione si usa lo stesso simbolo, ma tagliato,

$$x \not\mathfrak{R} y.$$

Per il lettore saranno sicuramente familiari alcune relazioni come *è minore di* nell'insieme $\mathbb{N}$ dei naturali oppure la relazione *dista meno di un metro da* nell'insieme dei punti del piano, la relazione di parallelismo tra rette nel piano, la relazione di congruenza tra gli enti geometrici, la relazione *essere figlio di* in un opportuno insieme di esseri umani...

§0.4.1 Proprietà formali

Si daranno ora alcune proprietà formali di grande importanza nello studio delle relazioni binarie.

Proprietà riflessiva: si dirà che una relazione è riflessiva se essa sussiste fra ogni elemento dell'insieme e se stesso:

$$\forall x \in A : x \mathfrak{R} x.$$

Sono ad esempio riflessive la relazione *è uguale a* in $\mathbb{R}$ e la relazione *è divisibile per* in $\mathbb{N}^0$ essendo ogni naturale non nullo divisibile per se stesso.

Proprietà antiriflessiva: si dirà che una relazione è antiriflessiva se nessun elemento dell'insieme è in relazione con se stesso:

$$\forall x \in A : x \mathfrak{R} x.$$

La relazione *non è uguale a* in $\mathbb{R}$ è antiriflessiva così come lo è l'inclusione stretta tra insiemi indicata con il simbolo $\subset$.

Proprietà simmetrica: si dirà che una relazione è simmetrica se, per ogni coppia (x, y) per cui la relazione sussiste, essa sussiste anche per la coppia (y, x):

$$\forall x, y \in A : x \mathfrak{R} y \to y \mathfrak{R} x.$$

Alcuni esempi: la relazione *è uguale a* indicata con il simbolo $=$ è simmetrica, la relazione *è omofono di* è simmetrica. La relazione *è equiesteso a* è simmetrica.

Proprietà antisimmetrica: si dirà che una relazione è antisimmetrica se per $x \neq y$ la relazione non può sussistere sia per la coppia (x, y) che per la coppia (y, x):

$$\forall x, y \in A : x \neq y \wedge x \mathfrak{R} y \to y \mathfrak{R} x.$$

La relazione di inclusione tra insiemi, indicata con il simbolo $\subseteq$ è un esempio di relazione antisimmetrica, la relazione *essere minore o uguale a* in $\mathbb{R}$ è un altro esempio di relazione antisimmetrica.

Proprietà asimmetrica: si dirà che una relazione è asimmetrica se per ogni coppia (x, y) per cui la relazione sussiste essa non sussiste per la coppia (y, x):

$$\forall x, y \in A : x \mathfrak{R} y \to y \mathfrak{R} x.$$

Si noti come una relazione sia asimmetrica se e solo se essa è antiriflessiva e antisimmetrica. La relazione *essere minore di* in $\mathbb{R}$, indicata con il simbolo $<$, è un esempio di relazione asimmetrica. Si noti che la relazione *essere minore o uguale a* in $\mathbb{R}$, indicata con il simbolo $\leqslant$, non è asimmetrica ma neppure simmetrica!

Proprietà transitiva: si dirà che una relazione è transitiva se nel caso in cui essa sussista per la coppia (x, y) e per la coppia (y, z) essa sussista anche per la coppia (x, z):

$$\forall x, y, z \in A : (x \mathfrak{R} y \wedge y \mathfrak{R} z \to x \mathfrak{R} z).$$

La relazione *essere maggiore di* in $\mathbb{R}$, indicata con il simbolo $>$, è una relazione transitiva, così come lo è la relazione di inclusione tra insiemi.

Proprietà intransitiva: si dirà che una relazione è intransitiva se non è transitiva:

$$\neg(\ \forall x, y, z \in A : x \mathfrak{R} y \wedge y \mathfrak{R} z \to x \mathfrak{R} z),$$

che, come visto nella sezione di logica, può essere scritto anche come:

$$\exists x, y, z \in A : x \mathfrak{R} y \wedge y \mathfrak{R} z \wedge x \not\mathfrak{R} z.$$

La relazione *è diverso da* in $\mathbb{R}$, identificata dal simbolo $\neq$, è intransitiva. Infatti $1 \neq 2$ e $2 \neq 1$, ma non $1 \neq 1$.

Proprietà antitransitiva: si dirà che una relazione è antitransitiva se nel caso in cui essa sussista per la coppia (x, y) e per la coppia (y, z) essa non sussiste per la coppia (x, z):

$$\forall x, y, z \in A : x \mathfrak{R} y \wedge y \mathfrak{R} z \to x \not\mathfrak{R} z.$$

La relazione *essere perpendicolare a* nell'insieme delle rette del piano è una relazione antitransitiva. Infatti se $r_1 \perp r_2$ e $r_2 \perp r_3$ risulterà $r_1 \parallel r_3$. Nell'insieme degli esseri umani la relazione *essere madre di* è antitransitiva, come lo studente può facilmente constatare.

§0.4.2 Relazioni di equivalenza

Si tratterà ora una particolare classe di relazioni, che riveste una fondamentale importanza nello studio della matematica e di cui il lettore avrà sicuramente già fatto uso negli anni di studio precedenti. Su userà il simbolo $\sim$ per indicare tali relazioni che prendono il nome di relazioni di equivalenza.

Definizione 0.16 *Relazione di equivalenza*

Si definisce *relazione di equivalenza* o *equivalenza* in un insieme A ogni relazione binaria che sia *riflessiva*, *simmetrica* e *transitiva*:

1. $\forall x \in A : x \sim x$,
2. $\forall x, y \in A : x \sim y \to y \sim x$,
3. $\forall x, y, z \in A : x \sim y \wedge y \sim z \to x \sim z$.

Due elementi di A tra i quali sussiste la relazione si dicono *equivalenti*. Data una relazione di equivalenza in A, indicheremo con A_k l'insieme degli elementi di A equivalenti a k:

$$A_k = \{x \in A \mid x \sim k\}.$$

I sottoinsiemi così definiti prendono il nome di *classi di equivalenza*; dato che la relazione è riflessiva ne segue immediatamente che le classi non sono vuote dovendo contenere almeno l'elemento k: infatti $k \sim k$. L'unione delle classi è chiaramente l'insieme A.

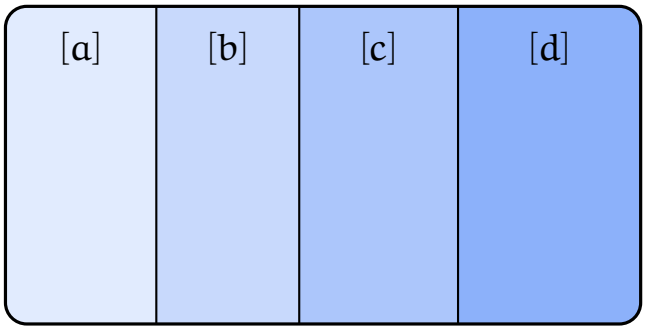


Figura 8: La relazione di equivalenza $\sim$ determina la partizione $\mathfrak{Q} = \{[a], [b], [c], [d]\}$; due elementi sono equivalenti se e solo se appartengono alla stessa classe.

Il lettore potrebbe avere l'esigenza di conoscere le proprietà delle classi di equivalenza indotte dalla relazione $\sim$ sull'insieme A. A questo scopo si introduce una definizione che verrà utilizzata in seguito.

Definizione 0.17 *Partizione di un insieme*

Una famiglia di sottoinsiemi A_k, $k \in I$, di A si definisce *partizione* di A se soddisfa le seguenti condizioni:

- $A_k \neq \varnothing \quad \forall k \in I$,
- $A_k \cap A_j = \varnothing$ per $k \neq j$,
- $\bigcup_{k\in I} A_k = A$.

Teorema 0.2

Per ogni k e j in A, le classi A_k e A_j o coincidono o sono disgiunte; l'insieme delle classi distinte è una partizione di A.

Dimostrazione. Si deve provare che se $A_k \cap A_j \neq \varnothing$ allora $A_j = A_k$. Detto i un elemento dell'intersezione, per ogni x di A_k si ha $x \sim k \sim i \sim j$. In virtù della transitività e simmetria di cui gode l'equivalenza si può concludere che $x \sim j$, per cui $x \in A_j$; ciò permette di dire che $A_k \subseteq A_j$. Lo stesso ragionamento, fatto per un x di A_j, porta a concludere che $A_j \subseteq A_k$ e, per quanto detto riguardo all'inclusione, $A_j = A_k$. Inoltre si è già notato che ogni A_k è non vuoto e necessariamente $k \in A_k$, questo ci assicura che $\bigcup_{k\in I} A_k = A$. □

Teorema 0.3

Esiste una corrispondenza biunivoca tra l'insieme di tutte le relazioni di equivalenza possibili in A e l'insieme di tutte le possibili partizioni di A.

Lo studente è invitato a fornire una dimostrazione di questo teorema come esercizio. La corrispondenza biunivoca tra una partizione di un insieme e la corrispondente relazione di equivalenza permetterà di confondere i due concetti e di parlare indifferentemente dell'una o dell'altra. Nel caso in cui l'insieme A sia finito e contenga n elementi, il numero di partizioni è associato all'n-esimo numero di Bell, così definito:

$$B_0 = 1, \qquad B_n = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} B_k \text{ per } n \geqslant 1.$$

I primi numeri di Bell sono $1, 1, 2, 5, 15, 52, 203, 877, 4140, 21147, 115975, 678570, 4213597, \ldots$ e mostrano immediatamente che il numero di relazioni di equivalenza che si possono definire su un insieme cresce molto velocemente al crescere del numero di elementi. Per rendere meno pesante la notazione, spesso una classe di equivalenza si indicherà con $[k]$ invece di A_k, dove l'elemento k prende il nome di rappresentante della classe di equivalenza; questo ci permette di scrivere

$$k \sim j \iff [k] = [j].$$

L'associazione tra partizioni di un insieme e relazioni di equivalenza permette immediatamente di definire due equivalenze banali:

equivalenza discreta, in cui ogni classe di equivalenza contiene esattamente un elemento dell'insieme A, che corrisponde a una partizione costituita da sottoinsiemi di numerosità 1.

equivalenza banale, nella quale tutti gli elementi sono equivalenti tra loro, che corrisponde a prendere come partizione di A un unico sottoinsieme corrispondente ad A stesso.

A seguito di quanto detto, risulta utile definire il concetto di *insieme quoziente*.

Definizione 0.18 *Insieme quoziente*

L'insieme delle classi $[k]$, generato dalla relazione di equivalenza ρ su A, si definisce *insieme quoziente* di A rispetto a ρ e verrà indicato con A/ρ.

Detta η l'equivalenza discreta, si ha

$$A/\eta = \{\{x\} \mid x \in A\}.$$

Detta δ l'equivalenza banale, si ha

$$A/\delta = \{A\}.$$

Alcuni esempi notevoli

Si riportano di seguito alcuni esempi notevoli con cui lo studente avrà sicuramente già dimestichezza, ma che probabilmente non avrà mai visto sotto la luce di quanto appena esposto.

Le nozioni di lunghezza, area e volume

Si consideri l'insieme S dei segmenti dello spazio e in esso si introduca la relazione di equivalenza *essere congruente a*, indicata solitamente con $\cong$. Si consideri ora l'insieme quoziente $S/\cong$: ognuno dei suoi elementi, che si potrà indicare come $[\ell]$, è un sottoinsieme dell'insieme di tutti i segmenti e tutti gli elementi di $[\ell]$ sono tra loro congruenti. Sarà allora utile pensare a $[\ell]$ come un nuovo ente, piuttosto che come insieme di segmenti, assegnandogli un nome, che sarà in questo caso *lunghezza*. Ognuna delle classi in cui $\cong$ ripartisce S sarà allora una lunghezza. Il concetto di *lunghezza* risulta, pertanto, definito *per astrazione* dalla caratteristica comune che tutti gli oggetti di una classe condividono.

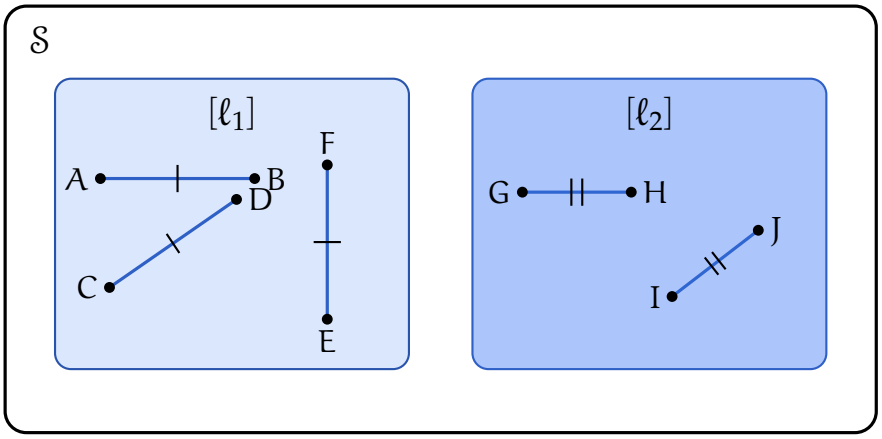


Figura 9: Due segmenti sono equivalenti quando sono congruenti. La lunghezza di un segmento AB è la sua classe di equivalenza $[\ell]$ rispetto a $\cong$.

In modo analogo, pensando alla relazione di equiscomponibilità nell'insieme dei poligoni P[40], indicata con $\doteq$, è possibile introdurre il concetto di *area*.[41] In tal caso si intende che le aree sono gli elementi di $P/\doteq$. Per i poliedri la stessa costruzione non funziona. Nel 1901 Max Dehn dimostrò che un cubo e un tetraedro regolare che hanno lo stesso volume non sono equiscomponibili:[42] se Π è l'insieme dei poliedri, le classi di $\Pi/\doteq$ non possono essere i volumi, perché poliedri che dovrebbero avere lo stesso volume finiscono in classi diverse. Si possono però confrontare due poliedri senza chiedere che siano equiscomponibili fra loro. Dati $X, Y \in \Pi$, si dirà che X è *minore* di Y se X è equiscomponibile con una parte propria di

[40] Chi studia si sarà probabilmente imbattuto nel teorema di BolyaiGerwienBoltianskii, *Hilbert's Third Problem* durante le lezioni di geometria sintetica piana.

[41] Si faccia attenzione a non confondere il concetto di area con la sua misura.

[42] Dehn, "Ueber den Rauminhalt".

Y, cioè con un poliedro, o un'unione di poliedri, contenuto in Y e diverso da Y; si dirà che X e Y sono *equiestesi*, e si scriverà $X \approx Y$, se nessuno dei due è minore dell'altro.

Perché la relazione $\approx$ sia riflessiva occorre che nessun poliedro sia minore di sé stesso. È il *postulato di De Zolt*, formulato nel 1881 per i poligoni[43] e qui assunto per i poliedri:

> *un poliedro non è equiscomponibile con una sua parte propria.*[44]

La relazione $\approx$ è simmetrica per come è definita; che sia anche transitiva si dimostra con la teoria della misura dei solidi[45], dalla quale segue anche che due poliedri sono equiestesi se e solo se hanno la stessa misura. I *volumi* dei poliedri si definiscono allora come gli elementi di $\Pi/\approx$, e ogni classe contiene poliedri che non sono equiscomponibili fra loro: il cubo e il tetraedro regolare di Dehn, che hanno la stessa misura, sono equiestesi pur non essendo equiscomponibili. La costruzione riguarda soltanto i poliedri: la sfera, il cilindro e il cono non si scompongono in un numero finito di poliedri, e per loro servono strumenti diversi, come il principio di Cavalieri.

La nozione di vettore

Si consideri l'insieme T delle coppie di punti dello spazio tridimensionale, si considerino equivalenti due coppie (A, B) e (A', B') se i segmenti orientati aventi come estremi rispettivamente i punti delle due coppie, presi nell'ordine in cui appaiono, hanno uguale lunghezza, direzione e verso. Le coppie (A, A) che non individuano alcuna direzione saranno considerate tutte equivalenti fra loro. L'insieme quoziente $T/\sim$ ammette un sistema completo di rappresentanti, ad esempio tutti i segmenti orientati con primo estremo nell'origine a cui va aggiunto il segmento nullo; gli elementi di $T/\sim$ prendono il nome di vettori, che saranno sicuramente noti al lettore dal primo anno di Liceo.

[43] De Zolt, *Principii della eguaglianza di poligoni preceduti da alcuni cenni critici sulla teoria della equivalenza geometrica*.

[44] I pezzi delle scomposizioni devono essere poliedri. Con pezzi qualsiasi, non misurabili e la cui esistenza dipende dall'assioma della scelta, il postulato sarebbe falso: per il paradosso di Banach e Tarski(Banach e Tarski, "Sur la décomposition des ensembles de points en parties respectivement congruentes") una sfera piena è equiscomponibile con una sfera più piccola contenuta in essa, e lo stesso vale per un cubo.

[45] Si veda capitolo 9

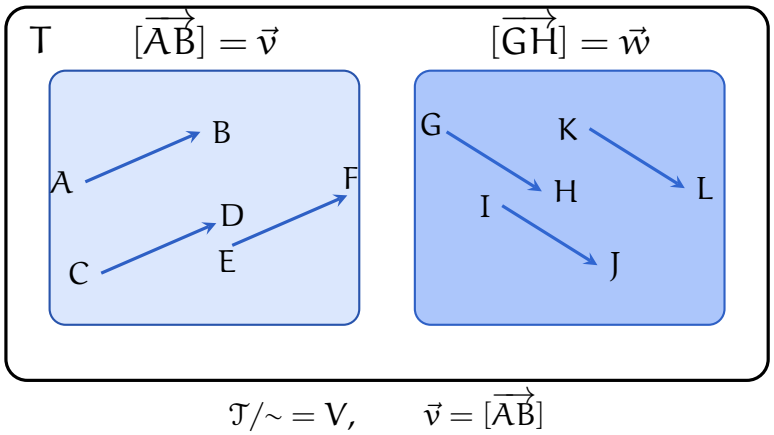


Figura 10: Due segmenti orientati sono equivalenti quando sono equipollenti, cioè hanno la stessa direzione, lo stesso verso e la stessa lunghezza. Un vettore è una classe di equivalenza di segmenti orientati.

La nozione di numero intero

Chi legge ricorderà, dal primo anno di Liceo Scientifico, come l'insieme $\mathbb{Z}$ sia stato introdotto al fine di poter risolvere l'equazione

$$b + x = a,$$

anche nel caso in cui $b > a$. Il problema fu risolto introducendo i numeri negativi come -1. Forse lo studente più curioso si sarà chiesto come fosse stato possibile costruire i numeri interi ($\mathbb{Z}$) a partire dai naturali. Si cercherà ora di capirlo sfruttando quanto detto riguardo alle relazioni di equivalenza. Nell'equazione prima citata si possono considerare equivalenti tutte le coppie (a, b), (a', b'), (a'', b'')... se per esse l'equazione ammette la medesima soluzione. Si può facilmente vedere come questo avvenga se e solo se $a + b' = a' + b$. Ad esempio $(9, 4)$,$(7, 2)$, $(5, 0)$ sono tutte equivalenti, dato che per ognuna la soluzione dell'equazione è $x = 5$. Ciò suggerisce di associare a ogni numero naturale n la coppia $(n, 0)$. Se ora si pensa di estendere le coppie a tutti i possibili valori di a e b e non solo a quelli per cui $a \geqslant b$, si potrebbe pensare alle coppie della forma $(n, 0)$ con $n \in \mathbb{N}_0$ come alle coppie positive, a quelle della forma $(0, 0)$ come a quelle nulle e a quelle della forma $(0, n)$ con $n \in \mathrm{Nat}_0$ come quelle negative. In base all'equivalenza prima detta, la coppia $(0, 0)$ è equivalente a $(3, 3)$ o a $(42, 42)$. Continuando con un esempio poco formale, si potrebbe pensare di risolvere l'equazione

$$(7, 0) + x = (2, 0),$$

dove si è identificato il numero 7 con la coppia $(7, 0)$ e il numero 2 con la coppia $(2, 0)$; siffatta equazione non ammette alcuna soluzione in $\mathbb{N}$. Sfruttando quanto precedentemente intuito si può scrivere

$$(7, 0) + (0, 7) + x = (2, 0) + (0, 7).$$

Ammettendo che la somma tra coppie soddisfi la relazione

$$(a,b)+(c,d)=(a+c,b+d),$$

si può scrivere

$$(7,7)+x=(2,7),$$

ma $(7,7)\sim(0,0)$ per cui

$$x=(2,7).$$

Dato che $(2,7)\sim(0,5)$, si ha $x=(0,5)$, ovvero la soluzione è il numero intero -5. Per formalizzare questo discorso, si consideri l'insieme $\mathbb{N}\times\mathbb{N}=\mathbb{N}^2$ e in esso la relazione di equivalenza:

$$(a,b)\sim(a',b') \overset{\text{def}}{\iff} a+b'=a'+b.$$

La relazione appena definita, che indicheremo con γ, è una relazione di equivalenza. Infatti:

- $(a,b)\sim(a,b)$ dato che $a+b=a+b$, per cui la relazione è riflessiva;
- se $(a,b)\sim(a',b')$, allora $(a',b')\sim(a,b)$. Infatti, se $a+b'=a'+b$ sarà anche $a'+b=a+b'$ per la simmetria dell'uguaglianza;
- se $(a,b)\sim(a',b')$ e $(a',b')\sim(a'',b'')$, allora $(a,b)\sim(a'',b'')$. Infatti, dalla prima otteniamo $a+b'=a'+b$, dalla seconda $a'+b''=a''+b'$, sommando le due uguaglianze:
$$a+a'+b'+b''=a''+b'+b+a',$$
da cui semplificando abbiamo
$$a+b''=a''+b,$$
ovvero $(a,b)\sim(a'',b'')$.

Si indicherà allora con $\mathbb{Z}$ l'insieme quoziente $\mathbb{N}^2/\gamma$ e un elemento di $\mathbb{Z}$ come $[(a,b)]$ o per semplificare come $[a,b]$. Se si definisce, come già visto, l'addizione in $\mathbb{N}^2$ come

$$(a,b)+(c,d)=(a+c,b+d),$$

questa indurrà un'operazione in $\mathbb{Z}$ che si chiamerà ancora addizione (della quale dovremmo dimostrare le proprietà formali) definita come

$$[a;b]+[c;d]=[a+c;b+d].$$

Si noti che la somma non dipende dai rappresentati scelti, infatti se $(a,b)\sim(a',b')$ e $(c,d)\sim(c',d')$ da $a+b'=a'+b$ e $c+d'=c'+d$, sommando le due relazioni si ottiene

$(a+c, b+d) \sim (a'+c', b'+d')$. Essa sarà commutativa, associativa ed avrà come elemento neutro $[0;0]$ e, a differenza di $\mathbb{N}$, qui ogni elemento avrà un opposto che sommato al primo darà $[0;0]$:

$$[a;b] + [b;a] = [a+b; b+a] = [0;0].$$

Per usare una notazione più confortevole è ora prassi dire che, ad esempio, $3 \stackrel{\text{def}}{=} [3;0]$ e $-3 \stackrel{\text{def}}{=} [0;3]$ e quindi sostituire

$$[3;0] + [0;3] = [0;0]$$

con

$$3 + (-3) = 0,$$

che si può ulteriormente semplificare in $3-3=0$ sottintendendo la somma. Quanto detto spiega anche il motivo per cui scrivere -3 è lecito mentre $+3$ risulta un'aberrazione.

Procedendo in modo analogo è possibile definire la moltiplicazione. Si inizia in $\mathbb{N}^2$ introducendo una moltiplicazione tra coppie:

$$(a,b) \cdot (c,d) = (ac+bd, ad+bc).$$

Dopo averne constatato la compatibilità con γ, resta definita in $\mathbb{Z}$ una nuova operazione:

$$[a;b] \cdot [c;d] = [ac+bd; ad+bc],$$

che verrà indicata sempre con il nome di moltiplicazione e che gode delle proprietà associativa e commutativa, con $[1;0]$ come elemento neutro. È interessante notare che, moltiplicando $[a;0]$ per $[0;1]$ secondo la regola data, si ottiene $[0;a]$; quindi, dato che gli elementi di $\mathbb{Z}$ della forma $[0;a]$ sono quelli che chiamiamo negativi, si vede che moltiplicando un numero intero positivo $[a;0]$ per un intero negativo $[0;c]$ si ottiene un intero negativo $[0;ac]$, mentre moltiplicando $[0;a]$ per $[0;c]$ si ottiene $[ca;0]$ ovvero moltiplicando tra loro due interi negativi si ottiene un intero positivo.

§0.4.3 Relazioni d'ordine

Una seconda classe di relazioni binarie, di grande importanza nello studio dell'analisi, è quella che, a seconda della natura degli enti oggetto di studio, si esprime dicendo che un elemento è *minore di* un altro, che *precede* un altro, *include* un altro...

Definizione 0.19 *Relazione d'ordine*

Si definisce *relazione d'ordine* ogni relazione binaria tra elementi di un insieme A che goda delle proprietà *riflessiva*, *antisimmetrica* e *transitiva*. In generale verrà identificata dal simbolo $\preceq$ che si potrà leggere "precede":

l1 $\forall x \in A : x \preceq x$,

l2 $\forall x, y \in A : x \preceq y \wedge y \preceq x \to x = y$,

l3 $\forall x, y, z \in A : x \preceq y \wedge y \preceq z \to x \preceq z$.

Definizione 0.20 *Relazione d'ordine stretto*

Si definisce *relazione d'ordine stretto* ogni relazione binaria tra elementi di un insieme A che goda delle proprietà *antiriflessiva*, *asimmetrica* e *transitiva*. In generale tale relazione verrà indicata con $\prec$ che si potrà leggere "precede strettamente":

s1 $\forall x \in A : \neg(x \prec x)$,

s2 $\forall x, y \in A : x \prec y \to \neg(y \prec x)$,

s3 $\forall x, y, z \in A : x \prec y \wedge y \prec z \to x \prec z$.

Delle tre proprietà richieste, la **s2** non è indipendente dalle altre: per una relazione transitiva l'antiriflessività e l'asimmetria si equivalgono, e la definizione si può quindi dare con due sole proprietà.

Proposizione 0.6 *Caratterizzazione dell'ordine stretto*

Una relazione binaria $\prec$ in un insieme A è una relazione d'ordine stretto se e solo se gode delle proprietà *antiriflessiva* e *transitiva*, ovvero se e solo se valgono la **s1** e la **s3**.

Dimostrazione. Se $\prec$ è una relazione d'ordine stretto, la **s1** e la **s3** valgono per definizione. Viceversa, si supponga che valgano la **s1** e la **s3**, e siano $x, y \in A$ tali che $x \prec y$. Se fosse anche $y \prec x$, per la **s3** si otterrebbe $x \prec x$, in contrasto con la **s1**: dunque $\neg(y \prec x)$, cioè vale anche la **s2**. □

Il lettore attento si sarà accorto che nelle definizioni date non è richiesto che la relazione sussista tra due qualunque elementi di A. Potrebbe accadere, infatti, che due elementi non risultino confrontabili mediante la $\preceq$ o la $\prec$ ovvero esistano $x, y \in A$ per cui né $x \preceq y$ né $y \preceq x$. Se invece risulta che ogni coppia di elementi di A sia confrontabile si dirà che l'ordine è totale.

Definizione 0.21 *Relazione d'ordine totale*

Si dirà che $\preceq$ è una *relazione d'ordine totale* in un insieme A se oltre alle precedenti proprietà vale anche

- $\forall x, y \in A$ con $x \neq y$ sussiste $x \preceq y$ o $y \preceq x$.

Definizione 0.22 *Relazione d'ordine totale stretto*

Si dirà che $\prec$ è una *relazione d'ordine totale stretto* in un insieme A se oltre alle precedenti proprietà vale anche

- $\forall x, y \in A$ con $x \neq y$ sussiste $x \prec y$ o $y \prec x$.

Esempi

Negli esempi seguenti, per rappresentare gli ordini parziali verrà fatto uso dei cosiddetti diagrammi di Hasse[46]. Un **diagramma di Hasse** è un disegno usato per rappresentare in modo semplice e visivamente immediato un insieme parzialmente ordinato. Nel diagramma, ogni elemento dell'insieme è rappresentato da un punto cui si applica un'opportuna etichetta. Se un elemento a precede immediatamente un elemento b, il punto corrispondente ad a viene posto più in basso e collegato a quello di b con un segmento. La curva che collega due punti del diagramma prende il nome di *arco di copertura*. Non si disegnano frecce: la direzione dell'ordine si legge dal basso verso l'alto (o da sinistra verso destra).

Per rendere il disegno più chiaro, si omettono:

- i collegamenti di ogni elemento con se stesso;
- i collegamenti che si possono dedurre passando attraverso altri elementi.

Per chiarire il concetto, come si può anche vedere in modo più esteso nell'esempio 0.4, si consideri l'insieme $\{1, 2, 4\}$ ordinato mediante la relazione *divide*. Il numero 1 divide 2 e il numero 2 divide 4. Nel diagramma di Hasse, 1 si trova in basso, 2 al centro e 4 in alto. Si tracciano i segmenti tra 1 e 2 e tra 2 e 4, ma non quello tra 1 e 4, perché quest'ultima relazione è già rappresentata dal percorso che passa per 2.

Tali diagrammi permettono quindi di avere un'immediata rappresentazione degli elementi dell'insieme che sono confrontabili e di quale sia il loro ordine.

Esempio 0.1

L'insieme $\mathbb{N}$ dei numeri naturali risulta ordinato mediante la relazione di ordine naturale rappresentata dal simbolo $\leqslant$. L'ordine è totale: ogni elemento di $\mathbb{N}$ è confrontabile con ogni altro elemento di $\mathbb{N}$. La stessa cosa si può dire per $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$.

Esempio 0.2

Dato un insieme A con almeno due elementi[47] e l'insieme $\mathcal{P}(A)$ delle sue parti, la relazione di inclusione $\subseteq$ in $\mathcal{P}(A)$, come si può vedere immediatamente dall'esempio nel grafico, non è una relazione d'ordine totale. Esistono infatti elementi di $\mathcal{P}(A)$ per cui la relazione non sussiste, si pensi ad esempio a $\{1\}$ e $\{2\}$.

[46] Helmut Hasse (1898 –1979).

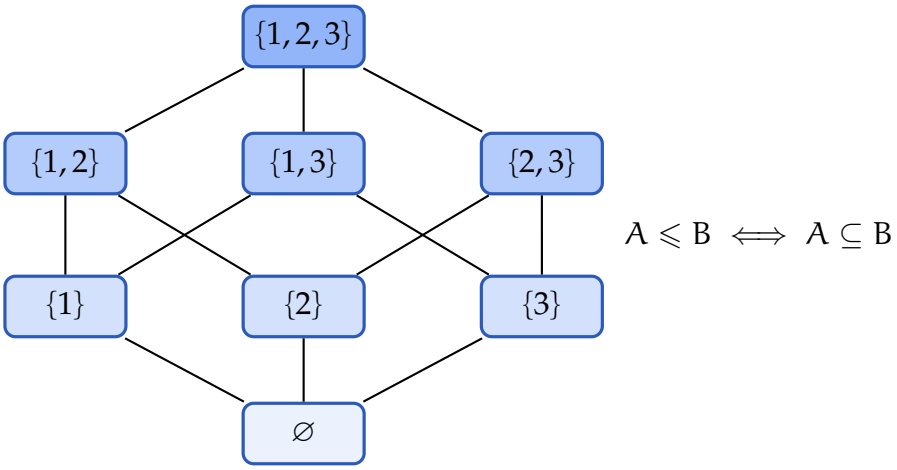


Figura 11: Diagramma di Hasse $\big(\mathcal{P}(\{1,2,3\}),\subseteq\big)$. Un insieme posto più in alto contiene quello collegato immediatamente sotto.

Lo studente provi a pensare per quali A l'ordine è totale.

Esempio 0.3

Si studia ora la relazione di raffinamento tra due partizioni π e σ di un insieme A. Si dice che π raffina σ se ogni elemento di π è un sottoinsieme di qualche elemento di σ. Nell'esempio, la partizione $\{\{a\},\{b\},\{c\},\{d\}\}$ raffina sicuramente $\{\{a,b\},\{c\},\{d\}\}$, in quanto ogni suo elemento è sottoinsieme di qualche elemento dell'altra. Si dirà che $\pi \preceq \sigma$ se e solo se π raffina σ.

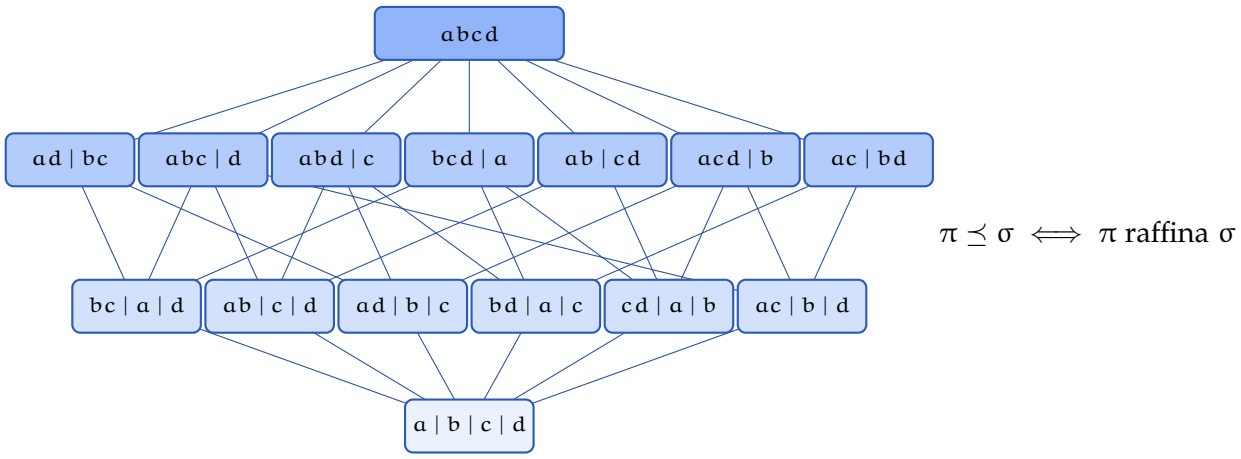


Figura 12: Diagramma di Hasse delle 15 partizioni di $\{a,b,c,d\}$ ordinate per raffinamento. Le barre separano i blocchi: una partizione con meno blocchi è posta più in alto; una partizione è maggiore di un'altra se vi si arriva salendo lungo gli archi

[47] Se l'insieme A fosse costituito, ad esempio, da un elemento: $A=\{1\}$ il suo insieme delle parti sarebbe $\mathcal{P}(A)=\{\varnothing,\{1\}\}$, in cui l'ordine è totale.

Esempio 0.4

L'insieme $\mathbb{N}^0$ risulta ordinato dalla relazione $x \preceq y$, definita come

$$x \preceq y \overset{\text{def}}{\iff} x \mid y \overset{\text{def}}{\iff} \exists z \in \mathbb{N}^0 \colon y = xz,$$

che, detto in termini elementari, significa y è divisibile per x. L'ordine è parziale.

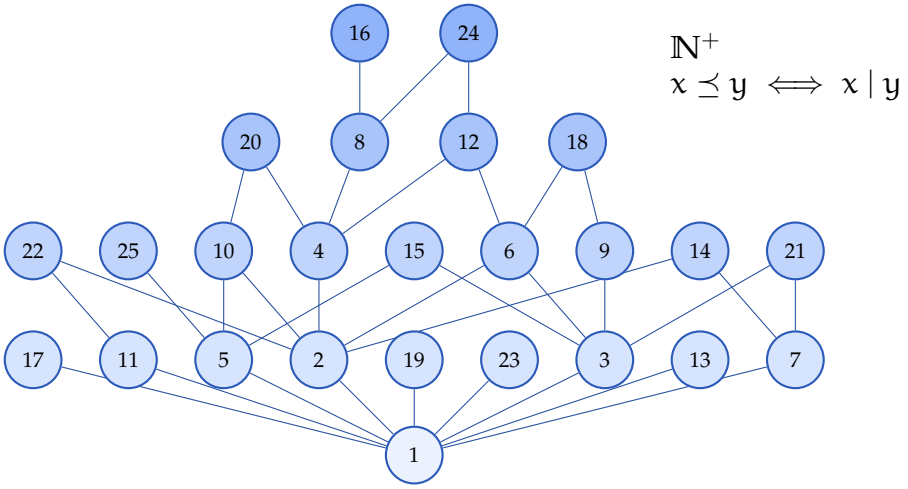


Figura 13: Frammento del diagramma di Hasse di $(\mathbb{N}^0, |)$. Un numero posto più in alto è divisibile per quelli collegati sotto; un arco di copertura da a a b indica che b/a è primo.

Massimo e minimo

Definizione 0.23 *Minimo*

In un insieme A ordinato, un elemento m si dice il *minimo* o *primo elemento di* A se risulta $m \preceq x$ per ogni $x \in A$.

Definizione 0.24 *Massimo*

In un insieme A ordinato, un elemento n si dice il *massimo* o *ultimo elemento di* A se risulta $x \preceq n$ per ogni $x \in A$.

Dalla proprietà **I2** della definizione 0.19 è immediato notare come vi possa essere al più un massimo o un minimo. Nell'esempio 0.1 il minimo è 0 e non vi è un massimo, nell'esempio 0.2 vi è un minimo $\varnothing$ e un massimo $\{1,2,3\}$, nell'esempio 0.3 vi è minimo $\{\{a\},\{b\},\{c\},\{d\}\}$ e un massimo $\{\{a,b,c,d\}\}$; infine, nell'esempio 0.4 vi è soltanto un minimo. Si noti che, nell'esempio 0.4, introducendo lo zero e quindi operando in $\mathbb{N}$, lo zero risulterebbe massimo in quanto è multiplo di ogni numero naturale. Come si vedrà più avanti, se un insieme A difetta di minimo o di massimo, può risultare utile introdurlo; se nell'insieme $\mathbb{N}$ dell'esempio 0.1 introducessimo il nuovo simbolo $+\infty$ con la convenzione che il simbolo $+\infty$ segue ogni altro elemento di $\widetilde{\mathbb{N}}$, allora $+\infty$ diverrebbe il massimo del nuovo insieme $\widetilde{\mathbb{N}} = \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$.

Si introduce ora la definizione di insieme ben ordinato, che risulterà utile nel seguito del manuale.

Definizione 0.25

Dato un insieme A e una relazione d'ordine $\preceq$ su A per cui valgono le seguenti due proprietà:

1. A è totalmente ordinato da $\preceq$,
2. ogni sottoinsieme non vuoto di A ammette un elemento minimo secondo $\preceq$,

si dirà che A è ben ordinato[48]. Inoltre, dato $a \in A$, si consideri il sottoinsieme H di A definito come $H = \{x \in A \mid a \preceq x \wedge x \neq a\}$; se $H \neq \varnothing$, esso ammette un elemento minimo. Tale elemento minimo prende il nome di *successivo* di a e verrà indicato con a_+. In $\mathbb{N}$ il successivo di n è $n_+ = n + 1$.

§0.4.4 Principio di induzione

Si riporta ora un importante principio, che lo studente potrebbe aver incontrato negli anni precedenti, che fornisce uno schema dimostrativo, spesso usato, nei casi in cui la proposizione da dimostrare dipenda da un naturale n. Se ne darà prima una versione generale e successivamente una applicata a un predicato $P(n)$. Per la notazione si farà riferimento alla definizione 0.25 e al fatto, noto, che $\mathbb{N}$ è un insieme ben ordinato rispetto all'ordine naturale.

Proposizione 0.7 *Principio di induzione*

Sia $S \subseteq \mathbb{N}$ per cui valgono le seguenti due proprietà:

1. $0 \in S$,
2. $\forall n \in S\colon n_+ \in S$,

allora è $S = \mathbb{N}$.

Dimostrazione. Si consideri l'insieme $H = \mathbb{N} \setminus S$ e si supponga per assurdo che sia $H \neq \varnothing$. Essendo H un sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N}$, che è ben ordinato, esso ammette un elemento minimo, che si indicherà con m; tale minimo non può essere 0, perché 0 appartiene a S per la proprietà [1]. In base alla proprietà dei naturali per cui ogni elemento di $\mathbb{N}$, zero escluso, è il successivo di un elemento di $\mathbb{N}$, esiste allora $n \in \mathbb{N}$ tale che $n_+ = m$. Da $m = n_+$ segue $n < m$ e quindi, per la minimalità di m, $n \notin H$, ovvero $n \in S$: per la proprietà [2] anche n_+ appartiene a S. Ma $n_+ = m$ appartiene ad H, e H e S sono disgiunti. L'ipotesi assurda è quindi falsa: $H = \varnothing$ e $S = \mathbb{N}$. □

La proposizione appena dimostrata si può riformulare nell'utile caso di un predicato $P(n)$.

[48] Si noti che la proprietà (1) è logicamente ridondante, infatti se ogni sottoinsieme non vuoto di A ammette minimo, ammettono minimo anche tutti i sottoinsiemi composti da due elementi come $\{x, y\}$. Ne segue che tutti gli elementi di A risultano confrontabili e che l'ordine è quindi totale.

Proposizione 0.8 *Principio di induzione*

Siano $n_0 \geqslant 0$ e $P(n)$ un predicato definito per ogni $n \geqslant n_0$. Si supponga che valgano le due proprietà:

1. $P(n_0)$ è vero ,
2. per ogni $n \geqslant n_0$, se $P(n)$ è vero risulta vero $P(n_+)$,

allora $P(n)$ è vero per ogni $n \geqslant n_0$.

Dimostrazione. Come nel caso precedente la dimostrazione farà ricorso alle proprietà di $\mathbb{N}$ che si suppongono note. Si supponga ora per assurdo che esista $n \geqslant n_0$ per cui $P(n)$ sia falso, ovvero che l'insieme

$$H = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geqslant n_0 \wedge P(n) \text{ è falso}\}$$

sia non vuoto. Dato che $H \subset \mathbb{N}$ esisterà un elemento minimo di H che si indicherà con $\overline{n}$. Dato che $P(\overline{n})$ è falso, per la [1] dovrà essere $\overline{n} \neq n_0$. Detto $\tilde{n}$ il numero per cui $\overline{n} = \tilde{n}_+$, sarà sicuramente $\tilde{n} \geqslant n_0$. Dato che per la definizione di minimo $\tilde{n} \notin H$, $P(\tilde{n})$ sarà vero, quindi per la proprietà [2] sarà vera anche $P(\tilde{n}_+)$, ovvero sarà vera $P(\overline{n})$, cioè $\overline{n} \notin H$. Data la contraddizione, risulterà $H = \varnothing$ e la tesi verificata. □

Si riportano ora alcuni esempi di applicazione del principio di induzione.

Esempio 0.5

Si dimostri, usando il principio di induzione, che per ogni $n \geqslant 1$, il numero $7^n - 1$ è divisibile per 6.

Per $n_0 = 1$ si ha $7 - 1 = 6$, quindi la proposizione è vera. Si supponga che, per un certo $n \geqslant 1$, esista $q \in \mathbb{Z}$ tale che

$$7^n - 1 = 6q.$$

Allora

$$\begin{aligned} 7^{n+1} - 1 &= 7 \cdot 7^n - 1 \\ &= 7(7^n - 1) + 6 \\ &= 7 \cdot 6q + 6 = 6(7q + 1). \end{aligned}$$

Pertanto $7^{n+1} - 1$ è ancora divisibile per 6 e la proprietà vale per ogni $n \geqslant 1$.

Esempio 0.6

Si dimostri che, per ogni $n \geqslant 1$,

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Per $n_0 = 1$ si ha

$$1^2 = 1 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6}.$$

Si supponga ora che la formula sia vera per un certo $n \geqslant 1$. Allora

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n+1} k^2 &= \sum_{k=1}^{n} k^2 + (n+1)^2 \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\
&= (n+1)\left(\frac{n(2n+1)+6(n+1)}{6}\right) \\
&= (n+1)\frac{2n^2+7n+6}{6} \\
&= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}.
\end{aligned}$$

Poiché $2n+3 = 2(n+1)+1$, questa è esattamente la formula relativa all'indice $n+1$. Per induzione, l'identità vale per ogni $n \geqslant 1$.

Esempio 0.7

Si voglia dimostrare il teorema di Nicomaco:[49] per ogni $n \in \mathbb{N}$, $n \geqslant 1$, vale l'identità

$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\sum_{k=1}^{n} k\right)^2 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2.$$

Si procede per induzione su n.

Per $n_0 = 1$ si ha

$$\sum_{k=1}^{1} k^3 = 1 = \left(\frac{1 \cdot 2}{2}\right)^2,$$

quindi la formula è vera per il caso iniziale.

Si procede con il passo induttivo supponendo vera la proposizione per un certo $n \geqslant 1$:

$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2.$$

Si dimostra ora la formula per $n+1$. Usando l'ipotesi induttiva, si ottiene

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} k^3 &= \sum_{k=1}^{n} k^3 + (n+1)^3 \\ &= \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 + (n+1)^3 \\ &= (n+1)^2\left(\frac{n^2}{4} + n + 1\right) \\ &= (n+1)^2 \frac{n^2+4n+4}{4} \\ &= \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2}\right)^2.\end{aligned}$$

Quest'ultima è precisamente la formula richiesta con n sostituito da $n+1$. Per il principio di induzione, l'identità vale per ogni $n \geqslant 1$.

Esempio 0.8

Si voglia dimostrare la formula del binomio di Newton:

per ogni $a, b \in \mathbb{R}$ e per ogni $n \in \mathbb{N}$ vale

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

con la convenzione che $x^0 = 1$ anche quando $x = 0$.

Si procede per induzione su n.

Caso base. Per $n_0 = 0$ si ha

$$(a+b)^0 = 1 = \binom{0}{0} a^0 b^0,$$

quindi la formula è vera.

Passo induttivo. Si suppone che, per un certo $n \geqslant 0$,

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Moltiplicando entrambi i membri per $a+b$, si ottiene

$$\begin{aligned}(a+b)^{n+1} &= (a+b) \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1}.\end{aligned}$$

[49] Nicomaco di Gerasa (circa 60 d.C.-circa 120 d.C) fu un matematico greco antico.

Nel secondo addendo si pone $j = k+1$. Rinominando poi j con k, si ricava

$$(a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} a^{n+1-k} b^k.$$

Separando i termini estremi e raggruppando quelli con la stessa potenza di a e di b, segue

$$\begin{aligned}(a+b)^{n+1} &= a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} \left[\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right] a^{n+1-k} b^k + b^{n+1} \\ &= a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k + b^{n+1} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k,\end{aligned}$$

dove si è utilizzata l'identità di Pascal

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}.$$

La formula è dunque vera per $n+1$. Per il principio di induzione, il teorema vale per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Esempio 0.9

Si voglia dimostrare che un poligono convesso con $n \geqslant 3$ vertici possiede

$$D_n = \frac{n(n-3)}{2}$$

diagonali.

Si procede per induzione sul numero n dei vertici.

Caso base. Un triangolo non possiede diagonali; pertanto per $n_0 = 3$

$$D_3 = 0 = \frac{3(3-3)}{2}$$

e il predicato risulta vero.

Passo induttivo. Si suppone che un poligono convesso $P_n = A_1 A_2 \cdots A_n$ possieda

$$D_n = \frac{n(n-3)}{2}$$

diagonali. Si aggiunge un nuovo vertice A_{n+1} tra A_n e A_1, ottenendo un poligono convesso con $n+1$ vertici.

Le diagonali già presenti in P_n rimangono tali. A esse si aggiungono:

- le $n-2$ diagonali che congiungono A_{n+1} ai vertici $A_2, A_3, \ldots, A_{n-1}$;
- il segmento A_nA_1, che era un lato di P_n e diventa una diagonale del nuovo poligono.

Il numero complessivo di nuove diagonali è quindi $(n-2)+1 = n-1$. Usando l'ipotesi induttiva, si ottiene

$$\begin{aligned} D_{n+1} &= D_n + n - 1 \\ &= \frac{n(n-3)}{2} + n - 1 \\ &= \frac{n^2 - n - 2}{2} \\ &= \frac{(n+1)(n-2)}{2} \\ &= \frac{(n+1)((n+1)-3)}{2}. \end{aligned}$$

Questa è precisamente la formula relativa a un poligono con $n+1$ vertici. Per il principio di induzione, il risultato vale per ogni $n \geqslant 3$.

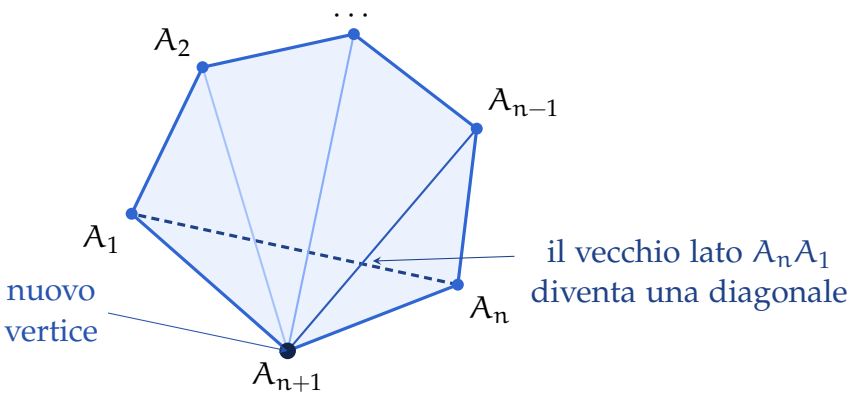


Figura 14: Nel passaggio da n a $n+1$ vertici compaiono $n-2$ diagonali uscenti dal nuovo vertice e una diagonale ottenuta dal vecchio lato A_nA_1: in totale si aggiungono $n-1$ diagonali.

§0.5 Esercizi

§0.5.1 Logica

1 ●○○ Il *modus ponens* equivale al fatto che la proposizione $((A \to B) \wedge A) \to B$ sia una tautologia. Verifica questa affermazione utilizzando la tabella di verità della proposizione.

2 ●○○ Il *modus tollens* equivale al fatto che la proposizione $((A \to B) \wedge \neg B) \to \neg A$ sia una tautologia. Verifica questa affermazione utilizzando la tabella di verità della proposizione.

3 ●○○ La *reductio ad absurdum* stabilita dalla regola $\neg A \to \bot \implies A$ equivale al fatto che la proposizione $(\neg A \to \bot) \to A$ sia una tautologia. Verifica questa affermazione utilizzando la tabella di verità della proposizione.

4 ●○○ La *Consequentia Mirabilis* è una regola di inferenza, detta talvolta legge di Clavius, riconducibile alla *Reductio ad Absurdum*. Questo schema di ragionamento permette di ricavare la verità di una proposizione A dall'aver supposto la verità della sua negazione. Si ricava quindi la verità della proposizione dall'inconsistenza della sua negazione.
In forma simbolica la regola può essere scritta:

$$\neg A \to A \implies A$$

Se, ad esempio, la proposizione A risulta *Esiste qualche verità* la sua negazione $\neg A$ sarà *Non esiste alcuna verità*, quindi, dall'esistenza della verità, espressa dalla negazione della verità della proposizione A, possiamo dedurre che qualche verità esiste, almeno quella espressa dalla negazione della A. Si è quindi dimostrato che la negazione di A deve essere necessariamente falsa, ma se tale negazione è falsa significa che A deve essere necessariamente vera, dato che A è la negazione di $\neg A$[50].
Utilizza la *Consequentia Mirabilis* per dimostrare la proposizione *Esiste qualche cosa*, quindi verifica la validità della regola di inferenza dimostrando, tramite la tabella di verità, che la proposizione $(\neg A \to A) \to A$ è una tautologia. Se vuoi approfondire puoi consultare il testo *Consequentia mirabilis*.[51]

5 ●○○ La *reductio ad absurdum* nella variante $(\neg B \wedge A) \to \bot \implies A \to B$ equivale al fatto che la proposizione $((\neg B \wedge A) \to \bot) \to (A \to B)$ sia una tautologia. Verifica questa affermazione utilizzando la tabella di verità della proposizione.

6 ●○○ Scrivi schematicamente i passaggi dimostrativi del ragionamento per assurdo fatto per mostrare che $\sqrt{2}$ non è razionale.

[50] Questo esempio è tratto da Agostino, *Contro gli Accademici*, III, §11.25, il testo originale è: *Si veritas non est, verum est veritatem non esse; ergo, si veritas non est, veritas est.*
[51] Bellissima e Pagli, *Consequentia mirabilis*.

7 ●○○ La struttura del *sillogismo ipotetico* è la seguente[52]:

$$(A \to B) \wedge (B \to C) \implies A \to C$$

Si può constatare facilmente la validità dell'implicazione, ovvero che $A \to C$ è una conseguenza logica di $(A \to B) \wedge (B \to C)$. Spesso questa regola di deduzione prende anche il nome di *transitività dell'implicazione*.
Fornisci un esempio di sillogismo ipotetico, quindi verifica la validità generale della regola di inferenza dimostrando, tramite la tabella di verità, che la proposizione $((A \to B) \wedge (B \to C)) \to (A \to C)$ è una tautologia.

8 ●○○ Seguendo la falsariga del ragionamento *ex falso quodlibet* di Russel, citato nella sezione 0.1.1, dimostra aritmeticamente che "se 1 è un numero pari allora 13 è una potenza di 4".

9 ●○○ Dimostra per assurdo che non esiste un numero razionale minimo.

10 ●○○ Scrivi la tabella di verità della proposizione $((A \to B) \wedge (A \to \neg B)) \to A$ e dimostra che non è una tautologia.

11 ●○○ Scrivi la tabella di verità della proposizione $((\neg A \to B) \wedge (\neg A \to \neg B)) \to \neg A$ e dimostra che non è una tautologia.

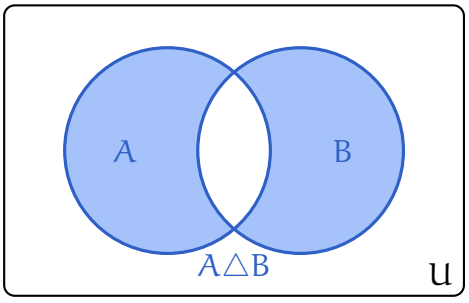
12 ●○○ Esprimi la *negazione dell'antecedente* in forma proposizionale. Ricava la tabella di verità dimostrando quindi che non è una tautologia.

13 ●○○ Esprimi la *affermazione del conseguente* in forma proposizionale. Ricava la tabella di verità dimostrando quindi che non è una tautologia.

§0.5.2 Insiemistica

14 ●●○ Dati due insiemi A e B, in alcuni casi può risultare utile considerare l'insieme degli elementi che appartengono solo ad uno dei due insiemi. Questo insieme prende il nome di differenza simmetrica di A e B e si indica con $A \triangle B$:

$$A \triangle B = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$$



[52] Per approfondire è possibile leggere *De hypotheticis syllogismis* di Boethius.

Dimostra le seguenti proprietà:

1. $A \triangle (B \triangle C) = (A \triangle B) \triangle C$,
2. $A \triangle B = B \triangle A$,
3. $A \triangle \varnothing = A$,
4. $A \triangle A = \varnothing$,
5. $A \triangle U = A^c$,
6. $A^c \triangle A^c = A \triangle B$

15 ●○○ Posto $A = \{9k | k = 0, 1, 2, 3, \ldots\}$, indica quali dei seguenti numeri vi appartengono e quali no. Evidenzia anche i casi in cui le informazioni fornite non sono sufficienti per decidere l'appartenenza:

$$29,\ 16+2,\ 6^n,\ 9n+1,\ (3n+1)(3n+5)+3,\ 3m+6n$$

16 ●●○ Individua graficamente i seguenti insiemi di punti del piano, considerando x e y coordinate cartesiane:

$$\begin{aligned} \{(x,y)|x \leqslant 0\}, \qquad & \{(x,y)|x \geqslant 1 \wedge x \leqslant 1\}, \\ \{(x,y)|y = x\}, \qquad & \{(x,y)|x^2 + y^2 > 0\}, \\ \{(x,y) : |x| > 2\}, \qquad & \{(x,y)|y < x\}, \\ \{(x,y) : |x| + |y| \leqslant 1\}, \qquad & \{(x,y) : |x - y| \leqslant 1\}, \\ \{(x,y)|x > 1 \vee y > 1\} & \end{aligned}$$

17 ●●○ Dati i seguenti insiemi:

$$\begin{aligned} A_1 = \{3n | 1 < leqn \leqslant 30\}, \qquad & A_2 = \{3n | n = 1, 2, 3, 4\}, \\ A_3 = \{n^2 | n = 3, 9\}, \qquad & A_4 = \{1, 2, 3, \ldots, 100\} \end{aligned}$$

disponili in ordine crescente per inclusione.

18 ●●○ Dimostra che da $A \subset B$ e $B \subseteq C$ discende $A \subset C$.

19 ●●○ Dimostra che da $A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \ldots \subseteq A_n \subseteq A_1$ discende $A_1 = A_2 = A_3 = \ldots = A_n$.

20 ●○○ Nei seguenti insiemi cerca, se ve ne sono, quegli elementi che sono anche sottoinsiemi:

$$\begin{aligned} \{a\}, \quad \{a, \{a, b\}\}, \quad a, \{a\}, b, \quad \{\{a\}, \{b\}, \quad \{a, b\}\}, \\ \{\varnothing, a, b, \}, \quad \{\varnothing, a, \{a\}, \{\varnothing, a\}\} \end{aligned}$$

.

21 ●○○ Stabilisci da quanti elementi è composto l'insieme delle parti di A quando A è uno dei seguenti insiemi:

$$\varnothing, \quad \{a\}, \quad \{a, b\}, \quad \mathcal{P}(\varnothing), \quad \mathcal{P}(\{a\})$$

22 ●○○ Considera gli insiemi $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{0, 2, 4\}$, $C = \{0\}$ e $D = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ e verifica nel modo che si preferisce la seguente relazione:

$$[(A \cup B) \cup C] \times C = (A \times C) \cup (B \times C) \cup (D \times C)$$

23 ●○○ Dati l'insieme $A = \{y, z\}$ e $B = \{4, 5, 7\}$, determina il numero di elementi dell'insieme $\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$.

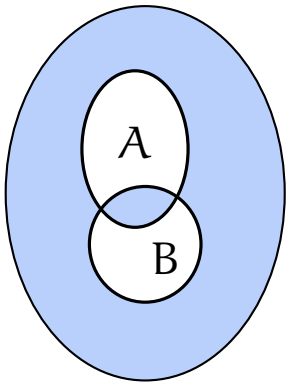
24 ●○○ Nell'insieme $U = \{a, b, c, d\}$ trova due sottoinsiemi A e B tali che nessuno degli insiemi $A \cap B$, $A \cap \overline{B}$, $\overline{A} \cap B$ e $\overline{A} \cap \overline{B}$ sia vuoto.

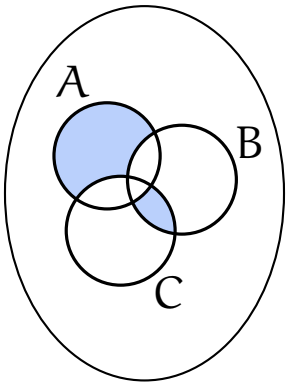
25 ●○○ Dati l'insieme universo $U = \{x \in \mathbb{Z} | -3 \leqslant x \leqslant 6\}$ e gli insiemi $A = \{x \in \mathbb{Z} | x^2 \leqslant 4\}$ e $B = \{x \in \mathbb{N} | x \text{ divide } 6\}$, determina quali sono gli elementi degli insiemi seguenti:

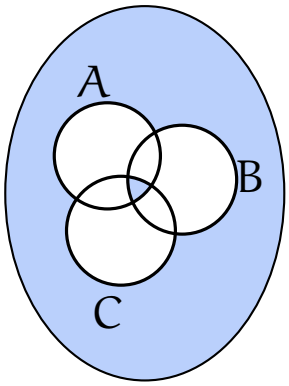
- $A^c \times B^c$,
- $(A \cup B) \cap A^c$,
- $(B - A)^c$

26 ●●○ Dato l'insieme $E_0 = \varnothing$, definendo l'insieme E_n come quell'insieme che si può ottenere calcolando l'insieme delle parti dell'insieme E_{n-1}, determina il numero di elementi di E_n. Pensa a che $E_1 = \mathcal{P}(E_0)) = \{\varnothing\}$, $E_2 = \mathcal{P}(E_1) = \{\varnothing, \{\varnothing\}\}$, $E_3 = \ldots$.

27 ●○○ Per ognuna delle rappresentazioni grafiche seguenti rappresenta in simboli gli insiemi corrispondenti alle sezioni colorate.







28 ●○○ L'essere $A \cap B = \varnothing$ implica $A \neq B$?

29 ●●○ Dimostra che dall'ipotesi $A \cap B = A \cap C$, $A \cup B = A \cup C$ segue $B = C$.

30 ●●○ Usando le formule di De Morgan dimostra che è possibile esprimere $A \cup B$ utilizzando unicamente $\cap$ e $\cdot^c$ e $A \cap B$.

31 ●●● Dimostra che le seguenti implicazioni sussistono per qualsiasi A, B,...:

$$\begin{aligned} A \cup B = A \cap B &\iff A = B \\ A \cap B = \varnothing &\implies A \cap (B \cup C) = A \cap C \\ C \subseteq A \cap B &\implies ((A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)) \cap C = \varnothing \\ D \subseteq C \subseteq B \subseteq A &\implies D \cup A^c \cup (B \cap C^c) = ((A \cap B^c) \cup (C \cap D^c))^c \end{aligned}$$

§0.5.3 Relazioni binarie

32 ●○○ Nell'insieme di tutte le persone attualmente viventi, indica le proprietà della relazione $\mathcal{R}$ così definita:

$$a \mathfrak{R} b \iff a \text{ è padre di } b$$

33 ●○○ Nell'insieme di tutte le persone attualmente viventi, indica le proprietà della relazione $\mathfrak{R}$ così definita:

$$x \mathfrak{R} y \iff x \text{ e } y \text{ hanno gli stessi genitori}$$

34 ●○○ Nell'insieme $A = \{-3, -2, 4, 7, 8\}$ considera la relazione $a \mathfrak{R} b \iff a \cdot b > 0$. Verifica che la relazione è di equivalenza e determina come questa relazione partizioni l'insieme A.

35 ●○○ Considera l'insieme così definito: $A = \{x \in \mathbb{Z} | -5 \leqslant x \leqslant 5\}$ (ovvero l'insieme contenente tutti gli interi tra -5 e 5) e la relazione $\mathfrak{R} = \{(x, y) \in A \times A \mid x\text{-}y \text{ è pari}\}$. Verifica che la relazione è una relazione di equivalenza e determina l'insieme quoziente.

36 ●○○ Considera la relazione definita in $\mathbb{N}$ come: a è in relazione con b se e soltanto se a divide b. Dimostra che la relazione è riflessiva, antisimmetrica e transitiva. Questa relazione determina un ordine totale o parziale? Quale è il minimo valore di $\mathbb{N}$ secondo questa relazione? Quale è il massimo valore di $\mathbb{N}$ secondo questa relazione?

37 ●○○ Determina se la relazione: $a \mathfrak{R} b$ se e soltanto se esiste $d \in \mathbb{N}$ tale che $b = a + d$ è una relazione d'ordine. In tal caso determina se l'ordine è totale o parziale e quali sono il minimo e il massimo valore di $\mathbb{N}$.

38 ●○○ Considera la relazione definita su $\mathbb{N}$ come:

$$a \mathfrak{R} b \iff a \text{ è un divisore di } b$$

Dimostra che è una relazione d'ordine e determina se l'ordine è stretto o largo. Considera poi la stessa relazione definita nell'insieme

$$\mathbb{Y} = \{x | x = 2^n,\ n = 1, \ldots, 8\}$$

Ci sono variazioni rispetto al caso precedente?

39 ●○○ Siano $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{a, b\}$. Considera la relazione

$$\mathfrak{R} = \{(1, a), (2, a), (2, b), (3, b)\} \subseteq A \times B.$$

Determina il dominio e l'immagine di $\mathfrak{R}$.

40 ●○○ Su $A = \{1, 2, 3, 4\}$ considera la relazione

$$x \mathfrak{R} y \iff x \leqslant y.$$

Stabilisci se $\mathfrak{R}$ è riflessiva, irriflessiva, simmetrica, antisimmetrica e transitiva. Motiva ogni risposta usando la definizione appropriata.

41 ●○○ Su $\mathbb{Z}$ definisci

$$x \mathfrak{R} y \iff x - y \text{ è multiplo di } 4.$$

Dimostra che $\mathfrak{R}$ è una relazione di equivalenza. Descrivi tutte le classi di equivalenza e determina gli elementi della classe contenente -7.

42 ●○○ Sia X un insieme non vuoto e, su $\mathcal{P}(X)$, definisci

$$A \mathfrak{R} B \iff A \cap B = A.$$

Riscrivi la condizione usando l'inclusione tra insiemi e dimostra che $\mathfrak{R}$ è una relazione d'ordine parziale. Stabilisci quando due elementi di $\mathcal{P}(X)$ sono confrontabili rispetto a $\mathfrak{R}$.

43 ●○○ Su $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ considera la relazione

$$(a, b) \preceq (c, d) \iff a < c \text{ oppure } (a = c \text{ e } b \leqslant d).$$

Dimostra che $\preceq$ è un ordine totale. Dimostra inoltre che ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ possiede un elemento minimo rispetto a $\preceq$. La conclusione rimane vera sostituendo $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ con $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$? Giustifica la risposta con una dimostrazione oppure con un controesempio.

44 ●○○ Dato un insieme finito A non vuoto, considera la relazione $\mathfrak{R}$ tra l'insieme $\mathcal{P}(A)$ delle parti di A e $\mathbb{N}$ definita ponendo $X \mathfrak{R} n \overset{\text{def}}{\iff} n = \#X$ ove con $\#X$ s'intende il numero di elementi di X. Stabilisci se $\mathfrak{R}$ è una funzione da $\mathcal{P}(A)$ a $\mathbb{N}$.

45 ●●○ Considera la relazione definita in $\mathbb{N}$ "a è in relazione con b se e soltanto se a divide b". Dimostra che la relazione è riflessiva, antisimmetrica e transitiva. Questa relazione determina un ordine totale o parziale? Qual è il minimo valore di $\mathbb{N}$ secondo questa relazione? Qual è il massimo valore di $\mathbb{N}$ secondo questa relazione?

46 ●●○ Determina se la relazione "$a \mathfrak{R} b$ se e soltanto se esiste $d \in \mathbb{N}$ tale che $b = a + d$" è una relazione d'ordine. In tal caso determina se l'ordine è totale o parziale e quali sono il minimo e il massimo valore di $\mathbb{N}$.

47 ●○○ Sia $\mathcal{P}(A)$ l'insieme delle parti di un insieme finito A non vuoto e B un dato sottoinsieme proprio e non vuoto di A. Considera quindi la relazione $\mathfrak{R}$ tra $\mathcal{P}(A)$ e $\mathcal{P}(A)$ definita ponendo $X \mathfrak{R} Y \overset{\text{def}}{\iff} Y = X \cup B$. Verifica che $\mathfrak{R}$ è una funzione da $\mathcal{P}(A)$ in $\mathcal{P}(A)$, quindi individuane l'insieme immagine $\text{Im}(\mathfrak{R})$.

48 ●○○ Considera l'insieme così definito $A = \{x \in \mathbb{Z} | -5 \leqslant x \leqslant 5\}$ (ovvero l'insieme contenente tutti gli interi tra -5 e 5) e la relazione $\mathfrak{R} = \{(x, y) \in A \times A | x - y \text{ è pari}\}$. Verifica che la relazione è una relazione di equivalenza e determina l'insieme quoziente.

49 ●●○ Considera la relazione definita su $\mathbb{N}$ come:

$$a \mathfrak{R} b \leftrightarrow a \text{ è un divisore di } b.$$

Dimostra che è una relazione d'ordine e determina se l'ordine è stretto o largo. Considera poi la stessa relazione definita nell'insieme

$$Y = \{x | x = 2^n,\ n = 1, \ldots, 8\}.$$

Ci sono variazioni rispetto al caso precedente?

§0.5.4 Principio di induzione

50 ●○○ Dimostra che, per ogni $n \geqslant 1$,

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

51 ●○○ Dimostra che, per ogni $n \geqslant 1$,

$$\sum_{k=1}^{n} k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}.$$

52 ●○○ Sia $q \in \mathbb{R}$, con $q \neq 1$. Dimostra che, per ogni $n \geqslant 0$,

$$1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}.$$

53 ●○○ Dimostra che $5^{2n} - 1$ è divisibile per 24 per ogni $n \geqslant 1$.

54 ●○○ Dimostra che $8^n - 3^n$ è divisibile per 5 per ogni $n \geqslant 1$.

55 ●○○ Dimostra che, per ogni $n \geqslant 1$,

$$n! \geqslant 2^{n-1}.$$

56 ●○○ Dimostra che

$$2^n \geqslant n^2$$

per ogni $n \geqslant 4$.

57 ●○○ Sia (a_n) la successione definita da

$$a_0 = 1, \qquad a_{n+1} = 3a_n + 2.$$

Dimostra che, per ogni $n \geqslant 0$,

$$a_n = 2 \cdot 3^n - 1.$$

58 ●○○ Usando l'identità di Pascal, dimostra che, per ogni $n \geqslant 0$, risulta

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n.$$

59 ●○○ Dimostra che ogni poligono convesso con $n \geqslant 3$ vertici può essere suddiviso, mediante diagonali non intersecanti uscenti da uno stesso vertice, in esattamente $n-2$ triangoli.

60 ●○○ Nel piano siano date n rette in posizione generale, cioè nessuna coppia sia parallela e nessuna terna passi per uno stesso punto. Dimostra per induzione che esse dividono il piano in

$$R_n = 1 + \frac{n(n+1)}{2}$$

regioni.

61 ●○○ Dimostra che, per ogni $n \geqslant 1$,

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}.$$

62 ●●○ Dimostra che, per ogni $n \geqslant 1$,

$$\prod_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{1}{k}\right) = n + 1.$$

63 ●●○ Sia

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dimostra per induzione che, per ogni $n \geqslant 0$,

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

64 ●●○ Dimostra per induzione la formula di De Moivre: per ogni $\theta \in \mathbb{R}$ e per ogni $n \geqslant 0$,

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta).$$

Nel passo induttivo utilizza le formule di addizione del seno e del coseno.

65 ●●○ Dimostra per induzione la disuguaglianza di Oresme per le somme parziali dei primi 2^n termini della serie armonica:

$$\sum_{k=1}^{2^n} \frac{1}{k} \geqslant 1 + \frac{n}{2}, \quad \forall n \geqslant 0.$$

66 ●●● Dimostra per induzione l'identità di Nicomaco, che lega la somma dei cubi dei primi n numeri naturali al quadrato della loro somma:

$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\sum_{k=1}^{n} k \right)^2 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2, \quad \forall n \geqslant 1.$$

67 ●●● Dimostra la disuguaglianza tra media aritmetica e media geometrica (AM-GM) per due numeri reali non negativi $a, b \geqslant 0$:

$$\frac{a+b}{2} \geqslant \sqrt{ab}.$$

Sfrutta poi questo risultato per dimostrare per induzione su k che, per ogni $k \geqslant 1$ e per qualunque scelta di 2^k numeri reali non negativi $x_1, x_2, \ldots, x_{2^k} \geqslant 0$, vale:

$$\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_{2^k}}{2^k} \geqslant \sqrt[2^k]{x_1 x_2 \cdots x_{2^k}}.$$

68 ●●● Dimostra la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz per sequenze finite di numeri reali: date due n-uple di numeri reali $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ e $(b_1, b_2, \ldots, b_n)$, per ogni $n \geqslant 1$ sussiste la relazione

$$\left(\sum_{k=1}^{n} a_k b_k \right)^2 \leqslant \left(\sum_{k=1}^{n} a_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^{n} b_k^2 \right).$$

[Suggerimento: considera il polinomio di secondo grado $P(\lambda) = \sum_{k=1}^{n} (\lambda a_k + b_k)^2 \geqslant 0$ *e analizzane il discriminante* $\Delta \leqslant 0$*.]*

CAPITOLO 1

Funzioni

> *Functio quantitatis variabilis est expressio analytica quomodocunque composita ex illa quantitate variabili et numeris seu quantitatibus constantibus.*[1]
>
> LEONHARD EULER

Il concetto di funzione è il fondamento su cui poggia la matematica moderna. Tuttavia, agli albori del calcolo infinitesimale, questo concetto costituiva solo un'idea intuitiva che, a seconda dei casi, rimandava alla relazione tra grandezze fisiche variabili oppure al luogo geometrico tracciato da un punto in movimento.

La definizione moderna di funzione che verrà presentata in questo capitolo è di fatto il risultato di un'evoluzione concettuale durata oltre due secoli, guidata dal passaggio progressivo dalla visione geometrico-cinematica dei matematici del XVIII secolo a una analitico-simbolica, grazie al fondamentale contributo di Leonhard Euler, fino ad approdare nel XX secolo alla formalizzazione insiemistica della scuola bourbakista che viene tuttora utilizzata.



♥ Sì, ma a cosa serve?
Inquadra il QR code per scoprire come il concetto di funzione sia oggi estremamente diffuso e come, anche senza esserne completamente consapevoli, se ne faccia uso costantemente!

§1.1 Definizione

Il concetto di applicazione è stato assunto come primitivo nel capitolo capitolo 0, dove si è anche osservato che alle applicazioni si dà spesso il nome di funzioni, soprattutto quando il codominio è un insieme numerico. Quella nozione viene qui ripresa, con le notazioni che si useranno in tutto il volume.

[1] Una funzione di una quantità variabile è un'espressione analitica composta in qualsiasi modo da quella quantità variabile e da numeri o quantità costanti. *Introductio in analysin infinitorum (1748)*.

Definizione 1.1 *Funzione*

Dati due insiemi non vuoti X e Y, un'applicazione f di X in Y si dice anche *funzione di* (o *da*) X *in* Y: essa associa a ciascun elemento x dell'insieme X uno e un solo elemento y dell'insieme Y, che si indica con $f(x)$. Nel capitolo precedente $f(x)$ è stato chiamato *corrispondente* di x; qui si dirà *immagine* di x. L'insieme X è il *dominio* e l'insieme Y il *codominio* della funzione.

Una funzione si può anche leggere come una relazione binaria fra X e Y: quella che vale per le coppie $(x, f(x))$ e per nessun'altra. È il legame che si era già visto nella sezione sulle relazioni, dove si nota che una relazione, la quale associ a ogni x uno e un solo y, si interpreta come un'applicazione.

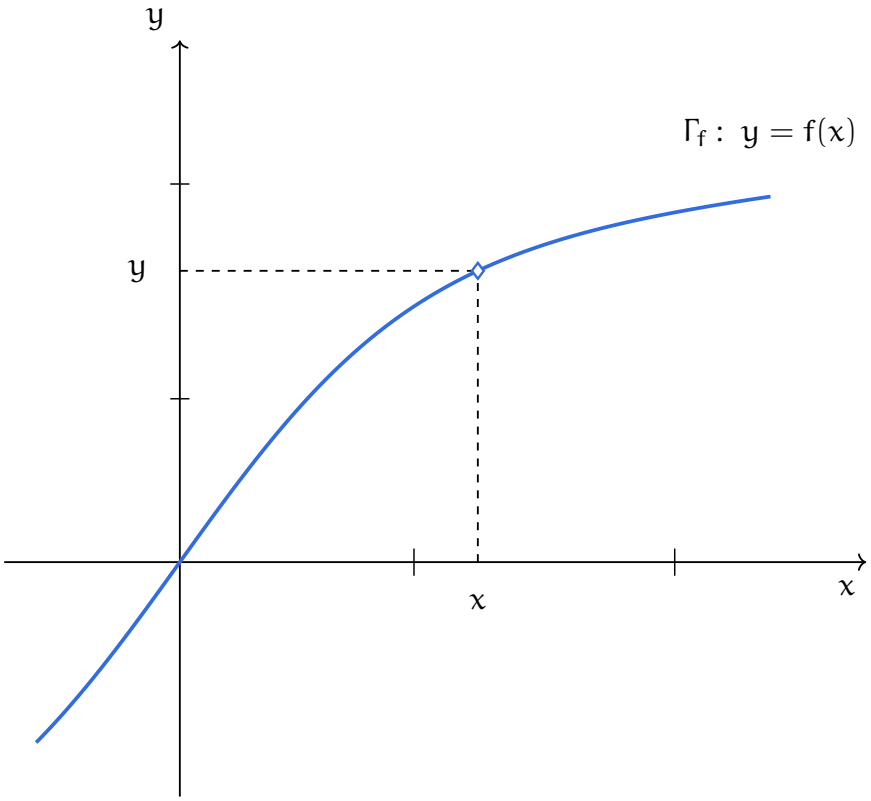


Figura 1.1: Grafico della funzione f

Definizione 1.2 *Grafico*

Data una funzione $f\colon X \to Y$, si dice grafico di f il sottoinsieme G_f del prodotto cartesiano $X \times Y$ definito ponendo

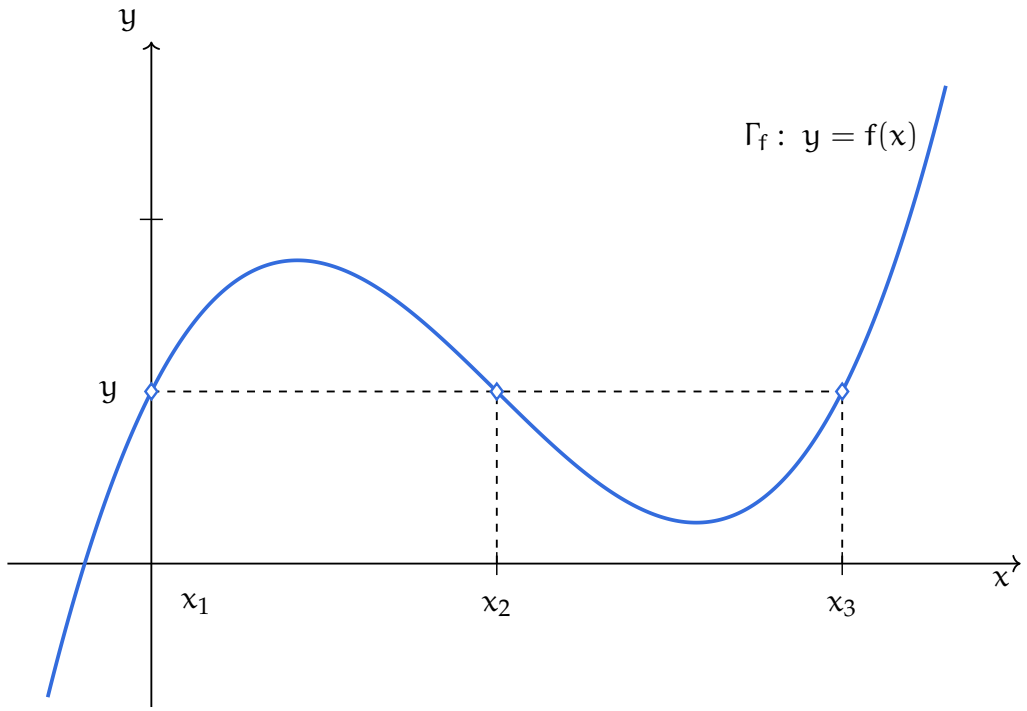
$$G_f = \{\, (x, y) \in X \times Y \mid y = f(x) \ \text{ per qualche } x \in X \,\}.$$

Evidentemente, se f è una funzione reale, il suo grafico G_f può essere rappresentato sul piano cartesiano in modo canonico da una curva Γ_f che, con un piccolo abuso di linguaggio, verrà chiamata anch'essa grafico di f.

Definizione 1.3 *Controimmagine*

Data una funzione $f\colon X \to Y$ e un elemento $y \in Y$, si dice *controimmagine di* y l'insieme denotato con $f^{\leftarrow}(y)$ e formato dagli elementi x di X che hanno come immagine y, ovvero

$$f^{\leftarrow}(y) = \{\, x \in X \mid y = f(x) \,\}.$$



$$f^{\leftarrow}(y) = \{x_1, x_2, x_3\}$$

Figura 1.2: La controimmagine $f^{\leftarrow}(y)$ di y

Definizione 1.4

Si dirà che una funzione $f\colon X \to Y$ è

- *suriettiva*, quando $f(X) = Y$;
- *iniettiva*, quando $\forall x_1, x_2 \in X : x_1 \neq x_2 \to f(x_1) \neq f(x_2)$;
- *biettiva*, quando è suriettiva e iniettiva.

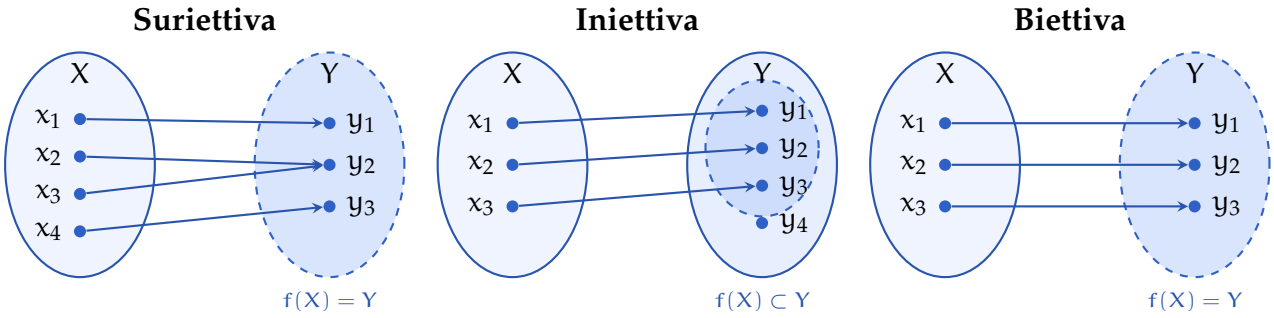
Proposizione 1.1

Valgono le seguenti caratterizzazioni:

- f suriettiva se e solo se, per ogni $y \in Y$, si ha $f^{\leftarrow}(y) \neq \varnothing$;
- f iniettiva se e solo se, per ogni $y \in Y$, la controimmagine $f^{\leftarrow}(y)$ contiene al più un elemento;

- f biettiva se e solo se, per ogni $y \in Y$, la controimmagine $f^{\leftarrow}(y)$ contiene esattamente un elemento, che in tal caso viene denotato con il simbolo $f^{-1}(y)$.

Dimostrazione. Si ricordi che $f^{\leftarrow}(y) = \{x \in X \mid f(x) = y\}$ e che l'inclusione $f(X) \subseteq Y$ vale per definizione di immagine.
Suriettività. Fissato $y \in Y$, si ha $y \in f(X)$ se e solo se esiste $x \in X$ tale che $f(x) = y$, cioè se e solo se $f^{\leftarrow}(y) \neq \emptyset$. Pertanto $f(X) = Y$ se e solo se ogni elemento di Y appartiene a $f(X)$, ovvero se e solo se $f^{\leftarrow} \neq \varnothing$ per ogni $y \in Y$.
Iniettività. Si supponga f iniettiva e siano $y \in Y$ e $x_1, x_2 \in f^{\leftarrow}(y)$: allora $f(x_1) = y = f(x_2)$. Se fosse $x_1 \neq x_2$, la definizione di iniettività darebbe $f(x_1) \neq f(x_2)$, contro quanto appena scritto; dunque $x_1 = x_2$, e $f^{\leftarrow}(y)$ contiene al più un elemento. Viceversa, si supponga che $f^{\leftarrow}(y)$ contenga al più un elemento per ogni $y \in Y$, e siano $x_1, x_2 \in X$ con $x_1 \neq x_2$. Se fosse $f(x_1) = f(x_2)$, posto $y \stackrel{\text{def}}{=} f(x_1)$ i due elementi distinti x_1 e x_2 apparterrebbero entrambi a $f^{\leftarrow}(y)$, che ne contiene al più uno. Dunque $f(x_1) \neq f(x_2)$, cioè f è iniettiva.
Biettività. Un insieme è non vuoto e contiene al più un elemento se e solo se ne contiene esattamente uno: la terza caratterizzazione segue quindi dalle prime due e dalla definizione di funzione biettiva. È proprio l'unicità dell'elemento di $f^{\leftarrow}(y)$ a rendere lecita la scrittura $f^{-1}(y)$, che lo denota. □



Definizione 1.5

Dato un insieme X non vuoto, si dirà funzione identità su X la funzione id_X definita ponendo

$$\mathrm{id}_X \colon X \to X$$
$$x \mapsto x.$$

Definizione 1.6 *Funzione composta*

Date due funzioni $f \colon X \to Y$ e $g \colon Y \to Z$, è possibile definire in modo unico una funzione

$$g \circ f \colon X \to Z$$

detta *funzione composta* di f e g, ponendo

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)),$$

per ogni $x \in X$.

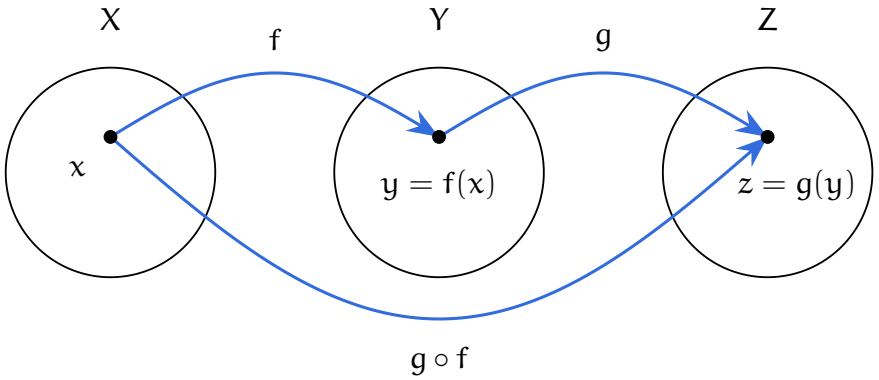


Figura 1.3: Funzione composta $g \circ f$

Definizione 1.7 *Funzione inversa*

Se $f\colon X \to Y$ è biettiva, in virtù della proposizione 1.1 è possibile definire in modo univoco una funzione $f^{-1} : Y \to X$ ove $f^{-1}(y)$ è l'unica controimmagine di $y \in Y$. Questa funzione si dice *funzione inversa* di f, ed è altresì caratterizzata dalle due relazioni

$$f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_Y \text{ e } f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_X,$$

o, equivalentemente, da

$$\forall y \in Y : f(f^{-1}(y)) = y \text{ e } \forall x \in X : f^{-1}(f(x)) = x.$$

Due insiemi X e Y per i quali esiste una funzione biettiva $f\colon X \to Y$ si dicono in *corrispondenza biunivoca*.

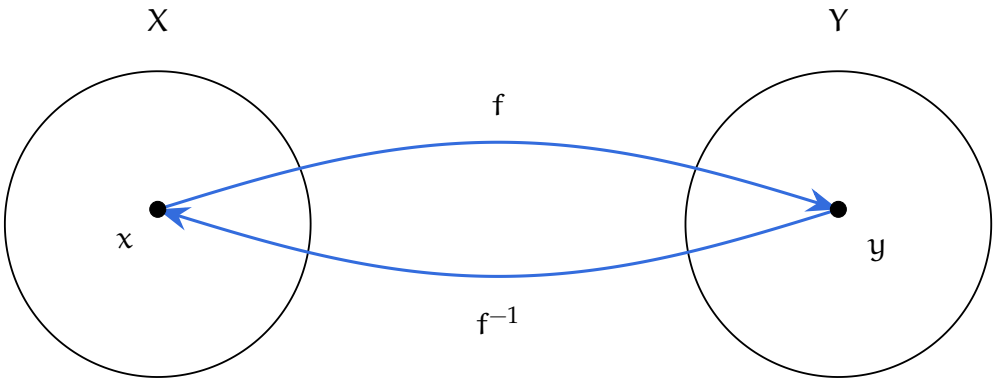


Figura 1.4: Funzione f e sua inversa f^{-1}

Definizione 1.8 *Restrizione*

Data $f\colon X \to Y$ e un insieme non vuoto $A \subseteq X$, si dice *restrizione di* f *ad* A la funzione

$$f|_A\colon A \to Y,$$

definita ponendo

$$f|_A(x) = f(x),$$

per ogni $x \in A$.

Esempio 1.1

Si consideri la funzione $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ in cui $f(n)$ è il resto della divisione del numero naturale n per 3. Chiaramente l'immagine è $f(\mathbb{N}) = \{0, 1, 2\}$. Le controimmagini degli elementi del codominio $\mathbb{N}$ sono

$$\begin{aligned} f^{\leftarrow}(0) &= \{3k \mid k \in \mathbb{N}\}, \\ f^{\leftarrow}(1) &= \{3k+1 \mid k \in \mathbb{N}\}, \\ f^{\leftarrow}(2) &= \{3k+2 \mid k \in \mathbb{N}\}, \\ f^{\leftarrow}(m) &= \varnothing, \text{ per ogni } m \geqslant 3. \end{aligned}$$

Si consideri ora $A = \{3, 4, 5\}$. La restrizione $f|_A$ ha, per definizione, lo stesso codominio di f:

$$f|_A\colon A \to \mathbb{N}, \qquad 3 \mapsto 0, \quad 4 \mapsto 1, \quad 5 \mapsto 2.$$

Essa è *iniettiva*, perché a elementi distinti di A corrispondono resti distinti, ma *non* è suriettiva: nessun elemento di A ha immagine 3, e infatti $f^{\leftarrow}(3) = \varnothing$. Per ottenere una biezione occorre restringere anche il codominio alla sola immagine. Posto $B = f(A) = \{0, 1, 2\}$, la funzione

$$g\colon A \to B, \qquad g(n) = f(n),$$

è biettiva, e la sua inversa è

$$g^{-1}\colon B \to A, \qquad 0 \mapsto 3, \quad 1 \mapsto 4, \quad 2 \mapsto 5,$$

cioè $g^{-1}(m)$ è l'unico elemento di $f^{\leftarrow}(m) \cap A$.

Si osservi che l'iniettività dipende soltanto dalla legge, mentre la suriettività dipende anche dal codominio dichiarato: per invertire una funzione non basta restringerne il dominio.

Definizione 1.9 *Monotonia*

Si dice che una funzione $f\colon X \to \mathbb{R}$ definita in un insieme $X \subseteq \mathbb{R}$ è *monotona*

- crescente quando $\forall x_1, x_2 \in X\colon x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2)$;
- debolmente crescente, quando $\forall x_1, x_2 \in X\colon x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leqslant f(x_2)$;
- decrescente, quando $\forall x_1, x_2 \in X\colon x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2)$;
- debolmente decrescente, quando $\forall x_1, x_2 \in X\colon x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geqslant f(x_2)$.

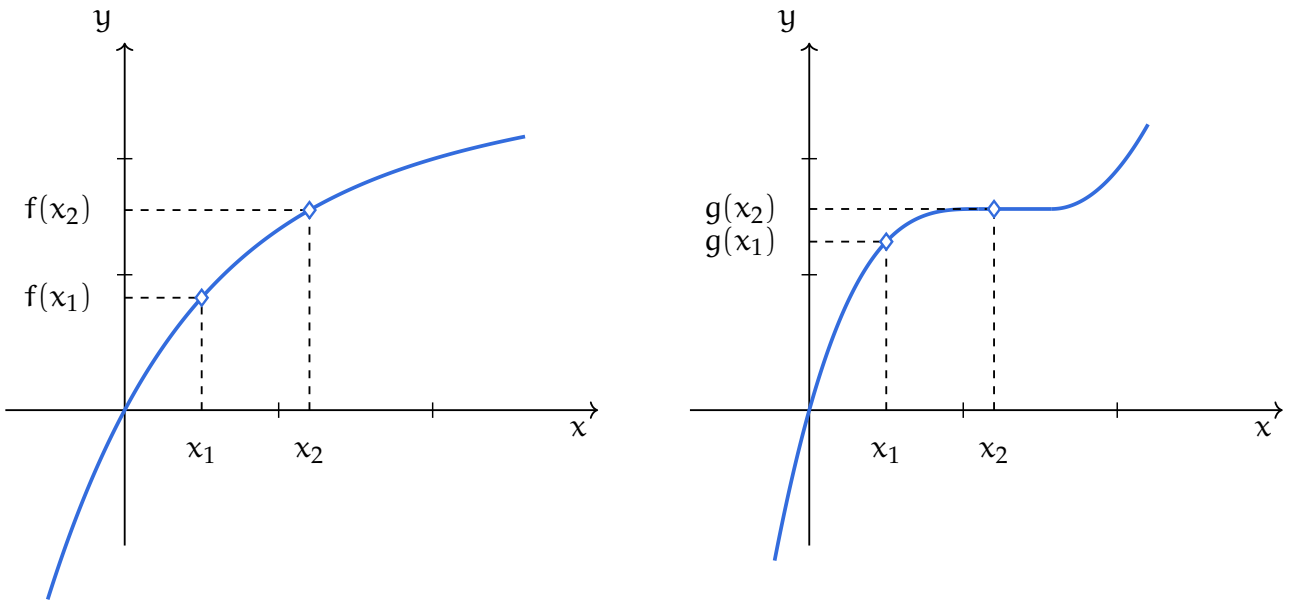


Figura 1.5: Grafici di funzione crescente (f) e debolmente crescente (g)

Le funzioni crescenti (rispettivamente decrescenti) sono anche dette crescenti in senso forte (rispettivamente decrescenti in senso forte); si utilizzerà questa terminologia in particolare nei casi in cui possa sorgere qualche ambiguità. Per le funzioni monotone in senso forte, vale la seguente proposizione di immediata dimostrazione.

Proposizione 1.2

Ogni funzione monotona crescente (o decrescente) è anche iniettiva.

Dimostrazione. Sia f crescente e siano $x_1, x_2 \in X$ con $x_1 \neq x_2$. Poiché l'ordine di $\mathbb{R}$ è totale, vale $x_1 < x_2$ oppure $x_2 < x_1$: nel primo caso la crescenza dà $f(x_1) < f(x_2)$, nel secondo $f(x_2) < f(x_1)$, e in entrambi $f(x_1) \neq f(x_2)$. Dunque f è iniettiva. Per f decrescente l'argomento è il medesimo, con le disuguaglianze fra le immagini rovesciate. □

Nota 1.1

La dimostrazione usa soltanto la totalità dell'ordine sul dominio, per cui la dimostrazione risulta valida anche nel caso in cui X non sia un intervallo. L'ipotesi di monotonia

in senso forte è invece essenziale: una funzione costante su I è sia debolmente crescente sia debolmente decrescente, e non è iniettiva non appena X contiene più di un punto.

Definizione 1.10 *Funzioni pari e dispari*

Si consideri una funzione $f\colon A \to \mathbb{R}$ definita su un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ simmetrico rispetto allo zero, ovvero tale che $\forall x \in A : -x \in A$. Si dirà che f è

- *pari*, quando $\forall x \in A : f(x) = f(-x)$;
- *dispari*, quando $\forall x \in A : f(x) = -f(-x)$.

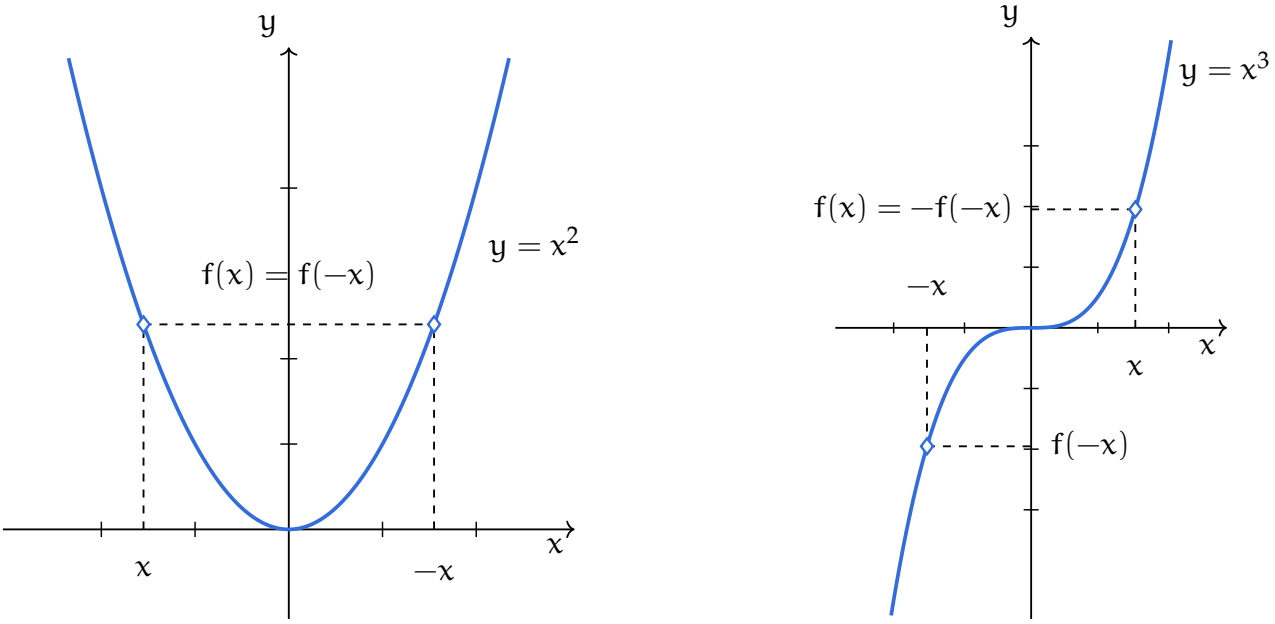


Figura 1.6: Grafici di funzioni pari e dispari

Per le funzioni pari e dispari vale la seguente caratterizzazione.

Proposizione 1.3

Data una funzione $f\colon A \to \mathbb{R}$ e indicato con G_f il suo grafico, si ha che f è

- *pari* se e solo se G_f è simmetrico rispetto all'asse y;
- *dispari* se e solo se G_f è simmetrico rispetto all'origine $O(0,0)$.

Dimostrazione. Si indichino con $\sigma_y(u,v) \overset{\text{def}}{=} (-u, v)$ e $\sigma_O(u,v) \overset{\text{def}}{=} (-u, -v)$ le simmetrie del piano rispetto all'asse y e rispetto all'origine. Entrambe sono involuzioni, cioè $\sigma \circ \sigma = \mathrm{id}$, e per un sottoinsieme S del piano le condizioni $\sigma(S) \subseteq S$ e $\sigma(S) = S$ sono quindi equivalenti infatti da $\sigma(S) \subseteq S$ segue $S = \sigma(\sigma(S)) \subseteq \sigma(S)$ da cui $\sigma(S) = S$. Per provare che G_f è simmetrico basta dunque verificare una sola inclusione.
Funzioni pari. Sia f pari e sia $(x, f(x))$ un punto di G_f, con $x \in A$. Essendo A simmetrico

rispetto allo zero si ha $-x \in A$, e $f(-x) = f(x)$: pertanto $\sigma_y\big((x, f(x))\big) = (-x, f(-x)) \in G_f$. Viceversa, si supponga $\sigma_y(G_f) \subseteq G_f$ e sia $x \in A$. Da $(x, f(x)) \in G_f$ segue $(-x, f(x)) \in G_f$, il che per definizione di grafico significa $-x \in A$ e $f(-x) = f(x)$. L'arbitrarietà di x dà insieme la simmetria di A e l'identità richiesta, cioè f è pari.
Funzioni dispari. L'argomento è il medesimo con σ_O al posto di σ_y. Se f è dispari e $x \in A$, allora $-x \in A$ e $f(-x) = -f(x)$, quindi $\sigma_O\big((x, f(x))\big) = (-x, -f(x)) = (-x, f(-x)) \in G_f$. Se viceversa $\sigma_O(G_f) \subseteq G_f$, da $(x, f(x)) \in G_f$ segue $(-x, -f(x)) \in G_f$, cioè $-x \in A$ e $f(-x) = -f(x)$. □

Definizione 1.11 *Funzione periodica*

Data una funzione $f\colon A \to \mathbb{R}$, definita su un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$, si dirà che f è periodica se esiste un minimo numero reale $T > 0$ tale che

$$\forall x \in A, k \in \mathbb{Z}\colon x + kT \in A \text{ si ha } f(x) = f(x + kT).$$

In tal caso T prende il nome di *periodo della funzione*. La richiesta dell'esistenza di un minimo valore T per la data funzione permette di escludere tra le funzioni periodiche le funzioni costanti e le funzioni il cui insieme dei periodi non ha minimo, come la funzione caratteristica dei razionali χ_Q[2].

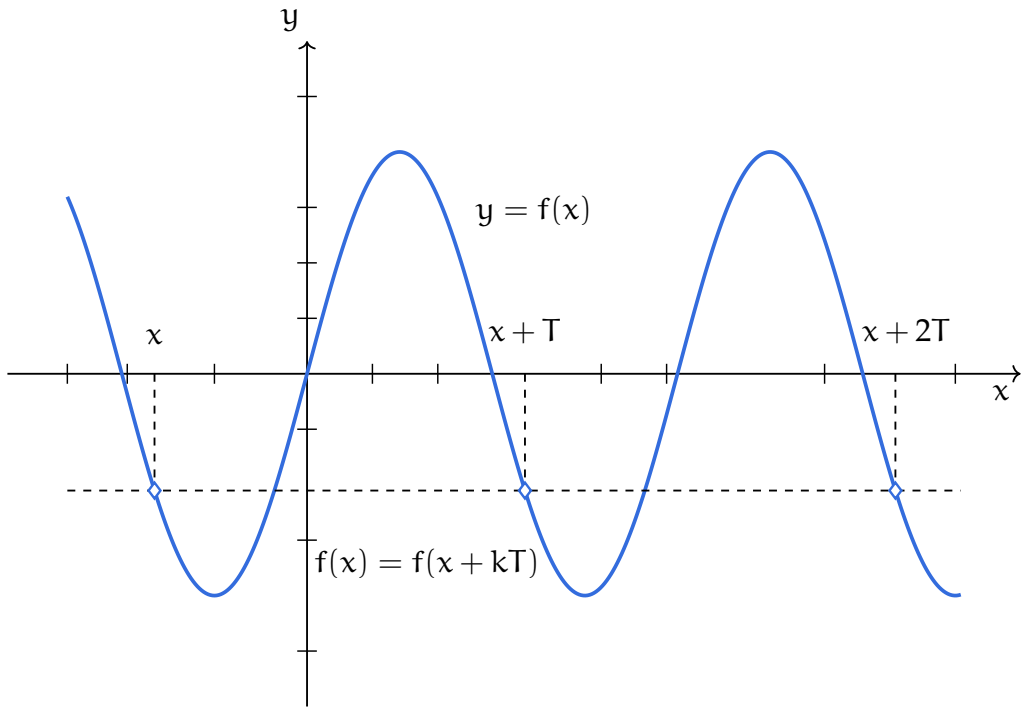


Figura 1.7: Grafico di una funzione periodica

[2]Si veda l'esempio 3.3 nel capitolo 3.

§1.2 Funzioni elementari

§1.2.1 Potenze a esponente intero

Si dividano le funzioni potenza pot_n a esponente intero $n \in \mathbb{Z}_0$ in due gruppi:

- se $n > 0$ sono del tipo

$$\begin{aligned} \text{pot}_n \colon \mathbb{R} &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto x^n \end{aligned}$$

  e hanno le seguenti proprietà:

  - se n è pari: pot_n è pari con immagine $\text{pot}_n(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^+$;
  - se n è dispari: pot_n è crescente, dispari, con immagine $\text{pot}_n(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ e quindi biettiva.

- se $-n < 0$ sono del tipo

$$\begin{aligned} \text{pot}_{-n} \colon \mathbb{R}_0 &\to \mathbb{R}_0 \\ x &\mapsto x^{-n} \end{aligned}$$

  e godono delle seguenti proprietà:

  - se n è pari: pot_{-n} è pari con immagine $\text{pot}_{-n}(\mathbb{R}_0) = \mathbb{R}_0^+$;
  - se n è dispari: pot_{-n} è decrescente in ciascuno degli intervalli $\mathbb{R}_0^+$ e $\mathbb{R}_0^-$, dispari, con immagine $\text{pot}_{-n}(\mathbb{R}_0) = \mathbb{R}_0$ e quindi biettiva.

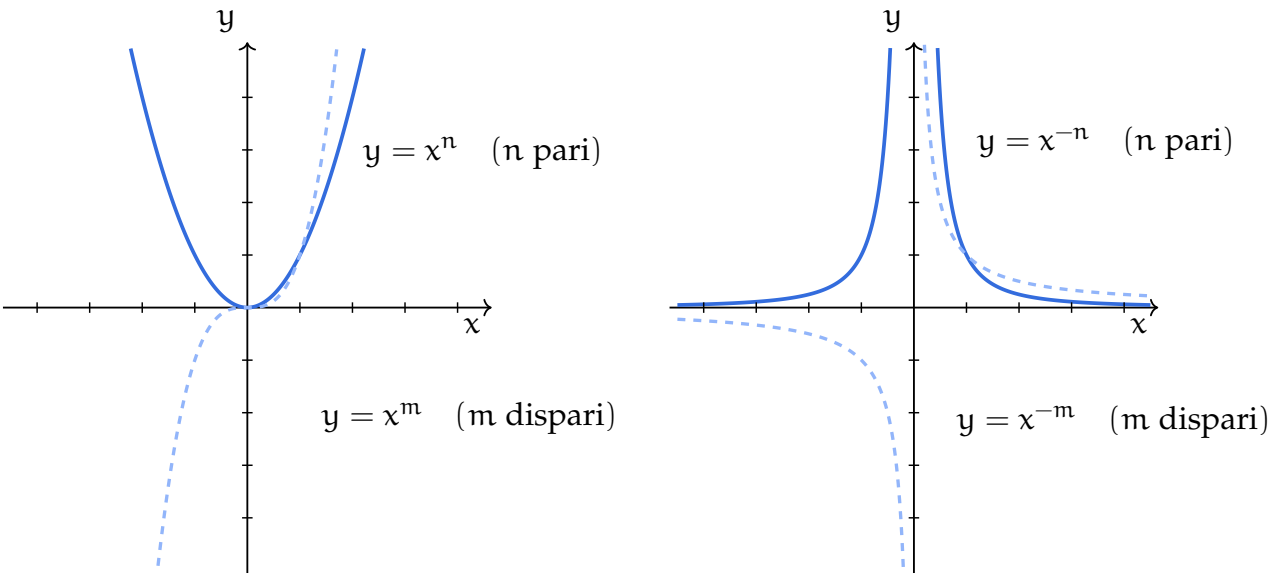


Figura 1.8: Grafici di funzioni potenza con esponenti interi

§1.2.2 Funzioni irrazionali

Si considerino le funzioni irrazionali elementari del tipo sqrt_n, ovvero le funzioni inverse delle funzioni potenza a esponente intero positivo: di pot_n per n dispari e della sua restrizione a $\mathbb{N}^+$ per n pari. Queste si possono suddividere in due gruppi in base alla parità dell'indice del radicale:

- se $n \geqslant 2$ pari sono del tipo
$$\begin{aligned} \mathrm{sqrt}_n \colon \mathbb{R}^+ &\to \mathbb{R}^+ \\ x &\mapsto \sqrt[n]{x}; \end{aligned}$$
la funzione irrazionale stabilisce una biezione di $\mathbb{R}^+$ su se stesso ed è inoltre crescente;
- se $n \geqslant 3$ dispari sono del tipo
$$\begin{aligned} \mathrm{sqrt}_n \colon \mathbb{R} &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto \sqrt[n]{x}; \end{aligned}$$
la funzione irrazionale stabilisce una biezione di $\mathbb{R}$ in se stesso ed è inoltre crescente e dispari.

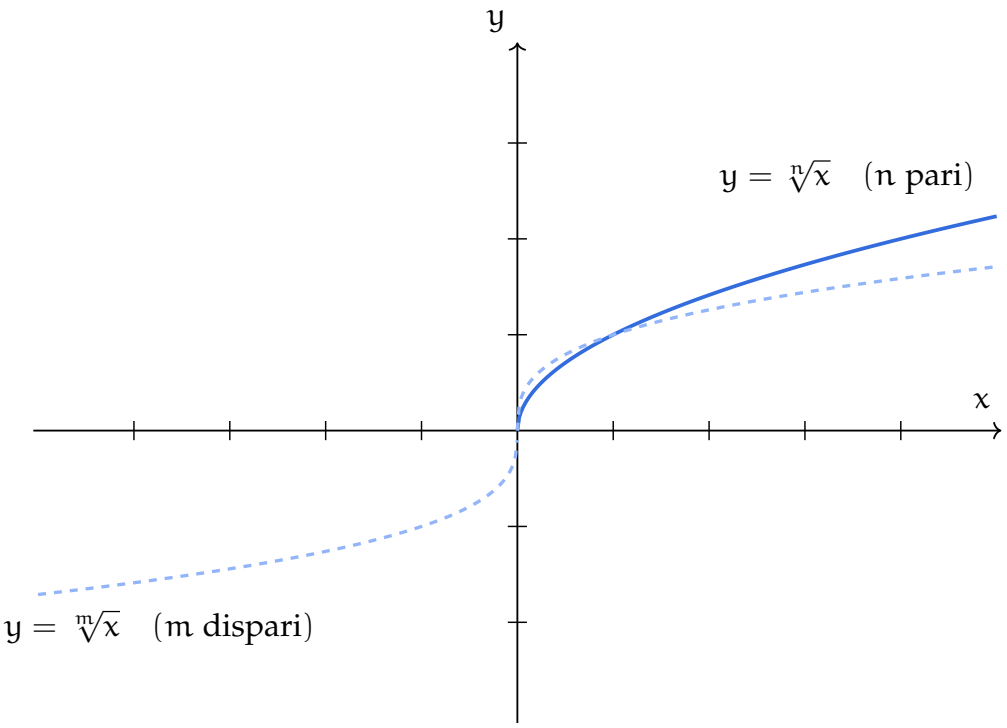


Figura 1.9: Grafici di alcune funzioni irrazionali

§1.2.3 Potenze a esponente reale

Le funzioni potenza a esponente reale $\alpha \neq 0$ sono del tipo

$$\begin{aligned} \mathrm{pot}_\alpha \colon \mathbb{R}^+ &\to \mathbb{R}^+ \\ x &\mapsto x^\alpha \end{aligned} \quad \text{per} \quad \alpha > 0 \text{ e } \quad \begin{aligned} \mathrm{pot}_\alpha \colon \mathbb{R}_0^+ &\to \mathbb{R}_0^+ \\ x &\mapsto x^\alpha \end{aligned} \quad \text{per } \alpha < 0$$

Esse sono sempre biettive, monotone crescenti per $\alpha > 0$, decrescenti per $\alpha < 0$.

In figura 1.10 sono riportati alcuni grafici di funzioni potenza con esponente positivo, in cui si può osservare che, se l'esponente è maggiore di 1, la concavità[3] è verso l'alto, mentre, per esponente compreso tra 0 e 1, la concavità è verso il basso.

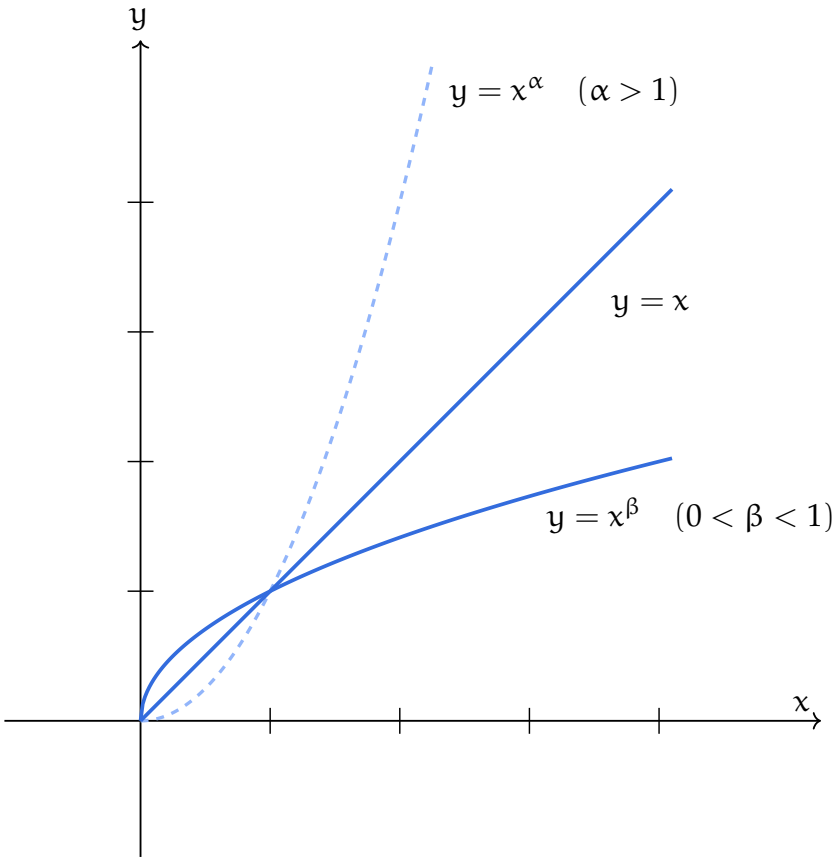


Figura 1.10: Grafici di alcune funzioni potenza a esponente reale positivo

§1.2.4 Funzioni esponenziali e logaritmiche

Dato un reale $a > 0$ con $a \neq 1$ la funzione esponenziale di base a è del tipo

$$\begin{aligned} \exp_a \colon \mathbb{R} &\to \mathbb{R}_0^+ \\ x &\mapsto a^x \end{aligned}$$

[3] Per la definizione di concavità e convessità si veda il capitolo 7

Essa risulta biettiva, crescente se $a > 1$, decrescente altrimenti; il suo grafico ha l'asse x come asintoto. La funzione inversa di $\exp_a$ si chiama logaritmo di base a:

$$\begin{aligned} \log_a \colon \mathbb{R}_0^+ &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto \log_a x \end{aligned}$$

Essa risulta biettiva crescente se $a > 1$, decrescente altrimenti; il suo grafico ha l'asse y come asintoto. Nella figura 1.11 sono riportati i grafici di alcune funzioni esponenziali e logaritmiche.

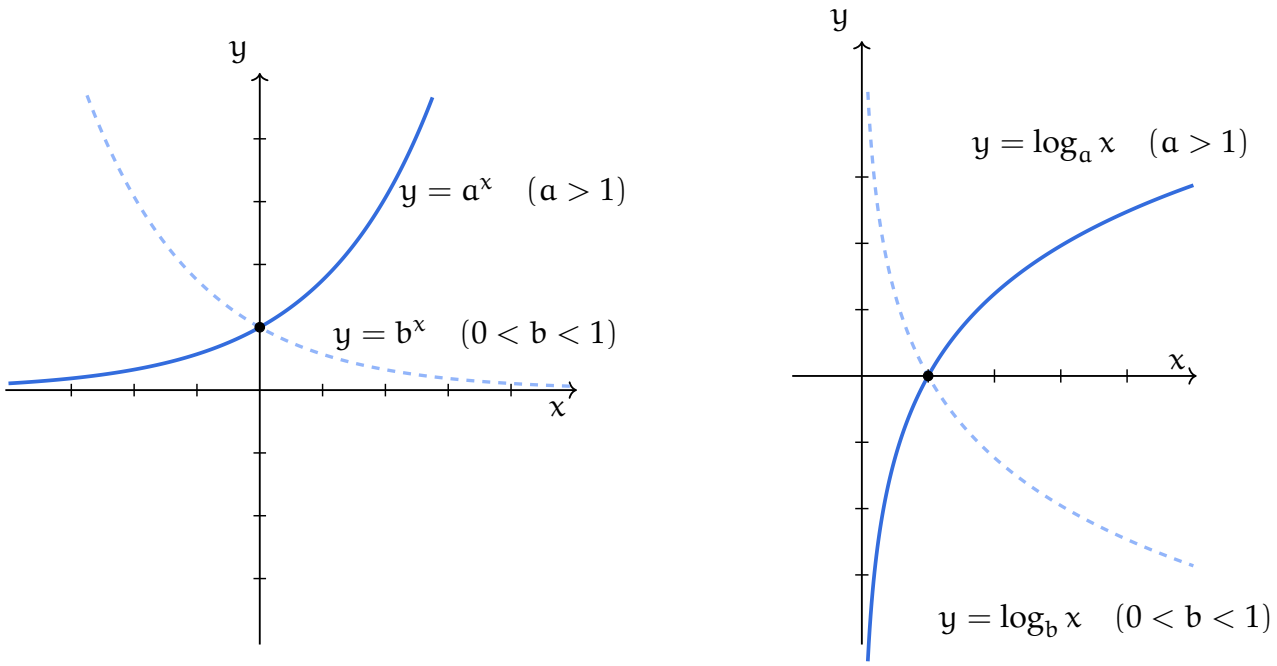


Figura 1.11: Grafici di funzioni esponenziali e logaritmiche

§1.2.5 Funzioni circolari e loro inverse

Le funzioni circolari seno, coseno, tangente e cotangente sono definite come segue.

Si consideri la circonferenza γ di raggio unitario con centro nell'origine di un sistema di riferimento cartesiano (γ è detta *circonferenza goniometrica* vedi figura 1.12) e detto $A = (1, 0)$ il punto in cui essa incontra l'asse delle ascisse, dato un qualunque reale $x \in [0, 2\pi[$, si individui sulla circonferenza quell'unico punto $P = (x_P, y_P)$ tale che la misura in radianti dell'angolo orientato in verso orario $A\widehat{O}P$ sia x. Si ponga quindi

$$\cos x \stackrel{\text{def}}{=} x_P, \quad \sin x \stackrel{\text{def}}{=} y_P.$$

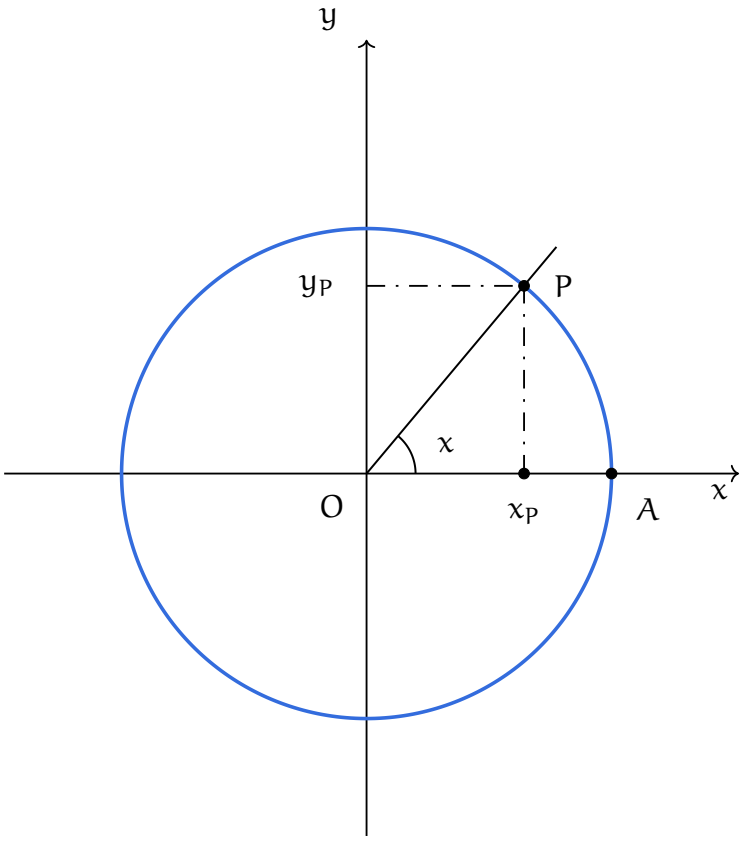


Figura 1.12: Gli angoli orientati sono misurati in verso orario a partire da A, l'arco AP orientato da A a P ha la stessa misura dell'angolo $A\widehat{O}P$.

Le funzioni sin e cos vengono quindi estese su tutto $\mathbb{R}$ in modo che siano periodiche con periodo $T = 2\pi$. Si osservi, in particolare, che per costruzione vale la seguente fondamentale identità:

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1.$$

Si sono quindi costruite le due seguenti funzioni:

- funzione coseno

  $$\begin{aligned} \cos\colon \mathbb{R} &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto \cos x \end{aligned}$$

  È pari, non iniettiva, periodica di periodo $T = 2\pi$ e con immagine $\cos(\mathbb{R}) = [-1, 1]$. Viene resa invertibile restringendone il dominio all'intervallo $[0, \pi]$, su cui risulta decrescente, e il codominio a $[-1, 1]$;

- funzione seno

  $$\begin{aligned} \sin\colon \mathbb{R} &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto \cos x \end{aligned}$$

  È dispari, non iniettiva, periodica di periodo $T = 2\pi$ e con immagine $\sin(\mathbb{R}) = [-1, 1]$. Viene resa invertibile restringendone il dominio all'intervallo $[-\pi/2, \pi/2]$, su cui risulta crescente, e il codominio a $[-1, 1]$.

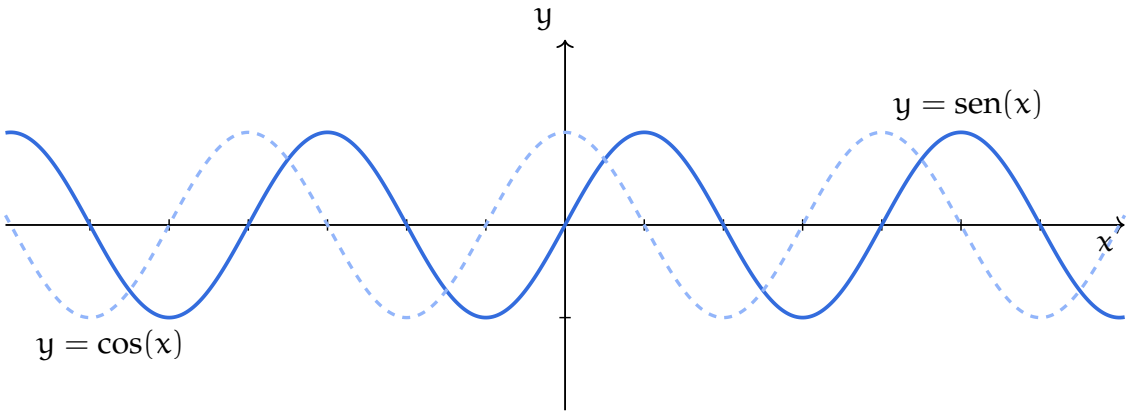


Figura 1.13: Grafici di seno e coseno

Le funzioni sin e cos, opportunamente ristrette, risultano invertibili con inverse

- funzione arcoseno:
$$\begin{aligned} \arcsin\colon [-1,\,1] &\to [-\pi/2,\,\pi/2] \\ x &\mapsto \arcsin x \end{aligned}$$
- funzione arcocoseno:
$$\begin{aligned} \arccos\colon [-1,\,1] &\to [0,\,\pi] \\ x &\mapsto \arccos x \end{aligned}$$

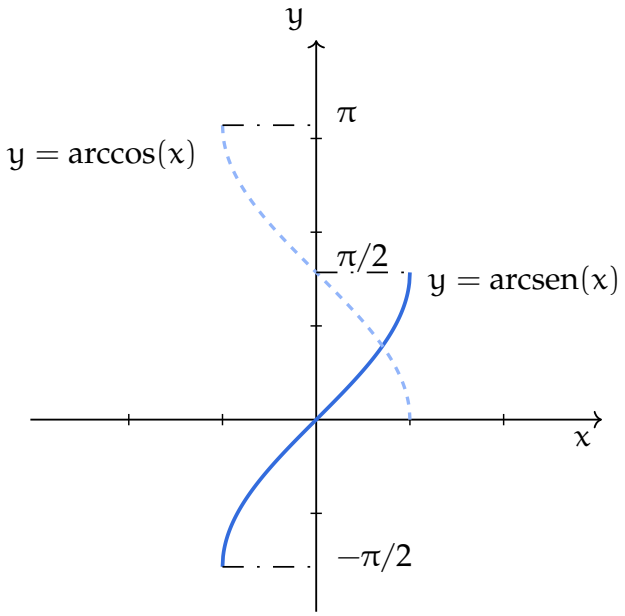
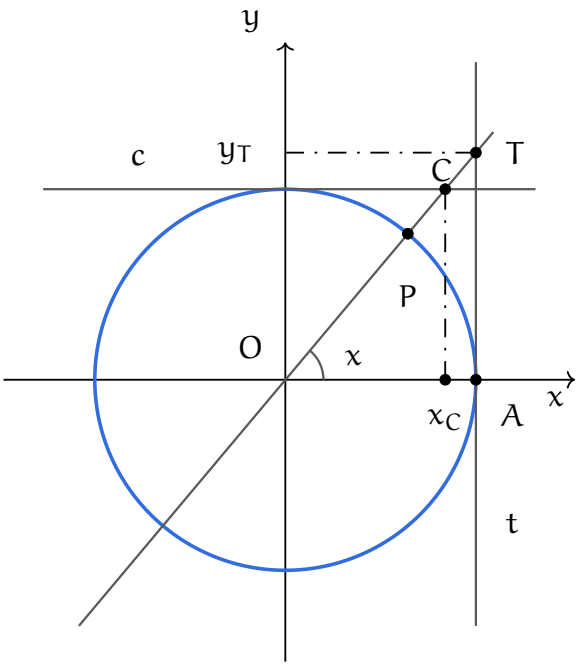


Figura 1.14: Grafici di arcoseno e arcocoseno

Le funzioni tangente e cotangente sono definite sulla circonferenza goniometrica nel seguente modo. Nel piano cartesiano si tracciano le rette $c\colon y = 1$ e $t\colon x = 1$. Dato un qualunque reale $x \in [0,\,\pi[$ si individui sulla circonferenza quell'unico punto $P = (x_P,\,y_P)$ tale che la misura

in radianti dell'angolo orientato in verso orario $A\widehat{O}P$ sia x e si consideri la retta OP. Se $x \neq \pi/2$, allora OP incontra t in un punto $T = (1, y_T)$, mentre, se $x \neq 0$, la retta OP incontra c in un punto $C = (x_C, 1)$.



Si ponga quindi

$$\tan x \stackrel{\text{def}}{=} y_T, \quad \cot x \stackrel{\text{def}}{=} x_C.$$

Le funzioni tan e cot vengono quindi estese per periodicità, con periodo $T = \pi$, a tutti i punti in cui la costruzione ha senso. Si osservi in particolare che per costruzione valgono le seguenti identità

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}.$$

Si è quindi costruita la coppia di funzioni:

- funzione tangente

$$\begin{aligned} \tan\colon A &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto \tan \end{aligned}$$

  con $A = \{x \in \mathbb{R} \mid \forall k \in \mathbb{Z} : x \neq \pi/2 + k\pi\}$,

- funzione cotangente

$$\begin{aligned} \cot\colon B &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto \cot \end{aligned}$$

  ove $B = \{x \in \mathbb{R} \mid \forall k \in \mathbb{Z} : x \neq k\pi\}$.

Tali funzioni risultano suriettive, dispari, periodiche di periodo π e con grafici aventi infiniti asintoti verticali in corrispondenza dei punti esclusi dai rispettivi domini.

La funzione tangente può essere resa biettiva restringendone il dominio a $]-\pi/2, \pi/2[$, mentre la funzione cotangente restringendolo a $]0, \pi[$.

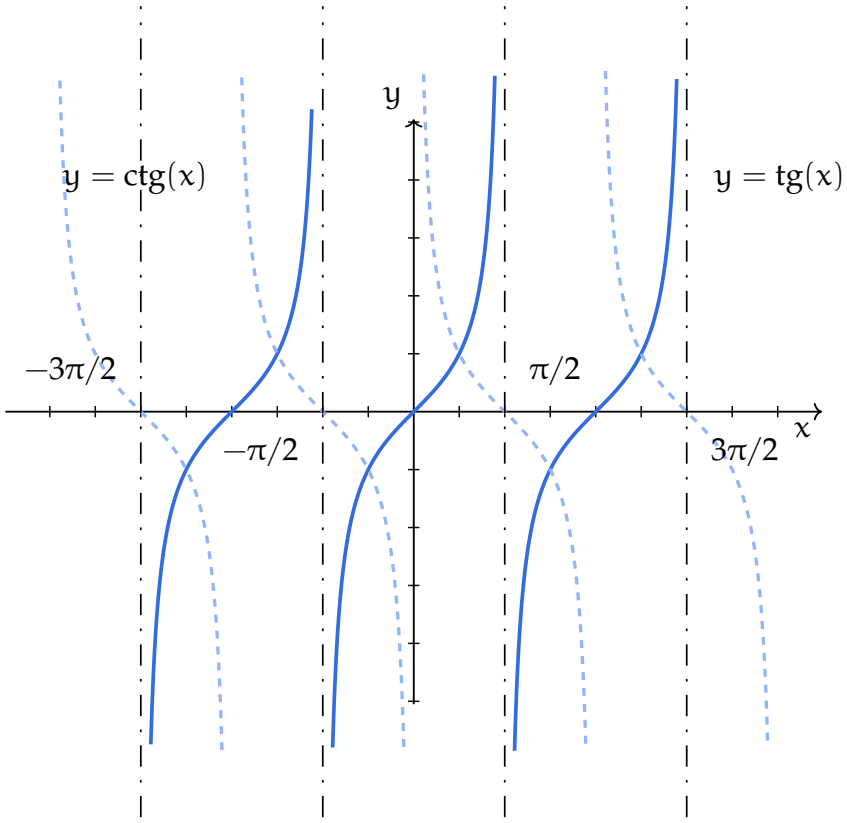


Figura 1.15: Grafici di tangente e cotangente

Le funzioni inverse delle restrizioni di tangente e cotangente sono

- funzione arcotangente

$$\begin{aligned} \arctan\colon \mathbb{R} &\to]-\pi/2, \pi/2[\\ x &\mapsto \arctan x \end{aligned}$$

- funzione arcocotangente

$$\begin{aligned} \arctan\colon \mathbb{R} &\to]0, \pi[\\ x &\mapsto \operatorname{arccot} x \end{aligned}$$

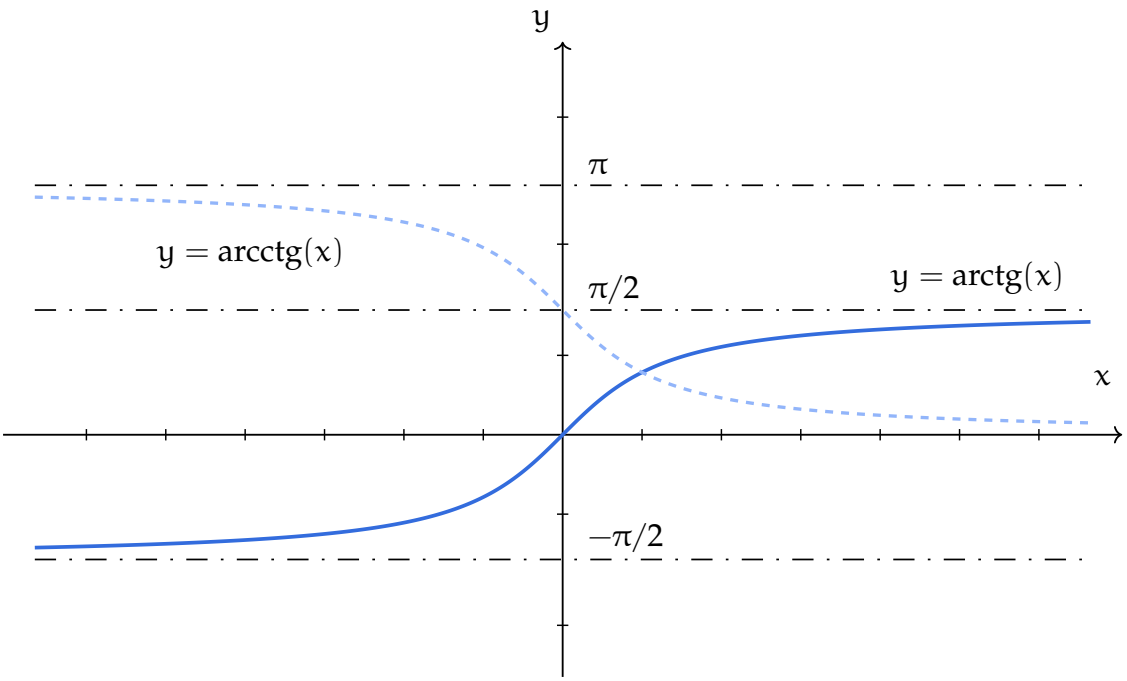


Figura 1.16: Grafici di arcotangente e arcocotangente

§1.2.6 Funzione valore assoluto

La funzione valore assoluto è di particolare importanza per lo sviluppo dei prossimi capitoli, pertanto se ne richiamano definizioni e proprietà fondamentali.

La funzione valore assoluto, indicata con il simbolo $|\cdot|$, è una funzione reale definita ponendo per ogni $x \in \mathbb{R}$

$$|x| \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} x & \text{per } x \geqslant 0, \\ -x & \text{per } x < 0. \end{cases}$$

Il suo grafico è riportato in figura 1.17 e, per ogni $x, y \in \mathbb{R}$, la funzione valore assoluto gode delle seguenti relazioni:

1. $|x| \geqslant 0$,
2. $|x| \geqslant x \geqslant -|x|$,
3. $|x+y| \leqslant |x| + |y|$ (disuguaglianza triangolare),
4. $\big|\, |x| - |y| \,\big| \leqslant |x-y|$.

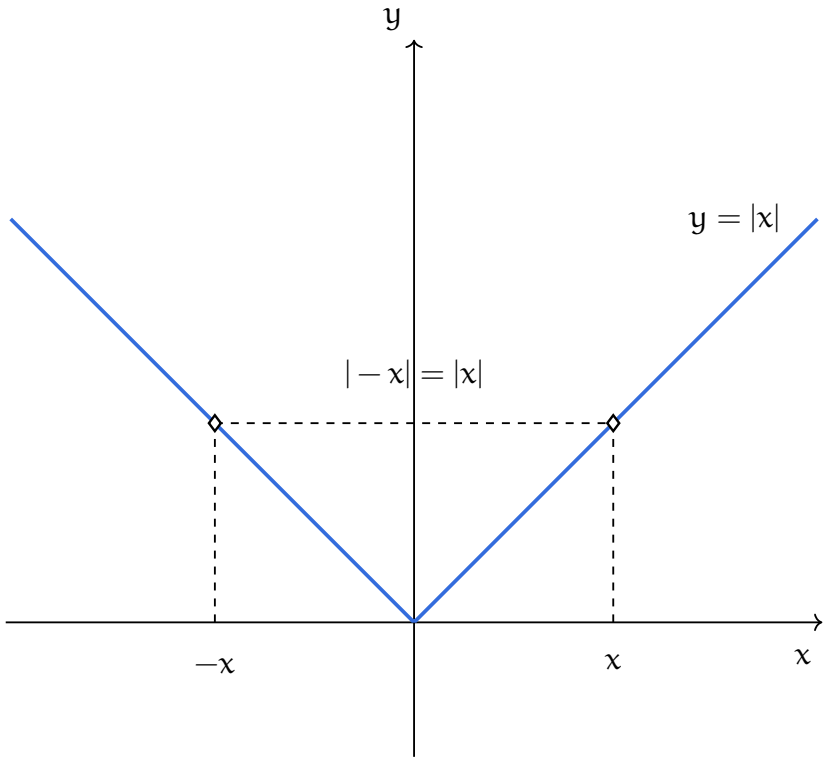


Figura 1.17: Grafico della funzione valore assoluto

§1.3 Successioni

Questa sezione è dedicata a una classe di funzioni con dominio discreto, dette *successioni*.

Definizione 1.12 *Successione*

Si dice successione di numeri reali ogni funzione con dominio l'insieme dei numeri naturali (o un insieme della forma $\{n \in \mathbb{N} \mid n \geqslant n_0,\ n_0 \in \mathbb{N}_0\}$) a valori reali. In pratica, una successione fa corrispondere a ogni numero naturale n un ben preciso numero reale a_n. Una successione $n \mapsto a_n$ verrà denotata indifferentemente con uno dei seguenti simboli:

$$(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \quad \text{o} \quad (a_n)_n.$$

Le nozioni di crescenza e decrescenza si estendono in modo del tutto naturale alle successioni.

Proposizione 1.4

Una successione $(a_n)_n$ risulta

- crescente $\iff$ $\forall n \in \mathbb{N} : a_{n+1} > a_n$;
- decrescente $\iff$ $\forall n \in \mathbb{N} : a_{n+1} < a_n$.

Dimostrazione. Si dimostra l'enunciato per le successioni crescenti; per quelle decrescenti l'argomento è il medesimo con le disuguaglianze rovesciate.
Se $(a_n)_n$ è crescente, da $n < n+1$ segue $a_n < a_{n+1}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, che è la condizione richiesta.
Viceversa, si supponga $a_{n+1} > a_n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ e si fissi $m \in \mathbb{N}$: si prova per induzione su $k \geqslant 1$ che $a_{m+k} > a_m$. Per $k = 1$ l'affermazione è l'ipotesi stessa. Supposta vera per un certo k, dall'ipotesi si ha $a_{m+k+1} > a_{m+k}$, e la transitività dell'ordine di $\mathbb{R}$ dà $a_{m+k+1} > a_m$.
Siano ora $m, n \in \mathbb{N}$ con $m < n$: posto $k \stackrel{\text{def}}{=} n - m \geqslant 1$ si ottiene $a_n = a_{m+k} > a_m$. La successione è dunque crescente. □

Tra le successioni, occupano un posto di particolare rilievo le successioni aritmetiche e geometriche, che verranno trattate nelle seguenti sezioni.

§1.3.1 Successioni aritmetiche

Definizione 1.13 *Successione aritmetica*

Dato un numero reale d, una successione $(a_n)_n$ si dice *aritmetica* di ragione d quando

$$\forall n \in \mathbb{N} \ : \ a_{n+1} - a_n = d.$$

Dalla definizione è immediato provare che il termine generale a_n di una successione aritmetica soddisfa

$$a_n = a_0 + nd.$$

§1.3.2 Successioni geometriche

Definizione 1.14 *Successione geometrica*

Dato un numero reale q tale che $q \neq 0$ e $q \neq 1$, una successione $(a_n)_n$, con $a_0 \neq 0$, si dice *geometrica* di ragione q quando

$$\forall n \in \mathbb{N} \ : \ \frac{a_{n+1}}{a_n} = q.$$

Dalla definizione è immediato provare che il termine generale a_n di una successione geometrica soddisfa

$$a_n = a_0 q^n.$$

Per una successione geometrica è di particolare interesse la formula che dà la somma dei suoi primi $N+1$ termini.

Proposizione 1.5

Sia $(a_n)_n$ una successione geometrica di ragione q, allora la somma dei primi $N+1$ termini della successione, quantità indicata con S_N, soddisfa

$$S_N = a_0 + \cdots + a_N = a_0 \frac{1-q^{N+1}}{1-q}.$$

Dimostrazione. Per definizione si è posto

$$S_N = a_0 + a_1 + \cdots + a_{N-1} + a_N,$$

e, dato che $qa_n = a_{n+1}$, moltiplicando per q i membri della precedente uguaglianza si può scrivere

$$qS_N = a_1 + a_2 + \cdots + a_N + a_{N+1}.$$

Sottraendo, membro a membro, i termini della prima a quelli della seconda uguaglianza si ottiene

$$(q-1)S_N = a_{N+1} - a_0,$$

da cui si ottiene

$$S_N = \frac{a_{N+1} - a_0}{q-1}.$$

Tenuto conto che per una successione geometrica di ragione q si ha $a_{N+1} = a_0 q^{N+1}$, si ha infine

$$S_N = a_0 \frac{1-q^{N+1}}{1-q}.$$

□

§1.4 Esercizi

§1.4.1 Domini naturali delle funzioni

Determina il dominio naturale delle seguenti funzioni razionali fratte.

1 ●○○ $y = \frac{x+1}{x-3}$ $[x \neq 3]$

2 ●○○ $y = \frac{2x^2-1}{x^2-4}$ $[x \neq -2 \wedge x \neq 2]$

3 ●○○ $y = \frac{x}{x^2+1}$ $[\mathbb{R}]$

4 ●○○ $y = \frac{3x+5}{x^2-5x+6}$ $[x \neq 2 \wedge x \neq 3]$

5 ●○○ $y = \frac{x^2+4x}{x^3-x}$ $[x \neq -1 \wedge x \neq 0 \wedge x \neq 1]$

6 ●○○ $y = \frac{1}{x^3-8}$ $[x \neq 2]$

7 ●○○ $y = \frac{x+2}{x^4-16}$ $[x \neq -2 \wedge x \neq 2]$

8 ●○○ $y = \frac{5x}{2x^2+3x-2}$ $[x \neq -2 \wedge x \neq \frac{1}{2}]$

9 ●○○ $y = \frac{x^2+1}{x^3-3x^2+3x-1}$ $[x \neq 1]$

10 ●○○ $y = \frac{x-1}{x^4+5x^2+4}$ $[\mathbb{R}]$

11 ●○○ $y = \frac{x^3}{x^2-x-12}$ $[x \neq -3 \wedge x \neq 4]$

12 ●○○ $y = \frac{x^2-9}{x^3+2x^2-x-2}$ $[x \neq -2 \wedge x \neq -1 \wedge x \neq 1]$

Determina il dominio naturale delle seguenti funzioni irrazionali e con valori assoluti.

13 ●○○ $y = \sqrt{x^2-9}$ $[x \leqslant -3 \vee x \geqslant 3]$

14 ●○○ $y = \sqrt[3]{x^2-4x}$ $[\mathbb{R}]$

15 ●○○ $y = \sqrt{\frac{x-1}{x+2}}$ $[x < -2 \vee x \geqslant 1]$

16 ●○○ $y = \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+2}}$ $[x \geqslant 1]$

17 ●○○ $y = \frac{1}{\sqrt{x^2-4x+3}}$ $[x < 1 \vee x > 3]$

18 ●○○ $y = \sqrt{|x-2|-3}$ $[x \leqslant -1 \vee x \geqslant 5]$

19 ●○○ $y = \sqrt{\frac{|x|-1}{2-|x|}}$ $[-2 < x \leqslant -1 \vee 1 \leqslant x < 2]$

20 ●○○ $y = \sqrt[4]{x^2+1} - \sqrt{4-x^2}$ $[-2 \leqslant x \leqslant 2]$

21 ●○○ $y = \frac{\sqrt{x^2-x}}{x-2}$ $[(x \leqslant 0 \vee x \geqslant 1) \wedge x \neq 2]$

22 ●○○ $y = \sqrt{x+3} + \frac{1}{\sqrt{5-x}}$ $[-3 \leqslant x < 5]$

23 ●○○ $y = \frac{|x|-3}{\sqrt{|x|-2}}$ $[x < -2 \vee x > 2]$

24 ●○○ $y = \sqrt{x^2-|x-2|}$ $[x \leqslant -2 \vee x \geqslant 1]$

Determina il dominio naturale delle seguenti funzioni esponenziali e logaritmiche.

25 ●○○ $y = \ln(x^2-4)$ $[x < -2 \vee x > 2]$

26 ●○○ $y = \ln\left(\frac{x+1}{3-x}\right)$ $[-1 < x < 3]$

27 ●○○ $y = e^{\frac{1}{x-2}}$ $[x \neq 2]$

28 ●○○ $y = \frac{1}{\ln(x)-1}$ $[x > 0 \wedge x \neq e]$

29 ●○○ $y = \sqrt{\ln(x)}$ $[x \geqslant 1]$

30 ●○○ $y = \ln(e^x-2)$ $[x > \ln 2]$

31 ●○○ $y = \log_2(|x|-4)$ $[x < -4 \vee x > 4]$

32 ●○○ $y = \frac{\ln(x+2)}{e^x-1}$ $[x > -2 \wedge x \neq 0]$

33 ●○○ $y = (x-1)^x$ $[x > 1]$

34 ●○○ $y = (x^2-3)^{\sqrt{x}}$ $[x > \sqrt{3}]$

35 ●○○ $y = (2x-1)^{\frac{1}{x}}$ $[x > \frac{1}{2}]$

36 ●○○ $y = \left(\frac{x+2}{x-1}\right)^{\ln x}$ $[x > 1]$

Determina il dominio naturale delle seguenti funzioni goniometriche e trigonometriche inverse.

37 ●○○ $y = \tan(2x)$ $[x \neq \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2},\ k \in \mathbb{Z}]$

38 ●○○ $y = \frac{1}{\sin x}$ $[x \neq k\pi,\ k \in \mathbb{Z}]$

39 ●○○ $y = \arcsin(x-2)$ $[1 \leqslant x \leqslant 3]$

40 ●○○ $y = \arccos\left(\frac{x}{3}\right)$ $[-3 \leqslant x \leqslant 3]$

41 ●○○ $y = \arctan\left(\frac{1}{x^2-1}\right)$ $[x \neq -1 \wedge x \neq 1]$

42 ●○○ $y = \sqrt{\cos x}$ $[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{2} + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}]$

43 ●○○ $y = \frac{1}{2\cos x - 1}$ $[x \neq \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}]$

44 ●○○ $y = \arcsin(2x^2-1)$ $[-1 \leqslant x \leqslant 1]$

45 ●○○ $y = \cot\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ $[x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}]$

46 ●○○ $y = \frac{\arccos(x)}{\sin x}$ $[-1 \leqslant x \leqslant 1 \wedge x \neq 0]$

47 ●○○ $y = \ln(\tan x)$ $[k\pi < x < \frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}]$

48 ●○○ $y = \sqrt{\arcsin(x)}$ $[0 \leqslant x \leqslant 1]$

Determina il dominio naturale delle seguenti funzioni (casi misti).

49 ●○○ $y = \sqrt{\frac{\ln x}{x-2}}$ $[0 < x \leqslant 1 \vee x > 2]$

50 ●○○ $y = \arcsin(2^x - 1)$ $[x \leqslant 1]$

51 ●○○ $y = \ln(\sin x + 1)$ $[x \neq -\frac{\pi}{2} + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}]$

52 ●○○ $y = (x^2-1)^{\tan x}$ $[(x < -1 \vee x > 1) \wedge x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}]$

53 ●○○ $y = \frac{\sqrt{e^x - 1}}{\arccos(x-1)}$ $[0 \leqslant x < 2]$

54 ●○○ $y = \sqrt{\log_2|x| - 1}$ $[x \leqslant -2 \vee x \geqslant 2]$

55 ●○○ $y = \ln(x^2 - 3x + 2) + \frac{1}{\sqrt{x}}$ $[0 < x < 1 \vee x > 2]$

56 ●○○ $y = \frac{1}{\sqrt{\tan x - 1}}$ $[\frac{\pi}{4} + k\pi < x < \frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}]$

57 ●○○ $y = (x+1)^{\frac{1}{\ln x}}$ $[x > 0 \wedge x \neq 1]$

58 ●○○ $y = \sqrt{\frac{2^x - 2}{\ln x}}$ $[0 < x < 1 \vee x > 1]$

59 ●○○ $y = \arcsin\left(\frac{x}{x-1}\right)$ $[x \leqslant \frac{1}{2}]$

60 ●○○ $y = \sqrt{\arccos(x) - \frac{\pi}{3}}$ $[-1 \leqslant x \leqslant \frac{1}{2}]$

61 ●○○ $y = \sqrt{x^4 + x^2}$ $[\mathbb{R}]$

62 ●○○ $y = \sqrt{x^4 - x^2}$ $[x \leqslant -1 \vee x = 0 \vee x \geqslant 1]$

63 ●○○ $y = \frac{\sqrt{x^4+1}}{2^x - 2^{x^2}}$ $[x \neq 1 \wedge x \neq 0]$

64 ●○○ $y = \sqrt{\ln(x^2 - 3)}$ $[x \leqslant -2 \vee x \geqslant 2]$

Determina il dominio naturale delle seguenti funzioni definite a tratti.

65 ●○○ $y = \begin{cases} \frac{1}{x-1} & x < 2 \\ \sqrt{x-3} & x \geqslant 2 \end{cases}$ $[x < 2 \wedge x \neq 1 \vee x \geqslant 3]$

66 ●○○ $y = \begin{cases} \sqrt{x+2} & x \leqslant 0 \\ \ln(x-1) & x > 0 \end{cases}$ $[-2 \leqslant x \leqslant 0 \vee x > 1]$

67 ●○○ $y = \begin{cases} \frac{x+1}{x^2-4} & x \leqslant 1 \\ \frac{1}{\sqrt{x-2}} & x > 1 \end{cases}$ $[(x \leqslant 1 \wedge x \neq -2) \vee x > 2]$

68 ●○○ $y = \begin{cases} e^{\frac{1}{x}} & x < 1 \\ \arcsin(x-2) & x \geqslant 1 \end{cases}$ $[x \leqslant 3 \wedge x \neq 0]$

69 ●○○ $y = \begin{cases} \log_2(x+3) & x < 0 \\ \tan x & 0 \leqslant x \leqslant \pi \end{cases}$ $[-3 < x \leqslant \pi \wedge x \neq \frac{\pi}{2}]$

70 ●○○ $y = \begin{cases} \frac{1}{|x|-2} & x \leqslant 3 \\ \sqrt{5-x} & x > 3 \end{cases}$ $[x \leqslant 5 \wedge x \neq -2 \wedge x \neq 2]$

71 ●○○ $y = \begin{cases} \sqrt{4-x^2} & x < 1 \\ \frac{1}{\ln x} & x \geqslant 1 \end{cases}$ $[-2 \leqslant x < 1 \vee x > 1]$

72 ●○○ $y = \begin{cases} \arccos(x+1) & x < 0 \\ x^x & x \geqslant 0 \end{cases}$ $[-2 \leqslant x < 0 \vee x > 0]$

73 ●○○ $y = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+4}}{x+1} & x < 2 \\ \frac{1}{x^2-9} & x \geqslant 2 \end{cases}$ $[x \geqslant -4 \wedge x \neq -1 \wedge x \neq 3]$

74 ●○○ $y = \begin{cases} \ln(1-x^2) & |x| < 1 \\ \sqrt{x^2-4} & |x| \geqslant 1 \end{cases}$ $[x \leqslant -2 \vee -1 < x < 1 \vee x \geqslant 2]$

75 ●○○ $y = \begin{cases} \cot x & x < 0 \\ \frac{1}{e^x-2} & x \geqslant 0 \end{cases}$ $[(x < 0 \wedge x \neq k\pi,\ k \in \mathbb{Z}^-) \vee (x \geqslant 0 \wedge x \neq \ln 2)]$

76 ●○○ $y = \begin{cases} \sqrt{\frac{x}{x-1}} & x \leqslant 2 \\ \arcsin\left(\frac{1}{x}\right) & x > 2 \end{cases}$ $[x \leqslant 0 \vee x > 1]$

§1.4.2 Grafici di funzioni con valore assoluto

Traccia il grafico delle seguenti funzioni ricorrendo alla definizione e alle proprietà del valore assoluto.

77 ●○○ $y = |x+2| - |x| + 2x - 1$

78 ●○○ $y = |x-1| + |x| - 1$

79 ●○○ $y = x - |x| + 2$

80 ●○○ $y = |x - |x|| + x$

81 ●○○ $y = |x^2 + x| - |x| + 2x$

82 ●○○ $y = |x^2 - 1| - |2x|$

83 ●○○ $y = ||x+2| - |x||$

84 ●○○ $y = |x^2 - 1| - |x^2 + 1|$

85 ●○○ $y = |x^2 - x| - |x - x^2|$

---

86 ●●● Dato un piano cartesiano Oxy, dimostra che una qualunque funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, il cui grafico Γ_f sia una spezzata formata da n segmenti consecutivi e da due semirette che risultano consecutive al primo e all'ultimo dei segmenti, può essere scritta sempre nella forma

$$f(x) = ax + b + \sum_{i=0}^{n+1} |m_i x + q_i|.$$

§1.4.3 Iniettività, suriettività e biettività

Esercizio svolto

87 Stabilisci se le seguenti funzioni dal proprio dominio naturale D a $\mathbb{R}$ sono iniettive, suriettive, biunivoche:

$$\text{a.}\quad y = \frac{x}{x+1} \qquad \text{b.}\quad y = x^4 - 2x^2 + 4$$

a. Osserviamo innanzitutto che $D = \mathbb{R}\setminus\{-1\}$. Per studiare le proprietà della funzione $f : D \to \mathbb{R}$ con legge $f(x) = \frac{x}{x+1}$, conviene procedere analizzando le controimmagini degli elementi del codominio. Preso dunque un arbitrario $k \in \mathbb{R}$, abbiamo che

$$f(x) = k \leftrightarrow \frac{x}{x+1} = k \leftrightarrow x = kx + k \leftrightarrow x(1-k) = k.$$

Per $k = 1$ l'equazione $f(x) = k$ è impossibile, mentre per $k \neq 1$ ammette un'unica soluzione $x = \frac{k}{1-k}$. La funzione ha quindi immagine $\mathrm{Im}_f = \mathbb{R}\setminus\{1\}$; inoltre ogni elemento dell'immagine è assunto esattamente una volta. Ne discende che f è iniettiva, ma non suriettiva. Osserviamo che la restrizione $\bar{f}$ di f che da D va in $\mathbb{R}\setminus\{1\}$ risulta biettiva, inoltre l'inversa $\bar{f}^{-1}$ ha legge $x \to \frac{x}{1-x}$.

b. Osserviamo innanzitutto che $D = \mathbb{R}$. Per studiare le proprietà della funzione $f : D \to \mathbb{R}$ con legge $f(x) = x^4 - 2x^2 + 4$, procediamo anche in questo caso con l'analisi delle controimmagini. Preso dunque un arbitrario $k \in \mathbb{R}$, abbiamo che

$$f(x) = k \leftrightarrow x^4 - 2x^2 + 4 = k \leftrightarrow x^4 - 2x^2 + 1 = k - 3 \leftrightarrow (x^2-1)^2 = k - 3.$$

L'equazione parametrica è biquadratica ed ammette soluzioni se e solo se $k - 3 \geqslant 0$. In tal caso infatti abbiamo che

$$(x^2-1)^2 = k-3 \leftrightarrow x^2 = 1 + \sqrt{k-3} \quad \vee \quad x^2 = 1 - \sqrt{k-3}.$$

La prima delle due equazioni di secondo grado ha come soluzioni $x = \pm\sqrt{1+\sqrt{k-3}}$, mentre la seconda ammette soluzioni se e solo se $1 - \sqrt{k-3} \geqslant 0 \leftrightarrow 1 \geqslant k-3 \leftrightarrow k \leqslant 4$.

In definitiva possiamo concludere che la funzione f ha immagine $\mathrm{Im}_f = [3, +\infty[$, dunque non è suriettiva; inoltre gli elementi dell'immagine hanno controimmagini multiple, quindi f non è nemmeno iniettiva.

Il lettore volenteroso può verificare che la funzione $\bar{f}$ ottenuta da f restringendone il dominio a $[1, +\infty[$ e il codominio a $[3, +\infty[$ risulta biettiva, e che l'inversa $\bar{f}^{-1}$ ha legge $x \to \sqrt{1+\sqrt{x-3}}$.

Stabilisci se le seguenti funzioni dal proprio dominio naturale D a $\mathbb{R}$ sono iniettive, suriettive, biunivoche.

88 ●○○ $y = 3x - 5$

89 ●○○ $y = 4 - x^2$

90 ●○○ $y = \frac{3}{x-2}$

91 ●○○ $y = \frac{x+1}{x-3}$

92 ●○○ $y = \sqrt{x+1}$

93 ●○○ $y = x^2 + 4x + 3$

94 ●○○ $y = |x - 3|$

95 ●○○ $y = 2x^3 + 5$

96 ●○○ $y = \frac{1-3x}{2x+4}$

97 ●○○ Verifica che la funzione:

$$f(x) = (1 + 3x)(2x - |x - 1|)$$

definita nell'intervallo $[0, +\infty[$ è iniettiva, calcola l'insieme immagine e l'inversa.

98 ●○○ Data la funzione di variabile reale $f(x) = \frac{2x+1}{x-2}$:
a. determina il dominio D e l'insieme immagine Im_f;
b. dimostra che è biettiva da D a Im_f;
c. risolvi l'equazione $f(|x|) = f(-x)$;
d. risolvi la disequazione: $\sqrt{f(x) - 1} \leqslant 1$.
[D $= \mathbb{R} \setminus \{2\}$, $\mathrm{Im}_f = \setminus\{2\}$; c) $x \leqslant 0$ con $x \neq -2$; d) $x \leqslant -3$]

99 ●○○ Data la funzione di variabile reale $f(x) = \frac{3-x}{x+1}$:
a. determina il dominio D e l'insieme immagine Im_f;
b. dimostra che è biettiva da D a Im_f;
c. risolvi l'equazione $f(x^2) = 1$;
d. risolvi la disequazione $|f(x)| \leqslant 2$.
[D $= \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, $\mathrm{Im}_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$; c) $x = \pm 1$; d) $x \leqslant -5 \vee x \geqslant \frac{1}{3}$]

100 ●●○ Definisci una funzione $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ iniettiva ma non biettiva, una $g : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ suriettiva ma non biettiva e una funzione $h : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ suriettiva. Attento: la soluzione non è unica.

Esercizio svolto

101 Considera la funzione f_k definita su $\mathbb{R}$ con legge

$$f_k(x) = \begin{cases} kx - 2k & \text{per } x \geqslant 0 \\ x - 3 + k & \text{per } x < 0 \end{cases}$$

ove $k \in \mathbb{R}$ è un parametro reale.

a. Determina al variare di k l'immagine Im_{f_k} della funzione.

b. Determina per quali valori del parametro k la funzione è iniettiva.

c. Scrivi, nei casi in cui f_k è biettiva, l'espressione della funzione inversa.

a. Conviene studiare separatamente le caratteristiche delle rette $r_k : \ y = x - 3 + k$ e $s_k : \ y = kx - 2k$.

Innanzitutto osserviamo che i due coefficienti angolari $m_r = 1$ e $m_s = k$ sono di segno concorde se e solo se $k > 0$. Questa è l'unica situazione in cui l'immagine è illimitata sia inferiormente sia superiormente.

Le ordinate all'origine sono invece $q_r = -3 + k$ e $q_s = -2k$; pertanto $q_r < q_s$ se e solo se $k < 1$, l'uguaglianza sussistendo solo per $k = 1$, caso in cui $q_r = q_s = -2$.

Sulla base di queste considerazioni, l'immagine di f_k risulta:

1. $\mathrm{Im}_f =]-\infty, -3+k[$ per $k < 0$, **2.** $\mathrm{Im}_f =]-\infty, -3[\cup \{0\}$ per $k = 0$, **3.** $\mathrm{Im}_f = \mathbb{R}$ per $0 < k \leqslant 1$, **4.** $\mathrm{Im}_f =]-\infty, -3+k[\cup [-2k, +\infty[= \mathbb{R}$ per $k > 1$.

b. Affinché la funzione f_k sia iniettiva, essa deve essere iniettiva su ciascun ramo del suo dominio e le immagini dei due rami devono essere disgiunte (oppure ordinate in modo strettamente crescente).

Analizziamo separatamente i due rami:

- Per $x < 0$, la retta r_k ha coefficiente angolare $m_r = 1 > 0$, quindi è strettamente crescente per ogni $k \in \mathbb{R}$ con immagine $I_1 =]-\infty, -3+k[$.
- Per $x \geqslant 0$, la retta s_k ha coefficiente angolare $m_s = k$. Distinguiamo i casi al variare di k:
  - Se $k \leqslant 0$: per $k = 0$ la funzione è costante ($y = 0$) su $[0, +\infty[$, quindi non è iniettiva; per $k < 0$ il ramo è strettamente decrescente con immagine $I_2 =]-\infty, -2k]$. Poiché sia I_1 sia I_2 sono illimitati inferiormente, le due immagini si sovrappongono sempre, rendendo f_k non iniettiva.
  - Se $k > 0$: il ramo è strettamente crescente con immagine $I_2 = [-2k, +\infty[$. Essendo entrambi i rami strettamente crescenti, la funzione f_k risulta globalmente strettamente crescente (e dunque iniettiva) se e solo se l'estremo superiore di I_1 non supera l'estremo inferiore di I_2:

$$-3 + k \leqslant -2k \iff 3k \leqslant 3 \iff k \leqslant 1$$

Pertanto, la funzione f_k è iniettiva per $0 < k \leqslant 1$.

c. La funzione f_k è biettiva se e solo se è sia iniettiva sia suriettiva ($\mathrm{Im}_{f_k} = \mathbb{R}$).

Dal punto **b** sappiamo che l'iniettività richiede $0 < k \leqslant 1$. Verifichiamo la suriettività in tale intervallo:

- Per $0 < k < 1$ si ha $-3 + k < -2k$, dunque l'immagine è $\mathrm{Im}_{f_k} =]-\infty, -3+k[\cup [-2k, +\infty[\neq \mathbb{R}$, lasciando privo di controimmagine l'intervallo $[-3+k, -2k[$.
- Per $k = 1$ si ha $-3 + 1 = -2k = -2$, per cui $\mathrm{Im}_{f_1} =]-\infty, -2[\cup [-2, +\infty[= \mathbb{R}$.

Di conseguenza, f_k è biettiva unicamente per $k = 1$.

In tal caso, la legge di f_1 si semplifica in una sola retta su tutto $\mathbb{R}$:

$$f_1(x) = x - 2 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

La funzione inversa $f_1^{-1} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ si ottiene esplicitando la x nell'equazione $y = x - 2$:

$$f_1^{-1}(x) = x + 2.$$

Con Geogebra
Visualizza la soluzione tramite Geogebra.

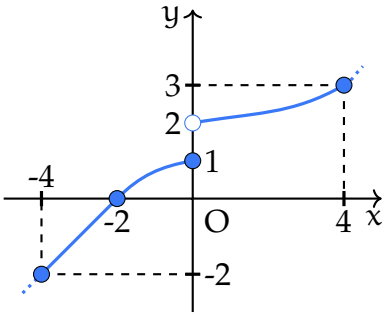
102 ●○○ Considera la funzione f biettiva da $\mathbb{R}$ nel suo insieme immagine, il cui grafico è definito in figura.

a. Determina, se esistono, $f^{-1}(-2)$, $f^{-1}(0)$, $f^{-1}(1)$, $f^{-1}(2)$, $f^{-1}(3)$.

b. Determina Im_f.

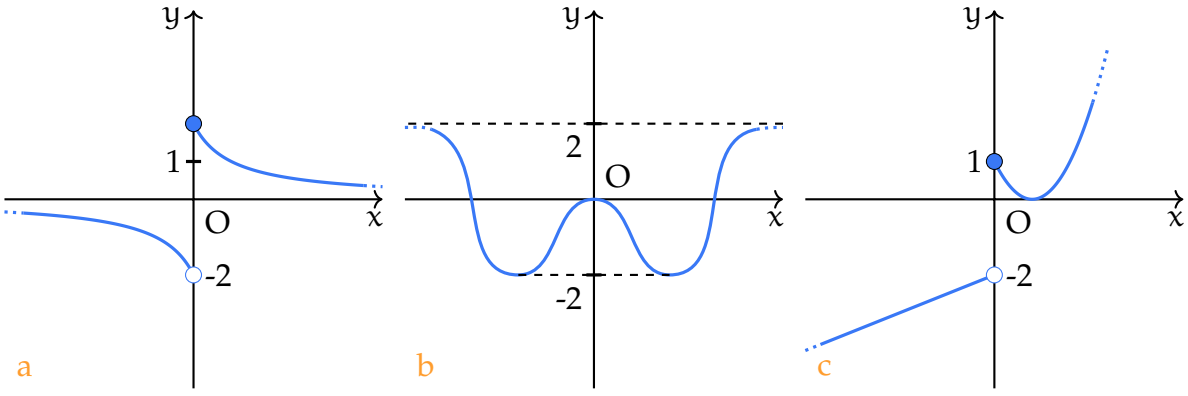
c. Stabilisci se la funzione f e la sua inversa f^{-1} sono crescenti o decrescenti.

d. Traccia il grafico della funzione inversa f^{-1}.

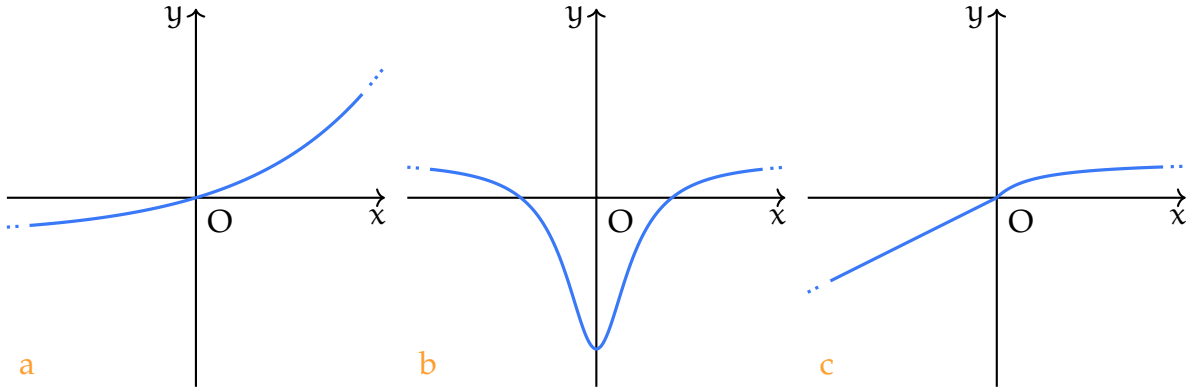


[-4, -2, 0, $\nexists$, 4; $]-\infty, 1]\cup]2, +\infty[$; crescenti entrambe.]

103 ●○○ Nella figura sottostante sono rappresentati i grafici di alcune funzioni reali. Determina l'insieme immagine per ciascuna funzione.



104 ●○○ Nella figura sottostante sono rappresentati i grafici di alcune funzioni reali. Indica per ognuno se si tratta di una funzione invertibile.



§1.4.4 Invertibilità

Esercizio svolto

105 Studia l'invertibilità della funzione f definita come:

$$f(x) = \frac{2x+3}{5x-1} \quad x \in \mathbb{R} - \{1/5\}.$$

Iniziamo considerando l'equazione nell'incognita x:

$$\frac{2x+3}{5x-1} = y;$$

risolvendola otteniamo:

$$x = \frac{y+3}{5y-2}.$$

Concludiamo quindi che $\forall y \neq 2/5$ l'equazione di partenza ammette un'unica soluzione. L'insieme immagine di f risulta quindi $\mathbb{R} - \{2/5\}$ e la funzione risulta invertibile con inversa:

$$f^{-1}(y) = \frac{y+3}{5y-2},$$

che possiamo anche scrivere come:

$$f^{-1}(x) = \frac{x+3}{5x-2}.$$

106 ●○○ Verifica che la funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita come $f(x) = x^2 - 2x + 5$ non è invertibile, individua quindi delle opportune restrizioni in cui essa risulta invertibile e scrivi le espressioni delle inverse.

107 ●●○ Determina il più grande intervallo I in cui la funzione

$$f(x) = \sqrt{|x-2| - |x| + 2}$$

risulti invertibile e disegnane il grafico; scrivi quindi l'espressione di f nell'intervallo I.

Calcola le inverse delle seguenti funzioni.

108 ●○○ $f(x) = 3x + 7$ $[f^{-1}(x) = \frac{x-7}{3}]$

109 ●○○ $f(x) = (x-4)^2 + 1, \quad x \geqslant 4$ $[f^{-1}(x) = 4 + \sqrt{x-1}]$

110 ●○○ $f(x) = 9 - x^2, \quad x \neq 0$ $[f^{-1}(x) = -\sqrt{9-x}]$

111 ●○○ $f(x) = 2\sqrt{x+3} - 5$ $[f^{-1}(x) = (x+5)^2/4 - 3,\ x \geqslant -5]$

112 ●○○ $f(x) = \sqrt[3]{x-1} + 2$ $[f^{-1}(x) = (x-2)^3 + 1]$

113 ●○○ $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$ $[f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{2-x}]$

114 ●○○ $f(x) = 2^{x-1} + 4$ $[f^{-1}(x) = 1 + \log_2(x-4)]$

115 ●○○ $f(x) = 3e^{-2x} + 1$ $[f^{-1}(x) = -\frac{1}{2}\ln\frac{x-1}{3}]$

116 ●○○ $f(x) = \ln(x+2) - 3$ $[f^{-1}(x) = e^{x+3} - 2]$

117 ●○○ $f(x) = \log_3(2x-1)$ $[f^{-1}(x) = \frac{3^x+1}{2}]$

118 ●○○ $f(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$ $[f^{-1}(x) = \ln\frac{x}{1-x}]$

119 ●○○ $f(x) = 2\cos x - 1,\ x \in [0, 2\pi]$ $[f^{-1}(x) = \arccos\frac{x+1}{2}]$

120 ●●○ Calcola l'inversa della funzione

$$f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2+1}).$$

$$[f^{-1}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}]$$

121 ●●○ Calcola l'inversa della funzione

$$f(x) = \arctan\left(\frac{x-1}{x+1}\right).$$

$$[f^{-1}(x) = \frac{1+\tan x}{1-\tan x}]$$

122 ●●● Determina l'inversa della funzione

$$f(x) = x^3 + x.$$

$$[\text{Detta } t(x) = \ln(\tfrac{x}{2} + \sqrt{\tfrac{x^2}{4}+1}) \text{ si ottiene } f^{-1}(x) = e^{\frac{1}{3}t(x)} - e^{-\frac{1}{3}t(x)}]$$

§1.4.5 Funzioni pari e dispari

Esercizio svolto

123 Stabilisci se le seguenti funzioni dal proprio dominio naturale D a $\mathbb{R}$ sono pari, dispari o prive di parità:

$$\begin{aligned} &\text{a.} \quad f(x) = \frac{x}{|x|+1} \\ &\text{b.} \quad g(x) = x^4 - 2x^2 + 4 \\ &\text{c.} \quad h(x) = x^2 + \sqrt{x} \\ &\text{d.} \quad i(x) = x^4 + 1 + x\sqrt{1-x^2}. \end{aligned}$$

a. Osserviamo innanzitutto che, essendo il denominatore $|x|+1$ strettamente positivo, il dominio di f è $\mathbb{R}$, dunque la funzione può presentare parità. Calcolando i valori della funzione in corrispondenza di -1 e 1 otteniamo

$$f(1) = \frac{1}{2} \qquad \text{e} \qquad f(-1) = -\frac{1}{2},$$

pertanto se la funzione ha parità questa deve essere dispari; verifichiamo ora questa congettura. Per un arbitrario $x \in \mathbb{R}$ abbiamo

$$f(-x) = \frac{-x}{|-x|+1} = -\frac{x}{|x|+1} = -f(x),$$

pertanto f è in effetti dispari.

b. Il dominio di g è $\mathbb{R}$, dunque la funzione può presentare parità. Calcolando i valori della funzione in corrispondenza di -1 e 1 otteniamo

$$g(1) = 3 \qquad \text{e} \qquad g(-1) = 3,$$

pertanto se la funzione ha parità questa deve essere pari; verifichiamo ora questa congettura. Per un arbitrario $x \in \mathbb{R}$ abbiamo

$$g(-x) = (-x)^4 - 2(-x)^2 + 4 = x^4 - 2x^2 + 4 = g(x),$$

pertanto g è in effetti pari.

c. Il dominio di h è l'insieme soluzione di $x \geqslant 0$, ovvero $[0, +\infty]$. Tale insieme non è simmetrico rispetto 0, dunque la funzione non presenta alcuna parità.

d. Il dominio di i è l'insieme soluzione di $1 - x^2 \geqslant 0$, ovvero $[-1, 1]$. Tale insieme è simmetrico rispetto 0, dunque la funzione può presentare parità. Calcolando i valori della funzione in corrispondenza di -1 e 1 otteniamo

$$i(1) = 2 \qquad \text{e} \qquad i(-1) = 2,$$

pertanto se la funzione ha parità questa deve essere pari;verifichiamo ora questa congettura. Per un arbitrario $x \in \mathbb{R}$ abbiamo

$$i(-x) = (-x)^4 + 1 + (-x)\sqrt{1-(-x)^2} = x^4 + 1 - x\sqrt{1-x^2}.$$

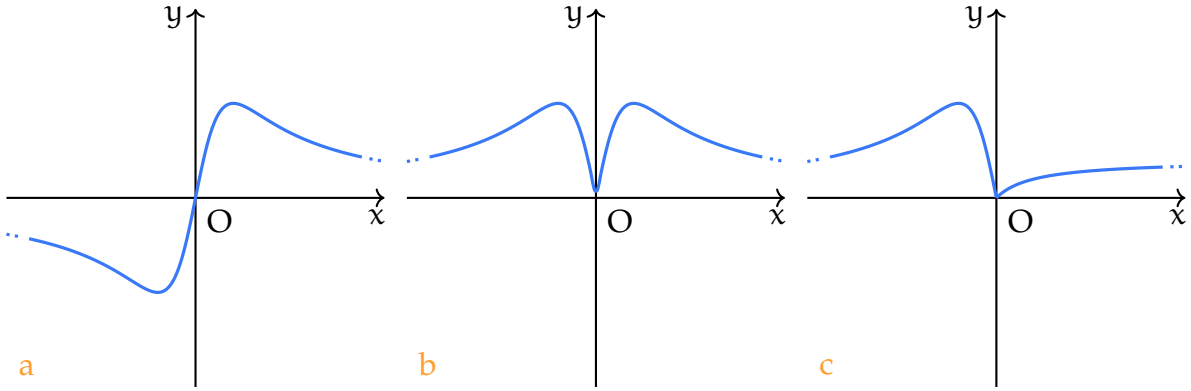
In questo caso non è possibile verificare l'attesa identità $i(-x) = i(x)$; calcolando i valori della funzione in corrispondenza ad un altra coppia di valori opposti, ad esempio $-1/2$ e $1/2$, otteniamo

$$i\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{17}{16} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{3}{4}} \qquad \text{e} \qquad i\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{17}{16} - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{3}{4}},$$

pertanto, essendo $i(1/2) \neq i(-1/2)$ si può concludere che i non è né pari né dispari.

124 ●○○ Dimostra che il prodotto di due funzioni pari o due funzioni dispari è una funzione pari e che il prodotto di una funzione dispari per una funzione pari è una funzione dispari.

125 ●○○ Nella figura sottostante sono rappresentati i grafici di alcune funzioni reali. Indica per ognuno se si tratta di una funzione pari, dispari o priva di parità.



a b c

Determina il dominio di ciascuna delle seguenti e si stabilisci se essa è pari, dispari o nessuna delle due.

126 ●○○ $f(x) = x^4 - 3x^2 + 1$ [pari]

127 ●○○ $f(x) = x^3 - 5x$ [dispari]

128 ●○○ $f(x) = x^2 + x$ [né pari né dispari]

129 ●○○ $f(x) = x \sin x$ [pari]

130 ●○○ $f(x) = \dfrac{\sin x}{x}$ [$D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$; pari]

131 ●○○ $f(x) = \ln(1+x)$ [D non è simmetrico: né pari né dispari]

132 ●○○ $f(x) = \dfrac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ [dispari]

133 ●●○ $f(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$ [$D = \mathbb{R}$; dispari]

134 ●●○ $f(x) = \dfrac{x\,(2^x+1)}{2^x - 1}$ [$D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$; pari]

135 ●●○ Sia f una funzione definita su un dominio simmetrico rispetto all'origine: si provi che f si scrive in un solo modo come somma di una funzione pari e di una dispari. $\left[f(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2} + \frac{f(x)-f(-x)}{2}\right]$

§1.4.6 Funzioni periodiche

Esercizio svolto

136 Verifica che le seguenti funzioni sono periodiche e determinane il periodo:

a. $f(x) = \sin(9x) + \cos(6x)$ b. $g(x) = x - [x]$ c. $h(x) = \sin(x) + \sin(\sqrt{2}x)$.

a. La funzione $y = \sin(9x)$ ha periodo $T_1 = 2\pi/9$, mentre la funzione $y = \cos(6x)$ ha periodo $T_2 = 2\pi/6$. Poiché il rapporto tra i periodi $T_1/T_2 = 9/6 = 3/2$ è razionale, la funzione f, somma delle due funzioni armoniche, è anch'essa periodica. Possiamo facilmente provare che in generale il periodo T di f è il più piccolo dei numeri reali non nulli del tipo $T = pT_1 = qT_2$ con $p, q \in \mathbb{N}_0$. In questo caso risulta $T = 3T_1 = 2T_2 = 2\pi/3$, infatti

$$\begin{aligned} f\left(x + k\frac{2\pi}{3}\right) &= \sin\left[9\left(x + k\frac{2\pi}{3}\right)\right] + \cos\left[6\left(x + k\frac{2\pi}{3}\right)\right] \\ &= \sin(9x + 6k\pi) + \cos(6x + 4k\pi) = \sin(9x) + \cos(6x). \end{aligned}$$

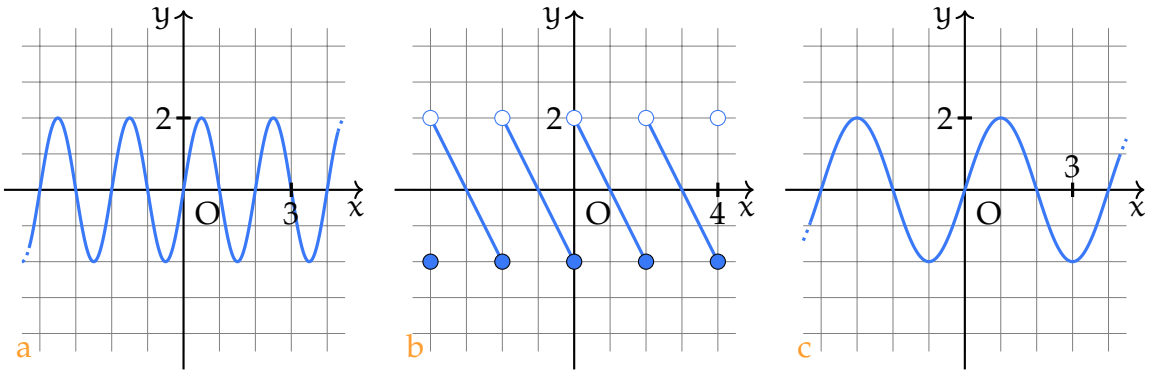
b. La funzione $[x]$ rappresenta la funzione parte intera, quindi la funzione g restituisce valori nell'intervallo $[0, 1[$. In particolare $g(x) = x - [x] = 0 \leftrightarrow x \in \mathbb{Z}$; pertanto, se la funzione è periodica, il periodo deve essere un multiplo di 1. Partiamo con la verifica di periodicità per il più piccolo valore plausibile di periodo, ovvero $T = 1$. Consideriamo dunque x arbitrario in $\mathbb{R}$ e $k \in \mathbb{Z}$; per le proprietà della funzione parte intera si ha che

$$g(x + k) = (x + k) - [x + k] = x + k - (k + [x]) = x - [x] = g(x),$$

pertanto la funzione g è periodica di periodo $T = 1$.

c. La funzione $y = \sin(x)$ ha periodo $T_1 = 2\pi$, mentre la funzione $y = \sin(\sqrt{2}x)$ ha periodo $T_2 = 2\pi/\sqrt{2}$. Poiché il rapporto tra i periodi $T_1/T_2 = \sqrt{2}$ è irrazionale, la funzione f, somma delle due funzioni armoniche, non presenterà alcuna periodicità.

137 ●○○ Nella figura sottostante sono rappresentati i grafici di alcune funzioni reali periodiche. Determina il periodo di ciascuna.



Per ciascuna delle seguenti funzioni stabilisci se è periodica e, in caso affermativo, determinane il periodo minimo T.

138 ●○○ $f(x) = \sin 3x$ $[T = \frac{2}{3}\pi]$

139 ●○○ $f(x) = \cos\frac{x}{2}$ $[T = 4\pi]$

140 ●○○ $f(x) = \operatorname{tg} 2x$ $[T = \frac{\pi}{2}]$

141 ●○○ $f(x) = |\sin x|$ $[T = \pi]$

142 ●○○ $f(x) = \sin^2 x$ $[T = \pi]$

143 ●○○ $f(x) = x - [x]$ $[T = 1]$

144 ●●○ $f(x) = \sin 2x + \cos 3x$ $[T = 2\pi]$

145 ●●○ $f(x) = \sin\frac{x}{2} + \cos\frac{x}{3}$ $[T = 12\pi]$

146 ●●○ $f(x) = \operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x$ $[T = \pi]$

147 ●●○ $f(x) = \sin^4 x + \cos^4 x$ $[T = \frac{\pi}{2}]$

148 ●●● Stabilisci se la funzione

$$f(x) = \sin x + \sin(\pi x)$$

è periodica e, in caso affermativo, determinane il periodo minimo.
Suggerimento: se $T > 0$ fosse un periodo, l'identità $f(x+T) = f(x)$, riscritta con le formule di prostaferesi, dovrebbe valere per ogni x; specializzale in $x = -T/2$ e in $x = -T/2 + \pi$ per ricavare condizioni su $\sin\frac{T}{2}$ e $\sin\frac{\pi T}{2}$.
[f non è periodica: un periodo dovrebbe essere sia $2k\pi$ sia $2m$ con k, m interi, cioè $\pi = m/k$]

§1.4.7 Composizione di funzioni

149 ●●○ Dimostra che per le funzioni lineari da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$

$$f(x) = ax + b \qquad g(x) = cx + d$$

la composta $g \circ f$ è costante se e solo se è costante una delle due.

Nei primi esercizi determina le funzioni composte richieste, indicandone il dominio; negli altri rispondi alla domanda posta.

150 ●○○ $f(x) = 2x+1$, $g(x) = x^2$: calcola $f \circ g$ e $g \circ f$. [$2x^2+1$; $4x^2+4x+1$]

151 ●○○ $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = x-3$: calcola $f \circ g$ e $g \circ f$. [$\sqrt{x-3}$ per $x \geqslant 3$; $\sqrt{x}-3$ per $x \geqslant 0$]

152 ●○○ $f(x) = \dfrac{1}{x}$, $g(x) = x+2$: calcola $f \circ g$ e $g \circ f$. [$\frac{1}{x+2}$; $\frac{1}{x}+2$]

153 ●○○ $f(x) = \ln x$, $g(x) = x^2+1$: calcola $f \circ g$ e $g \circ f$. [$\ln(x^2+1)$ su $\mathbb{R}$; $\ln^2 x + 1$ per $x > 0$]

154 ●○○ Scrivi $h(x) = \sin(3x+1)$ come composizione di due funzioni. [$f(t) = \sin t$, $g(x) = 3x+1$]

155 ●○○ Scrivi $h(x) = \sqrt{1+e^x}$ come composizione di due funzioni. [$f(t) = \sqrt{t}$, $g(x) = 1+e^x$]

156 ●○○ $f(x) = x^2$, $g(x) = \sqrt{x}$: calcola $f \circ g$ e $g \circ f$. [x per $x \geqslant 0$; $|x|$ su $\mathbb{R}$]

157 ●○○ $f(x) = |x|$, $g(x) = x-2$: calcola $f \circ g$ e $g \circ f$. [$|x-2|$; $|x|-2$]

158 ●●○ Determina il dominio di $h(x) = \ln \dfrac{x-1}{x+2}$. [$x < -2$ oppure $x > 1$]

159 ●●○ Data $f(x) = \dfrac{1}{1-x}$, calcola $f \circ f$ e $f \circ f \circ f$. [$\frac{x-1}{x}$; x]

160 ●●○ Data $f(x) = \dfrac{x}{1+x}$, calcola $f \circ f$ e congettura l'espressione di $f^n = f \circ \cdots \circ f$. [$\frac{x}{1+2x}$; $\frac{x}{1+nx}$]

161 ●●○ Determina f sapendo che $f\left(\dfrac{1}{x}\right) = \dfrac{x}{1+x}$ per ogni $x \neq 0, -1$. [$f(t) = \frac{1}{1+t}$]

162 ●●○ Determina a e b affinché $f(x) = \dfrac{ax+b}{x-2}$ verifichi $f \circ f = \mathrm{id}$. [$a = 2$ e $b \neq -4$ qualunque]

163 ●●○ Siano f pari e g dispari: stabilisci la parità di $f \circ g$, $g \circ f$ e $g \circ g$. [pari, pari, dispari]

164 ●●● Determina tutte le funzioni affini $f(x) = ax+b$, con $a, b \in \mathbb{R}$, tali che $f \circ f \circ f$ sia la funzione identica. Confronta poi il risultato con quanto accade per la funzione $f(x) = \dfrac{1}{1-x}$. [la sola $f(x) = x$: da $a^3 = 1$ segue $a = 1$, e allora $b(a^2+a+1) = 3b = 0$]

165 ●●● Prova che non esiste alcuna funzione continua $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tale che

$$f(f(x)) = -x \qquad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

[f sarebbe iniettiva, dunque strettamente monotona; ma allora $f \circ f$ sarebbe crescente, mentre $x \mapsto -x$ è decrescente]

§1.4.8 Successioni

Esercizio svolto

166 Sia (F_n) la successione definita da

$$F_0 = 0, \qquad F_1 = 1, \qquad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

Dimostra che, per ogni $n \geqslant 1$,

$$\sum_{k=1}^{n} F_k^2 = F_n F_{n+1}.$$

Per $n_0 = 1$ abbiamo

$$F_1^2 = 1 = F_1 F_2.$$

Supponiamo che l'identità sia vera per un certo $n \geqslant 1$. Usando l'ipotesi induttiva e la relazione ricorsiva, otteniamo

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} F_k^2 &= \sum_{k=1}^{n} F_k^2 + F_{n+1}^2 \\ &= F_n F_{n+1} + F_{n+1}^2 \\ &= F_{n+1}(F_n + F_{n+1}) \\ &= F_{n+1} F_{n+2}.\end{aligned}$$

Questa è la formula richiesta per $n+1$; il principio di induzione permette quindi di concludere che essa vale per ogni $n \geqslant 1$.

Esercizio svolto

167 Dimostra la disuguaglianza di Bernoulli

$$(1+r)^n \geqslant 1 + nr, \quad \forall n \geqslant 0,\ r > -1.$$

Procediamo verificando la verità del predicato per $n = 0$: in questo caso dobbiamo dimostrare che

$$(1+r)^0 \geqslant 1,$$

che risulta banalmente vera. Supponiamo ora vera la disuguaglianza per un certo n e dimostriamo che essa è vera per $n+1$: in questo caso vogliamo dimostrare la verità di

$$(1+r)^{n+1} \geqslant 1 + r(n+1),$$

partendo dalla verità di

$$(1+r)^n \geqslant 1 + rn. \tag{1.1}$$

Quindi:

$$(1+r)^{n+1} = (1+r)(1+r)^n \geqslant (1+r)(1+rn),$$

dove abbiamo moltiplicato la (1.1) per $1+r$, che risulta positivo in quanto $r > -1$:

$$(1+r)^{n+1} \geqslant (1+r)(1+rn) = 1+(n+1)r+nr^2 \geqslant 1+r(n+1).$$

Per il principio di induzione la disuguaglianza vale quindi per ogni $n \geqslant 0$.

168 ●○○ Sia (F_n) la successione di Fibonacci definita da $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ e $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ per ogni $n \geqslant 0$. Dimostra per induzione l'identità di Cassini:

$$F_{n-1}F_{n+1} - F_n^2 = (-1)^n, \quad \forall n \geqslant 1.$$

169 ●●○ Sia $(a_n)_{n\geqslant 0}$ la successione definita dalla relazione di ricorrenza:

$$\begin{cases} a_0 = 1 \\ a_{n+1} = 2a_n + 1, \quad \forall n \geqslant 0. \end{cases}$$

Dimostra per induzione che la forma chiusa del termine generale della successione è data da

$$a_n = 2^{n+1} - 1, \quad \forall n \geqslant 0.$$

170 ●●○ Sia $(a_n)_{n\geqslant 1}$ la successione reale definita da

$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_2 = 3 \\ a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n, \quad \forall n \geqslant 1. \end{cases}$$

Dimostra per induzione che per ogni $n \geqslant 1$ il termine n-esimo è espresso dalla formula

$$a_n = 2^n - 1.$$

Esercizio svolto

171 Dimostra che la successione

$$a_n = \frac{4n}{n+1}$$

è crescente per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Risolviamo la disequazione $a_n < a_{n+1}$:

$$\frac{4n}{n+1} < \frac{4(n+1)}{(n+1)+1} \implies \frac{4n}{n+1} < \frac{4n+4}{n+2}.$$

Poiché $n \geqslant 0$, i denominatori $n+1$ e $n+2$ sono strettamente positivi; possiamo quindi moltiplicare entrambi i membri per $(n+1)(n+2)$:

$$4n(n+2) < (4n+4)(n+1).$$

Sviluppiamo i prodotti:

$$4n^2 + 8n < 4n^2 + 8n + 4 \implies 0 < 4.$$

La disequazione è verificata per ogni $n \in \mathbb{N}$, pertanto concludiamo che la successione è crescente.

Dimostra che ciascuna delle seguenti successioni è monotòna e stabiliscine il tipo di monotonia.

172 ●○○ $a_n = \dfrac{n-3}{2n}, \quad n \in \mathbb{N} - \{0\}$ [crescente]

173 ●○○ $a_n = \dfrac{3n+2}{n}, \quad n \in \mathbb{N} - \{0\}$ [decrescente]

174 ●○○ $a_n = (n+1)^2 - 3, \quad n \in \mathbb{N}$ [crescente]

175 ●○○ $a_n = \left(\dfrac{2}{5}\right)^{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}$ [decrescente]

176 ●○○ $a_n = \log_3(2n+5), \quad n \in \mathbb{N}$ [crescente]

177 ●○○ $a_n = \dfrac{1}{\sqrt{3n+4}}, \quad n \in \mathbb{N}$ [decrescente]

178 ●●○ $a_n = 5 \cdot 2^{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}$ [crescente]

179 ●●○ $a_n = 3^{-n} - 1, \quad n \in \mathbb{N}$ [decrescente]

180 ●●○ $a_n = \dfrac{n+2}{n^2}, \quad n \in \mathbb{N} - \{0\}$ [decrescente]

181 ●●○ $a_n = \sqrt{n+2} - \sqrt{n}, \quad n \in \mathbb{N}$ [decrescente]

182 ●●○ Sia $(a_n)_{n \geqslant 1}$ la successione reale definita per ricorsione da:

$$\begin{cases} a_1 = 2 \\ a_{n+1} = \dfrac{a_n + 3}{2}, \quad \forall n \geqslant 1. \end{cases}$$

Dimostra per induzione su $n \geqslant 1$ che la successione è limitata superiormente da 3 ($a_n < 3$) e che è crescente ($a_n < a_{n+1}$).

§1.4.9 Dall'Esame di Stato

183 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2016, quesito 6*) Si stabilisca se la seguente affermazione è vera o falsa, giustificando la risposta:
"Esiste un polinomio $P(x)$ tale che: $|P(x) - \cos(x)| \leqslant 10^{-3}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$". [Falsa]

184 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2025, quesito 6*) Sapendo che $f(x) = \operatorname{sen}^2(x) - \operatorname{sen}(x)\cos(x)$, determinare gli zeri della funzione $g(x) = \dfrac{e^{f(x)} - 1}{x^2}$ nell'intervallo $[-\pi; \pi]$.
[Gli zeri sono $-\pi, -\frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{4}, \pi$]

CAPITOLO 2

Numeri reali

> *Die ganzen Zahlen hat der liebe Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk.*[1]
>
> LEOPOLD KRONECKER

È abbastanza comune che un corso moderno di analisi matematica non cominci direttamente dallo studio delle funzioni, ma si apra con un approfondimento sui numeri reali. Questa prassi nasce da una necessità storica e logica ineludibile: non è possibile studiare in modo rigoroso le caratteristiche di una funzione matematica se prima non viene definito con assoluta precisione l'ambito numerico in cui essa opera.

L'intuizione geometrica del continuo che permea gli *Elementi* di Euclide (circa 300 a.C.) si è dimostrata una guida fondamentale per lo sviluppo della matematica nei secoli successivi, consentendo in particolare la grande espansione dell'analisi infinitesimale e delle sue applicazioni. Tuttavia, nel corso del XIX secolo, le sfide concettuali imposte dal fiorire di funzioni "patologiche"[2] e la presenza di vizi logici nelle dimostrazioni di alcuni teoremi che costituivano i pilastri dell'analisi infinitesimale spinsero i matematici del tempo ad affrancarsi dall'intuizione del continuo alla ricerca di una sua fondazione rigorosa.

Il 1872 è considerato l'*annus mirabilis* per la formalizzazione del concetto di continuità. In quell'anno, infatti, Richard Dedekind e Georg Cantor pubblicarono, in modo del tutto indipendente, due opere fondamentali sulla costruzione dei numeri reali[3] che costituiscono, da prospettive diverse ma equivalenti, quel fondamento matematico del continuo di cui l'analisi infinitesimale aveva profonda necessità.

Dedekind e Cantor mostrarono che $\mathbb{R}$ è una struttura algebrico-topologica autonoma e riconobbero che il legame tra la retta e $\mathbb{R}$ non è dimostrabile, ma va assunto. Il legame che salda in modo rigoroso il mondo aritmetico con quello geometrico, oggi noto come *Assioma di Cantor–Dedekind*, afferma che i punti della retta geometrica possono essere posti in corrispondenza biunivoca con $\mathbb{R}$ rispettandone l'ordine.

In questo capitolo vengono innanzitutto presentati gli assiomi dei numeri reali[4], mostrando che essi costituiscono un campo ordinato e completo. Successivamente si introducono i

[1] Il buon Dio ha creato i numeri interi, tutto il resto è opera dell'uomo. Weber, "Leopold Kronecker".

[2] In matematica vengono dette "patologiche" le funzioni dal comportamento bizzarro, come ad esempio la celebre funzione di Dirichlet che vale 1 sui numeri razionali e 0 altrimenti.

[3] Si tratta dei saggi *Ueber die Ausdehnung eines Satzes aus der Theorie der trigonometrischen Reihen* ("Sull'estensione di un teorema della teoria delle serie trigonometriche") di Cantor e *Stetigkeit und irrationale Zahlen* ("Continuità e numeri irrazionali") di Dedekind.

[4] I numeri reali vengono qui presentati nella veste assiomatica di David Hilbert, piuttosto che come costruzione a partire dai numeri razionali secondo l'approccio di Dedekind o quello di Cantor.

concetti di massimo e minimo e di estremo superiore e inferiore di un dato sottoinsieme dei numeri reali. Infine, vengono presentate le linee essenziali della topologia canonica di $\mathbb{R}$ a partire dalla nozione di intorno di un punto.

Sì, ma a cosa serve?
Inquadra il QR code per alcune sorprendenti informazioni sui numeri reali!

§2.1 Assiomatica dei numeri reali

Gli assiomi che ora verranno presentati specificano tutte le proprietà dei numeri reali. Possono essere riassunti affermando che l'insieme dei numeri reali è un *campo ordinato e completo*.

§2.1.1 Assiomi algebrici

In $\mathbb{R}$ è definita un'operazione interna, detta *addizione* e indicata con il segno $+$, tale che:

1. $\forall\, a, b : a + b = b + a$ (proprietà commutativa);
2. $\forall\, a, b, c : (a + b) + c = a + (b + c)$ (proprietà associativa);
3. esiste un elemento neutro per l'addizione, detto zero e indicato con 0, cioè tale che $\forall\, a : a + 0 = 0 + a = a$;
4. $\forall\, a \in \mathbb{R}$ esiste un elemento detto opposto di a e indicato con $-a$, tale che $a + (-a) = 0$.

In $\mathbb{R}$ è definita un'altra operazione interna, detta *prodotto* e indicata con $\cdot$, tale che:

1. $\forall\, a, b : a \cdot b = b \cdot a$ (proprietà commutativa);
2. $\forall\, a, b, c : (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ (proprietà associativa);
3. esiste un elemento neutro per il prodotto, detto unità e indicato con 1, cioè tale che $\forall\, a : a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$;
4. $\forall\, a \in \mathbb{R}_0$ esiste un elemento detto reciproco di a e indicato con a^{-1}, tale che $a \cdot a^{-1} = 1$.

Inoltre le operazioni di somma e prodotto si combinano tra loro in accordo alla seguente legge distributiva:

$$\forall\, a, b, c : a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$$

Infine si richiede che i due elementi neutri siano distinti:

$$0 \neq 1.$$

Si dimostra facilmente che l'elemento neutro dell'addizione e quello della moltiplicazione sono unici. Sono inoltre unici l'opposto e il reciproco di un numero reale. Vale poi la seguente proposizione.

Proposizione 2.1

L'operazione di prodotto soddisfa le seguenti proprietà:

1. $\forall\, a : a \cdot 0 = 0$;
2. $\forall\, a, b : a \cdot b = 0 \leftrightarrow a = 0 \vee b = 0$ (legge di annullamento del prodotto).

§2.1.2 Assiomi d'ordinamento

In $\mathbb{R}$ è definita una relazione di *ordine totale* $\leqslant$ compatibile con le operazioni di addizione e prodotto, cioè tale che:

1. $\forall\, a, b, c : a \leqslant b \implies a + c \leqslant b + c$;
2. $\forall\, a, b\ \forall\, c \geqslant 0 : a \leqslant b \implies a \cdot c \leqslant b \cdot c$.

§2.1.3 Assioma di completezza ordinale

Se A e B sono due sottoinsiemi non vuoti di $\mathbb{R}$ tali che $\forall\, a \in A\ \forall\, b \in B : a \leqslant b$ (si dirà in tal caso che A e B sono una coppia di *classi separate* e si scriverà $A \leqslant B$), esiste allora almeno un elemento $\xi \in \mathbb{R}$ che separa le due classi, cioè tale che $\forall\, a \in A\ \forall\, b \in B : a \leqslant \xi \leqslant b$.

Proposizione 2.2

Nel caso in cui due classi separate soddisfino la proprietà

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, a \in A,\ b \in B : b - a < \varepsilon,$$

l'elemento separatore delle classi è unico, e si parla di *classi contigue* (figura 2.1).

Dimostrazione. Si supponga per assurdo che esistano due elementi separatori $\xi_1 < \xi_2$, posto $\varepsilon = \xi_2 - \xi_1$ sia avrebbe $b - a \geqslant \xi_2 - \xi_1 = \varepsilon$ per ogni $a \in A$ e per ogni $b \in B$, contro la contiguità. □

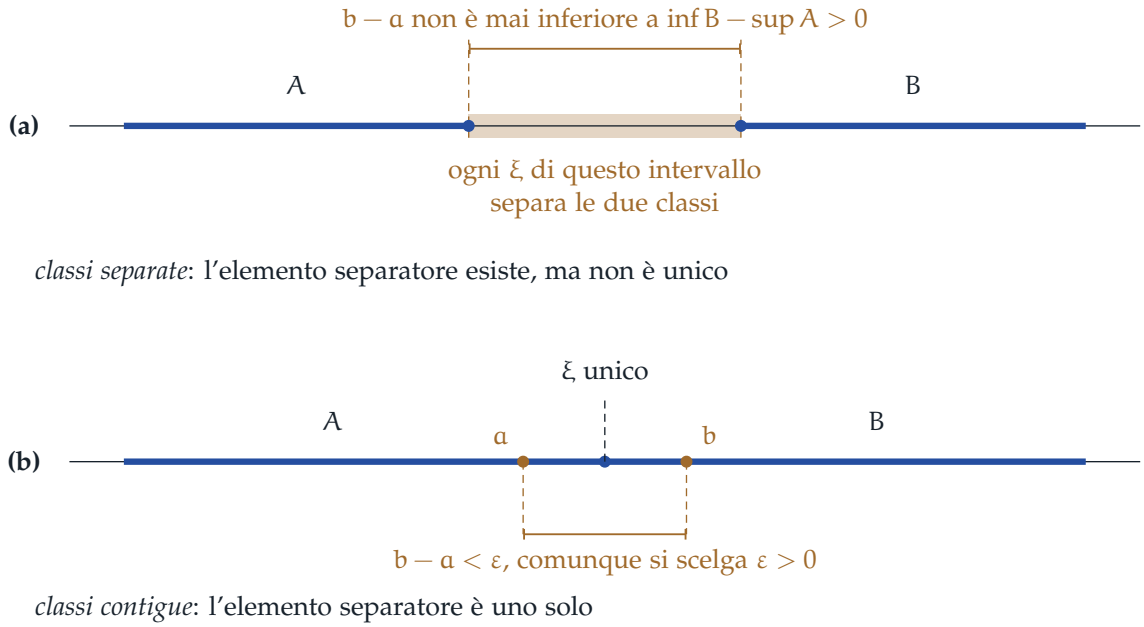


Figura 2.1: Classi separate e classi contigue. Nel primo caso gli elementi separatori riempiono un intervallo; nel secondo si riducono a uno solo.

Si enuncia qui, senza darne dimostrazione[5], un importante teorema che stabilisce una sorta di unicità dell'insieme dei numeri reali.

Teorema 2.1

Ogni campo ordinato e completo è *isomorfo* a $\mathbb{R}$, ovvero può essere stabilita fra esso e $\mathbb{R}$ una corrispondenza biunivoca che rispetta l'ordine e le operazioni di somma e prodotto.

Si ricorda infine che mediante gli assiomi dei numeri reali sopra citati, in particolare quello di completezza ordinale, è possibile definire le radici di un numero reale positivo, costruire le funzioni circolari e le loro inverse, nonché le funzionin-esime esponenziali e logaritmiche. Qui di seguito, per esemplificare l'importanza della completezza dei numeri reali, viene dimostrata l'esistenza (e unicità) di $\sqrt{2}$.

Esempio 2.1

Gli insiemi

$$A = \left\{ q \in \mathbb{Q}_0^+ \mid q^2 < 2 \right\} \quad \text{e} \quad B = \left\{ q \in \mathbb{Q}_0^+ \mid q^2 > 2 \right\}$$

sono una coppia di classi contigue che ammette in $\mathbb{R}$ un unico elemento separatore ξ, non razionale, soddisfacente $\xi^2 = 2$.

Innanzitutto i due insiemi formano una coppia di classi separate, più precisamente si ha $A \leqslant B$. Infatti se $a^2 < 2$ e $b^2 > 2$, si può scrivere $a^2 < 2$ e $-b^2 < -2$, pertanto, sommando membro a membro le due disequazioni, segue $a^2 - b^2 < 0$, ovvero $(a-b)(a+b) < 0$. Dato che $a, b > 0$, dovrà essere per forza $a - b < 0$, cioè $a < b$.

[5] Chi volesse approfondire può consultare:Thurston, *The Number-System*

Per l'assioma di completezza ordinale dovrà esistere un elemento $\xi \in \mathbb{R}$ che separa le due classi, ovvero tale che $A \leqslant \xi \leqslant B$. Si prova ora che *ogni* elemento separatore soddisfa $\xi^2 = 2$. Si supponga per assurdo che l'elemento separatore non soddisfi $\xi^2 = 2$. Dovrà essere quindi $\xi^2 < 2$ o $\xi^2 > 2$. Nel primo caso, si scelga innanzitutto un $n \in \mathbb{N}_0$ tale che

$$\frac{5}{n} < 2 - \xi^2,$$

e sfruttando la densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$, si prenda un numero razionale $q \in \mathbb{Q}$ tale che

$$\xi < q < \xi + \frac{1}{n}.$$

Elevando al quadrato i membri della precedente disequazione si ottiene

$$q^2 < \xi^2 + \frac{2\xi}{n} + \frac{1}{n^2} = \xi^2 + \frac{1}{n}\left(2\xi + \frac{1}{n}\right).$$

Poiché $2 \in B$ si ha $\xi \leqslant 2$ e dunque nel caso in esame $\xi < 2$ essendo inoltre $\frac{1}{n} \leqslant 1$ segue

$$q^2 < \xi^2 + \frac{5}{n}.$$

Quindi, tenuto conto di come è stato scelto inizialmente n, si può scrivere

$$q^2 < \xi^2 + 2 - \xi^2 = 2.$$

Ne discende che $q^2 < 2$, cioè $q \in A$, ma essendo anche $\xi < q$ si ottiene una contraddizione con l'ipotesi che ξ è elemento separatore. Il secondo caso è analogo a quello ora trattato, quindi è lasciato al lettore volenteroso. Le due classi sono inoltre *contigue*. Sia infatti $\varepsilon > 0$: da $1 \in A$ segue $\xi \geqslant 1$, e poiché $\xi^2 = 2$ si ha $\xi > 1$. Per la densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$ si possono allora scegliere due numeri razionali a e b tali che

$$\max\left\{1,\ \xi - \frac{\varepsilon}{2}\right\} < a < \xi < b < \xi + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Da $0 < a < \xi$ segue $a^2 < \xi^2 = 2$, cioè $a \in A$; da $0 < \xi < b$ segue $b^2 > \xi^2 = 2$, cioè $b \in B$; e infine

$$b - a < \left(\xi + \frac{\varepsilon}{2}\right) - \left(\xi - \frac{\varepsilon}{2}\right) = \varepsilon.$$

Essendo contigue, le due classi ammettono un solo elemento separatore. Tale elemento, infine, non è razionale: nessun numero razionale ha quadrato uguale a 2.[6]

[6] Se fosse $\xi = m/n$, con $m, n \in \mathbb{N}_0$ primi fra loro, da $\xi^2 = 2$ seguirebbe $m^2 = 2n^2$; dunque m^2 è pari, e con esso m. Posto $m = 2k$ si otterrebbe $4k^2 = 2n^2$, cioè $n^2 = 2k^2$, da cui anche n sarebbe pari, contro l'ipotesi che m e n siano primi fra loro.

§2.2 Massimo, minimo ed estremi

In questa sezione si introdurrà il concetto di punto estremante, definendo estremo superiore e inferiore, massimo e minimo di un sottoinsieme della retta reale.

Definizione 2.1 *Maggiorante*

Dato un insieme non vuoto $A \subseteq \mathbb{R}$, un numero $\lambda \in \mathbb{R}$ si dice maggiorante o limitazione superiore di A se $\forall\, a \in A : a \leqslant \lambda$ (in simboli si può scrivere anche $A \leqslant \lambda$).

Definizione 2.2

Un insieme non vuoto $A \subseteq \mathbb{R}$ si dice superiormente limitato quando ammette una limitazione superiore; in caso contrario l'insieme si dirà superiormente illimitato.

Tra i possibili maggioranti di un insieme superiormente limitato ve ne sono due molto particolari: il massimo, che non sempre esiste e l'estremo superiore che invece esiste sempre.

Definizione 2.3 *Massimo*

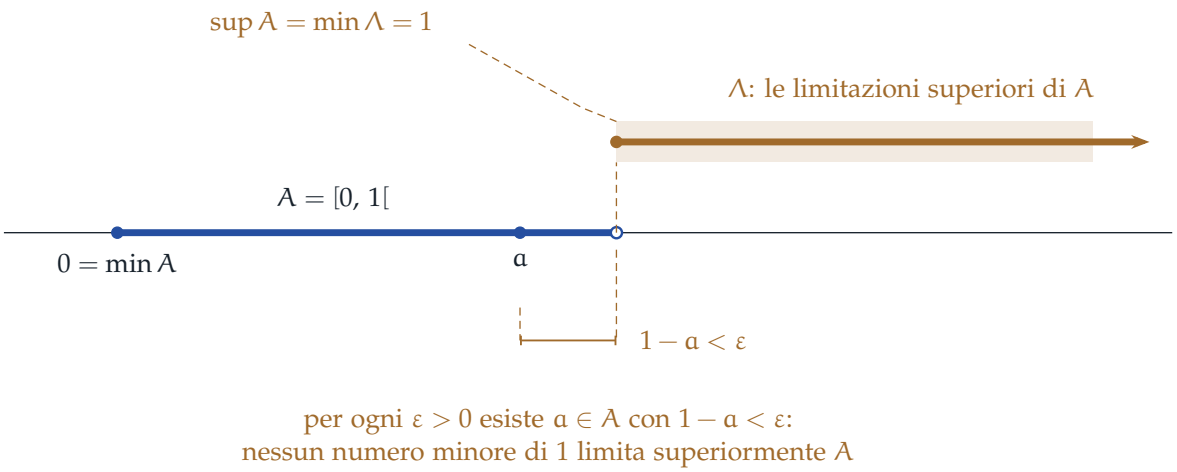
Dato un insieme non vuoto $A \subseteq \mathbb{R}$, un numero $m \in \mathbb{R}$ si dice massimo di A se

1. m è limitazione superiore di A, ovvero $A \leqslant m$;
2. $m \in A$.

La relazione $\leqslant$ in $\mathbb{R}$ è antisimmetrica, pertanto, se un suo sottoinsieme A ammette massimo m, è immediato constatare che questo massimo è necessariamente unico. Infatti, se si supponesse per assurdo che m_1 e m_2 siano massimi distinti, dato che entrambi devono essere elementi di A, dalla definizione si potrebbe dedurre sia $m_1 \leqslant m_2$ sia $m_2 \leqslant m_1$, da cui deriverebbe $m_1 = m_2$, in contraddizione con l'ipotesi. Pertanto, quando un insieme A ammette massimo m, si potrà scrivere in modo univoco

$$m = \max A.$$

Insiemi che non ammettono massimo, pur essendo superiormente limitati, sono ad esempio gli intervalli aperti a destra, come $A = [0, 1[$. In questo caso è facile rendersi conto che 1, pur non essendo un massimo, dato che non appartiene all'insieme A, è la più piccola limitazione superiore di A; si potrebbe dire che 1 è, tra tutte, la limitazione superiore più addossata all'intervallo $[0, 1[$: come mostra la figura 2.2.



$1 \notin A$: l'insieme A **non ha massimo**, pur essendo superiormente limitato.
Il massimo, quando c'è, coincide con l'estremo superiore; il viceversa non vale.

Figura 2.2: Un insieme superiormente limitato privo di massimo: l'estremo superiore è il minimo delle limitazioni superiori, e non appartiene all'insieme.

Può essere sempre trovata una minima limitazione superiore? La risposta è affermativa e discende dall'assioma di completezza ordinale dei numeri reali, si veda paragrafo 2.1.3.

Teorema 2.2

Dato un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto e superiormente limitato, esso ammette una e una sola minima limitazione superiore.

Dimostrazione. Sia Λ l'insieme delle limitazioni superiori di A. Si ha chiaramente $A \leqslant \Lambda$, cioè i due insiemi formano una coppia di classi separate. Inoltre $\Lambda \neq \varnothing$ dato che A è superiormente limitato e dunque $A \leqslant \Lambda$. Per l'assioma di completezza ordinale, esiste allora un elemento ξ che separa le due classi, cioè $A \leqslant \xi \leqslant \Lambda$. Dalla prima disequazione si deduce che tale ξ è un maggiorante di A, dunque deve essere $\xi \in \Lambda$. La seconda, $\xi \leqslant \Lambda$, dice che tale ξ è proprio il minimo elemento di Λ. L'unicità di tale elemento deriva evidentemente dall'argomento sull'unicità del massimo dell'insieme Λ, che si ripete identico per il minimo, a cui si è accennato subito dopo la definizione 2.3. □

Si può quindi dare la seguente definizione di estremo superiore:

Definizione 2.4 *Estremo superiore*

Dato un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto: se A è superiormente limitato, si dirà estremo superiore di A la minima limitazione superiore $\lambda \in \mathbb{R}$ di A; in formule si scriverà

$$\sup A = \lambda;$$

se A è superiormente illimitato, in formule si scriverà

$$\sup A = +\infty.$$

È immediato constatare che, se A ammette massimo, questo è anche estremo superiore; viceversa, l'esistenza dell'estremo superiore non implica l'esistenza di un massimo, come nel caso dell'insieme $[0, 1[$.

Quando si vuole verificare operativamente se un numero è estremo superiore di un insieme, la definizione sopra introdotta non è comoda, e ci si rivolge alla seguente caratterizzazione.

Teorema 2.3

Dato un insieme non vuoto $A \subseteq \mathbb{R}$ superiormente limitato, un numero $\lambda \in \mathbb{R}$ è estremo superiore di A se e solo se

1. $A \leqslant \lambda$;
2. $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, a \in A : \lambda - a < \varepsilon$.

Dimostrazione. Se si pone $\lambda = \sup A$, tale numero soddisfa per definizione la proprietà 1. Se per assurdo la 2 non fosse soddisfatta, esisterebbe un $\varepsilon > 0$ tale per cui per ogni $a \in A$ si avrebbe $\lambda - a \geqslant \varepsilon$, ovvero $a \leqslant \lambda - \varepsilon$. Si avrebbe dunque l'esistenza di una limitazione superiore $\lambda - \varepsilon$ dell'insieme A strettamente inferiore a λ, in contraddizione con il fatto che quest'ultimo è estremo superiore. Viceversa, detto $\bar{s} = \sup A$ l'estremo superiore di A e dato un numero reale λ soddisfacente le condizioni 1 e 2, si supponga per assurdo che $\lambda \neq \bar{s}$. In tal caso dovrà essere $\bar{s} < \lambda$, dato che λ è una limitazione superiore di A in virtù della 1. Fissato dunque il numero positivo $\varepsilon = \lambda - \bar{s}$, in virtù della proprietà 2, esisterà un elemento $a \in A$ tale per cui $a > \lambda - \varepsilon$, ma ciò significa che $\bar{s} < a$, in contraddizione con il fatto che $\bar{s}$ è l'estremo superiore di A. □

Si definiscono in modo del tutto analogo il minimo e l'estremo inferiore di un sottoinsieme di $\mathbb{R}$, e si indicano con $\min A$ e $\inf A$, rispettivamente. Vale la pena di enunciare, senza però darne la dimostrazione, la seguente caratterizzazione dell'estremo inferiore.

Teorema 2.4

Dato un insieme non vuoto $A \subseteq \mathbb{R}$ inferiormente limitato, un numero $\lambda \in \mathbb{R}$ è estremo inferiore di A se e solo se

1. $\lambda \leqslant A$;
2. $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, a \in A : a - \lambda < \varepsilon$.

Nota 2.1

Tramite le nozioni appena esposte è possibile giustificare che, dati $n \in \mathbb{N}_0$ e $b \in \mathbb{R}_0^+$, esiste un unico reale $a > 0$ tale che $a^n = b$. La dimostrazione, pur importante, ha una complessità che si ritiene inizialmente eccessiva per chi studia. Chi fosse interessato può consultare i due esempi A.1 e A.2 riportati in appendice A. Tramite l'utilizzo del concetto di limite, che verrà esposto nel capitolo 4, la dimostrazione risulta molto più agevole. Si rimanda, per tale approccio, all'esempio A.3 sempre in appendice A.

Seguono alcuni esempi sullo studio degli estremi dei sottoinsiemi della retta reale.

Esempio 2.2

Si studino gli estremi dell'insieme $A = \{1 + e^{-n} + e^{-2n} \mid n \in \mathbb{N}\}$. Poiché le funzioni $y = e^{-x} = \left(\frac{1}{e}\right)^x$ e $y = e^{-2x} = \left(\frac{1}{e^2}\right)^x$ sono decrescenti, il massimo valore dell'insieme A si otterrà in corrispondenza di $n = 0$, dunque $\max A = 3$. Ciò accade se e solo se

$$\begin{cases} 3 \in A \\ 3 \geqslant A \end{cases}$$

La prima asserzione è banalmente vera dato che 3 si ottiene in corrispondenza di $n = 0$. La seconda richiede di studiare la disequazione $3 \geqslant 1 + e^{-n} + e^{-2n}$, cioè $(e^{-n})^2 + e^{-n} - 2 \leqslant 0$, che può scriversi anche

$$(e^{-n} + 2)(e^{-n} - 1) \leqslant 0.$$

Quest'ultima è vera se e solo se $(e^{-n} - 1) \leqslant 0$, ovvero quando $e^{-n} \leqslant 1$, dunque per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Poiché $y = e^{-x}$ e $y = e^{-2x}$ sono funzioni i cui valori tendono a zero quando x cresce, ci si aspetta che sia $\inf A = 1$, ovvero

$$\begin{cases} 1 \leqslant A \\ \forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, a \in A : a < 1 + \varepsilon \end{cases}$$

La prima asserzione deriva dal fatto che gli esponenziali e^{-n} e e^{-2n} sono strettamente positivi. Inoltre, per il medesimo argomento, si può dire che 1 non appartiene a A, dunque il minimo di tale insieme non potrà esistere. Per quanto concerne la seconda asserzione, si prenda ε arbitrario reale positivo e si consideri la disequazione

$$1 + e^{-n} + e^{-2n} \leqslant 1 + \varepsilon, \tag{D}$$

che può scriversi anche

$$(e^{-n})^2 + e^{-n} - \varepsilon \leqslant 0.$$

Il discriminante dell'equazione associata alla disequazione è $\Delta_\varepsilon = 1 + 4\varepsilon$, che risulta strettamente positivo. Con semplici manipolazioni algebriche si prova che una condizione sufficiente affinché (D) sia soddisfatta è

$$n \geqslant -\ln\left(\frac{-1 + \sqrt{\Delta_\varepsilon}}{2}\right).$$

Pertanto (D) è vera senz'altro per qualche $n \in \mathbb{N}$, come volevasi dimostrare.

Esempio 2.3

Si studino gli estremi dell'insieme

$$A = \left\{ \sin\left(n\frac{\pi}{2}\right)\left(1-\frac{1}{n}\right) \,\middle|\, n \in \mathbb{N}_0 \right\}.$$

Si noti che, per $x \in \mathbb{R}$, $x \geqslant 1$ la funzione $y = 1 - \frac{1}{x}$ risulta non negativa, crescente e tendente a 1 al crescere di x. Inoltre il termine $\sin\left(n\frac{\pi}{2}\right)$ assume periodicamente i valori $1, 0, -1, 0$ al crescere di n. Pertanto ci si aspetta che A abbia estremo superiore 1 ed estremo inferiore -1. Si osservi ora che

$$\left|\sin\left(n\frac{\pi}{2}\right)\left(1-\frac{1}{n}\right)\right| \leqslant \left|\sin\left(n\frac{\pi}{2}\right)\right| \cdot \left|1-\frac{1}{n}\right| \leqslant 1 \cdot \left|1-\frac{1}{n}\right| < 1,$$

A è quindi limitato: ogni suo elemento è compreso tra -1 e 1, valori che, tenuto conto della disuguaglianza stretta, non possono appartenere all'insieme A.

Il numero 1 risulta estremo superiore di A se

$$\begin{cases} A \leqslant 1 \\ \forall\, \varepsilon > 0 \;\exists\, a \in A : a > 1 - \varepsilon \end{cases}$$

La prima asserzione è già stata provata col ragionamento precedente. Per quanto concerne la seconda asserzione, si consideri un arbitrario reale positivo ε e si prenda in esame la disequazione

$$\sin\left(n\frac{\pi}{2}\right)\left(1-\frac{1}{n}\right) \geqslant 1 - \varepsilon, \tag{D}$$

che per gli n del tipo $1, 5, 9, \ldots, 4k+1, \ldots$ può scriversi anche $1 - \frac{1}{n} \geqslant 1 - \varepsilon$, da cui si ottiene

$$n \geqslant \frac{1}{\varepsilon}.$$

Poiché la precedente può essere soddisfatta da infiniti interi n del tipo $4k+1$, anche la disequazione (D) risulta vera per qualche $n \in \mathbb{N}_0$. Analogamente si prova che -1 è estremo inferiore di A. Naturalmente, per quanto detto all'inizio dei calcoli, i punti -1 e 1 non possono essere minimo e massimo di A, perché non appartengono a tale insieme.

§2.3 Topologia canonica di $\mathbb{R}$

La nozione di intorno è il concetto centrale di tutta l'analisi infinitesimale, in quanto consente di formalizzare nozioni intuitive come quella di x *è prossimo a* y o ancora x *tende a* y. Si definisce innanzitutto l'intorno circolare di un punto della retta reale.

Definizione 2.5 *Intorno circolare*

Dato un punto x_0 e un numero reale $\varepsilon > 0$, si dirà intorno circolare di centro x_0 e raggio ε l'intervallo aperto $I_{x_0,\varepsilon}$ definito da

$$I_{x_0,\varepsilon} =]x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon[= \{x \in \mathbb{R} \ : \ |x - x_0| < \varepsilon\}.$$

La definizione generale di intorno di un punto della retta reale è la seguente.

Definizione 2.6 *Intorno completo*

Dato un punto x_0, un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ si dirà intorno (completo) di x_0 se esso contiene al suo interno almeno un intorno circolare di centro x_0 (figura 2.3), cioè se

$$\exists\, \varepsilon > 0 : I_{x_0,\varepsilon} \subseteq A, \text{ovvero, in modo equivalente}$$
$$\exists\, \varepsilon > 0 : \forall\, x \in \mathbb{R}, |x - x_0| < \varepsilon \implies x \in A.$$

L'insieme degli intorni del punto x_0 si indica con $\mathcal{F}(x_0)$ e viene chiamato filtro[7] degli intorni di x_0.

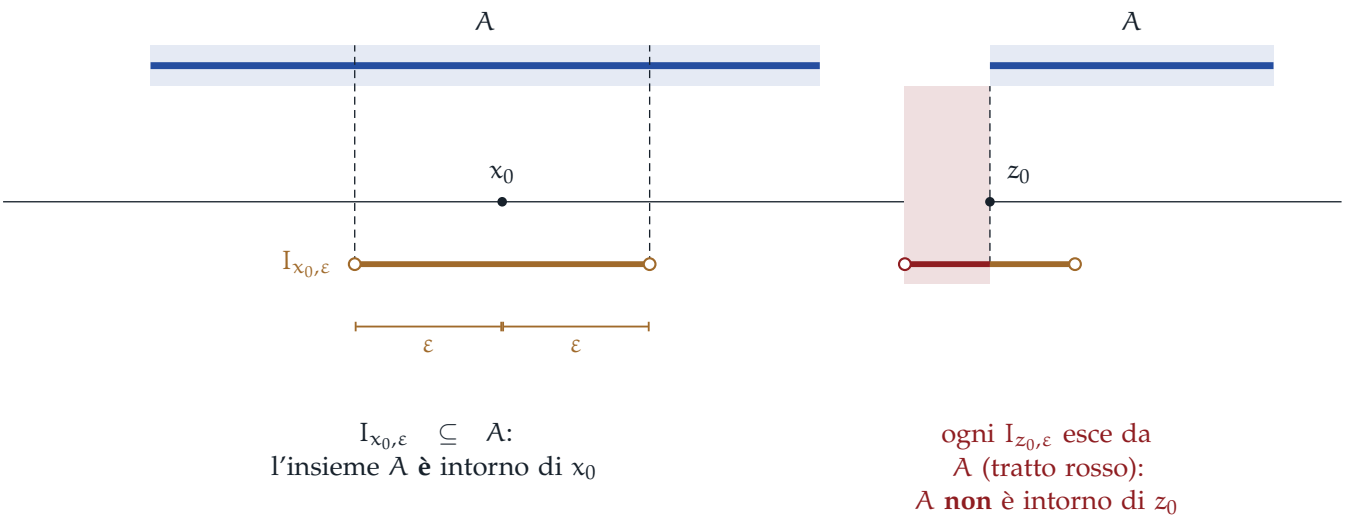


Figura 2.3: Un insieme è intorno di un punto quando ne contiene un intorno circolare: A è intorno di x_0, ma non di z_0.

A volte potrà essere utile ricorrere al concetto di *intorno destro e sinistro* e di *intorno forato*, che sono definiti come segue.

[7] Per maggiori informazioni sui filtri si veda l'esercizio svolto 811

Definizione 2.7 *Intorno destro, sinistro e forato*

Dato un punto x_0, si dirà intorno destro di x_0 ogni insieme U^+ del tipo $U^+ = U \cap [x_0, +\infty[$ per qualche U intorno di x_0. In modo del tutto analogo si definiscono gli intorni sinistri del punto x_0.
Se U è un qualunque intorno (completo, destro, sinistro) di x_0, si dirà *intorno forato* (completo, destro, sinistro) di x_0 l'insieme $U \setminus \{x_0\}$.

La definizione di intorno qui introdotta dà luogo a quella che si suole chiamare *topologia canonica di* $\mathbb{R}$. Si osservi che alla base della nozione di intorno vi è la ben nota distanza euclidea tra punti della retta reale ($d(x,y) \stackrel{\text{def}}{=} |x-y|$).

L'insieme degli intorni di un punto soddisfa le proprietà indicate nella seguente proposizione di cui si omette la semplice dimostrazione.

Proposizione 2.3

Dato un numero reale $x_0 \in \mathbb{R}$, valgono allora:

1. $\forall\, U \in \mathcal{F}(x_0) : U \neq \varnothing$;
2. $\forall\, U \in \mathcal{F}(x_0)\ \forall\, A \subseteq \mathbb{R} : U \subseteq A \implies A \in \mathcal{F}(x_0)$;
3. $\forall\, U, V \in \mathcal{F}(x_0) : U \cap V \in \mathcal{F}(x_0)$.

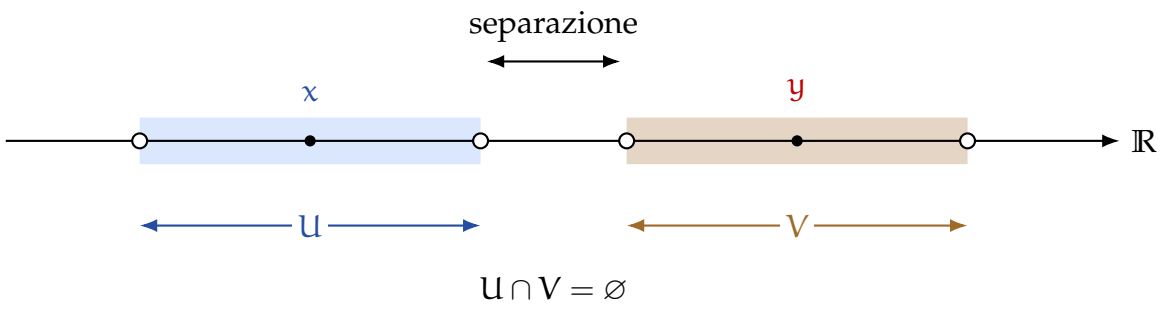
Rispetto alla topologia introdotta, l'insieme dei numeri reali risulta *separato*[8].

Teorema 2.5 *Separatezza di* $\mathbb{R}$

L'insieme $\mathbb{R}$ è uno spazio separato, cioè se $x \neq y$ allora esistono un intorno U di x e un intorno V di y tali da non intersecarsi in alcun punto, ovvero

$$\forall\, x \neq y\ \exists\, U \in \mathcal{F}(x), V \in \mathcal{F}(y) : U \cap V = \varnothing.$$

Dimostrazione. Senza perdita di generalità si può supporre $y > x$. Si ponga $\varepsilon = (y-x)/3$ e si considerino i seguenti intorni circolari $U = I_{x,\varepsilon}$ e $V = I_{y,\varepsilon}$. È immediato constatare che U e V sono due intorni disgiunti di x e y rispettivamente, come volevasi dimostrare. □



[8] Anche detto spazio di *Hausdorff*.

La topologia definita su $\mathbb{R}$ permette di formulare in modo rigoroso alcune proprietà che mettono in relazione i punti della retta reale con i suoi sottoinsiemi. Sono di grande importanza le seguenti definizioni.

Definizione 2.8 *Punto interno e punto esterno*

Sia D un sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{R}$ e x_0 un punto di $\mathbb{R}$ non necessariamente appartenente a D; si dice allora che x_0 è

1. punto interno a D se esiste un intorno di x_0 completamente contenuto in D, ovvero
$$\exists\, U \in \mathcal{F}(x_0) : U \subseteq D;$$
2. punto esterno a D se esiste un intorno di x_0 completamente disgiunto da D, ovvero
$$\exists\, U \in \mathcal{F}(x_0) : U \cap D = \varnothing;$$

Definizione 2.9 *Punto di chiusura*

Sia D un sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{R}$ e x_0 un punto di $\mathbb{R}$ non necessariamente appartenente a D; si dice allora che x_0 è punto di chiusura o di aderenza per D se ogni intorno del punto x_0 interseca D in qualche punto, ovvero

$$\forall\, U \in \mathcal{F}(x_0) : U \cap D \neq \varnothing;$$

l'insieme di tutti i punti di chiusura di D si dice *chiusura di* D e si indica con $\overline{D}$;

Definizione 2.10 *Punto isolato*

Sia D un sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{R}$ e x_0 un punto di $\mathbb{R}$ non necessariamente appartenente a D; si dice allora che x_0 è punto isolato di D se esiste un intorno di x_0 che interseca D nel solo punto x_0, ovvero

$$\exists\, U \in \mathcal{F}(x_0) : U \cap D = \{x_0\};$$

Definizione 2.11 *Punto di accumulazione*

Sia D un sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{R}$ e x_0 un punto di $\mathbb{R}$ non necessariamente appartenente a D; si dice allora che x_0 è punto di accumulazione per D se ogni intorno del punto x_0 interseca D in qualche punto diverso da x_0, ovvero

$$\forall\, U \in \mathcal{F}(x_0) : (U \backslash \{x_0\}) \cap D \neq \varnothing;$$

Alcuni esempi possono aiutare a chiarire il concetto di punto di accumulazione per un insieme D.

1. Un insieme finito, ad esempio $A = \{1, 2, 3\}$, non può ammettere punti di accumulazione;

2. l'insieme $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ dei numeri naturali non ammette alcun punto di accumulazione: è infatti evidente che tutti i punti di $\mathbb{N}$ siano isolati, per capirlo si prenda $x_0 \neq \mathbb{N},\ x_0 > 0$; nell'intorno $U = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - x_0| < 1\}$ vi sono due soli punti di $\mathbb{N}$;

3. l'insieme $H = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b,\ a \neq b\}$ ha come punti di accumulazione tutti i suoi punti oltre ai punti a e b;

4. l'insieme $R = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{1}{n},\ n \in \mathbb{Z}_0\}$ ha come unico punto di accumulazione 0. Risulta inoltre evidente come tutti i suoi punti siano isolati figura 2.4.

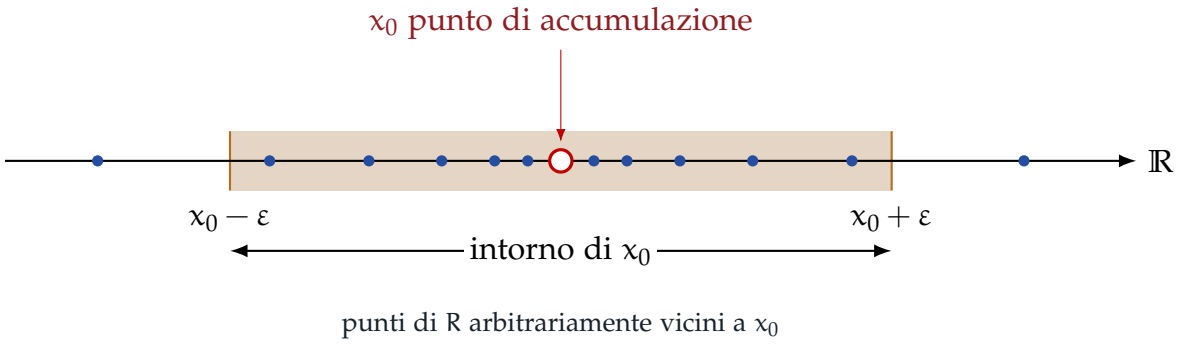


Figura 2.4: $x_0 = 0$ è l'unico punti di accumulazione per l'insieme R.

Si supponga ora che x_0 sia di accumulazione per un qualche insieme D, ovvero che ogni intorno di x_0 contenga punti di D diversi da x_0, restringendo l'attenzione ai soli intorni circolari di x_0, si può concludere che $\forall \delta \in \mathbb{R},\ \delta > 0$ risulta $I_{x_0,\delta} \setminus \{x_0\} \cap D \neq \varnothing$, ovvero che in ogni intorno di x_0 devono essere presenti infiniti punti di D. Se ne deduce che la definizione di punto di accumulazione potrebbe essere data anche dicendo che x_0 *è di accumulazione per* D *se ogni intorno di* x_0 *contiene infiniti punti di* D.

Definizione 2.12 *Punto di frontiera*

Sia D un sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{R}$ e x_0 un punto di $\mathbb{R}$ non necessariamente appartenente a D; si dice allora che x_0 è punto di frontiera per D se ogni intorno del punto x_0 contiene sempre sia punti di D che del suo complementare D^c, ovvero

$$\forall\, U\ \in \mathcal{F}(x_0) : U \cap D \neq \varnothing \wedge U \cap D^c \neq \varnothing.$$

È facile provare che sostituendo al termine "intorno" il termine "intorno circolare" si ottengono definizioni del tutto equivalenti a quelle sopra date.

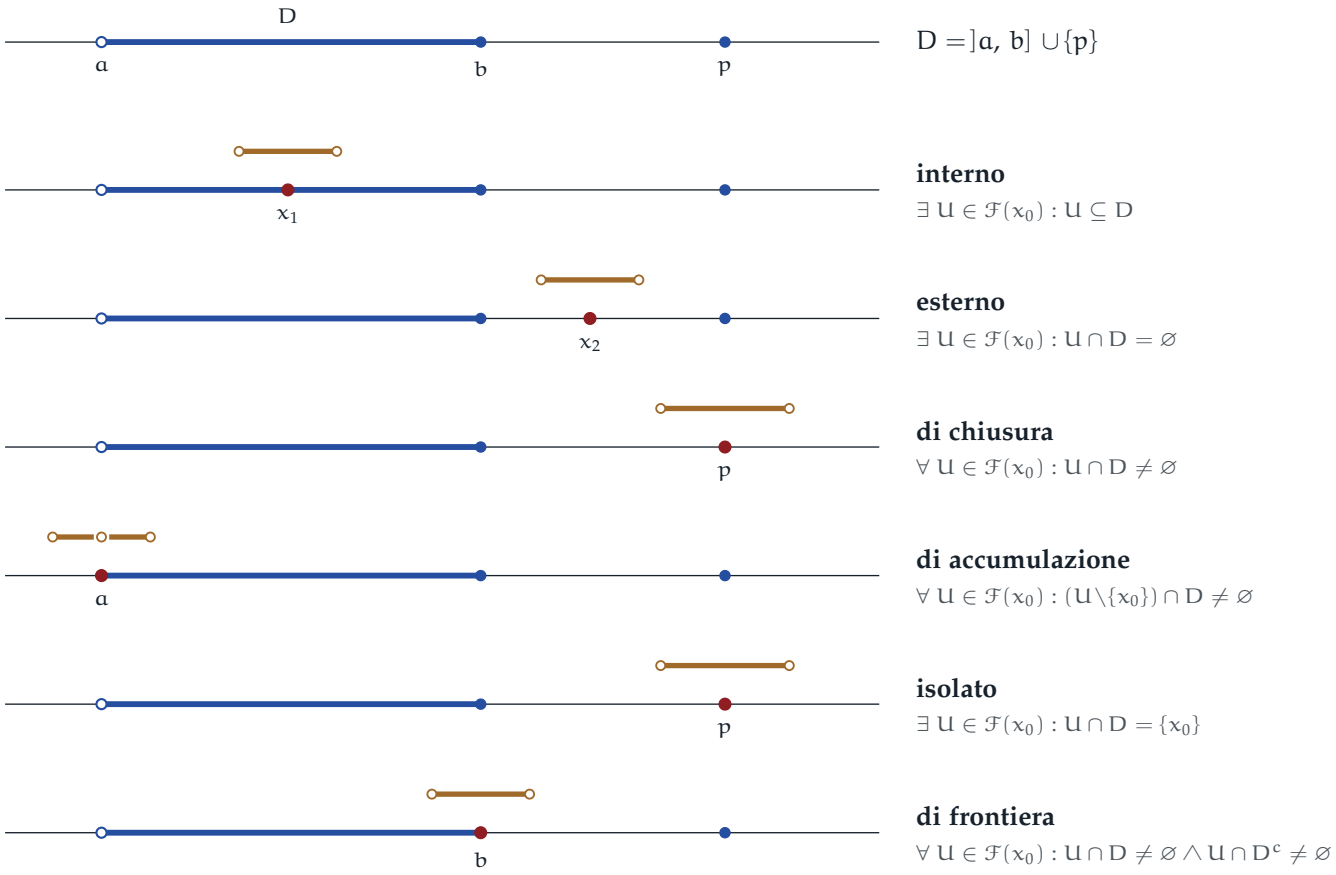


Figura 2.5: Le sei posizioni di un punto rispetto a un insieme $D =]a, b] \cup \{p\}$. La barra arancione è, di volta in volta, l'intorno che realizza la condizione. Le righe 3 e 5 riguardano lo stesso punto p: ogni intorno di p tocca D, ma ce n'è uno che lo tocca soltanto in p. Dunque p è di chiusura e isolato, e non è di accumulazione.

Di particolare interesse è la classificazione dei sottoinsiemi della retta reale in base alle proprietà topologiche dei loro elementi (figura 2.5).

Definizione 2.13

Un sottoinsieme D della retta reale si dice

1. aperto se ciascun suo punto è interno all'insieme;
2. chiuso se D contiene tutti i propri punti di chiusura, cioè $D = \overline{D}$;
3. discreto se ciascun suo punto è isolato;
4. denso in $\mathbb{R}$ se la sua chiusura coincide con la retta reale, cioè $\overline{D} = \mathbb{R}$.

Si osservi qui che gli intervalli chiusi propri, con estremi distinti, sono tutti e soli quelli del tipo $[a, b]$, $[a, +\infty[$ e $]-\infty, a]$, mentre quelli aperti sono tutti e soli quelli del tipo $]a, b[$, $]a, +\infty[$ e $]-\infty, a[$. Si noti inoltre come $]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$ sia contemporaneamente aperto e

chiuso. Se un intervallo limitato contiene solo uno dei due estremi invece non è né aperto né chiuso.

§2.4 Esercizi

§2.4.1 Punti estremanti e topologia

Dimostra le seguenti proprietà topologiche dei sottoinsiemi della retta reale.

1 ●○○ Se A è un aperto allora $A^{\complement}$ è chiuso; viceversa se $A^{\complement}$ è chiuso allora A è aperto.

2 ●○○ Detti $\mathcal{I}A$, $\mathcal{D}A$, $\mathcal{F}A$, $\mathring{A}$, rispettivamente, gli insiemi dei punti isolati, di accumulazione, di frontiera e interni dell'insieme A, allora valgono le seguenti relazioni:

$$\begin{aligned} \mathcal{I}A &\subseteq \mathcal{F}A, \\ \mathring{A} &\subseteq \mathcal{D}A, \\ \overline{A} &= \mathcal{I}A \cup \mathcal{D}A, \\ \overline{A} &= \mathcal{F}A \cup \mathring{A}. \end{aligned}$$

3 ●○○ Dato l'insieme $A = \left\{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^n \mid n \in \mathbb{N}\right\}$, dimostra che $\mathcal{D}A = \{1\}$.

4 ●○○ Dato l'insieme $A = \left\{-2 + \frac{1}{n+1} \mid n \in \mathbb{N}\right\}$, dimostra che $\mathcal{D}A = \{-2\}$.

5 ●○○ Dato l'insieme $A = \left\{(-1)^n \frac{2}{n} \mid n \in \mathbb{N}_0\right\}$, dimostra che $\mathcal{D}A = \{0\}$.

6 ●○○ Dato l'insieme $A = \left\{\frac{3n+1}{n+2} \mid n \in \mathbb{N}\right\}$, dimostra che $\mathcal{D}A = \{3\}$.

7 ●○○ L'insieme $\mathbb{Q}$ dei numeri razionali è denso in $\mathbb{R}$, ovvero per ogni $x_0 \in \mathbb{R}$ e ogni $\varepsilon > 0$ esisterà un qualche razionale $q \in \mathbb{Q}$ tale che $|x_0 - q| < \varepsilon$.

8 ●○○ Dato un insieme A e una sua limitazione superiore $\lambda > A$ non appartenente all'insieme, vale la seguente equivalenza:

$$\lambda \text{ è di accumulazione per } A \quad \Leftrightarrow \quad \lambda = \sup A.$$

9 ●○○ Dati gli insiemi $A = \{2 + e^{-n} \mid n \in \mathbb{N}_0\}$ e $B = \left\{\frac{n^2-1}{n^2} \mid n \in \mathbb{N}_0\right\}$, individuane i punti estremanti. Verificato che $A \geqslant B$, determina l'insieme degli elementi separatori delle due classi.

10 ●○○ Dato l'insieme $A = \left\{x^2 - 2x - 1 \mid 0 \leqslant x \leqslant 3\right\}$, dimostra che $\max A = 2$ e $\min A = -2$.

11 ●○○ Dato l'insieme $A = \left\{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} \mid x \neq 0\right\}$, dimostra che $\sup A = +\infty$ e $\inf A = 1$.

12 ●○○ Dato l'insieme $A = \left\{\frac{3n+4}{n} \mid n \in \mathbb{N}_0\right\}$, stabilisci se A è limitato e determinane l'estremo superiore e l'estremo inferiore.

13 ●○○ Dato l'insieme $A = \left\{x \mid x = (-1)^n \frac{3n-1}{n} \wedge n \in \mathbb{N}_0\right\}$, determina l'estremo inferiore e l'estremo superiore di A.

14 ●○○ Verifica che l'insieme $A = \{x \mid x = 2\log\frac{1}{n} \wedge n \in \mathbb{N}_0\}$ è illimitato inferiormente e ammette massimo uguale a 0.

15 ●○○ Verifica che l'insieme $A = \left\{x \mid x = e^{\frac{2}{n}} \wedge n \in \mathbb{N}_0\right\}$ è limitato; dimostra che 1 è l'estremo inferiore di A.

16 ●○○ Dato l'insieme $A = \left\{\frac{2-n}{2+n} \mid n \in \mathbb{N}\right\}$, verifica che -1 è punto di accumulazione, che il massimo di A è 1 e l'estremo inferiore è -1.

17 ●○○ Dato l'insieme $A = \left\{\frac{n-3}{2n} \mid n \in \mathbb{N}_0\right\}$, verifica che

1. $\frac{1}{2}$ è l'estremo superiore di A;
2. $\frac{1}{2}$ è punto di accumulazione di A;
3. l'insieme A è limitato;
4. -1 è il minimo di A.

18 ●○○ Dato l'insieme $A = \left\{\frac{5n+2}{n} \mid n \in \mathbb{N}_0\right\}$, verifica che

1. 5 è l'estremo inferiore di A;
2. 5 è punto di accumulazione di A.

19 ●○○ Dato l'insieme $A = \left\{\left(\frac{2}{3}\right)^n \mid n \in \mathbb{N}\right\}$, verifica che

1. l'insieme A è limitato;
2. lo zero è estremo inferiore ma non è minimo;
3. A ha massimo uguale a 1.

20 ●○○ Dato l'insieme $A = \left\{\left(\frac{4}{3}\right)^n \mid n \in \mathbb{N}\right\}$, verifica che

1. l'insieme A è illimitato superiormente e limitato inferiormente;
2. A ha minimo uguale a 1.

21 ●○○ Dato l'insieme $A = \left\{\frac{n+1}{n+2} : \quad n \in \mathbb{N}\right\}$,

1. determina gli estremi superiore e inferiore di A indicando se eventualmente essi sono anche massimo e minimo di A;
2. dimostra che l'estremo superiore è punto di accumulazione di A.

22 ●○○ Di ciascuno dei seguenti insiemi:

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid \ |x| < 2\}, \quad B = \left\{x \in \mathbb{R} \,\middle|\, \ e^{\frac{2}{x^2}} \geqslant \sqrt{e}\right\},$$

1. determina gli estremi superiore e inferiore, indicando se eventualmente essi sono anche massimo e minimo (con dimostrazione);
2. indica i punti interni, di accumulazione e di frontiera dell'insieme, fornendo la dimostrazione per almeno un punto di frontiera e un generico punto interno x_0.

23 ●○○ Studia le seguenti affermazioni, fornendone una dimostrazione se vere o un controesempio se false:

1. un punto interno ad A non può essere punto isolato di A;
2. un punto interno ad A può essere di frontiera per A;
3. una limitazione superiore di A, la quale è anche di frontiera per A, deve essere l'estremo superiore di A;
4. supposto A superiormente limitato, l'estremo superiore di A è necessariamente un punto di accumulazione per A.

24 ●○○ Dimostra per assurdo che, se un insieme A ammette un massimo m, questo valore è necessariamente unico.

25 ●○○ Si dimostri il teorema 2.4.

§2.4.2 Cardinalità

Facendo ricorso alla definizione seguente, svolgi gli esercizi proposti.

Definizione 2.14

Un insieme S è detto *numerabile* se esiste una funzione iniettiva ϕ

$$\phi : S \to \mathbb{N}.$$

Se ϕ risulta anche suriettiva (per cui ϕ è biettiva) allora S verrà detto *infinito e numerabile.*

26 ●●● Dimostra come l'insieme di tutte le successioni binarie, ovvero delle funzioni $a_n : \mathbb{N} \to \{0, 1\}$, abbia tanti elementi quanti quelli dell'insieme della parti di $\mathbb{N}$.

27 ●●● Spiega come è possibile definire l'insieme dei numeri reali utilizzando le sezioni di Dedekind. Mostra poi come sia impossibile costruire una biiezione da $\mathbb{N}$ in $\mathbb{R}$.

28 ●●● Dimostra che ognuno degli insiemi seguenti è infinito e numerabile, fornendo una biiezione dall'insieme in esame a $\mathbb{N}$:

1. l'insieme dei naturali maggiori di 10;
2. gli interi negativi dispari;
3. l'insieme $\{2, 3\} \times \mathbb{Z}^+$;
4. l'insieme degli interi multipli di 15.

29 ●●○ Dimostra che, se A e B sono insiemi infiniti e numerabili, allora anche $A \cap B$ lo è.

30 ●●○ Dimostra che l'insieme $S = \{2^n + 3^m | m, n \in \mathbb{Z}\}$ è infinito e numerabile.

31 ●●● Supponi che $\mathfrak{R}$ sia una relazione di equivalenza su un insieme infinito e numerabile S; detto E l'insieme della classi di equivalenza $S/\mathfrak{R}$, dimostra che E è infinito e numerabile.

CAPITOLO 3

Continuità

> *Natura non facit saltus.*[1]
>
> CARL NILSSON LINNAEUS

L'idea di funzione continua viene spesso introdotta con un'immagine estremamente intuitiva: una curva che si può tracciare sul foglio senza mai staccare la penna. Questo concetto, a prima vista elementare, si è dimostrato in realtà sfuggente, tanto da richiedere ben due secoli per essere formalizzato.

Nel XVII secolo, con la nascita del *calcolo infinitesimale* a opera di Isaac Newton e Gottfried Wilhelm Leibniz, la continuità veniva concepita come una proprietà ovvia della natura e pertanto non richiedeva alcuna definizione. Ma all'inizio del XIX secolo, con l'emergere di esempi di serie[2] di funzioni continue convergenti a funzioni il cui grafico è spezzato da salti netti, la comunità matematica dovette nuovamente interrogarsi sul concetto di continuità.

Nel corso del XIX secolo, grazie ai contributi di Bernard Bolzano e Augustin-Louis Cauchy prima, e di Karl Weierstrass poi, si giunse a una definizione rigorosa del concetto di continuità, definizione che ancora oggi viene utilizzata e che verrà qui di seguito presentata e successivamente generalizzata nella versione topologica.

♥ Sì, ma a cosa serve?
Inquadra il QR code per alcune suggestioni informali sulla continuità del mondo!

§3.1 Definizione di continuità

Si cercherà innanzitutto di dare una nozione intuitiva di cosa s'intenda per continuità. Sia $f\colon D \to \mathbb{R}$ una funzione e x_0 un punto del suo dominio D. In termini grossolani, si dice che la funzione f è continua nel punto x_0 quando, in corrispondenza a punti x opportunamente

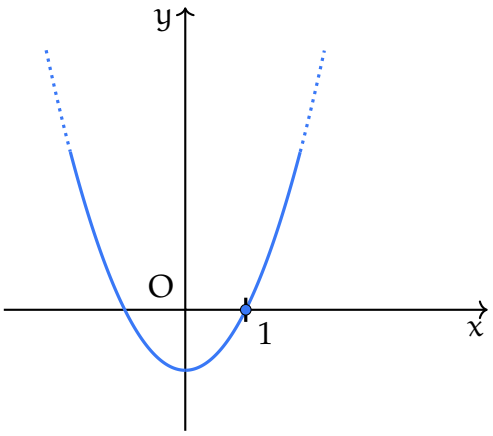
[1] La natura non fa salti. Linnaeus, *Philosophia botanica*. La citazione è spesso attribuita erroneamente a Leibniz, probabilmente dato che nell'opera "Nouveaux essais sur l'entendement humain" scrive una frase molto simile in francese.

[2] Una serie di funzioni è la somma infinita dei termini di una successione di funzioni.

vicini a x_0, i valori $y = f(x)$ possono essere resi arbitrariamente vicini[3] al valore $y_0 = f(x_0)$. Questa nozione di continuità, per quanto intuitiva, si basa sul concetto di "incremento infinitesimo" che Cauchy non definisce in modo rigoroso.

È qui utile fare un esempio numerico. Si considerino la funzione reale con legge $f(x) = x^2 - 1$, il punto $x_0 = 1$ del suo dominio e la corrispondente immagine $y_0 = f(1) = 0$. Nella sottostante tabella, si possono osservare i valori assunti da f in corrispondenza ad alcuni punti che progressivamente si avvicinano a x_0.

Valori di f	
x	y
0,9	−0,190 000 000 0
0,99	−0,019 900 000 0
0,999	−0,001 999 000 0
0,9999	−0,000 199 990 0
0,999 99	−0,000 019 999 9
0,999 999	−0,000 002 000 0
0,999 999 9	−0,000 000 200 0
0,999 999 99	−0,000 000 020 0
0,999 999 999	−0,000 000 002 0
0,999 999 999 9	−0,000 000 000 2



Il comportamento della funzione per valori di x a destra di x_0 è analogo a quello presentato e si invita lo studente a verificarlo. L'evidenza numerica suggerisce che, tanto più i punti x sono vicini a x_0, tanto più le loro immagini y sono prossime a y_0. Tuttavia, dell'infinità dei punti che approssimano 1, nella tabella ne è riportata una decina, quindi è doveroso domandarsi se questo comportamento sia di fatto generale.

Inoltre, questa stessa idea di "vicinanza" deve essere precisata in termini formali per poter diventare una definizione all'interno di una teoria matematica. A tal proposito, in corrispondenza a ogni reale positivo δ si consideri l'insieme I_δ dei punti x che distano da x_0 meno di δ, ovvero si ponga

$$I_\delta =]1 - \delta,\ 1 + \delta[.$$

Ci si ricorderà dal capitolo precedente che I_δ è chiamato intorno circolare di 1 di raggio δ.

La distanza tra il valore assunto da f in un generico punto $x \in I_\delta$ e il valore $y_0 = f(1) = 0$ può essere scritta come

$$|f(x) - f(x_0)| = |x^2 - 1|.$$

È facile provare che

$$\sup_{x \in I_\delta} |f(x) - f(x_0)| = f(1 + \delta) = \delta^2 + 2\delta.$$

[3] Quest'idea si richiama alla definizione di continuità di Augustin-Louis Cauchy, secondo cui una funzione è continua su un intervallo se un incremento infinitesimo della variabile produce un incremento infinitesimo della funzione stessa, citata per la prima volta nel trattato di Cauchy, *Cours d'analyse de l'École royale polytechnique: Première partie, Analyse algébrique*.

Se si considera $\delta < 1$, osservando che $\delta^2 < \delta$, si deduce che

$$\sup_{x \in I_\delta} |f(x) - f(x_0)| < 3\delta.$$

A questo punto, fissato un arbitrario $\varepsilon > 0$ che rappresenti la distanza massima tra $f(x)$ e il prescelto valore $f(x_0)$, scelta, in corrispondenza a tale ε, una distanza $\delta = \min(1, \varepsilon/4)$, se $|x - x_0| < \delta$ allora $|f(x) - f(x_0)| \leqslant 3\delta = 3\min(1, \varepsilon/4) < \varepsilon$.

Generalizzando questo approccio a una qualunque funzione, si perviene alla formulazione della nozione di continuità, che viene riscontrata per la prima volta in questa forma nelle lezioni berlinesi di Karl Weierstrass (1861)[4].

Definizione 3.1 *Definizione secondo Weierstrass*

Sia $f\colon D \to \mathbb{R}$ una funzione reale e $x_0 \in D$, con $y_0 = f(x_0)$; si dirà che la funzione f è continua nel punto x_0 se

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall x \in D\colon |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Si osservi che, utilizzando gli intorni circolari, la nozione di continuità può quindi essere espressa nei seguenti termini:

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall x\colon x \in D \cap I_{x_0,\delta} \implies f(x) \in I_{y_0,\varepsilon}.$$

È semplice dimostrare che la nozione di continuità data tramite intorni circolari (come del resto tutte le altre nozioni topologiche introdotte nel capitolo precedente) può essere generalizzata a intorni qualunque. Si giunge quindi alla seguente definizione generale.

Definizione 3.2 *Definizione topologica*

Sia $f\colon D \to \mathbb{R}$ una funzione reale e $x_0 \in D$, con $y_0 = f(x_0)$; si dirà che la funzione f è continua nel punto x_0 se

$$\forall\, V \in \mathcal{F}(y_0)\ \exists\, U \in \mathcal{F}(x_0)\ \forall x\colon x \in U \cap D \implies f(x) \in V.$$

La funzione f si dice continua in D se essa è continua in ogni punto di D.

Definizione 3.3 *Omoeomorfismo*

Una funzione biettiva f si dice omeomorfismo se è continua, con inversa f^{-1} anch'essa continua.

[4] A tal proposito si vedano Sinkevich, "On the History of Epsilontics" e Bottazzini, *Infinita continuità. Le origini dell'analisi reale nell'Ottocento*.

Esempio 3.1

In figura 3.1 sono riportati i grafici delle funzioni f e g, una continua e l'altra discontinua nel medesimo punto x_0. Si noti che, per quanto riguarda la funzione g, relativamente all'intorno V di y_0 rappresentato in figura, qualunque intorno U di x_0, per quanto piccolo lo si voglia prendere, conterrà infiniti punti $x > x_0$ tali che $g(x) \notin V$.

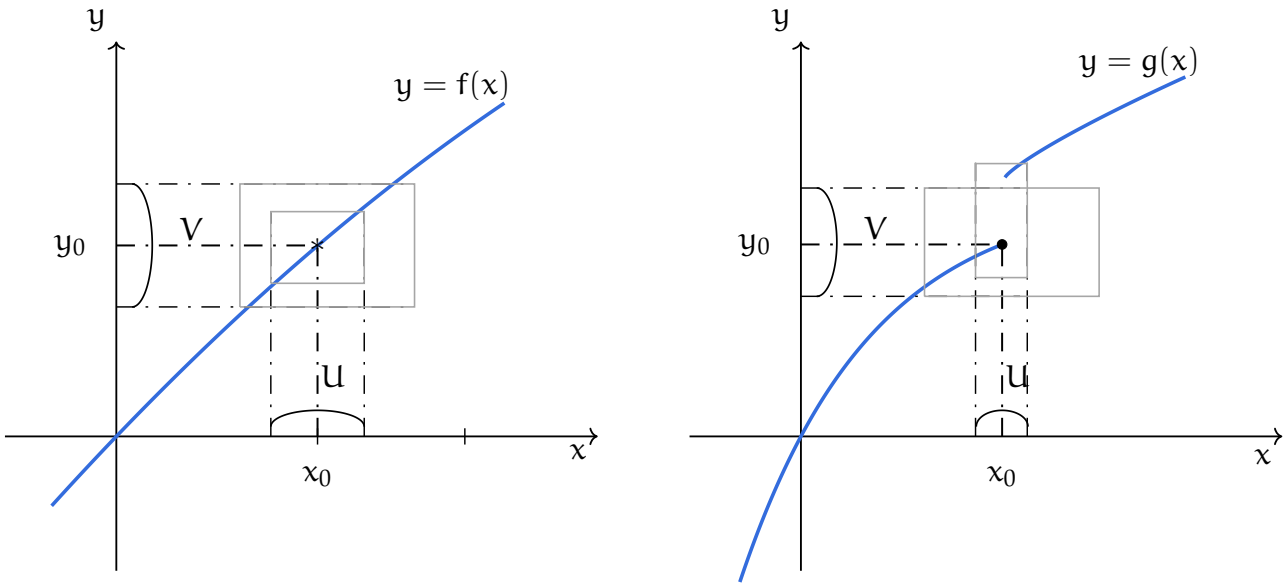


Figura 3.1: Grafico di due funzioni: $f(x)$ continua e $g(x)$ discontinua

Come accennato precedentemente, la nozione di continuità può essere espressa anche utilizzando i soli intorni circolari. A questo proposito si presenta, omettendo la facile dimostrazione dell'equivalenza con le definizioni precedenti, la seguente definizione operativa della continuità, particolarmente utile per gli esercizi.

Definizione 3.4 *Definizione operativa*

Sia $f\colon D \to \mathbb{R}$ una funzione reale e $x_0 \in D$. La funzione f è continua nel punto x_0 se e solo se

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, U \in \mathcal{F}(x_0)\ \forall x : x \in D \cap U \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

A titolo di esempio, viene riportata qui di seguito la dimostrazione della continuità di una funzione elementare.

Esempio 3.2

es:radice-di-due La funzione $x \mapsto x^2$ è continua su $\mathbb{R}$.

Sia dunque x_0 un arbitrario punto della retta reale e ε un arbitrario reale positivo. Occorre provare che in corrispondenza a tale ε esiste un intorno U di x_0 tale che per ogni $x \in U$ si ha

$$|x^2 - x_0^2| < \varepsilon. \qquad \text{(D)}$$

Conviene considerare tre casi distinti: $x_0 = 0$, $x_0 > 0$ e $x_0 < 0$. Nel primo caso la disequazione (D) diventa $|x^2| < \varepsilon$, che equivale a $|x| < \sqrt{\varepsilon}$. Pertanto l'intorno $U =]-\sqrt{\varepsilon}, \sqrt{\varepsilon}[$ soddisfa la richiesta di continuità in 0. Si consideri ora il caso $x_0 > 0$. Posto $y_0 \stackrel{\text{def}}{=} x_0^2$, la disequazione (D) può scriversi anche

$$y_0 - \varepsilon < x^2 < y_0 + \varepsilon.$$

Senza perdita di generalità si può supporre $\varepsilon < y_0 = x_0^2$, pertanto, prendendo le radici dei membri della precedente disequazione, si ottiene

$$\sqrt{y_0 - \varepsilon} < |x| < \sqrt{y_0 + \varepsilon}.$$

In particolare, se $x \in U =]\sqrt{y_0 - \varepsilon}, \sqrt{y_0 + \varepsilon}[$ la disequazione (D) è soddisfatta. Ora è facile verificare che U è intorno di x_0, da cui la continuità in x_0. Analogamente si procede nel caso $x_0 < 0$, che viene lasciato al lettore volenteroso.

Un punto x_0 del dominio D può essere isolato o di accumulazione per D. Nei punti isolati del dominio, le funzioni risultano sempre continue. Vale infatti la seguente proposizione.

Proposizione 3.1

Una funzione $f\colon D \to \mathbb{R}$ è continua in tutti i punti isolati del suo dominio D.

Dimostrazione. Sia $x_0 \in D$ un punto isolato; esisterà dunque un intorno $U \in \mathcal{F}(x_0)$ tale per cui $U \cap D = \{x_0\}$. Quindi, in corrispondenza a un arbitrario $\varepsilon > 0$, si ha che se $x \in U \cap D$, cioè se $x = x_0$, allora $|f(x) - f(x_0)| = |f(x_0) - f(x_0)| = 0 < \varepsilon$, come volevasi dimostrare. □

Si osservi che, come conseguenza della precedente proposizione, una funzione può essere discontinua solo in un punto di accumulazione del proprio dominio. L'andamento del grafico della funzione in prossimità dei punti di discontinuità verrà studiato in seguito giungendo alla definizione di una classificazione delle discontinuità. Si riporta, a titolo di esempio, la dimostrazione della discontinuità in ogni punto del suo dominio della funzione di Dirichelet,cui si era accennato nel capitolo 2.

Esempio 3.3

La funzione di Dirichlet[5]

$$\mathcal{D}\colon x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{se } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \end{cases}$$

non è continua in alcun punto della retta reale.

Sia dunque x_0 un arbitrario punto della retta reale. Qui, a differenza dell'esempio precedente, la continuità va negata: occorre esibire un $\varepsilon > 0$ tale che in ogni intorno U di x_0 cada almeno un punto x per il quale

$$|\mathcal{D}(x) - \mathcal{D}(x_0)| \geqslant \varepsilon. \tag{N}$$

Si prenda $\varepsilon = \frac{1}{2}$ e sia U un intorno qualsiasi di x_0. Esso contiene un intervallo $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$ con $\delta > 0$, e in un intervallo di ampiezza non nulla cadono sia numeri razionali

sia numeri irrazionali, essendo $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ entrambi densi in $\mathbb{R}$. Si scelga allora in U un punto x irrazionale se x_0 è razionale, razionale se x_0 è irrazionale: dei due valori $\mathcal{D}(x)$ e $\mathcal{D}(x_0)$ uno vale 0 e l'altro 1, sicché

$$|\mathcal{D}(x) - \mathcal{D}(x_0)| = 1 > \frac{1}{2} = \varepsilon$$

e la (N) è soddisfatta. Nessun intorno di x_0 soddisfa dunque la definizione di continuità e, data l'arbitrarietà di x_0, la funzione $\mathcal{D}$ è discontinua in ogni punto di $\mathbb{R}$. Ciò non contraddice la proposizione precedente: ogni punto di $\mathbb{R}$ è di accumulazione per $\mathbb{R}$, e nessun punto isolato entra qui in gioco. Si osservi infine che il ragionamento non usa mai i valori 0 e 1, ma soltanto il fatto che sono distinti: la verifica che anche la funzione che vale c sui razionali e d sugli irrazionali, con $c \neq d$, è ovunque discontinua viene lasciata al lettore volenteroso.

§3.2 Alcuni teoremi sulle funzioni continue

Un teorema di importanza fondamentale stabilisce la continuità della composizione di funzioni continue.

Teorema 3.1 *Teorema di continuità della composta*

Date due funzioni di variabile reale f e g

$$\begin{aligned} D &\xrightarrow{g} E \xrightarrow{f} \mathbb{R} \\ x_0 &\longmapsto y_0 \longmapsto z_0, \end{aligned}$$

se g è continua in x_0 e f è continua in y_0, allora $f \circ g \colon D \to \mathbb{R}$ è continua in x_0. Pertanto, se f e g sono continue, allora $f \circ g$ è continua.

Dimostrazione. Per definizione $f \circ g(x_0) = f(g(x_0)) = f(y_0) = z_0$, dunque se V è un arbitrario intorno di z_0, per la continuità di f in y_0, esisterà un intorno W di y_0 tale per cui

$$y \in W \cap E \to f(y) \in V.$$

D'altronde, essendo $y_0 = g(x_0)$, per la continuità di g in x_0 esisterà un intorno U di x_0 tale per cui

$$x \in U \cap D \to g(x) \in W.$$

Si può quindi concludere che

$$x \in U \cap D \to f(g(x)) \in V,$$

per cui la funzione composta $f \circ g$ è continua in x_0. □

[5] Lejeune Dirichlet, "Sur la convergence des séries trigonométriques qui servent à représenter une fonction arbitraire entre des limites données".

Valgono inoltre i seguenti fondamentali risultati sulle funzioni continue.

Teorema 3.2 *Teorema di limitatezza locale*

Se f è continua in $x_0 \in D$, allora esiste un intorno di x_0 in cui f è limitata.

Dimostrazione. Siano $f(x_0) = y_0$ e $V =]y_0 - 1, y_0 + 1[$. L'intervallo V è un intorno di y_0, dunque, tenuto conto della continuità di f in x_0, esiste un intorno U di x_0 tale che

$$\forall x \in U \cap D : f(x) \in V.$$

L'intorno V è limitato, pertanto su $U \cap D$ la funzione è necessariamente limitata. □

Teorema 3.3 *Teorema di permanenza del segno*

Se f è continua in $x_0 \in D$ e $f(x_0) = y_0 > 0$, allora esistono una costante δ e un intorno U di x_0 tali che $\forall x \in U \cap D : f(x) > \delta > 0$.

Dimostrazione. Si consideri l'intorno V di y_0 definito ponendo $V =]y_0 - y_0/2, y_0 + y_0/2[$. Poiché f è continua in x_0, esisterà un intorno U di x_0 tale che $\forall x \in U \cap D : f(x) \in V$; si veda a questo proposito la figura 3.2. Dato che $\inf V = y_0/2 > 0$, in $U \cap D$ la funzione f risulta strettamente positiva, più esattamente si ha $f(x) > y_0/2$, quindi la tesi vale con $\delta = y_0/2$. □

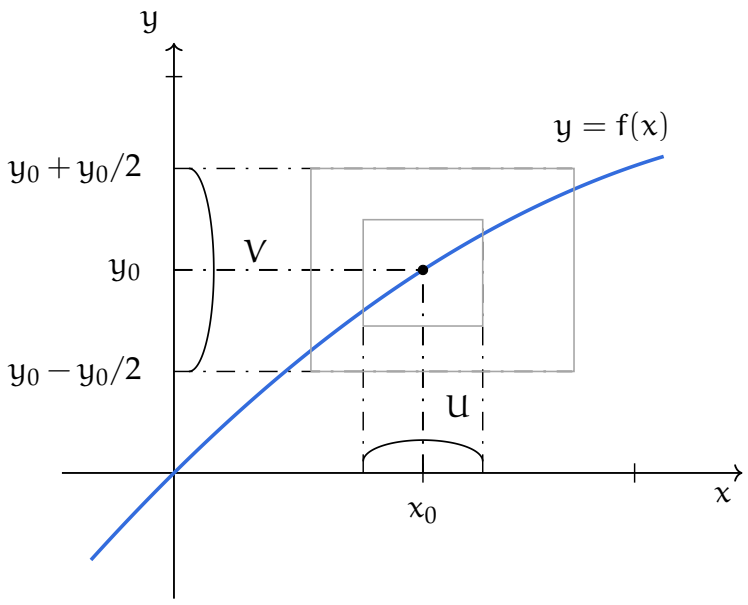


Figura 3.2: Permanenza del segno di una funzione continua

§3.3 Operazioni sulle funzioni continue

Si definiscono di seguito alcune operazioni sulle funzioni.

Definizione 3.5

Siano f e g due funzioni reali definite su uno stesso dominio D. Si definiscono allora le funzioni:

- somma $f+g$, ponendo
$$(f+g)(x) \stackrel{\text{def}}{=} f(x)+g(x);$$
- prodotto fg, ponendo
$$(fg)(x) \stackrel{\text{def}}{=} f(x)g(x);$$
- opposto $-f$, ponendo
$$(-f)(x) \stackrel{\text{def}}{=} -f(x);$$
- differenza $f-g$, ponendo
$$(f-g)(x) \stackrel{\text{def}}{=} f(x)-g(x);$$
- reciproco $\frac{1}{f}$, definito su $\{x \in D : f(x) \neq 0\}$, ponendo
$$\frac{1}{f}(x) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{f(x)};$$
- rapporto $\frac{f}{g}$, definito su $\{x \in D : g(x) \neq 0\}$, ponendo
$$\frac{f}{g}(x) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{f(x)}{g(x)};$$
- modulo $|f|$, ponendo
$$|f|(x) \stackrel{\text{def}}{=} |f(x)|.$$

Se le funzioni f e g sono continue, allora sono continue anche tutte le funzioni da loro ottenute con le operazioni definite sopra. Più precisamente valgono i seguenti teoremi.

Teorema 3.4 *Teorema di continuità della somma*

Siano f e g due funzioni di variabile reale continue in un punto x_0 del loro dominio D. La funzione somma $f+g$ risulta allora continua in x_0.

Dimostrazione. Si ponga $y_0 = f(x_0)$ e $z_0 = g(x_0)$. Fissato un arbitrario $\varepsilon > 0$, occorre determinare un intorno U di x_0 in cui
$$\big|(f(x)+g(x)) - (y_0+z_0)\big| < \varepsilon.$$
Si osservi qui che vale la relazione
$$\big|f(x)+g(x)-(y_0+z_0)\big| \leqslant |f(x)-y_0| + |g(x)-z_0|. \tag{3.1}$$
In virtù della continuità di f e g, si possono determinare due intorni W_1 e W_2 di x_0 tali che se $x \in W_1 \cap D$ allora $|f(x)-y_0| < \frac{\varepsilon}{2}$ e se $x \in W_2 \cap D$ allora $|g(x)-z_0| < \frac{\varepsilon}{2}$. Pertanto, tenuto

conto della equazione (3.1), per ogni x che appartiene a D e all'intorno $U = W_1 \cap W_2$ di x_0 si ha

$$\left|f(x) + g(x) - (y_0 + z_0)\right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

come volevasi dimostrare. □

Teorema 3.5 *Teorema di continuità del prodotto*

Siano f e g due funzioni di variabile reale continue in un punto x_0 del loro dominio D. La funzione prodotto fg risulta allora continua in x_0.

Dimostrazione. Si ponga $y_0 = f(x_0)$ e $z_0 = g(x_0)$. Fissato un arbitrario $\varepsilon > 0$, occorre determinare un intorno U di x_0 in cui

$$|f(x)g(x) - y_0 z_0| < \varepsilon.$$

Si osservi che vale la relazione

$$|f(x)g(x) - y_0 z_0| = \left|[f(x) - y_0]g(x) + [g(x) - z_0]y_0\right| \leqslant |f(x) - y_0|\,|g(x)| + |g(x) - z_0|\,|y_0|. \tag{3.2}$$

Per il teorema 3.2 (limitatezza locale) si può determinare un intorno W_0 di x_0 in cui $|g(x)| \leqslant M$ per qualche costante reale $M > 0$. In virtù della continuità di f e g si possono determinare due intorni W_1 e W_2 di x_0 tali che se $x \in W_1 \cap D$ allora $|f(x) - y_0| < \frac{\varepsilon}{2M}$ e se $x \in W_2 \cap D$ allora $|g(x) - z_0| < \frac{\varepsilon}{2(|y_0|+1)}$. Pertanto, tenuto conto della (3.2), per ogni punto x del dominio appartenente all'intorno $U = W_0 \cap W_1 \cap W_2$ di x_0 si ha

$$|f(x)g(x) - y_0 z_0| \leqslant \varepsilon \frac{M}{2M} + \varepsilon \frac{|y_0|}{2(|y_0|+1)} < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon,$$

come volevasi dimostrare. □

Teorema 3.6 *Teorema di continuità dell'opposta*

Sia f una funzione di variabile reale continua in un punto x_0 del suo dominio D. La funzione opposto $-f$ risulta allora continua in x_0.

Dimostrazione. Si ponga $y_0 = f(x_0)$. Fissato un arbitrario $\varepsilon > 0$, in virtù della continuità di f in x_0 esiste un intorno U tale che se $x \in D \cap U$ si ha $|f(x) - y_0| < \varepsilon$, che equivale a $|(-f(x)) - (-y_0)| < \varepsilon$. Pertanto la funzione opposto $-f$ risulta necessariamente continua in x_0. □

Teorema 3.7 *Teorema di continutà della reciproca*

Sia f una funzione di variabile reale continua in un punto x_0 del suo dominio, tale per cui $y_0 = f(x_0) \neq 0$. La funzione reciproco $\frac{1}{f}$ risulta allora continua in x_0.

Dimostrazione. Fissato un arbitrario $\varepsilon > 0$, occorre determinare un intorno U di x_0 in cui

$$\left|\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{y_0}\right| < \varepsilon.$$

Si osservi che valgono le relazioni

$$\left|\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{y_0}\right| = \frac{|f(x) - y_0|}{|y_0||f(x)|}. \tag{3.3}$$

La funzione $|f|$ è continua in x_0, quindi, per il teorema 3.3 (permanenza del segno), si può determinare un intorno W_0 di x_0 in cui $|f(x)| \geqslant |y_0|/2 > 0$. Sempre in virtù della continuità di f si può determinare un intorno W_1 tale che, se $x \in W_1 \cap D$, allora $|f(x) - y_0| < \varepsilon|y_0|^2/2$. Pertanto, tenuto conto della (3.3), per ogni $x \in D$ appartenente all'intorno $U = W_0 \cap W_1$ di x_0 si ha

$$\left|\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{y_0}\right| < \frac{\varepsilon|y_0|^2/2}{|y_0||y_0|/2} = \varepsilon,$$

come volevasi dimostrare. □

Teorema 3.8 *Teorema di continuità del modulo*

Se f è una funzione di variabile reale continua in un punto x_0 del suo dominio D, allora la funzione modulo $|f|$ è anch'essa continua in x_0.

Dimostrazione. Si ponga $y_0 = f(x_0)$. Fissato un arbitrario $\varepsilon > 0$, occorre determinare un intorno U di x_0 in cui

$$\big||f(x)| - |y_0|\big| < \varepsilon.$$

In virtù della continuità di f in x_0, esiste un intorno U tale che se $x \in D \cap U$ si ha $|f(x) - y_0| < \varepsilon$, pertanto, utilizzando la disuguaglianza triangolare inversa, segue

$$\big||f(x)| - |y_0|\big| \leqslant |f(x) - y_0| < \varepsilon,$$

come volevasi dimostrare. □

Come immediata conseguenza dei precedenti teoremi, segue che la differenza o il rapporto di due funzioni continue è una funzione continua. Qui di seguito l'enunciato del teorema, la cui facile dimostrazione viene lasciata al lettore volenteroso.

Teorema 3.9 *Teorema di continuità del rapporto*

Siano f e g due funzioni di variabile reale continue in un punto x_0 del loro dominio D. La funzione differenza $f - g$ e la funzione rapporto $\frac{f}{g}$, quest'ultima sotto l'ipotesi che $g(x_0) \neq 0$, risultano anch'esse continue in x_0.

§3.4 Continuità delle funzioni elementari

Si dimostra ora la continuità delle principali funzioni reali.

Proposizione 3.2

Ogni funzione f costante è continua sul proprio dominio.

Dimostrazione. Sia $x \mapsto k$ una funzione costante su D. Se x_0 è un arbitrario punto nel dominio D e V un qualunque intorno di $k = f(x_0)$, si avrà che $f(x) = k \in V$ per ogni $x \in D$. Pertanto qualunque intorno U di x_0 verrà mappato in V. □

Proposizione 3.3

La funzione identità è continua sul proprio dominio.

Dimostrazione. Sia $\mathrm{id} : x \mapsto x$ la funzione identità su D. Sia x_0 un punto qualunque di D e V un arbitrario intorno dell'immagine $\mathrm{id}(x_0) = x_0$. Evidentemente l'intorno $U = V$ di x_0 è mappato dalla funzione id in V, come volevasi dimostrare. □

Proposizione 3.4

Una funzione polinomiale reale $p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ è continua su $\mathbb{R}$.

Dimostrazione. Si osservi che la funzione $x \mapsto a_m x^m$ con $m \geqslant 1$ è ottenuta come prodotto della funzione costante $x \mapsto a_m$ per m fattori uguali alla funzione identità $x \mapsto x$, pertanto per induzione sul numero dei fattori è una funzione continua. La funzione $p(x)$ è quindi continua, per induzione sul numero degli addendi, essendo somma di funzioni continue. □

Proposizione 3.5

Le funzioni trigonometriche $\sin(\cdot)$ e $\cos(\cdot)$ sono continue su $\mathbb{R}$.

Dimostrazione. Si dimostra questa proprietà solo per la funzione $\sin(\cdot)$, essendo del tutto analogo il procedimento per la funzione $\cos(\cdot)$.
Il dominio naturale della funzione $\sin(\cdot)$ è $\mathbb{R}$. Sia dunque x_0 un arbitrario numero reale. Utilizzando la definizione 3.4, dimostrare la continuità di sin in x_0 equivale a stabilire che in corrispondenza a un arbitrario $\varepsilon > 0$ esiste sempre un intorno U di x_0 tale che

$$|\sin x - \sin x_0| < \varepsilon. \tag{R}$$

Utilizzando le formule di prostaferesi, la relazione (R) può essere scritta come

$$\left|2 \sin\left(\frac{x - x_0}{2}\right) \cos\left(\frac{x + x_0}{2}\right)\right| < \varepsilon.$$

Ricordando che la funzione cos è limitata tra -1 e 1 e che per ogni $x \in \mathbb{R}$ si ha $|\sin x| \leqslant |x|$, si ottiene che

$$(\mathrm{R}) \leftrightarrow \left|2 \sin\left(\frac{x - x_0}{2}\right) \cos\left(\frac{x + x_0}{2}\right)\right| < \varepsilon \leftarrow 2 \cdot \left|\frac{x - x_0}{2}\right| \cdot 1 < \varepsilon \leftarrow |x - x_0| < \varepsilon.$$

Si è dunque provato che se $x \in I_{x_0, \varepsilon}$ la relazione (R) è soddisfatta. Considerata l'arbitrarietà di ε e di x_0, la continuità di sin è dimostrata. □

Proposizione 3.6

Le funzioni trigonometriche $\mathrm{tg}(\cdot)$ e $\mathrm{ctg}(\cdot)$ sono continue sui rispettivi domini.

Dimostrazione. Le funzioni in esame, come noto, sono rapporto delle funzioni continue $\sin(\cdot)$ e $\cos(\cdot)$, pertanto, in virtù del teorema 3.9, sono continue sui rispettivi domini. □

Proposizione 3.7

La funzione esponenziale $x \mapsto e^x$ è continua su $\mathbb{R}$.

Dimostrazione. Il dominio naturale della funzione è $\mathbb{R}$. Sia dunque x_0 un arbitrario numero reale. Utilizzando la definizione 3.4, dimostrare la continuità dell'esponenziale in x_0 equivale a stabilire che in corrispondenza a un arbitrario $\varepsilon > 0$ esiste sempre un intorno U di x_0 tale che

$$(R) \quad |e^x - e^{x_0}| < \varepsilon.$$

Manipolando algebricamente la relazione (R) si ottiene

$$(R) \leftrightarrow e^{x_0} - \varepsilon < e^x < e^{x_0} + \varepsilon.$$

Senza perdita di generalità si può qui assumere che $0 < \varepsilon < e^{x_0}$, fatto che permette di applicare la funzione crescente $\ln$ ai membri della catena di disequazioni, stabilendo che

$$(R) \leftrightarrow x \in U = \left]\, \ln(e^{x_0} - \varepsilon),\ \ln(e^{x_0} + \varepsilon) \,\right[.$$

Se si verifica che U è un intorno di x_0 per ogni $\varepsilon (< e^{x_0})$ la tesi è verificata. Ora, essendo U un intervallo aperto, è sufficiente dimostrare che $x_0 \in U$, ovvero che

$$\ln(e^{x_0} - \varepsilon) < x_0 < \ln(e^{x_0} + \varepsilon).$$

Applicando la funzione esponenziale (crescente) ai tre membri della catena di disequazioni si ottiene

$$e^{x_0} - \varepsilon < e^{x_0} < e^{x_0} + \varepsilon \leftrightarrow \varepsilon > 0,$$

pertanto la tesi è provata. □

Proposizione 3.8

La funzione logaritmo naturale $x \mapsto \ln x$ è continua su $\mathbb{R}_0^+$.

Dimostrazione. Sia x_0 un arbitrario punto in $\mathbb{R}_0^+$. Preso un qualunque $\varepsilon > 0$, occorre dimostrare che esiste un intorno U di x_0 tale che

$$|\ln x - \ln x_0| < \varepsilon. \qquad (R)$$

Utilizzando le proprietà dei logaritmi, la disequazione (R) può essere scritta come

$$-\varepsilon < \ln\left(\frac{x}{x_0}\right) < \varepsilon,$$

pertanto, applicando la funzione esponenziale, che è crescente, ai termini della catena di disequazioni, si ottiene

$$e^{-\varepsilon} < \frac{x}{x_0} < e^{\varepsilon} \leftrightarrow x_0 e^{-\varepsilon} < x < x_0 e^{\varepsilon}.$$

Si ponga ora $U =]x_0 e^{-\varepsilon}, x_0 e^{\varepsilon}[$; è immediato constatare che x_0 risulta elemento di U, pertanto U è un intorno di x_0 i cui punti soddisfano per costruzione la condizione (R), come volevasi dimostrare. □

Proposizione 3.9

La funzione potenza reale $x \mapsto x^r$ è continua in $\mathbb{R}_0^+$ per ogni $r \in \mathbb{R}$.

Dimostrazione. Qui è sufficiente osservare che, in virtù delle proprietà dei logaritmi, $x^r = e^{r \ln x}$, pertanto la continuità della funzione potenza si ottiene come conseguenza dei teoremi 3.1 e 3.5, stante la continuità delle funzioni costante, esponenziale e logaritmo naturale. □

Per quanto riguarda le più comuni funzioni inverse, invece di fornire una dimostrazione diretta, ci si rifà a un noto risultato che verrà presentato nel capitolo 5 dedicato alle funzioni continue sugli intervalli.

Proposizione 3.10

Le funzioni inverse $\sqrt[m]{\cdot}$, $\arcsin(\cdot)$, $\arccos(\cdot)$, $\arctan(\cdot)$, $\operatorname{arctan}(\cdot)$ sono continue sui loro domini.

Dimostrazione. Le funzioni in esame sono inverse delle restrizioni di funzioni continue e strettamente monotone a intervalli su cui lo sono, pertanto, in virtù del teorema 5.4, risultano continue sui rispettivi domini. □

§3.5 Esercizi

§3.5.1 Verifiche di continuità in un punto

Esercizio svolto

1 Utilizzando la definizione, verifica la continuità delle seguenti funzioni nei punti accanto indicati:

$$\text{a.}\quad f(x)=\frac{4x}{x+1} \qquad x_0=1, \qquad \text{b.}\quad g(x)=x^4-2x^2+4 \qquad x_0=1.$$

a. Osserviamo innanzitutto che il dominio naturale della funzione f è $D=\mathbb{R}\setminus\{-1\}$ e che $y_0=f(x_0)=2$. Utilizzando la definizione operativa, verificare la continuità di f in x_0 equivale a stabilire che in corrispondenza a un arbitrario $\varepsilon>0$ esiste sempre un intorno U di x_0 tale che

$$(R)\quad \left|\frac{4x}{x+1}-2\right|<\varepsilon.$$

Manipolando algebricamente la relazione (R), otteniamo

$$(R)\leftrightarrow \left|\frac{2x-2}{x+1}\right|<\varepsilon\leftrightarrow \frac{|2x-2|}{|x+1|}<\varepsilon.$$

Dato che la continuità è una proprietà locale a $x_0=1$, ci possiamo limitare a considerare $x>0$, pertanto vale la relazione

$$(R)\leftrightarrow \frac{|2x-2|}{x+1}<\varepsilon\leftrightarrow |2x-2|<\varepsilon(x+1)\leftrightarrow \begin{cases}2x-2<\varepsilon(x+1)\\ 2x-2>-\varepsilon(x+1)\end{cases},$$

da cui

$$(R)\leftrightarrow \begin{cases}x(2-\varepsilon)<2+\varepsilon\\ x(2+\varepsilon)>2-\varepsilon\end{cases}.$$

Senza perdita di generalità possiamo qui assumere che $\varepsilon<2$, fatto che permette di esplicitare x nelle disequazioni precedenti senza incorrere in discussioni sul segno dei denominatori, ottenendo

$$(R)\leftrightarrow x\in U=\left]\frac{2-\varepsilon}{2+\varepsilon},\frac{2+\varepsilon}{2-\varepsilon}\right[.$$

Se verifichiamo che U è un intorno di 1 per ogni $\varepsilon(<2)$, la tesi è verificata. Ora, essendo U un intervallo aperto, è sufficiente dimostrare che $1\in U$. Poiché

$$1\in U\leftrightarrow \frac{2-\varepsilon}{2+\varepsilon}<1<\frac{2+\varepsilon}{2-\varepsilon}\leftrightarrow 2-\varepsilon<2+\varepsilon\wedge 2+\varepsilon>2-\varepsilon\leftrightarrow \varepsilon>0,$$

la tesi è provata.

b. Osserviamo innanzitutto che il dominio naturale della funzione g è $D = \mathbb{R}$ e che $y_0 = g(x_0) = 3$. Utilizzando la definizione operativa, verificare la continuità di g in x_0 equivale a stabilire che in corrispondenza a un arbitrario $\varepsilon > 0$ esiste sempre un intorno U di x_0 tale che

$$(R) \quad |x^4 - 2x^2 + 4 - 3| < \varepsilon.$$

Manipolando algebricamente la relazione (R), otteniamo

$$(R) \leftrightarrow |(x^2-1)^2| < \varepsilon \leftrightarrow (x^2-1)^2 < \varepsilon \leftrightarrow -\sqrt{\varepsilon} < x^2 - 1 < \sqrt{\varepsilon} \leftrightarrow 1 - \sqrt{\varepsilon} < x^2 < 1 + \sqrt{\varepsilon}.$$

Senza perdita di generalità possiamo qui assumere che $\varepsilon < 1$, assicurando che entrambi i membri esterni della catena di disequazioni siano positivi. Risolvendo le due disequazioni di secondo grado, otteniamo

$$(R) \leftrightarrow \begin{cases} -\sqrt{1+\sqrt{\varepsilon}} < x < \sqrt{1+\sqrt{\varepsilon}} \\ x < -\sqrt{1-\sqrt{\varepsilon}} \vee x > \sqrt{1-\sqrt{\varepsilon}} \end{cases},$$

da cui

$$(R) \leftrightarrow x \in \left]-\sqrt{1+\sqrt{\varepsilon}}, -\sqrt{1-\sqrt{\varepsilon}}\right[\cup \left]\sqrt{1-\sqrt{\varepsilon}}, \sqrt{1+\sqrt{\varepsilon}}\right[.$$

Ponendo ora

$$U = \left]\sqrt{1-\sqrt{\varepsilon}}, \sqrt{1+\sqrt{\varepsilon}}\right[,$$

se verifichiamo che U è un intorno di 1 per ogni $\varepsilon > 0$, la tesi è verificata. Ora, essendo U un intervallo aperto, è sufficiente dimostrare che $1 \in U$. Con semplici manipolazioni algebriche, otteniamo

$$1 \in U \leftrightarrow \sqrt{1-\sqrt{\varepsilon}} < 1 < \sqrt{1+\sqrt{\varepsilon}} \leftrightarrow 1 - \sqrt{\varepsilon} < 1 < 1 + \sqrt{\varepsilon} \leftrightarrow \sqrt{\varepsilon} > 0 \leftrightarrow \varepsilon > 0,$$

pertanto la tesi è dimostrata.

Utilizzando la definizione operativa, verifica la continuità delle seguenti funzioni reali nel punto accanto indicato:

2 ●○○ $y = 2x - 1$ in $x_0 = 2$

3 ●○○ $y = x^2 - x$ in $x_0 = -1$

4 ●○○ $y = e^{-x} + 1$ in $x_0 = 1$

5 ●○○ $y = \ln(1 - x)$ in $x_0 = 0$

6 ●○○ $y = \sqrt{x^2 + 1}$ in $x_0 = 1$

7 ●○○ $y = \frac{x+1}{x-1}$ in $x_0 = 2$

8 ●○○ $y = \sqrt{x^2(x-1)}$ in $x_0 = 0$

9 ●○○ $y = \sqrt{x} - \sqrt{-x}$ in $x_0 = 0$

10 ●○○ $y = 2^x - 2^{-x}$ in $x_0 = 0$

Utilizzando la definizione operativa, verifica la continuità delle seguenti funzioni reali nel punto x_0 indicato, determinando un δ in funzione di ε.

11 ●○○ $y = |x^2 - 4|$, $x_0 = 2$ $\left[\delta = \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{5}\right\}\right]$

12 ●○○ $y = \frac{1}{x^2}$, $x_0 = -1$ $\left[\delta = \min\left\{\frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{10}\right\}\right]$

13 ●○○ $y = \sqrt{x^2+x+1}, \quad x_0 = 1$ $\left[\delta = \min\left\{1, \frac{\sqrt{3}\,\varepsilon}{4}\right\}\right]$

14 ●●○ $y = e^{-x^2}, \quad x_0 = 1$ $\left[\delta = \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{3}\right\}\right]$

15 ●●○ $y = \ln\frac{1+x}{1-x}, \quad x_0 = 0$ $\left[\delta = \frac{e^{\varepsilon}-1}{e^{\varepsilon}+1}\right]$

16 ●●○ $y = \sqrt[3]{x}, \quad x_0 = 0$ $[\delta = \varepsilon^3]$

§3.5.2 Verifiche di continuità sul dominio

Esercizio svolto

17 Utilizzando la definizione, verifica la continuità delle seguenti funzioni in un punto arbitrario del dominio.

$$\text{a.}\quad f(x) = 2x+3 \qquad \text{b.}\quad g(x) = \log_2(x-4).$$

a. Il dominio naturale della funzione f è $D = \mathbb{R}$. Sia dunque x_0 un arbitrario numero reale. Utilizzando la definizione operativa, verificare la continuità di f in x_0 equivale a stabilire che in corrispondenza a un arbitrario $\varepsilon > 0$ esiste sempre un intorno U di x_0 tale che

$$(R) \quad |2x+3-2x_0-3| < \varepsilon.$$

Manipolando algebricamente la relazione (R), otteniamo

$$(R) \leftrightarrow 2|x-x_0| < \varepsilon \leftrightarrow |x-x_0| < \varepsilon/2.$$

Abbiamo dunque provato che se $x \in I_{x_0,\,\varepsilon/2}$ la relazione (R) è soddisfatta. Considerata l'arbitrarietà di ε e di x_0, la continuità di f è dimostrata.

b. Il dominio naturale della funzione g è $]4, +\infty[$, sia dunque $x_0 > 4$ un arbitrario elemento del dominio. Utilizzando la definizione operativa, verificare la continuità di g in x_0 equivale a stabilire che in corrispondenza a un arbitrario $\varepsilon > 0$ esiste sempre un intorno U di x_0 tale che

$$(R) \quad \left|\log_2(x-4) - \log_2(x_0-4)\right| < \varepsilon.$$

Utilizzando le proprietà dei logaritmi, possiamo scrivere la relazione (R) come

$$-\varepsilon < \log_2\left(\frac{x-4}{x_0-4}\right) < \varepsilon,$$

che, applicando la funzione esponenziale, equivale a

$$2^{-\varepsilon} < \frac{x-4}{x_0-4} < 2^{\varepsilon} \leftrightarrow (x_0-4)2^{-\varepsilon} < x-4 < (x_0-4)2^{\varepsilon}.$$

Esplicitando x, otteniamo quindi l'equivalenza

$$(R) \leftrightarrow x \in U = \left]\,(x_0-4)2^{-\varepsilon}+4,\ (x_0-4)2^{\varepsilon}+4\,\right[.$$

Se U è un intorno di x_0 per ogni $\varepsilon > 0$, la tesi è verificata. Ora, essendo U un intervallo aperto, è sufficiente dimostrare che $x_0 \in U$. Con semplici manipolazioni algebriche, otteniamo

$$\begin{aligned} x_0 \in U &\leftrightarrow (x_0-4)2^{-\varepsilon}+4 < x_0 < (x_0-4)2^{\varepsilon}+4 \leftrightarrow (x_0-4)2^{-\varepsilon} < x_0-4 < (x_0-4)2^{\varepsilon} \\ &\leftrightarrow 2^{-\varepsilon} < 1 < 2^{\varepsilon} \leftrightarrow \varepsilon > 0, \end{aligned}$$

pertanto la tesi è dimostrata.

Utilizzando la definizione operativa, verifica la continuità delle seguenti funzioni reali.

18 ●○○ $y = 2x-1$

19 ●○○ $y = x^2 - x$

20 ●○○ $y = e^{-x}+1$

21 ●○○ $y = \ln(1-x)$

22 ●○○ $y = \sqrt{x^2+1}$

23 ●○○ $y = \frac{x+1}{x-1}$

24 ●○○ $y = 3-5x$

25 ●○○ $y = x^2+2x$

26 ●○○ $y = x^3$

27 ●○○ $y = |x-3|$

28 ●○○ $y = e^{2x}-3$

29 ●○○ $y = \ln(x+3)$

30 ●○○ $y = \sqrt{2x+5}$

31 ●○○ $y = \frac{2x-1}{x+2}$

32 ●○○ Utilizzando la definizione operativa, verifica che $y = \sqrt{x}$ è continua in ogni punto $x_0 > 0$ e che è continua a destra in $x_0 = 0$, determinando in entrambi i casi un δ in funzione di ε. [$\delta = \varepsilon\sqrt{x_0}$; in 0 basta $\delta = \varepsilon^2$]

33 ●●○ Prova che per ogni coppia di reali α e β vale $|\sin\alpha - \sin\beta| \leqslant |\alpha-\beta|$ e deducine, con la definizione operativa, la continuità di $y = \sin x$ in ogni punto della retta reale. [prostaferesi e $|\sin t| \leqslant |t|$; $\delta = \varepsilon$, lo stesso per ogni x_0]

34 ●●○ Utilizzando la definizione operativa, verifica che $y = \dfrac{1}{x}$ è continua in ogni $x_0 \neq 0$. Osserva poi che il δ trovato non dipende soltanto da ε e spiega che cosa accade quando x_0 si avvicina a 0. [$\delta = \min\left\{\frac{|x_0|}{2}, \frac{\varepsilon x_0^2}{2}\right\}$: il δ si schiaccia su 0 insieme a x_0]

35 ●●● Utilizzando la definizione operativa, verifica che $y = x^2$ è continua in ogni punto x_0. Prova poi che, fissato $\varepsilon = 1$, nessun $\delta > 0$ può andare bene simultaneamente per tutti i punti x_0 della retta reale.
[$\delta = \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{2|x_0|+1}\right\}$; per $x_0 = 1/\delta$ e $x = x_0 + \delta/2$ si ha $|x^2 - x_0^2| = 1 + \delta^2/4 > 1$]

Esercizio svolto

36 Dimostra che la seguente funzione costante a tratti è discontinua nel punto $x_0 = 0$:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{per } x \geqslant 0 \\ 0 & \text{per } x < 0 \end{cases}.$$

Con riferimento alla definizione operativa, fissiamo $\varepsilon = \frac{1}{2}$ e consideriamo la relazione

$$(R) \quad |f(x) - 1| < \frac{1}{2},$$

che equivale a

$$\begin{cases} -\frac{1}{2} < 1 - 1 < \frac{1}{2} & \text{per } x \geqslant 0 \\ -\frac{1}{2} < 0 - 1 < \frac{1}{2} & \text{per } x < 0 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} -\frac{1}{2} < 0 < \frac{1}{2} & \text{per } x \geqslant 0 \\ -\frac{1}{2} < -1 & \text{per } x < 0 \end{cases} \leftrightarrow x \in U = [0, +\infty[.$$

L'insieme U così determinato non è intorno di $x_0 = 0$, pertanto la funzione non è continua in quel punto. Osserviamo infine che altrove la funzione è continua, poiché localmente costante.

37 Generalizza l'esercizio svolto 36 nel caso della generica funzione costante a tratti

$$f(x) = \begin{cases} a & \text{per } x > x_0 \\ b & \text{per } x = x_0 \\ c & \text{per } x < x_0 \end{cases},$$

in cui i parametri $a, b, c \in \mathbb{R}$ non sono tra loro coincidenti.

38 Dimostra che la funzione parte intera $[x]$ è discontinua nei punti $x_0 \in \mathbb{Z}$.

§3.5.3 Teorema di limitatezza locale

Esercizio svolto

39 Verifica le ipotesi del teorema della limitatezza locale per la funzione reale $f(x) = 4 - 2^{x+1}$ nel punto $x_0 = 1$ e determina, come previsto dalla tesi, un intorno del punto x_0 in cui la funzione è limitata.

Osserviamo che, in quanto combinazione di funzioni elementari continue, la funzione f è continua in $\mathbb{R}$ e in particolare nel punto $x_0 = 1$, pertanto sussistono le ipotesi del teorema. Possiamo determinare un intorno U in cui f è limitata, risolvendo la disequazione $|f(x) - f(1)| < 1$, che equivale a

$$\begin{aligned} -1 < 4 - 2^{x+1} - 0 < 1 \quad &\leftrightarrow \quad 3 < 2^{x+1} < 5 \leftrightarrow \log_2 3 < x + 1 < \log_2 5 \\ &\leftrightarrow \quad x \in U = \left]\log_2 \frac{3}{2}, \log_2 \frac{5}{2}\right[. \end{aligned}$$

Con una verifica diretta possiamo facilmente provare che $\log_2 \frac{3}{2} < 1 < \log_2 \frac{5}{2}$, pertanto U è intorno di $x_0 = 1$, come richiesto.

Per ciascuna delle seguenti funzioni, verifica il teorema di limitatezza locale determinando un intorno del punto indicato.

40 ●○○ $y = 3x - 4 \quad \text{in } x_0 = 1$

41 ●○○ $y = 2x^2 - 1 \quad \text{in } x_0 = 1$

42 ●○○ $y = \frac{x-1}{x-2} \quad \text{in } x_0 = 3$

43 ●○○ $y = \frac{x-2}{x+1} \quad \text{in } x_0 = 1$

44 ●○○ $y = \frac{x^2}{2x+2} \quad \text{in } x_0 = 1$

45 ●○○ $y = \sqrt{x} + 1 \quad \text{in } x_0 = 0$

§3.5.4 Teorema della permanenza del segno

Esercizio svolto

46 Verifica le ipotesi del teorema della permanenza del segno per la funzione reale $f(x) = -2\log_2(x+3)$ nel punto $x_0 = 1$ e determina, come previsto dalla tesi, un intorno del punto x_0 in cui il segno della funzione è costante.

Osserviamo che, in quanto combinazione di funzioni elementari continue, la funzione f è continua; inoltre $f(1) = -2\log_2 4 = -4 < 0$, pertanto sussistono le ipotesi del teorema ed esisterà un intorno di 1 in cui la funzione è strettamente negativa. Possiamo determinare un intorno U di questo tipo risolvendo la disequazione $f(x) < -3$, che equivale a

$$-2\log_2(x+3) < -3 \leftrightarrow \log_2(x+3) > \frac{3}{2} \leftrightarrow x+3 > 2^{\frac{3}{2}} \leftrightarrow x \in U =]\sqrt{8}-3,\ +\infty[.$$

Poiché $\sqrt{8}-3 < 1$, è immediato constatare che U è intorno di $x_0 = 1$, come richiesto.

Per ciascuna delle seguenti funzioni, verifica il teorema della permanenza del segno, determinando un intorno del punto indicato.

47 ●○○ $y = 4x - 1 \quad \text{in } x_0 = 1$

48 ●○○ $y = x^2 - 3 \quad \text{in } x_0 = 2$

49 ●○○ $y = \frac{x}{x-2} \quad \text{in } x_0 = 1$

50 ●○○ $y = \frac{x-1}{x+1} \quad \text{in } x_0 = 0$

51 ●○○ $y = \frac{2x^2}{x+1} \quad \text{in } x_0 = 1$

52 ●○○ $y = \sqrt{2x+1} \quad \text{in } x_0 = 0$

53 ●●○ Dimostra, presentando un esempio, che l'ipotesi di continuità nel teorema di permanenza del segno non può in generale essere indebolita.

54 ●●○ Dimostra, presentando un controesempio, che non sussiste il teorema inverso del teorema di permanenza del segno.

§3.5.5 Teoremi sulle operazioni tra funzioni continue

Esercizio svolto

55 Dimostra, presentando un esempio, che l'ipotesi di continuità nel teorema sulla somma tra funzioni continue è sufficiente ma non necessaria.

Prendiamo in esame le seguenti funzioni costanti a tratti f e g, entrambe discontinue in $x_0 = 0$, come già provato nell'esercizio svolto 36:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{per } x \geqslant 0 \\ 0 & \text{per } x < 0 \end{cases}, \qquad g(x) = \begin{cases} -1 & \text{per } x \geqslant 0 \\ 0 & \text{per } x < 0 \end{cases}.$$

È immediato constatare che la funzione somma $h = f + g$ è costantemente nulla, pertanto è continua. Questo prova che l'ipotesi di continuità per le funzioni addendi f e g è sufficiente, ma non necessaria alla continuità della funzione somma h.

56 ●●○ Dimostra, presentando un esempio, che l'ipotesi di continuità nel teorema sul prodotto tra funzioni continue è sufficiente ma non necessaria.

57 ●●○ Dimostra, presentando un esempio, che l'ipotesi di continuità nel teorema sul reciproco di una funzione continua è sufficiente ma non necessaria.

CAPITOLO 4

Limiti

> *Rationes illæ ultimæ quibuscum quantitates evanescunt, revera non sunt rationes quantitatum ultimarum, sed limites ad quos quantitatum sine fine decrescentium rationes semper appropinquant, et ad quos propius accedere possunt quam pro data quavis differentia, nunquam vero transire, neque prius attingere quam quantitates diminuuntur in infinitum.*[1]
>
> ISAAC NEWTON

Per secoli la continuità è stata un'intuizione indiscussa su una caratteristica fondamentale della natura dello spazio geometrico e fisico. Il concetto di limite è nato faticosamente, come strumento per formalizzare ciò che l'intuito dava già per scontato. L'idea intuitiva di limite è presente sin dalla nascita del calcolo infinitesimale, sia nel metodo delle flussioni sviluppato da Newton sia in quello degli infinitesimi di Leibniz.

Entrambi gli approcci, pur portando a risultati geometrici e fisici esatti nei casi di uso concreto, risentono di significative fallacie logiche, che nel 1734 vennero impietosamente messe in luce dal filosofo George Berkeley nel suo pamphlet *The Analyst*.

L'impatto della critica di Berkeley smosse profondamente la comunità matematica sia britannica sia continentale, riaccendendo l'attenzione sulla necessità di dare all'analisi infinitesimale fondamenti solidi. Questo percorso giungerà a compimento solo nella seconda metà del XIX secolo, con le definizioni rigorose di limite e di continuità date da Weierstrass, che tuttora vengono utilizzate. In questo capitolo viene introdotto il concetto di limite e stabilito il suo rapporto con la nozione di continuità, vengono di seguito illustrati i principali teoremi sui limiti. Successivamente vengono presentate le nozioni di infinitesimo e infinito e stabilito il rapporto tra limite di una funzione e comportamento asintotico del suo grafico.



♥ Sì, ma a cosa serve?

Inquadra il QR code per capire come i limiti permettano di calcolare la velocità di atterraggio di un paracadutista o la qualità della tua connessione a Internet!

[1] I rapporti ultimi con i quali le quantità svaniscono non sono propriamente i rapporti delle quantità ultime, ma i limiti ai quali i rapporti delle quantità, che decrescono senza fine, si avvicinano sempre e ai quali possono avvicinarsi più di qualsiasi differenza data, senza però mai superarli, né raggiungerli, prima che le quantità si riducano all'infinito. *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687)*.

§4.1 Definizione di limite

Siano $E = \mathbb{R} \setminus \{x_0\}$ un insieme, $f\colon E \to \mathbb{R}$ una funzione e ℓ un numero reale. In termini grossolani, si dice che $f(x)$ ammette come valore limite ℓ per x che tende a x_0 quando i valori $f(x)$ possono essere resi arbitrariamente vicini al valore ℓ, in corrispondenza di punti x sufficientemente vicini a x_0 ma non coincidenti con x_0.

Si può notare che la nozione di limite e quella di continuità hanno una forte somiglianza. Tuttavia si osservi che, nella situazione presentata, differentemente da quanto richiesto dalla nozione di continuità, non è necessario che la funzione sia definita nel punto x_0; inoltre, qualora la funzione fosse definita in x_0, il valore limite ℓ potrebbe non coincidere con il valore $f(x_0)$ assunto da f in x_0.

Con le stesse argomentazioni utilizzate per introdurre il concetto di continuità in un punto, l'idea grossolana sopra esposta può essere rifinita nella seguente definizione operativa, ove D è il dominio di f e x_0 un punto eventualmente non appartenente a D[2]:

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \, U \in \mathcal{F}(x_0) \; \forall x\colon x \in D \cap U \setminus \{x_0\} \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

Si osservi ora che, se il punto x_0 è un punto isolato del dominio, l'unico punto arbitrariamente vicino a x_0 è x_0 stesso, situazione che appare in contraddizione con l'idea che il valore limite non dipenda in alcun modo dal comportamento della funzione nel punto x_0. La stessa cosa si può dire se il punto x_0 non è un punto del dominio e non è un punto di accumulazione per il dominio.

Pertanto, nella definizione di limite devono essere esclusi i casi poc'anzi illustrati, in altre parole è necessario richiedere come prerequisito che x_0 sia di accumulazione per il dominio D[3]. In sostanza non si richiede né si esclude che x_0 appartenga a D, ma si vuole che esistano infiniti punti $x \in D$, diversi da x_0, che sono arbitrariamente vicini a x_0.

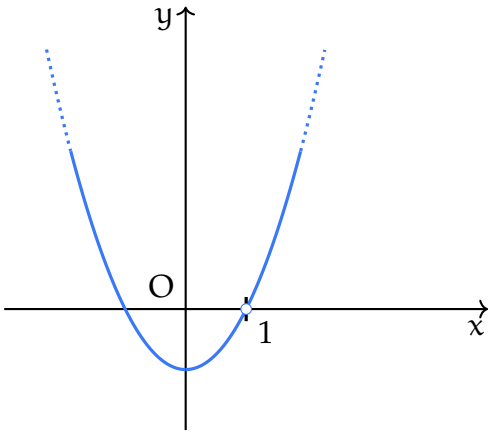
Prima di passare alla definizione formale di limite, giova considerare un esempio numerico. Si prenda il caso della funzione f da $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ a $\mathbb{R}$ con legge

$$f(x) = \frac{x^3 - x^2 - x + 1}{x - 1}.$$

Nella sottostante tabella, si possono osservare i valori assunti da f in corrispondenza di alcuni punti che progressivamente si avvicinano a x_0.

[2] Si noti che, se anche la funzione fosse definita in x_0, il suo valore in tale punto sarebbe ininfluente.
[3] Si osservi che, se un punto non è isolato né esterno a D, è necessariamente di accumulazione per D.

Valori di f	
x	y
0,9	−0,190 000 000 0
0,99	−0,019 900 000 0
0,999	−0,001 999 000 0
0,9999	−0,000 199 990 0
0,999 99	−0,000 019 999 9
0,999 999	−0,000 002 000 0
0,999 999 9	−0,000 000 200 0
0,999 999 99	−0,000 000 020 0
0,999 999 999	−0,000 000 002 0
0,999 999 999 9	−0,000 000 000 2



L'evidenza numerica suggerisce che, quanto più i punti x tendono a $x_0 = 1$, tanto più le loro immagini $f(x)$ tendono a 0, fatto che sembra confermato dal grafico stesso della funzione in esame. Qui è da osservare che il problema considerato ha perfettamente senso, anche nel caso in cui il punto x_0 non appartenga al dominio della funzione; anzi, come si vedrà nel corso del capitolo, per la maggior parte delle funzioni è proprio questo il caso interessante da studiare.

Mettendo assieme tutte le considerazioni e le richieste appena espresse, si giunge alla seguente definizione, espressa nella forma più generale, ovvero con gli intorni.

Definizione 4.1 *Limite*

Siano $f : D \to \mathbb{R}$ una funzione e x_0 un punto di accumulazione per D. Si dice che il numero reale ℓ è il valore limite di $f(x)$ quando x tende a x_0 se si verifica che

$$\forall\, V \in \mathcal{F}(\ell)\ \exists\, U \in \mathcal{F}(x_0)\ \forall x\colon x \in D \cap U \backslash \{x_0\} \implies f(x) \in V. \tag{4.1}$$

In tal caso, questa proprietà viene espressa in simboli con

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell,$$

ma spesso, soprattutto nelle dimostrazioni, si può usare per semplicità la seguente locuzione

$$\text{se} \qquad x \to x_0 \qquad \text{allora} \qquad f(x) \to \ell.$$

Seguendo l'analogo percorso utilizzato per introdurre il concetto di continuità in un punto, si può dimostrare che nella precedente definizione gli intorni generici U e V possono essere sostituiti con intorni circolari; pertanto la nozione di limite è equivalente a ciascuna delle due caratterizzazioni seguenti, per le quali non si forniscono al lettore le semplici dimostrazioni di equivalenza logica con la definizione poc'anzi introdotta.

Questa prima caratterizzazione è quella più utilizzata negli esercizi e per questo viene detta operativa.

Definizione 4.2 *Definizione operativa di limite*

Siano $f : D \to \mathbb{R}$ una funzione e x_0 un punto di accumulazione per D. Si dice che il numero reale ℓ è il valore limite di $f(x)$ quando x tende a x_0 se si verifica che

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \, U \in \mathcal{F}(x_0) \; \forall x \colon x \in D \cap U \backslash \{x_0\} \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

Questa seconda caratterizzazione è quella storicamente introdotta dal matematico *Karl Weierstrass*, che per primo riuscì nell'impresa di formalizzare in modo rigoroso il concetto di limite, introducendo il metodo ε-δ.

Definizione 4.3 *Definizione operativa di Weierstrass*

Siano $f : D \to \mathbb{R}$ una funzione e x_0 un punto di accumulazione per D. Si dice che il numero reale ℓ è il valore limite di $f(x)$ quando x tende a x_0 se si verifica che

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \, \delta > 0 \; \forall x \in D \colon 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

Ora viene precisato il rapporto tra continuità e limite. A tal proposito è utile richiamare il concetto di estensione di una funzione.

Definizione 4.4

Siano $f : D \to \mathbb{R}$ una funzione, x_0 un punto della retta reale non appartenente a D, ℓ un qualunque numero reale. Si consideri ora la funzione $\bar{f}$, definita su $D \cup \{x_0\}$ ponendo

$$\bar{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se } x \in D \text{ e } x \neq x_0 \\ \ell & \text{se } x = x_0 \end{cases}.$$

La funzione $\bar{f}$ verrà detta estensione o, equivalentemente, prolungamento della funzione f nel punto x_0 con il valore ℓ.
Per semplicità, si userà il termine *estensione o prolungamento di* f anche nel caso in cui $x_0 \in D$ e quindi $\bar{f}$ ridefinisca il valore di f in x_0.

Dati una funzione $f : D \to \mathbb{R}$ e un punto x_0, ci si può porre il seguente quesito:

si può estendere la funzione f nel punto x_0, assegnandole un opportuno valore ℓ, di modo che l'estensione $\bar{f}$ risulti continua in x_0?

Come osservato nel capitolo dedicato alla continuità, se x_0 è un punto isolato nel nuovo dominio $D \cup \{x_0\}$, un qualunque valore ℓ renderà continua in x_0 l'estensione $\bar{f}$, risultando quindi un caso poco interessante.

Se invece x_0 è un punto di accumulazione per D, si può dimostrare che tale estensione continua in x_0 esiste solo quando $f(x) \to \ell$ per $x \to x_0$, come nel caso della funzione il cui grafico è riportato in figura 4.1. Vale perciò il seguente teorema, che introduce una nuova caratterizzazione del concetto di limite.

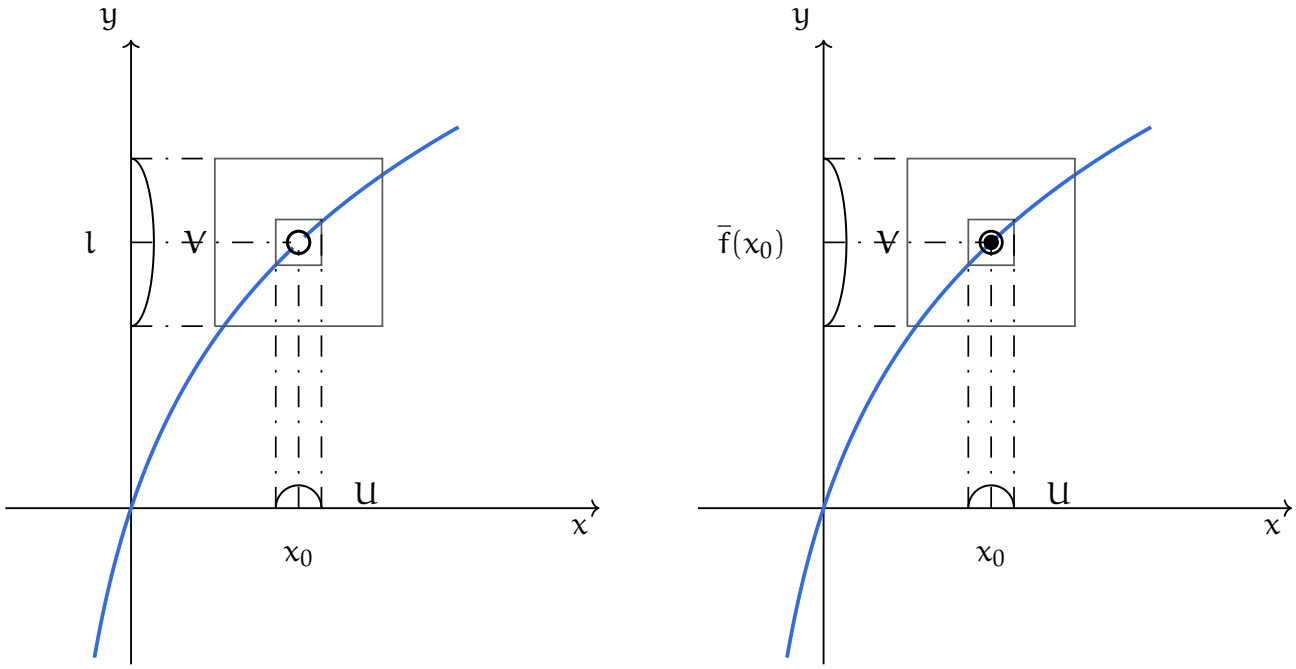


Figura 4.1: Esempio di estensione continua di una funzione f in x_0

Teorema 4.1 *Caratterizzazione del limite come prolungamento continuo*

Dati una funzione $f : D \to \mathbb{R}$, un punto x_0 di accumulazione per D e un reale ℓ, si ha che

$$f \text{ è prolungabile per continuità in } x_0 \text{ con il valore } \ell \iff \lim_{x \to x_0} f(x) = \ell.$$

Dimostrazione. La dimostrazione è elementare; infatti, se $\bar{f}$ è ottenuta da f ponendo $\bar{f}(x_0) = \ell$, per ogni $x \neq x_0$ vale l'uguaglianza

$$|\bar{f}(x) - \bar{f}(x_0)| = |f(x) - \ell|;$$

inoltre il primo membro è nullo per $x = x_0$. Pertanto, la continuità di $\bar{f}$ in x_0 equivale alla relazione di limite per f in base alla definizione 4.2. □

Con Geogebra

Con questo modello che sfrutta *Geogebra* puoi provare a visualizzare gli intorni nel caso di una funzione affine.

Con Geogebra

Visualizza gli intorni utilizzando *Geogebra* nel caso di una funzione irrazionale.

Nella definizione di limite, così come nelle caratterizzazioni, si è utilizzata la locuzione "il valore limite" invece di "un valore limite"; ciò presuppone che esista al più un valore limite per $x \to x_0$. Tale affermazione è vera ed è stabilita dal seguente teorema.

Teorema 4.2 *Teorema di unicità del limite*

Dati una funzione $f : D \to \mathbb{R}$ e un punto x_0 di accumulazione per D, se esiste un numero reale ℓ tale per cui

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell,$$

allora tale valore limite ℓ è unico.

Dimostrazione. Si supponga per assurdo che vi siano due distinti valori ℓ_1 e ℓ_2 tali per cui $f(x) \to \ell_1$ e $f(x) \to \ell_2$ quando $x \to x_0$.
Dato che $\mathbb{R}$ è uno spazio separato e $\ell_1 \neq \ell_2$, si possono scegliere due intorni disgiunti V_1 e V_2 rispettivamente di ℓ_1 e ℓ_2, in corrispondenza dei quali esisteranno due intorni U_1 e U_2 di x_0 tali per cui

$$x \in D \cap U_1 \setminus \{x_0\} \to f(x) \in V_1,$$
$$x \in D \cap U_2 \setminus \{x_0\} \to f(x) \in V_2.$$

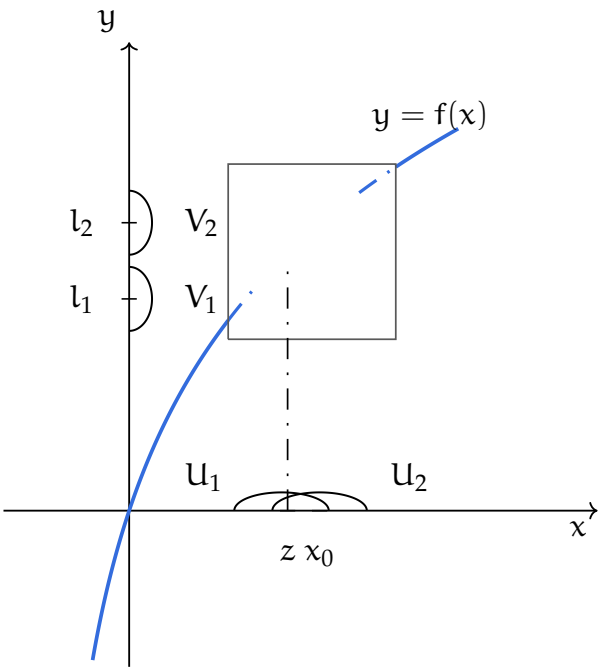


Figura 4.2: Se esistessero due intorni...

La situazione è rappresentata nella figura 4.2. L'insieme $U = U_1 \cap U_2$, intersezione di intorni di x_0, è intorno di x_0. Siccome x_0 è di accumulazione per D, deve esistere nell'intorno U qualche punto z appartenente al dominio D con $z \neq x_0$. Ma allora dovrebbero valere simultaneamente le condizioni $f(z) \in V_1$ e $f(z) \in V_2$, in contraddizione con $V_1 \cap V_2 = \varnothing$. Ciò conclude la dimostrazione. □

Introdotto il concetto di limite, è necessario stabilire se esso esiste per qualsiasi funzione e punto di accumulazione. La risposta è negativa, come si scoprirà nel successivo esempio.

Esempio 4.1

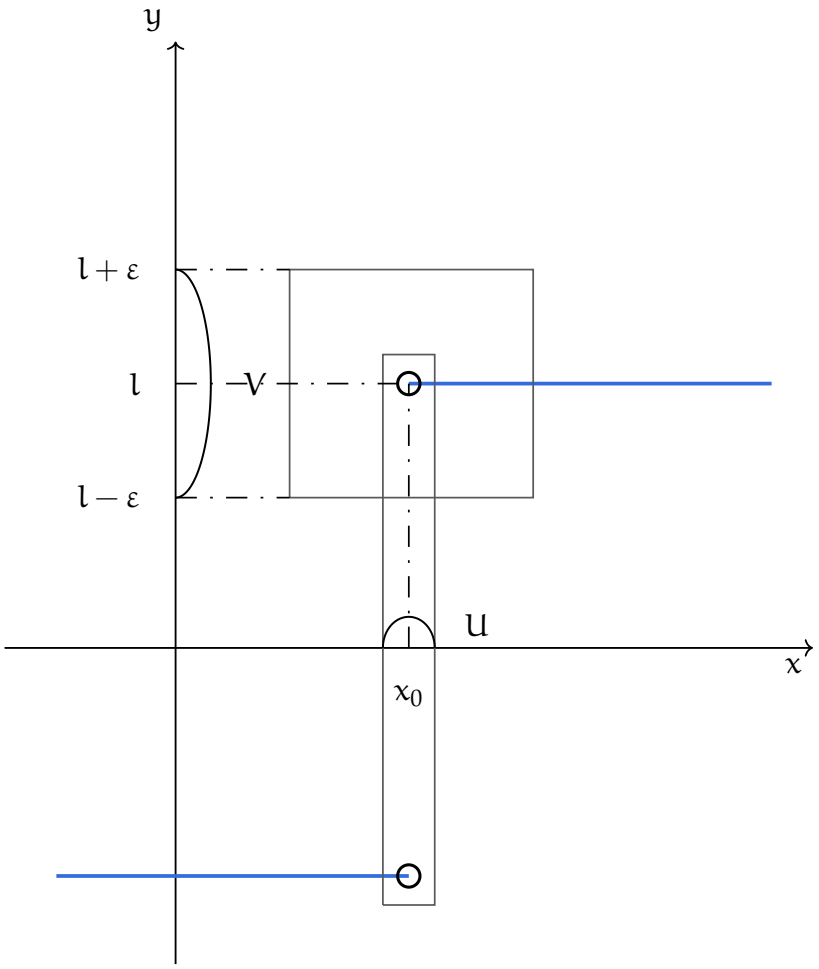
La funzione $f\colon \mathbb{R}\setminus\{x_0\} \to \mathbb{R}$, definita ponendo

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x > x_0 \\ -1 & x < x_0 \end{cases},$$

non può essere in alcun modo estesa per continuità in x_0. Si supponga per assurdo che esista

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell,$$

ove ℓ è un numero reale, come richiede la definizione 4.2. Per la massima generalità non se ne fissa alcun valore.



In corrispondenza del valore $\varepsilon = 1$ deve allora esistere un intorno $U \in \mathcal{F}(x_0)$ tale per cui[4]

$$\text{se} \quad x \in U\setminus\{x_0\} \quad \text{allora} \quad |f(x) - \ell| < 1.$$

Essendo U un intorno di x_0, in esso cadono sia numeri negativi sia positivi: siano dunque $x^- < x_0$ e $x^+ > x_0$ due punti di U. Poiché $f(x^-) = -1$ e $f(x^+) = 1$, la condizione

precedente impone simultaneamente

$$|\ell - 1| < 1 \qquad \text{e} \qquad |\ell + 1| < 1.$$

Ma allora, per la disuguaglianza triangolare,

$$2 = |(\ell + 1) - (\ell - 1)| \leqslant |\ell + 1| + |\ell - 1| < 1 + 1 = 2,$$

cioè $2 < 2$, che è assurdo. Il limite pertanto non esiste e, per il teorema 4.1, la funzione f non è prolungabile per continuità in x_0.



Con Geogebra

Prova a visualizzare gli intorni nel caso della funzione a scalino utilizzando *Geogebra*.

Dalla definizione di limite discende immediatamente la seguente caratterizzazione della continuità.[5]

Teorema 4.3

Dati una funzione reale f definita su D e $x_0 \in D$ punto di accumulazione di D, allora vale

$$f \text{ continua in } x_0 \iff \lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

Dimostrazione. La dimostrazione è banale. Se la funzione f è continua in x_0, in tale punto l'unico valore che la rende continua è proprio $f(x_0)$, quindi deve essere $f(x) \to f(x_0)$. D'altra parte, se $f(x) \to f(x_0)$, significa che il valore che renderebbe f continua in x_0 è proprio $f(x_0)$, quindi f è già continua in x_0. □

[4] Il valore $\varepsilon = 1$ è il più grande per cui l'argomento funziona: per $\varepsilon > 1$ le due condizioni ottenute più sotto sono compatibili, e le soddisfa per esempio $\ell = 0$.

[5] Questa caratterizzazione è spesso assunta come definizione di continuità nelle trattazioni in cui il concetto di limite precede quello della continuità.

§4.1.1 Limiti a destra e a sinistra

In questa sezione si vogliono estendere i concetti di continuità e limite in modo da disporre di strumenti più accurati per studiare il comportamento di funzioni in prossimità dei punti di accumulazione. S'introducono innanzitutto le nozioni di *continuità a destra* e *a sinistra* in un punto.

Definizione 4.5

Siano f una funzione definita su un dominio D e x_0 un punto del dominio. Suddiviso il dominio negli insiemi

$$D^- \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in D \mid x \leqslant x_0\}, \quad D^+ \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in D \mid x \geqslant x_0\},$$

si dirà che

$$\begin{aligned} f \text{ è continua a sinistra in } x_0 &\stackrel{\text{def}}{\iff} f|_{D^-} \text{ è continua in } x_0; \\ f \text{ è continua a destra in } x_0 &\stackrel{\text{def}}{\iff} f|_{D^+} \text{ è continua in } x_0. \end{aligned}$$

È facile rendersi conto che possono esservi funzioni discontinue che sono continue solo a destra o solo a sinistra, oppure né a destra né a sinistra; si vedano a tal proposito i grafici riportati in figura 4.3. Tuttavia, se in un punto una funzione è continua sia a destra sia a sinistra, necessariamente essa deve essere ivi continua in senso ordinario.

Proposizione 4.1

Siano f una funzione definita su un dominio D e x_0 un punto del dominio; allora

$$f \text{ è continua in } x_0 \iff f \text{ è continua a destra e a sinistra in } x_0.$$

Dimostrazione. Direttamente dalla definizione di continuità, si osservi che se U è un intorno di x_0 allora

$$D \cap U = (U \cap D^-) \cup (U \cap D^+);$$

pertanto, verificare la relazione $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ per ogni $x \in U \cap D$ equivale a verificarla per ogni $x \in U \cap D^+$, relativamente alla restrizione $f|_{D^+}$, e per ogni $x \in U \cap D^-$, relativamente a $f|_{D^-}$, come volevasi dimostrare. □

Dalle nozioni di continuità a sinistra e a destra in un punto, seguono le analoghe nozioni di *limite destro* e di *limite sinistro*.

Definizione 4.6

Siano dati una funzione $f : D \to \mathbb{R}$, un punto x_0 di accumulazione per D e gli insiemi D^- e D^+ definiti in 4.5. Qualora x_0 sia di accumulazione per D^+, si dice **limite destro** della funzione f per $x \to x_0$ il limite della funzione $f|_{D^+}$ per $x \to x_0$. In simboli, la definizione può essere scritta

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{x \to x_0} f|_{D^+}(x) = \ell^+.$$

Se x_0 è di accumulazione per D^-, si può definire in modo analogo il **limite sinistro** della funzione f per $x \to x_0$. In questo caso, la definizione è

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{x \to x_0} f|_{D^-}(x) = \ell^-.$$

Il legame tra limiti e continuità stabilito nel teorema 4.3 si estende immediatamente agli analoghi concetti di continuità e limite a destra e a sinistra.

Teorema 4.4

Data una funzione f con dominio D e $x_0 \in D$, con x_0 di accumulazione per D^+, vale la seguente caratterizzazione:

$$f \text{ è continua a destra in } x_0 \iff \lim_{x \to x_0^+} f(x) = f(x_0).$$

Analogamente, se x_0 è di accumulazione per D^-, sussiste l'equivalenza

$$f \text{ è continua a sinistra in } x_0 \iff \lim_{x \to x_0^-} f(x) = f(x_0).$$

In virtù della proposizione 4.1, si può quindi affermare che, se $f(x)$ tende a ℓ al tendere di x a x_0, allora esistono anche i limiti destro e sinistro in x_0 ed entrambi valgono ℓ, e viceversa. Vale quindi la seguente proposizione.

Proposizione 4.2

Dati una funzione $f : D \to \mathbb{R}$ e un punto $x_0 \in \mathbb{R}$ di accumulazione per D^- e D^+, valgono le seguenti relazioni di limite

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell \quad \iff \quad \lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^+} f(x) = \ell.$$

Si consideri ora una funzione $f : D \to \mathbb{R}$ discontinua in un punto x_0 del suo dominio. Lo studio del limite destro ℓ^+ e sinistro ℓ^- in x_0 determina varie tipologie di discontinuità, esemplificate nei grafici in figura 4.3, che possono essere classificate come segue.

- I limiti ℓ^+ e ℓ^- esistono entrambi finiti ma distinti: in questo caso si dice che in x_0 vi è una *discontinuità non eliminabile di tipo salto o di prima specie*. Si definisce *salto* $\Delta\ell$ la differenza $\ell^+ - \ell^-$ e ampiezza del salto il suo valore assoluto $|\Delta\ell| = |\ell^+ - \ell^-|$.

- Almeno uno dei due limiti ℓ^+ e ℓ^- è infinito o non esiste: in questo caso si parla di *discontinuità non eliminabile di seconda specie*.
- I limiti ℓ^+ e ℓ^- esistono entrambi finiti e sono coincidenti, ma il loro valore è diverso da $f(x_0)$: in questo caso si dice che in x_0 vi è una *discontinuità eliminabile o di terza specie*.

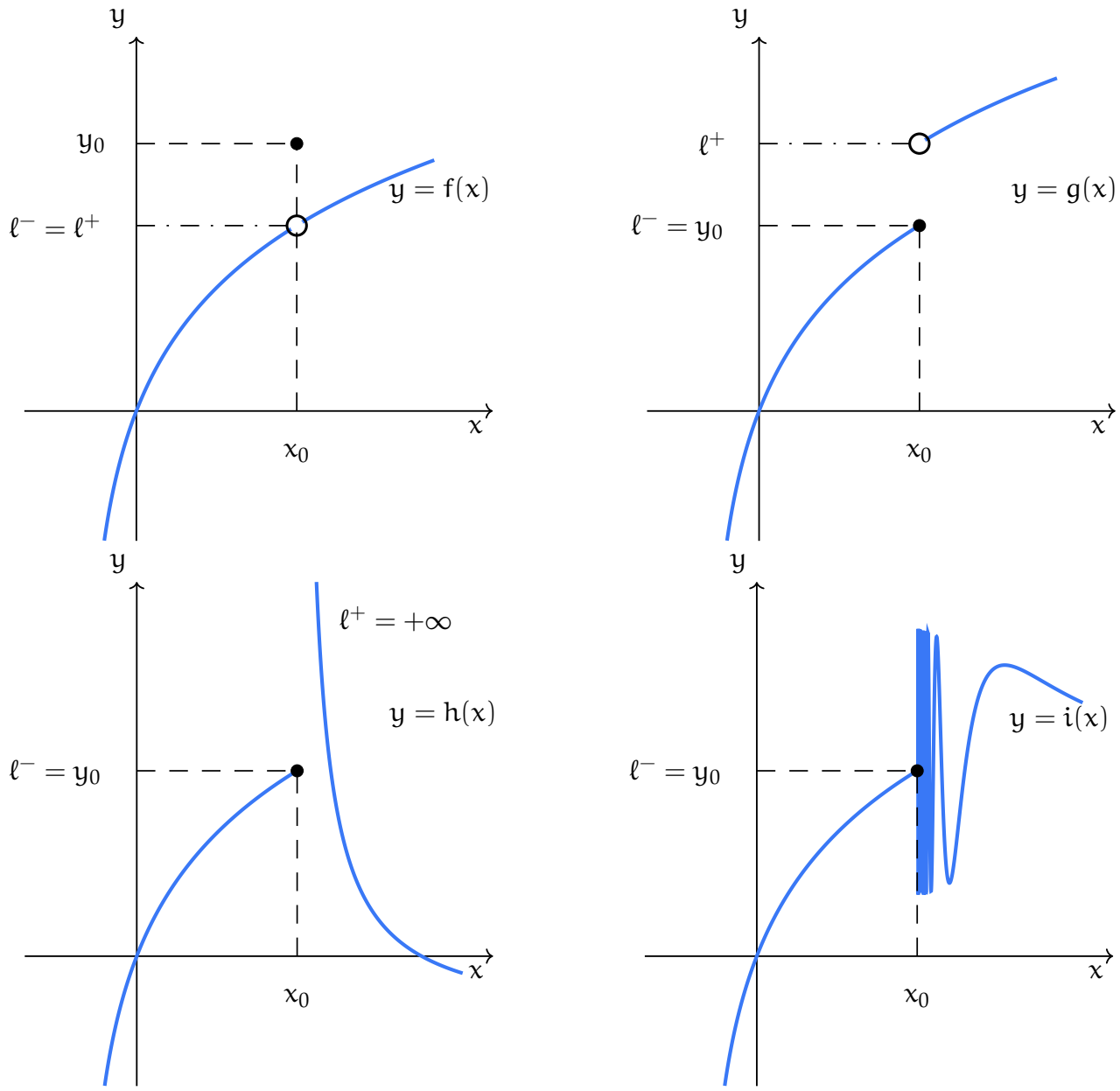


Figura 4.3: Discontinuità di prima specie (g), di seconda specie (h, i) e di terza specie (f)

§4.2 Operazioni e teoremi sui limiti

Inizia ora la rassegna dei principali risultati sui limiti con una coppia di importanti teoremi di cambiamento di variabile.

Teorema 4.5 *Teorema di cambiamento della variabile dipendente o di composizione dei limiti*
Siano f e g due funzioni di variabile reale che mappano

$$D \xrightarrow{g} E \xrightarrow{f} \mathbb{R}.$$

Se g mappa un intorno forato di x_0 in un intorno forato di ℓ ed esistono i limiti $\lim_{x\to x_0} g(x) = \ell$ e $\lim_{y\to \ell} f(y) = m$, allora vale la seguente relazione di limite:

$$\lim_{x\to x_0} f(g(x)) = \lim_{y\to \ell} f(y) = m.$$

Dimostrazione. In virtù del teorema 4.1, le funzioni g e f possono essere estese (o ridefinite) per continuità in x_0 e, rispettivamente, in ℓ, ponendo

$$\bar{f}(y) = \begin{cases} m & \text{se } y = \ell \\ f(y) & \text{altrimenti} \end{cases}, \qquad \bar{g}(x) = \begin{cases} \ell & \text{se } x = x_0 \\ g(x) & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

La funzione $\bar{f} \circ \bar{g}$, in quanto composizione di funzioni continue, è continua in x_0, quindi

$$\lim_{x\to x_0} (\bar{f} \circ \bar{g})(x) = (\bar{f} \circ \bar{g})(x_0) = \bar{f}(\bar{g}(x_0)) = \bar{f}(\ell) = m.$$

D'altra parte, il fatto che g mappi un intorno forato U_0 di x_0 in un intorno forato V_0 di ℓ assicura che $\bar{f} \circ \bar{g}$ coincida con $f \circ g$ in U_0, pertanto

$$\lim_{x\to x_0} (f \circ g)(x) = \lim_{x\to x_0} (\bar{f} \circ \bar{g})(x) = m.$$

□

Esempio 4.2
Si mostri mediante un controesempio che l'ipotesi "g mappa un intorno forato di x_0 in un intorno forato di ℓ" non può essere eliminata nell'enunciato del teorema 4.5.

Si considerino un generico punto $x_0 \in \mathbb{R}$, la funzione costante g definita su $\mathbb{R}$ ponendo $g(x) = 0$ e la funzione f definita a tratti ponendo

$$f(x) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 1 & \text{per } x = 0 \\ -1 & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

La funzione composta $f \circ g$ è costante, avendosi $f(g(x)) = f(0) = 1$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, dunque $\lim_{x\to x_0} f(g(x)) = 1$. D'altra parte

$$\lim_{y\to 0} f(y) = -1,$$

dunque non sussiste l'uguaglianza di limiti prevista dalla tesi. Anche l'esistenza del limite della composizione non è affatto assicurata senza l'ipotesi in esame. Se infatti si considera la funzione $g(x) = x\sin(1/x)$, si può facilmente provare che $g(x) \to 0$ per $x \to 0$, ma non esiste invece il limite della funzione composta $f \circ g$, poiché in un qualunque intorno di 0 tale funzione assume infinite volte sia il valore 1 sia il valore -1.

Dal punto di vista dell'estensione continua, il nocciolo della questione è che senza quell'ipotesi non vale in generale l'uguaglianza $\bar{f} \circ \bar{g} = \overline{f \circ g}$. In altre parole, l'estensione continua in x_0 della funzione composta $f \circ g$ non coincide in generale con la composizione delle estensioni continue di f e g.

Teorema 4.6 *Teorema di cambiamento della variabile indipendente*

Siano f e g due funzioni di variabile reale che mappano

$$D \xrightarrow{g} E \xrightarrow{f} \mathbb{R}.$$

Siano inoltre g omeomorfismo, cioè g è continua con inversa g^{-1} continua, e x_0 di accumulazione per D. Posto $y_0 = g(x_0)$, vale l'equivalenza

$$\lim_{y\to y_0} f(y) = \ell \quad \iff \quad \lim_{x\to x_0} (f \circ g)(x) = \ell,$$

nel senso che i limiti esistono solo simultaneamente e in tal caso sono uguali.

Valgono inoltre i seguenti teoremi.

Teorema 4.7

Se $\lim_{x\to x_0} f(x) = 0$ e g è limitata in un intorno di x_0, allora

$$\lim_{x\to x_0} (fg)(x) = 0.$$

Dimostrazione. Per ipotesi g è localmente limitata, pertanto esistono un intorno U_0 e una costante $M > 0$ tali che, per ogni $x \in U_0$ e $x \neq x_0$, si ha $|g(x)| < M$. Inoltre, dato che $\lim_{x\to x_0} f(x) = 0$, in corrispondenza di un arbitrario $\varepsilon > 0$ è possibile determinare un intorno U_1 di x_0 tale che, per ogni $x \in U_1$ e $x \neq x_0$, sia $|f(x)| < \varepsilon/M$. Pertanto, posto $U = U_0 \cap U_1$, si ha che, se $x \in U$ e $x \neq x_0$, allora $|f(x)g(x)| = |f(x)||g(x)| < \varepsilon/M \cdot M = \varepsilon$. Ciò conclude la dimostrazione. □

Valgono infine i teoremi di limitatezza locale e di permanenza del segno (si veda la figura 4.4), la cui semplice dimostrazione si lascia come esercizio a chi studia, essendo essa pressoché identica a quella degli analoghi teoremi 3.2 e 3.3 dimostrati per le funzioni continue.

Teorema 4.8 *Teorema di limitatezza locale*

Se per una funzione f si ha

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell,$$

con ℓ finito, allora esistono una costante M e un intorno forato U_0 di x_0 tali che

$$x \in D \cap U_0 \implies |f(x)| < M.$$

Teorema 4.9 *Teorema di permanenza del segno*

Se per una funzione f si ha

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell > 0,$$

allora esistono una costante $\delta > 0$ e un intorno forato U_0 di x_0 tali che

$$x \in D \cap U_0 \implies f(x) > \delta > 0.$$

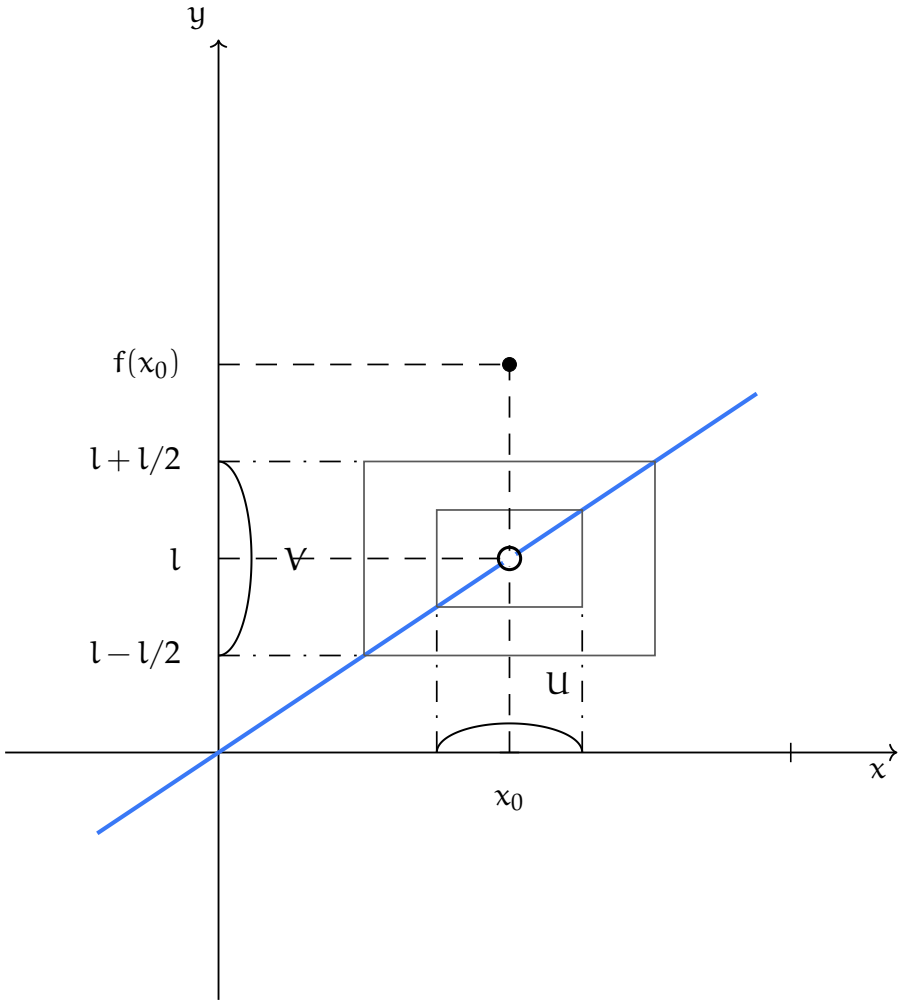


Figura 4.4: Teorema di permanenza del segno

Un teorema che agevola notevolmente il calcolo di molti limiti è il seguente.

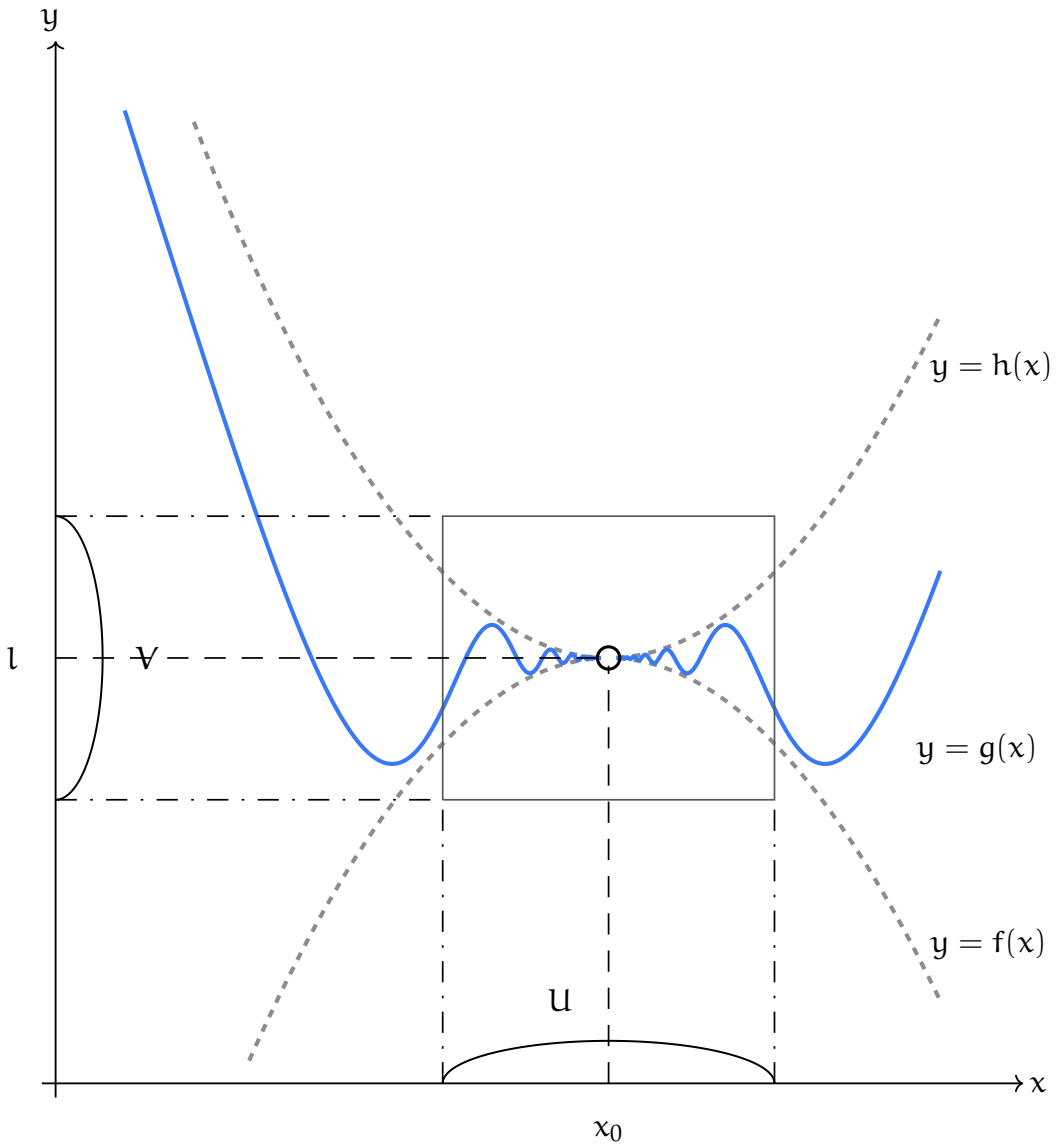
Teorema 4.10 *Teorema del confronto*

Siano f, g, h tre funzioni reali tali che in un intorno $\widetilde{U}$ di x_0, eccettuato al più il punto x_0, sia $f(x) \leqslant g(x) \leqslant h(x)$. Se $\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} h(x) = \ell$, allora $\lim_{x\to x_0} g(x) = \ell$.

Dimostrazione. Sia V un arbitrario intorno circolare di ℓ. In corrispondenza di V, per ipotesi, è possibile determinare due intorni U_1 e U_2 di x_0 tali che

$$(x \in U_1 \setminus \{x_0\}) \to f(x) \in V,$$
$$(x \in U_2 \setminus \{x_0\}) \to h(x) \in V.$$

L'insieme $U = U_1 \cap U_2 \cap \widetilde{U}$, poiché intersezione di intorni di x_0, è intorno di x_0; inoltre in esso vale la catena di disuguaglianze dell'ipotesi, per cui se $x \in U \setminus \{x_0\}$ si ha $f(x) \leqslant g(x) \leqslant h(x)$.



Pertanto, se $x \in U$, eccettuato al più x_0, si ha $f(x) \in V$ e $h(x) \in V$. L'intorno V è un intervallo, quindi contiene tutti i valori compresi tra $f(x)$ e $h(x)$; avendo fatto l'ipotesi che $f(x) \leqslant g(x) \leqslant h(x)$, deve essere $g(x) \in V$. Si è dunque provato che esiste un intorno U di x_0 tale che

$$\forall x\colon x \in U \setminus \{x_0\} \implies g(x) \in V.$$

Ciò conclude la dimostrazione del teorema.

□

Dai teoremi relativi alle operazioni sulle funzioni continue, utilizzando la caratterizzazione di limite data dal teorema 4.1, si deduce immediatamente il seguente teorema.

Teorema 4.11

Siano f e g due funzioni reali e si supponga che

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell, \qquad \lim_{x\to x_0} g(x) = m,$$

con $l, m \in \mathbb{R}$. Valgono allora le seguenti relazioni di limite:

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to x_0} (f+g)(x) &= \ell + m;\\
\lim_{x\to x_0} (fg)(x) &= \ell m;\\
\lim_{x\to x_0} (-f)(x) &= -\ell;\\
\lim_{x\to x_0} (f-g)(x) &= \ell - m;\\
\lim_{x\to x_0} \frac{1}{g(x)} &= \frac{1}{m} \quad \text{(purché } m \neq 0);\\
\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{\ell}{m} \quad \text{(purché } m \neq 0);\\
\lim_{x\to x_0} |f(x)| &= |\ell|.
\end{aligned}$$

§4.3 Estensioni della retta reale

La necessità di studiare il comportamento asintotico delle funzioni porta a considerare un ampliamento topologico di $\mathbb{R}$, che permetta di dare un senso a limiti in cui la variabile indipendente tende all'infinito. A questo proposito, sono comunemente usate diverse estensioni della retta reale. In questa trattazione viene presentata l'estensione ottenuta aggiungendo alla retta reale i simboli $+\infty$ e $-\infty$. Più precisamente si considera l'insieme

$$\widetilde{\mathbb{R}} \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\},$$

in cui si pone per definizione $\forall x \in \mathbb{R} : x < +\infty$ e $\forall x \in \mathbb{R} : -\infty < x$. L'estensione topologica si ottiene assegnando il filtro degli intorni dei due nuovi punti $+\infty$ e $-\infty$:

$$\mathcal{F}(+\infty) \stackrel{\text{def}}{=} \{U \subseteq \widetilde{\mathbb{R}} \mid \exists M > 0 : [M, +\infty] \subseteq U\}$$

e

$$\mathcal{F}(-\infty) \stackrel{\text{def}}{=} \{U \subseteq \widetilde{\mathbb{R}} \mid \exists M > 0 : [-\infty, -M] \subseteq U\}.$$

Questa estensione $\widetilde{\mathbb{R}}$ è ancora uno spazio separato, totalmente ordinato, ma perde la struttura algebrica di campo. Come è facile provare, ad esempio, non si possono definire in maniera coerente l'inverso di $+\infty$ od operazioni algebriche del tipo $x \cdot (+\infty)$. Tuttavia, al prezzo di questa rinuncia, si possono estendere le definizioni di continuità e limite a funzioni definite su $\widetilde{\mathbb{R}}$ a valori in $\widetilde{\mathbb{R}}$.

Dato che le funzioni reali non sono definite in $+\infty$ (rispettivamente $-\infty$), con un piccolo abuso di linguaggio, una semiretta del tipo $[M, +\infty[$ (rispettivamente $]-\infty, -M]$) può essere considerata un intorno di $+\infty$ (rispettivamente $-\infty$), sebbene, a rigore, questa sia solo un intorno forato di quel punto.

Una prima proprietà topologica della retta estesa è espressa dalla seguente proposizione, la cui facile dimostrazione è qui omessa.

Proposizione 4.3

Dato un insieme D superiormente (rispettivamente inferiormente) illimitato in $\mathbb{R}$, allora D, pensato come sottoinsieme dell'estensione $\widetilde{\mathbb{R}}$, ammette come punto di accumulazione $+\infty$ (rispettivamente $-\infty$).

Data una funzione $f : D \to \mathbb{R}$, il cui dominio D è superiormente (rispettivamente inferiormente) illimitato, è possibile dare un significato alla scrittura $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$, con ℓ finito, anche per $x_0 = +\infty$ (rispettivamente $x_0 = -\infty$). Per la proposizione 4.3, risulta che $+\infty$ è di accumulazione per il dominio, dunque per definizione di limite si ha

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \ell \iff^{\text{def}} \forall V \in \mathcal{F}(\ell)\ \exists U \in \mathcal{F}(+\infty)\ \forall x : x \in D \cap U \setminus \{+\infty\} \implies f(x) \in V.$$

Senza perdita di generalità, sostituendo all'intorno V di ℓ un intorno circolare e all'intorno U di $+\infty$ una semiretta del tipo $[M, +\infty]$, tenuto conto che la funzione non è definita in $+\infty$, si deduce la seguente caratterizzazione operativa:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \ell \iff \forall \varepsilon > 0\ \exists M > 0\ \forall x \in D : x > M \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

Analogamente, per $x \to -\infty$, si avrà

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = \ell \iff \forall \varepsilon > 0\ \exists M > 0\ \forall x \in D : x < -M \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

Sinora si è considerato il caso in cui il limite ℓ è finito. Tuttavia, nella retta reale estesa si può dare significato anche al caso in cui il valore del limite ℓ è $+\infty$ o $-\infty$. La caratterizzazione, in sostanza, è sempre la medesima:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty \iff \forall V \in \mathcal{F}(+\infty)\ \exists U \in \mathcal{F}(x_0)\ \forall x : x \in D \cap U \setminus \{x_0\} \implies f(x) \in V.$$

Senza perdita di generalità, sostituendo all'intorno V di $+\infty$ una semiretta del tipo $[M, +\infty]$, si ottiene la seguente caratterizzazione operativa per i limiti infiniti:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty \iff \forall\, M > 0\ \exists\, U \in \mathcal{F}(x_0)\ \forall x : x \in D \cap U\backslash\{x_0\} \implies f(x) > M.$$

Infine, si possono considerare anche limiti in cui sia il valore x_0 sia il limite ℓ sono infiniti. Operando come nei casi precedenti, dalla definizione di limite si ottengono le seguenti caratterizzazioni:

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty &\iff \forall\, M > 0\ \exists\, N > 0\ \forall x \in D\colon x > \ \ N &&\implies f(x) > \ \ M,\\
\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty &\iff \forall\, M > 0\ \exists\, N > 0\ \forall x \in D\colon x < -N &&\implies f(x) > \ \ M,\\
\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty &\iff \forall\, M > 0\ \exists\, N > 0\ \forall x \in D\colon x > \ \ N &&\implies f(x) < -M,\\
\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty &\iff \forall\, M > 0\ \exists\, N > 0\ \forall x \in D\colon x < -N &&\implies f(x) < -M.
\end{aligned}$$

Spesso risulta comoda un'altra estensione della retta reale in cui si considera l'insieme

$$\overline{\mathbb{R}} \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{R} \cup \{\infty\}.$$

La struttura topologica si ottiene in questo caso definendo come intorno di ∞ qualunque insieme che contenga una coppia di semirette di verso opposto del tipo $]-\infty, -M[$ e $]M, +\infty[$, cioè, in formule,

$$\mathcal{F}(\infty) \stackrel{\text{def}}{=} \{U \subseteq \overline{\mathbb{R}} \mid \exists M > 0\colon \infty \in U \ \wedge\ \forall x\colon |x| > M \to x \in U\}.$$

Ad esempio in $\widetilde{\mathbb{R}}$ non esiste il limite

$$\lim_{x\to 0} \frac{1}{x},$$

ma nell'estensione $\overline{\mathbb{R}}$ è immediato provare che

$$\lim_{x\to 0} \frac{1}{x} = \infty.$$

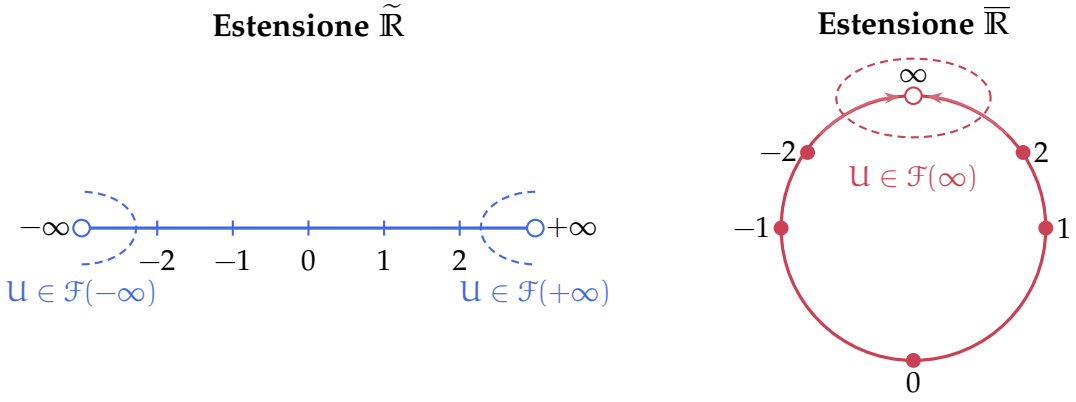


Figura 4.5: Le ellissi (o parti di esse) tratteggiate rappresentano gli intorni di infinito. Si noti la differenza negli intorni di infinito tra l'estensione $\widetilde{\mathbb{R}}$ e l'estensione $\overline{\mathbb{R}}$.

Si faccia però attenzione che l'esistenza del limite $\lim_{x\to x_0} f(x) = \infty$ non fornisce alcuna garanzia sull'esistenza nella topologia $\widetilde{\mathbb{R}}$ né di $\lim_{x\to x_0^+} f(x)$ né di $\lim_{x\to x_0^-} f(x)$. Si consideri a tal proposito la seguente funzione:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{se } \exists k \in \mathbb{N}_0 : |x| \in \left[\frac{1}{2k+1}, \frac{1}{2k}\right[\\ -\frac{1}{x} & \text{se } \exists k \in \mathbb{N}_0 : |x| \in \left[\frac{1}{2k+2}, \frac{1}{2k+1}\right[\end{cases}.$$

È immediato constatare che $|f(x)| = \frac{1}{|x|}$, per cui nella topologia $\overline{\mathbb{R}}$ sussiste $\lim_{x\to 0} f(x) = \infty$. Nella topologia $\widetilde{\mathbb{R}}$, invece, si lascia al lettore volenteroso provare che non esistono né $\lim_{x\to 0^-} f(x)$ né $\lim_{x\to 0^+} f(x)$.

Un altro esempio di interesse è rappresentato dalla funzione

$$f(x) = \frac{x}{\sin x}.$$

Si può vedere facilmente che

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x}{\sin x} = \infty,$$

poiché

$$\left|\frac{x}{\sin x}\right| \geqslant |x|,$$

ma $f(x)$, avendo in modo alterno segno positivo e negativo negli intervalli $n\pi < x < (n+1)\pi$ con $n \in \mathbb{Z}\setminus\{-1,0\}$[6], non tende né a $+\infty$ né a $-\infty$.

Valgono inoltre le seguenti implicazioni[7]:

$$\begin{aligned} \lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty \quad &\Longrightarrow \quad \lim_{x\to x_0} f(x) = \infty \\ \lim_{x\to x_0} f(x) = -\infty \quad &\Longrightarrow \quad \lim_{x\to x_0} f(x) = \infty \\ \lim_{x\to\infty} f(x) = \ell \quad &\Longleftrightarrow \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = \ell \quad \text{e} \quad \lim_{x\to-\infty} f(x) = \ell. \end{aligned}$$

Definizione 4.7

In alcune circostanze, è comodo compattare due limiti di una funzione in un'unica scrittura. Seguono le principali notazioni comunemente in uso nei testi:

$$\begin{aligned} \lim_{x\to x_0^\pm} f(x) = \pm\ell &\iff \lim_{x\to x_0^-} f(x) = -\ell \quad \text{e} \quad \lim_{x\to x_0^+} f(x) = \ell \\ \lim_{x\to x_0^\pm} f(x) = \mp\ell &\iff \lim_{x\to x_0^-} f(x) = \ell \quad \text{e} \quad \lim_{x\to x_0^+} f(x) = -\ell \\ \lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \ell &\iff \lim_{x\to-\infty} f(x) = \ell \quad \text{e} \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = \ell \\ \lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \pm\infty &\iff \lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty \\ \lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \mp\infty &\iff \lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty \end{aligned}$$

[6] L'esclusione dei valori -1 è 0 è stata fatta per preservare l'alternanza stretta dei segni su $]-\pi,0[$ e $]0,\pi[$.
[7] Compatibilmente con il dominio D di f.

Viene ora presentato un risultato molto utile sui limiti delle funzioni monotone.

Teorema 4.12 *Limite di una funzione monotona*

Sia f una funzione monotona debolmente crescente (rispettivamente decrescente) definita su un intervallo[8] $I =]a, x_0[$ della retta reale e sia $f(I)$ l'immagine di f. Posto $\ell = \sup f(I)$ (rispettivamente $\ell = \inf f(I)$), allora

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell,$$

eventualmente nella topologia estesa $\widetilde{\mathbb{R}}$, se uno o entrambi i valori x_0 e ℓ sono infiniti. Trattandosi di proprietà locale, la tesi sussiste anche per intervalli chiusi o illimitati a sinistra.

Dimostrazione. Si considera qui per semplicità solo il caso in cui x_0 e ℓ sono entrambi finiti. Si fissi dunque un arbitrario $\varepsilon > 0$. Dato che ℓ è l'estremo superiore di $f(I)$, deve esistere un qualche $\bar{y} \in f(I)$ tale che $\ell - \varepsilon < \bar{y} < \ell$. Questo assicura che esista $\bar{x} \in I$, con $\bar{x} < x_0$, tale che $\ell - \varepsilon < f(\bar{x}) < \ell$. Considerato che f è debolmente crescente e che il punto x_0 è l'estremo superiore di I, per ogni $x \in]\bar{x}, x_0[$ dovrà essere $\ell - \varepsilon < f(\bar{x}) \leqslant f(x) \leqslant \ell$ e in particolare $|f(x) - \ell| < \varepsilon$. Siano ora $\delta = x_0 - \bar{x}$ e $U =]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$; per quanto visto sopra si è quindi provato che, se $x \in U \cap I \wedge x \neq x_0$, allora $|f(x) - \ell| < \varepsilon$, come volevasi dimostrare. □

Corollario 4.1 *Limite di una successione monotona*

Sia $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ una successione monotona debolmente crescente (rispettivamente decrescente), sia A l'immagine di a. Posto $\ell = \sup A$ (rispettivamente $\ell = \inf A$), allora vale

$$\lim_{x \to +\infty} a_n = \ell,$$

eventualmente nella topologia estesa $\widetilde{\mathbb{R}}$, se ℓ è infinito.

Si lascia al lettore volenteroso la facile dimostrazione.

§4.3.1 Operazioni algebriche nella retta reale estesa e forme indeterminate

Si osservi che il teorema 4.11 esprime condizioni sufficienti, ma non necessarie, per stabilire l'esistenza e il valore del limite di una funzione ottenuta dalla combinazione algebrica di una o due funzioni. In particolare, nel caso in cui $g(x) \to 0$, il teorema non può essere utilizzato per stabilire l'esistenza (e quindi neanche l'eventuale valore) del limite

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}.$$

[8] Per comprendere la necessità che x_0 non debba appartenere a I, si consideri la funzione f, definita nell'intervallo $I = [0, 1]$, nulla per tutti gli $x \in [0, 1[$ e pari a 1 per $x = 1$; si ha in tal caso $\sup I = 1$ e $\sup f(I) = 1$, ma $\lim_{x \to 1} f(x) = 0$.

Grazie all'estensione topologica $\widetilde{\mathbb{R}}$, è possibile ottenere la seguente estensione del teorema 4.11, la cui facile dimostrazione viene omessa.

Teorema 4.13

Se per $x \to x_0$ si ha che $g(x) \to 0$ con $g(x) > 0$ in un intorno forato di x_0 e $f(x) \to \ell$ con ℓ finito non nullo o infinito, allora

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \begin{cases} +\infty & \text{se } \ell > 0 \\ -\infty & \text{se } \ell < 0 \end{cases}.$$

Nel caso in cui le funzioni f e g tendano entrambe a zero, non è invece possibile stabilire regole generali sull'esistenza e il valore del limite della funzione f/g. Si tratta quindi di limiti che dovranno essere studiati caso per caso e che si dicono *forme indeterminate del tipo [0/0]*.

Il teorema 4.11 può essere agevolmente esteso anche ad altre situazioni in cui uno o entrambi i valori limite ℓ e m sono infiniti, ma non è possibile stabilire alcuna condizione generale per le seguenti forme indeterminate:

- forma $[\infty - \infty]$: se nella somma $f + g$ i limiti ℓ e m sono infiniti di segno opposto;
- forma $[0 \cdot \infty]$: se nel prodotto $f \cdot g$ i limiti ℓ e m sono uno nullo e l'altro infinito;
- forma $[\infty/\infty]$: se nel rapporto f/g i limiti ℓ e m sono entrambi infiniti.

Inoltre, considerando l'operazione potenza $f(x)^{g(x)}$, con $f(x) > 0$, che viene ricondotta alla funzione composta $e^{g(x) \ln f(x)}$, alle precedenti forme indeterminate si aggiungono anche le seguenti forme esponenziali:

- forma $[1^\infty]$: se nella potenza $f(x)^{g(x)}$ si ha che $f(x) \to 1$ e $g(x) \to +\infty$ (o $-\infty$);
- forma $[0^0]$: se nella potenza $f(x)^{g(x)}$ si ha che $f(x) \to 0$ con $f(x) > 0$ in un intorno forato di x_0 e $g(x) \to 0$;
- forma $[\infty^0]$: se nella potenza $f(x)^{g(x)}$ si ha che $f(x) \to +\infty$ e $g(x) \to 0$.

Lo studio dei limiti delle forme indeterminate rappresenta quindi la parte più interessante (in quanto non banale) del calcolo dei limiti. Nella successiva sezione verranno studiati i più importanti limiti delle forme indeterminate, detti anche *limiti notevoli*.

§4.4 Limiti notevoli

In questa sezione vengono presentati due gruppi di limiti fondamentali di forme indeterminate. Il primo gruppo è riconducibile al seguente teorema.

Teorema 4.14

Sussiste il seguente limite

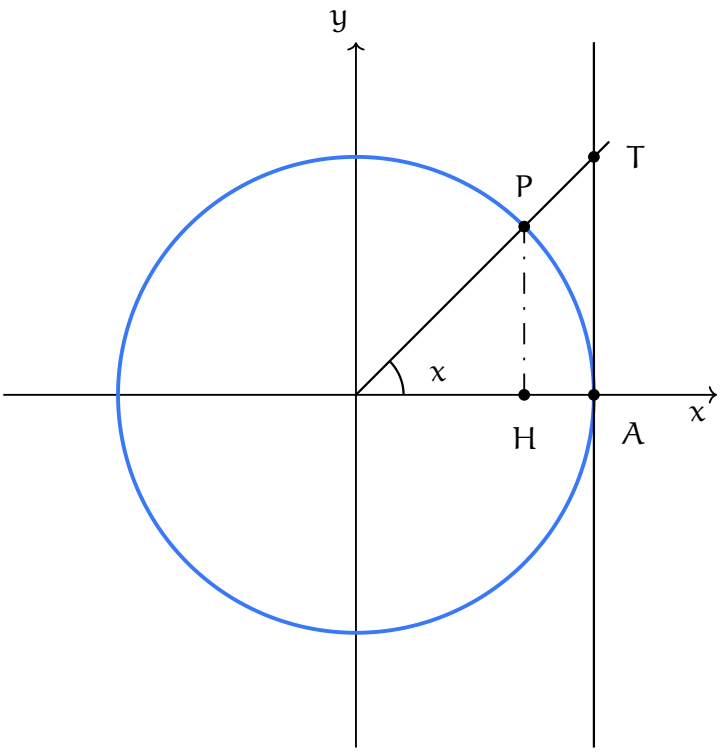
$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Dimostrazione. Dalla costruzione delle funzioni circolari è facile dedurre che, se $x \in]-\pi/2, \pi/2[$, allora

$$|\sin x| \leqslant |x| \leqslant |\operatorname{tg} x|. \tag{4.2}$$

Infatti, nel caso $0 < x < \pi/2$, in accordo alla figura seguente, valgono le uguaglianze $\sin x = \overline{HP}$, $\operatorname{tg} x = \overline{AT}$, $x = \overset{\frown}{AP}$ e ovviamente vale la seguente catena di diseguaglianze:

$$\overline{HP} < \overset{\frown}{AP} < \overline{AT}.$$



Il caso in cui x è negativo deriva dal precedente, ricordando che $\operatorname{tg} x$ e $\sin x$ sono funzioni dispari. Considerando i reciproci di ciascun termine nella catena (4.2) (con $x \neq 0$), si ottiene

$$\frac{1}{|\sin x|} \geqslant \frac{1}{|x|} \geqslant \left|\frac{\cos x}{\sin x}\right|,$$

quindi, moltiplicando tutto per $|\sin x|$, si deduce

$$1 \geqslant \left|\frac{\sin x}{x}\right| \geqslant |\cos x|.$$

Tenuto conto che i termini entro i valori assoluti sono positivi, si può infine scrivere

$$1 \geqslant \frac{\sin x}{x} \geqslant \cos x.$$

La conclusione viene dal teorema del confronto, osservato che per continuità $\cos x$ tende a 1 al tendere di x a 0. □

Ricordando che $\operatorname{tg} x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$ e tenuto conto della continuità della funzione coseno, segue immediatamente che

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1.$$

In un intorno di 0, escluso $x = 0$, valgono le seguenti uguaglianze

$$\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1-\cos x}{x^2}\cdot\frac{1+\cos x}{1+\cos x} = \frac{\sin^2 x}{x^2}\cdot\frac{1}{1+\cos x} = \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\cdot\frac{1}{1+\cos x};$$

pertanto, facendo tendere x a 0, si ottiene il seguente limite:

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

Tenuto conto che $x \mapsto \sin x$ e $x \mapsto \operatorname{tg} x$ stabiliscono omeomorfismi dal dominio $]-\pi/2, \pi/2[$ ai codomini $]-1, 1[$ e $\mathbb{R}$ rispettivamente, dai limiti precedenti, mediante il teorema 4.6 (cambiamento della variabile indipendente) seguono immediatamente

$$\lim_{x\to 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{x\to 0} \frac{\arctan x}{x} = 1.$$

Il secondo gruppo di limiti deriva invece dal seguente teorema.

Teorema 4.15

Esiste finito il limite

$$\lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e.$$

La costante e risulta compresa nell'intervallo $]2, 3]$ e prende il nome di numero di Nepero.

Dimostrazione. Innanzitutto si prova che la successione di termine generale $a_n = (1+\frac{1}{n})^n$ è crescente. Sviluppando il binomio, si ottiene

$$a_n = 1 + \binom{n}{1}\frac{1}{n} + \cdots + \binom{n}{n}\frac{1}{n^n} = 2 + \frac{1}{2!}\frac{n(n-1)}{n^2} + \cdots + \frac{1}{n!}\frac{n(n-1)(n-2)\dots 1}{n^n} =$$

$$= 2 + \frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n}\right).$$

Pertanto a_n risulta somma di n addendi che vengono indicati con

$$\begin{aligned}
&\phi_0^n = 2,\\
&\phi_1^n = \frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right),\\
&\phi_2^n = \frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right),\\
&\cdots\\
&\phi_{n-1}^n = \frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n}\right).
\end{aligned}$$

È immediato constatare che $\phi_k^n \leqslant \phi_k^{n+1}$ per ogni $k = 0, \ldots, n-1$, pertanto

$$a_{n+1} = \phi_0^{n+1} + \cdots + \phi_n^{n+1} \geqslant \phi_0^{n+1} + \cdots + \phi_{n-1}^{n+1} \geqslant \phi_0^n + \cdots + \phi_{n-1}^n = a_n.$$

Questo argomento prova che $n \mapsto a_n$ è una successione monotona crescente. Inoltre valgono le seguenti relazioni

$$\begin{aligned}
&\phi_1^n \leqslant \frac{1}{2!} \leqslant \frac{1}{2},\\
&\phi_2^n \leqslant \frac{1}{3!} \leqslant \frac{1}{2^2},\\
&\cdots\\
&\phi_{n-1}^n \leqslant \frac{1}{n!} \leqslant \frac{1}{2^{n-1}},
\end{aligned}$$

pertanto, ricordando la formula per la somma delle progressioni geometriche riportata in proposizione 1.5, si ha

$$a_n \leqslant 2 + \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-2}}\right) = 2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1-\frac{1}{2^{n-1}}}{1-\frac{1}{2}} = 3 - \frac{1}{2^{n-1}} < 3.$$

Ciò prova che la successione $n \mapsto a_n$ è monotona e superiormente limitata, dunque l'insieme $\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ ammette estremo superiore finito, che si indica con il simbolo e. Per il corollario 4.1 sul limite di una successione monotona debolmente crescente, si ha

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \sup_{n\in\mathbb{N}} a_n,$$

da cui segue

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = e,$$

come volevasi dimostrare. □

Si vuole ora provare che la funzione $n \mapsto a_n$ può essere naturalmente estesa sui numeri reali dell'insieme $]-\infty, -1[\cup]0, +\infty[$ e anche tale estensione converge alla costante e quando x tende all'infinito. Si ha infatti il seguente risultato.

Teorema 4.16

Vale il seguente limite:

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e.$$

Dimostrazione. Si consideri innanzitutto il caso in cui $x \to +\infty$. Senza perdita di generalità si può considerare $x \geqslant 1$. Sia $[x]$ la parte intera di x, e sia $a_n = (1+\frac{1}{n})^n$. Valgono allora le seguenti disequazioni

$$\left(1+\frac{1}{x}\right)^x \leqslant \left(1+\frac{1}{[x]}\right)^x \leqslant \left(1+\frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1} = \left(1+\frac{1}{[x]}\right) a_{[x]}$$

e

$$\left(1+\frac{1}{x}\right)^x \geqslant \left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^x \geqslant \left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]} = \frac{a_{[x]+1}}{\left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)}.$$

Quindi si ha

$$\frac{[x]+1}{[x]+2} a_{[x]+1} \leqslant \left(1+\frac{1}{x}\right)^x \leqslant \frac{[x]+1}{[x]} a_{[x]}.$$

Per il teorema 4.15, al tendere di x a $+\infty$, le funzioni $a_{[x]+1}$ e $a_{[x]}$ tendono alla costante e, inoltre

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{[x]+1}{[x]+2} = \lim_{x\to+\infty}\frac{[x]+1}{[x]} = 1.$$

Pertanto, in virtù del teorema del confronto, anche il termine centrale della precedente catena di disuguaglianze deve tendere alla costante e.
Il caso $x \to -\infty$ può essere ricondotto al precedente mediante il cambiamento di variabile indipendente indotto dall'omeomorfismo $y = -x$. La facile verifica di quest'affermazione viene lasciata al lettore. □

Ponendo $y = \dfrac{1}{x}$ si ha

$$(1+x)^{\frac{1}{x}} = \left(1+\frac{1}{y}\right)^y,$$

da cui, in virtù del teorema del cambiamento della variabile indipendente, segue il seguente limite

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e.$$

Dalle proprietà dei logaritmi, segue l'identità

$$\ln\left[(1+x)^{\frac{1}{x}}\right] = \frac{1}{x}\ln(x+1),$$

pertanto, tenuto conto della continuità di ln, vale il seguente limite

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1.$$

Infine, ponendo $y = e^x - 1$, che equivale a $x = \ln(y+1)$, si ha

$$\frac{e^x - 1}{x} = \frac{y}{\ln(y+1)},$$

pertanto, in virtù del teorema di cambiamento della variabile indipendente, vale il seguente limite

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

Dall'ultimo limite trovato è possibile ricavare

$$\lim_{x\to 0} \frac{(x+1)^k - 1}{x} = k.$$

Scrivendo il primo addendo del numeratore in forma esponenziale

$$\lim_{x\to 0} \frac{k\ln(x+1)}{x} \cdot \frac{\exp(k\ln(x+1)) - 1}{k\ln(x+1)}$$

ponendo $y = k\ln(x+1)$, per il teorema di cambiamento della variabile indipendente, per il teorema del limite del prodotto e dai limiti prima ricavati

$$\lim_{x\to 0} \frac{k\ln(x+1)}{x} = k, \qquad \lim_{y\to 0} \frac{e^y - 1}{y} = 1$$

è possibile ottenere il limite cercato.

§4.5 Infinitesimi e infiniti

In questa sezione si vuole confrontare il comportamento di quelle funzioni che tendono a 0, chiamate *infinitesimi*, e di quelle che tendono a infinito, chiamate *infiniti*. Lo studio dei limiti porta spontaneamente a stabilire gerarchie tra gli infiniti e tra gli infinitesimi. Ad esempio, è intuitivo supporre che al tendere di x a $+\infty$ il polinomio $x^2 + x$ tenda a infinito con un comportamento che è prevalentemente determinato dal monomio di grado maggiore x^2, la cui crescita è più "veloce" di quella di x. Per precisare questi concetti vengono introdotte opportune relazioni tra infiniti e infinitesimi e viene dimostrata una serie di teoremi, che consentono di semplificare notevolmente lo studio di alcune forme indeterminate di limite.

È possibile introdurre vari tipi di relazioni, alcune molto raffinate, per confrontare tra loro gli infinitesimi. Qui si presenterà solo quella più comune, di seguito introdotta.

Definizione 4.8

Date due funzioni α e β definite sullo stesso dominio D e infinitesime per x tendente a x_0, si dirà che α *è infinitesimo di ordine superiore a* β quando

$$\lim_{x\to x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0;$$

si dirà che α *ha lo stesso ordine di infinitesimo di* β quando

$$\lim_{x\to x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = K \text{ finito e non nullo;}$$

si dirà infine che α *è infinitesimo equivalente a* β quando

$$\lim_{x\to x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1.$$

Se α è infinitesimo di ordine superiore a β si scriverà $\operatorname{ord}_{x_0} \alpha > \operatorname{ord}_{x_0} \beta$ oppure, usando una diffusa terminologia, $\alpha = o(\beta)$, che si legge α *è "o piccolo" di* β. Se α è equivalente a β si scriverà invece $\alpha \sim \beta$.

Occorre qui osservare che, rispetto alla relazione introdotta, non tutte le coppie di infinitesimi sono tra loro confrontabili. Si prendano ad esempio gli infinitesimi x e $x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$, il cui rapporto non ammette limite al tendere di x a 0. Risultano particolarmente utili nel calcolo dei limiti le seguenti equivalenze per x tendente a 0:

$$x \sim \sin x \sim \operatorname{tg} x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(x+1) \sim (e^x - 1).$$

Infatti si vedrà poco oltre che vale un principio che permette di sostituire nel calcolo dei limiti gli infinitesimi o gli infiniti tra loro equivalenti.

Anche per le funzioni che tendono all'infinito si può introdurre un'analoga relazione che permetta un confronto delle velocità con cui crescono (decrescono) gli infiniti.

Definizione 4.9

Date due funzioni f e g definite sullo stesso dominio D e tendenti all'infinito per x tendente a x_0, si dirà che f *è infinito di ordine superiore a* g quando

$$\lim_{x\to x_0} \frac{g(x)}{f(x)} = 0;$$

si dirà che f *ha lo stesso ordine di infinito di* g quando

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = K \text{ finito e non nullo;}$$

si dirà infine che f *è infinito equivalente a* g quando

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

Se f è infinito di ordine superiore a g si scriverà $\mathrm{Ord}_{x_0} f > \mathrm{Ord}_{x_0} g$. Se f è equivalente a g si scriverà invece $f \sim g$.

Nelle classi di infinitesimi e infiniti, le potenze a esponente reale formano una scala continua, nella quale la gerarchia è determinata proprio dal valore dell'esponente, che viene pertanto identificato con l'ordine d'infinitesimo o infinito. Più precisamente, si ha la seguente definizione per gli infinitesimi.

Definizione 4.10 *Ordine reale degli infinitesimi*

Dato $r \in \mathbb{R}_0^+$, un infinitesimo α per x tendente a x_0 si dice di ordine reale r quando

- è dello stesso ordine di $|x - x_0|^r$, nel caso di x_0 finito;
- è dello stesso ordine di $\dfrac{1}{|x|^r}$, nel caso di x_0 infinito.

Invece, per gli infiniti vale la seguente definizione.

Definizione 4.11 *Ordine reale degli infiniti*

Dato $r \in \mathbb{R}_0^+$, un infinito f per x tendente a x_0 si dice di ordine reale r quando

- è dello stesso ordine di $\dfrac{1}{|x - x_0|^r}$, nel caso di x_0 finito;
- è dello stesso ordine di $|x|^r$, nel caso di x_0 infinito.

Si riporta di seguito l'enunciato di un teorema sul confronto tra infinitesimi e infiniti reali. La banale dimostrazione è lasciata al lettore volenteroso.

Teorema 4.17

Per ogni coppia di reali $r, s > 0$, al tendere di x a 0 si ha che

$$\operatorname{ord}_0 x^r > \operatorname{ord}_0 x^s \iff r > s;$$

al tendere di x a $+\infty$, si ha che

$$\operatorname{Ord}_{+\infty} x^r > \operatorname{Ord}_{+\infty} x^s \iff r > s.$$

Oltre alle potenze reali, vi sono anche altre funzioni reali interessanti che tendono all'infinito al tendere di x a $+\infty$, ad esempio la funzione logaritmica e quella esponenziale. Come si può intuire dai grafici nella figura 4.6, ci si aspetta che la funzione esponenziale e^x cresca molto più velocemente di una qualunque funzione potenza x^r; viceversa la funzione logaritmica $\ln x$ mostra una crescita molto più lenta delle funzioni potenza.

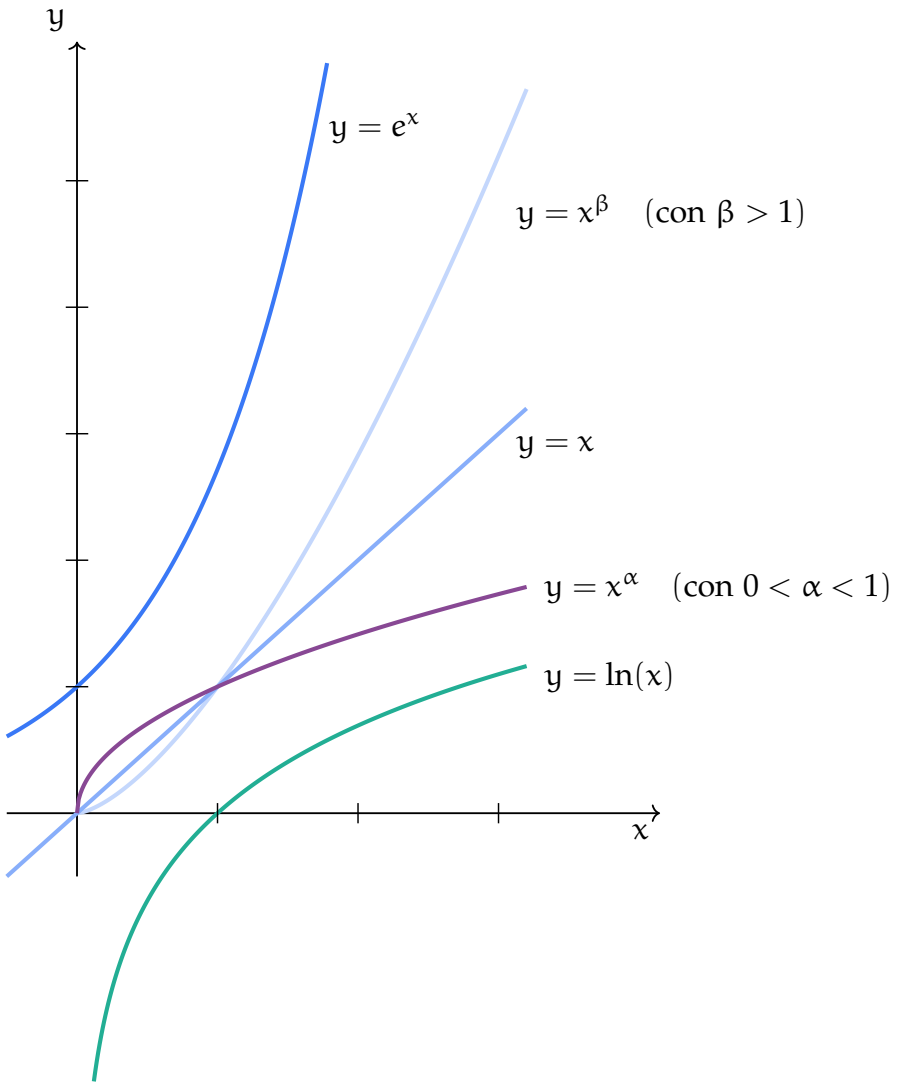


Figura 4.6: Infiniti a confronto

Le precedenti considerazioni vengono precisate nel seguente teorema.

Teorema 4.18

Per ogni numero reale $r > 0$, al tendere di x a $+\infty$ valgono le seguenti relazioni tra infiniti:

1. $\operatorname{Ord}_{+\infty} x^r > \operatorname{Ord}_{+\infty} \ln x$;
2. $\operatorname{Ord}_{+\infty} e^x > \operatorname{Ord}_{+\infty} x^r$.

Pertanto si suole dire che la funzione esponenziale ha ordine d'infinito *sovrareale*, mentre quella logaritmica ha ordine *sottoreale*.

Dimostrazione. Applicando la regola di de l'Hôpital per i limiti nella forma $\frac{\infty}{\infty}$ (verrà presentata successivamente alla sezione d'introduzione al calcolo differenziale nel teorema 6.16) si ottengono le seguenti relazioni di limite

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^r} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{x}}{rx^{r-1}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{rx^r} = 0;$$

pertanto, dalla definizione di ordine d'infinito, si ha $\operatorname{Ord}_{+\infty} x^r > \operatorname{Ord}_{+\infty} \ln x$. Sia $[r]$ la parte intera di r e si pone $s = r - [r]$. Applicando la regola di de l'Hôpital per $[r]+1$ volte si ottengono le seguenti relazioni di limite

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^r}{e^x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{rx^{r-1}}{e^x} = \cdots = \lim_{x\to+\infty} r(r-1)\dots(r-[r])\frac{x^{s-1}}{e^x} = R \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^{1-s}e^x} = 0,$$

ove si è posto $R = r(r-1)\dots(r-[r])$. Dunque $\operatorname{Ord}_{+\infty} e^x > \operatorname{Ord}_{+\infty} x^r$, come si voleva dimostrare.
Una dimostrazione indipendente dalla regola di de l'Hôpital è disponibile nell'appendice I. □

Combinando infiniti algebrici con infiniti logaritmici si ottengono infiniti con ulteriori gradazioni. A titolo di esempio, si presenta il seguente risultato, la cui semplice dimostrazione viene lasciata al lettore volenteroso.

Proposizione 4.4

Per ogni $r > s > 0$ e ogni $\beta > \alpha > 0$ valgono le seguenti relazioni tra infiniti:

1. $\operatorname{Ord}_{+\infty} x^r > \operatorname{Ord}_{+\infty} x^s \ln^\alpha x > \operatorname{Ord}_{+\infty} x^s$;
2. $\operatorname{Ord}_{+\infty} x^r \ln^\beta x > \operatorname{Ord}_{+\infty} x^r \ln^\alpha x$.

La funzione $x^s \ln^\alpha x$ ha quindi ordine d'infinito superiore a s, ma inferiore a qualunque $r > s$. Per tale motivo, questo tipo di infinito viene detto *infrareale*.[9]

Nel calcolo dei limiti, coppie di infinitesimi o di infiniti equivalenti tra loro sono in qualche senso interscambiabili. Vale infatti il seguente teorema.

[9] *Infiniti e infinitesimi*.

Teorema 4.19 *Principio di sostituzione*

Siano $f \sim p$ e $g \sim q$ due coppie di infinitesimi o infiniti equivalenti al tendere di x a x_0. Vale la seguente relazione di limite

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell \quad \iff \quad \lim_{x\to x_0} \frac{p(x)}{q(x)} = \ell,$$

nel senso che i limiti esistono solo simultaneamente e in tal caso sono uguali.

Dimostrazione. Si osservi che vale l'uguaglianza

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)}{p(x)} \frac{p(x)}{q(x)} \frac{q(x)}{g(x)}.$$

Pertanto, in virtù del teorema del limite del prodotto e della definizione di infiniti o infinitesimi equivalenti, se esiste il limite

$$\lim_{x\to x_0} \frac{p(x)}{q(x)},$$

allora esiste anche

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$$

e tali limiti sono necessariamente uguali. Dato che in tutti i ragionamenti prodotti f può essere scambiata con p e g con q, deve valere anche il viceversa. Ciò conclude la dimostrazione. □

L'intuizione porta a ritenere che nelle somme di infinitesimi si possano trascurare gli infinitesimi di ordine superiore, in quanto convergono più rapidamente degli altri a zero. Questo fatto viene formalizzato nel seguente principio di eliminazione.

Teorema 4.20 *Principio di eliminazione degli infinitesimi*

Siano α, β, γ e δ infinitesimi al tendere di x a x_0, tali che $\beta = o(\alpha)$ e $\delta = o(\gamma)$. Vale allora la seguente relazione di limite

$$\lim_{x\to x_0} \frac{\alpha(x) + \beta(x)}{\gamma(x) + \delta(x)} = \ell \quad \iff \quad \lim_{x\to x_0} \frac{\alpha(x)}{\gamma(x)} = \ell,$$

nel senso che essi esistono solo simultaneamente e in tal caso sono uguali.

Dimostrazione. Si osservi che valgono le uguaglianze

$$\frac{\alpha(x) + \beta(x)}{\alpha(x)} = 1 + \frac{\beta(x)}{\alpha(x)}, \quad \frac{\gamma(x) + \delta(x)}{\gamma(x)} = 1 + \frac{\delta(x)}{\gamma(x)}.$$

I secondi membri delle due uguaglianze convergono a 1 per x tendente a x_0, essendo $\beta = o(\alpha)$ e $\delta = o(\gamma)$. Valgono quindi le seguenti equivalenze tra infinitesimi

$$\alpha(x) + \beta(x) \sim \alpha(x), \quad \gamma(x) + \delta(x) \sim \gamma(x),$$

che in virtù del principio di sostituzione (teorema 4.19) conducono direttamente alla tesi cercata. □

Allo stesso modo, nelle somme di infiniti è intuitivo aspettarsi che prevalgano gli infiniti di ordine maggiore. Viene qui presentato l'enunciato del principio di eliminazione degli infiniti, omettendone la facile dimostrazione.

Teorema 4.21 *Principio di eliminazione degli infiniti*

Siano f, g, h e k infiniti al tendere di x a x_0, tali che $\mathrm{Ord}_{x_0} f > \mathrm{Ord}_{x_0} g$ e $\mathrm{Ord}_{x_0} h > \mathrm{Ord}_{x_0} k$. Vale allora la seguente relazione di limite

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)+g(x)}{h(x)+k(x)} = \ell \quad \iff \quad \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{h(x)} = \ell,$$

nel senso che essi esistono solo simultaneamente e in tal caso sono uguali.

§4.6 Asintoti all'infinito

In questa sezione si studiano le funzioni che presentano un comportamento asintotico al tendere della variabile indipendente all'infinito. Il concetto di comportamento asintotico viene precisato nella seguente definizione.

Definizione 4.12

Siano f, g due funzioni reali definite in un intorno di $+\infty$; si dirà che f e g sono asintotiche per $x \to +\infty$ se

$$\lim_{x\to+\infty} (f(x) - g(x)) = 0.$$

In particolare, se f è asintotica a una funzione affine[10] $g\colon x \mapsto mx + q$, si dirà che la retta $y = mx + q$ è un asintoto del grafico di f per $x \to +\infty$.

La presenza di asintoti all'infinito è molto utile, in quanto caratterizza in modo abbastanza preciso l'andamento del grafico della funzione per valori di ascissa tendenti all'infinito. Vale infatti la seguente caratterizzazione geometrica.

Proposizione 4.5

Siano f una funzione definita in un intorno di $+\infty$ con grafico Γ_f e r una retta, non

[10] Nella tradizione scolastica italiana la funzione $x \mapsto mx + q$ è comunemente detta *lineare*, perché il suo grafico è una retta. In senso algebrico, però, sono lineari le sole funzioni che conservano la somma e il prodotto per uno scalare, cioè quelle della forma $x \mapsto mx$: la condizione $f(0) = 0$ che ne discende esclude il caso $q \neq 0$. La funzione $x \mapsto mx + q$ è la composizione di una funzione lineare con una traslazione, e per questo si dice *affine*. Ai fini della definizione di asintoto la distinzione non incide, ma conviene tenerla presente: nello studio delle applicazioni lineari diventa essenziale.

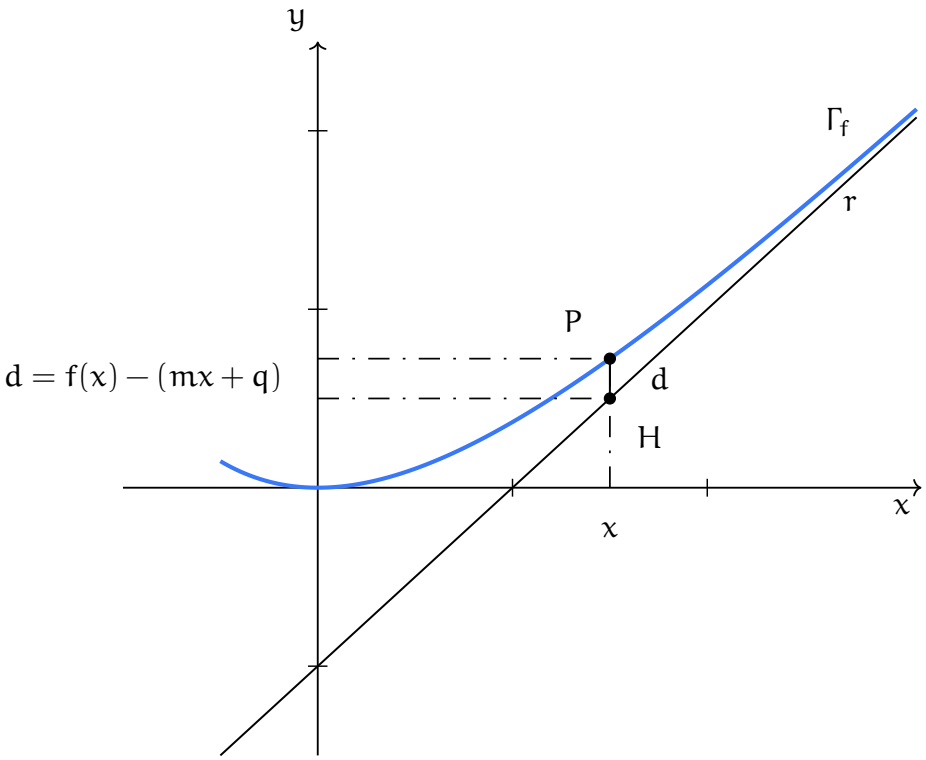
verticale, del piano. Allora r è asintoto di Γ_f se e solo se

$$\lim_{x\to+\infty} d(P_x, r) = 0,$$

ove $P_x = (x, f(x))$ è il punto di Γ_f di ascissa x e $d(P_x, r)$ la distanza euclidea punto-retta.

Dimostrazione. Posto che sia $r\colon y = mx + q$, si ha che

$$d(P_x, r) = \frac{|f(x) - mx - q|}{\sqrt{1+m^2}},$$



pertanto

$$\lim_{x\to+\infty} d(P_x, r) = 0 \iff \lim_{x\to+\infty} (f(x) - mx - q) = 0,$$

che equivale al fatto che f sia asintotica a $g\colon x \mapsto mx + q$, cioè che f abbia come asintoto la retta r al tendere di x a $+\infty$. □

Dal punto di vista operativo, la ricerca di asintoti all'infinito di una funzione si conduce per mezzo della seguente utilissima caratterizzazione.

Proposizione 4.6

Siano f una funzione definita in un intorno di $+\infty$ con grafico Γ_f e $r\colon y = mx + q$ una retta del piano. Allora la retta r è asintoto di Γ_f per $x \to +\infty$ se e solo se

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = m \quad \text{e} \quad \lim_{x\to+\infty} (f(x) - mx) = q.$$

Dimostrazione. Nel caso in cui sussistano i limiti della precedente caratterizzazione, dal teorema sul limite di una somma si ottiene che

$$\lim_{x\to+\infty}(f(x)-mx-q)=0,$$

cioè che f è asintotica alla funzione $g\colon x\mapsto mx+q$, ovvero che f ha come asintoto la retta r.
Viceversa, se si suppone che la retta $r\colon y=mx+q$ sia asintoto di f per $x\to+\infty$, allora si ha

$$\lim_{x\to+\infty}(f(x)-mx-q)=0,$$

che può scriversi anche

$$f(x)-mx-q=\alpha(x),$$

con $\alpha(x)$ infinitesimo al tendere di x a $+\infty$. Da ciò si ottiene

$$\frac{f(x)}{x}=m+\frac{q}{x}+\frac{\alpha(x)}{x},$$

che, passando al limite per $x\to+\infty$, conduce a

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=m.$$

Il secondo limite della caratterizzazione risulta conseguenza banale del teorema sul limite di una somma. □

Infine, ecco alcune utili osservazioni sulla ricerca degli asintoti.

- f ammette un *asintoto orizzontale*, cioè del tipo $y=q$, per $x\to+\infty$ se e solo se

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=q.$$

- Condizione necessaria affinché f ammetta un *asintoto obliquo* di pendenza $m\neq 0$ per $x\to+\infty$ è che sussista

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty \qquad \text{oppure} \qquad \lim_{x\to+\infty}f(x)=-\infty.$$

Nota 4.1

Nell'uso comune si tende spesso a dire che f ammette un *asintoto verticale* per $x\to c^+$, cioè una retta del tipo $x-c=0$, se e solo se $\lim_{x\to c^+}f(x)=+\infty$ oppure $\lim_{x\to c^+}f(x)=-\infty$. Si noti che tale uso non corrisponde affatto alla asintoticità della definizione 4.12.

Di seguito viene presentato un esempio di ricerca di asintoti.

Esempio 4.3

Si determinino gli asintoti della funzione

$$f(x) = xe^{\frac{x}{x-1}}.$$

Il dominio della funzione è $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ e, con semplici considerazioni sugli ordini d'infinitesimo e infinito, si deducono i seguenti limiti alla frontiera di D:

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \pm\infty,$$
$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = 0,$$
$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = +\infty.$$

Vi è dunque la possibilità che per $x \to \pm\infty$ la funzione possegga un asintoto obliquo del tipo $y = mx + q$. Affinché ciò accada, devono esistere finiti i seguenti due limiti

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{xe^{\frac{x}{x-1}}}{x} = m,$$
$$\lim_{x\to\pm\infty} (xe^{\frac{x}{x-1}} - mx) = q.$$

Il primo limite esiste e si ha $m = e$, mentre il secondo si calcola nel modo seguente:

$$\lim_{x\to\pm\infty} (xe^{\frac{x}{x-1}} - ex) = \lim_{x\to\pm\infty} xe(e^{\frac{x}{x-1}-1} - 1),$$

$$\lim_{x\to\pm\infty} xe(e^{\frac{1}{x-1}} - 1) = \lim_{x\to\pm\infty} e\frac{x}{x-1}\frac{e^{\frac{1}{x-1}} - 1}{\frac{1}{x-1}} = e \cdot 1 = e.$$

Pertanto la funzione ammette un asintoto verticale $r : x = 1$ per $x \to 1^+$ e un asintoto obliquo $y = ex + e$ per $x \to \pm\infty$.

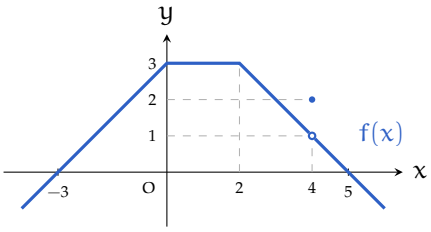
§4.7 Esercizi

§4.7.1 Verifiche di limite

Limiti con x_0 e ℓ finiti

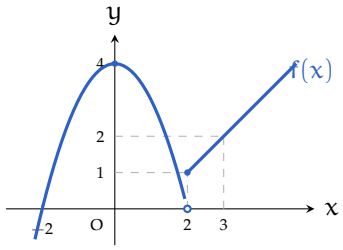
Deduci i limiti indicati, osservando i grafici delle funzioni.

1 ●○○



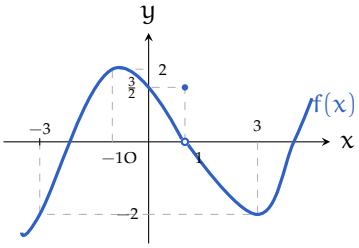
$\lim_{x\to -3} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 0} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to 4} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 5} f(x) = \ldots$.
[0; 3; 1; 0]

2 ●○○



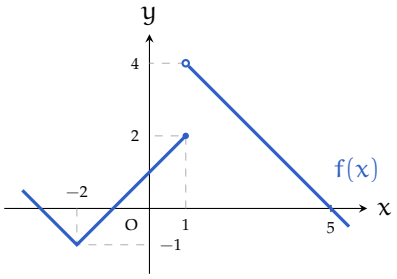
$\lim_{x\to -2} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 0} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to 2^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 3} f(x) = \ldots$.
[0; 4; 0; 2]

3 ●○○



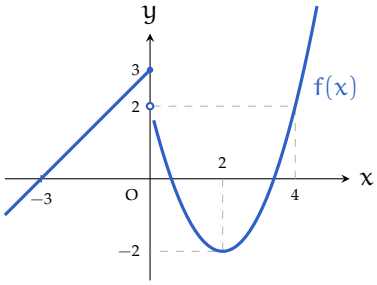
$\lim_{x\to -3} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to -1} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to 1} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 3} f(x) = \ldots$.
[−2; 2; 0; −2]

4 ●○○



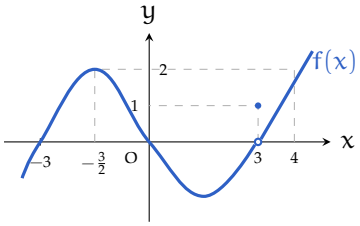
$\lim_{x\to -2} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 1^-} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 5} f(x) = \ldots$.
[−1; 2; 4; 0]

5 ●○○



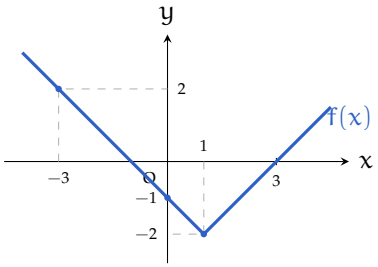
$\lim_{x\to -3} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 0^-} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to 2} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 4} f(x) = \ldots$.
[0; 3; −2; 2]

6 ●○○



$\lim_{x\to -3} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to -\frac{3}{2}} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to 3} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 4} f(x) = \ldots$.
[0; 2; 0; 2]

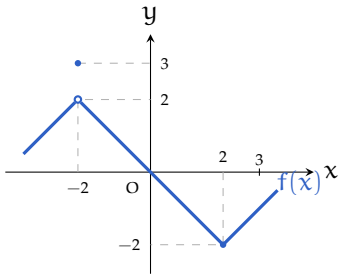
7 ●○○



$\lim_{x\to-3} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to0} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to1} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to3} f(x) = \ldots$.

[2; −1; −2; 0]

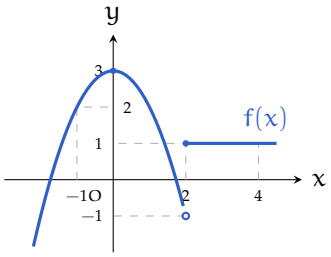
8 ●○○



$\lim_{x\to-2} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to0} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to2} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to3} f(x) = \ldots$.

[2; 0; −2; −1]

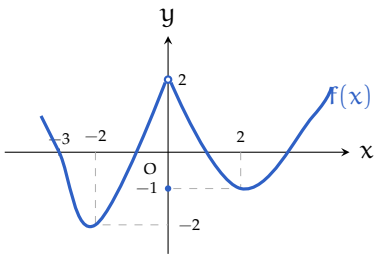
9 ●○○



$\lim_{x\to-1} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to0} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to2^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to4} f(x) = \ldots$.

[2; 3; −1; 1]

10 ●○○



$\lim_{x\to-3} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to-2} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to0} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to2} f(x) = \ldots$.

[0; −2; 2; −1]

Esercizio svolto

11 Utilizzando la definizione operativa, verifica che

$$\lim_{x\to2} \log_2 \frac{x^2-4}{x-2} = 2.$$

Osserviamo innanzitutto che il dominio naturale della funzione f data è $D =]-2, +\infty[\setminus\{2\}$, pertanto $x_0 = 2$ è di accumulazione per D. Utilizzando la definizione operativa, la relazione di limite equivale a stabilire che, in corrispondenza a un arbitrario $\varepsilon > 0$, esiste sempre un intorno U di x_0 tale che

$$(R) \quad \left|\log_2 \frac{x^2-4}{x-2} - 2\right| < \varepsilon.$$

Manipolando algebricamente la relazione (R), otteniamo le seguenti equivalenze

$$(R) \leftrightarrow \left|\log_2 \frac{x^2-4}{x-2} - \log_2 4\right| < \varepsilon \leftrightarrow \left|\log_2 \frac{(x-2)(x+2)}{4(x-2)}\right| < \varepsilon \leftrightarrow \left|\log_2 \frac{x+2}{4}\right| < \varepsilon,$$

da cui

$$(R) \leftrightarrow -\varepsilon < \log_2 \frac{x+2}{4} < \varepsilon \leftrightarrow 2^{-\varepsilon} < \frac{x+2}{4} < 2^{\varepsilon} \leftrightarrow 4\cdot 2^{-\varepsilon} - 2 < x < 4\cdot 2^{\varepsilon} - 2.$$

Pertanto

$$(R) \leftrightarrow x \in U =]4 \cdot 2^{-\varepsilon} - 2,\ 4 \cdot 2^{\varepsilon} - 2[.$$

Se si verifica che U è un intorno di 2 per ogni $\varepsilon > 0$, la tesi è verificata. Ora, essendo U un intervallo aperto, è sufficiente dimostrare che $2 \in U$. Poiché

$$2 \in U \leftrightarrow 4 \cdot 2^{-\varepsilon} - 2 < 2 < 4 \cdot 2^{\varepsilon} - 2 \leftrightarrow 4 \cdot 2^{-\varepsilon} < 4 < 4 \cdot 2^{\varepsilon} \leftrightarrow 2^{-\varepsilon} < 1 < 2^{\varepsilon} \leftrightarrow \varepsilon > 0,$$

la tesi è provata.

Utilizzando la definizione operativa, verifica i seguenti limiti.

12 ●○○ $\lim_{x\to 2}(2x-1) = 3$

13 ●○○ $\lim_{x\to 0}\dfrac{x^3+x}{x} = 1$

14 ●○○ $\lim_{x\to 1}\dfrac{x+2}{x-2} = -3$

15 ●○○ $\lim_{x\to 1}(2^x - 2) = 0$

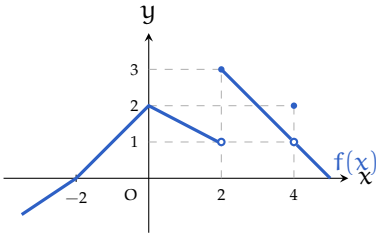
16 ●○○ $\lim_{x\to 1}\log_2(x+3) = 2$

17 ●●○ $\lim_{x\to 1}\cos(\pi x) = -1$

Limiti da destra e da sinistra

Deduci i limiti destri e sinistri indicati, osservando i grafici delle funzioni.

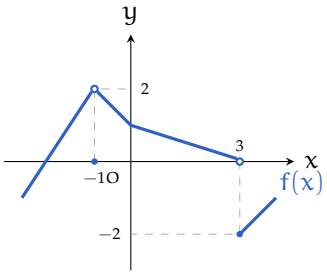
18 ●○○



$\lim_{x\to 2^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 2^+} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to 4^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 4^+} f(x) = \ldots$.

[1; 3; 1; 1]

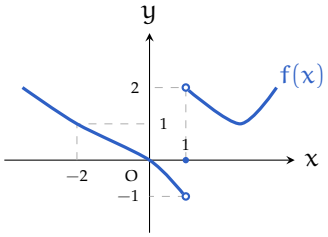
19 ●○○



$\lim_{x\to -1^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to -1^+} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to 3^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 3^+} f(x) = \ldots$.

[2; 2; 0; −2]

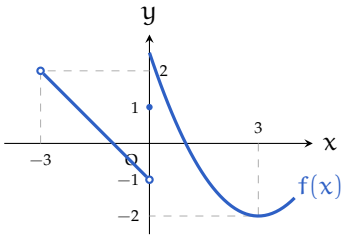
20 ●○○



$\lim_{x\to -2^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to -2^+} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 1^+} f(x) = \ldots$.

[1; 1; −1; 2]

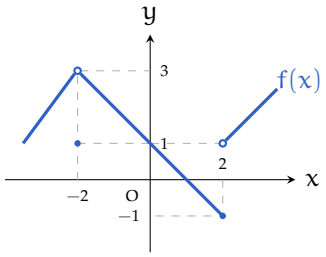
21 ●○○



$\lim_{x\to -3^+} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 0^-} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 3^-} f(x) = \ldots$.

[2; −1; 1; −2]

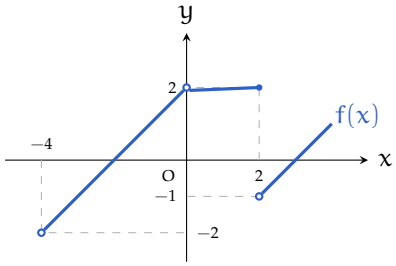
22 ●○○



$\lim_{x\to-2^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to-2^+} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to2^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to2^+} f(x) = \ldots$.

[3; 3; −1; 1]

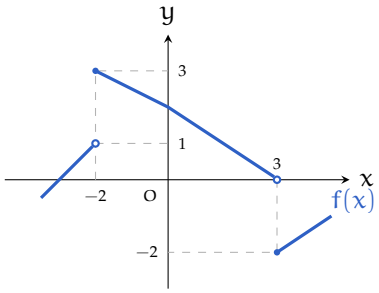
23 ●○○



$\lim_{x\to-4^+} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to0^+} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to2^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to2^+} f(x) = \ldots$.

[−2; 2; 2; −1]

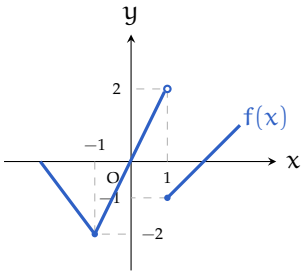
24 ●○○



$\lim_{x\to-2^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to-2^+} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to3^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to3^+} f(x) = \ldots$.

[1; 3; 0; −2]

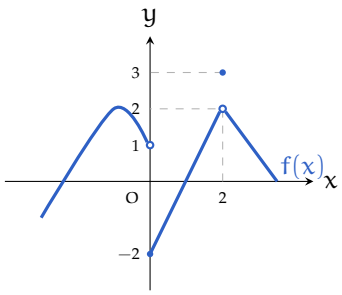
25 ●○○



$\lim_{x\to-1^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to-1^+} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to1^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to1^+} f(x) = \ldots$.

[−2; −2; 2; −1]

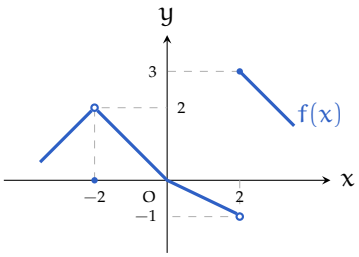
26 ●○○



$\lim_{x\to0^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to0^+} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to2^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to2^+} f(x) = \ldots$.

[1; −2; 2; 2]

27 ●○○



$\lim_{x\to-2^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to-2^+} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to2^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to2^+} f(x) = \ldots$.

[2; 2; −1; 3]

Esercizio svolto

28 Utilizzando la definizione operativa, verifica che

$$\lim_{x\to0^-} \frac{(x-1)\sqrt{x^2}}{x} = 1.$$

Osserviamo innanzitutto che il dominio naturale della funzione f data è $D = \mathbb{R}_0$, pertanto $x_0 = 0$ è di accumulazione per D. Utilizzando la definizione operativa, la relazione di limite equivale a stabilire che, in corrispondenza a un arbitrario $\varepsilon > 0$,

esiste sempre un intorno sinistro U di 0 tale che

$$(R) \quad \left|\frac{(x-1)\sqrt{x^2}}{x} - 1\right| < \varepsilon.$$

Manipolando algebricamente la relazione (R), otteniamo

$$(R) \leftrightarrow \left|\frac{(x-1)|x|}{x} - 1\right| < \varepsilon.$$

Dato che si cerca un intorno sinistro di 0, si può assumere senza perdita di generalità che $x < 0$, pertanto

$$(R) \leftrightarrow \left|\frac{(x-1)(-x)}{x} - 1\right| < \varepsilon \leftrightarrow \left|x\right| < \varepsilon.$$

Fissato $U =]-\varepsilon,\ 0]$, si può quindi dedurre che

$$x \in U \wedge x \neq 0 \rightarrow (R).$$

Dato che U è un intorno sinistro di 0, la relazione di limite è provata.

Utilizzando la definizione operativa, verifica i seguenti limiti.

29 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} (1 - \frac{|x|}{x}) = 0$

30 ●○○ $\lim_{x\to 0^-} (1 - \frac{|x|}{x}) = 2$

31 ●○○ $\lim_{x\to 1^+} \frac{x^2-1}{|x-1|} = 2$

32 ●○○ $\lim_{x\to 1^-} \frac{x^2-1}{|x-1|} = -2$

33 ●○○ $\lim_{x\to 0^-} \frac{\sqrt{x^2-x^4}}{x} = -1$

34 ●○○ $\lim_{x\to 0^-} \frac{\sqrt{x^2-x^4}}{|x|} = 1$

35 ●○○ $\lim_{x\to 0^-} (2^{\frac{1}{x}} + 2) = 2$

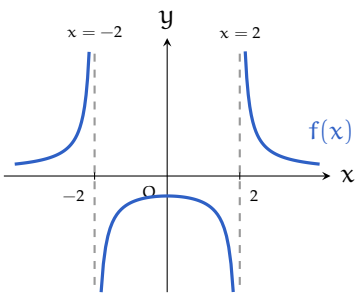
36 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} \frac{\log_2 x}{\log_2 2x} = 1$

37 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{2^{\frac{1}{x}} + 1} = 0$

Limiti con x_0 finito e ℓ infinito

Deduci i limiti indicati, osservando i grafici delle funzioni.

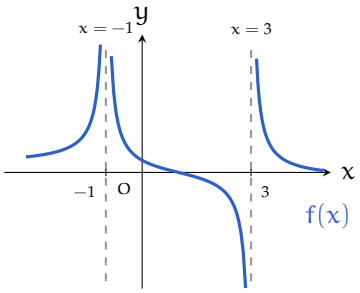
38 ●○○



$\lim_{x\to -2^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 2^-} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to -2^+} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 2^+} f(x) = \ldots$.

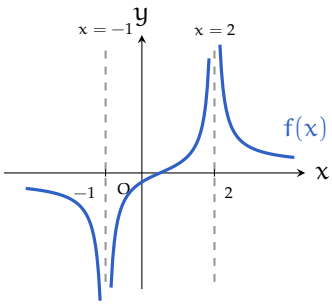
$[+\infty;\ -\infty;\ -\infty;\ +\infty]$

39 ●○○



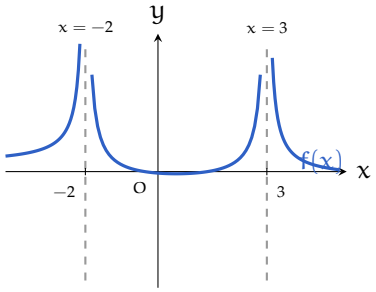
$\lim_{x\to -1^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 3^-} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to -1^+} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 3^+} f(x) = \ldots$.
$[+\infty;\ -\infty;\ +\infty;\ -\infty]$

40 ●○○



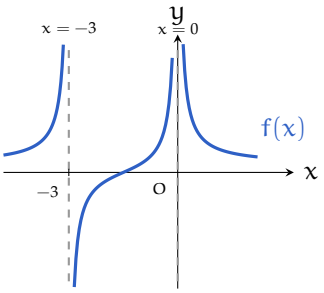
$\lim_{x\to -1^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 2^-} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to -1^+} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 2^+} f(x) = \ldots$.
$[-\infty;\ +\infty;\ -\infty;\ +\infty]$

41 ●○○



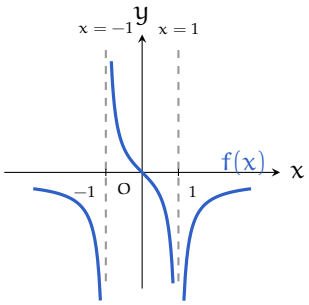
$\lim_{x\to -2^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 3^-} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to -2^+} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 3^+} f(x) = \ldots$.
$[+\infty;\ +\infty;\ +\infty;\ -\infty]$

42 ●○○



$\lim_{x\to -3^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 0^-} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to -3^+} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 0^+} f(x) = \ldots$.
$[+\infty;\ +\infty;\ -\infty;\ +\infty]$

43 ●○○



$\lim_{x\to -1^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 1^-} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to -1^+} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 1^+} f(x) = \ldots$.
$[-\infty;\ -\infty;\ +\infty;\ -\infty]$

Esercizio svolto

44 Utilizzando la definizione operativa, verifica che

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{(x-1)}{x} = +\infty.$$

Osserviamo innanzitutto che il dominio naturale della funzione f data è $D = \mathbb{R}_0$, pertanto $x_0 = 0$ è di accumulazione per D. Utilizzando la definizione operativa, la

relazione di limite equivale a stabilire che, in corrispondenza a un arbitrario $M > 0$, esiste un intorno sinistro U di 0 tale che

$$(R) \quad \frac{(x-1)}{x} > M \leftrightarrow 1 - \frac{1}{x} > M \leftrightarrow \frac{1}{x} < 1 - M.$$

Dato che si cerca un intorno sinistro di 0, si può assumere senza perdita di generalità che $x < 0$, inoltre possiamo considerare $M > 1$. Tenuto conto dei segni negativi di x e $1 - M$, la disequazione equivale a

$$(R) \leftrightarrow x > \frac{1}{1-M}.$$

Fissato $U =]\frac{1}{1-M},\ 0]$, possiamo quindi dedurre che

$$x \in U \wedge x \neq 0 \rightarrow (R).$$

Dato che U è un intorno sinistro di 0, la relazione di limite è provata.

Utilizzando la definizione operativa, verifica i seguenti limiti.

45 ●○○ $\lim_{x\to 1^+} \frac{1}{x-1} = +\infty$

46 ●○○ $\lim_{x\to 2} \frac{1}{(x-2)^2} = +\infty$

47 ●○○ $\lim_{x\to 1^+} (\ln(x-1) + 2) = -\infty$

48 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{x}}{x} = +\infty$

49 ●●○ $\lim_{x\to 1^+} \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} = +\infty$

50 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} (2^{\frac{1}{x}} + 2) = +\infty$

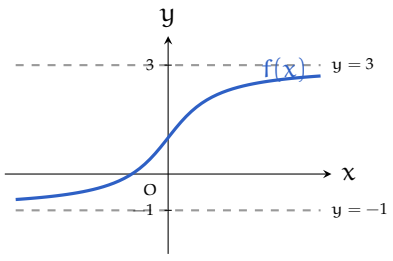
51 ●●○ $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x^4 - x^2} = -\infty$

52 ●●○ $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{\sin x} = +\infty$

Limiti con x_0 infinito e ℓ finito

Deduci i limiti indicati, osservando i grafici delle funzioni.

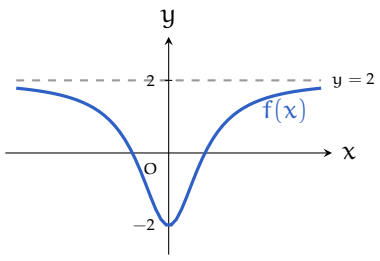
53 ●○○



$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ldots$.

$[-1;\ 3]$

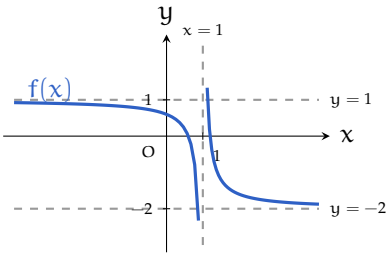
54 ●○○



$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ldots$.

$[2;\ 2]$

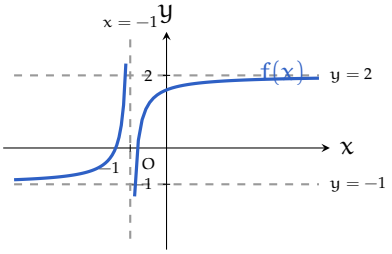
55 ●○○



$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ldots$.

[1; −2]

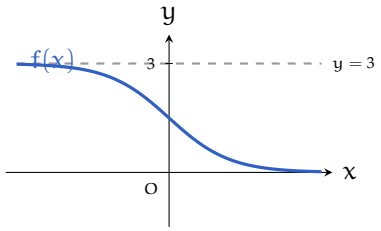
56 ●○○



$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ldots$.

[−1; 2]

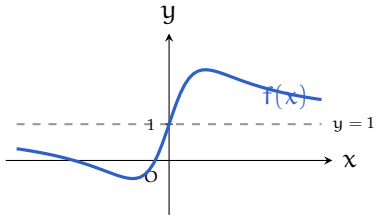
57 ●○○



$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ldots$.

[3; 0]

58 ●○○



$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ldots$.

[1; 1]

Esercizio svolto

59 Utilizzando la definizione operativa verifica che

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x+2} = 0.$$

Osserviamo per prima cosa che il dominio naturale della funzione è $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ per cui possiamo affermare che $+\infty$ è di accumulazione per D nella topologia estesa $\widehat{\mathbb{R}}$. Verificare il limite significa determinare se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $M > 0$ tale che

$$\left|\frac{1}{x+2}\right| < \varepsilon. \qquad (T)$$

Stiamo cercando un intorno destro di $+\infty$ per cui possiamo assumere $x > 0$. La disequazione (T) si riduce a

$$0 < \frac{1}{x+2} < \varepsilon.$$

Passando ai reciproci otteniamo

$$x > \frac{1}{\varepsilon} - 2.$$

Senza perdita di generalità possiamo restringere la nostra attenzione $\varepsilon \in]0, 1/2[$, per cui detto $M = 1/\varepsilon - 2$ abbiamo che per ogni intorno circolare di raggio ε di 0 esiste un intorno sinistro di $+\infty$ $]M, +\infty[$ per cui $\left|\frac{1}{x+2}\right| < \varepsilon$.

Utilizzando la definizione operativa, verifica i seguenti limiti.

60 ●○○ $\lim_{x\to+\infty}(1-\frac{|x|}{x})=0$

61 ●○○ $\lim_{x\to-\infty}(1-\frac{|x|}{x})=+2$

62 ●○○ $\lim_{x\to-\infty}\frac{x^2-1}{x^2+1}=1$

63 ●○○ $\lim_{x\to+\infty}\frac{x+1}{3-2x}=-\frac{1}{2}$

64 ●●○ $\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{x^2-1}}{x}=-1$

65 ●○○ $\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{2^{\frac{1}{x}}+1}=\frac{1}{2}$

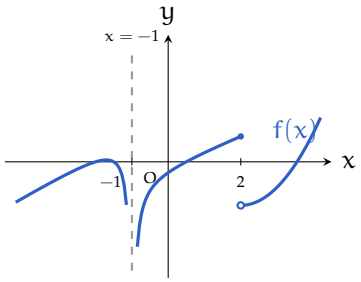
66 ●○○ $\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{2^x+1}=0$

67 ●○○ $\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{2^x+1}=1$

Limiti con x_0 e ℓ infiniti

Deduci i limiti indicati, osservando i grafici delle funzioni.

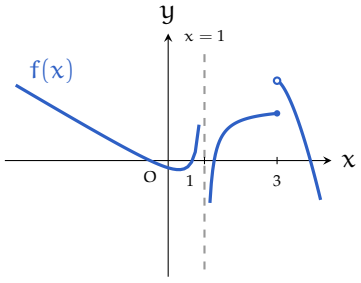
68 ●○○



$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\ldots;\quad \lim_{x\to+\infty} f(x)=\ldots.$

$[-\infty;\ +\infty]$

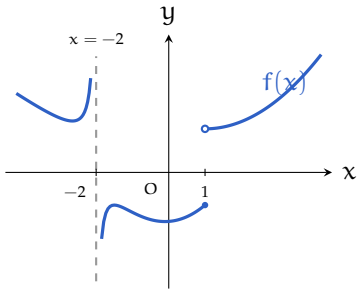
69 ●○○



$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\ldots;\quad \lim_{x\to+\infty} f(x)=\ldots.$

$[+\infty;\ -\infty]$

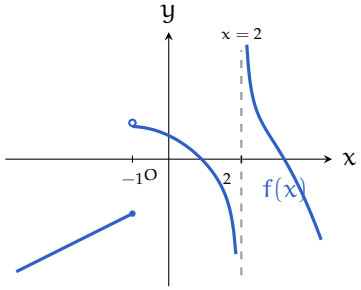
70 ●○○



$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\ldots;\quad \lim_{x\to+\infty} f(x)=\ldots.$

$[+\infty;\ +\infty]$

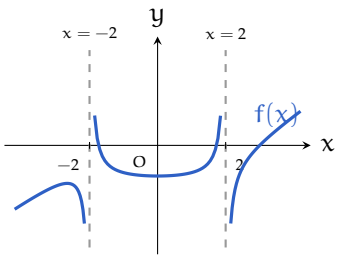
71 ●○○



$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\ldots;\quad \lim_{x\to+\infty} f(x)=\ldots.$

$[-\infty;\ -\infty]$

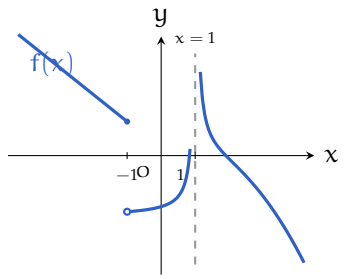
72 ●○○



$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ldots$.

$[-\infty;\ +\infty]$

73 ●○○



$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ldots$.

$[+\infty;\ -\infty]$

Esercizio svolto

74 Utilizzando la definizione operativa, verifica che

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2-x^2}{x+1} = -\infty.$$

Osserviamo innanzitutto che il dominio naturale della funzione f data è $D = \mathbb{R}\setminus\{-1\}$, pertanto $+\infty$ è di accumulazione per D nella topologia estesa $\tilde{\mathbb{R}}$. Utilizzando la definizione operativa, la relazione di limite equivale a stabilire che, in corrispondenza a un arbitrario $M > 0$, esiste un intorno sinistro U di $+\infty$ tale che

$$(R)\quad \frac{2-x^2}{x+1} < -M \leftrightarrow \frac{-x^2+Mx+M+2}{x+1} < 0 \leftrightarrow \frac{x^2-Mx-M-2}{x+1} > 0.$$

Dato che cerchiamo un intorno sinistro di $+\infty$, possiamo assumere senza perdita di generalità $x > -1$, ovvero che il denominatore della precedente disequazione sia positivo. Sotto questa condizione, la disequazione equivale a

$$(R) \leftrightarrow x^2 - Mx - M - 2 > 0.$$

Il discriminante del polinomio $\Delta = M^2 + 4M + 8$ è positivo per $M > 0$, pertanto

$$x^2 - Mx - M - 2 > 0 \leftrightarrow x < \frac{M-\sqrt{M^2+4M+8}}{2} \vee x > \frac{M+\sqrt{M^2+4M+8}}{2}.$$

L'insieme

$$U = \left]\frac{M+\sqrt{M^2+4M+8}}{2},\ +\infty\right[$$

è un intorno di $+\infty$ e, per quanto poc'anzi trovato, i suoi punti soddisfano la relazione (R), quindi la relazione di limite è provata.

Utilizzando la definizione operativa, verifica i seguenti limiti.

75 ●○○ $\lim_{x\to+\infty}(x+1)^2=+\infty$

76 ●○○ $\lim_{x\to-\infty}(x+1)^3=-\infty$

77 ●○○ $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{x-1}=+\infty$

78 ●●○ $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{x^2}}{\sqrt{-x}+1}=+\infty$

79 ●○○ $\lim_{x\to+\infty}\ln(x^2+1)=+\infty$

Limite falsi o privi di significato

Esercizio svolto

80 Stabilisci se i seguenti limiti hanno significato o se sono falsi.

$$\textbf{a.}\quad \lim_{x\to-\infty}\sqrt{\frac{x^2+1}{x+1}}=+\infty \qquad \textbf{b.}\quad \lim_{x\to1^+}\frac{x+1}{x-1}=-\infty.$$

a. Osserviamo, innanzitutto, che il dominio naturale della funzione f data è $D=]-1,\ +\infty[$, pertanto $-\infty$ non è di accumulazione per D nella topologia estesa $\tilde{\mathbb{R}}$; il limite pertanto è privo di significato.

b. Osserviamo innanzitutto che il dominio naturale della funzione g data è $D=\mathbb{R}\setminus\{-1\}$, pertanto 1 è di accumulazione per D. Utilizzando la definizione operativa, la relazione di limite equivale a stabilire che, in corrispondenza a un arbitrario $M>0$, esiste un intorno destro U di 1 tale che

$$(R)\quad \frac{x+1}{x-1}<-M \leftrightarrow \frac{(M+1)x+1-M}{x-1}<0.$$

Dato che cerchiamo un intorno destro di 1, possiamo assumere senza perdita di generalità $x>1$, ovvero che il denominatore della precedente disequazione sia positivo. Sotto questa condizione, considerato che $M+1>0$, la disequazione equivale a

$$(R)\leftrightarrow (M+1)x+1-M<0\leftrightarrow x<\frac{M-1}{M+1}.$$

La disequazione è quindi soddisfatta nell'insieme

$$U=\left]-\infty,\ \frac{M-1}{M+1}\right[.$$

Fissato ad esempio $M=2$, si ha che $U=]-\infty,\ 1/3[$, insieme che non è un intorno (né destro, né sinistro, né completo) di $x_0=1$, pertanto la relazione di limite è falsa.

Lasciando i dettagli al lettore volonteroso, possiamo osservare che, assumendo invece $x<1$, la relazione (R) è soddisfatta nei punti dell'insieme

$$U=\left]\frac{M-1}{M+1},\ 1\right[,$$

che costituisce un intorno forato sinistro di 1. Da ciò si deduce $f(x) \to -\infty$ per $x \to 1^-$.

Stabilisci con adeguate argomentazioni se i seguenti limiti hanno significato o se sono falsi.

81 ●○○ $\lim_{x\to 1}(x^2-1) = 1$

82 ●○○ $\lim_{x\to 1}\sqrt{x^2-2} = 1$

83 ●○○ $\lim_{x\to -\infty} x^2 = -\infty$

84 ●●○ $\lim_{x\to -1}\sqrt{(x+1)^2(x-2)} = 0$

85 ●○○ $\lim_{x\to 0}\dfrac{1}{x^2+1} = 1$

86 ●○○ $\lim_{x\to +\infty}\dfrac{1}{2^x+1} = 0$

87 ●○○ $\lim_{x\to 0^+}\sin(\dfrac{1}{x}) = +\infty$

88 ●○○ $\lim_{x\to +\infty} x\cos x = +\infty$

§4.7.2 Teorema di limitatezza locale

Esercizio svolto

89 Per ciascuna delle seguenti funzioni, verifica il teorema di limitatezza locale, determinando un intorno del punto indicato.

a. $\dfrac{1}{x^2+\frac{3}{4}}$ $x_0 = +\infty$ **b.** $\dfrac{x^2-1}{x-1}$ $x_0 = 1$.

a. Osserviamo innanzitutto che

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x^2+\frac{3}{4}} = 0.$$

($x^2+\frac{3}{4} \to +\infty$)

Dalla definizione operativa di limite abbiamo che, fissato $\varepsilon = 1$, esiste un intorno forato di $+\infty$ tale che

$$x \in U_0 \to |f(x)-0| < 1.$$

Questa affermazione prova la limitatezza locale della funzione.

Per determinare un siffatto intorno, osserviamo che

$$|f(x)-0| < 1 \leftrightarrow \frac{1}{x^2+\frac{3}{4}} < 1 \leftrightarrow x^2+\frac{3}{4} > 1 \leftrightarrow x^2 > \frac{1}{4} \leftrightarrow x < -\frac{1}{2} \vee x > \frac{1}{2}.$$

Ne consegue che l'intorno forato $U_0 =]1/2, +\infty[$ soddisfa la relazione richiesta.

b. Osserviamo innanzitutto che

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x\to 1}(x+1) = 2.$$

Dalla definizione operativa di limite abbiamo che, fissato $\varepsilon = 1$, esiste un intorno forato U_0 di 1 tale che

$$x \in U_0 \to \left|\frac{x^2-1}{x-1} - 2\right| < 1 \leftrightarrow 1 < \frac{x^2-1}{x-1} < 3.$$

Questa affermazione prova la limitatezza locale della funzione. Per determinare un siffatto intorno, osserviamo che

$$1 < \frac{x^2-1}{x-1} < 3 \leftrightarrow 1 < x+1 < 3 \leftrightarrow 0 < x < 2.$$

Ne consegue che l'intorno forato $U_0 =]0,\ 2[$ soddisfa la relazione richiesta.

Per ciascuna delle seguenti funzioni, verifica il teorema di limitatezza locale, determinando un intorno del punto indicato.

90 ●○○ $\dfrac{x^2-x}{x}$ con $x_0 = 0$

91 ●○○ $\dfrac{1}{x-2}$ con $x_0 = 3$

92 ●○○ $x^3 - 8$ con $x_0 = 2$

93 ●○○ $\dfrac{1}{x-2}$ con $x_0 = +\infty$

§4.7.3 Teorema di permanenza del segno

Esercizio svolto

94 Per ciascuna delle seguenti funzioni, verifica il teorema di permanenza del segno, determinando un intorno del punto indicato.

a. $(x^2 - 2x) \quad x_0 = +\infty$ **b.** $\dfrac{x+2}{x-1} \quad x_0 = 0.$

a. Osserviamo innanzitutto che

$$\lim_{x\to+\infty} (x^2 - 2x) = \lim_{x\to+\infty} \underset{+\infty}{(x-2)}\,\underset{+\infty}{(x)} = +\infty.$$

Dalla definizione operativa di limite abbiamo che, fissato $M = 3$, esiste un intorno forato U_0 di $+\infty$ tale che

$$x \in U_0 \to x^2 - 2x > M = 3 \leftrightarrow x^2 - 2x - 3 > 0 \leftrightarrow x < -1 \vee x > 3.$$

Questa affermazione prova che la funzione ha segno positivo nell'intorno forato U_0. Per determinare un siffatto intorno, osserviamo che

$$x^2 - 2x > M = 3 \leftrightarrow x^2 - 2x - 3 > 0 \leftrightarrow x < -1 \vee x > 3 \leftarrow x > 3.$$

Ne consegue che l'intorno forato $U_0 =]3, +\infty[$ soddisfa la relazione richiesta.

b. Osserviamo innanzitutto che, vista la continuità della funzione, sarà

$$\lim_{x\to 0} \frac{x+2}{x-1} = -2.$$

Dalla definizione operativa di limite abbiamo che, fissato $\varepsilon = 1$, esiste un intorno forato U_0 di 0 tale che

$$x \in U_0 \to \left|\frac{x+2}{x-1} - (-2)\right| < 1 \leftrightarrow -3 < \frac{x+2}{x-1} < -1 \leftarrow \frac{x+2}{x-1} < -1.$$

Questa affermazione prova che la funzione ha segno negativo nell'intorno forato U_0. Per determinare un siffatto intorno, considerato il fatto che $x \to 0$, conviene innanzitutto assumere senza perdita di generalità che $x < 1$. Con questa assunzione, la disequazione sopra trovata equivale a

$$-3 < \frac{x+2}{x-1} < -1 \leftrightarrow -3x+3 > x+2 > -x+1 \leftrightarrow -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{4}.$$

Ne consegue che l'intorno forato $U_0 =]-1/2, 1/4[\setminus\{0\}$ soddisfa la relazione richiesta.

Per ciascuna delle seguenti funzioni, verifica il teorema di permanenza del segno, determinando un intorno del punto indicato.

95 ●○○ $\dfrac{x-1}{x}$ con $x_0 = -\infty$

96 ●○○ $x^2 - 4x + 1$ con $x_0 = 2$

97 ●○○ $\dfrac{1}{x^3-1}$ con $x_0 = +\infty$

98 ●○○ $\dfrac{1}{\log_2(x+2)-4}$ con $x_0 = +\infty$

§4.7.4 Teorema del confronto

Esercizio svolto

99 Utilizzando il teorema del confronto, dimostra i seguenti limiti.

a. $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{1}{1+x^2}\sin^2(x) = 0$ **b.** $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{x^2 + x\sin x}{x|x| - x\cos x} = -1.$

a. Osserviamo innanzitutto che il dominio naturale della funzione f data è $\mathbb{R}$, pertanto $+\infty$ è di accumulazione per D nella topologia estesa $\tilde{\mathbb{R}}$. Dato che $0 \leqslant \sin^2(x) \leqslant 1$ sull'intero dominio, la funzione f è soggetta alle seguenti limitazioni

$$0 \leqslant \frac{1}{1+x^2}\sin^2(x) \leqslant \frac{1}{1+x^2}.$$

Poiché la funzione t definita ponendo $t(x) = \frac{1}{1+x^2}$ tende a 0 per $x \to +\infty$, sono soddisfatte le ipotesi del *teorema del confronto*, pertanto anche $f(x)$ tende a 0 per $x \to +\infty$.

b. Con agili manipolazioni, considerato che si può assumere $x < 0$ essendo $x \to -\infty$, la legge in esame g può essere riscritta come segue

$$g(x) = \frac{x^2 + x\sin x}{x\cdot(-x) - x\cos x} = -\frac{x^2}{x^2}\cdot\frac{1+\frac{1}{x}\sin x}{1+\frac{1}{x}\cos x} = -\frac{1+\frac{1}{x}\sin x}{1+\frac{1}{x}\cos x}.$$

Le funzioni $p(x) = \frac{1}{x}\sin x$ e $q(x) = \frac{1}{x}\cos x$ risultano prodotto di una funzione che tende a 0 $(1/x)$ e di una funzione limitata (la funzione oscillante), pertanto, in virtù del noto corollario del *teorema del confronto*, tendono entrambe a zero. Quindi, utilizzando i teoremi sulle operazioni nei limiti, otteniamo immediatamente che

$$g(x) \to -\frac{1+0}{1+0} = -1$$

quando $x \to -\infty$, come volevasi dimostrare.

Utilizzando il teorema del confronto, calcola, se esistono, i seguenti limiti.

100 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} x^2\,(1+\cos(x))$ [N.E.]

101 ●○○ $\lim_{x\to0} x\cos\left(\frac{1}{x}\right)$ [0]

102 ●○○ $\lim_{x\to-\infty} \frac{3x^2+\sin(x)}{x^2}$ [3]

103 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} e^{-x}\cos(x^2)$ [0]

104 ●○○ $\lim_{x\to0^+} \sqrt{x}\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ [0]

105 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{\cos(x^3)}{x+2}$ [0]

106 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \left(3+\frac{\sin(x)}{x}\right)$ [3]

107 ●○○ $\lim_{x\to0} \left(x^4\cos\left(\frac{1}{x^2}\right)+2\right)$ [2]

Utilizzando il teorema del confronto, calcola, se esistono, i seguenti limiti.

108 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{\sin(x)}{x}$ [0]

109 ●○○ $\lim_{x\to0} x^2\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ [0]

110 ●○○ $\lim_{x\to-\infty} e^x\sin(x)$ [0]

111 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{2x-\cos(x)}{x}$ [2]

112 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{3+\sin(x)}{\ln(x)}$ [0]

113 ●○○ $\lim_{x\to0} \sin(x)\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ [0]

114 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} x\,(2+\sin(x))$ [$+\infty$]

115 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} x\sin(x)$ [N.E.]

116 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{\arctan(x)\cos(x)}{x}$ [0]

117 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x}\,\sin(x^2)}{x+1}$ [0]

118 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{x+\sin(x)}{x-\cos(x)}$ [1]

119 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+x\sin(x)}{2x^2+\cos(x)}$ [$\frac{1}{2}$]

120 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{\lfloor x \rfloor}{x}$ [1]

121 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \sqrt[x]{2+\sin(x)}$ [1]

122 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$ [1]

123 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+2+\sin(x)} - x\right)$ [0]

124 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \sqrt[x]{2^x+3^x}$ [3]

125 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln\left(1+x^2\left(2+\sin(x)\right)\right)}{\ln(x)}$ [2]

§4.7.5 Calcolo dei limiti

Limiti delle funzioni continue nei punti del dominio

Esercizio svolto

126 Servendosi dei teoremi enunciati sui limiti e ricordando la continuità delle funzioni elementari, dimostra che si ha

$$\lim_{x\to 1} \frac{\log_2(4+4x)}{\sqrt{1+3x^2}} = \frac{3}{2}.$$

Osserviamo innanzitutto che il dominio naturale della funzione f data è $4+4x > 0 \leftrightarrow x > -1$, pertanto $x_0 = 1$ è di accumulazione per D. La funzione data risulta combinazione (tramite operazioni algebriche e composizione) di funzioni elementari continue, dunque è continua in D. Il limite quindi risulta

$$\lim_{x\to 1} \frac{\log_2(4+4x)}{\sqrt{1+3x^2}} = f(1) = \frac{\log_2 8}{\sqrt{4}} = \frac{3}{2}.$$

Servendoti dei teoremi enunciati sui limiti e ricordando la continuità delle funzioni elementari, dimostra i seguenti limiti.

127 ●○○ $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^+} \frac{3\sin x+1}{\cos x} = -\infty$

128 ●○○ $\lim_{x\to\pi} \frac{1+\cos x}{\operatorname{tg}\frac{x}{2}} = 0$

129 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{ctg}(x+\pi/2)}{x+1} = 0$

130 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+x^2}}{\sqrt{1+x^2}} = 0$

131 ●○○ $\lim_{x\to 1} \frac{\log_2 x + x^2}{\sqrt{3+x^2}} = \frac{1}{2}$

132 ●○○ $\lim_{x\to -1} \frac{2x-x^2}{2e^{x^2}+e^{-x}} = -\frac{1}{e}$

Limiti delle funzioni monotone

Esercizio svolto

133 Servendoti dei teoremi enunciati sui limiti, in particolare quello sulle funzioni monotone, ricordando la continuità delle funzioni elementari, dimostra che si ha

$$\lim_{x\to 0} \frac{\log_{\frac{1}{2}} 4x + \log_2 x}{\log_4 x + 2} = 2.$$

Osserviamo innanzitutto che il dominio naturale della funzione f data è $x > 0 \wedge x \neq 16$, pertanto $x_0 = 0$ è di accumulazione per il dominio D (nella topologia estesa $\tilde{\mathbb{R}}$).

Applicando i teoremi sui logaritmi, la funzione può essere riscritta come segue:

$$f(x) = \frac{-\log_2 x - 2 + \log_2 x}{\frac{1}{2}\log_2 x + 2} = -\frac{2}{\frac{1}{2}\log_2 x + 2}.$$

La funzione $\log_2$ è continua, crescente su $\mathbb{R}_0^+$ e ha immagine $\mathbb{R}$, pertanto

$$\lim_{x\to 0} \log_2 x = -\inf \mathbb{R} = -\infty.$$

Quindi, in virtù dei teoremi delle operazioni sui limiti e del limite della funzione composta, otteniamo

$$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} -\frac{2}{\frac{1}{2}\log_2 x + 2} = \lim_{x\to 0} -\frac{2}{\frac{1}{2}\log_2 x + 2} = 0.$$

($\log_2 x \to -\infty$; $\frac{1}{2}\log_2 x + 2 \to -\infty$)

Servendoti dei teoremi enunciati sui limiti, in particolare quello relativo alle funzioni monotone, e ricordando la continuità delle funzioni elementari, dimostra i seguenti limiti.

134 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} \ln \sin x = -\infty$

135 ●○○ $\lim_{x\to +\infty} x \ln x = +\infty$

136 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{1+e^x} = -\infty$

137 ●○○ $\lim_{x\to +\infty} \frac{e^{-x}}{\ln x} = 0$

138 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} \sin \frac{1}{\ln x} = 0$

139 ●○○ $\lim_{x\to +\infty} e^{1-4x} = 0$

140 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} \left(\frac{1}{x} - \ln x\right) = +\infty$

141 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} (\ln x - \operatorname{ctg} x) = -\infty$

142 ●○○ $\lim_{x\to -\infty} \frac{\sqrt[4]{1+x^2}}{\sin \frac{1}{x}} = -\infty$

143 ●○○ $\lim_{x\to -\infty} \frac{\ln(2-x)}{4^x} = +\infty$

144 ●○○ $\lim_{x\to -\infty} \frac{\log \frac{1+x}{x}}{\sqrt{x^2+x}} = 0$

145 ●○○ $\lim_{x\to -\infty} \arctan(e^x + e^{-x}) = \frac{\pi}{8}$

146 ●○○ $\lim_{x\to 0} \dfrac{x}{\operatorname{ctg} x} = 0$

147 ●○○ $\lim_{x\to a^+} e^{\frac{1}{x-a}} = +\infty$

148 ●○○ $\lim_{x\to a^-} e^{\frac{1}{x-a}} = 0$

149 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} \log_{1/2} \operatorname{tg} x = +\infty$

150 ●○○ $\lim_{x\to -\infty} x \ln \dfrac{1}{1-x} = +\infty$

151 ●○○ $\lim_{x\to 0^-} \dfrac{e^x}{\ln(1+x)} = -\infty$

152 ●○○ $\lim_{x\to -\infty} \dfrac{\ln(1+e^x)}{x} = 0$

153 ●○○ $\lim_{x\to +\infty} \arctan\left(\ln \dfrac{1}{x}\right) = -\dfrac{\pi}{2}$

154 ●○○ $\lim_{x\to -\infty} \cos \dfrac{\pi}{2+e^x} = 0$

155 ●○○ $\lim_{x\to \pi^-} (\ln \sin x + \operatorname{ctg} x) = -\infty$

156 ●○○ $\lim_{x\to +\infty} \dfrac{\sqrt[3]{1+x}}{\cos \frac{1}{x} - 1} = -\infty$

157 ●○○ $\lim_{x\to a^+} \arctan \dfrac{1}{x-a} = \dfrac{\pi}{2}$

158 ●○○ $\lim_{x\to a^-} \arctan \dfrac{1}{x-a} = -\dfrac{\pi}{2}$

Funzioni razionali fratte: forme indeterminate del tipo $[0/0]$

Esercizio svolto

159 Servendoti dei teoremi enunciati sui limiti e ricordando la continuità delle funzioni elementari, calcola il seguente limite

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^4 - 3x + 2}{x^2 - 6x + 5}.$$

Osserviamo innanzitutto che i polinomi al numeratore e al denominatore della funzione f si annullano in $x = 1$, pertanto è possibile fattorizzarli raccogliendo il termine $x - 1$. A tale proposito utilizziamo la regola di Ruffini:

$$\begin{array}{c|ccccc} & 1 & 0 & 0 & -3 & 2 \\ 1 & & 1 & 1 & 1 & -2 \\ \hline & 1 & 1 & 1 & -2 & 0 \end{array} \qquad \begin{array}{c|ccc} & 1 & -6 & 5 \\ 1 & & 1 & -5 \\ \hline & 1 & -5 & 0 \end{array}$$

Semplificando il fattore comune, la funzione f può essere scritta come segue:

$$f(x) = \frac{(x-1)(x^3+x^2+x-2)}{(x-1)(x-5)} = \frac{x^3+x^2+x-2}{x-5}.$$

Quindi f coincide (nel suo dominio) con la funzione

$$x \to \frac{x^3+x^2+x-2}{x-5}.$$

Quest'ultima funzione è continua in $x = 1$, quindi

$$\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1} \frac{x^3+x^2+x-2}{x-5} = \frac{1+1+1-2}{1-5} = -\frac{1}{4}.$$

Servendoti dei teoremi enunciati sui limiti e ricordando la continuità delle funzioni elementari, calcola i seguenti limiti.

160 ●○○ $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-3x+2}{x^2+x-6}$ $[\frac{1}{5}]$

161 ●○○ $\lim_{x\to 1} \frac{x^3-x^2+2x-2}{x^2-1}$ $[\frac{3}{2}]$

162 ●○○ $\lim_{x\to 3^+} \frac{x^2-2x-3}{x^2-6x+9}$ $[+\infty]$

163 ●○○ $\lim_{x\to -1} \frac{-x^4+4x^2+5x+2}{x^2-x-2}$ $[-1/3]$

164 ●○○ $\lim_{x\to 5^-} \frac{x^2-3x-10}{x^2-10x+25}$ $[-\infty]$

165 ●○○ $\lim_{x\to 2} \frac{2x^2-x-6}{3x^2-x-10}$ $[\frac{7}{11}]$

166 ●○○ $\lim_{x\to -2} \frac{x^3+5x^2+8x+4}{x^2-x-6}$ $[0]$

167 ●○○ $\lim_{x\to 1} \frac{5x^2+2x-7}{x^3-4x^2+5x-2}$ $[\infty]$

168 ●○○ $\lim_{x\to 1} \frac{x^3-1}{x^4-1}$ $[\frac{3}{4}]$

169 ●○○ $\lim_{x\to 1} \frac{x^3-3x+2}{x^3-x^2-x+1}$ $[\frac{3}{2}]$

170 ●○○ $\lim_{x\to 2} \frac{x^4-5x^3+6x^2+4x-8}{x^3-4x^2+4x}$ $[0]$

171 ●○○ $\lim_{x\to 1} \frac{(x-1)\sqrt{2-x}}{x^2-1}$ $[\frac{1}{2}]$

172 ●○○ $\lim_{x\to \frac{1}{2}} \frac{8x^3-1}{6x^2-5x+1}$ $[6]$

173 ●○○ $\lim_{x\to 1^\pm} \frac{x^3+x-2}{x^3-x^2-x+1}$ $[\pm\infty]$

174 ●○○ $\lim_{x\to 1} \left(\frac{1}{1-x}-\frac{3}{1-x^3}\right)$ $[-1]$

175 ●○○ $\lim_{x\to 2} \left[\frac{1}{x(x-2)^2}-\frac{1}{x^2-3x+2}\right]$ $[+\infty]$

176 ●○○ $\lim_{x\to 1} \left[\frac{x+2}{x^2-5x+4}+\frac{x-4}{3(x^2-3x+2)}\right]$ $[0]$

177 ●○○ $\lim_{x\to a} \frac{x^2-(a+1)x+a}{x^3-a^3}$ $[\frac{a-1}{3a^2}]$

178 ●○○ $\lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^3-x^3}{h}$ $[3x^2]$

179 ●○○ $\lim_{x\to 3} \frac{x^2-5x+6}{x^2-9}$ $[\frac{1}{6}]$

180 ●○○ $\lim_{x\to 2} \frac{x^3-2x^2+3x-6}{x^2-4}$ $[\frac{7}{4}]$

181 ●○○ $\lim_{x\to -2^-} \frac{x^2-x-6}{x^2+4x+4}$ $[+\infty]$

182 ●○○ $\lim_{x\to -3} \frac{x^3+4x^2+x-6}{x^2+x-6}$ $[-\frac{4}{5}]$

183 ●○○ $\lim_{x\to -1} \frac{x^2-2x-3}{x^3+3x^2+3x+1}$ $[-\infty]$

184 ●○○ $\lim_{x\to -\frac{1}{3}} \frac{3x^2-5x-2}{9x^2-1}$ $[\frac{7}{6}]$

185 ●○○ $\lim_{x\to -1} \frac{x^3-x^2-5x-3}{x^3+4x^2+5x+2}$ $[-4]$

186 ●○○ $\lim_{x\to 3} \frac{2x^2-5x-3}{x^3-7x^2+15x-9}$ $[\infty]$

187 ●○○ $\lim_{x\to 2} \frac{x^3-8}{x^4-16}$ $[\frac{3}{8}]$

188 ●○○ $\lim_{x\to 1} \frac{x^4-6x^2+8x-3}{x^4-2x^3+2x-1}$ $[2]$

189 ●○○ $\lim_{x\to 3} \frac{(x-3)\sqrt{x+6}}{x^2-x-6}$ $[\frac{3}{5}]$

190 ●○○ $\lim_{x\to 2^\pm} \frac{x^2-7x+10}{x^3-3x^2+4}$ $[\mp\infty]$

191 ●○○ $\lim_{x\to 2} \left[\frac{1}{x^2-3x+2}-\frac{4}{x^2-4}\right]$ $[-\frac{3}{4}]$

192 ●○○ $\lim_{x\to 1} \left[\frac{1}{(x-1)^2}-\frac{1}{x^2-x}\right]$ $[+\infty]$

193 ●○○ $\lim_{x\to a} \frac{x^2-(a+2)x+2a}{x^2-a^2}$ $[\frac{a-2}{2a}]$

194 ●○○ $\lim_{h\to 0} \frac{\frac{1}{x+h}-\frac{1}{x}}{h}$ $[-\frac{1}{x^2}]$

Funzioni razionali fratte: forme indeterminate del tipo $[\infty]$ e $[\infty - \infty]$

Esercizio svolto

195 Servendoti dei teoremi enunciati sui limiti e ricordando la continuità delle funzioni elementari, calcola il seguente limite

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^5 - 4x^3 + 9}{x^3 + 2x + 5}.$$

Osserviamo innanzitutto che l'esercizio prevede il calcolo di due distinti limiti, ovvero per $x \to +\infty$ e per $x \to -\infty$. Come spesso accade per i limiti delle funzioni razionali fratte, le manipolazioni algebriche sono identiche in ambo i casi, pertanto si usa risolvere i due limiti accorpandoli in un'unica scrittura.

Al tendere di x a $\pm\infty$, i polinomi al numeratore e al denominatore della funzione f presentano un'indeterminazione $[\infty - \infty]$ che possiamo facilmente sciogliere tramite *raccoglimento del termine dominante*, ovvero del monomio di grado più alto:

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^5 - 4x^3 + 9}{x^3 + 2x + 5} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^5\left(1 - \frac{4}{x^2} + \frac{9}{x^5}\right)}{x^3\left(1 + \frac{2}{x^2} + \frac{5}{x^3}\right)} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right]$$

($x^5 \to \pm\infty$, $\left(1 - \frac{4}{x^2} + \frac{9}{x^5}\right) \to 1$; $x^3 \to \pm\infty$, $\left(1 + \frac{2}{x^2} + \frac{5}{x^3}\right) \to 1$)

Semplificando i monomi dominanti e utilizzando il teorema del prodotto di limiti possiamo stabilire la seguente relazione:

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^5 - 4x^3 + 9}{x^3 + 2x + 5} = \lim_{x\to\pm\infty} x^2 \frac{\left(1 - \frac{4}{x^2} + \frac{9}{x^5}\right)}{\left(1 + \frac{2}{x^2} + \frac{5}{x^3}\right)} = +\infty.$$

($x^2 \to +\infty$, $\left(1 - \frac{4}{x^2} + \frac{9}{x^5}\right) \to 1$, $\left(1 + \frac{2}{x^2} + \frac{5}{x^3}\right) \to 1$)

Servendoti dei teoremi enunciati sui limiti e ricordando la continuità delle funzioni elementari, calcola i seguenti limiti.

196 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^3 + x}{x^4 - 3x^2 + 1}$ [0]

197 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^4 - 5x}{x^2 - 3x + 1}$ $[+\infty]$

198 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{3x^2 + x + 5}{2x^2 - 4x + 1}$ $[\frac{3}{2}]$

199 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^2 - 2x + 5}{2x^3 + 3x^2 - 9}$ [0]

200 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^2-x+5}{x^9+2x^6-4}$ [0]

201 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{5x+5}{4-2x}$ $[-\frac{5}{2}]$

202 ●○○ $\lim_{x\to-\infty} \frac{x^3+4x^2-9}{4x^3+x-1}$ $[\frac{1}{4}]$

203 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{5x^4-5x+2}{x^2-5x+5}$ $[+\infty]$

204 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{7x^3-6x+5}{-2x^3+2x^2+1}$ $[-\frac{7}{2}]$

205 ●○○ $\lim_{x\to3} \frac{x^2+\frac{x+1}{x-3}}{2x+1+\frac{x^2}{x-3}}$ $[\frac{4}{9}]$

206 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{2x-7}{x^3-2}$ [0]

207 ●○○ $\lim_{x\to2} \frac{x+3+\frac{x+1}{x-2}}{x+\frac{x^2}{x-2}}$ $[\frac{3}{4}]$

208 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^3+4x^2-7x+1}{x+5}$ $[+\infty]$

209 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{\frac{2}{x^3}+\frac{1}{x}}{\frac{3}{x^2}+\frac{4}{x}+9}$ $[\infty]$

210 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{(2x+3)^3(3x-2)^2}{x^5+5}$ [72]

211 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \left(\frac{x^3}{2x^2+1}-\frac{x^2}{2x+1}\right)$ $[\frac{1}{4}]$

212 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{\frac{1}{x^2}+\frac{5}{x}-3}{\frac{4}{x^2}-\frac{2}{x}+8}$ $[\frac{1}{4}]$

213 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{2}{x^2}+5}$ [0]

214 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \left(\frac{x^3}{x^2+1}-x\right)$ [0]

215 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \left[\frac{3x^2}{2x+1}-\frac{(2x-1)(3x^2+x+2)}{4x^2}\right]$ $[-\frac{1}{2}]$

216 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{2x^2-x+3}{x^3+4x-1}$ [0]

217 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^3-2x+1}{x^2+5}$ $[\pm\infty]$

218 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{4x^3-x^2+2}{3x^3+2x-7}$ $[\frac{4}{3}]$

219 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{6x-1}{5-3x}$ $[-2]$

220 ●○○ $\lim_{x\to-\infty} \frac{2x^3+x-4}{5x^3-x^2+3}$ $[\frac{2}{5}]$

221 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^4-3x+2}{1-2x^2}$ $[-\infty]$

222 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{-3x^4+x^2-1}{6x^4+2x+5}$ $[-\frac{1}{2}]$

223 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{(x+2)^2(2x-1)^3}{4x^5-x+3}$ [2]

224 ●○○ $\lim_{x\to1} \frac{x^2+\frac{3x+2}{x-1}}{2x+\frac{x+1}{x-1}}$ $[\frac{5}{2}]$

225 ●○○ $\lim_{x\to-2} \frac{x-1+\frac{x^2}{x+2}}{x^2+\frac{x-2}{x+2}}$ $[-1]$

226 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{\frac{3}{x^2}-\frac{1}{x}+2}{\frac{6}{x^2}+\frac{5}{x}-1}$ $[\frac{1}{2}]$

227 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{\frac{1}{x^2}+4}{\frac{2}{x}-3}$ $[\infty]$

228 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{\frac{3}{x}+1}{\frac{1}{x^3}-2}$ [0]

229 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \left(\frac{x^2}{x-1}-x\right)$ [1]

230 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \left(\frac{2x^3}{x^2+3}-\frac{2x^2+1}{x+2}\right)$ [4]

231 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \left[\frac{x^2+1}{x}-\frac{(x+1)(2x^2-3)}{2x^2}\right]$ $[-1]$

Funzioni irrazionali: forme indeterminate del tipo $[0/0]$

Esercizio svolto

232 Servendoti dei teoremi enunciati sui limiti e ricordando la continuità delle funzioni elementari, calcola il seguente limite

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x+x^2}-1}{x}.$$

Osserviamo innanzitutto che le funzioni al denominatore e al denominatore sono entrambe continue su $\mathbb{R}$ ed entrambe tendono a 0 per $x \to 0$, quindi

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x+x^2}-1}{x} = \left[\frac{0}{0}\right].$$

($\sqrt{1+x+x^2}-1 \to 0$, $x \to 0$)

Per sciogliere l'indeterminazione, procediamo alla razionalizzazione del numeratore

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x+x^2}-1}{x} &= \lim_{x\to 0} \frac{(\sqrt{1+x+x^2}-1)(\sqrt{1+x+x^2}+1)}{x(\sqrt{1+x+x^2}+1)} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{1+x+x^2-1}{x(\sqrt{1+x+x^2}+1)} = \lim_{x\to 0} \frac{x(1+x)}{x(\sqrt{1+x+x^2}+1)} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{1+x}{\sqrt{1+x+x^2}+1} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

($1+x \to 1$, $\sqrt{1+x+x^2}+1 \to 2$)

Servendoti dei teoremi enunciati sui limiti e ricordando la continuità delle funzioni elementari, calcola i seguenti limiti.

233 ●○○ $\lim_{x\to 2} \frac{3-\sqrt{5x-1}}{4-x^2}$ $[\frac{5}{24}]$

234 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$ $[1]$

235 ●○○ $\lim_{x\to 7} \frac{2-\sqrt{x-3}}{x^2-49}$ $[-\frac{1}{56}]$

236 ●○○ $\lim_{x\to 4} \frac{3-\sqrt{5+x}}{1-\sqrt{5-x}}$ $[-\frac{1}{3}]$

237 ●○○ $\lim_{x\to 0^{\pm}} \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x^2}$ $[\pm\infty]$

238 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}$ $[0]$

239 ●○○ $\lim_{x\to 0^{\pm}} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x^2}$ $[\pm\infty]$

240 ●○○ $\lim_{x\to 5} \frac{\sqrt{x-1}-2}{x-5}$ $[\frac{1}{4}]$

241 ●○○ $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}$ $\left[\frac{1}{2}\right]$

242 ●○○ $\lim_{x\to 4} \dfrac{\sqrt{2x+1}-3}{\sqrt{x-2}-\sqrt{2}}$ $\left[\frac{2\sqrt{2}}{3}\right]$

243 ●○○ $\lim_{h\to 0} \dfrac{\sqrt[3]{x+h}-\sqrt[3]{x}}{h}$ $\left[\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}\right]$

244 ●○○ $\lim_{x\to a} \dfrac{\sqrt{x-b}-\sqrt{a-b}}{x^2-a^2}$ $\left[\frac{1}{4a\sqrt{a-b}} \text{ (con } a>b)\right]$

Funzioni irrazionali: forme indeterminate del tipo $[\infty/\infty]$ e $[\infty-\infty]$

Esercizio svolto

245 Servendoti dei teoremi enunciati sui limiti e ricordando la continuità delle funzioni elementari, calcola il seguente limite

$$\lim_{x\to\pm\infty} \left(\sqrt{9x^2+1}-\sqrt{9x^2+3x-1}\right).$$

Osserviamo innanzitutto che entrambi i radicali tendono a $+\infty$:

$$\lim_{x\to\pm\infty} (\overset{+\infty}{\sqrt{9x^2+1}} - \overset{+\infty}{\sqrt{9x^2+3x-1}}) = [\infty-\infty].$$

Per sciogliere l'indeterminazione $[\infty-\infty]$, procediamo innanzitutto alla razionalizzazione della funzione

$$\lim_{x\to\pm\infty} \left(\sqrt{9x^2+1}-\sqrt{9x^2+3x-1}\right) = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{(9x^2+1)-(9x^2+3x-1)}{\sqrt{9x^2+1}+\sqrt{9x^2+3x-1}}$$

$$= \lim_{x\to\pm\infty} \frac{\overset{\mp\infty}{2-3x}}{\underset{+\infty}{\sqrt{9x^2+1}+\sqrt{9x^2+3x-1}}} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right].$$

Ci troviamo quindi a dover sciogliere una forma $[\infty/\infty]$, che possiamo trattare raccogliendo a numeratore e denominatore i termini dominanti.

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{2-3x}{\sqrt{9x^2+1}+\sqrt{9x^2+3x-1}} = \lim_{x\to\pm\infty} -\overset{\pm 1}{\frac{x}{|x|}} \frac{\overset{3}{3-\frac{2}{x}}}{\underset{6}{\sqrt{9+\frac{1}{x}}+\sqrt{9+\frac{3}{x}-\frac{1}{x^2}}}} = \mp\frac{1}{2}.$$

Servendoti dei teoremi enunciati sui limiti e ricordando la continuità delle funzioni elementari, calcola i seguenti limiti.

246 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}}{2+\sqrt{x}}$ [1]

247 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{3x-2}{\sqrt{2x^2+1}}$ $[\pm\frac{3\sqrt{2}}{2}]$

248 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}$ $[+\infty]$

249 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{\sqrt[5]{x^2+1}}{x+1}$ [0]

250 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \sqrt{\frac{9x-2}{4x+5}}$ $[\frac{3}{2}]$

251 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{10+x\sqrt{x}}$ $[+\infty]$

252 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{\sqrt{2+x^2}}{5x+1}$ $[\pm\frac{1}{5}]$

253 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \left(3x+1-\sqrt{9x^2+6x+2}\right)$ [0]

254 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \left(\sqrt{x^2+2x-1}-\sqrt{x^2-7x+3}\right)$ $[\pm\frac{9}{2}]$

255 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x+a}-\sqrt{x}\right)$ [0]

256 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{(x+a)(x+b)}-x\right)$ $[\frac{a+b}{2}]$

257 ●○○ $\lim_{x\to-\infty} \left(\sqrt{(x+a)(x+b)}-x\right)$ $[+\infty]$

258 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \left(\sqrt[3]{(x+1)^2}-\sqrt[3]{(x-1)^2}\right)$ [0]

259 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \sqrt[3]{x^2}\left(\sqrt{x^3+1}-\sqrt{x^3-1}\right)$ [0]

260 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x}+2\sqrt[3]{x}}{3\sqrt{x}-1}$ $[\frac{1}{3}]$

261 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{2x+1}{\sqrt{4x^2+x+3}}$ $[\pm1]$

262 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{x+4}-\sqrt{x+1}}$ $[+\infty]$

263 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{\sqrt[3]{8x^3+x}}{x-2}$ [2]

264 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \sqrt{\frac{4x^2+1}{x^2-3}}$ [2]

265 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{x\sqrt{x}}{1+x}$ $[+\infty]$

266 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{\sqrt{9x^2-x}}{3-2x}$ $[\mp\frac{3}{2}]$

267 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{4x^2+3x}-2x\right)$ $[\frac{3}{4}]$

268 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \left(\sqrt{x^2+5x}-\sqrt{x^2-3x+2}\right)$ $[\pm4]$

269 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+ax}-x\right)$ $[\frac{a}{2}]$

270 ●○○ $\lim_{x\to-\infty} \left(\sqrt{x^2+ax}+x\right)$ $[-\frac{a}{2}]$

271 ●○○ $\lim_{x\to-\infty} \left(\sqrt{x^2+1}-x\right)$ $[+\infty]$

272 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt[3]{x^3+3x^2}-x\right)$ [1]

273 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x}\left(\sqrt{x+2}-\sqrt{x}\right)$ [1]

274 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} x\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)$ $[\frac{1}{2}]$

275 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x+\sqrt{x}}-\sqrt{x}\right)$ $[\frac{1}{2}]$

Limiti riconducibili al primo limite notevole $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$ **e ai suoi derivati** $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x}=0$, $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$

Esercizio svolto

276 Servendoti dei teoremi enunciati sui limiti e ricordando la continuità delle funzioni elementari, il limite notevole $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$ e i suoi derivati, calcola i seguenti limiti.

$$\text{a.}\quad \lim_{x\to 0}\frac{\sin^3(x^2)}{\operatorname{tg}^2(2x^3)} \qquad \text{b.}\quad \lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{2}-\sqrt{1+\cos x}}{\sin^2 x}.$$

a. Osserviamo innanzitutto che, essendo numeratore e denominatore continui in 0, si ha

$$\lim_{x\to 0}\frac{\overset{0}{\sin^2(x^2)}}{\underset{0}{\operatorname{tg}^4(2\sqrt{x})}}=\left[\frac{0}{0}\right].$$

Per ricondurre il limite dato ai limiti notevoli goniometrici, conviene innanzitutto fare la seguente manipolazione algebrica

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\sin^3(x^2)}{\operatorname{tg}^2(2x^3)} &= \lim_{x\to 0}\frac{\sin^3(x^2)}{(x^2)^3}\frac{(x^2)^3}{(2x^3)^2}\frac{(2x^3)^2}{\operatorname{tg}^2(2x^3)}\\ &= \lim_{x\to 0}\left[\left(\frac{\sin(x^2)}{x^2}\right)^3\cdot\frac{x^6}{4x^6}\cdot\left(\frac{2x^3}{\operatorname{tg}(2x^3)}\right)^2\right].\end{aligned}$$

Per il teorema del limite del prodotto possiamo quindi scrivere che

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin^3(x^2)}{\operatorname{tg}^2(2x^3)}=\frac{1}{4}\cdot\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin(x^2)}{x^2}\right)^3\cdot\lim_{x\to 0}\left(\frac{2x^3}{\operatorname{tg}(2x^3)}\right)^2.$$

Applicando il teorema di sostituzione della variabile dipendente due volte al limite nel primo fattore, abbiamo

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin(\overset{0}{x^2})}{x^2}\right)^3=\lim_{y\to 0}\left(\frac{\sin(y)}{y}\right)^3=\lim_{z\to 1}z^3=1.$$

Procedendo analogamente nel secondo limite abbiamo

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{2x^3}{\operatorname{tg}(2x^3)}\right)^2=1^2=1.$$

Pertanto possiamo concludere che

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin^3(x^2)}{\mathrm{tg}^2(2x^3)} = \frac{1}{4}.$$

b. Osserviamo innanzitutto che, essendo numeratore e denominatore continui in 0, si ha

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{2}-\sqrt{1+\cos x}}{\sin^2 2x} = \left[\frac{0}{0}\right].$$

Per sciogliere l'indeterminazione procediamo innanzitutto alla razionalizzazione del numeratore

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{2}-\sqrt{1+\cos x}}{\sin^2 x} &= \lim_{x\to 0} \frac{2-(1+\cos x)}{\sin^2 x\cdot(\sqrt{2}+\sqrt{1+\cos x})} = \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{\sin^2 2x}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{1+\cos x}}.\end{aligned}$$

Per il teorema del prodotto dei limiti abbiamo quindi che

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{2}-\sqrt{1+\cos x}}{\sin^2 x} = \frac{1}{2\sqrt{2}}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{\sin^2 2x}.$$

Con qualche agile manipolazione algebrica, il limite può essere scritto nella forma

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{\sin^2 2x} &= \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2}\frac{x^2}{(2x)^2}\left(\frac{2x}{\sin 2x}\right)^2 = \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2}\frac{x^2}{(2x)^2}\left(\frac{2x}{\sin 2x}\right)^2.\end{aligned}$$

Semplificando il termine polinomiale, applicando il teorema del limite del prodotto e utilizzando noti limiti notevoli, ci riduciamo a

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{\sin^2 2x} = \lim_{x\to 0}\left[\frac{1-\cos x}{x^2}\cdot\frac{1}{4}\cdot\left(\frac{2x}{\sin 2x}\right)^2\right] = \frac{1}{8}.$$

Pertanto

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{2}-\sqrt{1+\cos x}}{\sin^2 x} = \frac{1}{2\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{8} = \frac{1}{16\sqrt{2}}.$$

Servendoti dei teoremi enunciati sui limiti, ricordando la continuità delle funzioni elementari, il limite notevole $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ e i suoi derivati, calcola i seguenti limiti.

277 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{x^3}{\sin^2 x}$ [0]

278 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\sin 2x}{\operatorname{tg} x}$ [2]

279 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} x}{7x}$ $[\frac{1}{7}]$

280 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x + x}{x}$ [2]

281 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\sin^2 x}{\operatorname{tg} x}$ [0]

282 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} 2x}{\operatorname{tg} x}$ [2]

283 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} 2x}{\sin 5x}$ $[\frac{2}{5}]$

284 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x^2}{\sin^2 x}$ [1]

285 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos^3 x}{\sin 2x}$ [0]

286 ●○○ $\lim_{x\to a} \frac{\sin x - \sin \alpha}{x-\alpha}$ $[\cos \alpha]$

287 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{1-\sqrt{\cos x}}{x^2}$ $[\frac{1}{4}]$

288 ●○○ $\lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{\operatorname{tg} x}\right)$ [0]

289 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} \frac{x}{\sqrt{1-\cos x}}$ $[\sqrt{2}]$

290 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{1-\cos x}}{x}$ $[\frac{\sqrt{2}}{2}]$

291 ●●○ $\lim_{x\to 0} \frac{\cos(a+x) - \cos(a-x)}{x}$ $[-2\sin a]$

292 ●●○ $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(a+x) - \sin(a-x)}{x}$ $[2\cos a]$

293 ●●○ $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(a+x) - \sin(a-x)}{\operatorname{tg}(a+x) - \operatorname{tg}(a-x)}$ $[\cos^3 a]$

294 ●●○ $\lim_{x\to 0} \frac{\cos \alpha x - \cos \beta x}{x^2}$ $[\frac{\beta^2-\alpha^2}{2}]$

295 ●●○ $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x\sin x} - \sqrt{\cos 2x}}{\operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}$ [6]

296 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+\sin x} - \sqrt{1-\sin x}}{x}$ [1]

297 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{3x - 2\sin x}{4x - \sin x}$ $[\frac{1}{3}]$

298 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{7\sin x - 2x - x^2}{\sin x - 2x}$ $[-5]$

299 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{3\sin x + 4x\cos x}{5\sin x + 2x\cos x}$ [1]

300 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{1+\sin x - \cos x}{1-\sin x - \cos x}$ $[-1]$

301 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{x - \sin 2x}{x + \sin 3x}$ $[-\frac{1}{4}]$

302 ●●○ $\lim_{h\to 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}$ $[\cos x]$

Esercizio svolto

303 Servendoti dei teoremi enunciati sui limiti, ricordando la continuità delle funzioni elementari, il limite notevole $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ e i suoi derivati, ed effettuando opportune sostituzioni della variabile indipendente, calcola il seguente limite.

$$\lim_{x\to \frac{\pi}{4}} \frac{2\sin x - \sqrt{2}}{4x - \pi}.$$

Osserviamo innanzitutto che, essendo numeratore e denominatore continui in $x = \pi/4$, si ha

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{2\sin x-\sqrt{2}}{4x-\pi} = \left[\frac{0}{0}\right].$$

Per sciogliere l'indeterminazione, chiaramente riconducibile ai limiti notevoli di tipo goniometrico, è conveniente innanzitutto procedere a una sostituzione con una variabile indipendente che tenda a zero. A tal proposito, posto $z = x - \pi/4$, esplicitando x otteniamo $x = z + \pi/4$. Questa relazione stabilisce un omeomorfismo da un intorno di $z = 0$ a un intorno di $x = 0$ e, se $x \to \pi/4$, allora $z \to 0$. Applicando questa sostituzione, otteniamo la seguente relazione tra limiti

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{2\sin x-\sqrt{2}}{4x-\pi} = \lim_{z\to 0} \frac{2\sin(z+\pi/4)-\sqrt{2}}{4(z+\pi/4)-\pi} = \lim_{z\to 0} \frac{2\sin(z+\pi/4)-\sqrt{2}}{4z}.$$

Applicando la formula di addizione del seno, possiamo quindi scrivere che

$$\lim_{z\to 0} \frac{2\sin(z+\pi/4)-\sqrt{2}}{4z} = \lim_{z\to 0} \frac{\sqrt{2}\sin z+\sqrt{2}\cos z-\sqrt{2}}{4z}.$$

Grazie ai teoremi sulle operazioni algebriche tra limiti, questo limite equivale a

$$\lim_{z\to 0} \frac{\sqrt{2}\sin z+\sqrt{2}\cos z-\sqrt{2}}{4z} = \frac{\sqrt{2}}{4}\cdot\lim_{z\to 0}\frac{\sin z}{z} - \frac{\sqrt{2}}{4}\cdot\lim_{z\to 0}\frac{1-\cos z}{z}.$$

Ricordando il limite notevole goniometrico e i suoi derivati, possiamo infine concludere che

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{2\sin x-\sqrt{2}}{4x-\pi} = \frac{\sqrt{2}}{4}\cdot 1 - \frac{\sqrt{2}}{4}\cdot 0 = \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

Servendoti dei teoremi enunciati sui limiti, ricordando la continuità delle funzioni elementari, il limite notevole $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$ e i suoi derivati ed effettuando opportune sostituzioni della variabile indipendente, calcola i seguenti limiti.

304 ●○○ $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{1-\sin x}{(x-\frac{\pi}{2})^2}$ $[\frac{1}{2}]$

305 ●○○ $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2}-x\right)\operatorname{tg} x$ $[1]$

306 ●○○ $\lim_{x\to\alpha} \frac{\sin x-\sin\alpha}{x-\alpha}$ $[\cos\alpha]$

307 ●○○ $\lim_{n\to\infty} n\sin\frac{\pi}{n}$ $[\pi]$

308 ●○○ $\lim_{x\to\pi} \frac{\sin x}{1-\frac{x^2}{\pi^2}}$ $[\frac{\pi}{2}]$

309 ●○○ $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\pi-2x}{\cos x}$ $[2]$

310 ●○○ $\lim_{x\to\pi} \frac{1+\cos x}{(\pi-x)^2}$ $[\frac{1}{2}]$

311 ●○○ $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{3\sin^2 x+\sin x-4}{(x-\frac{\pi}{2})^2}$ $[-\frac{7}{2}]$

312 ●○○ $\lim_{x\to-2} \frac{\operatorname{tg}\pi x}{x+2}$ $[\pi]$

313 ●○○ $\lim_{x\to\frac{\pi}{3}} \frac{1-2\cos x}{\pi-3x}$ $[-\frac{\sqrt{3}}{3}]$

314 ●○○ $\lim_{x\to 1} \frac{\sin \pi x}{\sin 3\pi x}$ $[\frac{1}{3}]$

315 ●○○ $\lim_{x\to \pi} \frac{1-\sin \frac{x}{2}}{\pi - x}$ $[0]$

316 ●○○ $\lim_{x\to 1} \frac{1-x^2}{\sin \pi x}$ $[\frac{2}{\pi}]$

317 ●○○ $\lim_{x\to 1} \frac{\cos \frac{\pi x}{2}}{1-\sqrt{x}}$ $[\pi]$

318 ●○○ $\lim_{x\to \pi} \frac{\sin 3x}{\sin 2x}$ $[-\frac{3}{2}]$

319 ●○○ $\lim_{x\to \frac{\pi}{4}} \frac{\sin x - \cos x}{x - \frac{\pi}{4}}$ $[\sqrt{2}]$

320 ●○○ $\lim_{x\to \frac{\pi}{4}} \frac{1-\operatorname{tg} x}{\pi - 4x}$ $[\frac{1}{2}]$

321 ●○○ $\lim_{x\to \alpha} \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{tg} \alpha}{x-\alpha}$ $[\frac{1}{\cos^2 \alpha}]$

322 ●○○ $\lim_{n\to \infty} n \operatorname{tg} \frac{\pi}{2n}$ $[\frac{\pi}{2}]$

323 ●○○ $\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\pi^2 - 4x^2}$ $[\frac{1}{4\pi}]$

324 ●○○ $\lim_{x\to \pi} \frac{\pi - x}{\operatorname{tg} x}$ $[-1]$

325 ●○○ $\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \frac{1-\sin x}{(x-\frac{\pi}{2})\cos x}$ $[-\frac{1}{2}]$

326 ●○○ $\lim_{x\to \pi} \frac{2\cos^2 x + 3\cos x + 1}{(x-\pi)^2}$ $[-\frac{1}{2}]$

327 ●○○ $\lim_{x\to \frac{1}{2}} \frac{\cos \pi x}{2x-1}$ $[-\frac{\pi}{2}]$

328 ●○○ $\lim_{x\to \frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt{2}\cos x - 1}{4x - \pi}$ $[-\frac{1}{4}]$

329 ●○○ $\lim_{x\to 1} \frac{\sin 2\pi x}{\sin 3\pi x}$ $[-\frac{2}{3}]$

330 ●○○ $\lim_{x\to \pi} \frac{1-\sin \frac{x}{2}}{(\pi - x)^2}$ $[\frac{1}{8}]$

331 ●○○ $\lim_{x\to -1} \frac{1-x^2}{\sin \pi x}$ $[-\frac{2}{\pi}]$

332 ●○○ $\lim_{x\to 4} \frac{\sin \pi x}{\sqrt{x}-2}$ $[4\pi]$

333 ●○○ $\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{tg} 3x}{\operatorname{tg} x}$ $[\frac{1}{3}]$

334 ●○○ $\lim_{x\to -\infty} x \arcsin \frac{2}{x}$ $[2]$

335 ●○○ $\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}}$ $[-1]$

336 ●○○ $\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} (2x-\pi)\operatorname{tg} x$ $[-2]$

337 ●○○ $\lim_{x\to \alpha} \frac{\cos x - \cos \alpha}{x-\alpha}$ $[-\sin \alpha]$

338 ●○○ $\lim_{n\to \infty} n^2 \left(1 - \cos \frac{\pi}{n}\right)$ $[\frac{\pi^2}{2}]$

339 ●○○ $\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 - \frac{4x^2}{\pi^2}}$ $[\frac{\pi}{4}]$

340 ●○○ $\lim_{x\to \pi} \frac{\sin x}{x^2 - \pi^2}$ $[-\frac{1}{2\pi}]$

341 ●○○ $\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \frac{1-\sin x}{(\pi - 2x)^2}$ $[\frac{1}{8}]$

342 ●○○ $\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \frac{2\sin^2 x - \sin x - 1}{\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2}$ $[-\frac{3}{2}]$

343 ●○○ $\lim_{x\to 3} \frac{\sin \pi x}{x-3}$ $[-\pi]$

344 ●○○ $\lim_{x\to \frac{\pi}{6}} \frac{1-2\sin x}{\pi - 6x}$ $[\frac{\sqrt{3}}{6}]$

345 ●○○ $\lim_{x\to 2} \frac{\sin \pi x}{\sin 5\pi x}$ $[\frac{1}{5}]$

346 ●○○ $\lim_{x\to \pi} \frac{1+\cos x}{\sin^2 x}$ $[\frac{1}{2}]$

347 ●○○ $\lim_{x\to 2} \frac{4-x^2}{\sin \pi x}$ $[-\frac{4}{\pi}]$

348 ●○○ $\lim_{x\to 1} \frac{\cos \frac{\pi x}{2}}{1 - \sqrt[3]{x}}$ $[\frac{3\pi}{2}]$

349 ●○○ $\lim_{x\to \pi} \frac{\sin 4x}{\sin 3x}$ $[-\frac{4}{3}]$

350 ●○○ $\lim_{x\to +\infty} x^2 \left(1 - \cos \frac{2}{x}\right)$ $[2]$

Limiti riconducibili al secondo limite notevole $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$ **e ai suoi derivati** $\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1$, $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(x+1)}{x}=1$, $\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^k-1}{x}=k$

Esercizio svolto

351 Servendoti dei teoremi enunciati sui limiti, ricordando la continuità delle funzioni elementari, il limite notevole $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$ e i suoi derivati, calcola i seguenti limiti.

a. $\lim_{x\to 0}\dfrac{e^{\sin^3(x^2)}-1}{\ln^2(1-x^3)}$ b. $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[5]{x+1}-\sqrt[5]{1-x}}{x}$.

a. Osserviamo innanzitutto che, essendo numeratore e denominatore continui in 0, si ha

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin^3(x^2)}-1}{\ln^2(1-x^3)} = \left[\frac{0}{0}\right].$$

Per ricondurre il limite dato ai limiti noti, conviene innanzitutto fare la seguente manipolazione algebrica

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin^3(x^2)}-1}{\ln^2(1-x^3)} &= \lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin^3(x^2)}-1}{\sin^3(x^2)}\frac{\sin^3(x^2)}{(x^2)^3}\frac{(x^2)^3}{(-x^3)^2}\frac{(-x^3)^2}{\ln^2(1-x^3)}\\ &= \lim_{x\to 0}\left[\frac{e^{\sin^3(x^2)}-1}{\sin^3(x^2)}\cdot\left(\frac{\sin(x^2)}{x^2}\right)^3\cdot\left(\frac{-x^3}{\ln(1-x^3)}\right)^2\right].\end{aligned}$$

Per il teorema del limite del prodotto possiamo quindi scrivere che

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin^3(x^2)}-1}{\ln^2(1-x^3)} = \lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin^3(x^2)}-1}{\sin^3(x^2)}\cdot\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin(x^2)}{x^2}\right)^3\cdot\lim_{x\to 0}\left(\frac{-x^3}{\ln(1-x^3)}\right)^2.$$

Applicando il teorema di sostituzione della variabile dipendente ai tre limiti e ricordando i limiti notevoli, possiamo concludere che

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin^3(x^2)}-1}{\ln^2(1-x^3)} = 1\cdot 1^3\cdot 1^2 = 1.$$

b. Osserviamo innanzitutto che, essendo numeratore e denominatore continui in 0, si ha

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[5]{x+1}-\sqrt[5]{1-x}}{x} = \left[\frac{0}{0}\right].$$

La differenza dei radicali di indice quinto non può essere agevolmente razionalizzata, pertanto conviene trasformare i due radicali in forma esponenziale e ricostruire a numeratore il limite notevole esponenziale.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[5]{x+1}-\sqrt[5]{1-x}}{x} &= \lim_{x\to 0} \frac{e^{\ln(\sqrt[5]{x+1})}-1+1-e^{\ln(\sqrt[5]{1-x})}}{x} = \\ &= \lim_{x\to 0}\left[\frac{e^{\ln(\sqrt[5]{x+1})}-1}{x} - \frac{e^{\ln(\sqrt[5]{1-x})}-1}{x}\right] \\ &= \lim_{x\to 0}\left[\frac{e^{\frac{1}{5}\ln(x+1)}-1}{x} - \frac{e^{\frac{1}{5}\ln(1-x)}-1}{x}\right].\end{aligned}$$

In virtù del teorema della somma di limiti, abbiamo

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[5]{x+1}-\sqrt[5]{1-x}}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{e^{\frac{1}{5}\ln(x+1)}-1}{x} - \lim_{x\to 0} \frac{e^{\frac{1}{5}\ln(1-x)}-1}{x}.$$

Entrambi i limiti sono forme $[0/0]$ e si risolvono in modo analogo.

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{\frac{1}{5}\ln(x+1)}-1}{x} = \lim_{x\to 0}\left[\frac{e^{\frac{1}{5}\ln(x+1)}-1}{\frac{1}{5}\ln(x+1)}\cdot\frac{1}{5}\cdot\frac{\ln(x+1)}{x}\right].$$

Applicando il teorema del limite del prodotto, il teorema di sostituzione della variabile indipendente e ricordando i limiti notevoli, otteniamo che

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{\frac{1}{5}\ln(x+1)}-1}{x} = \lim_{x\to 0}\left[\underbrace{\frac{e^{\frac{1}{5}\ln(x+1)}-1}{\frac{1}{5}\ln(x+1)}}_{1}\cdot\frac{1}{5}\cdot\underbrace{\frac{\ln(x+1)}{x}}_{1}\right] = \frac{1}{5}.$$

In modo analogo otteniamo che

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{\frac{1}{5}\ln(-x+1)}-1}{x} = \lim_{x\to 0}\left[\underbrace{\frac{e^{\frac{1}{5}\ln(-x+1)}-1}{\frac{1}{5}\ln(-x+1)}}_{1}\cdot-\frac{1}{5}\cdot\underbrace{\frac{\ln(-x+1)}{-x}}_{1}\right] = -\frac{1}{5}.$$

Pertanto

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[5]{x+1}-\sqrt[5]{1-x}}{x} = \frac{2}{5}.$$

Avremmo potuto risolvere questo limite utilizzando il terzo limite derivato

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^k-1}{x}=k.$$

Infatti possiamo scrivere

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[5]{x+1}-\sqrt[5]{1-x}}{x} &= \lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[5]{x+1}-1+1-\sqrt[5]{1-x}}{x}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{(x+1)^{\frac{1}{5}}-1}{x}+\lim_{x\to 0}\frac{1-(1-x)^{\frac{1}{5}}}{x}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{(x+1)^{\frac{1}{5}}-1}{x}+\lim_{x\to 0}\frac{(1-x)^{\frac{1}{5}}-1}{-x}\\ &= \frac{1}{5}+\frac{1}{5}=\frac{2}{5}.\end{aligned}$$

Servendoti dei teoremi enunciati sui limiti, ricordando la continuità delle funzioni elementari, il secondo limite notevole $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$ e i suoi derivati, calcola i seguenti limiti.

352 ●○○ $\lim_{x\to 0^+}\frac{e^x-e^{-x}}{\sqrt{1-\cos x}}$ [$2\sqrt{2}$]

353 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{e^{4x}-1}{\operatorname{tg} x}$ [4]

354 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{\log(1+10x)}{x}$ [$10\log e$]

355 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+kx)}{x}$ [k]

356 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} x[\log(x+1)-\log x]$ [$\log e$]

357 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} x[\ln(x+a)-\ln x]$ [a]

358 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(a+x)-\ln a}{x}$ [$\frac{1}{a}$]

359 ●○○ $\lim_{x\to e}\frac{\ln x-1}{x-e}$ [$\frac{1}{e}$]

360 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{e^{2x}-1}{3x}$ [$\frac{2}{3}$]

361 ●○○ $\lim_{x\to 1}\frac{e^x-e}{x-1}$ [e]

362 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-\cos x}{x^2}$ [$\frac{3}{2}$]

363 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-x}}{\sin x}$ [2]

364 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{1-e^{-x}}{\sin x}$ [1]

365 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt[7]{x+1}}{x}$ [$-\frac{1}{7}$]

366 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{(1+5x)^4-1}{x}$ [20]

367 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{(1-2x)^{5/2}-1}{3x}$ [$-\frac{5}{3}$]

368 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+3x}-1}{(1+2x)^5-1}$ [$\frac{3}{20}$]

369 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{(1+\sin x)^3-1}{x}$ [3]

370 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{(1+x^2)^6-1}{1-\cos x}$ [12]

371 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x\ln(1+3x)}$ [$\frac{1}{6}$]

372 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^\pi-(1+2x)^{\sqrt{2}}}{e^{3x}-1}$ [$\frac{\pi-2\sqrt{2}}{3}$]

373 ●○○ $\lim_{x\to 2}\frac{(x-1)^5-1}{\sin(\pi x)}$ [$\frac{5}{\pi}$]

374 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[5]{1+x-x^2}-1}{\tan(4x)+e^{2x}-1}$ [$\frac{1}{30}$]

375 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{e^{3x}-1}{\sin 2x}$ [$\frac{3}{2}$]

376 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1-4x)}{x}$ [-4]

377 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\log_2(1+3x)}{x}$ [$3\log_2 e$]

378 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} x[\ln(x+3)-\ln(x-1)]$ [4]

379 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \left(1-\frac{1}{x}\right)^{2x}$ [e^{-2}]

380 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{a^x-1}{x}$ [$\ln a$]

381 ●○○ $\lim_{x\to 2} \frac{\ln x-\ln 2}{x-2}$ [$\frac{1}{2}$]

382 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{e^{x^2}-1}{1-\cos x}$ [2]

383 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{1-\sqrt[3]{1-x}}{x}$ [$\frac{1}{3}$]

384 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^5-(1-x)^5}{x}$ [10]

385 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{1+6x}-1}{\ln(1+x)}$ [2]

386 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{(1+x^2)^4-1}{x\sin x}$ [4]

387 ●○○ $\lim_{x\to 1} \frac{x^5-1}{\ln x}$ [5]

388 ●○○ $\lim_{x\to 3} \frac{(x-2)^4-1}{\sin(\pi x)}$ [$-\frac{4}{\pi}$]

389 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{1+2x+x^2}-1}{\operatorname{tg} 3x+e^x-1}$ [$\frac{1}{6}$]

390 ●○○ $\lim_{x\to 0^-} \frac{e^x-e^{-x}}{\sqrt{1-\cos x}}$ [$-2\sqrt{2}$]

Servendoti dei teoremi enunciati sui limiti, ricordando la continuità delle funzioni elementari, il secondo limite notevole $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$ e i suoi derivati, calcola i seguenti limiti. Per gli esercizi più difficili di questo blocco puoi utilizzare il risultato dell'esercizio svolto 622.

391 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{e^{5x}-1}{\sin 2x}$ [$\frac{5}{2}$]

392 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+3x)}{e^{2x}-1}$ [$\frac{3}{2}$]

393 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{2^x-1}{x}$ [$\ln 2$]

394 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{3^x-2^x}{x}$ [$\ln\frac{3}{2}$]

395 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\log_2(1+x)}{x}$ [$\log_2 e$]

396 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[5]{1+3x}-1}{x}$ [$\frac{3}{5}$]

397 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^{\sqrt{2}}-1}{x}$ [$\sqrt{2}$]

398 ●○○ $\lim_{x\to 2} \frac{\ln x-\ln 2}{x-2}$ [$\frac{1}{2}$]

399 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} x\left(e^{\frac{2}{x}}-1\right)$ [2]

400 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)-\ln(1-x)}{x}$ [2]

401 ●○○ $\lim_{x\to 1} \frac{x^3-1}{\ln x}$ [3]

402 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \left(1+\frac{3}{x}\right)^x$ [e^3]

403 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \left(1-\frac{2}{x}\right)^{3x}$ [e^{-6}]

404 ●○○ $\lim_{x\to 0} (1+4x)^{\frac{1}{x}}$ [e^4]

405 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \left(\frac{x+3}{x+1}\right)^x$ [e^2]

406 ●●○ $\lim_{x\to 0} \frac{\ln\cos 2x}{\ln\cos 3x}$ [$\frac{4}{9}$]

407 ●●○ $\lim_{x\to 0} \left(\frac{2^x+3^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}$ [$\sqrt{6}$]

408 ●●○ $\lim_{x\to 0} \frac{a^x-b^x}{c^x-d^x}$, con $a,b,c,d>0$ e $c\neq d$ [$\frac{\ln a-\ln b}{\ln c-\ln d}$]

409 ●●○ $\lim_{x\to 0} \left(\frac{1+\operatorname{tg} x}{1+\sin x}\right)^{\frac{1}{x^3}}$ [$\sqrt{e}$]

410 ●●○ $\lim_{x\to 0} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$ [$e^{-\frac{1}{6}}$]

Limiti riconducibili a $\lim_{x\to+\infty}\frac{x^r}{e^x}=0$ e $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^r}=0$

Esercizio svolto

411 Servendoti dei teoremi enunciati sui limiti, ricordando la continuità delle funzioni elementari, il limite notevoli $\lim_{x\to+\infty}\frac{x^r}{e^x}=0$ e $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^r}=0$, calcola i seguenti limiti.

$$\text{a.}\quad \lim_{x\to+\infty}\frac{\log_a^\alpha x^\beta}{x^r}\quad \text{con } a>1 \text{ e } r,\,\alpha,\,\beta>0 \qquad \text{b.}\quad \lim_{x\to0^+}\frac{2^{\frac{2}{x}}+\log_2 x^3}{e^{\frac{1}{x}}}.$$

a. Osserviamo innanzitutto che, considerata la monotonia di numeratore e denominatore, si ha

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\log_a^\alpha x^\beta}{x^r}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]\quad \begin{matrix}\text{num.}\to+\infty\\ \text{den.}\to+\infty\end{matrix}$$

Utilizzando le proprietà delle potenze e dei logaritmi, i teoremi del limite del prodotto e di sostituzione, otteniamo

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}\frac{\log_a^\alpha x^\beta}{x^r} &= \lim_{x\to+\infty}\frac{\left(\log_a (x^r)^{\frac{\beta}{r}}\right)^\alpha}{x^r}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left(\frac{\beta}{r}\log_a x^r\right)^\alpha}{x^r}\\ &= \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{\beta}{r\ln a}\right)^\alpha\frac{(\ln x^r)^\alpha}{x^r}=\left(\frac{\beta}{r\ln a}\right)^\alpha\lim_{x\to+\infty}\frac{(\ln x^r)^\alpha}{x^r}\\ &= \left(\frac{\beta}{r\ln a}\right)^\alpha\lim_{y\to+\infty}\frac{(\ln y)^\alpha}{y}=0.\end{aligned}$$

b. Osserviamo innanzitutto che, considerata la monotonia di numeratore e denominatore, abbiamo

$$\lim_{x\to0^+}\frac{2^{\frac{2}{x}}+\log_2 x^3}{e^{\frac{1}{x}}}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]\quad \begin{matrix}\text{num.}\to+\infty,\ -\infty\\ \text{den.}\to+\infty\end{matrix}$$

Applicando la sostituzione di variabile indipendente $x=1/y$, i teoremi delle operazioni sui limiti e passando alla stessa base esponenziali e logaritmi, otteniamo

$$\lim_{x\to0^+}\frac{2^{\frac{2}{x}}+\log_2 x^3}{e^{\frac{1}{x}}}=\lim_{y\to+\infty}\left(\frac{e^{2y\ln 2}}{e^y}-\frac{3}{\ln 2}\frac{\ln y}{e^y}\right)=$$

$$= \lim_{y\to+\infty}\left(e^{(\ln 4-1)y} - \frac{3}{\ln 2}\cdot\frac{\ln y}{e^y}\right)$$
$$= \lim_{y\to+\infty}\left(\underset{+\infty}{e^{(\ln 4-1)y}} - \frac{3}{\ln 2}\cdot\underset{0}{\frac{\ln y}{y}}\cdot\underset{0}{\frac{y}{e^y}}\right) = +\infty.$$

Servendoti dei teoremi enunciati sui limiti, ricordando la continuità delle funzioni elementari e i limiti notevoli, calcola i seguenti limiti.

412 ●○○ $\lim_{x\to0^+} 2^{-\frac{1}{x}}\ln^2 x$ [0]

413 ●○○ $\lim_{x\to0} x\ln x$ [0]

414 ●○○ $\lim_{x\to0^+} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x}$ [0]

415 ●○○ $\lim_{x\to-\infty} 2^x(x^3+x^2)$ [0]

416 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} x^3e^{-x}$ [0]

417 ●○○ $\lim_{x\to0^+} \sqrt{x}\ln x$ [0]

418 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln^5 x}{\sqrt{x}}$ [0]

419 ●○○ $\lim_{x\to-\infty} x^4 3^x$ [0]

420 ●○○ $\lim_{x\to1^+} (x-1)\ln(x-1)$ [0]

421 ●●○ $\lim_{x\to0^+} x^2e^{\frac{1}{x}}$ [$+\infty$]

422 ●●○ $\lim_{x\to+\infty} x\,e^{-\sqrt{x}}$ [0]

423 ●●○ $\lim_{x\to0^+} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{100}}$ [0]

424 ●●○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln\left(x^2+e^x\right)}{x}$ [1]

425 ●●○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^{\ln x}}{e^x}$ [0]

426 ●●○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{(\ln x)^{\ln x}}{x^{100}}$ [$+\infty$]

Forme indeterminate esponenziali del tipo $[1^\infty]$

Esercizio svolto

427 Servendoti dei teoremi enunciati sui limiti, ricordando la continuità delle funzioni elementari, il limite notevoli, calcola il seguente limite

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\cos\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{\sin^2\frac{1}{x}}}.$$

Osserviamo innanzitutto che

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\underset{1}{\cos\frac{1}{x}}\right)^{\underset{+\infty}{\frac{1}{\sin^2\frac{1}{x}}}} = [1^\infty].$$

I limiti di questa forma indeterminata possono essere facilmente ricondotti al limite $\lim_{x\to0}\frac{\ln(x+1)}{x} = 1$. Infatti, trasformando la funzione f^g nella forma $e^{g\ln f}$, otteniamo

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\cos\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{\sin^2\frac{1}{x}}} = \lim_{x\to+\infty} e^{\frac{1}{\sin^2\frac{1}{x}}\ln\cos\frac{1}{x}} = e^L,$$

avendo posto

$$L = \lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\sin^2\frac{1}{x}}\ln\cos\frac{1}{x}.$$

Questa relazione di limite è da intendersi nel senso che, se esiste (finito o infinito) il limite L, allora esiste (finito o infinito) il limite dato, con valore limite e^L. Dato che la funzione esponenziale è un omeomorfismo, vale anche il viceversa. Per calcolare L conviene applicare il cambiamento di variabile indipendente $x = 1/y$ e fare alcune manipolazioni nell'argomento del logaritmo.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\sin^2\frac{1}{x}}\ln\cos\frac{1}{x} = \lim_{y\to0^+}\frac{1}{\sin^2 y}\ln\cos(y) = \\ &= \lim_{y\to0^+}\left(\frac{y^2}{\sin^2 y}\cdot\frac{\cos(y)-1}{y^2}\cdot\frac{\ln[1+(\cos(y)-1)]}{\cos(y)-1}\right). \end{aligned}$$

Utilizzando il teorema del prodotto di limiti e successivamente del cambiamento della variabile dipendente, otteniamo infine che

$$\begin{aligned} L &= \lim_{y\to0^+}\left(\frac{y^2}{\sin^2 y}\cdot\frac{\cos(y)-1}{y^2}\cdot\frac{\ln[1+(\cos(y)-1)]}{\cos(y)-1}\right) \\ &= \left(\lim_{y\to0^+}\frac{y}{\sin y}\right)^2\cdot\lim_{y\to0^+}-\frac{1-\cos y}{y^2}\cdot\lim_{z\to0^-}\frac{\ln(1+z)}{z} \\ &= 1^2\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot1 = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Pertanto

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\cos\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{\sin^2\frac{1}{x}}} = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}.$$

Servendoti dei teoremi enunciati sui limiti, ricordando la continuità delle funzioni elementari e i vari limiti notevoli calcola i seguenti limiti.

428 ●○○ $\lim_{x\to0}\left(1+\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}$ $[\sqrt{e}]$

429 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty}\left(\frac{x}{1+x}\right)^x$ $[\frac{1}{e}]$

430 ●○○ $\lim_{x\to0}(1+\sin x)^{\operatorname{csec} x}$ $[e]$

431 ●○○ $\lim_{x\to0}(1+3\operatorname{tg}^2 x)^{\operatorname{ctg}^2 x}$ $[e^3]$

432 ●○○ $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}(1+\cos x)^{3\sec x}$ $[e^3]$

433 ●○○ $\lim_{x\to0}(\cos x)^{\frac{1}{x}}$ $[1]$

434 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{x+1}{x}}$ $[1]$

435 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty}\left(\frac{3x-4}{3x+2}\right)^{\frac{x+1}{3}}$ $[e^{-\frac{2}{3}}]$

436 ●○○ $\lim_{x\to 0}(\mathrm{tg}^2\sqrt{x}+1)^{\frac{1}{2x}}$ $[\sqrt{e}]$

437 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty}\left(\frac{x^2-2x+1}{x^2-4x+2}\right)^x$ $[e^2]$

438 ●○○ $\lim_{x\to 0^+}(1+\sin^2 x)^{\frac{1}{x^7}}$ $[+\infty]$

Forme indeterminate esponenziali del tipo $[\infty^0]$

Esercizio svolto

439 Servendoti dei teoremi enunciati sui limiti, ricordando la continuità delle funzioni elementari e i limiti notevoli, calcola il seguente limite

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^4}\right)^{x^2}.$$

Osserviamo innanzitutto che

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^4}\right)^{x^2} = [\infty^0].$$

($\frac{1}{x^4}\to\infty$, $x^2\to 0$)

I limiti di questa forma indeterminata spesso si riconducono alle gerarchie di infinito con la trasformazione della funzione dalla forma f^g alla forma $e^{g\ln f}$.

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^4}\right)^{x^2} = \lim_{x\to 0} e^{x^2\ln\frac{1}{x^4}} = e^L,$$

avendo posto

$$L = \lim_{x\to 0} x^2\ln\frac{1}{x^4}.$$

($x^2\to 0$, $\ln\frac{1}{x^4}\to-\infty$)

Per calcolare L, conviene applicare il cambiamento di variabile dipendente $y=\frac{1}{x^2}$ e manipolare il fattore logaritmico.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} x^2\ln\frac{1}{x^4} \overset{\text{SVD}}{=} \lim_{y\to+\infty}\frac{1}{y}\ln(y^2) = \\ &= \lim_{y\to+\infty} 2\frac{\ln(y)}{y} = 2\lim_{y\to+\infty}\frac{\ln(y)}{y} = 0. \end{aligned}$$

Pertanto

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^4}\right)^{x^2} = e^0 = 1.$$

Servendoti dei teoremi enunciati sui limiti, ricordando la continuità delle funzioni elementari e i limiti notevoli, calcola i seguenti limiti.

440 ●○○ $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}\right)^{x}$ [1]

441 ●○○ $\lim_{x\to+\infty}\left(x^2\right)^{\frac{1}{x}}$ [1]

442 ●○○ $\lim_{x\to 0^+}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}$ [1]

443 ●○○ $\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{\ln 2x}}$ $[e^{-1}]$

444 ●○○ $\lim_{x\to 0^+}(2x)^{\frac{1}{\ln x}}$ $[e]$

445 ●○○ $\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{\ln\left(x^2+x^3\right)}}$ $[e^{-\frac{1}{2}}]$

446 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} x^{\frac{1}{\ln(1-\cos x)}}$ $[e^{\frac{1}{2}}]$

447 ●○○ $\lim_{x\to 0^+}(1-\cos x)^{x}$ [1]

448 ●○○ $\lim_{x\to 0^+}(e^x-1)^{\frac{1}{\ln x}}$ $[e]$

449 ●○○ $\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$ [1]

450 ●○○ $\lim_{x\to 0^+}(\sin x)^{\operatorname{tg} x}$ [1]

451 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} x^{x^2}$ [1]

452 ●○○ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{x}$ $[e^2]$

453 ●○○ $\lim_{x\to+\infty}(5^x-3^x)^{\frac{1}{x}}$ [5]

454 ●○○ $\lim_{x\to+\infty}(\ln x)^{\frac{1}{\ln x}}$ [1]

455 ●○○ $\lim_{x\to+\infty}(x+\ln x)^{\frac{1}{\ln x}}$ $[e]$

456 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} x^{\frac{\ln\ln x}{\ln x}}$ $[+\infty]$

457 ●●○ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2}{\pi}\arctan x\right)^{x}$ $[e^{-\frac{2}{\pi}}]$

458 ●○○ $\lim_{x\to 1} x^{\frac{1}{1-x}}$ $[e^{-1}]$

459 ●●○ $\lim_{x\to 1^+}(\ln x)^{\frac{1}{\ln(x-1)}}$ $[e]$

Forme indeterminate esponenziali del tipo $[0^0]$

Esercizio svolto

460 Servendoti dei teoremi enunciati sui limiti, ricordando la continuità delle funzioni elementari e i limiti notevoli, calcola il seguente limite

$$\lim_{x\to 0}\left(\sin x^2\right)^{x^2}.$$

Osserviamo innanzitutto che

$$\lim_{x\to 0}\left(\sin x^2\right)^{x^2} = [0^0].$$

($\sin x^2 \to 0$, $x^2 \to 0$)

I limiti di questa forma indeterminata spesso si riconducono alle gerarchie di infinito con la trasformazione della funzione dalla forma f^g alla forma $e^{g\ln f}$.

$$\lim_{x\to 0}\left(\sin x^2\right)^{x^3} = \lim_{x\to 0} e^{x^2\ln(\sin x^2)} = e^L,$$

avendo posto

$$L = \lim_{x\to 0} \overset{0}{x^2}\,\overset{-\infty}{\ln(\sin x^2)} = [0\cdot\infty].$$

Per calcolare L conviene effettuare alcune manipolazioni e applicare il teorema del limite del prodotto.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} x^2\ln(\sin x^2) = \lim_{x\to 0}\frac{x^2}{\sin x^2}(\sin x^2)\ln(\sin x^2) = \\ &= \lim_{x\to 0}\frac{x^2}{\sin x^2}\cdot\lim_{x\to 0}(\sin x^2)\ln(\sin x^2) \\ &= 1\cdot\lim_{x\to 0}(\sin x^2)\ln(\sin x^2). \end{aligned}$$

Applicando la sostituzione $y = 1/\sin x^2$ e le proprietà dei logaritmi, otteniamo

$$L = \lim_{y\to+\infty}\frac{1}{y}\ln\frac{1}{y} = \lim_{y\to+\infty} -\frac{\ln y}{y} = 0,$$

pertanto

$$\lim_{x\to 0}\left(\sin x^2\right)^{x^2} = e^0 = 1.$$

Servendoti dei teoremi enunciati sui limiti, ricordando la continuità delle funzioni elementari e i limiti notevoli, calcola i seguenti limiti.

461 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} x^{\frac{1}{\ln 3x}}$ [e]

462 ●○○ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$ [1]

463 ●○○ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{\ln x}\right)^{\frac{1}{\ln 3x}}$ [1]

464 ●○○ $\lim_{x\to 0^+}\left(1-\cos x\right)^{\sin^2 x}$ [1]

Servendoti dei teoremi enunciati sui limiti, ricordando la continuità delle funzioni elementari e i limiti notevoli, calcola i seguenti limiti.

465 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} x^{\frac{1}{\ln 2x^2}}$ [$\sqrt{e}$]

466 ●○○ $\lim_{x\to 0^+}\left(\sin x\right)^{\frac{1}{\ln x}}$ [e]

467 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} x^{\sin x}$ [1]

468 ●●○ $\lim_{x\to 0^+}\left(\operatorname{tg} x\right)^{\frac{1}{\ln x^3}}$ [$\sqrt[3]{e}$]

469 ●●○ $\lim_{x\to 0^+}\left(1-\cos x\right)^{\frac{1}{\ln x}}$ [e^2]

470 ●●○ $\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{\ln\sin x}}$ [1/e]

471 ●●○ $\lim_{x\to 0^+} x^{\ln x}$ [$+\infty$]

472 ●●○ $\lim_{x\to 0^+} \left(\ln\frac{1}{x}\right)^x$ [1]

Calcola i seguenti limiti, ricordando che una potenza a esponente variabile si riconduce a $e^{g(x)\ln f(x)}$.

473 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} (x^2+1)^{\frac{1}{\ln x}}$ [e^2]

474 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} (\ln x)^{\frac{1}{x}}$ [1]

475 ●●○ $\lim_{x\to+\infty} (5\ln x)^{\frac{1}{\ln\ln x}}$ [e]

476 ●●○ $\lim_{x\to+\infty} \left(\frac{x+1}{x}\right)^{\ln x}$ [1]

477 ●●○ $\lim_{x\to+\infty} (2^x+x^{10})^{\frac{1}{x}}$ [2]

478 ●●○ $\lim_{x\to+\infty} \left(\frac{\ln x}{x}\right)^{\frac{1}{\ln x}}$ [$1/e$]

479 ●●○ $\lim_{x\to+\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^{\ln x}$ [0]

§4.7.6 Classificazione delle discontinuità

Esercizio svolto

480 Considera la funzione

$$f(x)=\begin{cases}\sin^2 x\cdot\sin\frac{1}{x} & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}.$$

Studiane la continuità nel punto $x=0$.

L'esercizio è uno dei quesiti della sessione straordinaria dell'Esame di Stato del 2007. La richiesta equivale a verificare che il limite di f per $x\to 0$ coincide con $f(0)=0$.

Ricordando che $\sin x\sim x$ per $x\to 0$, in base al principio di sostituzione degli infinitesimi sussiste la relazione

$$\lim_{x\to 0}\sin^2 x\cdot\sin\frac{1}{x}=\lim_{x\to 0}x^2\sin\frac{1}{x}.$$

Osservando che il fattore $\sin\frac{1}{x}$ è limitato tra -1 e 1 e che x^2 è infinitesimo per $x\to 0$, in virtù di un noto corollario del *Teorema del confronto* possiamo dedurre che

$$\lim_{x\to 0}\underbrace{x^2}_{0}\cdot\underbrace{\sin\frac{1}{x}}_{\text{limitato}}=0,$$

pertanto

$$\lim_{x\to 0}\sin^2 x\cdot\sin\frac{1}{x}=0.$$

Seguono due esercizi, tratti anch'essi dalla seconda prova dell'Esame di Stato, che, in merito al concetto di *discontinuità*, sono caratterizzati da un errore o quanto meno da un abuso di linguaggio, tuttora piuttosto diffuso nei libri di testo della scuola secondaria.

Esercizio svolto

481 Verificare che la funzione:

$$f(x) = \frac{1}{3^{\frac{1}{x}} + 1}$$

ha una discontinuità di prima specie (a salto), mentre la funzione:

$$g(x) = \frac{x}{3^{\frac{1}{x}} + 1}$$

ha una discontinuità di terza specie (eliminabile).

Osserviamo che il testo di questo quesito, tratto dalla seconda prova della sessione straordinaria dell'Esame di Stato del 2015, è errato. Infatti, entrambe le funzioni assegnate sono continue nel loro campo di esistenza, mentre in $x_0 = 0$ non ha senso studiarne la continuità (e di conseguenza la discontinuità), essendo entrambe le funzioni non definite in quel punto.

Cercando di interpretare le intenzioni dell'estensore del quesito, il testo deve essere inteso nel seguente modo: verifica che ogni estensione di f in $x_0 = 0$ ha in quel punto una discontinuità di prima specie, mentre esiste almeno un'estensione continua di g in $x_0 = 0$.

Con questa interpretazione, la richiesta equivale a verificare che i limiti destro e sinistro di f in $x_0 = 0$ sono finiti e distinti, mentre i limiti destro e sinistro di g in $x_0 = 0$ sono finiti e coincidenti.

Procedendo con il calcolo dei limiti per f, otteniamo

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{3^{\frac{1}{x}} + 1} = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{3^{\frac{1}{x}} + 1} = 0,$$

dove $3^{\frac{1}{x}} \to +\infty$

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{3^{\frac{1}{x}} + 1} = \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{3^{\frac{1}{x}} + 1} = 1.$$

dove $3^{\frac{1}{x}} \to 0^+$

Per g invece i limiti destro e sinistro coincidono:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{x}{3^{\frac{1}{x}} + 1} = \lim_{x\to 0^+} \frac{x}{3^{\frac{1}{x}} + 1} = 0,$$

dove $x \to 0$ e $3^{\frac{1}{x}} \to +\infty$

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{x}{3^{\frac{1}{x}}+1} = \lim_{x\to 0^-} \frac{x}{3^{\frac{1}{x}}+1} = \frac{0}{1} = 0.$$

($x \to 0$; $3^{\frac{1}{x}} \to 0^+$)

Esercizio svolto

482 La funzione

$$f(x) = \frac{1}{(e^x-1)^2}$$

non è definita nel punto $x = 0$, che è per essa un punto di discontinuità. Si precisi il tipo di questa discontinuità, dopo aver esaminato il limite della $f(x)$ per x tendente a zero da sinistra e per x tendente a zero da destra.

Il testo di questo quesito, tratto dalla seconda prova della sessione straordinaria dell'Esame di Stato del 2011, analogamente all'esercizio svolto 481, presenta un grossolano errore. Infatti, non ha alcun senso studiare la continuità (e di conseguenza la discontinuità) in un punto in cui una funzione non è definita.

Anche in questo caso il testo deve essere interpretato nel seguente modo: verifica che ogni estensione di f in $x_0 = 0$ presenta una discontinuità e classificala.

Studiando i limiti da sinistra e da destra in $x = 0$, otteniamo

$$\lim_{x\to 0^\pm} \frac{1}{(e^x-1)^2} = \lim_{x\to 0^\pm} \frac{1}{(e^x-1)^2} = +\infty;$$

($(e^x-1)^2 \to 0^+$)

pertanto qualunque estensione di f presenterà in $x = 0$ una discontinuità di seconda specie.

Per ciascuna delle seguenti funzioni, studia la continuità nel punto x_0 indicato e, in caso di discontinuità, classificane la specie; per le discontinuità di prima specie determina il salto $\ell^+ - \ell^-$.

483 ●○○ $f(x) = \begin{cases} x+3 & x < 1 \\ 2x & x \geqslant 1 \end{cases}$, $x_0 = 1$.

[prima specie, salto -2]

484 ●○○ $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \neq 2 \\ 5 & x = 2 \end{cases}$, $x_0 = 2$. [terza specie]

485 ●○○ $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x-3} & x \neq 3 \\ 0 & x = 3 \end{cases}$, $x_0 = 3$.

[seconda specie]

486 ●○○ $f(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$, $x_0 = 0$.
[prima specie, salto 2]

487 ●○○ $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-9}{x-3} & x \neq 3 \\ 0 & x = 3 \end{cases}$, $x_0 = 3$.
[terza specie]

488 ●○○ $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$, $x_0 = 0$.
[seconda specie]

489 ●○○ $f(x) = [x]$ (parte intera), $x_0 = 2$.
[prima specie, salto 1; f è continua a destra]

490 ●●○ $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{|x-2|} & x \neq 2 \\ 0 & x = 2 \end{cases}$, $x_0 = 2$.
[prima specie, salto 8]

491 ●●○ $f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$, $x_0 = 0$.
[seconda specie; f è continua a sinistra]

492 ●●○ $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}} & x \neq 0 \\ \frac{1}{2} & x = 0 \end{cases}$, $x_0 = 0$.
[prima specie, salto -1]

493 ●●○ $f(x) = \begin{cases} \arctan\frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$, $x_0 = 0$.
[prima specie, salto π]

494 ●●○ $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$, $x_0 = 0$.
[terza specie]

495 ●●○ $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{x^2} & x \neq 0 \\ \frac{1}{2} & x = 0 \end{cases}$, $x_0 = 0$.
[f è continua in 0]

496 ●●○ $f(x) = \begin{cases} \ln|x| & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$, $x_0 = 0$.
[seconda specie]

497 ●●○ $f(x) = \begin{cases} 2^{\frac{1}{x-1}} & x \neq 1 \\ 0 & x = 1 \end{cases}$, $x_0 = 1$.
[seconda specie; $\ell^- = 0$, $\ell^+ = +\infty$]

498 ●●○ $f(x) = \begin{cases} \sin\frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$, $x_0 = 0$.
[seconda specie: il limite non esiste]

499 ●●○ $f(x) = \begin{cases} x\sin\frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$, $x_0 = 0$.
[f è continua in 0]

500 ●●○ $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}\sin\frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$, $x_0 = 0$.
[seconda specie: il limite non esiste]

501 ●●○ $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{kx}-1}{x} & x \neq 0 \\ 3 & x = 0 \end{cases}$, $x_0 = 0$: discuti al variare di $k \in \mathbb{R}$.
[continua se $k = 3$, terza specie altrimenti]

502 ●●○ $f(x) = [x] + [-x]$, $x_0 = 0$.
[terza specie: $\ell = -1$, $f(0) = 0$]

Esercizio svolto

503 Considera la funzione

$$f(x) = x\left[\frac{1}{x}\right],$$

ove $[t]$ denota la parte intera di t. Determina il dominio naturale, studia tutti i punti di discontinuità e stabilisci se esista un'estensione di f continua su $\mathbb{R}$.

La scrittura ha senso per ogni $x \neq 0$, dunque $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$: l'unico punto da aggiungere è l'origine. Dalla definizione di parte intera segue $t - 1 < [t] \leqslant t$ per ogni t; posto $t = 1/x$ si ottiene

$$\frac{1}{x} - 1 < \left[\frac{1}{x}\right] \leqslant \frac{1}{x}.$$

Moltiplicando per $x > 0$ si ha $1 - x < f(x) \leqslant 1$, mentre per $x < 0$ i versi si invertono e si ottiene $1 \leqslant f(x) < 1 - x$; in entrambi i casi il teorema del confronto dà

$$\lim_{x \to 0} x \left[\frac{1}{x}\right] = 1.$$

Ponendo $f(0) = 1$ l'estensione risulta dunque continua nell'unico punto mancante.

Ciò nondimeno, l'estensione non è continua su $\mathbb{R}$. La funzione $x \mapsto [1/x]$ è costante a tratti e cambia valore ogni volta che $1/x$ attraversa un intero, cioè nei punti $x = 1/k$ con $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, che appartengono già a D. In $x = 1/k$ con $k \geqslant 1$ si ha

$$\ell^- = 1 = f\left(\tfrac{1}{k}\right), \qquad \ell^+ = \frac{k-1}{k},$$

e analogamente in $x = -1/k$ si trova $\ell^- = 1 = f(-1/k)$ e $\ell^+ = (k+1)/k$: in ciascuno di tali punti f presenta una discontinuità di prima specie, con salto $\mp 1/k$, ed è continua soltanto da sinistra.

Nessuna estensione può correggere queste discontinuità, perché cadono in punti in cui f è già definita: non esiste quindi alcuna estensione di f continua su $\mathbb{R}$. Osserva il fenomeno, in apparenza paradossale: f è prolungabile per continuità proprio nel punto 0, sebbene in ogni intorno di 0 cadano infiniti punti di discontinuità, i cui salti $1/k$ però si annullano al tendere di k all'infinito.

504 ●●● Considera la funzione

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}.$$

Determina i punti in cui f è continua e classifica le discontinuità in tutti gli altri punti della retta reale.

[continua nel solo punto $x_0 = 0$; in ogni $x_0 \neq 0$ discontinuità di seconda specie]

505 ●●● Considera la funzione di Thomae, definita ponendo

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{q} & x = \dfrac{p}{q} \in \mathbb{Q}, \text{ frazione ridotta ai minimi termini con } q > 0 \\ 0 & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}.$$

Prova che f è continua in ogni punto irrazionale e classifica la discontinuità in ciascun punto razionale.

[continua sugli irrazionali; discontinuità di terza specie in ogni razionale]

506 ●●● Considera la funzione

$$f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x}} \sin\dfrac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}.$$

Studia la continuità di f in $x_0 = 0$, distinguendo il comportamento da sinistra e da destra.
[seconda specie: $\ell^- = 0$ (prodotto di un infinitesimo per una funzione limitata), mentre ℓ^+ non esiste; f è continua a sinistra in 0]

Di ciascuna delle seguenti funzioni determina il dominio naturale D, estendi opportunamente il dominio a $\mathbb{R}$, individua e classifica gli eventuali punti di discontinuità e stabilisci infine se esista un'estensione di f continua su tutto $\mathbb{R}$, indicando in caso affermativo i valori da assegnare nei punti aggiunti.

507 ●○○ $f(x) = \dfrac{x^2-5x+6}{x-2}$ [$D = \mathbb{R}\setminus\{2\}$; sì, $f(2) = -1$]

508 ●○○ $f(x) = \dfrac{\sin 3x}{x}$ [$D = \mathbb{R}\setminus\{0\}$; sì, $f(0) = 3$]

509 ●○○ $f(x) = \dfrac{|x-2|}{x-2}$ [no: in 2 salto 2]

510 ●○○ $f(x) = \dfrac{1}{x-3}$ [no: in 3 seconda specie]

511 ●○○ $f(x) = \dfrac{x^2-4}{x^2-3x+2}$ [$D = \mathbb{R}\setminus\{1,2\}$; no]

512 ●○○ $f(x) = x\ln|x|$ [sì, $f(0) = 0$]

513 ●●○ $f(x) = e^{\frac{1}{x}}$ [no: $\ell^- = 0$, $\ell^+ = +\infty$]

514 ●●○ $f(x) = x\sin\dfrac{1}{x}$ [sì, $f(0) = 0$]

515 ●●○ $f(x) = \dfrac{\sin x}{x(x-\pi)}$ [sì: $f(0) = f(\pi) = -1/\pi$]

516 ●●○ $f(x) = \dfrac{1}{\ln|x|}$ [$D = \mathbb{R}\setminus\{0,\pm1\}$; no]

517 ●●○ $f(x) = \dfrac{\ln(1+x)}{x}$ [$D =]-1,+\infty[\setminus\{0\}$; no]

518 ●●○ $f(x) = \dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}$ [sì, ma non unica]

Delle seguenti funzioni definite a tratti determina il dominio naturale D, individua i punti di D in cui f non è continua e classificane la specie, calcolando i limiti necessari con i limiti notevoli.

519 ●○○
$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\ln(1+x)}{x} & x < 0 \\ 1 & x = 0 \\ \dfrac{\sin 5x}{x} & x > 0 \end{cases}$$
[$D =]-1,+\infty[$; in 0 salto 4]

520 ●○○
$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{e^{3x}-1}{\arcsin x} & x \neq 0 \\ 3 & x = 0 \end{cases}$$
[$D = [-1,1]$; continua su D]

521 ●○○
$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1-\cos x}{x\sqrt{x}} & x > 0 \\ 0 & x \leqslant 0 \end{cases}$$
[$D = \mathbb{R}$; continua su D]

522 ●○○
$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\operatorname{tg} x}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$
[$D = \mathbb{R}\setminus\{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$; continua su D]

523 ●●○
$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1-\cos kx}{x\ln(1+x)} & x \neq 0 \\ 8 & x = 0 \end{cases}$$
[$D =]-1,+\infty[$; continua sse $k = \pm 4$]

524 ●●○

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\arctan 3x}{\sqrt{1+x}-1} & x<0\\ 6 & x=0\\ \dfrac{\sqrt{1+x}-1}{\arctan 3x} & x>0\end{cases}$$

[$D=[-1,+\infty[$; in 0 salto $-\frac{35}{6}$]

525 ●●○

$$f(x)=\begin{cases}(1+x^2)^{\frac{1}{1-\cos x}} & x<0\\ 1 & x=0\\ (1+\sin x)^{\frac{1}{x}} & x>0\end{cases}$$

[esclusi $-2(k+1)\pi$ e $\frac{3}{2}\pi+2k\pi$ $k\in\mathbb{N}$; in 0 salto $e-e^2$]

526 ●●○

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\arcsin 2x}{4x} & x<0\\ \dfrac{1}{2} & x=0\\ \dfrac{1-\cos\sqrt{x}}{x} & x>0\end{cases}$$

[$D=\left[-\frac{1}{2},+\infty\right[$; continua su D]

§4.7.7 Calcolo con infiniti e infinitesimi

Determinazione dell'ordine di infinitesimo

Esercizio svolto

527 Determina l'ordine di infinitesimo e la parte principale della funzione

$$f(x)=\sqrt{x+\sin^2 x}-\sqrt{x}\qquad \text{per } x\to 0^+.$$

Ricordiamo che f è infinitesima di ordine $r>0$ rispetto all'infinitesimo campione x quando

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x^r}=K\qquad \text{con } K \text{ finito e non nullo,}$$

e in tal caso Kx^r si dice *parte principale* di f. Il problema è dunque duplice: dobbiamo trovare l'esponente r e poi la costante K.

Rendiamo razionale la differenza. Moltiplicando e dividendo per la somma delle due radici,

$$f(x)=\frac{(x+\sin^2 x)-x}{\sqrt{x+\sin^2 x}+\sqrt{x}}=\frac{\sin^2 x}{\sqrt{x+\sin^2 x}+\sqrt{x}}.$$

La differenza, che nascondeva la cancellazione dei termini di ordine più basso, è diventata un quoziente: ora numeratore e denominatore hanno ordini immediatamente individuabili.

Raccogliamo l'infinitesimo campione. Al denominatore mettiamo in evidenza $\sqrt{x}$:

$$\sqrt{x+\sin^2 x}+\sqrt{x}=\sqrt{x}\left(\sqrt{1+\frac{\sin^2 x}{x}}+1\right),$$

e poiché $\dfrac{\sin^2 x}{x} = x\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^2 \to 0$, la parentesi tende a 2. Pertanto

$$f(x) = \frac{\sin^2 x}{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+\frac{\sin^2 x}{x}}+1},$$

ove il primo fattore è equivalente a $\dfrac{x^2}{\sqrt{x}} = x^{\frac{3}{2}}$ e il secondo tende a $\dfrac{1}{2}$.

Conclusione. Abbiamo dunque

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)}{x^{\frac{3}{2}}} = \lim_{x\to 0^+} \overbrace{\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2}^{1} \cdot \overbrace{\frac{1}{\sqrt{1+\frac{\sin^2 x}{x}}+1}}^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2},$$

limite finito e non nullo: f è infinitesima di ordine $\frac{3}{2}$ e la sua parte principale è $\frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}}$.

Osserviamo che l'ordine si poteva prevedere prima di svolgere i calcoli: una volta resa razionale la differenza, il numeratore ha ordine 2 e il denominatore ordine $\frac{1}{2}$, e l'ordine di un quoziente è la differenza degli ordini, $2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$. La costante, invece, va sempre calcolata.

Un'ultima avvertenza: non tutti gli infinitesimi hanno un ordine reale. Per $x \to 0^+$ la funzione $e^{-\frac{1}{x}}$ soddisfa, qualunque sia $r > 0$,

$$\frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x^r} = \frac{t^r}{e^t} \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0, \qquad \text{ove } t = \frac{1}{x},$$

per la gerarchia fra l'esponenziale e le potenze: il suo ordine è quindi superiore a ogni numero reale, e nessun r può essere assegnato.

Di ciascuna delle seguenti funzioni determina l'ordine di infinitesimo, nel punto indicato, e la corrispondente parte principale; l'infinitesimo campione è x per $x \to 0$, $(x - x_0)$ per $x \to x_0$ e $\frac{1}{x}$ per $x \to +\infty$.

528 ●○○ $f(x) = 3x^2 + x^5$, $x \to 0$ [$r = 2$; $3x^2$]

529 ●○○ $f(x) = \sin 3x$, $x \to 0$ [$r = 1$; $3x$]

530 ●○○ $f(x) = 1 - \cos 2x$, $x \to 0$ [$r = 2$; $2x^2$]

531 ●○○ $f(x) = \sqrt{1+x} - 1$, $x \to 0$ [$r = 1$; $\frac{x}{2}$]

532 ●○○ $f(x) = \ln(1+x^2)$, $x \to 0$ [$r = 2$; x^2]

533 ●○○ $f(x) = e^{\sin x} - 1$, $x \to 0$ [$r = 1$; x]

534 ●○○ $f(x) = \sqrt[3]{x^2}\sin x$, $x \to 0$ [$r = \frac{5}{3}$; $x^{\frac{5}{3}}$]

535 ●●○ $f(x) = \sqrt{x}\,(1 - \cos\sqrt{x})$, $x \to 0^+$ [$r = \frac{3}{2}$; $\frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}}$]

536 ●●○ $f(x) = \ln\cos x$, $x \to 0$ $[r = 2;\ -\frac{x^2}{2}]$

537 ●●○ $f(x) = \sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}$, $x \to 0$ $[r = 2;\ x^2]$

538 ●●○ $f(x) = \operatorname{tg} x - \sin x$, $x \to 0$ $[r = 3;\ \frac{x^3}{2}]$

539 ●●○ $f(x) = x - \arctan x$, $x \to 0$ $[r = 3;\ \frac{x^3}{3}]$

540 ●●○ $f(x) = \sin(x-1)\ln x$, $x \to 1$ $[r = 2;\ (x-1)^2]$

541 ●●○ $f(x) = 1 - \sin x$, $x \to \frac{\pi}{2}$ $[r = 2;\ \frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2]$

542 ●●○ $f(x) = \dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{\sin x}$, $x \to 0$ $[r = 1;\ -\frac{x}{6}]$

543 ●●○ $f(x) = \sqrt{x^2+1} - x$, $x \to +\infty$ $[r = 1;\ \frac{1}{2x}]$

544 ●●○ $f(x) = \sqrt{1+2x} - \sqrt[3]{1+3x}$, $x \to 0$ $[r = 2;\ \frac{x^2}{2}]$

545 ●●○ $f(x) = \cos(\sin x) - \cos x$, $x \to 0$ $[r = 4;\ \frac{x^4}{6}]$

546 ●●○ $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$, $x \to +\infty$ [nessun ordine reale]

547 ●●○ $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$, $x \to 0$ [ordine superiore a ogni r]

Determinazione dell'ordine di infinito

Esercizio svolto

548 Determina l'ordine di infinito e la parte principale della funzione

$$f(x) = \sqrt{x^4 + x^3} - x^2 \qquad \text{per } x \to +\infty.$$

Ricordiamo che, per $x \to +\infty$, l'infinito campione è x: la funzione f è infinita di ordine $r > 0$ quando

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x^r} = K \qquad \text{con } K \text{ finito e non nullo,}$$

e in tal caso Kx^r si dice *parte principale* di f.

Perché il caso è delicato. I due addendi sono entrambi infiniti di ordine 2, ma il principio di eliminazione degli infiniti riguarda somme in cui un termine prevale, non differenze fra termini dello stesso ordine: qui i due infiniti si cancellano e l'ordine del risultato va determinato. Che f non abbia ordine 2 possiamo vederlo subito, perché $\dfrac{f(x)}{x^2} = \sqrt{1+\frac{1}{x}} - 1 \to 0$.

Rendiamo razionale la differenza. Moltiplicando e dividendo per la somma,

$$f(x) = \frac{(x^4+x^3) - x^4}{\sqrt{x^4+x^3} + x^2} = \frac{x^3}{\sqrt{x^4+x^3} + x^2}.$$

Ora numeratore e denominatore sono infiniti di ordine immediatamente individuabile: 3 il primo, 2 il secondo.

Raccogliamo l'infinito campione. Mettiamo in evidenza x^2 al denominatore,

$$\sqrt{x^4+x^3}+x^2 = x^2\left(\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1\right),$$

da cui

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1} = x\cdot\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1}.$$

Conclusione. Abbiamo quindi

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1} = \frac{1}{2},$$

($\frac{1}{2}$ sopra la freccia)

limite finito e non nullo: f è infinita di ordine 1 e la sua parte principale è $\frac{x}{2}$. Due infiniti di ordine 2, sottraendosi, hanno prodotto un infinito di ordine 1.

Potevamo prevedere l'ordine dopo la razionalizzazione: l'ordine di un quoziente è la differenza degli ordini, $3-2=1$. La costante, invece, va sempre calcolata.

Un'ultima avvertenza: non tutti gli infiniti hanno un ordine reale. La funzione $x\ln x$, per $x\to+\infty$, ha ordine superiore a 1, perché $\frac{x\ln x}{x} = \ln x \to +\infty$, ma inferiore a ogni $r>1$, perché $\frac{x\ln x}{x^r} = \frac{\ln x}{x^{r-1}} \to 0$: è un infinito di ordine *infrareale*, e nessun numero reale può essergli assegnato. Allo stesso modo e^x ha ordine superiore a ogni r (ordine *sovrareale*), mentre $\ln x$ ha ordine inferiore a ogni $r>0$ (ordine *sottoreale*).

Di ciascuna delle seguenti funzioni determina l'ordine di infinito, nel punto indicato, e la corrispondente parte principale; l'infinito campione è x per $x\to+\infty$ e $\frac{1}{|x-x_0|}$ per $x\to x_0$.

549 ●○○ $f(x) = 3x^5+x^2$, $x\to+\infty$ [$r=5$; $3x^5$]

550 ●○○ $f(x) = \sqrt{x^3+1}$, $x\to+\infty$ [$r=\frac{3}{2}$; $x^{\frac{3}{2}}$]

551 ●○○ $f(x) = \frac{x^3+2x}{x+1}$, $x\to+\infty$ [$r=2$; x^2]

552 ●○○ $f(x) = x+\ln x$, $x\to+\infty$ [$r=1$; x]

553 ●○○ $f(x) = \sqrt{x^2+1}+x$, $x\to+\infty$ [$r=1$; $2x$]

554 ●○○ $f(x) = \frac{x^2+x}{\sqrt{x+1}}$, $x\to+\infty$ [$r=\frac{3}{2}$; $x^{\frac{3}{2}}$]

555 ●○○ $f(x) = \frac{1}{(x-2)^3}$, $x\to2^+$ [$r=3$; $\frac{1}{(x-2)^3}$]

556 ●○○ $f(x) = \frac{1}{\sin^2 x}$, $x\to0$ [$r=2$; $\frac{1}{x^2}$]

557 ●●○ $f(x) = \ln\left(e^{2x}+1\right)$, $x\to+\infty$ [$r=1$; $2x$]

558 ●●○ $f(x) = \frac{x}{1-\cos x}$, $x\to0^+$ [$r=1$; $\frac{2}{x}$]

559 ●●○ $f(x) = \frac{1}{x^2-4}$, $x\to2^+$ [$r=1$; $\frac{1}{4(x-2)}$]

560 ●●○ $f(x) = \dfrac{1}{e^x - 1}$, $x \to 0^+$ $[r = 1;\ \frac{1}{x}]$

561 ●●○ $f(x) = \dfrac{x-1}{\sqrt{x-2}}$, $x \to 2^+$ $[r = \frac{1}{2};\ \frac{1}{\sqrt{x-2}}]$

562 ●●○ $f(x) = \dfrac{x^2\sqrt{x} + \ln^5 x}{\sqrt{x}+1}$, $x \to +\infty$ $[r = 2;\ x^2]$

563 ●●○ $f(x) = x^{\frac{3}{2}} - \sqrt{x^3 - x^2}$, $x \to +\infty$ $[r = \frac{1}{2};\ \frac{1}{2}\sqrt{x}]$

564 ●●○ $f(x) = \operatorname{tg} x$, $x \to \left(\frac{\pi}{2}\right)^-$ $[r = 1;\ \frac{1}{\frac{\pi}{2} - x}]$

565 ●●○ $f(x) = \dfrac{\sqrt[3]{x}}{1 - \cos x}$, $x \to 0^+$ $[r = \frac{5}{3};\ \frac{2}{x^{\frac{5}{3}}}]$

566 ●●○ $f(x) = x \ln x$, $x \to +\infty$
[nessun ordine reale (infrareale)]

567 ●●○ $f(x) = \ln \dfrac{1}{x^2}$, $x \to 0^+$
[ordine inferiore a ogni $r > 0$]

568 ●●○ $f(x) = e^{\sqrt{x}}$, $x \to +\infty$
[ordine superiore a ogni r]

Principio di sostituzione

Esercizio svolto

569 Servendoti dei teoremi enunciati sui limiti, ricordando la continuità delle funzioni elementari, i limiti notevoli e i principi di sostituzione degli infinitesimi, calcola il seguente limite

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{\operatorname{tg} x^2} - 1}{x \cdot \operatorname{tg}(\sin\sqrt{x}) \cdot \sqrt[4]{\ln(x^2+1)}}.$$

Osserviamo innanzitutto che, in virtù della continuità di numeratore e denominatore,

$$\lim_{x\to 0} \frac{\overset{0}{\overbrace{e^{\operatorname{tg} x^2} - 1}}}{\underset{0}{\underbrace{x}} \cdot \underset{0}{\underbrace{\operatorname{tg}(\sin\sqrt{x})}} \cdot \underset{0}{\underbrace{\sqrt[4]{\ln(x^2+1)}}}} = \left[\frac{0}{0}\right].$$

Dai limiti notevoli è facile dedurre le seguenti equivalenze di infinitesimi:

$$\begin{aligned} e^{\operatorname{tg} x^2} - 1 &\sim \operatorname{tg} x^2 \sim x^2 \\ \operatorname{tg}(\sin\sqrt{x}) &\sim \sin\sqrt{x} \sim \sqrt{x} \\ \sqrt[4]{\ln(x^2+1)} &\sim \sqrt[4]{x^2} = \sqrt{x} \end{aligned}$$

Pertanto, utilizzando il principio di sostituzione degli infinitesimi, otteniamo che

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{\operatorname{tg} x^2} - 1}{x \cdot \operatorname{tg}(\sin\sqrt{x}) \cdot \sqrt[4]{\ln(x^2+1)}} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{x \cdot \sqrt{x} \cdot \sqrt{x}} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{x^2} = 1.$$

Risolvi i seguenti limiti, ricordando la continuità delle funzioni elementari, i limiti notevoli e i principi di sostituzione.

570 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\ln\cos x}{1-\cos 2x}$ $[-\frac{1}{4}]$

571 ●○○ $\lim_{x\to\infty} x(e^{\frac{1}{x}}-1)$ $[1]$

572 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{e^{\sin 2x}-e^{\sin x}}{x}$ $[1]$

573 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{e^{ax}-e^{bx}}{x}$ $[a-b]$

574 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x\sin x}-1}{x^2}$ $[\frac{1}{2}]$

575 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{1-\sqrt{\cos x}}{1-\cos\sqrt{x}}$ $[0]$

576 ●●○ $\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(1+\tan x^3)}{\sqrt{x}\cdot\sin(\sqrt{x})\cdot\arcsin(x^2)}$ $[1]$

577 ●●○ $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos(\tan x)}{\sqrt[3]{1+\sin^2 x}-1}$ $[\frac{3}{2}]$

578 ●●○ $\lim_{x\to 0^+} \frac{e^{\arcsin x}-1}{\sqrt{x}\cdot\ln(1+\tan\sqrt{x})\cdot\cos x}$ $[1]$

579 ●●○ $\lim_{x\to 0^+} \frac{\left(e^{\sin^2 x}-1\right)\cdot\arctan x}{x\cdot\sqrt{\ln(1+x^4)}}$ $[1]$

580 ●●○ $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+2\tan^2 x}-1}{x\cdot\sin(\ln(1+3x))}$ $[\frac{1}{3}]$

581 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos 3x}{x\sin x}$ $[\frac{9}{2}]$

582 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{e^{3x}-1}{\ln(1+5x)}$ $[\frac{3}{5}]$

583 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} x^2\left(1-\cos\frac{1}{x}\right)$ $[\frac{1}{2}]$

584 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+\sin x}-1}{\operatorname{tg} 2x}$ $[\frac{1}{4}]$

585 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\arcsin(x^2)\ln(1+3x)}{\sin^3 x}$ $[3]$

586 ●●○ $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x\left(\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}\right)}$ $[\frac{1}{2}]$

587 ●●○ $\lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt[3]{1+x^3}-1}{1-\cos\left(x\sqrt{x}\right)}$ $[\frac{2}{3}]$

588 ●●○ $\lim_{x\to 0^+} \frac{\left(e^{\sqrt{x}}-1\right)^2}{1-\cos\sqrt{x}}$ $[2]$

589 ●●○ $\lim_{x\to 0} \frac{e^{x^2}-\cos x}{x^2}$ $[\frac{3}{2}]$

590 ●●○ $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} x-\sin x}{x\,(1-\cos x)}$ $[1]$

591 ●●○ $\lim_{x\to 0} \frac{e^{\sin x}-e^{\operatorname{tg} x}}{x^3}$ $[-\frac{1}{2}]$

592 ●●○ $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x\,\cos 2x\,\cos 3x}{x^2}$ $[7]$

593 ●●○ $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{\cos x}-\sqrt[3]{\cos x}}{x^2}$ $[-\frac{1}{12}]$

594 ●●○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^6+x^4(2+\sin x)+\log x}{1+3x^3+6x^6}$ $[\frac{1}{6}]$

595 ●●○ $\lim_{x\to 0} \frac{2x\log -x^2\log^2 x+\cos x}{\sqrt{1+x^4\log^4 x}}$ $[1]$

Principio di eliminazione

Esercizio svolto

596 Servendoti dei teoremi enunciati sui limiti, ricordando la continuità delle funzioni elementari, i limiti notevoli e i principi di eliminazione degli infinitesimi o degli infiniti, calcola i seguenti limiti.

a. $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^4+x^2+e^{\sqrt{x}}+\ln(x^3)}{e^x+x^4}$ b. $\lim_{x\to 0^+} \frac{2-\cos(x^2)-\cos(x)+\sin\sqrt{x}}{1-\cos\sqrt[4]{x}+x^2+\operatorname{tg} x}$.

a. Osserviamo innanzitutto che numeratore e denominatore tendono all'infinito

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\overset{+\infty}{\overbrace{x^4+x^2+e^{\sqrt{x}}+\ln(x^3)}}}{\underset{+\infty}{\underbrace{e^x+x^4}}} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right].$$

Dai limiti sulle gerarchie degli infiniti, deduciamo facilmente che

$$\begin{aligned} \operatorname{Ord}_{+\infty} e^{\sqrt{x}} &> \operatorname{Ord}_{+\infty} x^4 > \operatorname{Ord}_{+\infty} x^2 > \operatorname{Ord}_{+\infty} \ln(x^3) \\ \operatorname{Ord}_{+\infty} e^{x} &> \operatorname{Ord}_{+\infty} x^4. \end{aligned}$$

Pertanto, eliminando gli infiniti di ordine inferiore, otteniamo

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^4+x^2+e^{\sqrt{x}}+\ln(x^3)}{e^x+x^4} = \lim_{x\to+\infty} \frac{e^{\sqrt{x}}}{e^x} = \lim_{x\to+\infty} e^{\sqrt{x}-x} = 0,$$

poiché $\sqrt{x}-x \to -\infty$.

b. Osserviamo innanzitutto che, poiché numeratore e denominatore sono continui, abbiamo

$$\lim_{x\to0^+} \frac{\overset{0}{\overbrace{2-\cos(x^2)-\cos(x)+\sin\sqrt{x}}}}{\underset{0}{\underbrace{1-\cos\sqrt[4]{x}+x^2+\operatorname{tg} x}}} = \left[\frac{0}{0}\right].$$

Dai limiti notevoli è facile dedurre le seguenti equivalenze di infinitesimi:

$$\begin{aligned} 1-\cos x &\sim \frac{x^2}{2} \\ 1-\cos x^2 &\sim \frac{(x^2)^2}{2} = \frac{x^4}{2} \\ \sin\sqrt{x} &\sim \sqrt{x} \\ 1-\cos\sqrt[4]{x} &\sim \frac{(\sqrt[4]{x})^2}{2} = \frac{\sqrt{x}}{2}. \\ \operatorname{tg} x &\sim x \end{aligned}$$

Pertanto, eliminando gli infinitesimi di ordine superiore, otteniamo

$$\lim_{x\to0^+} \frac{2-\cos(x^2)-\cos(x)+\sin\sqrt{x}}{1-\cos\sqrt[4]{x}+x^2+\operatorname{tg} x} = \lim_{x\to0^+} \frac{\sin\sqrt{x}}{1-\cos\sqrt[4]{x}}$$

e, sostituendo gli infinitesimi equivalenti, concludiamo che

$$\lim_{x\to0^+} \frac{\sin\sqrt{x}}{1-\cos\sqrt[4]{x}} = \lim_{x\to0^+} \frac{\sqrt{x}}{\frac{\sqrt{x}}{2}} = 2.$$

Risolvi i seguenti limiti, ricordando la continuità delle funzioni elementari, i limiti notevoli e i principi di eliminazione.

597 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{3\sin x - x^2 + x^3}{\operatorname{tg} x + 2\sin x^2 + 5x^4}$ [3]

598 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(1+x^2) + \sqrt{x} + e^{-\frac{1}{x}}\sqrt{x}}{3\sqrt{x} + x\sin x}$ [$\frac{1}{3}$]

599 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{1 - \cos x + 2\sin x - \sin^3 x - x^2 + 3x^4}{\operatorname{tg}^3 x - 6\sin^2 x + x - 5x^3}$ [2]

600 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^4 + 2\cdot 4^x + xe^x + \ln x^4}{5x^3 + 4^x}$ [2]

601 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^5 + e^{\sqrt{x}} + 4^x - \ln^4 x}{2\cdot 4^x + x^8 + e^x}$ [$\frac{1}{2}$]

602 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} \frac{2 - \cos x - \cos\sqrt{x} + x^2}{\sin(2x) + \tan(x^2) + x^{3/2}}$ [$\frac{1}{4}$]

603 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^4 + 2\ln^5 x + e^{3x}}{5e^{3x} + x^{10} + \sqrt{x^{12}+1}}$ [$\frac{1}{5}$]

604 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} \frac{e^{\sqrt{x}} - 1 + 1 - \cos x + x^3}{\tan(3\sqrt{x}) + \ln(1+x) + x^2}$ [$\frac{1}{3}$]

605 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} \frac{3 - 3\cos(\sqrt[4]{x}) + \sin x + x^2}{\ln(1+2\sqrt{x}) + 1 - e^x + \tan(x^2)}$ [$\frac{3}{4}$]

606 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{4\sin x + x^2 - x^4}{2\operatorname{tg} x + 3x^3}$ [2]

607 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{1 - \cos x + x^3}{x^2 + 5x^4}$ [$\frac{1}{2}$]

608 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{2x^3 + 5x^2\ln x + 7}{3x^3 + \ln x}$ [$\frac{2}{3}$]

609 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x^4+1} + x\ln x}{3x^2 + x\sqrt{x}}$ [$\frac{1}{3}$]

610 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt[3]{x} + x + \sin x}{2\sqrt[3]{x} + \sqrt{x}}$ [$\frac{1}{2}$]

611 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} \frac{1 - \cos\sqrt[3]{x} + x}{\arcsin\sqrt{x} + x^2}$ [0]

612 ●●○ $\lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{x + x^2} + x}{\sqrt[3]{x^2 + x^3} + \sqrt{x}}$ [1]

613 ●●○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln\left(x^2+1\right) + \sqrt{x}}{\sqrt[3]{x} + \ln^5 x}$ [$+\infty$]

614 ●●○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2\ln^3 x + x^{\frac{5}{2}}}{3x^{\frac{5}{2}} + x^2\ln^4 x}$ [$\frac{1}{3}$]

615 ●●○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{xe^x + 3^x + x^{20}}{2\cdot 3^x + e^x\ln x}$ [$\frac{1}{2}$]

616 ●●○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^{\ln x} + e^{2x}}{3e^{2x} + x^{100}}$ [$\frac{1}{3}$]

617 ●●○ $\lim_{x\to 0^+} \frac{x^x - 1 + \sqrt{x}}{\sqrt{x} + x\ln x}$ [1]

Spiega, dettagliatamente, per quale motivo nei limiti seguenti non è possibile applicare in modo elementare i principi di sostituzione o di eliminazione. L'esercizio svolto 622 può darti un suggerimento sulle motivazioni che devono essere fornite.

618 ●●○ $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x + x^3}{x^3 + x^4}$

619 ●●○ $\lim_{x\to -\frac{2}{3}} \frac{27\left(9y(3y(y+3)+10) - 6e^{3y+2} + 38\right)}{2(3y+2)^4}$

620 ●●○ $\lim_{y\to 0} \frac{\frac{y^5}{120} - \frac{y^3}{6} + y + \cos\left(y + \frac{\pi}{2}\right)}{y^7}$

621 ●●○ $\lim_{y\to 0} \frac{\frac{y^2}{2} - y + \log(y+1)}{y^3}$

Limiti in cui sono presenti cancellazioni degli infinitesimi di ordine inferiore

Se applicassimo, senza la dovuta accortezza, il principio di sostituzione degli infinitesimi a funzioni del tipo $(\sin x - x)/x^3$ per $x \to 0$ otterremmo dei risultati profondamente sbagliati. Quanto abbiamo studiato ci assicura infatti che $\sin x \sim x$ ma non ci dice nulla riguardo ad infinitesimi di ordine superiore che potrebbero annidarsi nella differenza $\sin x - x$. L'esercizio

seguente, di cui riportiamo una dettagliata soluzione, mette in luce questa problematica. Notiamo come i calcoli siano non banali e molto più complessi rispetto a quelli fino ad ora incontrati. Gli sviluppi del calcolo infinitesimale, che studieremo nei capitoli 6 e 7, ci insegneranno delle tecniche più raffinate che permetteranno di calcolare, in modo molto più agevole, rapporti di infinitesimi analoghi a quelli dell'esercizio svolto 622.

Esercizio svolto

622 Calcola il limite

$$\lim_{x\to 0} \frac{x-\sin x}{x^3}.$$

Poniamo per $x \neq 0$,

$$g(x) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{x-\sin x}{x^3}.$$

Numeratore e denominatore sono funzioni dispari, dunque g è pari: ci basta perciò studiare il limite destro.

Un'identità di bisezione. Dalla formula di duplicazione $\sin x = 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}$ ricaviamo

$$\begin{aligned} x-\sin x &= \left(x-2\sin\frac{x}{2}\right)+2\sin\frac{x}{2}\left(1-\cos\frac{x}{2}\right) \\ &= 2\left(\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2}\right)+2\sin\frac{x}{2}\left(1-\cos\frac{x}{2}\right), \end{aligned}$$

e dividendo per $x^3 = 8\left(\frac{x}{2}\right)^3$ otteniamo, ponendo per comodità

$$s(u) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\sin u}{u}, \qquad c(u) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1-\cos u}{u^2},$$

la relazione

$$g(x) = \frac{1}{4}\,g\left(\frac{x}{2}\right)+\frac{1}{4}\,s\left(\frac{x}{2}\right)c\left(\frac{x}{2}\right). \tag{4.3}$$

Quanto dovrebbe valere il limite. I due limiti notevoli ci danno

$$\frac{1}{4}\cdot \underbrace{s\left(\frac{x}{2}\right)}_{1}\cdot \underbrace{c\left(\frac{x}{2}\right)}_{\frac{1}{2}} \longrightarrow \frac{1}{8},$$

dunque, *se* il limite L esistesse, passando al limite nella (4.3) otteniamo

$$L = \frac{L}{4}+\frac{1}{8}, \qquad \text{cioè} \qquad L = \frac{1}{6}.$$

L'identità, da sola, non ci garantisce però l'esistenza del limite: essa è soddisfatta anche da funzioni prive di limite in 0. Dobbiamo dunque trovare un argomento in più.

Una stima a priori. Dalla catena $\sin t \leqslant t \leqslant \operatorname{tg} t$, valida per $0 < t < \frac{\pi}{2}$, segue $s(t) \geqslant \cos t$; inoltre $1 - \cos t = 2\sin^2 \frac{t}{2} \leqslant \frac{t^2}{2}$. Pertanto

$$0 \leqslant t - \sin t = t\,(1 - s(t)) \leqslant t\,(1 - \cos t) \leqslant \frac{t^3}{2},$$

cioè

$$0 \leqslant g(x) \leqslant \frac{1}{2} \qquad \text{per } 0 < x \leqslant \frac{\pi}{2}, \tag{4.4}$$

e in particolare $\left|g(x) - \frac{1}{6}\right| \leqslant \frac{1}{3}$.

Lo scarto dal valore $\frac{1}{6}$. Poiché $\frac{1}{6} = \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{6} + \frac{1}{8}$, sottraendo questa uguaglianza dalla (4.3) otteniamo

$$g(x) - \frac{1}{6} = \frac{1}{4}\left[g\left(\frac{x}{2}\right) - \frac{1}{6}\right] + \frac{1}{4}\left[s\left(\frac{x}{2}\right)c\left(\frac{x}{2}\right) - \frac{1}{2}\right].$$

Possiamo stimare l'ultima parentesi con le sole disuguaglianze elementari: per $0 < u \leqslant \frac{\pi}{2}$ abbiamo $\cos u \leqslant s(u) \leqslant 1$ e, essendo $c(u) = \frac{1}{2}\,s\left(\frac{u}{2}\right)^2$, anche $\frac{1}{2}\cos^2\frac{u}{2} \leqslant c(u) \leqslant \frac{1}{2}$; quindi

$$\frac{1}{2} \geqslant s(u)c(u) \geqslant \frac{1}{2}\cos u\,\cos^2\frac{u}{2} \geqslant \frac{1}{2}\left(1 - \frac{u^2}{2}\right)\left(1 - \frac{u^2}{4}\right) \geqslant \frac{1}{2}\left(1 - \frac{3}{4}u^2\right),$$

ove abbiamo usato $\cos v \geqslant 1 - \frac{v^2}{2}$. Ne segue $\left|s(u)c(u) - \frac{1}{2}\right| \leqslant \frac{3}{8}u^2$ e, ponendo $u = \frac{x}{2}$,

$$\left|g(x) - \frac{1}{6}\right| \leqslant \frac{1}{4}\left|g\left(\frac{x}{2}\right) - \frac{1}{6}\right| + \frac{3}{128}x^2.$$

Iterazione e conclusione. Applicando n volte la disuguaglianza appena ottenuta, e tenendo conto che a ogni passo l'ascissa si dimezza,

$$\left|g(x) - \frac{1}{6}\right| \leqslant \frac{1}{4^n}\left|g\left(\frac{x}{2^n}\right) - \frac{1}{6}\right| + \frac{3}{128}x^2\sum_{j=0}^{n-1}\frac{1}{16^j} \leqslant \frac{1}{3\cdot 4^n} + \frac{3}{128}\cdot\frac{16}{15}\,x^2,$$

dove abbiamo usato la (4.4). Il primo addendo si può rendere piccolo a piacere scegliendo n abbastanza grande, essendo x fissato; dunque

$$\left|g(x) - \frac{1}{6}\right| \leqslant \frac{x^2}{40} \qquad \text{per } 0 < x \leqslant \frac{\pi}{2}.$$

Il teorema del confronto ci assicura allora che $g(x) \to \frac{1}{6}$ per $x \to 0^+$ e, per la parità di g, anche per $x \to 0^-$:

$$\lim_{x\to 0}\frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{6}.$$

Osserviamo che la stima ottenuta è più informativa del semplice valore del limite: essa dice che lo scarto fra g e $\frac{1}{6}$ è un infinitesimo di ordine almeno 2, e permette per esempio di affermare che $g\left(\frac{1}{10}\right)$ differisce da $\frac{1}{6}$ per meno di $\frac{1}{4000}$. Per limiti di questo tipo, nel capitolo 6, verranno dimostrati i teoremi da 6.14 a 6.17 che renderanno il calcolo, in molti casi estremamente più semplice.

623 ●○○ Calcola $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{tg} x - x}{x^3}$ riconducendoti al risultato dell'esercizio svolto. *Suggerimento*: si scriva $\operatorname{tg} x - x = \dfrac{(\sin x - x) + x(1-\cos x)}{\cos x}$. $[\frac{1}{3}]$

624 ●○○ Calcola $\lim_{x\to 0} \dfrac{x\cos x - \sin x}{x^3}$. *Suggerimento*: il numeratore si spezza in $(x - \sin x) - x(1 - \cos x)$, e ciascun addendo è già noto. $[-\frac{1}{3}]$

625 ●●○ Calcola $\lim_{x\to 0} \dfrac{x - \arcsin x}{x^3}$. *Suggerimento*: opera il cambiamento della variabile indipendente $x = \sin t$, lecito perché il seno è un omeomorfismo fra $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ e $]-1, 1[$. $[-\frac{1}{6}]$

626 ●●○ Calcola $\lim_{x\to 0} \dfrac{x - \arctan x}{x^3}$. *Suggerimento*: poni $x = \operatorname{tg} t$ e utilizza il risultato del primo esercizio di questo gruppo. $[\frac{1}{3}]$

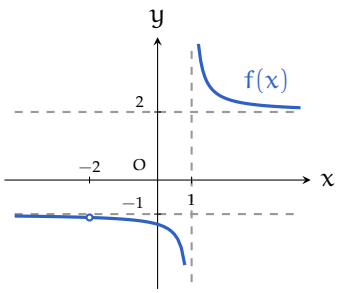
627 ●●○ Calcola $\lim_{x\to 0} \dfrac{1 - \cos x - \frac{x^2}{2}}{x^4}$. *Suggerimento*: da $1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2}$ segue $1 - \cos x - \frac{x^2}{2} = 2\left(\sin\frac{x}{2} - \frac{x}{2}\right)\left(\sin\frac{x}{2} + \frac{x}{2}\right)$; riconosci nel primo fattore la quantità studiata nell'esercizio svolto. $[-\frac{1}{24}]$

628 ●●● Calcola $\lim_{x\to 0} \dfrac{x - \sin x - \frac{x^3}{6}}{x^5}$, cioè determina l'ordine di grandezza dello scarto stimato alla fine dell'esercizio svolto. *Suggerimento*: posto $\varphi(x) = \frac{x - \sin x}{x^3} - \frac{1}{6}$, l'identità di bisezione dà $\varphi(x) = \frac{1}{4}\varphi\left(\frac{x}{2}\right) + \frac{1}{4}\left[\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \cdot \frac{1-\cos\frac{x}{2}}{\left(\frac{x}{2}\right)^2} - \frac{1}{2}\right]$; dividendo per x^2 il fattore di contrazione diventa $\frac{1}{16}$, e il limite del termine noto si ricava dai due esercizi precedenti. $[-\frac{1}{120}]$

§4.7.8 Limiti di riepilogo

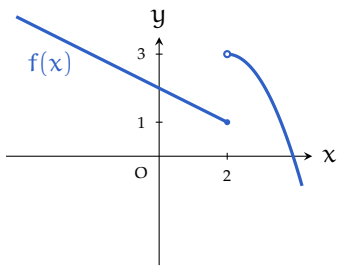
Deduci i quattro limiti indicati per ciascuna funzione, osservando i rispettivi grafici.

629 ●○○



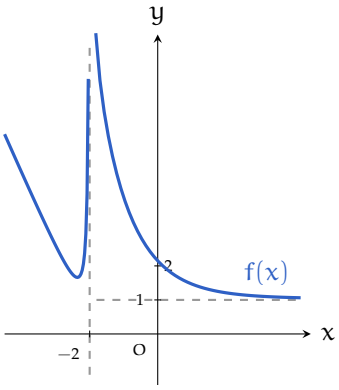
$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \ldots$.
$[+\infty;\ -\infty;\ 2;\ -1]$

630 ●○○



$\lim_{x\to 2^+} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to 2^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \ldots$.
$[3;\ 1;\ -\infty;\ +\infty]$

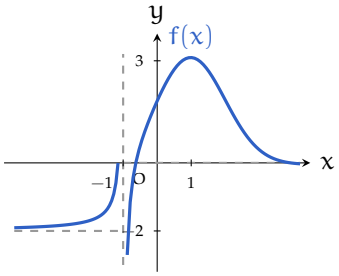
631 ●○○



$\lim_{x\to-2^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to-2^+} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \ldots$.

[2.15; $+\infty$; 1; $+\infty$]

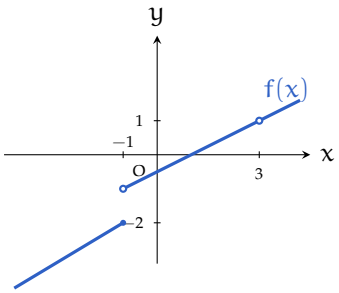
632 ●○○



$\lim_{x\to1} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to-1^+} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \ldots$.

[3; $-\infty$; 0; -2]

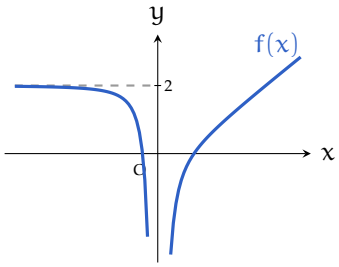
633 ●○○



$\lim_{x\to3} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to-1^-} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \ldots$.

[1; -2; $+\infty$; $-\infty$]

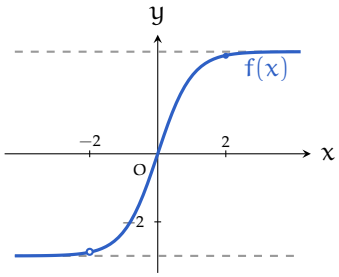
634 ●○○



$\lim_{x\to0^+} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to0^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \ldots$.

[$-\infty$; $-\infty$; $+\infty$; 2]

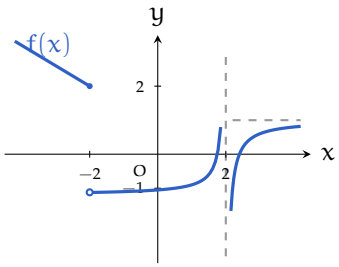
635 ●○○



$\lim_{x\to0^+} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to0^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \ldots$.

[0; 0; 3; -3]

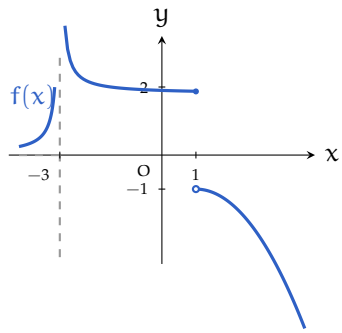
636 ●○○



$\lim_{x\to2^+} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to-2^+} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \ldots$.

[$-\infty$; -1; 1; $+\infty$]

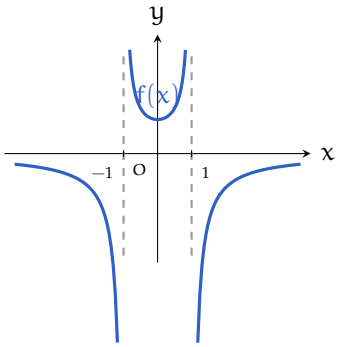
637 ●○○



$\lim_{x\to1^+} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to-3^+} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \ldots$.

[-1; $+\infty$; $-\infty$; 0]

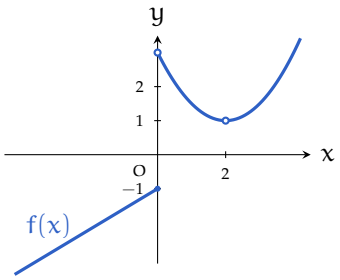
638 ●○○



$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to -1^-} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to +\infty} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to -\infty} f(x) = \ldots$.

$[-\infty;\ -\infty;\ 0;\ 0]$

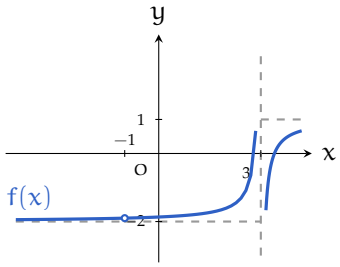
639 ●○○



$\lim_{x\to 2} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 0^-} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to +\infty} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to -\infty} f(x) = \ldots$.

$[1;\ -1;\ +\infty;\ -\infty]$

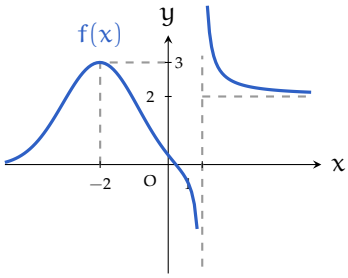
640 ●○○



$\lim_{x\to 3^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 3^+} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to +\infty} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to -\infty} f(x) = \ldots$.

$[+\infty;\ -\infty;\ 1;\ -2]$

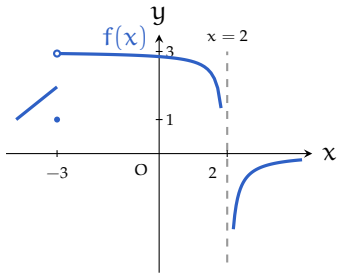
641 ●○○



$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to -2} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to +\infty} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to -\infty} f(x) = \ldots$.

$[+\infty;\ 3;\ 2;\ 0]$

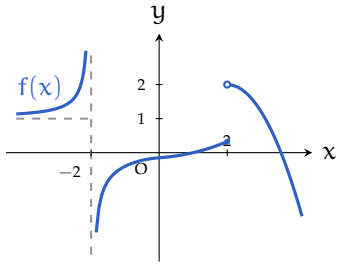
642 ●○○



$\lim_{x\to 2^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to -3^+} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to +\infty} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to -\infty} f(x) = \ldots$.

$[-\infty;\ 3;\ 0;\ -\infty]$

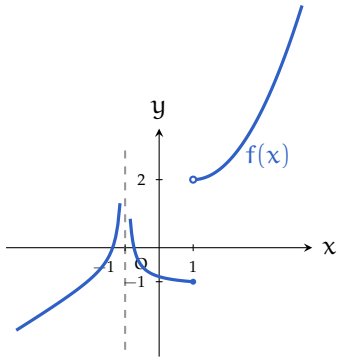
643 ●○○



$\lim_{x\to 2^+} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to +\infty} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to -2^+} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to -\infty} f(x) = \ldots$.

$[2;\ -\infty;\ -\infty;\ 1]$

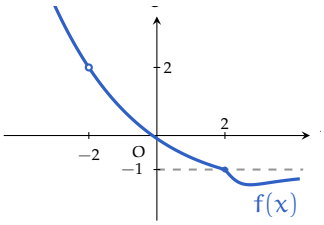
644 ●○○



$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to -1^+} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to +\infty} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to -\infty} f(x) = \ldots$.

$[-1;\ -\infty;\ +\infty;\ -\infty]$

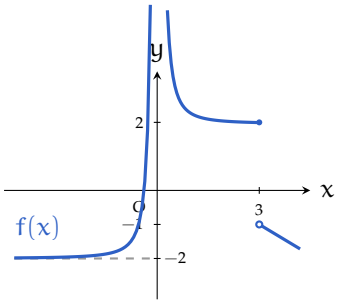
645 ●○○



$\lim_{x\to 2} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to -2} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to +\infty} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to -\infty} f(x) = \ldots$.

$[-1;\ 2;\ -1;\ +\infty]$

646 ●○○



$\lim_{x\to 3^-} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to 0^-} f(x) = \ldots$;
$\lim_{x\to 3^+} f(x) = \ldots$; $\lim_{x\to -\infty} f(x) = \ldots$.

$[2;\ +\infty;\ -1;\ -2]$

Risolvi i seguenti limiti, ricordando la continuità delle funzioni elementari e i limiti notevoli.

647 ●○○ $\lim_{x\to 1} \frac{x^4-1}{\sqrt{x}-1}$ $[8]$

648 ●○○ $\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[4]{x}-1}$ $[2]$

649 ●○○ $\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x+3}-\sqrt{3x+1}}{1-x}$ $[\frac{1}{2}]$

650 ●○○ $\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt[3]{2x}-2}$ $[\frac{3}{2}]$

651 ●○○ $\lim_{x\to 1} \frac{x^2-\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}$ $[3]$

652 ●○○ $\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[3]{x^2}-2\sqrt[3]{x}+1}{(x-1)^2}$ $[\frac{1}{9}]$

653 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{\sqrt[3]{x^2}+1}{x+1}$ $[0]$

654 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \sqrt{\frac{9x+1}{4x+1}}$ $[\frac{3}{2}]$

655 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{3x-2}{\sqrt{2x^2+1}}$ $[\frac{3\sqrt{2}}{2}]$

656 ●○○ $\lim_{x\to k} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{k}}{x-k}$ $[\frac{1}{2\sqrt{k}},\ (k>0)]$

657 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[4]{1+x}-\sqrt[4]{1-x}}{x}$ $[\frac{1}{2}]$

658 ●○○ $\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\operatorname{ctg} x-1}{\operatorname{tg} x-1}$ $[-1]$

659 ●○○ $\lim_{x\to 0^\pm} \frac{\sin x^3}{|x|x^2}$ $[\pm 1]$

660 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+x\sqrt{x}}{5+x\sqrt{x}}$ $[+\infty]$

661 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{\sqrt{9+4x^2}}{2x+3}$ $[\pm 1]$

662 ●○○ $\lim_{x\to-\frac{\pi}{4}} \frac{\cos 2x}{\cos x(\operatorname{tg} x-1)}$ $[-\sqrt{2}]$

663 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\sin 2x}{\ln(1+4x)}$ $[\frac{1}{2}]$

664 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{x+\operatorname{tg} x}{x-\sin x}$ $[+\infty]$

665 ●○○ $\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\operatorname{tg} x-\operatorname{ctg} x}{\cos x-\sin x}$ $[-2\sqrt{2}]$

666 ●○○ $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{1-\sin^3 x}{\sin^2 x-1}$ $[-\frac{3}{2}]$

667 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\cos x\sqrt{\cos 2x}-1}{x^2}$ $[-\frac{3}{2}]$

668 ●○○ $\lim_{x\to\pi} \frac{1+\cos^3 x}{\cos^2\frac{x}{2}}$ $[6]$

669 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\cos ax-\cos bx}{\cos cx-\cos dx}$ $[\frac{b^2-a^2}{d^2-c^2}]$

670 ●○○ $\lim_{x\to 1} (1-x)\operatorname{tg}\frac{\pi x}{2}$ $[\frac{2}{\pi}]$

671 ●○○ $\lim_{\alpha\to\beta} \frac{\sin^2\alpha-\sin^2\beta}{\alpha^2-\beta^2}$ $[\frac{\sin 2\beta}{2\beta}]$

672 ●○○ $\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x-\cos x}{\cos 2x}$ $[-\frac{\sqrt{2}}{2}]$

673 ●○○ $\lim_{x\to 0} \operatorname{ctg} 2x\cdot\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$ $[\frac{1}{2}]$

674 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{8^x-7^x}{6^x-5^x}$ $[\frac{\ln\frac{8}{7}}{\ln\frac{6}{5}}]$

675 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\sin 3x - \sin x}{\ln(x+1)}$ [2]

676 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{2+x}{x}\sin(2x)$ [non esiste]

677 ●○○ $\lim_{x\to 1} \frac{x^7-1}{x^8-1}$ $[\frac{7}{8}]$

678 ●○○ $\lim_{x\to 1} \frac{x^x-1}{x\ln x}$ [1]

679 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(x+2)-\ln 2}{x}$ $[\frac{1}{2}]$

680 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} (\frac{x+1}{x-1})^x$ $[e^2]$

681 ●○○ $\lim_{x\to\infty} \left(\frac{x+\alpha}{x+\beta}\right)^{\frac{x}{\gamma}}$ $[e^{\frac{\alpha-\beta}{\gamma}}]$

682 ●○○ $\lim_{x\to\infty} (\frac{x^2+4x+1}{x^2-2x+1})^x$ $[e^6]$

683 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} (\sqrt{x^2+2x+8} - \sqrt{x^2+4x+8})$ $[-1]$

684 ●○○ $\lim_{x\to 2^-} \frac{1}{x+4^{\frac{1}{x-2}}}$ $[\frac{1}{2}]$

685 ●○○ $\lim_{x\to k^-} e^{\frac{1}{x-k}}$ [0]

686 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x+x^2}-\sqrt{1-x+x^2}}{x^2-x}$ $[-1]$

687 ●○○ $\lim_{x\to 1} \frac{x^3-6x^2+11x-6}{x^2-3x+2}$ $[-2]$

688 ●○○ $\lim_{x\to k} \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{tg} k}{x-k}$ $[\sec^2 k]$

689 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{x}{\sqrt[3]{1+x}-1}$ [3]

690 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{x^3}$ $[\frac{1}{2}]$

691 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+\alpha x)}{\beta x}$ $[\frac{\alpha}{\beta}]$

692 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{2^x-2}{2^x+2}$ $[\pm 1]$

693 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(\cos x)}{x^2}$ $[-\frac{1}{2}]$

694 ●○○ $\lim_{x\to 0} (\cos x + \sin x)^{\frac{1}{\operatorname{tg} x}}$ $[e]$

695 ●○○ $\lim_{x\to\infty} (\cos\sqrt{x+1} - \cos\sqrt{x})$ [0]

696 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} x^2(1-\cos\frac{1}{x})$ $[\frac{1}{2}]$

697 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\sin^2 x}{1-\cos^3 x}$ $[\frac{2}{3}]$

698 ●○○ $\lim_{x\to a} \frac{\sin x - \sin a}{\sin\frac{x}{2} - \sin\frac{a}{2}}$ $[\frac{2\cos a}{\cos\frac{a}{2}}]$

699 ●○○ $\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\sin 2x - 1}{\sqrt{2}\sin x - 1}$ [0]

700 ●○○ $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x + \cos 2x}{1+\sin^2 2x + \cos 2x}$ $[\frac{1}{4}]$

701 ●○○ $\lim_{x\to 2} \frac{\sqrt[4]{x^2-2} - \sqrt[4]{2}}{x-2}$ $[\frac{\sqrt[4]{2}}{2}]$

702 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}{\sqrt{x+4}}$ [1]

703 ●○○ $\lim_{x\to\frac{\pi}{3}} \frac{\sin(x-\frac{\pi}{3})}{1-2\cos x}$ $[\frac{1}{\sqrt{3}}]$

704 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} (\sin\sqrt{x+1} - \sin\sqrt{x})$ [0]

705 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} e^{\operatorname{sen}(x)}$ [non esiste]

706 ●○○ $\lim_{x\to 1} (\frac{x-1}{x^2-1})^{x+1}$ $[\frac{1}{4}]$

707 ●○○ $\lim_{x\to\infty} \left(\frac{1}{x^2}\right)^{\frac{2x}{x+1}}$ [0]

708 ●○○ $\lim_{x\to 0} (1+x^2)^{\frac{1}{x}}$ [1]

709 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{x\sin x}{\cos^3 x - 1}$ $[-\frac{2}{3}]$

710 ●○○ $\lim_{x\to 0^-} \frac{\sin x - \sin 2x}{x^2}$ $[+\infty]$

711 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} x^{\frac{x}{x^4+x^2+1}}$ [1]

712 ●○○ $\lim_{x\to 0^-} \frac{\ln\sin x - \ln x^2}{x\sin\frac{1}{|x|}}$ [privo di significato]

713 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{x^2}$ [0]

714 ●○○ $\lim_{x\to\frac{\pi}{3}} \frac{\operatorname{tg} x \operatorname{tg}(x-\frac{\pi}{3})}{1-2\cos x}$ [1]

715 ●○○ $\lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{\frac{x-8}{x^3}}}{\sin\frac{1}{x}}$ $[-1]$

716 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} \frac{x^2+1}{\operatorname{ctg} x}$ [0]

717 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{e^{\alpha x} - e^{-\beta x}}{x}$ $[\alpha+\beta]$

718 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} e^{-x}\left(\frac{k}{x}+e\right)^x$ $[e^{\frac{k}{e}}]$

719 ●○○ $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{e^{x^2}[\arctan(-2+\cos x)]}{x^4}$ $[-\infty]$

720 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{1-\cos x}{1-\cos\frac{x}{2}}$ $[4]$

721 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{\ln\cos x}{\sqrt[4]{1+x^2}-1}$ $[-2]$

722 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{\sqrt{1+x+x^2}-1}{\sin 4x}$ $[\frac{1}{8}]$

723 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{\arctan\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{\ln(1+x)}$ $[1]$

724 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{\cos x-\cos 2x}{1-\cos x}$ $[3]$

725 ●○○ $\lim_{x\to0^+} \frac{\sqrt[2]{x}+\operatorname{tg}^2 x+\sqrt{x}\arctan^2 x}{\sqrt[3]{x}+x^2\cos x-\operatorname{tg}^2 x}$ $[1]$

726 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{e^{\operatorname{tg} 2x}-1}{\ln(1+\sin 4x)}$ $[\frac{1}{2}]$

727 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{\arcsin 5x}{\arctan 7x}$ $[\frac{5}{7}]$

728 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{\ln(2-\cos 2x)}{\ln^2(1+\sin 2x)}$ $[\frac{1}{2}]$

729 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{\ln(1+3x+4x^4)}{\ln(1-6x-x^3)}$ $[-\frac{1}{2}]$

730 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{1-\sqrt{\cos x}}$ $[0]$

731 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{\sin^2 3x}{\ln^2(1+2x)}$ $[\frac{9}{4}]$

732 ●○○ $\lim_{x\to1} \frac{\operatorname{tg}(e^{x-1}-1)}{\ln x}$ $[1]$

733 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{(1-\cos 2x)^3+(\sin x-\operatorname{tg} x)^2+x^5}{9\operatorname{tg}^9 x+7\operatorname{tg}^7 x+5\sin^5 x}$ $[\frac{1}{5}]$

734 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{x^5+x+\cos x\cdot\sin^2}{x\arcsin x+\sin x\cdot\operatorname{tg}^2+x}$ $[1]$

735 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{(5^x-1)(4^x-1)}{(3^x-1)(2^x-1)}$ $[\frac{\ln 5\cdot\ln 4}{\ln 3\cdot\ln 2}]$

736 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{\ln(1+x)+\ln(1-x)}{x^2}$ $[-1]$

737 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(\ln x)+x^2}{2^x+x^2}$ $[0]$

738 ●○○ $\lim_{x\to0^\pm} x\operatorname{ctg}^2 x$ $[\pm\infty]$

739 ●○○ $\lim_{x\to0^+} (\ln\sin x-\ln\sin ex)$ $[-1]$

740 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{\log x}{\sqrt{2x}}$ $[-\infty]$

741 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{e^{\sin 5x}-1}{\arcsin\operatorname{tg} x}$ $[5]$

742 ●○○ $\lim_{x\to0^+} \frac{\ln(1+\sqrt{x-x^5})}{\arctan\sqrt{5x}}$ $[\frac{1}{\sqrt{5}}]$

743 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{(\sin 3x)(\sin 8x)}{(4x^2-8x)^2}$ $[\frac{3}{8}]$

744 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{\ln(1+x^2\sin\frac{1}{x})}{1-\cos\sqrt{x}}$ $[0]$

745 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{|x|(\sqrt{x+1}-x)^3}{x^2+\sin\sqrt{x^2}}$ $[1]$

746 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{1-\cos^2\sqrt{x}+\operatorname{tg} x}{\ln(1+x)}$ $[2]$

747 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{5x^2+x^2\sin^2 x+\sin^6\sqrt{x}}{\sin x\operatorname{tg} x}$ $[5]$

748 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{\sqrt[3]{x}+\sin x\sqrt{\operatorname{tg} x}+\sqrt{x}\operatorname{tg}^2 x}{\sqrt[3]{x}}$ $[1]$

749 ●○○ $\lim_{x\to0^+} \frac{\sqrt[4]{x^5}+\sin x(\cos x-1)-\operatorname{tg}^2 x}{\sin\sqrt{x}+x^2\cos x+x\ln(1+x)}$ $[0]$

750 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{e^{\arctan 5x}-1}{\sin(\operatorname{tg}(\ln(4x+1)))}$ $[\frac{5}{4}]$

751 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{\ln(\sin 4x^2+1)}{e^{2x^2}-1}$ $[2]$

752 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{a^x-d^x}{c^x-d^x}$ $[\frac{\ln\frac{a}{d}}{\ln\frac{c}{d}}]$

753 ●○○ $\lim_{x\to0} \frac{3-\cos x-\cos 2x-\cos 3x}{\sin^2 x}$ $[7]$

754 ●○○ $\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \sin(x-\frac{\pi}{4})\operatorname{tg} 2x$ $[-\frac{1}{2}]$

755 ●○○ $\lim_{x\to1} \frac{\sin n\pi x}{\sin m\pi x}$ con $n, m\in\mathbb{N}_0$
$[\frac{n}{m}$ se $n-m$ pari, $-\frac{n}{m}$ altrimenti$]$

756 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \operatorname{tg}\frac{1}{x}\cdot\arctan\frac{2x}{2x+1}$ $[0]$

757 ●○○ $\lim_{x\to0^+} (\ln(\ln x))\cdot\ln[1+\ln(1+x)]$ $[0]$

758 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \sqrt{9x+1}\cdot\ln\frac{x+3-\sqrt{x+1}}{x+3}$ $[-3]$

759 ●○○ $\lim_{x\to0^+} \ln\left(\frac{1}{\sin x}\right)\operatorname{tg}[\ln(1+x)]$ $[0]$

§4.7.9 Studio della continuità mediante limiti

Esercizio svolto

760 Studia, al variare del parametro $a \in \mathbb{R}$, la continuità della funzione

$$f(x) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} x^a \sin \frac{1}{x} & x > 0, \\ \sin x & x \leqslant 0. \end{cases}$$

Poiché la funzione $h(x) = x^a \sin(1/x)$ è continua in $]0, +\infty[$ e la funzione $g(x) = \sin x$ è continua in $]-\infty, 0]$, la funzione f è senz'altro continua in $\mathbb{R}_0$ e continua a destra in $x = 0$. La continuità a sinistra in $x_0 = 0$ equivale alla relazione di limite

$$\lim_{x \to 0+} x^a \sin \frac{1}{x} = 0.$$

Osserviamo ora che, se $a > 0$, si ha che $x^a \to 0$ per $x \to 0$; inoltre il fattore $\sin(1/x)$ è limitato, pertanto, per un noto corollario del teorema del confronto, si può dedurre che $h(x) \to 0$. In tal caso si ha dunque che f è continua su tutto $\mathbb{R}$. Se $a = 0$ abbiamo $h(x) = \sin(1/x)$, funzione che oscilla tra -1 e 1 infinite volte in un qualunque intorno di 0, pertanto in tal caso la funzione f presenta in $x = 0$ una discontinuità di seconda specie. Se $a < 0$, abbiamo $x^a \to +\infty$, pertanto anche in questo caso h oscilla infinite volte in un qualunque intorno di 0, con ampiezza via via crescente al tendere di x a 0. Quindi anche in questo caso la funzione f ammette in $x = 0$ una discontinuità di seconda specie.

761 ●○○ Determina i punti in $\mathbb{R}$ in cui risulta continua la funzione

$$f(x) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} |x| - x & \text{con } -1 \leqslant x \leqslant 1, \\ 2x^2 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

762 ●○○ Studia la continuità in $x = 0$ delle funzioni

$$f(x) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \sqrt{x^2 - x} & x \leqslant 0, \\ e^{-\frac{1}{x}} & x > 0, \end{cases} \qquad g(x) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 0 & x = 0, \\ \frac{x}{|x|} + x^2 - 1 & x \neq 0. \end{cases}$$

763 ●○○ Studia, al variare del parametro $a \in \mathbb{R}$, la continuità in $x = 0$ della funzione

$$f_a(x) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \sqrt{x^2 + 1} & x \leqslant 0, \\ a + a \cdot e^x & x > 0. \end{cases}$$

764 Studia la continuità in $\mathbb{R}$ di

$$f(x) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 0 & x = 0, \\ \dfrac{x}{|x|} + x^2 - 1 & x \neq 0. \end{cases}$$

La funzione ristretta a $\mathbb{R}^+$ è continua?

§4.7.10 Asintoti

Esercizio svolto

765 Determina le equazioni degli eventuali asintoti della funzione

$$f(x) = \frac{2x^2 - x + 1}{x - 1}.$$

Determiniamo il dominio della funzione. Il denominatore si annulla per $x = 1$, quindi il dominio è $D = \mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty, 1[\cup]1, +\infty[$.

Calcoliamo i limiti agli estremi del dominio per cercare i vari asintoti.

1. Studiamo il comportamento della funzione vicino a $x_0 = 1$:

$$\lim_{x \to 1^+} \frac{2x^2 - x + 1}{x - 1} = +\infty,$$

($2x^2 - x + 1 \to 2$, $x - 1 \to 0^+$)

$$\lim_{x \to 1^-} \frac{2x^2 - x + 1}{x - 1} = -\infty.$$

($2x^2 - x + 1 \to 2$, $x - 1 \to 0^-$)

Quindi la retta $x = 1$ è un asintoto verticale (destro e sinistro).

2. Calcoliamo i limiti per $x \to \pm\infty$.

$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{2x^2 - x + 1}{x - 1} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{2x^2}{x} = \pm\infty.$$

Poiché il limite è infinito, non sono presenti asintoti orizzontali.

3. Verifichiamo la presenza di un asintoto obliquo di equazione $y = mx + q$ per $x \to \pm\infty$.

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{2x^2 - x + 1}{x(x-1)} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{2x^2 - x + 1}{x^2 - x} = 2;$$

$$\begin{aligned} q &= \lim_{x\to\pm\infty} [f(x) - mx] = \lim_{x\to\pm\infty} \left(\frac{2x^2 - x + 1}{x-1} - 2x \right) \\ &= \lim_{x\to\pm\infty} \frac{2x^2 - x + 1 - 2x^2 + 2x}{x-1} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x+1}{x-1} = 1. \end{aligned}$$

Pertanto la retta $y = 2x + 1$ è un asintoto obliquo completo (sia per $x \to +\infty$ che per $x \to -\infty$).

Determina le equazioni degli eventuali asintoti delle seguenti funzioni.

766 ●○○ $y = \dfrac{4x^2 - x + 1}{x^2 - 1}$ [$x = -1,\ x = 1,\ y = 4$]

767 ●○○ $y = \dfrac{2x^2 - 5x + 2}{x - 3}$ [$x = 3,\ y = 2x + 1$]

768 ●○○ $y = \dfrac{x^3}{x^2 - 1}$ [$x = -1,\ x = 1,\ y = x$]

769 ●○○ $y = \dfrac{x}{e^x - 1}$ [$y = 0$ per $x \to +\infty,\ y = -x$ per $x \to -\infty$]

770 ●○○ $y = \dfrac{2}{1 + e^{-x}}$ [$y = 2$ per $x \to +\infty,\ y = 0$ per $x \to -\infty$]

771 ●○○ $y = x \ln\left(1 + \dfrac{1}{x}\right)$ [$x = -1,\ y = 1$]

772 ●○○ $y = \dfrac{1}{\ln x}$ [$x = 1,\ y = 0$]

773 ●○○ $y = x + \dfrac{1}{\ln x}$ [$x = 1,\ y = x$ per $x \to +\infty$]

774 ●○○ $y = \dfrac{2x^2 + 1}{|x| + 1}$ [$y = 2x - 2$ per $x \to +\infty,\ y = -2x - 2$ per $x \to -\infty$]

775 ●○○ $y = x \arctan x$ [$y = \frac{\pi}{2}x - 1$ per $x \to +\infty,\ y = -\frac{\pi}{2}x - 1$ per $x \to -\infty$]

776 ●○○ $y = \dfrac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$ [$y = 1$ per $x \to +\infty,\ y = -1$ per $x \to -\infty$]

777 ●○○ $y = x + \sqrt{x^2 + 1}$ [$y = 2x$ per $x \to +\infty,\ y = 0$ per $x \to -\infty$]

778 ●○○ $y = 3x + \arctan x$ [$y = 3x \pm \frac{\pi}{2}$]

779 ●○○ $y = xe^{\frac{1}{x^2}}$ [$x = 0,\ y = x$]

780 ●○○ $y = e^{\frac{x^2+1}{x^2-3x}}$ [$x = 0,\ x = 3,\ y = e$]

781 ●○○ $y = \ln \dfrac{x^2 - 4x}{x^2 + 5x + 4}$ [$x = -4,\ x = -1,\ x = 0,\ x = 4,\ y = 0$]

782 ●○○ $y = \sqrt{x^2 - 2x}$ [$y = x - 1$ per $x \to +\infty,\ y = -x + 1$ per $x \to -\infty$]

783 ●○○ $y = \ln(e^x + 1)$ [$y = x$ per $x \to +\infty,\ y = 0$ per $x \to -\infty$]

784 ●○○ Determina i parametri $a, b, c \in \mathbb{R}$ affinché il grafico della funzione $y = \dfrac{ax^2 + bx + 1}{x + c}$ abbia come asintoto verticale la retta $x = -2$ e come asintoto obliquo la retta $y = 2x - 3$.
[$a = 2,\ b = 1,\ c = 2$]

785 ●○○ Determina i parametri reali a e b in modo che la funzione $y = \dfrac{ae^x + b}{e^x + 2}$ ammetta la retta $y = 3$ come asintoto orizzontale per $x \to +\infty$ e la retta $y = -1$ come asintoto orizzontale per $x \to -\infty$. $[a = 3,\ b = -2]$

786 ●○○ Trova i parametri $a, b \in \mathbb{R}$ tali che la funzione irrazionale $y = \sqrt{4x^2 + ax + 1} + bx$ ammetta come asintoto obliquo per $x \to +\infty$ la retta di equazione $y = 4x + 3$. $[a = 12,\ b = 2]$

787 ●○○ Determina i valori dei parametri reali a e b affinché la funzione logaritmica $y = \ln\left(\dfrac{ax + 2}{x + b}\right)$ abbia per asintoto orizzontale la retta $y = \ln 2$ e per asintoto verticale la retta $x = 3$. $[a = 2,\ b = -3]$

788 ●○○ Determina per quale valore del parametro reale k il grafico della funzione $y = \dfrac{kx^2 + \sin x}{2x^2 + 1}$ presenta un asintoto orizzontale di equazione $y = 2$. $[k = 4]$

§4.7.11 Grafico probabile di una funzione

Esercizio svolto

789 Studia il grafico della funzione

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x + 1}.$$

Iniziamo con il calcolo del dominio. La funzione è una razionale fratta, per cui è sufficiente escludere i valori di x che annullano il denominatore; il dominio risulta allora $\mathbb{D} = \mathbb{R} - \{-1\}$. Non sono presenti simmetrie elementari, poiché il dominio non è simmetrico rispetto all'origine.

Procediamo quindi con lo studio del segno. Ricordiamo che, per i polinomi di secondo grado, è sufficiente individuare le radici, in questo caso -2 e 2, e considerare che il segno del polinomio è il medesimo di quello del coefficiente del termine di secondo grado esternamente all'intervallo individuato dalle radici stesse.

	-2		-1		2		x
sgn N(x)	+	0	−	−	0	+	
sgn D(x)	−	−	0	+	+	+	
sgn N(x)/D(x)	−	0	+	∄	−	0	+

Procediamo ora con lo studio del comportamento limite della funzione agli estremi del dominio. Calcoliamo i limiti, iniziando da

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{x^2-4}{x+1}.$$

In questo caso è sufficiente raccogliere a numeratore x^2 e a denominatore x:

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{x^2}{x} \frac{1-\overbrace{\frac{4}{x^2}}^{0}}{1+\underbrace{\frac{1}{x}}_{0}} = -\infty.$$

Procediamo in modo del tutto analogo per il successivo limite, trovando

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2-4}{x+1} = +\infty.$$

Deduciamo che non ci sono asintoti orizzontali. Dallo studio dei limiti a $+\infty$ e $-\infty$ e dal grado di numeratore e denominatore è evidente come questa funzione possa ammettere un asintoto obliquo. Per individuarlo calcoliamo i limiti seguenti:

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^2-4}{x^2+x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{1-\overbrace{\frac{4}{x^2}}^{0}}{1+\underbrace{\frac{1}{x}}_{0}} = 1$$

ed ora

$$q = \lim_{x\to\pm\infty} (f(x) - mx).$$

Un rapido calcolo algebrico permette di scrivere

$$q = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{-x-4}{x+1} = -1.$$

Concludiamo quindi che la funzione ammette come asintoto obliquo la retta di equazione $y = x - 1$.

Per il calcolo dei successivi due limiti agli estremi del dominio, è sufficiente notare che il numeratore è una funzione continua, quindi

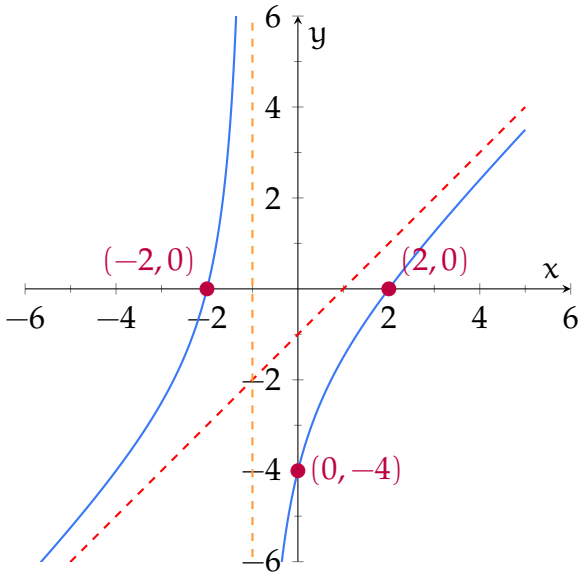
$$\lim_{x\to-1} (x^2-4) = -3$$

e che il denominatore tende a 0^- per $x \to -1^-$ e a 0^+ per $x \to -1^+$, quindi

$$\lim_{x\to -1^-} \frac{x^2-4}{x+1} = +\infty, \quad \lim_{x\to -1^+} \frac{x^2-4}{x+1} = -\infty.$$

Dal calcolo appena svolto è subito chiaro come la retta di equazione $x = -1$ sia un asintoto improprio verticale.

Passiamo quindi alla rappresentazione qualitativa del grafico, integrando tutti gli elementi ottenuti. Facciamo particolare attenzione a far sì che il grafico utilizzi in modo efficiente il foglio, permettendo una lettura agevole delle caratteristiche individuate attraverso il calcolo.



Traccia il grafico probabile delle seguenti funzioni.

790 ●○○ $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x-2}$

791 ●○○ $f(x) = \dfrac{x^2-4}{x^2-1}$

792 ●○○ $f(x) = \dfrac{2x^2}{x^2+1}$

793 ●○○ $f(x) = \dfrac{x^2+3x}{x+1}$

794 ●○○ $f(x) = \sqrt{x^2-9}$

795 ●○○ $f(x) = \sqrt{\dfrac{x-1}{x+2}}$

796 ●○○ $f(x) = \sqrt[3]{x^3-3x}$

797 ●○○ $f(x) = \dfrac{e^x-1}{e^x+1}$

798 ●○○ $f(x) = xe^{-x}$

799 ●○○ $f(x) = xe^{\frac{1}{x}}$

800 ●○○ $f(x) = \ln\left(\dfrac{x+2}{x-1}\right)$

801 ●○○ $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$

802 ●○○ $f(x) = \dfrac{x}{\ln x}$

803 ●○○ $f(x) = \dfrac{e^x}{x-1}$

804 ●○○ $f(x) = \sqrt{x^2+1}-x$

805 ●○○ $f(x) = \dfrac{x+\sin x}{x}$

806 ●○○ $f(x) = \dfrac{x-2}{|x|-1}$

807 ●○○ $f(x) = \dfrac{3x}{x^2-4}$

808 ●○○ $f(x) = e^{\frac{1}{x-2}}$

809 ●○○ $f(x) = \ln(x^2-1)$

810 ●○○ $f(x) = (x-1)e^x$

§4.7.12 Problemi vari

Esercizi teorici

Esercizio svolto

811 Fornisci la definizione di filtro su un insieme e verifica che la famiglia degli intorni di un punto x_0 della retta reale, quella che nella definizione di limite si indica con $\mathcal{F}(x_0)$, è un filtro su $\mathbb{R}$.

La definizione. Sia X un insieme non vuoto e sia $\mathcal{F}$ una famiglia di sottoinsiemi di X, cioè $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$. Si dice che $\mathcal{F}$ è un *filtro* su X quando valgono le tre condizioni

(F1) $X \in \mathcal{F}$ e $\varnothing \notin \mathcal{F}$;

(F2) se $A \in \mathcal{F}$ e $B \in \mathcal{F}$, allora $A \cap B \in \mathcal{F}$;

(F3) se $A \in \mathcal{F}$ e $A \subseteq B \subseteq X$, allora $B \in \mathcal{F}$.

Se assegniamo uno nome speciale agli elementi di $\mathcal{F}$ chiamandoli insiemi *favoriti* di X: la (F3) dice che un sovrainsieme di un insieme favorito è favorito, la (F2) che due insiemi favoriti hanno in comune qualcosa di favorito, e la (F1) che l'insieme vuoto non è mai favorito, cosicché due elementi del filtro non possono essere disgiunti.

Gli intorni di un punto. Per $x_0 \in \mathbb{R}$ poniamo

$$\mathcal{F}(x_0) \stackrel{\text{def}}{=} \{U \subseteq \mathbb{R} \mid \exists\, \delta > 0 \colon\ ]x_0 - \delta,\, x_0 + \delta[\ \subseteq U\},$$

cioè U appartiene a $\mathcal{F}(x_0)$ quando contiene un intorno circolare di x_0. Si verificano le tre condizioni.

(F1) L'insieme $\mathbb{R}$ contiene ogni intorno circolare, dunque $\mathbb{R} \in \mathcal{F}(x_0)$. D'altra parte nessun intervallo $]x_0 - \delta,\, x_0 + \delta[$ è contenuto in $\varnothing$, perché contiene almeno il punto x_0: quindi $\varnothing \notin \mathcal{F}(x_0)$.

(F2) Siano $U, V \in \mathcal{F}(x_0)$, e siano $\delta_1, \delta_2 > 0$ tali che

$$]x_0 - \delta_1,\, x_0 + \delta_1[\ \subseteq U, \qquad]x_0 - \delta_2,\, x_0 + \delta_2[\ \subseteq V.$$

Poniamo $\delta \stackrel{\text{def}}{=} \min\{\delta_1, \delta_2\}$, che è positivo perché il minimo di due numeri positivi, abbiamo $]x_0 - \delta,\, x_0 + \delta[\ \subseteq U \cap V$, dunque $U \cap V \in \mathcal{F}(x_0)$.

(F3) Se $U \in \mathcal{F}(x_0)$ e $U \subseteq W$, lo stesso intorno circolare contenuto in U è contenuto in W, quindi $W \in \mathcal{F}(x_0)$.

Dato che le tre condizioni sono soddisfatte: $\mathcal{F}(x_0)$ è un filtro su $\mathbb{R}$.

Osservazioni. La (F2) riguarda l'intersezione di *due* elementi, e per induzione di un numero *finito* di elementi, ma non di infiniti. Nel caso presente l'intersezione di tutti

gli intorni di x_0 è il solo insieme $\{x_0\}$, che non è un intorno: se la (F2) valesse per famiglie arbitrarie, il filtro degli intorni non esisterebbe.

Con lo stesso calcolo si verifica che sono filtri anche $\mathcal{F}(+\infty)$, $\mathcal{F}(-\infty)$ e $\mathcal{F}(\infty)$, definiti nel capitolo per mezzo di semirette anziché di intervalli. È questo il motivo per cui la definizione di limite può essere enunciata una volta sola, nella forma

$$\forall V \in \mathcal{F}(\ell)\ \ \exists U \in \mathcal{F}(x_0)\colon\ (x \in D \cap U \setminus \{x_0\}) \to f(x) \in V,$$

senza distinguere fra punti al finito e punti all'infinito: ciò che serve è soltanto che le famiglie coinvolte siano filtri.

La nozione di filtro fu introdotta da Henri Cartan in due brevi note presentate all'Académie des Sciences nel 1937 (Cartan, "Filtres et ultrafiltres", "Théorie des filtres"), e fu adottata subito dopo dal gruppo Bourbaki come fondamento della topologia generale.

Stabilisci, in ciascuno dei casi seguenti, se la famiglia $\mathcal{F}$ è un filtro sull'insieme indicato; in caso negativo indica quale delle tre condizioni viene a mancare.

812 ●○○ $\mathcal{F} = \{A \subseteq \mathbb{N} \mid \{1,2,3\} \subseteq A\}$ [sì: filtro principale generato da $\{1,2,3\}$]

813 ●○○ $\mathcal{F} = \{A \subseteq \mathbb{N} \mid A \text{ è finito}\}$ [no: cadono (F1) e (F3)]

814 ●○○ $\mathcal{F} = \mathcal{P}(X)$, con $X \neq \varnothing$ [no: $\varnothing \in \mathcal{F}$, cade (F1)]

815 ●○○ $\mathcal{F} = \{A \subseteq X \mid A \neq \varnothing\}$, con X di almeno due elementi [no: cade (F2)]

816 ●○○ $\mathcal{F} = \{A \subseteq \mathbb{R} \mid \exists \delta > 0\colon\ ]-\delta, \delta[\subseteq A\}$ [sì: è $\mathcal{F}(0)$]

817 ●●○ $\mathcal{F} = \{A \subseteq \mathbb{N} \mid \mathbb{N} \setminus A \text{ è finito}\}$ [sì: filtro di Fréchet]

818 ●●○ $\mathcal{F} = \{A \subseteq \mathbb{N} \mid A \text{ è infinito}\}$ [no: cade (F2)]

819 ●●○ $\mathcal{F} = \{A \subseteq \mathbb{R} \mid \mathbb{R} \setminus A \text{ è limitato}\}$ [sì: è $\mathcal{F}(\infty)$]

820 ●●○ $\mathcal{F} = \{A \subseteq \mathbb{R} \mid A \text{ è aperto e } 0 \in A\}$ [no: cade (F3)]

821 ●●○ Dati due filtri $\mathcal{F}_1$ e $\mathcal{F}_2$ su X, si dica se sono filtri $\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$ e $\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$ [l'intersezione sì, l'unione in generale no]

Esercizi di approfondimento

Esercizio svolto

822 Dimostra che

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

Chiamata a_n la successione in esame, introduciamo una successione ausiliaria b_n così definita:

$$b_n = \sqrt{a_n} = \sqrt[n]{\sqrt{n}}. \tag{4.5}$$

Per $n > 1$ risulterà sicuramente $b_n > 1$, per cui risulta possibile scrivere $b_n = 1 + h_n$, con h_n un'opportuna successione (di cui non importa assolutamente conoscere l'esatta dipendenza da n). Eleviamo ora al quadrato b_n ottenendo

$$b_n^2 = a_n = 1 + 2h_n + h_n^2. \tag{4.6}$$

Se fosse possibile trovare una maggiorazione per h_n, ci sarebbe la speranza di calcolare il limite in questione tramite confronto con una funzione nota. Prendiamo la relazione (4.5) ed eleviamo ambo i membri alla n:

$$b_n^n = (1 + h_n)^n.$$

Usando la formula del binomio di Newton per il membro di destra, possiamo concludere che

$$b_n^n = 1 + nh_n + \frac{n(n-1)}{2}h_n^2 + \dots.$$

Tutti gli addendi successivi al termine nh_n sono positivi; scartandoli, otteniamo la disuguaglianza

$$b_n^n \geqslant 1 + nh_n;$$

notando che $b_n^n = \sqrt{n}$, è possibile scrivere

$$\sqrt{n} \geqslant 1 + nh_n.$$

Cercando una maggiorazione per h_n, procediamo con i calcoli:

$$\sqrt{n} - 1 \geqslant nh_n,$$

$$\frac{\sqrt{n}-1}{n} \geqslant h_n,$$

$$\frac{\sqrt{n}}{n} \geqslant \frac{\sqrt{n}-1}{n} \geqslant h_n,$$

che infine rendono possibile scrivere

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \geqslant h_n. \tag{4.7}$$

Sostituendo ora la (4.7) nella (4.6), perveniamo a

$$1 < a_n < 1 + \frac{2}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n},$$

da cui la tesi.

823 ●○○ Risolvi in successione i seguenti problemi.

1. Dato un arbitrario naturale $n \geqslant 1$, verifica il limite
$$\lim_{x\to 1^+} \frac{1}{(x-1)^n} = +\infty.$$
2. Dimostra che il limite per $x \to 1$ esiste solo se n è pari.

824 ●○○ Mostra con un esempio che l'esistenza del limite del prodotto di due funzioni non implica l'esistenza dei limiti delle singole funzioni.

825 ●●● Dimostra che
$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n!}{e^n} = +\infty.$$
Suggerimento: prova innanzitutto che per $n \geqslant 2$ vale la seguente minorazione del termine generale della successione: $\frac{n!}{e^n} \geqslant \frac{2}{e^2}\left(\frac{3}{e}\right)^{n-2}$.

826 ●○○ Dimostra che, per una qualunque funzione reale periodica, non esistono i limiti per $x \to \pm\infty$.

827 ●○○ Dimostra che una funzione continua su $\mathbb{R}$, avente limiti finiti per $x \to \pm\infty$, è sempre limitata.

828 ●○○ Ricorrendo alla definizione di limite, dimostra che, al tendere di x a x_0, se $\alpha(x)$ è infinitesimo allora è infinitesimo anche $\sqrt[3]{\alpha(x)}$. Vale anche il viceversa?

829 ●○○ Calcola, al variare del parametro $a \in \mathbb{R}$, il limite
$$\lim_{x\to+\infty} \frac{ax}{x^a + x}.$$

830 ●○○ Studia il seguente limite, al variare del parametro $a \in \mathbb{R}$,
$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^{a+1} + x^{2a}}.$$

831 ●○○ Calcola, al variare del parametro $a \in \mathbb{R}$, il limite
$$\lim_{x\to+\infty} \frac{ax}{x^{2a} + x}.$$

832 ●○○ Determina $a \in \mathbb{R}_0$ affinché
$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{x}{a} + 1\right)^{\frac{1}{\sin ax}} = 4.$$

833 ●●○ Calcola

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x^2\left(2+\sin\frac{1}{x}\right)}-1}{x}.$$

Razionalizza il numeratore e trova una maggiorazione del valore assoluto della frazione della forma $C|x|$, con $C>0$ indipendente da x. Usa tale stima per giustificare contemporaneamente il limite destro e quello sinistro.

834 ●●○ Per $n \geqslant 1$, definisci

$$u_n = \sqrt[n]{n^2 + 2^n(2+\sin n)}.$$

Determina $\lim_{n\to\infty} u_n$ costruendo due successioni esplicite di confronto. A questo scopo, dimostra prima che $n^2 \leqslant 2^n$ per ogni $n \geqslant 4$ e utilizza questa disuguaglianza per stimare l'intero radicando.

835 ●●○ Per $n \geqslant 2$, considera

$$s_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{n+\sin k}.$$

1. Trova una minorazione e una maggiorazione di ciascun addendo valide per tutti gli indici $1 \leqslant k \leqslant n$.
2. Somma le disuguaglianze ottenute e calcola $\lim_{n\to+\infty} s_n$.
3. Stabilisci se il limite resta invariato sostituendo $\sin k$ con numeri arbitrari $b_{n,k} \in [-1,1]$, motiva la risposta.

836 ●●○ Per $n \geqslant 2$, poni

$$v_n = n\log\left(1+\frac{1}{n}+\frac{\sin n}{n^2}\right).$$

1. Verifica che l'argomento del logaritmo sia maggiore di 1 e determina $\lim_{n\to+\infty} v_n$ mediante il teorema del confronto.
2. Indica con L il limite trovato, determina una costante esplicita $C>0$ per cui $|v_n - L| \leqslant C/n$ per ogni $n \geqslant 2$.

Indicazione. Puoi utilizzare le disuguaglianze

$$\frac{t}{1+t} \leqslant \log(1+t) \leqslant t \qquad (t \geqslant 0).$$

837 ●●● Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ e $0<x<1$, considera

$$f_\alpha(x) = \frac{\log\left(1+x^2\left(2+\sin\frac{1}{x}\right)\right)}{x^\alpha}.$$

Determina, al variare di α, se il limite $\lim_{x\to 0^+} f_\alpha(x)$ sia finito, infinito oppure non esista.

838 ●●● Per $n \geqslant 2$, definisci

$$a_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{n^2 \sin^2\left(\frac{k}{n^2}\right)}{n + \cos(k!)}.$$

Determina $\lim_{n\to\infty} a_n$ mediante due successioni esplicite che racchiudano a_n e abbiano lo stesso limite. Le stime devono essere valide simultaneamente per tutti gli indici $1 \leqslant k \leqslant n$: spiega perché il solo limite di ciascun addendo a indice k fissato non risolve il problema.

§4.7.13 Dall'Esame di Stato

839 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2015, quesito 7*) Detta $A(n)$ l'area del poligono regolare di n lati inscritto in un cerchio C di raggio r, verificare che $A(n) = \frac{n}{2} r^2 \operatorname{sen}\frac{2\pi}{n}$ e calcolarne il limite per $n \to \infty$. $[\lim_{n\to\infty} A(n) = \pi r^2]$

840 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2016, quesito 10*) Si stabilisca il valore del limite:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2 - 73\cos^3\left(4x + \frac{\pi}{11}\right)}{5x - \operatorname{sen}^2\left(x - \frac{\pi}{7}\right)}$$

motivando adeguatamente la risposta. $[0]$

841 ●○○ (*ESC, Sessione straordinaria 2016, quesito 1*) Calcolare il limite:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}(\cos(x) - 1)}{\ln(\cos^2(x))}$$

$[\frac{1}{2}]$

842 ●○○ (*ESC, Sessione straordinaria 2016, quesito 7*) Calcolare, se esiste, il limite della seguente successione esplicitando il procedimento seguito:

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^{-n}$$

$[e^{-3}]$

843 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2017, quesito 3*) Sapendo che:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{ax + 2b} - 6}{x} = 1$$

determinare i valori di a e b. $[a = 12;\ b = 18]$

844 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2018, quesito 4*) Considerata la funzione $f(x) = \frac{3x - e^{\operatorname{sen} x}}{5 + e^{-x} - \cos x}$, determinare, se esistono, i valori di $\lim_{x\to+\infty} f(x)$, $\lim_{x\to-\infty} f(x)$, giustificando adeguatamente le risposte fornite. $[\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty;\ \lim_{x\to-\infty} f(x) = 0]$

845 ●○○ (*ESC, Sessione straordinaria 2023, quesito 7*) Determinare il dominio della funzione $f(x) = \frac{x|x+1|}{x^3-x}$ e stabilire la tipologia delle sue discontinuità (Suggerimento: fare riferimento all'esercizio svolto 481 e all'esercizio svolto 482).

[Dominio: $\mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}$. In $x = -1$ discontinuità di prima specie (salto); in $x = 0$ discontinuità di terza specie (eliminabile); in $x = 1$ discontinuità di seconda specie.]

846 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2026, quesito 6*) Determinare l'espressione del polinomio $p(x)$ tale che il grafico della funzione $f(x) = \frac{p(x)}{2x+1}$ passi per il punto $P(1;0)$ e abbia per asintoto obliquo la retta di equazione $y = 3x - 2$. [$p(x) = 6x^2 - x - 5$]

CAPITOLO 5

Funzioni continue

> *En résumé, lesprit a la faculté de créer des symboles, et cest ainsi quil a construit le continu mathématique, qui nest quun système particulier de symboles. Sa puissance nest limitée que par la nécessité déviter toute contradiction ; mais lesprit nen use que si lexpérience lui en fournit une raison.*[1]
>
> HENRI POINCARÉ

Nella prima proposizione del Libro I degli Elementi di Euclide, viene mostrato come costruire un triangolo equilatero a partire da un segmento AB: si traccia una circonferenza centrata in A con raggio AB, una seconda centrata in B con il medesimo raggio e si chiama C uno dei loro due punti di intersezione. Il triangolo ABC così ottenuto è equilatero. Per oltre duemila anni questa dimostrazione è stata considerata impeccabile. Tuttavia, sotto il profilo logico-deduttivo, l'esistenza di tale intersezione non è garantita dall'impianto assiomatico euclideo: essa presuppone implicitamente la continuità dello spazio geometrico.

Con la nascita del calcolo infinitesimale e la scoperta di funzioni sempre più bizzarre e controintuitive, i matematici dell'Ottocento capirono che l'intuizione geometrica non era più una guida affidabile. Bisognava tradurre l'idea geometrica di *linea che non si interrompe* in una proprietà formulata in termini analitici rigorosi. Diventò quindi fondamentale definire in modo non ambiguo il concetto di continuità[2] e stabilire quali proprietà strutturali derivino da tale condizione.[3]

In questo capitolo vengono presentate le principali proprietà strutturali delle funzioni continue, risultati che, in larghissima parte, sono attribuibili ai matematici Bernard Bolzano e Karl Weierstrass.[4]

[1] In sintesi, lo spirito ha la facoltà di creare simboli, ed è così che ha costruito il continuo matematico, il quale non è che un sistema particolare di simboli. La sua potenza non è limitata che dalla necessità di evitare ogni contraddizione; ma lo spirito non ne fa uso se non quando l'esperienza gliene fornisce una ragione. (Poincaré, *La science et l'hypothèse*)

[2] Il programma di aritmetizzazione dell'analisi troverà il suo compimento nel 1872 con due costruzioni dei numeri reali, elaborate indipendentemente da Richard Dedekind e Georg Cantor.

[3] Bottazzini, *Infinita continuità. Le origini dell'analisi reale nell'Ottocento*.

[4] Sinkevich, "On the History of Epsilontics".

Sì, ma a cosa serve?
Inquadra il QR code per scoprire i legami tra realtà e mondo delle idee!

§5.1 Funzioni continue su un intervallo

In questa sezione vengono presentati alcuni risultati fondamentali che riguardano le funzioni continue definite su intervalli.

Il teorema principale, da cui discendono i principali risultati di questa sezione, è il seguente[5].

Teorema 5.1 *Teorema di connessione*

Una funzione continua di variabile reale a valori reali manda intervalli in intervalli.

Dal precedente teorema si deducono immediatamente i seguenti due celebri risultati, le cui semplici dimostrazioni vengono affidate al lettore volenteroso.

Teorema 5.2 *Teorema dei valori intermedi*

Se una funzione continua a valori reali definita su un intervallo assume i valori y_1 e y_2, allora assumerà anche tutti i valori intermedi.

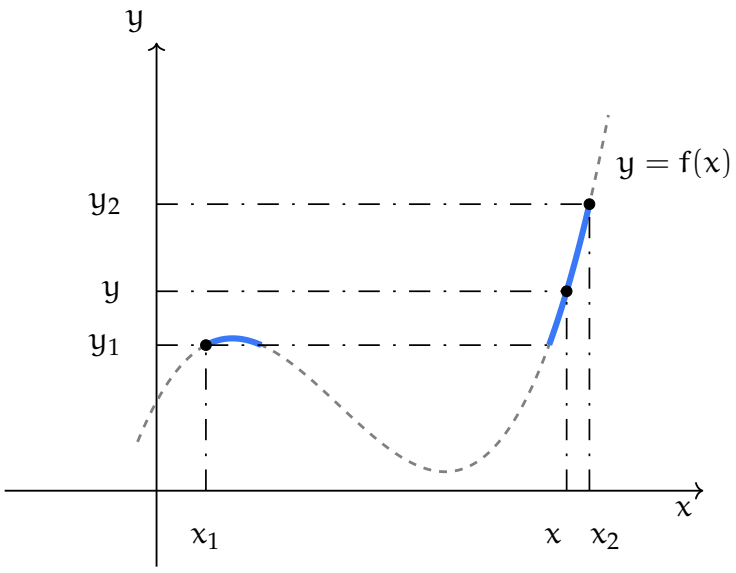


Figura 5.1: Teorema dei valori intermedi

[5]Una dimostrazione del teorema si può trovare in appendice I.

Teorema 5.3 *Teorema degli zeri*

Se una funzione continua a valori reali definita su un intervallo chiuso e limitato $[a, b]$ assume negli estremi di questo due valori (non nulli) di segno opposto, allora esiste un punto interno in cui essa si annulla.

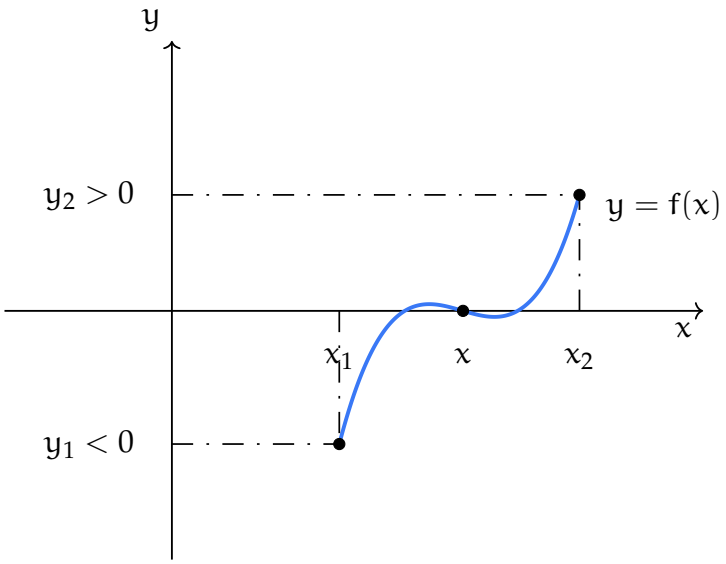


Figura 5.2: Teorema degli zeri

Si considerano ora le funzioni monotone definite su intervalli reali. Valgono per questa classe di funzioni alcuni importanti risultati a cui si premette il seguente lemma[6].

Lemma 5.1

Se una funzione suriettiva $f\colon I \to J$ definita su un intervallo I a valori in un intervallo J è monotona in senso debole o forte, allora essa è anche continua.

Teorema 5.4 *Teorema della funzione inversa*

Se $f\colon I \to \mathbb{R}$ è una funzione definita su un intervallo I, continua e strettamente crescente (rispettivamente strettamente decrescente), allora essa ha come immagine un intervallo J e la sua funzione inversa $f^{-1}\colon J \to I$ risulta continua e strettamente crescente (rispettivamente strettamente decrescente).

Dimostrazione. Il teorema 5.1 garantisce che l'immagine di f sia un intervallo J. La funzione f, essendo monotona in senso forte, è anche iniettiva, pertanto ammette come inversa una funzione $f^{-1}\colon J \to I$ con lo stesso tipo di monotonia di f. La continuità di f^{-1} discende dal precedente lemma 5.1. □

Vale anche il viceversa, anch'esso conseguenza del teorema 5.1, di cui si omette la (semplice) dimostrazione.

[6]Una dimostrazione del lemma si può trovare in appendice I.

Teorema 5.5 *Teorema sulla monotonia*

Se $f\colon I \to J$ è una funzione continua e biettiva da un intervallo I a un intervallo J, allora essa risulta monotona crescente o decrescente.

Pertanto, dal lemma 5.1 e dal teorema 5.5, si può concludere quanto segue.

Teorema 5.6 *Caratterizzazione degli omeomorfismi*

Dati due intervalli I, J della retta reale e una funzione biettiva $f\colon I \to J$, si ha che tale funzione f è continua con inversa continua (cioè è un omeomorfismo definizione 3.3) se e solo se essa risulta monotona crescente o decrescente.

§5.2 Funzioni continue su insiemi compatti

In questa sezione vengono presentati alcuni risultati fondamentali sulle funzioni continue definite sui sottoinsiemi chiusi e limitati della retta reale.

Definizione 5.1

Ogni sottoinsieme chiuso e limitato della retta reale si dice compatto.

Il risultato centrale della sezione è il celebre teorema[7] di Weierstrass.

Teorema 5.7 *Teorema di Weierstrass*

Ogni funzione continua, definita su un sottoinsieme compatto non vuoto della retta reale, ammette massimo e minimo.

Un'immediata conseguenza del teorema 5.7 (Weierstrass) e del teorema 5.2 (valori intermedi) riguarda il caso di una funzione continua definita su un intervallo chiuso e limitato.

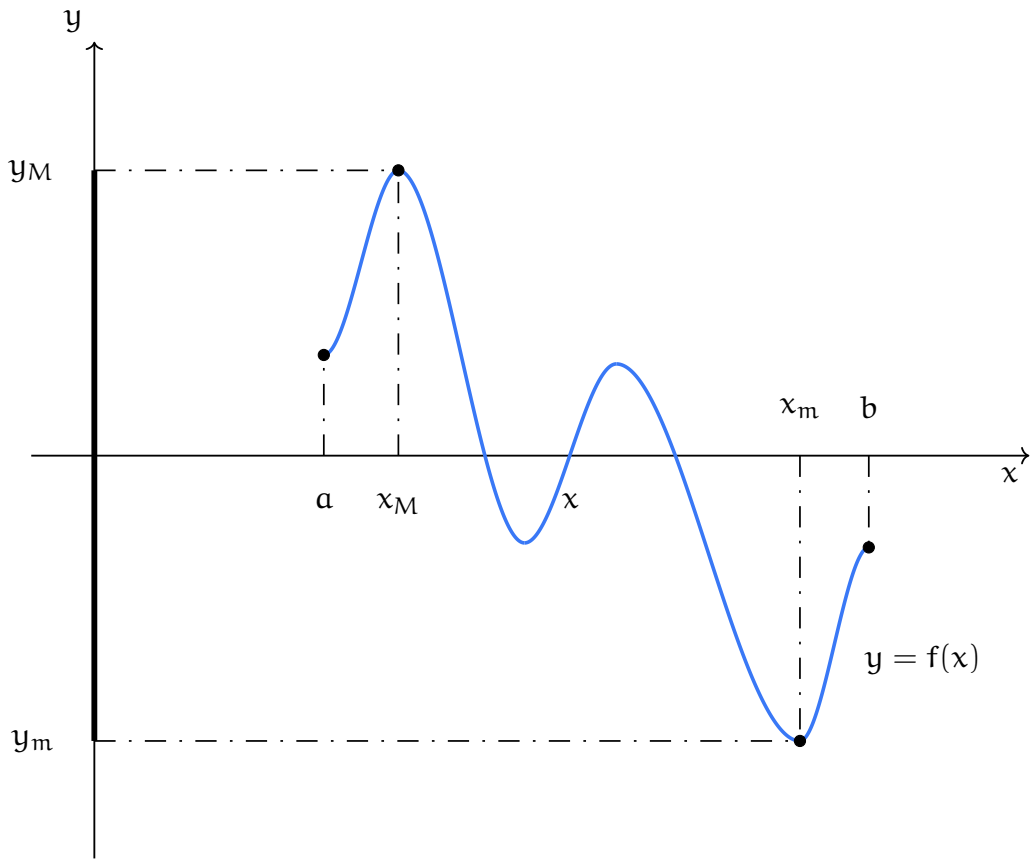
Teorema 5.8

Se $f\colon I \to \mathbb{R}$ è continua sull'intervallo chiuso e limitato I, allora f assume un massimo valore y_M e un minimo valore y_m. Inoltre, l'immagine $f(I)$ della funzione è l'intervallo chiuso e limitato $[y_m, y_M]$.

Dimostrazione. L'intervallo I è chiuso e limitato, dunque compatto. Quindi, per il teorema 5.7 (Weierstrass), esistono due punti $x_m, x_M \in I$ tali che

$$y_m = f(x_m) = \min_{x\in I} f(x),$$
$$y_M = f(x_M) = \max_{x\in I} f(x).$$

[7] Una dimostrazione del teorema si può trovare in appendice I.



Evidentemente $y_m \leqslant f(x) \leqslant y_M$ per ogni $x \in I$; d'altronde, per il teorema 5.2 (valori intermedi), f deve assumere tutti i valori dell'intervallo $[y_m, y_M]$. Pertanto risulta $f(I) = [y_m, y_M]$. □

Dalla compattezza del dominio si deduce infine il seguente risultato[8].

Teorema 5.9

Ogni funzione continua e iniettiva, definita su un sottoinsieme compatto della retta reale, ammette inversa continua.

Un concetto che risulterà cruciale nel paragrafo 9.4, dedicato alla teoria dell'integrazione elementare, è quello di uniforme continuità.

Definizione 5.2

Sia f una funzione reale su un dominio D. Si dirà che f è uniformemente continua su D quando

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0 : \forall x, y \in D \wedge |x - y| < \delta \to |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Grossolanamente, si può dire che se f è uniformemente continua su D, allora la differenza $|f(x) - f(y)|$ può essere resa arbitrariamente piccola purché la differenza $|x - y|$ sia sufficientemente piccola, questo indipendentemente dalla scelta dei particolari $x, y \in D$. È

[8] Una dimostrazione del teorema si può trovare in appendice I.

evidente che se f è uniformemente continua, allora è anche continua. Il viceversa non è in generale vero. Si consideri ad esempio la funzione e^x, continua su $\mathbb{R}$, per la quale, fissata la differenza $|x-y|$ piccola a piacere, la differenza $|e^x - e^y|$ diverge quando x, y tendono a $+\infty$. La continuità e l'uniforme continuità però si equivalgono sugli insiemi compatti[9].

Teorema 5.10

Sia f una funzione reale continua sul dominio D. Se D è compatto, allora f è uniformemente continua.

[9] Una dimostrazione del teorema si può trovare in appendice I.

§5.3 Esercizi

§5.3.1 Teorema dei valori intermedi

1 ●○○ Considera la funzione $f(x) = x^2 + 2x$ definita nell'intervallo chiuso e limitato $[1;3]$.

1. Spiega perché la funzione soddisfa le ipotesi del Teorema dei valori intermedi nell'intervallo $[1;3]$.
2. Dimostra teoricamente che esiste almeno un valore $c \in [1;3]$ tale che $f(c) = 8$.
3. Determina esplicitamente il valore di c.

2 ●●○ Data una funzione $f\colon [a;b] \to \mathbb{R}$ continua nell'intervallo chiuso e limitato $[a;b]$, dimostra che esiste almeno un punto $c \in [a;b]$ tale che

$$f(c) = \frac{f(a) + 2f(b)}{3}.$$

3 ●●○ Motiva la validità o meno dell'inverso del Teorema dei valori intermedi: "Se una funzione assume in un intervallo $[a;b]$ tutti i valori compresi tra quello minimo e quello massimo, allora è una funzione continua su quell'intervallo".

4 ●○○ Considera la funzione definita a tratti $f\colon [0;4] \to \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{se } 0 \leqslant x < 2 \\ x+3 & \text{se } 2 \leqslant x \leqslant 4 \end{cases}.$$

1. Calcola $f(0)$ e $f(4)$.
2. Mostra che non esiste alcun $c \in [0;4]$ tale che $f(c) = 4$, nonostante 4 sia un valore compreso tra $f(0)$ e $f(4)$.
3. Spiega quale ipotesi del Teorema dei valori intermedi viene a mancare e perché questo risultato non contraddice il teorema.

5 ●○○ Considera una funzione $f\colon [-2;3] \to \mathbb{R}$ continua nell'intervallo $[-2;3]$, tale che $f(-2) = -1$ e $f(3) = 4$.

1. Spiega cosa garantisce il Teorema dei valori intermedi riguardo all'insieme dei valori assunti da f.
2. Stabilisci se è corretto affermare che l'immagine di f nell'intervallo $[-2;3]$ è *necessariamente ed esattamente* l'intervallo $[-1;4]$. Motiva la risposta.

6 ●○○ Considera una funzione $f\colon [a;b] \to \mathbb{R}$ continua in un intervallo chiuso e limitato $[a;b]$.

1. Sapendo che il valore minimo assoluto della funzione è $m = 2$ e il valore massimo assoluto è $M = 10$, dimostra che l'equazione $f(x) = 6$ ammette almeno una soluzione $c \in [a;b]$.

2. Supponendo di sapere soltanto che $f(a) = 4$ e $f(b) = 8$, stabilisci se è possibile che la funzione assuma anche il valore $y = 12$. Giustifica la risposta, chiarendo la differenza concettuale tra "valori compresi tra $f(a)$ e $f(b)$" e "valori compresi tra m e M".

7 ●○○ Durante una camminata in montagna, la quota h (in metri) di un escursionista varia in modo continuo in funzione del tempo t (in ore), secondo la legge

$$h(t) = -50t^2 + 450t + 600, \quad \text{con } t \in [0;4].$$

1. Calcola la quota iniziale $h(0)$ e la quota finale $h(4)$.

2. Dimostra, applicando il Teorema dei valori intermedi, che durante l'escursione esiste almeno un istante $t_0 \in [0;4]$ in cui l'escursionista si trova esattamente a 1400 m di quota.

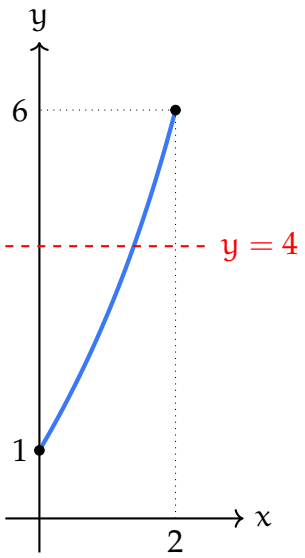
3. Determina esplicitamente l'istante t_0, risolvendo l'equazione corrispondente.

8 ●●○ Considera la funzione trascendente $f(x) = 2^x + x$ definita nell'intervallo $[0;2]$.

1. Verifica le ipotesi del Teorema dei valori intermedi per la funzione nell'intervallo $[0;2]$.

2. Dimostra che l'equazione $2^x + x = 4$ ammette almeno una soluzione $c \in (0;2)$.

3. Rappresenta graficamente la funzione $f(x)$ e la retta $y = 4$ nello stesso piano cartesiano per individuare visivamente la posizione del punto c.



9 ●○○ Considera la funzione $f(x) = |x^2 - 4|$ definita nell'intervallo $[0;3]$.

1. Traccia il grafico della funzione nell'intervallo $[0;3]$, evidenziandone i punti caratteristici.
2. Calcola i valori agli estremi $f(0)$ e $f(3)$ e determina tutti i punti $c \in [0;3]$ tali che $f(c) = 3$.
3. Verifica che i valori ottenuti appartengano all'intervallo $[0;3]$ e spiega perché la presenza di più valori di c non contraddice il Teorema dei valori intermedi.

§5.3.2 Teorema degli zeri

10 ●○○ Mostra, tramite l'ausilio di esempi grafici, come le ipotesi del teorema sono condizioni sufficienti ma non necessarie.

11 ●○○ Considera una funzione $f\colon [a;b] \to \mathbb{R}$ continua nell'intervallo chiuso e limitato $[a;b]$.

1. Enuncia le ipotesi e la tesi del Teorema degli zeri.
2. Spiega se la condizione $f(a) \cdot f(b) > 0$ implica necessariamente che la funzione non si annulli mai all'interno dell'intervallo $[a;b]$, motivando la risposta con un esempio analitico o grafico.

12 ●●● Considera due funzioni $f, g\colon [a;b] \to \mathbb{R}$ continue nell'intervallo chiuso e limitato $[a;b]$.

1. Definisci un'opportuna funzione ausiliaria $h(x)$ e mostra come il Teorema degli zeri permette di ricondurre lo studio dell'intersezione tra i grafici di f e g alla ricerca degli zeri di $h(x)$.
2. Dimostra che, se $f(a) < g(a)$ e $f(b) > g(b)$, allora esiste almeno un punto $c \in [a;b]$ tale che $f(c) = g(c)$.

13 ●○○ Considera la funzione $f\colon [-1;1] \to \mathbb{R}$ definita da

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{se } -1 \leqslant x < 0 \\ 1 & \text{se } 0 \leqslant x \leqslant 1 \end{cases}.$$

1. Calcola i valori $f(-1)$ e $f(1)$ e verifica che il loro prodotto è negativo.
2. Verifica se l'equazione $f(x) = 0$ ammette soluzioni nell'intervallo $[-1;1]$.
3. Spiega quale ipotesi del Teorema degli zeri viene a mancare e motiva perché tale risultato non costituisce una contraddizione del teorema.

14 ●●○ Considera una funzione $f\colon [a;b] \to \mathbb{R}$ continua nell'intervallo $[a;b]$ tale che $f(a) \cdot f(b) < 0$.

1. Spiega perché il Teorema degli zeri garantisce l'esistenza di *almeno* uno zero $c \in [a;b]$.
2. Dimostra teoricamente che, se la funzione f è anche strettamente monotona (ossia strettamente crescente o strettamente decrescente) nell'intervallo $[a;b]$, lo zero c è *unico*.

15 ●○○ Considera una funzione continua $f\colon [0;1] \to [0;1]$ che mappa l'intervallo chiuso $[0;1]$ in sé stesso.

1. Definisci la funzione ausiliaria $g(x) = f(x) - x$ e studiane il segno agli estremi dell'intervallo $[0;1]$.
2. Utilizza il Teorema degli zeri applicato a $g(x)$ per dimostrare che esiste almeno un punto $c \in [0;1]$ tale che $f(c) = c$ (dimostrazione del Teorema del punto fisso in una dimensione).

16 ●●○ Di una funzione $f(x)$ definita e continua su tutto $\mathbb{R}$ si sa che

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty.$$

Mostra formalmente che la funzione $f(x)$ ammette almeno uno zero. Si può affermare qualcosa sull'unicità degli zeri?

17 ●○○ Considera la funzione polinomiale $f(x) = x^3 - 3x + 1$ definita nell'intervallo $[0;1]$.

1. Verifica le ipotesi del Teorema degli zeri nell'intervallo $[0;1]$.
2. Dimostra che la funzione ammette almeno uno zero $c \in [0;1]$.
3. Rappresenta la funzione nell'intervallo per stabilire se tale zero è unico.

18 ●○○ Dimostra che l'equazione trascendente $e^x + x - 2 = 0$ ammette una soluzione reale nell'intervallo $[0;1]$, con i seguenti passi.

1. Definisci la funzione $f(x) = e^x + x - 2$ e calcolane i valori agli estremi dell'intervallo $[0;1]$.
2. Applica il Teorema degli zeri per garantire l'esistenza di almeno una soluzione.
3. Verifica la stretta monotonia della funzione nell'intervallo per provarne l'unicità.

19 ●○○ Considera le funzioni $f(x) = \ln x$ e $g(x) = 3 - x$ definite nell'intervallo $[1;3]$.

1. Definisci la funzione ausiliaria $h(x) = f(x) - g(x) = \ln x + x - 3$.
2. Verifica che $h(x)$ soddisfa le ipotesi del Teorema degli zeri nell'intervallo $[1;3]$.
3. Dimostra che i grafici di $f(x)$ e $g(x)$ si intersecano in un (unico) punto avente ascissa $c \in [1;3]$.

20 ●○○ Considera la funzione definita a tratti

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2 & \text{se } -2 \leqslant x \leqslant 1 \\ 2x - 3 & \text{se } 1 < x \leqslant 3 \end{cases}.$$

1. Verifica la continuità di $f(x)$ nel punto $x = 1$ e deduci la sua continuità nell'intero intervallo $[-2;3]$.
2. Calcola $f(-2)$, $f(1)$ e $f(3)$.
3. Applica il Teorema degli zeri separatamente agli intervalli $[-2;1]$ e $[1;3]$ per dimostrare che la funzione possiede esattamente due zeri, determinandone i valori analitici.

21 ●○○ Considera la funzione definita a tratti

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{se } -2 \leqslant x < 0 \\ x + 1 & \text{se } 0 \leqslant x \leqslant 2 \end{cases}.$$

1. Calcola i valori $f(-2)$ e $f(2)$ e verifica che il loro prodotto è negativo.
2. Dimostra che la funzione non si annulla in alcun punto dell'intervallo $[-2;2]$.
3. Spiega quale ipotesi del Teorema degli zeri viene a mancare e motiva analiticamente l'assenza di zeri.

22 ●○○ Considera la funzione definita a tratti contenente un parametro reale k

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + k & \text{se } -1 \leqslant x \leqslant 1 \\ 2x - 3 & \text{se } 1 < x \leqslant 3 \end{cases}.$$

1. Determina il valore di k affinché la funzione sia continua in tutto l'intervallo $[-1;3]$.
2. Per il valore di k trovato, verifica se valgono le ipotesi del Teorema degli zeri nell'intervallo $[-1;3]$.
3. Determina esplicitamente gli eventuali zeri della funzione nell'intervallo $[-1;3]$.

23 ●○○ Considera la funzione razionale fratta $f(x) = \dfrac{x+1}{x-2}$ definita nell'intervallo $[0;3]$.

1. Calcola i valori $f(0)$ e $f(3)$ e verifica che $f(0) \cdot f(3) < 0$.
2. Determina l'eventuale zero della funzione e verifica se appartiene all'intervallo $[0;3]$.
3. Spiega per quale motivo non è possibile l'applicazione del Teorema degli zeri nell'intervallo $[0;3]$.

24 ●●○ In un esperimento chimico, la temperatura T (in gradi Celsius) di una soluzione varia nel tempo t (in ore) secondo la legge continua

$$T(t) = t^3 - 6t^2 + 9t - 2, \quad \text{con } t \in [0;4].$$

1. Calcola la temperatura iniziale $T(0)$ e quella finale $T(4)$.
2. Applica il Teorema degli zeri per dimostrare che la temperatura si è annullata ($0°C$) in almeno un istante $t_0 \in [0;4]$.
3. Determina il numero esatto di volte in cui la temperatura si annulla nell'intervallo $[0;4]$.

25 ●○○ Considera la funzione definita a tratti

$$f(x) = \begin{cases} \cos x - 1 & \text{se } -\frac{\pi}{2} \leqslant x < 0 \\ x^2 - 2x & \text{se } 0 \leqslant x \leqslant 3 \end{cases}.$$

1. Dimostra che la funzione è continua in tutto l'intervallo $\left[-\frac{\pi}{2};3\right]$.
2. Calcola i valori della funzione agli estremi $f\left(-\frac{\pi}{2}\right)$ e $f(3)$.
3. Determina tutti gli zeri della funzione nell'intervallo $\left[-\frac{\pi}{2};3\right]$ e verifica il rispetto delle garanzie fornite dal Teorema degli zeri.

26 ●○○ Considera la funzione goniometrica $f(x) = 2\sin x - 1$ nell'intervallo $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$.

1. Verifica le ipotesi del Teorema degli zeri nell'intervallo $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$.
2. Dimostra l'esistenza di almeno uno zero nell'intervallo considerato.
3. Calcola analiticamente il valore esatto dello zero $c \in \left[0;\frac{\pi}{2}\right]$.

Verifica che le seguenti equazioni ammettono soluzioni nell'intervallo indicato.

27 ●○○ $x^3 + 2x - 4 = 0$, in $[1;2]$

28 ●○○ $3^x + x - 5 = 0$, in $[1;2]$

29 ●○○ $\sin x - x + 1 = 0$, in $\left[\frac{\pi}{2};\pi\right]$

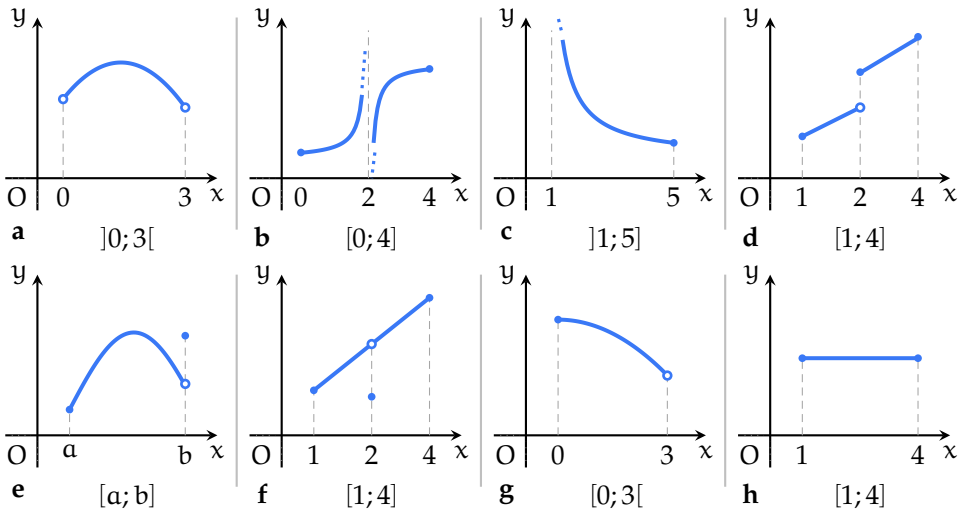
30 ●○○ $\ln(x+1) + \sqrt{x} - 2 = 0$, in $[0;3]$

31 ●○○ $x \cdot 2^x - 1 = 0$, in $[0;1]$

32 ●○○ $x^2 - \cos x = 0$, in $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$

§5.3.3 Teorema di Weierstrass

33 ●○○ Motiva perché, per le funzioni rappresentate in figura, non è possibile applicare il Teorema di Weierstrass negli intervalli indicati.



34 ●○○ Spiega, anche tramite esempi grafici, perché la continuità in un intervallo è condizione sufficiente ma non necessaria per garantire l'esistenza di massimo e minimo assoluti.

35 ●○○ Per ognuna delle seguenti condizioni, rappresenta un possibile grafico di funzione tale che, in un intervallo $[a;b]$, verifichi la condizione indicata.

1. La funzione è continua ed è applicabile il Teorema di Weierstrass.
2. Il Teorema di Weierstrass non è applicabile, ma la funzione presenta un massimo.
3. Il Teorema di Weierstrass non è applicabile e la funzione non presenta né massimo né minimo.
4. Il Teorema di Weierstrass non è applicabile e la funzione ammette minimo, ma non massimo.

Stabilisci se, per le seguenti funzioni, vale il Teorema di Weierstrass nell'intervallo indicato a fianco.

36 ●○○ $f(x) = x^3 - 4x + 1$, $[-2;2]$ [sì]

37 ●○○ $f(x) = \dfrac{1}{x-1}$, $[0;2]$ [no]

38 ●○○ $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$, $[-2;2]$ [sì]

39 ●○○ $f(x) = \ln(x+3)$, $[-2;1]$ [sì]

40 ●○○ $f(x) = \dfrac{x+2}{x+1}$, $[-2;0]$ [no]

41 ●○○ $f(x) = \tan(x)$, $[0;\pi]$ [no]

42 ●○○ $f(x) = |x-3|+2, \quad [1;5]$ [sì]

43 ●○○ $f(x) = \dfrac{x}{x^2+4}, \quad [-3;3]$ [sì]

44 ●○○ $f(x) = \dfrac{1}{x^2}, \quad [-1;1]$ [no]

45 ●○○ $f(x) = e^{\frac{1}{x}}, \quad [1;3]$ [sì]

46 ●○○ $f(x) = \begin{cases} x^2+1 & \text{se } -1 \leqslant x \leqslant 1 \\ 3-x & \text{se } 1 < x \leqslant 3 \end{cases}, \quad [-1;3]$ [sì]

47 ●○○ $f(x) = \begin{cases} 2x & \text{se } 0 \leqslant x < 1 \\ 5 & \text{se } x = 1 \\ x^2+1 & \text{se } 1 < x \leqslant 2 \end{cases}, \quad [0;2]$ [no]

48 ●○○ $f(x) = \begin{cases} \cos x & \text{se } -\pi \leqslant x < 0 \\ 1-x^2 & \text{se } 0 \leqslant x \leqslant 2 \end{cases}, \quad [-\pi;2]$ [sì]

49 ●○○ $f(x) = \begin{cases} x+2 & \text{se } -2 \leqslant x < 0 \\ x-2 & \text{se } 0 \leqslant x \leqslant 2 \end{cases}, \quad [-2;2]$ [no]

50 ●○○ $f(x) = \begin{cases} e^x & \text{se } -1 \leqslant x \leqslant 0 \\ x+1 & \text{se } 0 < x \leqslant 2 \end{cases}, \quad [-1;2]$ [sì]

CAPITOLO 6

Calcolo differenziale

> *Cum Quantitas est omnium possibilium Maxima vel Minima ea hoc ipso Temporis momento nec retroversum fluit nec antrorsum: Nam si antrorsum fluere id est crescere posset ante Fluxionem certè minor erat, quàm post; & post major quàm antea. Et vice versa si retroversum flueret vel decresceret.*[1]
>
> ISAAC NEWTON

Il calcolo differenziale si sviluppò nel XVII secolo, in risposta a una serie di problemi geometrici e meccanici, che i metodi classici non consentivano di affrontare in modo generale. Tra questi assunse particolare rilievo il problema delle tangenti: data una curva e un suo punto, si cercava un procedimento sistematico per determinare la retta che ne rappresentasse la direzione locale. Tale questione non aveva un interesse puramente geometrico. La conoscenza della tangente permetteva infatti di studiare l'andamento di una curva, individuarne i punti di massimo e minimo, costruire le rette normali e descrivere fenomeni nei quali fosse necessario determinare una direzione istantanea, come il moto di un corpo lungo una traiettoria. Con la diffusione della geometria analitica e la rappresentazione delle curve mediante equazioni, divenne pertanto necessario disporre di un metodo applicabile a classi sempre più ampie di funzioni.

In questo contesto Isaac Newton elaborò il metodo delle *flussioni*, interpretando le grandezze variabili come quantità generate dal moto e la loro variazione come una velocità istantanea; una sua esposizione organica fu pubblicata postuma nella traduzione inglese di John Colson.[2] In maniera indipendente, Gottfried Wilhelm Leibniz formulò un calcolo fondato sui differenziali attuali e ne pubblicò nel 1684 la prima presentazione sistematica.[3] La notazione leibniziana, in particolare i simboli dx e dy, rese possibile esprimere con efficacia i rapporti tra variazioni infinitesime e costituisce ancora oggi una componente fondamentale del linguaggio matematico.

Nel XIX secolo, Augustin-Louis Cauchy contribuì in modo decisivo alla fondazione rigorosa della disciplina, organizzando sistematicamente le nozioni di limite, continuità e derivata.[4]

[1] Quando una quantità ha raggiunto, di tutte le sue possibilità, il valore più grande o più piccolo, in quel momento non scorre né all'indietro né in avanti. Infatti se scorre in avanti, o aumenta, ciò dimostra che era al minimo e presumibilmente sarà ora maggiore. E il contrario se scorre all'indietro, o diminuisce (Newton, *The Method of Fluxions and Infinite Series*).

[2] Newton, *The Method of Fluxions and Infinite Series*.

[3] Leibniz, "Nova methodus pro maximis et minimis, itemque tangentibus, quae nec fractas nec irrationales quantitates moratur, et singulare pro illis calculi genus".

[4] Cauchy, *Cours d'analyse de l'École royale polytechnique: Première partie, Analyse algébrique*.

Il calcolo differenziale cessò così di essere soltanto un insieme di tecniche geometriche e meccaniche, assumendo la struttura di una teoria analitica precisa. Esso costituisce oggi uno strumento essenziale per lo studio delle variazioni locali, l'ottimizzazione e la formulazione di modelli nelle scienze naturali, nell'ingegneria, nell'economia e nell'analisi numerica.

In questo capitolo vengono presentate la nozione di derivata di una funzione reale, le sue principali proprietà e le regole di derivazione.

Sì, ma a cosa serve?
Inquadra il QR code per scoprire come il calcolo differenziale abbia plasmato il mondo!

§6.1 Definizione di derivata

Definizione 6.1 *Derivata*

Sia f una funzione reale definita in un intorno aperto U di un punto x_0 della retta reale. La funzione definita in $U \setminus \{x_0\}$ da

$$x \mapsto \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

si dice rapporto incrementale di f nel punto x_0.
Si dice derivata di f nel punto x_0 il limite, se esiste, del rapporto incrementale al tendere di x a x_0, cioè

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Definizione 6.2 *Derivabilità*

Se il limite della definizione 6.1 esiste finito, si dice che la funzione f è derivabile in x_0 e s'indicherà tale limite con i simboli

$$Df(x_0) \text{ o } f'(x_0).$$

Definizione 6.3 *Derivata infinita*

Se per una f si ha

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = +\infty \text{ oppure } -\infty$$

si dice che la funzione f ammette derivata infinita nel punto x_0.

Nota 6.1

Si noti che la parola *derivabile* non significa che la funzione ammetta derivata in un punto x_0 del suo dominio, ma che ivi ammetta derivata **finita**.

Mediante il cambiamento della variabile indipendente, si ottiene l'equivalenza tra limiti

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \ell \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \ell,$$

che, operativamente, risulta particolarmente comoda per il calcolo delle derivate delle funzioni reali.

Definizione 6.4 *Derivata destra e sinistra*

Si dice derivata destra (risp. sinistra) della funzione f in x_0 il limite, se esiste, del rapporto incrementale al tendere di x a x_0 da destra (risp. da sinistra). La derivata destra (risp. sinistra) della funzione f in x_0 si indica in simboli con

$$D_+f(x_0) \text{ o } f'_+(x_0) \quad (\text{risp. } D_-f(x_0) \text{ o } f'_-(x_0)).$$

Definizione 6.5 *Funzione derivata*

Se una funzione f, definita su un intorno aperto U, è derivabile in tutti i punti di U, si dice derivabile in U. Si indica con f' la funzione definita su U da $x \mapsto f'(x)$. La derivata n-esima di f viene indicata con il simbolo $f^{(n)}$, ed è definita per induzione, qualora sia possibile, ponendo $f^{(n)} = D(f^{(n-1)})$ per ogni $n \geqslant 2$.

Facendo ricorso alla notazione introdotta nella definizione 6.5, si può notare che

$$f'' = (f')', \quad f''' = (f'')', \ldots, \quad f^{(n+1)} = (f^{(n)})'.$$

Si può quindi subito vedere come

$$(f^{(m)})^{(n)} = f^{(m+n)};$$

per omogeneità di scrittura si conviene anche che

$$f^{(0)} \stackrel{\text{def}}{=} f.$$

Detto $\mathcal{F}(E)$ l'insieme di tutte le funzioni definite su un dato insieme aperto E, si è soliti indicare con $C^0(E) \subset \mathcal{F}(E)$ l'insieme di tutte le funzioni continue in E, con $C^1(E) \subset \mathcal{F}(E)$ l'insieme di tutte le funzioni derivabili in E con derivata continua,... e con $C^n(E) \subset \mathcal{F}(E)$ quello delle funzioni derivabili n volte in E con derivata n-esima continua. Si indica con $C^\infty(E)$ l'insieme delle funzioni che ammettono derivata di qualsiasi ordine o, come spesso si dice, che sono infinitamente derivabili. Se per una funzione f risulta $f \in C^k(E)$, si dice che la funzione è di classe C^k.

Ad esempio la funzione $|x|$ è di classe $C^0(\mathbb{R})$, ma non di classe $C^1(\mathbb{R})$, non essendo derivabile in $x_0 = 0$. Infatti, si consideri la funzione $f(x) = |x|$, definita per casi come:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \geqslant 0, \\ -x & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Per verificare se è derivabile nel punto $x_0 = 0$, si calcoli il limite del rapporto incrementale:

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{|h| - 0}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{|h|}{h}.$$

Si deve analizzare separatamente il limite destro e il limite sinistro per $h \to 0$:

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{|h|}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{h}{h} = 1,$$

$$\lim_{h\to 0^-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h\to 0^-} \frac{-h}{h} = -1.$$

Poiché il limite destro e il limite sinistro assumono valori distinti ($1 \neq -1$), il limite del rapporto incrementale non esiste e quindi la funzione non è derivabile in $x_0 = 0$.

Si presenta ora un ulteriore esempio[5].

Esempio 6.1

Si studi la derivabilità della funzione $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \sqrt[3]{x}$.

Come è noto, $f(x) = \sqrt[3]{x}$ risulta continua su tutto il suo dominio $\mathbb{R}$. Si provi a calcolare la sua derivata in $x_0 = 0$:

$$Df(0) = \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{0}}{x - 0} = \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x^3}} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} = +\infty,$$

pertanto il limite del rapporto incrementale è $+\infty$ e la funzione f non è derivabile in $x_0 = 0$, pur essendo continua. Si osservi che $x_0 = 0$ risulta punto di flesso a tangente verticale per la funzione f (a tal proposito si veda la figura 6.3).

§6.1.1 Significato geometrico della derivata

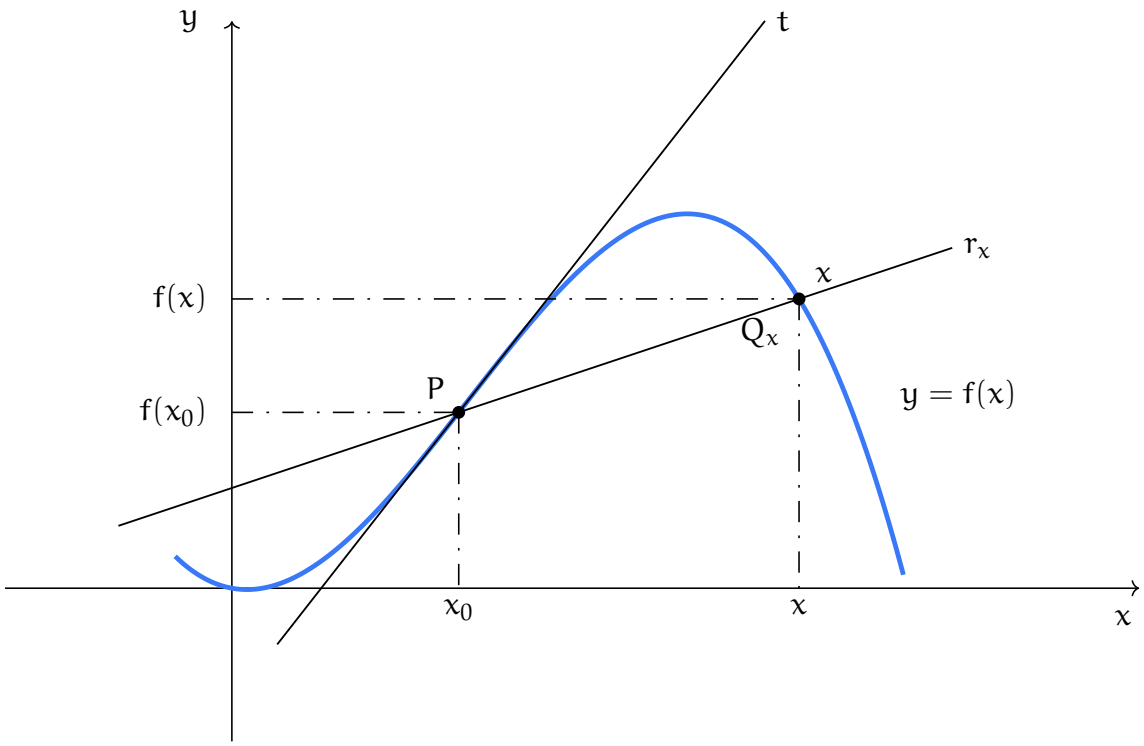
Il calcolo differenziale si è sviluppato, in parte, sotto la spinta di alcuni problemi tipici della cinematica, come la definizione e il calcolo della velocità di variazione di una grandezza misurabile, ad esempio la posizione di un corpo in movimento. Tuttavia, come si vedrà tra breve, il concetto di derivata si lega a un problema tipico della geometria: la ricerca della retta tangente a una curva in un assegnato punto.

[5] Nel 1872 Karl Weierstrass dimostrò l'esistenza di una funzione reale continua che non è derivabile in nessun punto del dominio, nota in seguito come *Funzione di Weierstrass*.

Per comprendere questo aspetto, si consideri una funzione f definita in un intorno aperto U di x_0 e si indichi con γ il suo grafico nel piano cartesiano. Sia ora $x \in U \setminus \{x_0\}$; il rapporto incrementale

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

è evidentemente il coefficiente angolare della retta r_x passante per i punti $P(x_0, f(x_0))$ e $Q_x(x, f(x))$ della curva γ. Intuitivamente, quando si fa tendere x a x_0, il punto Q_x tende al punto P, mentre la retta secante r_x "tende" alla retta tangente t a γ nel punto P.



Se la funzione f è derivabile in x_0, il coefficiente angolare della secante r_x, ovvero il rapporto incrementale di f in x_0, tende al valore finito $f'(x_0)$, che può essere assunto come coefficiente angolare della retta tangente in P. Si giunge così alla seguente definizione.

Definizione 6.6 *Retta tangente*

Sia f una funzione derivabile in x_0; la retta di equazione

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

si dice retta tangente al grafico di f nel punto $P(x_0, f(x_0))$.
Qualora in x_0 la derivata destra e la derivata sinistra esistano finite e siano distinte, come nel caso della funzione in figura 6.1, si chiamano semitangenti destra e sinistra in $P(x_0, f(x_0))$, rispettivamente, le rette r^+ e r^- aventi equazioni

$$r^+ : y = f'_+(x_0)(x - x_0) + f(x_0),$$
$$r^- : y = f'_-(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

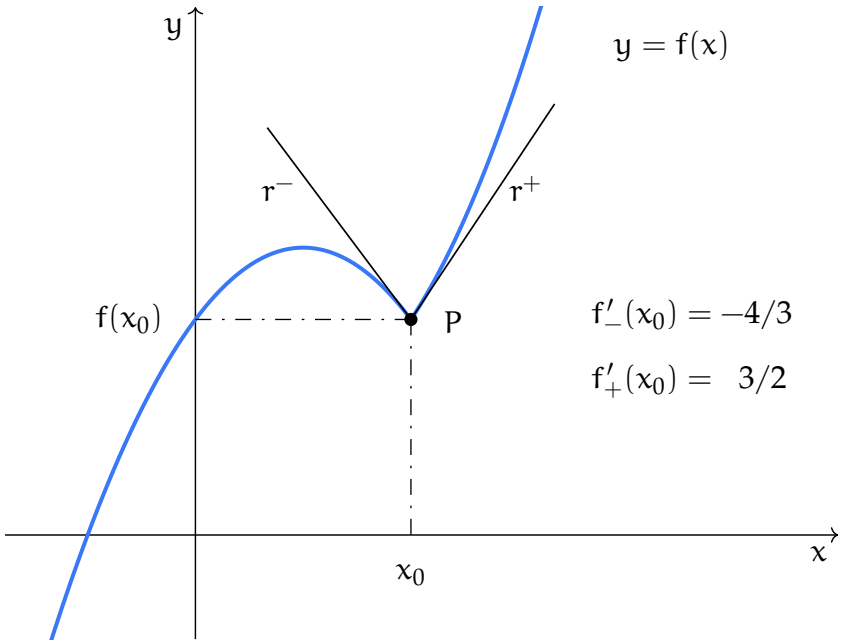


Figura 6.1: La funzione $y = f(x)$ non è derivabile nel punto x_0.

Nota 6.2

Nel caso in cui una funzione f ammetta derivata infinita in un punto x_0 (definizione 6.3), allora in quel punto la retta tangente al grafico di f è verticale e ha quindi equazione $x = x_0$.

Prima di dimostrare la derivabilità delle funzioni elementari, si osservi che la continuità di una funzione è condizione necessaria alla sua derivabilità; vale cioè il seguente teorema.

Teorema 6.1 *Derivabilità implica continuità*

Se f è una funzione reale derivabile in x_0, allora essa è continua in x_0.

Dimostrazione. Dalla definizione di derivata segue che

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \ell,$$

con ℓ finito. La funzione α definita ponendo

$$\alpha \colon x \mapsto \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - \ell$$

è infinitesima al tendere di x a x_0. Per costruzione vale l'uguaglianza

$$f(x) = (\alpha(x) + \ell)(x - x_0) + f(x_0);$$

al tendere di x a x_0 il primo addendo del secondo membro dell'uguaglianza è infinitesimo, poiché il suo primo fattore $(\alpha(x) + \ell)$ tende a ℓ (che è finito), mentre il secondo fattore è chiaramente infinitesimo. Pertanto segue che $f(x)$ tende a $f(x_0)$, come volevasi dimostrare. □

Il significato geometrico della derivata come pendenza della retta tangente al grafico è stato ben chiarito nella definizione 6.6. Risulta naturale ora chiedersi cosa si può dire in merito al comportamento di una funzione continua in un punto in cui essa non è derivabile, ma in cui esistono comunque, finite o infinite, le sue derivate destra e sinistra. Si consideri quindi f una siffatta funzione, continua in x_0 e con derivate destra e sinistra in x_0 indicate, rispettivamente, con $f'_+(x_0)$ e $f'_-(x_0)$. I casi possibili sono esemplificati nelle figure da 6.2 a 6.4, che forniscono la classificazione usuale dei punti di non derivabilità.

- $f'_+(x_0)$ e $f'_-(x_0)$ sono distinte e almeno una è finita: in questo caso si dice che in x_0 vi è un *punto angoloso*.

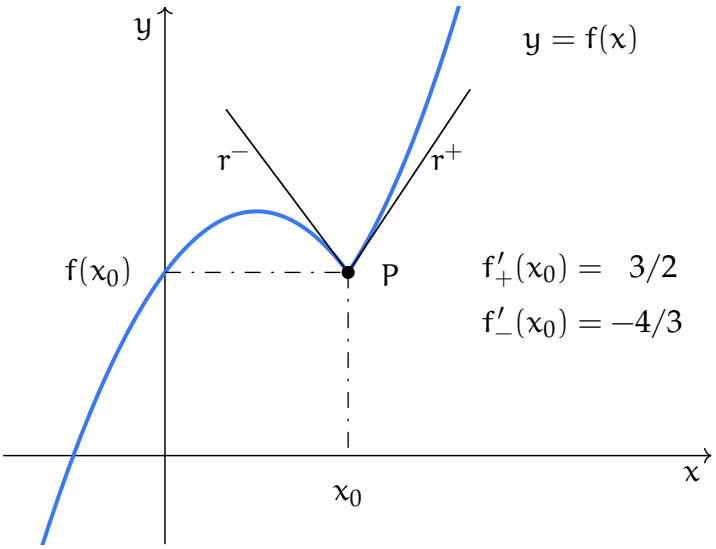


Figura 6.2: Punto angoloso per $y = f(x)$

- $f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = +\infty$ oppure $f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = -\infty$: in questo caso si dice che in x_0 vi è un *punto di inflessione verticale*.

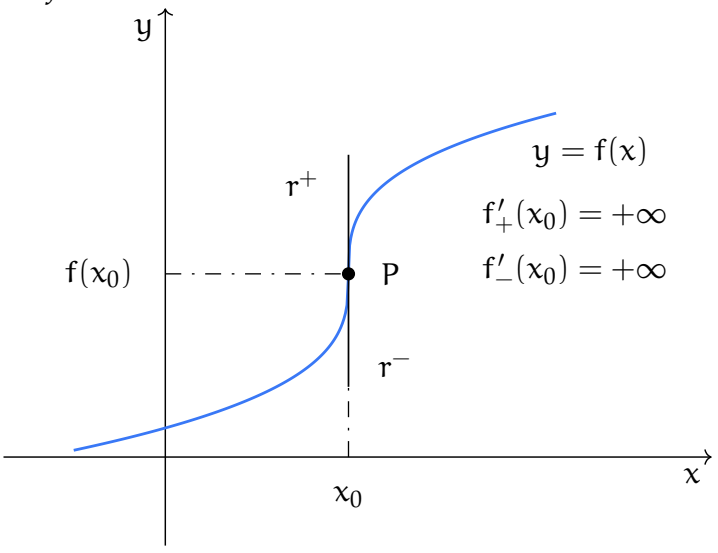


Figura 6.3: Punto di inflessione verticale per $y = f(x)$

- $f'_+(x_0)$ e $f'_-(x_0)$ sono entrambe infinite ma opposte di segno: in questo caso si dice che in x_0 vi è un *punto cuspidale*.

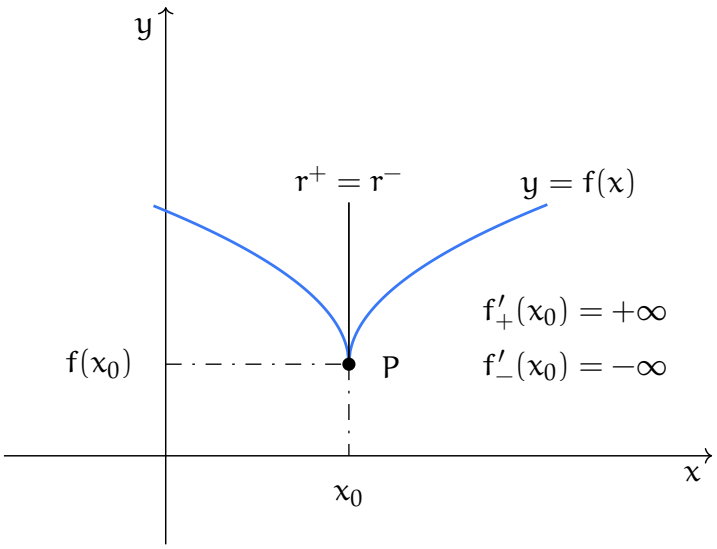


Figura 6.4: Punto cuspidale per $y = f(x)$

Chi studia noti che, per classificare i punti di non derivabilità di una funzione, sarà particolarmente utile applicare la proposizione 6.1 e il teorema 6.12, che verranno enunciati e dimostrati a breve. Tali risultati permettono una agevole classificazione dei punti di non derivabilità, senza la necessità di ricorrere al calcolo diretto mediante l'applicazione della definizione.

§6.1.2 Operazioni e teoremi sulle derivate

Le funzioni costruite a partire da funzioni derivabili mediante le operazioni algebriche risultano anch'esse derivabili.

Teorema 6.2 *Algebra delle derivate*

Siano f e g due funzioni reali derivabili in x_0, k una costante reale; allora le funzioni kf, $f+g$, $f-g$ e $f\cdot g$ sono derivabili in x_0 e, se $g(x_0)\neq 0$, allora lo è anche f/g. Valgono inoltre le seguenti relazioni:

(1) $(kf)'(x_0) = kf'(x_0)$,

(2) $(f+g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$,

(3) $(f-g)'(x_0) = f'(x_0) - g'(x_0)$,

(4) $(f\cdot g)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$,

(5) $(f/g)'(x_0) = \dfrac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}$.

Dimostrazione. Il rapporto incrementale di kf nel punto x_0 soddisfa

$$\frac{(kf)(x_0+h)-(kf)(x_0)}{h} = k\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}.$$

Pertanto, al tendere di h a 0, si ottiene $(kf)'(x_0) = kf'(x_0)$.
Il rapporto incrementale di $f+g$ nel punto x_0 soddisfa le seguenti uguaglianze:

$$\frac{(f+g)(x_0+h)-(f+g)(x_0)}{h} = \frac{f(x_0+h)+g(x_0+h)-f(x_0)-g(x_0)}{h} =$$
$$= \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} + \frac{g(x_0+h)-g(x_0)}{h}.$$

Pertanto, al tendere di h a 0, entrambi i limiti esistono, dunque il limite del rapporto incrementale considerato esiste e si ha $(f+g)'(x_0) = f'(x_0)+g'(x_0)$.
Il rapporto incrementale di $f-g$ nel punto x_0 soddisfa le seguenti uguaglianze:

$$\frac{(f-g)(x_0+h)-(f-g)(x_0)}{h} = \frac{f(x_0+h)-g(x_0+h)-f(x_0)+g(x_0)}{h} =$$
$$= \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} - \frac{g(x_0+h)-g(x_0)}{h}.$$

Pertanto, al tendere di h a 0, entrambi i limiti esistono, dunque il limite del rapporto incrementale considerato esiste e si ha $(f-g)'(x_0) = f'(x_0)-g'(x_0)$.
Il rapporto incrementale di $f\cdot g$ nel punto x_0 soddisfa le seguenti uguaglianze:

$$\frac{(f\cdot g)(x_0+h)-(f\cdot g)(x_0)}{h} = \frac{(f(x_0+h)-f(x_0))g(x_0+h)+f(x_0)(g(x_0+h)-g(x_0))}{h} =$$
$$= g(x_0+h)\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} + f(x_0)\frac{g(x_0+h)-g(x_0)}{h}.$$

Pertanto, ricordando che g è continua in x_0, in quanto derivabile, al tendere di h a 0 il limite del rapporto incrementale considerato esiste e si ha $(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$.
Si noti che essendo g continua e $g(x_0)\neq 0$, esisterà un intorno aperto U di x_0 in cui g non si annulla mai. In $U\setminus\{x_0\}$ il rapporto incrementale di f/g nel punto x_0 soddisfa le seguenti uguaglianze:

$$\frac{(f/g)(x_0+h)-(f/g)(x_0)}{h} = \frac{f(x_0+h)g(x_0)-f(x_0)g(x_0+h)}{g(x_0+h)g(x_0)\cdot h} =$$
$$= \frac{(f(x_0+h)-f(x_0))g(x_0)-f(x_0)(g(x_0+h)-g(x_0))}{g(x_0+h)g(x_0)\cdot h} =$$
$$= \frac{1}{g(x_0+h)g(x_0)}\left(g(x_0)\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} - f(x_0)\frac{g(x_0+h)-g(x_0)}{h}\right).$$

Pertanto, ricordando che g è continua in x_0, in quanto derivabile, al tendere di h a 0 il limite del rapporto incrementale considerato esiste e si ha

$$(f/g)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0)-f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}.$$

□

Teorema 6.3 *Derivazione funzione composta*

Sia f una funzione definita in un intorno aperto U di x_0 e derivabile in x_0 e sia g una funzione definita in un intorno aperto V di $y_0 = f(x_0)$, con $f(U) \subseteq V$, derivabile in y_0. Allora la funzione composta $g \circ f$ è derivabile in x_0 e vale la relazione

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(y_0) \cdot f'(x_0).$$

Dimostrazione. Poiché g è derivabile in y_0, esisterà[6] un infinitesimo α al tendere di y a y_0, con $\alpha(y_0) \stackrel{\text{def}}{=} 0$, tale che $g(y) - g(y_0) = g'(y_0)(y - y_0) + \alpha(y)(y - y_0)$. Pertanto il rapporto incrementale di $g \circ f$ può anche scriversi come

$$\frac{(g \circ f)(x_0 + h) - (g \circ f)(x_0)}{h} = \frac{g(f(x_0 + h)) - g(f(x_0))}{h} =$$

$$= (g'(f(x_0)) + \alpha(f(x_0 + h))) \frac{(f(x_0 + h) - f(x_0))}{h}.$$

Al tendere di h a 0 si ha $\alpha(f(x_0 + h)) \to 0$, pertanto il limite del rapporto incrementale esiste e si ha

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(y_0) \cdot f'(x_0).$$

□

Teorema 6.4 *Derivazione funzione inversa*

Sia f una funzione definita su un intervallo aperto I, continua e monotona in senso forte e x_0 un punto di I in cui f è derivabile con $f'(x_0) \neq 0$. La funzione f^{-1} risulta derivabile nel punto $y_0 = f(x_0)$ e vale la relazione

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

Dimostrazione. Poiché vale la relazione $y = f(x) \iff x = f^{-1}(y)$, il rapporto incrementale di f^{-1} in y_0 soddisfa

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} = \frac{1}{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}.$$

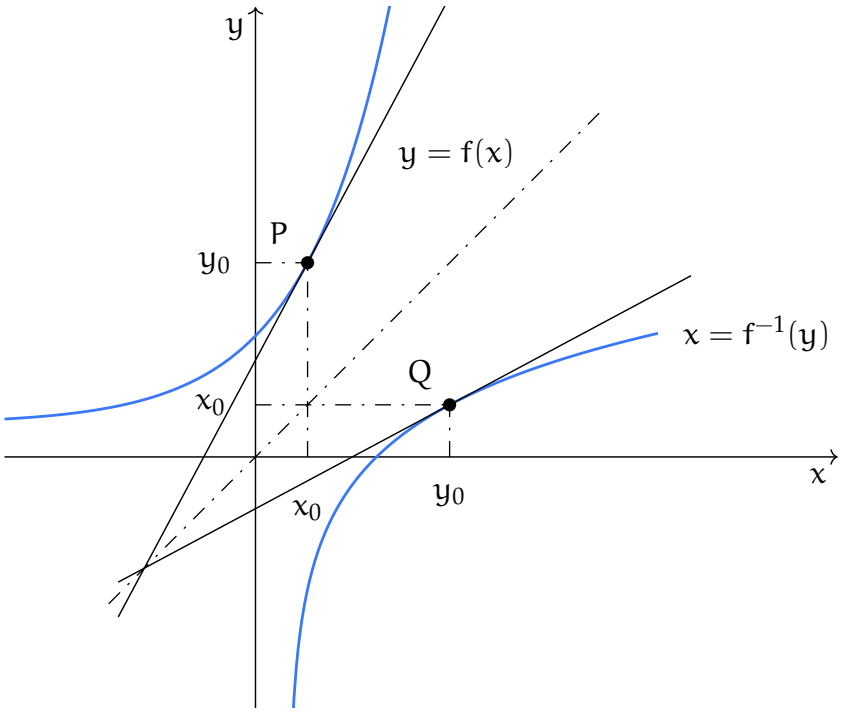
Per il teorema 5.4, la funzione f risulta un omeomorfismo, pertanto, in virtù del teorema 4.6, vale la relazione di limite

$$\lim_{y \to y_0} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \lim_{x \to x_0} \frac{1}{\dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}.$$

Poiché $f'(x_0) \neq 0$, il limite al secondo membro esiste, dunque si ha

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

[6] Vedi la dimostrazione del teorema 6.1



Una giustificazione di questo fatto può essere trovata dallo studio dei grafici di f e f^{-1}, e delle loro tangenti nei punti $P(x_0, y_0)$ e, rispettivamente, $Q(y_0, x_0)$. Infatti, come appare intuibile nella figura sopra riportata, tali rette tangenti risultano simmetriche rispetto alla bisettrice $y = x$, pertanto i loro coefficienti angolari devono essere reciproci. □

§6.1.3 Derivate elementari

In questa sezione ci si occupa della derivazione delle più comuni funzioni reali. Note le derivate delle funzioni elementari, mediante le regole di derivazione presentate nella precedente sezione, si possono calcolare le derivate di funzioni molto complesse senza dover ricorrere direttamente al limite del rapporto incrementale, che in molti casi può risultare estremamente arduo da calcolare.

Si consideri la funzione costante $f\colon x \mapsto k$. Evidentemente il rapporto incrementale in qualunque punto $x \in \mathbb{R}$ soddisfa

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{k-k}{h} = 0,$$

pertanto

$$Dk = 0.$$

Si consideri ora la funzione identica $id\colon x \mapsto x$. Il rapporto incrementale in qualunque $x \in \mathbb{R}$ soddisfa

$$\frac{id(x+h) - id(x)}{h} = \frac{x+h-x}{h} = 1,$$

quindi passando al limite per h tendente a 0 si ha $Did(x) = 1$. Si scriverà quindi

$$\boxed{Dx = 1.}$$

Si consideri ora la funzione potenza a esponente reale r, $\mathrm{pot}_r\colon x \mapsto x^r$. Il rapporto incrementale in qualunque $x > 0$ soddisfa[7]

$$\frac{\mathrm{pot}_r(x+h) - \mathrm{pot}_r(x)}{h} = \frac{(x+h)^r - x^r}{h} = x^r \frac{\left(\frac{x+h}{x}\right)^r - 1}{h} = x^r \frac{e^{r\ln\left(1+\frac{h}{x}\right)} - 1}{h}.$$

Poiché valgono le seguenti equivalenze di infinitesimi

$$e^{r\ln\left(1+\frac{h}{x}\right)} - 1 \sim r\ln\left(1+\frac{h}{x}\right) \sim r\frac{h}{x} = \frac{r}{x}h,$$

passando al limite per $h \to 0$ si ottiene

$$\boxed{Dx^r = rx^{r-1}.}$$

Si deriverà ora la funzione esponenziale. Il limite che si considera è analogo al precedente. Infatti il rapporto incrementale in x soddisfa

$$\frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \frac{e^h - 1}{h}.$$

Come noto $e^h - 1 \sim h$, pertanto, passando al limite per h tendente a 0, segue

$$\boxed{De^x = e^x.}$$

Si deriverà ora la funzione logaritmica. Il rapporto incrementale in $x > 0$ soddisfa

$$\frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} = \frac{\ln\left(\frac{x+h}{x}\right)}{h} = \frac{\ln\left(1+\frac{h}{x}\right)}{h}.$$

Come noto $\ln\left(1+\frac{h}{x}\right) \sim \frac{h}{x}$, pertanto, passando al limite per h tendente a 0, segue

$$\boxed{D\ln x = \frac{1}{x} \text{ con } x > 0.}$$

Scrivendo $a^x = e^{x\ln a}$ e applicando il teorema di derivazione della funzione composta, si ottiene

$$\boxed{Da^x = a^x \ln a.}$$

[7] Per r intero, o per particolari valori razionali di r, la formula si estende anche a $x < 0$ (e a $x = 0$ se $r \geqslant 1$) come si può verificare direttamente.

Osservando poi che $\log_a x = \ln x / \ln a$, dal fatto che $D(kf) = kDf$ segue

$$D \log_a x = \frac{1}{x \ln a} \text{ con } x > 0.$$

Si passano ora in rassegna le funzioni circolari. In virtù delle note formule di prostaferesi, il rapporto incrementale della funzione seno in x risulta

$$\frac{\sin(x+h) - \sin(x)}{h} = \frac{2\cos\left(x + \frac{h}{2}\right)\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{h} = \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \cdot \frac{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{\frac{h}{2}}.$$

Come noto $\sin\left(\frac{h}{2}\right) \sim \frac{h}{2}$, mentre $\cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \to \cos(x)$ al tendere di h a 0, pertanto, passando al limite, si ottiene

$$D \sin x = \cos x.$$

In modo del tutto analogo si prova che

$$D \cos x = -\sin x.$$

Dalle due precedenti derivate, mediante le regole di derivazione dei rapporti di funzioni si ottengono

$$D \tan x = \frac{1}{\cos^2 x} \text{ con } x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2},\ k \in \mathbb{Z} \quad \text{e} \quad D \cot x = -\frac{1}{\sin^2 x} \text{ con } x \neq k\pi,\ k \in \mathbb{Z}.$$

Mediante il teorema di derivazione della funzione inversa si ottengono inoltre le seguenti derivate delle funzioni inverse[8]

$$D \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \text{ con } |x| < 1 \quad \text{e} \quad D \arccos x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \text{ con } |x| < 1;$$

mentre, per le inverse di tangente e cotangente, valgono

$$D \arctan x = \frac{1}{1+x^2} \quad \text{e} \quad D \operatorname{arccot} x = -\frac{1}{1+x^2}.$$

[8] Nei punti $x = 1$ e $x = -1$ i grafici di arcsin e arccos presentano tangente verticale.

§6.2 Massimi e minimi

Questa sezione è dedicata allo studio degli estremanti relativi di una funzione. Chi studia si assicuri di aver ben chiara la definizione 1.9 prima di continuare con la lettura.

Si inizia fornendo le definizioni di punto di massimo e minimo relativo o locale.

Definizione 6.7 *Punto di massimo relativo o locale*

Si dice che, per una funzione f, x_0 è un punto di massimo relativo o locale se esiste un intorno U di x_0 tale che in $U \setminus \{x_0\}$ si abbia

$$f(x) \leqslant f(x_0).$$

Definizione 6.8 *Punto di minimo relativo o locale*

Si dice che, per una funzione f, x_0 è un punto di minimo relativo o locale se esiste un intorno U di x_0 tale che in $U \setminus \{x_0\}$ si abbia

$$f(x) \geqslant f(x_0).$$

I punti di massimo e minimo relativi prenderanno anche il nome di *estremanti relativi* della funzione f. Nello studio di funzione queste nozioni saranno utili nel paragrafo 7.4.4. Come è possibile notare, una funzione f ammette un estremante relativo in x_0 se esiste un intorno U di x_0 tale che in $U \setminus \{x_0\}$ l'incremento Δf non cambia di segno. Come fatto per i concetti di crescenza e decrescenza, le definizioni appena fornite possono venire rafforzate fornendo i concetti di massimo e minimo in senso stretto.

Definizione 6.9 *Punto di massimo relativo in senso stretto*

Si dice che, per una funzione f, x_0 è un punto di massimo relativo in senso stretto se esiste un intorno U di x_0 tale che in $U \setminus \{x_0\}$ si abbia

$$f(x) < f(x_0).$$

Definizione 6.10 *Punto di minimo relativo in senso stretto*

Si dice che, per una funzione f, x_0 è un punto di minimo relativo in senso stretto se esiste un intorno U di x_0 tale che in $U \setminus \{x_0\}$ si abbia

$$f(x) > f(x_0).$$

Una funzione costante, ad esempio $y = 4$ definita in un intervallo della retta reale, in base alle definizioni di crescenza e decrescenza, non è né crescente né decrescente in senso forte in alcun punto del suo dominio e, chiaramente, nessun suo punto è di massimo o minimo relativo in senso stretto. Essa è però crescente e decrescente in senso debole in ogni punto e ogni suo punto è di massimo relativo e di minimo relativo. Il teorema seguente è un utile criterio per accertarsi se un punto è di massimo o minimo per la f.

Teorema 6.5 *Criterio di massimo e minimo*

Sia f definita nell'intervallo $I = \{x \mid a \leqslant x \leqslant b\}$ e sia $a < \xi < b$. Se la f è crescente in $I_- = \{x \mid a \leqslant x < \xi\}$, decrescente in $I_+ = \{x \mid \xi < x \leqslant b\}$ e continua in ξ, risulta

$$\max_{x \in I} f(x) = f(\xi),$$

e ξ è l'unico punto di massimo.
Se la f è decrescente in $I_- = \{x \mid a \leqslant x < \xi\}$, crescente in $I_+ = \{x \mid \xi < x \leqslant b\}$ e continua in ξ, risulta

$$\min_{x \in I} f(x) = f(\xi),$$

e ξ è l'unico punto di minimo.

Dimostrazione. Dalla continuità della f in ξ, essendo ξ di accumulazione per I, si sa che

$$\lim_{x \to \xi} f(x) = f(\xi).$$

Dalla monotonia della f in I_- si può dire che

$$\lim_{x \to \xi^-} f(x) = \sup_{x \in I_-} f(x) = f(\xi);$$

allo stesso modo in I_+

$$\lim_{x \to \xi^+} f(x) = \sup_{x \in I_+} f(x) = f(\xi).$$

Questo permette di dire che risulta $f(\xi) \geqslant f(x)$ per ogni $x \in I$; dalla monotonia nei due sottointervalli si vede immediatamente come $f(\xi) > f(x)$ per ogni $x \in I \setminus \{\xi\}$. In modo del tutto analogo si procede per il minimo, scambiando l'estremo superiore con l'estremo inferiore. □

Teorema 6.6 *Teorema di Fermat*

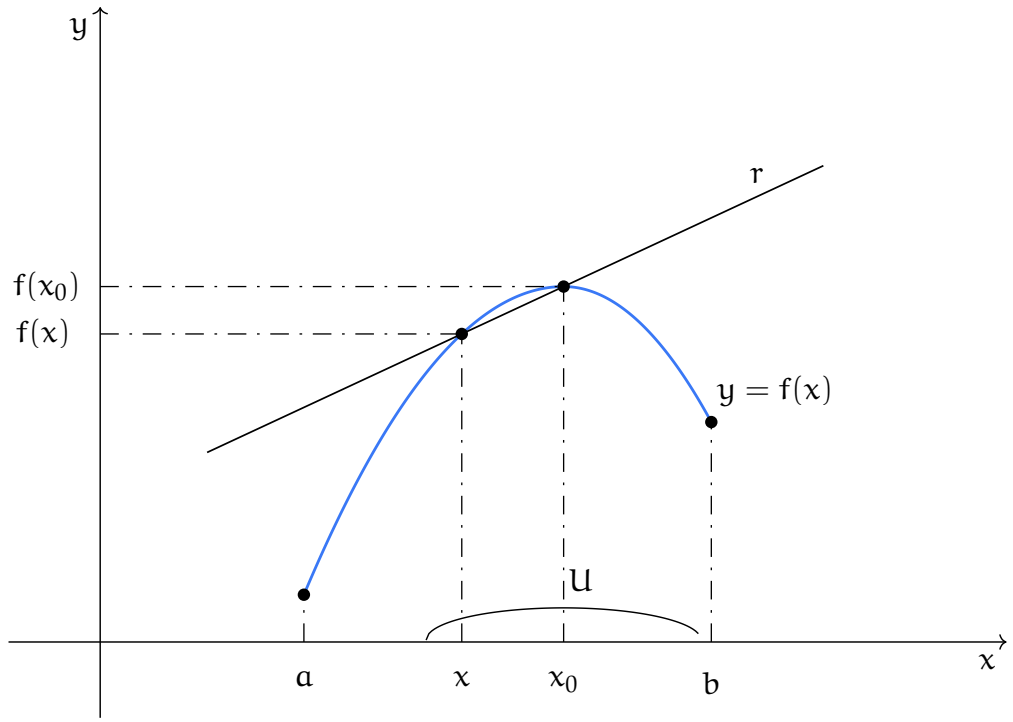
Sia $f\colon D \to \mathbb{R}$ una funzione che assume un massimo (o un minimo) locale in un punto x_0 interno a D. Se f è derivabile in x_0, allora deve essere necessariamente $f'(x_0) = 0$.

Dimostrazione. Dato che x_0 è punto interno a D, è possibile trovare un intervallo I aperto centrato in x_0 interamente contenuto in D. La funzione h, definita su I ponendo per ogni $x \in I$

$$h(x) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} & \text{se } x \neq x_0, \\ f'(x_0) & \text{se } x = x_0, \end{cases}$$

risulta continua in x_0, essendo per ipotesi f derivabile in x_0. Se si assume che x_0 sia di massimo locale, eventualmente restringendo opportunamente il raggio dell'intorno I, si può supporre che

$$f(x_0) \geqslant f(x), \text{ per ogni } x \in I.$$



Da una semplice analisi del segno ne consegue che $h(x) \geqslant 0$ per $x < x_0$, mentre $h(x) \leqslant 0$ per $x > x_0$. Pertanto, passando ai limiti si ottiene

$$\lim_{x \to x_0^+} h(x) \leqslant 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \to x_0^-} h(x) \geqslant 0.$$

Dato che h è continua in x_0, tali limiti esistono e coincidono con $f'(x_0)$; dalle disequazioni scritte sopra si ottiene perciò $0 \leqslant f'(x_0) \leqslant 0$, cioè $f'(x_0) = 0$, come volevasi dimostrare. □

Lo studente curioso troverà nell'appendice D un approfondimento dedicato ai concetti di crescenza (decrescenza) locale e alla relazione esistente tra crescenza (decrescenza) locale e globale.

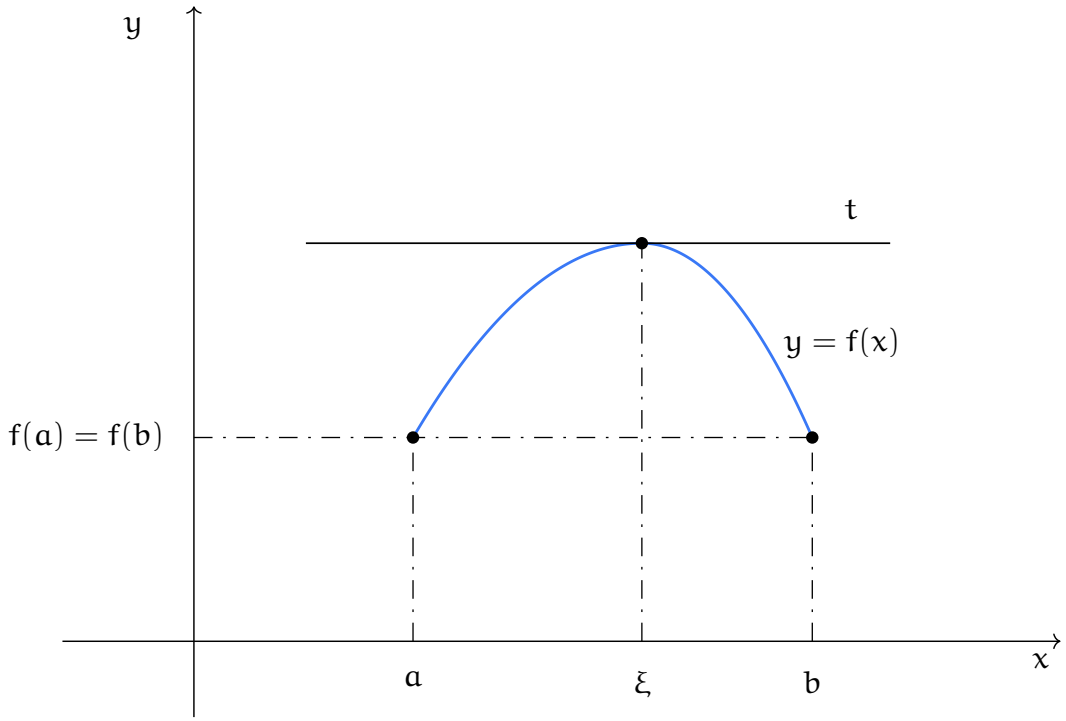
§6.3 Funzioni derivabili su un intervallo

In questa sezione vengono presentati i principali risultati sulle funzioni continue e derivabili su intervalli compatti (cioè chiusi e limitati) della retta reale. Tutti i teoremi presentati si reggono sul teorema di Weierstrass, enunciato e dimostrato nella sezione sulle funzioni continue definite sugli insiemi compatti.

Teorema 6.7 *Teorema di Rolle*

Sia $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ continua su $[a, b]$ e derivabile nell'aperto $]a, b[$. Se $f(a) = f(b)$, esiste almeno un punto $\xi \in]a, b[$ tale che $f'(\xi) = 0$.

Dimostrazione. La dimostrazione è immediata perché f è una funzione continua definita su un compatto di $\mathbb{R}$, pertanto in virtù del teorema di Weierstrass essa ammette massimo M e minimo m assoluti.



Se $M = m$ ne discende che f è costante su tutto l'intervallo e quindi la sua derivata è ovunque nulla. Se $m < M$, dato che sugli estremi dell'intervallo la funzione ha il medesimo valore, almeno uno dei due estremanti è assunto in un qualche punto ξ interno all'intervallo. Per ipotesi, la funzione f risulta derivabile nel punto ξ, pertanto dal teorema di Fermat si deduce che $f'(\xi) = 0$. □

Teorema 6.8 *Teorema di Lagrange o del valor medio*

Sia $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ continua su $[a, b]$ e derivabile nell'aperto $]a, b[$. Esiste allora almeno un punto $\xi \in]a, b[$ tale che

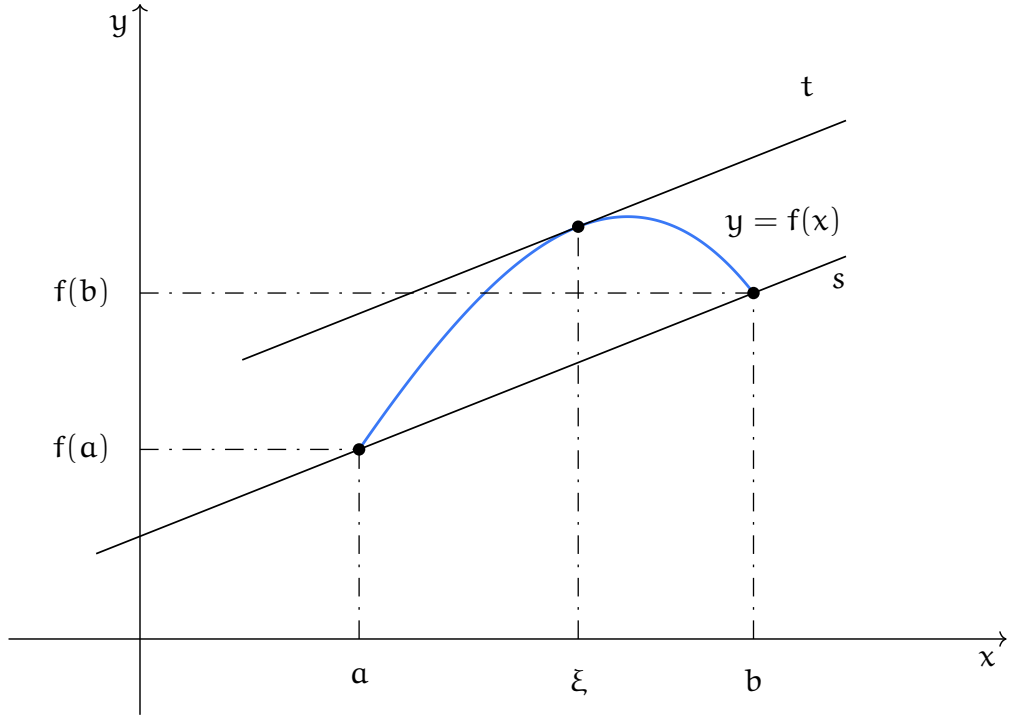
$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Dimostrazione. Sia k una costante arbitraria e si ponga $g(x) = f(x) - kx$ per ogni $x \in [a, b]$. La funzione g ha la medesima regolarità di f, inoltre valgono le equivalenze

$$g(a) = g(b) \iff f(a) - ka = f(b) - kb \iff k = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Scelta k in modo da soddisfare la precedente relazione, la funzione g soddisfa il teorema di Rolle, dunque esiste $\xi \in]a, b[$ tale che

$$g'(\xi) = 0.$$



Dato che per ogni x si ha $g'(x) = f'(x) - k$, si deduce che

$$f'(\xi) = k = \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

come volevasi dimostrare. □

L'interpretazione geometrica del teorema di Lagrange è abbastanza chiara. Detta s la secante passante per i punti estremi del grafico della funzione f, il teorema stabilisce l'esistenza di almeno una tangente t a detto grafico parallela alla secante s.

Un'ulteriore generalizzazione del teorema di Rolle e di Lagrange è il teorema di Cauchy.

Teorema 6.9 *Teorema di Cauchy*

Siano $f, g\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ continue su $[a, b]$ e derivabili nell'aperto $]a, b[$. Sia inoltre $g'(x) \neq 0$ per ogni $x \in]a, b[$. Allora si ha che $g(a) \neq g(b)$, inoltre esiste almeno un punto $\xi \in]a, b[$ tale che

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Dimostrazione. Se per assurdo si supponesse $g(a) = g(b)$, per il teorema di Rolle dovrebbe esistere un punto $\bar{x}$ in $]a, b[$ in cui $g'(\bar{x}) = 0$, ma ciò è in contrasto con le ipotesi. Si ponga ora $h(x) \stackrel{\text{def}}{=} f(x) - kg(x)$ per ogni $x \in [a, b]$. La costante $k \in \mathbb{R}$ può essere definita in modo che risulti $h(a) = h(b)$, da cui si ottiene che

$$k \stackrel{\text{def}}{=} \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

La funzione h così costruita soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle, pertanto esisterà almeno un punto $\xi \in]a, b[$ tale che $h'(\xi) = 0$. Derivando h in ξ si ottiene $h'(\xi) =$

$f'(\xi) - kg'(\xi)$, da cui, dividendo ambo i membri per $g'(\xi)$, che è un valore non nullo per ipotesi, si ottiene

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = k = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)},$$

come volevasi dimostrare. □

Il teorema di Lagrange è fecondo di conseguenze; innanzitutto si dimostra il seguente criterio di costanza.

Teorema 6.10 *Criterio di costanza*

Se $f\colon I \to \mathbb{R}$, con I intervallo qualunque, è una funzione continua e derivabile, con derivata ovunque nulla, allora essa è costante.

Dimostrazione. Se si prendono infatti due arbitrari punti distinti x_1 e x_2 nell'intervallo, per il teorema di Lagrange esiste un qualche $\xi \in]x_1, x_2[$ tale che

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi) = 0,$$

da cui $f(x_2) = f(x_1)$, come volevasi dimostrare. □

Il secondo risultato è un fondamentale criterio di monotonia.

Teorema 6.11 *Criterio di monotonia*

Se $f\colon]a, b[\to \mathbb{R}$ è una funzione continua e derivabile, con derivata ovunque positiva (risp. negativa), allora essa è crescente (risp. decrescente).[9]

Dimostrazione. Se si prendono due arbitrari punti distinti x_1 e x_2 nell'intervallo aperto, con $x_1 < x_2$, per il teorema di Lagrange esiste un qualche $\xi \in]x_1, x_2[$ tale che

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi) > 0,$$

da cui segue che $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) > 0$, cioè $f(x_2) > f(x_1)$, come volevasi dimostrare. □

Esempio 6.2

Si cerchino i punti di massimo e di minimo della funzione

$$f(x) = \frac{1 + x + x^2}{1 - x^2}, \quad x \in \mathbb{R},\ |x| \neq 1.$$

Si inizia calcolando i limiti agli estremi del dominio; chi studia provi a svolgere i semplici calcoli:

$$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = -1, \quad \lim_{x \to -1^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \to -1^-} f(x) = -\infty,$$

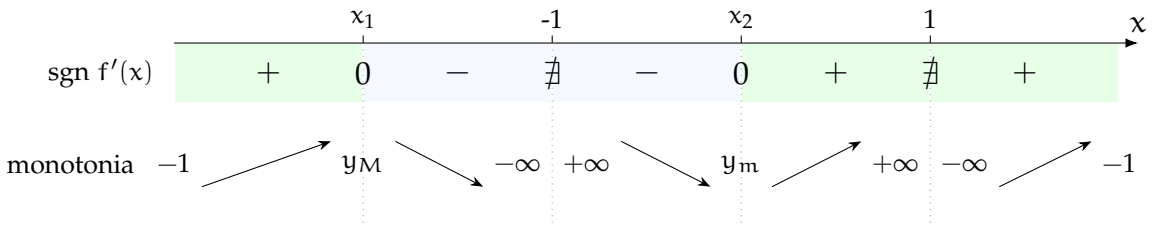
[9] Per la crescenza (decrescenza) in senso debole è sufficiente chiedere che la derivata risulti non negativa (non positiva).

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x\to 1^+} f(x) = -\infty.$$

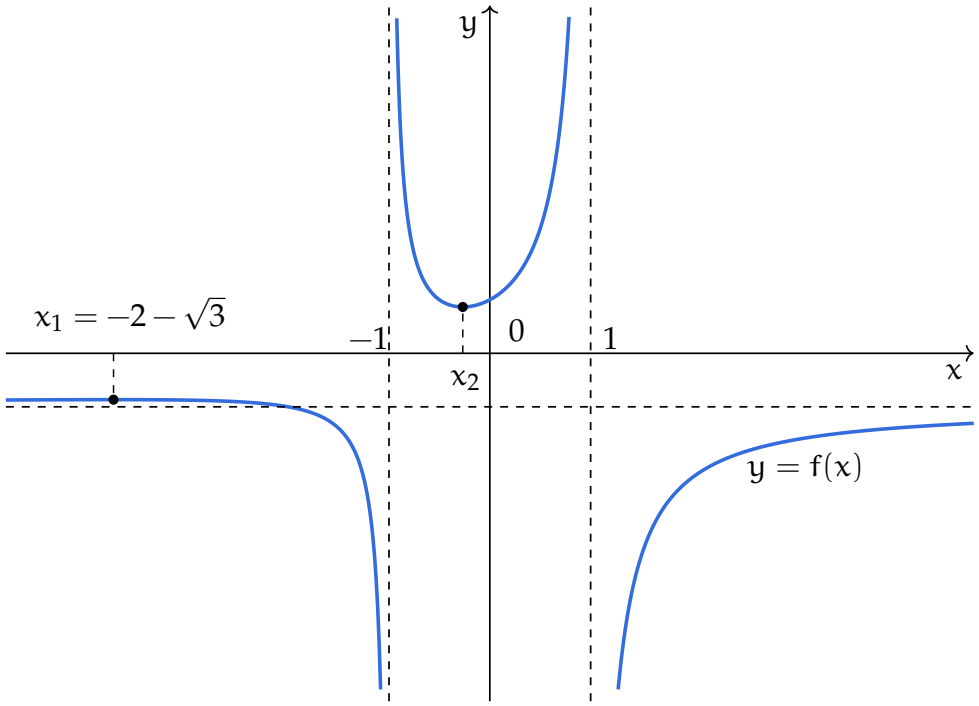
Si procede con il calcolo della derivata della funzione:

$$f'(x) = \frac{1+4x+x^2}{(1-x^2)^2},$$

che è definita nello stesso dominio di $f(x)$. Se ne calcolano gli zeri che risultano $x_1 = -2-\sqrt{3}$ e $x_2 = -2+\sqrt{3}$ e si studia quindi il suo segno:



Dallo studio del segno della derivata appare quindi evidente come in x_1 sia presente un massimo relativo, mentre in x_2 un minimo relativo. Il grafico della funzione in esame risulta il seguente.



Infine, seguono due risultati che garantiscono condizioni sufficienti per la derivabilità delle funzioni continue.

Proposizione 6.1

Se $f\colon]a, x_0] \to \mathbb{R}$ è una funzione continua e derivabile in $]a, x_0[$ ed esiste finito o infinito

$$L \overset{\text{def}}{=} \lim_{x \to x_0^-} f'(x),$$

allora la funzione ammette derivata sinistra in x_0 e

$$D_- f(x_0) = L.$$

Vale l'analogo risultato per la derivata destra, con $f\colon [x_0, b[\to \mathbb{R}$ e $L \overset{\text{def}}{=} \lim_{x \to x_0^+} f'(x)$.

Dimostrazione. Sia x un punto arbitrario nell'intervallo con $x < x_0$; allora in $[x, x_0]$ vale il teorema di Lagrange, quindi esiste pertanto un qualche $\xi_x \in]x, x_0[$ tale per cui

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(\xi_x).$$

Se si fa tendere x a x_0^-, anche ξ_x deve tendere a x_0; pertanto, tenuto conto delle ipotesi del teorema, dall'uguaglianza precedente si ottiene

$$D_- f(x_0) \overset{\text{def}}{=} \lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0^-} f'(\xi_x) = \lim_{z \to x_0^-} f'(z) = L,$$

come volevasi dimostrare. In modo analogo si dimostra il caso della derivata destra. □

Dal precedente risultato segue immediatamente il criterio di derivabilità.

Teorema 6.12 *Criterio di derivabilità*

Sia $f\colon]a, b[\to \mathbb{R}$ una funzione continua e derivabile in tutti i punti, tranne che in $x_0 \in]a, b[$. Se esiste finito

$$\lim_{x \to x_0} f'(x) = L,$$

allora in x_0 la funzione è derivabile e $f'(x_0) = L$.

Dimostrazione. Per ipotesi si ha che

$$\lim_{x \to x_0^-} f'(x) = \lim_{x \to x_0^+} f'(x) = L;$$

pertanto, in virtù della proposizione 6.1, segue che

$$D_- f(x_0) = D_+ f(x_0) = L,$$

da cui si deduce che f è derivabile in x_0 e $f'(x_0) = L$, come volevasi dimostrare. □

La proposizione 6.1 non è applicabile se il limite destro o sinistro della derivata f' non esiste: in tal caso bisogna ricorrere alla definizione di derivata destra o sinistra. Questa situazione

viene presentata nel seguente esempio, in cui si evidenzia anche che una funzione derivabile non ammette necessariamente derivata continua.

Esempio 6.3

Si studi la derivabilità della funzione

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{se } x \neq 0, \\ 0 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

La funzione è continua per ogni $x \neq 0$ perché prodotto di funzioni continue. In $x = 0$ è continua perché $f(0) = 0$ e anche $\lim_{x\to 0} x^2 \sin(1/x) = 0$, perché prodotto di una funzione infinitesima per una limitata.

Inoltre, applicando i teoremi precedentemente dimostrati, risulta molto semplice vedere che f è sicuramente derivabile in $x \neq 0$, con derivata $2x \sin(1/x) - \cos(1/x)$.

Resta da dimostrare la derivabilità in $x = 0$. Se si volesse applicare la proposizione 6.1, si dovrebbe calcolare il limite

$$\lim_{x\to 0} f'(x) = \lim_{x\to 0} \left(2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \right),$$

ma esso non esiste perché l'addendo $2x \sin(1/x)$ tende a zero per $x \to 0$, mentre il termine $\cos(1/x)$ assume infinite volte tutti i valori compresi tra -1 e 1 in ogni intorno dello zero. La proposizione 6.1 non è quindi applicabile.

Si deve perciò ricorrere alla definizione di derivata di una funzione in un punto, che richiede di valutare il limite

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x\to 0} \left(x \sin \frac{1}{x} \right).$$

Tale limite, per quanto studiato riguardo al prodotto di una funzione infinitesima per una limitata, risulta immediatamente pari a 0, dimostrando così che la funzione è derivabile anche in $x = 0$ con derivata uguale a 0. La funzione derivata è quindi:

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} & \text{se } x \neq 0, \\ 0 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

Si noti che essa è discontinua in $x = 0$, perché $\lim_{x\to 0} f'(x)$ non esiste, come verificato in precedenza.

Le funzioni derivate godono, in ogni caso, di una proprietà comune a quella delle funzioni continue: mandano intervalli in intervalli.

Teorema 6.13 *Teorema di Darboux*

Se $f\colon]a, b[\to \mathbb{R}$ è una funzione continua e derivabile, allora la sua derivata f' ha come immagine un intervallo.

Dimostrazione. Si supponga per assurdo che la derivata f' mandi un intervallo $]a, b[$ in un insieme non convesso. Esiste allora un punto $k \in \mathbb{R}$, non appartenente all'immagine di f', tale che $y_1' < k < y_2'$ ove $y_1' = f'(x_1)$ e $y_2' = f'(x_2)$, per qualche coppia $x_1, x_2 \in]a, b[$. Senza perdita di generalità si supponga $x_1 < x_2$. Si definisca la funzione h, ponendo per ogni $x \in [x_1, x_2]$

$$h(x) \stackrel{\text{def}}{=} f(x) - kx.$$

Evidentemente h è continua e derivabile nell'intervallo $[x_1, x_2]$ e per costruzione $h'(x_1) < 0$ e $h'(x_2) > 0$. Per il teorema di Weierstrass, tale funzione ammette massimo e minimo assoluti nell'intervallo $[x_1, x_2]$, indicati con M e m, rispettivamente. Si prova ora che almeno uno di questi due valori è assunto in un punto interno all'intervallo $[x_1, x_2]$. Si supponga per assurdo che entrambi cadano sugli estremi. Vi sono qui due casi possibili. Nel primo si ha $m = h(x_1)$ e $M = h(x_2)$, ma allora, per definizione di massimo e minimo assoluti, per ogni $x \in]x_1, x_2[$ valgono le disequazioni

$$\frac{h(x) - h(x_1)}{x - x_1} \geqslant 0, \quad \frac{h(x_2) - h(x)}{x_2 - x} \geqslant 0.$$

Passando ai limiti, nella prima disequazione per $x \to x_1^+$, nell'altra per $x \to x_2^-$, si ottengono

$$D_+h(x_1) \geqslant 0, \quad D_-h(x_2) \geqslant 0,$$

ma h è derivabile in x_1 pertanto $D_+h(x_1) = h'(x_1)$, in contraddizione col fatto che $h'(x_1) < 0$.
Nel secondo caso si ha $M = h(x_1)$ e $m = h(x_2)$. Con un analogo ragionamento si perviene alla contraddizione che $D_-h(x_2) \leqslant 0$ in contrasto con $h'(x_2) > 0$. In entrambi i casi si perviene ad una contraddizione: esiste allora $\xi \in]x_1, x_2[$ in cui h assume un valore massimo o un valore minimo. Essendo h derivabile in ξ, in virtù del teorema di Fermat $h'(\xi) = 0$, ovvero $f'(\xi) = k$, contro l'ipotesi che k non appartenga all'immagine di f'. Il teorema risulta così provato. □

Dal teorema di Cauchy derivano alcuni risultati utili per il calcolo dei limiti delle forme indeterminate, che prendono il nome di *Regole di de l'Hôpital* . Si incomincia con la regola per il calcolo delle forme indeterminate del tipo $\frac{0}{0}$.

Teorema 6.14 *Regola di de l'Hôpital per la forma $\frac{0}{0}$ I*

Siano f, g funzioni reali definite su un intervallo $[x_0, b]$, su di esso continue e derivabili nell'intervallo aperto $]x_0, b[$, in cui si supponga sia $g' \neq 0$. Sia inoltre $f(x_0) = g(x_0) = 0$. Se esiste finito o infinito il limite

$$\lim_{x \to x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L,$$

allora esiste anche il limite $\lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)}$ e coincide con L.

Dimostrazione. Si consideri innanzitutto il caso in cui L è finito. Sia ora x un arbitrario punto tale che $x_0 < x < b$. Nell'intervallo $[x_0, x]$ le funzioni f e g soddisfano il teorema di Cauchy, pertanto esisterà un ξ_x, dipendente dall'elemento x scelto precedentemente, tale per cui

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{f'(\xi_x)}{g'(\xi_x)}. \tag{6.1}$$

È evidente che se $x \to x_0^+$ allora $\xi_x \to x_0^+$, quindi

$$\lim_{x \to x_0^+} \frac{f'(\xi_x)}{g'(\xi_x)} = \lim_{x \to x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L.$$

Dunque, tenuto conto della catena di uguaglianze nell'equazione (6.1), dovrà essere

$$\lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L,$$

come volevasi dimostrare.
Il caso in cui L è infinito richiede argomenti analoghi. La dimostrazione viene qui omessa e lasciata allo studente volenteroso. □

Nel caso in cui f e g siano infinitesime per x che tende a $+\infty$ vale il seguente teorema di cui si presenta solo l'enunciato, essendo la dimostrazione simile a quella della regola precedente.

Teorema 6.15 *Regola di de l'Hôpital per la forma $\frac{0}{0}$ II*

Siano f, g funzioni reali definite su un intervallo $]a, +\infty[$, su di esso continue e derivabili in tutto l'intervallo, in cui si supponga anche $g' \neq 0$. Si supponga inoltre che

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = 0, \quad \lim_{x \to +\infty} g(x) = 0.$$

Se esiste finito o infinito il limite

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L,$$

allora esiste anche il limite $\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ e coincide con L.

La terza regola riguarda la forma indeterminata $\frac{\infty}{\infty}$. Qui se ne presenta solo l'enunciato, essendo la dimostrazione simile a quella delle regole precedenti.

Teorema 6.16 *Regola di de l'Hôpital per la forma $\frac{\infty}{\infty}$ I*

Siano f, g funzioni reali definite su un intervallo $]x_0, b]$, su di esso continue e derivabili nell'intervallo aperto $]x_0, b[$, in cui si supponga sia $g' \neq 0$. Si supponga inoltre che

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = \pm\infty, \quad \lim_{x \to x_0^+} g(x) = \pm\infty.$$

Se esiste finito o infinito il limite

$$\lim_{x\to x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L,$$

allora esiste anche il limite $\lim_{x\to x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)}$ e coincide con L.

I risultati appena ottenuti sussistono anche per il limite sinistro con dimostrazione identica. Vale inoltre l'analogo risultato nel caso in cui x tenda a $+\infty$, con enunciati analoghi per $x \to -\infty$.

Teorema 6.17 *Regola di de l'Hôpital per la forma $\frac{\infty}{\infty}$ II*

Siano f, g funzioni reali definite su un intervallo $]a, +\infty[$, su di esso continue e derivabili in tutto l'intervallo, in cui si supponga anche $g' \neq 0$. Si supponga inoltre che

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \pm\infty, \quad \lim_{x\to+\infty} g(x) = \pm\infty.$$

Se esiste finito o infinito il limite

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L,$$

allora esiste anche il limite $\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ e coincide con L.

Chi studia avrà notato che i quattro teoremi di de l'Hôpital appena presentati permettono di dedurre l'esistenza del limite del rapporto f/g dall'esistenza del limite f'/g'. È stato, ad esempio, provato che, se esiste

$$\lim_{x\to x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

allora esiste il limite

$$\lim_{x\to x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)}$$

ed essi risultano uguali. Nulla si può invece dire sull'esistenza del limite di f/g nel caso in cui il limite f'/g' non esista. Si può illustrare quanto detto con un esempio.

Esempio 6.4

Sia $f(x)$ la funzione $x + \sin x$ e $g(x)$ la funzione $x - \sin x$, si ha banalmente:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

Applicando il teorema di de l'Hôpital nel caso ∞/∞ si ottiene il rapporto

$$\frac{1+\cos x}{1-\cos x},$$

che è chiaramente privo di limite per $x \to +\infty$ essendo il caso di una funzione periodica non costante. Si noti come $g'(x) = 1 - \cos x$ risulti nulla in $x = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, contro l'ipotesi $g'(x) \neq 0$ del teorema 6.17.

Dal teorema di de l'Hôpital per il caso $0/0$ si può dedurre un corollario che potrà essere utile per capire quando risulti efficace l'utilizzo della regola.

Corollario 6.1 *Ordini di infinitesimo mediante derivazione*

Dato $x_0 \in \mathbb{R}$ e un suo intorno U, se la funzione $f(x)$ è derivabile in $U \setminus \{x_0\}$ e $f(x)$ e $f'(x)$ risultano infinitesime per $x \to x_0$, allora dal fatto che $\operatorname{ord}_{x_0} f' = r$, $r \in \mathbb{R}$, segue che $\operatorname{ord}_{x_0} f = r + 1$.

Dimostrazione. Si limita, per semplicità, la dimostrazione al caso in cui

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{(x - x_0)^r} = \ell, \ \ell \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Si applica il teorema di de l'Hôpital al rapporto

$$\frac{f(x)}{(x - x_0)^{r+1}}$$

e si valuta il limite

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{(r+1)(x - x_0)^r}$$

che, utilizzando l'ipotesi semplificativa iniziale, diventa

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{(r+1)(x - x_0)^r} = \frac{1}{r+1}\ell.$$

Essendo tale limite finito e diverso da zero, per definizione di ordine di infinitesimo si ha $\operatorname{ord}_{x_0} f = r + 1$. Resta quindi dimostrato che la derivazione abbassa l'ordine di infinitesimo per $x \to x_0$. □

Un utile esercizio consiste nel provare che, se la funzione fosse infinitesima per $x \to +\infty$, allora la derivazione aumenterebbe l'ordine di infinitesimo di una unità. Nel caso di funzioni infinite la situazione è ribaltata: se f risulta infinita per $x \to x_0$ allora la derivazione aumenta di una unità l'ordine di infinito; se invece f risulta infinita per $x \to +\infty$, la derivazione abbassa di una unità l'ordine di infinito.

Il corollario appena introdotto (e le sue varianti) permette quindi di capire che l'applicazione della regola è consigliabile, nel caso $0/0$ quando si stia cercando un limite per $x \to x_0$, mentre nel caso ∞/∞ se $x \to +\infty$.

Chi studia non deve dimenticare che i due casi, $0/0$ e ∞/∞, possono ridursi l'uno all'altro. Se ad esempio $f(x)$ e $g(x)$ sono due infiniti, la forma $f(x)/g(x)$ si potrà riscrivere come $\frac{1/g(x)}{1/f(x)}$, che potrebbe risultare più favorevole all'applicazione dei teoremi.

§6.3.1 Alcune considerazioni sull'applicazione della regola di de l'Hôpital

Chi studia si guarderà bene dall'applicare la regola per il calcolo di limiti come

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x^2)}{x},\qquad \lim_{x\to 0^+}\frac{x+\sqrt[3]{x}}{x+\sqrt{x}}.$$

Mostrerebbe infatti di non aver correttamente assimilato quanto studiato nei capitoli precedenti[10] e sprecherebbe del tempo prezioso nel calcolo di derivate: per quanto la regola fornisca il risultato corretto, sarebbe del tutto fuori luogo farne uso. A tal proposito, nell'esempio 6.6 viene illustrato come applicare correttamente la regola dopo opportune manipolazioni.

Se invece chi studia applicasse i teoremi di de l'Hôpital per il calcolo di

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}$$

o anche

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x},$$

non dovrebbe stupirsi se una correzione rigorosa comportasse l'annullamento dell'esercizio[11]. Si dovrà prestare molta attenzione anche all'applicazione della regola a casi apparentemente innocui, come ad esempio

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{1}{x}e^{\frac{1-x}{x}}.$$

Chi procedesse immediatamente ai calcoli noterebbe che il nuovo limite risulterebbe più complesso di quello proposto. In questo caso, e in casi analoghi, chi non volesse sforzarsi ricorrendo ai limiti notevoli, sarebbe invitato a effettuare la sostituzione $y = 1/x$ che gli fornirebbe il limite

$$\lim_{y\to-\infty}\frac{y}{e^{1-y}},$$

da cui, con l'applicazione della regola, otterrebbe che il limite cercato è 0. Si analizzano ora alcuni casi particolari che si potrebbero presentare nella pratica e a cui può risultare utile l'applicazione dei teoremi di de l'Hôpital .

[10] Entrambi i limiti si risolvono immediatamente con i limiti notevoli e con il principio di sostituzione degli infinitesimi. Dato che $\sin(x^2)\sim x^2$, il primo limite è nullo; nel secondo $\sqrt[3]{x}$ e $\sqrt{x}$ dominano rispettivamente numeratore e denominatore e il rapporto tende a $+\infty$; si lascia allo studente volenteroso lo svolgimento di tutti i calcoli.

[11] Applicare la regola a $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}$ richiede la conoscenza di $D\sin x=\cos x$, per la cui dimostrazione è necessario il limite che si vorrebbe calcolare: l'argomento è circolare. Analogamente per $\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}$, limite usato per dimostrare che $De^x=e^x$.

Caso $\infty \cdot 0$. Si consideri $f(x)$ infinita e $g(x)$ infinitesima; per ricercare il limite del loro prodotto lo si potrà scrivere nei due modi seguenti:

$$\frac{g(x)}{1/f(x)}, \qquad \frac{f(x)}{1/g(x)}.$$

Si preferirà la prima forma se il punto di accumulazione risulta finito, quindi $x \to x_0$, la seconda invece se il punto di accumulazione è $+\infty$. Chi studia non dovrà considerare questa come una regola assoluta, ma solo come un utile suggerimento; sarà la pratica derivante dall'esercizio che suggerirà la via migliore da seguire.

Esempio 6.5

Si debba calcolare il limite

$$\lim_{x\to 0^+} e^{1/x} \tan x.$$

E' possibile scrivere la funzione nelle due forme

$$\frac{\tan x}{e^{-1/x}} \quad \text{oppure} \quad \frac{e^{1/x}}{\cot x}.$$

Dalla seconda, derivando numeratore e denominatore, si ottiene

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{e^{1/x}}{x^2 \csc^2 x} = +\infty.$$

Scegliendo la prima strada e riscrivendo la funzione come

$$\frac{\tan x}{x} \cdot \frac{e^{1/x}}{1/x},$$

si sarebbe raggiunto il medesimo risultato semplicemente ricordando i limiti notevoli!

Esempio 6.6

Si debba calcolare il limite

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{e^x - x - 1}{\sin x \cdot \sin^2 \sqrt{x} \cdot \cos(x + \sqrt{x})}.$$

Si procede applicando prima il principio di sostituzione degli infinitesimi a denominatore, che permette di scrivere

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{e^x - x - 1}{x^2}.$$

Si procede quindi con l'applicazione della regola di de l'Hôpital :

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{e^x - 1}{2x} = \frac{1}{2}.$$

Si conclude quindi che il limite cercato è pari a $1/2$. Un'applicazione elefantiaca della regola avrebbe prodotto una mole di calcoli difficilmente giustificabile!

Caso $+\infty-(+\infty)$. La regola si utilizzerà, in casi di questo genere, quando non risulti agevole determinare l'ordine dei due infiniti coinvolti. Prima di procedere sarà necessario applicare l'identità

$$f(x)-g(x)=f(x)\left(1-\frac{g(x)}{f(x)}\right),$$

svolgendo le opportune manipolazioni algebriche. Si andrà quindi a utilizzare la regola per il calcolo del limite del rapporto g/f. Solo nel caso in cui questo valga 1 si rimarrà nell'incertezza, dovendo quindi adottare un'altra strategia.

Esempio 6.7

Si calcoli il limite

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{1-\cos x}\right).$$

Si riscrive la funzione come

$$\frac{1}{x^2}\left(1-\frac{x^2}{1-\cos x}\right).$$

Chi studia noterà che il limite del rapporto in parentesi è deducibile direttamente da un limite notevole, per cui si asterrà dall'applicare la regola di de l'Hôpital ! Riconosciuto quindi che la funzione in parentesi tende a -1, si vedrà subito come il limite cercato è $-\infty$.

Esempio 6.8

Si calcoli il limite

$$\lim_{x\to-\infty}(x+\sqrt{x^2-2x}).$$

Dato che il punto di accumulazione è $-\infty$, si effettua la manipolazione algebrica proposta; considerando $x<0$, la funzione diviene:

$$x\left(1-\sqrt{1-\frac{2}{x}}\right).$$

Con il cambiamento di variabile $1/x=t$, si ha

$$\lim_{t\to 0^-}\frac{1-\sqrt{1-2t}}{t},$$

a cui si può infine applicare la regola di de l'Hôpital

$$\lim_{t\to 0^-}\frac{1}{\sqrt{1-2t}},$$

che fornisce come risultato 1.

Caso 0^0. Questo caso tratta della ricerca del limite di una funzione del tipo $f(x)^{g(x)}$, con f e g infinitesime e $f(x) > 0$. Dalla teoria delle potenze reali si sa che, se $g(x) > 0$, il limite ℓ, qualora esista, è compreso tra 0 e 1; se invece $g(x) < 0$, il limite, qualora esista, è compreso tra 1 e $+\infty$. Utilizzando quanto appreso riguardo ai logaritmi, è possibile riscrivere la funzione in esame come

$$f(x)^{g(x)} = e^{g(x)\ln f(x)};$$

si ricade quindi nel calcolo del limite dell'esponente che si presenta nella forma $0 \cdot \infty$.

Esempio 6.9

Si calcoli il limite

$$\lim_{x\to+\infty} \left(\frac{\ln x}{x}\right)^{1/x}.$$

Si riscrive la funzione come

$$e^{\left(\frac{1}{x}\ln\frac{\ln x}{x}\right)}.$$

Applicando la regola di de l'Hôpital all'esponente, si valuta il limite

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1-\ln x}{x\ln x} = 0;$$

si può così concludere che il limite cercato è 1.

Caso 1^∞. Questo caso tratta della ricerca di limiti della forma $f(x)^{g(x)}$, con $f(x) \to 1$ e $g(x)$ infinita. Si può osservare che, se $f(x) < 1$ e $g(x) \to +\infty$, il limite, se esiste, risulta compreso tra 0 e 1; se è $f(x) > 1$ e $g(x) \to +\infty$, il limite, se esiste, risulta compreso tra 1 e $+\infty$. Chi studia provi a costruire gli analoghi risultati quando $g(x) \to -\infty$. Per la ricerca del limite si procede come già visto nel caso precedente, sfruttando quindi la funzione logaritmo.

Esempio 6.10

Si ricerchi il limite

$$\lim_{x\to0} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2}.$$

Si può riscrivere la funzione come

$$e^{\left(\frac{1}{x^2}\ln\frac{\sin x}{x}\right)}$$

e valutare il limite dell'esponente tramite l'applicazione della regola di de l'Hôpital una prima volta

$$\lim_{x\to0} \frac{x\cos x - \sin x}{2x^2\sin x}$$

e una seconda volta

$$\lim_{x\to0} \frac{-x\sin x}{4x\sin x + 2x^2\cos x} = -\frac{1}{6};$$

il limite cercato è quindi $e^{-1/6}$.

Caso ∞^0. Questo caso tratta della ricerca del limite di funzioni del tipo $f(x)^{g(x)}$, quando f è infinita e g infinitesima. Nel caso in cui $g(x) > 0$, il limite, se esiste, risulta $\geqslant 1$; se invece $g(x) < 0$, il limite, se esiste, risulta compreso tra 0 e 1. La procedura algebrica è la medesima dei due casi precedenti.

Esempio 6.11

Si ricerchi il limite

$$\lim_{x\to 0^+} (1+\cot x)^x.$$

Si può riscrivere la funzione come

$$e^{x\ln(1+\cot x)}.$$

L'esponente si può riscrivere come

$$\frac{\ln(1+\cot x)}{\cot x}\cdot\frac{x}{\tan x};$$

ricordando i limiti notevoli, resta da valutare solamente

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(1+\cot x)}{\cot x}.$$

Ponendo $\cot x = z$, tale limite diventa

$$\lim_{z\to+\infty} \frac{\ln(1+z)}{z} = 0;$$

poiché l'altro fattore tende a 1, l'esponente è infinitesimo e il limite cercato risulta quindi pari a 1.

Una procedura alternativa utilizza la regola di de l'Hôpital applicata all'esponente $x\ln(1+\cot x)$, riscritto come frazione; si deve quindi valutare

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(1+\cot x)}{\frac{1}{x}}.$$

Derivando numeratore e denominatore, si ottiene

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{1+\cot x}\cdot\frac{-1}{\sin^2 x}}{\frac{-1}{x^2}} = \lim_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{1+\cot x}\cdot\frac{x^2}{\sin^2 x}\right).$$

Il primo fattore tende a zero, il secondo tende a 1, quindi il limite dell'esponente vale 0 ed il limite cercato risulta quindi pari a $e^0 = 1$.

§6.4 Esercizi

§6.4.1 Definizione di derivata

Esercizio svolto

1 Calcola la derivata della funzione $f(x) = \frac{x}{x-3}$ nel punto $x_0 = 1$, applicando la definizione.

Applichiamo la definizione di derivata di una funzione in un punto:

$$f'(x_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{h\to 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\frac{1+h}{(1+h)-3} - \frac{1}{1-3}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\frac{1+h}{h-2} - (-\frac{1}{2})}{h} = \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{\frac{2(1+h)+(h-2)}{2(h-2)}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{2+2h+h-2}{2h(h-2)} = \lim_{h\to 0} \frac{3h}{2h(h-2)} = \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{3}{2(h-2)} = -\frac{3}{4} \end{aligned}$$

Calcola la derivata delle seguenti funzioni nel punto x_0 indicato, applicando la definizione.

2 ●○○ $f(x) = 3x^2 - 4x + 1,\ x_0 = 2$ $[f'(2) = 8]$

3 ●○○ $f(x) = -x^2 + 5x,\ x_0 = -1$ $[f'(-1) = 7]$

4 ●○○ $f(x) = \frac{x+2}{x},\ x_0 = 1$ $[f'(1) = -2]$

5 ●○○ $f(x) = \frac{3}{x+1},\ x_0 = 2$ $[f'(2) = -\frac{1}{3}]$

6 ●○○ $f(x) = \frac{x-2}{x^2+1},\ x_0 = 0$ $[f'(0) = 1]$

7 ●○○ $f(x) = \sqrt{x+1},\ x_0 = 3$ $[f'(3) = \frac{1}{4}]$

8 ●○○ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}},\ x_0 = 4$ $[f'(4) = -\frac{1}{16}]$

9 ●○○ $f(x) = 3\ln(x+1),\ x_0 = 0$ $[f'(0) = 3]$

10 ●○○ $f(x) = e^{2x},\ x_0 = 0$ $[f'(0) = 2]$

11 ●○○ $f(x) = \cos x,\ x_0 = \pi$ $[f'(\pi) = 0]$

Esercizio svolto

12 Calcola la funzione derivata della funzione $f(x) = \sqrt{x-4}$, applicando la definizione.

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{x+h-4} - \sqrt{x-4}}{h} =$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{(\sqrt{x+h-4}-\sqrt{x-4})}{h} \cdot \frac{(\sqrt{x+h-4}+\sqrt{x-4})}{(\sqrt{x+h-4}+\sqrt{x-4})} =$$
$$= \lim_{h\to 0} \frac{(x+h-4)-(x-4)}{h(\sqrt{x+h-4}+\sqrt{x-4})} = \lim_{h\to 0} \frac{h}{h(\sqrt{x+h-4}+\sqrt{x-4})} =$$
$$= \lim_{h\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+h-4}+\sqrt{x-4}} = \frac{1}{\sqrt{x-4}+\sqrt{x-4}} = \frac{1}{2\sqrt{x-4}}$$

Calcola la funzione derivata delle seguenti funzioni, applicando la definizione.

13 ●○○ $y = 5x+2$ [$y' = 5$]

14 ●○○ $y = 3x^2+x-4$ [$y' = 6x+1$]

15 ●○○ $y = x^3-2x^2+3$ [$y' = 3x^2-4x$]

16 ●○○ $y = 4x-x^2$ [$y' = 4-2x$]

17 ●○○ $y = \frac{5}{x}$ [$y' = -\frac{5}{x^2}$]

18 ●○○ $y = \frac{1}{x^2}$ [$y' = -\frac{2}{x^3}$]

19 ●○○ $y = \frac{x-1}{x+2}$ [$y' = \frac{3}{(x+2)^2}$]

20 ●○○ $y = \frac{x^2+1}{x-1}$ [$y' = \frac{x^2-2x-1}{(x-1)^2}$]

21 ●○○ $y = \sqrt{2x}$ [$y' = \frac{1}{\sqrt{2x}}$]

22 ●○○ $y = \sqrt{x+5}$ [$y' = \frac{1}{2\sqrt{x+5}}$]

23 ●○○ $y = \frac{1}{3}e^x$ [$y' = \frac{1}{3}e^x$]

24 ●○○ $y = \ln(x^2+1)$ [$y' = \frac{2x}{x^2+1}$]

25 ●○○ $y = \sin 3x$ [$y' = 3\cos 3x$]

26 ●○○ $y = x\sin x$ [$y' = x\cos x + \sin x$]

§6.4.2 Regole di derivazione

Derivata del prodotto di una costante per una funzione

Calcola la derivata delle seguenti funzioni.

27 ●○○ $y = 5x$ [$y' = 5$]

28 ●○○ $y = 3\sin x$ [$y' = 3\cos x$]

29 ●○○ $y = -2e^x$ [$y' = -2e^x$]

30 ●○○ $y = \frac{1}{2}x^2$ [$y' = x$]

31 ●○○ $y = 7\ln x$ [$y' = \frac{7}{x}$]

32 ●○○ $y = 4\cos x$ [$y' = -4\sin x$]

33 ●○○ $y = -\frac{3}{4}x^3$ [$y' = -\frac{9}{4}x^2$]

34 ●○○ $y = 6\sqrt{x}$ [$y' = \frac{3}{\sqrt{x}}$]

35 ●○○ $y = 10\arctan x$ [$y' = \frac{10}{1+x^2}$]

36 ●○○ $y = -8\log_{10} x$ [$y' = -\frac{8}{x\ln(10)}$]

Derivata della somma di funzioni

Esercizio svolto

37 Calcola la derivata delle seguenti funzioni:

$$\text{(a)}\quad y = 4x^5 + 7x^3; \quad \text{(b)}\quad y = \frac{4x^5 - 5}{x^3}; \quad \text{(c)}\quad y = \sqrt{x^3} - \ln\frac{1}{x^2}$$

(a) $D[4x^5 + 7x^3] = D[4x^5] + D[7x^3] = 4 \cdot 5x^{5-1} + 7 \cdot 3x^{3-1} = 20x^4 + 21x^2$

(b) Scriviamo la funzione come somma di potenze di x:

$$y = \frac{4x^5 - 5}{x^3} = \frac{4x^5}{x^3} - \frac{5}{x^3} = 4x^2 - 5x^{-3}$$

$$y' = D[4x^2 - 5x^{-3}] = D[4x^2] - D[5x^{-3}] = 4 \cdot 2x^{2-1} - 5(-3)x^{-3-1} = 8x + \frac{15}{x^4}$$

(c) Per prima cosa, riscriviamo la funzione utilizzando gli esponenti frazionari per la radice e le proprietà dei logaritmi per il secondo termine.

$$y = x^{\frac{3}{2}} - \ln x^{-2} = x^{\frac{3}{2}} - (-2\ln x) = x^{\frac{3}{2}} + 2\ln x$$

Applichiamo la regola di derivazione per le potenze al primo termine e la regola per il logaritmo naturale al secondo:

$$y' = D[x^{\frac{3}{2}}] + D[2\ln x] = \frac{3}{2}x^{\frac{3}{2}-1} + 2\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} + \frac{2}{x} = \frac{3\sqrt{x}}{2} + \frac{2}{x}$$

Calcola la derivata delle seguenti funzioni.

38 ●○○ $y = x^2 + 3x$ $[y' = 2x + 3]$

39 ●○○ $y = \sin x + e^x$ $[y' = \cos x + e^x]$

40 ●○○ $y = \ln x - \cos x$ $[y' = \frac{1}{x} + \sin x]$

41 ●○○ $y = 4x^3 + \frac{1}{x}$ $[y' = 12x^2 - \frac{1}{x^2}]$

42 ●○○ $y = 2\sqrt{x} + \operatorname{tg} x$ $[y' = \frac{1}{\sqrt{x}} + \sec^2 x]$

43 ●○○ $y = e^x - \ln x + 7$ $[y' = e^x - \frac{1}{x}]$

44 ●○○ $y = \sin x - \cos x + x$ $[y' = \cos x + \sin x + 1]$

45 ●○○ $y = x^5 + \sqrt[3]{x}$ $[y' = 5x^4 + \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}]$

46 ●○○ $y = \arctan x + \arcsin x$ $[y' = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}]$

47 ●○○ $y = \log_{10} x + 2x^2$ $[y' = \frac{1}{x\ln(10)} + 4x]$

48 ●○○ $y = 3x^4 - \frac{2}{x^3} + \sqrt{x}$ $[y' = 12x^3 + \frac{6}{x^4} + \frac{1}{2\sqrt{x}}]$

49 ●○○ $y = \sin x - 5e^x$ $[y' = \cos x - 5e^x]$

50 ●○○ $y = \sqrt[3]{x^2} + \frac{4}{\sqrt{x}} - \ln x$ $[y' = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}} - \frac{2}{x\sqrt{x}} - \frac{1}{x}]$

51 ●○○ $y = \frac{x^3}{4} - \frac{3}{x}$ $[y' = \frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{x^2}]$

52 ●○○ $y = \arcsin x - \arctan x$ $[y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{1+x^2}]$

53 ●○○ $y = e^x + x\sqrt{x}$ $[y' = e^x + \frac{3}{2}\sqrt{x}]$

54 ●○○ $y = \frac{x}{3} + \frac{1}{x^5} - 4\cos x$ $[y' = \frac{1}{3} - \frac{5}{x^6} + 4\sin x]$

55 ●○○ $y = \log_{10} x + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ $[y' = \frac{1}{x\ln(10)} - \frac{1}{3x\sqrt[3]{x}}]$

56 ●○○ $y = 7\sqrt[3]{x^2} - \frac{1}{\sqrt{x}}$ $[y' = \frac{14}{3\sqrt[3]{x}} + \frac{1}{2x\sqrt{x}}]$

57 ●○○ $y = \frac{2}{3}x^6 - \sin x + \frac{e^x}{2}$ $[y' = 4x^5 - \cos x + \frac{e^x}{2}]$

58 ●○○ $y = \frac{x^4 - x^2}{\sqrt{x}}$ $[y' = \frac{\sqrt{x}(7x^2-3)}{2}]$

Derivata del prodotto di funzioni

Esercizio svolto

59 Calcola la derivata delle seguenti funzioni:

$$(a) \quad y = x^3 e^x; \quad (b) \quad y = x^2 \sin x e^x$$

(a) La derivata di un prodotto $y = f \cdot g$ si calcola $y' = f' \cdot g + f \cdot g'$. Nel nostro caso, $f(x) = x^3$ e $g(x) = e^x$, quindi le loro derivate sono $f'(x) = 3x^2$ e $g'(x) = e^x$. Applichiamo la formula:

$$y' = D[x^3 \cdot e^x] = D[x^3] \cdot e^x + x^3 \cdot D[e^x] = 3x^2 e^x + x^3 e^x$$

Raccogliendo a fattor comune $x^2 e^x$, otteniamo:

$$y' = x^2 e^x (3 + x)$$

(b) La derivata di un prodotto di tre funzioni $y = f \cdot g \cdot z$ è $y' = f' \cdot g \cdot z + f \cdot g' \cdot z + f \cdot g \cdot z'$. Nel nostro caso, $f(x) = x^2$, $g(x) = \sin x$ e $z(x) = e^x$. Le loro derivate sono $f'(x) = 2x$, $g'(x) = \cos x$ e $z'(x) = e^x$. Applichiamo la formula:

$$\begin{aligned} y' &= D[x^2] \cdot \sin x \cdot e^x + x^2 \cdot D[\sin x] \cdot e^x + x^2 \cdot \sin x \cdot D[e^x] = \\ &= (2x) \cdot \sin x \cdot e^x + x^2 \cdot (\cos x) \cdot e^x + x^2 \cdot \sin x \cdot (e^x)\check{a} = \\ &= 2x \sin x e^x + x^2 \cos x e^x + x^2 \sin x e^x \end{aligned}$$

Raccogliendo a fattor comune $x e^x$, otteniamo:

$$y' = x e^x (2 \sin x + x \cos x + x \sin x)$$

Calcola la derivata delle seguenti funzioni.

60 ●○○ $y = x^2 \cdot \sin x$ $[y' = 2x \sin x + x^2 \cos x]$

61 ●○○ $y = e^x \cdot \cos x$ $[y' = e^x \cos x - e^x \sin x]$

62 ●○○ $y = x^3 \cdot \ln x$ $[y' = 3x^2 \ln x + x^2]$

63 ●○○ $y = \sqrt{x} \cdot e^x$ $[y' = \frac{e^x}{2\sqrt{x}} + \sqrt{x}e^x]$

64 ●○○ $y = x \cdot \operatorname{tg} x$ $[y' = \operatorname{tg} x + x \sec^2 x]$

65 ●○○ $y = \sin x \cdot \cos x$ $[y' = \cos^2 x - \sin^2 x]$

66 ●○○ $y = x^5 \cdot \log_{10} x$ $[y' = 5x^4 \log_{10} x + \frac{x^4}{\ln(10)}]$

67 ●○○ $y = x^4 \cdot \arcsin x$ $[y' = 4x^3 \arcsin x + \frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}}]$

68 ●○○ $y = e^x \cdot x$ $[y' = e^x x + e^x]$

69 ●○○ $y = (x+1) \cdot \ln x$ $[y' = \ln x + \frac{x+1}{x}]$

70 ●○○ $y = x^3 \cdot \left(\frac{1}{x^2} + \sqrt{x}\right)$ $\left[y' = x\left(\frac{1}{x^2} + \sqrt{x}\right) + x^3\left(-\frac{2}{x^3} + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)\right]$

71 ●○○ $y = \left(e^x + \frac{1}{x}\right) \cdot \sin x$ $\left[y' = \left(e^x - \frac{1}{x^2}\right)\sin x + \left(e^x + \frac{1}{x}\right)\cos x\right]$

72 ●○○ $y = \sqrt[3]{x} \cdot (3x^2 - \cos x)$ $\left[y' = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}(3x^2 - \cos x) + \sqrt[3]{x}(6x + \sin x)\right]$

73 ●○○ $y = \left(x^4 - \frac{2}{\sqrt{x}}\right) \cdot \ln x$ $\left[y' = \left(4x^3 + \frac{1}{x\sqrt{x}}\right)\ln x + \left(x^4 - \frac{2}{\sqrt{x}}\right)\frac{1}{x}\right]$

74 ●○○ $y = (\sin x + \cos x) \cdot e^x$ $[y' = (\cos x - \sin x)\, e^x + (\sin x + \cos x)\, e^x]$

75 ●○○ $y = \frac{1}{x^3} \cdot (2x - \arctan x)$ $\left[y' = -\frac{3}{x^4}(2x - \arctan x) + \frac{1}{x^3}\left(2 - \frac{1}{1+x^2}\right)\right]$

76 ●○○ $y = (x^2+1) \cdot \left(\frac{1}{x} + \sin x\right)$ $\left[y' = 2x\left(\frac{1}{x} + \sin x\right) + (x^2+1)\left(-\frac{1}{x^2} + \cos x\right)\right]$

77 ●○○ $y = \left(e^{2x}\right) \cdot (\sqrt{x} + 5)$ $\left[y' = 2e^{2x}(\sqrt{x} + 5) + e^{2x}\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)\right]$

78 ●○○ $y = \left(\frac{x^2}{2} - 3\right) \cdot \log_{10} x$ $\left[y' = x \log_{10} x + \left(\frac{x^2}{2} - 3\right)\frac{1}{x\ln(10)}\right]$

79 ●○○ $y = (7\sqrt{x} + x) \cdot \operatorname{tg} x$ $\left[y' = \left(\frac{7}{2\sqrt{x}} + 1\right)\operatorname{tg} x + (7\sqrt{x} + x)\sec^2 x\right]$

80 ●○○ $y = \operatorname{tg} x \cdot (x^2+1) \cdot \frac{1}{x}$ $\left[y' = \frac{(x^2+1)\sec^2 x}{x} + 2\operatorname{tg} x - \frac{(x^2+1)\operatorname{tg} x}{x^2}\right]$

81 ●○○ $y = \arctan x \cdot \cos x \cdot \sqrt[3]{x}$ $\left[y' = \frac{\cos x \cdot \sqrt[3]{x}}{1+x^2} - \arctan x \cdot \sin x \cdot \sqrt[3]{x} + \frac{\arctan x \cdot \cos x}{3\sqrt[3]{x^2}}\right]$

82 ●○○ $y = x \cdot \sin x \cdot e^x$ $[y' = e^x(\sin x + x\cos x + x\sin x)]$

83 ●○○ $y = x^2 \cdot (x+1) \cdot e^{-x}$ $[y' = e^{-x}x(-x^2 + 2x + 2)]$

84 ●○○ $y = (x+1)\cdot \ln x \cdot e^x$ $[y' = e^x\left((x+2)\ln x + 1 + \frac{1}{x}\right)]$

Derivata del quoziente di funzioni

Esercizio svolto

85 Calcola la derivata della funzione $y = \frac{x^2+1}{2x-3}$.

La derivata di un quoziente $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ si calcola $y' = \frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$. Poniamo $f(x) = x^2+1$ e $g(x) = 2x-3$. Le loro derivate sono $f'(x) = 2x$ e $g'(x) = 2$. Applichiamo la regola di derivazione:

$$y' = \frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{[g(x)]^2} = \frac{(2x)(2x-3)-(x^2+1)(2)}{(2x-3)^2} = \frac{4x^2-6x-2x^2-2}{(2x-3)^2} = \\ = \frac{2x^2-6x-2}{(2x-3)^2}$$

Calcola la derivata delle seguenti funzioni.

86 ●○○ $y = \frac{x^2}{x+1}$ $[y' = \frac{x^2+2x}{(x+1)^2}]$

87 ●○○ $y = \frac{x}{\sin x}$ $[y' = \frac{\sin x - x\cos x}{\sin^2 x}]$

88 ●○○ $y = \frac{e^x}{x+e^x}$ $[y' = \frac{e^x(x-1)}{(x+e^x)^2}]$

89 ●○○ $y = \frac{\ln x}{x^2+1}$ $[y' = \frac{x^2+1-2x^2\ln x}{x(x^2+1)^2}]$

90 ●○○ $y = \frac{x+1}{\cos x}$ $[y' = \frac{\cos x+(x+1)\sin x}{\cos^2 x}]$

91 ●○○ $y = \frac{x^3}{e^x+x}$ $[y' = \frac{x^2(3e^x+2x-xe^x)}{(e^x+x)^2}]$

92 ●○○ $y = \frac{1}{x^3-\sin x}$ $[y' = \frac{\cos x-3x^2}{(x^3-\sin x)^2}]$

93 ●○○ $y = \frac{\cos x}{x+\sin x}$ $[y' = \frac{-x\sin x-1-\cos x}{(x+\sin x)^2}]$

94 ●○○ $y = \frac{\ln x}{\sin x}$ $[y' = \frac{\sin x - x\ln x\cos x}{x\sin^2 x}]$

95 ●○○ $y = \frac{x}{e^x+1}$ $[y' = \frac{e^x+1-xe^x}{(e^x+1)^2}]$

96 ●○○ $y = \frac{\sqrt{x}}{x^2-1}$ $[y' = \frac{-3x^2-1}{2\sqrt{x}(x^2-1)^2}]$

97 ●○○ $y = \frac{e^x}{\sin x+\cos x}$ $[y' = \frac{2e^x\sin x}{(\sin x+\cos x)^2}]$

98 ●○○ $y = \frac{\ln x}{\ln x+1}$ $[y' = \frac{1}{x(\ln x+1)^2}]$

99 ●○○ $y = \frac{\cos x}{1-\sin x}$ $[y' = \frac{1}{1-\sin x}]$

100 ●○○ $y = \frac{x^2+2x+1}{e^x}$ $[y' = \frac{(x+1)(1-x)}{e^x}]$

101 ●○○ $y = \frac{\operatorname{ctg} x}{e^x-1}$ $[y' = \frac{-\csc^2 x(e^x-1)-e^x\operatorname{ctg} x}{(e^x-1)^2}]$

102 ●○○ $y = \frac{\arctan x}{e^x+1}$ $[y' = \frac{e^x+1-e^x(1+x^2)\arctan x}{(1+x^2)(e^x+1)^2}]$

103 ●○○ $y = \frac{x\ln x}{e^x}$ $[y' = \frac{\ln x+1-x\ln x}{e^x}]$

104 ●○○ $y = \frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$ $[y' = \frac{4}{(e^x+e^{-x})^2}]$

105 ●○○ $y = \frac{x^2+e^x}{x\sin x}$ $[y' = \frac{(2x+e^x)(x\sin x)-(x^2+e^x)(\sin x+x\cos x)}{(x\sin x)^2}]$

106 ●○○ $y = \dfrac{\operatorname{tg} x}{\cos x + \sin x}$ $\left[y' = \frac{\sec^2 x(\cos x+\sin x)-\operatorname{tg} x(\cos x-\sin x)}{(\cos x+\sin x)^2}\right]$

Derivata di una funzione composta

Esercizio svolto

107 Calcola la derivata della funzione $y = \sin(x^2+5x)$.

La funzione è una composizione $y = g(f(x))$. Applichiamo la regola per la derivazione di una funzione composta: $y' = g'(f(x)) \cdot f'(x)$. La funzione esterna è la funzione seno $g(u) = \sin u$, mentre la funzione interna è il polinomio $f(x) = x^2 + 5x$. Le loro derivate sono $g'(u) = \cos u$ e $f'(x) = 2x + 5$. Quindi si ottiene:

$$y' = g'(f(x)) \cdot f'(x) = \cos(x^2+5x) \cdot (2x+5) = (2x+5)\cos(x^2+5x)$$

Calcola la derivata delle seguenti funzioni.

108 ●○○ $y = (x^2+3)^4$ $[y' = 8x(x^2+3)^3]$

109 ●○○ $y = e^{2x+1}$ $[y' = 2e^{2x+1}]$

110 ●○○ $y = \ln x^2$ $[y' = \frac{2}{x}]$

111 ●○○ $y = \sin 3x$ $[y' = 3\cos 3x]$

112 ●○○ $y = \cos x^3$ $[y' = -3x^2 \sin x^3]$

113 ●○○ $y = \sqrt{x^2+1}$ $[y' = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}]$

114 ●○○ $y = (e^x+1)^2$ $[y' = 2e^x(e^x+1)]$

115 ●○○ $y = \ln(\sin x)$ $[y' = \operatorname{ctg} x]$

116 ●○○ $y = \operatorname{tg} 4x$ $[y' = 4\sec^2 4x]$

117 ●○○ $y = \sqrt{x^3-x}$ $[y' = \frac{3x^2-1}{2\sqrt{x^3-x}}]$

118 ●○○ $y = e^{\cos x}$ $[y' = -\sin x e^{\cos x}]$

119 ●○○ $y = \sin(e^x)$ $[y' = e^x \cos(e^x)]$

120 ●○○ $y = \arctan x^2$ $[y' = \frac{2x}{1+x^4}]$

121 ●○○ $y = \cos(\ln x)$ $[y' = -\frac{\sin(\ln x)}{x}]$

122 ●○○ $y = \left(x + \dfrac{1}{x}\right)^2$ $[y' = 2(x+\frac{1}{x})(1-\frac{1}{x^2})]$

123 ●○○ $y = e^{\sqrt{x^2+1}}$ $[y' = \frac{x e^{\sqrt{x^2+1}}}{\sqrt{x^2+1}}]$

124 ●○○ $y = \ln(\operatorname{tg} x)$ $[y' = \frac{\sec^2 x}{\operatorname{tg} x}]$

125 ●○○ $y = \sin^2(e^x)$ $[y' = 2\sin(e^x)\cos(e^x)e^x]$

126 ●○○ $y = \sqrt{\ln(\cos x)}$ $[y' = \frac{-\operatorname{tg} x}{2\sqrt{\ln(\cos x)}}]$

127 ●○○ $y = \arctan(\dfrac{1}{x})$ $[y' = -\frac{1}{x^2+1}]$

128 ●○○ $y = \log_{10}(x^2+\sin x)$ $[y' = \frac{2x+\cos x}{(x^2+\sin x)\ln(10)}]$

129 ●○○ $y = x^{\sin x}$ $[y' = x^{\sin x}\left(\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x}\right)]$

130 ●○○ $y = (\ln x)^x$ $[y' = (\ln x)^x\left(\ln(\ln x) + \frac{1}{\ln x}\right)]$

131 ●○○ $y = e^{\sin^2 x}$ $[y' = e^{\sin^2 x} \cdot 2\sin x \cos x]$

132 ●○○ $y = \sqrt{\dfrac{x+1}{x-1}}$ $[y' = \frac{-1}{\sqrt{x+1}(x-1)\sqrt{x-1}}]$

133 ●○○ $y = \ln(e^x + \ln x)$ $[y' = \frac{e^x+\frac{1}{x}}{e^x+\ln x}]$

134 ●○○ $y = (x\sin x)^2$ $[y' = 2x\sin x(\sin x + x\cos x)]$

135 $y = (\sin x + \cos x)^3$ $[y' = 3(\sin x + \cos x)^2(\cos x - \sin x)]$

136 $y = (\sin x)^{e^x}$ $[y' = (\sin x)^{e^x} e^x (\ln(\sin x) + \operatorname{ctg} x)]$

137 $y = (x+1)^{\frac{1}{x}}$ $[y' = (x+1)^{\frac{1}{x}} \left(-\frac{\ln(x+1)}{x^2} + \frac{1}{x(x+1)}\right)]$

Riepilogo: calcolo di derivate

Calcola la derivata delle seguenti funzioni.

138 $y = x^5 + e^x - \ln x$ $[y' = 5x^4 + e^x - \frac{1}{x}]$

139 $y = x^2 \sin x$ $[y' = 2x \sin x + x^2 \cos x]$

140 $y = \frac{x}{e^x}$ $[y' = \frac{1-x}{e^x}]$

141 $y = (3x-2)^5$ $[y' = 15(3x-2)^4]$

142 $y = \cos(x^2)$ $[y' = -2x \sin(x^2)]$

143 $y = \arctan x$ $[y' = \frac{1}{1+x^2}]$

144 $y = \arcsin x$ $[y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}]$

145 $y = e^{-x^2}$ $[y' = -2xe^{-x^2}]$

146 $y = \ln(x^3+1)$ $[y' = \frac{3x^2}{x^3+1}]$

147 $y = \frac{x+1}{\sin x}$ $[y' = \frac{\sin x - (x+1)\cos x}{\sin^2 x}]$

148 $y = \sqrt{e^x}$ $[y' = \frac{\sqrt{e^x}}{2}]$

149 $y = x \ln x$ $[y' = \ln x + 1]$

150 $y = \operatorname{tg}(x/2)$ $[y' = \frac{1}{2}\sec^2(x/2)]$

151 $y = \frac{\cos x}{x}$ $[y' = \frac{-x \sin x - \cos x}{x^2}]$

152 $y = \arccos x$ $[y' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}]$

153 $y = \frac{1}{x^2+x}$ $[y' = \frac{-(2x+1)}{(x^2+x)^2}]$

154 $y = (x^2-1)e^x$ $[y' = e^x(x^2+2x-1)]$

155 $y = \sin x + \cos x$ $[y' = \cos x - \sin x]$

156 $y = \ln(1+e^x)$ $[y' = \frac{e^x}{1+e^x}]$

157 $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ $[y' = -\frac{1}{2x\sqrt{x}}]$

158 $y = xe^{\sin x}$ $[y' = e^{\sin x}(1 + x\cos x)]$

159 $y = \frac{\ln(x^2+1)}{x}$ $[y' = \frac{2x^2 - (x^2+1)\ln(x^2+1)}{x^2(x^2+1)}]$

160 $y = \sqrt{\operatorname{tg} x + e^x}$ $[y' = \frac{\sec^2 x + e^x}{2\sqrt{\operatorname{tg} x + e^x}}]$

161 $y = e^{\arctan x^2}$ $[y' = \frac{2x e^{\arctan x^2}}{1+x^4}]$

162 $y = \arcsin(\frac{x}{x+1})$ $[y' = \frac{1}{(x+1)\sqrt{2x+1}}]$

163 $y = \ln(\frac{x+e^x}{x^2})$ $[y' = \frac{xe^x - x - 2e^x}{x(x+e^x)}]$

164 $y = \frac{x \sin x}{e^{\cos x}}$ $[y' = \frac{\sin x + x\cos x + x\sin^2 x}{e^{\cos x}}]$

165 $y = \sqrt[3]{\sin(x^2+1)}$ $[y' = \frac{2x\cos(x^2+1)}{3\sqrt[3]{(\sin(x^2+1))^2}}]$

166 $y = \operatorname{ctg}(\sqrt{e^x})$ $[y' = -\frac{\sqrt{e^x}\csc^2(\sqrt{e^x})}{2}]$

167 $y = x^{\ln x}$ $[y' = x^{\ln x}\frac{2\ln x}{x}]$

168 $y = \operatorname{arcctg}(\sqrt{x^2+1})$ $[y' = -\frac{x}{(x^2+2)\sqrt{x^2+1}}]$

169 $y = \arccos(e^{-x^2})$ $[y' = \frac{2xe^{-x^2}}{\sqrt{1-e^{-2x^2}}}]$

170 $y = \arctan(\frac{1}{x^2})$ $[y' = -\frac{2x}{x^4+1}]$

171 $y = \arcsin(e^{2x})$ $[y' = \frac{2e^{2x}}{\sqrt{1-e^{4x}}}]$

172 $y = \frac{\ln x}{e^x \sin x}$ $[y' = \frac{\sin x/x - \ln x(\sin x + \cos x)}{e^x \sin^2 x}]$

173 ●○○ $y = \ln(\sqrt{x^2+e^x})$ $[y' = \frac{2x+e^x}{2(x^2+e^x)}]$

174 ●○○ $y = \cos(\arctan(e^x))$ $[y' = -\frac{e^x \sin(\arctan(e^x))}{1+e^{2x}}]$

175 ●○○ $y = (\sin x)^{\cos x}$ $[y' = (\sin x)^{\cos x}(-\sin x \ln(\sin x) + \operatorname{ctg} x \cos x)]$

176 ●○○ $y = (x^2+1)^{\ln x}$ $[y' = (x^2+1)^{\ln x}\left(\frac{\ln(x^2+1)}{x} + \frac{2x \ln x}{x^2+1}\right)]$

177 ●○○ $y = \sin(\cos(\ln x))$ $[y' = -\frac{\cos(\cos(\ln x))\sin(\ln x)}{x}]$

178 ●○○ $y = \left(\frac{x}{x+1}\right)^x$ $[y' = (\frac{x}{x+1})^x(\ln(\frac{x}{x+1}) + \frac{1}{x+1})]$

179 ●○○ $y = \left(x^2+x+1\right)^{\sin x}$ $[y' = (x^2+x+1)^{\sin x}\left(\cos x \ln(x^2+x+1) + \frac{(2x+1)\sin x}{x^2+x+1}\right)]$

180 ●○○ $y = \cos(\sin(2x))$ $[y' = -2\cos(2x)\sin(\sin(2x))]$

181 ●○○ $y = x^3 e^{-\sqrt{x}}$ $[y' = x^2 e^{-\sqrt{x}}(3 - \frac{\sqrt{x}}{2})]$

182 ●○○ $y = \dfrac{\ln(x^2+1)}{e^x}$ $[y' = \frac{2x-(x^2+1)\ln(x^2+1)}{e^x(x^2+1)}]$

183 ●○○ $y = (\cos x)^x$ $[y' = (\cos x)^x(\ln(\cos x) - x \operatorname{tg} x)]$

184 ●○○ $y = \sin^3(\ln x)$ $[y' = \frac{3\sin^2(\ln x)\cos(\ln x)}{x}]$

185 ●○○ $y = (x^2+1)\ln(x+e^x)$ $[y' = 2x\ln(x+e^x) + \frac{(x^2+1)(1+e^x)}{x+e^x}]$

186 ●○○ $y = \dfrac{e^x - e^{-x}}{\sin x + \cos x}$ $[y' = \frac{(e^x+e^{-x})(\sin x+\cos x)-(e^x-e^{-x})(\cos x-\sin x)}{(\sin x+\cos x)^2}]$

187 ●○○ $y = (x \ln x)^x$ $[y' = (x\ln x)^x\left(\ln x + \ln(\ln x) + 1 + \frac{1}{\ln x}\right)]$

188 ●○○ Siano f e g funzioni derivabili un numero sufficiente di volte. Dimostra per induzione la formula di Leibniz

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

§6.4.3 Significato geometrico di derivata

Esercizio svolto

189 Determina l'equazione della retta tangente e della retta normale al grafico della funzione di equazione $y = \sqrt{x^2+16}$ nel suo punto P di ascissa $x_0 = 3$.

Determiniamo l'ordinata di P sostituendo $x_0 = 3$ nella funzione: $y_0 = \sqrt{3^2+16} = 5$. Il punto di tangenza è quindi $P(3,5)$. Calcoliamo la derivata di $y = \sqrt{x^2+16}$:

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{x^2+16}} \cdot (2x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+16}}$$

Il coefficiente angolare m_t della tangente coincide con la derivata calcolata nel punto $x_0 = 3$:

$$m_t = y'(3) = \frac{3}{\sqrt{3^2+16}} = \frac{3}{5}$$

L'equazione della retta tangente è $y - y_0 = m_t(x - x_0)$:

$$\begin{aligned} y - 5 &= \frac{3}{5}(x-3) \\ y &= \frac{3}{5}x - \frac{9}{5} + 5 \\ y &= \frac{3}{5}x + \frac{16}{5} \end{aligned}$$

Il coefficiente angolare della retta normale m_n è l'antireciproco di m_t:

$$m_n = -\frac{1}{m_t} = -\frac{1}{3/5} = -\frac{5}{3}$$

L'equazione della retta normale è $y - y_0 = m_n(x - x_0)$:

$$\begin{aligned} y - 5 &= -\frac{5}{3}(x-3) \\ y &= -\frac{5}{3}x + \frac{15}{3} + 5 \\ y &= -\frac{5}{3}x + 10 \end{aligned}$$

Determina l'equazione della retta tangente al grafico delle seguenti funzioni, nel punto di ascissa x_0 indicato a fianco.

190 ●○○ $y = x^2 - 3x + 5$ in $x_0 = 2$ [$y = x + 1$]

191 ●○○ $y = \sqrt{x}$ in $x_0 = 4$ [$y = \frac{1}{4}x + 1$]

192 ●○○ $y = \operatorname{tg} x$ in $x_0 = 0$ [$y = x$]

193 ●○○ $y = xe^x$ in $x_0 = 1$ [$y = 2ex - e$]

194 ●○○ $y = \ln(x^2+1)$ in $x_0 = 0$ [$y = 0$]

195 ●○○ $y = x^2 \cos x$ in $x_0 = \frac{\pi}{2}$ [$y = -\frac{\pi^2}{4}x + \frac{\pi^3}{8}$]

Determina l'equazione della retta normale al grafico delle seguenti funzioni, nel punto di ascissa x_0 indicato a fianco.

196 ●○○ $y = \frac{1}{x^2+1}$ in $x_0 = 1$ [$y = 2x - \frac{3}{2}$]

197 ●○○ $y = \sin(2x)$ in $x_0 = \frac{\pi}{4}$ [$x = \frac{\pi}{4}$]

198 ●○○ $y = \cos x + x$ in $x_0 = 0$ [$y = -x + 1$]

199 ●○○ $y = \sqrt{x^2+3}$ in $x_0 = 1$ [$y = -2x + 4$]

200 ●○○ $y = e^{-x}$ in $x_0 = 0$ [$y = x + 1$]

201 ●○○ $y = \ln(3x+1)$ in $x_0 = 0$ [$y = -\frac{1}{3}x$]

Esercizio svolto

202 Determina l'equazione della retta tangente al grafico della funzione $f(x) = x^3 - x$ e passante per il punto $A(0;-2)$.

Si noti che il punto A non appartiene al grafico della funzione. Occorre quindi preliminarmente determinare il/i punto/i di tangenza, per poi scrivere l'equazione richiesta.
La derivata di $f(x) = x^3 - x$ è $f'(x) = 3x^2 - 1$. Un punto generico della curva ha coordinate $P(x_0, x_0^3 - x_0)$. Il coefficiente angolare della retta tangente in P è $m = f'(x_0) = 3x_0^2 - 1$. L'equazione generica della retta tangente è:

$$y - (x_0^3 - x_0) = (3x_0^2 - 1)(x - x_0)$$

Imponiamo il passaggio per il punto esterno A, sostituendo le sue coordinate nell'equazione della retta tangente:

$$\begin{aligned} -2 - (x_0^3 - x_0) &= (3x_0^2 - 1)(0 - x_0) \\ -2 - x_0^3 + x_0 &= -3x_0^3 + x_0 \\ -2 - x_0^3 &= -3x_0^3 \end{aligned}$$

Semplifichiamo l'equazione per trovare x_0:

$$\begin{aligned} 2x_0^3 &= 2 \\ x_0^3 &= 1 \end{aligned}$$

La soluzione reale è $x_0 = 1$. Ora che abbiamo trovato il valore di x_0, possiamo trovare l'equazione della retta tangente. Il punto di tangenza è $P(1, 1^3 - 1)$, quindi $P(1,0)$. Il coefficiente angolare è $m = 3(1)^2 - 1 = 2$. L'equazione della retta tangente è quindi:

$$\begin{aligned} y - 0 &= 2(x - 1) \\ y &= 2x - 2 \end{aligned}$$

Determina l'equazione della/e retta/e tangente/i al grafico delle seguenti funzioni, condotte dal punto A indicato a fianco.

203 ●○○ $y = x^3 - x$ da $A(0,-2)$ $[y = 2x - 2]$

204 ●○○ $y = x \sin x$ da $A(0,\pi^2)$ $[y = -\pi x + \pi^2]$

205 ●○○ $y = \dfrac{x-1}{x+1}$ da $A(-1,0)$ $[y = \frac{1}{8}x + \frac{1}{8}]$

206 ●○○ $y = \ln(2x)$ da $A(0,-1)$ $[y = 2x - 1]$

207 ●○○ $y = e^{2x+1}$ da $A(0,0)$ $[y = 2e^2x]$

208 ●○○ $y = \sin(3x)$ da $A(0,\pi)$ $[y = -3x + \pi]$

209 ●○○ Determina l'equazione della/e retta/e tangente/i al grafico della funzione $f(x) = x^4 - 2x$ e passante per il punto $A(0,-3)$. $[y = 2x - 3; y = -6x - 3]$

210 ●○○ Determina l'equazione della/e retta/e tangente/i al grafico della funzione $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ e passante per il punto $A(0;\frac{5}{8})$. $[y = \pm\frac{\sqrt{3}}{8}x + \frac{5}{8}]$

211 ●○○ Determina l'equazione della/e retta/e tangente/i al grafico della funzione $f(x) = \frac{x-1}{x}$ e passante per il punto $A(\frac{4}{3},\frac{1}{3})$. $[y = x - 1; y = \frac{1}{4}x]$

Esercizio svolto

212 Calcola l'angolo formato dalle due curve di equazioni $f(x) = x^2$ e $g(x) = \frac{1}{x}$.

Per prima cosa, determiniamo il punto di intersezione tra le due curve. Mettiamo a sistema le due equazioni:

$$\begin{cases} y = x^2 \\ y = \frac{1}{x} \end{cases}$$

Sostituiamo la prima equazione nella seconda, ottenendo: $x^2 = \frac{1}{x}$. Osserviamo che $x \neq 0$ in quanto la funzione $y = \frac{1}{x}$ non è definita per $x = 0$. Quindi moltiplichiamo entrambi i membri per x avendo: $x^3 = 1$. L'unica soluzione reale per questa equazione è $x = 1$.
Questo significa che c'è un solo punto di intersezione tra le due curve. L'ordinata del punto P è: $y_0 = (1)^2 = 1$. Il punto di intersezione è quindi $P(1,1)$.
Ora calcoliamo le derivate delle due funzioni per trovare i coefficienti angolari delle rette tangenti in $x_0 = 1$.
La derivata di f è $f'(x) = 2x$ e quindi il coefficiente angolare della prima retta tangente in $x_0 = 1$ è: $m_1 = f'(1) = 2(1) = 2$.
La derivata di g è $g'(x) = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$ e quindi il coefficiente angolare della seconda retta tangente in $x_0 = 1$ è: $m_2 = g'(1) = -\frac{1}{(1)^2} = -1$.
Applichiamo la formula per l'angolo acuto γ formato dalle due rette tangenti:

$$\operatorname{tg}\gamma = \left|\frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}\right|$$

Sostituiamo i valori di m_1 e m_2:

$$\operatorname{tg}\gamma = \left|\frac{2-(-1)}{1+(2)(-1)}\right| = \left|\frac{3}{1-2}\right| = \left|\frac{3}{-1}\right| = 3$$

L'angolo acuto γ è quindi:

$$\gamma = \arctan 3$$

213 ●○○ Determina l'angolo formato dalle parabole di equazione $y = x^2$ e $y = 2 - x^2$ nel loro punto di intersezione nel primo quadrante. [$\arctan\frac{4}{3}$]

214 ●○○ Calcola l'angolo acuto formato dall'intersezione tra la funzione $f(x) = e^x$ e la retta $y = 1$ nel punto di ascissa $x = 0$. [$\frac{\pi}{4}$]

215 ●○○ Trova l'angolo di intersezione tra le curve $y = \sin x$ e $y = \cos x$ nell'intervallo $[0, \pi]$. [$\arctan 2\sqrt{2}$]

216 ●○○ Determina l'angolo formato dalla curva $y = \ln x$ e l'asse delle ascisse nel punto di intersezione. [$\frac{\pi}{4}$]

217 ●○○ Calcola l'angolo tra la parabola $y = x^2 - 4x + 3$ e la retta $y = -x + 3$ nel punto di coordinate $(0, 3)$. [$\arctan\frac{3}{5}$]

218 ●○○ Dimostra che le curve $y = \frac{1}{x}$ e $y = \sqrt{x}$ si intersecano nel punto $(1, 1)$ formando un angolo α tale che $\operatorname{tg}\alpha = 3$. [$\arctan 3$]

219 ●○○ Determina l'angolo formato dalle curve $y = x^2$ e $y = x^3$ nel punto di intersezione diverso dall'origine. [$\arctan\frac{1}{7}$]

220 ●○○ Trova l'angolo di intersezione tra la circonferenza $x^2 + y^2 = 2$ e la parabola $y = x^2$ nel primo quadrante. [$\arctan 3$]

221 ●○○ Calcola l'angolo formato dalle funzioni $f(x) = \sqrt{x+1}$ e $g(x) = \sqrt{1-x}$ nel loro punto comune. [$\frac{\pi}{2}$]

222 ●○○ Determina per quale valore di $k > 0$ la curva $y = kx^2$ interseca la curva $y = \ln x$ ortogonalmente. [$k = \frac{1}{2e}$]

223 ●○○ Determina il valore del parametro $a > 0$ affinché le curve di equazione $y = ax^2$ e $y = \ln x$ siano ortogonali nel loro punto di intersezione. [$a = \frac{1}{\sqrt{2e}}$]

224 ●○○ Trova l'ordinata del punto P, appartenente al primo quadrante, in cui le curve $y^2 = x$ e $x^2 = y$ si intersecano formando un angolo α tale che $\operatorname{tg}\alpha = \frac{3}{4}$. [$y = 1$]

225 ●○○ Verifica che le curve di equazione $y = e^x$ e $y = e^{-x}$ si intersecano nel punto $(0, 1)$ formando un angolo α tale che $\cos\alpha = 0$. [Le curve sono ortogonali]

226 ●○○ Determina il punto P sulla curva $y = \sqrt{x}$ in cui la retta tangente forma un angolo di $\frac{\pi}{4}$ con la retta $y = x$. [$P(0, 0)$]

227 ●○○ Data la famiglia di parabole $y = kx^2$, determina il valore di k affinché la parabola sia tangente alla curva $y = \ln x$. $[k = \frac{1}{2e}]$

228 ●○○ Trova i valori di a e b affinché le curve $y = x^2 + ax + b$ e $y = -x^2 + x$ siano ortogonali nel punto $(0, 0)$. $[a = 1; b = 0]$

229 ●○○ Determina l'equazione della parabola del tipo $y = ax^2 + c$ che interseca la retta $y = x$ nel punto di ascissa $x = 1$ formando un angolo di $\frac{\pi}{4}$. $[y = x^2; y = 0]$

230 ●○○ Dimostra che per ogni valore di c, le curve della famiglia $y = cx^2$ e $x^2 + 2y^2 = k$ sono tra loro ortogonali in ogni punto di intersezione. $[m_1 \cdot m_2 = -1]$

231 ●○○ Trova il valore di m affinché la retta $y = mx$ intersechi la curva $y = \arctan x$ nell'origine formando un angolo di $30°$. $[m = \frac{3+\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}}$ o $m = \frac{3-\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}}]$

232 ●○○ Determina l'ascissa del punto del primo quadrante in cui la curva $y = \frac{1}{x}$ interseca la curva $y = x^2$ e stabilisci se l'angolo di intersezione è maggiore o minore di $45°$.
$[x = 1; \alpha > 45°$ poiché $\operatorname{tg}\alpha = 3]$

Esercizio svolto

233 Determina se le curve di equazioni $f(x) = x^2 - x - 1$ e $g(x) = x^4 - x - 1$ sono tangenti ed, in caso affermativo, scrivi le coordinate dell'eventuale punto di tangenza e l'equazione dell'eventuale tangente comune.

Innanzitutto calcoliamo le derivate delle due funzioni $f'(x) = 2x - 1$ e $g'(x) = 4x^3 - 1$. Per essere tangenti, le due curve devono avere in comune un punto e la tangente in quel punto deve essere la stessa. Questo si traduce nel sistema di equazioni:

$$\begin{cases} f(x) = g(x) \\ f'(x) = g'(x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - x - 1 = x^4 - x - 1 \\ 2x - 1 = 4x^3 - 1 \end{cases}$$

Risolviamo la prima equazione:

$$x^2 - x - 1 = x^4 - x - 1 \Rightarrow x^2 = x^4 \Rightarrow x^4 - x^2 = 0 \Rightarrow x^2(x^2 - 1) = 0$$

Le soluzioni sono $x = 0, x = 1, x = -1$.
Risolviamo la seconda equazione:

$$2x - 1 = 4x^3 - 1 \Rightarrow 2x = 4x^3 \Rightarrow 4x^3 - 2x = 0 \Rightarrow 2x(2x^2 - 1) = 0$$

Le soluzioni sono $x = 0, x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$.
Affinché le curve siano tangenti, i punti di tangenza devono soddisfare entrambe le equazioni, quindi dobbiamo trovare le soluzioni comuni ai due sistemi. L'unica soluzione comune è $x = 0$.

Questo significa che le due curve sono tangenti solo in un punto, quello con ascissa $x_T = 0$.

Sostituiamo $x = 0$ in una delle due equazioni per trovare l'ordinata del punto di tangenza. Utilizzando $f(x)$: $y_T = f(0) = 0^2 - 0 - 1 = -1$. Il punto di tangenza è quindi $T(0, -1)$.

Il coefficiente angolare della tangente comune si ottiene calcolando $f'(0)$ o $g'(0)$.

$$f'(0) = 2(0) - 1 = -1$$

L'equazione della tangente è data dalla formula $y - y_T = m(x - x_T)$.

$$y - (-1) = -1(x - 0$$

$$y + 1 = -x$$

$$y = -x - 1$$

234 ●○○ Determina se le curve di equazioni $f(x) = \ln(x-1)$ e $g(x) = x - 2$ sono tangenti. Se lo sono, scrivi le coordinate dell'eventuale punto di tangenza e l'equazione della retta tangente comune. [$T(2,0); y = x - 2$]

235 ●○○ Determina se le curve di equazioni $f(x) = x^2 + 1$ e $g(x) = \frac{1}{x}$ sono tangenti. Se lo sono, scrivi le coordinate dell'eventuale punto di tangenza e l'equazione della retta tangente comune. [Non sono tangenti]

236 ●○○ Determina se le curve di equazioni $f(x) = e^x$ e $g(x) = x^2 + x + 1$ sono tangenti. Se lo sono, scrivi le coordinate del punto di tangenza e l'equazione della retta tangente comune. [$T(0,1); y = x + 1$]

237 ●○○ Determina se le curve di equazioni $f(x) = \ln x$ e $g(x) = 2x - 2$ sono tangenti. Se lo sono, scrivi le coordinate dell'eventuale punto di tangenza e l'equazione della retta tangente comune. [Non sono tangenti]

238 ●○○ Scrivi le equazioni delle rette tangenti alla curva di equazione $y = x^3 - x^2 - 2x$ nei suoi punti di intersezione con l'asse delle ascisse. [$y = -2x$; $y = 6x - 12$; $y = 3x + 3$]

239 ●○○ Scrivi l'equazione della retta tangente t alla curva di equazione $y = x^3 - 3x$ nel punto P di ascissa $x = 2$ e verifica che esiste un'altra retta tangente alla curva parallela a t. [$y = 9x - 16$; $y = 9x + 16$]

240 ●○○ Determina l'equazione della tangente alla curva di equazione $y = \ln(x^2 + 1)$ parallela alla bisettrice del primo e terzo quadrante. [$y = x - 1 + \ln 2$]

241 ●○○ Una corda della parabola $y = x^2 - 2x - 3$ congiunge i punti di ascissa $x = -2$ e $x = 3$. Trova l'equazione della retta tangente alla parabola parallela a questa corda. [$y = -x - \frac{13}{4}$]

242 ●○○ Determina in quale punto del grafico della funzione $y = xe^{-x^2}$ la tangente è parallela all'asse x. [$(\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2e}}); (-\frac{1}{\sqrt{2}}; -\frac{1}{\sqrt{2e}})$]

243 ●○○ Determina l'equazione della retta normale alla curva di equazione $y = \cos(2x)$ nel suo punto di ascissa $\frac{\pi}{4}$. [$y = \frac{1}{2}x - \frac{\pi}{8}$]

244 ●○○ Scrivi le equazioni delle rette tangenti alla curva $y = e^{x^2}$ nei suoi punti di ordinata e. [$y = 2ex - e$; $y = -2ex - e$]

245 ●○○ Determina in quali punti la retta tangente al grafico della funzione $y = \frac{1}{2}x^3 - \frac{5}{2}x$ è parallela alla bisettrice del secondo e quarto quadrante. [$(1;-2)$; $(-1;2)$]

246 ●○○ Scrivi l'equazione della retta tangente alla curva di equazione $y = \frac{x}{x-1}$ di coefficiente angolare -1. [$y = -x + 4$; $y = -x$]

247 ●○○ Scrivi l'equazione della retta tangente alla curva di equazione $y = x^4 - 4x^3$ nel suo punto di ascissa $x = 1$ e individua il punto in cui la tangente è orizzontale. [$y = -8x + 5$; $(3;-27)$]

248 ●○○ Trova in quali punti della curva di equazione $y = x^3 - x$ la retta tangente è perpendicolare alla retta di equazione $x + 2y = 0$. [$(1;0)$; $(-1;0)$]

249 ●○○ Scrivi l'equazione della retta tangente al grafico della funzione $y = \frac{\ln x}{x}$ nel punto di ascissa $x = 1$. [$y = x - 1$]

250 ●○○ Scrivi l'equazione della retta tangente alla curva di equazione $y = \ln(x^2 + e)$ nei suoi punti di ordinata $\ln(2e)$. [$y = \frac{\sqrt{e}}{e}x + \ln 2$; $y = -\frac{\sqrt{e}}{e}x + \ln 2$]

251 ●○○ Scrivi l'equazione della retta tangente alla curva di equazione $y = x + \frac{1}{x}$ perpendicolare alla retta di equazione $y = 2x$. [$y = -\frac{1}{2}x + \sqrt{6}$; $y = -\frac{1}{2}x - \sqrt{6}$]

252 ●○○ Determina in quali punti la retta tangente al grafico della funzione $y = \sin x + \cos x$ è parallela alla retta $y = 0$ e in quali invece è parallela alla retta $y = -x$. [per $y = 0$: $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$; per $y = -x$: $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$; $x = \pi + 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$]

§6.4.4 Applicazioni alla Fisica

253 ●○○ Un punto materiale si muove di moto rettilineo con legge oraria $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$. Determina la velocità all'istante $t = 2s$, sapendo che la posizione è misurata in metri. [$v = -3m/s$]

254 ●○○ La posizione di un corpo è data da $s(t) = 2t^2 - 8t + 5$. In quale istante il corpo inverte il senso di marcia? [$t = 2s$]

255 ●○○ Un oggetto si muove secondo la legge $s(t) = \sqrt{t^2 + 7}$. Calcola la velocità del corpo per $t = 3s$, sapendo che la posizione è misurata in metri. [$v = \frac{3}{4}m/s$]

256 ●○○ Data la velocità $v(t) = 10e^{-2t}$, determina l'accelerazione del corpo all'istante iniziale $t = 0s$. [$a = -20m/s^2$]

257 ●○○ Un punto si muove con legge $s(t) = t + \frac{4}{t}$ per $t > 0$. Determina l'accelerazione quando la velocità è nulla. $[a = 1 m/s^2]$

Esercizio svolto

258 Un corpo si muove su una traiettoria rettilinea seguendo la legge oraria $s(t) = 9 \ln t - t^2$, dove lo spazio s è misurato in metri e il tempo t in secondi, con $t > 0$. Determina la velocità istantanea v e l'accelerazione istantanea a in funzione del tempo e calcola in quale istante risulta $v = 0$ m/s e in quale $a = -11$ m/s^2.

Per determinare la velocità istantanea $v(t)$, dobbiamo calcolare la derivata prima della legge oraria rispetto al tempo:

$$v(t) = s'(t) = 9 \cdot \frac{1}{t} - 2t = \frac{9}{t} - 2t$$

L'accelerazione istantanea $a(t)$ si ottiene derivando ulteriormente la funzione velocità (ovvero calcolando la derivata seconda della posizione):

$$a(t) = v'(t) = 9 \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right) - 2 = -\frac{9}{t^2} - 2$$

Troviamo ora l'istante in cui la velocità è nulla ponendo $v(t) = 0$:

$$\frac{9}{t} - 2t = 0 \Rightarrow \frac{9 - 2t^2}{t} = 0$$

Risolviamo:

$$9 - 2t^2 = 0 \Rightarrow 2t^2 = 9 \Rightarrow t^2 = \frac{9}{2} \Rightarrow t = \pm\sqrt{\frac{9}{2}} = \pm\frac{3}{\sqrt{2}}$$

Poiché $t > 0$, scegliamo solo la soluzione positiva; razionalizzando, otteniamo $t = \frac{3\sqrt{2}}{2}$ s (circa 2,12 s).

Per trovare l'istante in cui l'accelerazione è pari a -11 m/s^2, poniamo $a(t) = -11$:

$$-\frac{9}{t^2} - 2 = -11 \Rightarrow -\frac{9}{t^2} = -9 \Rightarrow \frac{9}{t^2} = 9$$

Risolvendo rispetto a t:

$$9 = 9t^2 \Rightarrow t^2 = 1 \Rightarrow t = \pm 1$$

Essendo il tempo $t > 0$, l'unica soluzione accettabile è $t = 1$ s.

In conclusione, la velocità è nulla all'istante $t = \frac{3\sqrt{2}}{2}$ s e l'accelerazione è pari a -11 m/s^2 all'istante $t = 1$ s.

259 ●○○ La legge oraria di un veicolo è $s(t) = 3t^2 - t^3$. Calcola l'accelerazione nel momento in cui la velocità è massima. $[a = 0 m/s^2]$

260 ●○○ Un corpo cade con legge $s(t) = 5t^2 + 2t$. Determina la velocità istantanea dopo 4 secondi, sapendo che la posizione è misurata in metri. $[v = 42 m/s]$

261 ●○○ Una particella si muove con $s(t) = \ln(t^2 + 1)$. Determina l'istante in cui l'accelerazione è nulla. $[t = 1 s]$

262 ●○○ Un punto oscilla secondo la legge $s(t) = 4 \sin 2t$. Determina la velocità massima raggiunta dal punto, sapendo che la posizione è misurata in metri. $[v_{max} = 8 m/s]$

263 ●○○ Un corpo si muove di moto armonico con $s(t) = 2 \cos \pi t$. Determina il modulo dell'accelerazione per $t_1 = \frac{1}{2} s$. $[a = 0 m/s^2]$

264 ●○○ Data la legge $s(t) = 3 \sin 4t$, determina il valore dell'accelerazione in funzione della posizione s. $[a = -16 s]$

265 ●○○ Un oscillatore ha legge $s(t) = A \cos \omega t$. Dimostra che l'accelerazione è massima quando la velocità è nulla.

Esercizio svolto

266 Un corpo si muove in un piano Oxy seguendo la legge:

$$\begin{cases} x(t) = \frac{t}{2} \\ y(t) = t^2 - 3t + 1 \end{cases}$$

dove il tempo t è in secondi e la posizione in metri. Determina
a. l'equazione della traiettoria,
b. il modulo e la direzione della velocità per $t_1 = 2$ s,
c. il modulo dell'accelerazione per $t_1 = 2$ s.

a. Equazione cartesiana della traiettoria
Per trovare l'equazione della traiettoria, esplicitiamo t dalla prima equazione e sostituiamolo nella seconda:

$$x = \frac{t}{2} \Rightarrow t = 2x.$$

Sostituendo in $y(t)$ otteniamo

$$y(x) = (2x)^2 - 3(2x) + 1 \Rightarrow y(x) = 4x^2 - 6x + 1.$$

La traiettoria è dunque una parabola con asse verticale.

b. Componenti, modulo e direzione della velocità
Deriviamo le leggi orarie rispetto al tempo per ottenere le componenti della velocità $\vec{v}(v_x, v_y)$:

$$v_x(t) = x'(t) = \frac{1}{2},$$

$$v_y(t) = y'(t) = 2t - 3.$$

Il modulo della velocità è dato da $|\vec{v}(t)| = \sqrt{v_x^2(t) + v_y^2(t)}$. All'istante $t_1 = 2s$:

$$v_x(2) = \frac{1}{2}, \quad v_y(2) = 2(2) - 3 = 1,$$

$$v(2) = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + 1} = \sqrt{\frac{5}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2}\ \mathrm{m/s}.$$

Per $t_1 = 2s$, l'angolo θ che il vettore velocità forma con l'asse x è:

$$\operatorname{tg}\theta = \frac{v_y(2)}{v_x(2)} = \frac{1}{1/2} = 2 \Rightarrow \theta = \arctan 2.$$

c. Componenti e modulo dell'accelerazione
Deriviamo ulteriormente per ottenere le componenti dell'accelerazione $\vec{a}(a_x, a_y)$:

$$a_x(t) = v_x'(t) = 0,$$

$$a_y(t) = v_y'(t) = 2.$$

L'accelerazione è costante nel tempo. Il suo modulo è:

$$a = \sqrt{0^2 + 2^2} = 2\ \mathrm{m/s^2}.$$

267 ●○○ Un punto si muove nel piano con leggi orarie $\begin{cases} x(t) = t^2 \\ y(t) = 2t \end{cases}$, dove il tempo t è in secondi e la posizione in metri. Calcola il modulo della velocità per $t_1 = 1s$. $[v = 2\sqrt{2}m/s]$

268 ●○○ Determina il vettore accelerazione all'istante $t_1 = \pi$ per un punto che si muove con leggi orarie $\begin{cases} x(t) = \cos t \\ y(t) = \sin t \end{cases}$, dove il tempo t è in secondi e la posizione in metri.
$[\vec{a} = (1m/s^2, 0m/s^2)]$

269 ●○○ Un proiettile segue le leggi orarie $\begin{cases} x(t) = 20t \\ y(t) = -5t^2 + 10t \end{cases}$, dove il tempo t è in secondi e la posizione in metri. Calcola l'angolo che il vettore velocità forma con l'asse x per $t_1 = 0s$. $[\arctan \frac{1}{2}]$

270 ●○○ Un punto si muove con leggi orarie $\begin{cases} x(t) = e^t \\ y(t) = e^{2t} \end{cases}$, dove il tempo t è in secondi e la posizione in metri. Determina la pendenza della retta tangente alla traiettoria per $t_1 = 0s$. $[m = 2]$

271 ●○○ Data la legge oraria $\begin{cases} x(t) = 3t \\ y(t) = t^2 - 4 \end{cases}$, calcola l'istante in cui il vettore velocità e il vettore accelerazione sono ortogonali. $[t = 0s]$

272 ●○○ Un punto segue le leggi orarie $\begin{cases} x(t) = \ln t \\ y(t) = t^2 \end{cases}$, dove il tempo t è in secondi e la posizione in metri. Calcola il modulo della velocità per $t_1 = 1s$. $[v = \sqrt{5}m/s]$

273 ●○○ Determina il modulo dell'accelerazione per un punto che si muove con leggi $\begin{cases} x(t) = 2t^2 \\ y(t) = t^3 \end{cases}$ all'istante $t_1 = 2s$. $[a = 4\sqrt{10}m/s^2]$

274 ●○○ Un corpo si muove secondo le leggi $\begin{cases} x(t) = \sin t \\ y(t) = \cos 2t \end{cases}$, dove il tempo t è in secondi e la posizione in metri. Determina la componente orizzontale della velocità quando $y_1 = 0m$ nel primo periodo. $[v_x = \frac{\sqrt{2}}{2}m/s]$

275 ●○○ Un punto si muove nel piano Oxy secondo le leggi orarie $\begin{cases} x(t) = 3t \\ y(t) = 9t - 3t^2 \end{cases}$, dove il tempo t è in secondi e la posizione in metri. Determina l'equazione della traiettoria, il modulo della velocità all'istante $t_1 = 1$ s e il modulo dell'accelerazione. $[y = 3x - \frac{1}{3}x^2; v = 3\sqrt{2}\ m/s; a = 6\ m/s^2]$

276 ●○○ Un corpo segue il moto definito da $\begin{cases} x(t) = e^t \\ y(t) = 2e^{2t} - 1 \end{cases}$, dove le coordinate sono in metri e il tempo in secondi. Ricava l'equazione cartesiana della traiettoria, la pendenza della retta tangente alla curva nel punto di ascissa $x_1 = 1$ m e il modulo della velocità per $t_2 = 0$ s. $[y = 2x^2 - 1; m = 4; v = \sqrt{17}\ m/s]$

277 ●○○ Considera un punto materiale la cui legge oraria è $\begin{cases} x(t) = \sqrt{t} \\ y(t) = 2t - 1 \end{cases}$ per $t > 0$ s, dove il tempo t è in secondi e la posizione in metri. Determina l'equazione della traiettoria $y = f(x)$, l'istante in cui il modulo della velocità è pari a $\frac{\sqrt{17}}{2}$ m/s e le componenti del vettore accelerazione in quell'istante. $[y = 2x^2 - 1; t = 1\ s; \vec{a} = (-\frac{1}{4}, 0)\ m/s^2]$

§6.4.5 Teorema di Rolle, Lagrange, Cauchy

Esercizio svolto

278 Verifica che per la funzione $f(x) = \sqrt{4x - x^2}$ siano soddisfatte le ipotesi del teorema di Rolle nell'intervallo $[0, 4]$ e determina i punti la cui esistenza è garantita dal teorema.

Le ipotesi del teorema di Rolle sono tre:

- **Continuità:** La funzione è definita quando $4x - x^2 \geqslant 0$, ovvero nell'intervallo $[0, 4]$. Essendo una funzione radice di un polinomio, è continua in tutto il suo dominio, quindi anche nell'intervallo chiuso $[0, 4]$.
- **Derivabilità:** Calcoliamo la derivata prima:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{4x - x^2}} \cdot (4 - 2x) = \frac{2 - x}{\sqrt{4x - x^2}}$$

  La funzione è derivabile nell'intervallo aperto $(0, 4)$. Si noti che non è derivabile agli estremi $x = 0$ e $x = 4$ poiché il denominatore della derivata si annullerebbe.
- **Uguaglianza dei valori agli estremi:** Verifichiamo se $f(a) = f(b)$:

$$f(0) = \sqrt{4(0) - (0)^2} = 0$$

$$f(4) = \sqrt{4(4) - (4)^2} = \sqrt{16 - 16} = 0$$

  Poiché $f(0) = f(4)$, anche la terza ipotesi è soddisfatta.

Il teorema garantisce l'esistenza di almeno un punto $c \in (0, 4)$ tale che $f'(c) = 0$. Poniamo la derivata uguale a zero:

$$\frac{2 - c}{\sqrt{4c - c^2}} = 0 \Rightarrow 2 - c = 0 \Rightarrow c = 2$$

Il valore trovato $c = 2$ appartiene all'intervallo aperto $(0, 4)$. Pertanto, nel punto $c = 2$ il grafico della funzione (che rappresenta la semicirconferenza superiore di centro $C(2, 0)$ e raggio 2) presenta una tangente orizzontale.

279 ●○○ Verifica le ipotesi del teorema di Rolle per la funzione $f(x) = x^3 - 4x$ nell'intervallo $[-2, 2]$ e determina i punti la cui esistenza è garantita dal teorema. $\left[c = \pm\frac{2\sqrt{3}}{3}\right]$

280 ●○○ Data la funzione $f(x) = \sin^2 x$, verifica il teorema di Rolle nell'intervallo $[0, \pi]$ e determina i punti la cui esistenza è garantita dal teorema. $\left[c = \frac{\pi}{2}\right]$

281 ●○○ Considera la funzione $f(x) = \ln(x^2 - 4x + 5)$. Verifica le ipotesi di Rolle in $[1,3]$ e determina i punti la cui esistenza è garantita dal teorema. $[c = 2]$

282 ●○○ Verifica se il teorema di Rolle è applicabile a $f(x) = e^{x^2-2x}$ nell'intervallo $[0,2]$ e determina i punti la cui esistenza è garantita dal teorema. $[c = 1]$

283 ●○○ Studia l'applicabilità del teorema di Rolle per $f(x) = \sqrt{x - x^2}$ in $[0,1]$ e determina i punti la cui esistenza è garantita dal teorema. $[c = \frac{1}{2}]$

284 ●○○ Data la funzione definita a tratti $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{se } -1 \leqslant x < 0 \\ \cos x & \text{se } 0 \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{2} \end{cases}$, verifica se soddisfa Rolle in $[-1, \frac{\pi}{2}]$ e determina i punti la cui esistenza è garantita dal teorema.
$[f(x)$ non è continua in $x = 0$, Rolle non applicabile$]$

285 ●○○ Verifica il teorema di Rolle per $f(x) = x^4 - 2x^2$ nell'intervallo $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ e determina i punti la cui esistenza è garantita dal teorema. $[c = 0; c = \pm 1]$

286 ●○○ Per la funzione $f(x) = \frac{e^x}{x^2-x+1}$, verifica se sono soddisfatte le ipotesi di Rolle nell'intervallo $[0,1]$ e determina i punti la cui esistenza è garantita dal teorema.
$[c = 1$ è un estremo, le ipotesi sono soddisfatte ma non esiste alcun $c \in (0,1)]$

287 ●○○ Verifica il teorema di Rolle per $f(x) = \begin{cases} 2 - x^2 & \text{se } -1 \leqslant x \leqslant 1 \\ 1 & \text{se } 1 < x \leqslant 2 \end{cases}$ nell'intervallo $[-1,2]$ e determina i punti la cui esistenza è garantita dal teorema. $[c = 0$ e ogni $c \in (1,2)]$

288 ●○○ Data la funzione $f(x) = \ln(\sin x)$, verifica il teorema di Rolle nell'intervallo $[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}]$ e determina i punti la cui esistenza è garantita dal teorema. $[c = \frac{\pi}{2}]$

289 ●○○ Determina i parametri a e b affinché alla funzione $f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + 3 & \text{se } 0 \leqslant x \leqslant 1 \\ x^2 - 4x + 6 & \text{se } 1 < x \leqslant 3 \end{cases}$ sia applicabile il teorema di Rolle nell'intervallo $[0,3]$. $[a = 2; b = -6]$

290 ●○○ Trova i valori di a, b e c in modo che per la funzione $f(x) = \begin{cases} ax^2 + b & \text{se } -2 \leqslant x \leqslant 0 \\ e^x + c & \text{se } 0 < x \leqslant 2 \end{cases}$ valgano le ipotesi del teorema di Rolle nell'intervallo $[-2,2]$.
$[a = \frac{e^2-1}{8}; b = \frac{e^2+7}{8}; c = \frac{e^2-1}{8}]$

291 ●○○ Data la funzione $f(x) = \begin{cases} a \ln x + b & \text{se } 1 \leqslant x \leqslant e \\ x^2 - (e+1)x + c & \text{se } e < x \leqslant 2e \end{cases}$, determina a, b, c affinché sia applicabile il teorema di Rolle in $[1, 2e]$. $[a = e - 1; b = 2e^2 - 3e; c = 2e^2]$

292 ●○○ Determina a e b affinché la funzione $f(x) = \begin{cases} a \sin x + b \cos x & \text{se } 0 \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{2} \\ x^2 - \pi x + 2 & \text{se } \frac{\pi}{2} < x \leqslant \pi \end{cases}$ soddisfi le ipotesi di Rolle nell'intervallo $[0, \pi]$. $[a = 0; b = 2]$

293 ●○○ Trova i parametri a e b tali che la funzione $f(x) = \begin{cases} ax^2 + b & \text{se } -1 \leqslant x \leqslant 1 \\ \frac{1}{x} & \text{se } 1 < x \leqslant 2 \end{cases}$ sia soggetta al teorema di Rolle in $[-1, 2]$. $[a = -\frac{1}{2}; b = \frac{3}{2}]$

294 ●○○ Dimostra, utilizzando il teorema di Rolle, che l'equazione $f(x) = x^3 + 3x + 1 = 0$ ammette al massimo una soluzione reale.

295 ●○○ Sia $f(x)$ una funzione derivabile due volte in $\mathbb{R}$. Se $f(x)$ si annulla in tre punti distinti, dimostra che esiste almeno un punto c tale che $f''(c) = 0$.

296 ●○○ Considera la funzione $f(x) = x(x-1)(x-2)(x-3)$. Senza calcolare esplicitamente la derivata, determina il numero di radici reali dell'equazione $f'(x) = 0$ e gli intervalli in cui si trovano.

297 ●○○ Dimostra che tra due radici qualunque della funzione $f(x) = e^x \sin x$ esiste almeno una radice della funzione $g(x) = \sin x + \cos x$.

298 ●○○ Sia $f(x)$ una funzione continua in $[a, b]$ e derivabile in (a, b), con $f(a) = f(b) = 0$. Dimostra che per ogni costante $k \in \mathbb{R}$, la funzione $g(x) = f(x)e^{kx}$ ammette almeno un punto critico in (a, b).

Esercizio svolto

299 Data la funzione $f(x) = x^3 - x^2$, verifica che siano soddisfatte le ipotesi del teorema di Lagrange nell'intervallo $[0, 2]$ e determina i punti la cui esistenza è garantita dal teorema.

Le ipotesi del teorema di Lagrange sono:

- **Continuità:** La funzione $f(x)$ è un polinomio, pertanto è continua in tutto $\mathbb{R}$ e, di conseguenza, nell'intervallo chiuso $[0, 2]$.
- **Derivabilità:** La funzione è derivabile in tutto $\mathbb{R}$, quindi anche nell'intervallo aperto $(0, 2)$. La sua derivata è $f'(x) = 3x^2 - 2x$.

Il teorema afferma che esiste almeno un punto $c \in (0, 2)$ tale che:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Calcoliamo i valori della funzione agli estremi dell'intervallo $[0, 2]$:

$$f(0) = 0^3 - 0^2 = 0$$

$$f(2) = 2^3 - 2^2 = 8 - 4 = 4$$

Il rapporto incrementale (coefficiente angolare della retta secante) è:

$$\frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{4 - 0}{2} = 2$$

Dobbiamo trovare c tale che $f'(c) = 2$:

$$3c^2 - 2c = 2 \Rightarrow 3c^2 - 2c - 2 = 0$$

Risolviamo l'equazione di secondo grado:

$$c = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4(3)(-2)}}{2(3)} = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 24}}{6} = \frac{2 \pm \sqrt{28}}{6} = \frac{2 \pm 2\sqrt{7}}{6} = \frac{1 \pm \sqrt{7}}{3}$$

Le due soluzioni sono:

$$c_1 = \frac{1 - \sqrt{7}}{3} \approx -0,55 \quad \text{e} \quad c_2 = \frac{1 + \sqrt{7}}{3} \approx 1,22$$

Dobbiamo considerare solo il valore interno all'intervallo $(0, 2)$. Poiché c_1 è esterno, l'unico punto di Lagrange è:

$$c = \frac{1 + \sqrt{7}}{3}$$

In questo punto, la retta tangente alla curva è parallela alla retta passante per $(0, 0)$ e $(2, 4)$.

300 ●○○ Verifica le ipotesi del teorema di Lagrange per la funzione $f(x) = x^3 - 3x$ nell'intervallo $[0, 2]$ e determina i punti la cui esistenza è garantita dal teorema. $\left[c = \frac{2}{\sqrt{3}}\right]$

301 ●○○ Data la funzione $f(x) = \ln x$, verifica il teorema di Lagrange in $[1, e]$ e determina i punti la cui esistenza è garantita dal teorema. $[c = e - 1]$

302 ●○○ Verifica il teorema di Lagrange per $f(x) = \sqrt{x + 1}$ nell'intervallo $[0, 3]$ e determina i punti la cui esistenza è garantita dal teorema. $\left[c = \frac{5}{4}\right]$

303 ●○○ Considera $f(x) = e^x$ in $[0, 1]$. Verifica le ipotesi e determina i punti la cui esistenza è garantita dal teorema di Lagrange. $[c = \ln(e - 1)]$

304 ●○○ Analizza la funzione $f(x) = \frac{x+2}{x}$ nell'intervallo $[1, 2]$ e determina i punti la cui esistenza è garantita dal teorema di Lagrange. $[c = \sqrt{2}]$

305 ●○○ Verifica il teorema di Lagrange per $f(x) = \sin x$ in $[0, \frac{\pi}{2}]$ e determina i punti la cui esistenza è garantita dal teorema. $\left[c = \arccos \frac{2}{\pi}\right]$

306 ●○○ Data la funzione $f(x) = \arctan x$, verifica le ipotesi in $[0, 1]$ e determina i punti la cui esistenza è garantita dal teorema di Lagrange. $\left[c = \sqrt{\frac{4-\pi}{\pi}}\right]$

307 ●○○ Verifica il teorema di Lagrange per $f(x) = x^4 - 2x^2$ in $[-1, 2]$ e determina i punti la cui esistenza è garantita dal teorema. $\left[c = \frac{1+\sqrt{37}}{6}\right]$

308 ●○○ Studia l'applicabilità di Lagrange per $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } 0 \leqslant x \leqslant 1 \\ 2x - 1 & \text{se } 1 < x \leqslant 2 \end{cases}$ in $[0, 2]$ e determina i punti la cui esistenza è garantita dal teorema. $\left[c = \frac{3}{4}\right]$

309 ●○○ Verifica il teorema di Lagrange per $f(x) = \sqrt[3]{x}$ in $[1, 8]$ e determina i punti la cui esistenza è garantita dal teorema. $\left[c = \sqrt[3]{\frac{49}{3}}\right]$

310 ●○○ Determina a e b affinché la funzione $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b & \text{se } x \leqslant 1 \\ \ln x & \text{se } x > 1 \end{cases}$ soddisfi le ipotesi del teorema di Lagrange in $[0, 2]$. $[a = -1; b = 0]$

311 ●○○ Trova a e b in modo che $f(x) = \begin{cases} ax^3 + 1 & \text{se } x < 0 \\ e^x + b & \text{se } x \geqslant 0 \end{cases}$ sia soggetta al teorema di Lagrange nell'intervallo $[-1, 1]$. $[a = \frac{1}{3}; b = 0]$

312 ●○○ Calcola a e b affinché la funzione $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x+3} & \text{se } -3 \leqslant x \leqslant 1 \\ ax + b & \text{se } 1 < x \leqslant 5 \end{cases}$ verifichi le ipotesi di Lagrange in $[-3, 5]$. $[a = \frac{1}{4}; b = \frac{7}{4}]$

313 ●○○ Determina i parametri a e b per la funzione $f(x) = \begin{cases} a \sin x + b & \text{se } x \leqslant \frac{\pi}{2} \\ x + 1 & \text{se } x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$ nell'intervallo $[0, \pi]$. $[a = 1; b = \frac{\pi}{2}]$

314 ●○○ Trova a e b tali che $f(x) = \begin{cases} ax^2 + b & \text{se } x \leqslant 2 \\ \frac{1}{x-1} & \text{se } x > 2 \end{cases}$ soddisfi le ipotesi di Lagrange in $[0, 3]$. $[a = -\frac{1}{4}; b = 2]$

315 ●○○ Verifica se la funzione $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ è invertibile nel suo dominio.
[Non invertibile in $\mathbb{R}$ poiché non monotona (cresce in $[-1, 1]$)]

Esercizio svolto

316 Date le funzioni $f(x) = x^2 - 2x$ e $g(x) = x^3$, verifica che siano soddisfatte le ipotesi del teorema di Cauchy nell'intervallo $[1, 3]$ e determina il punto c la cui esistenza è garantita dal teorema.

Le ipotesi del teorema di Cauchy per due funzioni $f(x)$ e $g(x)$ nell'intervallo $[a, b]$ sono:

- **Continuità:** Sia $f(x)$ sia $g(x)$ sono funzioni polinomiali, pertanto sono continue in tutto $\mathbb{R}$ e, in particolare, nell'intervallo chiuso $[1, 3]$.
- **Derivabilità:** Entrambe le funzioni sono derivabili in tutto $\mathbb{R}$, quindi anche nell'intervallo aperto $(1, 3)$. Le loro derivate sono $f'(x) = 2x - 2$ e $g'(x) = 3x^2$.
- **Derivata di g(x) non nulla:** La derivata $g'(x) = 3x^2$ si annulla solo per $x = 0$, che non appartiene all'intervallo aperto $(1, 3)$. Quindi $g'(x) \neq 0$ per ogni $x \in (1, 3)$.

Il teorema di Cauchy afferma che esiste almeno un punto $c \in (1,3)$ tale che:

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$$

Calcoliamo i valori delle funzioni agli estremi dell'intervallo $[1,3]$:

$$f(1) = 1^2 - 2(1) = -1$$

$$f(3) = 3^2 - 2(3) = 9 - 6 = 3$$

$$g(1) = 1^3 = 1$$

$$g(3) = 3^3 = 26 + 1 = 27$$

Il rapporto tra i corrispondenti incrementi delle due funzioni è:

$$\frac{f(3)-f(1)}{g(3)-g(1)} = \frac{3-(-1)}{27-1} = \frac{4}{26} = \frac{2}{13}$$

Dobbiamo trovare c tale che il rapporto delle derivate in c sia uguale a $\frac{2}{13}$:

$$\frac{2c-2}{3c^2} = \frac{2}{13}$$

Possiamo semplificare dividendo per 2 i numeratori della frazione a sinistra e a destra:

$$\frac{c-1}{3c^2} = \frac{1}{13}$$

Risolviamo l'equazione:

$$13(c-1) = 3c^2 \Rightarrow 13c - 13 = 3c^2 \Rightarrow 3c^2 - 13c + 13 = 0$$

Applichiamo la formula risolutiva per l'equazione di secondo grado:

$$c = \frac{13 \pm \sqrt{(-13)^2 - 4(3)(13)}}{2(3)} = \frac{13 \pm \sqrt{169-156}}{6} = \frac{13 \pm \sqrt{13}}{6}$$

Le due soluzioni sono:

$$c_1 = \frac{13-\sqrt{13}}{6} \approx 1,57$$

$$c_2 = \frac{13+\sqrt{13}}{6} \approx 2,77$$

Verifichiamo quali valori appartengono all'intervallo aperto $(1,3)$. Poiché sia c_1 sia c_2 si trovano all'interno dell'intervallo $(1,3)$, entrambi i punti soddisfano la tesi del teorema. I punti di Cauchy cercati sono:

$$c_1 = \frac{13-\sqrt{13}}{6} \quad \text{e} \quad c_2 = \frac{13+\sqrt{13}}{6}$$

317 ●○○ Verifica le ipotesi del teorema di Cauchy per le funzioni $f(x) = x^2 - x$ e $g(x) = x^3$ nell'intervallo $[1, 2]$ e determina il punto c la cui esistenza è garantita dal teorema.
$[c = \frac{1+\sqrt{22}}{3}]$

318 ●○○ Verifica le ipotesi del teorema di Cauchy per le funzioni $f(x) = \ln x$ e $g(x) = \frac{1}{x}$ nell'intervallo $[1, e]$ e determina il punto c la cui esistenza è garantita dal teorema.
$[c = \frac{e-1}{e}]$

319 ●○○ Stabilisci se è possibile applicare il teorema di Cauchy alle funzioni $f(x) = x^2$ e $g(x) = \sqrt[3]{x^2}$ nell'intervallo $[-1, 1]$.
[Non applicabile ($g(x)$ presenta una cuspide e non è derivabile in $x = 0$)]

320 ●○○ Verifica le ipotesi del teorema di Cauchy per le funzioni $f(x) = e^{2x}$ e $g(x) = e^x$ nell'intervallo $[0, 1]$ e determina il punto c la cui esistenza è garantita dal teorema.
$[c = \ln\left(\frac{e+1}{2}\right)]$

321 ●○○ Verifica le ipotesi del teorema di Cauchy per le funzioni $f(x) = \sin x$ e $g(x) = x$ nell'intervallo $[-\pi, \pi]$ e determina i punti c interni all'intervallo che soddisfano la tesi.
$[c_1 = -\frac{\pi}{2},\ c_2 = \frac{\pi}{2}]$

322 ●○○ Verifica le ipotesi del teorema di Cauchy per le funzioni $f(x) = \sin x$ e $g(x) = \cos x$ nell'intervallo $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ e determina il punto c la cui esistenza è garantita dal teorema.
$[c = \frac{\pi}{4}]$

323 ●○○ Verifica le ipotesi del teorema di Cauchy per le funzioni $f(x) = \sqrt{x}$ e $g(x) = \frac{1}{x}$ nell'intervallo $[1, 4]$ e determina il punto c la cui esistenza è garantita dal teorema. $[c = \sqrt[3]{12}]$

324 ●○○ Verifica le ipotesi del teorema di Cauchy per le funzioni $f(x) = x^4 - 2x^2$ e $g(x) = x^2$ nell'intervallo $[-2, 2]$ e determina i punti c interni all'intervallo che soddisfano la tesi.
$[c_1 = -1,\ c_2 = 1]$

325 ●○○ Stabilisci se è possibile applicare il teorema di Cauchy alle funzioni $f(x) = \frac{1}{x}$ e $g(x) = x^2$ nell'intervallo $[-1, 2]$. [Non applicabile ($f(x)$ non è continua né derivabile in $x = 0$)]

326 ●○○ Verifica le ipotesi del teorema di Cauchy per le funzioni $f(x) = x^2 - 4x + 3$ e $g(x) = 2x - 1$ nell'intervallo $[0, 3]$ e determina il punto c la cui esistenza è garantita dal teorema.
$[c = \frac{3}{2}]$

327 ●○○ Verifica le ipotesi del teorema di Cauchy per le funzioni $f(x) = \ln(x + 1)$ e $g(x) = x^2$ nell'intervallo $[0, 2]$ e determina il punto c la cui esistenza è garantita dal teorema.
$[c = \frac{\sqrt{1+8\ln 3}-1}{2}]$

328 ●○○ Verifica le ipotesi del teorema di Cauchy per le funzioni $f(x) = \cos(2x)$ e $g(x) = \sin x$ nell'intervallo $[0, \pi]$ e determina i punti c interni all'intervallo che soddisfano la tesi.
$[c_1 = \frac{\pi}{6},\ c_2 = \frac{5\pi}{6}]$

329 ●○○ Verifica le ipotesi del teorema di Cauchy per le funzioni $f(x) = \arctan x$ e $g(x) = \ln(1 + x^2)$ nell'intervallo $[0, 1]$ e determina il punto c la cui esistenza è garantita dal teorema.
$[c = \frac{4}{\pi}]$

330 ●○○ Verifica le ipotesi del teorema di Cauchy per le funzioni $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ e $g(x) = x$ nell'intervallo $[0,1]$ e determina il punto c la cui esistenza è garantita dal teorema.
[$c = \frac{\sqrt{2}}{2}$]

331 ●○○ Verifica le ipotesi del teorema di Cauchy per le funzioni $f(x) = e^x(x-1)$ e $g(x) = e^x$ nell'intervallo $[0,2]$ e determina il punto c la cui esistenza è garantita dal teorema.
[$c = 1$]

§6.4.6 Funzioni crescenti e decrescenti

332 ●○○ Determina gli intervalli di monotonia della funzione $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$, applicando il corollario del teorema di Lagrange.
[Crescente in $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$; decrescente in $(0,1) \cup (1,2)$]

333 ●○○ Studia la monotonia della funzione $f(x) = x - \ln x$ e individua gli intervalli in cui risulta invertibile.
[Decrescente in $(0,1]$, crescente in $[1, +\infty)$. Invertibile se ristretta a uno dei due intervalli.]

334 ●○○ Determina gli intervalli di monotonia di $f(x) = \ln(x^2+1) - x$. [Sempre decrescente]

335 ●○○ Dimostra che la funzione $f(x) = x^3 + 5x - 7$ è strettamente crescente in tutto il suo dominio e determina se è invertibile.
[Sempre crescente poiché $f'(x) = 3x^2 + 5 > 0$; la funzione è biunivoca e quindi invertibile in $\mathbb{R}$]

336 ●○○ Determina il valore del parametro a affinché la funzione $f(x) = ax^3 - 3x^2 + 3x - 1$ sia sempre crescente nel suo dominio. [$a \geqslant 1$]

337 ●○○ Trova i valori di k per cui la funzione $f(x) = e^{kx} + 2x$ risulta strettamente decrescente in un intorno dell'origine. [$k < -2$]

338 ●○○ Data la funzione $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x}$, determina gli intervalli di crescita e decrescita.
[Decrescente in $(-\infty, 0]$; crescente in $[4, +\infty)$]

339 ●○○ Determina per quali valori di b la funzione $f(x) = \sin x - bx$ è sempre decrescente in $\mathbb{R}$. [$b \geqslant 1$]

340 ●○○ Dimostra che la funzione $f(x) = \arctan x + \frac{1}{x}$ è sempre decrescente nel suo dominio.
[$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2} = -\frac{1}{x^2(1+x^2)} < 0$]

341 ●○○ Studia l'invertibilità della funzione $f(x) = x^2 e^{-x}$ nell'intervallo $[0, +\infty)$.
[Crescente in $[0,2]$, decrescente in $[2, +\infty)$. Invertibile solo se ristretta a uno dei due intervalli.]

342 ●○○ Trova il parametro a affinché $f(x) = e^x - ax$ sia strettamente crescente per ogni $x > 0$.
[$a \leqslant 1$]

343 ●○○ Trova per quali valori di m la funzione $f(x) = \frac{mx-1}{x+2}$ è sempre crescente nel suo dominio. $[m > -\frac{1}{2}]$

344 ●○○ Dimostra che la funzione $f(x) = 2x + \cos x$ è invertibile su tutto l'asse reale.
$[f'(x) = 2 - \sin x$; poiché $1 \leqslant f'(x) \leqslant 3$, la funzione è strettamente crescente.$]$

345 ●○○ Studia la monotonia di $f(x) = \begin{cases} x^2 + 4x & \text{se } x \leqslant 0 \\ 4x - x^2 & \text{se } x > 0 \end{cases}$.
$[$Crescente in $[-2, 2]$; decrescente in $(-\infty, -2] \cup [2, +\infty)]$

346 ●○○ Verifica che la funzione $f(x) = x(x^2 + 1)$ è strettamente crescente in $\mathbb{R}$.

347 ●○○ Verifica che la funzione $f(x) = x^4$ è strettamente crescente per $x \geqslant 0$ e strettamente decrescente per $x \leqslant 0$.

348 ●○○ Verifica che la funzione $f(x) = x^n$, $n \in \mathbb{N}^+$ è strettamente crescente in $\mathbb{R}$ se n è dispari, mentre è strettamente crescente solo in $x \geqslant 0$ se n è pari.

349 ●○○ Considera la funzione $f(x) = ax^2 + bx + c$ con $a \neq 0$. Verifica che,

1. se $a > 0$, allora $f(x)$ è crescente per $x > -b/(2a)$;
2. se $a < 0$, allora $f(x)$ è crescente in $x < -b/(2a)$.

Interpreta quindi geometricamente i risultati, facendo riferimento alla parabola di equazione $y = ax^2 + bx + c$.

Determina gli intervalli in cui le seguenti funzioni sono crescenti o decrescenti.

350 ●○○ $f(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$

351 ●○○ $f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x}$

352 ●○○ $f(x) = \ln x e^{x^2+1}$

353 ●○○ $f(x) = x(\sin x + \cos x)$

354 ●○○ $f(x) = \tan(x - 2)$

355 ●●○ $f(x) = x^{x^2-2x+1}$

356 ●○○ $f(x) = x^3(x - 2)$

357 ●○○ $f(x) = (x^2 + 2x + 3)^7$

Determina gli intervalli di monotonia delle seguenti funzioni.

358 ●○○ $f(x) = \frac{x}{1-x^2}$ $[$Cr. $]-\infty, -1[,]-1, 1[,]1, +\infty[]$

359 ●○○ $f(x) = \frac{2+x}{4+x^2}$ $[$Cr. $[-2-\sqrt{8}, -2+\sqrt{8}]]$

360 ●○○ $f(x) = e^{x^2}$ $[$Cr $[0, +\infty[]$

361 ●○○ $f(x) = e^{-x^2}$ $[$Cr $]-\infty, 0]]$

362 ●○○ $f(x) = \frac{e^x}{x}$ $[$Cr $[1, +\infty[]$

363 $f(x) = xe^{-x}$ [Cr $]-\infty, 1]$]

●○○

§6.4.7 Determinazione dei punti di massimo e minimo

Esercizio svolto

364 Determina i punti di massimo e minimo relativo della funzione

$$f(x) = x^3 - 3x + 2.$$

Iniziamo con il calcolo del dominio della funzione. Poiché si tratta di una funzione polinomiale di terzo grado, essa è definita e continua su tutto l'insieme dei numeri reali, quindi $\mathbb{D} = \mathbb{R}$.

Procediamo con il calcolo della derivata prima $f'(x)$ per determinarne i punti stazionari e studiarne la monotonia:

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x-1)(x+1).$$

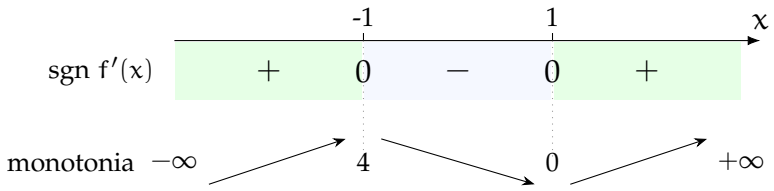
Il dominio della derivata prima coincide con quello della funzione ($\mathbb{D}' = \mathbb{R}$).

Studiamo il segno della derivata prima ponendo $f'(x) \geqslant 0$:

$$3(x^2 - 1) \geqslant 0 \iff x \leqslant -1 \vee x \geqslant 1.$$

La derivata prima si annulla ($f'(x) = 0$) per $x = -1$ e $x = 1$.

Analizzando il segno di $f'(x)$, otteniamo lo schema seguente relativo alla crescenza e alla decrescenza della funzione.



Deduciamo che la funzione presenta:

- un punto di massimo relativo in $x = -1$ con valore $f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) + 2 = 4$, ossia $M(-1, 4)$;
- un punto di minimo relativo in $x = 1$ con valore $f(1) = 1^3 - 3(1) + 2 = 0$, ossia $m(1, 0)$.

Determina i punti di massimo e minimo relativo delle seguenti funzioni.

365 ●○○ $y = \dfrac{x^2}{x-2}$ [Max $(0,0)$, Min $(4,8)$]

366 ●○○ $y = \dfrac{x}{x^2+1}$ [Min $(-1,-\frac{1}{2})$, Max $(1,\frac{1}{2})$]

367 ●○○ $y = \dfrac{x^2-4}{x^2-1}$ [Min $(0,4)$]

368 ●○○ $y = \dfrac{\ln x}{x}$ [Max $(e,\frac{1}{e})$]

369 ●○○ $y = x^2 \ln x$ [Min $\left(\frac{1}{\sqrt{e}},-\frac{1}{2e}\right)$]

370 ●○○ $y = xe^{\frac{1}{x}}$ [Min $(1,e)$]

371 ●○○ $y = xe^{-x^2}$ [Min $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{1}{\sqrt{2e}}\right)$, Max $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{\sqrt{2e}}\right)$]

372 ●○○ $y = \dfrac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 1$ [Max $(-1,\frac{8}{3})$, Min $(3,-8)$]

373 ●○○ $y = \sqrt{x^2-4x+5}$ [Min $(2,1)$]

374 ●○○ $y = \dfrac{\sin x}{2+\cos x}$ in $[0,2\pi]$ [Max $\left(\frac{2\pi}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$, Min $\left(\frac{4\pi}{3},-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$]

§6.4.8 Studio della derivabilità

Esercizio svolto

375 Studia la derivabilità della funzione $f(x) = \sqrt[3]{x^2-1}$ in tutto il suo dominio, individuando e classificando gli eventuali punti di non derivabilità.

1. Dominio e Continuità
La funzione è una radice di indice dispari, pertanto il dominio è $D = \mathbb{R}$. Essendo composizione di funzioni continue (una radice cubica e un polinomio), la funzione è continua in tutto il suo dominio.

2. Calcolo della derivata prima
Calcoliamo la derivata di $f(x) = (x^2-1)^{1/3}$:

$$f'(x) = \frac{1}{3}(x^2-1)^{1/3-1} \cdot (2x) = \frac{2x}{3\sqrt[3]{(x^2-1)^2}}$$

3. Ricerca dei punti di non derivabilità
La funzione derivata $f'(x)$ esiste dove il denominatore non si annulla. Analizziamo i punti in cui $x^2-1=0$, ovvero $x=1$ e $x=-1$. In questi punti la funzione è continua, ma la derivata non è definita.

Studiamo il comportamento della derivata in $x=1$ calcolando il limite:

$$\lim_{x\to 1} f'(x) = \lim_{x\to 1} \frac{2x}{3\sqrt[3]{(x^2-1)^2}} = \left[\frac{2}{0^+}\right] = +\infty$$

Poiché il limite destro e sinistro tendono entrambi a $+\infty$, il punto $x=1$ è un punto a **flesso a tangente verticale**.

Studiamo il comportamento della derivata in $x = -1$:

$$\lim_{x\to -1} f'(x) = \lim_{x\to -1} \frac{2x}{3\sqrt[3]{(x^2-1)^2}} = \left[\frac{-2}{0^+}\right] = -\infty$$

Anche in questo caso, poiché sia il limite destro che quello sinistro tendono a $-\infty$, il punto $x = -1$ è un punto a **flesso a tangente verticale**.

Conclusione
La funzione è derivabile in $\mathbb{R}\setminus\{-1,1\}$. I punti $x = -1$ e $x = 1$ sono punti di non derivabilità classificati come flessi a tangente verticale.

Esercizio svolto

376 Studia la derivabilità della funzione $f(x) = \begin{cases} \frac{e^x-1}{x} & \text{se } x < 0 \\ x^2+x+1 & \text{se } x \geqslant 0 \end{cases}$ nel suo dominio.

1. Dominio e Continuità
Il dominio della funzione è $D = \mathbb{R}$. Per $x \neq 0$, la funzione è continua. Verifichiamo la continuità in $x = 0$ calcolando i limiti:

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{e^x-1}{x} = 1 \quad \text{(limite notevole)}$$

$$\lim_{x\to 0^+} (x^2+x+1) = 1$$

Poiché $\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^+} f(x) = f(0) = 1$, la funzione è continua in tutto il dominio.

2. Calcolo della derivata per $x \neq 0$
Per $x < 0$:

$$f'(x) = \frac{e^x\cdot x - (e^x-1)\cdot 1}{x^2} = \frac{xe^x - e^x + 1}{x^2}$$

Per $x > 0$, deriviamo il polinomio:

$$f'(x) = 2x+1$$

3. Studio della derivabilità in $x = 0$
Calcoliamo il limite della derivata destra:

$$f'_+(0) = \lim_{x\to 0^+} (2x+1) = 1$$

Calcoliamo il limite della derivata sinistra (usando il teorema di De l'Hôpital):

$$f'_-(0) = \lim_{x\to 0^-} \frac{xe^x - e^x + 1}{x^2} = \left[\frac{0}{0}\right] \overset{H}{=} \lim_{x\to 0^-} \frac{e^x + xe^x - e^x}{2x} = \lim_{x\to 0^-} \frac{xe^x}{2x} = \frac{1}{2}$$

Conclusione
Poiché $f'_-(0) = \frac{1}{2}$ e $f'_+(0) = 1$, i limiti delle derivate sono finiti ma diversi. Il punto $x = 0$ è un **punto angoloso**. La funzione è derivabile in $\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

377 ●○○ Studia la continuità e la derivabilità della funzione $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{x} & \text{se } x < 0 \\ 2 & \text{se } x \geqslant 0 \end{cases}$ nel punto $x = 0$. [$x = 0$ punto di continuità e di derivabilità ($f'_-(0) = f'_+(0) = 0$)]

378 ●○○ Studia la derivabilità della funzione $f(x) = \sqrt{|x-3|}$ nel punto $x = 3$. [$x = 3$ punto di cuspide]

379 ●○○ Determina la natura del punto $x = 0$ per la funzione $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 1 & \text{se } x = 0 \end{cases}$. [$x = 0$ punto di discontinuità eliminabile (III specie), la funzione non è derivabile]

380 ●○○ Analizza la derivabilità di $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$ nell'origine. [$x = 0$ punto di cuspide]

381 ●○○ Studia la derivabilità della funzione $f(x) = \begin{cases} e^x - 1 & \text{se } x \leqslant 0 \\ \ln(x+1) & \text{se } x > 0 \end{cases}$ nel punto di raccordp. [$x = 0$ punto di continuità e di derivabilità ($f'(0) = 1$)]

382 ●○○ Verifica la derivabilità in $x = 1$ della funzione $f(x) = \begin{cases} x^2 + x & \text{se } x \leqslant 1 \\ \frac{\sin(x-1)}{x-1} & \text{se } x > 1 \end{cases}$. [$x = 1$ punto di salto (discontinuità di I specie), la funzione non è derivabile]

383 ●○○ Studia il punto $x = 0$ per la funzione $f(x) = x \cdot |x|$. [$x = 0$ punto di continuità e di derivabilità ($f'(0) = 0$)]

384 ●○○ Studia la derivabilità di $f(x) = \begin{cases} \arctan \frac{1}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$ nel punto $x = 0$. [$x = 0$ punto di salto (discontinuità di I specie)]

385 ●○○ Data $f(x) = |x^2 - 4|$, individua e classifica i punti di non derivabilità. [$x = -2$ e $x = 2$ sono punti angolosi]

386 ●○○ Analizza la derivabilità in $x = 0$ di $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{3x}-1}{x} & \text{se } x < 0 \\ 3 + x^2 & \text{se } x \geqslant 0 \end{cases}$. [$x = 0$ punto di continuità ma non di derivabilità: punto angoloso ($f'_-(0) = \frac{9}{2}, f'_+(0) = 0$)]

387 ●○○ Studia la derivabilità della funzione $f(x) = \sqrt[3]{x-1}$ nel punto $x = 1$. [$x = 1$ punto a flesso a tangente verticale]

388 ●○○ Verifica la natura del punto $x = 0$ per $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x)}{x} & \text{se } x > 0 \\ 1 + x & \text{se } x \leqslant 0 \end{cases}$. [$x = 0$ punto di continuità ma non di derivabilità: punto angoloso ($f'_-(0) = 1, f'_+(0) = -\frac{1}{2}$)]

389 ●○○ Studia la derivabilità di $f(x) = |\sin x|$ nei punti $x = k\pi$. [$x = k\pi$ sono punti angolosi]

390 ●○○ Analizza la funzione $f(x) = \begin{cases} \cos x & \text{se } x \leqslant 0 \\ 1 - x^2 & \text{se } x > 0 \end{cases}$ nel punto $x = 0$.
[$x = 0$ punto di continuità e di derivabilità ($f'(0) = 0$)]

391 ●○○ Studia la derivabilità in $x = 0$ della funzione $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & \text{se } x \geqslant 0 \\ x & \text{se } x < 0 \end{cases}$.
[$x = 0$ punto di continuità ma non di derivabilità: punto angoloso con tangente verticale ($f'_-(0) = 1, f'_+(0) = +\infty$)]

392 ●○○ Determina il dominio della funzione $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$ e studia la sua derivabilità in tutti i punti in cui è definita.
[D : $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$. Punti di non derivabilità: $x = -1$ e $x = 1$ (tangente verticale)]

393 ●○○ Studia la derivabilità nel dominio della funzione $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - x^2}$.
[D : $\mathbb{R}$. Punti di non derivabilità: $x = 0$ (cuspide) e $x = 1$ (flesso a tangente verticale)]

394 ●○○ Individua i punti di non derivabilità della funzione $f(x) = |x^2 - 5x + 6|$ nel suo dominio.
[D : $\mathbb{R}$. Punti di non derivabilità: $x = 2$ e $x = 3$ (punti angolosi)]

395 ●○○ Determina il dominio e studia la derivabilità di $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$.
[D : $\mathbb{R}$. La funzione è derivabile in tutto il dominio; in $x = 0$ la derivata è nulla]

396 ●○○ Studia la derivabilità della funzione $f(x) = \arcsin |x|$ nel suo insieme di definizione.
[D : $[-1, 1]$. Punti di non derivabilità: $x = 0$ (punto angoloso), $x = -1$ e $x = 1$ (tangente verticale)]

397 ●○○ Analizza la derivabilità in tutto il dominio della funzione $f(x) = \sqrt{x} \cdot \ln x$.
[D : $(0, +\infty)$. La funzione è derivabile in tutto il suo dominio]

398 ●○○ Studia la derivabilità della funzione $f(x) = e^{-|x|}$ nell'insieme dei numeri reali.
[D : $\mathbb{R}$. Punto di non derivabilità: $x = 0$ (punto angoloso)]

399 ●○○ Determina l'insieme di derivabilità della funzione $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1+e^{1/x}} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$.
[D : $\mathbb{R}$. Punto di non derivabilità: $x = 0$ (punto angoloso)]

400 ●○○ Individua eventuali punti di non derivabilità per la funzione $f(x) = |x - 1| \cdot \sqrt[3]{x}$.
[D : $\mathbb{R}$. Punti di non derivabilità: $x = 0$ (cuspide) e $x = 1$ (punto angoloso)]

401 ●○○ Studia la derivabilità di $f(x) = \sqrt{1 - \cos x}$ nell'intervallo $[0, 2\pi]$.
[D : $[0, 2\pi]$. Punti di non derivabilità: $x = 0, x = \pi, x = 2\pi$ (punti angolosi/cuspidali a seconda del segno del limite)]

Esercizio svolto

402 Determina i parametri reali a e b affinché la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + b & \text{se } x \leqslant 2 \\ \ln(x-1) + 4 & \text{se } x > 2 \end{cases}$$

sia continua e derivabile in tutto il suo dominio.

Perché la funzione sia continua in tutto il dominio, deve esserlo in particolare nel punto di raccordo $x = 2$. Imponiamo che il limite sinistro sia uguale al valore della funzione (limite destro):

$$\lim_{x\to 2^-} (ax^2 + b) = \lim_{x\to 2^+} (\ln(x-1) + 4)$$

Sostituendo $x = 2$:

$$a(2)^2 + b = \ln(2-1) + 4 \Rightarrow 4a + b = \ln 1 + 4 \Rightarrow 4a + b = 4$$

Abbiamo ottenuto la prima equazione: $b = 4 - 4a$.

Calcoliamo le derivate delle due componenti per $x \neq 2$:

$$f'(x) = \begin{cases} 2ax & \text{se } x < 2 \\ \frac{1}{x-1} & \text{se } x > 2 \end{cases}$$

Affinché la funzione sia derivabile in $x = 2$, la derivata sinistra deve essere uguale alla derivata destra:

$$\lim_{x\to 2^-} 2ax = \lim_{x\to 2^+} \frac{1}{x-1}$$

Si ottiene:

$$2a(2) = \frac{1}{2-1} \Rightarrow 4a = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{4}$$

Sostituiamo il valore di a trovato nella prima equazione per ricavare b:

$$b = 4 - 4\left(\frac{1}{4}\right) = 4 - 1 = 3$$

La funzione è continua e derivabile in tutto il suo dominio per $a = \frac{1}{4}$ e $b = 3$.

403 ●○○ Determina i parametri a e b affinché la funzione $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b & \text{se } x < 1 \\ \ln x & \text{se } x \geqslant 1 \end{cases}$ sia derivabile in tutto il suo dominio. $[a = -1; b = 0]$

404 ●○○ Trova $a, b \in \mathbb{R}$ tali che $f(x) = \begin{cases} ae^x + b & \text{se } x \leqslant 0 \\ x^2 + 3x + 2 & \text{se } x > 0 \end{cases}$ sia derivabile in $x = 0$.

$[a = 3; b = -1]$

405 ●○○ Determina per quali valori di a e b la funzione $f(x) = \begin{cases} a \sin x + b \cos x & \text{se } x < 0 \\ x^2 + x + 1 & \text{se } x \geqslant 0 \end{cases}$ è derivabile nel dominio. $[a = 1; b = 1]$

406 ●○○ Calcola a e b affinché $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x+3} & \text{se } x \leqslant 1 \\ ax + b & \text{se } x > 1 \end{cases}$ sia continua e derivabile in $\mathbb{R}$.

$[a = \frac{1}{4}; b = \frac{7}{4}]$

407 ●○○ Per quali valori di a e b la funzione $f(x) = \begin{cases} ax^3 + b & \text{se } x \leqslant 2 \\ \frac{4}{x} & \text{se } x > 2 \end{cases}$ risulta derivabile ovunque? $[a = -\frac{1}{6}; b = \frac{10}{3}]$

408 ●○○ Determina a e b in modo che $f(x) = \begin{cases} \cos x & \text{se } x \leqslant \pi \\ ax^2 + bx & \text{se } x > \pi \end{cases}$ sia derivabile in $x = \pi$.

$[a = \frac{1}{2\pi^2}; b = -\frac{2}{\pi}]$

409 ●○○ Trova i parametri a e b per la funzione $f(x) = \begin{cases} a \ln(x+1) + b & \text{se } x \geqslant 0 \\ e^{2x} + x & \text{se } x < 0 \end{cases}$. $[a = 3; b = 1]$

410 ●○○ Sia $f(x) = \begin{cases} \arctan x & \text{se } x \leqslant 1 \\ ax + b & \text{se } x > 1 \end{cases}$. Determina a e b affinché f sia derivabile in $x = 1$.

$[a = \frac{1}{2}; b = \frac{\pi - 2}{4}]$

411 ●○○ Calcola a e b per rendere derivabile in $\mathbb{R}$ la funzione $f(x) = \begin{cases} \frac{a}{x} + b & \text{se } x \geqslant 1 \\ e^{x-1} & \text{se } x < 1 \end{cases}$.

$[a = -1; b = 2]$

412 ●○○ Determina a e b affinché $f(x) = \begin{cases} a\sqrt{x} + b & \text{se } x > 4 \\ x^2 - 11 & \text{se } x \leqslant 4 \end{cases}$ sia derivabile nel suo dominio.

$[a = 32; b = -59]$

413 ●○○ Trova a e b per cui $f(x) = \begin{cases} \sin(2x) & \text{se } x \leqslant 0 \\ ax^2 + bx & \text{se } x > 0 \end{cases}$ sia derivabile in $x = 0$. $[a \in \mathbb{R}; b = 2]$

414 ●○○ Calcola a e b affinché $f(x) = \begin{cases} be^x & \text{se } x < 0 \\ \frac{a}{x+1} & \text{se } x \geqslant 0 \end{cases}$ sia derivabile in tutto il dominio.

$[a = b; a \text{ non determinabile univocamente con queste condizioni}]$

415 ●○○ Determina a e b in modo che $f(x) = \begin{cases} a(x-2)^2 + b & \text{se } x \geqslant 2 \\ \ln(3 - x) & \text{se } x < 2 \end{cases}$ sia derivabile in $x = 2$.

$[a \in \mathbb{R}; b = 0; a \text{ richiede } f'(2) \text{ ma } f'_-(2) = -1, f'_+(2) = 0 \implies \text{mai derivabile}]$

416 ●○○ Trova a e b affinché $f(x) = \begin{cases} x^2+1 & \text{se } x \leqslant 0 \\ a\cos x + b\sin x & \text{se } x > 0 \end{cases}$ sia derivabile in $\mathbb{R}$.

$[a = 1; b = 0]$

417 ●○○ Determina a e b affinché la funzione $f(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{x} & \text{se } x > 1 \\ ax^2 + bx & \text{se } x \leqslant 1 \end{cases}$ sia derivabile in $x = 1$.

$[a = -\frac{1}{3}; b = \frac{4}{3}]$

§6.4.9 Regole di l'Hôpital

Forme indeterminate del tipo $\frac{0}{0}$

Esercizio svolto

418 Calcola il seguente limite utilizzando la regola di l'Hôpital :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} x - x}{x^2}$$

1. Verifica delle ipotesi
Per applicare la regola di l'Hôpital , verifichiamo le condizioni necessarie:

- **Forma indeterminata:** Poiché $\lim_{x\to 0}(\operatorname{tg} x - x) = 0$ e $\lim_{x\to 0} x^2 = 0$, allora il limite si presenta nella forma indeterminata richiesta.
- **Derivabilità:** Le funzioni $f(x) = \operatorname{tg} x - x$ e $g(x) = x^2$ sono derivabili in un intorno di 0 (escluso al più il punto 0 stesso).
- **Derivata del denominatore:** Calcoliamo la derivata di $g(x)$:

$$g'(x) = 2x$$

In un intorno di $x = 0$, la derivata $g'(x)$ si annulla solo per $x = 0$.

2. Applicazione della regola
Calcoliamo la derivata del numeratore ricordando che $D[\operatorname{tg} x] = 1 + \operatorname{tg}^2 x$:

$$f'(x) = 1 + \operatorname{tg}^2 x - 1 = \operatorname{tg}^2 x$$

Procediamo quindi con il calcolo del limite del rapporto delle derivate:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg}^2 x}{2x} = \lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\operatorname{tg} x}{x} \cdot \operatorname{tg} x \right)$$

3. Conclusione
Sappiamo dal limite notevole che $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1$. Pertanto: Pertanto:

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\operatorname{tg} x}{x}\cdot\operatorname{tg} x\right) = \frac{1}{2}\cdot 1\cdot 0 = 0$$

Poiché il limite del rapporto delle derivate esiste ed è pari a 0, per la regola di l'Hôpital concludiamo che:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{tg} x - x}{x^2} = 0$$

Calcola i seguenti limiti.

419 ●○○ $\lim_{x\to 1}\frac{x^3-1}{x^2-1}$ $[\frac{3}{2}]$

420 ●○○ $\lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x-2}$ $[4]$

421 ●○○ $\lim_{x\to -1}\frac{x^4-1}{x+1}$ $[-4]$

422 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}$ $[1]$

423 ●○○ $\lim_{x\to 3}\frac{x^2-9}{\sqrt{x+1}-2}$ $[24]$

424 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-x}}{x}$ $[2]$

425 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{tg} x}{\sin x}$ $[1]$

426 ●○○ $\lim_{x\to 1}\frac{x^{10}-1}{x-1}$ $[10]$

427 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{x^2}$ $[2]$

428 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x}{x}$ $[1]$

429 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{\sin 2x}$ $[\frac{5}{2}]$

430 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x^2}$ $[\frac{1}{2}]$

431 ●○○ $\lim_{x\to \pi}\frac{\sin x}{\pi - x}$ $[1]$

432 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{e^{2x}-1}{\sin 3x}$ $[\frac{2}{3}]$

433 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+4x)}{\sin 2x}$ $[2]$

434 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{\cos x - 1}{x\sin x}$ $[-\frac{1}{2}]$

435 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{e^x-\cos x}{x}$ $[1]$

436 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{x\cos x - \sin x}{x^3}$ $[-\frac{1}{3}]$

437 ●○○ $\lim_{x\to 2}\frac{\ln(x-1)}{x-2}$ $[1]$

438 ●○○ $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$ $[\frac{1}{2}]$

Forme indeterminate del tipo $\frac{\infty}{\infty}$

Esercizio svolto

439 Calcola il seguente limite utilizzando la regola di l'Hôpital :

$$\lim_{x\to +\infty}\frac{\ln x}{x}$$

1. Verifica delle ipotesi
Per applicare la regola di l'Hôpital , verifichiamo le condizioni necessarie:

- **Forma indeterminata:** Poiché $\lim_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$ e $\lim_{x\to+\infty} x = +\infty$, allora il limite si presenta nella forma indeterminata richiesta.
- **Derivabilità:** Le funzioni $f(x) = \ln x$ e $g(x) = x$ sono derivabili per ogni $x > 0$, dunque sono derivabili in un intorno di $+\infty$.
- **Derivata del denominatore:** Calcoliamo la derivata di $g(x)$:

$$g'(x) = 1$$

La derivata del denominatore è costante e diversa da zero per ogni x.

2. Applicazione della regola
Calcoliamo la derivata del numeratore:

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

Procediamo quindi con il calcolo del limite del rapporto delle derivate:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x}$$

3. Conclusione
Calcolando il limite della nuova espressione per x che tende a più infinito, otteniamo:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Poiché il limite del rapporto delle derivate esiste ed è pari a 0, per la regola di l'Hôpital concludiamo che:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

Calcola i seguenti limiti.

440 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{e^x}$ [0]

441 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(e^x+1)}{x}$ [1]

442 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2-1}{2x^2+5x}$ $[\frac{3}{2}]$

443 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^3}$ $[+\infty]$

444 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{e^x}$ [0]

445 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{x+\ln x}{2x}$ $[\frac{1}{2}]$

446 ●○○ $\lim_{x\to0^+} \frac{\ln x}{\operatorname{ctg} x}$ [0]

447 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{e^{2x}}{x^2+x}$ $[+\infty]$

448 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ [0]

449 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+3x-1}{e^x}$ [0]

450 ●○○ $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-} \frac{\operatorname{tg} x}{\ln(\frac{\pi}{2}-x)}$ $[-\infty]$

451 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(x^2+1)}{x}$ [0]

452 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x+x}{e^x-x}$ [1]

453 ●○○ $\lim_{x\to0^+} \frac{\ln(\sin x)}{\ln(\tg x)}$ [1]

454 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x}}{\ln^2 x}$ [$+\infty$]

455 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{\ln x}$ [$+\infty$]

456 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^n}{e^x}$ con $n>0$ [0]

457 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x}$ [0]

458 ●○○ $\lim_{x\to0^+} \frac{\ln x}{1/x}$ [0]

459 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{2e^x-1}{3e^x+x}$ [$\frac{2}{3}$]

Forme indeterminate del tipo $0\cdot\infty$ e $+\infty-\infty$

Esercizio svolto

460 Calcola il seguente limite utilizzando la regola di l'Hôpital :

$$\lim_{x\to+\infty} xe^{-x^2}$$

1. Verifica delle ipotesi
Per applicare la regola di l'Hôpital , verifichiamo le condizioni necessarie:

- **Forma indeterminata:** Poiché $\lim_{x\to+\infty} x = +\infty$ e $\lim_{x\to+\infty} e^{-x^2} = 0$, allora il limite si presenta nella forma indeterminata richiesta $0\cdot\infty$. E' riconducibile alla forma indeterminata $\frac{\infty}{\infty}$ se riscriviamo la funzione portando l'esponenziale al denominatore: $\lim_{x\to+\infty} \frac{x}{e^{x^2}}$.
- **Derivabilità:** Le funzioni $f(x) = x$ e $g(x) = e^{x^2}$ sono derivabili in tutto il dominio reale.
- **Derivata del denominatore:** Calcoliamo la derivata di $g(x)$:

  $$g'(x) = 2xe^{x^2}$$

  Per $x\to+\infty$, la derivata non si annulla.

2. Applicazione della regola
Calcoliamo la derivata del numeratore: $f'(x) = 1$. Procediamo con il limite del rapporto delle derivate:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{2xe^{x^2}}$$

3. Conclusione
Analizzando il comportamento del rapporto per $x\to+\infty$, il denominatore tende a infinito, quindi:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{2xe^{x^2}} = 0$$

Pertanto, per la regola di l'Hôpital :

$$\lim_{x\to+\infty} xe^{-x^2} = 0$$

Esercizio svolto

461 Calcola il seguente limite utilizzando la regola di l'Hôpital :

$$\lim_{x\to+\infty} (e^{2x} - 3x)$$

1. Verifica delle ipotesi
Poiché $\lim_{x\to+\infty} e^{2x} = +\infty$ e $\lim_{x\to+\infty} 3x = +\infty$, il limite si presenta nella forma indeterminata $+\infty - \infty$. Raccogliamo e^{2x}:

$$\lim_{x\to+\infty} e^{2x}\left(1 - \frac{3x}{e^{2x}}\right)$$

- **Forma indeterminata:** Analizziamo ora il limite del rapporto interno $\frac{3x}{e^{2x}}$, che è una forma $\frac{\infty}{\infty}$.
- **Derivabilità:** Le funzioni $3x$ e e^{2x} sono derivabili in tutto il dominio reale.

2. Applicazione della regola
Calcoliamo il limite del rapporto interno $\lim_{x\to+\infty} \frac{3x}{e^{2x}}$ con il teorema di l'Hôpital :

$$\text{Derivata numeratore: } 3, \quad \text{Derivata denominatore: } 2e^{2x}$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3}{2e^{2x}} = 0$$

3. Conclusione
Il limite del termine tra parentesi è:

$$\lim_{x\to+\infty} \left(1 - \frac{3x}{e^{2x}}\right) = 1 - 0 = 1$$

Poiché $\lim_{x\to+\infty} e^{2x} = +\infty$ allora il limite complessivo tende a più infinito.

Calcola i seguenti limiti.

462 ●○○ $\lim_{x\to0^+} x \ln x$ [0]

463 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} x \sin\frac{1}{x}$ [1]

464 ●○○ $\lim_{x\to0} x \operatorname{ctg} x$ [1]

465 ●○○ $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-} (\frac{\pi}{2} - x) \operatorname{tg} x$ [1]

466 ●○○ $\lim_{x\to0^+} \sin x \ln x$ [0]

467 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} x^2 e^{-x}$ [0]

468 ●○○ $\lim_{x\to 1^-}(1-x)\,\mathrm{tg}\,\frac{\pi x}{2}$ [$\frac{2}{\pi}$]

469 ●○○ $\lim_{x\to 0^+}\sqrt{x}\ln x$ [0]

470 ●○○ $\lim_{x\to -\infty} xe^x$ [0]

471 ●○○ $\lim_{x\to 0^+}\mathrm{tg}\,x\ln(\sin x)$ [0]

472 ●○○ $\lim_{x\to 0}(\frac{1}{x}-\frac{1}{\sin x})$ [0]

473 ●○○ $\lim_{x\to 1}(\frac{1}{\ln x}-\frac{1}{x-1})$ [$\frac{1}{2}$]

474 ●○○ $\lim_{x\to \frac{\pi}{2}}(\mathrm{tg}\,x-\frac{1}{\cos x})$ [0]

475 ●○○ $\lim_{x\to 0}(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x\,\mathrm{tg}\,x})$ [$\frac{1}{3}$]

476 ●○○ $\lim_{x\to +\infty}(x-\ln x)$ [$+\infty$]

477 ●○○ $\lim_{x\to 0^+}(\frac{1}{x}+\ln x)$ [$+\infty$]

478 ●○○ $\lim_{x\to \frac{\pi}{2}^-}(\sec x-\mathrm{tg}\,x)$ [0]

479 ●○○ $\lim_{x\to 0}(\frac{1}{e^x-1}-\frac{1}{x})$ [$-\frac{1}{2}$]

480 ●○○ $\lim_{x\to 1}(\frac{x}{x-1}-\frac{1}{\ln x})$ [$\frac{1}{2}$]

481 ●○○ $\lim_{x\to +\infty}(\sqrt{x^2+x}-x)$ [$\frac{1}{2}$]

Forme indeterminate del tipo 1^∞, 0^0 e ∞^0

Esercizio svolto

482 Calcola il seguente limite utilizzando la regola di l'Hôpital :

$$\lim_{x\to 1}(3-2x)^{\frac{1}{\ln x}}$$

1. Verifica delle ipotesi
Poiché $\lim_{x\to 1}(3-2x)=1$ e $\lim_{x\to 1}\frac{1}{\ln x}=\infty$, il limite si presenta nella forma indeterminata 1^∞. Trasformiamo la funzione utilizzando l'identità esponenziale:

$$(3-2x)^{\frac{1}{\ln x}}=e^{\frac{\ln(3-2x)}{\ln x}}$$

Analizziamo il limite dell'esponente:

- **Forma indeterminata:** Poiché $\lim_{x\to 1}\ln(3-2x)=\ln(1)=0$ e $\lim_{x\to 1}\ln x=0$, l'esponente si presenta nella forma indeterminata $\frac{0}{0}$.
- **Derivabilità:** Le funzioni $f(x)=\ln(3-2x)$ e $g(x)=\ln x$ sono derivabili in un intorno di $x=1$.
- **Derivata del denominatore:** Calcoliamo la derivata di $g(x)$:

$$g'(x)=\frac{1}{x}$$

In un intorno di $x=1$, la derivata è diversa da zero.

2. Applicazione della regola
Applichiamo la regola di l'Hôpital all'esponente:

$$\text{Derivata numeratore: } f'(x) = \frac{-2}{3-2x}, \quad \text{Derivata denominatore: } g'(x) = \frac{1}{x}$$

Calcoliamo il limite del rapporto delle derivate:

$$\lim_{x\to 1} \frac{\frac{-2}{3-2x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 1} \frac{-2x}{3-2x}$$

3. Conclusione
Facendo il limite per x che tende a 1 del rapporto delle derivate, otteniamo -2. Poiché il limite dell'esponente è -2, per la continuità della funzione esponenziale il limite originale è:

$$\lim_{x\to 1}(3-2x)^{\frac{1}{\ln x}} = e^{-2} = \frac{1}{e^2}$$

Calcola i seguenti limiti.

483 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} x^x$ [1]

484 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} x^{\sin x}$ [1]

485 ●○○ $\lim_{x\to 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$ $[e^{-1/2}]$

486 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} (1+\frac{1}{x})^x$ [e]

487 ●○○ $\lim_{x\to 0} (1+\sin x)^{\frac{1}{x}}$ [e]

488 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} x^{\frac{1}{x}}$ [1]

489 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} (\sin x)^x$ [1]

490 ●○○ $\lim_{x\to 0} (1+x^2)^{\frac{1}{x^2}}$ [e]

491 ●○○ $\lim_{x\to \frac{\pi}{2}^-} (\operatorname{tg} x)^{\cos x}$ [1]

492 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} (-\ln x)^x$ [1]

493 ●○○ $\lim_{x\to 1} x^{\frac{1}{1-x}}$ $[e^{-1}]$

494 ●○○ $\lim_{x\to 0} (\frac{\sin x}{x})^{\frac{1}{x^2}}$ $[e^{-1/6}]$

495 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} (e^x+x)^{\frac{1}{x}}$ [e]

496 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} (\operatorname{tg} x)^{\frac{1}{\ln x}}$ [e]

497 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} (\ln x)^{\frac{1}{x}}$ [1]

498 ●○○ $\lim_{x\to 0} (\cos x+\sin x)^{\frac{1}{x}}$ [e]

499 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} (\arctan x)^x$ [1]

500 ●○○ $\lim_{x\to 1} (2-x)^{\operatorname{tg}\frac{\pi x}{2}}$ $[e^{2/\pi}]$

501 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} (\frac{x+1}{x-1})^x$ $[e^2]$

502 ●○○ $\lim_{x\to 0} (1-2x)^{\frac{1}{x}}$ $[e^{-2}]$

Riepilogo sulle regole di l'Hôpital

Calcola i seguenti limiti.

503 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2}$ $[\frac{1}{2}]$

504 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^4}$ $[+\infty]$

505 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} x^x$ $[1]$

506 ●○○ $\lim_{x\to 1} (\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1})$ $[\frac{1}{2}]$

507 ●○○ $\lim_{x\to 1} \frac{\ln x}{x-1}$ $[1]$

508 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ $[0]$

509 ●○○ $\lim_{x\to 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$ $[e^{-1/2}]$

510 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} \sin x \ln x$ $[0]$

511 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} x - x}{x^3}$ $[\frac{1}{3}]$

512 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2+x}{e^x}$ $[0]$

513 ●○○ $\lim_{x\to 1} x^{\frac{1}{1-x}}$ $[e^{-1}]$

514 ●○○ $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} (\operatorname{tg} x - \frac{1}{\cos x})$ $[0]$

515 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\arctan x}{x}$ $[1]$

516 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{\operatorname{ctg} x}$ $[0]$

517 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} (1+\frac{2}{x})^x$ $[e^2]$

518 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{x-\sin x}{x^3}$ $[\frac{1}{6}]$

519 ●○○ $\lim_{x\to-\infty} xe^x$ $[0]$

520 ●○○ $\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x}-1}{\ln x}$ $[\frac{1}{2}]$

521 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(x^2+1)}{x}$ $[0]$

522 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} x^{\sin x}$ $[1]$

523 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(\cos x)}{x^2}$ $[-\frac{1}{2}]$

524 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x+x}{e^x-x}$ $[1]$

525 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} (\sin x)^x$ $[1]$

526 ●○○ $\lim_{x\to 0} (\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x\operatorname{tg} x})$ $[\frac{1}{3}]$

527 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\sin 3x}{\operatorname{tg} 5x}$ $[\frac{3}{5}]$

528 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x}$ $[0]$

529 ●○○ $\lim_{x\to 0} (1+\sin x)^{\frac{1}{x}}$ $[e]$

530 ●○○ $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{1-\sin x}{\cos^2 x}$ $[\frac{1}{2}]$

531 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} (\frac{1}{x} + \ln x)$ $[+\infty]$

532 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{e^{x^2}-1}{1-\cos x}$ $[2]$

533 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x}}{\ln^2 x}$ $[+\infty]$

534 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} (\operatorname{tg} x)^{\cos x}$ $[0]$

535 ●○○ $\lim_{x\to 0} (\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x})$ $[0]$

536 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{2e^x-1}{3e^x+x}$ $[\frac{2}{3}]$

537 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} (\arctan x)^x$ $[1]$

538 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} \operatorname{tg} x \ln x$ $[0]$

539 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} \frac{x}{\ln x}$ $[+\infty]$

540 ●○○ $\lim_{x\to+\infty} (e^x+x)^{\frac{1}{x}}$ $[e]$

541 ●○○ $\lim_{x\to 0} (\frac{1}{e^x-1} - \frac{1}{x})$ $[-\frac{1}{2}]$

542 ●○○ $\lim_{x\to 1} (2-x)^{\operatorname{tg}\frac{\pi x}{2}}$ $[e^{2/\pi}]$

§6.4.10 Riepilogo

543 ●○○ Utilizzando la definizione, determina le derivate (con i relativi domini di definizione) delle seguenti funzioni

$$f(x) = \frac{x}{x+1}, \qquad g(x) = \ln(2x+1) + 1.$$

544 ●○○ Utilizzando la definizione, determina la derivata (con il relativo dominio di definizione) della seguente funzione

$$f(x) = 2\sqrt{1-x^2}.$$

545 ●○○ Data la funzione $f(x) = e^{\sin x}$, risolvi i seguenti problemi:
(a) utilizzando la definizione si calcoli in $x_0 = 0$ la derivata $Df(0)$;
(b) si determini l'equazione della retta tangente al grafico $y = f(x)$ nel punto di ascissa $x = 0$;
(c) si determinino $a, b \in \mathbb{R}$ di modo che la seguente funzione risulti (continua e) derivabile in $x = 0$

$$g(x) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} e^{\sin x} & x > 0, \\ ax^2 + b & x \leqslant 0. \end{cases}$$

546 ●○○ Calcola la derivata della funzione

$$f(x) = \arctan(e^{\sin x}).$$

547 ●○○ Mostra con opportuni esempi che le ipotesi del teorema di Rolle stabiliscono una condizione sufficiente ma non necessaria alla tesi del teorema stesso.

548 ●○○ Data la curva γ di equazione

$$y = \frac{x^2 + ax + b}{x+1},$$

determina i parametri $a, b \in \mathbb{R}$ di modo che γ passi per $A(1, \frac{3}{2})$, e nel punto P di ascissa $x_P = -2$ la tangente sia orizzontale.

549 ●○○ Determina i valori dei parametri $a, b \in \mathbb{R}$ affinché la funzione f definita ponendo

$$f(x) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} -x^2 + ax + b & -1 \leqslant x \leqslant 0, \\ e^{-x^2} & 0 < x \leqslant 1, \end{cases}$$

soddisfi il teorema di Lagrange nel suo dominio. Successivamente determina i punti che soddisfano detto teorema.

550 ●○○ Traccia il grafico delle seguenti funzioni studiandone gli intervalli di monotonia e gli eventuali punti di massimo e minimo.

$$(a) \quad y = \frac{x}{x^2+1}, \quad (b) \quad y = xe^{-x^2}.$$

551 ●○○ Calcola la derivata della funzione

$$f(x) = \ln\left(\frac{e^x}{\sin x}\right) + \sqrt[3]{e^{-x^2}}.$$

552 ●○○ Dopo aver studiato la forma del limite, calcola il suo valore con l'opportuna regola di de l'Hôpital :

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{\operatorname{tg}^3 x} - 1}{\operatorname{tg} x - x}.$$

553 ●○○ Determina i valori dei parametri $a, b, c \in \mathbb{R}$ affinché la funzione f definita ponendo

$$f(x) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} ax^2 + bx + c & 0 \leqslant x \leqslant 1, \\ \sin x & -\frac{\pi}{2} \leqslant xx < 0, \end{cases}$$

soddisfi le ipotesi del teorema di Rolle nel suo dominio. Successivamente determina i punti che soddisfano detto teorema.

554 ●○○ Studia dominio di esistenza, intervalli di monotonia e punti estremanti delle funzioni specificando se assoluti o solo locali

$$(a) \quad y = \frac{\ln x^2}{x}, \quad (b) \quad y = x^2 e^{-x}.$$

555 ●○○ Data la curva γ di equazione

$$y = e^{\frac{ax}{x+b}},$$

determina i parametri $a, b \in \mathbb{R}$ di modo che γ nel punto P di ascissa $x_P = -2$ abbia tangente orizzontale e l'equazione $f(x) = e^4$ ammetta un'unica soluzione.

556 ●○○ Considera un polinomio di terzo grado $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Cosa si può dire sul numero di soluzioni dell'equazione $f(x) = 0$, nel caso in cui l'equazione $f'(x) = 0$ ammette

- due soluzioni coincidenti;
- due soluzioni distinte;
- nessuna soluzione?

557 ●○○ Calcola la derivata della funzione

$$f(x) = \operatorname{tg}(e^{\arctan x})$$

558 ●○○ Dopo aver studiato la forma del limite, calcola il suo valore con l'opportuna regola di de l'Hôpital :

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x + 1}{\ln(\operatorname{tg} x) + 1}.$$

559 ●○○ Studia dominio di esistenza, intervalli di monotonia e punti estremanti delle funzioni

$$(a)\quad y = 1 - \frac{1}{x} - \ln x, \quad (b)\quad y = (x+1)e^{-x}.$$

560 ●○○ Data la funzione f definita ponendo

$$f(x) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} e^{\frac{1}{x}} & -\frac{1}{\ln 2} \leqslant x < 0, \\ -4x(x-1) & 0 \leqslant x \leqslant 1, \end{cases}$$

- determina i punti estremanti del grafico $y = f(x)$;
- determina per quali valori del parametro $\alpha \in \mathbb{R}$ l'equazione $f(x) - \alpha = 0$ ammette tre soluzioni distinte.

561 ●○○ Mediante le note regole di derivazione calcola le derivate delle funzioni

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{\sin x}, \qquad g(x) = \frac{x^2}{\ln x - 1}, \qquad h(x) = x^{\sqrt{x}}.$$

562 ●○○ Dimostra con il teorema della derivata della funzione inversa che

$$\mathrm{D}\operatorname{arcctg} x = -\frac{1}{x^2+1}.$$

Dal calcolo di $\mathrm{D}(\arctan x + \operatorname{arcctg} x)$, cosa si può dedurre sulla funzione $h(x) = \arctan x + \operatorname{arcctg} x$?

563 ●○○ Data la curva γ di equazione

$$y = \frac{x^2 + ax + b}{x+1},$$

determina i parametri $a, b \in \mathbb{R}$ di modo che γ passi per $A(0,1)$, e nel punto P di ascissa $x_P = -2$ la tangente sia orizzontale.

564 ●○○ Costruisci una funzione f, eventualmente definita a tratti, il cui grafico abbia un punto di cuspide nell'origine.

565 ●○○ Data la curva γ di equazione

$$y = ax^2 + bx + 7,$$

determina i parametri $a, b \in \mathbb{R}$ di modo che γ passi per $P(1,2)$, e lì sia tangente alla retta $t : y = -8x + 10$.

566 ●○○ Determina i valori dei parametri $a, b, c \in \mathbb{R}$ affinché la funzione f definita ponendo

$$f(x) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} e^{\frac{1}{x}} & -1 \leqslant x < 0, \\ ax^2 + bx + c & 0 \leqslant x \leqslant 1, \end{cases}$$

soddisfi le ipotesi del teorema di Rolle nel suo dominio. Successivamente determina il punto x_0 che soddisfa detto teorema, dimostrando che è unico nell'intervallo considerato.

567 ●○○ Determina l'espressione di $D(\arcsin x)$ con il teorema della derivata della funzione inversa.

568 ●○○ Traccia il grafico della seguente funzione studiandone gli intervalli di monotonia e gli eventuali punti di massimo e minimo

$$f(x) = \sqrt{x}e^{-x}.$$

569 ●○○ Sia f una qualunque funzione definita su $\mathbb{R}$ tale che

$$\lim_{x\to 1} \frac{f(x)}{x} = 1.$$

Dimostra con un opportuno controesempio che in generale dalla relazione di limite di sopra non segue $f(x_0) = 1$. Quale ipotesi aggiuntiva si può fare su f affinché tale implicazione sia vera in generale?

570 ●○○ Sia f una funzione definita su $\mathbb{R}$. Dimostra che

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = 1 \quad \Rightarrow \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty.$$

§6.4.11 Dall'Esame di Stato

571 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2015, quesito 6*) Sia f la funzione, definita per tutti gli x reali, da

$$f(x) = (x-1)^2 + (x-2)^2 + (x-3)^2 + (x-4)^2 + (x-5)^2$$

determinare il minimo di f.

$[f(3) = 10]$

572 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2015, quesito 9*) Data la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 & 0 \leqslant x \leqslant 1 \\ x^2 - kx + k & 1 < x \leqslant 2 \end{cases}$$

determinare il parametro k in modo che nell'intervallo $[0;2]$ sia applicabile il teorema di Lagrange e trovare il punto di cui la tesi del teorema assicura l'esistenza.

$[k = -1;\ c = \sqrt{\frac{5}{6}}]$

573 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2015, quesito 2*) Data la famiglia di funzioni $y = -x^3 + 6kx + 33$ trovare la funzione tangente nel punto di ascissa 3 a una retta parallela alla bisettrice del primo quadrante. Determinare l'equazione di detta tangente. $[y = x + 87]$

574 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2015, quesito 8*) Provare che la funzione $y = e^x - \operatorname{tg} x$ ha infiniti zeri, mentre la funzione $y = e^x - \arctan x$ non ne ha alcuno.

575 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2015, quesito 9*) Calcolare la derivata della funzione $f(x) = x \cdot e^x$, adoperando la definizione di derivata. $[f'(x) = e^x(x+1)]$

576 ●○○ (*ESC, Sessione straordinaria 2015 Americhe, quesito 8*) Una sfera ha il raggio che aumenta al passare del tempo secondo una data funzione $r(t)$. Calcolare il raggio della sfera nell'istante in cui la velocità di crescita della superficie sferica e la velocità di crescita del raggio sono numericamente uguali. $[r = \frac{1}{8\pi}]$

577 ●○○ (*ESC, Sessione straordinaria 2015 Americhe, quesito 10*) Scrivere l'equazione della circonferenza C che ha il centro sull'asse y ed è tangente al grafico G_f di $f(x) = x^3 - 3x^2$ nel suo punto di flesso. $[x^2 + y^2 + \frac{14}{3}y + \frac{13}{3} = 0]$

578 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2016, quesito 2*) Data la funzione definita in $\mathbb{R}$:

$$f(x) = x \cdot e^{-|x^3-1|}$$

determinarne minimi, massimi ed eventuali asintoti.

$[\text{Asintoti: } y = 0 \text{ per } x \to \pm\infty;\ \text{Massimo relativo: } x = 1,\ f(1) = 1;\ \text{Minimo relativo: } x = -\frac{1}{\sqrt[3]{3}},\ f\left(-\frac{1}{\sqrt[3]{3}}\right) = -\frac{1}{\sqrt[3]{3}\cdot e^{4/3}}\ ]$

579 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2016, quesito 3*) Determinare la velocità di variazione dello spigolo di un cubo, sapendo che il volume del cubo è pari a $0.1\ m^3$ e sta diminuendo alla velocità di $1200 \frac{cm^3}{sec}$. $[v \approx -5.8 \cdot 10^{-4}\ cm/s]$

580 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2017, quesito 6*) Determinare il numero reale a in modo che il valore di

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}(x) - x}{x^a}$$

sia un numero reale non nullo. $[a = 3]$

581 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2017, quesito 10*) Data la funzione:

$$f(x) = |4 - x^2|$$

verificare che essa non soddisfa tutte le ipotesi del teorema di Rolle nell'intervallo $[-3;3]$ e che comunque esiste almeno un punto dell'intervallo $[-3;3]$ in cui la derivata prima di $f(x)$ si annulla. Questo esempio contraddice il teorema di Rolle? Motivare la risposta in maniera esauriente.
[Non derivabile in $x = \pm 2$; $f'(0) = 0$; no, Rolle è condizione sufficiente.]

582 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2017, quesito 4*) Rappresentare il grafico della funzione:

$$f(x) = \left|\frac{3-2x}{x-3}\right|$$

Verificare se negli intervalli $[0;2]$ e $[4;6]$ valgono le ipotesi del teorema di Lagrange, e in caso affermativo trovare i punti la cui esistenza è prevista dal teorema di Lagrange. Esiste un intervallo $[a;b]$ in cui si possa applicare il teorema di Rolle? Giustificare la risposta. [$[0,2]$: no; $[4,6]$: sì, $c = 3 + \sqrt{3}$; Rolle: no.]

583 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2017, quesito 5*) Sia $f(x) = \sin x + \cos x$. Determinare $f^{(2017)}(x)$, esplicitando, in modo chiaro ed esauriente, il procedimento seguito.
[$f^{(2017)}(x) = \cos x - \sin x$]

584 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2017, quesito 8*) Stabilire se le rette:

$$r : y = 5x - 6 \qquad s : y = 21x + 25$$

sono tangenti alla curva δ di equazione: $y = x^3 - 2x^2 + x + 1$. [r: no; s: sì, in $x = -2$]

585 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2017, quesito 10*) Trovare una funzione g, il cui insieme di definizione sia un qualsiasi intervallo contenente 0, tale che:

$$g(0) = 0, \quad g'(0) = 0, \quad g''(0) = 0, \quad g'''(0) = 1, \quad g^{(4)}(0) = 1, \quad g^{(5)}(0) = 1$$

[$g(x) = \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{120}x^5$]

586 ●○○ (*ESC, Sessione straordinaria 2017, quesito 1*) Calcolare la derivata della funzione $f(x) = \ln(x)$, adoperando la definizione di derivata. [$f'(x) = \frac{1}{x}$]

587 ●○○ (*ESC, Sessione straordinaria 2017, quesito 2*) Data la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 - 2x + 1 & \text{per } x < 2 \\ x^2 + (k-1)x - 1 & \text{per } x \geqslant 2 \end{cases}$$

Determinare, se possibile, k in modo che la funzione $f(x)$ e la sua derivata siano continue in tutto l'insieme di definizione. [Non esiste alcun valore di k]

588 ●○○ (*ESC, Sessione straordinaria 2017, quesito 5*) Stabilire per quale valore del parametro k il grafico della funzione:

$$f(x) = x^3 + 2x^2 + kx - 4$$

ha una sola tangente parallela alla bisettrice del primo e terzo quadrante. Quante tangenti orizzontali ha il grafico della funzione per questo valore del parametro k?
[$k = \frac{7}{3}$; nessuna tangente orizzontale.]

589 ●○○ (*ESC, Sessione straordinaria 2017, quesito 7*) Data la funzione:

$$f(x) = \ln x - (\ln x)^2$$

dimostrare che esistono due rette r e s tangenti al grafico della funzione in punti di ascissa $x > 1$, che passano entrambe per il punto $P(0;1)$ e scrivere le rispettive equazioni. [$r : y = -\frac{1}{e}x + 1$; $s : y = -\frac{3}{e^2}x + 1$]

590 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2018, quesito 3*) Determinare i valori di k tali che la retta di equazione $y = -4x + k$ sia tangente alla curva di equazione $y = x^3 - 4x^2 + 5$.
[$k = 5 \vee k = \frac{167}{27}$]

591 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2018, quesito 6*) Data la funzione $y = x|ax^2 + b| - 3$, determinare il valore dei coefficienti a e b per i quali il grafico della funzione è tangente nel punto di ascissa $x = 1$ alla retta di equazione $y = 7x - 9$. [$a = 3, b = -2$ oppure $a = -3, b = 2$]

592 ●○○ (*ESC, Sessione straordinaria 2018, quesito 3*) Considerando la funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita come:

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{x^2}{4} + 2x, & \text{per } x < 4 \\ e^{4-x} + 3, & \text{per } x \geqslant 4 \end{cases}$$

determinare l'angolo formato dalle tangenti nel punto angoloso del grafico della funzione. [$\alpha = 45°$]

593 ●○○ (*ESC, Sessione straordinaria 2018, quesito 4*) Calcolare la derivata della funzione $f(x) = x \cdot \sin x$, adoperando la definizione di derivata. [$f'(x) = \sin x + x \cos x$]

594 ●○○ (*ESC, Sessione straordinaria 2018, quesito 6*) Determinare l'equazione della retta tangente al grafico della funzione $f(x) = x \cdot e^{-x}$ nel suo punto di flesso. [$y = -\frac{1}{e^2}x + \frac{4}{e^2}$]

595 ●○○ (*ESC, Sessione straordinaria 2018, quesito 9*) Considerando la funzione:

$$f(x) = \frac{ax + 1}{x}$$

definita in $\mathbb{R}$ e a valori in $\mathbb{R}$, mostrare che le tangenti al suo grafico nei punti di ascissa -1 e 1 sono parallele alla bisettrice del secondo e del quarto quadrante, indipendentemente dal valore del parametro a. Individuare inoltre il valore minimo del parametro a per cui la tangente al grafico nel punto di ascissa 1 forma con gli assi cartesiani un triangolo di area uguale a 3. [$a = -2 - \sqrt{6}$]

596 ●○○ (*ESC, Sessione straordinaria 2018, quesito 10*) Dimostrare che la derivata della funzione $f(x) = e^{ax}$ è la funzione $f'(x) = a \cdot e^{ax}$.

597 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2023, quesito 5*) Determinare l'equazione della retta tangente alla curva di equazione $y = \sqrt{25 - x^2}$ nel suo punto di ascissa 3, utilizzando due metodi diversi. $[y = -\frac{3}{4}x + \frac{25}{4}]$

598 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2023, quesito 6*) Determinare i valori dei parametri reali a e b affinché:

$$\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{sen} x - (ax^3 + bx)}{x^3} = 1$$

$[a = -\frac{7}{6};\ b = 1]$

599 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2023, quesito 7*) Si consideri la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} -1 + \arctan x & x < 0 \\ ax + b & x \geqslant 0 \end{cases}$$

Determinare per quali valori dei parametri reali a, b la funzione è derivabile. Stabilire se esiste un intervallo di $\mathbb{R}$ in cui la funzione f soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle. Motivare la risposta. $[a = 1, b = -1$; non esiste alcun intervallo.$]$

600 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2023, quesito 5*) Determinare il valore del parametro reale k in modo che la retta di equazione cartesiana $y = x - 2$ risulti tangente alla curva $y = x^3 + kx$. $[k = -2]$

601 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2023, quesito 8*) Sia f una funzione reale di variabile reale continua e derivabile in un intervallo (a, b). Si considerino le seguenti affermazioni A: " f ha un punto di massimo o di minimo locale in $x_0 \in (a, b)$ " e B: " $\exists x_0 \in (a, b)$ tale che $f'(x_0) = 0$ ". Stabilire quali fra le seguenti affermazioni sono vere per ogni f funzione continua e derivabile in un intervallo (a, b):

1. $A \implies B$
2. $B \implies A$
3. $A \iff B$
4. $B \iff A$

Motivare opportunamente la risposta facendo riferimento a teoremi o controesempi.
[L'affermazione corretta è la 1]

602 ●○○ (*ESC, Sessione straordinaria 2023, quesito 8*) Si considerino le seguenti affermazioni sulla funzione $y = f(x)$:

A: "$f(x)$ è derivabile per $x = x_0$"

B: "$f(x)$ è continua per $x = x_0$"

Indicare quali, tra le seguenti affermazioni, non costituisce un teorema. Spiegare la scelta effettuata anche attraverso opportuni controesempi.

1. A $\implies$ B (Se A allora B)
2. B $\implies$ A (Se B allora A)
3. A $\iff$ B (B se e solo se A)

[affermazioni 2 e 3]

603 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2024, quesito 5*) Determinare la funzione polinomiale di quarto grado $y = p(x)$ sapendo che il suo grafico è tangente all'asse x nell'origine, passa per il punto $(1, 0)$ e ha un punto stazionario in $(2, -2)$. $[p(x) = x^4 - \frac{7}{2}x^3 + \frac{5}{2}x^2]$

604 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2024, quesito 4*) Determinare il dominio della funzione $f(x) = \ln\left(\frac{ax-7}{x^2}\right)$, con a parametro reale positivo. Successivamente, individuare il valore di a in corrispondenza del quale risultano soddisfatte le ipotesi del teorema di Rolle nell'intervallo $[1; 7]$ e le coordinate del punto che ne verifica la tesi. $[a = 8; \left(\frac{7}{4}; \ln\frac{16}{7}\right)]$

605 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2024, quesito 5*) Determinare i valori dei parametri reali a e b della funzione $f(x) = \frac{ax^2+bx+3}{2x^2+5x-1}$ in modo che essa abbia la retta $y = 2$ come asintoto orizzontale e un punto stazionario per $x = 1$. In corrispondenza dei valori trovati, stabilire se $f(x)$ presenta ulteriori asintoti.

$[a = 4, b = -5$; ulteriori asintoti: asintoti verticali in $x = \frac{-5\pm\sqrt{33}}{4}$]

606 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2024, quesito 6*) In un sistema di assi cartesiani Oxy, si consideri l'iperbole equilatera di equazione $xy = k$, con k parametro reale non nullo. Sia t la retta tangente all'iperbole in un suo punto P. Detti A e B i punti in cui t interseca gli assi del riferimento, dimostrare che i triangoli APO e BPO sono equivalenti e che la loro area non dipende dalla scelta di P.

607 ●○○ (*ESC, Sessione straordinaria 2024, quesito 5*) Individuare e classificare i punti in cui la funzione $f(x) = |x - 1| + \sqrt[3]{x^3 + x^2}$ è continua ma non derivabile.

$[x = 1$ (punto angoloso); $x = 0$ (cuspide); $x = -1$ (flesso a tangente verticale)]

608 ●○○ (*ESC, Sessione straordinaria 2024, quesito 7*) In un sistema di riferimento cartesiano Oxy, l'equazione $xy = k$, con k parametro reale non nullo, rappresenta un'iperbole equilatera riferita ai propri asintoti. Si dimostri che le rette tangenti nei suoi vertici sono perpendicolari alle bisettrici dei quadranti del sistema di riferimento considerato.

609 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2025, quesito 3*) L'opera futurista di Boccioni "Forme uniche della continuità nello spazio" del 1913, riportata sulla moneta da 20 centesimi, descrive un uomo che avanza velocemente nello spazio.



Una parte del profilo evidenziato in figura, in un opportuno sistema di riferimento, può essere approssimato dalla funzione

$$f(x) = \begin{cases} -4x^2 - 8x, & -1 \leqslant x \leqslant 0 \\ 1 + \operatorname{tg}(x + \frac{3}{4}\pi), & 0 < x \leqslant 2 \end{cases}$$

Tracciare il grafico di f, dopo averne analizzato la continuità e la derivabilità nell'intervallo $[-1;2]$.

[La funzione è continua in $[-1;2]$; non è derivabile in $x = 0$ (punto angoloso)]

610 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2025, quesito 4*) Assegnata una funzione g, derivabile in $\mathbb{R}$ e tale che $g\left(\frac{\pi}{4}\right) = g'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2$, determinare l'equazione della retta normale alla curva $y = g(x)\sin^2 x$ nel suo punto di ascissa $\frac{\pi}{4}$. $[y = -\frac{1}{3}x + \frac{\pi}{12} + 1]$

611 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2025, quesito 5*) Determinare il valore del parametro reale k in modo che le due curve $y = e^x$, $y = 6 - ke^{-x}$ risultino tangenti tra loro, individuando le coordinate del punto di contatto. [$k = 9$; punto di contatto $(\ln 3; 3)$]

612 ●○○ (*ESC, Sessione straordinaria 2025, quesito 6*) Sia γ il grafico rappresentativo della curva di equazione $xy = 3$. Determinare le coordinate del punto in cui la retta di equazione $y = 3x - 8$ è normale a γ. $[(3,1)]$

613 ●○○ (*ESC, Sessione straordinaria 2025, quesito 7*) Data la funzione

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{x^2 - x} + a & \text{per } x \leqslant 1 \\ bx^2 + x + 2 & \text{per } x > 1 \end{cases}$$

determinare il valore dei parametri reali a, b, affinché la funzione sia continua e derivabile in tutto $\mathbb{R}$. $[a = \frac{3}{2}, b = \frac{1}{2}]$

614 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2026, quesito 5*) Determinare i valori dei parametri reali h, k, con $h \neq 0$, in modo che la curva di equazione $y = h\ln(x^2 + k)^5$ abbiano le rette $x = -\sqrt{3}$ e $x = \sqrt{3}$ come asintoti verticali e le rette tangenti nei punti A e B di intersezione con l'asse delle ascisse si incontrino in $C(0; -4)$. $[h = \frac{1}{10}, k = -3]$

615 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2026, quesito 3*) La legge $C(t) = at \cdot e^{-bt}$ descrive la concentrazione di un farmaco (misurata in mg/l), al variare del tempo (misurato in ore). Il picco si stima dopo 5 ore dalla somministrazione con un valore di 5,5 mg/l. Determinare, con due cifre significative, i valori dei parametri a e b e le loro unità di misura. Si può affermare che la concentrazione si mantiene al di sopra di 3,0 mg/l per oltre 10 ore? Motivare la risposta.
$[a \approx 2,99,\ b = 0,20$; unità di misura: $[a] = \text{mg} \cdot \text{l}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$, $[b] = \text{h}^{-1}$; no, l'intervallo è di circa $8,8$ h$]$

616 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2026, quesito 4*) Determinare i parametri reali a, b, c in modo che la funzione

$$f(x) = \begin{cases} ae^{2-x} + b, & x < 2 \\ \frac{x+c}{x}, & x \geqslant 2 \end{cases}$$

sia continua su $\mathbb{R}$ e abbia in $x = 2$ un punto angoloso con tangente sinistra di equazione $y = -3 - 6x$ e tangente destra con pendenza $m = 8$. $[a = 6, b = -21, c = -32]$

617 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2026, quesito 5*) Si consideri la curva $y = e^{1+ax}$, con $a \neq 0$, e la retta r a essa tangente in un punto P. Indicato con A il punto in cui r incontra l'asse delle ascisse, dimostrare che il segmento AH, dove H è la proiezione ortogonale di P sull'asse x, ha lunghezza costante.
Esprimere questa lunghezza in funzione di a. $[\overline{AH} = \frac{1}{|a|}]$

618 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2026, quesito 6*) Studiare al variare del parametro $m \in \mathbb{R}$, con $m \neq \pm 1$, la natura dei punti stazionari del polinomio $P(x) = (m^2-1)(x-1)^2(x-4)^2 + 2$.
[Punti stazionari: $x_1 = 1$, $x_2 = \frac{5}{2}$, $x_3 = 4$. Se $m^2 - 1 > 0$: $x = 1$ e $x = 4$ sono punti di minimo relativo; $x = \frac{5}{2}$ è un punto di massimo relativo. Se $m^2 - 1 < 0$: $x = 1$ e $x = 4$ sono punti di massimo relativo; $x = \frac{5}{2}$ è un punto di minimo relativo.]

CAPITOLO 7

Applicazioni del calcolo differenziale

> *And what are these Fluxions? The Velocities of evanescent Increments? And what are these same evanescent Increments? They are neither finite Quantities nor Quantities infinitely small, nor yet nothing. May we not call them the Ghosts of departed Quantities?*[1]
>
> GEORGE BERKELEY

In questo capitolo verranno presentate alcune applicazioni del calcolo differenziale, per le funzioni reali di una variabile. Si presenteranno alcuni risultati, di notevole importanza nelle applicazioni, relativamente allo studio del comportamento delle funzioni e alla loro approssimazione locale mediante polinomi.

§7.1 Approssimante lineare

Di seguito si definisce il concetto di approssimante lineare e quello di differenziale, che il lettore incontrerà anche nel capitolo dedicato al calcolo integrale.

Definizione 7.1

Data una funzione f, si definisce sua approssimante lineare relativa al punto x_0 (interno al dominio di f) una funzione lineare $\bar{f}$ per la quale valgono

1. $\bar{f}(x_0) = f(x_0)$,
2. $\lim_{x \to x_0} \dfrac{f(x) - \bar{f}(x)}{x - x_0} = 0$.

Un utile teorema stabilisce sotto quali condizioni è possibile scrivere l'approssimante lineare della f in x_0.

[1] Che cosa sono questi momenti, flussioni e incrementi infinitesimi? Non sono quantità finite, non sono quantità infinitamente piccole, eppure non sono nulla. Non potremmo chiamarli i fantasmi di quantità scomparse? *The Analyst (1734)*.

Teorema 7.1

Condizione necessaria e sufficiente affinché una funzione f ammetta approssimante lineare in x_0 è che la f risulti derivabile in x_0; in tal caso il coefficiente di x nell'approssimante lineare è necessariamente la derivata di f in x_0.

Dimostrazione. Si supponga da principio la f derivabile in x_0; in tal caso la funzione lineare

$$\bar{f}(x) = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

soddisfa sicuramente la prima delle proprietà dell'approssimante lineare; inoltre si ha che

$$f(x) - \bar{f}(x) = f(x) - [f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)].$$

Dividendo ambo i membri per $x - x_0$, $x \neq x_0$, si ottiene

$$\frac{f(x) - \bar{f}(x)}{x - x_0} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0)$$

e, passando al limite, essendo f derivabile in x_0 e riconoscendo nel primo addendo del secondo membro il rapporto incrementale della f in x_0, si ha la prima parte della tesi.
Si supponga ora che una funzione lineare

$$\bar{f}(x) = mx + q$$

soddisfi le due condizioni della definizione. Dalla prima si ottiene

$$mx_0 + q = f(x_0);$$

si viene allora a poter scrivere il rapporto incrementale della f in x_0 come

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x) - \bar{f}(x)}{x - x_0} + \frac{\bar{f}(x) - f(x_0)}{x - x_0},$$

che in base a quanto detto diviene

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x) - \bar{f}(x)}{x - x_0} + m.$$

Passando al limite si ha che $f'(x_0) = m$, da cui la tesi. □

§7.1.1 Il differenziale di una funzione

Si consideri ora l'approssimante lineare

$$\bar{f}(x) = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0);$$

lo si scriva come

$$\bar{f}(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

e si esprima il tutto in funzione degli incrementi $\Delta\bar{f}(x_0)$ e Δx:

$$\Delta\bar{f}(x_0) = f'(x_0)\Delta x.$$

In tal modo, l'incremento Δy della funzione in x_0 viene approssimato mediante l'incremento dell'approssimante lineare $\Delta\bar{f}(x_0)$. Tale *forma lineare*[2], dipendente dal punto variabile del dominio x_0 rispetto al quale è stata definita, prende il nome di *differenziale* della funzione nel punto x_0 e si indica con df o dy. Si consideri il caso della funzione identica $y = x$, in tal caso si può scrivere

$$dy = D(x)\Delta x = 1 \cdot \Delta x;$$

risulta quindi $dy = dx = \Delta x$, da cui si ottiene

$$dy = f'(x)\,dx.$$

Da questa relazione si può scrivere la derivata nella seguente, suggestiva forma dovuta a Leibniz:

$$f'(x) = \frac{dy}{dx},$$

nella quale appare come il rapporto tra due differenziali. Leibniz riteneva che la relazione sopra riportata fosse la *definizione* di derivata, intesa come rapporto tra due infinitesimi attuali; nella nostra trattazione questa idea è ripudiata![3]

Si è soliti dire, inoltre, che una funzione che ammette derivata finita in x_0 è ivi differenziabile. La notazione di Leibniz della derivata è ancora largamente usata, soprattutto in fisica e ingegneria e, come si vedrà a breve, nel calcolo integrale. Quale significato ha il differenziale dy o $\Delta\bar{f}$? Dall'analisi della definizione, dy appare come incremento *virtuale* della funzione f in x_0, ovvero l'incremento che la f avrebbe se continuasse a comportarsi come fa nel punto x_0.

[2] Si chiamano forme lineari le funzioni lineari omogenee, quindi in $\mathbb{R}$ le funzioni del tipo $y = mx$.

[3] L'approccio di Leibniz è stato formalizzato negli anni '60 del XX secolo da Abraham Robinson, la cui opera Gödel salutò come l'analisi del futuro. Il testo seminale è Robinson, *Non-standard Analysis*.

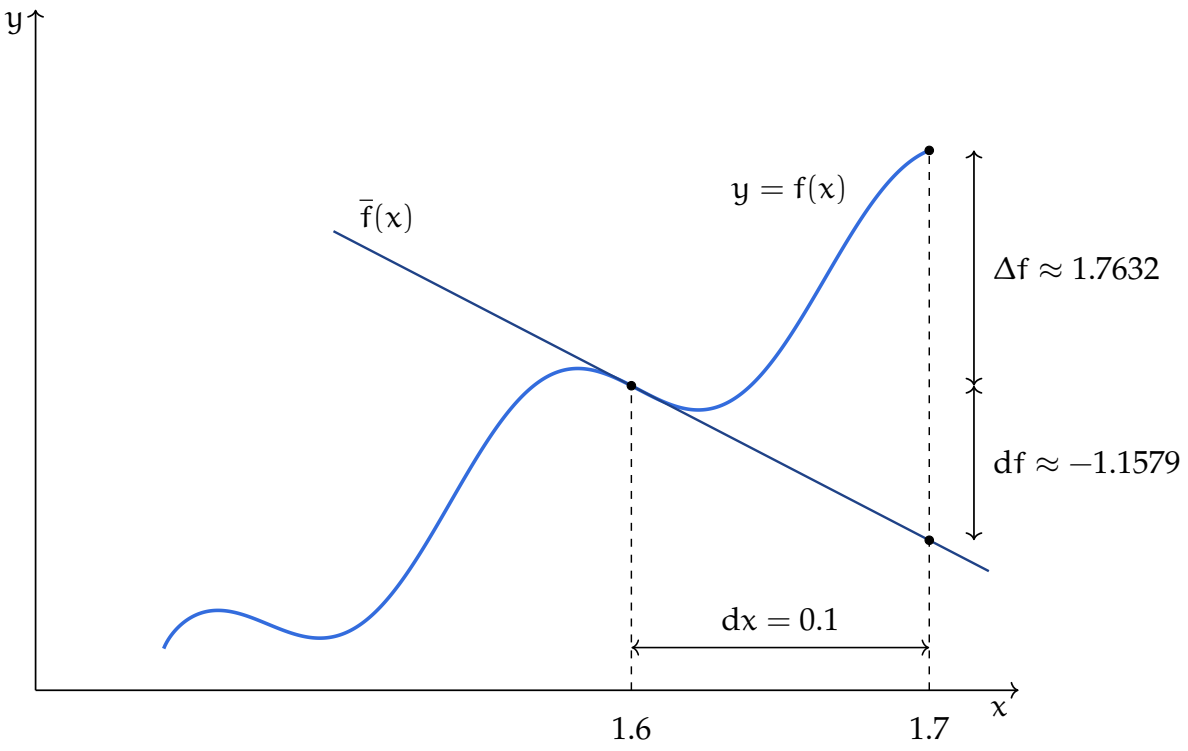


Figura 7.1: In figura è riportata l'approssimante lineare $\bar{f}(x)$ per la funzione $f(x) = 3x^2 + \sqrt{x^3 - 3} + \sin^2(25x) + 2$ nel punto $x_0 = 8/5$, sono riportati il differenziale df e la variazione Δf della funzione per $dx = 0{,}1$.

Si riporta un esempio legato alla fisica: è nozione comune che in fisica si indichi con $s(t)$ l'ascissa di un punto mobile al tempo t. Fissato un tempo iniziale t_0, a ogni incremento Δt corrisponde uno spostamento effettivo $\Delta s = s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)$; ds rappresenta invece quello che sarebbe lo spostamento, se dal tempo t_0 in poi il punto continuasse a muoversi con la medesima velocità che aveva in t_0. La velocità in t_0 è $s'(t_0)$ e, come detto precedentemente, $ds = s'(t_0)\Delta t$. Se, ad esempio, in t_0 il punto stava accelerando, si ha che $ds < \Delta s$, viceversa $ds > \Delta s$.

Se la funzione in esame è due volte derivabile e se dx è derivabile, si può definire il differenziale secondo, ricorrendo a quanto studiato nel capitolo precedente:

$$d(df) = d^2f = df'\,dx = \left(f''\,dx + f'\frac{d(dx)}{dx}\right)dx = y''\,dx^2 + y'\,d^2x,$$

dove si è fatto ricorso alla forma di Leibniz per la derivata; inoltre, secondo le attuali convenzioni, si è considerato $dx \cdot dx = dx^2$ e $d(dx) = d^2x$. Se dx è costante, si può anche scrivere

$$d^2f = y''\,dx^2,$$

da cui si ottiene l'espressione della derivata seconda, che il lettore probabilmente incontrerà durante le lezioni di fisica,

$$f'' = \frac{d^2f}{dx^2}.$$

§7.2 Problemi di ottimizzazione

Molti importanti problemi applicativi richiedono di trovare il modo migliore per svolgere un determinato compito. Spesso ciò comporta la ricerca del valore massimo o minimo di una funzione: il tempo minimo necessario per compiere un certo viaggio, il costo minimo per eseguire un'attività, la potenza massima che può essere generata da un dispositivo e così via. Molti di questi problemi possono essere risolti individuando la funzione appropriata e applicando poi le tecniche del calcolo infinitesimale per determinare il valore massimo o minimo richiesto.

In generale, un problema di questo tipo avrà la seguente forma matematica: trovare il valore massimo (o minimo) di $f(x)$ quando $a \leqslant x \leqslant b$. Talvolta a o b sono infiniti, ma spesso il mondo reale impone dei vincoli sui valori che x può assumere.

Un problema di questo genere differisce sotto due aspetti dai problemi di massimo e minimo relativi incontrati nello studio dei grafici delle funzioni: si è interessati soltanto alla funzione nell'intervallo compreso tra a e b e si vuole conoscere, in tale intervallo, il valore più grande o più piccolo assunto da $f(x)$, e non semplicemente il massimo o minimo in un sottointervallo. In altre parole, non si cerca un massimo o un minimo relativo, bensì un massimo o un minimo globale (o assoluto).

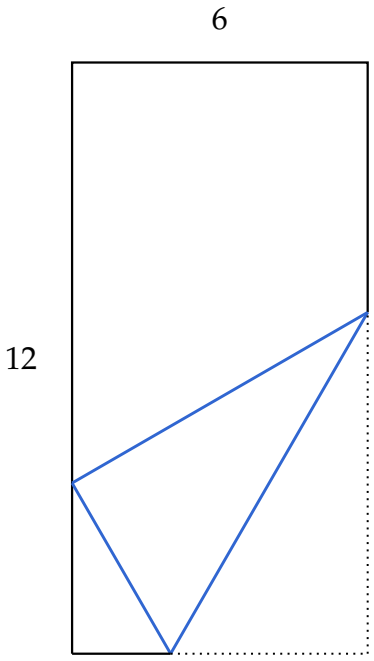
Linee guida per risolvere problemi di ottimizzazione

1. Individuare la quantità da massimizzare o minimizzare e determinare quali siano i vincoli.
2. Rappresentare graficamente il problema, nel caso in cui questo abbia natura fisica o geometrica.
3. Stabilire quali siano le variabili e in quali unità di misura siano espressi i loro valori. Per esempio, A può indicare l'area in metri quadrati, r il raggio in centimetri e C il costo in euro. In altre parole, se il problema non introduce queste variabili, occorre definirle.
4. Scrivere una formula analitica per la funzione da massimizzare o minimizzare.
5. Utilizzare il vincolo dato per esprimere la formula del punto 4 in funzione di una sola variabile, per esempio $f(x)$ (oppure $A(x)$, $C(x)$,..., a seconda della notazione più appropriata). Determinare quindi il dominio della funzione, che in genere è $[a, b]$ oppure $]a, b[$.
6. Trovare i punti critici di f. Confrontare i valori assunti dalla funzione in tutti i valori critici e negli estremi dell'intervallo (oppure, se l'intervallo è aperto, considerare eventualmente $\lim_{x\to a^+} f(x)$ e $\lim_{x\to b^-} f(x)$ o tracciare il grafico della funzione) per determinare gli estremi assoluti di f.

7. Presentare la soluzione in modo significativo, specificando anche le unità di misura e, se possibile, un'opportuna interpretazione del risultato trovato.

Esempio 7.1

Un foglio di carta rettangolare ha lati che misurano 12 e 6. L'angolo inferiore destro viene piegato fino a raggiungere il bordo sinistro del foglio, come mostrato nel diagramma. Si determini la minima lunghezza possibile della piega.



Si inizia parametrizzando il problema: si assegnano alle grandezze del diagramma le lettere opportune, in modo da poter scrivere la funzione che andrà poi a essere ottimizzata.

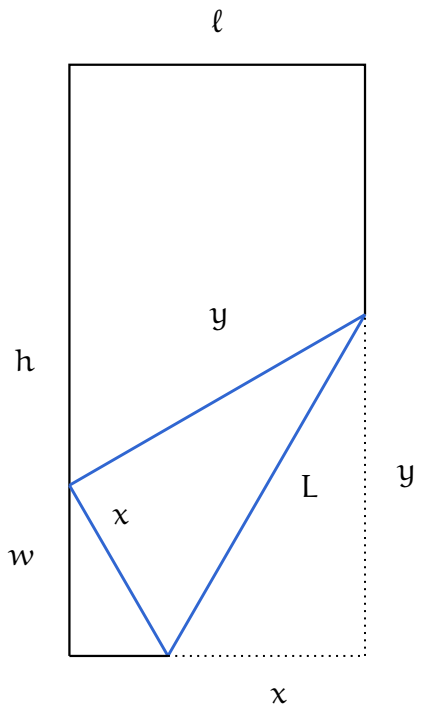


Figura 7.2: Vengono assegnati dei parametri alle grandezze coinvolte

Siano quindi $\ell = 6$ e $h = 12$. Siano poi L la lunghezza della piega, x e y i lati del triangolo rettangolo, w il cateto verticale del triangolo rettangolo in basso a sinistra, così come riportato in figura 7.2. Applicando il teorema di Pitagora, si ha

$$w^2 + (\ell - x)^2 = x^2,$$

da cui

$$w = \sqrt{2\ell x - \ell^2},$$

che fornisce il vincolo $\ell/2 < x \leqslant \ell$. Si noti inoltre che dovrà essere soddisfatta la condizione $h > l$ perché la piega rimanga all'interno del foglio come nel caso del problema in esame.

Si può così esprimere l'area del rettangolo come somma dell'area dei due triangoli di cateti x e y, del trapezio superiore e del triangolo di lati w e $\ell - x$. Si inizia scrivendo l'equivalenza

$$h\ell = \frac{1}{2}(\ell - x)\sqrt{2\ell x - \ell^2} + xy + \frac{1}{2}\left(2h - y - \sqrt{2\ell x - \ell^2}\right)\ell.$$

Si ottiene quindi una relazione tra x e y:

$$y = \frac{\ell x}{\sqrt{\ell(2x - \ell)}}.$$

Dato che la lunghezza della piega è

$$L^2 = x^2 + y^2,$$

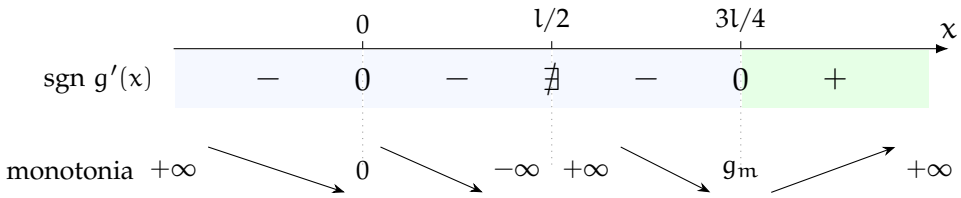
si ottiene

$$L^2(x) = \frac{2x^3}{2x - \ell}.$$

Dato che $L > 0$, si può minimizzare la funzione $g(x) = L^2(x)$. Derivando, si ottiene

$$g'(x) = \frac{8x^3 - 6\ell x^2}{(2x - \ell)^2}.$$

Nei limiti geometrici del problema, l'unico punto stazionario che risulta necessario studiare è $x = 3\ell/4$. Per capirne la natura, si effettua uno studio del segno della derivata della funzione $g(x)$.



dove g_m è il valore del minimo locale di g. Una rappresentazione grafica della funzione $L(x)$ conferma il risultato: in $x = 3\ell/4$ la piega ha lunghezza minima, pari a $3\sqrt{3}\ell/4 = 9\sqrt{3}/2$.

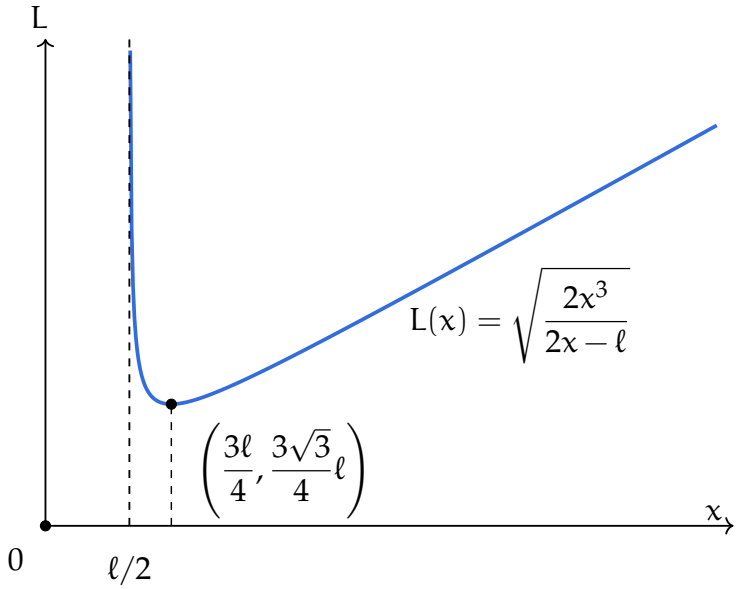


Figura 7.3: La funzione $L(x)$ presenta un minimo in $x = 3\ell/4$, per tale valore la piega ha quindi lunghezza minima.

§7.3 Funzioni concave e convesse

Il concetto di convessità di una funzione si richiama a quello di sottoinsieme convesso del piano.

Definizione 7.2

Sia A un sottoinsieme non vuoto del piano. Si dice che A è convesso se, per ogni coppia di punti P_1, P_2 dell'insieme A, il segmento P_1P_2 è incluso in A.

Si introduce ora una definizione di convessità di carattere globale e una di carattere locale e si studia quindi la stretta correlazione tra le due. La definizione di convessità in un intervallo I è la seguente.

Definizione 7.3

Sia f una funzione reale definita su un intervallo I. Si dice epigrafico di f l'insieme dei punti del piano appartenenti alla striscia verticale individuata da I e soprastanti il grafico di f, ovvero

$$\mathcal{E}_f = \{(x, y) \,|\, x \in I,\ f(x) \leqslant y\}.$$

La funzione f si dice convessa se il suo epigrafico è convesso, ovvero se, per ogni coppia di punti $A, B \in \mathcal{E}_f$, il segmento AB è interamente contenuto in $\mathcal{E}_f$.
La funzione f si dice invece concava quando è convesso il suo ipografico

$$\mathcal{I}_f = \{(x, y) \,|\, x \in I,\ f(x) \geqslant y\}.$$

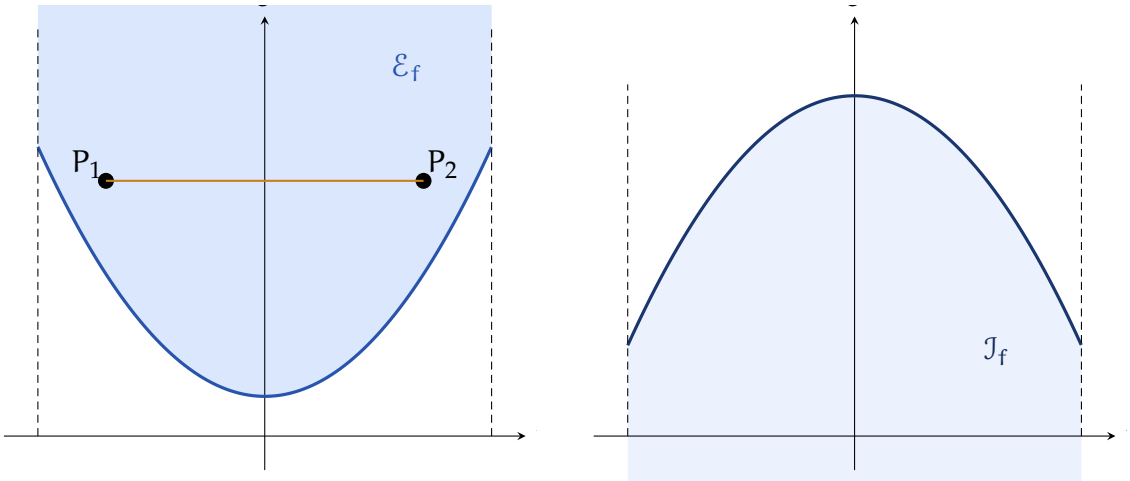


Figura 7.4: Rappresentazione grafica di un epigrafico e di un ipografico

Fornita la definizione di convessità [concavità] globale, si procede ora a fornire quella di convessità [concavità] locale.

Definizione 7.4

Si dice che una funzione f, derivabile in x_0, è *localmente convessa* in x_0 se esiste un intorno di x_0 nel quale, per $x \neq x_0$, risulta:

$$f(x) > f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

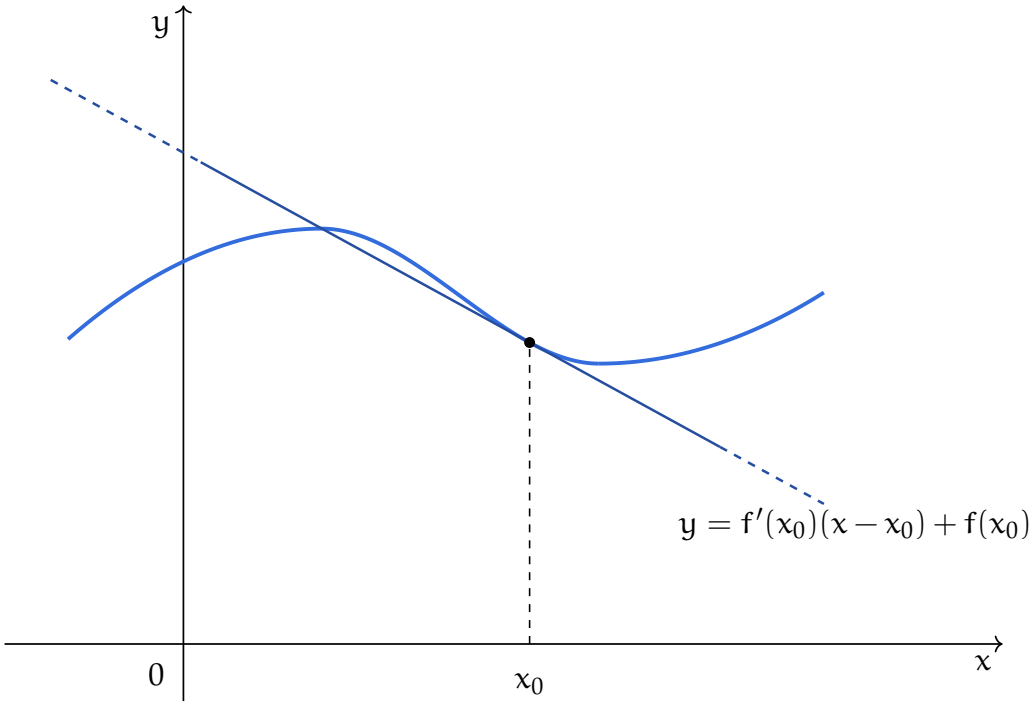


Figura 7.5: Il grafico della funzione f si trova **sopra** quello della retta tangente in x_0.

Definizione 7.5

Si dice che una funzione f, derivabile in x_0, è *localmente concava* in x_0 se esiste un intorno di x_0 nel quale, per $x \neq x_0$, risulta

$$f(x) < f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

Le funzioni localmente convesse (rispettivamente concave) sono anche dette localmente convesse in senso forte (rispettivamente concave in senso forte).

Per completezza si riportano anche le definizioni di funzioni localmente debolmente convesse o concave.

Definizione 7.6

Si dice che una funzione f, derivabile in x_0, è *localmente debolmente convessa* in x_0 se esiste un intorno di x_0 nel quale, per $x \neq x_0$, risulta

$$f(x) \geqslant f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

Definizione 7.7

Si dice che una funzione f, derivabile in x_0, è *localmente debolmente concava* in x_0 se esiste un intorno di x_0 nel quale, per $x \neq x_0$, risulta

$$f(x) \leqslant f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

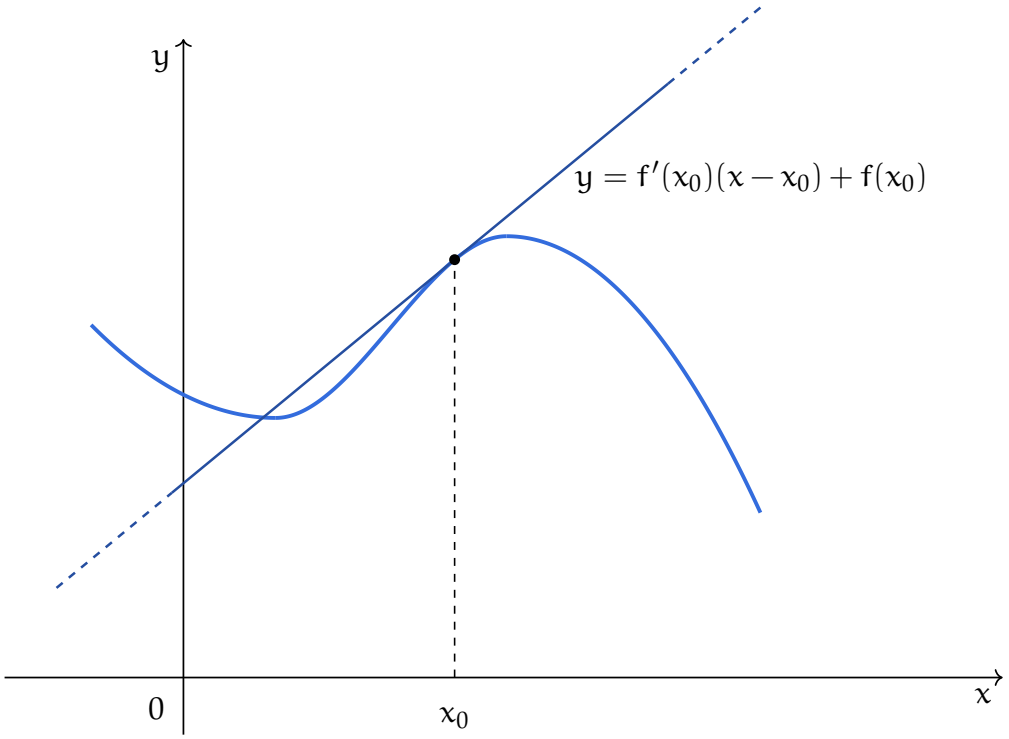


Figura 7.6: Il grafico della funzione f si trova **sotto** quello della retta tangente in x_0.

Nota 7.1

Chi studia provi a formulare le definizioni di funzione *convessa a destra* in x_0 e funzione *convessa a sinistra* in x_0 e le relative versioni deboli. Si faccia molta attenzione al fatto che l'essere f convessa in x_0 non implica per f la convessità (o la concavità) in punti vicini a x_0 o in intervalli aventi x_0 come estremo destro o sinistro. Una funzione può inoltre non essere convessa in x_0 ma essere convessa a sinistra in x_0 e a destra in x_0.

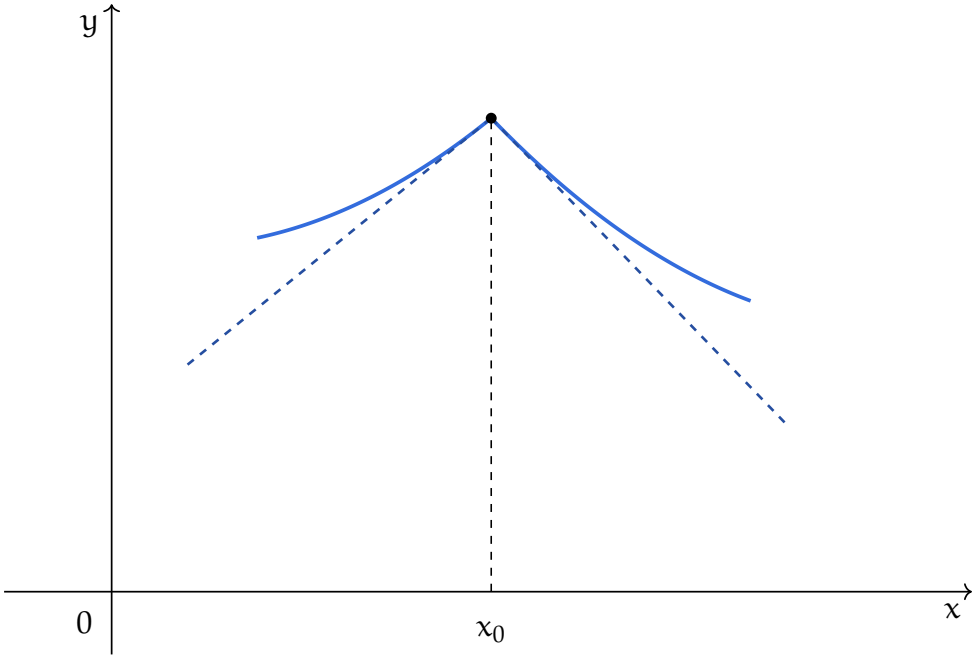


Figura 7.7: La funzione $f(x)$ non è localmente convessa in x_0

Nella funzione di figura 7.7 x_0 non è un punto di convessità locale, dato che la funzione non risulta ivi derivabile; la funzione risulta però convessa a sinistra in x_0 e a destra in x_0.

Si faccia pertanto **molta** attenzione a non confondere la frase "la funzione f è convessa a destra in x_0" con la frase "la f è convessa in un intorno destro di x_0". Per capire meglio quanto detto, si può considerare la funzione (figura 7.8)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x^2 + x^4) + \frac{1}{2}(x^2 - x^4)\sin\frac{1}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}.$$

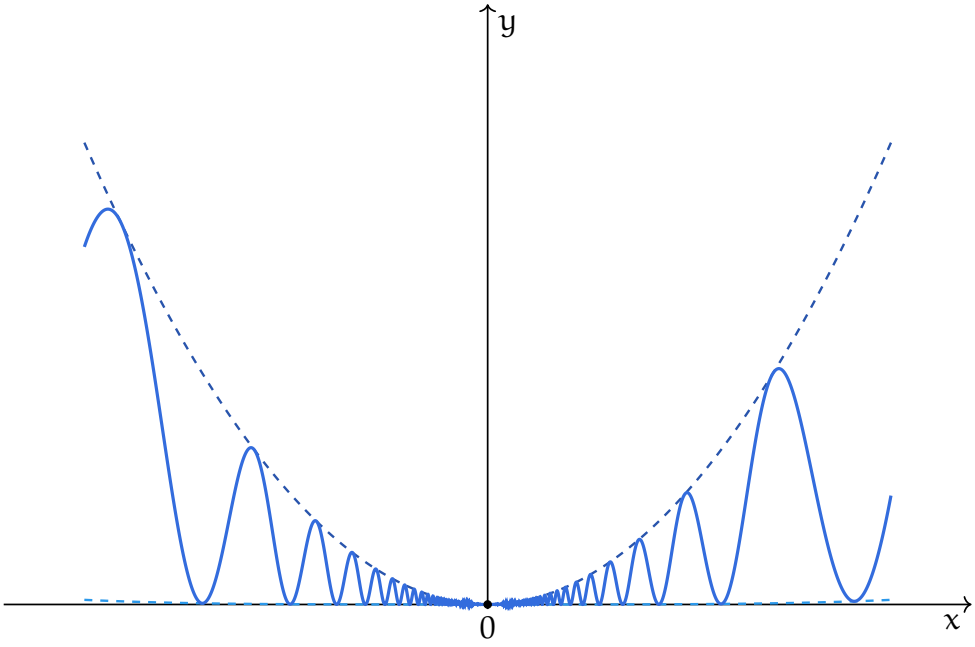


Figura 7.8: Il grafico della funzione f si trova compreso tra quello di $f(x) = x^4$ e quello di $f(x) = x^2$ per $x \in [-1, 1]$.

Svolgendo il calcolo si ottiene che $f'(0) = 0$ e banalmente $f(x) > 0$ per $x \in [-1, 1]$, $x \neq 0$, quindi f risulta convessa in $x_0 = 0$; è facile però provare che non risulta convessa in alcun intorno di x_0 e neppure in alcun intorno destro o sinistro di x_0[4].

Negli esempi e nei teoremi che si esporranno di seguito, la f risulterà definita almeno in un intorno destro o sinistro di x_0; i casi di maggior interesse saranno quelli in cui x_0 è interno al dominio di f. Chi studia constati che, in base a quanto detto, se x_0 è un punto di massimo o minimo relativo interno al dominio di f e in cui f risulta derivabile, la f è ivi, rispettivamente, debolmente concava o debolmente convessa. Infatti, in base alle ipotesi, la derivata di f in x_0 è necessariamente nulla e l'approssimante lineare è la funzione costante $\bar{f}(x) = f(x_0)$.

[4] In base alla teoria che verrà sviluppata, si potrà notare come, per $x \neq 0$, la funzione sia due volte derivabile e

$$f''(x) = 1 + 6x^2 + \left(\frac{3}{2} - 6x^2 - \frac{1}{2x^2}\right)\sin\left(\frac{1}{x}\right) + \left(3x - \frac{1}{x}\right)\cos\left(\frac{1}{x}\right).$$

Si ponga

$$x_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n}, \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

Allora, per $x_n \to 0$, si constata che $\sin(1/x_n) = 1$ e $\cos(1/x_n) = 0$; dunque

$$f''(x_n) = \frac{5}{2} - \frac{1}{2x_n^2} < 0$$

per ogni n.

Si supponga che f sia convessa in un intorno $(-\delta, \delta)$ di 0. La sua restrizione a $(0, \delta)$ sarebbe convessa e, poiché è due volte derivabile in tale intervallo, dovrebbe soddisfare $f''(x) \geqslant 0$ per ogni $x \in (0, \delta)$. Per n sufficientemente grande, però, $x_n \in (0, \delta)$ e $f''(x_n) < 0$, il che è assurdo. Pertanto f non è convessa in alcun intorno di 0.

Si riporta l'enunciato di un utile teorema che riassume i teoremi E.3 e E.4. La dimostrazione, per lo studente interessato, è riportata in appendice E.

Teorema 7.2

Sia f derivabile in I; f è convessa in I se e solo se è debolmente convessa in ogni punto di I.

Si fornisce ora la nozione di *flesso*, che lo studente troverà particolarmente utile nella rappresentazione del grafico di una funzione. Si faccia attenzione che, a differenza di quanto detto erroneamente in altri manuali, è necessario che la f sia derivabile in x_0 affinché x_0 possa essere un punto di flesso per la f.

Definizione 7.8 *Punti di flesso*

Sia f una funzione reale derivabile su un intervallo aperto I. Un punto $x_0 \in I$ si dice punto di flesso per f se la funzione risulta convessa a sinistra in x_0 e concava a destra in x_0 o viceversa[5]. Se f risulta concava a sinistra in x_0 e convessa a destra in x_0, il flesso è detto *ascendente*, viceversa *discendente*. La retta tangente al grafico della funzione in x_0 prende il nome di *tangente inflessionale*.

Si noti come si potrebbe estendere la definizione precedente al caso di flessi verticali, ammettendo che f sia continua in x_0, che per $x \to x_0$ $f'(x) \to +\infty$ o $f'(x) \to -\infty$ e che f cambi concavità a sinistra e destra di x_0. È pratica comune chiamare il punto $P(x_0, f(x_0))$, in cui f ammette un flesso, punto di flesso per la funzione. Sommariamente si potrebbe dire che in un punto di flesso il grafico di una funzione attraversa la sua tangente nel punto.

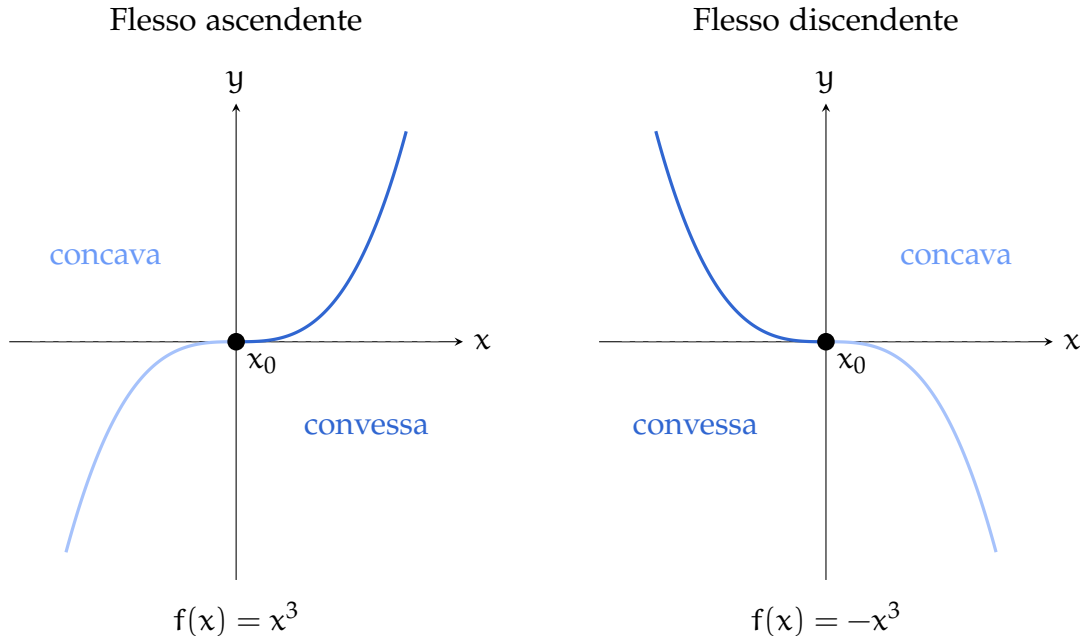


Figura 7.9: Il punto x_0 separa due intervalli con concavità opposta. In entrambi i casi il flesso è orizzontale e la tangente inflessionale ha equazione $y = 0$.

[5]Vedi nota 7.1

Si riporta ora un teorema, la cui dimostrazione è fornita in appendice E nei teoremi E.5 e E.6, che, per le f derivabili in I, permette di ottenere un utile criterio per stabilire la convessità di una funzione.

Teorema 7.3

Sia f derivabile in I; f è convessa in I e quindi debolmente convessa in ogni punto di I se e solo se f' è crescente in I.

Si pensi, ad esempio, alla funzione

$$f(x) = e^x + x^2, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

La sua derivata è $f'(x) = e^x + 2x$. Poiché

$$f''(x) = e^x + 2 > 0 \qquad \text{per ogni } x \in \mathbb{R},$$

f' è strettamente crescente. Per il precedente teorema 7.3, f è dunque convessa su tutto $\mathbb{R}$. Il grafico mostra come la crescita di f' si traduca nell'inclinarsi progressivo delle tangenti.

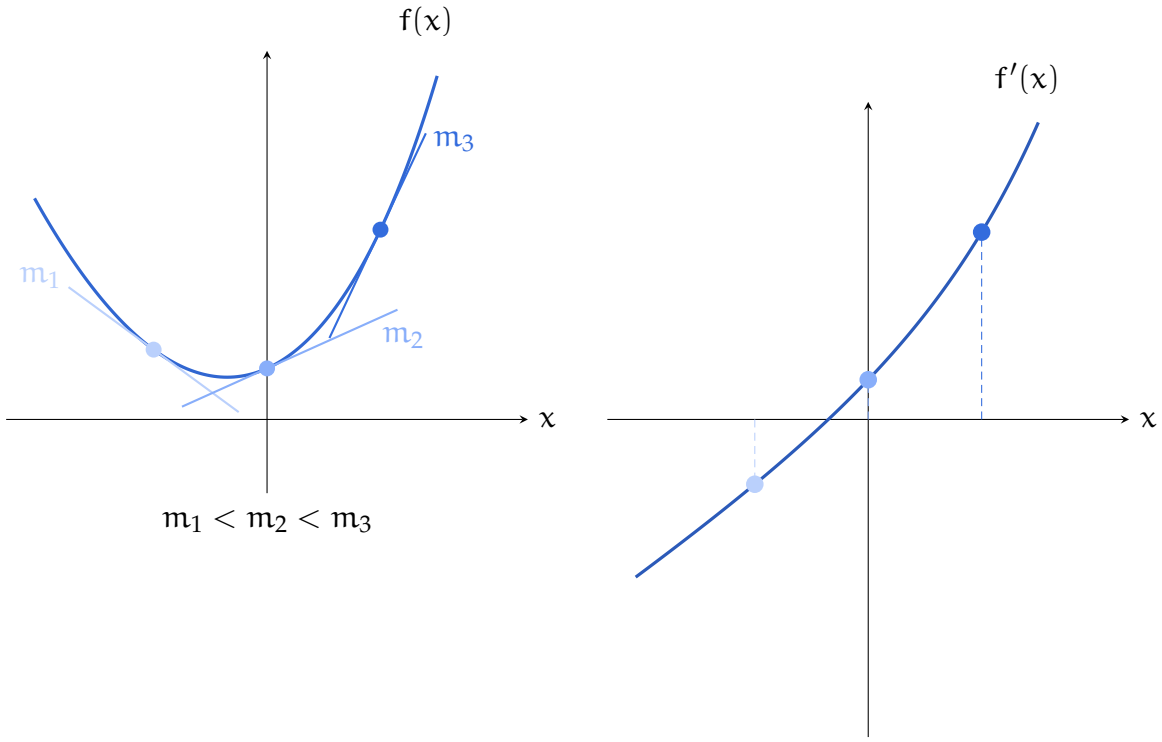


Figura 7.10: La crescita di f' corrisponde all'aumento delle pendenze delle tangenti al grafico di f.

È possibile quindi stabilire un utile risultato, la cui dimostrazione è riportata in appendice E, per determinare se un punto è di flesso per f.

Corollario 7.1

Se f, derivabile in $I = \{x : a \leqslant x \leqslant b\}$, è convessa in ogni punto alla sinistra di $c \in]a, b[$ e concava in ogni punto alla destra di c (o viceversa), allora c risulta punto di flesso per la f.

Si consideri, ad esempio, la funzione

$$g(x) = x^5 + 2x^3 + x.$$

Poiché

$$g''(x) = 20x^3 + 12x = 4x(5x^2 + 3),$$

il fattore $5x^2 + 3$ è sempre positivo e il segno di g'' coincide con quello di x. La funzione è quindi concava per $x < 0$ e convessa per $x > 0$. La concavità cambia in $x_0 = 0$, che è un punto di flesso ascendente. Poiché $g'(0) = 1$, la tangente nel flesso è $y = x$.

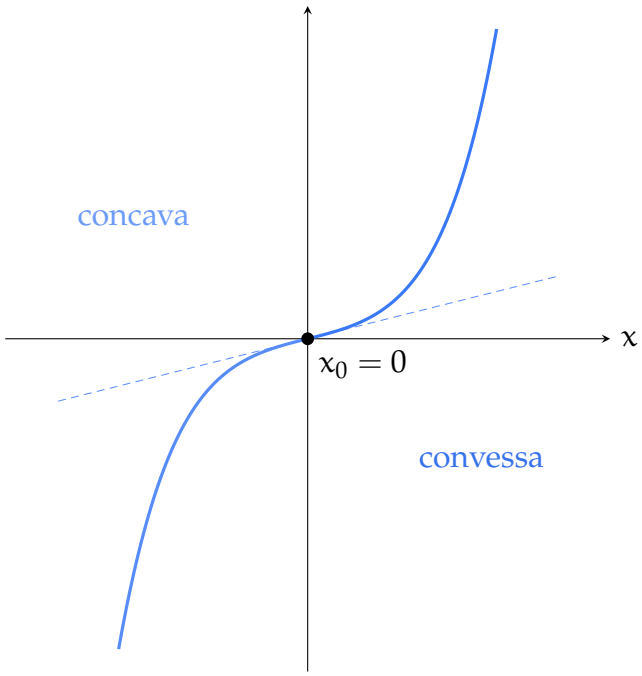


Figura 7.11: La concavità di g cambia attraversando l'origine; $x_0 = 0$ è un punto di flesso.

Nota 7.2

Chi studia faccia attenzione che l'annullarsi di f'' in x_0 non è condizione sufficiente al fatto che in x_0 vi sia un flesso. Si pensi ad esempio alla funzione $f(x) = x^4$.

Si consideri la funzione

$$h(x) = x^6 + x^4.$$

La sua derivata seconda è

$$h''(x) = 30x^4 + 12x^2 = 6x^2(5x^2 + 2) \geqslant 0$$

su tutto $\mathbb{R}$. Benché $h''(0) = 0$, la funzione rimane convessa sia a sinistra sia a destra di 0; pertanto l'origine non è un punto di flesso.

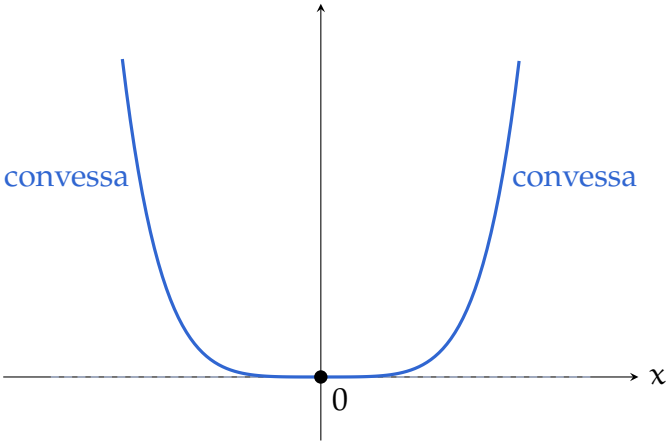


Figura 7.12: L'annullamento di h'' nell'origine non produce un flesso, perché la concavità non cambia: $h''(0) = 0$, ma $x_0 = 0$ non è punto di flesso per h.

Per le funzioni convesse valgono alcuni risultati interessanti, la cui dimostrazione viene data in appendice E.

Teorema 7.4

Una funzione reale convessa definita in un intervallo I è continua in tutti i punti interni.

Teorema 7.5

Una funzione reale convessa definita in un intervallo I è derivabile in tutti i punti interni, eccetto che per un insieme di punti al più numerabile.

§7.4 Studio di funzione

Giunti a questo punto nello studio del calcolo differenziale, il lettore ha (o dovrebbe aver) acquisito un numero sufficiente di strumenti analitici che, combinati opportunamente tra loro, gli dovrebbero permettere di studiare in modo più o meno approfondito il comportamento di una funzione reale f di variabile reale e tracciarne, quindi, un grafico approssimato. Nel seguito verranno descritti i passi da compiere per svolgere il citato studio.

§7.4.1 Dominio ed eventuali simmetrie

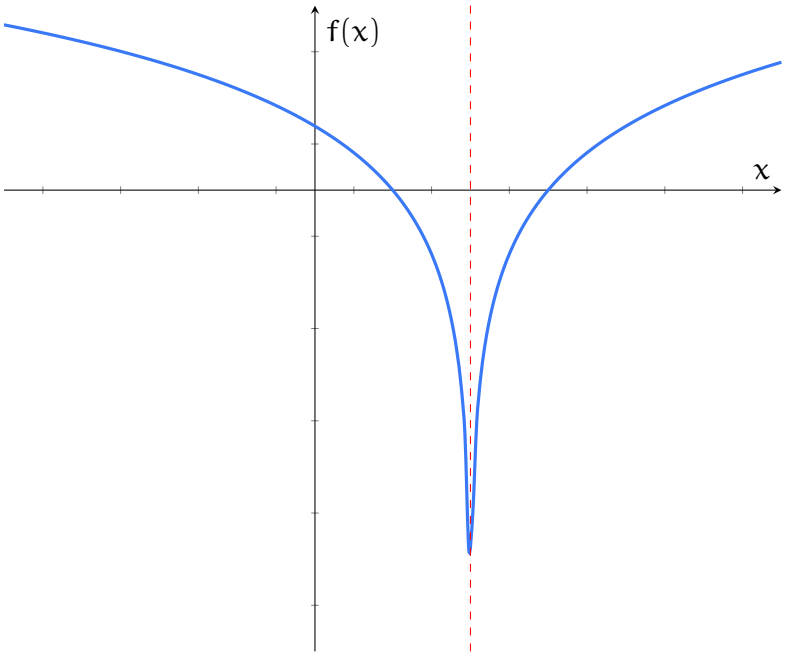
Per la determinazione del dominio, ci si baserà sui domini delle funzioni elementari che concorrono a definirla. Una lista non esaustiva dei casi in cui il lettore si potrebbe imbattere è la seguente:

1. per ogni $\sqrt[2n]{a(x)}$, $n \in \mathbb{N}^+$ deve essere $a(x) \geqslant 0$;

2. per ogni $\dfrac{N(x)}{D(x)}$ deve essere $D(x) \neq 0$;
3. per ogni $\log a(x)$ deve essere $a(x) > 0$;
4. per ogni $\tan a(x)$ deve essere $a(x) \neq \dfrac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$;
5. per ogni $\arcsin a(x)$ deve essere $|a(x)| \leqslant 1$;
6. per ogni $\arccos a(x)$ deve essere $|a(x)| \leqslant 1$.

Per semplificare lo studio successivo, sarà bene tenere conto delle simmetrie e della periodicità della funzione in esame. Se una funzione è, ad esempio, pari o dispari, sarà sufficiente studiarla per valori positivi dell'argomento e da questo studio limitato dedurre il suo comportamento in tutto il dominio. Sarà bene ricordare che una funzione può ammettere simmetrie anche rispetto a una retta che non coincide con l'asse delle ordinate. Si pensi ad esempio alla funzione

$$f(x) = \begin{cases} \ln|x-2|, & x \neq 2 \\ 0, & x = 2 \end{cases};$$



essa è simmetrica rispetto alla retta di equazione $x = 2$. In modo analogo si studierà una funzione periodica: sarà sufficiente individuarne il dominio ed effettuare lo studio in un intervallo di ampiezza pari al periodo. Si pensi a una funzione come

$$f(x) = \sqrt[3]{\sin x + 3\cos x};$$

risulterebbe del tutto fuori luogo effettuare uno studio in tutto il suo dominio quando è sufficiente effettuarlo, ad esempio, nell'intervallo $[0, 2\pi]$.

§7.4.2 Studio del segno

Per tracciare il grafico qualitativo della f è spesso utile uno studio del segno e delle intersezioni con gli assi coordinati. Si procederà quindi con le tecniche note per la risoluzione delle disequazioni risultanti. Non sempre sarà possibile dare una soluzione analitica dell'equazione $f(x) = 0$; in tali casi si farà ricorso alle tecniche studiate per l'individuazione degli intervalli a cui appartengono gli eventuali zeri. Si pensi ad esempio a una funzione del tipo $f(x) = x \ln x - 1$ o a funzioni polinomiali di grado elevato non scomponibili in $\mathbb{Q}$, ad esempio $g(x) = x^5 - x - 1$.

Esempio 7.2

Si consideri ad esempio la funzione

$$f(x) = x \ln x - 1.$$

Il suo dominio è $D = (0, +\infty)$. Dato il dominio, la funzione non interseca l'asse delle ordinate. Le intersezioni con l'asse delle ascisse si ottengono invece risolvendo

$$x \ln x - 1 = 0.$$

L'equazione non si risolve mediante i soliti metodi elementari. Osservando che $f(1) = -1$ e $f(2) = 2\ln 2 - 1 > 0$, il teorema 5.3 degli zeri garantisce l'esistenza di almeno una soluzione $x_0 \in (1, 2)$. Inoltre

$$f'(x) = \ln x + 1,$$

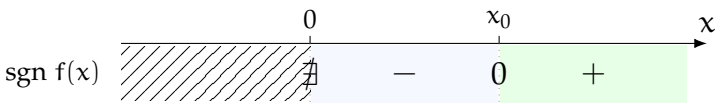
perciò f è decrescente in $(0, e^{-1})$,strettamente crescente in $(e^{-1}, +\infty)$ e

$$\lim_{x \to 0^+} x \ln x - 1 = -1.$$

Siccome $f(e^{-1}) = -1 - e^{-1} < 0$, lo zero è unico. Numericamente si trova

$$x_0 \approx 1{,}76322.$$

Di conseguenza, lo studio del segno è



ossia

$$f(x) < 0 \quad \text{per } 0 < x < x_0, \qquad f(x) > 0 \quad \text{per } x > x_0.$$

Il grafico seguente conferma qualitativamente il risultato: la curva rimane sotto l'asse x fino all'unico zero x_0, quindi diventa positiva.

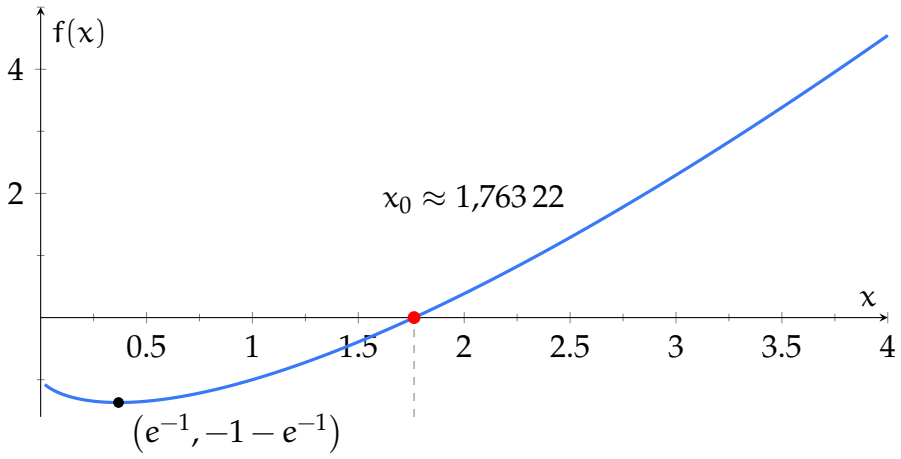


Figura 7.13: Grafico di $f(x) = x \ln x - 1$ e individuazione del suo unico zero

§7.4.3 Comportamento limite agli estremi del dominio

Nell'ipotesi in cui il dominio della funzione in esame sia un'unione di intervalli, lo studente dovrà studiare il limite unilatero (o destro o sinistro) in ognuno degli estremi degli intervalli di cui si compone il dominio. Dopo lo studio dei limiti, si potrà quindi dedicare all'individuazione di eventuali asintoti (nel caso in cui se ne ravvisi la possibilità dell'esistenza). Si potranno quindi cercare asintoti obliqui, orizzontali o asintoti impropri verticali vedi paragrafo 4.6.

Esempio 7.3

Si consideri la funzione

$$f(x) = \frac{x^2+1}{x-1}.$$

Il denominatore si annulla per $x = 1$; pertanto il dominio è l'unione dei due intervalli

$$D = (-\infty, 1) \cup (1, +\infty).$$

Risulta quindi necessario studiare i limiti agli estremi di entrambi gli intervalli. In prossimità di $x = 1$, il numeratore tende a 2, mentre il denominatore tende a zero cambiando segno a sinistra e destra di 1. Si ottiene quindi

$$\lim_{x\to 1^-} \frac{x^2+1}{x-1} = -\infty, \qquad \lim_{x\to 1^+} \frac{x^2+1}{x-1} = +\infty.$$

La retta

$$x = 1$$

è perciò un *asintoto improprio verticale*.

Per studiare il comportamento all'infinito si esegue la divisione tra i polinomi, ottenendo

$$f(x) = x + 1 + \frac{2}{x-1}.$$

Poiché

$$\lim_{x\to\infty}\big[f(x)-(x+1)\big]=\lim_{x\to\infty}\frac{2}{x-1}=0,$$

la retta

$$y=x+1$$

è un *asintoto obliquo*, sia per $x\to-\infty$ sia per $x\to+\infty$. In particolare,

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=-\infty,\qquad\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty.$$

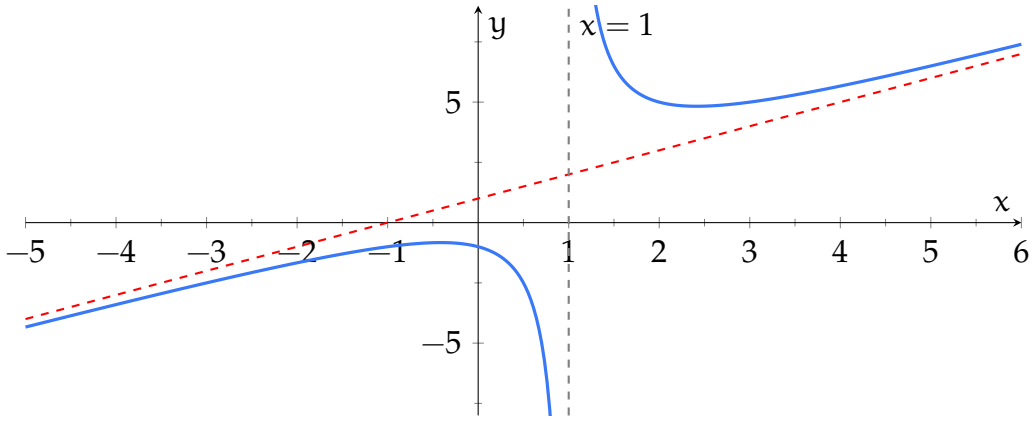


Figura 7.14: Grafico della funzione con gli asintoti verticale (improprio) e obliquo.

§7.4.4 Intervalli di monotonia ed estremi

Si inizia calcolando la derivata prima f' e individuandone il dominio, facendo attenzione che dovrà essere necessariamente $D_{f'}\subseteq D_f$, anche nel caso in cui l'espressione analitica della derivata risulti definita naturalmente in un insieme più ampio. Ad esempio, se $f(x)=\ln x$, la sua derivata risulta $f'(x)=1/x$, quindi l'espressione analitica di f' è definita in $\mathbb{R}\setminus\{0\}$, ma $D_{f'}=D_f=(0,+\infty)$. Successivamente si calcolano gli eventuali zeri e il segno di f'; ciò permette di trovare gli intervalli di monotonia di f e di discutere la natura dei punti critici alla luce di quanto studiato nella paragrafo 6.2. Come già notato in precedenza, si dovrà prestare molta attenzione al caso in cui una funzione f risulti derivabile nell'unione di due intervalli contigui $H=]a,b[\cup(b,c)$ e in cui si abbia $f'(x)>0$, $\forall x\in H$. In questo caso non sarà corretto dedurre che la funzione risulta crescente in H. Per chiarire l'idea si consideri la funzione $f(x)=-1/x$. La sua derivata è $f'(x)=1/x^2$, $x\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$ e, come si vede immediatamente, la funzione non è crescente in tale insieme; infatti $f(-2)>f(2)$. Possiamo solo dire che essa risulta crescente in $(-\infty,0)$ e in $(0,+\infty)$. Si ricordi ancora che i punti di estremo di una funzione non vanno ricercati solo tra i suoi punti critici! Si consideri, ad esempio, la funzione

$$f(x)=\sqrt{\frac{x}{1+x^2}},$$

definita per $x \geqslant 0$, essa ha come punto critico $x = 1$ che risulta massimo assoluto e, come ulteriore estremo, il punto di non derivabilità $x = 0$, che è di minimo assoluto.

Esempio 7.4

Si consideri la funzione

$$f(x) = -\frac{1}{x}, \qquad D_f = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty).$$

La derivata è

$$f'(x) = \frac{1}{x^2} > 0 \qquad \text{per ogni } x \in D_f.$$

Si può quindi concludere che f è strettamente crescente in ciascuna componente del dominio, cioè in $(-\infty, 0)$ e in $(0, +\infty)$. Non è invece corretto affermare che sia crescente nell'intero dominio. Infatti

$$-2 < 2, \qquad f(-2) = \frac{1}{2} > -\frac{1}{2} = f(2).$$

Il grafico mette in evidenza le due componenti separate dall'asintoto verticale $x = 0$: lungo ciascun ramo la funzione cresce, ma non esiste un unico intervallo contenente entrambi i rami sul quale applicare il criterio di monotonia.

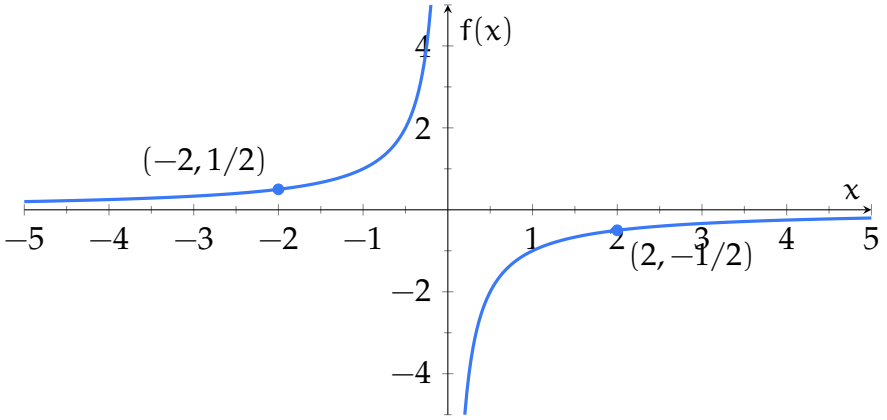


Figura 7.15: La curva è crescente su ciascuna componente del dominio, ma non sull'intero insieme $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.

Esempio 7.5

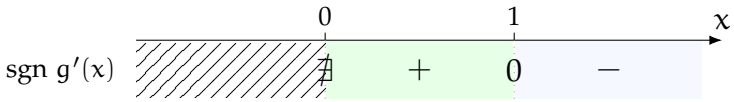
Si studi la funzione

$$g(x) = \sqrt{\frac{x}{1+x^2}}, \qquad D_g = [0, +\infty).$$

Per $x > 0$ la sua derivata è

$$g'(x) = \frac{1 - x^2}{2\sqrt{x}\,(1+x^2)^{3/2}}.$$

Il denominatore è positivo, quindi il segno della derivata dipende da $1 - x^2$. Ne segue che



La funzione è dunque crescente in $[0,1]$ e decrescente in $(1,+\infty)$. Pertanto in $x=1$ la funzione ammette massimo assoluto con $g(1)=1/\sqrt{2}$. Inoltre $g(0)=0$ e $g(x)>0$ per ogni $x>0$, pertanto $x=0$ è un minimo assoluto con $g(0)=0$, questo nonostante g non sia derivabile in $x=0$. È quindi evidente il motivo per cui gli estremi del dominio e i punti di non derivabilità devono essere esaminati insieme ai punti critici interni.

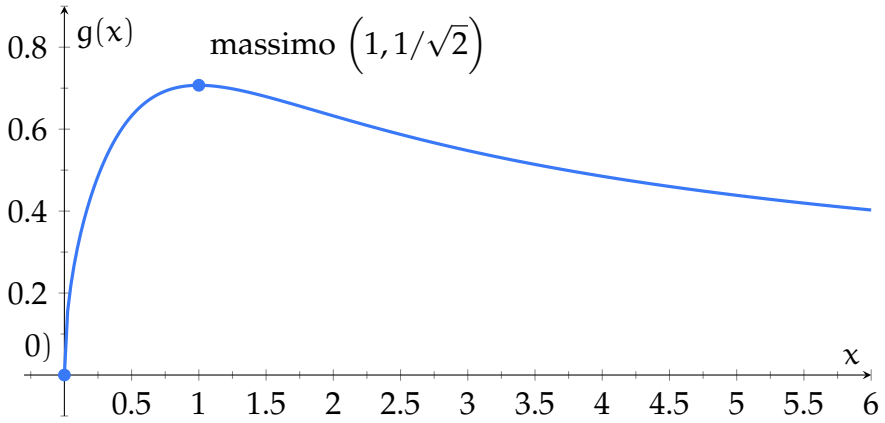


Figura 7.16: La curva cresce fino al massimo in $x=1$ e poi decresce; il suo estremo sinistro $x=0$ è un punto di minimo assoluto in cui la funzione non è derivabile.

§7.4.5 Intervalli di convessità e flessi

Si seguiranno le indicazioni e i teoremi della paragrafo 7.3, calcolando, ove possibile, la derivata seconda della funzione f.

Esempio 7.6

Si consideri la funzione

$$f(x)=x^3-3x, \qquad D_f=\mathbb{R}.$$

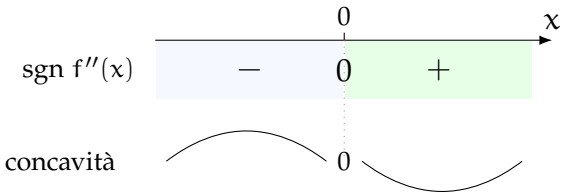
Se ne calcolano le prime due derivate:

$$f'(x)=3x^2-3, \qquad f''(x)=6x.$$

La derivata seconda si annulla per

$$6x=0 \iff x=0.$$

Se ne studia quindi il segno nei due intervalli determinati da questo valore.



Di conseguenza, f è concava in $(-\infty, 0)$ e convessa in $(0, +\infty)$. Poiché f'' cambia segno in $x = 0$, il punto

$$P = (0, f(0)) = (0, 0)$$

è un punto di flesso. La pendenza della tangente nel flesso è $f'(0) = -3$, perciò l'equazione della tangente inflessionale è

$$y = f(0) + f'(0)(x - 0) \implies y = -3x.$$

Nel grafico la curva è tracciata in blu. A sinistra del flesso le sue corde si trovano al di sotto della curva, caratteristica della concavità; a destra si trovano al di sopra, caratteristica della convessità.

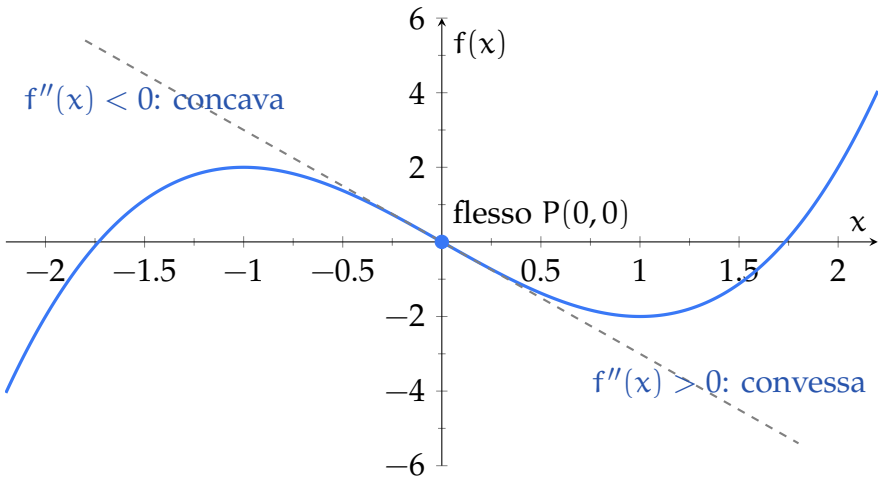


Figura 7.17: Studio della concavità e della convessità di $f(x) = x^3 - 3x$.

§7.4.6 Rappresentazione del grafico

Finiti tutti i calcoli di cui sopra, si riportano nel grafico tutti i punti, con le coordinate segnate chiaramente sugli assi cartesiani, gli asintoti, poi si traccia il grafico tenendo conto di tutte le indicazioni: crescenza, decrescenza, concavità, avvicinamento agli asintoti, eventuali punti angolosi ecc. Si deve verificare nel grafico la **COERENZA** di tutte le informazioni trovate. Sarà fondamentale anche un uso accorto del foglio: un grafico minuscolo risulterà di difficile lettura e interpretazione, sia per lo studente sia per il docente!

§7.5 Formule di Taylor

Un'importante applicazione dei teoremi sulle funzioni derivabili in un intervallo riguarda una tecnica per l'approssimazione di una data funzione mediante polinomi di grado opportuno. Per introdurre il problema, si può innanzitutto osservare che la retta tangente al grafico di una funzione fornisce, attorno al punto di tangenza, un'approssimazione del grafico stesso. Questo fatto può essere reso più preciso nel seguente modo. Si consideri una funzione f, derivabile nel punto x_0 interno al suo dominio, e si costruisca il seguente polinomio di grado al più uno

$$p(x) = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

Il grafico di p è la retta tangente al grafico di f nel punto di ascissa x_0. Dalla definizione di derivata in x_0 si deduce facilmente che, al tendere di x a x_0, si ha

$$\alpha(x) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{f(x) - p(x)}{x - x_0} \to 0,$$

pertanto si può scrivere che

$$f(x) = p(x) + \alpha(x)(x - x_0).$$

Il termine $\alpha(x)(x - x_0)$ costituisce lo scarto tra la funzione f e il polinomio approssimante p; tale scarto tende a zero al tendere di x a x_0. In questo senso si può affermare che il polinomio p costituisce un'approssimazione di f localmente a x_0.

Si osservi che il polinomio p di primo grado costruito sopra è individuato dalle due condizioni $p(x_0) = f(x_0)$ e $p'(x_0) = f'(x_0)$. È facilmente intuibile che un polinomio di grado maggiore potrà dare approssimazioni migliori di quella fornita dal polinomio p di primo grado. Supponendo di considerare a tale scopo un polinomio p di grado al più n, generalizzando quanto osservato precedentemente, si potrebbero scegliere i suoi coefficienti in modo da soddisfare le condizioni

$$p(x_0) = f(x_0),\ p'(x_0) = f'(x_0),\ \ldots,\ p^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0).$$

Si lascia al lettore volenteroso la facile dimostrazione che esiste un unico polinomio di grado al più n soddisfacente le condizioni precedenti e che tale polinomio può essere scritto nella forma

$$T_{x_0,n}(x) \stackrel{\text{def}}{=} f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2!}f''(x_0)(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n.$$

Il polinomio $T_{x_0,n}(x)$ prende il nome di *polinomio di Taylor di ordine* n *della funzione* f *sviluppato nel punto* x_0.

Nella figura 7.18 sono riportati i grafici della funzione $f : x \mapsto \ln(x+1)$ e dei suoi polinomi di Taylor di ordine $1, \ldots, 4$, rispettivamente $T_1, \ldots, T_4$, sviluppati nel punto $x_0 = 0$.

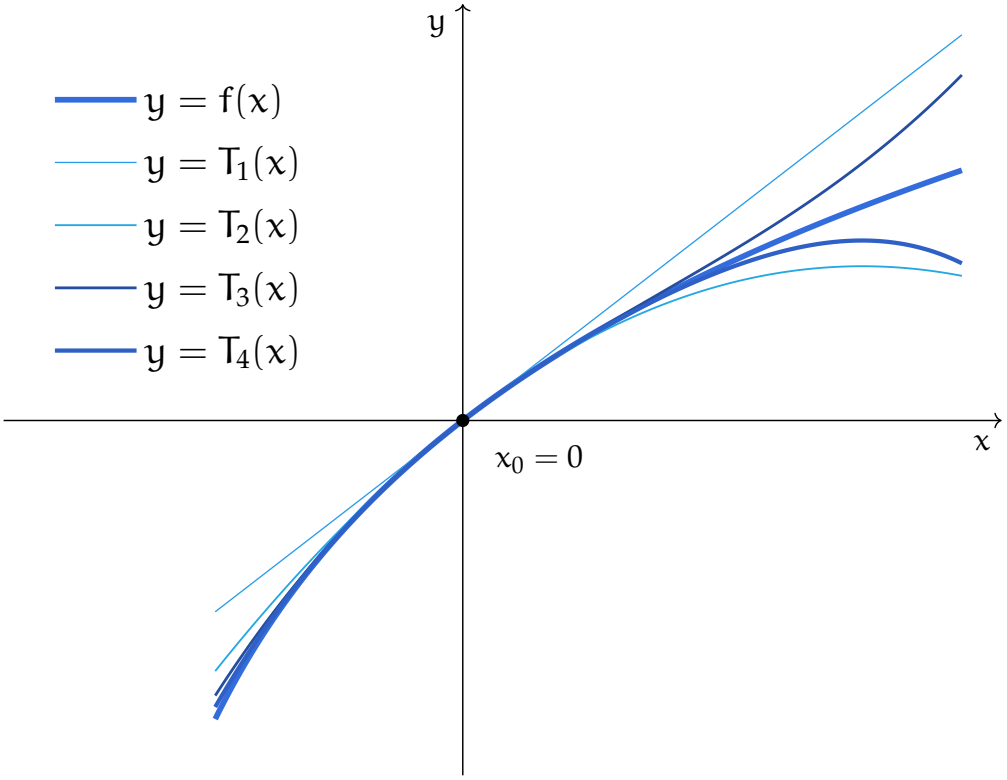


Figura 7.18: Polinomi di Taylor di $y = \ln(x+1)$

Da un punto di vista meno qualitativo, i termini in cui il polinomio $T_{x_0,n}(x)$ approssima la funzione f sono precisati dal seguente teorema.

Teorema 7.6 *Formula di Taylor con resto di Peano*

Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione definita su un intervallo aperto I, in cui è derivabile fino all'ordine $n-1$, e avente derivata n-esima nel punto $x_0 \in I$. Allora vale la formula

$$f(x) = T_{x_0,n}(x) + R_{x_0,n}(x),$$

ove la funzione resto $R_{x_0,n}(x)$ è esprimibile nella forma

$$R_{x_0,n}(x) \stackrel{\text{def}}{=} \alpha(x)\frac{(x-x_0)^n}{n!},$$

in cui $\alpha(x)$ è una funzione infinitesima al tendere di x a x_0.

Dimostrazione. La dimostrazione è molto semplice e si basa sulla regola di de de l'Hôpital per le forme indeterminate $\frac{0}{0}$. La tesi è dimostrata se si prova che

$$\alpha(x) = n!\frac{f(x) - T_{x_0,n}(x)}{(x-x_0)^n} \to 0,$$

al tendere di x a x_0. Si consideri quindi il limite

$$\lim_{x\to x_0} n!\frac{f(x) - T_{x_0,n}(x)}{(x-x_0)^n}.$$

Le ipotesi per applicare il teorema 6.14 sono soddisfatte, pertanto sussiste

$$\lim_{x\to x_0} n!\frac{f(x)-T_{x_0,n}(x)}{(x-x_0)^n} = \lim_{x\to x_0} n!\frac{f'(x)-T'_{x_0,n}(x)}{n(x-x_0)^{n-1}},$$

purché il limite al secondo membro esista. Da semplici calcoli, si ottiene che

$$T'_{x_0,n}(x) = f'(x_0) + f''(x_0)(x-x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-1)!}(x-x_0)^{n-1}.$$

Dunque il secondo limite è ancora una forma indeterminata del tipo $\frac{0}{0}$. È facile provare che sussistono le ipotesi per applicare ripetutamente la regola di de de l'Hôpital fino a $n-1$ volte, giungendo all'uguaglianza

$$\lim_{x\to x_0} n!\frac{f(x)-T_{x_0,n}(x)}{(x-x_0)^n} = \lim_{x\to x_0} n!\frac{f^{(n-1)}(x)-f^{(n-1)}(x_0)-f^{(n)}(x_0)(x-x_0)}{n!(x-x_0)}.$$

Portando fuori il termine costante, il limite al secondo membro può essere scritto

$$-f^{(n)}(x_0) + \lim_{x\to x_0} \frac{f^{(n-1)}(x)-f^{(n-1)}(x_0)}{(x-x_0)}.$$

Il secondo addendo è il limite del rapporto incrementale della funzione $f^{(n-1)}$ nel punto x_0, che per ipotesi esiste ed è la derivata n-esima di f in x_0, cioè $f^{(n)}(x_0)$. Ciò prova che la funzione $\alpha(x)$ è infinitesima al tendere di x a x_0, come volevasi dimostrare. □

Il precedente teorema permette di stabilire che la funzione resto $R_{x_0,n}(x)$ è un infinitesimo di ordine superiore a n, tuttavia non consente di stimarne il valore, essendo la funzione α non nota. Volendo quantificare l'errore di stima, è possibile ricorrere a un'altra espressione del resto, detta di Lagrange, che viene presentata nel seguente teorema, la cui dimostrazione, qui omessa, si basa sostanzialmente sull'applicazione reiterata del teorema 6.9 (Cauchy).

Teorema 7.7 *Formula di Taylor con resto di Lagrange*

Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione definita su un intervallo aperto I, in cui è derivabile fino all'ordine $n+1$, e sia x_0 in I. Allora vale la formula

$$f(x) = T_{x_0,n}(x) + R_{x_0,n}(x),$$

ove la funzione resto $R_{x_0,n}(x)$ è esprimibile nella forma

$$R_{x_0,n}(x) \stackrel{\text{def}}{=} f^{(n+1)}(\xi)\frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!},$$

per qualche ξ tale che $x < \xi < x_0$ (o $x_0 < \xi < x$).

L'importanza del resto di Lagrange risiede nel fatto che permette di fornire stime quantitative dell'errore di approssimazione. Per esempio, se si sviluppa la funzione e^x in 0 fino all'ordine

4, si ottiene il polinomio di Taylor

$$T_4(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^4}{4!},$$

con resto di Lagrange

$$R_4(x) = e^{\xi}\frac{x^5}{5!}.$$

Indicata con $\bar{e} = T_4(1)$ l'approssimazione del numero $e^1 = e$ fornita dal polinomio di Taylor, l'errore di approssimazione risulta

$$E \stackrel{\text{def}}{=} |e - \bar{e}| = |R_4(1)| = e^{\xi}\frac{1}{5!}.$$

Poiché ξ deve essere compreso in $]0, 1[$ e inoltre $e < 3$, si può sovrastimare l'errore di approssimazione nel seguente modo

$$E \leqslant \frac{3}{120} = 0{,}025.$$

Dal teorema 7.6 discende un utile criterio, che specifica condizioni sufficienti affinché un punto stazionario x_0 sia di massimo locale in senso stretto o minimo locale in senso stretto.

Teorema 7.8

Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione definita su un intervallo aperto I, in cui è derivabile fino all'ordine $n-1$, e avente derivata n-esima nel punto $x_0 \in I$. Si supponga inoltre che

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0 \quad \text{e} \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0.$$

Si hanno i seguenti tre casi:

- se n è dispari, allora x_0 non è né di massimo né di minimo locale;
- se n è pari ed è $f^{(n)}(x_0) > 0$, allora x_0 è di minimo locale in senso stretto;
- se n è pari ed è $f^{(n)}(x_0) < 0$, allora x_0 è di massimo locale in senso stretto.

Dimostrazione. Per il teorema 7.6, tenuto conto delle $n-1$ derivate nulle in x_0, vale la formula

$$f(x) = f(x_0) + (f^{(n)}(x_0) + \alpha(x))\frac{(x-x_0)^n}{n!}.$$

Per il teorema 4.9 di permanenza del segno, è possibile determinare un intorno aperto U di x_0 in cui $g(x) \stackrel{\text{def}}{=} f^{(n)}(x_0) + \alpha(x)$ abbia lo stesso segno di $f^{(n)}(x_0)$. La formula può quindi essere scritta

$$f(x) - f(x_0) = g(x)\frac{(x-x_0)^n}{n!}.$$

Il polinomio $(x-x_0)^n$, per n dispari, ha segno positivo se $x > x_0$, negativo se $x < x_0$; pertanto il segno di $f(x) - f(x_0)$ dovrà per forza mutare passando per x_0 da positivo a negativo o viceversa. Questo implica che, per n dispari, x_0 non può essere né di massimo

né di minimo locale. Se invece n è pari, allora $f(x) - f(x_0)$ si annulla in x_0 e il suo segno per $x \in U$ e $x \neq x_0$ è quello di g, ovvero della derivata $f^{(n)}(x_0)$. Pertanto, se $f^{(n)}(x_0) > 0$, per $x \in U$ e $x \neq x_0$ si avrà $f(x) - f(x_0) > 0$, cioè x_0 è di minimo locale in senso stretto. Se invece $f^{(n)}(x_0) < 0$, per $x \in U$ e $x \neq x_0$ si avrà $f(x) - f(x_0) < 0$, cioè x_0 è di massimo locale in senso stretto, come volevasi dimostrare. □

Ponendo $x_0 = 0$ nella formula di Taylor si ottengono gli sviluppi in *serie di Mac Laurin* di alcune funzioni elementari, ciascuno valido nell'insieme indicato a fianco:

$$
\begin{aligned}
e^x &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}, && x \in \mathbb{R}, \\
\ln(x+1) &= \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}, && -1 < x \leqslant 1, \\
\cos x &= \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}, && x \in \mathbb{R}, \\
\sin x &= \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}, && x \in \mathbb{R}.
\end{aligned}
$$

Le formule di Taylor permettono di dimostrare il seguente teorema.

Teorema 7.9

Sia f derivabile due volte nell'intervallo aperto I e sia $x_0 \in I$. Se $f''(x_0) > 0$, allora f è convessa in x_0; se $f''(x_0) < 0$, allora f è concava in x_0.

Dimostrazione. Si può scrivere la formula di Taylor come

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \left[\frac{f''(x_0)}{2} + \beta(x)\right](x - x_0)^2,$$

dove $\beta(x)$ è infinitesima per $x \to x_0$. La funzione in parentesi quadra ha quindi limite $f''(x_0)/2$ per $x \to x_0$. Questo assicura che, in un opportuno intorno U di x_0, la funzione in parentesi quadra ha lo stesso segno di $f''(x_0)$. Detto $\bar{f}(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, constatando che per $x \neq x_0$ si ha $(x - x_0)^2 > 0$, in U si ottiene che $f(x) - \bar{f}(x)$ ha lo stesso segno di $f''(x_0)$. Dalla definizione di convessità si ha dunque la tesi.

□

§7.6 Raggio di curvatura e cerchio osculatore per una curva piana

Si consideri la curva Γ descritta parametricamente come

$$\gamma(t) = (x(t), y(t)). \tag{7.1}$$

Siano $x = x(t)$ e $y = y(t)$ funzioni di classe C^2 in un intorno U di $t = t_0$. Oltre a t_0, siano dati $t_1 = t_0 + h$ e $t_2 = t_0 + k$ con $t_1, t_2 \in U$,$h \neq k$ e $k, k \neq 0$ a cui corrispondono i tre punti $P_0 = \gamma(t_0)$, $P_1 = \gamma(t_1)$ e $P_2 = \gamma(t_2)$ della curva Γ. Nell'ipotesi in cui P_0, P_1 e P_2 non siano allineati, è noto che per essi passa un'unica circonferenza di equazione

$$(x - C_x)^2 + (y - C_y)^2 - R^2 = 0 \tag{7.2}$$

di centro $C = (C_x, C_y)$. I punti comuni alla curva Γ e alla circonferenza soddisfano l'equazione che si ottiene sostituendo nella (7.2) i valori di x e y della curva parametrica γ (7.1):

$$(x(t) - C_x)^2 + (y(t) - C_y)^2 - R^2 = 0.$$

Si consideri il primo membro dell'equazione appena scritta e lo si indichi con $\mathcal{F}$, si ottiene la funzione in t, così definita

$$\mathcal{F}(t) = (x(t) - C_x)^2 + (y(t) - C_y)^2 - R^2,$$

che dovrà annullarsi almeno in t_0, t_1 e t_2, dato che i corrispondenti punti P_0, P_1 e P_2 sono sia punti della circonferenza che di Γ. I punti t_0, t_1 e t_2 di U determinano due intervalli ai cui estremi la funzione $\mathcal{F}$ si annulla e, in virtù del teorema 6.7 (Rolle), esiste almeno un punto dell'uno e dell'altro intervallo in cui la derivata prima di $\mathcal{F}$ si annulla. Detti τ_1 e τ_2 questi punti, la cui esistenza è certa, come detto in virtù del teorema 6.7 (Rolle), essendo $\mathcal{F}$ di classe C^2, esisterà sicuramente tra loro un punto τ_3 in cui la derivata seconda di $\mathcal{F}$ è nulla (essendo in τ_1 e τ_2 la derivata prima nulla). È quindi possibile scrivere

$$\mathcal{F}(t_0) = (x(t_0) - C_x)^2 + (y(t_0) - C_y)^2 - R^2 = 0, \tag{7.3}$$

$$\mathcal{F}'(\tau_1) = 2(x(\tau_1) - C_x)x'(\tau_1) + 2(y(\tau_1) - C_y)y'(\tau_1) = 0, \tag{7.4}$$

$$\mathcal{F}''(\tau_3) = 2(x(\tau_3) - C_x)x''(\tau_3) + 2(y(\tau_3) - C_y)y''(\tau_3) + 2x'^2(\tau_3) + 2y'^2(\tau_3) = 0. \tag{7.5}$$

Supposti noti i valori di τ_1 e τ_3, che sicuramente esistono, le equazioni (7.4) e (7.5) costituiscono un sistema lineare nelle incognite C_x e C_y. Le conoscenze acquisite durante lo studio dei sistemi lineari in due incognite fanno sì che debba risultare[6]:

$$x'(\tau_1)y''(\tau_3) - y'(\tau_1)x''(\tau_3) \neq 0.$$

Per aver certezza che questa condizione risulti soddisfatta sarà sufficiente richiedere che

$$x'(t_0)y''(t_0) - y'(t_0)x''(t_0) \neq 0. \tag{7.6}$$

[6]Ovvero il determinante della matrice dei coefficienti delle incognite deve essere non nullo.

Essendo[7] sia $x = x(t)$ che $y = y(t)$ di classe C^2, il teorema 4.9 di permanenza del segno assicura l'esistenza di un intorno di t_0 in cui la condizione richiesta è soddisfatta. Sarà sufficiente allora far coincidere U con il detto intorno. Si può dimostrare inoltre che, se in t_0 vale la (7.6), la curva risulta localmente convessa (o concava) in t_0, ovvero, in termini intuitivi, esiste un intorno di t_0 per cui la curva giace in uno stesso semipiano rispetto alla tangente in t_0. Per tale motivo, è sufficiente chiedere che in U valga la (7.6) o che P_0, P_1 e P_2 non siano allineati, con P_1 e P_2 scelti per un valore del parametro $t \in U$. Non ci si addentrerà nello studio della geometria differenziale delle curve; lo studente particolarmente motivato potrà consultare un testo specifico sull'argomento[8] per ulteriori informazioni.

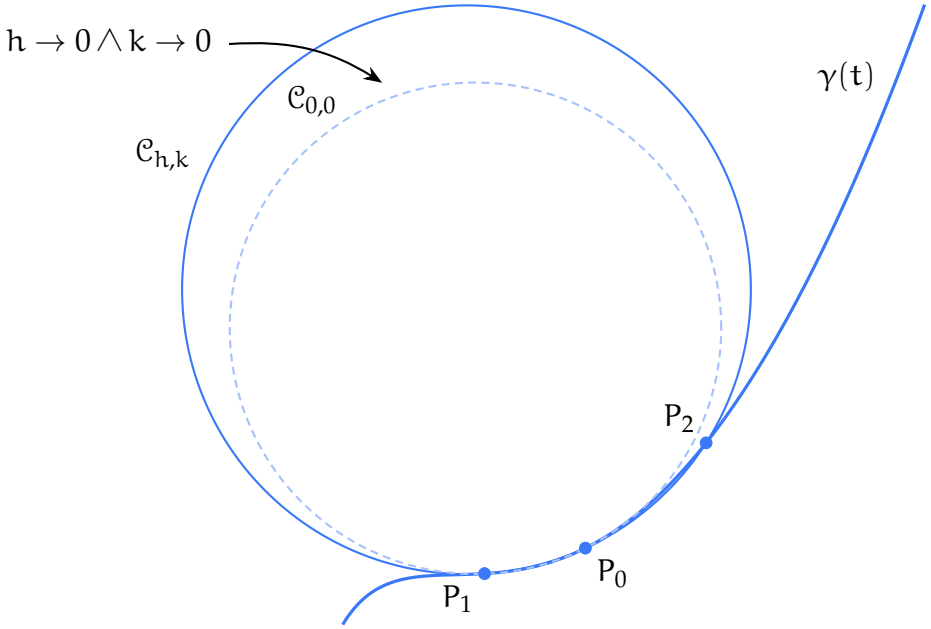


Figura 7.19: La circonferenza per tre punti $\mathcal{C}_{h,k}$ è definita dai parametri h e k introdotti per la costruzione di P_1 e P_2. Al tendere di P_1 e P_2 a P_0, $\mathcal{C}_{h,k}$ tende a $\mathcal{C}_{0,0}$.

Geometricamente, al tendere di h e k a zero, i punti P_0, P_1 e P_2 tenderanno a sovrapporsi. Detti $x_0 \overset{\text{def}}{=} x(t_0)$, $x_0' \overset{\text{def}}{=} x'(t_0)$ e $x_0'' \overset{\text{def}}{=} x''(t_0)$ e analogamente per la y, passando al limite per $h \to 0$ e $k \to 0$, si ottiene il sistema

$$\begin{cases} (x_0 - C_x)^2 + (y_0 - C_y)^2 - R^2 = 0 \\ (x_0 - C_x)x_0' + (y_0 - C_y)y_0' = 0 \\ (x_0 - C_x)x_0'' + (y_0 - C_y)y_0'' + x_0'^2 + y_0'^2 = 0 \end{cases}.$$

Il cerchio che ha centro (C_x, C_y) e raggio R è il cerchio limite dei cerchi passanti per P_0, P_1, P_2. Tale cerchio prende il nome di *cerchio osculatore*[9] alla curva nel punto P_0. Risolvendo il sistema si ottiene

[7] Infatti, detta $\gamma(t) = x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)$, essendo tutte le funzioni coinvolte di classe C^2, γ risulterà continua in t_0. Se $\gamma(t_0) > 0$, esisterà un intorno di t_0 in cui la funzione γ mantiene tale segno, parimenti nel caso in cui $\gamma(t_0) < 0$.

[8] Klingenberg, *A course on differential geometry*.

[9] Dal latino *osculari* che significa baciare.

$$\begin{cases} C_x = x_0 - \dfrac{x_0'^2 + y_0'^2}{x_0' y_0'' - x_0'' y_0'} y_0' \\ C_y = y_0 + \dfrac{x_0'^2 + y_0'^2}{x_0' y_0'' - x_0'' y_0'} x_0' \\ R = \dfrac{(x_0'^2 + y_0'^2)^{3/2}}{|x_0' y_0'' - x_0'' y_0'|} \end{cases} .$$

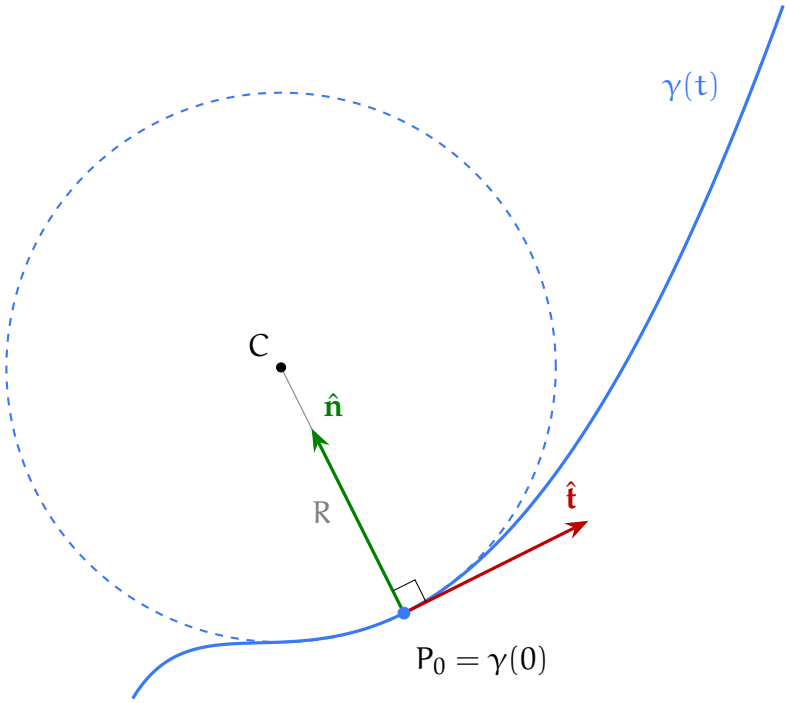


Figura 7.20: Il cerchio osculatore della curva $\gamma(t) = (t + 3t^2/20,\, t^3/4 + 3t^2/5 + t/2)$ in $t = 0$. Sono riportati in figura il versore tangente $\hat{t}$ e il versore normale $\hat{n}$.

Qualche manipolazione algebrica permette di riscrivere le coordinate del centro del cerchio osculatore. Detto $\sigma = \operatorname{sgn}(x_0' y_0'' - x_0'' y_0')$, si ha

$$C_x = x_0 - \sigma R \frac{y_0'}{\sqrt{x_0'^2 + y_0'^2}}, \qquad C_y = y_0 + \sigma R \frac{x_0'}{\sqrt{x_0'^2 + y_0'^2}}. \tag{7.7}$$

Dato che

$$\left(\frac{y_0'}{\sqrt{x_0'^2 + y_0'^2}} \right)^2 + \left(\frac{x_0'}{\sqrt{x_0'^2 + y_0'^2}} \right)^2 = 1,$$

esiste sicuramente un angolo ϑ per cui

$$\cos\vartheta = \frac{x_0'}{\sqrt{x_0'^2 + y_0'^2}},\ \sin\vartheta = \frac{y_0'}{\sqrt{x_0'^2 + y_0'^2}},$$

da cui si ottiene

$$\tan\vartheta = \frac{y_0'}{x_0'}.$$

Tale angolo è quello formato dall'asse delle x con la retta tangente. Si introduce il vettore

$$\vec{n} = \frac{R}{\sqrt{x_0'^2 + y_0'^2}}(-y_0', x_0'),$$

che si può notare immediatamente[10] essere perpendicolare al versore $\hat{t}$, tangente a γ in t_0, definito come

$$\hat{t} = \frac{1}{\sqrt{x_0'^2 + y_0'^2}}(x_0', y_0').$$

si può quindi scrivere anche il versore normale alla curva come

$$\hat{n} = (-\sin\vartheta, \cos\vartheta).$$

È interessante notare che, partendo dalla (7.7) e utilizzando il vettore $\vec{n}$, è possibile scrivere il centro del cerchio osculatore come

$$C = P_0 + \sigma R\hat{n},$$

ovvero è sufficiente partire da P_0 e spostarsi di R, nel verso di σ, lungo il versore normale $\hat{n}$[11].

In base a quanto visto, R prende il nome di raggio di curvatura di γ in P_0, mentre $1/R$ si chiama curvatura nel punto P_0. Al variare di P_0 lungo γ, il centro del cerchio osculatore descrive una curva che prende il nome di *evoluta* della curva data.

Definizione 7.9 *Evoluta*

Si definisce evoluta[12] di una curva Γ il luogo dei centri dei cerchi osculatori di Γ.

Si considera ora un esempio in cui si calcola il raggio del cerchio osculatore di un'ellisse di semiassi a e b. Si vedrà inoltre come la conoscenza del raggio del cerchio osculatore possa permettere di scrivere la seconda legge di Newton, per un corpo in moto lungo Γ, sotto l'azione della forza di gravità, considerando il centro istantaneo di rotazione.

[10] Un rapido calcolo infatti assicura che $\vec{n} \cdot \hat{t} = 0$.

[11] Chi avesse perso dimestichezza con la notazione vettoriale può consultare il volume sulla geometria analitica nello spazio, di questa stessa serie.

[12] Il problema della ricerca delle evolute si può far risalire a un lavoro del 1673 di Huygens Huygens, *Horologium oscillatorium: sive, De motu pendulorum ad horologia aptato demostrationes geometricae*.

Esempio 7.7

Risulta particolarmente interessante, per il suo legame con l'astronomia, il calcolo del luogo dei centri dei cerchi osculatori nel caso in cui la curva Γ sia un'ellisse. Sia

$$\gamma(\alpha) = (a\cos\alpha, b\sin\alpha)$$

l'ellisse di semiassi a e b, con $a > b$. Applicando quanto appena calcolato, è possibile determinare il raggio R del cerchio osculatore, che risulta

$$R = \frac{(a^2\sin^2\alpha + b^2\cos^2\alpha)^{3/2}}{ab}.$$

Le coordinate del centro del cerchio osculatore sono invece

$$C_x = \frac{c^2}{a}\cos^3\alpha, \qquad C_y = -\frac{c^2}{b}\sin^3\alpha,$$

dove $a^2 - b^2 = c^2$.

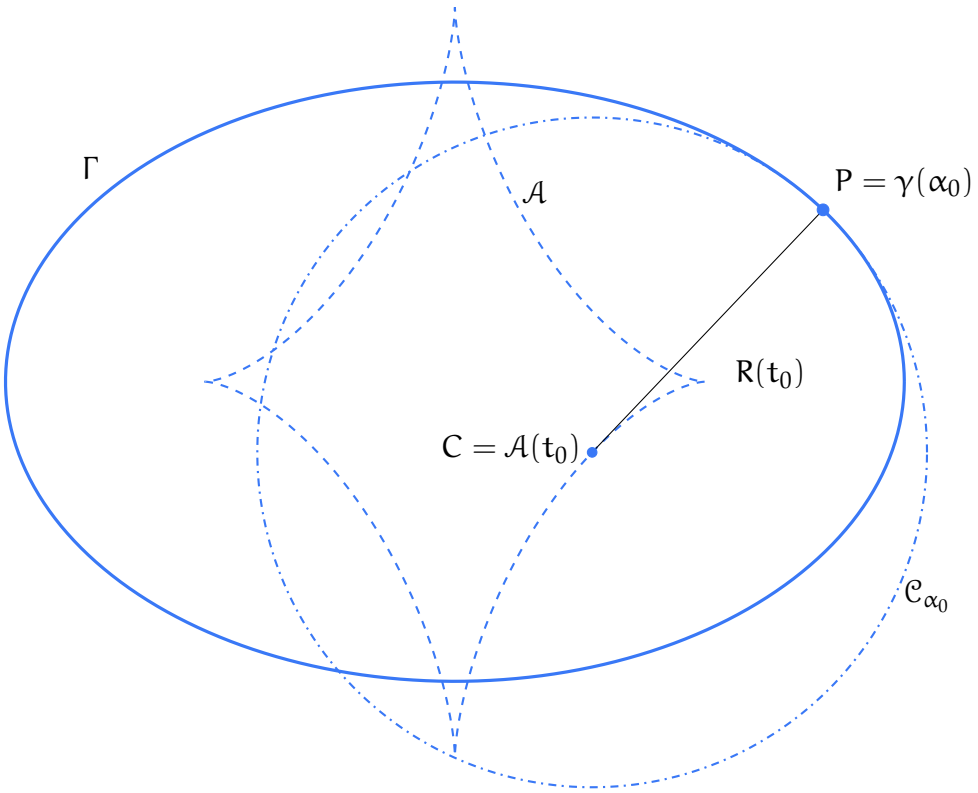


Figura 7.21: L'ellisse Γ, la sua astroide $\mathcal{A}$ e il cerchio osculatore per $\alpha_0 = 7\pi/36$. Il centro del cerchio osculatore giace sull'astroide, evoluta dell'ellisse.

La curva descritta dal centro del cerchio osculatore è l'*evoluta* dell'ellisse. Eliminando il parametro α fra le due coordinate del centro si ottiene la sua equazione cartesiana

$$\left(\frac{a\,C_x}{c^2}\right)^{2/3} + \left(\frac{b\,C_y}{c^2}\right)^{2/3} = 1,$$

che descrive una curva con quattro cuspidi, poste in $(\pm c^2/a, 0)$ e $(0, \pm c^2/b)$. Non è un caso che siano quattro: sono i centri di curvatura nei quattro vertici dell'ellisse, cioè nei punti in cui il raggio R assume il valore minimo b^2/a e quello massimo a^2/b. Per la sua forma questa curva si chiama comunemente *astroide*[13].

Se l'ellisse Γ risulta l'orbita di un pianeta, con il Sole in uno dei suoi due fuochi, detti r_p e r_a i raggi al perielio e all'afelio del pianeta (rispetto al fuoco dell'ellisse in cui risiede il Sole), si può scrivere:

$$a = \frac{r_a + r_p}{2}, \quad c = \frac{r_a - r_p}{2}, \quad b = \sqrt{r_a r_p}.$$

In questo modo, il centro del cerchio osculatore rappresenta il centro istantaneo di rotazione del pianeta durante il suo moto attorno al Sole.

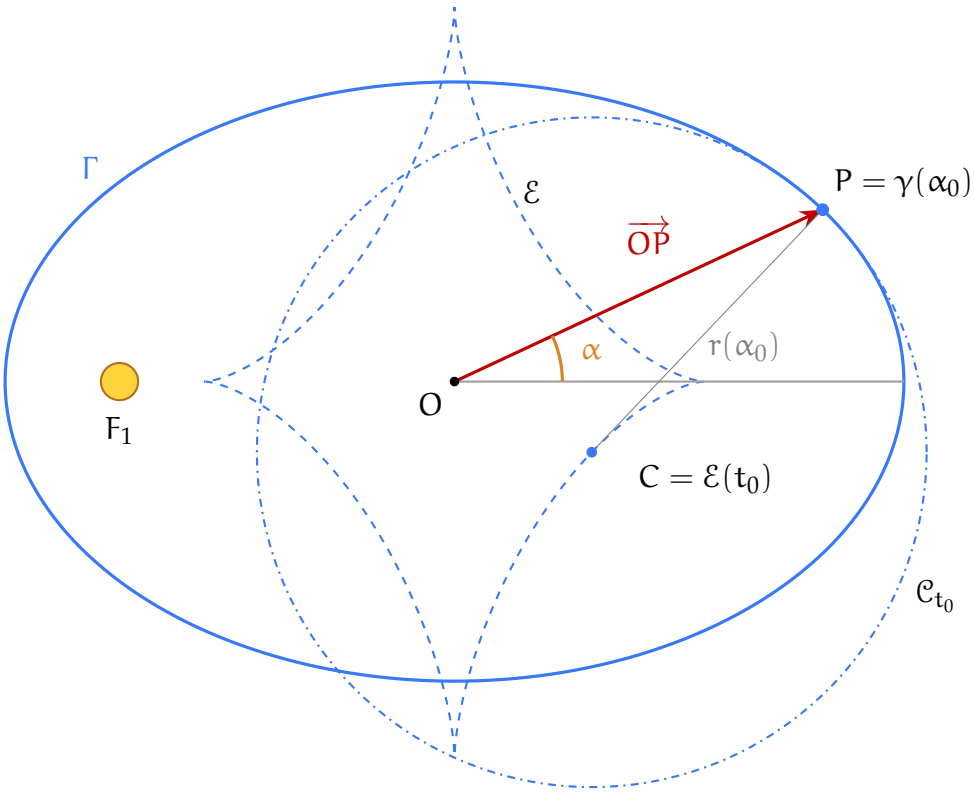


Figura 7.22: Il Sole si trova in F_1; quando $\alpha = \pi$ il pianeta è al perielio, C è il centro istantaneo di rotazione, $\mathcal{C}$ la circonferenza istantanea lungo cui avviene la rotazione.

Usando la relazione trovata per il raggio del cerchio osculatore e facendo riferimento alla posizione del Sole in figura 7.22, quando $\alpha = \pi$ il pianeta P si trova al perielio; in tale punto il raggio istantaneo dell'orbita $\tilde{r} \stackrel{\text{def}}{=} r(\pi)$ risulta

$$\tilde{r} = 2\frac{r_p r_a}{r_p + r_a}$$

ed è pari alla media armonica di r_a e r_p. Al perielio (e all'afelio) il raggio vettore è perpendicolare alla velocità, quindi la forza è diretta lungo la normale e la seconda legge si può scrivere per i soli moduli

$$G\frac{Mm}{r_p^2} = mv_p^2\frac{r_p + r_a}{2r_p r_a},$$

dove v_p è la velocità del pianeta al perielio, M la massa del Sole e m la massa del pianeta. Da tale relazione, conoscendo i raggi r_p e r_a, è ad esempio possibile determinare la velocità al perielio. La simulazione GeoGebra permette di visualizzare l'evoluta dell'ellisse, che prende il nome di *astroide*, e osservare come il centro di rotazione istantaneo del pianeta si sposti durante l'orbita.

Con Geogebra

Inquadra il QR code per osservare come è possibile costruire il cerchio osculatore noto il raggio e disegnare l'evoluta dell'ellisse.

[13] Il nome va preso con qualche libertà. L'*astroide* propriamente detta ha equazione $x^{2/3} + y^{2/3} = R^{2/3}$, con le quattro cuspidi alla stessa distanza R dal centro, ed è l'ipocicloide generata da un punto di una circonferenza di raggio $R/4$ che rotola senza strisciare all'interno di una circonferenza di raggio R. Qui invece i due semiassi valgono c^2/a e c^2/b, e non sono mai uguali: perché lo fossero servirebbe $a = b$, ma allora $c = 0$ e l'evoluta degenera nel centro della circonferenza. Quella dell'ellisse è dunque un'*astroide allungata* — l'immagine di un'astroide secondo un'affinità che dilata uno dei due assi, ovvero la curva di Lamé $(x/A)^{2/3} + (y/B)^{2/3} = 1$ con $A \neq B$ — e non è un'ipocicloide, dato che le cuspidi di un'ipocicloide sono tutte alla stessa distanza dal centro.

§7.7 Esercizi

§7.7.1 Approssimante lineare

Esercizio svolto

1 Determina l'approssimante lineare $\bar{f}(x)$ della funzione

$$f(x) = \sqrt{2x+1}$$

nel punto $x_0 = 0$.

Ricordiamo che l'approssimante lineare di una funzione f in un punto x_0 è definita dall'equazione

$$\bar{f}(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Iniziamo calcolando il valore della funzione nel punto $x_0 = 0$:

$$f(0) = \sqrt{2(0)+1} = 1.$$

Calcoliamo ora la derivata prima $f'(x)$, applicando la regola di derivazione delle funzioni composte:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2x+1}} \cdot 2 = \frac{1}{\sqrt{2x+1}}.$$

Valutando la derivata prima in $x_0 = 0$, otteniamo

$$f'(0) = \frac{1}{\sqrt{1}} = 1.$$

Sostituendo i valori trovati nell'equazione dell'approssimante lineare, otteniamo

$$\bar{f}(x) = 1 + 1 \cdot (x - 0) \implies \bar{f}(x) = x + 1.$$

Determina l'approssimante lineare $\bar{f}(x)$ della funzione $f(x)$ nel punto x_0 assegnato.

2 ●○○ $f(x) = x^2 - 3x + 2 \quad \text{in } x_0 = 2$ $[\bar{f}(x) = x - 2]$

3 ●○○ $f(x) = \sqrt{x} \quad \text{in } x_0 = 4$ $[\bar{f}(x) = \frac{1}{4}x + 1]$

4 ●○○ $f(x) = e^x \quad \text{in } x_0 = 0$ $[\bar{f}(x) = x + 1]$

5 ●○○ $f(x) = \frac{1}{x} \quad \text{in } x_0 = 1$ $[\bar{f}(x) = -x + 2]$

6 ●○○ $f(x) = \ln x \quad \text{in } x_0 = 1$ $[\bar{f}(x) = x - 1]$

7 ●○○ $f(x) = \cos x \quad \text{in } x_0 = 0$ $[\bar{f}(x) = 1]$

8 ●○○ $f(x) = \dfrac{x+1}{x-1} \quad \text{in } x_0 = 2$ $[\bar{f}(x) = -2x + 7]$

9 ●○○ $f(x) = \ln(2x - 1) \quad \text{in } x_0 = 1$ $[\bar{f}(x) = 2x - 2]$

10 ●○○ $f(x) = \sin(2x)$ in $x_0 = \dfrac{\pi}{6}$ $[\bar{f}(x) = x - \frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2}]$

11 ●○○ $f(x) = xe^{1-x}$ in $x_0 = 1$ $[\bar{f}(x) = 1]$

12 ●○○ $f(x) = \sqrt{x^2+5}$ in $x_0 = 2$ $[\bar{f}(x) = \frac{2}{3}x + \frac{5}{3}]$

13 ●○○ $f(x) = \arctan(2x)$ in $x_0 = \dfrac{1}{2}$ $[\bar{f}(x) = x - \frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}]$

14 ●○○ $f(x) = \ln(1+\sin x)$ in $x_0 = 0$ $[\bar{f}(x) = x]$

15 ●○○ Determina i valori dei parametri $a, b \in \mathbb{R}$ affinché l'approssimante lineare della funzione $f(x) = ax^2 + bx$ nel punto $x_0 = 1$ sia $\bar{f}(x) = 4x - 1$. $[a = 1, \quad b = 2]$

16 ●○○ Data la funzione $f(x) = \sqrt{ax+b}$, determina a e b sapendo che la sua approssimante lineare in $x_0 = 0$ è $\bar{f}(x) = 3x + 2$. $[a = 12, \quad b = 4]$

§7.7.2 Il differenziale di una funzione

Esercizio svolto

17 Data la funzione

$$f(x) = \frac{1}{x^2},$$

calcola il differenziale df nel punto $x_0 = 2$ per un incremento $dx = 0{,}02$. Utilizza tale risultato per stimare il valore approssimato di $\frac{1}{(2{,}02)^2}$ e confronta l'incremento approssimato df con l'incremento reale Δf.

Ricordiamo che il differenziale di una funzione $f(x)$ nel punto x_0, relativo a una variazione $dx = \Delta x$, è dato da

$$df = f'(x_0) \cdot dx.$$

Iniziamo calcolando la derivata prima della funzione $f(x) = x^{-2}$:

$$f'(x) = -\frac{2}{x^3}.$$

Valutiamo la funzione e la sua derivata prima nel punto di partenza $x_0 = 2$:

$$f(2) = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4} = 0{,}25,$$

$$f'(2) = -\frac{2}{2^3} = -\frac{1}{4} = -0{,}25.$$

Calcoliamo il differenziale df corrispondente all'incremento $dx = 0{,}02$:

$$df = f'(2) \cdot dx = (-0{,}25) \cdot 0{,}02 = -0{,}005.$$

Utilizziamo ora il differenziale per stimare il valore della funzione nel punto $x = x_0 + dx = 2{,}02$:

$$f(2{,}02) \approx f(2) + df = 0{,}25 - 0{,}005 = 0{,}245.$$

Per valutare l'accuratezza della stima, calcoliamo l'incremento reale Δf:

$$\Delta f = f(2{,}02) - f(2) = \frac{1}{(2{,}02)^2} - 0{,}25 = \frac{1}{4{,}0804} - 0{,}25 \approx -0{,}004926.$$

Possiamo notare come l'incremento approssimato fornito dal differenziale ($df = -0{,}005$) costituisca un'ottima stima dell'incremento reale ($\Delta f \approx -0{,}004926$), con un errore assoluto contenuto nell'ordine di $7 \cdot 10^{-5}$.

Risolvi i seguenti problemi sul differenziale e sulla stima delle variazioni.

18 ●○○ Determina il differenziale dy della funzione $f(x) = 3x^3 - 5x + 1$. [$dy = (9x^2 - 5)\,dx$]

19 ●○○ Calcola il differenziale $df(x_0)$ per la funzione $f(x) = x^2 + 4x$, con $x_0 = 3$ e $dx = 0{,}1$. [$df = 1$]

20 ●○○ Determina il differenziale dy della funzione $f(x) = \cos(3x)$. [$dy = -3\sin(3x)\,dx$]

21 ●○○ Calcola l'incremento approssimato df e l'incremento reale Δf della funzione $f(x) = x^2 - 2x$ nel punto $x_0 = 2$ per $\Delta x = 0{,}02$. [$df = 0{,}04$; $\Delta f = 0{,}0404$]

22 ●○○ Utilizza il differenziale della funzione $f(x) = \sqrt{x}$ per stimare il valore approssimato di $\sqrt{9{,}12}$. [$\sqrt{9{,}12} \approx 3{,}02$]

23 ●○○ Determina il differenziale dy della funzione $f(x) = \dfrac{x}{x+1}$. [$dy = \frac{1}{(x+1)^2}\,dx$]

24 ●○○ Calcola il valore approssimato di $\ln(1{,}05)$ utilizzando il differenziale della funzione $f(x) = \ln x$ in $x_0 = 1$. [$\ln(1{,}05) \approx 0{,}05$]

25 ●○○ Determina il differenziale dy della funzione $f(x) = e^{-x^2}\sin x$. [$dy = e^{-x^2}(\cos x - 2x\sin x)\,dx$]

26 ●○○ Stima il valore dell'espressione $E = (2{,}01)^4 - 3(2{,}01)^2$ utilizzando il differenziale nel punto $x_0 = 2$. [$E \approx 4{,}2$]

27 ●○○ Data la funzione $f(x) = \sqrt[3]{x^2 + 7}$, calcola il differenziale df per $x_0 = 1$ e $dx = 0{,}06$, e determina il valore approssimato di $f(1{,}06)$. [$df = 0{,}01$; $f(1{,}06) \approx 2{,}01$]

Risolvi i seguenti problemi applicativi mediante l'uso del differenziale.

28 ●○○ Il lato di un cubo viene misurato con una lunghezza di 10 cm ed un errore massimo di $\pm 0{,}1$ cm. Utilizza il differenziale per stimare l'errore massimo assoluto ed errore percentuale nella misura del volume. [$\Delta V \approx 30$ cm^3; Errore % $\approx 3\%$]

29 ●○○ Il raggio r di una sfera viene misurato con un errore percentuale massimo del 2%. Stima l'errore percentuale massimo che si commette nel calcolo dell'area della superficie sferica. [Errore % $\approx 4\%$]

30 ●○○ Con quale precisione percentuale deve essere misurato il raggio di un cerchio affinché l'errore percentuale nel calcolo della sua area sia inferiore al 1%? [Errore raggio % $< 0{,}5\%$]

31 ●○○ Con quale precisione percentuale deve essere misurato lo spigolo di un cubo affinché l'errore percentuale nel calcolo del suo volume sia inferiore al 1,5%? [Errore spigolo % $< 0{,}5\%$]

32 ●○○ Un cilindro circolare retto ha un'altezza costante $h = 10$ cm. Il raggio della base viene misurato in 5 cm con un errore massimo di $\pm 0{,}05$ cm. Utilizza il differenziale per stimare l'errore massimo assoluto e l'errore percentuale nel calcolo del volume.
[$\Delta V \approx 5\pi \text{ cm}^3 \approx 15{,}71 \text{ cm}^3$;Errore % $\approx 2\%$]

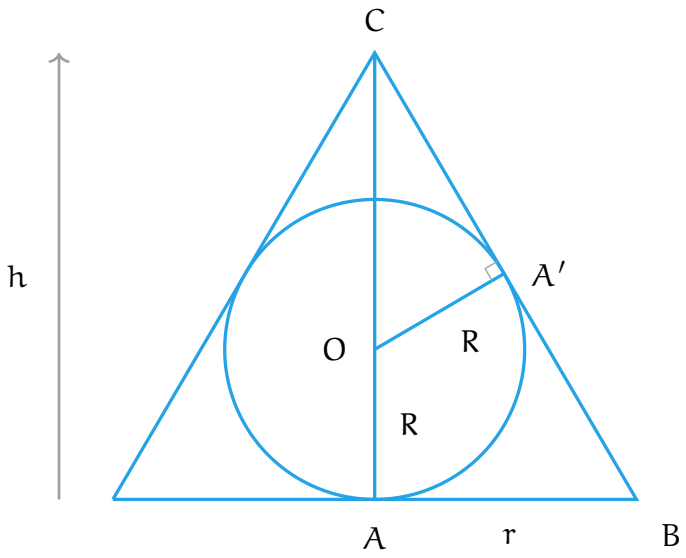
33 ●○○ La velocità v di un corpo di massa costante viene misurata con un errore percentuale massimo del 3%. Utilizza il differenziale per stimare l'errore percentuale massimo che si commette nel calcolo della sua energia cinetica $E = \frac{1}{2}mv^2$. [Errore % $\approx 6\%$]

§7.7.3 Problemi di massimo e minimo

Esercizio svolto

34 Un cono retto è circoscritto a una sfera di raggio R, determina quando il suo volume è minimo.

Iniziamo lo svolgimento del problema, rappresentando graficamente la situazione proposta e assegnando le opportune lettere alle grandezze coinvolte.



Abbiamo indicato con r il raggio di base del cono, con h la sua altezza, O è il centro della sfera, A e A' i punti di tangenza tra la superficie della sfera e quella del cono, il raggio $R > 0$ della sfera è costante. Il problema ha sicuramente dei vincoli geometrici, infatti si individua immediatamente che $h > 2R$ e $r > R$. Dalla geometria sintetica sappiamo inoltre che OA' è perpendicolare alla superficie del cono, come riportato anche nel grafico. Lo studente noti come $\overline{OC} = h - R$ e, applicando il teorema di Pitagora, otteniamo $\overline{CA'} = \sqrt{h^2 - 2hR}$. Dato che i triangoli $C\hat{A}'O$ e $C\hat{A}B$ sono simili, si può scrivere

$$\frac{CA'}{CA} = \frac{OA'}{BA}.$$

Passando alle misure dei lati:

$$\frac{\sqrt{h^2 - 2hR}}{h} = \frac{R}{r};$$

risolvendo in h si ottiene

$$h = \frac{2r^2R}{r^2 - R^2}.$$

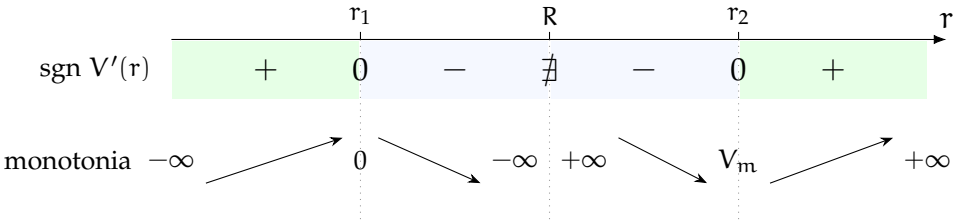
La funzione che fornisce il volume del cono in base al suo raggio è allora

$$V(r) = \frac{1}{3}\frac{2\pi r^4 R}{r^2 - R^2}.$$

Si tratta ora di calcolarne la derivata:

$$V'(r) = \frac{4\pi r^3 R(r^2 - 2R^2)}{3(r^2 - R^2)^2}.$$

I punti stazionari sono individuabili annullando il numeratore; risultano quindi $r_1 = 0$ e $r_2 = \sqrt{2}R$. Solo il secondo è ammissibile, in funzione delle limitazioni geometriche del problema. Per confermare che esso è un minimo, procediamo con lo studio del segno della derivata.



Ignorando il grafico per $r \leqslant 0$, vediamo come in r_2 la funzione che descrive il volume abbia un minimo. La risposta alla domanda iniziale è quindi: il volume del cono è minimo quando il raggio di base è pari a $\sqrt{2}R$. Il risultato si può vedere molto chiaramente anche rappresentando la funzione per $r > R$.

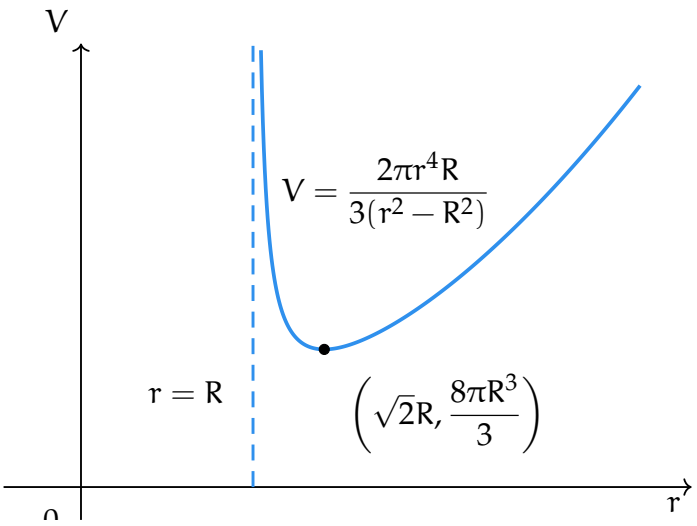


Figura 7.23: In $\sqrt{2}R$ la funzione presenta un minimo locale; il volume del cono è in tal caso $V_m = 8\pi R^3/3$.

35 ●○○ Un rettangolo ha la base sull'asse delle x e due vertici sulla parabola di equazione $y = 12 - x^2$. Determina il rettangolo di area massima.
[Si può ottenere come funzione area $A(x) = 2x(12 - x^2) = 24x - 2x^3$, da cui risulta che un lato misura 8 e uno 4.]

36 ●○○ Un rettangolo è inscritto in un semicerchio di raggio $r = 10$, con un lato disposto lungo il diametro e due vertici sulla semicirconferenza. Determina il rettangolo di area massima.
[Con una opportuna scelta della variabile x si ottiene per l'area $S(x) = 2x\sqrt{100 - x^2}$, l'area è massima quando i lati del rettangolo misurano $10\sqrt{2}$ e $5\sqrt{2}$.]

37 ●○○ Una finestra *Normanna* è rappresentabile mediante un rettangolo sormontato da un semicerchio il cui diametro è pari alla larghezza della finestra. Se il perimetro esterno misura 12, determina le dimensioni della finestra che massimizzano l'insolazione interna.
[Dette h e ℓ l'altezza e la larghezza del rettangolo, si ottiene $h = 12/(4 + \pi)$ e $\ell = 24/(4 + \pi)$]

38 ●○○ In una semicirconferenza di diametro $\overline{AB} = 2r$, conduci una corda AD e indica con C il punto medio dell'arco BD. Detto $\vartheta = B\widehat{A}C$, determinane la misura dell'ampiezza in modo che l'area del quadrilatero ABCD risulti massima. [$\vartheta = \pi/6$]

39 ●○○ Da un disco di metallo di raggio r, si vuole ricavare un cono senza base, tagliando dal disco in esame una porzione a forma di settore circolare e saldando poi i lembi del taglio. Determina la porzione da tagliare in modo che la capacità del cono sia massima. [Detta ℓ la lunghezza dell'arco, si ha $\ell = 2\pi\sqrt{6}/3$]

40 ●○○ Un cilindro cavo, privo di una base, è sormontato da una semisfera priva di base, a formare una superficie completamente chiusa. Sia R il raggio di base del cilindro e h la sua altezza. Fissato a V il volume complessivo del contenitore, determina la sua minima superficie totale. [$S = \sqrt[3]{45\pi V^2}$]

41 ●●○ Un commerciante vende 2400 unità di un certo prodotto all'anno. Ogni ordine ha un costo di 50 e il mantenimento di un oggetto in magazzino è pari a 3 per ogni anno. Assumendo che l'inventario decresca in modo uniforme e che non siano permesse penurie di prodotto, determina il numero di elementi di un ordine che minimizza il numero di ordini annuali e il costo di immagazzinamento.

[Detto q il numero di elementi si ha $q = 200\sqrt{2} \approx 283$ per un costo di $C = 600\sqrt{2} \approx 849$]

42 ●○○ Una ditta vende q unità di un prodotto a un prezzo determinato dalla funzione domanda

$$p(q) = 120 - 2q.$$

Il costo totale è $C(q) = 20q + 200$. Determina il prezzo di vendita e il numero di prodotti q che permettono il maggior profitto. [$q = 25$ e $p = 70$]

43 ●●○ Un cannone si trova nel punto $A(0, y_0)$. Determina l'angolo di gittata massima nel caso in cui i suoi bersagli si trovino alla quota $y = 0$ e il proiettile venga lanciato con una velocità di modulo v_0. [$\theta_{max} = \arccos\sqrt{\frac{v_0^2+2gy_0}{2v_0^2+2gy_0}}$]

44 ●●○ Un cilindro retto è iscritto in una sfera di raggio R. Determina l'altezza e il raggio di base del cilindro di volume massimo. Esprimi il risultato in funzione di R.

[Si ottiene $h = \frac{2\sqrt{3}}{3}R$ e $r = R\sqrt{2/3}$]

45 ●●○ Un filo di lunghezza ℓ viene diviso in due parti; una sarà piegata a forma di quadrato, l'altra a forma di triangolo equilatero. Come deve essere diviso il filo, di modo che la somma delle aree del triangolo e del quadrato sia la più piccola possibile?

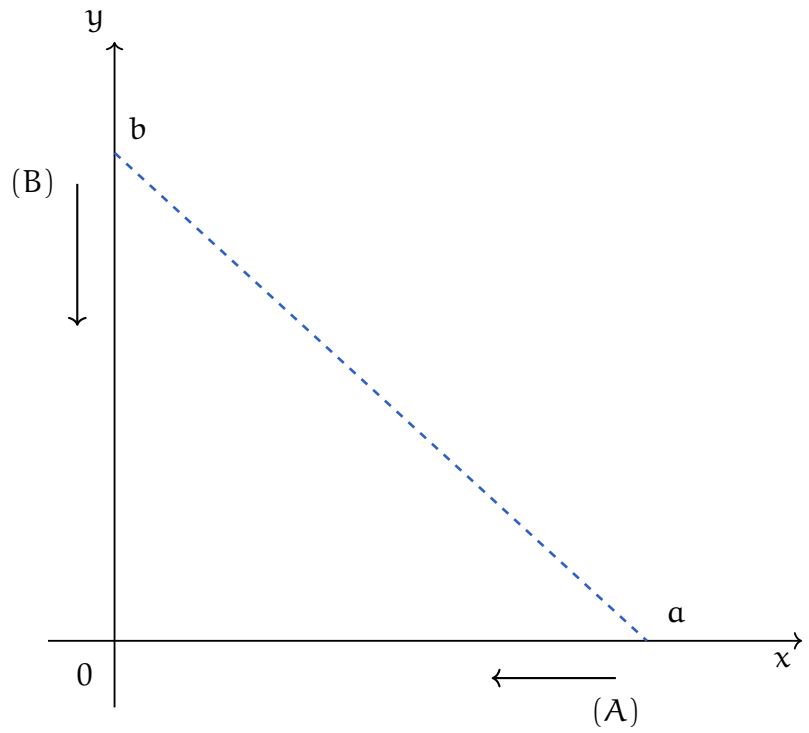
46 ●●○ Un filo di lunghezza ℓ viene diviso in due parti; una sarà piegata a forma di cerchio, l'altra a forma di triangolo equilatero. Come deve essere diviso il filo, di modo che la somma delle aree del cerchio e del triangolo sia la più piccola possibile?

47 ●●○ Dato un cono circolare retto avente altezza della stessa misura del raggio di base R, determina, tra i cilindri circolari retti in esso inscritti e aventi medesimo asse di simmetria del cono, quello di volume massimo.

48 ●●○ Determina il cilindro e il parallelepipedo retto con base quadrata di massimo volume inscritti in una data sfera.

49 ●●○ Dato una sfera di raggio R, determina, tra i coni circolari retti in essa inscritti, quello avente volume massimo.

50 ●●○ In un certo istante 0, due punti materiali, A e B, sono situati sul piano cartesiano in figura, rispettivamente nei punti $(a, 0)$ e $(0, b)$. Si muovono lungo i due assi, con moti uniformi, e con velocità rispettivamente u e v. In quale istante è minima la loro distanza? Si supponga $a > 0, b > 0, u < 0, v < 0$.



51 ●●○ Una scatola rettangolare è realizzata con del cartoncino, essa è priva di tappo ed è formata da due identiche partizioni, separate da un setto comune. Ogni partizione ha basa quadrata di lato x e altezza y. Se il volume della scatola è di $10\,584\,cm^3$, determina x e y che minimizzano la quantità di cartoncino necessaria per la costruzione della scatola. [$x = 21$, $y = 12$]

52 ●●○ Tra i settori circolari di data area S, qual è quello di minimo perimetro?
[Detto x il raggio del settore e posto che l'arco sia minore o uguale alla circonferenza, si ottiene come perimetro minimo il valore $p = 4\sqrt{S}$]

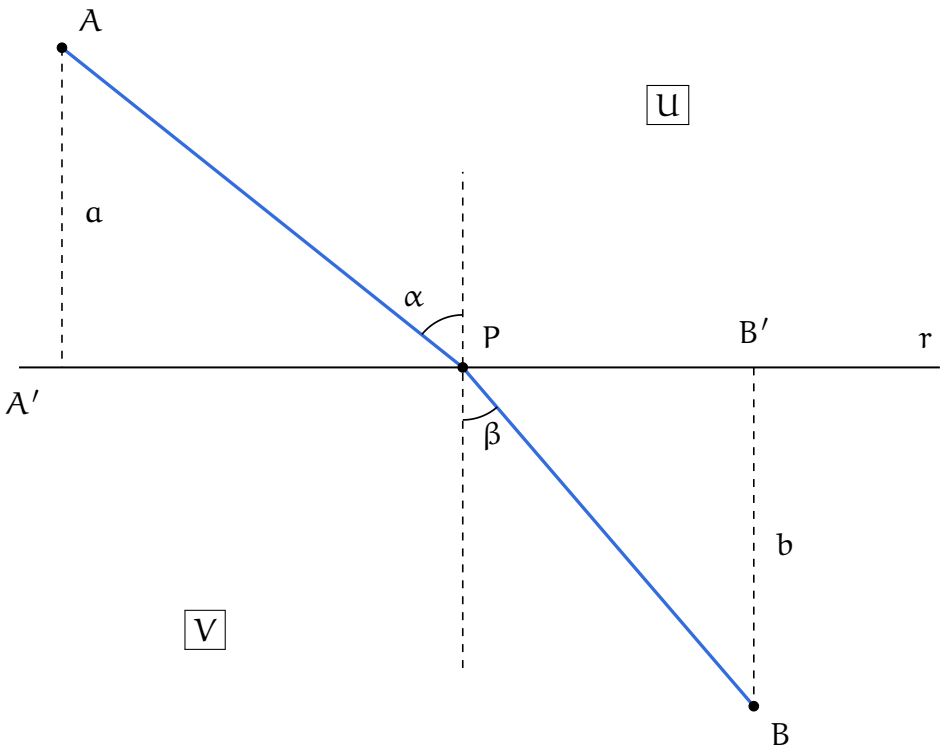
53 ●●○ Fra tutti i coni di dato volume V, cerca quello con superficie laterale minima.
[Detto x il raggio di base, si ottiene $x_{min} = \sqrt[6]{\frac{9V^2}{2\pi^2}}$]

54 ●●● A quale distanza dal centro O di una sfera si deve collocare, esternamente alla sfera, un punto P, affinché risulti minimo il volume del cono di vertice P, avente le generatrici tangenti alla sfera e la base sul piano per O e perpendicolare a OP?
[Preso come variabile x l'angolo di semiapertura del cono, il volume del cono risulta $V = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{R}{\cos x}\right)^2 \frac{R}{\sin x}$ e il volume minimo $V = \frac{\sqrt{3}}{2}\pi R^3$; $\overline{OP} = R\sqrt{3}$]

55 ●●○ Tra tutti i rettangoli con i lati paralleli agli assi e iscritti in un'ellisse di equazione $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$, cerca quello di area S massima e quello di perimetro p massimo.
[Si trova che S è massima quando i lati del rettangolo sono $a\sqrt{2}, b\sqrt{2}$, si trova che p è massimo quando i lati sono $\frac{2a^2}{\sqrt{a^2+b^2}}, \frac{2b^2}{\sqrt{a^2+b^2}}$]

56 ●●● Una sorgente di luce S, d'intensità costante, è mobile su una retta r perpendicolare a un piano α in un punto O. Detto A un punto di α fuori da r, cerca a quale distanza da O si deve situare S, affinché in A si abbia la migliore illuminazione. È noto che l'intensità di illuminazione I è inversamente proporzionale al quadrato della distanza dalla sorgente e direttamente proporzionale al coseno dell'angolo x di incidenza.
[Posto $a = \overline{OA}$ si ottiene $I(x) = k(\sin x/a)^2 \cos x$ per un massimo in $x = \arctan\sqrt{2}$]

57 ●●● Detti A e B due punti situati in semipiani opposti rispetto a una retta r, cerca il cammino brachistocrono tra A e B, sapendo che in ognuno dei semipiani il moto è uniforme con velocità rispettivamente u e v.



[Si ottiene che il cammino è brachistocrono quando $\sin\alpha/\sin\beta = u/v$]

58 ●●○ Un proiettile viene lanciato dai piedi di un pendio rettilineo, che si innalza a un angolo φ sopra l'orizzontale, con $0 < \varphi < \pi/2$. La velocità iniziale del proiettile ha modulo costante v_0 e angolo di lancio ϑ sopra l'orizzonte. Trascurando la resistenza dell'aria, determina il valore di ϑ che massimizza la distanza percorsa lungo il pendio prima dell'impatto; calcola quindi tale distanza.
[$\vartheta_* = \pi/4 + \varphi/2$, $s_{max} = v_0^2/(g + g\sin\varphi)$]

59 ●●● **Problema molto difficile!** Un proiettile viene lanciato da terra con velocità in modulo costante e pari a v_0 e con un angolo φ con l'orizzontale. Il proiettile è soggetto alla forza di gravità e a un attrito viscoso di equazione $-m\vec{v}/\tau$, dove τ è una costante[14]. Il punto di arrivo è alla stessa quota del punto di lancio. Trova l'angolo di lancio che massimizza la gittata orizzontale; mostra che, quando $\tau \to +\infty$, l'angolo di lancio tende a $\pi/4$.

[Detta $\alpha = g\tau/v_0$, $u = t/\tau$, facendo ricorso alla funzione W di Lambert, l'angolo massimo si può scrivere come: $u_* = 1 + W_0\left(\frac{1-\alpha^2}{e\alpha^2}\right)$ e $\varphi_* = \arcsin\left(\alpha\frac{u_* - 1 + e^{-u_*}}{1-e^{-u_*}}\right)$]

§7.7.4 Convessità

60 ●○○ Dimostra che, se $f(x)$ è convessa in x_0 o in I, allora $-f(x)$ è concava in x_0 o in I.

61 ●●○ Dimostra, facendo ricorso solo alla definizione, che la funzione $f(x) = x^2$ è convessa in $I = \mathbb{R}$.

62 ●●● Dimostra che, se $f(x)$ è convessa in senso debole ed è anche convessa in senso debole in x_0, allora essa è lineare in un intorno di x_0.

63 ●●○ Dimostra che la funzione definita da

$$f(x) = \begin{cases} x^4 \sin\dfrac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases},$$

pur ammettendo ovunque derivata prima e seconda, non è in x_0 né convessa né concava, né ha ivi un flesso.

64 ●●○ Dimostra che, per la funzione

$$f(x) = \begin{cases} 1 - \sqrt{1-x^2}, & 0 \leqslant x \leqslant 1 \\ -1 + \sqrt{1-x^2}, & -1 \leqslant x < 0 \end{cases},$$

il punto $x_0 = 0$ è di flesso, pur senza che ivi esista la derivata seconda.

65 ●○○ Dimostra che, per la funzione $f(x) = \sqrt[3]{x^5}$, il punto $x_0 = 0$ è di flesso pur essendo

$$\lim_{x\to 0} f''(x) = \infty.$$

66 ●○○ Dimostra che, se $f(x_0) > 0$ e $f''(x_0) < 0$, la funzione $1/f$ è convessa in x_0.

[14] Questo modello è valido per velocità molto inferiori alla velocità del suono nel mezzo.

67 ●○○ Determina gli intervalli di convessità e concavità della funzione

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leqslant 0 \\ x - x^2, & x > 0 \end{cases}.$$

Per quale motivo $x = 0$ non è punto di flesso?

68 ●●○ Confronta, al variare di $\alpha > 0$, i punti di flesso con gli zeri della derivata seconda delle funzioni

$$f(x) = |x|^\alpha, \quad g(x) = x|x|^\alpha.$$

69 ●●○ Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione convessa, derivabile e tale che $f(0) = 0$. Dimostra che si ha

$$f(x) < xf'(x), \ \forall x \in \mathbb{R}.$$

70 ●●○ Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione convessa, dimostra che esiste il limite

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x}.$$

71 ●○○ Individua per quali valori di $\alpha \in \mathbb{R}$ sono convesse le funzioni

$$f(x) = e^x + \alpha x^3, \quad g(x) = e^{\alpha x} - (1 + \alpha)x^2.$$

72 ●●○ Dimostra che, se $f(x)$ è convessa in (a, b) e se $[\alpha, \beta] \subset (a, b)$, esiste una costante $M \in \mathbb{R}$ tale che

$$|f(x_1) - f(x_2)| < M|x_1 - x_2|, \quad \forall x_1, x_2 \in [\alpha, \beta].$$

§7.7.5 Studio di funzione

Esercizio svolto

73 Studia il grafico della funzione

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x - 2}.$$

Procediamo, come indicato in §7.4.1, con il calcolo del dominio. La funzione è una razionale fratta, per cui è sufficiente escludere i valori di x che annullano il denominatore; il dominio risulta allora $\mathbb{D} = \mathbb{R} - \{2\}$. Non sono presenti simmetrie elementari, poiché il dominio non è simmetrico rispetto all'origine.

Procediamo quindi con lo studio del segno, come indicato in §7.4.2. Ricordiamo che, per i polinomi di secondo grado, è sufficiente individuare le radici, in questo caso -2 ed 1, e considerare che il segno del polinomio è il medesimo di quello del coefficiente

del termine di secondo grado esternamente all'intervallo individuato dalla radici stesse.

	-2		1		2		x
sgn N(x)	+	0	−	0	+		+
sgn D(x)	−		−		−	0	+
sgn N(x)/D(x)	−	0	+	0	−	∄	+

Come indicato in §7.4.3, procediamo con lo studio del comportamento limite della funzione agli estremi del dominio. Calcoliamo i limiti seguenti.

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{x^2+x-2}{x-2}$$

in questo caso sarà sufficiente raccogliere a numeratore x^2 e a denominatore x:

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{x^2}{x} \frac{1+\overbrace{\frac{1}{x}}^{0}-\overbrace{\frac{2}{x^2}}^{0}}{1-\underbrace{\frac{2}{x}}_{0}} = -\infty.$$

Procediamo in modo del tutto analogo per il successivo limite

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+x-2}{x-2} = +\infty.$$

Per il calcolo dei successivi due limiti agli estremi del dominio, è sufficiente notare che il numeratore è una funzione continua, quindi

$$\lim_{x\to2}(x^2+x-2) = 4$$

e che il denominatore tende a 0^- per $x \to 2^-$ e a 0^+ per $x \to 2^+$:

$$\lim_{x\to2^-} \frac{x^2+x-2}{x-2} = -\infty, \quad \lim_{x\to2^+} \frac{x^2+x-2}{x-2} = +\infty.$$

Dal calcolo appena svolto è subito chiaro come la curva $x = 2$ sia un asintoto improprio verticale. Dallo studio dei limiti a $+\infty$ e $-\infty$ e dal grado di numeratore e denominatore è evidente come questa funzione possa ammettere un asintoto obliquo. Per individuarlo calcoliamo i limiti

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2+x-2}{x^2-2x}$$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{1+\overbrace{\frac{1}{x}}^{0}-\overbrace{\frac{2}{x^2}}^{0}}{1-\underbrace{\frac{2}{x}}_{0}} = 1$$

e quindi

$$\lim_{x\to\infty} f(x)-x$$

Un rapido calcolo algebrico permette di scrivere

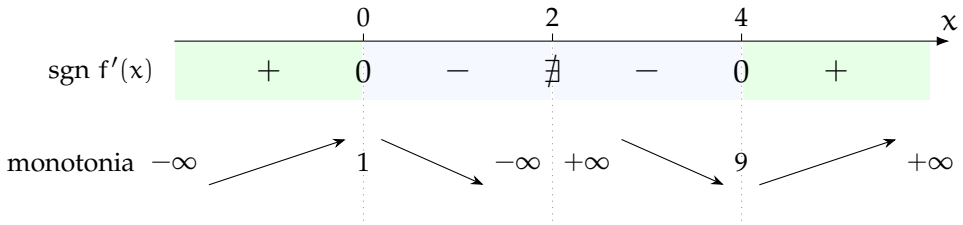
$$\lim_{x\to\infty} \frac{3x-2}{x-2} = 3.$$

Concludiamo quindi che la funzione ammette come asintoto obliquo la retta di equazione $y = x+3$. Seguendo lo schema di lavoro, il §7.4.4 ci suggerisce lo studio degli intervalli di monotonia della funzione e dei suoi estremi.

Applicando il teorema sulla derivata del quoziente di due funzioni derivabili, la derivata prima della funzione risulta

$$f'(x) = \frac{x^2-4x}{(x-2)^2}.$$

Studiando il segno della derivata prima, il cui calcolo è lasciato per esercizio a chi studia, otteniamo lo schema seguente, relativo alla crescenza e alla decrescenza della funzione. Il dominio di f' è il medesimo di quello di f.

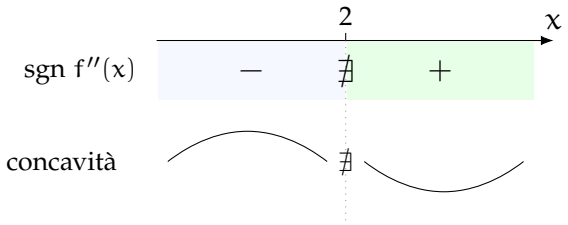


Deduciamo che la funzione ha un massimo locale in $x = 0$ con $f_{max} = 1$ e un minimo locale in $x = 4$ con $f_{min} = 9$.

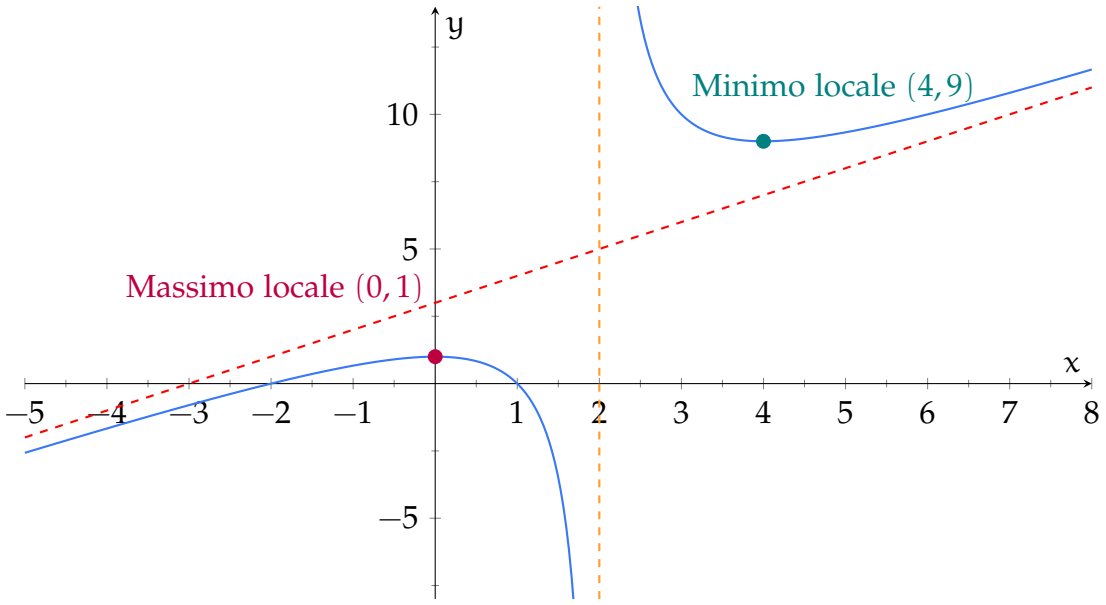
Procediamo poi allo studio della convessità della funzione come delineato in §7.4.5. La derivata seconda risulta

$$f''(x) = \frac{8}{(x-2)^3}.$$

Evidenziamo l'importanza di semplificare, per quanto possibile, la derivata prima, prima di procedere al calcolo della derivata seconda. Il dominio di f'' è il medesimo di quello di f'. Lo studio del segno della f'', che è quasi ovunque quello di $x-2$, permette di compilare la tabella seguente.



Dato che $2 \notin \mathbb{D}_f$, non sono presenti punti di flesso, nonostante la funzione cambi concavità a destra e sinistra di 2. Passiamo quindi alla rappresentazione qualitativa del grafico, integrando tutti gli elementi ottenuti. Facciamo particolare attenzione a far sì che il grafico utilizzi in modo efficiente il foglio, permettendo una lettura agevole delle caratteristiche individuate attraverso il calcolo.



Studia il grafico delle seguenti funzioni razionali.

74 ●○○ $f(x) = x^3 - 3x^2$

75 ●○○ $f(x) = x^2(x^2-2)$

76 ●○○ $f(x) = \dfrac{x^2-3}{x-2}$

77 ●○○ $f(x) = \dfrac{x^2}{1+x}$

78 ●●○ $f(x) = (x^2-6x+5)^5$

79 ●●○ $f(x) = \dfrac{x^2+6x+6}{x+1}$

Esercizio svolto

80 Studia il grafico della funzione:

$$f(x) = \frac{x^2 + x + 2|x|}{x+1}.$$

Procediamo, come indicato in §7.4.1, con il calcolo del dominio. Il numeratore, come appare immediatamente evidente, è definito in $\mathbb{R}$, quindi si farà unicamente attenzione al denominatore; questo permette di scrivere $\mathbb{D} = \mathbb{R} - \{-1\}$. Poiché il dominio non è simmetrico rispetto all'origine, la funzione non è né pari né dispari.

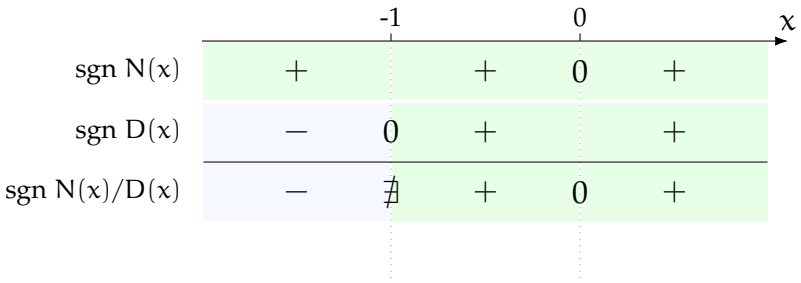
Si procede poi con lo studio del segno come indicato in §7.4.2. La presenza della funzione valore assoluto in $f(x)$ ci porta a riscrivere la sua espressione analitica come

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2+3x}{x+1} & \text{se } x \geqslant 0 \\ \dfrac{x^2-x}{x+1} & \text{se } x < 0 \wedge x \neq -1 \end{cases}$$

Notiamo come la presenza del valore assoluto richiederà lo studio di due diverse espressioni analitiche nei due sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ indicati. Entrambe le espressioni ottenute risultano definite e derivabili in $x = 0$. La funzione $f(x)$ risulta continua in $x = 0$; infatti è ora evidente che:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = 0, \quad \lim_{x\to 0^+} f(x) = 0.$$

Il semplice studio del segno porta al seguente diagramma.



Come indicato in §7.4.3, procediamo con lo studio del comportamento limite della funzione agli estremi del dominio. Calcoliamo i limiti seguenti

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+3x}{x+1} = +\infty, \quad \lim_{x\to-\infty} \frac{x^2-x}{x+1} = -\infty,$$

$$\lim_{x\to -1^-} \frac{x^2-x}{x+1} = -\infty, \qquad \lim_{x\to -1^+} \frac{x^2-x}{x+1} = +\infty.$$

Dal calcolo dei limiti evinciamo come $f(x)$ ammetta l'asintoto improprio verticale di equazione $x = -1$. Dato che se ne presenta la condizione, cerchiamo gli eventuali asintoti obliqui. Calcoliamo i limiti separatamente per $x \to +\infty$ e $x \to -\infty$, in virtù della differenza dell'espressione analitica della funzione nel suo dominio. Indichiamo con $f^+(x)$ la funzione per $x \geqslant 0$ ed $f^-(x)$ la funzione per $x < 0 \wedge x \neq -1$; otteniamo

$$\lim_{x\to +\infty} \frac{f^+(x)}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to +\infty} f^+(x) - x = 2,$$

quindi è presente l'asintoto obliquo di equazione $y = x + 2$ per $x \geqslant 0$. Inoltre

$$\lim_{x\to -\infty} \frac{f^-(x)}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to -\infty} f^-(x) - x = -2,$$

quindi è presente l'asintoto obliquo di equazione $y = x - 2$ per $x < 0$.

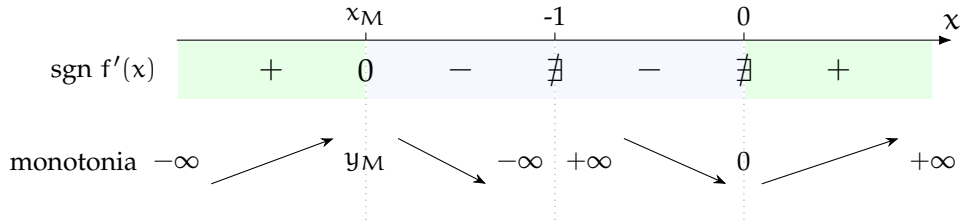
Seguendo lo schema di lavoro, il §7.4.4 ci suggerisce lo studio degli intervalli di monotonia della funzione e dei suoi estremi.

La derivata prima della funzione risulta

$$f'(x) = \begin{cases} \dfrac{2}{(x+1)^2} + 1 & \text{se } x > 0 \\[2ex] 1 - \dfrac{2}{(x+1)^2} & \text{se } x < 0 \wedge x \neq -1 \end{cases}$$

Notiamo come $\mathbb{D}_{f'} \subset D_f$: la funzione non risulta infatti derivabile in $x = 0$, presentando ivi un punto angoloso. Si è preferito scrivere la derivata della $f(x)$ come una funzione a tratti, per evitare l'introduzione della funzione sgn.

Studiamo il segno della f' per determinare gli intervalli di monotonia della f e i suoi eventuali estremi Nel diagramma è $x_M = -1 - \sqrt{2}$, $y_M = -3 - 2\sqrt{2}$.

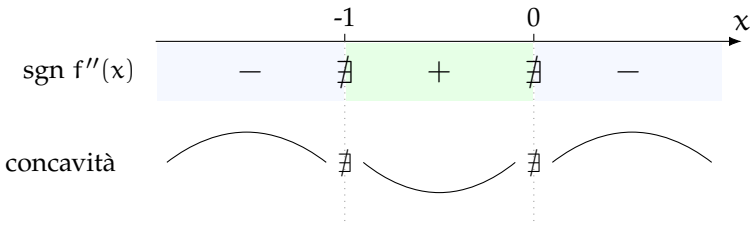


Possiamo dedurre dal grafico che la funzione $f(x)$ ammette un massimo relativo in $x = -1 - \sqrt{2}$ con $f_{max} = -3 - 2\sqrt{2}$ e un minimo relativo in $x = 0$ con $f_{min} = 0$. Notiamo anche come, nonostante la derivata prima non risulti definita in $x = 0$, la funzione ammetta ivi minimo.

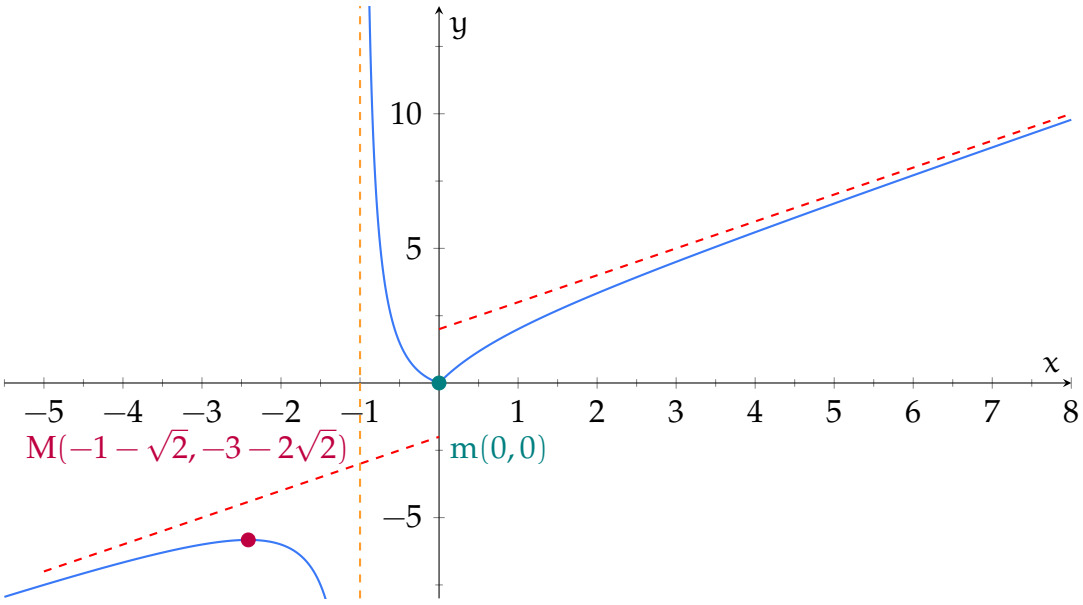
Si procede poi allo studio della convessità della funzione, come delineato in §7.4.5. La derivata seconda risulta

$$f''(x) = \begin{cases} -\dfrac{4}{(x+1)^3} & \text{se } x > 0 \\ \\ \dfrac{4}{(x+1)^3} & \text{se } x < 0 \wedge x \neq -1 \end{cases}.$$

Il dominio della derivata seconda coincide con quello della derivata prima e lo studio del segno di f'' permette la compilazione del diagramma seguente.



La funzione f non presenta flessi. Si passa quindi alla rappresentazione qualitativa del grafico, integrando tutti gli elementi ottenuti. Facciamo particolare attenzione a far sì che il grafico utilizzi in modo efficiente il foglio, permettendo una lettura agevole delle caratteristiche individuate attraverso il calcolo.



Studia il grafico delle seguenti funzioni con valori assoluti.

81 ●○○ $f(x) = x|x-2|$

82 ●○○ $f(x) = \dfrac{|x+1|^3}{x^2}$

83 ●○○ $f(x) = \dfrac{2|x| - x^2 - x}{x+1}$

84 ●○○ $f(x) = \dfrac{x}{|x| + |x-1|}$

85 ●●○ $f(x) = |x| - |x-1| + |x-2| - |x-3|$

86 ●●○ $f(x) = ||x| - 1| - 1$

Studia il grafico delle seguenti funzioni irrazionali.

87 ●○○ $f(x) = \sqrt{|x|}$

88 ●○○ $f(x) = \sqrt{x-1} - \sqrt{x}$

89 ●○○ $f(x) = \sqrt{2-x} - \sqrt{x}$

90 ●●○ $f(x) = \sqrt{x^2 - \frac{8}{x^2}}$

91 ●●○ $f(x) = \sqrt{\frac{x^2(x-1)}{x+1}}$

92 ●●○ $f(x) = x^{2/3}(x-1)^{1/3}$

Studia il grafico delle seguenti funzioni logaritmiche.

93 ●○○ $f(x) = x \ln x$

94 ●○○ $f(x) = \ln \ln x$

95 ●○○ $f(x) = x \ln^2 x$

96 ●●○ $f(x) = \frac{\log x}{1+\log x}$

97 ●●○ $f(x) = \ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right|$

98 ●●○ $f(x) = \frac{\ln x}{e+x\ln x}$

Studia il grafico delle seguenti funzioni esponenziali.

99 ●○○ $f(x) = e^{1/x}$

100 ●○○ $f(x) = e^{\frac{x-1}{x}}$

101 ●○○ $f(x) = e^x - x$

102 ●●○ $f(x) = \frac{e^x+1}{e^x-1}$

103 ●●○ $f(x) = \frac{|x+2|}{e^x}$

104 ●●○ $f(x) = e^{-x}\sqrt{x-1}$

Studia il grafico delle seguenti funzioni trigonometriche.

105 ●○○ $f(x) = \sin x + \operatorname{tg} x$

106 ●○○ $f(x) = x - \sin x$

107 ●○○ $f(x) = x - \sin x \cos x$

108 ●●○ $f(x) = \cos^2 x - \cos x$

109 ●●○ $f(x) = \sin x - x\cos x$

110 ●●○ $f(x) = \sin x^{\sin x}$

Studia il grafico delle seguenti funzioni.

111 ●●○ $f(x) = \max(3x - x^2;\ x;\ -1/x^2)$

112 ●●○ $f(x) = \sqrt{|x^2 - 10x|}$

113 ●●○ $f(x) = x + \ln|x| - \ln|x^3 - x|$

114 ●●○ $f(x) = e^{2x} - 2(x+3)e^x + 3(x+1)^2 + 3$

115 ●●○ $f(x) = \arcsin(|e^{2x} - 1|)$

116 ●●○ $f(x) = x^3 - x^2 + 2x\arctan x - \ln(1+x^2)$

117 ●○○ Data la funzione

$$f(x) = \frac{ax}{x^2 + b},$$

determina per quali $a, b \in \mathbb{R}$ il punto $F(2, 5/2)$ risulta un punto di flesso per il grafico $y = f(x)$. Quindi, per tali valori dei parametri a e b, studia il grafico di f, determinando inoltre l'equazione della tangente di flesso, cioè della retta tangente al grafico della funzione in F.

118 ●○○ Verifica che il sistema lineare

$$\Sigma : \quad \begin{cases} x + ay = 1 \\ ax - y = 2 \end{cases}$$

è determinato per ogni valore del parametro $a \in \mathbb{R}$. Dopo aver ricavato l'espressione della soluzione nell'incognita x in funzione del parametro a, determina per quale valore di a questa soluzione è massima e il relativo massimo valore x_{max}.

119 ●○○ Data la funzione

$$f(x) = (x + a)e^{\frac{1}{x}} + b,$$

- determina $a, b \in \mathbb{R}$ tali per cui il grafico $y = f(x)$ sia tangente alla retta di equazione $y = -2e(x - 1) + 3e$ nel punto P di ascissa $x_P = 1$;
- posto $a = 2$, $b = 0$ studia il grafico $y = f(x)$;
- prova che f è invertibile su $]0, 2[$ e, indicata con g la funzione inversa, determina il suo dominio e calcola la derivata $g'(3e)$.

120 ●○○ Considera una funzione polinomiale di terzo grado

$$P(x) = x^3 + ax^2 + ax + b.$$

Rispondi alle seguenti domande fornendo adeguate giustificazioni ed eventualmente dei controesempi.

- Si può affermare che, per ogni $a, b \in \mathbb{R}$, la funzione $y = P(x)$ ha sempre uno e solo un flesso?
- Per quali valori di $a, b \in \mathbb{R}$ la funzione $y = P(x)$ non ha né minimi né massimi locali?

121 ●○○ Data la funzione

$$f(x) = \frac{ax}{x^2 + b},$$

determina $a, b \in \mathbb{R}$ di modo che in $x = 1$ la funzione abbia un punto di massimo e nel punto di ascissa $x = 0$ il grafico sia tangente alla retta $y = x$. Per tali valori di a, b traccia il grafico di f.

122 ●○○ Determina i valori dei parametri $a, b \in \mathbb{R}$ affinché la funzione f, definita ponendo

$$f(x) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} -x^2 + ax + b & -1 \leqslant x \leqslant 0, \\ e^{-x^2} & 0 < x \leqslant 1, \end{cases}$$

soddisfi il teorema di Lagrange nel suo dominio. Successivamente, determina un punto x_0 che soddisfa detto teorema.

123 ●○○ Data la funzione

$$f(x) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \arctan x & x < 0, \\ \dfrac{\sqrt{x}}{1+x} & x \geqslant 0. \end{cases}$$

studiandola fino alla derivata prima, traccia il grafico, avendo cura di analizzare in dettaglio il comportamento locale in $x = 0$. Determina gli eventuali massimi e minimi assoluti della funzione.

124 ●○○ Data la curva γ di equazione

$$y = \frac{x^2 + ax + b}{x+1},$$

determina i parametri $a, b \in \mathbb{R}$ di modo che γ passi per $A(1, 5/2)$ e nel punto P di ascissa $x = 0$ la tangente sia orizzontale.
Posto $a = b = 2$, studia il grafico della funzione, determinandone in particolare concavità e asintoti.

125 ●○○ Data la curva γ di equazione

$$y = \frac{x^2 + x - 2}{x+1},$$

studia il grafico della funzione, determinandone in particolare concavità e asintoti.

126 ●○○ Studia la funzione definita da

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)^2 \arctan \dfrac{1}{x}, & x \neq 0 \\ \dfrac{\pi}{2}, & x = 0 \end{cases}$$

In particolare verificane la discontinuità in $x = 0$ e la sua derivabilità a destra e a sinistra nel punto stesso; constata che $\operatorname{Ord}_\infty f(x) = 1$. Dimostra anche che $g(x) = f(x) - x + 2$ è infinitesima per $x \to \infty$.

127 ●○○ Studia la funzione

$$f(x) = \sin x + \frac{1}{2}\sin 2x - \frac{1}{3}\sin 3x.$$

Constata inizialmente come sia necessario effettuare lo studio unicamente per $0 \leqslant x \leqslant \pi$.

128 ●○○ Studia la funzione

$$f(x) = e^{e^x} - e^{x+1}.$$

129 ●○○ Ricerca se l'equazione

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2},$$

oltre alla radice $x = 0$, ne ammette anche altre.

130 ●●○ Studia la funzione

$$f(x) = (x^2 - \lambda x)e^{\lambda x},$$

con $\lambda \in \mathbb{R}$, dimostrando che per ogni valore non nullo di λ si hanno un punto di massimo relativo, un punto di minimo relativo e due punti di flesso.

131 ●●○ Determina k in modo che, per la funzione

$$f(x) = e^x - kx^2,$$

si abbia $f'(2) = 0$. Studia la funzione per quel valore di k, dimostrando che l'equazione $f(x) = 0$ ha due soluzioni e che la funzione ammette un punto di massimo relativo, uno di minimo relativo ed un flesso.

132 ●●○ Accerta quanto possibile riguardo al numero delle soluzioni dell'equazione

$$\sin x = mx.$$

133 ●●○ Studia la funzione

$$f(x) = \ln(1 + 2\ln x) - \ln x.$$

134 ●●○ Studia la funzione

$$f(x) = x(x^2 - 1 - \ln x).$$

135 ●●● Sul piano cartesiano ricerca il luogo dei flessi, ovvero dei punti $(x, f(x))$ con x punto di flesso per la f, delle funzioni:

$$f_t(x) = 3tx^3 - t^2x^2 - 20tx + 18.$$

Cerca in particolare i valori di t per i quali il punto di flesso è radice dell'equazione

$$f_t(x) = 0.$$

136 ●●○ Supposto $a > 0$, determina se l'equazione

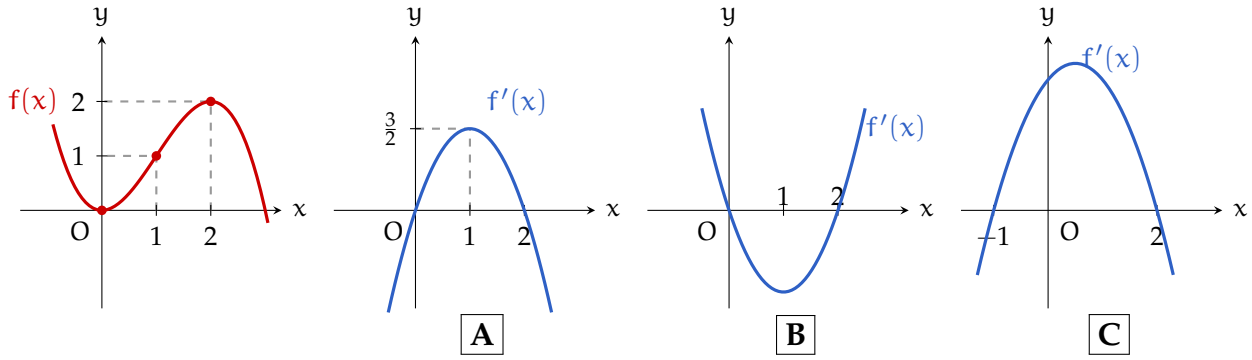
$$a^x = x^a$$

ha soluzioni positive e quante queste siano.

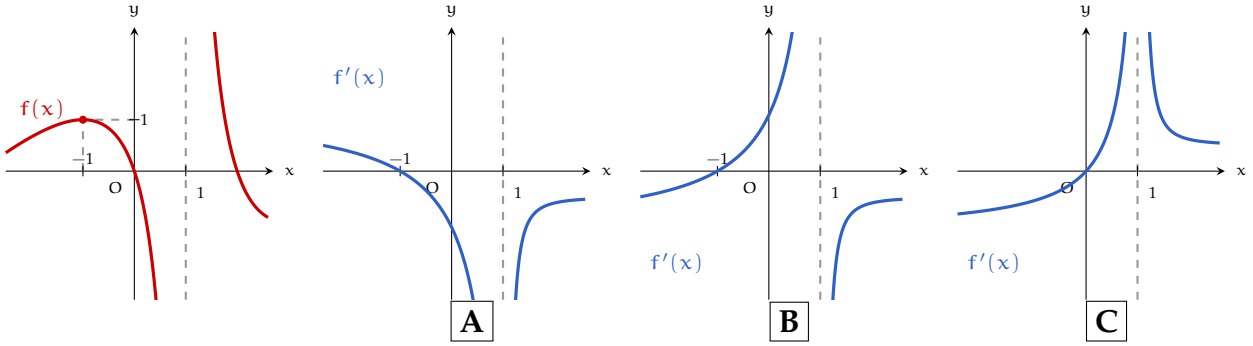
§7.7.6 Grafici di una funzione e della sua derivata

Dato il grafico di $y = f(x)$, individua l'andamento del grafico della sua derivata $y = f'(x)$ tra le tre alternative proposte, motivando adeguatamente la scelta.

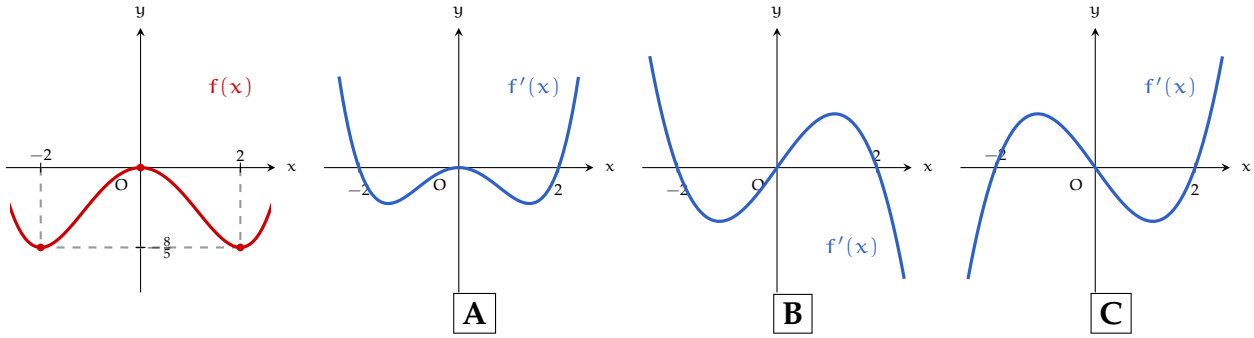
137 ●○○



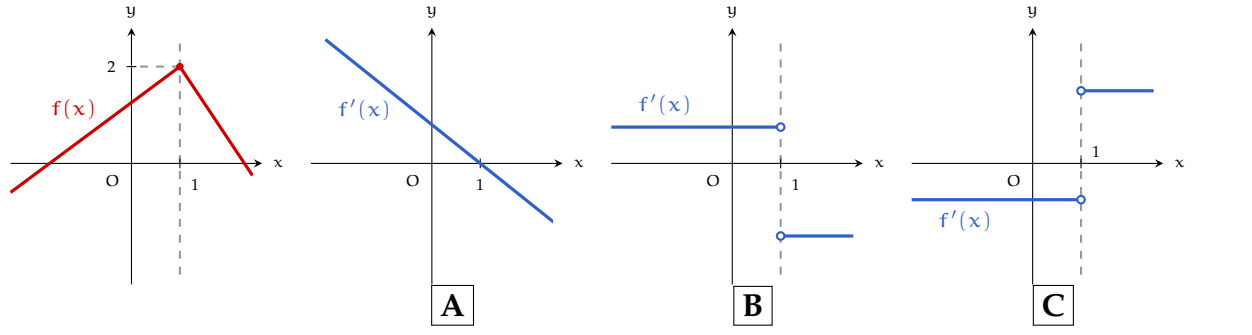
138 ●○○



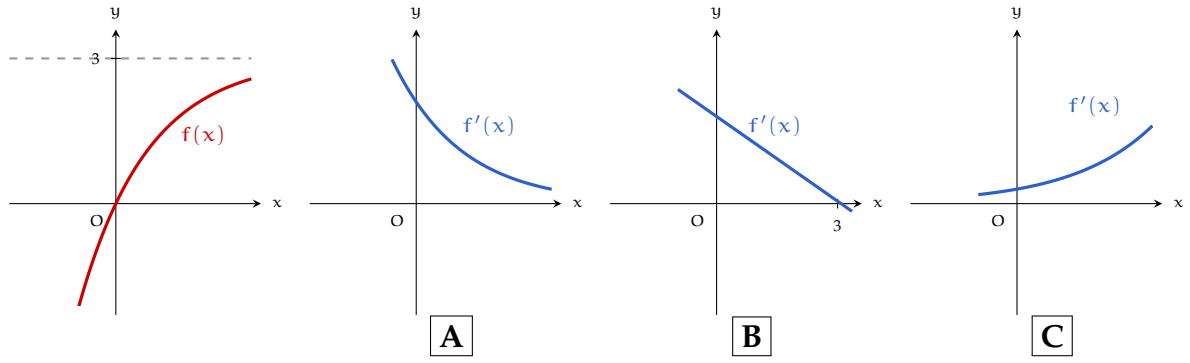
139 ●○○



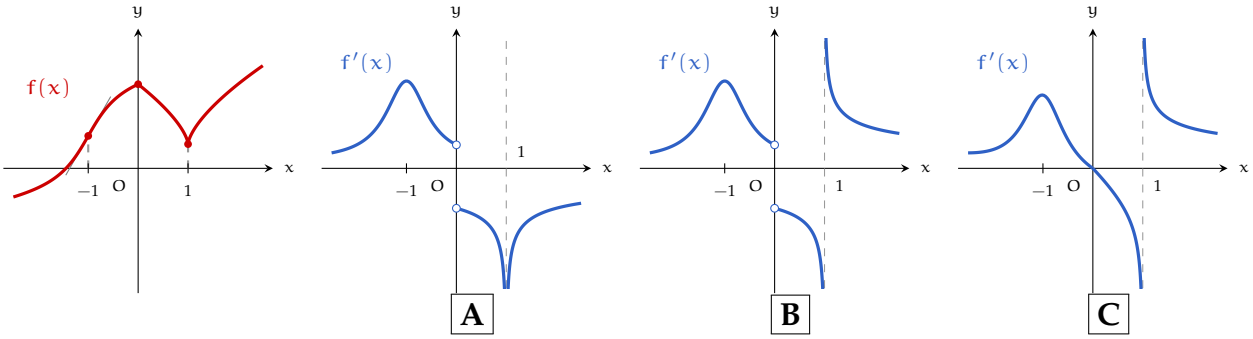
140 ●○○



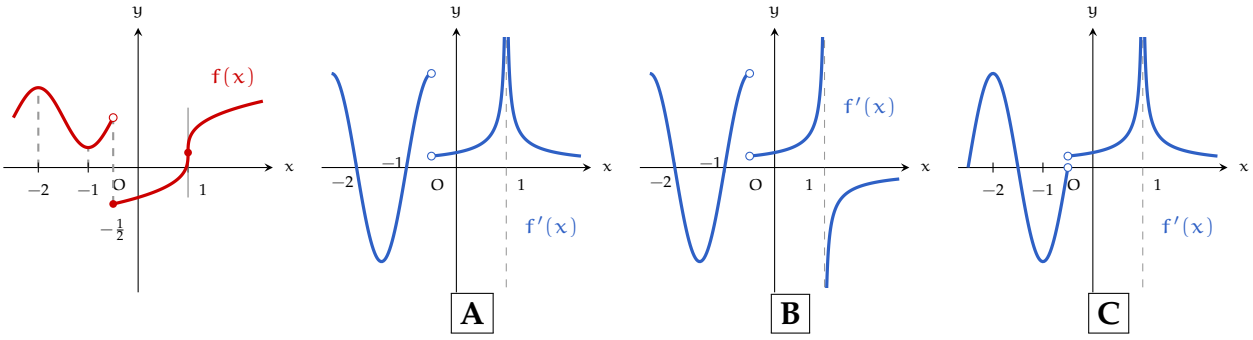
141 ●○○



142 ●●●

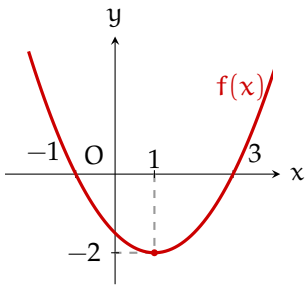


143 ●●●

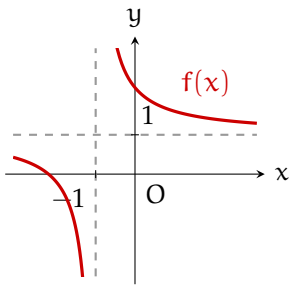


Dato il grafico di $y = f(x)$, traccia l'andamento del grafico della sua derivata $y = f'(x)$.

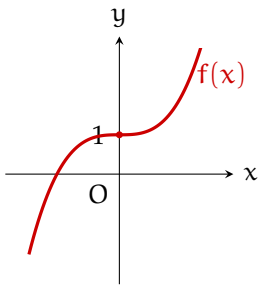
144 ●○○



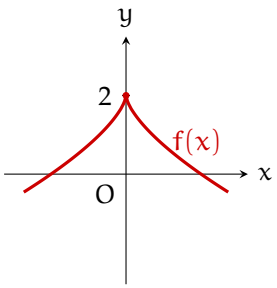
145 ●○○



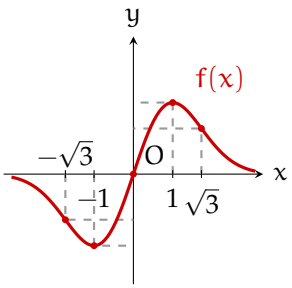
146 ●○○



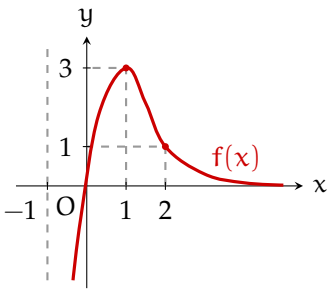
147 ●○○



148 ●○○



149 ●○○



§7.7.7 Dall'Esame di Stato

150 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2015, quesito 6*) Preso un punto C su una semicirconferenza di diametro $AB = 2r$, sia M il punto medio dell'arco BC. Determinare il valore massimo che può assumere l'area del quadrilatero ABMC.

$[\text{Area}_{\max} = \frac{3\sqrt{3}}{4}r^2]$

151 ●○○ (*ESC, Sessione straordinaria 2015 Americhe, quesito 5*) Considerata la parabola di equazione $y = 4 - x^2$, nel primo quadrante ciascuna tangente alla parabola delimita con gli assi coordinati un triangolo. Determinare il punto di tangenza in modo che l'area di tale triangolo sia minima.

$[P\left(\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{8}{3}\right)]$

152 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2016, quesito 2*) Data una parabola di equazione $y = 1 - ax^2$, con $a > 0$, si vogliono inscrivere dei rettangoli, con un lato sull'asse x, nel segmento parabolico delimitato dall'asse x. Determinare a in modo tale che il rettangolo di area massima sia anche il rettangolo di perimetro massimo.

$[a = 3]$

153 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2017, quesito 2*) Una torta di forma cilindrica è collocata sotto una cupola di plastica di forma semisferica. Dimostrare che la torta occupa meno dei 3/5 del volume della semisfera.

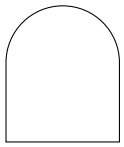
154 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2017, quesito 9*) Dimostrare che l'equazione:

$$\operatorname{arctg}(x) + x^3 + e^x = 0$$

ha una e una sola soluzione reale.

155 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2018, quesito 1*) Dimostrare che il volume di un cilindro inscritto in un cono è minore della metà del volume del cono.

156 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2018, quesito 5*) Con una staccionata lunga 2 metri si vuole recintare una superficie avente la forma di un rettangolo sormontato da una semicirconferenza, come in figura:



Determinare le dimensioni dei lati del rettangolo che consentono di recintare la superficie di area massima.

[Base $= \frac{4}{4+\pi}$, Altezza $= \frac{2}{4+\pi}$]

157 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2018, quesito 1*) Considerati nel piano cartesiano i punti $A(0,0)$ e $B(\pi,0)$, sia R la regione piana delimitata dal segmento AB e dall'arco di curva avente equazione $y = 4\text{sen}(x)$, con $0 \leqslant x \leqslant \pi$. Calcolare il massimo perimetro che può avere un rettangolo inscritto in R avente un lato contenuto nel segmento AB.

[$\text{Perimetro}_{\max} = \frac{2}{3}\pi + 4\sqrt{3}$]

158 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2023, quesito 4*) Tra tutti i parallelepipedi a base quadrata di volume V, stabilire se quello di area totale minima ha anche diagonale di lunghezza minima.

[Sì, il parallelepipedo è un cubo]

159 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2023, quesito 8*) Data la funzione $f_a(x) = x^5 - 5ax + a$, definita nell'insieme dei numeri reali, stabilire per quali valori del parametro $a > 0$ la funzione possiede tre zeri reali distinti.

[$a > \frac{1}{256}$]

160 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2023, quesito 4*) Una sfera, di raggio r fissato, è inscritta nel cono S di volume minimo. Qual è la distanza del vertice del cono dalla superficie della sfera?

[$2r$]

161 ●○○ (*ESC, Sessione straordinaria 2023, quesito 4*) Tra tutti i parallelepipedi rettangoli a base quadrata di diagonale fissata d, dimostrare che il cubo è quello di volume massimo.

162 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2024, quesito 2*) Si lancia 5 volte una moneta truccata che dà testa con probabilità p.

- Qual è la probabilità di ottenere testa esattamente 2 volte?
- Per quale valore di p la probabilità di ottenere testa esattamente 2 volte è massima?

[Probabilità: $P(X = 2) = \binom{5}{2}p^2(1-p)^3 = 10p^2(1-p)^3$; Massimo per: $p = \frac{2}{5}$]

163 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2024, quesito 4*) Dimostrare che l'equazione $x^3 + x - \cos x = 0$ ammette un'unica soluzione positiva.

164 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2025, quesito 7*) Determinare le coordinate del punto T sulla parabola p di equazione $y = x^2 + x + 3$, nel quale la retta tangente a p risulta parallela alla retta r di equazione $3x + 2y - 1 = 0$. Spiegare perché, sulla parabola p, il punto T è quello che si trova alla minima distanza dalla retta r.

[T $\left(-\frac{5}{4}, \frac{53}{16}\right)$]

165 ●○○ (*ESC, Sessione straordinaria 2025, quesito 5*) Si consideri la famiglia di funzioni $f_k(x) = \ln(1 - kx) + kx^2$, dove k è un parametro reale non nullo. Determinare il valore di k in modo che il grafico della funzione abbia un punto di flesso a tangente orizzontale.

[$k = \frac{1}{2}$]

166 ●○○ (*ESC, Sessione straordinaria 2025, quesito 8*) Dimostrare che la curva di equazione $y = \frac{2x+1}{x^2+x}$ è simmetrica rispetto al suo punto di flesso.

CAPITOLO 8

Integrali indefiniti

> *La méthode dont nous proposons de faire usage pour résoudre le problème dont on vient d'écrire l'énoncé nous prouve en outre qu'il existe (quelque grand que soit le nombre n) des transcendantes de $n^{ième}$ espèce, irréductibles à une espèce inférieure.*[1]
>
> JOSEPH LIOUVILLE

Il concetto di primitiva si affermò tra il XVII e il XVIII secolo come formulazione del problema inverso della derivazione: assegnata una funzione f, si cercava una funzione F tale che $F' = f$. Isaac Newton affrontò tale questione nel linguaggio delle flussioni, considerando la funzione cercata come una quantità variabile, la cui velocità di variazione fosse nota.[2] Gottfried Wilhelm Leibniz sviluppò indipendentemente un formalismo basato sui differenziali, nel quale la ricerca della funzione originaria poteva essere espressa mediante regole simboliche applicate alle relazioni differenziali.[3]

Nel XVIII secolo, Leonhard Euler trasformò la ricerca delle primitive in una disciplina di calcolo sistematica. Nelle *Institutiones calculi integralis* raccolse, organizzò e ampliò numerosi procedimenti, tra cui trasformazioni di variabile, riduzioni ricorsive, scomposizioni algebriche e sviluppi in serie.[4] Si consolidò così l'idea che determinare una primitiva non significasse applicare una singola regola universale, ma riconoscere la struttura della funzione assegnata e scegliere una trasformazione capace di ricondurla a forme già note.

Nel XIX secolo, il problema assunse una forma più precisa: non si trattava soltanto di calcolare una primitiva, ma anche di determinare se essa potesse essere espressa mediante un numero finito di funzioni elementari. Joseph Liouville fornì i primi criteri generali per affrontare tale questione e dimostrò l'esistenza di funzioni elementari le cui primitive non sono elementari.[5] Le sue successive ricerche sulla classificazione delle funzioni trascendenti ampliarono questa prospettiva,[6] mostrando che le tecniche di primitivazione non costituisco-

[1] Il metodo che proponiamo di utilizzare per risolvere il problema appena enunciato ci dimostra inoltre che esistono (per quanto grande sia il numero n) trascendenti di n-esima specie, irriducibili a una specie inferiore. Liouville, "Mémoire sur la classification des transcendantes et sur l'impossibilité d'exprimer les racines de certaines équations en fonction finie explicite des coefficients".

[2] Newton, *The Method of Fluxions and Infinite Series*.

[3] Leibniz, "De geometria recondita et analysi indivisibilium atque infinitorum".

[4] Euler, *Institutionum calculi integralis*.

[5] Liouville, "Mémoire sur l'intégration d'une classe de fonctions transcendantes".

[6] Liouville, "Mémoire sur la classification des transcendantes et sur l'impossibilité d'exprimer les racines de certaines équations en fonction finie explicite des coefficients".

no un semplice repertorio di artifici, ma si inseriscono in un problema strutturale più ampio: comprendere quali operazioni e quali classi di funzioni siano sufficienti a rappresentare una primitiva. In questo capitolo vengono introdotti i concetti di primitiva e di integrale indefinito; successivamente vengono esposte le principali tecniche elementari di calcolo.



Sì, ma a cosa serve?
Inquadra il QR code per un'introduzione informale al concetto di primitiva!

§8.1 Primitive ed integrale indefinito

Definizione 8.1 *Primitiva*
Data una funzione f, definita su un intervallo aperto I, si dice *primitiva di* f una qualunque funzione F, definita sullo stesso intervallo, tale che

$$\forall x \in I \ : \ F'(x) = f(x).$$

Proposizione 8.1 *Primitive di una stessa funzione*
Due primitive di una stessa funzione funzione sullo stesso intervallo I differiscono per una costante.

Dimostrazione. Siano F e G due arbitrarie primitive della funzione f sull'intervallo I. Si consideri ora la funzione $H = F - G$, che, essendo differenza di funzioni derivabili, è anch'essa derivabile. La sua derivata è

$$H'(x) = F'(x) - G'(x) = f(x) - f(x) = 0,$$

quindi, per il *criterio di costanza* (teorema 6.10), si può dedurre che $H(x) = k$, per un qualche reale k, da cui la tesi. □

Definizione 8.2 *Integrale indefinito*
Data una funzione f definita su un intervallo aperto I, si dice *integrale indefinito di* f l'insieme di tutte le primitive della funzione f e lo si indica in simboli con

$$\int f(x)\,dx.$$

Per la proposizione 8.1, se F è una primitiva di f su I, l'integrale indefinito è l'insieme

$$\mathbb{I} = \{F + c \mid c \in \mathbb{R}\}$$

e con un leggero abuso di notazione si scriverà

$$\int f(x)\,dx = F(x) + c,$$

con c costante arbitraria.

Proposizione 8.2 *Linearità dell'integrale indefinito*

Siano f e g due funzioni che ammettono primitive su uno stesso intervallo aperto I e siano α, β due costanti reali non entrambe nulle. Allora anche $\alpha f + \beta g$ ammette primitive su I e vale l'uguaglianza

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x))\,dx = \alpha \int f(x)\,dx + \beta \int g(x)\,dx.$$

Dimostrazione. Siano F e G due primitive di f e di g sull'intervallo I. Per la linearità della derivata (teorema 6.2) si ha, per ogni $x \in I$,

$$D[\alpha F + \beta G](x) = \alpha D[F](x) + \beta D[G](x) = \alpha f(x) + \beta g(x),$$

dunque $\alpha F + \beta G$ è una primitiva di $\alpha f + \beta g$ e il primo membro dell'uguaglianza è l'insieme delle funzioni $\alpha F + \beta G + c$, al variare di c in $\mathbb{R}$. Il secondo membro è lo stesso insieme: le primitive di f sono le funzioni $F + c_1$ e quelle di g le funzioni $G + c_2$, quindi a secondo membro compaiono le funzioni $\alpha F + \beta G + (\alpha c_1 + \beta c_2)$, e la quantità $\alpha c_1 + \beta c_2$ assume ogni valore reale, perché almeno una fra α e β è diversa da zero. Da cui la tesi. □

In particolare, prendendo $\alpha = \beta = 1$ e poi $\beta = 0$, si ottengono le due regole che si useranno più spesso:

$$\int (f(x) + g(x))\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx, \qquad \int \alpha f(x)\,dx = \alpha \int f(x)\,dx \quad (\alpha \neq 0).$$

§8.2 Integrazione di funzioni elementari

Dalle derivate delle funzioni elementari si deducono immediatamente i seguenti integrali indefiniti.

$$\int x^r\,dx = \frac{x^{r+1}}{r+1} + c \quad (r \neq -1), \qquad \int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + c,$$

$$\int e^x\,dx = e^x + c, \qquad \int \sin x\,dx = -\cos x + c,$$

$$\int \cos x\,dx = \sin x + c, \qquad \int \frac{1}{\cos^2 x}\,dx = \operatorname{tg} x + c,$$

$$\int \frac{1}{1+x^2}\,dx = \arctan x + c, \qquad \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \arcsin x + c,$$

$$\int \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \arccos x + c, \qquad \int \frac{1}{\sin^2 x}\,dx = -\operatorname{ctg} x + c.$$

Ciascuna uguaglianza vale su ogni intervallo contenuto nel dominio della funzione integranda; per $\frac{1}{x}$ si veda la nota seguente. Le funzioni sotto il segno di integrale possono avere come dominio di esistenza insiemi che non sono intervalli. Ad esempio, la funzione $\frac{1}{x}$ è definita in $\mathbb{R}_0$. Occorre però qui osservare che, in accordo con la definizione di integrale indefinito, l'uguaglianza

$$\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + c,$$

individua l'insieme di tutte le primitive di $\frac{1}{x}$ definite nell'intervallo $]-\infty, 0[$, oppure l'insieme di tutte le primitive definite nell'intervallo $]0, +\infty[$, ma non l'insieme delle funzioni derivabili su $\mathbb{R}_0$ con derivata $1/x$.

Se si volesse estendere la nozione di integrale indefinito considerando tutte le primitive di $\frac{1}{x}$ sul dominio $\mathbb{R}_0$, si dovrebbe scrivere allora

$$\int \frac{1}{x}\,dx = \begin{cases} \ln(x) + c & \text{se } x > 0 \\ \ln(-x) + c' & \text{se } x < 0 \end{cases},$$

dove c, c' sono due costanti arbitrarie in $\mathbb{R}$.

Nota 8.1 *Esistenza delle primitive*

È lecito chiedersi se tutte le funzioni elementari[7] ammettano primitive.
La risposta è positiva e viene dal capitolo 9. Il teorema 9.9[8] stabilisce infatti che tutte le funzioni continue su un intervallo (e le funzioni combinazione di funzioni elementari sono continue nel loro dominio) ammettono primitive su quell'intervallo.
Tuttavia, non è detto che le primitive delle funzioni elementari siano a loro volta elementari. Ne è un esempio la funzione e^{-x^2}, che non ammette primitiva elementare, ma solo come funzione integrale $\int_0^x e^{-t^2}\,dt$, o anche la funzione $\sin(x^2)$ per la quale

è facile cadere nell'errore di scrivere $-\frac{\cos(x^2)}{2x} + c$: derivando si verifica che non è una primitiva[9].
Nel 1969 Robert H. Risch ha descritto un procedimento oggi detto algoritmo di Risch che, per le funzioni costruite con operazioni razionali, esponenziali e logaritmi, stabilisce se esiste una primitiva elementare e, in caso affermativo, la calcola.[10] Il caso delle funzioni algebriche è stato annunciato l'anno successivo[11] e completato in seguito;[12] l'algoritmo presuppone però di saper decidere se un'espressione costante è nulla, e ammettendo fra le funzioni elementari il valore assoluto il problema diventa indecidibile.[13]

§8.3 Integrazione per sostituzione

Analogamente al caso dei limiti, teoremi 4.5 e 4.6, vi sono, anche per il calcolo degli integrali, due tecniche di cambiamento di variabile, una per la variabile dipendente e una per la variabile indipendente. Per il cambiamento della variabile dipendente vale il seguente teorema.

Teorema 8.1 *Integrazione con cambiamento della variabile dipendente*
Sia F una primitiva della funzione f definita su un intervallo aperto I e g una funzione derivabile su un intervallo aperto J a valori in I; allora nell'intervallo J si può scrivere

$$\int f(g(x))g'(x)\,dx = F(g(x)) + c.$$

Dimostrazione. La dimostrazione discende immediatamente dalla regola di derivazione delle funzioni composte (teorema 6.3); infatti si ha che

$$D[(F \circ g)](x) = D[F](g(x))g'(x) = f(g(x))g'(x),$$

pertanto $F \circ g$ è una primitiva della funzione integranda, come volevasi dimostrare. □

Per effettuare un cambiamento di variabile, nella pratica risulta particolarmente comoda la notazione dei differenziali introdotta nella paragrafo 7.1.1.

[7] Ovvero le funzioni ottenute tramite una combinazione finita (mediante composizione o applicazione di operazioni algebriche) di: costanti, polinomi, funzioni esponenziali e logaritmiche, funzioni goniometriche e loro inverse.
[8] Teorema fondamentale del calcolo integrale.
[9] Le funzioni integrali saranno trattate nel capitolo 9.
[10] Risch, "The Problem of Integration in Finite Terms".
[11] Risch, "The Solution of the Problem of Integration in Finite Terms".
[12] Bronstein, *Symbolic Integration I*; Davenport, *On the Integration of Algebraic Functions*; Trager, "Integration of Algebraic Functions".
[13] Richardson, "Some Undecidable Problems Involving Elementary Functions of a Real Variable".

Tenuto conto di tale definizione, se nell'integrale

$$\int f(g(x))g'(x)\,dx$$

si effettuano le seguenti sostituzioni formali di variabile dipendente e differenziale

$$y = g(x), \quad dy = g'(x)\,dx,$$

si trova la seguente uguaglianza formale

$$\int f(g(x))g'(x)\,dx = \int f(y)\,dy,$$

che può scriversi anche

$$\int f(g(x))g'(x)\,dx = \int f(y)\,dy\Big|_{y=g(x)} = F(g(x)) + c$$

dove F è una qualunque primitiva di f. In altre parole, senza scendere nei complessi dettagli del significato matematico del differenziale, le sostituzioni effettuate sono equivalenti all'applicazione del teorema del cambiamento della variabile dipendente sopra presentato, la cui regola può quindi essere scritta nella forma

$$\int f(g(x))g'(x)\,dx = \int f(y)\,dy\Big|_{y=g(x)}.$$

Di seguito si presenta un esempio di applicazione della regola di integrazione per sostituzione.

Esempio 8.1

Si calcoli il seguente integrale indefinito

$$\int \frac{1}{e^x+1}\,dx.$$

Si consideri la sostituzione $y = g(x) = e^x$; il differenziale di g è quindi $dy = D[e^x]\,dx = e^x\,dx$. Pertanto, nella nuova variabile, il precedente integrale può essere scritto come

$$\int \frac{1}{(e^x+1)e^x}e^x\,dx = \int \frac{1}{(y+1)y}\,dy\Big|_{y=e^x}.$$

Si osservi che quest'ultimo integrale si calcola osservando che

$$\frac{1}{(y+1)y} = \frac{1}{y} - \frac{1}{y+1},$$

come si verifica riducendo allo stesso denominatore (il metodo generale è nel paragrafo 8.6). Si ottiene quindi

$$\int \frac{1}{(y+1)y}\,dy = \int \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{y+1}\right)dy = \ln|y| - \ln|y+1| + c.$$

Pertanto, ricordando che $y = e^x$, si ha infine

$$\int \frac{1}{e^x+1}\,dx = \ln|e^x| - \ln|e^x+1| + c = x - \ln(e^x+1) + c.$$

Per quanto concerne la sostituzione della variabile indipendente vale il seguente teorema.

Teorema 8.2 *Integrazione con cambiamento della variabile indipendente*

Sia F una primitiva della funzione f definita su un intervallo aperto I e $g\colon J \to I$ una funzione biettiva e derivabile su un intervallo aperto J; allora vale la seguente relazione integrale

$$\int f(x)\,dx = \int f(g(y))g'(y)\,dy\Big|_{y=g^{-1}(x)}.$$

Dimostrazione. Dal teorema di cambiamento della variabile dipendente, si sa che

$$\int f(g(y))g'(y)\,dy = F(g(y)) + c,$$

dove F è una primitiva di f nell'intervallo I. Sostituendo $y = g^{-1}(x)$ si trova quindi

$$\int f(g(y))g'(y)\,dy\Big|_{y=g^{-1}(x)} = F(x) + c$$

e quindi

$$\int f(g(y))g'(y)\,dy\Big|_{y=g^{-1}(x)} = \int f(x)\,dx,$$

come volevasi dimostrare. □

Un esempio di applicazione della regola è il seguente.

Esempio 8.2

Si calcoli il seguente integrale indefinito

$$\int \frac{1}{1+\sqrt{x}}\,dx.$$

Si consideri la sostituzione $x = g(t) = t^2$, con $t \in \mathbb{R}_0^+$ (si noti che g deve essere biettiva, quindi t deve essere positivo). Differenziando g, si ottiene $dx = D[t^2]\,dt = 2t\,dt$. Pertanto, nella nuova variabile, il precedente integrale può essere scritto come

$$\int \frac{1}{1+\sqrt{x}}\,dx = \int \frac{2t}{1+t}\,dt\Big|_{t=\sqrt{x}}.$$

Si osservi che quest'ultimo integrale si calcola per decomposizione in fratti semplici paragrafo 8.6

$$\int \frac{2t}{1+t}\,dt = \int 2\left(1 - \frac{1}{1+t}\right)dt = 2t - 2\ln|1+t| + c.$$

Pertanto, ricordando che $t = \sqrt{x}$, si ha infine

$$\int \frac{1}{1+\sqrt{x}}\,dx = 2\sqrt{x} - 2\ln(1+\sqrt{x}) + c.$$

§8.4 Alcune sostituzioni particolari

Si riportano di seguito alcuni casi particolari di integrali indefiniti e della rispettiva sostituzione da utilizzare per la risoluzione Nei casi seguenti f indica una funzione razionale dei suoi argomenti: la sostituzione trasforma l'integrale in quello di una funzione razionale di z, che si calcola con metodi del paragrafo 8.6.

(**a**) Integrale indefinito da calcolare:

$$\int f(a^x)\,dx.$$

Sostituzione da usare: $z = a^x$.

(**b**) Integrale indefinito da calcolare:

$$\int f\left(x, \sqrt[p]{x}\right) dx, \qquad p \in \mathbb{N},\ p \geqslant 2.$$

Sostituzione da usare: $z = \sqrt[p]{x}$, da cui $x = z^p$ e $dx = pz^{p-1}\,dz$.

(**c**) Integrale indefinito da calcolare:

$$\int f(\tan x)\,dx \qquad \int P(\ln x)\,dx.$$

Sostituzione da usare: $z = \tan x$. Con P polinomio, $z = \ln x$ poi si integra per parti.

(**d**) Integrale indefinito da calcolare:

$$\int f(\cos^2 x, \sin^2 x, \sin x \cos x, \operatorname{tg} x, \operatorname{ctg} x)\,dx.$$

Sostituzione da usare: $z = \operatorname{tg} x$, su un intervallo in cui la tangente è definita; si ha allora

$$\cos^2 x = \frac{1}{1+z^2}, \quad \sin^2 x = \frac{z^2}{1+z^2}, \quad \sin x \cos x = \frac{z}{1+z^2}, \quad \operatorname{ctg} x = \frac{1}{z}, \quad dx = \frac{dz}{1+z^2}.$$

(**e**) Integrale indefinito da calcolare:

$$\int f(\sin x, \cos x)\,dx.$$

Sostituzione da usare: $z = \operatorname{tg}(x/2)$, su un intervallo in cui è definita; valgono allora le formule parametriche

$$\sin x = \frac{2z}{1+z^2}, \qquad \cos x = \frac{1-z^2}{1+z^2}, \qquad dx = \frac{2\,dz}{1+z^2}.$$

(**f**) Integrale indefinito da calcolare:

$$\int f\left(x, \sqrt[p]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx, \qquad p \in \mathbb{N},\ p \geqslant 2, \quad ad - bc \neq 0.$$

Sostituzione da usare: $z = \sqrt[p]{\dfrac{ax+b}{cx+d}}$, da cui

$$x = \frac{dz^p - b}{a - cz^p}, \qquad dx = \frac{p(ad-bc)z^{p-1}}{(cz^p - a)^2}\, dz;$$

se fosse $ad - bc = 0$ il radicando sarebbe costante e la sostituzione non sarebbe invertibile.

(**g**) Integrali indefiniti da calcolare, con $a > 0$:

$$\int f\left(x, \sqrt{x^2 - a^2}\right) dx \qquad \int f\left(x, \sqrt{a^2 - x^2}\right) dx \qquad \int f\left(x, \sqrt{x^2 + a^2}\right) dx.$$

Si sfruttano le relazioni goniometriche e iperboliche $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$ e $\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1$, usando rispettivamente le sostituzioni

$$\begin{aligned}
&x = a\cosh z, \quad \sqrt{x^2 - a^2} = a\sinh z, \quad dx = a\sinh z\, dz \quad (x \geqslant a,\ z \geqslant 0);\\
&x = a\sin z, \quad \sqrt{a^2 - x^2} = a\cos z, \quad dx = a\cos z\, dz \quad (z \in\,]{-\pi/2}, \pi/2[);\\
&x = a\sinh z, \quad \sqrt{x^2 + a^2} = a\cosh z, \quad dx = a\cosh z\, dz \quad (z \in \mathbb{R}).
\end{aligned}$$

Nel primo caso, per $x \leqslant -a$ si usa invece $x = -a\cosh z$.

(**h**) Integrale indefinito da calcolare:

$$\int f\left(x, \sqrt{x^2 + px + q}\right) dx.$$

Si sfrutta la sostituzione $z = x + \frac{p}{2}$, con $dx = dz$: il trinomio diventa $z^2 + \left(q - \frac{p^2}{4}\right)$ e ci si riconduce a uno dei casi (g). Posto $a^2 = \left|q - \frac{p^2}{4}\right|$, si ha $\sqrt{z^2 + a^2}$ se $q > \frac{p^2}{4}$ e $\sqrt{z^2 - a^2}$ se $q < \frac{p^2}{4}$; se $q = \frac{p^2}{4}$ la radice vale $|z|$ e non serve alcuna sostituzione.

(**i**) Integrale indefinito da calcolare:

$$\int x^m (a + bx^n)^p\, dx,$$

con m, n e p numeri razionali. Se p è intero, posto $m = m_1/m_2$ e $n = n_1/n_2$ con m_i, n_i interi, si può sfruttare la sostituzione $x^{1/q} = z$, con q minimo comune multiplo di m_2 e n_2. Se $\frac{m+1}{n}$ è intero e $p = r/s$ con r, s interi, la sostituzione $(a + bx^n)^{1/s} = z$ conduce alla ricerca della primitiva di una funzione razionale. Se $\frac{m+1}{n} + p$ è intero, ci si può ricondurre al caso precedente con la sostituzione $x = 1/z$. Chebyshev ha dimostrato nel 1853 che, fuori da questi tre casi, la primitiva non è una funzione elementare.[14]

§8.5 Integrazione per parti

Teorema 8.3 *Integrazione per parti*

Siano u e v due funzioni derivabili, con derivata continua, su un intervallo aperto I. Allora vale la relazione integrale

$$\int D[u]v\,dx = uv - \int uD[v]\,dx,$$

che nella compatta notazione differenziale si scrive

$$\int v\,du = uv - \int u\,dv.$$

Dimostrazione. Per l'algebra delle derivate (teorema 6.2) si ha, in ogni punto di I,

$$D[uv] = D[u]v + uD[v], \qquad \text{cioè} \qquad D[u]v = D[uv] - uD[v].$$

Le funzioni $D[u]v$ e $uD[v]$ sono continue su I, essendo prodotti di funzioni continue, quindi ammettono primitive (teorema 9.9). Sia G una primitiva di $uD[v]$ su I: la funzione $uv - G$ è derivabile e

$$D[uv - G] = D[uv] - uD[v] = D[u]v,$$

dunque $uv - G$ è una primitiva di $D[u]v$. Per la proposizione 8.1 le primitive di $D[u]v$ sono tutte e sole le funzioni $uv - G + c$, al variare di c in $\mathbb{R}$, cioè esattamente le funzioni descritte dal secondo membro: i due membri individuano lo stesso insieme.[15] Infine, essendo $du = D[u]\,dx$ e $dv = D[v]\,dx$, la stessa relazione si scrive nella forma differenziale, come volevasi dimostrare. □

L'utilità della relazione deriva dal fatto che in alcune circostanze l'integrale a secondo membro è più semplice da calcolare di quello del primo membro.

[14] Chebyshev, "Sur l'intégration des différentielles irrationnelles".

[15] Basta in realtà supporre u e v derivabili e che uno dei due integrali esista: la dimostrazione prova allora che esiste anche l'altro e che i due membri coincidono. L'ipotesi che le derivate siano continue è quella che nella pratica si riconosce a colpo d'occhio.

Esempio 8.3

Si calcoli l'integrale indefinito

$$\int xe^x \, dx.$$

Osservando che $xe^x = x\,D[e^x]$, la regola di integrazione per parti (teorema 8.3), con $u = e^x$ e $v = x$, dà

$$\int xD[e^x] \, dx = xe^x - \int e^x D[x] \, dx = xe^x - \int e^x \, dx = xe^x - e^x + c.$$

§8.6 Integrazione delle funzioni razionali fratte

Quando si deve calcolare l'integrale di una funzione razionale fratta, cioè di una funzione della forma $P(x)/Q(x)$, dove $P(x)$ e $Q(x)$ sono polinomi, la prima cosa da fare è confrontare i gradi dei polinomi al numeratore e al denominatore.

§8.6.1 Grado del numeratore $\geqslant$ grado del denominatore

Se il grado del polinomio al numeratore ($P(x)$) è maggiore o uguale al grado del polinomio al denominatore ($Q(x)$), non si può procedere immediatamente con la decomposizione in fratti semplici. Si deve prima eseguire la divisione tra polinomi.

Si ricordi che, dati due polinomi $P(x)$ e $Q(x)$ con Q non nullo, esistono e sono unici due polinomi $S(x)$ (detto quoziente) e $R(x)$ (detto resto) tali che

$$P(x) = S(x) \cdot Q(x) + R(x),$$

dove il grado di $R(x)$ è strettamente minore del grado di $Q(x)$, oppure $R(x) = 0$.

Dividendo l'intera espressione per $Q(x)$, si ottiene

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{S(x) \cdot Q(x) + R(x)}{Q(x)} = S(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}.$$

A questo punto, l'integrale originale si trasforma in

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} \, dx = \int \left(S(x) + \frac{R(x)}{Q(x)} \right) dx = \int S(x) \, dx + \int \frac{R(x)}{Q(x)} \, dx.$$

L'integrale di $S(x)$ è semplice da calcolare, poiché $S(x)$ è un polinomio. Per l'integrale di $\frac{R(x)}{Q(x)}$, ci si trova ora nel caso successivo, dove il grado del numeratore $R(x)$ è strettamente minore del grado del denominatore $Q(x)$. A questo punto occorre applicare la decomposizione in fratti semplici.

§8.6.2 Grado del numeratore < grado del denominatore

Una volta che il grado del numeratore è minore del grado del denominatore, si può procedere con la decomposizione in fratti semplici della frazione $\frac{R(x)}{Q(x)}$. L'obiettivo è esprimere la frazione come somma di frazioni più semplici, ognuna delle quali sarà facilmente integrabile.

La forma della decomposizione dipende dalla fattorizzazione del denominatore $Q(x)$ nel campo dei numeri reali. I fattori di $Q(x)$ possono essere dei seguenti tipi.

1. Fattori lineari distinti: $(ax + b)$.
2. Fattori lineari ripetuti: $(ax + b)^n$.
3. Fattori quadratici irriducibili distinti: $(ax^2 + bx + c)$ con $\Delta < 0$.
4. Fattori quadratici irriducibili ripetuti: $(ax^2 + bx + c)^n$ con $\Delta < 0$.

Si mostra ora come si imposta la decomposizione per ogni tipo di fattore.

Fattori lineari distinti

Per ogni fattore $(ax + b)$ presente nel denominatore, si include un termine del tipo $\frac{A}{ax+b}$ nella decomposizione, dove A è una costante da determinare.

Esempio: Se $Q(x) = (x-1)(x+2)$, allora $\frac{R(x)}{Q(x)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2}$.

Fattori lineari ripetuti

Per ogni fattore $(ax + b)^n$ presente nel denominatore, si includono nella decomposizione n termini del tipo

$$\frac{A_1}{ax+b} + \frac{A_2}{(ax+b)^2} + \cdots + \frac{A_n}{(ax+b)^n},$$

dove $A_1, A_2, \ldots, A_n$ sono costanti da determinare.

Esempio: Se $Q(x) = (x-1)^3(x+2)$, allora $\frac{R(x)}{Q(x)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{(x-1)^3} + \frac{D}{x+2}$.

Fattori quadratici irriducibili distinti

Per ogni fattore $(ax^2 + bx + c)$ irriducibile nel denominatore (cioè con discriminante $\Delta = b^2 - 4ac < 0$), si include un termine del tipo $\frac{Ax+B}{ax^2+bx+c}$ nella decomposizione, dove A e B sono costanti da determinare.

Esempio: Se $Q(x) = (x^2+1)(x-1)$, allora $\frac{R(x)}{Q(x)} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{C}{x-1}$.

Fattori quadratici irriducibili ripetuti

Per ogni fattore $(ax^2+bx+c)^n$ irriducibile e ripetuto nel denominatore, si includono n termini nella decomposizione del tipo

$$\frac{A_1x+B_1}{ax^2+bx+c}+\frac{A_2x+B_2}{(ax^2+bx+c)^2}+\cdots+\frac{A_nx+B_n}{(ax^2+bx+c)^n},$$

dove A_i e B_i sono costanti da determinare.

Esempio: Se $Q(x)=(x^2+1)^2(x-1)$, allora $\frac{R(x)}{Q(x)}=\frac{Ax+B}{x^2+1}+\frac{Cx+D}{(x^2+1)^2}+\frac{E}{x-1}$.

§8.6.3 Calcolo delle costanti e integrazione

Una volta impostata la decomposizione, il passo successivo è calcolare le costanti $(A, B, C, \dots)$.Di solito si procede portando a denominatore comune la somma dei fratti semplici e poi uguagliando il numeratore ottenuto con il numeratore $R(x)$ della frazione originale. Si procede quindi uguagliando i coefficienti dei termini di pari grado o assegnando valori specifici alla x.

Dopo aver trovato i valori delle costanti, l'integrale di $\frac{R(x)}{Q(x)}$ si riduce alla somma di integrali più semplici.

Nota 8.2 *Il coefficiente di una radice semplice*

Quando una radice del denominatore è semplice, il coefficiente che le corrisponde nella decomposizione si scrive immediatamente, senza risolvere alcun sistema. Siano R e Q due polinomi, con il grado di R minore del grado di Q, e sia z_1 una radice semplice di Q, reale o complessa: nella decomposizione di R/Q l'addendo relativo a z_1 è $A/(x-z_1)$, con

$$A=\frac{R(z_1)}{Q'(z_1)}.$$

Infatti z_1 è radice semplice, quindi $Q(x)=(x-z_1)Q_1(x)$, con $Q_1(z_1)\neq 0$; derivando il prodotto si ottiene $Q'(x)=Q_1(x)+(x-z_1)Q_1'(x)$, da cui $Q'(z_1)=Q_1(z_1)$. Moltiplicando la decomposizione per $x-z_1$ e ponendo poi $x=z_1$, a secondo membro resta il solo addendo A, e a primo membro $R(z_1)/Q_1(z_1)$.

Se Q ha coefficienti reali e z_1 non è reale, anche il coniugato $\overline{z_1}$ è radice di Q, e il coefficiente che gli corrisponde è $\overline{A}$: infatti R e Q' hanno coefficienti reali, quindi $R(\overline{z_1})=\overline{R(z_1)}$ e $Q'(\overline{z_1})=\overline{Q'(z_1)}$. Sommando i due addendi coniugati si ottiene una frazione a coefficienti reali, con denominatore di secondo grado.

Se tutte le radici $z_1,\dots,z_n$ di Q sono semplici, la decomposizione si scrive quindi in un colpo solo:

$$\frac{R(x)}{Q(x)}=\sum_{k=1}^{n}\frac{R(z_k)}{Q'(z_k)}\cdot\frac{1}{x-z_k}.$$

La formula serve anche come verifica dei coefficienti ottenuti con il principio d'identità dei polinomi.

§8.6.4 Integrazione dei fratti semplici

Dividendo numeratore e denominatore per il coefficiente del termine di grado massimo, ci si riconduce sempre a denominatori monici: $(x-\alpha)^n$ nei tipi A e B, $(x^2+px+q)^n$ con $p^2-4q<0$ nei tipi C e D. I primi tre si calcolano con la tabella degli integrali immediati e con il completamento del quadrato:

$$\int \frac{A}{x-\alpha}\,dx = A\ln|x-\alpha|+c, \qquad \int \frac{A}{(x-\alpha)^n}\,dx = -\frac{A}{(n-1)(x-\alpha)^{n-1}}+c \quad (n\geqslant 2),$$

$$\int \frac{Ax+B}{x^2+px+q}\,dx = \frac{A}{2}\ln(x^2+px+q)+\frac{2B-Ap}{\sqrt{4q-p^2}}\arctan\frac{2x+p}{\sqrt{4q-p^2}}+c;$$

nell'ultimo il valore assoluto non serve, perché un trinomio con discriminante negativo non cambia mai segno.

Il tipo D, cioè le potenze di un trinomio irriducibile, si spezza allo stesso modo:

$$\int \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^n}\,dx = \frac{A}{2}\int \frac{2x+p}{(x^2+px+q)^n}\,dx + \frac{2B-Ap}{2}\int \frac{dx}{(x^2+px+q)^n}.$$

Nel primo integrale il numeratore è la derivata del trinomio, quindi

$$\int \frac{2x+p}{(x^2+px+q)^n}\,dx = -\frac{1}{(n-1)(x^2+px+q)^{n-1}}+c;$$

il secondo si abbassa di un grado alla volta. Posto $t=x+\frac{p}{2}$ e $k^2=\frac{4q-p^2}{4}>0$, si ha $x^2+px+q=t^2+k^2$ e, detto

$$I_n=\int \frac{dt}{(t^2+k^2)^n},$$

vale per ogni $n\geqslant 2$ la formula di riduzione[16]

$$I_n=\frac{t}{2k^2(n-1)(t^2+k^2)^{n-1}}+\frac{2n-3}{2k^2(n-1)}I_{n-1}, \qquad I_1=\frac{1}{k}\arctan\frac{t}{k}+c,$$

che in $n-1$ passi riconduce all'arcotangente.

Il caso che si incontra più spesso è quello dei quadrati, $n=2$; tornando alla variabile x, la formula di riduzione dà

$$\int \frac{dx}{(x^2+px+q)^2} = \frac{2x+p}{(4q-p^2)(x^2+px+q)}+\frac{4}{(4q-p^2)\sqrt{4q-p^2}}\arctan\frac{2x+p}{\sqrt{4q-p^2}}+c,$$

e per esempio, con $p=0$ e $q=1$,

$$\int \frac{dx}{(x^2+1)^2} = \frac{x}{2(x^2+1)}+\frac{1}{2}\arctan x+c.$$

[16] Si scrive $I_{n-1}=\int \frac{t^2+k^2}{(t^2+k^2)^n}\,dt = k^2 I_n + \int t\cdot\frac{t}{(t^2+k^2)^n}\,dt$ e si integra per parti l'ultimo integrale, prendendo come u la primitiva $-\frac{1}{2(n-1)(t^2+k^2)^{n-1}}$ di $\frac{t}{(t^2+k^2)^n}$ e $v=t$: si ottiene $-\frac{t}{2(n-1)(t^2+k^2)^{n-1}}+\frac{1}{2(n-1)}I_{n-1}$, e risolvendo rispetto a I_n segue la formula.

Esempio 8.4

Si calcoli

$$\int \frac{1}{x^4+1}\,dx.$$

Il primo problema è fattorizzare il denominatore. Si può considerare la fattorizzazione complessa

$$1+z^4=(z-z_1)(z-z_2)(z-z_3)(z-z_4),$$

dove le z_j sono le radici quarte di -1:

$$z_1=\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i),\quad z_2=\frac{\sqrt{2}}{2}(1-i),\quad z_3=\frac{\sqrt{2}}{2}(-1+i),\quad z_4=\frac{\sqrt{2}}{2}(-1-i).$$

Pertanto

$$1+z^4=(z^2-\sqrt{2}z+1)(z^2+\sqrt{2}z+1).$$

Si può ottenere il medesimo risultato applicando i metodi di scomposizione visti nel biennio del Liceo, quindi senza passare attraverso il campo complesso. Infatti il polinomio $P(x)=x^4+1$ si può riscrivere come $P(x)=x^4+2x^2+1-2x^2$: si vede immediatamente come i primi tre termini siano il quadrato di x^2+1, per cui si ottiene la differenza di quadrati

$$P(x)=(x^2+1)^2-2x^2,$$

che si può facilmente fattorizzare come $P(x)=(x^2+\sqrt{2}x+1)(x^2-\sqrt{2}x+1)$.

Si imposta la decomposizione in fratti semplici:

$$\begin{aligned}\frac{1}{x^4+1}&=\frac{Ax+B}{x^2-\sqrt{2}x+1}+\frac{Cx+D}{x^2+\sqrt{2}x+1}\\&=\frac{(A+C)x^3+(\sqrt{2}A+B-\sqrt{2}C+D)x^2+(A+\sqrt{2}B+C-\sqrt{2}D)x+B+D}{x^4+1}.\end{aligned}$$

Questo implica

$$\begin{cases}A+C=0,\\ \sqrt{2}A+B-\sqrt{2}C+D=0,\\ A+\sqrt{2}B+C-\sqrt{2}D=0,\\ B+D=1.\end{cases}$$

Dalla prima e dalla terza equazione segue $C=-A$ e $B=D$. Sostituendo nella quarta equazione si trova $2B=1 \implies B=D=1/2$. Infine, dalla seconda equazione si ricava $2\sqrt{2}A+1=0$, da cui

$$A=-\frac{\sqrt{2}}{4},\quad B=\frac{1}{2},\quad C=\frac{\sqrt{2}}{4},\quad D=\frac{1}{2}.$$

Sostituendo i coefficienti trovati, la decomposizione assume la forma

$$\frac{1}{x^4+1}=\frac{-\frac{\sqrt{2}}{4}x+\frac{1}{2}}{x^2-\sqrt{2}x+1}+\frac{\frac{\sqrt{2}}{4}x+\frac{1}{2}}{x^2+\sqrt{2}x+1}.$$

I due addendi si integrano separatamente, facendo comparire al numeratore la derivata del rispettivo denominatore.

$$\int \frac{-\frac{\sqrt{2}}{4}x+\frac{1}{2}}{x^2-\sqrt{2}x+1}\,dx = -\frac{\sqrt{2}}{8}\int \frac{2x-\sqrt{2}}{x^2-\sqrt{2}x+1}\,dx + \frac{1}{4}\int \frac{1}{\left(x-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\frac{1}{2}}\,dx$$
$$= -\frac{\sqrt{2}}{8}\ln(x^2-\sqrt{2}x+1) + \frac{\sqrt{2}}{4}\arctan(\sqrt{2}x-1) + c_1,$$

e analogamente per il secondo frazionamento:

$$\int \frac{\frac{\sqrt{2}}{4}x+\frac{1}{2}}{x^2+\sqrt{2}x+1}\,dx = \frac{\sqrt{2}}{8}\int \frac{2x+\sqrt{2}}{x^2+\sqrt{2}x+1}\,dx + \frac{1}{4}\int \frac{1}{\left(x+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\frac{1}{2}}\,dx$$
$$= \frac{\sqrt{2}}{8}\ln(x^2+\sqrt{2}x+1) + \frac{\sqrt{2}}{4}\arctan(\sqrt{2}x+1) + c_2.$$

Sommando le due primitive e applicando le proprietà dei logaritmi, si ottiene il risultato finale:

$$\int \frac{1}{x^4+1}\,dx = \frac{\sqrt{2}}{8}\ln\left(\frac{x^2+\sqrt{2}x+1}{x^2-\sqrt{2}x+1}\right) + \frac{\sqrt{2}}{4}\left[\arctan(\sqrt{2}x-1)+\arctan(\sqrt{2}x+1)\right] + c.$$

Esempio 8.5

Si calcoli l'integrale

$$\int \frac{x^2}{1+x^4}\,dx.$$

Il denominatore ha come zeri complessi le quattro radici quarte di -1, indicate con z_1, z_2, z_3, z_4. Svolgendo la riduzione nei complessi:

$$\frac{z^2}{1+z^4} = \frac{A}{z-z_1} + \frac{B}{z-z_2} + \frac{C}{z-z_3} + \frac{D}{z-z_4}.$$

Tutte le radici sono semplici, quindi per la nota 8.2, con $R(z) = z^2$ e $Q(z) = 1+z^4$,

$$\frac{R(z)}{Q'(z)} = \frac{z^2}{4z^3} = \frac{1}{4z}, \qquad \text{da cui} \qquad A = \frac{1}{4z_1} = \frac{1-i}{4\sqrt{2}}.$$

Analogamente $C = -\dfrac{1+i}{4\sqrt{2}}$, mentre $B = \overline{A}$ e $D = \overline{C}$, perché $z_2 = \overline{z_1}$ e $z_4 = \overline{z_3}$.

Prendendo $z = x \in \mathbb{R}$ e accoppiando i termini coniugati,

$$\begin{aligned}\frac{x^2}{1+x^4} &= \frac{A(x-\overline{z}_1)+\overline{A}(x-z_1)}{(x-z_1)(x-\overline{z}_1)} + \frac{C(x-\overline{z}_3)+\overline{C}(x-z_3)}{(x-z_3)(x-\overline{z}_3)} \\ &= \frac{2\,\mathrm{Re}(A(x-\overline{z}_1))}{x^2-2\,\mathrm{Re}(z_1)x+|z_1|^2} + \frac{2\,\mathrm{Re}(C(x-\overline{z}_3))}{x^2-2\,\mathrm{Re}(z_3)x+|z_3|^2} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4}\left[\ln\sqrt{\frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1}} + \arctan(\sqrt{2}x-1) + \arctan(\sqrt{2}x+1)\right] + c,\end{aligned}$$

dove nell'ultimo passaggio si sono raccolti i logaritmi e il fattore $\sqrt{2}/4$. Nell'intervallo $]-1,\,1[$ i due arcotangenti si contraggono in uno solo[17] e la primitiva assume la forma più compatta

$$\int \frac{x^2}{1+x^4}\,dx = \frac{\sqrt{2}}{4}\left[\ln\sqrt{\frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1}} + \arctan\frac{\sqrt{2}x}{1-x^2}\right] + c, \qquad \text{per } |x|<1.$$

Lo studente provi ora a risolvere l'esercizio senza passare per il campo complesso. Quale dei due approcci è più conveniente?

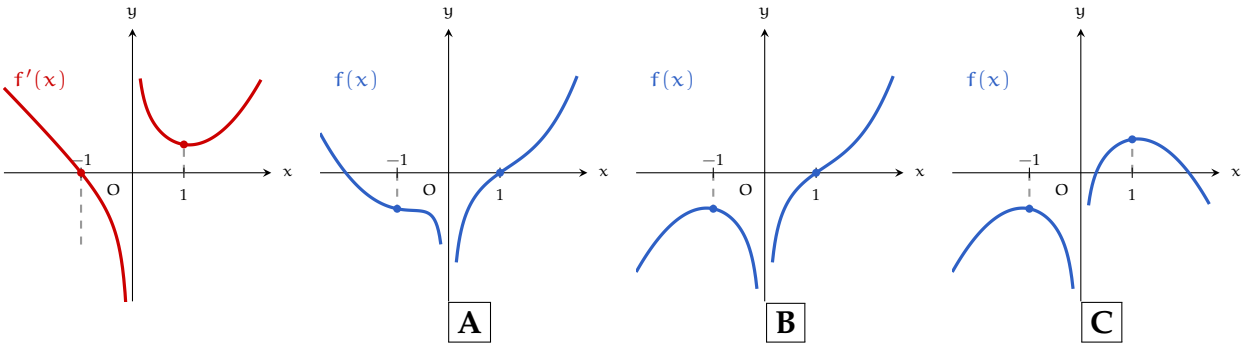
[17] Si è usata la formula di addizione $\arctan\alpha + \arctan\beta = \arctan\frac{\alpha+\beta}{1-\alpha\beta}$, valida per $\alpha\beta<1$, con $\alpha=\sqrt{2}x-1$ e $\beta=\sqrt{2}x+1$: si ha $\alpha\beta = 2x^2-1$, quindi la condizione $\alpha\beta<1$ equivale a $|x|<1$, e $\frac{\alpha+\beta}{1-\alpha\beta} = \frac{2\sqrt{2}x}{2-2x^2} = \frac{\sqrt{2}x}{1-x^2}$. Per $|x|>1$ la formula vale a meno di $\pm\pi$, e la scrittura compatta smette di essere una primitiva su tutto $\mathbb{R}$: in $x=\pm1$ presenta un salto. Nel passaggio precedente si sono invece usate le proprietà dei logaritmi $\ln A - \ln B = \ln\frac{A}{B}$ e $\frac{1}{2}\ln t = \ln\sqrt{t}$, lecite perché i trinomi $x^2 \mp \sqrt{2}x+1$ hanno discriminante negativo e sono quindi sempre positivi.

§8.7 Esercizi

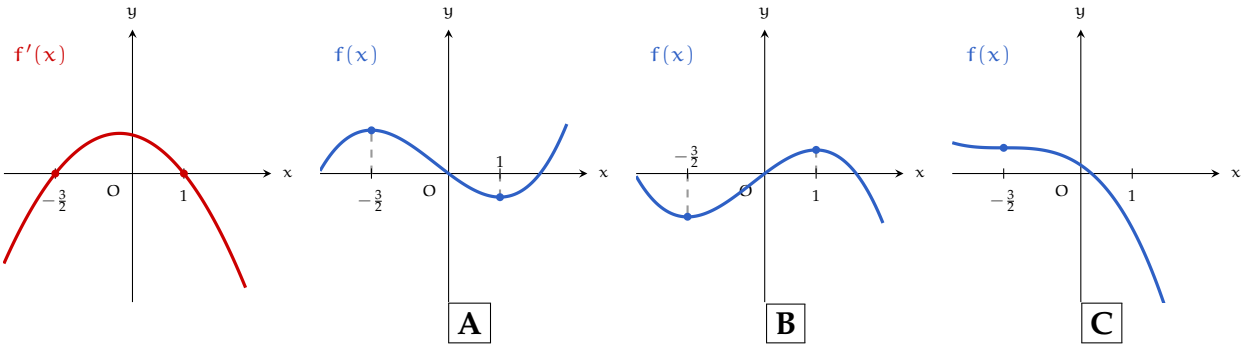
§8.7.1 Grafici di una funzione e di una sua primitiva

Dato il grafico di $y = f'(x)$, individua l'andamento del grafico della funzione $y = f(x)$ tra le tre alternative proposte, motivando adeguatamente la scelta.

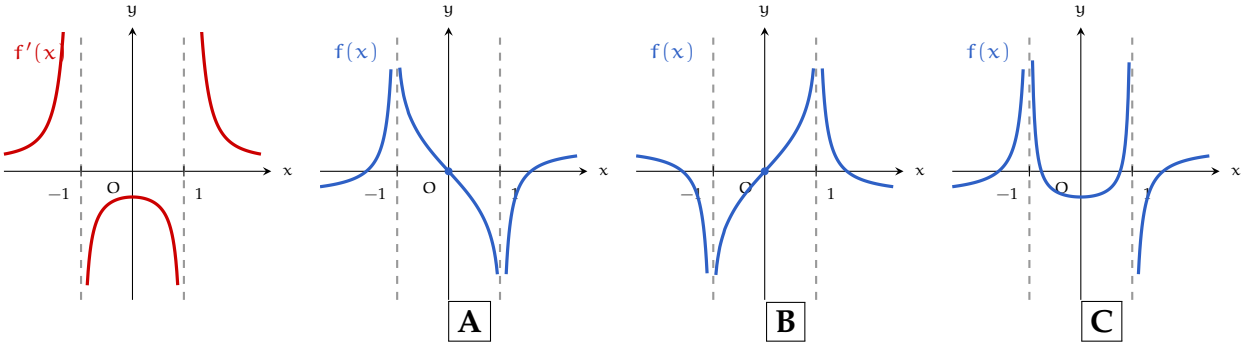
1 ●○○



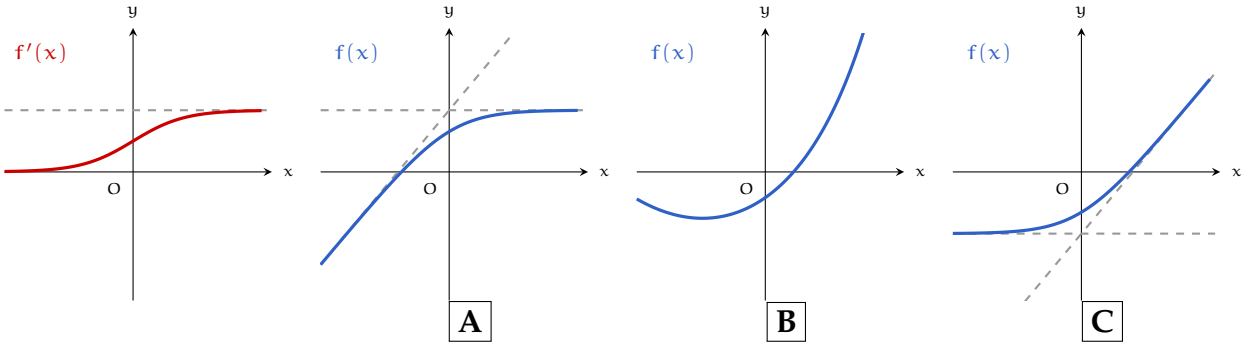
2 ●○○



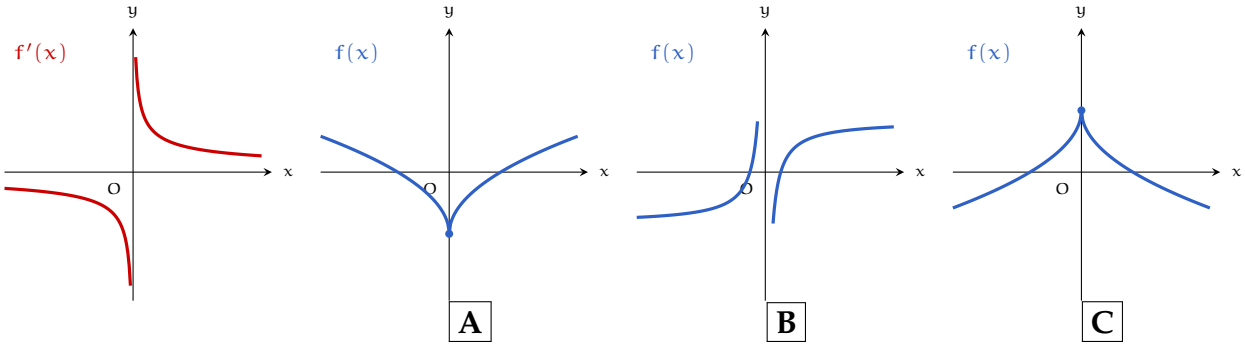
3 ●○○



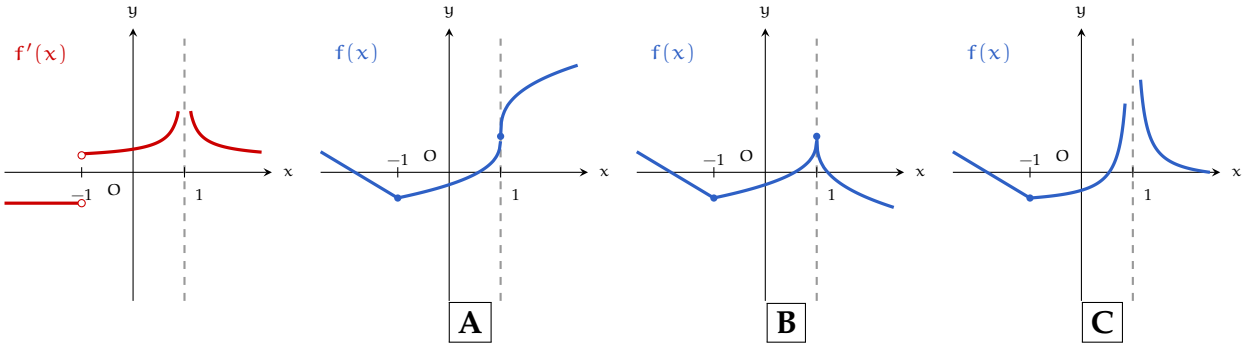
4


f′(x)
f(x)
f(x)
f(x)
O
A
B
C

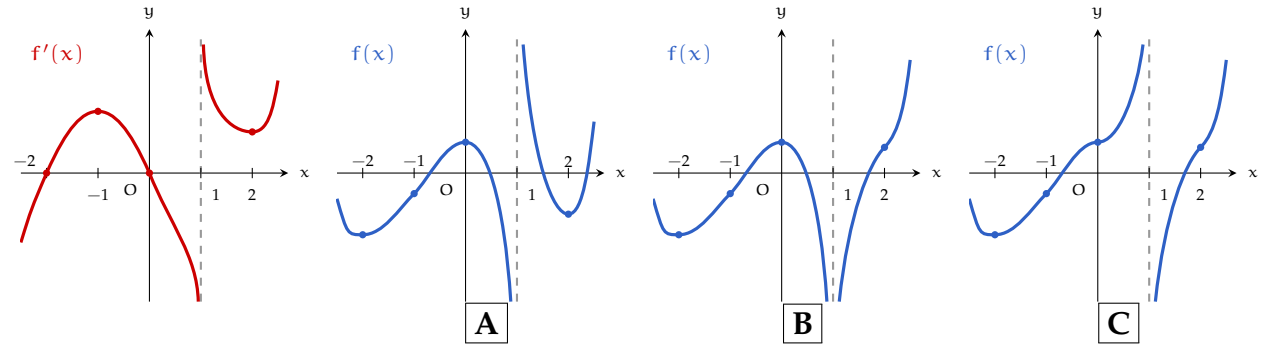
5


f′(x)
f(x)
f(x)
f(x)
O
A
B
C

6

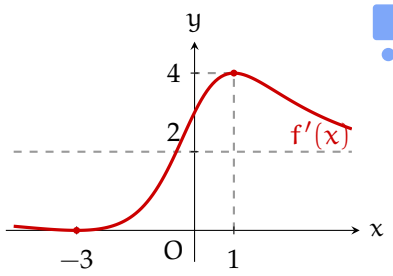

f′(x)
f(x)
f(x)
f(x)
−1
1
O
A
B
C

7

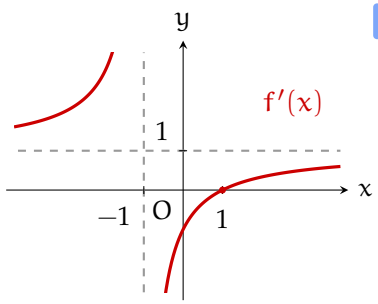

f′(x)
f(x)
f(x)
f(x)
−2
−1
1
2
O
A
B
C

Dato il grafico di $y = f'(x)$, traccia un possibile andamento del grafico della funzione $y = f(x)$. Supponi che il dominio di f' e di f coincidano.

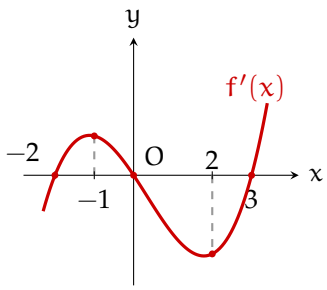
8 ●○○



9 ●○○

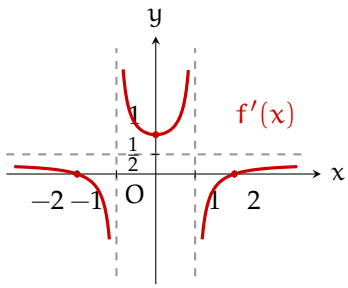


10 ●○○

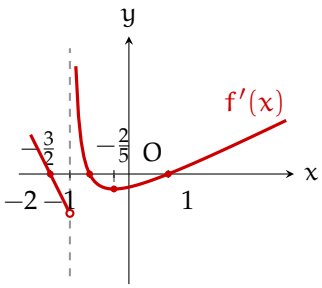


Dato il grafico di $y = f'(x)$, traccia un possibile andamento del grafico della funzione $y = f(x)$. Supponi che il dominio di f sia $\mathbb{R}$.

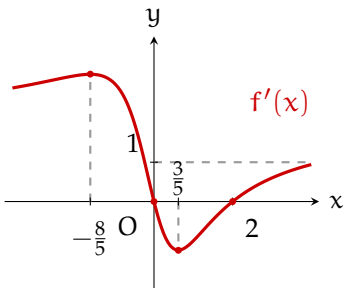
11 ●○○



12 ●○○



13 ●○○



§8.7.2 Integrali indefiniti immediati

Calcola i seguenti integrali.

14 ●○○ $\int \left(3x^2 + 2x + 1\right) dx$ $[x^3 + x^2 + x + c]$

15 ●○○ $\int \dfrac{\sqrt{x} + 2x + 1}{x^2}\, dx$ $[-\frac{2}{\sqrt{x}} + 2\ln|x| - \frac{1}{x} + c]$

16 ●○○ $\int \dfrac{x^3 + 3x^2 + 3x + 1}{1 + x}\, dx$ $[\frac{x^3}{3} + x^2 + x + c]$

17 ●○○ $\int \left(\dfrac{x^3 - x}{x} + \dfrac{1}{\sqrt[4]{x}}\right) dx$ $[\frac{1}{3}x^3 - x + \frac{4}{3}\sqrt[4]{x^3} + c]$

18 ●○○ $\int \left(2x^3 - \dfrac{1}{\sqrt{x}}\right) dx$ $[\frac{1}{2}x^4 - 2\sqrt{x} + c]$

19 ●○○ $\int \left(e^{x+1} - 2^x\right) dx$ $[e^{x+1} - 2^x \cdot \log_2 e + c]$

20 ●○○ $\int \left(3^{-x+1} \cdot 3^x\right) dx$ $[3x + c]$

21 ●●○ $\int \left(e^{2x} - \dfrac{8^x}{2^x}\right) dx$ $[\frac{e^{2x}}{2} - 4^x \cdot \log_4 e + c]$

Esercizio svolto

22 Calcola i seguenti integrali:

$$(a)\quad \int\left(2x^3-\sqrt[4]{x^3}+\frac{1}{x^2}-\frac{2}{x}\right)dx;\qquad (b)\quad \int\left(3e^x+5^{2x}-\frac{4^{x+2}}{2^x}\right)dx;$$

$$(c)\quad \int\left(\frac{\cos 2x-1}{\cos^2 x}\right)dx;\qquad (d)\quad \int\left(\frac{4}{\sqrt{1-x^2}}-\frac{6}{3+3x^2}\right)dx.$$

Ad ogni integrale applichiamo la proprietà di linearità ed, eventualmente, semplici proprietà aritmetiche:

(a) $$\int\left(2x^3-\sqrt[4]{x^3}+\frac{1}{x^2}-\frac{2}{x}\right)dx = 2\int x^3\,dx-\int x^{\frac{3}{4}}\,dx+\int x^{-2}\,dx-2\int\frac{1}{x}\,dx =$$
$$= 2\frac{x^4}{4}-\frac{x^{\frac{7}{4}}}{\frac{7}{4}}+\frac{x^{-1}}{-1}-2\ln|x|+c$$
$$= \frac{x^4}{2}-\frac{4x\sqrt[4]{x^3}}{7}-\frac{1}{x}-2\ln|x|+c.$$

(b) $$\int\left(3e^x+5^{2x}-\frac{4^{x+2}}{2^x}\right)dx = 3\int e^x\,dx+\int 25^x\,dx-\int\frac{4^x\cdot 16}{2^x}\,dx =$$
$$= 3e^x+\frac{25^x}{\ln 25}-16\cdot\frac{2^x}{\ln 2}+c.$$

(c) $$\int\left(\frac{\cos 2x-1}{\cos^2 x}\right)dx = \int\frac{2\cos^2 x-1-1}{\cos^2 x}\,dx =$$
$$= \int\left(2-\frac{2}{\cos^2 x}\right)dx =$$
$$= 2x-2\,\mathrm{tg}\,x+c.$$

(d) $$\int\left(\frac{4}{\sqrt{1-x^2}}-\frac{6}{3+3x^2}\right)dx = 4\int\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx-2\int\frac{1}{1+x^2}\,dx =$$
$$= 4\arcsin x-2\arctan x+c.$$

Calcola i seguenti integrali.

23 ●○○ $\int \left(\frac{\sin x}{3} + \frac{4}{x}\right) dx$ $\left[-\frac{1}{3}\cos x + 4\ln|x| + c\right]$

24 ●○○ $\int \frac{\cos^3 x + 3}{\cos^2 x}\, dx$ $[\sin x + 3\,\mathrm{tg}\, x + c]$

25 ●○○ $\int \frac{\sin^2 x - 1}{\sin^2 x}\, dx$ $[x + \cot x + c]$

26 ●○○ $\int \frac{\cos 2x}{\cos x + \sin x}\, dx$ $[\sin x + \cos x + c]$

27 ●○○ $\int \frac{3 + \sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^2}}\, dx$ $[3\arcsin x + x + c]$

28 ●○○ $\int \frac{\sqrt{1-x^2} + 2 - 2x^2}{1-x^2}\, dx$ $[\arcsin x + 2x + c]$

29 ●○○ $\int \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}\, dx$ $[x - 2\arctan x + c]$

30 ●●○ $\int \frac{3 + 2x^2}{1 + x^2}\, dx$ $[2x + \arctan x + c]$

§8.7.3 Integrali indefiniti la cui primitiva è una funzione composta

Esercizio svolto

31 Calcola i seguenti integrali.

$$\text{(a)} \int 2x\left(x^2-3\right)^3 dx; \quad \text{(b)} \int (1-\sin x)\, e^{\cos x + x}\, dx;$$

$$\text{(c)} \int x \sin x^2\, dx; \quad \text{(d)} \int \frac{x}{1+4x^4}\, dx.$$

In ogni integrale occorre individuare una funzione $f(x)$ e la sua derivata $f'(x)$, per poter poi ricondurre il calcolo richiesto al calcolo di integrali immediati.

(a) Scelto $f(x) = x^2 - 3$, si ha $f'(x) = 2x$, quindi ci si riconduce all'integrale della funzione potenza:

$$\int 2x\left(x^2-3\right)^3 dx = \frac{\left(x^2-3\right)^4}{4} + c.$$

(b) Scelto $f(x) = \cos x + x$, si ha $f'(x) = -\sin x + 1$, quindi ci si riconduce all'integrale della funzione esponenziale:

$$\int (1-\sin x)\, e^{\cos x + x}\, dx = e^{\cos x + x} + c.$$

(c) Scelto $f(x) = x^2$, si ha $f'(x) = 2x$, quindi ci si riconduce all'integrale della funzione goniometrica:

$$\int x \sin x^2\, dx = \frac{1}{2}\int 2x \sin x^2\, dx = -\frac{1}{2}\cos x^2 + c.$$

(d) Scelto $f(x) = 2x^2$, si ha $f'(x) = 4x$, quindi ci si riconduce all'integrale di una funzione la cui primitiva è una funzione goniometrica inversa:

$$\int \frac{x}{1+4x^4}\, dx = \frac{1}{4}\int \frac{4x}{1+4x^4}\, dx = \frac{1}{4}\arctan 2x^2 + c.$$

Calcola i seguenti integrali.

32 ●○○ $\int 2x\left(x^2+1\right)^4\,dx$ $\left[\frac{(x^2+1)^5}{5}+c\right]$

33 ●○○ $\int \sin x\,(1-2\cos x)\,dx$ $\left[\frac{(1-2\cos x)^2}{4}+c\right]$

34 ●○○ $\int \frac{\ln^3 x}{x}\,dx$ $\left[\frac{\ln^4 x}{4}+c\right]$

35 ●○○ $\int e^x\,(3e^x-2)^2\,dx$ $\left[\frac{(3e^x-2)^3}{9}+c\right]$

36 ●○○ $\int \frac{\arctan x}{x^2+1}\,dx$ $\left[\frac{\arctan^2 x}{2}+c\right]$

37 ●○○ $\int \frac{4\cot^3 x}{\sin^2 x}\,dx$ $[-\cot^4 x+c]$

38 ●○○ $\int \cos x\sqrt{\sin x+1}\,dx$ $\left[\frac{2(\sin x+1)\sqrt{\sin x+1}}{3}+c\right]$

39 ●○○ $\int \frac{1}{x\ln^2 x}\,dx$ $\left[-\frac{1}{\ln x}+c\right]$

40 ●●○ $\int \frac{x+1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$ $[-\sqrt{1-x^2}+\arcsin x+c]$

41 ●○○ $\int \frac{2}{3x+2}\,dx$ $\left[\frac{2}{3}\ln|3x+2|+c\right]$

42 ●○○ $\int \frac{1}{(1+x^2)\arctan x}\,dx$ $[\ln|\arctan x|+c]$

43 ●○○ $\int \frac{2^x}{2^x+1}\,dx$ $\left[\frac{1}{\ln 2}\ln(2^x+1)+c\right]$

44 ●○○ $\int \cos x e^{2\sin x}\,dx$ $\left[\frac{e^{2\sin x}}{2}+c\right]$

45 ●○○ $\int xe^{2x^2+1}\,dx$ $\left[\frac{e^{2x^2+1}}{4}+c\right]$

46 ●○○ $\int \frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,dx$ $[2\cdot 3^{\sqrt{x}}\log_3 e+c]$

47 ●○○ $\int \frac{e^{\operatorname{tg} 2x+1}}{\cos^2 2x}\,dx$ $\left[\frac{1}{2}e^{\operatorname{tg} 2x+1}+c\right]$

48 ●○○ $\int (\cos 3x+\sin 2x)\,dx$ $\left[\frac{\sin 3x}{3}-\frac{\cos 2x}{2}+c\right]$

49 ●○○ $\int \frac{\cos\ln x}{x}\,dx$ $[\sin\ln x+c]$

50 ●●○ $\int \sin^2 x\,dx$ $\left[\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}\sin 2x+c\right]$

51 ●○○ $\int \frac{x}{\sin^2 4x^2}\,dx$ $\left[-\frac{1}{8}\cot 4x^2+c\right]$

52 ●●○ $\int \frac{\cos^4 2x+1}{\cos^2 2x}\,dx$ $\left[\frac{1}{2}x+\frac{1}{8}\sin 4x+\frac{1}{2}\operatorname{tg} 2x+c\right]$

53 ●○○ $\int \frac{1}{1+9x^2}\,dx$ $\left[\frac{1}{3}\arctan 3x+c\right]$

54 ●○○ $\int \frac{e^x}{e^{2x}+1}\,dx$ $[\arctan e^x+c]$

55 ●●○ $\int \frac{1}{4+x^2}\,dx$ $\left[\frac{1}{2}\arctan\frac{1}{2}x+c\right]$

56 ●○○ $\int \frac{1}{\sqrt{1-3x^2}}\,dx$ $\left[\frac{\sqrt{3}}{3}\arcsin\sqrt{3}x+c\right]$

57 ●○○ $\int \frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}}\,dx$ $[\arcsin e^x+c]$

§8.7.4 Integrazione per sostituzione

Esercizio svolto

58 Calcola i seguenti integrali:

$$(a)\quad I=\int \operatorname{tg}^2 x\,dx; \qquad (b)\quad J=\int \frac{e^x}{1+\sqrt{e^x}}\,dx.$$

(a) Posto $\operatorname{tg} x = t$, si ha $x = \arctan t$ e $dx = \dfrac{1}{1+t^2}\,dt$, da cui

$$I = \int \operatorname{tg}^2 x\,dx = \int \frac{t^2}{1+t^2}\,dt = \int \frac{t^2+1-1}{1+t^2}\,dt = \int \left(1 - \frac{1}{1+t^2}\right) dt =$$
$$= t - \arctan t + c = \operatorname{tg} x - x + c.$$

(b) Posto $\sqrt{e^x} = t$, si ha $x = \ln t^2 = 2\ln t$ e $dx = \dfrac{2}{t}\,dt$, da cui

$$J = \int \frac{e^x}{1+\sqrt{e^x}}\,dx = \int \frac{2t}{1+t}\,dt = 2\int \frac{t+1-1}{1+t}\,dt = 2\int \left(1 - \frac{1}{1+t}\right) dt =$$
$$= 2t - 2\ln|1+t| + c = 2\sqrt{e^x} - 2\ln(1+\sqrt{e^x}) + c.$$

Calcola i seguenti integrali.

59 ●○○ $\displaystyle\int x\sqrt{x+1}\,dx$ $\left[\frac{2(3x-2)(x+1)}{15}\sqrt{x+1}+c\right]$

60 ●○○ $\displaystyle\int \frac{1}{1+\sqrt{x}}\,dx$ $[2\sqrt{x} - 2\ln(1+\sqrt{x}) + c]$

61 ●○○ $\displaystyle\int \frac{x+1}{\sqrt{x-2}}\,dx$ $\left[\frac{2}{3}(x+7)\sqrt{x-2}+c\right]$

62 ●○○ $\displaystyle\int \frac{x+x^2}{\sqrt{x-1}}\,dx$ $\left[\frac{2}{5}\sqrt{x-1}(x^2+3x+6)+c\right]$

63 ●○○ $\displaystyle\int \frac{1}{e^x+e^{-x}}\,dx$ $[\arctan e^x + c]$

64 ●○○ $\displaystyle\int x\sqrt[3]{2-x}\,dx$ $\left[-\frac{9+6x}{14}(2-x)\sqrt[3]{2-x}+c\right]$

65 ●○○ $\displaystyle\int \frac{1}{x\sqrt{2x-1}}\,dx$ $[2\arctan\sqrt{2x-1}+c]$

66 ●○○ $\displaystyle\int \frac{e^{2x}}{e^x+1}\,dx$ $[e^x - \ln(e^x+1) + c]$

67 ●●○ $\displaystyle\int \operatorname{tg}^4 x\,dx$ $\left[\frac{\operatorname{tg}^3 x}{3} - \operatorname{tg} x + x + c\right]$

68 ●●○ $\displaystyle\int x^3\sqrt{x^2+1}\,dx$ $\left[\frac{(3x^2-2)(x^2+1)}{15}\sqrt{x^2+1}+c\right]$

§8.7.5 Sostituzioni particolari

Esercizio svolto

69 Calcola i seguenti integrali:

$$(a)\quad I = \int \frac{1}{1+\cos x}\,dx; \qquad (b)\quad J = \int \sqrt{81-x^2}\,dx.$$

(a) Poniamo la sostituzione parametrica $t = \operatorname{tg}(x/2)$, da cui deriviamo le seguenti relazioni:

$$\begin{cases} \cos x = \dfrac{1-t^2}{1+t^2} \\ dx = \dfrac{2}{1+t^2}\,dt \end{cases}.$$

Sostituendo queste espressioni nell'integrale, otteniamo

$$\int \frac{1}{1+\frac{1-t^2}{1+t^2}} \left(\frac{2}{1+t^2}\right) dt.$$

Semplificando il denominatore, abbiamo

$$1+\frac{1-t^2}{1+t^2} = \frac{1+t^2+1-t^2}{1+t^2} = \frac{2}{1+t^2}.$$

L'integrale si trasforma in:

$$\int \frac{1}{\frac{2}{1+t^2}} \left(\frac{2}{1+t^2}\right) dt = \int \frac{1+t^2}{2} \cdot \frac{2}{1+t^2}\, dt.$$

Notiamo una completa semplificazione dei termini e otteniamo $I = t + c$. Infine, sostituendo nuovamente $t = \operatorname{tg}(x/2)$, otteniamo la soluzione finale

$$\int \frac{1}{1+\cos x}\, dx = \operatorname{tg}\frac{x}{2} + c.$$

(b) Per eliminare la radice quadrata $\sqrt{81-x^2}$, poniamo la seguente sostituzione $x = 9\sin t$, da cui $dx = 9\cos t\, dt$. Sostituendo nell'integrale originale, abbiamo

$$J = \int \sqrt{81-(9\sin t)^2} \cdot (9\cos t)\, dt.$$

Semplifichiamo l'espressione sotto la radice:

$$\sqrt{81-81\sin^2 t} = \sqrt{81(1-\sin^2 t)} = \sqrt{81\cos^2 t} = 9|\cos t|.$$

Poiché la funzione $x = 9\sin t$ deve essere invertibile, deve essere $t \in [-\pi/2, \pi/2]$; in tale intervallo $\cos t \geqslant 0$ e quindi possiamo togliere il valore assoluto. L'integrale diventa

$$\int (9\cos t) \cdot (9\cos t)\, dt = \int 81\cos^2 t\, dt = 81\int \cos^2 t\, dt.$$

Per integrare $\cos^2 t$, applichiamo le formule di bisezione

$$\cos^2 t = \frac{1+\cos 2t}{2},$$

ottenendo

$$J = 81\int \frac{1+\cos 2t}{2}\, dt = \frac{81}{2}\int (1+\cos 2t)\, dt = \frac{81}{2}\left(\int 1\, dt + \int \cos 2t\, dt\right) =$$
$$= \frac{81}{2}\left(t+\frac{1}{2}\sin 2t\right) + c = \frac{81}{2}\left(t+\frac{1}{2}(2\sin t\cos t)\right) + c = \frac{81}{2}(t+\sin t\cos t) + c.$$

Partendo dalla sostituzione iniziale $x = 9\sin t$, abbiamo

$$t = \arcsin\left(\frac{x}{9}\right),$$

$$\cos t = \sqrt{1-\sin^2 t} = \sqrt{1-\left(\frac{x}{9}\right)^2} = \sqrt{1-\frac{x^2}{81}} = \sqrt{\frac{81-x^2}{81}} = \frac{\sqrt{81-x^2}}{9}.$$

Sostituendo questi valori nell'espressione dell'integrale, giungiamo a

$$J = \frac{81}{2}\left(\arcsin\left(\frac{x}{9}\right) + \left(\frac{x}{9}\right)\left(\frac{\sqrt{81-x^2}}{9}\right)\right) + c = \frac{81}{2}\left(\arcsin\left(\frac{x}{9}\right) + \frac{x\sqrt{81-x^2}}{81}\right) + c =$$
$$= \frac{81}{2}\arcsin\left(\frac{x}{9}\right) + \frac{x\sqrt{81-x^2}}{2} + c.$$

Calcola i seguenti integrali.

70 ●●○ $\displaystyle\int \mathrm{tg}^3 x\,dx$ $\left[\frac{\mathrm{tg}^2 x}{2} - \ln|\sec x| + c\right]$

71 ●●○ $\displaystyle\int \frac{1}{\sin^2 x + 2\cos^2 x}\,dx$ $\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\left(\frac{\mathrm{tg}\, x}{\sqrt{2}}\right) + c\right]$

72 ●●○ $\displaystyle\int \frac{1}{1+\sin x+\cos x}\,dx$ $\left[\ln\left|1+\mathrm{tg}\,\frac{x}{2}\right| + c\right]$

73 ●●○ $\displaystyle\int \sqrt{x^2-4}\,dx$ $\left[\frac{x}{2}\sqrt{x^2-4} - 2\,\mathrm{arccosh}\left(\frac{x}{2}\right) + c\right]$

74 ●●○ $\displaystyle\int \sqrt{9-x^2}\,dx$ $\left[\frac{x}{2}\sqrt{9-x^2} + \frac{9}{2}\arcsin\left(\frac{x}{3}\right) + c\right]$

75 ●●○ $\displaystyle\int \sqrt{x^2+1}\,dx$ $\left[\frac{x}{2}\sqrt{x^2+1} + \frac{\ln(x+\sqrt{x^2+1})}{2} + c\right]$

§8.7.6 Integrazione per parti

Esercizio svolto

76 Calcola i seguenti integrali:

$$(a)\quad I = \int \ln x\,dx; \qquad (b)\quad J = \int x\sin x\,dx.$$

Ricordiamo che

$$\int v(x)u'(x)\,dx = v(x)u(x) - \int v'(x)u(x)\,dx.$$

(a) Posto $v(x) = \ln x$ e $u'(x) = 1$, abbiamo $v'(x) = \frac{1}{x}$ e $u(x) = x$, da cui

$$I = \int \ln x\,dx = x\ln x - \int x\cdot\frac{1}{x}\,dx = x\ln x - x + c.$$

(b) Posto $v(x) = x$ e $u'(x) = \sin x$, abbiamo $v'(x) = 1$ e $u(x) = -\cos x$, da cui

$$J = \int x \sin x \, dx = -x \cos x + \int \cos x \, dx = -x \cos x + \sin x + c.$$

Notiamo che, se avessimo posto $v(x) = \sin x$ e $u'(x) = x$, avremmo ottenuto $v'(x) = \cos x$ e $u(x) = \frac{x^2}{2}$, da cui

$$J = \int x \sin x \, dx = \frac{x^2}{2} \sin x - \frac{1}{2} \int x^2 \cos x \, dx.$$

Questo è un integrale più complicato di quello di partenza, quindi la scelta non sarebbe stata ottimale.

Calcola i seguenti integrali.

77 ●○○ $\int x^2 e^{x+1} \, dx$ $[e^{1+x}(x^2 - 2x + 2) + c]$

78 ●○○ $\int \ln^2 x \, dx$ $[x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x + c]$

79 ●○○ $\int x \ln(x+1) \, dx$ $[\frac{x^2-1}{2} \ln(x+1) + \frac{2x-x^2}{4} + c]$

80 ●○○ $\int (-x^2 + 2x) e^x \, dx$ $[e^x(4x - x^2 - 4) + c]$

81 ●○○ $\int x \sin 2x \, dx$ $[-\frac{x}{2} \cos 2x + \frac{1}{4} \sin 2x + c]$

82 ●○○ $\int (2x^2 + 2) e^{2x} \, dx$ $[e^{2x}(x^2 - x + \frac{3}{2}) + c]$

83 ●○○ $\int x \ln 2x \, dx$ $[\frac{x^2}{2} \ln 2x - \frac{x^2}{4} + c]$

84 ●○○ $\int \arctan x \, dx$ $[x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + c]$

85 ●○○ $\int e^x \sin x \, dx$ $[\frac{e^x}{2}(\sin x - \cos x) + c]$

86 ●●○ $\int \frac{x}{\cos^2 x} \, dx$ $[x \operatorname{tg} x + \ln|\cos x| + c]$

§8.7.7 Integrazione delle funzioni razionali fratte

Il numeratore è la derivata del denominatore

Esercizio svolto

87 Calcola i seguenti integrali:

$$(a) \quad I = \int \frac{x^2 - 1}{x^3 - 3x + 1} \, dx; \qquad (b) \quad J = \int \frac{6x^2 - x + 3}{3x + 1} \, dx.$$

(a) Creiamo a numeratore la derivata del denominatore, che è $3x^2 - 3$:

$$I = \frac{1}{3} \int \frac{3x^2 - 3}{x^3 - 3x + 1} \, dx = \frac{1}{3} \ln|x^3 - 3x + 1| + c.$$

(b) Poiché il grado del numeratore è maggiore o uguale del grado del denominatore, eseguiamo la divisione euclidea:

$$\begin{array}{r} 6x^2 - x + 3 \\ \underline{-6x^2 - 2x} \\ -3x + 3 \\ \underline{3x + 1} \\ 4 \end{array} \quad \div\ 3x + 1 = 2x - 1 + \frac{4}{3x+1}$$

Possiamo quindi riscrivere la funzione come $\frac{6x^2-x+3}{3x+1} = 2x - 1 + \frac{4}{3x+1}$.

L'integrale diventa:

$$J = \int \frac{6x^2 - x + 3}{3x+1}\,dx = \int \left(2x - 1 + \frac{4}{3x+1}\right) dx = \int (2x-1)\,dx + \int \frac{4}{3x+1}\,dx =$$

$$= \int (2x-1)\,dx + \frac{4}{3}\int \frac{3}{3x+1}\,dx = x^2 - x + \frac{4}{3}\ln|3x+1| + c.$$

Calcola i seguenti integrali.

88 ●○○ $\displaystyle\int \frac{2x+3}{2x+1}\,dx$ $[x + \ln|2x+1| + c]$

89 ●○○ $\displaystyle\int \frac{x^2+2x+3}{x+1}\,dx$ $[\frac{x^2}{2} + x + 2\ln|x+1| + c]$

90 ●○○ $\displaystyle\int \frac{2x^2-x+3}{2x-1}\,dx$ $[\frac{x^2}{2} + \frac{3}{2}\ln|2x-1| + c]$

91 ●○○ $\displaystyle\int \frac{x^2-x^3-2}{1-x}\,dx$ $[\frac{x^3}{3} + 2\ln|1-x| + c]$

92 ●○○ $\displaystyle\int \frac{x}{x^2+4}\,dx$ $[\frac{1}{2}\ln(x^2+4) + c]$

93 ●○○ $\displaystyle\int \frac{6x}{2x^2-3}\,dx$ $[\frac{3}{2}\ln|2x^2-3| + c]$

94 ●○○ $\displaystyle\int \frac{3x+3}{x^2+2x}\,dx$ $[\frac{3}{2}\ln|x^2+2x| + c]$

95 ●○○ $\displaystyle\int \frac{x^2-1}{x^3-3x+5}\,dx$ $[\frac{1}{3}\ln|x^3-3x+5| + c]$

96 ●○○ $\displaystyle\int \frac{2x^2+2x-2}{x^2-1}\,dx$ $[2x + \ln|x^2-1| + c]$

97 ●○○ $\displaystyle\int \frac{2x^4+6x^2+x}{2x^3+1}\,dx$ $[\frac{x^2}{2} + \ln|2x^3+1| + c]$

Il denominatore è di secondo grado

Esercizio svolto

98 Calcola i seguenti integrali:

$$\text{(a)}\quad I = \int \frac{3x+3}{x^2+x-2}\,dx; \qquad \text{(b)}\quad J = \int \frac{2x+1}{x^2-2x+1}\,dx;$$

$$\text{(c)}\quad K = \int \frac{1}{x^2-4x+5}\,dx; \qquad \text{(d)}\quad L = \int \frac{x+1}{x^2-4x+5}\,dx.$$

(a) Il discriminante del denominatore è positivo e le soluzioni dell'equazione associata al denominatore sono $x = 1$ e $x = -2$; allora il denominatore si scompone in $(x-1)(x+2)$. Scriviamo la funzione integranda come somma di due frazioni aventi per denominatori i fattori trovati e determiniamo i valori delle costanti A e B in modo che sia verificata l'identità:

$$\frac{3x+3}{x^2+x-2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2}.$$

Otteniamo

$$\frac{3x+3}{x^2+x-2} = \frac{A(x+2)+B(x-1)}{(x-1)(x+2)} = \frac{x(A+B)+2A-B}{(x-1)(x+2)}.$$

Affinché l'identità sia verificata, dobbiamo porre $\begin{cases} A+B=3 \\ 2A-B=3 \end{cases}$, da cui otteniamo $A = 2$ e $B = 1$ e l'integrale diventa

$$I = \int \frac{3x+3}{x^2+x-2}\,dx = \int \left(\frac{2}{x-1} + \frac{1}{x+2}\right) dx = 2\ln|x-1| + \ln|x+2| + c.$$

(b) Il denominatore ha discriminante nullo, quindi può essere scritto come quadrato di binomio $(x-1)^2$. Scriviamo la funzione integranda come somma di due frazioni aventi per denominatori $(x-1)$ e $(x-1)^2$ e determiniamo i valori delle costanti A e B in modo che sia verificata l'identità:

$$\frac{2x+1}{x^2-2x+1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2}.$$

Otteniamo

$$\frac{2x+1}{x^2-2x+1} = \frac{A(x-1)+B}{(x-1)^2} = \frac{Ax-A+B}{(x-1)^2}.$$

Affinché l'identità sia verificata, dobbiamo porre $\begin{cases} A=2 \\ -A+B=1 \end{cases}$, da cui otteniamo $A = 2$ e $B = 3$ e l'integrale diventa

$$J = \int \frac{2x+1}{x^2-2x+1}\,dx = \int \left(\frac{2}{x-1} + \frac{3}{(x-1)^2}\right) dx = 2\ln|x-1| - \frac{3}{x-1} + c.$$

(c) Il discriminante del denominatore è negativo e il numeratore ha grado 0, quindi, utilizzando il metodo del completamento del quadrato, occorre rifarsi all'integrale

$$\int \frac{f'(x)}{f^2(x)+1}\,dx = \arctan f(x) + c.$$

Nel nostro caso, si ha $x^2-4x+5 = x^2-4x+4+1 = (x-2)^2+1$, quindi l'integrale diventa

$$K = \int \frac{1}{x^2-4x+5}\,dx = \int \frac{1}{(x-2)^2+1}\,dx = \arctan(x-2) + c.$$

(d) In questo esempio il discriminante del denominatore è negativo e il numeratore ha grado 1, quindi per prima cosa occorre operare sul numeratore per creare la derivata del denominatore, che è $2x-4$:

$$L = \int \frac{x+1}{x^2-4x+5}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{2x+2}{x^2-4x+5}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{2x-4+4+2}{x^2-4x+5}\,dx =$$
$$= \frac{1}{2}\int \left(\frac{2x-4}{x^2-4x+5} + \frac{6}{x^2-4x+5}\right) dx = \frac{1}{2}\int \frac{2x-4}{x^2-4x+5}\,dx + \frac{1}{2}\int \frac{6}{x^2-4x+5}\,dx.$$

Il primo integrale si rifà al caso in cui il numeratore è la derivata del denominatore, il secondo integrale si rifà al caso (c) studiato in precedenza. Si ottiene così la soluzione

$$L = \frac{1}{2}\ln\left(x^2-4x+5\right) + 3\arctan(x-2) + c.$$

Calcola i seguenti integrali.

99 ●○○ $\int \frac{8-5x}{x^2+2x}\,dx$ $[4\ln|x| - 9\ln|x+2| + c]$

100 ●○○ $\int \frac{x^2+1}{x^2-1}\,dx$ $[x + \ln|\frac{x-1}{x+1}| + c]$

101 ●○○ $\int \frac{x+1}{x^2-3x+2}\,dx$ $[3\ln|x-2| - 2\ln|x-1| + c]$

102 ●○○ $\int \frac{3}{4x^2+12x+9}\,dx$ $[-\frac{3}{4x+6} + c]$

103 ●○○ $\int \frac{6x+1}{9x^2-6x+1}\,dx$ $[-\frac{1}{3x-1} + \frac{2}{3}\ln|3x-1| + c]$

104 ●○○ $\int \frac{x^2-2x}{x^2+2x+1}\,dx$ $[x - \frac{3}{x+1} - 4\ln|x+1| + c]$

105 ●○○ $\int \frac{x^4-2x^2+1}{x^2+1}\,dx$ $[\frac{x^3}{3} - 3x + 4\arctan x + c]$

106 ●○○ $\int \frac{5}{4x^2+1}\,dx$ $[\frac{5}{2}\arctan 2x + c]$

107 ●●○ $\int \frac{1}{x^2+2x+4}\,dx$ $[\frac{\sqrt{3}}{3}\arctan\frac{x+1}{\sqrt{3}} + c]$

108 ●●○ $\int \frac{x+1}{x^2+9}\,dx$ $[\frac{1}{2}\ln(x^2+9) + \frac{1}{3}\arctan\frac{x}{3} + c]$

Il denominatore è di grado superiore al secondo

Esercizio svolto

109 Calcola i seguenti integrali:

$$\text{(a)}\quad I = \int \frac{x-5x^2-8}{(2x-1)(x+2)(x-4)}\,dx;$$

$$\text{(b)}\quad J = \int \frac{-x^3+5x^2-3x+7}{(2x^2+2)(x-1)^2}\,dx;$$

$$\text{(c)}\quad K = \int \frac{1}{(x^2+1)^2}\,dx.$$

(a) Poiché il denominatore scomposto contiene solo fattori di primo grado, la funzione integranda va scritta come somma di tre frazioni aventi per denominatori i fattori trovati. Dobbiamo determinare i valori delle costanti A, B e C in modo che sia verificata l'identità

$$\frac{x-5x^2-8}{(2x-1)(x+2)(x-4)} = \frac{A}{2x-1} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x-4}.$$

Otteniamo

$$\frac{x-5x^2-8}{(2x-1)(x+2)(x-4)} = \frac{A(x+2)(x-4)+B(2x-1)(x-4)+C(2x-1)(x+2)}{(2x-1)(x+2)(x-4)} =$$
$$= \frac{x^2(A+2B+2C)+x(-2A-9B+3C)+(-8A+4B-2C)}{(2x-1)(x+2)(x-4)}.$$

Affinché l'identità sia verificata, dobbiamo porre

$$\begin{cases} A+2B+2C=-5 \\ -2A-9B+3C=1 \\ -8A+4B-2C=-8 \end{cases},$$

da cui otteniamo $A=1$, $B=-1$ e $C=-2$ e l'integrale diventa

$$I = \int \frac{x-5x^2-8}{(2x-1)(x+2)(x-4)}\,dx = \int \left(\frac{1}{2x-1} - \frac{1}{x+2} - \frac{2}{x-4}\right) dx =$$
$$= \frac{1}{2}\ln|2x-1| - \ln|x+2| - 2\ln|x-4| + c.$$

(b) Il denominatore scomposto contiene un fattore irriducibile di secondo grado e un fattore di primo grado con molteplicità 2, quindi la funzione integranda va scritta come somma delle seguenti tre frazioni:

$$\frac{-x^3+5x^2-3x+7}{(2x^2+2)(x-1)^2} = \frac{Ax+B}{2x^2+2} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{(x-1)^2}$$

Determiniamo i valori delle costanti A, B, C e D in modo che sia verificata l'identità sopra scritta.

$$\frac{-x^3+5x^2-3x+7}{(2x^2+2)(x-1)^2} = \frac{(Ax+B)(x-1)^2+C(2x^2+2)(x-1)+D(2x^2+2)}{(2x^2+2)(x-1)^2} =$$
$$= \frac{x^3(A+2C)+x^2(-2A+B-2C+2D)+x(A-2B+2C)+(B-2C+2D)}{(2x^2+2)(x-1)^2}.$$

Affinché l'identità sia verificata, dobbiamo porre

$$\begin{cases} A+2C=-1 \\ -2A+B-2C+2D=5 \\ A-2B+2C=-3 \\ B-2C+2D=7 \end{cases}$$

da cui $A = 1$, $B = 1$, $C = -1$ e $D = 2$ e l'integrale diventa

$$J = \int \frac{-x^3 + 5x^2 - 3x + 7}{(2x^2+2)(x-1)^2}\,dx = \int \left(\frac{x+1}{2x^2+2} - \frac{1}{x-1} + \frac{2}{(x-1)^2} \right) dx =$$
$$= \frac{1}{2}\int \frac{x+1}{x^2+1}\,dx - \ln|x-1| - \frac{2}{x-1} + c = \frac{1}{4}\int \frac{2x+2}{x^2+1}\,dx - \ln|x-1| - \frac{2}{x-1} + c =$$
$$= \frac{1}{4}\int \frac{2x}{x^2+1}\,dx + \frac{1}{4}\int \frac{2}{x^2+1}\,dx - \ln|x-1| - \frac{2}{x-1} + c =$$
$$= \frac{1}{4}\ln(x^2+1) + \frac{1}{2}\arctan x - \ln|x-1| - \frac{2}{x-1} + c.$$

(c) Consideriamo l'integrale:

$$K = \int \frac{1}{(x^2+1)^2}\,dx.$$

Per risolverlo, utilizziamo la sostituzione $x = \operatorname{tg} t$. Differenziando entrambi i membri, otteniamo $dx = \operatorname{tg}^2 t + 1\,dt$. Ora sostituiamo nell'integrale originale:

$$K = \int \frac{1}{(\operatorname{tg}^2 t + 1)^2} \cdot (\operatorname{tg}^2 t + 1)\,dt = \int \frac{1}{(\operatorname{tg}^2 t + 1)}\,dt.$$

Sappiamo che $\operatorname{tg}^2 t + 1 = \frac{1}{\cos^2 t}$. Sostituendo questa identità nell'integrale si ottiene

$$K = \int \cos^2 t\,dt.$$

Per risolvere l'integrale di $\cos^2 t$, utilizziamo le formule di bisezione

$$\cos^2 t = \frac{1 + \cos 2t}{2}$$

e sostituiamo nell'integrale

$$K = \int \frac{1+\cos 2t}{2}\,dt = \frac{1}{2}\int (1 + \cos 2t)\,dt = \frac{1}{2}\left(t + \frac{\sin 2t}{2} \right) + c = \frac{t}{2} + \frac{\sin t \cos t}{2} + c.$$

Infine, dobbiamo ritornare alla variabile originale x. Dalla nostra sostituzione iniziale $x = \operatorname{tg} t$, sappiamo che $t = \arctan x$, con $t \in (-\pi/2, \pi/2)$. In tale intervallo $\cos t$ è positivo e quindi si ha

$$\sin t = \frac{\operatorname{tg} t}{\sqrt{\operatorname{tg}^2 t + 1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}},$$
$$\cos t = \pm \frac{1}{\sqrt{\operatorname{tg}^2 t + 1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}.$$

Sostituendo questi valori nell'integrale, otteniamo

$$K = \frac{1}{2}\arctan x + \frac{1}{2}\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \right)\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \right) + c = \frac{1}{2}\arctan x + \frac{x}{2(x^2+1)} + c.$$

Ci riconduciamo al calcolo di un integrale simile a questo, ogniqualvolta la scomposizione del denominatore di una funzione razionale fratta contenga fattori irriducibili di secondo grado con molteplicità maggiore o uguale a 2.

Calcola i seguenti integrali.

110 ●○○ $\int \frac{x-4}{(x+1)(x+2)(x+3)}\,dx$ $[6\ln|x+2| - \frac{5}{2}\ln|x+1| - \frac{7}{2}\ln|x+3| + c]$

111 ●○○ $\int \frac{x^2+x+1}{(x+2)(x^2-1)}\,dx$ $[\ln|x+2| + \frac{1}{2}\ln|\frac{x-1}{x+1}| + c]$

112 ●○○ $\int \frac{x-1}{(x+1)^2(x+3)}\,dx$ $[\ln|x+1| - \ln|x+3| + \frac{1}{x+1} + c]$

113 ●○○ $\int \frac{3x^2+2x+1}{(x^2-1)(x^2+1)}\,dx$ $[\frac{3}{2}\ln|x-1| - \frac{1}{2}\ln|x+1| - \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + \arctan x + c]$

114 ●○○ $\int \frac{x+1}{x^4+x^2}\,dx$ $[\ln|x| - \frac{1}{x} - \arctan x - \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + c]$

115 ●●○ $\int \frac{x^2+5x+4}{x^3+3x^2+x-5}\,dx$ $[\ln|x-1| + \arctan(x+2) + c]$

116 ●●○ $\int \frac{x^2+1}{x^3-x^2-x+1}\,dx$ $[\frac{1}{2}\ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2}\ln|x+1| + c]$

117 ●●○ $\int \frac{2x^2-1}{x^3-2x^2+x-2}\,dx$ $[\frac{1}{10}[14\ln|x-2| + 3\ln(x^2+1) + 12\arctan x] + c]$

118 ●○○ $\int \frac{x}{x^4-16}\,dx$ $[\frac{1}{16}\ln\frac{|x^2-4|}{x^2+4} + c]$

119 ●●○ $\int \frac{1}{x^3-4x^2+5x-2}\,dx$ $[\frac{1}{x-1} + \ln|\frac{x-2}{x-1}| + c]$

§8.7.8 Riepilogo: calcolo di integrali indefiniti

Calcola i seguenti integrali.

120 ●○○ $\int \frac{x^3}{x^2+4}\,dx$ $[\frac{x^2}{2} - 2\ln(x^2+4) + c]$

121 ●○○ $\int \frac{e^x}{e^{2x}-4}\,dx$ $[\frac{1}{4}\ln\left|\frac{e^x-2}{e^x+2}\right| + c]$

122 ●○○ $\int x\sin 3x\,dx$ $[-\frac{x}{3}\cos 3x + \frac{1}{9}\sin 3x + c]$

123 ●○○ $\int \frac{\ln x}{x^2}\,dx$ $[-\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + c]$

124 ●○○ $\int \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}\,dx$ $[\arcsin\frac{x}{2} + c]$

125 ●○○ $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+9}}\,dx$ $\left[\ln|x+\sqrt{x^2+9}|+c\right]$

126 ●○○ $\int \frac{x+2}{x^3+x}\,dx$ $\left[2\ln|x|-\ln(x^2+1)+\arctan x+c\right]$

127 ●○○ $\int \frac{\cos x}{\sin^2 x-4\sin x+5}\,dx$ $\left[\arctan(\sin x-2)+c\right]$

128 ●○○ $\int \frac{1}{x\ln x}\,dx$ $\left[\ln|\ln x|+c\right]$

129 ●○○ $\int \frac{1}{x^2-6x+10}\,dx$ $\left[\arctan(x-3)+c\right]$

130 ●○○ $\int \frac{e^{2x}}{e^{2x}+3}\,dx$ $\left[\frac{1}{2}\ln(e^{2x}+3)+c\right]$

131 ●○○ $\int \sin^3 x\,dx$ $\left[-\cos x+\frac{1}{3}\cos^3 x+c\right]$

132 ●○○ $\int \frac{\sqrt{x}}{x+1}\,dx$ $\left[2\sqrt{x}-2\arctan\sqrt{x}+c\right]$

133 ●○○ $\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}\,dx$ $\left[2\arctan\sqrt{x}+c\right]$

134 ●○○ $\int xe^{-x}\,dx$ $\left[-xe^{-x}-e^{-x}+c\right]$

135 ●○○ $\int \frac{1}{x^2+x+1}\,dx$ $\left[\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)+c\right]$

136 ●○○ $\int \frac{1}{\sin x}\,dx$ $\left[\ln\left|\operatorname{tg}\frac{x}{2}\right|+c\right]$

137 ●○○ $\int \frac{1}{e^x-1}\,dx$ $\left[\ln\left|\frac{e^x-1}{e^x}\right|+c\right]$

138 ●○○ $\int \frac{x+1}{x^2-4x+3}\,dx$ $\left[2\ln|x-3|-\ln|x-1|+c\right]$

139 ●●○ $\int \frac{1}{x^3+1}\,dx$ $\left[\frac{1}{3}\ln|x+1|-\frac{1}{6}\ln(x^2-x+1)+\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right)+c\right]$

140 ●●○ $\int \frac{\sqrt{x^2+1}}{x}\,dx$ $\left[\sqrt{x^2+1}-\ln\left|\frac{\sqrt{x^2+1}+1}{x}\right|+c\right]$

141 ●●○ $\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx$ $\left[\arctan\sqrt{x^2-1}+c\right]$

142 ●●○ $\int \frac{1}{\sqrt{e^{2x}-1}}\,dx$ $\left[\arctan\sqrt{e^{2x}-1}+c\right]$

143 $\int \sin(\ln x)\,dx$ $\left[\frac{x}{2}(\sin(\ln x)-\cos(\ln x))+c\right]$

144 $\int \frac{1}{1+\sin x}\,dx$ $[\operatorname{tg} x-\sec x+c]$

145 $\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$ $\left[\frac{x}{2}\sqrt{x^2-1}+\frac{1}{2}\ln|x+\sqrt{x^2-1}|+c\right]$

146 $\int e^{\sqrt{x}}\,dx$ $[2\sqrt{x}e^{\sqrt{x}}-2e^{\sqrt{x}}+c]$

147 $\int \frac{1}{x(1+\sqrt[3]{x})^2}\,dx$ $\left[\frac{3}{1+\sqrt[3]{x}}+3\ln\left|\frac{\sqrt[3]{x}}{1+\sqrt[3]{x}}\right|+c\right]$

148 $\int \frac{\sin x\cos x}{\sin^4 x+\cos^4 x}\,dx$ $\left[\frac{1}{2}\arctan(\operatorname{tg}^2 x)+c\right]$

149 $\int \frac{x\arctan x}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$ $[\sqrt{1+x^2}\arctan x-\ln|x+\sqrt{1+x^2}|+c]$

150 $\int \ln(x^2+1)\,dx$ $[x\ln(x^2+1)-2x+2\arctan x+c]$

151 $\int \frac{x^5-2x^3+4x^2-2}{x^3-2x+1}\,dx$ $\left[\frac{x^3}{3}+\ln|x^3-2x+1|+c\right]$

152 $\int \frac{x^3+5x^2+8x+5}{x^2+5x+6}\,dx$ $\left[\frac{x^2}{2}+\ln|x+2|+\ln|x+3|+c\right]$

153 $\int \frac{12x}{x^2+4x+8}\,dx$ $[6\ln(x^2+4x+8)-12\arctan\frac{x+2}{2}+c]$

154 $\int \frac{1}{e^x+2}\,dx$ $\left[\frac{x}{2}-\frac{1}{2}\ln(e^x+2)+c\right]$

155 $\int \frac{1}{e^{2x}+1}\,dx$ $\left[x-\frac{1}{2}\ln\left(e^{2x}+1\right)+c\right]$

156 $\int \frac{1}{e^x-e^{-x}}\,dx$ $\left[\frac{1}{2}\ln\left|\frac{e^x-1}{e^x+1}\right|+c\right]$

157 $\int \frac{x+\sqrt{x-1}}{x-5}\,dx$ $[x-1+2\sqrt{x-1}+7\ln|\sqrt{x-1}-2|+3\ln(\sqrt{x-1}+2)+c]$

158 $\int \frac{2}{(1+\operatorname{tg} x)^2}\,dx$ $\left[\ln|1+\operatorname{tg} x|-\frac{1}{1+\operatorname{tg} x}-\frac{1}{2}\ln(1+\operatorname{tg}^2 x)+c\right]$

159 $\int \frac{1}{4\sin x+3\cos x}\,dx$ $\left[\frac{1}{5}\ln\left|\frac{3\operatorname{tg}\frac{x}{2}+1}{\operatorname{tg}\frac{x}{2}-3}\right|+c\right]$

160 $\int \frac{1+\sqrt{x}}{1+x+\sqrt{x}}\,dx$ $\left[2\sqrt{x}-\frac{4}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{2\sqrt{x}+1}{\sqrt{3}}\right)+c\right]$

161 ●●○ $\displaystyle\int \frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x}\,dx$ $[\operatorname{tg} x - \cot x + c]$

162 ●●○ $\displaystyle\int \sqrt{e^x+1}\,dx$ $\left[2\sqrt{e^x+1} + \ln\left|\frac{\sqrt{e^x+1}-1}{\sqrt{e^x+1}+1}\right| + c\right]$

§8.7.9 Dall'Esame di Stato

163 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2015, quesito 1*) Determinare l'espressione analitica della funzione $y = f(x)$ sapendo che la retta $y = -2x+5$ è tangente al grafico di f nel secondo quadrante e che $f'(x) = -2x^2+6$. $[y = -\frac{2}{3}x^3 + 6x + \frac{47}{3}]$

164 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2015, quesito 10*) Sia la derivata seconda di una funzione reale $f(x)$ data da $f''(x) = 3x-6$. Determinare l'espressione di $f(x)$, sapendo che il grafico della funzione passa per il punto $P(2,-7)$ e che l'angolo formato dalla tangente al grafico di $f(x)$ con l'asse y nel punto di ascissa $x = 0$ vale $45°$. $[y = \frac{1}{2}x^3 - 3x^2 + x - 1]$

165 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2016, quesito 8*) Data la funzione $f(x)$ definita in $\mathbb{R}$, $f(x) = e^x(2x+x^2)$, individuare la primitiva di $f(x)$ il cui grafico passa per il punto $(1, 2e)$. $[y = x^2e^x + e]$

166 ●○○ (*ESC, Sessione straordinaria 2023, quesito 5*) Determina l'equazione della funzione dispari che ha un solo flesso a tangente orizzontale e la cui derivata seconda è $f'' = -10x^3 + 12x$. $[y = -\frac{1}{2}x^5 + 2x^3]$

CAPITOLO 9

Teoria elementare dell'integrazione

> *Solidum acutum hyperbolicum infinite longum, sectum plano ad axem erecto, una cum cylindro suae basis, aequale est cylindro cuidam recto, cuius basis diameter sit latus versum, sive axis hyperbolae, altitudo vero sit aequalis semidiametro basis ipsius acuti solidi.*[1]
>
> EVANGELISTA TORRICELLI

Il problema della misura delle figure piane precede di molti secoli la definizione moderna di integrale. I procedimenti geometrici dell'antichità, fondati sull'approssimazione mediante figure più semplici, furono ripresi nel XVII secolo da Bonaventura Cavalieri, il cui metodo degli indivisibili interpretava idealmente una superficie come composta da una moltitudine di sezioni parallele.[2] Benché privo del rigore richiesto dall'analisi moderna, questo metodo contribuì a consolidare l'idea che un'estensione potesse essere determinata attraverso un processo di suddivisione e somma. Un passaggio concettuale decisivo fu compiuto da Isaac Barrow. Nelle *Lectiones geometricae* egli mise in evidenza la relazione inversa tra il problema delle tangenti e quello delle quadrature, anticipando uno dei principi fondamentali del calcolo infinitesimale.[3] Isaac Newton trasformò questa relazione in un metodo generale: nel calcolo delle flussioni collegò la velocità istantanea di variazione di una grandezza alla ricostruzione della grandezza stessa e sviluppò tecniche basate su serie infinite per il calcolo delle quadrature.[4] Nel XIX secolo Augustin-Louis Cauchy formulò una prima teoria sistematica dell'integrale come limite di somme associate a una suddivisione dell'intervallo, inizialmente per funzioni continue.[5] Bernhard Riemann ampliò questa impostazione: nella memoria sulle serie trigonometriche, redatta nel 1854 e pubblicata postuma, definì l'integrale mediante somme costruite su suddivisioni sempre più fini e pose esplicitamente il problema di caratterizzare le funzioni, anche discontinue, per le quali tale limite esiste.[6]

Gaston Darboux riformulò successivamente la teoria, introducendo le somme superiori

[1] Il solido iperbolico acuto, infinitamente lungo, tagliato da un piano perpendicolare all'asse, insieme con il cilindro della sua base, è uguale a un certo cilindro retto la cui base ha per diametro il *latus versum* (cioè l'asse dell'iperbole) e la cui altezza è uguale al raggio della base del solido acuto stesso. *De solido hyperbolico acuto* Torricelli, *Opera geometrica*

[2] Cavalieri, *Geometria indivisibilibus continuorum nova quadam ratione promota*.

[3] Barrow, *Lectiones geometricae*.

[4] Newton, *The Method of Fluxions and Infinite Series*.

[5] Cauchy, *Résumé des leçons données à l'École royale polytechnique sur le calcul infinitésimal*.

[6] Riemann, "Über die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe".

e inferiori, determinate dagli estremi della funzione in ciascun sottointervallo.[7] Questa formulazione rese particolarmente trasparente il criterio di integrabilità: una funzione limitata è integrabile quando le approssimazioni superiori e inferiori possono essere rese arbitrariamente vicine. Il percorso seguito nel presente capitolo riprende tale evoluzione storica, muovendo dal problema geometrico dell'area per giungere alla definizione astratta dell'integrale di Riemann e alle sue principali applicazioni.

♥ Sì, ma a cosa serve?
Inquadra il QR code per alcune suggestioni legate al mondo fisico!

§9.1 L'area del cerchio

Prima d'introdurre il problema generale della misura dell'estensione delle figure piane, che condurrà in seguito alla definizione dell'integrale definito, in questa sezione si delineerà un metodo per dedurre formalmente la ben nota formula dell'area del cerchio dalla definizione dell'area del rettangolo, e quindi dei poligoni[8]. Se si considera un cerchio qualunque, ad esempio quello in figura 9.1, appare chiaro che esistono infiniti poligoni come P^* che lo includono e infiniti poligoni come P_* che sono invece inclusi in esso. Assumendo che la misura dell'area del cerchio sia il numero reale $\mathcal{A}(C)$, deve essere, per ciascuna coppia di tali poligoni,

$$\mathcal{A}(P^*) \geqslant \mathcal{A}(C) \geqslant \mathcal{A}(P_*).$$

[7] Darboux, "Mémoire sur les fonctions discontinues".

[8] Infatti i poligoni risultano somma di triangoli, e l'area di ogni triangolo è riconducibile a quella di un opportuno rettangolo.

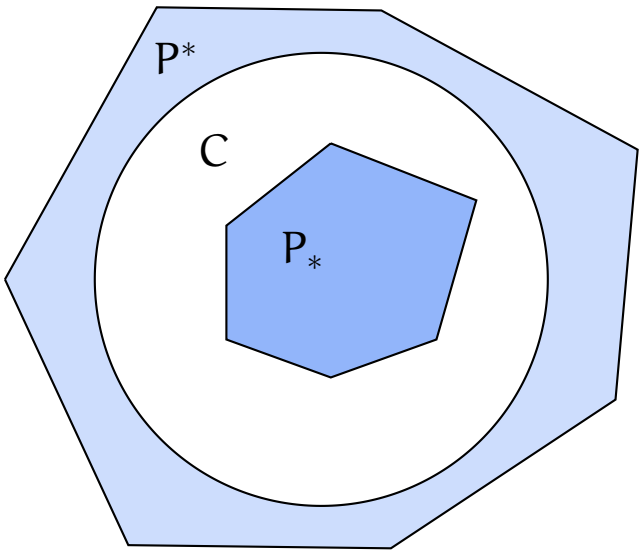


Figura 9.1: Poligoni inclusi e includenti il cerchio

Quindi, se si considerano l'insieme Σ^* delle misure delle aree dei poligoni che contengono il cerchio e l'insieme Σ_* delle misure delle aree dei poligoni che invece sono contenuti nel cerchio, dovrà essere

$$s \geqslant \mathcal{A}(C) \geqslant t \text{ per ogni } s \in \Sigma^* \text{ e } t \in \Sigma_*$$

Si ha quindi che gli insiemi Σ^* e Σ_* formano una coppia di classi separate e la misura dell'area del cerchio $\mathcal{A}(C)$ deve essere quindi uno degli elementi separatori. Pertanto, se le due classi sono contigue, $\mathcal{A}(C)$ viene a essere necessariamente l'unico elemento separatore. E questo, come si vedrà tra breve, è esattamente ciò che accade nel caso considerato.

Tra tutti i poligoni contenenti il cerchio e tra quelli in esso contenuti, si considerino solo quelli regolari circoscritti e inscritti al cerchio. Nella figura 9.2 è riportato il caso in cui tali poligoni hanno 8 lati, da cui si può trarre la generalizzazione al caso di n lati.

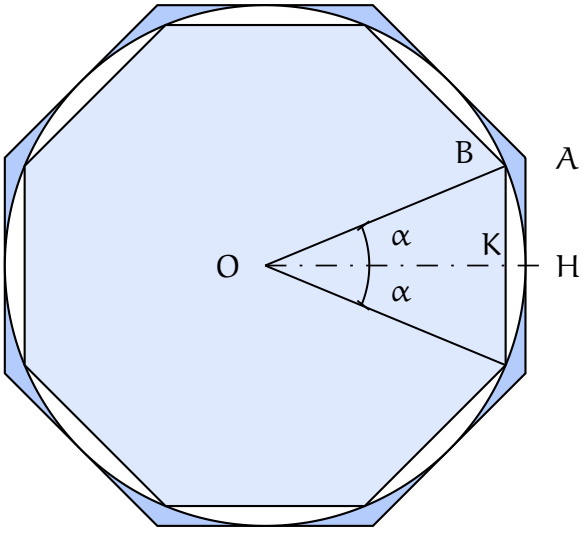


Figura 9.2: Poligoni inscritti e circoscritti al cerchio

Si indichino con A_n e B_n le misure dell'area del poligono regolare di n lati circoscritto e, rispettivamente, inscritto nel cerchio. Osservato che l'angolo in figura 9.2

$$\alpha = \frac{\pi}{n},$$

con semplici considerazioni trigonometriche sui triangoli rettangoli $(A\widehat{O}H)$ e $(B\widehat{O}K)$, si deduce che

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_n &= n(\overline{OH} \cdot \overline{AH}) = nr^2 \tan(2\alpha) \\ \mathcal{B}_n &= n(\overline{OK} \cdot \overline{BK}) = nr^2 \sin(2\alpha)\cos(2\alpha). \end{aligned}$$

All'aumentare del numero n di lati, si intuisce che i poligoni tendono sempre di più al cerchio, nel senso che gli spazi tra il cerchio e i poligoni tendono a diventare sempre più esigui. Si studia ora il limite per $n \to \infty$ delle misure delle aree $\mathcal{A}_n$ e $\mathcal{B}_n$. Tenuto conto dell'equivalenza degli infinitesimi $\tan z \sim z$ e $\sin z \sim z$, si ottiene facilmente che

$$\lim_{n\to\infty} \mathcal{A}_n = \lim_{n\to\infty} \mathcal{B}_n = \pi r^2,$$

pertanto si deduce che Σ^* e Σ_* formano una coppia di classi contigue il cui elemento separatore è $\mathcal{A}(C) = \pi r^2$. Con questo procedimento si è quindi ottenuta la ben nota formula della misura dell'area del cerchio.

Astraendo il procedimento, è possibile introdurre una definizione precisa e coerente del concetto di misura dell'estensione di una figura piana. Il vantaggio nell'aver tradotto un problema di misura di regioni in un problema sui numeri reali (cioè la ricerca dell'elemento separatore di opportune classi contigue) risiede nel fatto che a quest'ultimo possono essere applicati con successo i potenti strumenti dell'analisi matematica sinora sviluppati.

§9.2 Il trapezoide e i plurirettangoli

L'integrale definito, che tra breve verrà introdotto, è strettamente legato al problema geometrico del calcolo della misura dell'area della regione di piano racchiusa tra l'asse x e il grafico di una funzione f non negativa, definita su un intervallo $I = [a, b]$. Tale regione viene detta *trapezoide sotteso dal grafico di* f e insiemisticamente corrisponde a

$$\mathcal{T} = \{(x, y) \mid x \in I,\ 0 \leqslant y \leqslant f(x)\}.$$

In figura 9.3 sono rappresentati il grafico di una siffatta funzione e il trapezoide che essa individua.

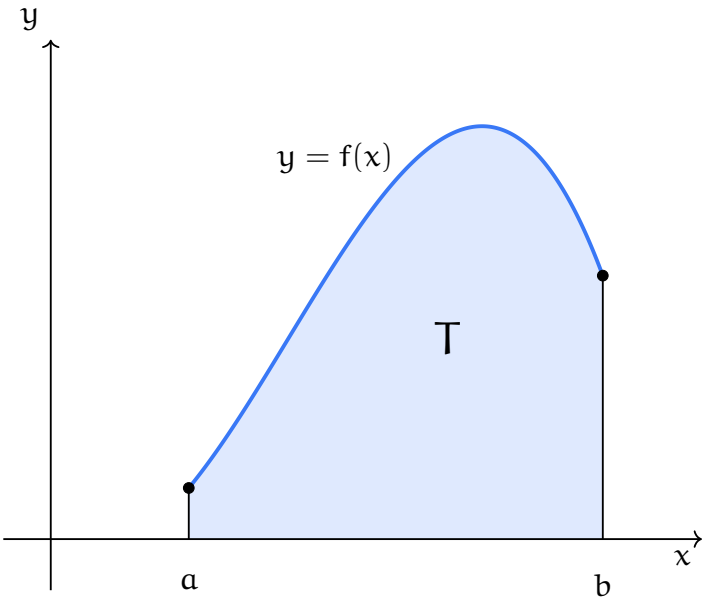


Figura 9.3: Il trapezoide $\mathcal{T}$

Se, per determinare la misura dell'area del cerchio, si sono utilizzati poligoni, nel caso del trapezoide è conveniente ricorrere a *plurirettangoli*, ovvero figure formate dall'unione di rettangoli aventi un lato sull'asse x come in figura 9.4.

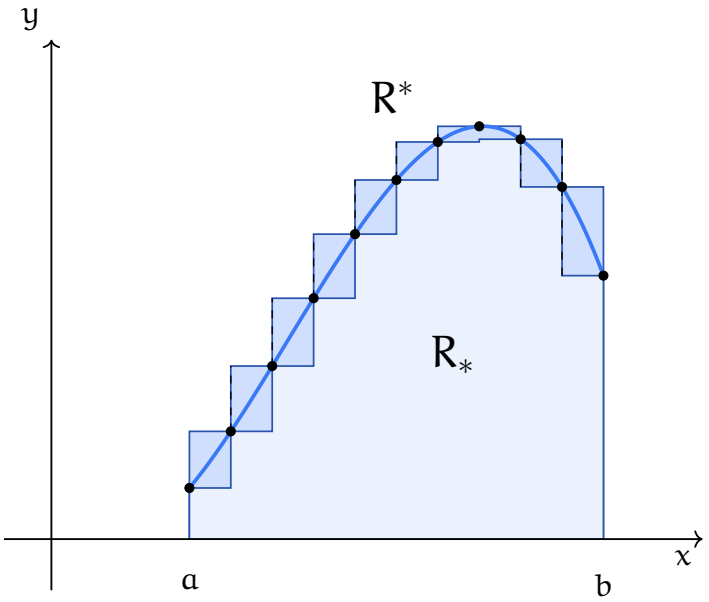


Figura 9.4: Pluri-rettangoli inclusi e includenti il trapezoide $\mathcal{T}$

In analogia a quanto fatto nel caso del cerchio, si potrebbero considerare l'insieme Σ^* delle aree dei plurirettangoli R^* che contengono il trapezoide e l'insieme Σ_* delle aree dei plurirettangoli R_* inclusi nel trapezoide. Nel caso in cui Σ^* e Σ_* formino una coppia di classi contigue, l'elemento separatore è, da un punto di vista dell'intuizione geometrica, il candidato per definire la misura dell'area del trapezoide.

§9.3 Integrale di Riemann

La nozione di integrale che viene ora presentata è quella del matematico tedesco Bernhard Riemann, nella formulazione con le somme superiori e inferiori dovuta a Darboux; pur strettamente connessa al problema della misura dell'area delle regioni del piano, ha una natura più astratta e prende in esame funzioni che possono avere ambo i segni e presentare discontinuità, ma come si vedrà, è comunque correlata all'idea dei plurirettangoli circoscritti e inscritti di cui si è accennato poco sopra.

Per introdurre l'integrale di Riemann è necessario precisare innanzitutto cosa s'intenda per suddivisione di un intervallo.

Definizione 9.1 *Suddivisioni*

Sia $I = [a, b]$ un intervallo chiuso e limitato di $\mathbb{R}$. Dato l'insieme $\theta = \{x_0, \dots x_n\}$ con $x_0 = a < x_1 < \cdots < x_n = b$, viene detta suddivisione di I operata da θ la famiglia di intervalli $I_1 = [x_0, x_1], \dots, I_n = [x_{n-1}, x_n]$. Per semplicità, il termine suddivisione viene anche utilizzato per indicare l'insieme θ di punti.

Nota 9.1

Nell'insieme Θ_I delle suddivisioni di I l'inclusione definisce un ordine,

$$\theta \leqslant \theta' \iff \theta \subseteq \theta',$$

e si dice che θ' è più fine di θ. L'ordine non è totale, ma due suddivisioni hanno sempre un raffinamento comune, $\theta \cup \theta'$.

A questo punto è possibile introdurre il concetto di somma superiore e somma inferiore di una funzione associate a una data suddivisione.

Definizione 9.2 *Somme superiori e inferiori*

Siano $I = [a, b]$ un intervallo chiuso e f una funzione reale limitata definita su I. A ogni suddivisione θ di I è possibile associare due numeri reali S^* e S_* definiti ponendo

$$S^*(\theta) = \sum_{k=1}^{n} d_k \cdot \sup_{I_k} f \text{ e } S_*(\theta) = \sum_{k=1}^{n} d_k \cdot \inf_{I_k} f,$$

ove si è indicato con d_k la lunghezza dell'intervallo I_k.
I numeri $S^*(f, \theta)$ e $S_*(f, \theta)$ prendono il nome di somma superiore e, rispettivamente, somma inferiore di f associate alla suddivisione θ.

Si osservi che, essendo f limitata su I, gli estremi superiori e inferiori di f negli intervalli I_k della suddivisione sono finiti, quindi le somme superiore e inferiore sono ben definite.

Le somme superiori e inferiori variano in modo monotono quando la suddivisione si infittisce. Geometricamente, se $f \geqslant 0$, aggiungere un punto alla suddivisione divide un

rettangolo del plurirettangolo circoscritto in due rettangoli, ciascuno alto al più quanto il primo: l'area del plurirettangolo circoscritto non può crescere, e per la stessa ragione quella dell'inscritto non può diminuire.

Lemma 9.1 *Lemma del raffinamento*

Sia f una funzione reale limitata definita su $I = [a, b]$. Se θ e θ' sono due suddivisioni di I e θ' è più fine di θ, cioè $\theta \leqslant \theta'$, allora

$$S_*(f, \theta) \leqslant S_*(f, \theta') \leqslant S^*(f, \theta') \leqslant S^*(f, \theta).$$

Dimostrazione. La disuguaglianza centrale vale per ogni suddivisione, perché su ciascun intervallo l'estremo inferiore di f non supera l'estremo superiore. Per le altre due, si consideri prima il caso in cui θ' si ottiene da θ aggiungendo un solo punto c, interno a un intervallo $I_k = [x_{k-1}, x_k]$. Le due suddivisioni hanno gli stessi intervalli, salvo I_k, che in θ' è sostituito da $I' = [x_{k-1}, c]$ e $I'' = [c, x_k]$, di lunghezze d' e d'' con $d' + d'' = d_k$. Poiché I' e I'' sono contenuti in I_k,

$$\sup_{I'} f \leqslant \sup_{I_k} f \qquad \text{e} \qquad \sup_{I''} f \leqslant \sup_{I_k} f,$$

quindi

$$d' \sup_{I'} f + d'' \sup_{I''} f \leqslant (d' + d'') \sup_{I_k} f = d_k \sup_{I_k} f.$$

Gli altri addendi delle due somme superiori coincidono, e dunque $S^*(f, \theta') \leqslant S^*(f, \theta)$. Allo stesso modo, da $\inf_{I'} f \geqslant \inf_{I_k} f$ e $\inf_{I''} f \geqslant \inf_{I_k} f$ segue $S_*(f, \theta') \geqslant S_*(f, \theta)$. Nel caso generale θ' si ottiene da θ aggiungendo uno alla volta i punti di $\theta' \setminus \theta$ [9], che sono in numero finito: a ogni passo la somma superiore non aumenta e quella inferiore non diminuisce. □

Corollario 9.1 *Corollario di separazione*

Sia f una funzione reale limitata definita su $I = [a, b]$. Per ogni coppia di suddivisioni θ_1, θ_2 di I si ha

$$S_*(f, \theta_1) \leqslant S^*(f, \theta_2),$$

cioè ogni somma inferiore di f non supera alcuna somma superiore.

Dimostrazione. La suddivisione $\theta_1 \cup \theta_2$ è più fine sia di θ_1 sia di θ_2 (nota 9.1). Applicando il lemma 9.1 alle coppie $\theta_1 \leqslant \theta_1 \cup \theta_2$ e $\theta_2 \leqslant \theta_1 \cup \theta_2$ si ottiene

$$S_*(f, \theta_1) \leqslant S_*(f, \theta_1 \cup \theta_2) \leqslant S^*(f, \theta_1 \cup \theta_2) \leqslant S^*(f, \theta_2).$$

□

[9] Si noti che essendo θ e θ' insiemi, qui si intende la loro differenza.

Definizione 9.3 *Integrale esteso a* I

Dato un intervallo chiuso e limitato $I = [a, b]$ e una qualunque funzione reale limitata $f\colon I \to \mathbb{R}$, si indichino con Σ^* e Σ_*, rispettivamente, gli insiemi (non vuoti) delle somme superiori e inferiori al variare di ogni possibile suddivisione dell'intervallo I. Per il corollario 9.1 le due classi sono separate: ogni somma inferiore è un minorante di Σ^* e ogni somma superiore un maggiorante di Σ_*, quindi i due estremi che seguono sono numeri reali. Si dice *integrale superiore della funzione* f il numero reale

$$\int^* f = \inf \Sigma^*$$

e *integrale inferiore della funzione* f il numero reale

$$\int_* f = \sup \Sigma_*.$$

Poiché le classi sono separate, si ha sempre $\int_* f \leqslant \int^* f$. Quando le classi Σ^* e Σ_* sono contigue, cioè quando $\int_* f = \int^* f$, il loro unico elemento separatore $\Xi = \inf \Sigma^* = \sup \Sigma_*$ viene detto *integrale della funzione* f *esteso a* I ed è indicato con uno qualunque dei seguenti simboli

$$\int_a^b f(x)\,dx, \qquad \int_a^b f, \qquad \int_I f.$$

Le funzioni per cui esiste siffatto integrale si dicono *integrabili (secondo Riemann) nell'intervallo* I.

La contiguità delle classi Σ_* e Σ^* chiede che, per ogni $\varepsilon > 0$, esistano una somma inferiore e una somma superiore che distano meno di ε, relative in generale a due suddivisioni diverse. Il lemma 9.1 permette di prenderle sulla stessa suddivisione, e la condizione di integrabilità diventa la seguente[10].

Teorema 9.1 *Caratterizzazione di Darboux*

Una funzione limitata f definita su un intervallo $I = [a, b]$ risulta integrabile su I se e solo se, in corrispondenza a ogni $\varepsilon > 0$, è possibile determinare una suddivisione θ tale per cui $S^*(\theta) - S_*(\theta) < \varepsilon$.

Esempio 9.1

Non tutte le funzioni sono integrabili secondo Riemann. Si prenda ad esempio la funzione di Dirichlet, ovvero la funzione $\chi_{\mathbb{Q}}$ che vale 1 sui reali razionali e 0 sui reali irrazionali. Considerata la densità in $\mathbb{R}$ sia di $\mathbb{Q}$ sia di $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, in ogni intervallo, anche di dimensioni piccolissime, esistono infiniti punti in cui $\chi_{\mathbb{Q}}$ vale 1 e infiniti punti in cui vale 0. Pertanto, nell'intervallo $[0, 1]$, le somme inferiori valgono sempre 0, mentre quelle superiori 1. Avendo integrale superiore pari a 1 e integrale inferiore pari a 0, la funzione $\chi_{\mathbb{Q}}$ non è integrabile nel dato intervallo[11].

[10] La dimostrazione si trova nella **??**.

Un esempio di funzioni integrabili è dato dalle *funzioni a scalino* di seguito definite.

Definizione 9.4 *Funzioni a scalino*

Dato un intervallo chiuso e limitato $I = [a, b]$, si consideri una sequenza di intervalli, eventualmente degeneri, $I_1 \leqslant I_2 \leqslant \cdots \leqslant I_n$[12] a due a due disgiunti tali per cui $\bigcup_i I_i = I$. Si dice *funzione a scalino su* I una qualunque funzione σ che risulta costante su ciascuno degli intervalli I_i, ovvero risultante dalla combinazione lineare delle funzioni caratteristiche χ_{I_i} degli intervalli I_i con coefficienti $a_1, a_2, \ldots, a_n$:

$$\sigma(x) = \sum_i a_i \chi_{I_i}(x).$$

L'integrabilità di questa tipologia di funzioni è stabilita dal seguente teorema di facile dimostrazione.

Teorema 9.2 *Integrabilità delle funzioni a scalino*

Una funzione a scalino σ su I è integrabile su I.

Dimostrazione. Siano $p_1, \ldots, p_m$ gli estremi degli intervalli I_i e $M = \max_i |a_i|$. Gli estremi degli intervalli I_i formano una suddivisione θ di I, detta θ' una suddivisione di I che raffina θ ($\theta' \geqslant \theta$[13]) se essa ha sottointervalli di ampiezza al più δ, quelli su cui σ non è costante sono al più $2m$ – ciascuno ha un p_j fra i suoi estremi – e su ciascuno

$$\sup \sigma - \inf \sigma \leqslant 2M;$$

quindi

$$S^*(\sigma, \theta') - S_*(\sigma, \theta') \leqslant 4mM\delta,$$

minore di ε per $\delta < \varepsilon/(4mM)$. Per il teorema 9.1 σ è integrabile; e poiché

$$S_*(\sigma, \theta') \leqslant \sum_i a_i d_i \leqslant S^*(\sigma, \theta') \text{ per ogni } \theta' \geqslant \theta,$$

l'integrale è $\sum_i a_i d_i$. □

§9.3.1 Significato geometrico dell'integrale definito per le funzioni positive

Nel caso in cui la funzione f sia non negativa, per ogni data suddivisione θ di I,di intervalli $\{I_1, \ldots, I_n\}$ la somma superiore $S^*(f, \theta)$ corrisponde alla misura dell'area del minore R^* tra

[11] La funzione in esame è tuttavia integrabile secondo un'altra definizione, detta di *Lebesgue*, che estende l'integrazione secondo Riemann a una classe di funzioni più ampia.

[12] Dove con $I_1 \leqslant I_2 \leqslant \ldots$ si intende che ogni x_j dell'intervallo I_j a sinistra di un intervallo I_{j+1} è inferiore o uguale ad ogni x_{j+1} dell'intervallo I_{j+1} sulla destra.

[13] Vedi nota 9.1.

tutti i plurirettangoli R contenenti il trapezoide $\mathcal{T}$, costituiti dall'unione di rettangoli con basi gli intervalli I_i.

Analogamente la somma inferiore $S_*(f, \theta)$ corrisponde alla misura dell'area del maggiore R_* tra tutti i plurirettangoli R contenuti nel trapezoide $\mathcal{T}$, costituiti dall'unione di rettangoli con basi gli intervalli I_i.

In questo senso, R^* può essere detto plurirettangolo circoscritto a $\mathcal{T}$, mentre R_* può essere detto plurirettangolo inscritto in $\mathcal{T}$.

Pertanto, se la funzione f è integrabile, il suo integrale esteso a I risulta l'unico elemento separatore tra l'insieme Σ_* delle aree dei plurirettangoli inscritti a $\mathcal{T}$ e l'insieme Σ^* delle aree dei plurirettangoli circoscritti a $\mathcal{T}$.

In altre parole, la condizione di integrabilità, espressa in termini di plurirettangoli, può essere espressa come segue:

> Per un arbitrario $\varepsilon > 0$ è possibile trovare due plurirettangoli R^* e R_*, il primo circoscritto a $\mathcal{T}$, l'altro inscritto in $\mathcal{T}$, le cui aree differiscono per meno di ε, ovvero
>
> $$\text{Area}(R^*) - \text{Area}(R_*) < \varepsilon.$$

Questa situazione è rappresentata nella figura 9.4, in cui si può notare che la superficie più scura è la differenza tra i due plurirettangoli. Ammesso che si sappia calcolare la misura dell'area del trapezoide $\mathcal{T}$, le aree dei plurirettangoli R^* e R_* ne costituiscono un'approssimazione superiore e, rispettivamente, inferiore, con un errore di approssimazione inferiore a ε.

Pertanto, in accordo con quanto dettato dall'intuizione geometrica, si perviene alla seguente definizione di misura dell'area del trapezoide $\mathcal{T}$.

Definizione 9.5 *Area del trapezoide*

Data una funzione f definita su $I = [a, b]$, non negativa e integrabile, si dice misura dell'area del trapezoide sotteso da f il numero reale

$$\text{Area}(\mathcal{T}) \stackrel{\text{def}}{=} \int_a^b f(x)\,dx.$$

La spiegazione del significato geometrico dell'integrale per le funzioni di segno sia positivo sia negativo richiede la dimostrazione di qualche proprietà aggiuntiva delle funzioni integrabili e perciò è rimandata a una successiva sezione.

§9.3.2 Proprietà fondamentali dell'integrale definito

Si presentano ora alcune fondamentali proprietà dell'integrale definito. Un primo risultato afferma che, combinando linearmente funzioni integrabili, si ottiene una funzione integrabile, il cui integrale è combinazione lineare degli integrali delle funzioni di partenza.

Questa proprietà può essere espressa con un linguaggio più tecnico, dicendo che l'integrale definito è un'applicazione lineare dallo spazio vettoriale delle funzioni integrabili in $\mathbb{R}$. Più precisamente vale la seguente proposizione.

Proposizione 9.1 *Linearità dell'integrale definito*

Siano f e g due funzioni integrabili su $[a, b]$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ due numeri reali arbitrari, allora[14] la funzione $\alpha f + \beta g$ è integrabile su $[a, b]$ e

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g.$$

L'integrale gode inoltre della proprietà di monotonia, espressa nella seguente proposizione.

Proposizione 9.2 *Monotonia dell'integrale definito*

Siano f e g due funzioni integrabili su $[a, b]$, se $f \leqslant g$ allora[15]

$$\int_a^b f \leqslant \int_a^b g.$$

Se si seziona verticalmente un trapezoide, si ottengono due trapezoidi, la cui somma è equivalente al trapezoide iniziale. A partire da questa considerazione geometrica, è possibile dimostrare il seguente risultato che riveste grande importanza.

Teorema 9.3 *Additività nei sottointervalli*

Sia f una funzione integrabile su $[a, b]$, e sia c un punto interno all'intervallo. Allora[16] f risulta integrabile sui sottointervalli $[a, c]$ e $[c, b]$ e vale la seguente relazione

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

§9.3.3 Significato geometrico dell'integrale definito per le funzioni di segno alterno

Quanto stabilito sul significato geometrico dell'integrale definito per le funzioni positive, può essere in qualche modo esteso al caso di funzioni di segno alterno.

[14] Dimostrazione in **??**.

[15] Dimostrazione in **??**.

[16] Si può dimostrare anche un teorema inverso, ovvero che se f è integrabile nei due sottointervalli allora risulta integrabile in quello iniziale. In **??** viene riportato un teorema che si estende in tal senso e inoltre è applicabile al caso in cui l'intervallo si ripartisce in più di due sottointervalli.

Si consideri innanzitutto il caso di una funzione f integrabile su $I = [a, b]$, tale che $f \geqslant 0$ su $[a, c]$ e $f \leqslant 0$ su $[c, b]$, per un punto c interno a I. Dal teorema 9.3 segue che

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx,$$

che può scriversi anche

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx - \int_c^b (-f(x))\,dx.$$

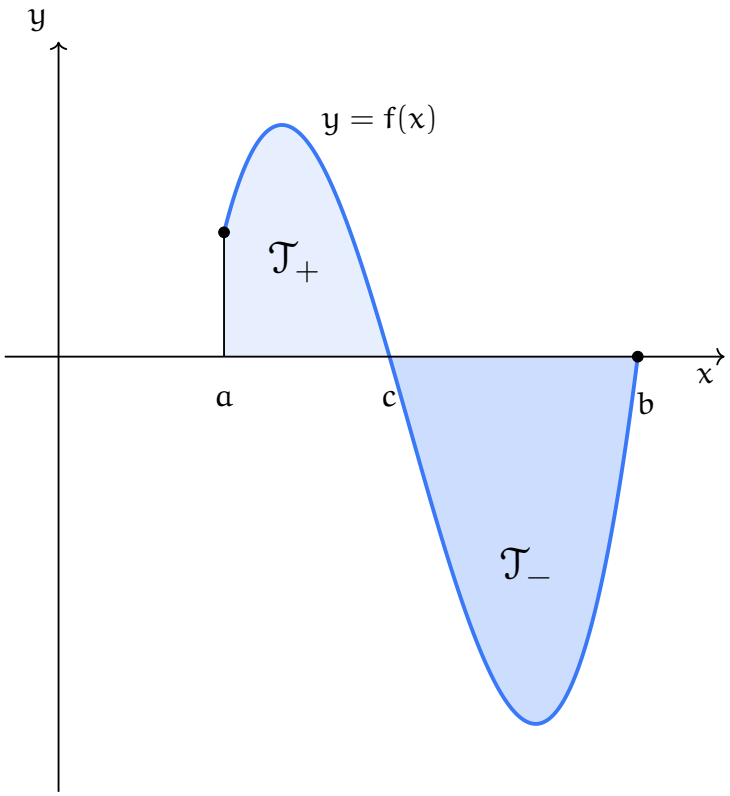
È immediato riconoscere nei due integrali al secondo membro, in accordo con la definizione 9.5, la misura dell'area dei trapezoidi

$$\mathcal{T}_+ = \{(x, y) \mid x \in [a, c],\ 0 \leqslant y \leqslant f(x)\},$$

$$\mathcal{T}_- = \{(x, y) \mid x \in [c, b],\ f(x) \leqslant y \leqslant 0\},$$

che f individua con l'asse x nei semipiani $y \geqslant 0$ e, rispettivamente, $y \leqslant 0$. Pertanto si può scrivere

$$\int_a^b f(x)\,dx = \text{Area}(\mathcal{T}_+) - \text{Area}(\mathcal{T}_-).$$



La generalizzazione della precedente formula è ovvia: l'integrale di f esteso a I risulta la somma algebrica delle aree dei trapezoidi che f sottende con l'asse delle x prendendole con segno positivo se questi trapezoidi giacciono nel semipiano delle ordinate positivo, con segno negativo altrimenti.

§9.3.4 Integrale in un intervallo orientato: teoremi di additività e della media

Data una funzione f integrabile su un intervallo J, per ogni coppia $(a, b) \in J \times J$, avente $a < b$, in virtù del teorema 9.3, è ben definito l'integrale

$$\int_a^b f(x)\,dx,$$

che pertanto può essere pensato come funzione dei due estremi a, b prescelti. Per tutte le altre coppie $(a, b) \in J \times J$, si pone invece

$$\int_a^b f(x)\,dx \stackrel{\text{def}}{=} -\int_b^a f(x)\,dx \text{ nel caso in cui } a > b$$

e

$$\int_a^b f(x)\,dx \stackrel{\text{def}}{=} 0 \text{ nel caso in cui } a = b.$$

Questa estensione della definizione di integrale prende il nome di *integrale di* f *esteso all'intervallo orientato* (a, b). Vale la seguente estensione del teorema 9.3 al caso degli integrali estesi su intervalli orientati.

Teorema 9.4 *Teorema di additività nei sottointervalli orientati*

Data una funzione f integrabile su un intervallo J e presa una qualunque terna di punti $a, b, c \in J$, si ha che

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx.$$

Dimostrazione. Se $a = b$ la tesi risulta banale conseguenza della definizione di integrale esteso a un intervallo orientato. Senza perdita di generalità si può assumere $a < b$; infatti, in caso contrario, si possono comunque scambiare tutti gli estremi nell'uguaglianza integrale ottenendone una del tutto equivalente. Se c è interno a $[a, b]$, la tesi discende dal teorema 9.3. Se $c = a$ oppure $c = b$, uno dei due integrali nel secondo membro dell'uguaglianza integrale è nullo e la tesi risulta banale conseguenza. Rimangono da considerare due casi: $c < a$ e $c > b$. Si dimostra qui il primo caso, lasciando il secondo al lettore volenteroso. Si assuma quindi $c < a < b$. Per il teorema 9.3 segue

$$\int_c^b f(x)\,dx = \int_c^a f(x)\,dx + \int_a^b f(x)\,dx,$$

cioè

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_c^b f(x)\,dx - \int_c^a f(x)\,dx,$$

che, per definizione d'integrale su intervallo orientato, può scriversi

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_c^b f(x)\,dx + \int_a^c f(x)\,dx,$$

come volevasi dimostrare. □

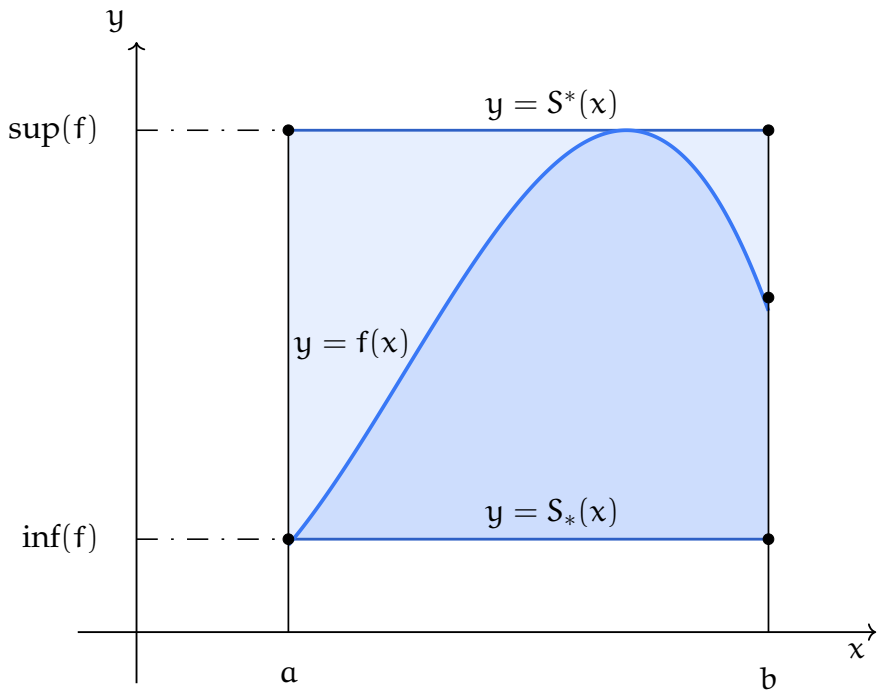
Teorema 9.5 *Teorema della media*

Sia f una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato $I = [a, b]$ e quindi integrabile per il teorema 9.6, allora esiste un punto $x_0 \in I$ in cui f assume il suo valor medio integrale, ovvero

$$f(x_0) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx.$$

Dimostrazione. Dalla continuità della f su $[a, b]$, per il teorema 9.6, se ne deduce la sua integrabilità, dalla definizione di integrale risulta allora che la somma inferiore S_* e la somma superiore S^*, in corrispondenza alla suddivisione banale $\theta = \{a, b\}$, costituiscono un'approssimazione per difetto e, rispettivamente, per eccesso dell'integrale di f su I. Si avrà quindi che

$$(b-a)\inf_{x\in I} f(x) \leqslant \int_a^b f(x)\,dx \leqslant (b-a)\sup_{x\in I} f(x),$$



Poiché f è continua, in ragione del teorema 5.7 (*Weierstrass*) gli estremi superiore e inferiore nella relazione sopra sono rispettivamente il massimo valore y_M e il minimo valore y_m della funzione su I; pertanto la relazione potrà essere scritta come

$$y_m \leqslant \frac{\int_a^b f(x)\,dx}{b-a} \leqslant y_M.$$

Il valor medio integrale è quindi compreso tra il massimo valore y_M e il minimo valore y_m della funzione su I; pertanto, applicando il teorema 5.2 (*Valori intermedi*) si deduce l'esistenza di un punto $x_0 \in I$ in cui f assume tale valor medio. □

§9.4 Integrazione di funzioni continue

In questa sezione ci si occupa dell'integrazione delle funzioni continue. Il primo risultato che viene presentato è l'integrabilità di tutte le funzioni continue. Si mostrerà in seguito il profondo legame tra l'integrazione e il problema della ricerca di primitive di una data funzione, pervenendo al teorema fondamentale del calcolo integrale e all'utile formula di Newton-Leibniz.

Teorema 9.6 *Integrabilità delle funzioni continue*

Ogni funzione continua definita su un intervallo $I = [a, b]$ è integrabile[17].

Per le funzioni continue l'integrale si ottiene anche come limite di somme in cui, su ciascun intervallo della suddivisione, la funzione è valutata in un punto qualunque invece che nel suo estremo superiore o inferiore.

Definizione 9.6 *Somma di Riemann*

Sia f una funzione reale definita su $I = [a, b]$ e sia $\theta = \{x_0, \dots, x_n\}$ una suddivisione di I, con intervalli $I_k = [x_{k-1}, x_k]$ di lunghezza d_k. Scelto in ciascun intervallo un punto $x_k^* \in I_k$, il numero

$$\sum_{k=1}^{n} f(x_k^*)\, d_k$$

si dice *somma di Riemann* di f relativa alla suddivisione θ e ai punti x_k^*. La lunghezza del più lungo degli intervalli, $\Delta_\theta = \max_k d_k$, si dice *ampiezza* della suddivisione.

Teorema 9.7 *Convergenza delle somme di Riemann*

Sia f una funzione continua su $I = [a, b]$. Per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che, per ogni suddivisione θ di I di ampiezza $\Delta_\theta < \delta$ e per ogni scelta dei punti $x_k^* \in I_k$, si ha

$$\left| \sum_{k=1}^{n} f(x_k^*)\, d_k - \int_a^b f(x)\, dx \right| < \varepsilon.$$

In particolare, se θ_n è la suddivisione di I in n parti uguali, di ampiezza $\Delta x = (b-a)/n$, allora, comunque si scelgano per ogni n i punti x_k^*,

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} f(x_k^*)\, \Delta x = \int_a^b f(x)\, dx.$$

Dimostrazione. Sia $\varepsilon > 0$. L'intervallo I è chiuso e limitato, quindi compatto, e per il teorema 5.10 la funzione f è uniformemente continua su I: esiste $\delta > 0$ tale che

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a} \qquad \text{per ogni } x, y \in I \text{ con } |x-y| < \delta.$$

[17] Dimostrazione in **??**.

Sia θ una suddivisione di ampiezza $\Delta_\theta < \delta$. Su ciascun intervallo I_k, chiuso e limitato, f ha massimo $M_k = f(u_k)$ e minimo $m_k = f(v_k)$ per il teorema 5.7, con $u_k, v_k \in I_k$; poiché $|u_k - v_k| \leqslant d_k < \delta$, si ha $M_k - m_k < \varepsilon/(b-a)$. Le somme superiore e inferiore relative a θ distano quindi meno di ε:

$$S^*(\theta) - S_*(\theta) = \sum_{k=1}^{n} (M_k - m_k)\, d_k < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{k=1}^{n} d_k = \varepsilon.$$

D'altra parte, per ogni scelta dei punti $x_k^* \in I_k$ si ha $m_k \leqslant f(x_k^*) \leqslant M_k$; moltiplicando per d_k e sommando si ottiene

$$S_*(\theta) \leqslant \sum_{k=1}^{n} f(x_k^*)\, d_k \leqslant S^*(\theta),$$

e per la definizione di integrale, che esiste per il teorema 9.6, vale anche

$$S_*(\theta) \leqslant \int_a^b f(x)\, dx \leqslant S^*(\theta).$$

La somma di Riemann e l'integrale stanno dunque nello stesso intervallo $[S_*(\theta),\, S^*(\theta)]$, di lunghezza minore di ε, la loro distanza è quindi inferiore a ε. Si noti inoltre che la suddivisione θ_n in n parti uguali ha ampiezza $(b-a)/n$, minore di δ per ogni $n > (b-a)/\delta$: per tutti gli n che soddisfano la condizione precedente, la somma dista dall'integrale meno di ε, per qualsiasi scelta dei punti x_k^*, soddisfacendo quindi la definizione di limite di una successione. □

La presenza di discontinuità in una funzione non comporta necessariamente la sua non integrabilità. Ad esempio, si può stabilire il seguente teorema.

Teorema 9.8

Se f è una funzione limitata definita su un intervallo chiuso I, continua ovunque tranne che in un insieme finito di punti di I, allora[18] f risulta integrabile su I.

Il risultato cruciale della sezione, noto come teorema fondamentale del calcolo integrale, mostra come l'integrale di Riemann sia strettamente connesso al problema della ricerca di *primitive* di una funzione f, cioè di quelle funzioni la cui derivata è la funzione f.

Teorema 9.9 *Teorema fondamentale del calcolo integrale*

Sia f una funzione continua su un intervallo aperto I e c un qualunque punto di I. La *funzione integrale* F, definita ponendo, per ogni $x \in I$,

$$F(x) \stackrel{\text{def}}{=} \int_c^x f(t)\, dt,$$

è derivabile su I e si ha $F'(x) = f(x)$ per ogni $x \in I$[19].

[18] Dimostrazione in **??**.

Dimostrazione. Sia x_0 un punto scelto arbitrariamente in I. Per ogni $x \in I \setminus \{x_0\}$, il rapporto incrementale di F in x_0 soddisfa l'uguaglianza

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \frac{\int_c^x f(t)\,dt - \int_c^{x_0} f(t)\,dt}{x - x_0} = \frac{\int_{x_0}^c f(t)\,dt + \int_c^x f(t)\,dt}{x - x_0},$$

che, mediante il teorema 9.4, può scriversi equivalentemente

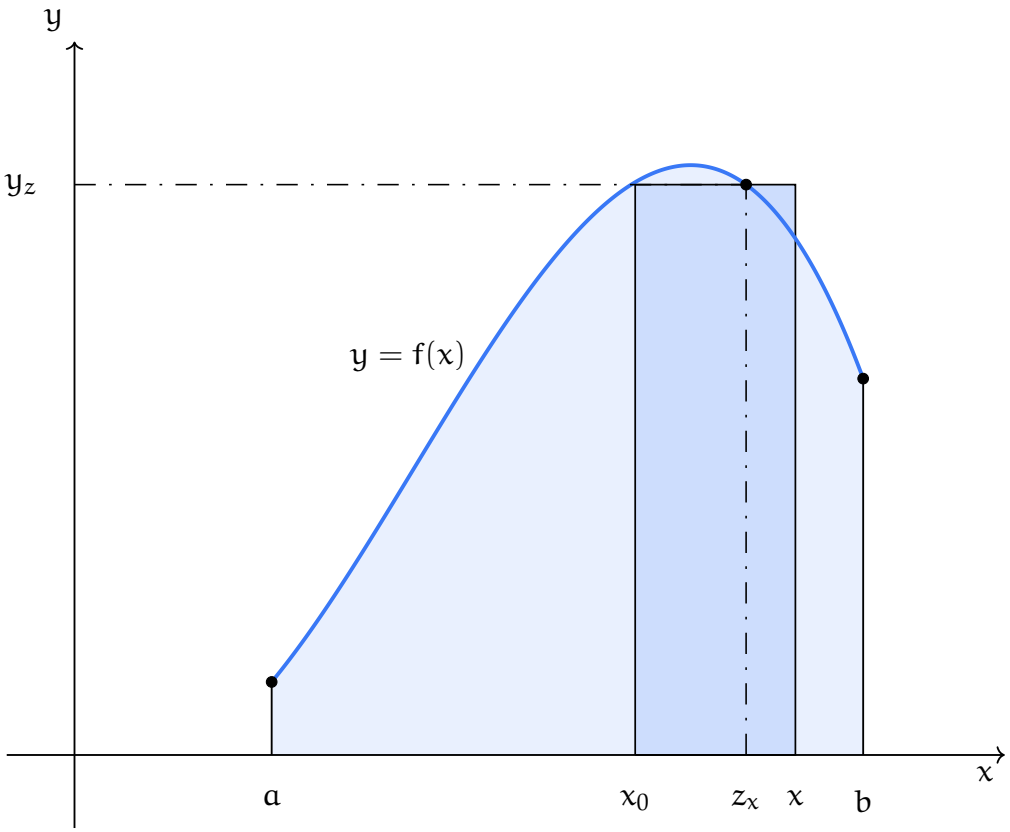
$$\frac{\int_{x_0}^x f(t)\,dt}{x - x_0}.$$

Si studia innanzitutto il caso in cui $x_0 < x$. Per il teorema della media integrale (teorema 9.5), esiste un punto $x_0 \leqslant z_x \leqslant x$, tale che

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = f(z_x).$$

Quando x tende a x_0, anche il punto z_x necessariamente tende a x_0 e, in virtù della continuità di f in x_0, si ha quindi

$$\lim_{x \to x_0^+} f(z_x) = f(x_0).$$



[19] Nel teorema si fa l'ipotesi che f sia definita in un intervallo aperto, tuttavia in molte circostanze si vogliono considerare anche funzioni definite su intervalli chiusi. Con minimi cambiamenti alla dimostrazione presentata per intervalli aperti, si può dedurre la seguente generalizzazione: *Supposto che* f *sia continua su un intervallo chiuso* $[a, b]$, *la funzione integrale* $F(x)$ *risulta continua su* $[a, b]$, *derivabile nei punti interni dell'intervallo con* $DF(x) = f(x)$ *e negli estremi* a, b, *esistono le derivate destra e sinistra di* F *che soddisfano le relazioni* $D_+F(a) = f(a)$ *e* $D_-F(b) = f(b)$.

Tale limite implica

$$D_+F(x_0) = \lim_{x \to x_0^+} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = f(x_0).$$

Procedendo in modo analogo nel caso in cui $x < x_0$, si perviene all'uguaglianza $D_-F(x_0) = f(x_0)$, da cui si conclude che $DF(x_0) = f(x_0)$, come volevasi dimostrare. □

Esempio 9.2

Se si considera la funzione costante $f(x) = k$ e si fissa un punto c qualunque della retta reale, tenuto conto del significato geometrico dell'integrale definito, è facile constatare che, per ogni x in $\mathbb{R}$, la funzione integrale definita nel teorema precedente risulta

$$F(x) = \int_c^x k \, dt = k(x - c).$$

Si ha ovviamente $DF(x) = D[k(x - c)] = k = f(x)$, per ogni $x \in \mathbb{R}$.

Si vedrà ora come la primitiva determinata nel teorema precedente permetta di generare tutte le altre primitive della funzione f.

Teorema 9.10

Sia f una funzione continua su un intervallo aperto I. L'insieme di tutte le primitive di f su I è dato dalla famiglia di funzioni

$$G(x) \stackrel{\text{def}}{=} \int_c^x f(t) \, dt + k,$$

al variare di $k \in \mathbb{R}$, con c un qualunque punto fissato in I.

Dimostrazione. Sia F la primitiva definita nel teorema 9.9 e G una qualunque altra primitiva di f su I. Per definizione si avrà $D(G - F)(x) = DG(x) - DF(x) = f(x) - f(x) = 0$ per ogni $x \in I$. Ma una funzione la cui derivata è nulla in tutti i punti di un intervallo è necessariamente costante (vedi il teorema 6.10). Pertanto esiste $k \in \mathbb{R}$ tale che, per ogni $x \in I$, si ha

$$(G - F)(x) = k,$$

cioè

$$G(x) = F(x) + k = \int_c^x f(t) \, dt + k,$$

viceversa, per ogni $k \in \mathbb{R}$ la funzione $F + k$ ha derivata f, quindi è una primitiva, come volevasi dimostrare. □

Se è nota una primitiva di una funzione f continua su un intervallo I, allora si può calcolare immediatamente l'integrale di f esteso a I grazie al seguente risultato.

Corollario 9.2 *Formula di Newton-Leibniz*

Sia f una funzione continua su un intervallo aperto I e F una sua qualunque primitiva

su I, per ogni $a, b \in I$ allora

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

Dimostrazione. Se F è una primitiva di f, allora per il teorema 9.10 esiste $k \in \mathbb{R}$ tale che

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt + k,$$

pertanto

$$F(b) - F(a) = \left(\int_a^b f(t)\,dt + k\right) - \left(\int_a^a f(t)\,dt + k\right) = \int_a^b f(t)\,dt,$$

come volevasi dimostrare. □

Nello svolgimento degli esercizi sull'integrazione definita, si ricorre spesso alla seguente notazione

$$[F(x)]_a^b \overset{\text{def}}{=} F(b) - F(a).$$

Nota 9.2

Siano f continua sull'intervallo I e $g\colon J \to I$ derivabile con derivata continua su J. Dalla formula di Newton-Leibniz e dal teorema di sostituzione della variabile dipendente (teorema 8.1), si ottiene, per ogni $c, d \in J$, la seguente uguaglianza per gli integrali definiti

$$\int_{g(c)}^{g(d)} f(x)\,dx = \int_c^d f(g(t))g'(t)\,dt.$$

In particolare, se $a, b \in I$ sono immagini di qualche elemento di J tramite la funzione g (questo accade, ad esempio, se g è biunivoca, ma non è necessario che lo sia), ovvero esistono $c, d \in J$ tali che $a = g(c)$ e $b = g(d)$, allora si può scrivere

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_c^d f(g(t))g'(t)\,dt.$$

Infine, viene presentata una generalizzazione del teorema fondamentale del calcolo integrale.

Corollario 9.3 *Derivata di un integrale con estremi variabili*

Sia f una funzione continua su un intervallo aperto I e α, β due funzioni continue e derivabili, definite da un intervallo aperto J all'intervallo I. La funzione G, definita ponendo per ogni $x \in J$

$$G(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t)\,dt,$$

è continua e derivabile su J, con derivata soddisfacente la relazione

$$G'(x) = f(\beta(x))\beta'(x) - f(\alpha(x))\alpha'(x).$$

Dimostrazione. Per il teorema fondamentale del calcolo integrale, la funzione f ammette una primitiva F in I, che per ogni $z \in I$ può scriversi nella forma

$$F(z) = \int_c^z f(t)\,dt,$$

con c punto fissato di I. Ora, per le proprietà dell'integrale definito, è evidente che

$$G(x) = F(\beta(x)) - F(\alpha(x)),$$

pertanto, in virtù del teorema di derivazione delle funzioni composte (teorema 6.3), G risulta derivabile in J con derivata G' soddisfacente

$$G'(x) = f(\beta(x))\beta'(x) - f(\alpha(x))\alpha'(x),$$

per ogni $x \in J$, come volevasi dimostrare. □

§9.5 Integrali impropri

Si considera in questa sezione una funzione f continua, definita su un intervallo $[a, b[$ aperto a un estremo, che eventualmente può essere infinito. Per il teorema d'integrabilità delle funzioni continue (teorema 9.6), f risulta integrabile in ogni intervallo chiuso limitato del tipo $[a, c]$ contenuto in $[a, b[$. Se esiste finito o infinito il limite

$$\lim_{c \to b^-} \int_a^c f(x)\,dx,$$

allora tale limite viene detto *integrale improprio della funzione* f *nell'intervallo* $[a, b[$. In simboli, si scrive

$$\int_a^b f(x)\,dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{c \to b^-} \int_a^c f(x)\,dx.$$

Analogamente, se f è continua su $]a, b]$, si pone

$$\int_a^b f(x)\,dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{c \to a^+} \int_c^b f(x)\,dx.$$

La definizione di integrale improprio è coerente con quella di integrale definito, infatti vale la seguente proposizione.

Se il limite è finito l'integrale improprio si dice *convergente*, se è $+\infty$ o $-\infty$ si dice *divergente*; se il limite non esiste, l'integrale improprio non esiste.

Proposizione 9.3

Se f è una funzione continua nell'intervallo chiuso e limitato $[a, b]$, allora

$$\int_a^b f(t)\,dt = \lim_{x\to b^-} \int_a^x f(t)\,dt.$$

Dimostrazione. La dimostrazione è banale conseguenza del teorema fondamentale del calcolo integrale. Infatti, la funzione integrale $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ è continua a sinistra in $x = b$, pertanto $F(x) \to F(b)$ quando $x \to b^-$. □

Si presentano di seguito alcuni esempi di un integrale improprio e del suo significato geometrico.

Esempio 9.3

Si calcoli l'integrale improprio della funzione $x \mapsto e^{-x}$ nell'intervallo $[0, +\infty[$.

Si osservi che

$$\int_0^b e^{-x}\,dx = [-e^{-x}]_0^b = 1 - e^{-b};$$

pertanto, passando al limite per $b \to +\infty$,

$$\int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx \overset{\text{def}}{=} \lim_{b\to+\infty} (1 - e^{-b}) = 1.$$

L'interpretazione geometrica di questo fatto è che la misura dell'area della regione illimitata del primo quadrante racchiusa tra l'asse x, la retta $x = 0$ e la curva $y = e^{-x}$ è finita e uguale a 1. Nella figura 9.5 è rappresentato il grafico di tale regione.

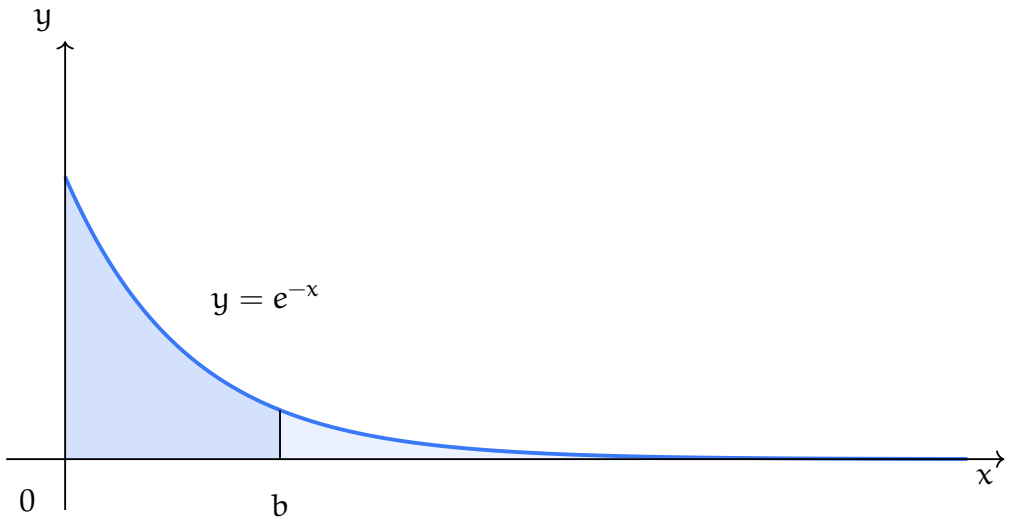


Figura 9.5: Trapezoide illimitato e integrale improprio

Esempio 9.4

Si calcoli l'integrale improprio della funzione $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$ nell'intervallo $]0, 1]$.

Si osservi che

$$\int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx = [2\sqrt{x}]_a^1 = 2 - 2\sqrt{a};$$

pertanto, passando al limite per $a \to 0^+$,

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{a\to 0^+} (2 - 2\sqrt{a}) = 2.$$

È possibile estendere gli integrali impropri anche a funzioni definite su intervalli aperti del tipo $]a, b[$. Per fare questo, fissato un qualunque punto $a < c < b$, si definisce

$$\int_a^b f(t)\,dt \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{x\to a^+} \int_x^c f(t)\,dt + \lim_{x\to b^-} \int_c^x f(t)\,dt,$$

intendendo con tale relazione che l'integrale improprio su $]a, b[$ è definito quando esistono entrambi i limiti e nel caso in cui siano entrambi infiniti si richiede che abbiano lo stesso segno. A questo proposito si consideri attentamente il seguente esempio.

Esempio 9.5

L'integrale improprio di $\sin x$ esteso a $\mathbb{R}$ non esiste.

Fissato $c = 0$, integrando $\sin t$ nell'intervallo $[0, x]$ si ottiene

$$\int_0^x \sin t\,dt = [-\cos t]_0^x = 1 - \cos x,$$

pertanto, tenuto conto del comportamento oscillante di $1 - \cos x$ al tendere di x a $+\infty$, l'integrale improprio esteso a $[0, +\infty[$ non esiste, e quindi nemmeno quello esteso a $]-\infty, +\infty[$.

Tuttavia, se si considera l'integrale definito sull'intervallo $[-x, x]$, si ha

$$\int_{-x}^x \sin t\,dt = [-\cos t]_{-x}^x = 0.$$

Questo fatto è abbastanza ovvio, se si tiene conto che $\sin t$ è una funzione dispari, e potrebbe erroneamente indurre ad affermare che esiste l'integrale su $]-\infty, +\infty[$ ed è nullo; infatti questo approccio è in contrasto con quanto previsto dalla definizione di questa tipologia di integrali impropri.

§9.6 Applicazioni dell'integrale definito al calcolo delle misure di volumi, lunghezze e superfici

§9.6.1 Solidi con sezioni di area nota: metodo delle sezioni

Per definire il volume di un solido si ragiona come per l'area del trapezoide: lo si taglia in fette sottili, perpendicolari a una retta fissata, e si sommano i volumi delle fette.

Dato il solido $\mathcal{F}$ come in figura 9.6, si suppone che i piani paralleli α e β siano tangenti al solido, siano perpendicolari all'asse x e intersechino quest'ultimo in a, b. Si suddivide $[a, b]$ in n sottointervalli di ugual lunghezza $\Delta x = \dfrac{b-a}{n}$ e per (ad esempio) il punto medio di questi sottointervalli si conduce il piano π parallelo a α e a β. Il piano π, intersecando la figura $\mathcal{F}$, individua la sezione piana $S_i(x)$.

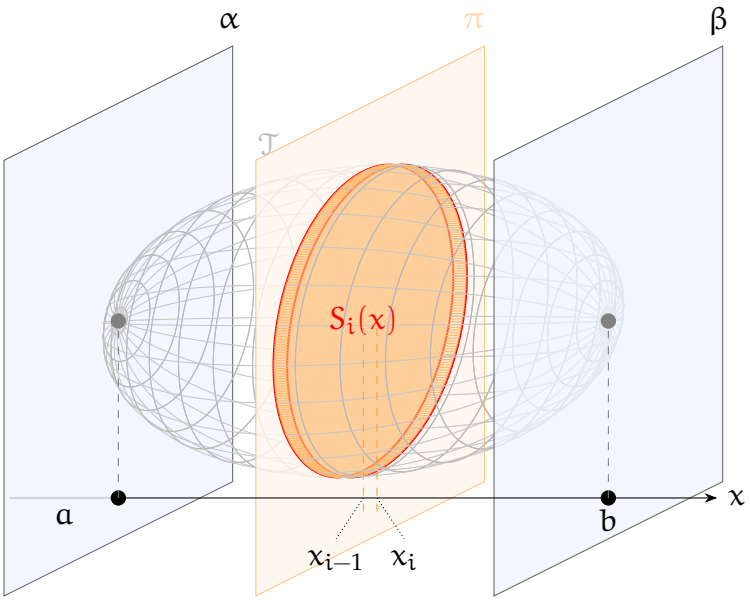


Figura 9.6: Metodo delle sezioni

Se la misura dell'area della sezione $S_i(x)$ è nota (o meglio lo è la funzione che la esprime in funzione di x), la misura V_i del volume di spessore Δx è data dalla formula

$$V_i \approx S_i(x) \cdot \Delta x.$$

La misura del volume totale della figura $\mathcal{F}$ è allora data dalla somma di tutti gli n volumi individuati, cioè

$$V_n = \sum_{i=1}^{n} S_i(x)\Delta x;$$

passando al limite per $n \to \infty$ (ovvero per $\Delta x \to 0$), la somma converge all'integrale definito nell'intervallo $[a, b]$ che fornisce la misura del volume. Il ragionamento non è una dimostrazione, perché il volume delle fette e quello del solido non sono ancora stati definiti, ma suggerisce la definizione seguente, che traduce in formula il principio di Cavalieri.

Definizione 9.7 *Volume di un solido*

Sia $\mathcal{F}$ un solido compreso fra i piani perpendicolari all'asse x nei punti di ascissa a e b, con $a < b$, e sia $S(x)$ la misura dell'area della sua sezione con il piano perpendicolare all'asse x nel punto di ascissa $x \in [a, b]$. Se la funzione S è integrabile su $[a, b]$, si dice misura del *volume* di $\mathcal{F}$ il numero

$$\mathrm{vol}(\mathcal{F}) = \int_a^b S(x)\,dx.$$

Al posto dell'asse x si può usare qualunque retta: per i solidi di rotazione si userà l'asse di rotazione. Per i solidi considerati in questo capitolo il numero ottenuto non dipende dalla retta scelta; la dimostrazione di questo fatto si basa sul teorema di Fubini, che riguarda gli integrali di funzioni di più variabili, ed esce dai limiti del volume. Le sottosezioni che seguono applicano la definizione ai solidi di rotazione.

§9.6.2 Volume dei solidi di rotazione

Sia f una funzione non negativa e continua sull'intervallo $[a, b]$. Detto $\mathcal{T}$ il trapezoide che essa individua con l'asse x, si vuole determinare la misura del volume del solido ottenuto da una rotazione del trapezoide $\mathcal{T}$ attorno all'asse x. In figura 9.8 è rappresentato il solido ottenuto tramite una rotazione di un angolo $\varphi = \frac{15}{8}\pi$. Per semplificare le cose, si supponga che la figura solida $\mathcal{F}$ sia ottenuta tramite una rotazione completa del trapezoide.

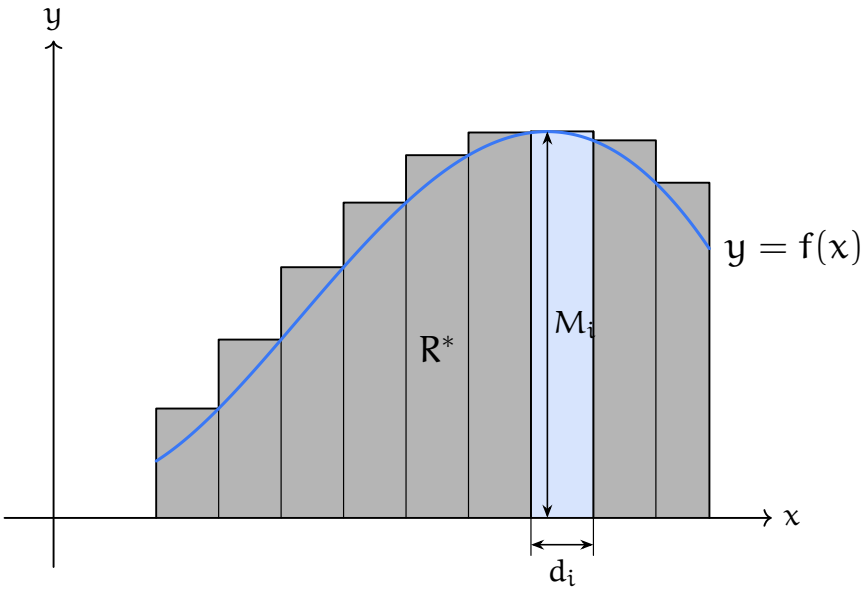


Figura 9.7: Il plurirettangolo circoscritto R^*: su ogni sottointervallo la base è d_i e l'altezza M_i è il massimo della funzione

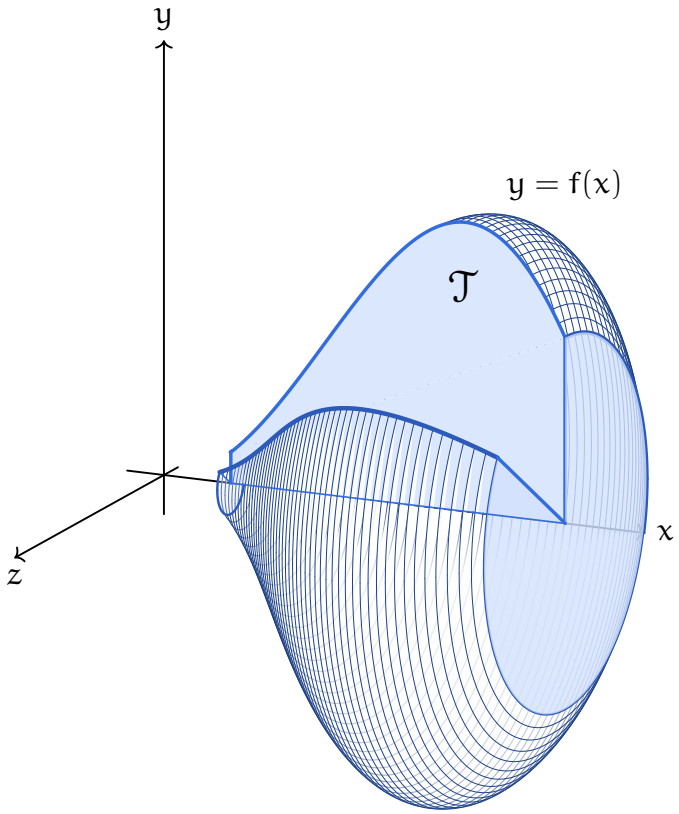


Figura 9.8: Figura solida generata dalla rotazione del trapezoide $\mathcal{T}$ attorno all'asse x

In figura 9.7 d_i rappresenta la base del rettangolo i-esimo, mentre M_i la sua altezza con $M_i = \max_{I_i} f(x)$, $\quad I_i = [x_{i-1}, x_{i-1} + d_i]$. La rotazione del rettangolo i-esimo attorno all'asse delle x genera un cilindro il cui volume misura $V_i = \pi d_i M_i^2$, come rappresentato in figura 9.9.

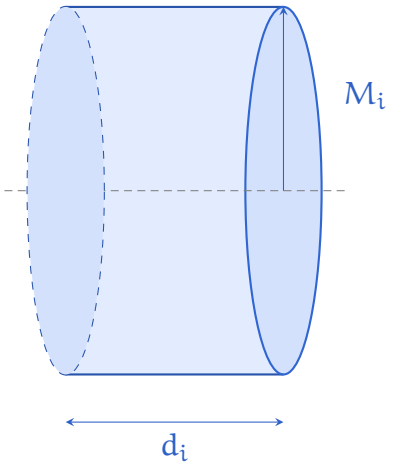


Figura 9.9: Il rettangolo i-esimo, ruotando attorno all'asse x, genera un cilindro di raggio M_i e altezza d_i. La misura del volume del pluri-cilindro è la somma delle misure dei singoli volumi

Il plurirettangolo R^* circoscritto a $\mathcal{T}$ di altezze M_i genera, tramite una rotazione attorno

all'asse x, un pluri-cilindro, la misura del cui volume è

$$\sum_{i=1}^{n} \pi d_i M_i^2.$$

Tale pluri-cilindro generato da R^* deve necessariamente contenere il solido $\mathcal{F}$. Analogamente, il pluri-cilindro generato da R_* deve necessariamente essere contenuto nel solido $\mathcal{F}$.

Se gli insiemi dei volumi dei pluri-cilindri generati dai plurirettangoli inscritti e circoscritti formano una coppia di classi contigue, non resta che concludere che l'elemento separatore deve rappresentare necessariamente la misura del volume del solido $\mathcal{F}$. In figura 9.10 sono rappresentati i primi tre cilindri del pluri-cilindro generato dal plurirettangolo inscritto R_*.

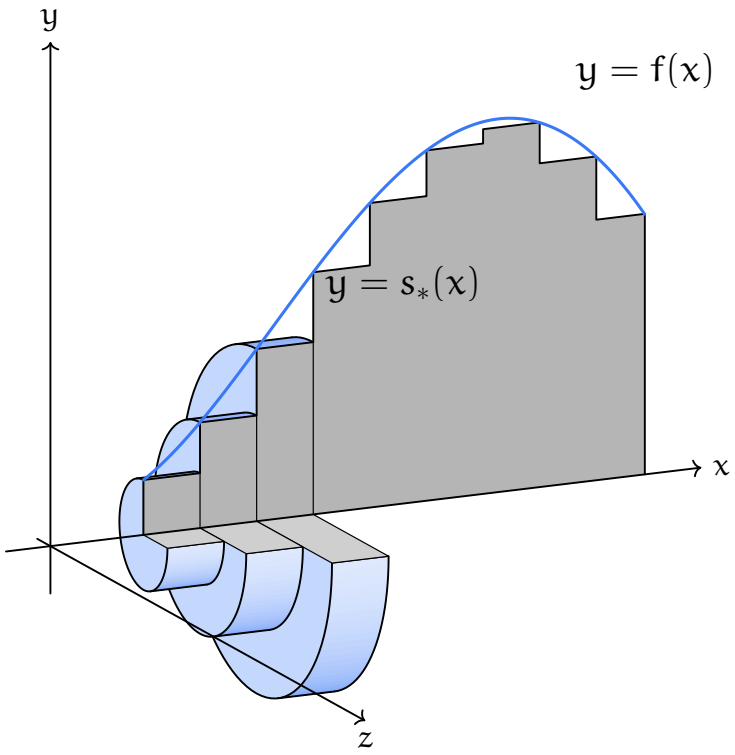


Figura 9.10: Pluri-cilindro generato dal plurirettangolo inscritto R_*

Si osservi ora che la misura del volume del pluri-cilindro individuato da R^* risulta

$$\sum_{i=1}^{n} \pi d_i M_i^2 = \pi \sum_{i=1}^{n} d_i M_i^2$$

Pertanto, a meno di una costante moltiplicativa, la misura di tale volume corrisponde alla misura dell'area del plurirettangolo circoscritto associato alla funzione f^2 in corrispondenza alla medesima suddivisione θ di I.

Allo stesso modo, la misura del volume del pluricilindro generato da R_* è π volte la somma inferiore di f^2. Il solo numero compreso fra tutti questi volumi è $\pi \int_a^b f^2(x)\,dx$, e dalla **??** si ha che è proprio la misura del volume di $\mathcal{F}$.

Proposizione 9.4 *Volume dei solidi di rotazione attorno all'asse x*

Sia f una funzione continua e non negativa su $[a, b]$ e sia $\mathcal{F}$ il solido ottenuto ruotando di un giro completo attorno all'asse x il trapezoide delimitato dal grafico di f, dall'asse x e dalle rette $x = a$ e $x = b$. Allora

$$\text{vol}(\mathcal{F}) = \pi \int_a^b f^2(x)\,dx.$$

Dimostrazione. La sezione di $\mathcal{F}$ con il piano perpendicolare all'asse x nel punto di ascissa x è il cerchio di raggio $f(x)$, di area $S(x) = \pi f^2(x)$. La funzione S è continua, quindi integrabile (teorema 9.6), e per la definizione 9.7

$$\text{vol}(\mathcal{F}) = \int_a^b \pi f^2(x)\,dx = \pi \int_a^b f^2(x)\,dx.$$

□

Se la rotazione è di un angolo φ, con $0 < \varphi \leqslant 2\pi$, le sezioni perpendicolari all'asse x sono settori circolari di raggio $f(x)$ e ampiezza α, di area $\frac{\varphi}{2} f^2(x)$, e la definizione 9.7 dà

$$\text{vol}(\mathcal{F}) = \frac{\varphi}{2} \int_a^b f^2(x)\,dx.$$

§9.6.3 Formula dei gusci cilindrici

Sia f una funzione non negativa e continua sull'intervallo $[a, b]$, con $0 \leqslant a < b$. Detto $\mathcal{T}$ il trapezoide che essa individua con l'asse x, si vuole determinare la misura del volume del solido $\mathcal{F}$ ottenuto dalla rotazione completa di $\mathcal{T}$ attorno all'asse y.

Per determinare la misura del volume di tale solido, si potrebbe procedere per analogia (vedi paragrafo 9.6.2) con la rotazione attorno all'asse x, esprimendo la funzione come $x = f^{-1}(y)$ e integrando rispetto alla variabile y. Tuttavia, questo approccio presenta due criticità:

- la funzione f deve essere invertibile nell'intervallo considerato;
- serve che l'equazione $y = f(x)$ sia analiticamente esplicitabile rispetto a x.

Per superare questi limiti e operare direttamente sulla funzione $f(x)$, si introduce il metodo dei *gusci cilindrici*. Si suddivide l'intervallo $[a, b]$ in n sottointervalli $[x_{i-1}, x_i]$ di ampiezza $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, in questo modo $x_0 = a$ e $x_n = b$. Per ogni intervallo, si considera il rettangolo di altezza $f(x_i^*)$, dove x_i^* è un punto scelto all'interno dell'intervallo (ad esempio il punto medio dell'intervallo). La rotazione di tale rettangolo attorno all'asse y genera un *guscio cilindrico* di raggi x_{i-1} e x_i, altezza $f(x_i^*)$ e spessore Δx.

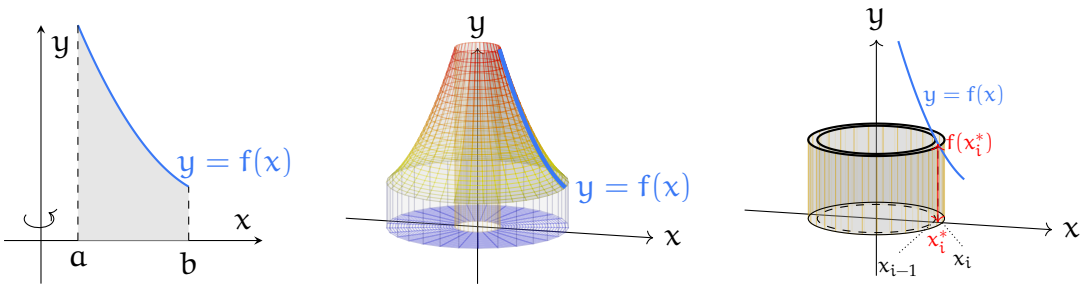


Figura 9.11: Figura solida ottenuta dalla rotazione attorno all'asse y

La misura V_i del volume del guscio elementare può essere pensata come la misura del volume di un solido che, una volta sviluppato lungo una superficie piana ("srotolato"), assume approssimativamente la forma di un parallelepipedo avente:

- lunghezza pari alla circonferenza di raggio x_i^*: $2\pi x_i^*$;
- altezza: $f(x_i^*)$;
- spessore: $\Delta x = |x_i - x_{i-1}|$.

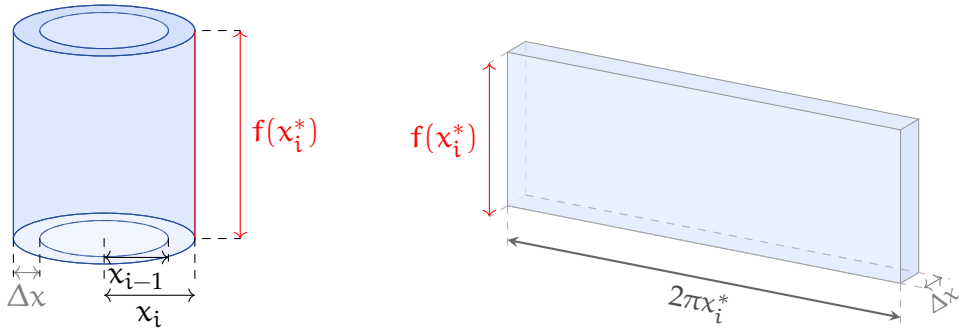


Figura 9.12: Figura solida ottenuta dalla rotazione attorno all'asse y

Pertanto, la misura del volume dell'i-esimo guscio è

$$V_i \approx 2\pi \cdot x_i^* \cdot f(x_i^*) \cdot \Delta x.$$

La misura del volume totale del solido generato dalla rotazione del plurirettangolo è data dalla somma dei volumi di tutti gli n gusci, cioè

$$V_{tot} = \sum_{i=1}^{n} 2\pi x_i^* f(x_i^*) \Delta x;$$

questa è una somma di Riemann (definizione 9.6) della funzione $g(x) = 2\pi x f(x)$, che è continua su $[a, b]$, e per il teorema 9.7, passando al limite per $n \to \infty$ (ovvero per $\Delta x \to 0$), converge all'integrale definito di g nell'intervallo $[a, b]$:

$$\mathrm{vol}(\mathcal{F}) = \int_a^b 2\pi x f(x)\,dx.$$

Portando la costante moltiplicativa fuori dal segno di integrale, si ottiene la formula finale.

Il ragionamento spiega la provenienza della formula, ma non la dimostra: che la somma dei volumi dei gusci approssimi il volume di $\mathcal{F}$ va ricavato dalla definizione di volume. La dimostrazione, in appendice (appendice I), confronta le sezioni di $\mathcal{F}$ perpendicolari all'asse y con quelle dei plurigusci inscritto e circoscritto.

Teorema 9.11 *Formula dei gusci cilindrici*

Sia f una funzione continua e non negativa su $[a, b]$, con $0 \leqslant a < b$, e sia $\mathcal{F}$ il solido ottenuto ruotando di un giro completo attorno all'asse y il trapezoide delimitato dal grafico di f, dall'asse x e dalle rette $x = a$ e $x = b$. Il volume di $\mathcal{F}$, calcolato con le sezioni perpendicolari all'asse y, è

$$\mathrm{vol}(\mathcal{F}) = 2\pi \int_a^b x f(x)\,dx.$$

Un esempio notevole: il solido iperbolico acutissimo di Torricelli

Facendo ruotare attorno all'asse x la parte di piano compresa tra l'iperbole equilatera $xy = 1$, l'asse delle ordinate, l'asse delle ascisse e la retta $y = 1$ si ottiene un solido infinito studiato da Evangelista Torricelli nella sua *Opera Geometrica*.[20]

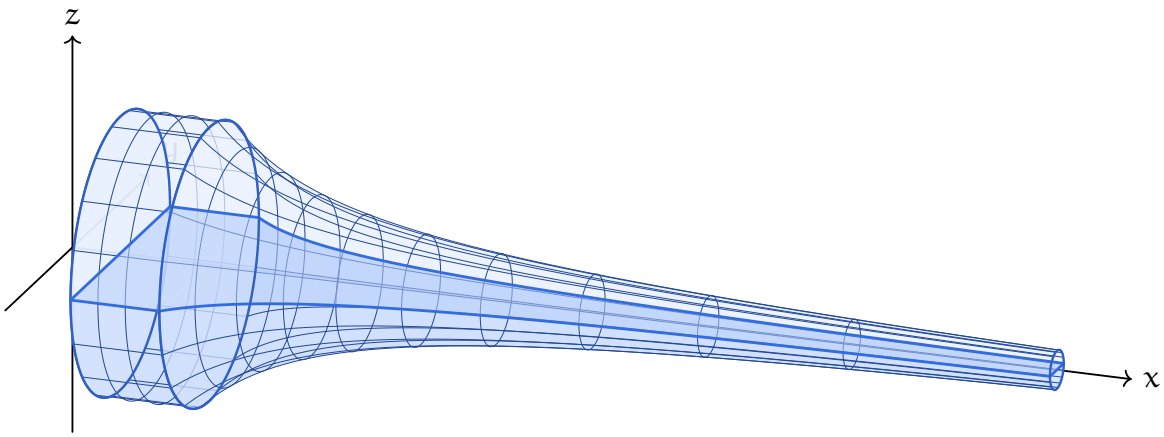


Figura 9.13: Il solido iperbolico acutissimo di Torricelli e una sua sezione nel piano xy

Applicando la formula dei gusci cilindrici, con i ruoli di x e y scambiati si ottiene – i gusci sono coassiali all'asse x, di raggio y e altezza $1/y$ – si ottiene

$$\mathcal{V} = 2\pi \int_0^1 y \cdot \frac{1}{y}\,dy = 2\pi \int_0^1 dy = 2\pi.$$

[20] Torricelli, *Opera geometrica*.

Il lettore cerchi di capire cosa si è sottinteso nel calcolo dell'integrale. Torricelli ottenne il notevole risultato, paradossale per i tempi, che tale solido di infinita lunghezza avesse un volume finito.

§9.6.4 Misura della lunghezza di un arco di curva

Si considera in questa sezione il problema della misura della lunghezza di un generico arco di curva γ, grafico di una funzione reale continua $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$.

Il problema della misura della lunghezza di γ può essere affrontato in modo analogo a quello della misura dell'area del trapezoide, ovvero ricorrendo a curve particolari di lunghezza nota che approssimano l'arco γ. Se per il trapezoide si è fatto ricorso ai plurirettangoli, per l'arco di curva si ricorrerà a poligonali, ovvero curve ottenute giustapponendo un numero finito di segmenti.

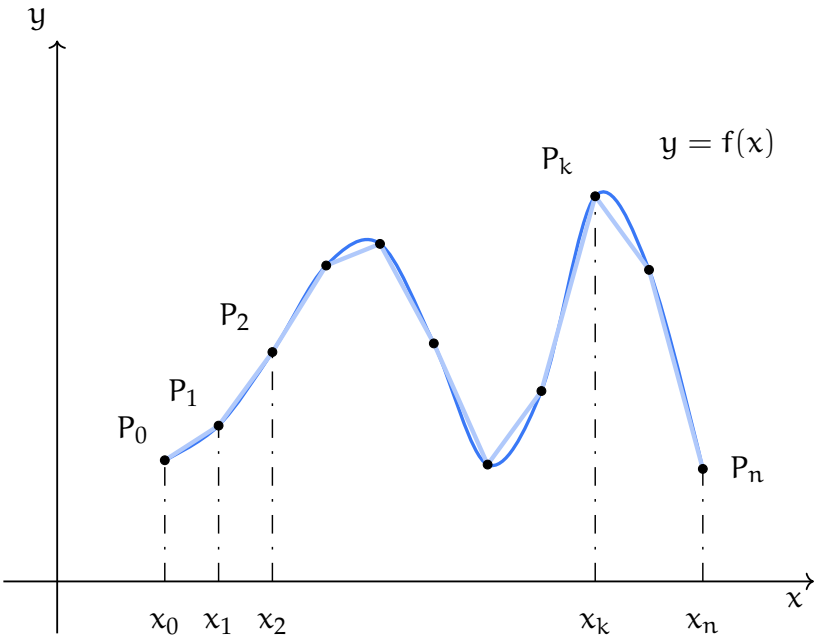


Figura 9.14: Arco di curva e poligonale approssimante

Sia $\mathcal{D} = \{x_0, \dots, x_n\}$ una suddivisione di $[a, b]$ (definizione 9.1). Come esemplificato in figura 9.14, fissata una qualunque suddivisione $\mathcal{D}$, si indicano con $P_0, P_1, \dots, P_n$ i relativi punti sul grafico γ e con $\ell_{\mathcal{D}}$ la misura della lunghezza della poligonale individuata da tali punti, ovvero

$$\ell_{\mathcal{D}} = \sum_{k=0}^{n-1} \overline{P_k P_{k+1}}.$$

In virtù della disuguaglianza triangolare, è facile provare che, se in una data suddivisione $\mathcal{D}$ si intercala un nuovo punto, la poligonale così ottenuta avrà lunghezza non minore della precedente. Infatti, un segmento di estremi A e B di quest'ultima viene sostituito nella nuova poligonale da due segmenti contigui AC e CB, e ovviamente $AB \leqslant AC + CB$. In

questo senso, commettendo un piccolo abuso di linguaggio, si può dire che le poligonali non decrescono in lunghezza all'aumentare del numero di punti della suddivisione, tendendo ad approssimarsi sempre più all'arco γ. Per quanto sopra detto è possibile introdurre la definizione seguente

Definizione 9.8 *Lunghezza d'arco*

Si dice *misura della lunghezza* $\ell(\gamma)$ *dell'arco continuo* γ l'estremo superiore delle misure delle lunghezze $\ell_{\mathcal{D}}$ delle poligonali al variare di tutte le possibili suddivisioni[21] $\mathcal{D}$ dell'intervallo $[a, b]$, ovvero

$$\ell(\gamma) \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{\mathcal{D}} \ell_{\mathcal{D}};$$

si dirà inoltre che l'arco γ è *rettificabile* quando $\ell(\gamma) < \infty$.

Si consideri ora la figura 9.15, in cui è rappresentato un segmento di poligonale PP' relativo ai due punti x e $x + dx$ dell'intervallo $[a, b]$ di definizione della funzione f.

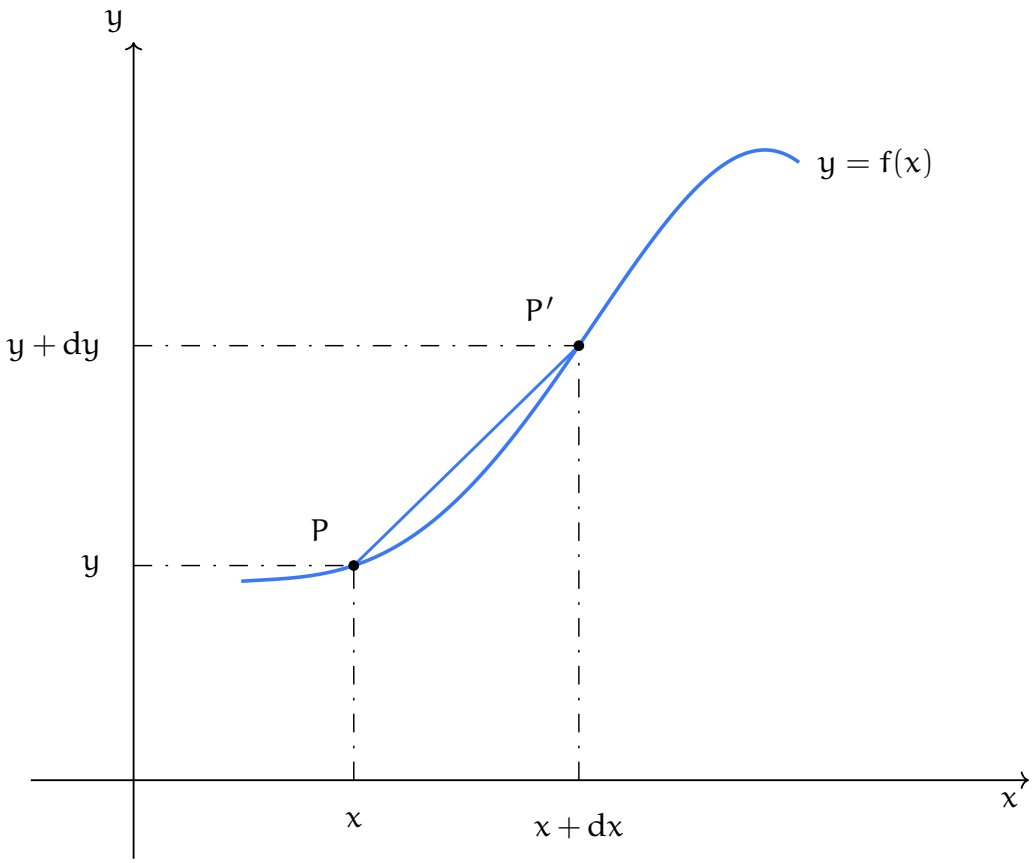


Figura 9.15: Arco di curva e segmento PP'

Si osservi che la misura della lunghezza $d\ell$ del segmento PP' soddisfa:

$$d\ell = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\, dx.$$

[21] Si veda la definizione 9.1.

Se la funzione f è derivabile, quando l'incremento dx tende a zero, la misura della lunghezza $d\ell$ del segmento di poligonale tende a zero, e vale la seguente relazione di equivalenza

$$d\ell \sim \sqrt{1 + (f'(x))^2}\, dx. \tag{9.1}$$

Pensando all'arco γ come alla somma di infiniti segmenti di poligonale di lunghezza di misura infinitesima, si giunge al seguente teorema, di cui si omette la dimostrazione[22].

Teorema 9.12 *Misura della lungheza di un arco di curva*

Data una funzione $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ continua, derivabile nei punti interni, con derivata continua in $]a, b[$ ed estendibile per continuità anche sugli estremi, l'arco di curva γ, grafico di f, è rettificabile e la misura della sua lunghezza ℓ soddisfa

$$\ell = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\, dx.$$

§9.6.5 Misura della superficie laterale di un solido di rotazione

Si considera in questa sezione il problema della misura della superficie generata dalla rotazione completa del grafico di una funzione reale $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ non negativa e continua attorno all'asse x.

Il problema della misura della superficie può essere risolto in modo analogo a quanto fatto nel caso della rettificazione dell'arco di curva. In questo caso si consideri che la superficie laterale si può ottenere, anziché dalla misura della lunghezza della poligonale, dalla somma delle misure delle aree laterali dei tronchi di cono aventi i segmenti della poligonale come apotema. Data quindi una suddivisione $\mathcal{D}$ dell'intervallo $[a, b]$ e la nota formula per il calcolo della misura della superficie laterale del tronco di cono[23], si ottiene

$$S_k = \pi(f(x_k) + f(x_{k+1}))\overline{P_k P_{k+1}},$$

da cui

$$S_{\mathcal{D}} = \pi \sum_{k=0}^{n-1} (f(x_k) + f(x_{k+1}))\overline{P_k P_{k+1}}$$

e si definisce la misura della superficie generata dall'arco continuo γ come il limite delle somme $S_{\mathcal{D}}$ quando la suddivisione diventa sempre più fine, cioè quando tende a zero l'ampiezza $\Delta_{\mathcal{D}} = \max_k (x_{k+1} - x_k)$ del più lungo dei suoi sottointervalli (nella suddivisione in n parti uguali, $\Delta_{\mathcal{D}} = \Delta x = (b - a)/n$):

$$S(\gamma) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\Delta_{\mathcal{D}} \to 0} S_{\mathcal{D}}.$$

[22] Una dimostrazione del teorema può essere trovata in Prodi, *Analisi matematica*

[23] $S = \pi(r + R)h$, dove r è il raggio minore, R quello maggiore e h l'apotema

Il limite va inteso nel senso che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che $|S_{\mathcal{D}} - S(\gamma)| < \varepsilon$ per ogni suddivisione $\mathcal{D}$ con $\Delta_{\mathcal{D}} < \delta$. Per la lunghezza dell'arco si era usato l'estremo superiore delle lunghezze delle poligonali; con le somme $S_{\mathcal{D}}$ la stessa scelta non funziona[24].

Si consideri ora, analogamente a quanto fatto prima, la figura 9.16, in cui è rappresentato un segmento di poligonale compreso tra i punti P e P' di ascisse x e $x + dx$ dell'intervallo $[a, b]$.

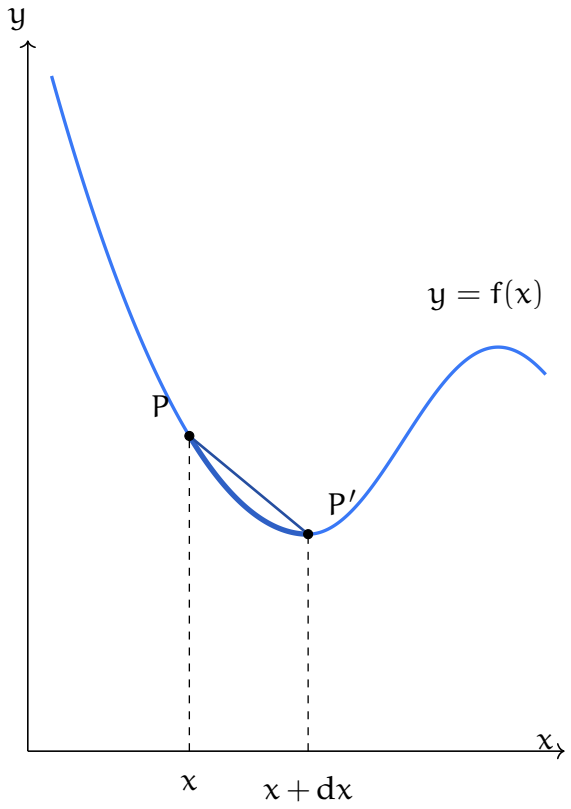


Figura 9.16

Si può quindi scrivere

[24] Per la lunghezza era stato possibile utilizzare l'estremo superiore poiché inserire un punto in una suddivisione non accorcia mai la poligonale: il segmento AB viene sostituito da AC e CB, e $\overline{AC} + \overline{CB} \geqslant \overline{AB}$. Le lunghezze $\ell_{\mathcal{D}}$ non decrescono quando la suddivisione si infittisce, e prenderne l'estremo superiore equivale a passare al limite. Per le somme $S_{\mathcal{D}}$ non vale nulla di simile, perché l'area laterale di un tronco di cono, $\pi(r + R)$ per l'apotema, non dipende solo dalla lunghezza dell'apotema: è il prodotto di questa per la lunghezza $2\pi\frac{r+R}{2}$ della circonferenza descritta dal suo punto medio, e quindi dipende anche dalla distanza dall'asse. Inserendo un punto la poligonale non si accorcia, ma può avvicinarsi all'asse, e il prodotto può diminuire. Si consideri $f(x) = (x-1)^2$ su $[0, 2]$. Con la suddivisione $\{0, 2\}$ la poligonale è il segmento da $(0, 1)$ a $(2, 1)$, che ruotando genera un cilindro di raggio 1 e altezza 2: $S_{\mathcal{D}} = 4\pi \approx 12{,}57$. Inserendo il punto $x = 1$ il cilindro diventa una coppia di coni di raggio 1 e apotema $\sqrt{2}$, e $S_{\mathcal{D}} = 2\sqrt{2}\,\pi \approx 8{,}89$; con 4, 16 e 256 parti uguali si ottiene 7,96, 7,64 e 7,620. Le somme scendono verso il valore dato dal teorema che chiude questa sezione, $2\pi\int_0^2 (x-1)^2\sqrt{1 + 4(x-1)^2}\,dx = \frac{\pi}{16}\left(18\sqrt{5} - \ln(2+\sqrt{5})\right) \approx 7{,}619$, mentre il loro estremo superiore è almeno 4π: misurerebbe il cilindro che avvolge la superficie, non la superficie. Per una superficie qualunque la difficoltà è ancora più seria: Hermann Schwarz nel 1880 e, indipendentemente, Giuseppe Peano nel 1882 costruirono poliedri inscritti in un cilindro, con facce piccole a piacere, le cui aree crescono oltre ogni limite (la "lanterna di Schwarz").

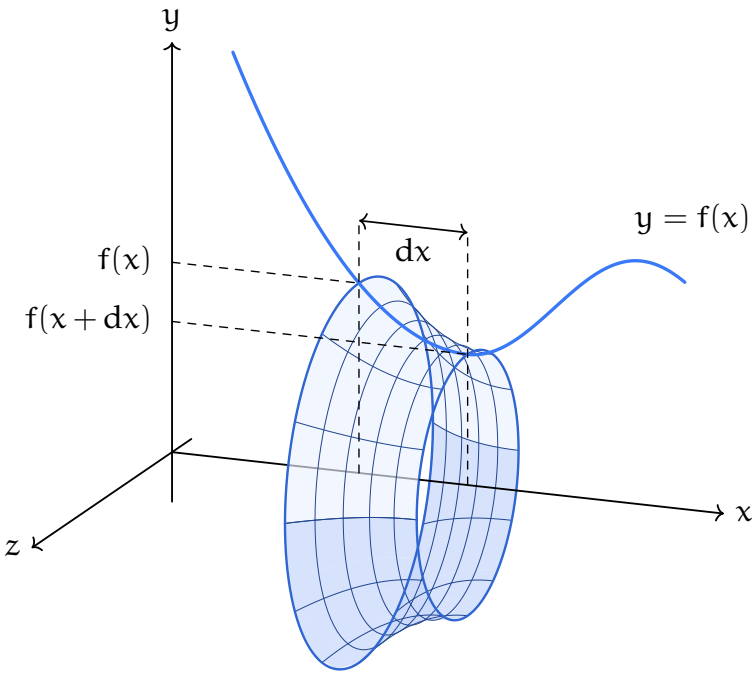
$$dS = \pi(f(x) + f(x+dx))\sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\,dx.$$

Dato che f è per ipotesi continua, applicando il teorema dei valori intermedi (teorema 5.2), per un opportuno $\xi, \in [x, x+dx]$ è possibile scrivere

$$dS = 2\pi f(\xi)\sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\,dx.$$

Se f risulta anche derivabile, per $dx \to 0$ la misura della superficie dS del tronco di cono tende a zero e vale la seguente relazione di equivalenza:

$$dS \sim 2\pi f(x)\sqrt{1+(f'(x))^2}\,dx$$



Ne consegue il seguente teorema, di cui si omette la dimostrazione.

Teorema 9.13 *Misura della superficie*

Data una funzione $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ non negativa, continua, derivabile nei punti interni, con derivata continua in $]a, b[$ ed estendibile per continuità anche sugli estremi, la misura della superficie generata dalla rotazione dell'arco di curva γ, grafico di f, attorno all'asse x è esprimibile come

$$\mathcal{S} = 2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+(f'(x))^2}\,dx.$$

Il solido di Torricelli: un volume infinito in una superficie infinita

Come esempio di applicazione del teorema 9.13 si riporta il calcolo della superficie laterale del solido acutissimo di Torricelli. Nel caso in esame, $f(x) = 1/x$ e, ruotando attorno all'asse x, l'integrale diventa

$$\mathcal{S} = 2\pi \lim_{t\to+\infty} \int_1^t \frac{1}{x}\sqrt{1+\frac{1}{x^4}}\,dx.$$

Si deve quindi calcolare l'integrale indefinito

$$\mathcal{I} = \int \frac{\sqrt{x^4+1}}{x^3}\,dx.$$

Usando la sostituzione $x^2 = z$, si ha

$$\mathcal{I} = \frac{1}{2}\int \frac{\sqrt{z^2+1}}{z^2}\,dz.$$

Integrando per parti, si ottiene

$$\mathcal{I} = -\frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{x^4+1}}{x^2} + \ln(\sqrt{x^4+1}-x^2)\right)$$

e qualche semplice calcolo algebrico permette di pervenire al limite

$$\mathcal{S} = -\pi \lim_{t\to+\infty}\left[\frac{\sqrt{t^4+1}}{t^2} + \ln(\sqrt{t^4+1}-t^2) - \sqrt{2} - \ln(\sqrt{2}-1)\right],$$

che diverge perché $\ln(\sqrt{t^4+1}-t^2) \to -\infty$. Ne viene quindi che il solido iperbolico acutissimo ha un volume finito racchiuso all'interno di una superficie infinita.

§9.7 Esercizi

§9.7.1 Esercizi teorici

Esercizio svolto

1 Dimostra che la seguente funzione è integrabile su $[-1,\ 1]$ e calcolane l'integrale.

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in [-1,\ 1] \setminus \{0\} \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}.$$

Consideriamo una suddivisione del tipo $\Theta_n = \{-1,\ -1/n, 1/n, 1\}$ con $n > 1$. Indicate con $S^*(n)$ e $S_*(n)$ rispettivamente la somma superiore e inferiore associate a Θ_n, è immediato constatare che

$$S^*(n) = 1 \cdot (-1/n + 1) + 1 \cdot (1/n + 1/n) + 1 \cdot (1 - 1/n) = 2$$

e

$$S_*(n) = 1 \cdot (-1/n + 1) + 0 \cdot (1/n + 1/n) + 1 \cdot (1 - 1/n) = 2 - 2/n.$$

Poiché

$$\lim_{n\to+\infty} S^*(n) = 2 = \lim_{n\to+\infty} S_*(n),$$

possiamo dedurre che

$$\inf \Sigma^* = \sup \Sigma_* = 2,$$

dunque

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = 2.$$

Esercizio svolto

2 Dimostra che una funzione f continua e limitata su un intervallo $I = [a, b]$, salvo al più un punto x_0 di discontinuità, è integrabile.

Indicati con $y_s = \sup f$ e $y_i = \inf f$ gli estremi superiore e inferiore della funzione sull'intervallo I, per ogni arbitrario $\varepsilon > 0$ è possibile trovare un intero $n > 0$ tale per cui $c = x_0 - \frac{1}{2n}$ e $d = x_0 + \frac{1}{2n}$ siano punti interni all'intervallo e $(y_s - y_i) \cdot \frac{1}{n} < \frac{\varepsilon}{3}$. Essendo f continua su $[a, c]$ e su $[d, b]$, sarà integrabile in ciascun intervallo, pertanto esisteranno due suddivisioni Θ_1 di $[a, c]$ e Θ_2 di $[d, b]$ tali per cui le rispettive somme superiori e inferiori soddisfano le condizioni

$$S^*(\Theta_1) - S_*(\Theta_1) < \frac{\varepsilon}{3} \quad \text{e} \quad S^*(\Theta_2) - S_*(\Theta_2) < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Se si considera ora la suddivisione $\Theta = \Theta_1 \cup \Theta_2$ di $[a, b]$, si avrà che

$$\begin{aligned} S^*(\Theta) - S_*(\Theta) &= [S^*(\Theta_1) - S_*(\Theta_1)] + [S^*(\{c, d\}) - S_*(\{c, d\})] + [S^*(\Theta_2) - S_*(\Theta_2)] \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \left((d-c) \cdot \sup_{[c,d]} f - (d-c) \cdot \inf_{[c,d]} f\right) + \frac{\varepsilon}{3} \\ &= \frac{\varepsilon}{3} + \frac{1}{n} \cdot \left(\sup_{[c,d]} f - \inf_{[c,d]} f\right) + \frac{\varepsilon}{3} \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{1}{n} \cdot (y_s - y_i) + \frac{\varepsilon}{3} < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Data l'arbitrarietà di ε, l'integrabilità di f su $I = [a, b]$ è provata. I casi rimanenti, ovvero $x_0 = a$ e $x_0 = b$, si dimostrano in modo del tutto analogo.

Esercizio svolto

3 Dimostra che una funzione continua su $[a, +\infty[$ e infinitesima di ordine $r > 1$ per $x \to +\infty$ è integrabile in senso improprio in tale intervallo.

Poiché $\operatorname{ord}_{+\infty} f = r$, esiste un valore finito $\ell \neq 0$ tale per cui

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{\frac{1}{x^r}} = \ell.$$

Possiamo assumere, senza perdita di generalità, che sia $\ell > 0$, poiché f è integrabile in senso generalizzato se e solo se lo è $-f$. Pertanto, considerato $\varepsilon = \ell/2$, esisterà in corrispondenza a tale ε un valore x_0 tale per cui, se $x > x_0$, abbiamo che

$$|f(x)x^r - \ell| < \frac{\ell}{2} \leftrightarrow \frac{\ell}{2} < f(x)x^r < \frac{3}{2}\ell \to 0 < f(x) < \frac{3}{2}\ell x^{-r}.$$

Di conseguenza, in virtù della monotonia dell'integrale definito, se $x > x_0$ possiamo scrivere che

$$F(x) = \int_{x_0}^{x} f(t)\,dt \leqslant \int_{x_0}^{x} \frac{3}{2}\ell t^{-r}\,dt = \frac{3}{2}\ell \frac{x^{1-r} - x_0^{1-r}}{1-r}.$$

Osserviamo ora che, essendo

$$\int_a^x f(t)\,dt = \int_a^{x_0} f(t)\,dt + F(x),$$

stabilire la convergenza dell'integrale improprio nell'intervallo $[a, +\infty[$ equivale a stabilire la convergenza dell'integrale nell'intervallo $[x_0, +\infty[$.

Ora osserviamo che $F'(x) = f(x) > 0$ per $x > x_0$, pertanto la funzione F è monotona crescente e quindi, al tendere di x a $+\infty$, convergerà a un valore finito o infinito. Passando al limite per $x \to +\infty$ della maggiorante di F sopra determinata, otteniamo

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{3}{2}\ell \frac{x^{1-r} - x_0^{1-r}}{1-r} = \frac{3\ell x_0^{1-r}}{2(r-1)},$$

pertanto F dovrà convergere a qualche valore finito, come volevasi dimostrare.

Esercizio svolto

4 Dimostra che, per ogni dato $r > 1$, la serie $1 + \frac{1}{2^r} + \frac{1}{3^r} + \cdots + \frac{1}{n^r} + \ldots$ converge a un valore finito.

Consideriamo la funzione $f(x) = x^{-r}$ definita in un intervallo $I_n = [n, n+1]$ per un arbitrario $n \in \mathbb{N}_0$. Poiché f è decrescente, abbiamo che $f(x) \geqslant \frac{1}{(n+1)^r}$ per ogni $x \in I_n$ e, per la monotonia dell'integrale definito, possiamo scrivere che

$$\int_n^{n+1} x^{-r}\,dx \geqslant \int_n^{n+1} \frac{1}{(n+1)^r}\,dx = \frac{1}{(n+1)^r}$$

Sommando gli integrali negli intervalli $I_1, \ldots, I_n$, otteniamo quindi che

$$\int_1^{n+1} x^{-r}\,dx \geqslant \frac{1}{2^r} + \cdots + \frac{1}{(n+1)^r}.$$

Definita la somma parziale della serie ponendo $S_n = 1 + \frac{1}{2^r} + \cdots + \frac{1}{n^r}$, possiamo quindi scrivere che

$$S_n \leqslant 1 + \int_1^{n+1} x^{-r}\,dx = 1 + \frac{1-(n+1)^{1-r}}{r-1}.$$

Detto $Q_n = 1 + \frac{1-(n+1)^{1-r}}{r-1}$, la successione S_n è crescente ed è limitata dalla quantità Q_n. Passando al limite per $n \to +\infty$ si ottiene

$$\lim_{n\to+\infty} \left(1 + \frac{1-(n+1)^{1-r}}{r-1}\right) = 1 + \frac{1}{r-1} = \frac{r}{r-1},$$

pertanto S_n dovrà convergere a qualche valore finito, come volevasi dimostrare.

§9.7.2 Definizione di integrale definito

Determina se le seguenti scritture hanno significato oppure no.

5 ●○○ $\int_{-3}^{2} 3x\,dx$ [sì]

6 ●○○ $\int_{-2}^{4} \sqrt{x-1}\,dx$ [no]

7 ●○○ $\int_{0}^{2} \arccos x\,dx$ [no]

8 ●○○ $\int_{-1}^{3} \frac{1}{x}\,dx$ [no]

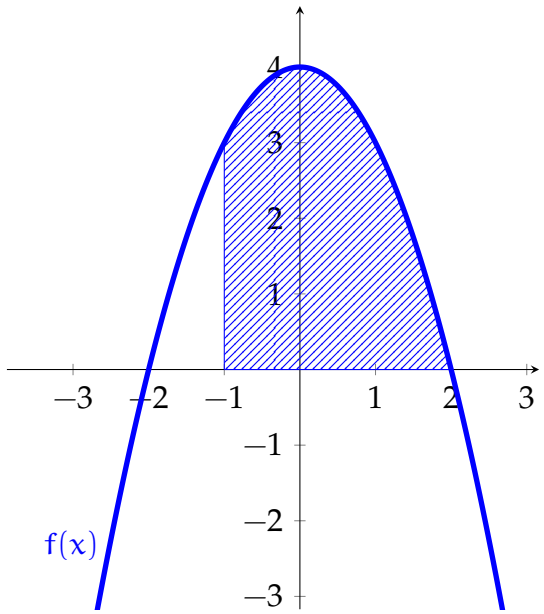
9 ●○○ $\int_{2}^{5} \frac{x^2+3}{x+1}\,dx$ [sì]

10 ●○○ $\int_{1}^{e} \ln x\,dx$ [sì]

§9.7.3 Significato geometrico dell'integrale definito per le funzioni positive

Traduci sotto forma di integrale definito il valore delle aree delle regioni colorate nelle figure.

Esercizio svolto
11



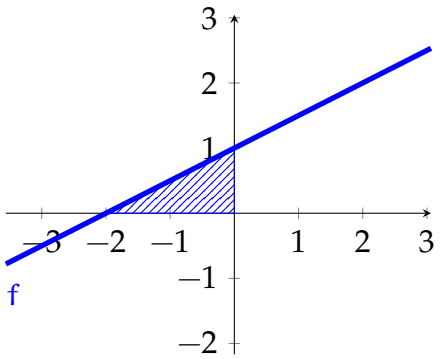
Nel caso di funzioni positive, l'area del trapezoide è esprimibile tramite un integrale definito (Definizione **??**); cerchiamo quindi una scrittura del tipo

$$\int_a^b f(x)\,dx.$$

Osserviamo che la funzione $f(x)$ rappresenta una parabola che ha vertice $V(0;4)$ e interseca l'asse x in $x_1 = -2$ e $x_2 = 2$. Possiamo utilizzare sia la formula per determinare l'equazione di una parabola noti il vertice e un punto ($y - y_v = a(x - x_v)^2$), sia quella che sfrutta gli zeri della funzione ($y = a(x - x_1)(x - x_2)$); in entrambi i casi otteniamo che $f(x) = 4 - x^2$. Notiamo ora che la regione colorata è associata all'intervallo $I = [-1, 2]$, di conseguenza il valore dell'area è espresso dall'integrale definito

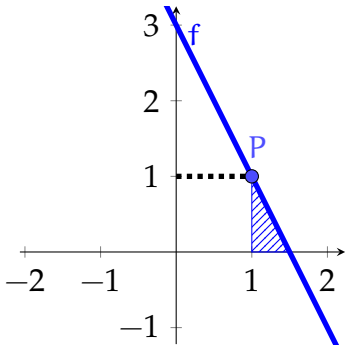
$$\int_{-1}^{2} \left(4 - x^2\right) dx$$

12 ●○○



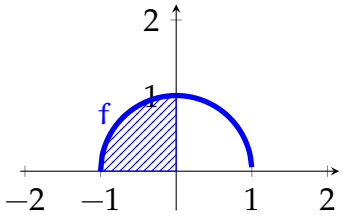
$[\int_{-2}^{0} \left(\frac{1}{2}x + 1\right) dx]$

13 ●○○



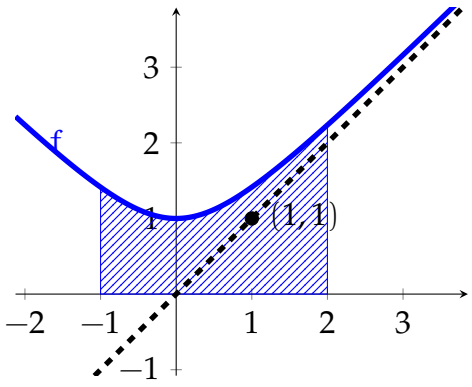
$[\int_{1}^{\frac{3}{2}} (-2x + 3) dx]$

14 ●○○



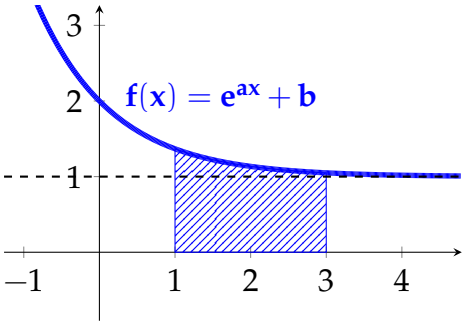
$[\int_{-1}^{0} \sqrt{1 - x^2}\, dx]$

15 ●●○



$[\int_{-1}^{2} \sqrt{1 + x^2}\, dx]$

16 ●●○



$[\int_1^3 (e^{-x} + 1)\,dx]$

Rappresenta graficamente le regioni le cui aree sono date dagli integrali indicati.

17 ●○○ $\int_{-3}^{0} (4x - x^2)\,dx$

18 ●○○ $\int_1^2 2^x\,dx$

19 ●○○ $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x\,dx$

20 ●○○ $\int_{-1}^{0} \sqrt{4 - x^2}\,dx$

21 ●○○ $\int_{-5}^{-3} (-x - 2)\,dx$

22 ●●○ $\int_0^3 \sqrt{x + 1}\,dx$

Dopo aver rappresentato graficamente la regione la cui area è data dagli integrali indicati, calcolane il valore numerico.

23 ●○○ $\int_{-3}^{0} dx$ [3]

24 ●○○ $\int_1^2 (x - 1)\,dx$ $[\frac{1}{2}]$

25 ●○○ $\int_2^3 (2x - 3)\,dx$ [2]

26 ●○○ $\int_{-1}^{1} (1 - \frac{1}{2}x)\,dx$ [2]

27 ●○○ $\int_1^2 2x\,dx$ [3]

28 ●●○ $\int_4^7 (\frac{1}{2}x - 1)\,dx$ $[\frac{21}{4}]$

§9.7.4 Proprietà dell'integrale definito

29 ●○○ Sapendo che $\int_1^3 f(x)\,dx = 4$ e $\int_3^7 f(x)\,dx = 2$, calcola

$$\int_1^7 f(x)\,dx, \qquad \int_1^3 2f(x)\,dx, \qquad \int_1^7 \frac{1}{3} f(x)\,dx.$$

[6, 8, 2]

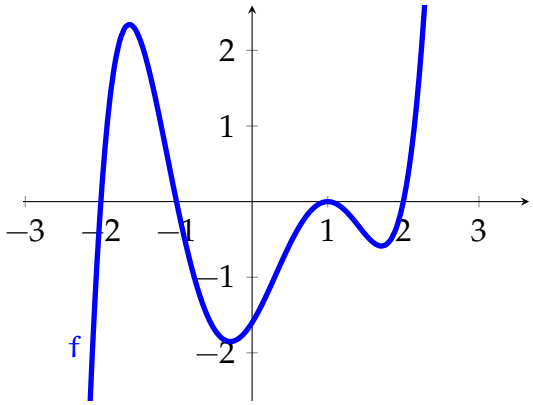
30 ●○○ Sapendo che $\int_0^2 f(x)\,dx = 1$ e $\int_0^2 g(x)\,dx = 3$, calcola

$$\int_0^2 [2f(x)+g(x)]\,dx, \qquad \int_0^2 [6f(x)-2g(x)]\,dx, \qquad \int_0^2 [f(x)+2g(x)]\,dx.$$

[5, 0, 7]

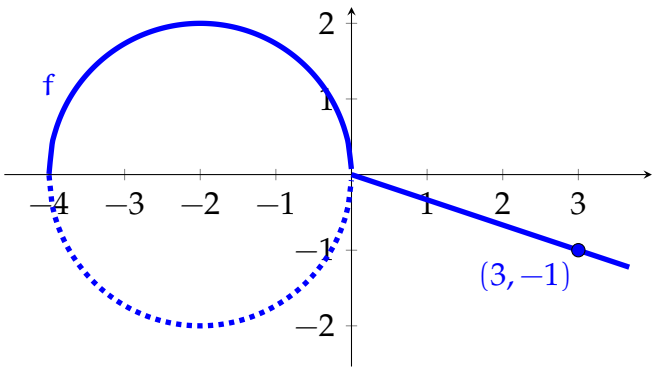
§9.7.5 Significato geometrico dell'integrale definito per le funzioni di segno alterno

31 ●○○ Osserva il grafico di $f(x)$ in figura e completa utilizzando i simboli $<, >, =$.



$$\int_{-2}^{-1} f(x)\,dx \ldots 0, \qquad \int_{-1}^{1} f(x)\,dx \ldots 0, \qquad \int_{-1}^{-1} f(x)\,dx \ldots 0, \qquad \int_{1}^{2} f(x)\,dx \ldots 0.$$

32 ●○○ Calcola il valore degli integrali indicati, riferendoti alle aree individuate dalla funzione, il cui grafico è in figura.



$$\int_{-4}^{0} f(x)\,dx, \qquad \int_{0}^{3} f(x)\,dx, \qquad \int_{-2}^{2} f(x)\,dx, \qquad \int_{-2}^{1} f(x)\,dx.$$

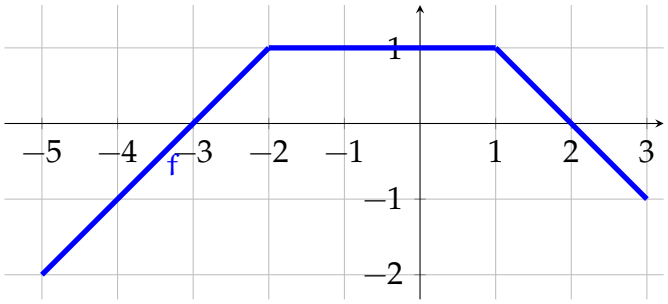
$[2\pi, -\frac{3}{2}, \pi - \frac{2}{3}, \pi - \frac{1}{6}]$

33 ●○○ Riferendoti al grafico dell'esercizio precedente, calcola

$$\int_0^{-2} f(x)\,dx, \qquad \int_{-4}^{0} \frac{1}{2} f(x)\,dx, \qquad \int_3^0 f(x)\,dx, \qquad \int_0^3 |f(x)|\,dx.$$

$[-\pi, \pi, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}]$

34 ●○○ Calcola il valore degli integrali indicati, riferendoti alle aree individuate dalla funzione, il cui grafico è in figura.



$$\int_{-4}^{-2} f(x)\,dx, \qquad \int_{-5}^{-1} f(x)\,dx, \qquad \int_{-2}^{1} f(x)\,dx, \qquad \int_{-4}^{3} f(x)\,dx.$$

$[0, -\frac{1}{2}, 3, 3]$

35 ●○○ Riferendoti al grafico dell'esercizio precedente, calcola

$$\int_{-3}^{-5} f(x)\,dx, \qquad \int_{-3}^{-2} 2f(x)\,dx, \qquad \int_2^0 f(x)\,dx, \qquad \int_{-5}^{3} |f(x)|\,dx.$$

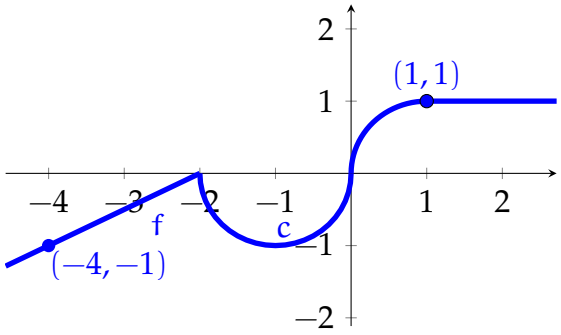
$[2, 1, -\frac{3}{2}, \frac{13}{2}]$

§9.7.6 Integrazione di funzioni continue

Funzione integrale

36 ●○○ Sia $F(x) = \int_{-1}^{x} f(t)\,dt$. Osserva il grafico di $f(x)$ e calcola

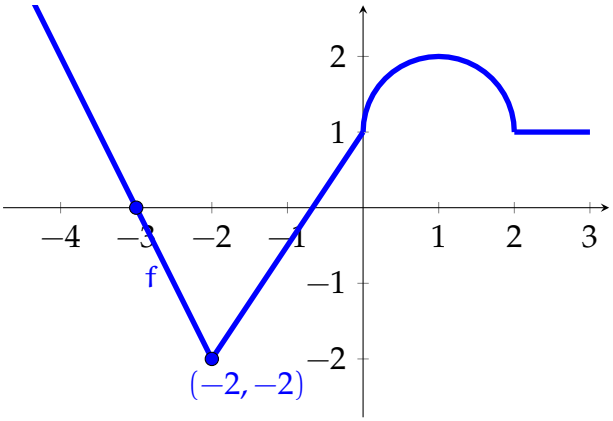
$$F(0), \qquad F(-4), \qquad F(1), \qquad F(2), \qquad F(-1).$$



$[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}+1, 0, 1, 0]$

37 ●●○ Sia $F(x) = \int_{x}^{x+2} f(t)\,dt$. Osserva il grafico di $f(x)$ e calcola

$$F(0), \qquad F(-3), \qquad F(1), \qquad F(-4), \qquad F(-2).$$



$[2+\frac{\pi}{2}, -\frac{9}{4}, \frac{\pi}{4}+2, 0, -1]$

Esercizio svolto

38 Calcola la derivata prima delle seguenti funzioni.

$$F(x) = \int_{3}^{x} \frac{t}{t+1}\,dt; \qquad G(x) = \int_{2}^{x^3} \sin t\,dt.$$

Per prima cosa dobbiamo verificare se sono soddisfatte le ipotesi del teorema fondamentale del calcolo integrale:

- continuità delle funzioni $f(t) = \frac{t}{t+1}$ e $g(t) = \sin t$ negli intervalli richiesti;
- appartenenza di a, b al dominio della funzioni f, g.

In entrambi in casi le funzioni verificano le condizioni. La funzione f ha dominio $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$, quindi si può applicare il teorema per $x \neq -1$; per la funzione g, il cui dominio è $\mathbb{R}$, si può applicare il teorema $\forall x \in \mathbb{R}$.

Applichiamo quindi il teorema. Nel primo caso, con $x \neq -1$, abbiamo

$$F'(x) = f(x) = \frac{x}{x+1}.$$

Nel secondo caso, osserviamo che la funzione $G(x)$ è una funzione composta $G(x) = H(z)$ con $z = x^3$ e $H(z) = \int_2^t \sin t \, dt$; di conseguenza va applicata la formula di derivazione delle funzioni composte $G'(x) = H'(z) \cdot z'$. Otteniamo quindi

$$G'(x) = H'(x^3) \cdot D(x^3) = \sin x^3 \cdot 3x^2.$$

Calcola la derivata prima delle seguenti funzioni.

39 ●○○ $F(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} \, dt$ $[\frac{1}{1+x^2}]$

40 ●○○ $F(x) = \int_{-5}^x (t^2 - 1) \, dt$ $[x^2 - 1]$

41 ●○○ $F(x) = \int_x^1 \sqrt{t^2+3} \, dt$ $[-\sqrt{x^2+3}]$

42 ●○○ $F(x) = \int_2^{x+1} |t-1| \, dt$ $[|x|]$

43 ●○○ $F(x) = \int_1^{x^2} \sqrt{1+t^3} \, dt$ $[2x\sqrt{1+x^6}]$

44 ●○○ $F(x) = \int_0^{e^x} \ln(1+t) \, dt$ $[e^x \cdot \ln(1+e^x)]$

45 ●○○ $F(x) = \int_2^{\ln x} \frac{1}{t} \, dt$ $[\frac{1}{x \ln x}]$

46 ●○○ $F(x) = \int_1^{\operatorname{tg} x} t^3 \, dt$ $[\operatorname{tg}^3 x \cdot \sec^2 x]$

47 ●○○ $F(x) = \int_x^5 \frac{dt}{\sqrt{t^2+1}}$ $[-\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}]$

48 ●○○ $F(x) = \int_0^{x^2+1} \cos(t^2) \, dt$ $[2x \cos(x^2+1)^2]$

49 ●○○ $F(x) = \int_1^{x^3+1} \frac{t}{\sqrt{t^2+1}} \, dt$ $[3x^2 \cdot \frac{x^3+1}{\sqrt{(x^3+1)^2+1}}]$

50 ●●○ $F(x) = \int_{\sin x}^x e^{t^2} \, dt$ $[e^{x^2} - \cos x \cdot e^{\sin^2 x}]$

51 ●●○ $F(x) = \int_{e^x}^{2x} \frac{1}{t} \, dt$ $[\frac{1}{x} - 1]$

52 ●●○ $F(x) = \int_x^{\ln(1+x)} e^t \, dt$ $[1 - e^x]$

53 ●●○ $F(x) = \int_0^{\cos x} \sqrt{1+t^4} \, dt$ $[-\sin x \cdot \sqrt{1+\cos^4 x}]$

54 ●●○ $F(x) = \int_x^{x^3} \ln(1+t^2) \, dt$ $[3x^2 \ln(1+x^6) - \ln(1+x^2)]$

55 ●●○ $F(x) = \int_{x^2}^{x^3} \cos t \, dt$ $[3x^2 \cos(x^3) - 2x \cos(x^2)]$

56 ●●○ $F(x) = \int_{\operatorname{tg} x}^{x^2+1} \frac{1}{\sqrt{1+t}}\,dt$ $\left[2x \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2+2}} - \sec^2 x \cdot \frac{1}{\sqrt{1+\operatorname{tg} x}}\right]$

57 ●●○ $F(x) = \int_{\sqrt{x}}^{x^2} \sin t\,dt$ $\left[2x\sin(x^2) - \frac{1}{2\sqrt{x}}\sin(\sqrt{x})\right]$

58 ●●○ $F(x) = \int_{x^2}^{\cos x} \frac{1}{1+t^4}\,dt$ $\left[-\sin x \cdot \frac{1}{1+\cos^4 x} - \frac{2x}{1+x^8}\right]$

59 ●○○ $F(x) = \int_{\ln x}^{x^2} \frac{1}{1+t^2}\,dt$ $\left[\frac{2x}{1+x^4} - \frac{1}{x(1+\ln^2 x)}\right]$

Esercizio svolto

60 Calcola il seguente limite applicando, se e dove possibile, il teorema di de l'Hôpital .

$$\lim_{x\to 3} \frac{\int_3^x \sin(t-3)\,dt}{x^2-6x}.$$

Le funzioni a numeratore e denominatore sono continue; sostituendo il valore $x = 3$ si ottiene la forma indeterminata $\frac{0}{0}$. Dopo aver verificato che valgono le ipotesi del teorema di de l'Hôpital , lo applichiamo calcolando le derivate del numeratore e del denominatore, ottenendo

$$\lim_{x\to 3} \frac{\sin(x-3)}{2x-6} = \lim_{x\to 3} \frac{1}{2} \cdot \underbrace{\frac{\sin(x-3)}{(x-3)}}_{\to 1} = \frac{1}{2}.$$

Calcola i seguenti limiti applicando, se e dove possibile, il teorema di de l'Hôpital .

61 ●○○ $\lim_{x\to 1} \frac{\int_1^x \ln t\,dt}{x-1}$ [0]

62 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\int_0^x t\,dt}{1-\cos x}$ [1]

63 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\int_0^x \cos t\,dt}{x}$ [1]

64 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\int_0^x \tan t\,dt}{\sin x}$ [0]

65 ●○○ $\lim_{x\to 1} \frac{\int_1^x (t-1)^2\,dt}{(x-1)^3}$ $\left[\frac{1}{3}\right]$

66 ●○○ $\lim_{x\to \pi} \frac{\int_\pi^x \sin t\,dt}{x-\pi}$ [0]

67 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\int_0^x e^{t^2}\,dt}{x}$ [1]

68 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\int_0^x \sqrt{1+t}-1\,dt}{x^2}$ $\left[\frac{1}{4}\right]$

69 ●○○ $\lim_{x\to 2} \frac{\int_2^x \frac{1}{1+t}\,dt}{x-2}$ $\left[\frac{1}{3}\right]$

70 ●○○ $\lim_{x\to 0} \frac{\int_0^x \arctan t\,dt}{x^2}$ $\left[\frac{1}{2}\right]$

71 ●○○ $\lim_{x\to 0^+} \frac{\int_0^x e^{3t+2}\,dt}{x^2}$ $[+\infty]$

Calcolo dell'integrale definito (Formula di Newton-Leibniz)

Esercizio svolto

72 Calcola il seguente integrale

$$\int_{-2}^{1} \frac{2x}{x^2+3}\,dx.$$

Dal corollario del teorema fondamentale del calcolo integrale si ha che

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a),$$

dove F è una qualsiasi primitiva di f. Troviamo quindi una primitiva di $f(x) = \frac{2x}{x^2+3}$, risolvendo l'integrale indefinito associato. Otteniamo che

$$F(x) = \ln(x^2+3).$$

Quindi

$$\int_{-2}^{1} \frac{2x}{x^2+3}\,dx = F(1) - F(-2) = \ln 4 - \ln 7 = \ln\frac{4}{7}.$$

Un altro metodo, del tutto equivalente, prevede il cambio di variabile. Chiamiamo $t = x^2+3$, da cui $dt = 2x\,dx$; l'integrale iniziale diventa allora

$$\int_{-2}^{1} \frac{2x}{x^2+3}\,dx = \int_7^4 \frac{1}{t}\,dt,$$

osservando che abbiamo operato la sostituzione anche agli estremi di integrazione. Adesso determinare la primitiva di $f(t) = \frac{1}{t}$ è immediato: $F(t) = \ln t$. Concludiamo che

$$\int_7^4 \frac{1}{t}\,dt = F(4) - F(7) = \ln 4 - \ln 7.$$

Esercizio svolto

73 Calcola il seguente integrale definito, in cui può essere utile utilizzare il metodo di sostituzione.

$$\int_0^3 x e^{x^2}\,dx.$$

Applichiamo la sostituzione $t = x^2$ e calcoliamo il differenziale, ottenendo che $dt = 2x\,dx$. Aggiorniamo il nostro integrale stando attenti a sostituire anche gli estremi di integrazione; infatti

$$a = 0 \mapsto a' = (0)^2 = 0 \qquad b = 3 \mapsto b' = (3)^2 = 9.$$

La primitiva di $f(t) = e^t$ è $F(t) = e^t$, quindi l'integrale cercato diventa

$$\int_0^3 xe^{x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int_0^9 e^t\,dt = \frac{1}{2}(F(9) - F(0)) = \frac{1}{2}(e^9 - 1).$$

Osservazione. In alternativa, possiamo individuare nella funzione integranda una funzione $f(x)$ e la sua derivata $f'(x)$, per poter poi ricondurre il calcolo richiesto al calcolo di integrali immediati.

Nel nostro esempio, scelto $f(x) = x^2$, si ha $f'(x) = 2x$, quindi una primitiva della funzione integranda è $F(x) = e^{x^2}$ e l'integrale cercato diventa

$$\int_0^3 xe^{x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int_0^3 2xe^{x^2}\,dx = \frac{1}{2}(F(3) - F(0)) = \frac{1}{2}(e^9 - 1).$$

Calcola i seguenti integrali definiti.

74 ●○○ $\int_1^2 3x^2\,dx$ [7]

75 ●○○ $\int_0^\pi \cos x\,dx$ [0]

76 ●○○ $\int_0^1 (x+1)\,dx$ $[\frac{3}{2}]$

77 ●○○ $\int_1^e \frac{1}{x}\,dx$ [1]

78 ●○○ $\int_{-1}^1 e^x\,dx$ $[e - \frac{1}{e}]$

79 ●○○ $\int_0^{2\pi} \sin x\,dx$ [0]

80 ●○○ $\int_0^2 (2x+1)\,dx$ [6]

81 ●○○ $\int_0^2 \frac{1}{(x+1)^2}\,dx$ $[\frac{2}{3}]$

82 ●○○ $\int_0^1 xe^{x^2}\,dx$ $[\frac{1}{2}(e-1)]$

83 ●○○ $\int_1^e \frac{\ln x}{x}\,dx$ $[\frac{1}{2}]$

84 ●○○ $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{1+\sin^2 x}\,dx$ $[\frac{\pi}{4}]$

85 ●○○ $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$ [1]

86 ●○○ $\int_0^1 \frac{1}{e^x + e^{-x}}\,dx$ $[\arctan e - \frac{\pi}{4}]$

87 ●○○ $\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{1+x}\,dx$ $[2 - \frac{\pi}{2}]$

88 ●○○ $\int_0^{\pi/4} \frac{\tan x}{\cos^2 x}\,dx$ $[\frac{1}{2}]$

89 ●○○ $\int_0^4 \frac{1}{1+\sqrt{x}}\,dx$ $[4 - 2\ln 3]$

90 ●○○ $\int_1^2 \frac{1}{x(1+\ln^2 x)}\,dx$ $[\arctan(\ln 2)]$

91 ●○○ $\int_0^1 \frac{2x}{x^2+1}\,dx$ $[\ln\ 2]$

92 ●○○ $\int_1^3 \frac{2x^2-1}{x}\,dx$ $[8 - \ln\ 3]$

93 ●○○ $\int_3^8 \sqrt{x+1}\,dx$ $[\frac{38}{3}]$

94 ●○○ $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin 2x\,dx$ $[-1]$

95 ●○○ $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\operatorname{tg} x}{\cos x}\,dx$ $[\sqrt{2} - 1]$

96 ●○○ $\int_0^{\ln\ 2} \left(e^{4x} - e^{-4x}\right)dx$ $[\frac{225}{64}]$

97 ●○○ $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 2x\,dx$ $[\frac{1}{2}]$

98 ●○○ $\int_0^2 x|x-1|\,dx$ [1]

99 ●○○ $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x \, dx$ [1]

100 ●○○ $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos x \, dx$ $[\frac{1}{2}(e^{\frac{\pi}{2}} + e^{-\frac{\pi}{2}})]$

101 ●○○ $\int_{-3}^{0} (x^2 + 5x + 5)e^{-x} \, dx$ [−12]

102 ●○○ $\int_1^2 \frac{1 + e^x}{e^{2x} - 1} \, dx$ $[\ln \frac{e+1}{e}]$

103 ●○○ $\int_0^{\ln 2} \frac{e^{x+2}}{e^x + 1} \, dx$ $[e^2 \ln \frac{3}{2}]$

104 ●○○ $\int_0^1 \ln(1 + x^2) \, dx$ $[\ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2}]$

105 ●○○ $\int_0^{\sqrt{2}} x\sqrt{1 + x^2} \, dx$ $[\frac{3\sqrt{3}-1}{3}]$

106 ●○○ $\int_0^2 \left|x^2 - 1\right| dx$ [2]

107 ●○○ $\int_2^3 \frac{1}{x^2 - x} \, dx$ $[\ln \frac{4}{3}]$

108 ●○○ $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x \, dx$ $[\frac{3}{16}\pi]$

109 ●○○ $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{tg}^3 x \cdot \sec^2 x \, dx$ $[\frac{1}{4}]$

110 ●○○ $\int_0^{\pi} x^2 \sin x \, dx$ $[\pi^2 - 4]$

111 ●○○ $\int_{-1}^1 \frac{x^3}{2 - x} \, dx$ $[8 \ln 3 - \frac{26}{3}]$

112 ●○○ $\int_e^{e^2} \frac{1}{x \ln x} \, dx$ [ln 2]

113 ●○○ $\int_e^{e^2} \frac{dx}{x \cdot \ln x \cdot (1 + \ln x)}$ $[\ln \frac{4}{3}]$

114 ●○○ $\int_0^{\frac{3}{2}\pi} |\sin^3 x| \, dx$ [2]

115 ●○○ $\int_0^1 \left(1 + \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}}\right) dx$ $[\sqrt{2}]$

116 ●○○ $\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{x}(1 + x)}$ $[\frac{\pi}{6}]$

117 ●○○ $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 - 4 \sin^2 x} \, dx$ $[\frac{1}{4} \ln(3(3 - 2\sqrt{2}))]$

118 ●○○ $\int_1^e \frac{x + 1}{(x + 2)^2} \, dx$ $[\ln \frac{e+2}{3} + \frac{1-e}{3(e+2)}]$

119 ●○○ $\int_1^2 \frac{2x}{1 - 3x} \, dx$ $[-\frac{2}{3}[1 + \frac{1}{3} \ln \frac{5}{2}]]$

120 ●○○ $\int_0^1 \frac{x^3}{x^2 - 2x - 3} \, dx$ $[\frac{5}{2} + 7 \ln 2 - \frac{27}{4} \ln 3]$

121 ●○○ $\int_0^1 \left(2 + \frac{1}{x^2 - 4}\right) dx$ $[2 + \frac{1}{4} \ln \frac{1}{3}]$

122 ●○○ $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{3\cos^4 x + 2\cos^2 x + 5}{\cos^2 x} \, dx$ $[\frac{7\pi+46}{8}]$

Cambiare gli estremi di integrazione

Esercizio svolto

123 Calcola il seguente integrale definito, noto il valore dell'integrale indicato.

$$\int_0^6 f\left(\frac{x}{3}\right) dx, \quad \text{sapendo che} \quad \int_0^2 f(x) \, dx = 5.$$

Applichiamo la sostituzione $t = \frac{x}{3}$, da cui ricaviamo $x = 3t$ e calcoliamo il differenziale $dx = 3\,dt$. Aggiorniamo gli estremi di integrazione:

$$a = 0 \mapsto a' = \frac{0}{3} = 0 \qquad b = 6 \mapsto b' = \frac{6}{3} = 2.$$

Sostituendo nell'integrale richiesto, otteniamo

$$\int_0^6 f\left(\frac{x}{3}\right) dx = \int_0^2 f(t) \cdot 3\, dt = 3\int_0^2 f(t)\, dt.$$

Sostituendo il valore noto $\int_0^2 f(t)\, dt = 5$, giungiamo infine al risultato finale $3 \cdot 5 = 15$.

Calcola, se possibile, il valore dei seguenti integrali definiti mediante cambio di variabile, noto il valore dell'integrale indicato a fianco.

124 ●○○ $\int_0^3 f(3x)\, dx$, $\int_0^9 f(x)\, dx = 12$ [4]

125 ●○○ $\int_1^3 f\left(\frac{x}{2}\right) dx$, $\int_{1/2}^{3/2} f(x)\, dx = 7$ [14]

126 ●○○ $\int_0^2 5f\left(\frac{x}{4}\right) dx$, $\int_0^{1/2} f(x)\, dx = 3$ [60]

127 ●○○ $\int_0^6 3f(2x)\, dx$, $\int_0^{12} f(x)\, dx = 8$ [12]

128 ●○○ $\int_0^2 xf(x^2)\, dx$, $\int_0^4 f(x)\, dx = 6$ [3]

129 ●○○ $\int_3^0 x^2 f(x^3)\, dx$, $\int_0^{27} f(x)\, dx = 15$ [−5]

130 ●○○ $\int_3^6 4f\left(\frac{x}{3}\right) dx$, $\int_1^2 f(x)\, dx = -5$ [−60]

131 ●○○ $\int_0^4 f(2x)\, dx$, $\int_0^4 f(x)\, dx = 7$ [dati insufficienti]

132 ●○○ $\int_1^2 f(x^2)\, dx$, $\int_1^4 f(x)\, dx = 6$ [dati insufficienti]

133 ●○○ $\int_2^4 f\left(\frac{x}{3}\right) dx$, $\int_1^2 f(x)\, dx = 5$ e $\int_3^4 f(x)\, dx = 2$ [dati insufficienti]

134 ●○○ $\int_4^{10} f\left(\frac{x}{2}\right) dx$, $\int_2^3 f(x)\, dx = 4$ e $\int_3^5 f(x)\, dx = -1$ [6]

135 ●○○ $\int_1^3 xf(x^2)\, dx$, $\int_0^1 f(x)\, dx = 5$ e $\int_0^9 f(x)\, dx = 11$ [3]

136 ●○○ $\int_2^6 f\left(\frac{x}{2}\right) dx$, $\int_1^2 f(x)\, dx = 3$ e $\int_1^3 f(x)\, dx = 10$ [20]

Esercizio svolto

137 Sapendo che $\int_{-4}^4 f(x)\, dx = 18$ e che f è una funzione pari, determina il valore del seguente integrale applicando le proprietà di simmetria e il cambio di variabile:

$$\int_0^2 f(2x)\, dx.$$

Poiché f è una funzione pari, l'integrale su un intervallo simmetrico rispetto all'origine soddisfa la proprietà:

$$\int_{-4}^4 f(x)\, dx = 2\int_0^4 f(x)\, dx \implies \int_0^4 f(x)\, dx = \frac{18}{2} = 9.$$

Per calcolare $\int_0^2 f(2x)\, dx$, applichiamo la sostituzione $t = 2x$, da cui $x = \frac{t}{2}$ e $dx = \frac{1}{2}\, dt$. Aggiorniamo gli estremi di integrazione:

$$a = 0 \mapsto a' = 2(0) = 0 \qquad b = 2 \mapsto b' = 2(2) = 4.$$

Sostituendo nell'integrale ricaviamo:

$$\int_0^2 f(2x)\,dx = \int_0^4 f(t)\cdot\frac{1}{2}\,dt = \frac{1}{2}\int_0^4 f(t)\,dt = \frac{1}{2}\cdot 9 = \frac{9}{2}.$$

Sfrutta le proprietà delle funzioni pari e dispari unitamente al cambio di variabile per calcolare, se possibile, il valore dei seguenti integrali.

138 ●○○ Sapendo che $\int_{-6}^{6} f(x)\,dx = 16$ e f è pari, calcola $\int_0^2 f(3x)\,dx$ $\left[\frac{8}{3}\right]$

139 ●○○ Sapendo che $\int_0^4 f(x)\,dx = 5$ e f è dispari, calcola $\int_{-2}^{0} f(2x)\,dx$ $\left[-\frac{5}{2}\right]$

140 ●○○ Sapendo che $\int_{-10}^{10} f(x)\,dx = 30$ e f è pari, calcola $\int_{-2}^{0} f(5x)\,dx$ [3]

141 ●○○ Sapendo che $\int_0^8 f(x)\,dx = 12$ e f è dispari, calcola $\int_0^2 f(-4x)\,dx$ [−3]

142 ●○○ Sapendo che $\int_0^6 f(x)\,dx = 4$ e f è pari, calcola $\int_{-3}^{3} f(2x)\,dx$ [4]

143 ●○○ Sapendo che $\int_{-2}^{2} f(x)\,dx = 12$ e f è pari, calcola $\int_0^1 f(2x)\,dx$ [3]

144 ●○○ Sapendo che $\int_0^3 f(x)\,dx = -2$ e f è dispari, calcola $\int_0^1 f(3x)\,dx$ $\left[-\frac{2}{3}\right]$

145 ●○○ Sapendo che $\int_0^{10} f(x)\,dx = 15$ e f è pari, calcola $\int_{-2}^{2} f(5x)\,dx$ [6]

146 ●○○ Sapendo che $\int_0^6 f(x)\,dx = 8$, calcola $\int_{-3}^{3} f(2x)\,dx$ [dati insufficienti]

147 ●○○ Sapendo che $\int_{-4}^{4} f(x)\,dx = 10$ e f è pari, calcola $\int_0^1 f(2x)\,dx$ [dati insufficienti]

Teorema della media

Esercizio svolto

148 Determina il valore medio $f(z)$ della funzione $f(x) = x^2$ nell'intervallo $[0;3]$. Individua l'ascissa del punto z, in cui la funzione assume tale valore.

La funzione è continua nell'intervallo $[0;3]$, quindi esiste un punto z nell'intervallo

per cui

$$f(z) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx.$$

Dal fatto che $\int_0^3 x^2\,dx = \frac{27}{3} = 9$, otteniamo che il valor medio è $f(z) = \frac{1}{3-0}\cdot 9 = 3$. Infine, se $f(z) = 3$, significa che $z^2 = 3$, da cui $z = \sqrt{3}$ (la soluzione $z = -\sqrt{3}$ non appartiene all'intervallo).

Determina il valore medio $f(z)$ delle seguenti funzioni nell'intervallo indicato a fianco. Individua l'ascissa del punto z in cui la funzione assume tale valore.

149 ●○○ $f(x) = \sqrt{x}$, $[0;4]$ $[f(z) = \frac{4}{3},\ z = \frac{16}{9}]$

150 ●○○ $f(x) = \sin(x)$, $[0;\pi]$ $[f(z) = \frac{2}{\pi},\ z = \arcsin\left(\frac{2}{\pi}\right)]$

151 ●○○ $f(x) = e^x$, $[0;1]$ $[f(z) = e-1,\ z = \ln(e-1)]$

152 ●○○ $f(x) = \frac{1}{x}$, $[1;e]$ $[f(z) = \frac{1}{e-1},\ z = e-1]$

153 ●○○ $f(x) = x^3$, $[0;2]$ $[f(z) = 2,\ z = \sqrt[3]{2}]$

154 ●○○ $f(x) = \ln(x)$, $[1;e]$ $[f(z) = \frac{1}{e-1},\ z = e^{\frac{1}{e-1}}]$

155 ●○○ $f(x) = \cos(x)$, $[0;\pi/2]$ $[f(z) = \frac{2}{\pi},\ z = \arccos\left(\frac{2}{\pi}\right)]$

156 ●○○ $f(x) = 2x+1$, $[1;3]$ $[f(z) = 5,\ z = 2]$

§9.7.7 Integrali impropri

Esercizio svolto

157 Risolvi il seguente integrale improprio

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\,dx.$$

Per risolvere questo integrale, introduciamo la variabile ausiliaria z e riscriviamo l'integrale come segue

$$\lim_{z\to+\infty}\int_1^z \frac{1}{x^2}\,dx.$$

A questo punto risolviamo l'integrale definito $\int_1^z \frac{1}{x^2}\,dx$, che ha come risultato $1-\frac{1}{z}$; tornando al limite abbiamo allora che

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\,dx = \lim_{z\to+\infty} 1 - \underbrace{\frac{1}{z}}_{\to 0} = 1.$$

Risolvi i seguenti integrali impropri.

158 ●○○ $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$ [2]

159 ●○○ $\int_0^{+\infty} e^{-2x}\,dx$ [1/2]

160 ●○○ $\int_0^1 \frac{1}{(1-x)^2}\,dx$ $[+\infty]$

161 ●○○ $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3}\,dx$ [1/2]

162 ●○○ $\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{4-x}}\,dx$ [4]

163 ●○○ $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x}\,dx$ $[+\infty]$

164 ●○○ $\int_0^2 \frac{1}{x}\,dx$ $[+\infty]$

165 ●○○ $\int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx$ [1]

166 ●●○ $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx$ $[\pi]$

167 ●●○ $\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}\,dx$ $[\pi]$

168 ●●○ $\int_{-\infty}^1 \frac{1}{(x-1)^2}\,dx$ $[+\infty]$

169 ●●○ $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$ $[\pi]$

170 ●○○ $\int_0^{+\infty} xe^{-x}\,dx$ [1]

171 ●○○ $\int_0^1 \ln x\,dx$ $[-1]$

172 ●○○ $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+4}\,dx$ $[\pi/4]$

173 ●○○ $\int_0^2 \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}\,dx$ [2]

174 ●○○ $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x\ln^2 x}\,dx$ [1]

175 ●○○ $\int_1^2 \frac{1}{x\ln x}\,dx$ $[+\infty]$

176 ●○○ $\int_{-\infty}^0 xe^{2x}\,dx$ $[-1/4]$

177 ●○○ $\int_1^3 \frac{1}{(x-1)^{\frac{2}{3}}}\,dx$ $[3\sqrt[3]{2}]$

178 ●○○ $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^4}\,dx$ $[\pi/4]$

179 ●○○ $\int_1^e \frac{1}{x\sqrt{\ln x}}\,dx$ [2]

180 ●○○ $\int_0^{+\infty} x^2e^{-x}\,dx$ [2]

181 ●○○ $\int_2^4 \frac{1}{\sqrt{x-2}}\,dx$ $[2\sqrt{2}]$

182 ●●○ $\int_0^{+\infty} \frac{e^x}{1+e^{2x}}\,dx$ $[\pi/4]$

183 ●○○ $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+3x+2}\,dx$ $[\ln 2]$

§9.7.8 Calcolo di aree

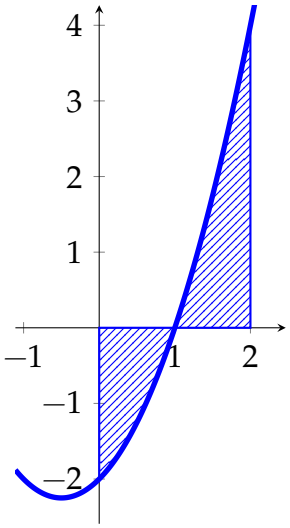
Area compresa tra una curva e l'asse x

Esercizio svolto

184 Determina l'area S della superficie delimitata dall'asse x e dal grafico della funzione $f(x) = x^2 + x - 2$ nell'intervallo $I = [0, 2]$.

Aiutandoci con il grafico della funzione $f(x)$, osserviamo che all'interno dell'intervallo I la funzione cambia segno. Dobbiamo quindi scomporre l'area nell'intervallo $I_1 = [0, 1]$, in cui la funzione assume valori negativi, e $I_2 = [1, 2]$, in cui la funzione assume valori positivi. Quindi, nel calcolare i due integrali, per determinare l'area dobbiamo cambiare il segno all'integrale su I_1:

$$\begin{aligned} S &= -\int_0^1 f(x)\,dx + \int_1^2 f(x)\,dx \\ &= -\left[\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x\right]_0^1 + \left[\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x\right]_1^2 \\ &= -\left(-\frac{7}{6}\right) + \frac{11}{6} = 3. \end{aligned}$$



Determina l'area S della superficie delimitata dall'asse x e dal grafico della funzione $f(x)$ nell'intervallo I.

185 ●○○ $f(x) = x^2 - 4$, $I = [-1, 1]$ [22/3]

186 ●○○ $f(x) = x^2 - 9$, $I = [0, 3]$ [18]

187 ●○○ $f(x) = \sin(x)$, $I = [0, \pi]$ [2]

188 ●○○ $f(x) = x^2 - 2x - 3$, $I = [0, 2]$ [22/3]

189 ●○○ $f(x) = e^x$, $I = [0, 1]$ [$e - 1$]

190 ●○○ $f(x) = \cos(x)$, $I = [0, \pi/2]$ [1]

191 ●○○ $f(x) = x^2 - 1$, $I = [-2, 2]$ [4]

192 ●○○ $f(x) = 1/x^2$, $I = [1, 2]$ [1/2]

193 ●○○ $f(x) = \sqrt{x}$, $I = [0, 4]$ [16/3]

194 ●○○ $f(x) = x - 1$, $I = [0, 2]$ [1]

195 ●○○ $f(x) = 4 - x^2$, $I = [0, 2]$ [16/3]

196 ●○○ $f(x) = e^{-x}$, $I = [0, 1]$ [$1 - 1/e$]

197 ●○○ $f(x) = \sin(2x)$, $I = [0, \pi/2]$ [1]

198 ●○○ $f(x) = 3x^2 - 6x$, $I = [0, 2]$ [4]

199 ●○○ $f(x) = 1/x$, $I = [1, e]$ [1]

200 ●○○ $f(x) = x^3 - x$, $I = [0, 1]$ [1/4]

201 ●○○ $f(x) = x^2 + 1$, $I = [0, 3]$ [12]

202 ●○○ $f(x) = 2x + 1$, $I = [-1, 0]$ [1/2]

203 ●○○ $f(x) = 2\cos(x)$, $I = [0, \pi/2]$ [2]

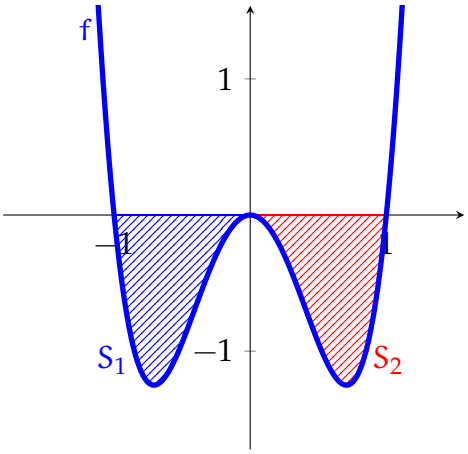
204 ●●○ $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$, $I = [0, 1]$ [2]

205 ●●○ $f(x) = e^{-2x}$, $I = [0, +\infty)$ [1/2]

206 ●●○ $f(x) = \dfrac{1}{x^3}$, $I = [1, +\infty)$ [1/2]

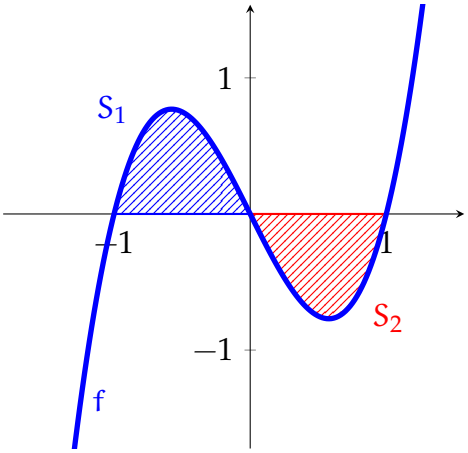
207 ●●○ $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{4 - x}}$, $I = [0, 4]$ [4]

208 ●○○ Sapendo che $f(x)$ è una funzione pari e che $\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = -\frac{4}{3}$, determina il valore delle aree $S_1, S_2, S_1 \cup S_2$.



$[\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}]$

209 ●○○ Sapendo che $f(x)$ è una funzione dispari e che $\int_{-1}^{0} f(x)\,dx = \frac{1}{2}$, determina il valore delle aree $S_1, S_2, S_1 \cup S_2$.



$[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1]$

Area compresa tra due curve

Esercizio svolto

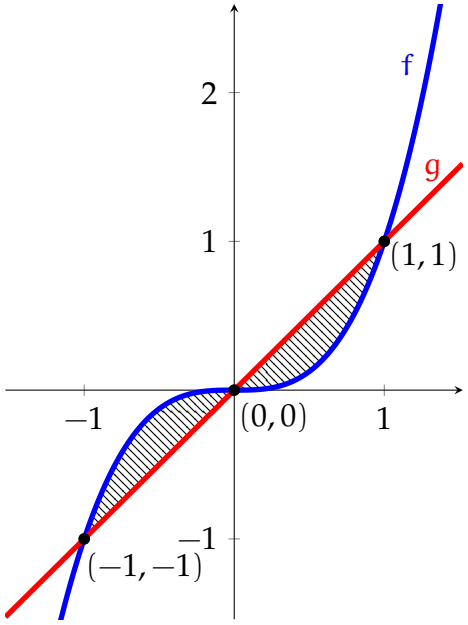
210 Determina l'area S della superficie delimitata dai grafici delle funzioni $f(x) = x^3$ e $g(x) = x$.

Risolvendo l'equazione $f(x) = g(x)$, otteniamo che le due curve si intersecano in $x = -1, x = 0, x = 1$, perciò avremo due intervalli su cui integrare: $I_1 = [-1, 0]$ e $I_2 = [0, 1]$. Risolviamo anche la disequazione $f(x) > g(x)$ per comprendere dove la funzione $f(x)$ è maggiore ("sta sopra") di $g(x)$. Otteniamo che questo accade in $[-1, 0] \cup [1, +\infty]$. Possiamo anche aiutarci tracciando il grafico delle due funzioni per comprendere meglio la situazione.
Il calcolo dell'area è dato quindi da

$$S = \int_{-1}^{0} (f(x) - g(x))\,dx + \int_{0}^{1} (g(x) - f(x))\,dx = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

Alternativamente, si poteva anche risolvere con un unico integrale utilizzando il valore assoluto.

$$\int_{-1}^{1} |f(x) - g(x)|\,dx.$$



Determina l'area S della superficie delimitata dai grafici delle funzioni $f(x)$ e $g(x)$.

211 $f(x) = x^2$, $g(x) = 4$ [32/3]

212 $f(x) = x^2 - x$, $g(x) = x$ [4/3]

213 $f(x) = x^2 - 1$, $g(x) = -x + 1$ [9/2]

214 $f(x) = 2x^2 + 1$, $g(x) = 3x^2$ [4/3]

215 $f(x) = -x^2 + 2$, $g(x) = x$ [9/2]

216 $f(x) = x^2 - 4x + 3$, $g(x) = 0$ [4/3]

217 $f(x) = 9 - x^2$, $g(x) = x^2 - 9$ [72]

218 $f(x) = x^2$, $g(x) = 2x + 3$ [32/3]

219 $f(x) = x^2 - 2x$, $g(x) = 2x$ [32/3]

220 $f(x) = x^3 - 4x$, $g(x) = 0$ [8]

Area compresa tra una curva e l'asse y

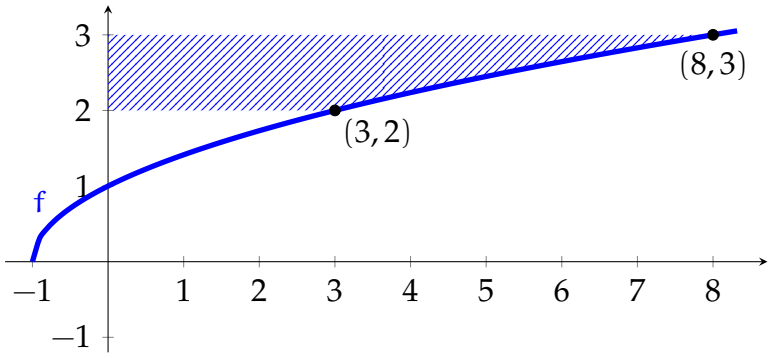
Esercizio svolto

221 Determina l'area S della superficie delimitata dall'asse y, dal grafico della funzione $f(x) = \sqrt{x+1}$ e dalle rette $y = 2$, $y = 3$.

Invertiamo la funzione $f(x)$ per portarla nella forma $x = g(y)$, ottenendo facilmente

che $g(y) = x^2 - 1$ (con $y \geqslant 0$ e $x \geqslant -1$). La funzione $g(y)$ è positiva nell'intervallo $I = [2, 3]$ (ricorda che 2 e 3 sono valori di y). Per determinare l'area sarà sufficiente risolvere l'integrale

$$S = \int_2^3 g(y)\,dy = \int_2^3 \left(y^2 - 1\right) dy = \frac{16}{3}.$$



In alternativa, in questo caso, possiamo lavorare per sottrazione. Dal rettangolo di vertici $(0, 0), (8, 0), (8, 3), (0, 3)$ si può sottrarre il rettangolo di vertici $(0, 0), (3, 0), (3; 2), (0, 2)$ e l'area del sottografico (rispetto all'asse x) di $f(x)$ tra $x = 3$ e $x = 8$

$$S = 24 - 6 - \int_3^8 f(x)\,dx.$$

Determina l'area S della superficie delimitata dall'asse y, dal grafico delle seguenti funzioni e dalle rette date.

222 ●○○ $f(x) = \ln x,\ y = 1,\ y = 2$ $[e^2 - e]$

223 ●○○ $f(x) = x^2 + 1,\ y = 1,\ y = 5$ $[16/3]$

224 ●○○ $f(x) = \dfrac{1}{x},\ y = 1,\ y = 2$ $[\ln 2]$

225 ●○○ $f(x) = 3x,\ y = 0,\ y = 3$ $[3/2]$

226 ●○○ $f(x) = e^{2x},\ y = 1,\ y = e^2$ $[\frac{e^2+1}{2}]$

227 ●○○ $f(x) = \sqrt{3x+1},\ y = 1,\ y = 4$ $[6]$

228 ●○○ $f(x) = \arcsin(2x),\ y = 0,\ y = \dfrac{\pi}{2}$ $[\frac{1}{2}]$

229 ●○○ $f(x) = \arctan(2x),\ y = 0,\ y = \dfrac{\pi}{4}$ $[\frac{1}{4}\ln 2]$

230 ●○○ $f(x) = \sqrt[3]{2x+1},\ y = 1,\ y = 3$ $[9]$

231 ●○○ $f(x) = \dfrac{4}{2x+1},\ y = 1,\ y = 4$ $[4\ln 2 - \frac{3}{2}]$

Esercizi di riepilogo

232 ●○○ Utilizzando un integrale definito, ricava l'area del cerchio di raggio $r > 0$.

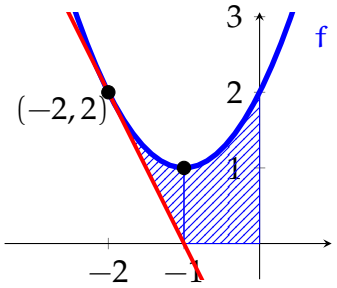
233 ●○○ Utilizzando un integrale definito, ricava l'area dell'ellisse di semiassi $a > 0$ e $b > 0$.

234 ●●○ Considera la funzione $f(x) = \frac{2}{x}$ e mostra che l'area tra il suo grafico e l'asse x nell'intervallo $I = [k, 2k]$ con $k > 0$ è indipendente dal valore di k.

235 ●●○ Considera la funzione $f(x) = x^2 - 1$ nell'intervallo $I = [0, k]$. Determina per quale valore di k l'area individuata da $f(x)$ e dall'asse x in I sia $\frac{4}{3}$. $[k = \sqrt{3}]$

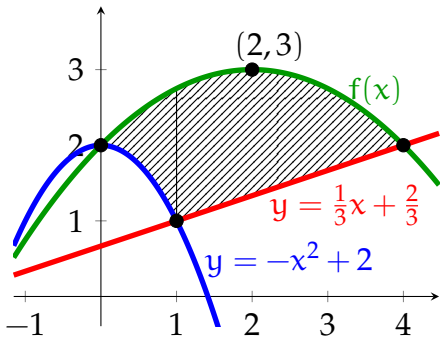
236 ●●○ Considera la funzione $f(x) = e^x$ nell'intervallo $I = [0, 2]$. La funzione $g(x) = k$ interseca la funzione $f(x)$ individuando due regioni. Determina il valore di k affinché le due regioni abbiano area uguale. $[k = (e^2 - 1)/2]$

237 ●●○ Determina l'area colorata sapendo che $f(x)$ è il grafico di una parabola di vertice $(-1, 1)$ e che la retta è tangente a $f(x)$.



$[5/3]$

238 ●●○ Determina l'area della zona colorata sapendo che $f(x)$ è una parabola con vertice in $(2, 3)$.



$[9/2]$

§9.7.9 Calcolo di volumi

Volumi dei solidi di rotazione

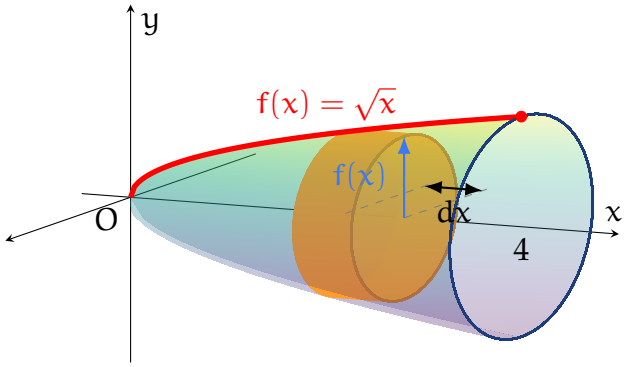
Rotazione intorno all'asse x

Esercizio svolto

239 Calcola il volume del solido di rotazione ottenuto ruotando attorno all'asse x il trapezoide individuato dal grafico della funzione $f(x) = \sqrt{x}$ nell'intervallo $[0;4]$.

I pluri-rettangoli di base dx, ruotando attorno all'asse x, generano dei pluri-cilindri di raggio $f(x)$ e spessore dx. Il volume di ogni singolo pluri-cilindro è allora $\pi[f(x)]^2\,dx$ e, per ottenere il volume dell'intera figura $\mathcal{F}$, è sufficiente integrare da $a = 0$ a $b = 4$. Ricordando che la primitiva di $f^2(x)$ è $F(x) = \frac{1}{2}x^2$, si ha

$$\text{vol}(\mathcal{F}) = \pi \int_0^4 f^2(x)\,dx = \pi \int_0^4 x\,dx = \pi\,[F(4) - F(0)] = 8\pi.$$



Calcola il volume del solido di rotazione, ottenuto ruotando attorno all'asse x il trapezoide individuato dal grafico della funzione $f(x)$ assegnata nell'intervallo dato.

240 ●○○ $f(x) = x$, $[0;3]$ $[9\pi]$

241 ●○○ $f(x) = x^2$, $[0;2]$ $[\frac{32}{5}\pi]$

242 ●○○ $f(x) = \sqrt{1-x^2}$, $[-1;1]$ $[\frac{4}{3}\pi]$

243 ●○○ $f(x) = e^x$, $[0;1]$ $[\frac{\pi}{2}(e^2-1)]$

244 ●○○ $f(x) = \sin(x)$, $[0;\pi]$ $[\frac{\pi^2}{2}]$

245 ●○○ $f(x) = \frac{1}{x}$, $[1;2]$ $[\frac{\pi}{2}]$

246 ●○○ $f(x) = \sqrt{x+1}$, $[0;3]$ $[\frac{15}{2}\pi]$

247 ●○○ $f(x) = \ln(x)$, $[1;e]$ $[\pi(e-2)]$

248 ●○○ $f(x) = \cos(x)$, $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$ $[\frac{\pi^2}{4}]$

249 ●○○ $f(x) = 2x+1$, $[0;1]$ $[\frac{13}{3}\pi]$

250 ●○○ $f(x) = \sqrt{e^x}$, $[0;2]$ $[\pi(e^2-1)]$

251 ●○○ $f(x) = x\sqrt{x}$, $[0;1]$ $[\frac{\pi}{4}]$

252 ●○○ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, $[1;4]$ $[2\pi\ln 2]$

253 ●○○ $f(x) = \sqrt{4-x}$, $[0;4]$ $[8\pi]$

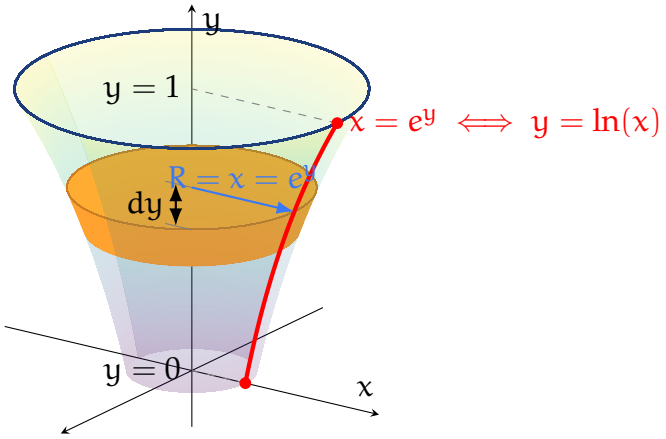
Rotazione intorno all'asse y

Esercizio svolto

254 Calcola il volume del solido di rotazione, ottenuto ruotando attorno all'asse y il trapezoide individuato dal grafico della funzione $f(x) = \ln(x)$ assegnata nell'intervallo $[0;1]$.

Per prima cosa invertiamo la funzione $f(x)$, esplicitandone la variabile x. Otteniamo $g(y) = e^y$. A questo punto applichiamo il metodo dei pluri-cilindri. La primitiva di $g^2(y)$ è $G(y) = \frac{1}{2}e^{2y}$.

$$\text{vol}(\mathcal{F}) = \pi \int_0^1 g^2(y)dy = \pi\,[G(1) - G(0)] = \frac{1}{2}\pi\left(e^2 - 1\right).$$



Calcola il volume del solido di rotazione, ottenuto ruotando attorno all'asse y il trapezoide individuato dal grafico della funzione $f(x)$ assegnata nell'intervallo sull'asse y indicato.

255 ●○○ $f(x) = 3x$, $[0;6]$ $[8\pi]$

256 ●○○ $f(x) = \sqrt{x}$, $[0;2]$ $[\frac{32}{5}\pi]$

257 ●○○ $f(x) = x^3$, $[0;1]$ $[\frac{3}{5}\pi]$

258 ●○○ $f(x) = \frac{1}{x}$, $[1;3]$ $[\frac{2}{3}\pi]$

259 ●○○ $f(x) = x^2$ (con $x \geqslant 0$), $[1;4]$ $[\frac{15}{2}\pi]$

260 ●○○ $f(x) = \arcsin(x)$, $[0;\frac{\pi}{2}]$ $[\frac{\pi^2}{4}]$

261 ●○○ $f(x) = \sqrt{x+1}$, $[1;2]$ $[\frac{38}{15}\pi]$

262 ●○○ $f(x) = e^{\frac{x}{2}}$, $[1;e]$ $[4\pi(e-2)]$

263 ●○○ $f(x) = 2x + 1$, $[1;5]$ $[\frac{16}{3}\pi]$

264 ●○○ $f(x) = \frac{1}{x-1}$ $[1;3]$ $[\pi\left(\frac{8}{3} + 2\ln 3\right)]$

265 ●○○ $f(x) = (x-2)^2$ (con $x \geqslant 2$), $[0;4]$ $[\frac{136}{3}\pi]$

266 ●○○ $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ (con $x \geqslant 0$), $[0;2]$ $[\frac{16}{3}\pi]$

267 ●○○ $f(x) = 2e^x$, $[2;2e]$ $[2\pi(e-2)]$

268 ●○○ $f(x) = x^3 + 1$, $[1;9]$ $[\frac{96}{5}\pi]$

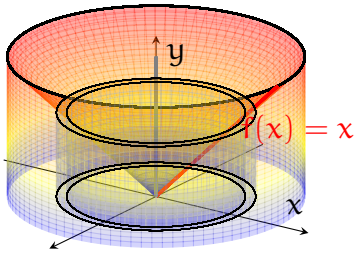
Metodo dei gusci

Esercizio svolto

269 Calcola il volume del solido di rotazione, ottenuto ruotando attorno all'asse y il trapezoide individuato dal grafico della funzione $f(x) = x$ assegnata nell'intervallo sull'asse x $[0;1]$.

Il guscio cilindrico ha un raggio interno di x e uno esterno di $(x + dx)$ e altezza $f(x)$. Calcolandone il volume dV, otteniamo $dV = 2\pi x f(x)\,dx$ (ricordiamo che il termine dx^2 è un infinitesimo di ordine superiore rispetto dx e quindi trascurabile). La primitiva della funzione integranda è $F(x) = \frac{1}{3}x^3$. Integrando su tutto il dominio, abbiamo

$$\mathrm{vol}(\mathcal{F}) = 2\pi \int_0^1 x f(x)\,dx = 2\pi\,(F(1) - F(0)) = \frac{2}{3}\pi.$$



Calcola il volume del solido di rotazione, ottenuto ruotando attorno all'asse y il trapezoide individuato dal grafico della funzione $f(x)$ assegnata nell'intervallo sull'asse x assegnato.

270 ●○○ $f(x) = x^2$, $[0;2]$ $[8\pi]$

271 ●○○ $f(x) = \sqrt{x}$, $[0;4]$ $[\frac{128}{5}\pi]$

272 ●○○ $f(x) = e^x$, $[0;1]$ $[2\pi]$

273 ●○○ $f(x) = \frac{1}{x}$, $[1;3]$ $[4\pi]$

274 ●○○ $f(x) = \sin(x)$, $[0;\pi]$ $[2\pi^2]$

275 ●○○ $f(x) = \ln(x)$, $[1;e]$ $[\frac{\pi}{2}(e^2+1)]$

276 ●○○ $f(x) = \sqrt{1-x^2}$, $[0;1]$ $[\frac{2}{3}\pi]$

277 ●○○ $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$, $[0;1]$ $[\pi \ln 2]$

278 ●○○ $f(x) = \cos(x)$, $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$ $[\pi(\pi-2)]$

279 ●○○ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$, $[0;1]$ $[2\pi(\sqrt{2}-1)]$

280 ●○○ $f(x) = x^3$, $[0;1]$ $[\frac{2}{5}\pi]$

281 ●○○ $f(x) = e^{-x^2}$, $[0;1]$ $[\frac{\pi(e-1)}{e}]$

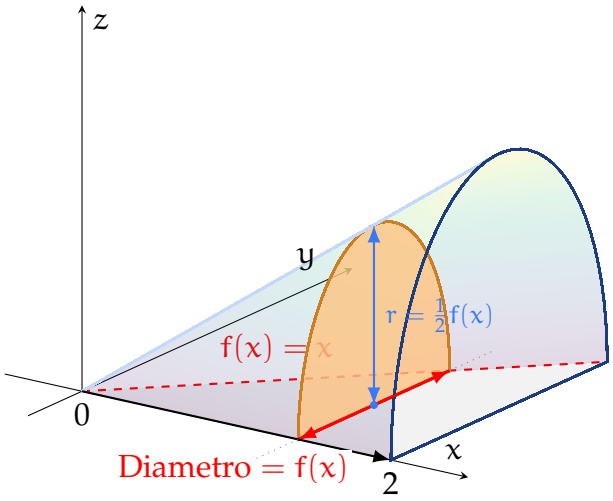
Solidi con sezioni di area nota

Esercizio svolto

282 Calcola il volume del solido che ha come base la regione finita di piano delimitata dalla curva di equazione $f(x) = x$ e dall'asse x, nell'intervallo $[0;2]$, e come sezione perpendicolare all'asse x un semicerchio.

Le sezioni sono semicerchi di raggio $R(x) = \frac{1}{2}f(x)$ e spessore infinitesimo dx. Il volume infinitesimo è quindi $V(x) = \frac{1}{2}\pi R^2(x)\,dx = \frac{\pi}{8}x^2\,dx$. La primitiva è $F(x) = \frac{\pi}{24}x^3$. Integrando su tutto l'intervallo, otteniamo

$$\mathrm{vol}(\mathcal{F}) = \int_0^2 \frac{\pi}{4}f^2(x)\,dx = F(2) - F(0) = \frac{\pi}{3}.$$



Calcola il volume dei solidi che hanno come base le regioni finite di piano delimitate dalle curve di equazioni assegnate e dall'asse x negli intervalli indicati a fianco e come sezioni perpendicolari all'asse x quelle indicate.

283 $f(x) = \sqrt{x}$, $[0;4]$, sezione: quadrati $[8]$

●○○

284 $f(x) = \sin(x)$, $[0;\pi]$, sezione: quadrati $[\frac{\pi}{2}]$

●○○

285 $f(x) = x^2$, $[0;1]$, sezione: triangoli equilateri $[\frac{\sqrt{3}}{20}]$

●○○

286 $f(x) = \ln(x)$, $[1;e]$, sezione: quadrati $[e-2]$

●●○

287 $f(x) = \sqrt{1-x}$, $[0;1]$, sezione: rettangoli di altezza 2 $[\frac{4}{3}]$

●○○

288 $f(x) = e^x$, $[0;1]$, sezione: semicerchi $[\frac{\pi}{16}(e^2-1)]$

●○○

289 ●○○ $f(x) = \sqrt{4-x^2}$, $[-2;2]$, sezione: quadrati $[\frac{32}{3}]$

290 ●○○ $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$, $[1;4]$, sezione: tr. rettangoli isosceli (cateto su base) $[\ln 2]$

291 ●○○ $f(x) = \cos(x)$, $[0;\dfrac{\pi}{2}]$, sezione: quadrati $[\frac{\pi}{4}]$

292 ●○○ $f(x) = x$, $[0;3]$, sezione: rettangoli con $h = 3 \cdot base$ [27]

293 ●○○ $f(x) = \sqrt{1-x^2}$, $[-1;1]$, sezione: triangoli equilateri $[\frac{\sqrt{3}}{3}]$

294 ●○○ $f(x) = \dfrac{1}{x}$, $[1;2]$, sezione: quadrati $[\frac{1}{2}]$

§9.7.10 Applicazioni alla Fisica

Esercizio svolto

295 Un oggetto si sposta lungo una traiettoria rettilinea per effetto di una forza, che dipende dalla posizione secondo la legge $F(x) = \frac{1}{x+3}$ e che agisce lungo la direzione del moto. L'oggetto parte dal punto di coordinate $x_0 = 2$ e termina nel punto $x_f = 7$. Determina il lavoro fatto dalla forza F sull'oggetto.

Il lavoro di una forza è dato dall'integrale

$$L = \int_{x_0}^{x_f} F(x)\,dx = \int_3^7 \frac{1}{x+3}\,dx = \ln 10 - \ln 5 = \ln 2 \text{ J}.$$

296 ●○○ **Forza Elastica.** Una molla a riposo è lunga 10 cm e bisogna applicare una forza F di 50 N per allungarla di 5 cm. Determina il valore della costante elastica e il lavoro necessario per allungare la molla fino a 35 cm. $[k = 1000\,\text{N/m}, L = 31{,}25\,\text{J}]$

297 ●○○ **Forza Elastica.** Una molla con costante elastica $k = 400\,\text{N/m}$ viene allungata dalla sua posizione di riposo ($x = 0$) fino a ottenere un allungamento di $0{,}2$ m. Calcola il lavoro compiuto dalla forza esterna applicata, sapendo che $F(x) = kx$. $[W = 8\,\text{J}]$

298 ●○○ **Forza Polinomiale.** Un carrello è soggetto a una forza variabile, che dipende dalla posizione secondo la legge $F(x) = 3x^2 + 2x + 10$ (con F in Newton e x in metri). Determina il lavoro compiuto dalla forza per spostare il carrello dall'origine $x = 0$ a $x = 3$ m. $[W = 66\,\text{J}]$

299 ●○○ **Campo Gravitazionale.** Un satellite di massa m viene allontanato dalla superficie terrestre. La forza gravitazionale varia secondo la legge $F(r) = \frac{C}{r^2}$. Calcola il lavoro necessario per spostare il corpo da una distanza R (raggio terrestre) a una distanza $3R$ dal centro della Terra, sapendo che $C = GMm = 6 \cdot 10^{14}\,N \cdot m^2$. $[W = 4 \cdot 10^{14}\,J]$

300 ●○○ **Forza Sinusoidale.** Un pistone magnetico è soggetto a una forza descritta dalla funzione $F(x) = F_0 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)$, dove $F_0 = 20\,N$ e $L = 2\,m$. Calcola il lavoro compiuto dalla forza quando il pistone si sposta da $x = 0$ a $x = 2\,m$. $[W = \frac{80}{\pi} \approx 25,5\,J]$

301 ●●○ **Ciclo con Isoterma.** Una mole di gas perfetto compie un ciclo ABC. La trasformazione $A \to B$ è un'espansione isoterma da $V_A = 1\,dm^3$ e $P_A = 8\,atm$ fino a $V_B = 2\,dm^3$. Segue una compressione isobara $B \to C$ che riporta il gas al volume iniziale e una trasformazione isocora $C \to A$. Calcola il lavoro totale del ciclo.
$[W_{tot} = P_A V_A(\ln 2 - 0,5) \approx 156\,J]$

302 ●●○ **Trasformazione Politropica.** Un gas ideale compie un ciclo chiuso partendo dallo stato $A(V_A = 2\,m^3, P_A = 100\,kPa)$. La trasformazione $A \to B$ segue la legge sperimentale $P(V) = \alpha V^2$, con $\alpha = 25\,kPa/m^6$, fino al volume $V_B = 4\,m^3$. Il ciclo si chiude con una isocora $B \to C$ fino alla pressione $P_C = P_A$ e una isobara $C \to A$. Determina il lavoro netto. $[W_{tot} = \frac{800}{3} \approx 266,7\,kJ]$

303 ●●○ **Ciclo Esponenziale.** In un pistone, un gas compie un ciclo $1 \to 2 \to 3 \to 1$. Il tratto $1 \to 2$ è una compressione regolata dalla funzione $P(V) = P_0 e^{(V_0 - V)/V_0}$, con $P_0 = 10 \times 10^5\,Pa$ e $V_0 = 1\,m^3$, dal volume $V_1 = 1\,m^3$ al volume $V_2 = 0,5\,m^3$. Segue un'espansione isobara $2 \to 3$ fino a $V_3 = 1\,m^3$ e una isocora $3 \to 1$. Calcola il lavoro netto. $[W_{tot} = P_0(1 - 0,5\sqrt{e}) \approx 17,6\,kJ]$

304 ●○○ **Moto a velocità variabile.** Un punto materiale si muove lungo una retta con una velocità espressa dalla legge $v(t) = 3t^2 - 2t + 5$ (espressa in m/s). Calcola la distanza percorsa dal punto nell'intervallo di tempo $[0; 2]$ secondi. $[s = 14\,m]$

305 ●○○ **Moto oscillatorio smorzato.** La velocità di un pistone in un macchinario varia secondo la legge $v(t) = 10\sin(2t)$ (in cm/s). Determina lo spazio totale percorso dal pistone durante il primo quarto di periodo, ovvero nell'intervallo $[0; \pi/4]$ secondi. $[s = 5\,cm]$

306 ●●○ **Rallentamento logaritmico.** Un corpo rallenta la sua corsa in un fluido viscoso. La sua velocità in funzione del tempo è data da $v(t) = \dfrac{8}{t+1}$ (in m/s). Calcola la distanza coperta dal corpo dall'istante iniziale $t = 0$ fino all'istante $t = e^2 - 1$ secondi. $[s = 16\,m]$

§9.7.11 Misura della lunghezza di un arco di curva

Calcola la lunghezza ℓ dell'arco di curva rappresentato dal grafico della funzione $y = f(x)$ nell'intervallo indicato.

307 ●○○ $f(x) = \dfrac{3}{4}x$ in $[0, 4]$ $[\ell = 5]$

308 ●○○ $f(x) = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ in $[0,3]$ $[\ell = \frac{14}{3}]$

309 ●○○ $f(x) = \frac{x^2}{4} - \frac{1}{2}\ln x$ in $[1,e]$ $[\ell = \frac{e^2+1}{4}]$

310 ●○○ $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ in $[0,1]$ $[\ell = \frac{e^2-1}{2e}]$

311 ●○○ $f(x) = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$ in $[1,2]$ $[\ell = \frac{17}{12}]$

312 ●○○ $f(x) = \frac{1}{3}(x^2+2)^{\frac{3}{2}}$ in $[0,1]$ $[\ell = \frac{4}{3}]$

313 ●○○ $f(x) = \ln(\cos x)$ in $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$ $[\ell = \ln(2+\sqrt{3})]$

314 ●○○ $f(x) = \ln(1-x^2)$ in $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ $[\ell = \ln 3 - \frac{1}{2}]$

315 ●○○ $f(x) = \ln(\sin x)$ in $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]$ $[\ell = \frac{1}{2}\ln 3]$

316 ●○○ $f(x) = \arcsin(e^{-x})$ in $[0, \ln 2]$ $[\ell = \ln(2+\sqrt{3})]$

§9.7.12 Misura della superficie laterale di un solido di rotazione

Calcola l'area della superficie S generata dalla rotazione completa attorno all'asse x del grafico della funzione $y = f(x)$ nell'intervallo indicato.

317 ●○○ $f(x) = 2x$ in $[0,2]$ $[S = 8\sqrt{5}\pi]$

318 ●○○ $f(x) = \sqrt{9-x^2}$ in $[-2,2]$ $[S = 24\pi]$

319 ●○○ $f(x) = \sqrt{x}$ in $[0,2]$ $[S = \frac{13}{3}\pi]$

320 ●○○ $f(x) = \frac{1}{3}x^3$ in $[0,1]$ $[S = \frac{\pi}{9}(2\sqrt{2}-1)]$

321 ●○○ $f(x) = \frac{3}{4}x + 1$ in $[0,4]$ $[S = 25\pi]$

322 ●○○ $f(x) = \sqrt{x+2}$ in $[0,4]$ $[S = \frac{49\pi}{3}]$

323 ●○○ $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ in $[0, \ln 2]$ $[S = \pi\left(\ln 2 + \frac{15}{16}\right)]$

324 ●○○ $f(x) = \sqrt{x}\left(1 - \frac{1}{3}x\right)$ in $[0,3]$ $[S = 3\pi]$

325 ●○○ $f(x) = \cos x$ in $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ $[S = \pi\left(\sqrt{2} + \ln(1+\sqrt{2})\right)]$

326 ●○○ $f(x) = e^x$ in $[0, \ln 2]$ $[S = \pi\left(2\sqrt{5} - \sqrt{2} + \ln\frac{2+\sqrt{5}}{1+\sqrt{2}}\right)]$

§9.7.13 Dall'Esame di Stato

327 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2015, quesito 2*) Dimostrare che il volume del tronco di cono è espresso dalla formula

$$V = \frac{1}{3}\pi \cdot h \cdot \left(R^2 + Rr + r^2\right)$$

dove R, r sono i raggi e h l'altezza.

328 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2015, quesito 10*) Il grafico della funzione $f(x) = \sqrt{x}$ $(x \in \mathbb{R}, x \geqslant 0)$ divide in due porzioni in rettangolo $ABCD$ avente vertici $A(1;0)$, $B(4;0)$, $C(4;2)$, $D(1;2)$. Calcolare il rapporto fra le aree delle due porzioni. $[\frac{7}{2}]$

329 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2015, quesito 1*) Data la funzione integrale $\int_1^x \ln t\,dt$, determinare per quali valori di x il suo grafico incontra la retta di equazione $y = 2x + 1$.

$[x = 0 \vee x = e^3]$

330 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2015, quesito 5*) Determinare il volume del solido ottenuto dalla rotazione attorno alla retta di equazione $x = 2$ della parte di piano delimitata dalla parabola di equazione $y^2 = 8x$ e dalla retta stessa. $[\frac{256}{15}\pi]$

331 ●○○ (*ESC Americhe, Sessione straordinaria 2015, quesito 1*) Determinare il volume del solido ottenuto dalla rotazione attorno alla retta di equazione $y = 3$ della regione di piano delimitata dalla curva di equazione $y = x^3 - 3x + 3$ e dalla retta stessa. $[\frac{144}{35}\sqrt{3}\pi]$

332 ●○○ (*ESC Americhe, Sessione straordinaria 2015, quesito 7*) Calcolare il valor medio della funzione $f(x) = \begin{cases} x - 1 & 1 \leqslant x \leqslant 3 \\ e^{x-3} + 1 & 3 < x \leqslant 6 \end{cases}$ e determinare il valore della x in cui la funzione assume il valore medio. $[f(c) = \frac{e^3+4}{5},\ c = 3 + \ln\left(\frac{e^3-1}{5}\right)]$

333 ●●○ (*ESC, Sessione ordinaria 2016, quesito 1*) È noto che

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}$$

Stabilire se il numero reale u, tale che

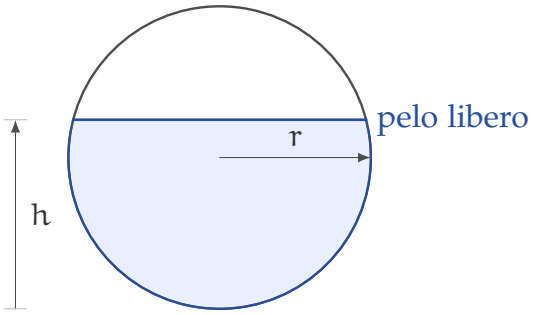
$$\int_{-\infty}^{u} e^{-x^2}\,dx = 1$$

è positivo oppure negativo. Determinare inoltre i valori dei seguenti integrali, motivando le risposte:

$$A = \int_{-u}^{u} x^7 e^{-x^2}\,dx \qquad B = \int_{-u}^{u} e^{-x^2} \qquad C = \int_{-u}^{u} e^{-5x^2}\,dx$$

$[\varphi = \frac{\pi}{4} \vee k = \sqrt{2}]$

334 ●●○ (*ESC, Sessione ordinaria 2016, quesito 3*) Un recipiente sferico con raggio interno r è riempito con un liquido fino all'altezza h. Utilizzando il calcolo integrale, dimostrare che il volume del liquido è dato da $V = \pi \cdot \left(rh^2 - \frac{h^3}{3}\right)$.



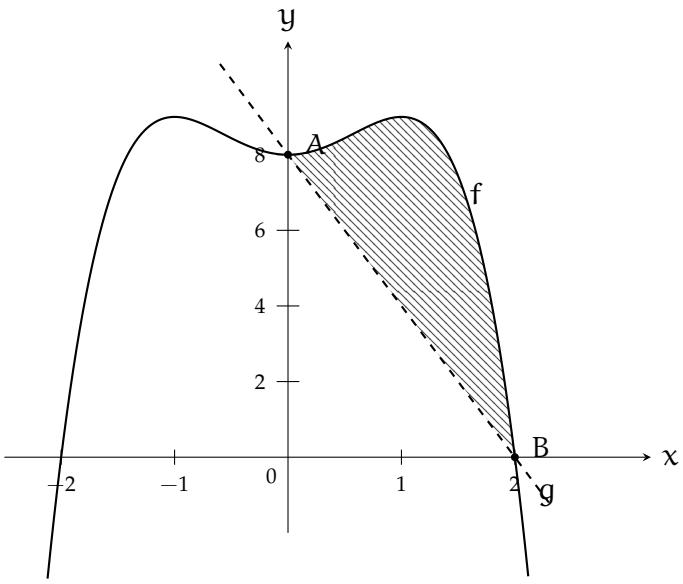
335 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2016, quesito 10*) Sia f la funzione così definita nell'intervallo $]1,+\infty)$:

$$f(x) = \int_e^{x^2} \frac{t}{\ln t}\,dt$$

Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di f nel suo punto di ascissa $\sqrt{e}$. $[y = 2e\sqrt{e}x - 2e^2]$

336 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2016, quesito 4*) Posto, per $n \in \mathbb{N}$, $A_n = \int_0^1 x^n e^x\,dx$, stabilire il valore di A_1 e dimostrare che, per ogni $n > 0$, si ha $A_n = e - nA_{n-1}$. $[A_1 = 1]$

337 ●○○ (*ESC, Sessione straordinaria 2016, quesito 8*) Data la funzione $f(x) = -x^4 + 2x^2 + 8$, sia g la retta passante per i punti $A(0,8)$ e $B(2,0)$. Si calcoli l'area della regione tratteggiata indicata in figura.



$[\frac{104}{15}]$

338 ●○○ (*ESC, Sessione straordinaria 2016, quesito 10*) Si consideri, nel piano cartesiano, la regione limitata R, contenuta nel primo quadrante, compresa tra l'asse y e i grafici di $y = 2^x$ e $y = x^2$. Si determinino i volumi dei solidi che si ottengono ruotando R attorno all'asse x e all'asse y. $[V_x = \pi\left(\frac{15}{2\ln 2} - \frac{32}{5}\right),\ V_y = \pi\left(8 - \frac{4\ln^2 4 - 8\ln 4 + 6}{\ln^2 2}\right)]$

339 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2017, quesito 1*) Definito il numero E come:

$$E = \int_0^1 xe^x\,dx,$$

dimostrare che risulta:

$$\int_0^1 x^2e^x\,dx = e - 2E,$$

ed esprimere

$$\int_0^1 x^3e^x\,dx$$

in termini di e ed E. $[6E - 2e]$

340 ●●○ (*ESC, Sessione suppletiva 2017, quesito 1*) Consideriamo la funzione $f(x) = e^{3-x}$. Preso un numero reale a sia R_a la regione illimitata formata dai punti aventi ascissa $x > a$ che sono compresi tra il grafico di f e l'asse x. Per quale valore di a l'area di R_a risulta pari a 2? $[3 - \ln 2]$

341 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2017, quesito 9*) Data la funzione:

$$f(x) = x^2 + 1, \quad x \in \mathbb{R}$$

determinare il volume del solido ottenuto dalla rotazione attorno all'asse delle y della porzione di piano delimitata dal grafico di $f(x)$ e dall'asse delle ascisse per $x \in [0;3]$. $[\frac{99}{2}\pi]$

342 ●●○ (*ESC, Sessione straordinaria 2017, quesito 3*) Un solido ha per base la regione Π del piano cartesiano compresa tra il grafico della funzione $f(x) = x^2 + 2$ e l'asse delle x nell'intervallo $[0;2]$. Per ogni punto P di Π, di ascissa x, l'intersezione del solido col piano passante per P e ortogonale all'asse delle x è un rettangolo di altezza $x + 1$.

Calcolare il volume del solido. $[\sqrt{\frac{44}{3}}]$

343 ●●○ (*ESC, Sessione straordinaria 2017, quesito 10*) Data la funzione

$$\int_0^{e^{2x}} \ln(t)\,dt$$

calcolare la sua derivata prima e di quest'ultima individuare gli eventuali punti stazionari. $[F'(x) = 4xe^{2x},\ x = -\frac{1}{2}, y = -2e^{-1}]$

344 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2018, quesito 7*) Determinare a in modo che

$$\int_a^{a+1} (3x^2 + 3)\,dx$$

sia uguale a 10. $[a = -2 \vee a = 1]$

345 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2018, quesito 2*) Si consideri la funzione $f(x) = \frac{1}{x}$ nell'intervallo $[p, 2p]$ e, detto Γ il suo grafico, sia t la retta tangente a Γ nel suo punto di ascissa p. Determinare, al variare di p, le aree delle due parti in cui la retta t divide la regione finita di piano compresa fra Γ e l'asse delle ascisse. $[A_1 = \ln 2 - \frac{1}{2},\ A_2 = \frac{1}{2}]$

346 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2018, quesito 4*) Verificare che:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx = \frac{n-1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-2} x \, dx$$

per $n > 1$ e usare questo risultato per calcolare:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x \, dx.$$

$[\frac{3}{16}\pi]$

347 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2018, quesito 7*) Date le curve γ_1 e γ_2 di equazioni rispettivamente $y = x^2 + 1$ e $y = x^2 - 8x + 9$, sia t la retta che è tangente a entrambe. Stabilire l'area della regione piana di area finita che è delimitata da γ_1, γ_2 e t. $[\frac{16}{3}]$

348 ●○○ (*ESC, Sessione straordinaria 2018, quesito 5*) Determinare l'area della superficie compresa tra il grafico della funzione:

$$f(x) = \frac{2x+1}{x^2+x+1}$$

le rette $y = 2$, $x = 5$ e l'asse y. $[10 - \ln 31]$

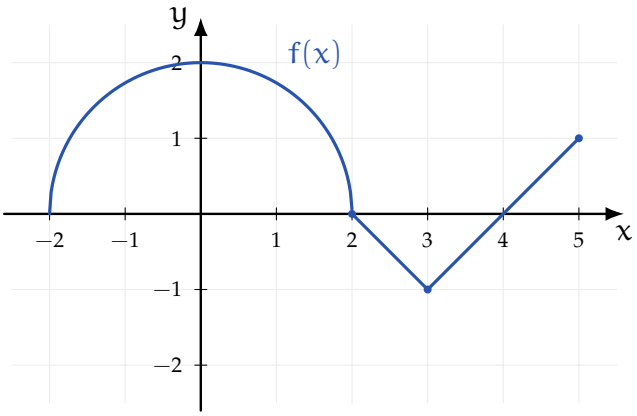
349 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2023, quesito 6*) Scrivere una funzione polinomiale $y = p(x)$ di terzo grado che si annulli solo per $x = 0$ e per $x = 3$, il cui grafico sia tangente all'asse x in un punto e passi per $P(1, -4)$. Determinare l'area della regione piana limitata compresa tra l'asse x e il grafico della funzione polinomiale individuata. $[\frac{27}{2}$ oppure $\frac{27}{4}]$

350 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2023, quesito 7*) Calcolare

$$\lim_{x \to 1} \frac{\int_1^x (t^2-1)e^{2t} dt}{(x-1)^2}$$

$[e^2]$

351 ●●○ (*ESC, Sessione straordinaria 2023, quesito 6*) Si consideri la funzione $F(x) = \int_{-2}^{x} f(t)\,dt$ con $x \in [-2;5]$, dove f è la funzione rappresentata in figura, ottenuta dall'unione di una semicirconferenza e due segmenti. Calcolare $F(-2)$, $F(2)$, $F(3)$ e $F(5)$.



$[0,\ 2\pi,\ 2\pi - \frac{1}{2},\ 2\pi - \frac{1}{2}]$

352 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2024, quesito 6*) Si consideri la funzione integrale $F(x) = \int_{a}^{x} \frac{\cos\frac{1}{t}}{t^2}\,dt$, con $x \geqslant a$, in cui a indica unampiano parametro reale positivo. Determinare il più grande valore di a in modo che $F\left(\frac{2}{\pi}\right) = -\frac{1}{2}$. $[\frac{6}{5\pi}]$

353 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2024, quesito 7*) Un resistore di resistenza R è percorso da una corrente variabile nel tempo di intensità $I(t) = I_0\frac{a}{t}$, con $t > 0$ e le costanti positive I_0 e a espresse, rispettivamente, in ampère e in secondi. Sapendo che la potenza dissipata nel resistore per effetto Joule è $P(t) = RI^2(t)$, determinarne il valor medio nell'intervallo $[2a;3a]$. $[\frac{RI_0^2}{6}]$

354 ●○○ (*ESC, Sessione straordinaria 2024, quesito 4*) Determinare il valore del parametro reale $k > 1$ in modo che il valor medio della funzione

$$f(x) = \ln x^3 + \frac{3x-3}{x}$$

sull'intervallo $[1;k]$ sia uguale a $1 - \ln\left(\frac{5}{2}\right)$. $[\sqrt[3]{\frac{2e}{5}}]$

355 ●○○ (*ESC, Sessione straordinaria 2024, quesito 6*) Determinare l'equazione di una funzione polinomiale di primo grado $y = f(x)$ tale che:

i) $\int_0^1 f(x)\,dx = 1$;

ii) $\int_1^2 f(x)\,dx = 2$.

$[f(x) = x + \frac{1}{2}]$

356 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2025, quesito 6*) Scrivere una funzione polinomiale f in modo tale che la retta di equazione $y = 2x + 3$ sia tangente al grafico di f nel suo punto di ascissa 0 e si abbia $\int_0^3 f(x)\,dx = 9$. $[f(x) = -x^2 + 2x + 3]$

357 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2025, quesito 8*) Sia data la funzione $f(x) = ax\ln(x) + \frac{b}{x^4} + c\sin\left(\frac{1}{x}\right)$, con $a, b, c \in \mathbb{R}$. Determinare i parametri a, b, c in modo che:

- il $\lim_{x\to 0^+} f(x)$ esista e abbia un valore finito;
- $\int_1^e f(x)\,dx = 1$.

$[a = \frac{4}{e^2+1},\ b = 0,\ c = 0]$

358 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2026, quesito 4*) Si consideri la funzione $F(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2}dt + \int_0^{\frac{1}{x}} \frac{1}{1+t^2}dt$ (con $x > 0$).
Dimostrare che la funzione $F(x)$ è una funzione costante e calcolarne il valore. $[\frac{\pi}{2}]$

CAPITOLO 10

Metodi numerici

> *When a problem in pure or in applied mathematics is "solved" by numerical computation, errors, that is, deviations of the numerical "solution" obtained from the true, rigorous one, are unavoidable. Such a "solution" is therefore meaningless, unless there is an estimate of the total error in the above sense.*[1]
>
> JOHN VON NEUMANN E HERMAN H. GOLDSTINE

L'integrazione numerica e la risoluzione numerica delle equazioni algebriche iniziarono a svilupparsi in seguito alla crescente necessità di ottenere risultati utili, quando i metodi simbolici esatti non erano disponibili o risultavano di impossibile applicazione. Nella seconda metà del XVII secolo, Isaac Newton formulò un procedimento iterativo per approssimare le radici delle equazioni, successivamente presentato nel suo trattato sulle flussioni del 1671, pubblicato postumo nel 1736.[2] Già nel 1690 Joseph Raphson ne aveva dato una forma più sistematica nella sua *Analysis Aequationum Universalis*.[3] Il conseguente metodo di Newton-Raphson rimane una delle tecniche elementari più usate per la soluzione numerica delle equazioni non lineari. Un'evoluzione analoga ebbe luogo nell'integrazione numerica. Le formule basate sull'interpolazione, associate a Newton e Roger Cotes, furono raccolte nell'opera postuma di Cotes, *Harmonia Mensurarum*.[4] Nel corso del XVIII secolo, Thomas Simpson rese popolare una regola quadratica particolarmente efficace.[5] All'inizio del XIX secolo, Carl Friedrich Gauss introdusse formule di quadratura fondate su nodi scelti in modo ottimale, aumentando notevolmente l'accuratezza ottenibile con un numero fissato di valutazioni della funzione.[6] Questi sviluppi definirono le idee principali di *iterazione, interpolazione, controllo dell'errore e campionamento efficiente*, che continuano a orientare la moderna analisi numerica. Oggi i calcolatori elettronici hanno trasformato le idee dei pionieri del calcolo numerico in strumenti capaci di affrontare problemi di dimensioni e complessità senza precedenti. I metodi numerici sono oggi alla base della simulazione scientifica, della progettazione ingegneristica, dell'analisi dei dati e dell'ottimizzazione, mentre gli algoritmi adattivi e il calcolo parallelo consentono di eseguire migliaia di miliardi di operazioni in

[1] Quando un problema di matematica pura o applicata viene "risolto" mediante calcolo numerico, gli errori, ovvero le deviazioni della "soluzione" numerica ottenuta rispetto a quella vera e rigorosa, sono inevitabili. Tale "soluzione" è quindi priva di significato, a meno che non si disponga di una stima dell'errore totale nel senso sopra descritto (Neumann e Goldstine, "Numerical Inverting of Matrices of High Order").

[2] Newton, *The Method of Fluxions and Infinite Series*.

[3] Raphson, *Analysis Aequationum Universalis*.

[4] Cotes, *Harmonia Mensurarum, sive Analysis et Synthesis per Rationum et Angulorum Mensuras Promotae*.

[5] Simpson, *Mathematical Dissertations on a Variety of Physical and Analytical Subjects*.

[6] Gauss, "Methodus nova integralium valores per approximationem inveniendi".

tempi brevi. Il modo in cui i calcolatori rappresentano i numeri e le sottili differenze tra l'algebra e l'algebra di macchina possono produrre discrepanze nei risultati ed errori che, se non correttamente analizzati, potrebbero rendere inutili i risultati ottenuti. Lo studio sistematico di questi effetti, avviato da von Neumann e Goldstine nel lavoro da cui è tratta l'epigrafe, sviluppato da Wilkinson[7] e approfondito in trattazioni moderne come quella di Higham,[8] costituisce perciò una parte essenziale del calcolo scientifico affidabile.

Sì, ma a cosa serve?
Inquadra il QR code per alcune suggestioni legate al mondo fisico!

§10.1 Integrazione numerica

Vengono presentati di seguito i metodi d'integrazione numerica dei rettangoli, dei trapezi e di Cavalieri-Simpson per il calcolo approssimato dell'integrale definito di una funzione e la relativa stima dell'errore di approssimazione.

§10.1.1 Metodo dei rettangoli

Data una funzione f integrabile nell'intervallo chiuso $I = [a, b]$ e fissato un numero naturale $n > 1$, si consideri la suddivisione dell'intervallo I in n intervalli contigui $I_1 = [x_0, x_1], \dots, I_n =]x_{n-1}, x_n]$, ciascuno dei quali di ampiezza $d = \frac{b-a}{n}$. Posto $y_k = f(x_k)$, si consideri quindi la funzione a scalino

$$s_n = \sum_{k=1}^{n} y_k \cdot \chi_{I_k},$$

il cui integrale è

$$\mathcal{R}_n = \int_a^b s_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} y_k.$$

Si ponga ora

$$\mathcal{I} = \int_a^b f(x)\,dx.$$

Al crescere del numero n di intervalli della suddivisione, ci si aspetta che la funzione a scalino approssimi sempre più accuratamente l'andamento della funzione f e quindi che $\mathcal{R}_n$

[7] Wilkinson, *Rounding Errors in Algebraic Processes*.
[8] Higham, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*.

converga verso $\mathcal{I}$. Tale fatto è vero per tutte le funzioni integrabili; per le funzioni continue si dimostra facilmente con ilteorema 5.10.

Un grafico che rappresenta il procedimento sopra descritto è riportato in figura 10.1.

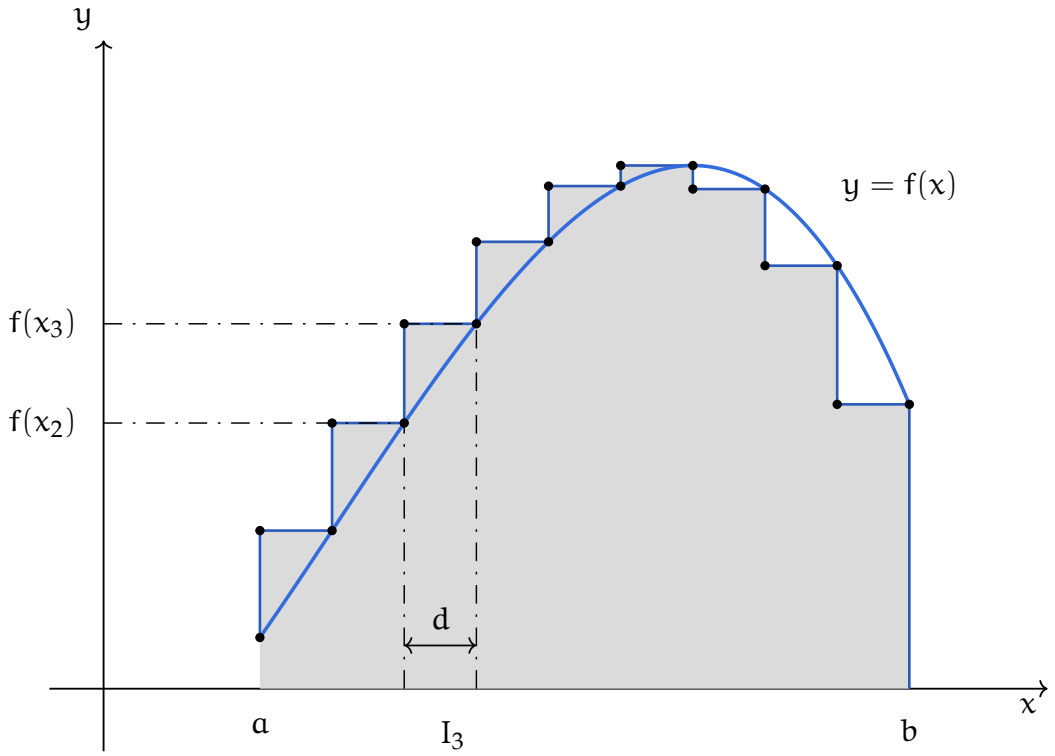


Figura 10.1: Grafico di f e della funzione a scalino s_n

Per valutare la bontà dell'approssimazione, si introduce l'errore di approssimazione E, definito ponendo

$$E_n \stackrel{\text{def}}{=} |\mathcal{I} - \mathcal{R}_n| .$$

Se f è continua in $[a, b]$ e derivabile in $]a, b[$ con derivata limitata, posto $L_1 \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{]a,b[} |f'|$, vale la stima stima dell'errore di approssimazione

$$E_n \leqslant \frac{L_1}{2} \frac{(b-a)^2}{n},$$

ove

$$L_1 \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{x \in]a,b[} \left| f'(x) \right| .$$

Pertanto, al tendere di n all'infinito, l'errore di approssimazione, come previsto, è un infinitesimo di ordine non inferiore a $1/n$. Come era prevedibile, l'errore dipende dalla costante L_1, che è tanto maggiore quanto più ripido è il grafico della funzione integranda, cosa che rende via via meno accurata l'approssimazione di f con la funzione a scalino s_n, a parità del numero n di scalini.

La dimostrazione della validità della stima dell'errore è abbastanza semplice. Innanzitutto occorre ricavare una stima dell'oscillazione della funzione f. Per il teorema di Lagrange, per

ogni coppia $u_1 < u_2$ di punti di I, esiste un qualche $\xi \in]u_1, u_2[$ tale che

$$\frac{f(u_2) - f(u_1)}{u_2 - u_1} = f'(\xi),$$

da cui discende

$$\frac{|f(u_2) - f(u_1)|}{|u_2 - u_1|} = \left|f'(\xi)\right|,$$

che equivale a

$$|f(u_2) - f(u_1)| = \left|f'(\xi)\right| |u_2 - u_1|.$$

Se $|f'(x)| \leqslant L_1$, l'oscillazione dei valori della funzione f può essere stimata da

$$|f(u_2) - f(u_1)| \leqslant L_1 |u_2 - u_1|. \tag{10.1}$$

La disuguaglianza vale evidentemente anche per $u_1 = u_2$, e per $u_1 > u_2$ scambiando i ruoli. Si osservi ora che, applicando (10.1) nel k-esimo intervallino, si può scrivere $|y_k - f(x)| \leqslant L_1(x_k - x)$, cioè

$$-L_1(x_k - x) \leqslant f(x) - y_k \leqslant L_1(x_k - x).$$

Si osservi che la precedente relazione si può esprimere dicendo che, relativamente alla striscia individuata dall'intervallino k-esimo, il grafico $y = f(x)$ è compreso tra le due rette passanti per il punto (x_k, y_k) aventi coefficienti angolari L_1 e $-L_1$, come illustrato nella figura 10.2.

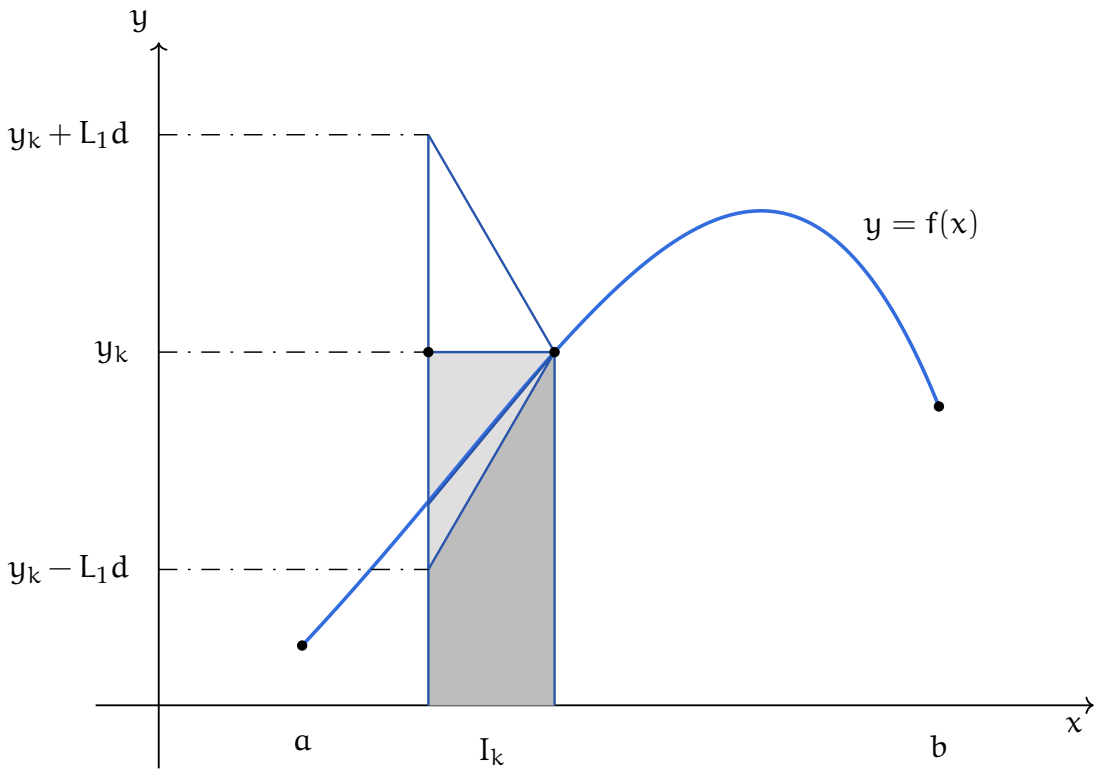


Figura 10.2: Stima nel k-esimo intervallino

Integrando i tre membri nell'intervallino I_k, si ottiene quindi

$$-\frac{1}{2}L_1 d^2 \leqslant \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)\,dx - y_k d \leqslant \frac{1}{2}L_1 d^2.$$

Considerando la precedente catena di disuguaglianze per ciascuno degli n intervalli e sommando i corrispondenti membri, si ottiene

$$-n\frac{1}{2}L_1 d^2 \leqslant \mathcal{I} - \mathcal{R}_n \leqslant n\frac{1}{2}L_1 d^2,$$

da cui segue la seguente stima dell'errore di approssimazione

$$|\mathcal{I} - \mathcal{R}_n| \leqslant n\frac{L_1}{2}\frac{(b-a)^2}{n^2} = \frac{L_1}{2}\frac{(b-a)^2}{n}.$$

Per l'applicazione di quanto detto si farà ricorso a un elaboratore elettronico e a un linguaggio di programmazione a scelta del lettore. Nelle sezioni seguenti il codice è stato implementato in *Python*; lo studente interessato potrà approfondire le tematiche riguardanti le approssimazioni numeriche, per esempio, sui manuali di Quarteroni, Sacco, Saleri e Gervasio[9] e di Atkinson.[10]

Esempio 10.1

Si supponga di voler ottenere un'approssimazione dell'integrale seguente

$$\int_0^2 \left(x^3 + \sin x + 1\right) dx,$$

usando $n = 4$ rettangoli.

La larghezza di ogni rettangolo risulta

$$d = \frac{2-0}{4} = \frac{1}{2}.$$

I quattro punti in cui verrà calcolata la funzione, cioè gli estremi destri dei quattro intervallini, sono

$$\frac{1}{2}, \qquad 1, \qquad \frac{3}{2}, \qquad 2.$$

Quindi

$$\begin{aligned}
\mathcal{R}_4 &= \frac{1}{2}\left[f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) + f\left(\frac{3}{2}\right) + f(2)\right] \\
&= \frac{1}{2}\left[\left(\frac{1}{8} + \sin\frac{1}{2} + 1\right) + (1 + \sin 1 + 1) + \left(\frac{27}{8} + \sin\frac{3}{2} + 1\right) + (8 + \sin 2 + 1)\right] \\
&\approx \boxed{9{,}863\,844}.
\end{aligned}$$

[9] Quarteroni et al., *Matematica numerica*.
[10] Atkinson, *An Introduction to Numerical Analysis*.

Il valore esatto dell'integrale, per confronto, risulta:

$$\mathcal{I} = \int_0^2 \left(x^3 + \sin x + 1\right) dx = \left[\frac{x^4}{4} - \cos x + x\right]_0^2 = 7 - \cos 2 \approx 7{,}416\,147.$$

Perciò l'errore assoluto, utilizzando quattro rettangoli, è

$$E = |\mathcal{I} - \mathcal{R}_4| \approx 2{,}447\,698.$$

La funzione integranda è crescente in $[0, 2]$, per cui il metodo dei rettangoli, in cui si valuta la funzione nell'estremo destro di ogni intervallino, produce una sovrastima dell'integrale. Usando il codice sotto riportato, l'aumento del numero di rettangoli produce una diminuzione dell'errore, così come precedentemente stimato. Per confermare la formula per l'errore precedentemente ricavata, calcoliamo $f'(x)$, che risulta

$$f'(x) = 3x^2 + \cos x,$$

per cui essendo $f''(x) = 6x - \sin x \geqslant 0$ in $[0, 2]$, f' è crescente e positiva, e $L_1 = f'(2) = 12 + \cos 2 \approx 11{,}5839$

$$|\mathcal{I} - \mathcal{R}_4| = E \leqslant \frac{L_1}{2}\frac{2^2}{4} \approx 5{,}791\,93$$

come previsto.

Implementazione in Python

```python
import math


def right_rectangles(f, a, b, n):
    """Approssimazione dell'integrale di f nell'intervallo [a,b]."""
    width = (b - a) / n
    total = 0.0

    for i in range(1,n+1):
        right_endpoint = a + i * width
        total += f(right_endpoint)

    return width * total


def f(x):
    return x**3 + math.sin(x) + 1


for n in (4, 10, 100):
    approximation = right_rectangles(f, 0, 2, n)
    print(f"n = {n:3d}: {approximation:.8f}")
```

Il programma produce

```
n =  4: 9.86384447
n = 10: 8.34235294
n = 100: 7.50559261
```

Come si può vedere, all'aumentare di n il valore approssimato tende a quello esatto restandone sempre al di sopra.



Scarica il codice
Ora prova tu! Scarica il codice Python e usalo per risolvere gli esercizi!

§10.1.2 Metodo dei trapezi

Data una funzione f integrabile nell'intervallo chiuso $I = [a, b]$ e fissato un numero naturale $n > 1$, si consideri la suddivisione dell'intervallo I in n intervalli contigui $I_1 = [x_0, x_1], \ldots, I_n =]x_{n-1}, x_n]$, ciascuno dei quali di ampiezza $d = \frac{b-a}{n}$. Al posto della funzione a scalino adottata nel metodo dei rettangoli, ora si cerca un'approssimazione del grafico di f mediante la spezzata che ne congiunge i punti di ascissa $x_0, \ldots, x_n$. Posto $y_k = f(x_k)$, la funzione approssimante può essere scritta come segue

$$t_n(x) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} y_0 + \dfrac{y_1 - y_0}{d}(x - x_0) & \text{se } x \in I_1, \\ \ldots & \\ y_{n-1} + \dfrac{y_n - y_{n-1}}{d}(x - x_{n-1}) & \text{se } x \in I_n. \end{cases}$$

L'integrale di t_n fornisce un'approssimazione dell'integrale di f e da semplici calcoli risulta

$$\mathcal{T}_n = \int_a^b t_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{y_{k-1} + y_k}{2},$$

che può scriversi anche

$$\mathcal{T}_n = \frac{b-a}{n} \left(\frac{y_0 + y_n}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} y_k \right).$$

Un grafico che rappresenta il procedimento sopra descritto è riportato in figura 10.3.

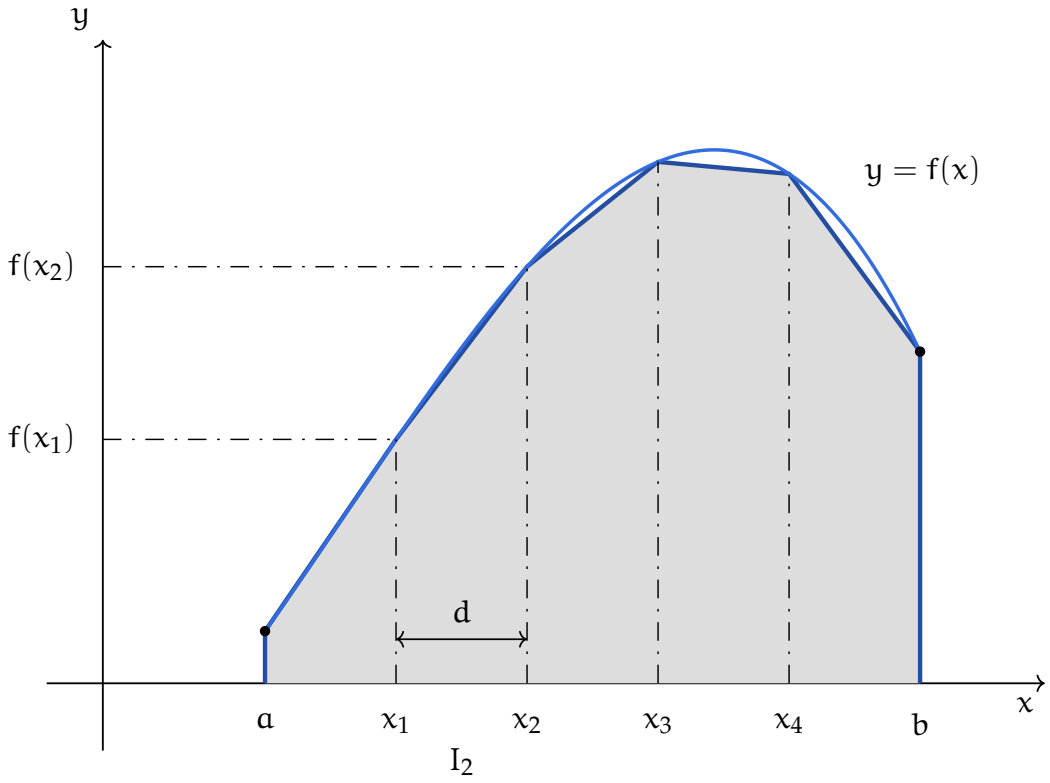


Figura 10.3: Grafico di f e della funzione a trapezi t_n

La convergenza a zero dell'errore di approssimazione fornita dal metodo dei trapezi è in genere migliore di quella del metodo dei rettangoli all'aumentare del numero n dei sottointervalli della suddivisione. In particolare, per le funzioni continue e derivabili due volte con derivata seconda limitata in $]a, b[$, vale la seguente stima dell'errore di approssimazione

$$E_n = |\mathcal{I} - \mathcal{T}_n| \leqslant \frac{L_2}{12}\frac{(b-a)^3}{n^2},$$

ove

$$L_2 \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{x\in]a,\,b[} \left|f''(x)\right|,$$

di cui però non viene qui presentata la laboriosa dimostrazione.[11]

Esempio 10.2

Si supponga di voler ottenere un'approssimazione numerica dell'integrale seguente

$$\int_0^2 \left(x^3 + \sin x + 1\right) dx$$

usando $n = 4$ trapezi.

La larghezza di ogni sottointervallo risulta

$$d = \frac{2-0}{4} = \frac{1}{2}.$$

[11] Quarteroni et al., *Matematica numerica*, cap. 8; Atkinson, *An Introduction to Numerical Analysis*, cap. 5.

Le cinque ascisse necessarie risultano

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{1}{2}, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = \frac{3}{2}, \quad x_4 = 2.$$

Per la funzione $f(x) = x^3 + \sin x + 1$, i valori corrispondenti sono

x_k	0	0.5	1	1.5	2
$f(x_k)$	1	1,604 426	2,841 471	5,372 495	9,909 297

per cui

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_4 &= \frac{1}{2}\left[\frac{f(0)}{2} + f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) + f\left(\frac{3}{2}\right) + \frac{f(2)}{2}\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2} + 1{,}604\,426 + 2{,}841\,471 + 5{,}372\,495 + \frac{9{,}909\,297}{2}\right] \\ &\approx \boxed{7{,}636\,520}. \end{aligned}$$

Comparando il valore approssimato con quello esatto, si ottiene

$$\mathcal{I} = \int_0^2 \left(x^3 + \sin x + 1\right) dx = \left[\frac{x^4}{4} - \cos x + x\right]_0^2 = 7 - \cos 2 \approx 7{,}416\,147.$$

Questo mostra come l'errore assoluto sia in questo caso

$$E_4 = |7{,}636\,520 - (7 - \cos 2)| \approx 0{,}220\,373,$$

mostrando un miglioramento notevole rispetto al metodo dei rettangoli. Lo studente provi a confrontare la stima dell'errore con il valore appena calcolato.

Implementazione in Python

```python
import math


def trapezoidal_rule(f, a, b, n):
    """Approssima l'integrale di f in [a,b]."""
    width = (b - a) / n

    # Gli estremi hanno pesi 1/2.
    total = 0.5 * f(a) + 0.5 * f(b)

    # I punti interni hanno pesi 1.
    for i in range(1, n):
        x = a + i * width
        total += f(x)

    return width * total
```

```

    def f(x):
        return x**3 + math.sin(x) + 1


    for n in (4, 10, 100):
        approximation = trapezoidal_rule(f, 0, 2, n)
        print(f"n = {n:3d}: {approximation:.8f}")
```

Il programma produce

```
n =  4: 7.63652011
n = 10: 7.45142320
n = 100: 7.41649963
```

Anche con questo algoritmo, all'aumentare di n il valore approssimato tende al valore esatto $7 - \cos 2$.

§10.1.3 Metodo di Cavalieri-Simpson

A differenza del metodo dei rettangoli e del metodo dei trapezi, dove la funzione integranda viene interpolata usando funzioni costanti a tratti o lineari a tratti, il metodo di *Cavalieri-Simpson* fa ricorso a polinomi di secondo grado, per questo motivo viene sovente presentato in letteratura anche come metodo delle *parabole*. Si voglia quindi calcolare:

$$\mathcal{I} = \int_a^b f(x)\,dx.$$

Si procede suddividendo l'intervallo I in n sottointervalli, con $n = 2m,\ m \in \mathbb{N}_0$, ognuno dei quali ha ampiezza

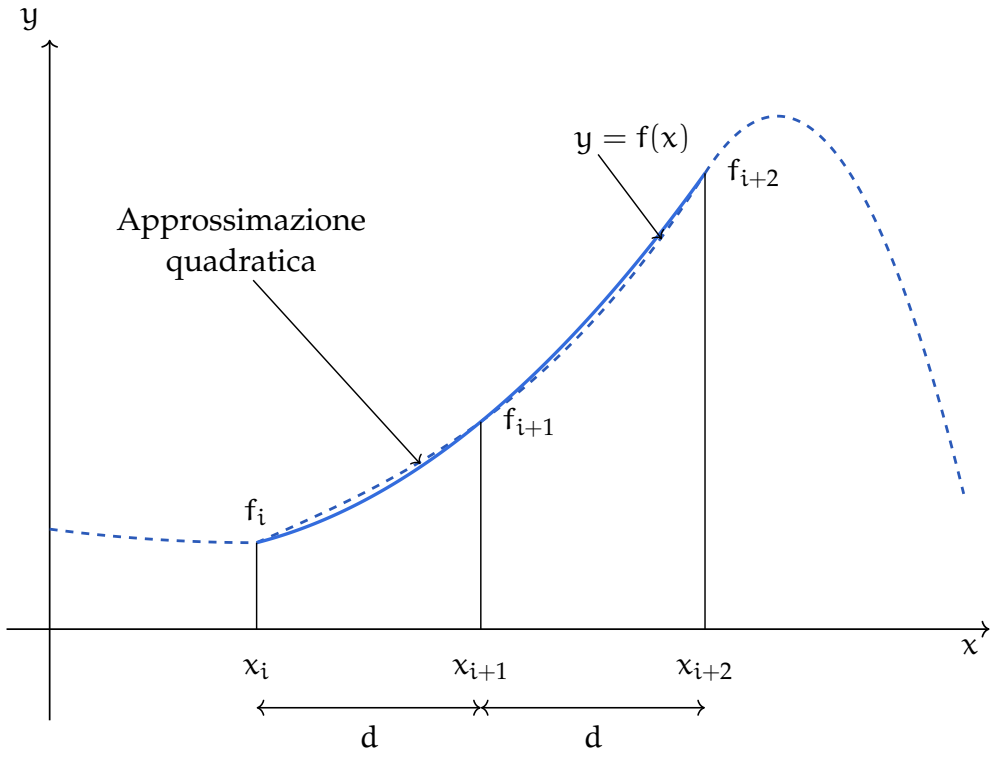
$$d = \frac{b-a}{n}.$$

Si considerano

$$x_k = a + id \quad y_i = f(x_k), \quad k = 0, 1, \ldots, n.$$

Dati tre punti (x_k, y_k), (x_{k+1}, y_{k+1}), (x_{k+2}, y_{k+2}), con ascisse distinte, esiste uno e un solo polinomio di grado non superiore a 2 il cui grafico passa per essi (una parabola, o una retta se i punti sono allineati). Si può allora risolvere il sistema:

$$\begin{cases} y_k = a(x_{k+1} - d)^2 + b(x_{k+1} - d) + c \\ y_{k+1} = ax_{k+1}^2 + bx_{k+1} + c \\ y_{k+2} = a(x_{k+1} + d)^2 + b(x_{k+1} + d) + c \end{cases}$$

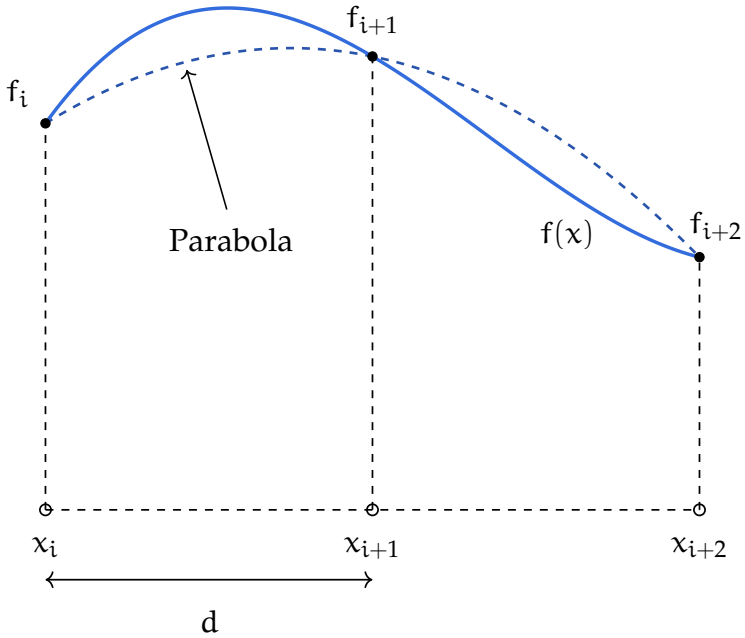


Risolvendo il sistema (lo studente è invitato a svolgere tutti i laboriosi calcoli) e integrando, si ottiene

$$\int_{x_k}^{x_{k+2}} (ax^2 + bx + c)\,dx = \frac{d}{3}(y_k + 4y_{k+1} + y_{k+2}).$$

Sommando su tutte le parabole, si ha:

$$\mathcal{S}_n = \frac{d}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + \ldots + 2y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n) = \frac{d}{3}\sum_{k=0}^{m-1}\left(y_{2k} + 4y_{2k+1} + y_{2k+2}\right) \text{ con } n = 2m$$



Riassumendo quanto detto, è possibile formulare la seguente definizione.

Definizione 10.1 *Formula di Cavalieri-Simpson*

Sia f una funzione reale definita nell'intervallo chiuso $I = [a, b]$, e sia $n \in \mathbb{N}$ pari. Suddividendo l'intervallo I in un numero n di sottointervalli di ampiezza $d = (b-a)/n$, facendo ricorso agli $n+1$ punti

$$x_i = a + id, \quad i = 0, 1, \ldots, n$$

e agli $n+1$ valori della funzione

$$y_i = f(x_i),$$

si chiama formula di Cavalieri-Simpson il numero reale

$$S_n = \frac{d}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + \ldots + 2y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n)$$

Si può dimostrare il seguente teorema per l'errore commesso usando la formula di Cavalieri-Simpson.

Teorema 10.1 *Errore nel metodo di Cavalieri-Simpson*

Sia f derivabile quattro volte in $I = [a, b]$ e $\left|f^{(4)}(x)\right| \leqslant K_4$ per ogni x in I, e sia $n \in \mathbb{N}$ pari. Allora

$$E_4 = |\mathcal{I} - S_n| \leqslant \frac{L_4}{180}\frac{(b-a)^5}{n^4}.$$

La dimostrazione, molto laboriosa, non viene presentata; si può trovare nei manuali di analisi numerica già citati.[12]

Esempio 10.3

Si voglia approssimare numericamente

$$\int_0^2 (x^3 + \sin x + 1)\, dx$$

usando $n = 4$ sottointervalli.

L'ampiezza dell'intervallino di integrazione è

$$d = \frac{2-0}{4} = \frac{1}{2}.$$

Per la funzione $f(x) = x^3 + \sin x + 1$, i valori richiesti sono

i	0	1	2	3	4
x_i	0	0.5	1	1.5	2
$f(x_i)$	1	1,604 426	2,841 471	5,372 495	9,909 297
pesi	1	4	2	4	1

[12] Quarteroni et al., *Matematica numerica*, cap. 8; Atkinson, *An Introduction to Numerical Analysis*, cap. 5.

L'applicazione della regola fornisce

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_4 &= \frac{0.5}{3}\,[f(0) + 4f(0.5) + 2f(1) + 4f(1.5) + f(2)] \\ &= \frac{1}{6}\,[1 + 4(1{,}604\,426) + 2(2{,}841\,471) + 4(5{,}372\,495) + 9{,}909\,297] \\ &\approx \boxed{7{,}416\,654}. \end{aligned}$$

Il valore esatto dell'integrale risulta

$$\mathcal{I} = \int_0^2 \left(x^3 + \sin x + 1\right) dx = \left[\frac{x^4}{4} - \cos x + x\right]_0^2 = 7 - \cos 2 \approx 7{,}416\,147,$$

da cui si ottiene come errore assoluto

$$E_4 = |\mathcal{I} - \mathcal{S}_4| \approx \boxed{0{,}000\,507},$$

mostrando come la regola di Cavalieri-Simpson, con lo stesso numero di sottointervalli, permetta di ottenere un valore molto più accurato dell'integrale.

Implementazione in Python

```python
import math


def simpson_rule(f, a, b, n):
    """Approssimazione dell'integrale usando la regola di Cavalieri-Simpson."""
    if n <= 0 or n % 2 != 0:
        raise ValueError("n deve essere un intero positivo pari")

    h = (b - a) / n
    total = f(a) + f(b)

    for i in range(1, n):
        x = a + i * h

        if i % 2 == 1:
            total += 4 * f(x)
        else:
            total += 2 * f(x)

    return (h / 3) * total


def f(x):
    return x**3 + math.sin(x) + 1


```

```
    exact = 7 - math.cos(2)

    for n in (4, 10, 100):
        approximation = simpson_rule(f, 0, 2, n)
        error = abs(approximation - exact)
        print(f"n = {n:3d}: {approximation:.10f}, "
        f"error = {error:.10f}")
```

Il programma produce

```
n =  4: 7.4166535829, error = 0.0005067463
n = 10: 7.4161594847, error = 0.0000126482
n = 100: 7.4161468378, error = 0.0000000013
```

L'approssimazione tende velocemente al valore esatto, al tendere di n a infinito.

§10.2 Metodi numerici per equazioni

In questa sezione vengono presentati alcuni metodi per il calcolo approssimato delle radici di un'equazione del tipo

$$f(x) = 0, \tag{10.2}$$

con l'incognita x vincolata in un intervallo limitato $[a, b]$; si ricorda che tali radici vengono anche chiamate *zeri della funzione* f.

Se la funzione $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ è continua e assume valori di segno opposto sugli estremi, ovvero $f(a)f(b) < 0$, in virtù del teorema 5.3 (teorema degli zeri) esiste almeno una radice dell'equazione, ovvero un punto $\xi, \in]a, b[$ tale che

$$f(\xi) = 0.$$

Quando un metodo numerico fornisce una stima di una radice è necessario valutare l'entità dell'errore di stima. Più precisamente, dato un arbitrario $\varepsilon > 0$, si dirà che $\bar{x} \in]a, b[$ è un'approssimazione di una radice ξ di (10.2) con errore di stima inferiore a ε se è soddisfatta la disequazione

$$|\bar{x} - \xi| \leqslant \varepsilon, \tag{10.3}$$

ovvero

$$\xi - \varepsilon \leqslant \bar{x} \leqslant \xi + \varepsilon.$$

Verranno proposti tre metodi numerici iterativi per la ricerca degli zeri: il *metodo di bisezione*, il *metodo delle secanti* e il *metodo delle tangenti, o di Newton*. Il primo richiede soltanto le ipotesi del teorema degli zeri, mentre gli altri due necessitano di condizioni più forti sulla regolarità della funzione f. In cambio il metodo delle tangenti converge in genere molto più rapidamente; quello delle secanti con un estremo fisso converge con una rapidità che dipende da f, e nei casi sfavorevoli può essere più lento della bisezione.

Ogni metodo iterativo va accompagnato da un *criterio d'arresto*, che stabilisce quando fermare il calcolo. Un criterio si dice *garantito* se, quando è soddisfatto, assicura la (10.3): è il caso, come si vedrà, del metodo di bisezione, per il quale il numero di passi necessari si calcola in anticipo. Nella pratica, e anche nei programmi di questo capitolo, si usano spesso due criteri *euristici*: il residuo *piccolo*, $|f(x_k)| < \varepsilon$, e lo scarto *piccolo* fra due iterate successive, $|x_{k+1} - x_k| < \varepsilon$. Nessuno dei due garantisce da solo la (10.3): se f è molto piatta vicino alla radice, il residuo è piccolo anche lontano da ξ (per $f(x) = (x - \xi)^3$ si ha $|f(x)| = 10^{-9}$ a distanza 10^{-3} dalla radice); se la successione converge lentamente, due iterate successive possono essere vicinissime fra loro e ancora lontane dal limite. Quando la radice di f in $[a, b]$ è unica, l'errore si può però verificare dopo l'arresto con il teorema degli zeri: se $f(\bar{x} - \varepsilon)$ e $f(\bar{x} + \varepsilon)$ hanno segni opposti, la radice cade nell'intervallo $]\bar{x} - \varepsilon, \bar{x} + \varepsilon[$, e quindi $|\bar{x} - \xi| < \varepsilon$.

§10.2.1 Metodo di bisezione

Il metodo di bisezione si basa su una reiterata applicazione del teorema degli zeri in intervalli via via più piccoli (più precisamente ciascuno con diametro metà del precedente, di qui il nome "bisezione"), i cui estremi forniscano stime per eccesso e per difetto sempre più accurate di uno zero, fino al raggiungimento della precisione desiderata.

Il metodo richiede soltanto la continuità di f e il cambio di segni agli estremi, ipotesi che, come si è già detto, garantiscono l'esistenza di almeno una radice dell'equazione (10.2). Più precisamente, affinché sia garantita la convergenza dell'algoritmo, si richiede:

[IB] $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ una funzione reale continua tale per cui $f(a)f(b) < 0$.

Si supponga che $\varepsilon > 0$ sia l'errore di approssimazione con cui si vuole calcolare una[13] radice dell'equazione.

Per comodità si pone

$$\begin{aligned} a_0 &\stackrel{\text{def}}{=} a, \\ b_0 &\stackrel{\text{def}}{=} b, \\ x_0 &\stackrel{\text{def}}{=} \frac{a_0 + b_0}{2}, \\ I_0 &= [a_0, b_0]. \end{aligned}$$

- Se $(b_0 - a_0) < 2\varepsilon$, un'approssimazione che soddisfa le richieste è il punto medio x_0 dell'intervallo iniziale, e in questo caso fortunato l'algoritmo termina al passo $k = 0$.
- Se $b_0 - a_0 \geqslant 2\varepsilon$, si itera il seguente algoritmo fino all'ottenimento dell'errore di approssimazione voluto:
  - se $f(x_{k-1}) = 0$, il punto x_{k-1} è una radice esatta e l'algoritmo termina restituendo l'approssimazione $\bar{x} \stackrel{\text{def}}{=} x_{k-1}$;

[13] Si noti bene che le ipotesi non garantiscono l'unicità dello zero.

– se $f(x_{k-1})f(a_{k-1}) < 0$, si pone

$$\begin{aligned} a_k &\stackrel{\text{def}}{=} a_{k-1}, \\ b_k &\stackrel{\text{def}}{=} x_{k-1}, \\ x_k &\stackrel{\text{def}}{=} \frac{a_k + b_k}{2}, \\ I_k &= [a_k, b_k]; \end{aligned}$$

– se $f(x_{k-1})f(a_{k-1}) > 0$, si pone

$$\begin{aligned} a_k &\stackrel{\text{def}}{=} x_{k-1}, \\ b_k &\stackrel{\text{def}}{=} b_{k-1}, \\ x_k &\stackrel{\text{def}}{=} \frac{a_k + b_k}{2}, \\ I_k &= [a_k, b_k]. \end{aligned}$$

In figura 10.4 è riportato uno schema che esemplifica alcune iterazioni successive dell'algoritmo.

Le successioni (a_k) e (b_k) sono monotone e limitate, e $b_k - a_k = (b-a)/2^k \to 0$: per il corollario 4.1 hanno uno stesso limite ξ, che appartiene a tutti gli I_k. Poiché $f(a_k)f(b_k) < 0$, per la continuità di f si ha $f(\xi)^2 \leqslant 0$, cioè $f(\xi) = 0$.

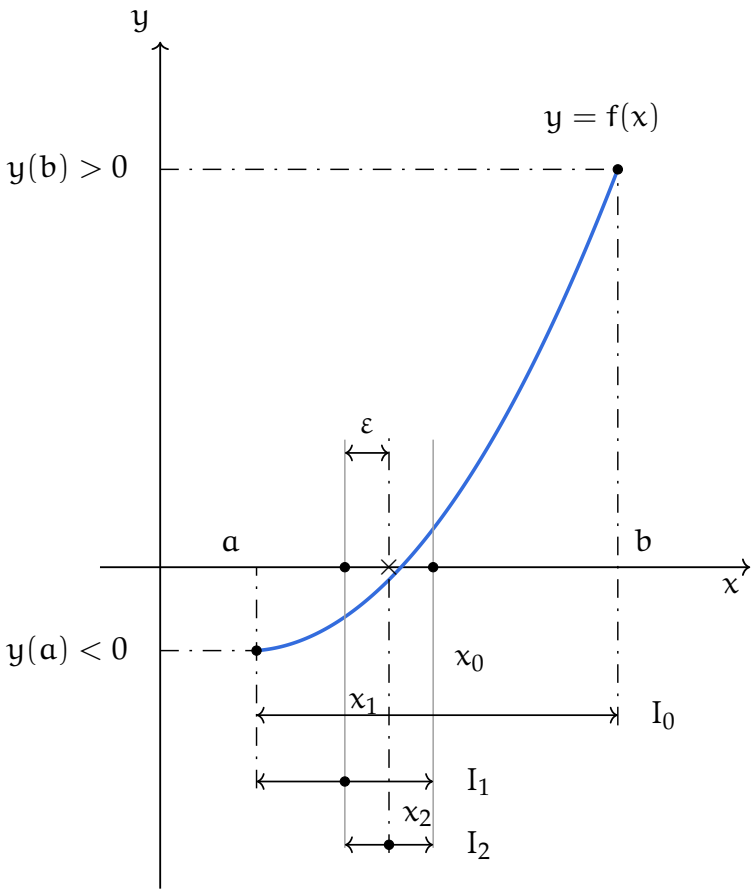


Figura 10.4: Metodo di bisezione

È evidente che, da un'iterazione alla successiva, l'intervallo I_k in cui cade lo zero viene diviso a metà, pertanto alla k-esima iterazione dell'algoritmo il diametro di I_k è

$$d_k \stackrel{\text{def}}{=} b_k - a_k = \frac{b-a}{2^k},$$

quindi la radice ξ soddisfa

$$|\xi - x_k| < \frac{d_k}{2} = \frac{b-a}{2^{k+1}}. \tag{10.4}$$

Pertanto il valore $\frac{d_k}{2}$ rappresenta la stima dell'errore di approssimazione della radice ξ data da x_k all'iterazione $k = 0, 1, \ldots, N$. A questo punto, fissato N pari al più piccolo naturale tale che

$$\frac{b-a}{2^{N+1}} < \varepsilon,$$

tenuto conto della disequazione (10.4), sempre che non ci s'imbatta prima in una radice esatta, alla N-esima iterazione si ottiene l'approssimazione $\bar{x} \stackrel{\text{def}}{=} x_N$ avente l'accuratezza richiesta.

Esempio 10.4

Si voglia usare il metodo di bisezione per determinare una soluzione numerica dell'equazione:

$$e^x + \sin x + x + 1 = 0.$$

Si definisce la funzione

$$f(x) = e^x + \sin x + x + 1,$$

che in base ai teoremi sulle funzioni continue risulta continua nel suo dominio. Si sceglie un intervallo da utilizzare per l'applicazione del metodo; in prima istanza si scelga in questo caso $[-1, 0]$. Si valuta la funzione agli estremi dell'intervallo:

$$f(-1) = e^{-1} - \sin 1 \approx -0{,}473\,592, \qquad f(0) = 2.$$

dato che $f(-1)f(0) < 0$, la funzione ammette uno zero nell'intervallo $]-1, 0[$.

Inoltre

$$f'(x) = e^x + \cos x + 1 \geqslant e^x > 0,$$

da cui f è strettamente crescente in $]-1, 0[$. Ne deduciamo che l'equazione in $]-1, 0[$ ha esattamente una soluzione.

Si segue poi l'algoritmo prima introdotto.

Metodo di bisezione

1. Si calcola $x_k = (a_k + b_k)/2$.
2. Se $f(x_k) = 0$ ci si ferma.
3. Se $f(a_k)f(_xk) < 0$ si pone $[a_{k+1}, b_{k+1}] = [a_k, x_k]$, altrimenti $[x_k, b_k]$.
4. Ci si ferma quando $(b_k - a_k)/2 < \varepsilon$.

Per la funzione in esame è possibile compilare la tabella seguente.

k	a_k	b_k	x_k	$f(x_k)$
0	−1,000 000	0,000 000	−0,500 000	0,627 105
1	−1,000 000	−0,500 000	−0,750 000	0,040 728
2	−1,000 000	−0,750 000	−0,875 000	−0,225 681
3	−0,875 000	−0,750 000	−0,812 500	−0,094 761
4	−0,812 500	−0,750 000	−0,781 250	−0,027 584
5	−0,781 250	−0,750 000	−0,765 625	0,006 430
6	−0,781 250	−0,765 625	−0,773 438	−0,010 612
7	−0,773 438	−0,765 625	−0,769 531	−0,002 100
8	−0,769 531	−0,765 625	−0,767 578	0,002 163
9	−0,769 531	−0,767 578	−0,768 555	0,000 031

Dopo la decima iterazione la radice si trova nell'intervallo

$$[-0.76953125, -0.7685546875].$$

Continuando, ci si ferma quando la semiampiezza dell'intervallo scende sotto l'errore accettabile ε fissato in partenza. Con $\varepsilon = 10^{-10}$ il più piccolo N tale che $1/2^{N+1} < \varepsilon$ è $N = 33$: servono 34 punti medi, $x_0, \ldots, x_{33}$, e si ottiene

$$\boxed{x \approx -0{,}768\,568\,963}.$$

Implementazione in Python

```python
import math


def bisection(f, a, b, tolerance=1e-10,
    max_iterations=100):
    """Trova una radice di f in [a, b] tramite bisezione."""
    fa = f(a)
    fb = f(b)

    if fa * fb > 0:
        raise ValueError(
        "f(a) e f(b) devono avere segno opposto"
        )

    for iteration in range(1, max_iterations + 1):
        midpoint = (a + b) / 2
        fm = f(midpoint)

        if fm == 0:
            return midpoint, iteration

        if (b - a) / 2 < tolerance:
            return midpoint, iteration

        if fa * fm < 0:
            b = midpoint
            fb = fm
        else:
            a = midpoint
            fa = fm

    raise RuntimeError("Raggiunto il massimo numero di iterazioni consentito")


def f(x):
    return math.exp(x) + math.sin(x) + x + 1
```

```
37
38
39      # qui viene effettuato il calcolo della radice utilizzando le funzioni prima
        ↪ definite
40      root, iterations = bisection(f, -1, 0)
41
42      print(f"Radice:   {root:.12f}")
43      print(f"f(root):  {f(root):.12e}")
44      print(f"Iterazioni: {iterations}")
```

Il programma restituisce

```
1       Root:    -0.768568962521
2       f(root):  5.781430889584e-11
3       Iterations: 34
```

Il programma si arresta con il criterio garantito: alla trentaquattresima iterazione la semiampiezza dell'intervallo è $2^{-34} \approx 5.8 \times 10^{-11} < 10^{-10}$, quindi il valore trovato dista dalla radice meno di 10^{-10}. Il residuo, dell'ordine di 10^{-11}, non interviene nel criterio.

§10.2.2 Metodo delle secanti

Il metodo delle secanti richiede ipotesi più forti della sola continuità di f, in particolare pretende che la funzione sia convessa[14]. Affinché sia garantita la convergenza dell'algoritmo, si richiedono le seguenti condizioni.

> [IS] $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ una funzione reale convessa, continua con derivata seconda continua in $]a, b[$ e tale per cui $f(a) < 0$ e $f(b) > 0$.

Innanzitutto, si dimostra che, nelle ipotesi qui specificate, l'equazione $f(x) = 0$ ammette un'unica radice.

Teorema 10.2 *Unicità della radice*

Sia f una funzione soddisfacente le ipotesi [IS], allora esiste un unico valore $\xi \in]a, b[$ tale che $f(\xi) = 0$. Inoltre si ha $f'(x) > 0$ per ogni $\xi \leqslant x < b$.

Dimostrazione. Dato che f è continua, per il teorema degli zeri, l'equazione $f(x) = 0$ ammette almeno una radice. Dal teorema E.8 sulle funzioni convesse, segue necessariamente che $f''(x) \geqslant 0$ per ogni $x \in]a, b[$, pertanto f' dovrà essere debolmente crescente in $]a, b[$. Ne discende che esiste un punto $c \in [a, b[$ tale che

$$x \in]a, c[\to f'(x) \leqslant 0,$$
$$x \in]c, b[\to f'(x) > 0.$$

[14] Qui si considera solo il caso di f convessa con $f(a) < 0 < f(b)$; gli altri tre casi (convessa o concava, crescente o decrescente) si riconducono a questo cambiando segno a f o scambiando il ruolo degli estremi, cioè sostituendo $f(x)$ con $-f(x)$ o con $f(a + b - x)$.

La funzione f risulta quindi debolmente decrescente in $[a, c]$, pertanto $f(x) \leqslant f(a) < 0$ per ogni $a \leqslant x \leqslant c$. Le radici di $f(x) = 0$ devono pertanto appartenere tutte all'intervallo $]c, b[$. Ma in $]c, b[$, dato che $f' > 0$, la funzione f risulta crescente e quindi assumerà il valore zero esattamente una e una sola volta in un punto che indichiamo con ξ. Infine, dato che $\xi > c$, la disequazione $f'(x) > 0$ è soddisfatta per ogni $x \geqslant \xi$. □

Sia ora x_0 una qualunque approssimazione per difetto di ξ, ovvero tale che $f(x_0) < 0$, e si consideri la corda che congiunge i punti $(x_0, f(x_0))$ e $(b, f(b))$ del grafico di f. Per la convessità di f, questa corda sta sopra il grafico di f e taglia l'asse delle x in un punto di ascissa x_1 tale che $x_0 < x_1 \leqslant \xi$, $\xi > x_1 > x_0$. Inoltre, dato che l'equazione della corda è

$$y = \frac{f(b) - f(x_0)}{b - x_0}(x - x_0) + f(x_0),$$

si può quindi scrivere

$$x_1 = x_0 - \frac{b - x_0}{f(b) - f(x_0)} f(x_0).$$

Il punto x_1 così costruito è ancora un'approssimazione per difetto di ξ e il procedimento appena descritto può essere reiterato, ottenendo stime sempre più accurate dello zero. Nella figura 10.5 è riportata un'esemplificazione del procedimento.

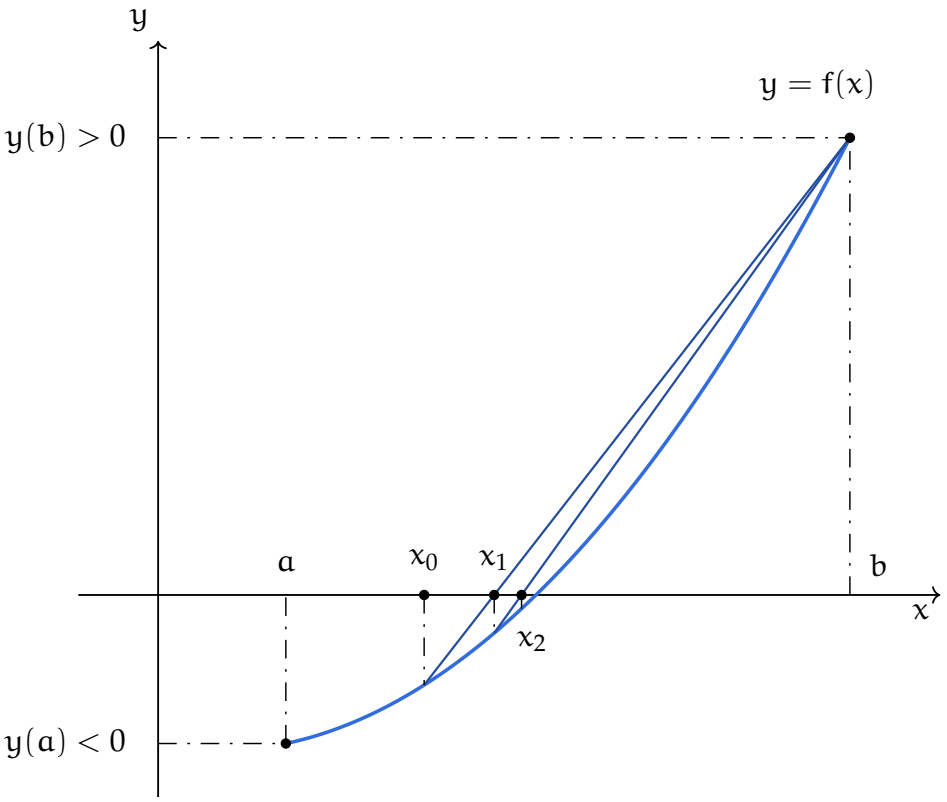


Figura 10.5: Metodo delle secanti

Mediante le seguenti relazioni

$$\begin{aligned} &x_0 \text{ un qualunque punto in cui } f(x_0) < 0, \\ &x_{n+1} = x_n - \frac{b - x_n}{f(b) - f(x_n)} f(x_n) \quad \text{per } n \geqslant 0, \end{aligned} \tag{10.5}$$

si può quindi definire per ricorsione una successione di punti $(x_n)_n$. Questa per costruzione è monotona crescente e limitata superiormente da ξ, pertanto, per il corollario 4.1, ammette limite che indichiamo con $\bar{x}$.

Passando al limite nell'equazione (10.5), tenuto conto che per ipotesi f è continua, si ottiene

$$\bar{x} = \bar{x} - \frac{b - \bar{x}}{f(b) - f(\bar{x})} f(\bar{x}),$$

da cui, essendo $b - \bar{x} > 0$, si deduce che $f(\bar{x}) = 0$, e quindi $\bar{x} = \xi$. Dunque

$$\lim_{n \to +\infty} x_n = \xi.$$

Per la stima dell'errore del metodo delle secanti si rimanda alle considerazioni conclusive della sezione successiva, che è dedicata al metodo delle tangenti.

Esempio 10.5

Una variante molto usata del metodo delle secanti è il *metodo delle secanti a due punti* che sostituisce il punto b fisso con l'iterata precedente: in generale converge più rapidamente ma, essendo violate le ipotesi [IS], la convergenza non è garantita. Si utilizzi il metodo delle secanti a due punti per risolvere l'equazione:

$$e^x + \sin x + x + 1 = 0.$$

Si pone

$$f(x) = e^x + \sin x + x + 1;$$

si ha inoltre

$$f''(x) = e^x - \sin x > 0 \text{in} [-1, 0],$$

quindi f è convessa e valgono le ipotesi [IS]. Si sceglie

$$x_0 = -1, \qquad x_1 = 0.$$

Si ha

$$f(-1) \approx -0.473592, \qquad f(0) = 2,$$

quindi le due stime iniziali si trovano ai lati della radice. La prima iterazione è

$$\begin{aligned} x_2 &= x_1 - f(x_1) \frac{x_1 - x_0}{f(x_1) - f(x_0)} \\ &= 0 - 2 \frac{0 - (-1)}{2 - (-0{,}473\,591\,544)} \approx -0{,}808\,540\,927. \end{aligned}$$

Continuando il procedimento si ottiene la seguente tabella.

k	x_{k-1}	x_k	$f(x_k)$	x_{k+1}
1	$-1{,}000\,000\,000$	$0{,}000\,000\,000$	$2{,}000\,000\,000$	$-0{,}808\,540\,927$
2	$0{,}000\,000\,000$	$-0{,}808\,540\,927$	$-0{,}086\,313\,682$	$-0{,}775\,090\,471$
3	$-0{,}808\,540\,927$	$-0{,}775\,090\,471$	$-0{,}014\,209\,075$	$-0{,}768\,498\,658$
4	$-0{,}775\,090\,471$	$-0{,}768\,498\,658$	$0{,}000\,153\,447$	$-0{,}768\,569\,085$
5	$-0{,}768\,498\,658$	$-0{,}768\,569\,085$	$-2{,}6623 \times 10^{-7}$	$-0{,}768\,568\,963$
6	$-0{,}768\,569\,085$	$-0{,}768\,568\,963$	$-4{,}9685 \times 10^{-12}$	$-0{,}768\,568\,963$

Con il criterio di arresto

$$|x_{k+1} - x_k| < 10^{-10},$$

la soluzione numerica è

$$\boxed{x \approx -0{,}768\,568\,962\,548}.$$

Il criterio sullo scarto è euristico; l'errore si verifica con il teorema degli zeri, come visto all'inizio della sezione:

$$f(x - 10^{-10}) \approx -2.19 \times 10^{-10} < 0, \qquad f(x + 10^{-10}) \approx 2.18 \times 10^{-10} > 0,$$

quindi la radice dista da x meno di 10^{-10}.

Implementazione in Python

```python
import math


def metodo_secanti(f, x0, x1, tolleranza=1e-10,
    iterazioni_massime=100):
    """Trova una radice con il metodo delle secanti."""

    for iterazione in range(1, iterazioni_massime + 1):
        f0 = f(x0)
        f1 = f(x1)
        denominatore = f1 - f0

        if abs(denominatore) < 1e-14:
            raise ZeroDivisionError(
            "Denominatore troppo vicino a zero"
            )

        x2 = x1 - f1 * (x1 - x0) / denominatore

        if abs(x2 - x1) < tolleranza:
            return x2, iterazione

        x0, x1 = x1, x2

    raise RuntimeError(
```

```
        "Raggiunto il numero massimo di iterazioni"
        )


    def f(x):
        return math.exp(x) + math.sin(x) + x + 1


    radice, iterazioni = metodo_secanti(f, -1, 0)

    print(f"Radice:   {radice:.12f}")
    print(f"f(radice): {f(radice):.12e}")
    print(f"Iterazioni: {iterazioni}")
```

L'output del programma è

```
    Radice:   -0.768568962548
    f(radice): 0.000000000000e+00
    Iterazioni: 6
```

In questo esempio il metodo delle secanti converge rapidamente e non richiede la derivata della funzione. Tuttavia, a differenza della bisezione, non garantisce sempre la convergenza e non mantiene necessariamente la radice all'interno di un intervallo prefissato.

§10.2.3 Metodo delle tangenti

Il metodo delle tangenti si applica nelle stesse condizioni del metodo delle secanti, ovvero nell'ipotesi che $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ sia una funzione reale convessa, continua con derivata seconda continua in $]a, b[$ e tale per cui $f(a) < 0$ e $f(b) > 0$.

Si descrive ora l'algoritmo per la costruzione di un'approssimazione per eccesso dell'unica[15] soluzione ξ dell'equazione $f(x) = 0$.

Sia x_0 una qualunque approssimazione per eccesso di ξ, ovvero tale che $f(x_0) > 0$, e si consideri la tangente al grafico di f nel punto $(x_0, f(x_0))$. Per la convessità di f, questa retta tangente deve stare sotto il grafico Γ_f e tagliare l'asse delle x in un punto di ascissa x_1, tale che $\xi \leqslant x_1 < x_0$. Inoltre, dato che l'equazione della tangente è

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0),$$

si può scrivere

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}.$$

Il punto x_1 così costruito è ancora un'approssimazione per eccesso di ξ e il procedimento appena descritto può essere reiterato per ottenere approssimazioni più accurate. Nella figura 10.6 è riportata un'esemplificazione del procedimento.

[15] La dimostrazione dell'esistenza e unicità della radice è svolta nella sezione sul metodo delle secanti.

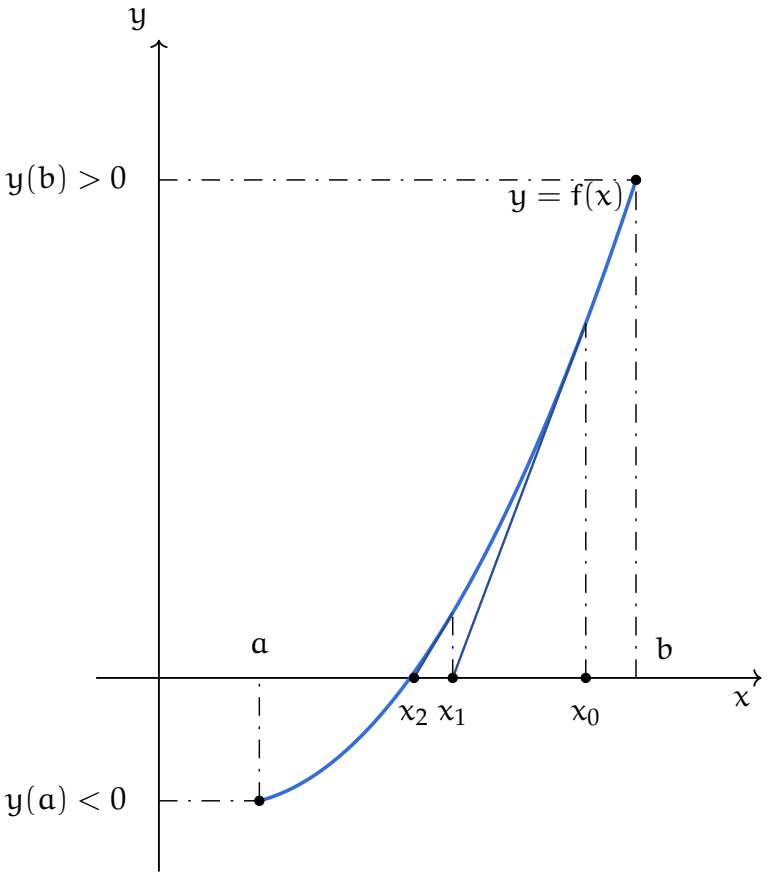


Figura 10.6: Metodo delle tangenti

Mediante le seguenti relazioni

$$x_0 \text{ un qualunque punto in cui } f(x_0) > 0, \tag{10.6}$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_n)} \quad \text{per } k \geqslant 0, \tag{10.7}$$

si può quindi definire per ricorsione una successione di punti $(x_k)_k$. Questa successione è monotona decrescente e limitata inferiormente da ξ, pertanto ammette limite $\bar{x}$. Passando al limite nell'equazione (10.7), tenuto conto che per ipotesi f e f' sono continue e che $f'(\bar{x}) > 0$, si ottiene

$$\bar{x} = \bar{x} - \frac{f(\bar{x})}{f'(\bar{x})},$$

da cui si deduce che $f(\bar{x}) = 0$, e quindi $\bar{x} = \xi$, in virtù del teorema 10.2. Dunque

$$\lim_{k \to +\infty} x_k = \xi.$$

In genere la convergenza del metodo delle tangenti è più rapida rispetto a quella del metodo di bisezione, ma non si dispone in questo caso di espressioni semplici per stimare l'errore in funzione del numero di iterazioni dell'algoritmo.

Nella pratica, per controllare l'errore di approssimazione si usa la seguente regola[16]. Indicato con ε l'errore di approssimazione desiderato, ricordando che le iterate approssimano la radice per eccesso, cioè $x_k > \xi$, e $f(x_k) > 0$, se per un qualche k si ha $f(x_k - \varepsilon) < 0$, il teorema degli zeri garantisce che nell'intervallo $]x_k - \varepsilon,\, x_k[$ cade una radice dell'equazione, che per l'unicità della radice in $[a,\, b]$ è proprio ξ; pertanto

$$0 < x_k - \xi < \varepsilon,$$

cioè x_k approssima ξ per eccesso con un errore minore di ε.

Una stima che non richiede di calcolare f in altri punti si ottiene dal teorema di Lagrange: esiste $\eta \in]\xi,\, x_k[$ tale che $f(x_k) = f(x_k) - f(\xi) = f'(\eta)(x_k - \xi)$. Se $m > 0$ è un numero tale che $f'(x) \geqslant m$ per ogni $x \in [\xi,\, x_0]$ (un tale m esiste, perché f' è continua e positiva in $[\xi,\, x_0]$), si ha quindi

$$0 < x_k - \xi \leqslant \frac{f(x_k)}{m}.$$

Esempio 10.6

Si usi il metodo delle tangenti per trovare una soluzione dell'equazione

$$e^x + \sin x + x + 1 = 0.$$

Si definisce

$$f(x) = e^x + \sin x + x + 1,$$

la cui derivata prima è

$$f'(x) = e^x + \cos x + 1.$$

si ha inoltre

$$f''(x) = e^x - \sin x > 0 \text{in} [-1,\, 0],$$

quindi f è convessa e valgono le ipotesi [IS]. Dato che

$$f'(x) = e^x + (1 + \cos x) > 0$$

per ogni $x \in \mathbb{R}$, la funzione è monotona crescente e può ammettere al massimo uno zero reale. Inoltre:

$$f(-1) \approx -0{,}473\,592, \qquad f(0) = 2,$$

per cui esiste un'unica radice in $]-1,\, 0[$.

Si sceglie $x_0 = 0$ dove $f(x) = 2$.

La formula di iterazione diventa

$$x_{k+1} = x_k - \frac{e^{x_k} + \sin x_k + x_k + 1}{e^{x_k} + \cos x_k + 1}.$$

[16] Il controllo richiede che $x_k - \varepsilon$ stia nell'intervallo $[a,\, b]$, dove f è definita. Se $x_k - \varepsilon < a$, il controllo non serve: poiché $\xi > a$, si ha comunque $0 < x_k - \xi < x_k - a < \varepsilon$. Se $x_k - \varepsilon = a$, è sempre soddisfatto, perché per le ipotesi [IS] si ha $f(a) < 0$. Se infine $f(x_k) = 0$, la radice è x_k stessa.

La prima approssimazione è, ad esempio,

$$x_1 = 0 - \frac{f(0)}{f'(0)} = -\frac{2}{3} \approx -0{,}666\,666\,667.$$

Continuando nello stesso modo, si può completare la tabella.

k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	x_{k+1}
0	0,000 000 000	2,000 000 000	3,000 000 000	−0,666 666 667
1	−0,666 666 667	0,228 380 649	2,299 304 380	−0,765 992 642
2	−0,765 992 642	0,005 626 877	2,185 566 811	−0,768 567 204
3	−0,768 567 204	0,000 003 839	2,182 584 300	−0,768 568 963
4	−0,768 568 963	$1{,}79 \times 10^{-12}$	2,182 582 261	−0,768 568 963

Si ottiene così la soluzione numerica

$$\boxed{x \approx -0{,}768\,568\,963},$$

avendo usato come criterio d'arresto $|x_{k+1} - x_k| < 10^{-10}$, che è euristico: l'errore si controlla con la regola vista sopra. Con $\varepsilon = 10^{-3}$ la regola si applica a partire da x_3: si ha $f(x_3 - 10^{-3}) \approx -0{,}002\,178 < 0$, quindi $0 < x_3 - \xi < 10^{-3}$. Inoltre $f''(x) = e^x - \sin x > 0$ in $[-1, 0]$, quindi f' è crescente e $f'(x) \geqslant f'(-1) \approx 1.908$; per la stima di Lagrange $0 < x_4 - \xi \leqslant f(x_4)/1.908 \approx 9.4 \times 10^{-13}$, e a maggior ragione l'errore di x_5, il valore restituito dal programma, è minore di 10^{-10}, perché la successione è decrescente.

Implementazione in Python

```python
import math


def newton_method(f, derivative, initial_guess,
    tolerance=1e-10, max_iterations=50):
    """Trova una radice usando il metodo delle tangenti."""
    x = initial_guess

    for iteration in range(1, max_iterations + 1):
        slope = derivative(x)

        if abs(slope) < 1e-14:
            raise ZeroDivisionError(
            "La derivata è troppo vicina a zero"
            )

        x_new = x - f(x) / slope

        if abs(x_new - x) < tolerance:
            return x_new, iteration
```

```
            x = x_new

        raise RuntimeError("Raggiunto il massimo numero di iterazioni")


    def f(x):
        return math.exp(x) + math.sin(x) + x + 1


    def derivative(x):
        return math.exp(x) + math.cos(x) + 1


    root, iterations = newton_method(f, derivative, initial_guess=0)

    print(f"Radice:    {root:.12f}")
    print(f"f(root):  {f(root):.12e}")
    print(f"Iterazioni: {iterations}")
```

Viene prodotta la soluzione seguente

```
    Radice:    -0.768568962548
    f(root):  0.000000000000e+00
    Iterazioni: 5
```

Chi legge noterà che il metodo delle tangenti ha una velocità di convergenza molto maggiore rispetto a quello di bisezione. Fuori dalle ipotesi [IS], però, il suo successo dipende da una buona approssimazione iniziale e dal fatto che la derivata si mantenga discosta da zero nell'intorno scelto.

§10.3 Esercizi

§10.3.1 Metodo dei rettangoli

2 ●○○ Usando 4 rettangoli, approssima

$$\int_0^2 (x^2+1)\,dx.$$

Elenca gli estremi sinistri degli intervalli, calcolane le altezze e determina $\mathcal{I}_4$.

3 ●○○ Usando 5 rettangoli, approssima

$$\int_0^3 (x^3+\sin x+1)\,dx.$$

Confronta il risultato con il valore esatto dell'integrale nello stesso intervallo.

4 ●○○ Usando 5 rettangoli, approssima

$$\int_0^1 e^x\,dx.$$

L'approssimazione sovrastima o sottostima il valore esatto $e-1$? Giustifica il risultato, facendo ricorso alla monotonia della funzione e^x.

5 ●○○ Usando 4 rettangoli, approssima

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx.$$

Confronta il risultato con il valore esatto $\pi/4$.

6 ●○○ Usando 6 rettangoli, approssima

$$\int_0^3 \sqrt{x+1}\,dx.$$

Spiega se il risultato sovrastima o sottostima il valore esatto.

7 ●●○ Usando 8 rettangoli, approssima

$$\int_0^2 \ln(x+1)\,dx.$$

Calcola l'errore assoluto, confrontando il risultato con il valore esatto $3\ln 3-2$. Verifica poi che tale valore è consistente con la stima dell'errore dedotta per via teorica.

8 ●○○ Usando 6 rettangoli, approssima

$$\int_0^{\pi/2} (2 + \cos x)\, dx.$$

9 ●○○ Usando 8 rettangoli, approssima

$$\int_0^2 x e^{-x}\, dx.$$

10 ●○○ Usando 8 rettangoli, approssima

$$\int_0^2 (|x-1|+1)\, dx.$$

Qual è la strategia più conveniente per effettuare il calcolo?

11 ●●○ Usando 8 rettangoli, approssima

$$\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \tan x\, dx.$$

È lecito eseguire il calcolo? Il valore è corretto?

12 ●●○ Per

$$\mathcal{I} = \int_0^1 x^2\, dx,$$

calcola $\mathcal{I}_4$, $\mathcal{I}_{10}$ e $\mathcal{I}_{100}$. Confronta ogni risultato approssimato con il valore esatto $\mathcal{I} = 1/3$ e descrivi il comportamento dell'errore al crescere di n.

13 ●○○ Approssima

$$\int_0^2 x^3\, dx,$$

usando $n = 4$, 8 e 16 rettangoli. Per ogni valore di n, calcola l'errore assoluto rispetto al valore esatto 4.

14 ●●○ Trova una formula per $\mathcal{I}_n$ quando il metodo dei rettangoli è applicato a

$$\int_0^1 x\, dx.$$

Usa l'identità

$$\sum_{i=0}^{n-1} i = \frac{n(n-1)}{2}$$

e verifica che $\lim_{n\to\infty} L_n = 1/2$.

15 ●●○ Trova una formula per $\mathcal{I}_n$ relativamente a

$$\int_0^1 x^2\,dx.$$

Usa

$$\sum_{i=0}^{n-1} i^2 = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6},$$

e mostra che $\mathcal{I}_n$ converge a $1/3$.

16 ●●● Supponi che f sia derivabile in $[a,b]$ e

$$|f'(x)| \leqslant L_1.$$

L'errore del metodo dei rettangoli soddisfa la disuguaglianza:

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx - \mathcal{I}_n\right| \leqslant \frac{L_1(b-a)^2}{2n}.$$

Usa questa stima per $f(x) = x^2+1$ su $[0,2]$, al fine di determinare il numero di rettangoli necessario per ottenere un errore dell'ordine di 10^{-6}. Verifica poi numericamente il risultato.

17 ●●○ Usando la stima dell'errore riportata nell'esercizio precedente, determina quanti rettangoli sono sufficienti per approssimare l'integrale

$$\int_0^1 e^x\,dx$$

con un errore non superiore a 10^{-4}.

18 ●○○ Considera una funzione f monotona crescente e non negativa in $[a,b]$. Spiega, utilizzando argomenti geometrici, il motivo per cui $\mathcal{I}_n$ è una stima per difetto dell'integrale; deduci poi cosa succede quando f è monotona decrescente.

19 ●○○ La tabella seguente riporta i valori della funzione f per le ascisse della prima riga:

x	0	0.5	1.0	1.5	2.0
$f(x)$	2.0	2.7	3.1	4.0	5.2

Usa il metodo dei rettangoli per approssimare

$$\int_0^2 f(x)\,dx.$$

Quale dei valori tabulati non viene utilizzato?

20 ●○○ Considera la partizione non uniforme dell'intervallo $[0, 2]$

$$0 = x_0 < x_1 = 0.2 < x_2 = 0.7 < x_3 = 1.5 < x_4 = 2$$

e $f(x) = x^2 + 1$. Considera la relazione

$$L = \sum_{i=0}^{3} f(x_i)(x_{i+1} - x_i)$$

e approssima $\int_0^2 f(x)\,dx$.

21 ●○○ **Programmazione** Considera l'esercizio precedente e scrivi un programma Python che determina la larghezza ottimale dei rettangoli in funzione del tasso di variazione della funzione. Utilizza come funzione $f(x) = x^2 + \sin(5x)$ da integrare nell'intervallo $[0, 5]$.

§10.3.2 Metodo dei trapezi

22 ●○○ Utilizza $n = 4$ trapezi per approssimare

$$\int_0^2 (x^2 + 1)\,dx.$$

Elenca le ascisse, i valori della funzione e i relativi pesi nella regola dei trapezi. Confronta il risultato con il valore esatto $14/3$.

23 ●○○ Applica la regola dei trapezi con $n = 4$ a

$$\int_0^2 \left(x^3 + \sin x + 1\right) dx.$$

Calcola l'errore assoluto rispetto a $7 - \cos 2$.

24 ●○○ Approssima

$$\int_0^1 e^x\,dx,$$

utilizzando $n = 6$ trapezi. L'approssimazione è per difetto o per eccesso rispetto a $e - 1$? Motiva la risposta, utilizzando la convessità di e^x.

25 ●○○ Utilizza $n = 8$ trapezi per approssimare

$$\int_0^1 \frac{1}{1 + x^2}\,dx.$$

Confronta l'approssimazione con il valore esatto $\pi/4$.

26 ●○○ Utilizza $n = 6$ trapezi per approssimare

$$\int_0^3 \sqrt{x+1}\,dx.$$

Calcola l'errore assoluto e l'errore relativo.

27 ●○○ Approssima

$$\int_0^{\pi/2} (2+\cos x)\,dx$$

con $n = 4$ trapezi. Confronta il risultato con il valore esatto $\pi + 1$.

28 ●○○ I valori di una funzione, misurata sperimentalmente, sono

x	0	0.5	1.0	1.5	2.0
$f(x)$	2.0	2.7	3.1	4.0	5.2

Utilizza la regola dei trapezi per approssimare $\int_0^2 f(x)\,dx$.

29 ●○○ Per una suddivisione non uniforme

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,$$

la regola dei trapezi è

$$T = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{x_{i+1} - x_i}{2}\big(f(x_i) + f(x_{i+1})\big).$$

Applicala a $f(x) = x^2 + 1$, utilizzando i nodi

$$0, \quad 0.2, \quad 0.7, \quad 1.5, \quad 2.$$

30 ●●○ **Programmazione** L'errore della regola dei trapezi soddisfa

$$\left| \int_a^b f(x)\,dx - T_n \right| \leqslant \frac{(b-a)^3}{12n^2} \max_{a \leqslant x \leqslant b} |f''(x)|.$$

Utilizza questa stima per limitare l'errore relativo dell'approssimazione dell'integrale di $f(x) = x^3 + 1$ su $[0, 2]$ con $n = 20$.

31 ●○○ Utilizza la formula della stima dell'errore riportata nell'esercizio precedente per determinare il più piccolo intero n che garantisce un errore inferiore a 10^{-5} nell'approssimazione di

$$\int_0^1 e^x\,dx.$$

32 ●●○ Dimostra che la regola dei trapezi è esatta per ogni funzione lineare $f(x) = mx + q$, indipendentemente dal numero di sottointervalli.

33 ●○○ Calcola $\mathcal{I}_4$, $\mathcal{I}_8$ e $\mathcal{I}_{16}$ per

$$\int_0^1 x^4 \, dx.$$

Per ciascuna approssimazione, calcola l'errore rispetto a $1/5$. Che cosa accade approssimativamente all'errore quando n viene raddoppiato?

34 ●○○ Sia

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leqslant x \leqslant 1, \\ 2 - x, & 1 < x \leqslant 2. \end{cases}$$

Applica la regola dei trapezi con $n = 3$ e $n = 4$. Spiega perché una delle due scelte di n fornisce l'integrale esatto mentre l'altra no.

35 ●●○ **Programmazione** Scrivi in Python una funzione

```
regola_trapezi(f, a, b, n).
```

Verifica il calcolo su

$$\int_0^2 (x^3 + \sin x + 1) \, dx$$

per $n = 4$, 10 e 100, stampando l'errore assoluto e l'errore relativo rispetto a $7 - \cos 2$.

36 ●●○ **Programmazione** Utilizza la funzione dell'esercizio precedente per creare una tabella di convergenza relativa a

$$\int_0^1 e^x \, dx$$

con $n = 2, 4, 8, 16, 32, 64$. La tabella deve contenere n, $\mathcal{I}_n$ e l'errore assoluto.

37 ●○○ **Programmazione** Scrivi un programma con `matplotlib` che rappresenti $f(x) = x^2 + 1$ su $[0, 2]$, insieme ai quattro trapezi utilizzati per approssimarne l'integrale. Etichetta gli assi e inserisci il valore numerico di $\mathcal{J}_4$ nel titolo.

38 ●○○ **Programmazione** Implementa la regola dei trapezi senza un ciclo esplicito, utilizzando array NumPy e operazioni vettoriali. Verifica l'implementazione su

$$\int_0^\pi \sin x \, dx$$

per $n = 10$, 100 e 1000.

39 ●○○ **Programmazione** Scrivi un programma adattivo per la regola dei trapezi che inizi con $n = 2$ e raddoppi ripetutamente n finché

$$|T_{2n} - T_n| < 10^{-8}.$$

Applicalo a $\int_0^1 e^{-x^2} \, dx$ e indica l'approssimazione finale e il numero di sottointervalli.

40 ●○○ **Programmazione** Dati i valori non uniformemente distribuiti

x	0	0.1	0.4	0.9	1.5	2.0
$f(x)$	1.0000	1.1052	1.4918	2.4596	4.4817	7.3891

scrivi un codice che applichi la formula non uniforme dei trapezi introdotta in uno degli esercizi precedenti. Confronta il risultato con l'integrale esatto di e^x su $[0, 2]$.

41 ●○○ **Programmazione** Per $n = 4, 8, 16, 32, 64, 128$, calcola l'errore della regola dei trapezi per

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx.$$

Produci un grafico *log–log* dell'errore in funzione di n e stima la pendenza della retta. Spiega come la pendenza osservata sia collegata all'errore teorico $O(n^{-2})$.

§10.3.3 Metodo di Cavalieri-Simpson

42 ●○○ Utilizza la regola di Cavalieri-Simpson con $n = 4$ per approssimare

$$\int_0^2 (x^2+1)\,dx.$$

Elenca le ascisse, i valori della funzione e i relativi pesi. Confronta il risultato con il valore esatto $14/3$ e spiega perché l'errore è nullo.

43 ●○○ Applica la regola di Cavalieri-Simpson con $n = 4$ a

$$\int_0^2 (x^3 + \sin x + 1)\,dx.$$

Calcola l'errore assoluto rispetto al valore esatto $7 - \cos 2$.

44 ●○○ Approssima

$$\int_0^1 e^x\,dx$$

con $n = 4$ sottointervalli. Confronta $\mathcal{I}_4$ con $e - 1$ e calcola l'errore relativo.

45 ●○○ Utilizza $n = 8$ sottointervalli per approssimare

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx.$$

Confronta il risultato con il valore esatto $\pi/4$.

46 ●○○ Applica la regola di Cavalieri-Simpson con $n = 6$ a

$$\int_0^{\pi/2} (2 + \cos x)\, dx.$$

Calcola l'errore assoluto rispetto a $\pi + 1$.

47 ●●○ Sono noti i seguenti valori, rilevati su una griglia uniforme:

x	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
$f(x)$	1.0000	1.6487	2.7183	4.4817	7.3891	12.1825	20.0855

Utilizza tutti i dati e la regola di Cavalieri-Simpson per approssimare $\int_0^3 f(x)\, dx$. Indica esplicitamente i pesi assegnati ai valori della tabella.

48 ●●○ Dimostra, mediante un calcolo diretto, che la regola di Cavalieri-Simpson è esatta per

$$\int_0^2 (ax^3 + bx^2 + cx + d)\, dx,$$

utilizzando $n = 2$ sottointervalli.

49 ●●○ Per $f \in C^4([a, b])$, l'errore soddisfa

$$\left| \int_a^b f(x)\, dx - S_n \right| \leqslant \frac{(b-a)^5}{180 n^4} \max_{a \leqslant x \leqslant b} |f^{(4)}(x)|.$$

Utilizza questa formula per fornire una maggiorazione dell'errore, quando si approssima $\int_0^1 e^x\, dx$ con $n = 4$.

50 ●○○ Calcola $\mathcal{I}_4$ con la regola dei trapezi e $\mathcal{I}_4$ con la regola di Cavalieri-Simpson per

$$\int_0^1 x^4\, dx.$$

Confronta entrambi i risultati con $1/5$ e stabilisci quale metodo è più accurato.

51 ●○○ Uno studente vuole applicare direttamente la regola di Cavalieri-Simpson con $n = 5$ a

$$\int_0^1 \ln(1 + x)\, dx.$$

Spiega perché questa scelta è errata. Scegli quindi il più vicino numero pari di sottointervalli, esegui il calcolo e confronta il risultato con il valore esatto $2 \ln 2 - 1$.

52 **Programmazione** Scrivi una funzione

```
regola_simpson(f, a, b, n)
```

che controlli che n sia un intero positivo e pari e che calcoli l'approssimazione mediante un ciclo. Verificala su

$$\int_0^2 \left(x^3 + \sin x + 1\right) dx$$

per $n = 4$, 10 e 100, stampando anche l'errore assoluto rispetto a $7 - \cos 2$.

53 **Programmazione** Utilizza la funzione dell'esercizio precedente per costruire una tabella di convergenza relativa a

$$\int_0^1 e^x \, dx$$

con $n = 2, 4, 8, 16, 32, 64$. Per ogni coppia di valori consecutivi, calcola anche il rapporto tra gli errori e verifica numericamente l'ordine di convergenza $O(n^{-4})$.

54 **Programmazione** Scrivi un programma con `matplotlib` che rappresenti $f(x) = 1/(1+x^2)$ su $[0, 1]$ e mostra i nodi utilizzati dalla regola di Cavalieri-Simpson con $n = 4$. Evidenzia con colori diversi i nodi aventi peso 1, 2 e 4, e inserisci nel titolo il valore numerico di $\mathcal{I}_4$.

55 **Programmazione** Realizza un programma adattivo che inizi con $n = 2$, raddoppi n e ricalcoli $\mathcal{I}_n$ finché la stima

$$\frac{|\mathcal{I}_{2n} - \mathcal{I}_n|}{15} < 10^{-10}$$

non risulta soddisfatta. Applica il programma a

$$\int_0^1 e^{-x^2} \, dx$$

e riporta l'approssimazione finale, il numero di sottointervalli e il numero totale di iterazioni.

§10.3.4 Metodo di bisezione

56 Verifica che l'equazione

$$x^3 - x - 2 = 0$$

ammette almeno una soluzione in $[1, 2]$. Esegui quattro iterazioni del metodo di bisezione, indicando a ogni passo a_k, b_k, c_k e il segno di $f(c_k)$.

57 ●○○ Applica cinque iterazioni del metodo di bisezione all'equazione

$$\cos x - x = 0$$

nell'intervallo $[0, 1]$. Fornisci l'approssimazione ottenuta e l'intervallo finale contenente la radice.

58 ●●○ Considera l'equazione

$$e^{-x} - x = 0$$

in $[0, 1]$. Determina prima il numero minimo di iterazioni necessario per ottenere un intervallo di ampiezza inferiore a 10^{-3}, quindi esegui il metodo per tale numero di passi.

59 ●○○ Utilizza il metodo di bisezione per approssimare la radice di

$$x^3 + 4x^2 - 10 = 0$$

nell'intervallo $[1, 2]$, arrestandoti quando l'ampiezza dell'intervallo è inferiore a 10^{-4}.

60 ●○○ Verifica che l'equazione

$$\ln x + x - 2 = 0$$

ha un'unica radice in $[1, 2]$. Applica sei iterazioni del metodo di bisezione e stima l'errore massimo dell'approssimazione finale.

61 ●○○ L'equazione

$$\sin x - \frac{x}{2} = 0$$

possiede una radice non nulla nell'intervallo $[1, 2]$. Approssimala mediante bisezione con un errore massimo inferiore a $5 \cdot 10^{-5}$.

62 ●○○ Applica otto iterazioni del metodo di bisezione a

$$e^x + \sin x + x + 1 = 0$$

partendo dall'intervallo $[-1, 0]$. Confronta il risultato con $-0{,}768\,568\,963$.

63 ●●○ **Programmazione** Utilizza il metodo di bisezione per risolvere

$$\sqrt{x} - \cos x = 0$$

in $[0, 1]$. Arresta il procedimento quando $|f(c_k)| < 10^{-5}$ e riporta il numero di iterazioni eseguite.

64 ●●○ La funzione

$$f(x) = x^3 - 4x$$

ha tre radici reali. Individua un intervallo con cambio di segno per ciascuna radice e applica quattro iterazioni del metodo di bisezione in ognuno dei tre intervalli.

65 ●○○ Spiega perché il metodo di bisezione non può essere avviato per

$$x^2 + 1 = 0$$

sull'intervallo $[-1, 1]$. Collega il risultato al fatto che l'equazione non possiede radici reali.

66 ●○○ La funzione

$$f(x) = (x-1)^2$$

ha una radice in $[0, 2]$, ma $f(0)f(2) > 0$. Spiega perché il criterio del cambio di segno non rileva questa radice e quale ruolo ha la sua molteplicità.

67 ●○○ **Programmazione** Per l'equazione $x^3 - x - 2 = 0$ nell'intervallo $[1, 2]$, determina il numero minimo di iterazioni che garantisce un intervallo finale di ampiezza inferiore a 10^{-6}. Non è necessario eseguire tutte le iterazioni.

68 ●○○ Dimostra che

$$x^3 + x - 1 = 0$$

ha un'unica radice in $[0, 1]$. Utilizza la derivata per dimostrare l'unicità ed esegui poi cinque iterazioni del metodo di bisezione.

69 ●○○ Per risolvere $e^{-x} - x = 0$, si possono utilizzare gli intervalli $[0, 2]$ e $[0.5, 1]$. Confronta il numero di iterazioni necessario nei due casi per ottenere un intervallo di ampiezza inferiore a 10^{-8}. Spiega il vantaggio di scegliere un intervallo iniziale più piccolo.

70 ●○○ Confronta i due criteri di arresto

$$|b_k - a_k| < \varepsilon \qquad \text{e} \qquad |f(c_k)| < \varepsilon.$$

Spiega perché il secondo criterio può dipendere fortemente dalla scala della funzione, considerando le due funzioni

$$f(x) = x - \sqrt{2}, \qquad g(x) = 10^6 (x - \sqrt{2}).$$

71 ●○○ **Programmazione** Scrivi una funzione

```
bisezione(f, a, b, tolleranza, iterazioni_massime)
```

che controlli il cambio di segno, applichi il metodo di bisezione e restituisca la radice approssimata e il numero di iterazioni. Verificala su

$$e^x + \sin x + x + 1 = 0$$

con intervallo iniziale $[-1, 0]$ e tolleranza 10^{-10}.

72 ●○○ **Programmazione** Scrivi un programma che risolva

$$x^3 - x - 2 = 0$$

in $[1, 2]$ e stampi una tabella contenente, per ogni iterazione, k, a_k, b_k, c_k, $f(c_k)$ e l'ampiezza dell'intervallo. Arresta il calcolo quando l'ampiezza è inferiore a 10^{-8}.

73 ●●● **Programmazione** Suddividi $[-10, 10]$ in sottointervalli di ampiezza 0.1, individua automaticamente tutti i sottointervalli nei quali la funzione

$$f(x) = \sin x - 0.2$$

cambia segno e applica la bisezione in ciascuno di essi. Elimina eventuali radici duplicate e stampa tutte le soluzioni con otto cifre decimali.

74 ●●○ **Programmazione** Per l'equazione

$$\cos x - x = 0$$

in $[0, 1]$, applica la bisezione con tolleranze

$$10^{-2}, \quad 10^{-4}, \quad 10^{-6}, \quad 10^{-8}, \quad 10^{-10}.$$

Produci una tabella che confronti il numero effettivo di iterazioni con la stima teorica ottenuta dalla lunghezza dell'intervallo.

75 ●●● **Programmazione** Applica il metodo di bisezione a

$$x^2 - 2 = 0$$

in $[1, 2]$. A ogni iterazione memorizza l'errore $|c_k - \sqrt{2}|$ e produci con `matplotlib` un grafico semilogaritmico dell'errore in funzione del numero di iterazioni. Commenta l'andamento osservato.

§10.3.5 Metodo delle secanti

76 ●○○ Applica quattro iterazioni del metodo delle secanti all'equazione

$$x^3 - x - 2 = 0,$$

utilizzando $x_0 = 1$ e $x_1 = 2$. Per ogni iterazione calcola $f(x_{k-1})$, $f(x_k)$ e x_{k+1}.

77 ●○○ Utilizza il metodo delle secanti per risolvere

$$\cos x - x = 0,$$

con $x_0 = 0$ e $x_1 = 1$. Arresta il procedimento quando $|x_{k+1} - x_k| < 10^{-8}$ e indica il numero di iterazioni.

78 ●○○ Considera l'equazione

$$e^{-x} - x = 0.$$

Partendo da $x_0 = 0$ e $x_1 = 1$, calcola le prime cinque approssimazioni prodotte dal metodo delle secanti e il residuo finale.

79 ●○○ Approssima la radice di

$$\ln x + x - 2 = 0,$$

con $x_0 = 1$ e $x_1 = 2$. Verifica a ogni iterazione che le approssimazioni rimangano nel dominio $x > 0$.

80 ●○○ L'equazione

$$\sin x - \frac{x}{2} = 0$$

possiede una radice non nulla in $(1, 2)$. Utilizza $x_0 = 1$ e $x_1 = 2$ per determinarla con sei cifre decimali corrette.

81 ●○○ Applica il metodo delle secanti a

$$e^x + \sin x + x + 1 = 0,$$

con $x_0 = -1$ e $x_1 = 0$. Costruisci una tabella delle iterazioni e confronta il risultato con $-0{,}768\,568\,963$.

82 ●○○ Risolvi

$$\sqrt{x} - \cos x = 0,$$

utilizzando $x_0 = 0.25$ e $x_1 = 1$. Arresta il metodo quando il residuo è inferiore a 10^{-7}, verificando che tutte le approssimazioni siano non negative.

83 ●○○ Determina la radice positiva di

$$x^4 - 5x - 1 = 0,$$

con $x_0 = 1$ e $x_1 = 2$. Esegui almeno cinque iterazioni e calcola $|f(x_k)|$ dopo ciascun passo.

84 ●○○ **Programmazione** Risolvi l'equazione

$$x^2 - 2 = 0,$$

utilizzando $x_0 = 1$ e $x_1 = 2$. Confronta i criteri di arresto

$$|x_{k+1} - x_k| < 10^{-6} \qquad \text{e} \qquad |f(x_{k+1})| < 10^{-6}.$$

Stabilisci se i due criteri arrestano il metodo alla stessa iterazione.

85 ●○○ **Programmazione** Applica il metodo delle secanti a

$$f(x) = (x-1)^2,$$

con $x_0 = 2$ e $x_1 = 1.5$. Calcola almeno sei iterazioni e osserva la velocità di convergenza verso la radice multipla. Confrontala qualitativamente con la convergenza a una radice semplice.

86 ●○○ **Programmazione** Considera

$$f(x) = x^2 + 1,$$

con $x_0 = -1$ e $x_1 = 1$. Mostra che il metodo non può calcolare x_2 perché $f(x_0) = f(x_1)$. Spiega come questo caso debba essere gestito in un algoritmo.

87 ●○○ Per

$$f(x) = x^3 - 2x + 2,$$

calcola le iterazioni ottenute con $x_0 = 0$ e $x_1 = 1$. Stabilisci se il metodo converge, entra in un ciclo o incontra un denominatore nullo.

88 ●○○ **Programmazione** Risolvi $x^3 - x - 2 = 0$ utilizzando separatamente le coppie iniziali

$$(x_0, x_1) = (1, 2), \qquad (1.4, 1.6), \qquad (0, 3).$$

Confronta il numero di iterazioni necessario per raggiungere la tolleranza 10^{-8} e discuti l'influenza delle stime iniziali.

89 ●●● Spiega la differenza tra il metodo delle secanti e il metodo della *falsa posizione*. In particolare, descrivi quale coppia di punti viene aggiornata nei due metodi e quale dei due conserva sempre un intervallo con cambio di segno.

90 ●●○ Risolvi

$$\cos x - x = 0,$$

con tolleranza 10^{-8}, utilizzando:

$$\text{bisezione su } [0,1], \qquad \text{Newton con } x_0 = 0.5, \qquad \text{secanti con } x_0 = 0,\ x_1 = 1.$$

Confronta il numero di iterazioni, informazioni richieste e affidabilità dei tre metodi.

91 ●○○ **Programmazione** Scrivi una funzione

```
metodo_secanti(f, x0, x1, tolleranza, iterazioni_massime)
```

che controlli il denominatore e restituisca la radice, il residuo e il numero di iterazioni. Verificala su

$$e^x + \sin x + x + 1 = 0,$$

con $x_0 = -1$, $x_1 = 0$ e tolleranza 10^{-12}.

92 ●●○ **Programmazione** Scrivi un programma che risolva

$$x^3 - x - 2 = 0,$$

con $x_0 = 1$ e $x_1 = 2$, stampando una tabella contenente k, x_{k-1}, x_k, $f(x_k)$, x_{k+1} e $|x_{k+1} - x_k|$. Arresta il calcolo quando l'ultimo valore è inferiore a 10^{-10}.

93 ●●○ **Programmazione** Suddividi $[-10, 10]$ in sottointervalli di ampiezza 0.1, individua quelli nei quali

$$f(x) = \sin x - 0.2$$

cambia segno e usa gli estremi di ciascun sottointervallo come stime iniziali per il metodo delle secanti. Elimina le radici duplicate e stampa tutte le soluzioni con dieci cifre decimali.

94 ●●● **Programmazione** Applica il metodo delle secanti a

$$x^3 - 2x + 2 = 0$$

per tutte le coppie consecutive scelte nell'insieme

$$-3, -2.5, -2, \ldots, 2.5, 3.$$

Per ogni coppia, indica se il metodo converge, incontra un denominatore troppo piccolo o raggiunge il numero massimo di iterazioni. Riassumi i risultati in una tabella.

95 ●●● **Programmazione** Applica il metodo delle secanti a $x^2 - 2 = 0$, con $x_0 = 1$ e $x_1 = 2$. Memorizza gli errori

$$e_k = |x_k - \sqrt{2}|$$

e produci con `matplotlib` un grafico *log-log* di e_{k+1} in funzione di e_k. Stima la pendenza e verifica che sia vicina all'ordine teorico di convergenza

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618.$$

§10.3.6 Metodo delle tangenti

96 ●○○ Applica quattro iterazioni del metodo delle tangenti all'equazione

$$x^3 - x - 2 = 0,$$

partendo da $x_0 = 1.5$. Per ogni iterazione calcola $f(x_k)$, $f'(x_k)$ e x_{k+1}.

97 ●○○ Utilizza il metodo delle tangenti per risolvere

$$\cos x - x = 0,$$

con $x_0 = 0.5$. Arresta il procedimento quando $|x_{k+1} - x_k| < 10^{-8}$ e indica il numero di iterazioni.

98 ●●○ Considera l'equazione

$$e^{-x} - x = 0.$$

Ricava esplicitamente la formula iterativa di Newton e applicala a partire da $x_0 = 0.5$, fino a ottenere due approssimazioni consecutive che differiscono per meno di 10^{-7}.

99 ●○○ Approssima la radice positiva di

$$x^3 + 4x^2 - 10 = 0,$$

utilizzando $x_0 = 1.5$. Esegui quattro iterazioni e verifica il residuo $|f(x_4)|$.

100 ●○○ Applica il metodo delle tangenti a

$$\ln x + x - 2 = 0,$$

con $x_0 = 1.5$. Determina la radice con un errore stimato inferiore a 10^{-8}, ricordando che il dominio richiede $x > 0$.

101 ●●○ L'equazione

$$\sin x - \frac{x}{2} = 0$$

possiede una radice non nulla in $(1, 2)$. Utilizza $x_0 = 2$, scrivi la formula iterativa e calcola la radice con sei cifre decimali corrette.

102 ●○○ Applica il metodo delle tangenti a

$$e^x + \sin x + x + 1 = 0,$$

partendo da $x_0 = 0$. Costruisci una tabella delle iterazioni e confronta il risultato con $-0{,}768\,568\,963$.

103 ●○○ Utilizza il metodo di Newton per risolvere

$$\sqrt{x} - \cos x = 0,$$

con $x_0 = 0.5$. Scrivi con attenzione la derivata e verifica che tutte le approssimazioni rimangano nel dominio $x > 0$.

104 ●○○ Determina la radice positiva di

$$x^4 - 5x - 1 = 0,$$

partendo da $x_0 = 2$. Esegui almeno quattro iterazioni e calcola il residuo finale.

105 ●●● Applica il metodo delle tangenti a

$$f(x) = (x-1)^2,$$

con $x_0 = 2$. Ricava una formula esplicita per x_k e mostra che la convergenza verso la radice multipla $x = 1$ è lineare, non quadratica.

106 ●●○ Per

$$f(x) = \sqrt[3]{x},$$

mostra che l'iterazione di Newton, per $x_k \neq 0$, diventa

$$x_{k+1} = -2x_k.$$

Spiega perché il metodo diverge per ogni scelta di $x_0 \neq 0$, nonostante $x = 0$ sia una radice.

107 ●●● **Programmazione** Considera

$$f(x) = x^3 - 2x + 2.$$

Calcola le iterazioni generate da $x_0 = 0$ e mostra che il metodo entra nel ciclo $0, 1, 0, 1, \ldots$. Spiega perché un criterio basato anche sul numero massimo di iterazioni è necessario in un'implementazione robusta.

108 ●○○ **Programmazione** Applica il metodo delle tangenti a

$$x^2 - 2 = 0,$$

con $x_0 = 1.5$. Per ogni passo calcola l'errore $|x_k - \sqrt{2}|$ e verifica numericamente che, vicino alla radice, l'errore ha un andamento quadratico.

109 ●●○ Applica il metodo di Newton all'equazione

$$x^2 - A = 0, \qquad A > 0.$$

Dimostra che si ottiene la formula

$$x_{k+1} = \frac{1}{2}\left(x_k + \frac{A}{x_k}\right).$$

Utilizza questa iterazione con $A = 10$ e $x_0 = 3$ per approssimare $\sqrt{10}$.

110 ●●○ Risolvi $\cos x - x = 0$ con tolleranza 10^{-6}, sia mediante bisezione nell'intervallo $[0, 1]$, sia mediante il metodo delle tangenti con $x_0 = 0.5$. Confronta il numero di iterazioni, i requisiti dei due metodi e l'accuratezza finale.

111 ●○○ **Programmazione** Scrivi una funzione

```
metodo_newton(f, derivata, x0, tolleranza, iterazioni_massime)
```

che controlli che la derivata non sia troppo vicina a zero e restituisca la radice, il residuo e il numero di iterazioni. Verificala su

$$e^x + \sin x + x + 1 = 0,$$

con $x_0 = 0$ e tolleranza 10^{-12}.

112 ●○○ **Programmazione** Scrivi un programma che risolva

$$x^3 - x - 2 = 0,$$

con $x_0 = 1.5$ e stampi una tabella contenente k, x_k, $f(x_k)$, $f'(x_k)$, x_{k+1} e $|x_{k+1} - x_k|$. Arresta il calcolo quando l'ultimo valore è inferiore a 10^{-10}.

113 ●●○ **Programmazione** Applica il metodo di Newton a

$$x^3 - 2x + 2 = 0$$

per le stime iniziali

$$x_0 = -3, -2.5, -2, \dots, 2.5, 3.$$

Per ogni stima iniziale indica se il metodo converge, entra in un ciclo o raggiunge il numero massimo di iterazioni. Riassumi i risultati in una tabella.

114 ●●● **Programmazione** Implementa una versione del metodo delle tangenti che non riceva $f'(x)$, ma la approssimi mediante la differenza centrata

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}.$$

Utilizzala per risolvere $\ln x + x - 2 = 0$, con $x_0 = 1.5$, confrontando i risultati ottenuti con $h = 10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-6}$.

115 ●●● **Programmazione** Applica il metodo di Newton a $x^2 - 2 = 0$, con $x_0 = 1.5$, memorizza gli errori

$$e_k = |x_k - \sqrt{2}|$$

e produci con `matplotlib` un grafico *log–log* di e_{k+1} in funzione di e_k. Stima la pendenza della retta e spiega perché un valore vicino a 2 conferma la convergenza quadratica.

CAPITOLO 11

Equazioni differenziali

> *Ut ista tractari possint ubi* $\mathrm{d}\bar{x}^2$*, vel* $\mathrm{d}\bar{y}^2$ *et similia, ut* $\mathrm{d}\bar{x}\,\mathrm{d}\bar{y}$*, quoniam illa ex simplici inventione differentiarum duci non possunt, fieri possunt variae aequationes simplices differentiales, eaeque multiplicatae per* $\mathrm{d}\bar{x}$ *vel* $\mathrm{d}\bar{y}$ *aut eorum potentias componi inter se ad inveniendas aequationes novas.*[1]
>
> GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ

La teoria delle equazioni differenziali ordinarie nacque nel XVII secolo, insieme al calcolo infinitesimale, sviluppato indipendentemente da Newton e Leibniz, e alla necessità di descrivere matematicamente il moto, le orbite dei corpi celesti e altri fenomeni naturali. Se il primato temporale viene generalmente riconosciuto a Newton, che aveva sviluppato il *metodo delle flussioni* per risolvere alcuni problemi di meccanica che in termini moderni corrispondono a equazioni differenziali, il termine *equazione differenziale* e l'avvio di uno studio sistematico di questo problema sono di un decennio posteriori e si devono al matematico Leibniz. Nel secolo successivo, Leonhard Euler organizzò e sviluppò numerosi metodi di soluzione, contribuendo a trasformare le equazioni differenziali in una disciplina autonoma dell'analisi matematica.[2] Nell'Ottocento, il programma di rigore promosso da Augustin-Louis Cauchy chiarì concetti quali limite, continuità e convergenza, fondamentali per la formulazione moderna dei problemi ai valori iniziali.[3]

Con l'aumento della complessità dei modelli scientifici, divenne evidente che solo poche equazioni ammettono soluzioni esprimibili mediante formule chiuse. Alla fine del XIX secolo, Carl Runge propose un procedimento numerico basato su valutazioni successive del campo differenziale;[4] Wilhelm Kutta lo perfezionò pochi anni dopo, dando origine alla famiglia dei metodi di Runge–Kutta.[5] Nel XX secolo, l'avvento dei calcolatori rese questi algoritmi strumenti essenziali per la simulazione di sistemi fisici, biologici, economici e ingegneristici. Lo studio delle equazioni differenziali ordinarie unisce quindi teoria e calcolo numerico: la prima garantisce esistenza, unicità e stabilità delle soluzioni, mentre il secondo

[1] Per affrontare anche i casi in cui $\mathrm{d}\bar{x}^2$, o $\mathrm{d}\bar{y}^2$ e simili, come $\mathrm{d}\bar{x}\,\mathrm{d}\bar{y}$, non possono essere derivati dalla semplice scoperta delle differenze, si possono scrivere alcune semplici equazioni differenziali e queste, moltiplicate poi per $\mathrm{d}\bar{x}$ o $\mathrm{d}\bar{y}$ o per le loro potenze, possono essere combinate per trovare nuove equazioni. *Calculus tangentium differentialis*, 1676.

[2] Euler, *Institutionum calculi integralis*.

[3] Cauchy, *Cours d'analyse de l'École royale polytechnique: Première partie, Analyse algébrique*.

[4] Runge, "Über die numerische Auflösung von Differentialgleichungen".

[5] Kutta, "Beitrag zur näherungsweisen Integration totaler Differentialgleichungen".

permette di approssimarle concretamente.



Sì, ma a cosa serve?
Inquadra il QR code per un'introduzione informale alle equazioni differenziali!

§11.1 Definizioni e teorema di esistenza e unicità

Definizione 11.1 *Equazione differenziale*
Un'equazione differenziale ordinaria di ordine n è un particolare tipo di problema in cui si ricerca una funzione reale, la quale soddisfi una prestabilita relazione con le sue derivate, fino all'ordine n, e con la variabile indipendente x.
Matematicamente, un'equazione differenziale viene espressa nella forma generale:

$$F\left(x, y, y', y'', \ldots, y^{(n)}\right) = 0,$$

dove F è una data funzione di $n+2$ variabili[6].
Una soluzione dell'equazione differenziale è una funzione ϕ, definita su un intervallo I di $\mathbb{R}$, derivabile n volte su I con derivata n-esima continua, tale che, per ogni $x \in I$, il punto $(x, \phi(x), \ldots, \phi^{(n)}(x))$ appartenga al dominio di F e

$$F\left(x, \phi(x), \phi'(x), \phi''(x), \ldots, \phi^{(n)}(x)\right) = 0.$$

L'ordine dell'equazione è definito come l'ordine più alto della derivata presente nell'equazione.
L'insieme di tutte le funzioni che risolvono l'equazione differenziale si dice integrale generale dell'equazione.
L'equazione differenziale si dice espressa in forma normale se l'equazione $F(x, y, y', y'', \ldots, y^{(n)}) = 0$ può essere risolta rispetto alla derivata di ordine massimo; in tal caso l'equazione può essere scritta nella forma

$$y^{(n)} = f(x, y, \ldots, y^{(n-1)}).$$

[6] La funzione F è definita su un insieme aperto di $\mathbb{R}^{n+2}$.

Definizione 11.2 *Problema di Cauchy*

Data un'equazione differenziale in forma normale del primo ordine del tipo

$$y' = f(x, y)$$

e assegnato un punto (x_0, y_0) nel dominio di f, il problema di Cauchy per tale equazione differenziale consiste nella ricerca delle funzioni ϕ, definite su un intervallo I contenente x_0, che sono soluzioni dell'equazione differenziale e soddisfano la condizione[7] $\phi(x_0) = y_0$.
Sinteticamente il problema viene scritto:

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

Riguardo all'esistenza di soluzioni del problema di Cauchy, sussiste il seguente teorema, che qui per semplicità viene presentato solo nel caso del primo ordine, ma che si estende anche a equazioni di ordine superiore. La dimostrazione del teorema è piuttosto complessa e pertanto viene omessa.

Teorema 11.1 *Teorema di esistenza e unicità*

Dato un problema di Cauchy del primo ordine

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

in cui f è una funzione sufficientemente regolare[8], esistono un intervallo I contenente x_0 e una funzione $\phi\colon I \to \mathbb{R}$ che risolve il problema. L'unicità è da intendersi nel senso che, se ϕ_1 e ϕ_2 sono soluzioni del problema di Cauchy, allora esse coincidono nell'intersezione dei loro intervalli di definizione.

[7] Il problema di Cauchy si estende alle equazioni di ordine superiore al primo, richiedendo che ciascuna derivata di ϕ, argomento di f, assuma uno specifico valore in corrispondenza del punto x_0.

[8] Una condizione abbastanza generale è che f sia continua rispetto a x, con derivata parziale rispetto a y continua.

§11.2 Le equazioni del primo ordine a variabili separabili

Definizione 11.3 *Equazioni a variabili separabili*

Un'equazione differenziale del primo ordine $y' = f(x, y)$ si dice a variabili separabili se può essere scritta nella forma

$$y' = p(x)q(y),$$

dove $p : I \to \mathbb{R}$ e $q : J \to \mathbb{R}$ sono due funzioni continue negli intervalli I e J di $\mathbb{R}$.

Per analizzare in generale il problema della risoluzione di una siffatta equazione, conviene considerare il problema di Cauchy associato a un'equazione a variabili separabili:

$$\begin{cases} y' = p(x)q(y) \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

Se $q(y_0) = 0$, allora la funzione costante $y = y_0$ è soluzione banale dell'equazione.

Altrimenti, se $q(y_0) \neq 0$, l'equazione differenziale può essere scritta nella forma

$$y' = p(x)q(y) \leftrightarrow \frac{y'}{q(y)} = p(x) \leftrightarrow \frac{y'(x)}{q(y(x))} = p(x).$$

Integrando i due membri dell'equazione nell'intervallo generalizzato $(x_0,\ x)$ e operando al primo membro la sostituzione $s = y(x)$, si ottiene

$$\int_{y_0}^{y} \frac{1}{q(s)}\, ds = \int_{x_0}^{x} p(t)\, dt.$$

Introdotte le funzioni integrali

$$G(y) = \int_{y_0}^{y} \frac{1}{q(s)}\, ds \qquad \text{e} \qquad H(x) = \int_{x_0}^{x} p(t)\, dt,$$

l'equazione integrale precedente può essere scritta nella forma

$$G(y) = H(x).$$

Ora si osservi che, in virtù del teorema della permanenza del segno applicato alla funzione continua q, esiste un intervallo J', intorno di y_0, in cui il segno della funzione $G'(y) = 1/q(y)$ coincide con quello di $q(y_0)$. In virtù del *criterio di monotonia* si può quindi concludere che la funzione G è strettamente monotona su J', quindi è una biezione continua dall'intervallo J' a un intervallo K, intorno di $G(y_0) = 0$. Poiché anche $H(x_0) = 0$, per la continuità di H in x_0, esiste un intervallo I', intorno di x_0, tale per cui, se $x \in I'$, allora l'immagine $H(x)$ appartiene all'insieme immagine K.

Ciò permette di concludere che la soluzione del problema di Cauchy può essere espressa nella forma

$$y(x) = G^{-1}\Big(H(x)\Big) \qquad \text{per ogni } x \in I'.$$

Viceversa, la funzione così definita risolve il problema. Infatti, per il teorema 6.4 si ha

$$y'(x) = \frac{H'(x)}{G'(y(x))} = p(x)\, q(y(x)) \qquad \text{e} \qquad y(x_0) = G^{-1}(0) = y_0.$$

Nota 11.1 *Utilizzo dei differenziali*

Per agevolare i passaggi risolutivi delle equazioni a variabili separabili, si può anche operare con i differenziali:

$$y' = p(x)q(y) \iff \frac{dy}{dx} = p(x)q(y) \iff \frac{1}{q(y)}\, dy = p(x)\, dx.$$

Benché il procedimento non sia corretto dal punto di vista formale, se i differenziali dx e dy fossero trattati come termini algebrici dell'espressione, anche l'ultima equivalenza risulterebbe di natura meramente algebrica. È questo il motivo per cui questa tecnica viene spesso preferita negli esercizi.

§11.3 Le equazioni lineari del primo ordine

Definizione 11.4 *Equazioni lineari*

Un'equazione differenziale del primo ordine $y' = f(x, y)$ si dice lineare se può essere scritta nella forma

$$y' = a(x)y + b(x),$$

dove a e b sono due funzioni reali continue in un intervallo I di $\mathbb{R}$. Si dice equazione omogenea associata quella che si ottiene sostituendo a b la funzione nulla:

$$y' = a(x)y.$$

Dal teorema (**??**), si può facilmente dedurre il seguente risultato di esistenza e unicità delle soluzioni.

Proposizione 11.1

Il problema di Cauchy associato a un'equazione lineare del primo ordine ammette sempre soluzione sull'intervallo I in cui sono definite a e b e tale soluzione è unica.

Nel caso delle equazioni lineari del primo ordine, è possibile determinare in modo abbastanza semplice un'espressione dell'integrale generale.

Teorema 11.2 *Metodo di variazione delle costanti*

Sia A una qualunque primitiva di a; allora l'integrale generale di

$$y' = a(x)y + b(x)$$

può essere espresso nella forma

$$y = e^{A(x)} \cdot \int b(x)e^{-A(x)}\,dx. \tag{11.1}$$

Dimostrazione. Si osservi innanzitutto che essendo a continua, il *teorema fondamentale del calcolo integrale* assicura l'esistenza di una sua primitiva A nell'intervallo I.
È immediato constatare che $y_{om} = ce^{A(x)}$ è una soluzione dell'equazione omogenea associata, perché

$$y'_{om} = D[ce^{A(x)}] = ce^{A(x)}A'(x) = ce^{A(x)}a(x) = y_{om}a(x),$$

e non ce ne sono altre, perché se $y' = a(x)y$, la funzione $y\,e^{-A(x)}$ ha derivata nulla su I, quindi è costante per il teorema 6.10.
Per trovare una soluzione dell'equazione completa, si può utilizzare il *metodo di variazione delle costanti* introdotto da Lagrange: se le soluzioni dell'equazione omogenea sono del tipo $ce^{A(x)}$, con c costante reale, allora l'equazione completa avrà soluzioni del tipo

$$y = c(x)e^{A(x)},$$

dove c è una funzione derivabile definita sull'intervallo I. Sostituendo y nell'equazione differenziale, si ottiene

$$\begin{aligned} c'(x)e^{A(x)} + c(x)e^{A(x)}(a(x)) &= a(x)[c(x)e^{A(x)}] + b(x) \leftrightarrow \\ c'(x)e^{A(x)} &= b(x) \leftrightarrow c'(x) = b(x)e^{-A(x)}. \end{aligned}$$

Poiché $b(x)e^{-A(x)}$ è una funzione continua su I, l'integrale generale dell'equazione differenziale $c'(x) = b(x)e^{-A(x)}$ non è altro che l'integrale indefinito di $b(x)e^{-A(x)}$:

$$c(x) = \int b(x)e^{-A(x)}\,dx.$$

Pertanto l'equazione differenziale data ammetterà come integrale generale

$$y = c(x)e^{A(x)} = e^{A(x)} \cdot \int b(x)e^{-A(x)}\,dx.$$

Per provare che questo è l'integrale generale, è sufficiente dimostrare che, per ogni punto $(x_0, y_0) \in I \times \mathbb{R}$, esiste un'unica funzione y espressa nella forma (11.1), tale per cui $y(x_0) = y_0$. Indicata con $\bar{c}(x)$ una delle primitive di $b(x)e^{-A(x)}$, la (11.1) può essere scritta nella forma

$$y = e^{A(x)} \cdot (\bar{c}(x) + k), \quad \text{con } k \text{ costante arbitraria in } \mathbb{R}.$$

Imponendo che $y(x_0) = y_0$, si ottiene

$$y_0 = e^{A(x_0)} \cdot (\bar{c}(x_0) + k) \leftrightarrow y_0e^{-A(x_0)} = \bar{c}(x_0) + k \leftrightarrow k = y_0e^{-A(x_0)} - \bar{c}(x_0).$$

Ciò significa che, per ogni condizione iniziale $y(x_0) = y_0$, esiste uno e un solo valore della costante k, tale per cui y è soluzione del relativo problema di Cauchy. □

§11.4 Le equazioni lineari a coefficienti costanti

Definizione 11.5 *Equazioni lineari a coefficienti costanti*

Un'equazione differenziale di ordine n si dice a coefficienti costanti se può essere scritta nella forma

$$(E) \quad y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = b(x),$$

dove $a_0, \ldots, a_{n-1}$ sono costanti reali e b una funzione continua in un intervallo I di $\mathbb{R}$. Si dice equazione omogenea associata quella che si ottiene sostituendo a b la funzione nulla:

$$(E_0) \quad y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0.$$

§11.4.1 Il caso omogeneo

Definizione 11.6 *Equazione caratteristica*

Data un'equazione omogenea di ordine n a coefficienti costanti nella forma

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0,$$

si dice polinomio caratteristico associato all'equazione il seguente polinomio di grado n a coefficienti reali

$$P(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0.$$

Inoltre si dice equazione caratteristica l'equazione

$$P(\lambda) = 0.$$

L'integrale generale dell'equazione omogenea si ottiene in modo elementare dalla soluzione della sua equazione caratteristica. Vale infatti questo risultato generale, di cui si omette la dimostrazione, esteso al caso di equazioni a coefficienti complessi.

Teorema 11.3

Se il polinomio caratteristico è fattorizzato nella forma

$$P(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1} \ldots (\lambda - \lambda_s)^{n_s},$$

dove $\lambda_1, \ldots, \lambda_s$ sono le radici complesse dell'equazione caratteristica $P(\lambda) = 0$, allora l'integrale generale dell'equazione omogenea (E_0) corrisponde a tutte le possibili combinazioni lineari (a coefficienti complessi) delle seguenti n funzioni

$$e^{\lambda_1 x}, \ldots, x^{n_1-1}e^{\lambda_1 x}, \ldots, e^{\lambda_s x}, \ldots, x^{n_s-1}e^{\lambda_s x}.$$

Si osservi che, nel caso di un'equazione caratteristica a coefficienti reali, se $\lambda = r + i\omega$ è una radice complessa di molteplicità m dell'equazione caratteristica, allora lo è anche $\bar{\lambda} = r - i\omega$. Per ogni dato $0 \leqslant k < m$, si consideri la seguente combinazione lineare delle soluzioni complesse $y_1 = x^k e^{\lambda x}$ e $y_2 = x^k e^{\bar{\lambda} x}$:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2}(y_1 + y_2) &= \frac{1}{2}x^k\Big(e^{rx}(\cos(\omega x) + i\sin(\omega x)) + e^{rx}(\cos(\omega x) - i\sin(\omega x))\Big) = \\
&= x^k e^{rx}\cos(\omega x) \\
\frac{1}{2i}(y_1 - y_2) &= \frac{1}{2i}x^k\Big(e^{rx}(\cos(\omega x) + i\sin(\omega x)) - e^{rx}(\cos(\omega x) - i\sin(\omega x))\Big) = \\
&= x^k e^{rx}\sin(\omega x).
\end{aligned}$$

Pertanto, nel caso di equazioni a coefficienti reali, l'integrale generale corrisponde a tutte le possibili combinazioni lineari (a coefficienti reali) delle funzioni del tipo

1. $x^k e^{\lambda x}$ con $0 \leqslant k < m$, nel caso di radice reale λ con molteplicità m;

2. $x^k e^{rx}\cos(\omega x)$, $x^k e^{rx}\sin(\omega x)$ con $0 \leqslant k < m$, nel caso di radici complesse coniugate $r \pm i\omega$ con molteplicità m.

A titolo illustrativo, nel seguente esempio si considera il caso delle equazioni del secondo ordine.

Esempio 11.1

Si trovi l'integrale generale dell'equazione del secondo ordine

$$ay'' + by' + cy = 0,$$

con $a, b, c \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$.

L'equazione caratteristica $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$ è di secondo grado, quindi occorre distinguere tre casi.

Posto $\Delta = b^2 - 4ac$, se $\Delta > 0$, allora l'equazione ha due radici reali distinte λ_1 e λ_2; pertanto l'integrale generale è

$$y = k_1 e^{\lambda_1 x} + k_2 e^{\lambda_2 x}, \qquad \text{con } k_1,\ k_2 \in \mathbb{R}.$$

Se $\Delta = 0$, allora l'equazione ha una radice reale doppia λ; pertanto l'integrale generale è

$$y = k_1 e^{\lambda x} + k_2 x e^{\lambda x}, \qquad \text{con } k_1,\ k_2 \in \mathbb{R}.$$

Se $\Delta < 0$, allora l'equazione ha una coppia di radici complesse e coniugate $r \pm i\omega$, con $r = -\frac{b}{2a}$ e $\omega = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2|a|}$; pertanto l'integrale generale è

$$y = k_1 e^{rx}\cos(\omega x) + k_2 e^{rx}\sin(\omega x), \qquad \text{con } k_1,\ k_2 \in \mathbb{R}.$$

§11.4.2 Il caso dell'equazione completa

Per risolvere l'equazione lineare a coefficienti costanti completa

$$(E) \quad y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = b(x),$$

è in molti casi utile il seguente teorema, di cui si omette la semplice dimostrazione.

Teorema 11.4

L'integrale generale di un'equazione lineare (E) può essere espresso come somma dell'integrale generale dell'equazione omogenea associata (E_0) e di una soluzione particolare dell'equazione completa (E):

$$y = y_{om} + y_P.$$

La ricerca di una soluzione particolare dell'equazione completa può essere condotta con vari metodi, a seconda del termine noto $b(x)$. In molti casi d'interesse, basta applicare il seguente teorema, di cui si omette la dimostrazione.

Teorema 11.5

Se esistono un polinomio $p(x)$ e una costante $\alpha \in \mathbb{R}$ tali che il termine noto $b(x)$ dell'equazione completa sia nella forma

$$b(x) = p(x)e^{\alpha x},$$

una soluzione particolare y_P è sempre esprimibile nella forma

1. $y_P = Q(x)e^{\alpha x}$, se α non è radice dell'equazione caratteristica,
2. $y_P = x^m Q(x)e^{\alpha x}$, se α è radice con molteplicità m dell'equazione caratteristica,

dove $Q(x)$ è un polinomio dello stesso grado di $p(x)$.

Si mostra ora un esempio di applicazione di questa tecnica per le equazioni del primo ordine.

Esempio 11.2

Si trovi l'integrale generale dell'equazione

$$y' - y = (4x + 1)e^x.$$

L'equazione caratteristica associata all'equazione omogenea $y' - y = 0$ è $\lambda - 1 = 0$, pertanto l'integrale generale di (E_0) è

$$y_{om} = ke^x.$$

Poiché $\alpha = 1$ è soluzione con molteplicità 1 dell'equazione caratteristica, il teorema (**??**) assicura che una soluzione particolare di (E) può essere cercata nella forma

$$y_P = x^1(ax + d)e^x = (ax^2 + dx)e^x.$$

Sostituendo y_P nell'equazione completa, si ottiene

$$\begin{aligned} D[(ax^2+dx)e^x] - (ax^2+dx)e^x &= (4x+1)e^x \leftrightarrow \\ (2ax+d)e^x + (ax^2+dx)e^x - (ax^2+dx)e^x &= (4x+1)e^x \leftrightarrow \\ (2ax+d)e^x &= (4x+1)e^x \leftrightarrow \\ 2a = 4 \wedge d &= 1 \end{aligned}$$

Pertanto, l'integrale generale dell'equazione completa è

$$y = ke^x + (2x^2+x)e^x, \quad \text{con } k \in \mathbb{R}.$$

Il teorema (**??**) vale anche nel caso in cui nel termine noto $b(x) = p(x)e^{\alpha x}$ la costante α sia complessa. Se l'equazione caratteristica presenta radici complesse coniugate, si è visto che un'opportuna combinazione lineare delle funzioni a valori complessi restituisce n soluzioni reali, di cui lintegrale generale è linsieme delle combinazioni lineari. Con analoghe argomentazioni, si può trattare anche il caso in cui il termine noto sia del tipo

$$b(x) = p_1(x)e^{rx}\cos(\omega x) + p_2(x)e^{rx}\sin(\omega x).$$

In questo caso, se $r + i\omega$ non è una radice dell'equazione caratteristica, una soluzione particolare dell'equazione completa può essere sempre scritta nella forma

$$y_P(x) = B_1(x)e^{rx}\cos(\omega x) + B_2(x)e^{rx}\sin(\omega x),$$

dove $B_1(x)$ e $B_2(x)$ sono polinomi di grado non superiore al più alto dei gradi tra $p_1(x)$ e $p_2(x)$. Se $r + i\omega$ è una radice dell'equazione caratteristica con molteplicità m, allora una soluzione particolare dell'equazione completa può essere sempre scritta nella forma

$$y_P(x) = B_1(x)x^m e^{rx}\cos(\omega x) + B_2(x)x^m e^{rx}\sin(\omega x),$$

dove $B_1(x)$ e $B_2(x)$ sono polinomi di grado non superiore al più alto dei gradi tra $p_1(x)$ e $p_2(x)$.

A titolo esplicativo di questa tecnica, viene illustrato un esempio.

Esempio 11.3

Si trovi l'integrale generale dell'equazione

$$y'' + y' - 2y = x\sin 2x.$$

L'equazione caratteristica associata all'equazione omogenea $y'' + y' - 2y = 0$ è $\lambda^2 + \lambda - 2 = (\lambda+2)(\lambda-1) = 0$, pertanto l'integrale generale di (E_0) è

$$y_{om} = k_1 e^x + k_2 e^{-2x}.$$

Il termine noto è del tipo $xe^{0x}\sin 2x$ e il coefficiente α del termine esponenziale noto è nullo. Pertanto, il teorema (**??**) assicura che una soluzione particolare di (E) può essere cercata nella forma

$$y_P = (ax+b)e^{0x}\cos 2x + (cx+d)e^{0x}\sin 2x = (ax+b)\cos 2x + (cx+d)\sin 2x.$$

Le derivate prima e seconda di y_P sono

$$\begin{aligned} y_P' &= (2cx + 2d + a)\cos 2x + (-2ax - 2b + c)\sin 2x, \\ y_P'' &= (-4ax - 4b + 4c)\cos 2x + (-4cx - 4d - 4a)\sin 2x. \end{aligned}$$

Sostituendo y_P nell'equazione completa ed effettuando il raccoglimento delle funzioni circolari, si ottiene

$$\begin{aligned} &(-4ax - 4b + 4c + 2cx + 2d + a - 2ax - 2b)\cos 2x + \\ &+(-4cx - 4d - 4a - 2ax - 2b + c - 2cx - 2d)\sin 2x = x\sin 2x. \end{aligned}$$

Raccogliendo i termini polinomiali si ottiene

$$\begin{aligned} &\Big((-4a + 2c - 2a)x + (-6b + 4c + 2d + a)\Big)\cos 2x + \\ &+\Big((-4c - 2a - 2c)x + (-6d - 4a - 2b + c)\Big)\sin 2x = x\sin 2x. \end{aligned}$$

Tale relazione è un'identità se

$$\begin{cases} -4a + 2c - 2a = 0 \\ -6b + 4c + 2d + a = 0 \\ -4c - 2a - 2c = 1 \\ -6d - 4a - 2b + c = 0 \end{cases} \leftrightarrow \cdots \leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{20} \\ b = -\frac{19}{200} \\ c = -\frac{3}{20} \\ d = \frac{1}{25} \end{cases}$$

Pertanto, l'integrale generale dell'equazione completa è

$$y = y_{om} + y_P = k_1 e^x + k_2 e^{-2x} + \Big(-\frac{1}{20}x - \frac{19}{200}\Big)\cos 2x + \Big(-\frac{3}{20}x + \frac{1}{25}\Big)\sin 2x.$$

Per la risoluzione delle equazioni lineari del primo ordine a coefficienti costanti, può essere in molti casi utilizzata una più rapida alternativa al metodo di variazione delle costanti esposto nel teorema (**??**). Si consideri a titolo illustrativo il seguente esempio.

Esempio 11.4

Si trovi l'integrale generale dell'equazione

$$y' - y = xe^x$$

L'equazione caratteristica è

$$\lambda - 1 = 0,$$

dunque l'integrale generale dell'equazione omogenea è

$$y_{om} = ke^x.$$

Dato che il coefficiente del termine esponenziale di $b(x)$ coincide con la radice dell'equazione caratteristica, il teorema (**??**) assicura che una soluzione particolare dell'equazione

completa è della forma

$$y_P = (ax + d)xe^x = (ax^2 + dx)e^x.$$

La derivata di y_P è

$$y_P' = (2ax + d)e^x + (ax^2 + dx)e^x = (ax^2 + (2a + d)x + d)e^x.$$

Sostituendo y_P nell'equazione completa ed effettuando il raccoglimento della funzione esponenziale, si ottiene

$$(ax^2 + (2a + d)x + d)e^x - (ax^2 + dx)e^x = xe^x.$$

Raccogliendo i termini polinomiali e semplificando i monomi di secondo grado, si ottiene

$$((2a - 1)x + d)e^x = 0.$$

Tale relazione è un'identità se

$$\begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ d = 0 \end{cases}$$

Pertanto, l'integrale generale dell'equazione completa è

$$y = y_{om} + y_P = ke^x + \frac{1}{2}x^2e^x.$$

§11.5 Un'importante applicazione alla fisica: il calcolo delle orbite

È possibile usare la legge di gravitazione universale di Newton per determinare il comportamento di N corpi, sferici e omogenei, interagenti?

Per prima cosa si noti come sia necessario conoscere posizione e velocità del sistema degli N corpi a un certo tempo iniziale t_0. L'evoluzione del sistema è governata dalla seconda legge della dinamica:

$$m_1 \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\hat{r}. \tag{11.2}$$

La [11.2] permette unicamente di calcolare le accelerazioni cui sono soggetti i corpi ma nulla dice, direttamente, sulle loro velocità e posizioni. Appare evidente che, se i corpi fossero inizialmente fermi, il comportamento del sistema sarebbe, nel tempo, radicalmente diverso rispetto al caso in cui i corpi avessero delle velocità iniziali non nulle. Se il sistema è composto unicamente da due corpi, la forza agente su ognuno di questi sarà data dalla [11.2]; se però i corpi sono in numero $N > 2$ la forza su ognuno sarà la somma di tutte le

interazioni con gli altri $N-1$ corpi da cui è costituito il sistema. Nel caso di tre corpi si potrebbe scrivere:

$$m_1 \frac{d^2\vec{r}_1}{dt^2} = -G\frac{m_1 m_2}{r_{12}^2}\hat{r}_{12} - G\frac{m_1 m_3}{r_{13}^2}\hat{r}_{13},$$

dove

$$m_1 \frac{d^2\vec{r}_1}{dt^2}$$

è la forza agente sulla massa di indice 1, somma delle forze che le masse 2 e 3 esercitano su questa:

$$\vec{F}_{12} = -G\frac{m_1 m_2}{r_{12}^2}\hat{r}_{12}, \qquad \vec{F}_{13} = -G\frac{m_1 m_3}{r_{13}^2}\hat{r}_{13}.$$

I versori che compaiono nella formula precedente sono definiti in base ai vettori posizione delle singole masse:

$$\vec{r}_{12} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2, \quad \hat{r}_{12} = \frac{\vec{r}_{12}}{|\vec{r}_{12}|},$$

mentre in generale, nel caso di N masse:

$$m_i \frac{d^2\vec{r}_i}{dt^2} = \sum_{j=1, j\neq i}^{N} -G\frac{m_i m_j}{r_{ij}^2}\hat{r}_{ij}. \tag{11.3}$$

Nel caso del sistema di due soli corpi esiste una soluzione analitica esatta[9] e, per meglio capire lo strumento matematico che permetterà di determinare (con precisione arbitraria) le orbite delle componenti del sistema, si inizierà fornendo un esempio di applicazione in questo caso elementare. Per quanto detto precedentemente, considerando

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt},$$

si dovrà risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} m_1 \dfrac{d\vec{v}_1}{dt} = -G\dfrac{m_1 m_2}{r_{12}^2}\hat{r}_{12} \\ \vec{v}_1 = \dfrac{d\vec{r}_1}{dt} \\ m_2 \dfrac{d\vec{v}_2}{dt} = -G\dfrac{m_2 m_1}{r_{21}^2}\hat{r}_{21} \\ \vec{v}_2 = \dfrac{d\vec{r}_2}{dt} \\ \vec{v}_1(t_0) = \vec{v}_{10} \\ \vec{r}_1(t_0) = \vec{r}_{10} \\ \vec{v}_2(t_0) = \vec{v}_{20} \\ \vec{r}_2(t_0) = \vec{r}_{20} \end{cases}$$

[9] Kittel, Knight e Ruderman, *Meccanica*.

Per prima cosa è bene ricordare alcune definizioni cinematiche. Con $\vec{r}_i$ si indicano i vettori posizione dei due corpi, quindi in questo primo sistema i corpi saranno individuati dai vettori:

$$\vec{r}_1 = (x_1, y_1, z_1) \qquad \vec{r}_2 = (x_2, y_2, z_2)$$

scritti rispetto a un opportuno sistema di riferimento.

In questo primo caso, invece di procedere con il calcolo analitico, non applicabile al caso degli N corpi, si utilizza il metodo di integrazione numerica *Leap Frog*[10], prendendo esempio da quanto esposto da Feynman nelle sue famose lezioni.[11]

La posizione di un corpo al tempo $t + \Delta t$ è espressa come

$$\vec{r}(t + \Delta t) = \vec{r}(t) + \vec{v}(t^*)\Delta t,$$

dove si ha $t^* \in]t, t + \Delta t[$ mentre la velocità al tempo t^* è espressa come

$$\vec{v}(t^*) = \vec{v}(t^* - \Delta t) + \vec{a}(t)\Delta t,$$

dove $\vec{a}$ è l'accelerazione

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}.$$

Si può dimostrare[12] che, prendendo per t^* costantemente il valore $t + \Delta t/2$, questo sistema di approssimazione è in grado di simulare correttamente delle orbite periodiche[13]. Le equazioni che descrivono il moto divengono quindi

$$\begin{aligned} \vec{r}(t + \Delta t) &= \vec{r}(t) + \vec{v}(t + \Delta t/2)\Delta t, \\ \vec{v}(t + \Delta t/2) &= \vec{v}(t - \Delta t/2) + \vec{a}(t)\Delta t, \end{aligned}$$

a cui si deve aggiungere la definizione dell'accelerazione

$$\vec{a}(t) = -G\frac{m}{r^2}\hat{r}.$$

Nel sistema di test a due corpi, per ogni intervallo temporale di ampiezza Δt si deve quindi calcolare

per il primo corpo:

$$\begin{aligned} \vec{r}_1(t + \Delta t) &= \vec{r}_1(t) + \vec{v}_1(t + \Delta t/2)\Delta t \\ \vec{v}_1(t + \Delta t/2) &= \vec{v}_1(t - \Delta t/2) + \vec{a}_1(t)\Delta t \\ \vec{a}_1(t) &= -G\frac{m_2}{r_{12}^2}\hat{r}_{12} \end{aligned} \tag{11.4}$$

[10] Una sua implementazione equivalente è nota anche come *Velocity Verlet*.

[11] Feynman, Leighton e Sands, "Numerical Solution of the Equations".

[12] Hardy, Okunbor e Skeel, "Symplectic Variable Step Size Integration for N-Body Problems".

[13] Si dimostra che se ω è la pulsazione del moto del corpo allora prendendo $\Delta t < 2/\omega$ l'orbita approssimata è stabile.

per il secondo corpo:

$$\begin{aligned} \vec{r}_2(t+\Delta t) &= \vec{r}_2(t) + \vec{v}_2(t+\Delta t/2)\Delta t \\ \vec{v}_2(t+\Delta t/2) &= \vec{v}_2(t-\Delta t/2) + \vec{a}_2(t)\Delta t \\ \vec{a}_2(t) &= -G\frac{m_1}{r_{21}^2}\hat{r}_{21} \end{aligned} \tag{11.5}$$

In linea di principio tutto sembra molto semplice, fino a che non si introduce la necessità di rappresentare graficamente l'evoluzione del sistema dei due corpi, ad esempio utilizzando lo schermo di un computer. Si deve in tal caso esplicitare le componenti cartesiane di tutte le grandezze vettoriali coinvolte nelle relazioni [11.4] e [11.5]. Molto probabilmente le rappresentazioni in componenti delle posizioni e delle velocità sembrano ovvie a chi legge; forse meno ovvia è però quella dell'accelerazione $\vec{a}$. Per capire come riscrivere l'accelerazione, esplicitando le componenti, si ricordi che la forza di gravità si può esprimere come

$$\vec{F}_{12} = -G\frac{m_1 m_2}{r_{12}^3}\vec{r}_{12}.$$

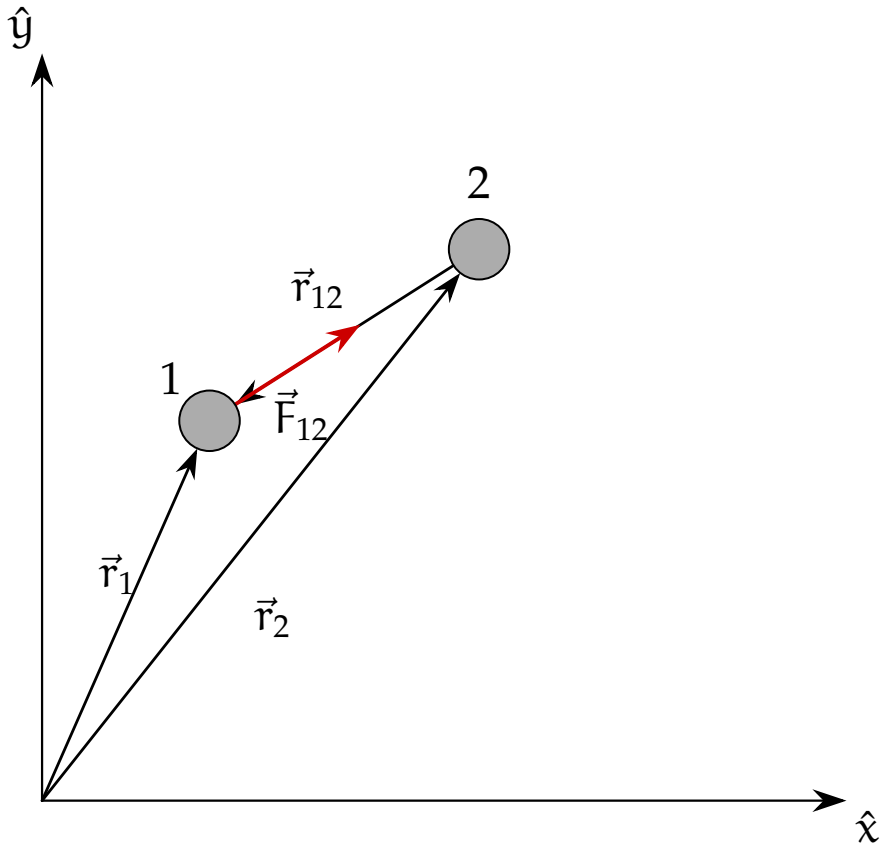


Figura 11.1: La forza $\vec{F}_{12}$ che il corpo 2 esercita sul corpo 1 è rappresentata in rosso in figura.

Se, come detto sopra, si indica con $\vec{r}_1$ il vettore posizione della massa 1 e con $\vec{r}_2$ il vettore posizione della massa 2, facendo riferimento al grafico [11.1], si può scrivere

$$\vec{r}_{12} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2,$$

o in componenti

$$\vec{r}_{12} = (x_1 - x_2, y_1 - y_2, z_1 - z_2).$$

Il modulo del vettore $\vec{r}_{12}$ risulta

$$r_{12} = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}.$$

Questo permette di riscrivere l'accelerazione esplicitando le componenti cartesiane. L'accelerazione della massa 1 risulta quindi

$$\vec{a}_1 = -G \frac{m_2}{\left(\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}\right)^3} (x_1 - x_2, y_1 - y_2, z_1 - z_2).$$

Svolgere un calcolo di questo tipo manualmente, per migliaia e migliaia di volte di seguito, risulterebbe estremamente noioso e soggetto a errori; la cosa migliore è affidarlo a un calcolatore. È necessario scrivere un breve programma che svolga nella maniera più rapida possibile i calcoli. Come linguaggio di programmazione si userà Python; il codice dell'esempio può essere liberamente scaricato dal sito del libro.

Scarica il codice
Inquadra il QR code per scaricare il codice Python completo dell'esempio.

Le caratteristiche di ogni corpo sono descritte da un oggetto, istanza della classe `CBody`, i cui attributi rappresentano i vettori velocità, posizione, quantità di moto, massa, raggio e orbita. Ogni oggetto di classe `CBody` ha quindi questa definizione.

```
class CBody():
    def __init__(self,pos:list,mass:float,radius:float,color:tuple,velocity:list):
        self.mass=mass
        self.__pos=np.array(pos,dtype=np.float64)
        self.color=color
        self.velocity=np.array(velocity,dtype=np.float64)
        self.radius=radius
        self.p=self.mass*self.velocity
        self.object=pv.Sphere(radius=self.radius)
        self.orbit:list[np.ndarray]=[]
```

Il programma si occupa poi di istanziare tanti oggetti quanti sono quelli descritti nei file contenenti le condizioni iniziali del sistema. Per questo scopo è stata definita la classe `BodySystem`.

```
class BodySystem():
 def __init__(self,data_file:str,dt:float=0.001,G:float=1.0,plotter:pv.Plotter):
    self.bodies:list[CBody]=[]
```

```
    self.actors= []
    self.dt=dt
    self.G=G
    self.time=0.0
    self.pl=plotter
```

Nel codice scaricabile è presente la definizione completa del costruttore della classe. Nella classe `BodySystem` sono presenti dei metodi per riferire la soluzione del sistema di equazioni differenziali a un sistema di riferimento privilegiato, quello del *centro di massa*. Il metodo `get_cm_position` calcola il centro di massa, a partire dalla configurazione iniziale del sistema.

```
def get_cm_position(self):
  cm=np.array([0.0,0.0,0.0],dtype=np.float64)
  total_mass=0.0
  for star in self.bodies:
    cm+=star.mass*star.pos
    total_mass+=star.mass
  return cm/total_mass
```

Il metodo `translate_to_cm` trasla tutti gli oggetti nel sistema di riferimento del centro di massa.

```
def translate_to_cm(self,center_of_mass):
    for i,star in enumerate(self.bodies):
        star.pos=star.pos-center_of_mass
```

Inoltre, per osservare l'evoluzione dal sistema di riferimento del centro di massa, è utile ottenerne la velocità mediante il metodo `get_cm_velocity`.

```
def get_cm_velocity(self):
    vcm=np.array([0.0,0.0,0.0],dtype=np.float64)
    total_mass=0.0
    for star in self.bodies:
        vcm+=star.mass*star.velocity
        total_mass+=star.mass
    return vcm/total_mass
```

Tramite una trasformazione di Galileo, è bene riferire tutte le velocità a quella del centro di massa.

```
def do_galileo_transform(self,vcm):
    for star in self.bodies:
    star.velocity=star.velocity-vcm
    star.p=star.mass*star.velocity
```

Si noti come tutte le operazioni vettoriali siano implementate mediante *array* della libreria `numpy`.

Si procede quindi scrivendo il metodo `pstep` che calcola l'interazione tra una coppia di elementi del sistema.

```
def pstep(self, star1, star2,delta_t):
    rvector = star1.pos-star2.pos
    r=np.sqrt(rvector.dot(rvector))
    force_vector = -self.G * star1.mass * star2.mass * rvector / r**3
    star1.p = star1.p + force_vector*delta_t
    star2.p = star2.p - force_vector*delta_t
```

Come visto nella descrizione del metodo *Leap Frog*, è necessario inizializzare il calcolo della velocità al tempo $\Delta t/2$. Il metodo `init` si occupa di di adottare il sistema di riferimento del centro di massa e di calcolare le quantità di moto iniziali di ogni corpo.

```
def init(self):
    self.time=0.0
    self.translate_to_cm(self.get_cm_position())
    self.do_galileo_transform(self.get_cm_velocity())
    for pair in itertools.combinations(self.bodies,2):
        self.pstep(pair[0],pair[1],0.5*self.dt)
```

Si noti come il codice di inizializzazione applichi il calcolo delle interazioni tra tutte le coppie del sistema tramite la funzione `itertools.combinations`.

Ora tutto è pronto per eseguire un numero arbitrario di passi di integrazione. Il metodo `simulation_step` viene richiamato dalla libreria grafica che si occupa della rappresentazione della soluzione. Per i dettagli tecnici si rimanda al codice scaricabile.

```
def simulation_step(self,step):
    self.time+=self.dt
    for i,star in enumerate(self.bodies):
        star.pos = star.pos + star.p/star.mass * self.dt
    for pair in itertools.combinations(self.bodies,2):
        self.pstep(pair[0],pair[1],self.dt)
```

Per due corpi con energia totale negativa, il programma calcola le familiari orbite ellittiche.

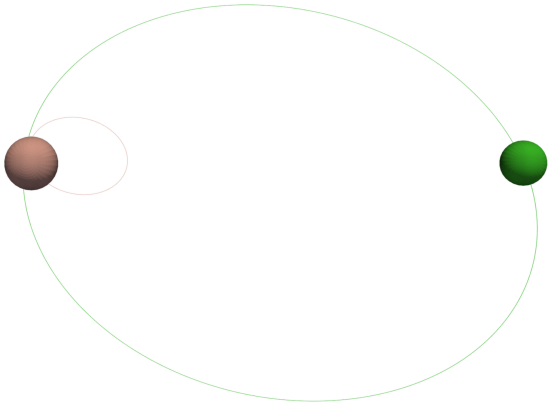
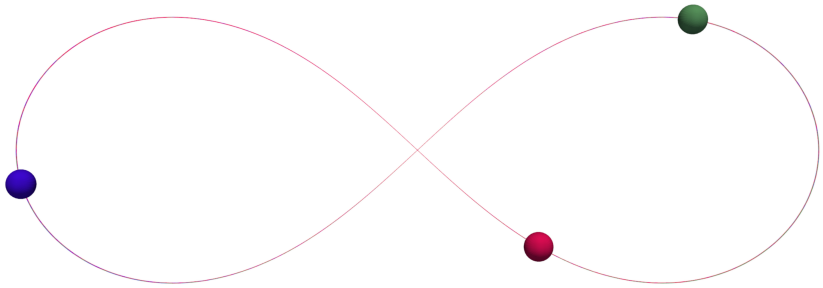


Figura 11.2: Risultato della simulazione nel caso di due corpi; i calcoli sono stati svolti in unità arbitrarie.

Il sistema numerico riesce quindi a riprodurre i risultati esatti[14].

Molto più interessante è l'applicazione del programma per il calcolo delle orbite di sistemi a N corpi. Il programma scaricabile mette a disposizione alcuni file di condizioni iniziali. In `infinito.csv` lo studente trova i valori di massa, velocità e posizione di tre corpi la cui orbita, stabile, descrive il simbolo dell'infinito.[15]



Variando le condizioni iniziali del sistema, si possono ottenere orbite radicalmente diverse. Si invita lo studente a provare il programma di simulazione, sperimentando la variazione delle condizioni iniziali e del numero dei corpi della simulazione.

[14] Sarebbe qui interessante confrontare i risultati esatti con quelli approssimati, e studiare la stabilità del metodo numerico in funzione dei valori iniziali.

[15] Chenciner e Montgomery, "A Remarkable Periodic Solution of the Three-Body Problem in the Case of Equal Masses".

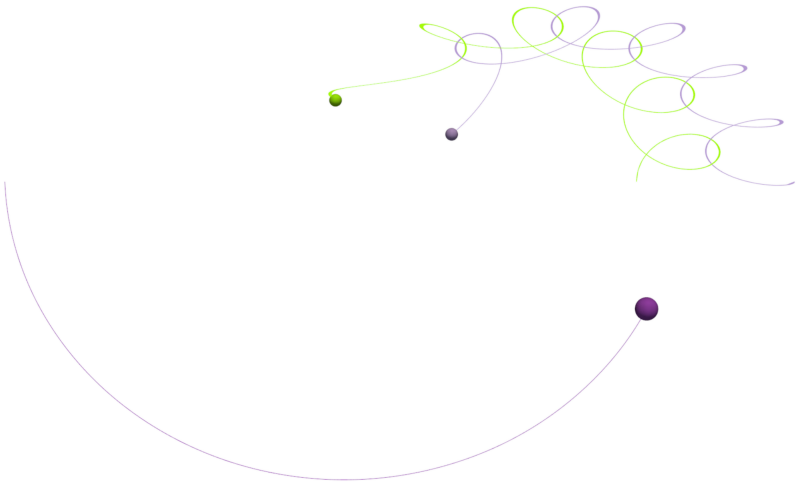


Figura 11.3: Orbite del sistema con `dt=0.001` e condizioni iniziali del file `test_data_32.csv`

§11.6 Esercizi

§11.6.1 Che cos'è un'equazione differenziale

Si traduca sotto forma di equazione differenziale la situazione descritta.

Esercizio svolto

1 La rapidità di variazione di una quantità y in funzione di x è direttamente proporzionale al triplo della quantità stessa.

La rapidità di variazione di una quantità corrisponde alla derivata prima di quella quantità, quindi possiamo scrivere

$$y'(x) = 3y(x)$$

o, in modo più sintetico, $y' = 3y$.

2 ●○○ L'accelerazione all'istante t di una automobile è direttamente proporzionale al quadrato del tempo. $[x''(t) = kt^2]$

3 ●○○ La differenza tra la rapidità di variazione di una funzione e la funzione stessa è nulla. $[y'(x) - y(x) = 0]$

4 ●○○ In un moto la velocità è direttamente proporzionale all'accelerazione $[x'(t) = kx''(t)]$

5 ●●○ Il modulo della forza elastica è direttamente proporzionale al modulo dell'allungamento della molla. $[mx''(t) = kx(t)]$

Verifica se le seguenti funzioni sono soluzione dell'equazione differenziale a fianco.

6 ●○○ $y^2 = x^2 + 3, \quad yy' = x$

7 ●○○ $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{8} + 2e^{-2x}, \quad y' + 2y = x$

8 ●○○ $y = \frac{1}{1+e^{-x}}, \quad y' + y = y^2$

9 ●○○ $y = 2e^{2x} + 3xe^{2x}, \quad y'' - 4y' + 4y = 0$

10 ●○○ $y = \cos x - \frac{1}{2}x\cos x, \quad y'' + y = \sin x$

11 ●●○ $y = -x^2 + x^2 \ln x, \quad x^2y'' - 3xy' + 4y = 0$

12 ●●○ $y = e^{2x} + e^{-2x}, \quad (y'' + y')^2 = 4y$

13 ●●○ $y = x\cos x, \quad y'' - 4y' + x = 0$

Stabilisci per quale valore del parametro $k \in \mathbb{R}$ la funzione $y(x)$ è soluzione dell'equazione differenziale a fianco.

14 ●○○ $y(x) = e^{-x} + k, \quad y' + y = 2$ $[k=2]$

15 ●○○ $y(x) = e^{-kx}(\cos x + \sin x), \quad y'' - 2y' + 2y = 0$ $[k=-1]$

16 ●○○ $y(x) = \cos x - \sin x + kx \sin x, \quad y'' + y = 6\cos x$ [k=3]

Stabilisci quali delle seguenti funzioni $y = f(x)$ sono soluzione del problema di Cauchy.

17 ●○○

$$\begin{cases} y' + 2y = x + 1, \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

A. $y(x) = \frac{3}{4}e^{2x} + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}$

B. $y(x) = \frac{3}{4}e^{-2x} + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}$

C. $y(x) = \frac{3}{4}e^{-2x} + \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$

D. $y(x) = \frac{3}{4}e^{2x} - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$

18 ●○○

$$\begin{cases} y' = 2xy, \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

A. $y(x) = e^{x^2} + 1$

B. $y(x) = e^{-x^2}$

C. $y(x) = e^{x^2}$

D. $y(x) = e^{-x^2} + 1$

§11.6.2 Risoluzione di equazioni differenziali del tipo $y' = f(x)$

Esercizio svolto

19 Risolvi l'equazione differenziale $y' + 2x = 1$

Isoliamo y' in modo da ricondurci alla forma $y' = f(x)$:

$$y' = -2x + 1$$

Il problema equivale a determinare l'integrale indefinito della funzione f, pertanto

$$y = \int (-2x + 1)\,dx \quad \leftrightarrow \quad y = -x^2 + x + c \ (c \in \mathbb{R})$$

Risolvi le seguenti equazioni differenziali.

20 ●○○ $y' = 2x$ $[y = x^2 + c]$

21 ●○○ $y' + 3 = 0$ $[y = -3x + c]$

22 ●○○ $y' = \dfrac{1}{x}$ $[y = \ln|x| + c]$

23 ●○○ $y' = \sin x$ $[y = -\cos x + c]$

24 ●○○ $y' = \sec^2(x)$ $[y = \operatorname{tg} x + c]$

25 ●○○ $y' = \dfrac{1}{x^2}$ $\left[y = -\frac{1}{x} + c\right]$

26 ●○○ $y' = e^x + x^2$ $\left[y = e^x + \frac{1}{3}x^3 + c\right]$

27 ●○○ $xy' = 1 + x^2$ $\left[y = \ln|x| + \frac{1}{2}x^2 + c\right]$

28 ●○○ $y' \operatorname{tg} x = \sin^2 x$ $\left[y = \frac{1}{2}\sin^2 x + c\right]$

29 ●○○ $e^{-x}y' = x$ $\left[y = (x-1)e^x + c\right]$

30 ●○○ $y' = e^x \sin x$ $\left[y = \frac{e^x}{2}(\sin x - \cos x) + c\right]$

31 ●○○ $y' = x^2 e^x$ $\left[y = (x^2 - 2x + 2)e^x + c\right]$

32 ●○○ $xy' - \ln x = 0$ $\left[y = \frac{(\ln x)^2}{2} + c\right]$

33 ●●○ $y' = x^2 \cos x$ $\left[y = 2x\cos x + (x^2 - 2)\sin x + c\right]$

Esercizio svolto

34 Determina la soluzione particolare dell'equazione differenziale $y' = 5x - 1$, che soddisfa la condizione iniziale $y(2) = 1$

Risolviamo l'equazione differenziale, trovando l'integrale generale che dipende da una costante $c \in \mathbb{R}$.

$$y(x) = \frac{5}{2}x^2 - x + c \ (c \in \mathbb{R}).$$

Valutiamo l'integrale generale in $x = 2$, ponendolo uguale a 1 e risolvendo rispetto a c.

$$y(2) = 1 \quad \leftrightarrow \quad \frac{5}{2} \cdot 2^2 - 2 + c = 1 \quad \leftrightarrow \quad c = -7.$$

L'integrale particolare è quindi $y(x) = \frac{5}{2}x^2 - x - 7$.

Determina la soluzione particolare dell'equazione differenziale $y' = f(x)$ che soddisfa la condizione iniziale posta a fianco.

35 ●○○ $y' = 2x$, $y(0) = 1$ $[y(x) = x^2 + 1]$

36 ●○○ $y' = \cos x$, $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ $[y(x) = \sin x - 1]$

37 ●○○ $y' = e^x$, $y(1) = 2$ $[y(x) = e^x + (2 - e)]$

38 $y' = \frac{1}{x}$, $y(1) = 0$ $[y(x) = \ln|x|]$

39 $y' = x^3 - 4x$, $y(0) = 2$ $[y(x) = \frac{x^4}{4} - 2x^2 + 2]$

40 $y' = \sec^2(x)$, $y(0) = 1$ $[y(x) = \operatorname{tg} x + 1]$

41 $y' = \sqrt{x}$, $y(1) = 5$ $[y(x) = \frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{13}{3}]$

42 $y' = \frac{1}{1+x^2}$, $y(0) = 0$ $[y(x) = \arctan x]$

43 $y' = \frac{e^x}{1+e^x}$, $y(0) = 0$ $[y(x) = \ln(\frac{1+e^x}{2})]$

44 $y' = \ln x$, $y(1) = 3$ $[y(x) = x\ln x - x + 4]$

§11.6.3 Risoluzione di equazioni differenziali a variabili separabili

Esercizio svolto

45 Risolvi l'equazione differenziale a variabili separabili $y' = xy$.

Osserviamo innanzitutto che $y = 0$ è una soluzione banale dell'equazione differenziale. In virtù del teorema di esistenza e unicità delle soluzioni, ogni altra soluzione y dell'equazione differenziale non può annullarsi in alcun punto, quindi si può assumere $y \neq 0$.

A questo punto, riscritta l'equazione nella forma equivalente $\frac{dy}{dx} = xy$, dividendo per y i due membri è possibile *separare* le variabili ottenendo la seguente relazione tra i differenziali delle variabili x e y:

$$\frac{1}{y}\,dy = x\,dx$$

Integrando entrambi i membri otteniamo

$$\ln|y| = \frac{1}{2}x^2 + k,$$

da cui, applicando la funzione esponenziale, si arriva a

$$|y| = e^k \cdot e^{\frac{1}{2}x^2} \iff y = \pm e^k e^{\frac{1}{2}x^2} \iff y = ce^{\frac{1}{2}x^2},$$

con c costante arbitraria non nulla. Osservando che, per $c = 0$, si ottiene la soluzione particolare, possiamo concludere che l'integrale generale è

$$y = ce^{\frac{1}{2}x^2} \qquad \text{con } c \in \mathbb{R}.$$

Risolvi le seguenti equazioni differenziali a variabili separabili.

46 ●○○ $y' = x^2 y$ $[y = ce^{\frac{1}{3}x^3}]$

47 ●○○ $y' = y(1+x^2)$ $[y = ce^{x+\frac{x^3}{3}}]$

48 ●○○ $y' = y \sin x$ $[y = ce^{-\cos x}]$

49 ●○○ $y' = ye^x$ $[y = ce^{e^x}]$

50 ●○○ $y' = xy^2$ $[y = \frac{2}{c-x^2}]$

51 ●○○ $xy' = y$ $[y = cx]$

52 ●○○ $\sqrt{x}y' = y$ $[y = ce^{2\sqrt{x}}]$

53 ●○○ $yy' = \frac{1}{x}$ $[y = \sqrt{2\ln|x| + c}]$

54 ●○○ $yy' = x$ $[y = \sqrt{x^2 + c}]$

55 ●○○ $y' = \frac{y}{1+x^2}$ $[y = ce^{\arctan x}]$

56 ●○○ $y' = \frac{y}{1+x}$ $[y = c(1+x)]$

57 ●○○ $y' = \frac{e^x}{y}$ $[y = \sqrt{2e^x + c}]$

58 ●○○ $y' = y \ln x$ $[y = ce^{x\ln x - x}]$

59 ●●○ $y' = y^2 \ln x$ $[y = -\frac{1}{x\ln x - x + c}]$

60 ●●○ $y' = \frac{2xy}{x^2-1}$ $[y = c(x^2-1)]$

61 ●●○ $y' = x(1+y^2)$ $[\arctan y = \frac{x^2}{2} + c]$

62 ●●○ $y' = y^2 x^2$ $[y = \frac{1}{c - \frac{x^3}{3}}]$

63 ●●○ $y^2 y' = x^2$ $[y = \sqrt[3]{c + x^3}]$

64 ●●○ $y' = y^3 x^4$ $[y = \frac{1}{\sqrt{c - \frac{2x^5}{5}}}]$

Determina la soluzione particolare dell'equazione differenziale a variabili separabili che soddisfa la condizione iniziale posta a fianco.

65 ●○○ $y' = xy, \quad y(0) = 2$ $[y(x) = 2e^{\frac{x^2}{2}}]$

66 ●○○ $y' = \frac{x}{y}, \quad y(1) = 2$ $[y(x) = \sqrt{x^2 + 3}]$

67 ●○○ $y' = y^2, \quad y(0) = 1$ $[y(x) = \frac{1}{1-x}]$

68 ●○○ $y' = \frac{y}{x}, \quad y(1) = 3$ $[y(x) = 3x\ ]$

69 ●○○ $y' = 1 + y^2, \quad y(0) = 0$ $[y(x) = \operatorname{tg} x\ ]$

70 ●○○ $y' = y\cos x, \quad y(0) = 1$ $[y(x) = e^{\sin x}]$

Risolvi i seguenti problemi con le equazioni differenziali.

71 ●○○ In una popolazione di batteri, la variazione della popolazione nel tempo è direttamente proporzionale alla numerosità $N(t)$ della popolazione stessa al tempo t. Determina il modello di crescita di questa popolazione, sapendo che $N(0) = 4000$. Quanti batteri ci sono dopo 5 secondi, se al tempo $t = 1s$ si contano 7300 batteri?

$[N(t) = 4000e^{kt}$, circa $81035]$

72 ●●○ Un circuito RC è composto da un resistore di resistenza R e un condensatore di capacità C collegati in serie. Supponiamo che il condensatore sia inizialmente carico, con una tensione V_0. Quando il circuito è chiuso, il condensatore inizia a scaricarsi attraverso il resistore. Determina la tensione $V(t)$ ai capi del condensatore in funzione del tempo.

$[V(t) = V_0 e^{-\frac{t}{RC}}]$

73 ●●○ Un oggetto che cade verticalmente è soggetto alla forza peso e alla forza di resistenza dell'aria. Tale forza è proporzionale alla velocità $v(t)$ dell'oggetto. Utilizzando la seconda legge di Newton, determina la legge che esprime la velocità al variare del tempo. Determina la velocità dopo 10 secondi di un paracadutista di 80 kg che si lancia da un aereo (supponi che la costante di resistenza dell'aria sia $k = 15\,\text{kg/s}$).

$[v(t) = \frac{mg}{k}\left(1 - e^{-\frac{k}{m}t}\right), v(10) \approx 44{,}24\,\text{m/s}]$

§11.6.4 Risoluzione di equazioni differenziali lineari del primo ordine

Esercizio svolto

74 Risolvi la seguente equazione differenziale con il metodo di variazione delle costanti

$$y' + y - x = 0.$$

Come abbiamo visto, l'equazione completa può essere integrata con il metodo di variazione delle costanti. Per prima cosa riscriviamo l'equazione nella forma equivalente $y' = a(x) \cdot y + b(x)$, cioè

$$y' = -y + x,$$

dunque i coefficienti dell'equazione lineare sono $a(x) = -1$, $b(x) = x$.

L'equazione omogenea ha pertanto integrale generale $y_{om} = ce^{A(x)}$ ove $A(x) = \int a(x)\,dx = -x$ è una primitiva di $a(x)$. Il metodo di variazione delle costanti stabilisce che l'equazione completa abbia soluzioni nella forma

$$y = C(x)e^{-x},$$

con $C(x)$ funzione derivabile incognita. Sostituendo y nell'equazione completa, otteniamo

$$C'(x)e^{-x} - C(x)e^{-x} = -C(x)e^{-x} + x \iff C'(x)e^{-x} = x \iff C'(x) = xe^{x}$$

Integrando per parti l'espressione di $C'(x)$, abbiamo

$$C(x) = \int xe^{x}\,dx = xe^{x} - \int e^{x}\,dx = (x-1)e^{x} + k.$$

Sostituendo $C(x)$ nell'espressione di y, otteniamo infine che

$$y = e^{-x}\left[(x-1)e^{x} + k\right] = x - 1 + ke^{-x}.$$

Esercizio svolto

75 Risolvi la seguente equazione differenziale con la formula risolutiva per le equazioni lineari del primo ordine

$$y' + y - x = 0.$$

Riscritta l'equazione nella forma equivalente $y' = a(x) \cdot y + b(x)$, cioè $y' = -y + x$, si riconosce che i coefficienti dell'equazione sono $a(x) = -1$, $b(x) = x$. Utilizziamo la formula risolutiva 11.1 per le equazioni lineari $y = e^{A(x)} \cdot \left[\int b(x)e^{-A(x)}\,dx + k\right]$, in cui

$$A(x) = \int a(x)\,dx = \int -1\,dx = -x \quad \text{e} \quad \int xe^x\,dx = (x-1)e^x.$$

Sostituendo nella formula i vari termini, otteniamo

$$y = e^{-x}\left[(x-1)e^x + k\right] = x - 1 + ke^{-x}.$$

Esercizio svolto

76 Risolvi la seguente equazione differenziale, cercando una soluzione particolare dell'equazione completa

$$y' + y - x = 0.$$

Questa tecnica si può applicare con successo in varie circostanze, in particolare nel caso di equazioni lineari a coefficienti costanti in cui il termine noto $b(x)$ sia di tipo polinomiale, esponenziale, circolare o una loro combinazione (si vedano a tal proposito il teorema **??** e i successivi esempi). Isolato il termine noto $b(x) = x$, possiamo scrivere l'equazione nella forma

$$y' + y = x.$$

L'equazione omogenea associata $y' + y = 0$ ha come equazione caratteristica $\lambda + 1 = 0 \iff \lambda = -1$, pertanto il suo integrale generale è $y_{om} = ke^{-1x}$.

Dato che il termine noto $b(x) = x$ è un polinomio di primo grado, una soluzione dell'equazione completa deve essere un polinomio di primo grado del tipo $y_P = dx + e$. Sostituendo y_P nell'equazione completa si ottiene l'identità

$$d + dx + e = x \iff d = 1 \wedge e = -d = -1.$$

Pertanto la soluzione particolare è $y_P = +x - 1$ e l'equazione completa ha integrale generale

$$y = y_{om} + y_P = ke^{-x} + x - 1.$$

Risolvi le seguenti equazioni differenziali lineari del primo ordine.

77 ●○○ $y' + 2y = 0$ $[y = ke^{-2x}]$

78 ●○○ $y' - 3y = e^{2x}$ $[y = ke^{3x} - e^{2x}]$

79 ●○○ $xy' + 2y = x^2$ $[y = \frac{1}{4}x^2 + kx^{-2}]$

80 ●○○ $y' - 2yx^{-1} - x^2 = 0$ $[y = kx^2 + x^3]$

81 ●○○ $y' + y = 0$ $[y = ke^{-x}]$

82 ●○○ $y' - y = 0$ $[y = ke^{x}]$

83 ●○○ $y' - 3y = 0$ $[y = ke^{3x}]$

84 ●○○ $y' + y = e^{x}$ $[y = ke^{-x} + \frac{1}{2}e^{x}]$

85 ●○○ $y' - y = e^{2x}$ $[y = ke^{x} + e^{2x}]$

86 ●○○ $y' + 3y = 6$ $[y = ke^{-3x} + 2]$

87 ●○○ $y' - 2y = 4$ $[y = ke^{2x} - 2]$

88 ●●○ $y' = \frac{y}{x} + 1$ $[y = x\,(\ln|x| + c)]$

89 ●●○ $y' - 2xy = x$ $[y = ke^{x^2} - \frac{1}{2}]$

90 ●●○ $xy' - y = x^2 \sin x$ $[y = -x\cos x + kx]$

91 ●●○ $y' + 4y = \sin x$ $[y = ke^{-4x} + \frac{1}{17}(4\sin x - \cos x)]$

92 ●●○ $y' + 2y = \cos x$ $[y = ke^{-2x} + \frac{2\cos x + \sin x}{5}]$

Risolvi i seguenti problemi con le equazioni differenziali.

Esercizio svolto

93 Immagina un serbatoio che contiene 100 litri di acqua pura. Al tempo $t = 0$, inizia a essere versata nel serbatoio una soluzione salina con una concentrazione di 2 grammi di sale per litro, alla velocità di 3 litri al minuto. Il liquido nel serbatoio viene miscelato istantaneamente e fuoriesce alla stessa velocità di 3 litri al minuto. Determina la quantità $Q(t)$ di sale nel serbatoio, in funzione del tempo.

Sia $Q(t)$ la quantità di sale nel serbatoio al tempo t, misurata in grammi. Poiché il volume nel serbatoio rimane costante a 100 litri, possiamo scrivere l'equazione differenziale che descrive il tasso di variazione della quantità di sale.

La soluzione salina in ingresso ha una concentrazione di 2 g/L, e arriva al serbatoio a 3 litri al minuto. Quindi, la quantità di sale che entra nel serbatoio per unità di tempo è:

$$\text{Flusso in ingresso} = 3\,\text{L/min} \times 2\,\text{g/L} = 6\,\text{g/min}.$$

Il sale viene eliminato dal serbatoio alla stessa velocità di 3 litri al minuto. Poiché il liquido nel serbatoio è perfettamente mescolato, la concentrazione del sale in uscita è $\frac{Q(t)}{100}$ grammi per litro. Quindi, la quantità di sale che esce dal serbatoio per unità di tempo è:

$$\text{Flusso in uscita} = 3\,\text{L/min} \times \frac{Q(t)}{100}\,\text{g/L} = \frac{3Q(t)}{100}\,\text{g/min}.$$

L'equazione differenziale che descrive il cambiamento di $Q(t)$ è quindi

$$\frac{dQ}{dt} = \text{Flusso in ingresso} - \text{Flusso in uscita},$$
$$\frac{dQ}{dt} = 6 - \frac{3Q(t)}{100}.$$

Possiamo riscrivere questa equazione come

$$\frac{dQ}{dt} + \frac{3}{100}Q(t) = 6$$

Questa è un'equazione differenziale lineare del primo ordine. Utilizzando la formula si deduce che la soluzione generale è

$$Q(t) = 200 + ke^{-\frac{3}{100}t}$$

Sappiamo che al tempo $t = 0$, non c'è sale nel serbatoio, cioè $Q(0) = 0$. Usando questa condizione iniziale, troviamo k.

$$Q(0) = 200 + ke^0 = 0,$$
$$200 + k = 0,$$
$$k = -200.$$

Quindi, la soluzione finale è

$$Q(t) = 200 - 200e^{-\frac{3}{100}t}.$$

La quantità di sale nel serbatoio in funzione del tempo è

$$Q(t) = 200\left(1 - e^{-\frac{3}{100}t}\right) \text{ g}.$$

Questa equazione descrive come la quantità di sale nel serbatoio aumenta nel tempo e tende a un valore limite di 200 grammi man mano che $t \to +\infty$.

94 ●●○ Un caffè caldo lasciato a temperatura ambiente si raffredda secondo il **modello di raffreddamento di Newton**. Secondo questo modello, la velocità di variazione della temperatura di un oggetto è proporzionale alla differenza tra la temperatura dell'ambiente T_{amb} e la temperatura T dell'oggetto stesso. Supponi che il caffè di moka sia inizialmente a 90°C, che la stanza si trovi a 20°C e che il tasso di raffreddamento sia $r = 0{,}05\,\text{min}^{-1}$. Determina la funzione che descrive la temperatura del caffè al tempo t (in minuti) e la temperatura del caffè dopo 30 minuti.

[$T(t) = 20 + 70e^{-0.05t}$; circa 35,62°]

95 ●●○ Una popolazione di batteri cresce a un tasso che dipende dalla quantità di nutrienti disponibili e i nutrienti diminuiscono nel tempo. Il tasso di crescita della popolazione $P'(t)$ è proporzionale a $P(t)$, ma diminuisce nel tempo con un fattore e^{-t} (ovvero, il tasso di crescita rallenta nel tempo). Questo porta alla seguente equazione differenziale:

$$P'(t) + P(t) = e^{-t},$$

dove $P(t)$ è la popolazione al tempo t. Determina l'evoluzione della popolazione $P(t)$ nel tempo, sapendo che la popolazione iniziale è di $P(0) = 10000$ batteri.

$[P(t) = e^{-t}(t + 10000)]$

96 ●●○ Un oggetto si riscalda in un forno, la cui temperatura è mantenuta costante a $T_{forno} = 150°C$. La velocità con cui l'oggetto si riscalda è proporzionale alla differenza tra la temperatura dell'oggetto $T(t)$ e la temperatura del forno T_{forno}. Inoltre, un riscaldatore aggiunge costantemente 10 unità di calore per minuto. Determina la temperatura dell'oggetto nel tempo, sapendo che la temperatura iniziale dell'oggetto è $T_0 = 20°C$.

$[T(t) = 150°C + \frac{10}{k} + \left(20°C - 150°C - \frac{10}{k}\right) e^{-kt}]$

§11.6.5 Risoluzione di equazioni differenziali lineari del secondo ordine omogenee

Caso $\Delta > 0$

Esercizio svolto

97 Risolvi l'equazione differenziale lineare del secondo ordine omogenea $y'' - 5y' + 6y = 0$.

Scriviamo l'equazione caratteristica associata e calcoliamone il determinante.

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0, \qquad \Delta > 0.$$

Troviamo quindi le soluzioni $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 3$. La soluzione generale dell'equazione differenziale è $y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$, con $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$. La soluzione è quindi

$$y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}.$$

Risolvi le seguenti equazioni differenziali lineari del secondo ordine omogenee.

98 ●○○ $y'' - 7y' + 10y = 0$ $[y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{5x}]$

99 ●○○ $y'' - y' - 6y = 0$ $[y(x) = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-2x}]$

100 $y'' - 6y' + 8y = 0$ $[y(x) = C_1e^{2x} + C_2e^{4x}]$

101 $y'' - 8y' + 15y = 0$ $[y(x) = C_1e^{3x} + C_2e^{5x}]$

102 $y'' - 10y' + 21y = 0$ $[y(x) = C_1e^{3x} + C_2e^{7x}]$

103 $y'' - 4y' + 3y = 0$ $[y(x) = C_1e^{x} + C_2e^{3x}]$

104 $y'' - 11y' + 30y = 0$ $[y(x) = C_1e^{5x} + C_2e^{6x}]$

105 $y'' - 9y' + 18y = 0$ $[y(x) = C_1e^{3x} + C_2e^{6x}]$

106 $y'' - 2y' - 3y = 0$ $[y(x) = C_1e^{3x} + C_2e^{-x}]$

Caso $\Delta = 0$

Esercizio svolto

107 Risolvi l'equazione differenziale lineare del secondo ordine omogenea $y'' - 4y' + 4y = 0$.

Scriviamo l'equazione caratteristica associata e calcoliamone il determinante.

$$\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0, \qquad \Delta = 0.$$

Troviamo quindi le due soluzioni reali coincidenti $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$. La soluzione generale dell'equazione differenziale è $y = (C_1 + C_2x)e^{\lambda_1 x}$, con $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$. La soluzione è quindi

$$y(x) = (C_1 + C_2x)e^{2x}.$$

Risolvi le seguenti equazioni differenziali lineari del secondo ordine omogenee.

108 $y'' + 6y' + 9y = 0$ $[y(x) = (C_1 + C_2x)e^{-3x}]$

109 $y'' - 2y' + y = 0$ $[y(x) = (C_1 + C_2x)e^{x}]$

110 $y'' + 10y' + 25y = 0$ $[y(x) = (C_1 + C_2x)e^{-5x}]$

111 $y'' - 6y' + 9y = 0$ $[y(x) = (C_1 + C_2x)e^{3x}]$

112 $y'' + 2y' + y = 0$ $[y(x) = (C_1 + C_2x)e^{-x}]$

113 $y'' - 8y' + 16y = 0$ $[y(x) = (C_1 + C_2x)e^{4x}]$

114 $y'' + 4y' + 4y = 0$ $[y(x) = (C_1 + C_2x)e^{-2x}]$

115 $y'' - 12y' + 36y = 0$ $[y(x) = (C_1 + C_2x)e^{6x}]$

116 $y'' + 14y' + 49y = 0$ $[y(x) = (C_1 + C_2x)e^{-7x}]$

Caso $\Delta < 0$

Esercizio svolto

117 Risolvi l'equazione differenziale lineare del secondo ordine omogenea $y'' + y = 0$.

Scriviamo l'equazione caratteristica associata e calcoliamone il determinante.

$$\lambda^2 + 1 = 0, \qquad \Delta < 0.$$

Troviamo quindi le due soluzioni complesse coniugate $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta = 0 \pm i$. La soluzione generale dell'equazione differenziale è $y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$, con $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$. La soluzione è quindi

$$y(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x.$$

Risolvi le seguenti equazioni differenziali lineari del secondo ordine omogenee.

118 $y'' + 4y = 0$ $[y(x) = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x]$

119 $y'' + 9y = 0$ $[y(x) = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x]$

120 $y'' + 2y' + 5y = 0$ $[y(x) = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)]$

121 $y'' + 6y' + 13y = 0$ $[y(x) = e^{-3x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)]$

122 $y'' + 4y' + 20y = 0$ $[y(x) = e^{-2x}(C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x)]$

123 $y'' + 10y' + 100y = 0$ $[y(x) = e^{-5x}(C_1 \cos 5\sqrt{3}x + C_2 \sin 5\sqrt{3}x)]$

124 $y'' + 8y' + 25y = 0$ $[y(x) = e^{-4x}(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)]$

125 $y'' + 12y' + 40y = 0$ $[y(x) = e^{-6x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)]$

126 $y'' + 2y' + 10y = 0$ $[y(x) = e^{-x}(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)]$

●○○

Esercizi di riepilogo

Risolvi le seguenti equazioni differenziali lineari del secondo ordine omogenee.

127 $y'' - 3y' + 2y = 0$ $[y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{2x}]$

●○○

128 $y'' + y = 0$ $[y(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x]$

●○○

129 $y'' - 4y = 0$ $[y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}]$

●○○

130 $y'' + 2y' + y = 0$ $[y(x) = (C_1 + C_2 x)e^{-x}]$

●○○

131 $y'' - y = 0$ $[y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}]$

●○○

132 $y'' + 4y' + 4y = 0$ $[y(x) = (C_1 + C_2 x)e^{-2x}]$

●○○

133 $y'' + 5y' + 6y = 0$ $[y(x) = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-3x}]$

●○○

134 $y'' + 9y = 0$ $[y(x) = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x]$

●○○

135 $y'' - 2y' + 5y = 0$ $[y(x) = e^x(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)]$

●○○

136 $y'' + 6y' + 10y = 0$ $[y(x) = e^{-3x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)]$

●○○

Determina la soluzione particolare dell'equazione differenziale che soddisfa le condizioni iniziali poste a fianco.

137 $y'' - 5y' + 6y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 5$ $[y(x) = e^{2x} + e^{3x}\ ]$

●○○

138 $y'' + 4y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$ $[y(x) = \frac{1}{2}\sin 2x]$

●○○

139 $y'' - y' - 6y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$ $[y(x) = \frac{1}{5}(e^{3x} - e^{-2x})]$

●○○

140 $y'' - 10y' + 21y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 1$ $[y(x) = \frac{13}{4}e^{3x} - \frac{5}{4}e^{7x}\ ]$

●○○

141 $y'' - 4y' + 3y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$ $[y(x) = \frac{3}{2}e^x - \frac{1}{2}e^{3x}]$

●○○

142 $y'' + 4y' + 4y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 2$ $[y(x) = 2xe^{-2x}]$

●○○

143 $y'' - 9y' + 18y = 0, \quad y(0) = 5, \quad y'(0) = 0$ $[y(x) = 10e^{3x} - 5e^{6x}\ ]$

●○○

144 ●○○ $y'' - 2y' - 3y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = -1$ $[y(x) = \frac{7}{4}e^{-x} + \frac{1}{4}e^{3x}]$

145 ●○○ $y'' - 4y' + 4y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 6$ $[y(x) = (2 + 2x)e^{2x}]$

146 ●○○ $y'' + 2y' + 5y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$ $[y(x) = e^{-x}(\cos 2x + \frac{1}{2}\sin 2x)\ ]$

147 ●○○ $y'' + 6y' + 9y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$ $[y(x) = (1 + 3x)e^{-3x}]$

148 ●○○ $y'' - 7y' + 10y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 4$ $[y(x) = \frac{1}{3}e^{2x} + \frac{2}{3}e^{5x}\ ]$

149 ●○○ $y'' - 2y' + y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$ $[y(x) = xe^{x}]$

150 ●○○ $y'' - 8y' + 15y = 0, \quad y(0) = 3, \quad y'(0) = 1$ $[y(x) = 7e^{3x} - 4e^{5x}]$

151 ●○○ $y'' + 2y' + y = 0, \quad y(0) = -1, \quad y'(0) = 1$ $[y(x) = -e^{-x}]$

152 ●○○ $y'' + 4y' + 20y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 2$ $[\ y(x) = \frac{1}{2}e^{-2x}(\sin 4x)]$

153 ●○○ $y'' - 8y' + 16y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 4$ $[y(x) = e^{4x}]$

154 ●○○ $y'' - 12y' + 36y = 0, \quad y(0) = 5, \quad y'(0) = 0$ $[y(x) = (5 - 30x)e^{6x}]$

155 ●○○ $y'' + y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 0$ $[y(x) = 2\cos x\ ]$

156 ●○○ $y'' + 6y' + 13y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = -1$ $[y(x) = e^{-3x}(\cos 2x + \sin 2x)]$

157 ●○○ $y'' - 6y' + 8y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$ $[y(x) = 2e^{2x} - e^{4x}\ ]$

Risolvi i seguenti problemi scrivendo un programma in Python.

158 ●●● Sia $\vec{r}(t)$ una curva nello spazio parametrizzata da t. Se $\vec{r}(t)$ soddisfa l'equazione:

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \vec{F}(\vec{r}(t))$$

per un qualche campo vettoriale $\vec{F}$, allora $\vec{r}(t)$ prende il nome di linea di campo o curva integrale di $\vec{F}$. Usando le librerie *pygame* e *scipy* scrivi un programma che calcoli le linee di campo per il campo elettrostatico $\vec{E}$.

Software repository
Qui trovi un esempio di soluzione che puoi divertirti a modificare e rendere computazionalmente più efficiente!

§11.6.6 Risoluzione di equazioni differenziali lineari del secondo ordine complete

Esercizio svolto

159 Risolvi l'equazione lineare del secondo ordine non omogenea $y'' - 4y = x^2 + 3$.

Risolviamo per prima cosa l'equazione differenziale lineare del secondo ordine omogenea associata $y'' - 4y = 0$. La soluzione generale è $y_0 = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$.

Alla soluzione generale andrà sommata una soluzione particolare. Per trovarla, consideriamo una funzione simile $y_p = Ax^2 + Bx + C$ e imponiamo che sia soluzione dell'equazione differenziale. Sapendo che $y_p'' = 2A$, $y_p' = 2Ax + B$, otteniamo

$$\underbrace{(2A)}_{y''} - 4\underbrace{(Ax^2 + Bx + C)}_{y} = x^2 + 3 \quad \rightarrow \quad -4Ax^2 - 4Bx + (2A - 4C) = x^2 + 3.$$

Per il principio di identità dei polinomi si ha

$$\begin{cases} -4A = 1 \\ -4B = 0 \\ 2A - 4C = 3 \end{cases} \rightarrow \quad \dots \quad \rightarrow \begin{cases} A = -\frac{1}{4} \\ B = 0 \\ C = -\frac{7}{8} \end{cases}$$

La soluzione particolare è quindi $y_p = -\frac{1}{4}x^2 - \frac{7}{8}$. La soluzione completa è quindi

$$y = y_0 + y_p = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x} - \frac{1}{4}x^2 - \frac{7}{8}.$$

Risolvi le seguenti equazioni lineari del secondo ordine non omogenee.

160 ●●○ $y'' + y = \sin x$ $[y(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{1}{2}x \cos x]$

161 ●●○ $y'' - y = e^x$ $[y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \frac{1}{2}xe^x]$

162 ●●○ $y'' + 4y = \cos 2x$ $[y(x) = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + \frac{1}{4}x \sin 2x]$

163 ●●○ $y'' - 3y' + 2y = e^{2x}$ $[y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + xe^{2x}]$

164 ●●○ $y'' + 2y' + y = e^{-x}$ $[y(x) = (C_1 + C_2 x)e^{-x} + \frac{1}{2}x^2 e^{-x}]$

165 ●●○ $y'' + y = x$ $[y(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x]$

166 ●●○ $y'' + 2y = e^x$ $[y(x) = C_1 \cos(\sqrt{2}x) + C_2 \sin \sqrt{2}x + \frac{1}{3}e^x]$

§11.6.7 Dall'Esame di Stato

167 ●○○ (*ESC Estero, Sessione ordinaria 2015, quesito 6*) La popolazione di una colonia di batteri è di 4000 batteri al tempo $t = 0$ e di 6500 al tempo $t = 3$. Si suppone che la crescita della popolazione sia esponenziale, rappresentabile, cioè, con lequazione differenziale $\frac{dy}{dt} = ky$, dove k è una costante e y la popolazione di batteri al tempo t. Al tempo $t = 10$, la popolazione supererà i 20 000 batteri? [Sì, $y(10) \simeq 20362$]

168 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2015, quesito 4*) Di quale delle seguenti equazioni differenziali la funzione $y = \frac{\ln x}{x}$ è soluzione?

A. $y'' + 2 \cdot \frac{y'}{x} = y$

B. $y' + x \cdot y'' = 1$

C. $x\dot{y}' = \frac{1}{x} + y$

D. $x^2 \cdot y'' + x \cdot y' + \frac{2}{x} = y$

[D]

169 ●○○ (*Simulazione ESC, 29 aprile 2016, quesito 6*) Determinare la soluzione particolare della equazione differenziale $y' - x = xy$, verificante la condizione iniziale $y(0) = 2$. [$y = 3e^{\frac{1}{2}x^2} - 1$]

170 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2016, quesito 1*) Si consideri questa equazione differenziale $y'' + 2y' + 2y = x$. Quale delle seguenti funzioni ne è soluzione? Si giustifichi la risposta.

A. $y = e^{-x}(\sin x + \cos x) + x$

B. $y = 2e^{-x} + x$

C. $y = e^{-x}(\sin x + \cos x) + \frac{1}{2}(x - 1)$

D. $y = e^{-2x} + x$

[C]

171 ●●○ (*ESC, Sessione suppletiva 2017, problema 2*) Data una funzione $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ovunque derivabile, consideriamo la funzione $f(x) = g(x) \cdot \sin 2x$

1. Dimostra che i grafici delle funzioni f e g sono tangenti nei loro punti di ascissa $\frac{\pi}{4} + k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$.
2. Determina la funzione $g(x)$ in modo tale che sia soddisfatta l'equazione differenziale $g'(x) = -2g(x)$ e che risulti $g(0) = 4$.
3. Il grafico della funzione f presenta dei massimi relativi nei punti di ascissa $\frac{\pi}{4} + k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$? Presenta dei flessi in tutti i suoi punti di intersezione con l'asse x? Motiva le tue risposte.
4. Determina il valore di
$$I = \int_0^{+\infty} f(x)\,dx$$
e, posto
$$H = \int_0^{+\infty} |f(x)|\,dx$$
dimostra che H è finito e determina in modo approssimato il suo valore. Che cosa rappresentano, in termini geometrici, i valori di I e H?

172 ●○○ (*ESC, Sessione ordinaria 2018, quesito 10*) Determinare quali sono i valori del parametro $k \in \mathbb{R}$ per cui la funzione $y = 2e^{kx+2}$ è soluzione dell'equazione differenziale $y'' - 2y' - 3y = 0$. $[k = -1 \vee k = 3]$

173 ●●○ (*ESC Comunicazione sportiva, Sessione ordinaria 2018, quesito 10*) Verificare che, qualunque siano le costanti reali φ e k, la funzione $y = ke^{-x}\sin(x + \varphi)$ è soluzione dell'equazione differenziale $y'' + 2y' + 2y = 0$. Trovare φ e k tali che questa funzione abbia un punto di massimo di coordinate $(0, 1)$. $[\varphi = \frac{\pi}{4} \vee k = \sqrt{2}]$

174 ●○○ (*ESC, Sessione suppletiva 2018, quesito 10*) Verificare che la funzione $y = e^{-x}\sin x$ è soluzione dell'equazione differenziale $y'' + 2y' + 2y = 0$.

CAPITOLO 12

Variabili aleatorie continue

> *Comment choisir au hasard un point sur une ligne? Dans une suite infinie d'épreuves, la probabilité d'amener un point déterminé est nulle, et pourtant un point est amené.*[1]
>
> JOSEPH BERTRAND

La teoria della probabilità ha mosso i suoi primi passi nel XVII secolo grazie alle corrispondenze tra Pierre de Fermat e Blaise Pascal sui giochi d'azzardo. Per oltre due secoli, la probabilità è rimasta ancorata al paradigma *discreto*: calcolare la probabilità di un evento significava contare il numero di casi favorevoli e dividerlo per il numero di casi possibili, secondo la celebre definizione classica formalizzata da Pierre-Simon Laplace.

Tuttavia, tra il Settecento e l'Ottocento, l'esigenza di creare modelli matematici per descrivere fenomeni naturali e misurazioni fisiche condusse i matematici a confrontarsi con esperimenti di probabilità aventi un numero *infinito* e *non numerabile* di possibili esiti. Applicare la formula di Laplace a un *continuum* di punti portava inevitabilmente a indeterminatezze del tipo $\frac{\infty}{\infty}$. D'altra parte, anche l'approccio geometrico, ovvero il tentativo di ricondurre la probabilità a rapporto di lunghezze, aree o volumi di figure, non era esente da critiche e poteva portare a risultati paradossali[2].

La soluzione al problema dell'unificazione del continuo con il discreto si deve al matematico sovietico Andrej N. Kolmogorov che in una sua fondamentale opera del 1933[3], interpretando gli eventi come insiemi e la probabilità come una misura, riuscì a dare una base rigorosa alla teoria della probabilità, fondandola sulla teoria della misura, sviluppata a inizio secolo da Henri Lebesgue.

Sì, ma a cosa serve?
Inquadra il QR code per un'introduzione informale alle variabili aleatorie!

[1] Come scegliere a caso un punto su una linea? In una successione infinita di prove, la probabilità di ottenere proprio quel determinato punto è nulla, eppure un punto viene scelto. *Calcul des probabilités, 1889.*

[2] Si veda a tal proposito il celebre *Paradosso di Bertrand*, studiato nel dettaglio in Marinoff, "A Resolution of Bertrand's Paradox" o in Gnedenko, *Teoria della probabilità*.

[3] Si veda Kolmogoroff, *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung*.

§12.1 Definizione e teoremi fondamentali

Si immagini un pedone che deve attraversare un incrocio semaforizzato passando da un angolo dell'incrocio a quello opposto, attraversando quindi due strisce pedonali, e ci si metta nella condizione in cui la scelta della coppia di strisce da attraversare sia fissata, per esempio perché il pedone decide di passare nel tratto più ombreggiato dell'incrocio. La semaforizzazione è programmata in modo che, indipendentemente dalla direzione in cui si provenga all'incrocio, i turni del verde, del giallo e del rosso si alternino con durate pari a, rispettivamente, 40 s, 10 s e 50 s. Inoltre è noto che il pedone arriva all'incrocio in un istante qualunque del ciclo e con la stessa probabilità, impiegando esattamente 10 s ad attraversare ciascuna striscia pedonale.

Ci si domanda quanto tempo impiega il pedone a compiere l'intero attraversamento, durata che viene indicata con la variabile X. È facile comprendere che il minimo valore di X si ottiene quando il pedone arriva all'incrocio un istante prima che scatti il giallo. In tal caso il pedone conclude il primo attraversamento nel turno del giallo, giunge sull'altro lato della strada nel momento in cui scatta il verde nell'altra direzione e compie l'intero attraversamento in 20 s. Il massimo valore di X si ottiene invece quando il pedone arriva all'incrocio un istante dopo che è scattato il giallo. In tal caso dovrà attendere il turno del giallo e del rosso (60 s) per intraprendere il primo attraversamento, la restante parte del turno del rosso nell'altra direzione (40 s) per iniziare il secondo attraversamento, impiegando quindi 120 s per raggiungere la meta.

Il ciclo dura $40 + 10 + 50 = 100$ s, l'attesa è funzione affine decrescente dell'istante di arrivo con immagine $[0,\ 100]$, quindi $X = 20 + \text{attesa}$ è uniforme su $[20, 120]$.

Ci si chiede: *Qual è la probabilità che l'attraversamento duri esattamente* 30 *secondi?* Nell'intervallo $[20, 120]$ vi sono infiniti istanti equiprobabili. Se la probabilità di ciascun istante fosse $p > 0$, essi darebbero una probabilità totale infinita, di conseguenza $p = 0$ e si scriverà quindi:

$$P(X = 30) = 0.$$

Questo fatto sorprende spesso a un primo impatto: un evento con probabilità nulla **non è un evento impossibile** (la durata dell'attraversamento è un valore reale ben preciso!), ma è la conseguenza naturale dell'avere un numero infinito di esiti equiprobabili.

Per assegnare probabilità che abbiano una qualche utilità, occorre valutare la probabilità che X appartenga a un **intervallo** di tempo. A tal proposito, se si divide l'intervallo in 10 sottointervalli da 10 secondi ciascuno ($\Delta x = 10$ s), la probabilità di ciascun intervallo è $\frac{1}{10} = 0{,}1$.

Si vuole ora rappresentare queste probabilità mediante un istogramma, in cui l'**area** di ogni rettangolo rappresenta la probabilità dell'intervallo di ampiezza Δx. Affinché l'area sia pari alla probabilità P, l'altezza h del rettangolo deve essere la *densità di probabilità*:

$$h = \frac{\text{Probabilità}}{\Delta x} = \frac{1/10}{10} = 0{,}01 \quad \text{(nel caso di intervalli di 10 secondi).}$$

L'area totale coperta dall'istogramma è pari alla somma delle probabilità di tutti gli intervalli disgiunti, ovvero 1.

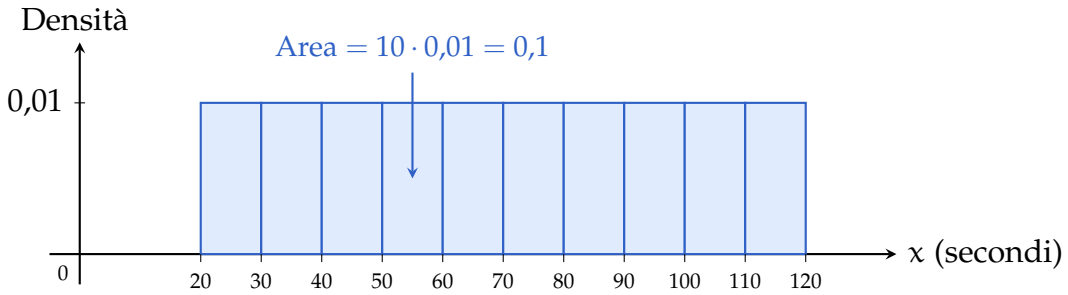


Figura 12.1: Istogramma di densità

Se si volesse calcolare la probabilità che X sia compresa tra 47 s e 59 s, l'intervallo di ampiezza 10 s appena utilizzato sarebbe troppo grossolano; scegliendo un'ampiezza dell'intervallino $\Delta x = 1$ s, si ottiene un istogramma con 100 rettangoli di altezza 0,01 e base Δx, di cui 12 corrispondono all'intervallo considerato. Pertanto la probabilità cercata è

$$P(47 \leqslant X \leqslant 59) = (59 - 47) \cdot 0{,}01 = 0{,}12.$$

Se si fa tendere l'ampiezza degli intervalli a zero ($\Delta x \to 0$), l'istogramma si trasforma in un profilo continuo. Nel caso considerato, particolarmente semplice, la funzione f che descrive questo profilo continuo è costante (a tratti) ed è definita dalla legge:

$$f(x) = \begin{cases} 0{,}01 & \text{se } 20 \leqslant x \leqslant 120 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Si osservi che si è posto $f(x) = 0$ per $x < 20$ e $x > 120$, poiché tali casi sono impossibili. La probabilità che il tempo di attraversamento X sia compreso tra 47 e 59 secondi non è altro che l'**area sottesa** dal grafico di f nell'intervallo $[47, 59]$, pertanto, utilizzando il linguaggio dell'analisi infinitesimale, si può scrivere:

$$P(47 \leqslant X \leqslant 59) = \int_{47}^{59} f(x)\,dx = \int_{47}^{59} 0{,}01\,dx = [0{,}01x]_{47}^{59} = 0{,}59 - 0{,}47 = 0{,}12.$$

Si perviene quindi alla seguente definizione generale di variabile aleatoria continua.

Definizione 12.1 *Variabile aleatoria continua*

Sia (Ω, P) uno spazio di probabilità[4]. Una variabile aleatoria $X : \Omega \to \mathbb{R}$ si dice continua se esiste una funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, a valori non negativi, detta densità di probabilità, tale che per ogni intervallo $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ la probabilità che X assuma valori compresi tra a e b sia espressa dall'integrale

$$P(a \leqslant X \leqslant b) = \int_a^b f(x)\,dx.$$

Si dice supporto della variabile aleatoria l'insieme S_X ottenuto unendo all'insieme $\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) > 0\}$ tutti i suoi punti di accumulazione (ovvero se ne fa la cosiddetta *chiusura topologica*).

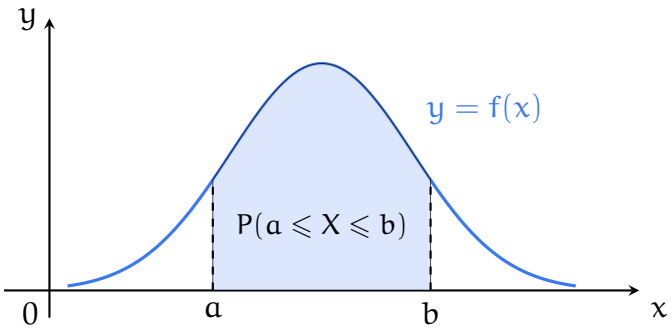


Figura 12.2: Esempio di densità di probabilità di una variabile aleatoria continua

Osservazione: nel caso in cui siano presenti due variabili aleatorie X e Y, per differenziare le due densità di probabilità è bene utilizzare i simboli $f_X(x)$ e $f_Y(x)$ rispettivamente.

La funzione densità di probabilità soddisfa due importanti proprietà.

Teorema 12.1 *Proprietà della funzione di densità*

Se la funzione reale f è una densità di probabilità per una qualche variabile aleatoria continua X, allora sono soddisfatte le seguenti proprietà:

1. non negatività: $f(x) \geqslant 0 \quad$ per ogni $x \in \mathbb{R}$;
2. normalizzazione: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$.

Dimostrazione. Se f è una densità di probabilità di una variabile aleatoria X, allora per definizione f è non negativa. Dato che f è non negativa ed è integrabile in ogni intervallo del tipo $[0, b]$, la funzione integrale $\int_0^x f(t)\,dt$ deve per forza essere debolmente crescente e limitata da 1; ammette dunque limite finito A per $x \to +\infty$, ovvero

$$\lim_{x\to+\infty} \int_0^x f(t)\,dt = A.$$

Analogamente, esiste un qualche valore finito B per cui

$$\lim_{x\to-\infty} \int_x^0 f(t)\,dt = B.$$

Dunque esiste l'integrale improprio di f esteso a $\mathbb{R}$ e si può scrivere che

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,dt = A + B.$$

Poiché

$$P(-x \leqslant X \leqslant 0) + P(0 \leqslant X \leqslant x) = P(-x \leqslant X \leqslant x),$$

passando al limite per $x \to +\infty$ si ottiene

$$B + A = P(-\infty \leqslant X \leqslant +\infty) = 1,$$

dunque vale anche la proprietà di normalizzazione. □

[4]Si rimanda all'appendice I la definizione di spazio di probabilità nel caso delle distribuzioni continue.

Anche se esula dalla trattazione di questo testo, si vuole comunque citare che nel contesto più ampio dell'integrazione di Lebesgue, le due proprietà di non negatività e di normalizzazione costituiscono una caratterizzazione della densità di probabilità, ovvero sussiste anche il teorema inverso[5].

Definizione 12.2 *Funzione di ripartizione*

Data una variabile aleatoria continua $X : \Omega \to \mathbb{R}$, si dice funzione di ripartizione la funzione reale F definita ponendo, per ogni $x \in \mathbb{R}$,

$$F(x) = P(X \leqslant x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt.$$

Osservazione: nel caso in cui siano presenti due variabili aleatorie X e Y, per differenziare le due funzioni di ripartizione è bene utilizzare i simboli $F_X(x)$ e $F_Y(x)$ rispettivamente.

Le proprietà della funzione di ripartizione sono raccolte nel seguente teorema la cui dimostrazione è in appendice I.

Teorema 12.2 *Proprietà della funzione di ripartizione*

La funzione di ripartizione di una variabile aleatoria continua X soddisfa le seguenti proprietà:

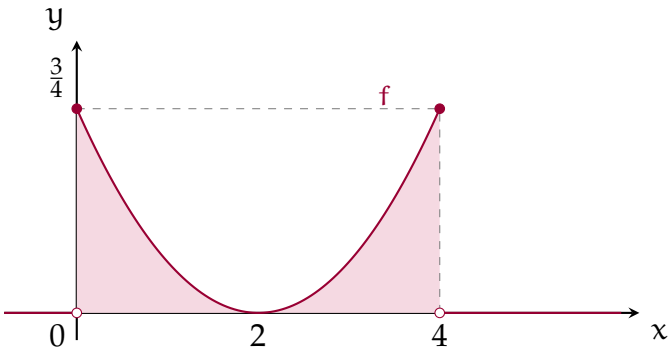
1. regolarità: F è continua su tutto $\mathbb{R}$ e derivabile in ogni punto x in cui la densità di probabilità f è continua e in tale punto $F'(x) = f(x)$;
2. crescenza: F è una funzione debolmente crescente;
3. limiti asintotici: $\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0$ e $\lim_{x\to+\infty} F(x) = 1$;
4. robabilità: $P(a \leqslant X \leqslant b) = F(b) - F(a)$, per ogni $a, b \in \mathbb{R}$ con $a \leqslant b$.

Esempio 12.1

Si consideri ad esempio una variabile aleatoria X con densità di probabilità definita ponendo, per ogni $x \in \mathbb{R}$,

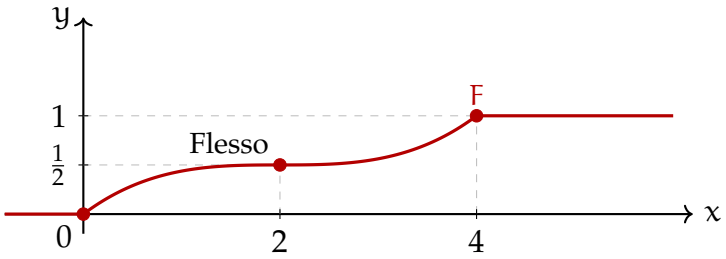
$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{16}(x-2)^2 & \text{per } x \in [0,\ 4], \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

[5] Per approfondimenti si veda a tal proposito Billingsley, *Probability and Measure*.



La funzione di ripartizione F è definita come segue

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{per } x < 0, \\ \int_0^x f(t)\,dt = \frac{3}{16}\left[\frac{(t-2)^3}{3}\right]_0^x = -\frac{1}{16}(x^3 - 6x^2 + 12x) & \text{per } 0 \leqslant x \leqslant 4, \\ 1 & \text{per } x > 4. \end{cases}$$



Dal teorema **??** si può dedurre che F è derivabile in tutti i punti eccetto $x = 0$ e $x = 4$ in cui f è discontinua. Si notino infatti i due punti angolosi nel grafico di F.

Nota 12.1

Si osservi che dalla definizione di variabile aleatoria continua si ottengono le seguenti uguaglianze, valide per ogni coppia arbitraria di numeri reali a e b, con $a < b$:

1. $P(X = a) = P(a \leqslant X \leqslant a) = \int_a^a f(t)\,dt = 0$;
2. $P(a \leqslant X < b) = P(a < X \leqslant b) = P(a < X < b) = P(a \leqslant X \leqslant b)$.

La prima uguaglianza ci dice che per una variabile aleatoria continua ogni evento puntuale del tipo $X = a$ ha sempre probabilità nulla, anche quando $f(a) > 0$, cioè quando l'evento puntuale non è impossibile.
La seconda catena di uguaglianze è una conseguenza immediata del fatto che l'evento puntuale $X = x_0$ ha probabilità nulla. Ad esempio si osservi che, essendo $[a, b]$ esprimibile come unione disgiunta degli eventi $\{a\}$, $]a,\ b[$ e $\{b\}$, per la proprietà di additività della probabilità dovrà essere

$$\begin{aligned} P(a \leqslant X \leqslant b) &= P(X = a) + P(a < X < b) + P(X = b) \iff \\ P(a \leqslant X \leqslant b) &= 0 + P(a < X < b) + 0 \iff \\ P(a \leqslant X \leqslant b) &= P(a < X < b). \end{aligned}$$

Definizione 12.3 *Uguaglianza in distribuzione*

Siano X e Y due variabili aleatorie (definite anche su spazi di probabilità differenti). Si dice che X e Y sono identicamente distribuite, e in tal caso si scrive $X \sim Y$, se e solo se hanno la stessa funzione di ripartizione[6] su tutto $\mathbb{R}$:

$$X \sim Y \iff \forall t \in \mathbb{R} \ : \ F_X(t) = F_Y(t).$$

§12.2 Parametri caratteristici di una variabile aleatoria continua

Definizione 12.4 *Valore medio*

Sia X una variabile aleatoria continua con densità f. Si definisce valore medio (o speranza matematica) di X, e si indica con μ o $E[X]$, il valore

$$E[X] = \mu = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x)\,dx,$$

a condizione che l'integrale sia assolutamente convergente, ovvero che esista finito l'integrale improprio

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| \cdot f(x)\,dx.$$

Definizione 12.5 *Varianza e deviazione standard*

La varianza di X, indicata con $\mathrm{Var}(X)$ o $\sigma^2(X)$, misura la dispersione dei valori attorno al valore medio:

$$\mathrm{Var}(X) = \sigma^2(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2 f(x)\,dx.$$

Naturalmente questa definizione è soggetta alla convergenza del predetto integrale; nel caso in cui l'integrale diverga si dice che la variabile aleatoria ha varianza infinita.

La deviazione standard (o scarto quadratico medio) σ è la radice quadrata positiva della varianza:

$$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}.$$

Nota 12.2 *Interpretazione degli integrali di valore medio e varianza*

- **Valore Medio** La probabilità distribuita lungo la retta reale può essere interpretata come la massa distribuita di un corpo esteso in cui $f(x)$ rappresenta la densità

[6] Nel caso di variabili aleatorie continue, ciò equivale a richiedere che le rispettive funzioni di densità di probabilità coincidano quasi ovunque.

di massa lineare in x. Nell'integrale del valor medio $E[X]$, il prodotto $f(x)\,dx$ costituisce l'elemento infinitesimo di probabilità $dP(x)$ che, nell'analogia fisica, corrisponde a un elemento di massa infinitesima dm. Il valor medio $E[X]$, ottenuto integrando su tutto il supporto di X il prodotto della posizione x con la probabilità infinitesima $dP(x) = f(x)\,dx$, è quindi la media ponderata continua di tutti i valori che la variabile aleatoria può assumere. Nell'interpretazione fisica, $E[X]$ rappresenterebbe il centro di massa del corpo esteso. L'analogia è così forte che si parla comunemente di *massa* e di *centro di massa* di una distribuzione.

- **Varianza** Proseguendo con l'analogia fisica usata per il valor medio, si può comprendere che la varianza gioca il ruolo del **momento d'inerzia** della massa di probabilità rispetto all'asse di rotazione passante per il centro di massa $\mu = E[X]$. Il termine $(x-\mu)^2$ misura infatti il quadrato della distanza geometrica del punto x dalla media, mentre $f(x)\,dx$ continua a rappresentare l'elemento di massa infinitesima dm. La varianza è quindi l'integrale di questi contributi quadratici ponderati e quindi quantifica la dispersione della probabilità attorno al suo valore centrale μ.

Definizione 12.6 *Moda e mediana*

- Si dice moda qualunque valore reale x_m in cui la funzione di densità f raggiunge il suo massimo assoluto:
$$f(x_m) = \max_{x\in\mathbb{R}} f(x).$$
- Si dice mediana qualunque valore x_{med} per il quale
$$P(X \leqslant x_{med}) = \int_{-\infty}^{x_{med}} f(x)\,dx = \frac{1}{2}.$$

Nota 12.3

Si osservi che la moda potrebbe non esistere, poiché non c'è alcuna garanzia che f ammetta un valore massimo assoluto. Inoltre tale valore potrebbe non essere unico. Quando la moda esiste ed è unica, la variabile aleatoria si dice **unimodale**, quando di valori ce ne sono due si dice **bimodale** e via dicendo. Chiaramente, nel caso di densità costante (la cosiddetta *distribuzione uniforme*), vi sono infiniti valori di moda.
La mediana invece esiste sempre, ma non è necessariamente unica. Una condizione che garantisce l'unicità della mediana è che la funzione di ripartizione F sia *strettamente crescente* nell'intorno dei punti in cui F vale $\frac{1}{2}$, circostanza che vale per la maggior parte delle variabili aleatorie.

§12.3 Funzioni di variabili aleatorie

Una situazione che si incontra di frequente è quella di dover studiare le caratteristiche di una variabile aleatoria Z, che è funzione di una seconda variabile aleatoria X. Il legame tra i parametri principali delle due variabili aleatorie è stabilito dal seguente teorema, la cui dimostrazione, piuttosto complessa, si può trovare in testi avanzati.[7]

Teorema 12.3 *Cambio di variabile*

Sono date una variabile aleatoria continua X e una funzione reale continua g, definita in un insieme contenente il supporto di X e ivi strettamente monotona. La variabile aleatoria, definita ponendo $Z = g(X)$, soddisfa le seguenti proprietà:

1. Z è una variabile aleatoria continua;
2. $E[Z] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)\,dx$;
3. $\mathrm{Var}(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} (g(x) - \mu_Z)^2 f(x)\,dx$.

Una prima interessante applicazione del precedente teorema riguarda le variabili aleatorie con legame lineare.

Corollario 12.1 *Funzione lineare di una variabile aleatoria*

Data una variabile aleatoria X, si consideri la variabile aleatoria $Z = mX + q$, con $m \in \mathbb{R}_0$, $q \in \mathbb{R}$. Valgono allora le seguenti uguaglianze:

$$\begin{aligned} E[Z] &= m\ E[X] + q, \\ \mathrm{Var}(Z) &= m^2\ \mathrm{Var}(X), \end{aligned}$$

supposto naturalmente che per X siano ben definiti sia valor medio sia varianza.

Dimostrazione. In questo caso $Z = g(X) = mX + q$, pertanto il valor medio di Z è dato da

$$\begin{aligned} E[Z] &= \int_{-\infty}^{+\infty} (mx + q) \cdot f(x)\,dx = m \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,dx + q \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \\ &= m\ E[X] + q \cdot 1 = m\ E[X] + q. \end{aligned}$$

Analogamente, la varianza di Z risulta

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}(Z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} (mx + q - \mu_Z)^2 f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} (mx + q - m\mu_X - q)^2 f(x)\,dx = \\ &= m^2 \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_X)^2 f(x)\,dx = m^2\ \mathrm{Var}(X). \end{aligned}$$

□

[7] Billingsley, *Probability and Measure*; Ross, *A First Course in Probability*.

Proposizione 12.1 *Trasformazione della densità*

Dati $m \in \mathbb{R}_0$, $q \in \mathbb{R}$, la variabile aleatoria $Z = mX + q$ ha densità di probabilità

$$f_Z(z) = \frac{1}{|m|} f_X\Big(\frac{z-q}{m}\Big).$$

Dimostrazione. Per dimostrare la tesi, si cerca, mediante opportuni cambiamenti di variabile, di esprimere la probabilità $P(a \leqslant Z \leqslant b)$ come integrale definito esteso all'intervallo $[a, b]$ di una qualche funzione h, ovvero

$$P(a \leqslant Z \leqslant b) = \int_a^b h(z)\,dz,$$

poiché in tal caso, la funzione integranda h sarà proprio la densità di probabilità f_Z.
Si considera innanzitutto il caso $m > 0$. Utilizzando la relazione $Z = mX + q$ per manipolare gli eventi aleatori, si ottiene:

$$P(a \leqslant Z \leqslant b) = P(a \leqslant mX + q \leqslant b) = P(a' \leqslant X \leqslant b'),$$

ove si è posto $a' = \frac{a-q}{m}$ e $b' = \frac{b-q}{m}$.
Riconducendo $P(a' \leqslant X \leqslant b')$ all'integrale della densità f_X e applicando a questo integrale il cambiamento di variabile $z = mx + q$, si ottiene

$$P(a' \leqslant X \leqslant b') = \int_{a'}^{b'} f_X(x)\,dx = \frac{1}{m}\int_a^b f_X\Big(\frac{z-q}{m}\Big)\,dz.$$

Pertanto si è provato che

$$P(a \leqslant Z \leqslant b) = \frac{1}{m}\int_a^b f_X\Big(\frac{z-q}{m}\Big)\,dz,$$

dunque la densità di Z è definita da

$$f_Z(z) = \frac{1}{m} f_X\Big(\frac{z-q}{m}\Big).$$

Per $m < 0$ l'argomento è lo stesso a estremi a' e b' scambiati. □

Nel seguente esempio viene mostrato come sfruttare simmetrie nella distribuzione di probabilità per semplificare i calcoli degli integrali di valor medio e varianza.

Esempio 12.2

Si considera la variabile aleatoria X con densità di probabilità definita ponendo, per ogni $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{3}{32}(x-1)(x-5) & \text{per } x \in [1,\ 5], \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Si osservi che nell'intervallo $[1,\ 5]$ il grafico di f_X è un arco di parabola con vertice

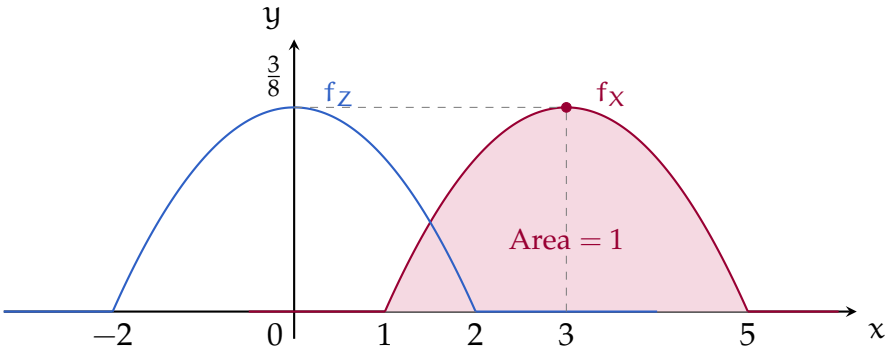
$V(3, 3/8)$, pertanto la distribuzione è simmetrica rispetto $x = 3$.

Si può sfruttare questa simmetria per ricondurre i calcoli di valor medio e varianza alla variabile $Z = X - 3$ che, essendo distribuita simmetricamente rispetto allo 0, richiede calcoli meno laboriosi.

Dalla precedente proposizione si sa che

$$f_Z(z) = \begin{cases} f(z+3) = -\frac{3}{32}(z^2-4) & \text{se } |z| \leqslant 2, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Inoltre, in virtù del corollario **??**, è noto che $E[Z] = E[X] - 3$, $\mathrm{Var}(Z) = \mathrm{Var}(X)$.



Pertanto il valor medio di X risulta

$$E[X] = 3 + E[Z] = 3 + \int_{-2}^{2} -\frac{3}{32} t(t^2-4)\,dt = 3 + 0 = 3,$$

essendo la funzione integranda dispari e l'intervallo di integrazione simmetrico rispetto all'origine. Inoltre, sempre per simmetria e unicità del massimo, si deduce che $x_{\mathtt{med}} = x_{\mathtt{m}} = E[X] = 3$.

Si procede infine al calcolo della varianza:

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}(X) &= \mathrm{Var}(Z) = \int_{-2}^{2} -\frac{3}{32} t^2(t^2-4)\,dt = 2\int_{0}^{2} -\frac{3}{32} t^2(t^2-4)\,dt = \\ &= -\frac{3}{16}\left[\frac{t^5}{5} - 4\frac{t^3}{3}\right]_0^2 = \frac{4}{5}. \end{aligned}$$

Si noti che anche in questo caso ci si è avvantaggiati della parità della funzione integranda per ottenere un integrale con un estremo zero.

Le considerazioni sulla simmetria della densità di probabilità fatte nel precedente esempio trovano una generalizzazione nel seguente teorema.

Teorema 12.4

Se una variabile aleatoria X ha densità di probabilità f_X, il cui grafico è simmetrico rispetto all'asse $x = x_0$ e per la quale è definito il valor medio μ, allora necessariamente

$$\mu = x_0.$$

Se inoltre f_X è continua in un intorno di x_0 e $f_X(x_0) > 0$, allora la mediana è unica e $x_{\mathtt{med}} = x_0$.

Dimostrazione. Definita la variabile aleatoria $Z = X - x_0$, in virtù di **??**, i valori medi di Z e X soddisfano

$$E[Z] = E[X] - x_0 \iff E[X] = E[Z] + x_0,$$

mentre, per quanto riguarda le densità di probabilità[8], si ha

$$f_Z(z) = f_X(z + x_0) \qquad \text{per ogni } z \in \mathbb{R}.$$

Poiché il grafico della densità di probabilità f_Z si ottiene da quello della densità f_X tramite una traslazione di vettore $\vec{v}(-x_0, 0)$, l'asse di simmetria di $y = f_Z(x)$ va a coincidere con l'asse y, pertanto se ne deduce che f_Z è una funzione pari. Da questa considerazione discende che

$$E[X] = x_0 + E[Z] = x_0 + \int_{-\infty}^{+\infty} z f_Z(z)\, dz = x_0 + 0 = x_0;$$

infatti $z \mapsto z f_Z(z)$ risulta dispari e il suo integrale di conseguenza è nullo.
L'affermazione riguardante l'esistenza della mediana è abbastanza ovvia, poiché per simmetria della funzione di densità si ha che $P(X \leqslant x_0) = P(X \geqslant x_0)$ e quindi $P(X \leqslant x_0) = 1/2$. Riguardo all'unicità, è sufficiente provare che la funzione di ripartizione F_X è crescente in un intorno di x_0. Dato che f_X è continua in un intorno U di x_0 e positiva in x_0, per il teorema di permanenza del segno esisterà un intorno circolare W di x_0 in cui f_X è continua e positiva. Un teorema precedente assicura che in tale intorno W la funzione di ripartizione F_X è derivabile e risulta $F'_X(x) = f_X(x)$ per ogni $x \in W$. Applicando il criterio di monotonia si è quindi provato che F_X è crescente in W e quindi il valore $1/2$ può essere assunto una volta sola. □

Dal teorema **??**, si ottengono la seguenti uguaglianze, che spesso verranno utilizzate nel testo.

Corollario 12.2

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)\, dx \qquad \text{e} \qquad \mathrm{Var}(X) = E[(X - \mu)^2].$$

Una dimostrazione diretta di questo corollario, ottenuta sulla falsariga del precedente esempio relativo al caso di relazione lineare, sarà oggetto di uno dei primissimi esercizi del capitolo dedicato alle esercitazioni.

[8] La densità di Z è ricavata da quella di X nell'esempio **??**.

§12.4 Proprietà della varianza

Teorema 12.5 *Formula alternativa per il calcolo della varianza*

Per ogni variabile aleatoria continua X, per cui esistano finiti $E[X]$ ed $E[X^2]$, la varianza soddisfa la relazione

$$\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - \big(E[X]\big)^2.$$

Dimostrazione. Sfruttando la linearità dell'integrale definito, si ha

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2 f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} (x^2 - 2\mu x + \mu^2) f(x)\,dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)\,dx - 2\mu \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\,dx + \mu^2 \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx \\ &= E[X^2] - 2\mu\cdot\mu + \mu^2\cdot 1 = E[X^2] - \mu^2 = E[X^2] - \big(E[X]\big)^2.\end{aligned}$$

Si osservi che qui si è usata l'uguaglianza stabilita dal corollario **??**. □

§12.5 Standardizzazione di una variabile aleatoria

Definizione 12.7 *Variabile aleatoria standardizzata*

Data una variabile aleatoria X, con valore medio μ e deviazione standard $\sigma > 0$, la trasformazione lineare

$$Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$$

definisce la variabile aleatoria standardizzata Z.

Teorema 12.6 *Proprietà della variabile standardizzata*

La variabile Z è adimensionale e soddisfa sempre

$$E[Z] = 0 \quad \text{e} \quad \mathrm{Var}(Z) = 1.$$

Dimostrazione. La dimostrazione discende da **??**, una volta che si sia posto $m = \frac{1}{\sigma}$ e $q = -\frac{\mu}{\sigma}$. Infatti

$$E[Z] = m\mu + q = \frac{1}{\sigma}\mu - \frac{\mu}{\sigma} = 0$$

e

$$\mathrm{Var}(Z) = m^2\sigma^2 = \left(\frac{1}{\sigma}\right)^2 \sigma^2 = 1.$$

□

§12.6 Quantili e percentili

Definizione 12.8 *Percentile e Quantile*

Sia $p \in]0, 100[$ un numero reale. Si definisce p-esimo percentile (o quantile q_α di livello $\alpha = p/100$) della variabile aleatoria continua X ogni valore reale x_p tale che:

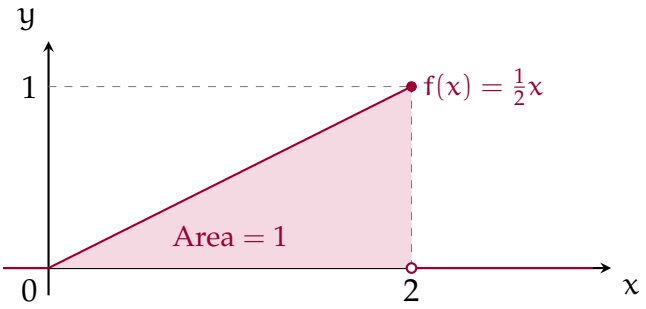
$$P(X \leqslant x_p) = F(x_p) = \frac{p}{100},$$

dove $F(x)$ è la funzione di ripartizione di X. Se F è strettamente crescente, il p-esimo percentile è unico.

Esempio 12.3

Si consideri ad esempio una variabile aleatoria X con densità di probabilità definita ponendo, per ogni $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x & \text{per } x \in [0,\ 2], \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$



La ricerca dei percentili, tra cui vi è anche la mediana (50-esimo percentile), richiede di conoscere la funzione di ripartizione, che si ottiene per integrazione diretta:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0, \\ \int_0^x \frac{1}{2}t\,dt = \frac{1}{4}x^2 & \text{se } 0 \leqslant x \leqslant 2, \\ 1 & \text{se } x > 2. \end{cases}$$

Dato che la mediana $x_{\mathtt{med}}$ soddisfa la condizione $F(x_{\mathtt{med}}) = \frac{1}{2}$, essa è l'unica soluzione in $[0,\ 2]$ dell'equazione

$$\frac{1}{4}x^2 = \frac{1}{2} \iff x^2 = 2 \iff x = \pm\sqrt{2},$$

pertanto $x_{\mathtt{med}} = \sqrt{2}$.

Se invece, ad esempio, si dovesse trovare il decimo percentile x_{10}, bisognerebbe risolvere l'equazione

$$F(x) = \frac{10}{100} \iff \frac{1}{4}x^2 = \frac{1}{10} \iff x^2 = \frac{2}{5} \iff x = \pm\sqrt{\frac{2}{5}}.$$

Considerato che solo una delle soluzioni è nel supporto di X, si conclude che $x_{10} = \sqrt{\frac{2}{5}}$.

§12.7 Variabile aleatoria uniforme continua

Definizione 12.9 *Distribuzione uniforme*

Una variabile aleatoria continua X ha una distribuzione uniforme nell'intervallo $[a, b]$, con $a < b$, e si indica con $X \sim \mathcal{U}(a, b)$, se la sua funzione di densità di probabilità è costante nell'intervallo e nulla all'esterno:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{se } a \leqslant x \leqslant b, \\ 0 & \text{altrove.} \end{cases}$$

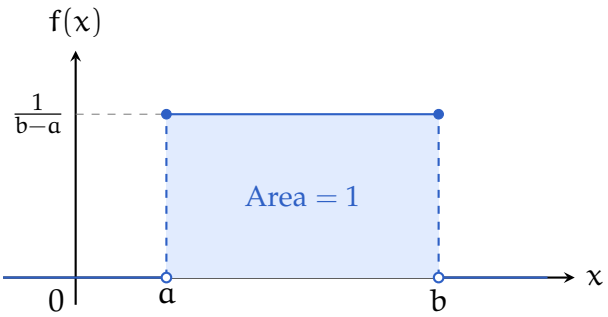


Figura 12.3: Funzione di densità di probabilità per una variabile aleatoria uniforme $X \sim \mathcal{U}(a, b)$

Teorema 12.7 *Valore medio e varianza di* $\mathcal{U}(a, b)$

Se $X \sim \mathcal{U}(a, b)$, allora

$$E[X] = \frac{a+b}{2} \quad \text{e} \quad \operatorname{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Dimostrazione. 1. Calcolo del valore medio:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\,dx = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a}\,dx = \frac{1}{b-a}\left[\frac{x^2}{2}\right]_a^b = \frac{b^2-a^2}{2(b-a)}.$$

Scomponendo la differenza di quadrati $b^2 - a^2 = (b-a)(b+a)$, si ha

$$E[X] = \frac{(b-a)(a+b)}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}.$$

2. Calcolo del valore medio del quadrato $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{b-a}\,dx = \frac{1}{b-a}\left[\frac{x^3}{3}\right]_a^b = \frac{b^3-a^3}{3(b-a)} = \frac{a^2+ab+b^2}{3}.$$

3. Calcolo della varianza: sfruttando la formula $\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}[X^2] - \big(\mathrm{E}[X]\big)^2$, si ha

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X) &= \frac{a^2+ab+b^2}{3} - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{a^2+ab+b^2}{3} - \frac{a^2+2ab+b^2}{4} \\ &= \frac{4(a^2+ab+b^2) - 3(a^2+2ab+b^2)}{12} = \frac{a^2-2ab+b^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}.\end{aligned}$$

□

§12.8 Variabile aleatoria esponenziale

Definizione 12.10 *Distribuzione esponenziale*

Una variabile aleatoria continua X ha una distribuzione esponenziale di parametro $\lambda > 0$, e si indica con $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$, se la sua funzione di densità di probabilità è

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{se } x \geqslant 0, \\ 0 & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

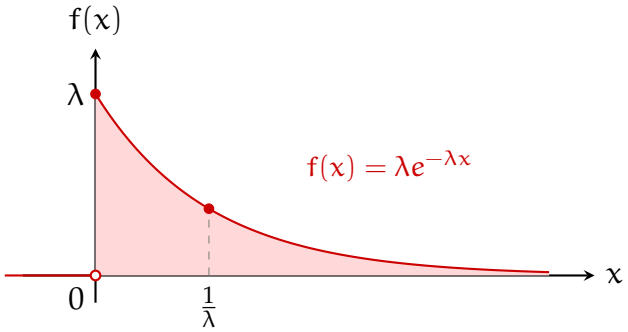


Figura 12.4: Funzione di densità di probabilità della distribuzione esponenziale $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$. L'ordinata all'origine vale λ e la linea tratteggiata individua il valore medio $\mathrm{E}[X] = \frac{1}{\lambda}$.

Teorema 12.8 *Valore medio e varianza di Exp(λ)*

Se $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$, allora

$$\mathrm{E}[X] = \frac{1}{\lambda} \quad \text{e} \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Dimostrazione. 1. Calcolo del valore medio (per parti):

$$\mathrm{E}[X] = \int_0^{+\infty} x \cdot \lambda e^{-\lambda x}\, dx.$$

Ponendo $u = x \implies du = dx$ e $dv = \lambda e^{-\lambda x}dx \implies v = -e^{-\lambda x}$, si ha

$$\begin{aligned} E[X] &= \left[-xe^{-\lambda x}\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x}\,dx \\ &= (0-0) + \left[-\frac{1}{\lambda}e^{-\lambda x}\right]_0^{+\infty} = 0 - \left(0 - \frac{1}{\lambda}\right) = \frac{1}{\lambda}. \end{aligned}$$

2. Calcolo di $E[X^2]$ (per parti):

$$E[X^2] = \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \lambda e^{-\lambda x}\,dx$$

Ponendo $u = x^2 \implies du = 2x\,dx$ e $dv = \lambda e^{-\lambda x}dx \implies v = -e^{-\lambda x}$, si ha

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \left[-x^2e^{-\lambda x}\right]_0^{+\infty} + 2\int_0^{+\infty} xe^{-\lambda x}\,dx \\ &= 0 + \frac{2}{\lambda}\int_0^{+\infty} x \cdot \lambda e^{-\lambda x}\,dx = \frac{2}{\lambda}E[X] = \frac{2}{\lambda}\cdot\frac{1}{\lambda} = \frac{2}{\lambda^2}. \end{aligned}$$

3. Calcolo della varianza:

$$\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - \big(E[X]\big)^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}.$$

□

Teorema 12.9 *Proprietà di assenza di memoria*

La distribuzione esponenziale gode[9] della mancanza di memoria, ovvero

$$P(X > s+t \mid X > s) = P(X > t) \quad \text{per ogni } s, t \geqslant 0.$$

Questo rende la variabile esponenziale il modello ideale per descrivere tempi di attesa tra eventi indipendenti (ad esempio il tempo fino al guasto di un componente elettronico o l'arrivo di una chiamata).

Dimostrazione. Dati $s, t \geqslant 0$, dal calcolo diretto si ottiene che

$$P(X > t) = \int_t^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x}\,dx = \Big[-e^{-\lambda x}\Big]_t^{+\infty} = e^{-\lambda t},$$

dunque

$$P(X > s+t) = e^{\lambda(s+t)} \qquad \text{e} \qquad P(X > s) = e^{-\lambda s}.$$

Pertanto

$$\begin{aligned} P(X > s+t \mid X > s) &= \frac{P(X > s+t)}{P(X > s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = \\ &= e^{-\lambda(s+t-s)} = e^{-\lambda t} = P(X > t). \end{aligned}$$

[9] In realtà si può dimostrare che è l'unica variabile aleatoria avente questa proprietà; una dimostrazione di questo fatto può essere trovata in Billingsley, *Probability and Measure*.

□

§12.9 Variabile aleatoria gaussiana

Le variabili aleatorie gaussiane hanno un ruolo molto importante nella teoria della probabilità e nelle sue applicazioni.

Definizione 12.11 *Variabile aleatoria gaussiana*

Una variabile aleatoria continua X si dice gaussiana (o normale) di parametri $\mu \in \mathbb{R}$ e $\sigma > 0$, in simboli $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, se la sua funzione di densità di probabilità è

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

Se $\mu = 0$ e $\sigma = 1$, la variabile è detta gaussiana standard e si indica con $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$, con densità $\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}$. La funzione di ripartizione della variabile aleatoria gaussiana standardizzata si indica di norma con il simbolo Φ, pertanto:

$$\Phi(z) = \int_{-\infty}^{z} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}t^2}\, dt.$$

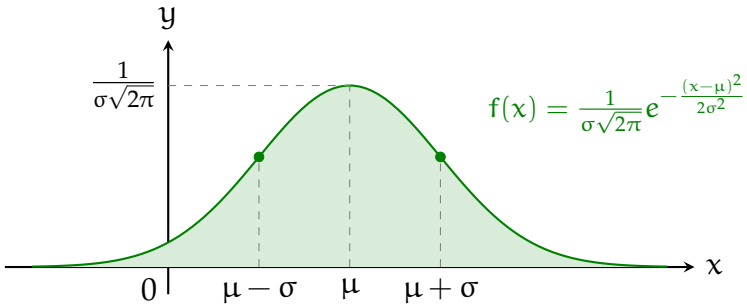


Figura 12.5: Funzione di densità della distribuzione gaussiana $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. La curva è simmetrica rispetto al valore medio μ e i due punti di flesso si trovano a distanza σ dalla media.

Teorema 12.10 *Proprietà principali della distribuzione gaussiana*

1. Coincidenza dei parametri: il parametro μ corrisponde al valore medio ($E[X] = \mu$), mentre σ^2 è la varianza ($\mathrm{Var}(X) = \sigma^2$).
2. Simmetria e indici di posizione: la densità $f(x)$ è simmetrica rispetto all'asse $x = \mu$. Di conseguenza, valore medio, mediana e moda coincidono nello stesso punto:
$$\mu = x_{\mathtt{med}} = x_{\mathtt{m}}.$$

3. Punti di flesso: La curva a campana presenta due punti di flesso nelle ascisse

$$x_1 = \mu - \sigma \quad \text{e} \quad x_2 = \mu + \sigma.$$

4. Invarianza per standardizzazione: se $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, la variabile trasformata $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ si distribuisce sempre come una gaussiana standard $\mathcal{N}(0,1)$.

5. Regola empirica del 3σ: per una variabile gaussiana, le probabilità di appartenenza agli intorni del valore medio μ valgono:

$$\begin{aligned} P(\mu - \sigma \leqslant X \leqslant \mu + \sigma) &\approx 0{,}6827 \quad (68{,}27\%) \\ P(\mu - 2\sigma \leqslant X \leqslant \mu + 2\sigma) &\approx 0{,}9545 \quad (95{,}45\%) \\ P(\mu - 3\sigma \leqslant X \leqslant \mu + 3\sigma) &\approx 0{,}9973 \quad (99{,}73\%) \end{aligned}$$

§12.10 Formulazione matematica dei teoremi limite

In questa sezione vengono presentati due risultati molto importanti sulle variabili aleatorie: la *Legge dei grandi numeri* e il *Teorema del limite centrale*[10]. Si tratta di teoremi riguardanti il comportamento asintotico di una successione di variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite e hanno entrambi notevoli ricadute pratiche.

La *Legge dei grandi numeri* stabilisce che, se si ripete un esperimento aleatorio un numero molto elevato di volte, nelle medesime condizioni e in modo indipendente, la media aritmetica dei risultati osservati tenderà ad avvicinarsi sempre di più (in senso probabilistico) al valore medio teorico. Per fare un esempio concreto, questo teorema stabilisce che la frequenza dell'esito testa, in un esperimento in cui si lancia una moneta regolare un numero n di volte, può oscillare in modo imprevedibile per valori bassi del numero di lanci, ma al tendere all'infinito di n la frequenza tende a $1/2$ in senso probabilistico, ovvero la probabilità che si verifichino discostamenti significativi da $1/2$ tende a zero.

In entrambi si assume come ipotesi che $(X_n)_{n \geqslant 1}$ sia una successione di variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite, ciascuna con valore medio $E[X_i] = \mu$ e varianza finita $\mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2$.

Inoltre si definisce la variabile aleatoria media campionaria, ponendo

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i.$$

[10] Per la dimostrazione dei teoremi si rimanda a Billingsley, *Probability and Measure* o Gnedenko, *Teoria della probabilità*.

Teorema 12.11 *Legge debole dei grandi numeri*

Per ogni arbitrario $\varepsilon > 0$, la probabilità che la media campionaria $\bar{X}_n$ si discosti dal valore medio teorico μ per più di ε tende a zero per $n \to +\infty$:

$$\lim_{n\to+\infty} P\left(|\bar{X}_n - \mu| \geqslant \varepsilon\right) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{n\to+\infty} P\left(|\bar{X}_n - \mu| < \varepsilon\right) = 1.$$

Nota 12.4 *Interpretazione della varianza di $\bar{X}_n$*

La media campionaria $\bar{X}_n$ è essa stessa una variabile aleatoria le cui proprietà sono:

$$E[\bar{X}_n] = \mu \quad \text{e} \quad \mathrm{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Poiché $\lim_{n\to+\infty} \mathrm{Var}(\bar{X}_n) = 0$, per $n \to +\infty$ la dispersione della variabile $\bar{X}_n$ tende a zero e l'intera probabilità si "concentra" attorno al punto $x = \mu$.

Il *Teorema del Limite Centrale* stabilisce invece che, dato un numero sufficiente di variabili aleatorie dello stesso tipo, qualunque esso sia, la loro somma combinata assume una distribuzione approssimativamente gaussiana, a prescindere dal tipo di distribuzione dei singoli addendi. Questo risultato teorico spiega perché la distribuzione gaussiana sia così facilmente riscontrabile in natura. Ad esempio, si consideri la misura di massa eseguita con una bilancia estremamente sensibile; ebbene è facile rendersi conto che a influenzare l'esito della misura interviene una combinazione di tantissimi piccoli fattori casuali e indipendenti, il cui risultato complessivo, nel caso di una bilancia ben tarata, è quello di una distribuzione gaussiana.

Teorema 12.12 *Limite centrale*

Si consideri la variabile aleatoria media campionaria normalizzata:

$$Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}.$$

Al tendere di n all'infinito, la funzione di ripartizione di Z_n converge alla funzione di ripartizione $\Phi(x)$ della gaussiana standard $\mathcal{N}(0,1)$:

$$\lim_{n\to+\infty} P(Z_n \leqslant x) = \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}}\, dt \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Nota 12.5 *Significato pratico*

Per campioni di ampiezza sufficientemente grande (tipicamente si considera $n \geqslant 30$), la somma $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ e la media $\bar{X}_n$ possono essere modellate come variabili gaussiane, indipendentemente dalla densità di partenza delle singole variabili aleatorie X_i, e

valgono le seguenti approssimazioni:

$$S_n \approx \mathcal{N}\left(n\mu,\, n\sigma^2\right) \quad \text{e} \quad \bar{X}_n \approx \mathcal{N}\left(\mu,\, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

§12.11 Esercizi

Esercizio svolto

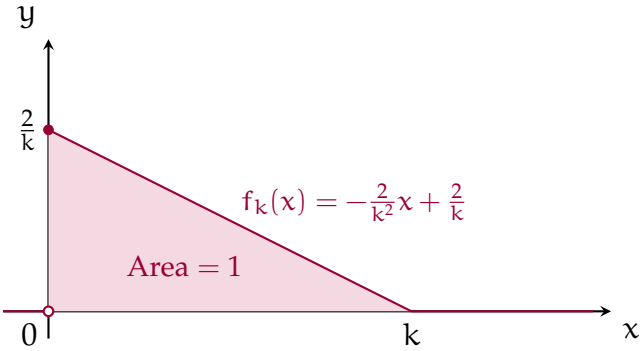
1 Assegnato un arbitrario parametro $k > 0$, considera la variabile aleatoria X_k, la cui densità di probabilità è definita ponendo, per ogni $x \in \mathbb{R}$,

$$f_k(x) = \begin{cases} -\frac{2}{k^2}x + \frac{2}{k} & \text{per } x \in [0,\ k], \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Verifica che f_k soddisfa la condizione di normalizzazione, quindi calcola il valore medio, la moda, la mediana e la varianza di X_k. Dimostra infine che media, mediana e varianza tendono a $+\infty$ quando $k \to +\infty$.

La condizione di normalizzazione equivale a

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f_k(x)\,dx \iff 1 = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{k}\cdot k \iff 1 = 1.$$



Per semplicità, d'ora in poi omettiamo di indicare il pedice k. Il valore medio di X è dato dall'integrale:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x)\,dx = \int_0^k x\left(-\frac{2}{k^2}x + \frac{2}{k}\right)dx.$$

Svolgendo i calcoli, otteniamo che

$$E[X] = \int_0^k \left(-\frac{2}{k^2}x^2 + \frac{2}{k}x\right)dx = \left[-\frac{2}{3k^2}x^3 + \frac{1}{k}x^2\right]_0^k = \frac{k}{3}.$$

La varianza è data da $Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2$, per cui procediamo al calcolo di $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \int_0^k x^2\left(-\frac{2}{k^2}x + \frac{2}{k}\right)dx = \int_0^k \left(-\frac{2}{k^2}x^3 + \frac{2}{k}x^2\right)dx =$$

$$= \left[-\frac{2}{4k^2}x^4 + \frac{2}{3k}x^3 \right]_0^k = \frac{k^2}{6}.$$

Dunque

$$\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{k^2}{6} - \left(\frac{k}{3}\right)^2 = \frac{k^2}{6} - \frac{k^2}{9} = \frac{3-2}{18}k^2 = \frac{k^2}{18}.$$

La moda $x_{\mathtt{mod}}$ è il punto (o sono i punti) $x \in [0,k]$ in cui la funzione di densità $f(x)$ raggiunge il suo massimo assoluto, pertanto X è unimodale e $x_{\mathtt{mod}} = 0$.

La mediana $x_{\mathtt{med}}$ è il valore per cui la funzione di ripartizione vale $1/2$, ovvero:

$$P(X \leqslant x_{\mathtt{med}}) = \int_0^{x_{\mathtt{med}}} f(x)\,dx = \frac{1}{2}.$$

Calcoliamo l'integrale

$$\int_0^x \left(-\frac{2}{k^2}t + \frac{2}{k}\right) dt = \left[-\frac{t^2}{k^2} + \frac{2t}{k} \right]_0^x = -\frac{x^2}{k^2} + \frac{2x}{k}.$$

Uguagliando l'integrale a $\frac{1}{2}$, otteniamo l'equazione

$$-\frac{x^2}{k^2} + \frac{2x}{k} = \frac{1}{2} \iff \frac{x^2}{k^2} - \frac{2x}{k} + \frac{1}{2} = 0.$$

Possiamo completare il quadrato ponendo $y = \frac{x}{k}$:

$$y^2 - 2y + \frac{1}{2} = 0 \iff (y-1)^2 - 1 + \frac{1}{2} = 0 \iff (y-1)^2 = \frac{1}{2}.$$

Dunque

$$y - 1 = \pm\frac{\sqrt{2}}{2} \implies y = 1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Poiché la mediana deve appartenere all'intervallo del supporto $[0,k]$, deve essere $y = \frac{x_{\mathtt{med}}}{k} \in [0,1]$. L'unica soluzione accettabile è pertanto $y = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$. Otteniamo quindi

$$x_{\mathtt{med}} = k\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = k\frac{2-\sqrt{2}}{2}.$$

Osserviamo che, per $k \to +\infty$, la media $E[X]$ e la mediana $x_{\mathtt{med}}$ sono infiniti del primo ordine, mentre la varianza $\mathrm{Var}(X_k)$ è infinito del secondo ordine.

Esercizio svolto

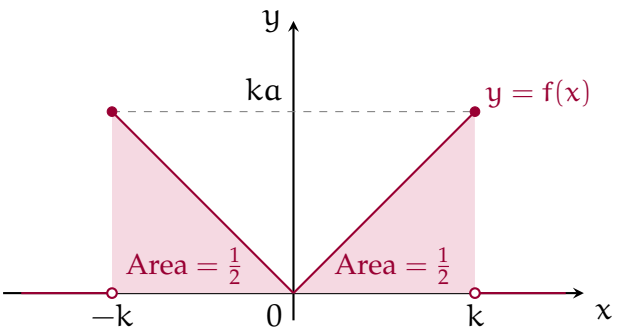
2 Assegnato un arbitrario parametro $k > 0$, considera la variabile aleatoria X_k la cui densità di probabilità è definita ponendo, per ogni $x \in \mathbb{R}$,

$$f_k(x) = \begin{cases} ax & \text{per } x \in [0,\ k], \\ -ax & \text{per } x \in [-k,\ 0[, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Determina, in funzione di k, il valore del parametro a tale per cui f_k soddisfa la condizione di normalizzazione. Verifica che X è bimodale, con valor medio e mediana nulle e varianza $\mathrm{Var}(X_k)$ che tende all'infinito per $k \to +\infty$.

La condizione di normalizzazione equivale a

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f_k(x)\,dx \iff \frac{1}{2} = \frac{1}{2}k \cdot ka \iff a = \frac{1}{k^2}.$$



Per semplicità, d'ora in poi omettiamo di indicare il pedice k. La densità f è pari, pertanto il valor medio di X è nullo:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x)\,dx = \int_{-k}^{k} x \cdot f(x)\,dx = 0$$

La simmetria del grafico della densità f assicura che anche la mediana sia nulla $x_{\mathtt{med}} = \mu = 0$. I valori di moda sono invece $x = k$ e $x = -k$, punti in cui f assume il proprio valore massimo $1/k$. La variabile aleatoria è quindi bimodale. La varianza è data da $\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$, per cui procediamo al calcolo di $E[X^2]$ e sfruttiamo la parità di f:

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)\,dx = 2\int_{0}^{k} x^2 ax\,dx = \\ = \left[\frac{2a}{4}x^4\right]_0^k = \frac{ak^4}{2} = \frac{k^4}{2k^2} = \frac{k^2}{2}.$$

Dunque

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}[X^2] - (\mathrm{E}[X])^2 = \frac{k^2}{2} - 0^2 = \frac{k^2}{2}.$$

Concludiamo osservando che per $k \to +\infty$ la varianza $\mathrm{Var}(X_k)$ è infinito del secondo ordine.

3 ●●● Data la variabile aleatoria X, considera la variabile aleatoria $Y = X^2$ e dimostra, utilizzando le definizioni, che

1. la densità di probabilità di Y è $f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}}\left[f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})\right]$,
2. il valor medio di Y è $\mathrm{E}[Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x)\,dx$.

4 ●●● Data la variabile aleatoria X, considera la variabile aleatoria $Y = \phi(X)$ dove ϕ è una funzione continua e derivabile con $\phi' > 0$ (oppure $\phi' < 0$); dimostra, tramite la definizione di variabile aleatoria continua, che

$$f_Y(y) = f_X\left(g^{-1}(y)\right) \cdot \left|\frac{d}{dy} g^{-1}(y)\right| = \frac{f_X(g^{-1}(y))}{|g'(g^{-1}(y))|}.$$

5 ●○○ Data la variabile aleatoria X con densità di probabilità f pari, decrescente per $x \geqslant 0$ e infinitesima per $x \to +\infty$ di ordine reale $r > 0$, dimostra che $\mathrm{Var}(X) < +\infty \iff r > 3$.

6 ●○○ Dato un parametro reale $k > 0$, considera la funzione reale definita per ogni $x \in \mathbb{R}$ ponendo

$$f(x) = \begin{cases} kx & \text{per } x \in [0,\ 2], \\ 4k - kx & \text{per } x \in]2,\ 4], \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Determina il valore del parametro k di modo che f sia la densità di probabilità di una variabile aleatoria continua X. Di tale variabile aleatoria calcola successivamente $\mathrm{E}[X]$, $\mathrm{Var}(X)$ e $\sigma(X)$. Infine calcola $P(1 \leqslant X \leqslant 3)$.

7 ●○○ Dato un parametro reale $k > 0$, considera la funzione reale definita per ogni $x \in \mathbb{R}$ ponendo

$$f(x) = \begin{cases} k(x-2)^2 & \text{per } x \in [0,\ 2], \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Determina il valore del parametro k di modo che f sia la densità di probabilità di una variabile aleatoria continua X. Di tale variabile aleatoria calcola successivamente $\mathrm{E}[X]$, $\mathrm{Var}(X)$ e $\sigma(X)$. Infine calcola $P(0 \leqslant X \leqslant 1)$.

8 ●○○ La durata di una lavatrice modello XYZ, misurata in mesi, può essere descritta da una variabile aleatoria X, la cui funzione di densità è data da

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{k} e^{-\frac{1}{k}x} & \text{se } x \geqslant 0, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Determina il valore del parametro positivo k, sapendo che la durata media di una lavatrice è di 36 mesi dalla sua messa in esercizio. Qual è la probabilità che la lavatrice si guasti entro i primi 10 mesi di esercizio? Qual è la probabilità che la lavatrice non si guasti nei primi 5 anni di esercizio?

Distribuzioni uniformi continue

Esercizio svolto

9 Un autobus passa alla fermata ogni 15 minuti nell'intervallo tra le 8:00 e le 8:15. Un passeggero arriva alla fermata in un istante X distribuito uniformemente tra le 8:00 e le 8:15 (misurato in minuti dopo le 8:00, ossia $X \sim U(0, 15)$).

a) Calcola la funzione di densità di probabilità $f(x)$ e tracciane il grafico, evidenziando l'area corrispondente alla probabilità che il passeggero arrivi nei primi 5 minuti.

b) Determina il valore atteso $E[X]$ e la varianza $Var(X)$.

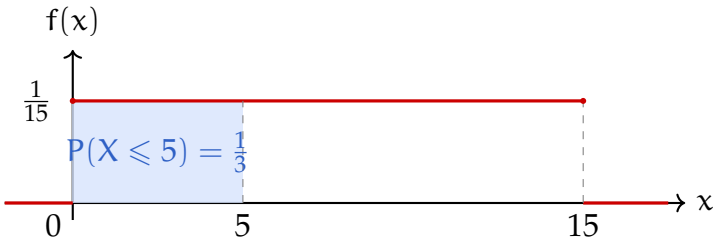
c) Calcola la probabilità che il passeggero debba attendere più di 10 minuti (ovvero che sia arrivato entro le 8:05, cioè $X \leqslant 5$).

d) Sapendo che il passeggero è arrivato dopo le 8:03 ($X > 3$), calcola la probabilità condizionata che debba attendere più di 10 minuti ($X \leqslant 5$).

a) Poiché $X \sim U(a, b)$ con $a = 0$ e $b = 15$, la funzione di densità di probabilità è definita da

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} = \dfrac{1}{15-0} = \dfrac{1}{15} & \text{se } 0 \leqslant x \leqslant 15, \\ 0, & \text{altrove.} \end{cases}$$

Rappresentazione grafica della densità, con l'area ombreggiata corrispondente a $P(X \leqslant 5)$:



b) Utilizzando le formule per la distribuzione uniforme $U(a, b)$, abbiamo

$$E[X] = \frac{a+b}{2} = \frac{0+15}{2} = 7.5 \text{ minuti}$$

$$Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(15-0)^2}{12} = \frac{225}{12} = 18.75 \text{ min}^2$$

c) La probabilità che il passeggero arrivi entro i primi 5 minuti è data dall'integrale della densità tra 0 e 5:

$$P(X \leqslant 5) = \int_0^5 \frac{1}{15}\,dx = \frac{5-0}{15} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3} \approx 0.3333 \quad (33.33\%)$$

d) Per la definizione di probabilità condizionata, abbiamo

$$P(X \leqslant 5 \mid X > 3) = \frac{P(\{X \leqslant 5\} \cap \{X > 3\})}{P(X > 3)} = \frac{P(3 < X \leqslant 5)}{P(X > 3)}.$$

Calcoliamo la probabilità dell'intersezione e del condizionante:

$$P(3 < X \leqslant 5) = \frac{5-3}{15} = \frac{2}{15}$$

$$P(X > 3) = \frac{15-3}{15} = \frac{12}{15}$$

Dunque:

$$P(X \leqslant 5 \mid X > 3) = \frac{2/15}{12/15} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6} \approx 0.1667 \quad (16.67\%).$$

10 ●○○ Sia X una variabile aleatoria distribuita uniformemente sull'intervallo $[2, 10]$. Calcola la probabilità $P(X > 6)$, la media $E[X]$ e la varianza $Var(X)$.
$[P(X > 6) = 0.5;\ E[X] = 6;\ Var(X) = \frac{16}{3} \approx 5.333]$

11 ●○○ Una variabile aleatoria X ha distribuzione uniforme $U(-4, 6)$. Determina la probabilità $P(-1 \leqslant X \leqslant 3)$ e la deviazione standard σ_X. $[P(-1 \leqslant X \leqslant 3) = 0.4;\ \sigma_X = \frac{5\sqrt{3}}{3} \approx 2.887]$

12 ●○○ Il tempo d'attesa T (in minuti) a uno sportello pubblico segue una distribuzione $U(0, 20)$. Calcola la probabilità che un utente attenda meno di 8 minuti, sapendo che sta già attendendo da più di 3 minuti. $[P(T < 8 \mid T > 3) = \frac{5}{17} \approx 0.2941]$

13 ●○○ Sia $X \sim U(a, b)$. Sapendo che il valore atteso è $E[X] = 10$ e la varianza è $Var(X) = 12$, determina i valori dei parametri a e b. [$a = 4$, $b = 16$]

14 ●○○ La lunghezza dei componenti prodotti da un macchinario segue una distribuzione uniforme $X \sim U(19.8, 20.2)$ cm. I pezzi con lunghezza non compresa nell'intervallo di tolleranza $[19.9, 20.15]$ cm vengono scartati. Qual è la percentuale di scarto del macchinario? [Percentuale di scarto $= 37.5\%$]

15 ●○○ Sia $X \sim U(0, 5)$. Scrivi la funzione di ripartizione $F(x)$ e calcola la probabilità $P(X^2 < 9)$.

$$[F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x/5 & 0 \leqslant x \leqslant 5 \\ 1 & x > 5 \end{cases}; \; P(X^2 < 9) = 0.6]$$

16 ●○○ Considera una variabile aleatoria $X \sim U(-2, 4)$. Determina il valore costante $c > 0$ tale che $P(|X| \leqslant c) = 0.5$. [$c = 1.5$]

17 ●○○ Due numeri X e Y vengono scelti in modo indipendente e uniforme nell'intervallo $[0, 1]$. Calcola la probabilità che la loro distanza sia non superiore a 0.3, ossia $P(|X - Y| \leqslant 0.3)$. [$P(|X - Y| \leqslant 0.3) = 0.51$]

18 ●○○ Data la variabile aleatoria $X \sim U(1, 9)$, calcola la mediana M, il primo quartile Q_1, il terzo quartile Q_3 e il range interquartile IQR. [$M = 5$; $Q_1 = 3$; $Q_3 = 7$; IQR $= 4$]

19 ●○○ Un generatore di numeri casuali estrae valori uniformemente distribuiti nell'intervallo $[0, 10]$. Vengono estratti 3 numeri indipendenti X_1, X_2, X_3. Calcola la probabilità che tutti e tre i numeri siano maggiori di 4. [$P(X_1 > 4, X_2 > 4, X_3 > 4) = (0.6)^3 = 0.216$]

20 ●○○ Sia $X \sim U(0, 1)$. Considera la trasformazione $Y = -\ln(X)$. Determina la distribuzione della variabile Y e il suo valore atteso $E[Y]$. [$Y \sim \text{Exp}(1)$ (distribuzione esponenziale con parametro $\lambda = 1$); $E[Y] = 1$]

21 ●○○ Un cavo elettrico lungo 100 metri si spezza in un punto X distribuito uniformemente lungo la sua lunghezza, $X \sim U(0, 100)$. Calcola la probabilità che il pezzo più lungo sia almeno il triplo del pezzo più corto. [$P = 0.5$]

22 ●○○ Sia $X \sim U(-1, 3)$. Calcola il valore atteso della variabile aleatoria $Y = X^2$. [$E[X^2] = \frac{7}{3} \approx 2.333$]

23 ●○○ Un autobus passa ogni ora esatta alla stazione. Un passegero giunge alla stazione in un istante distribuito uniformemente fra le 14:00 e le 14:40. Calcola la probabilità che debba attendere meno di 15 minuti prima della partenza della corsa delle 15:00. [$P = 0$ (poiché il passeggero arriva al più tardi alle 14:40 e l'attesa minima è di 20 minuti)]

24 ●○○ Sia $X \sim U(5, 15)$. Determina il valore k tale che la probabilità di coda destra valga $P(X > k) = 0.25$. [$k = 12.5$]

25 ●○○ Sia $X \sim U(-a, a)$ una variabile uniforme simmetrica con $a > 0$. Sapendo che $P(X > 2) = 0.3$, determina il valore del parametro a. [$a = 5$]

Distribuzioni gaussiane (o normali)

Esercizio svolto

26 Il peso corporeo di una popolazione di studenti segue una distribuzione normale $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ con media $\mu = 70$ kg e deviazione standard $\sigma = 5$ kg.

a) Scrivi l'espressione analitica della funzione di densità $f(x)$ e forniscine una rappresentazione grafica, indicando la media e i punti di flesso.

b) Calcola la probabilità che uno studente estratto a caso abbia un peso compreso tra 65 kg e 78 kg.

c) Determina la percentuale di studenti con un peso superiore a 80 kg.

d) Determina la soglia di peso k oltre la quale si colloca il 5% degli studenti più pesanti (ovvero il 95°-esimo percentile).

a) La funzione di densità di una variabile casuale normale $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ è data da:

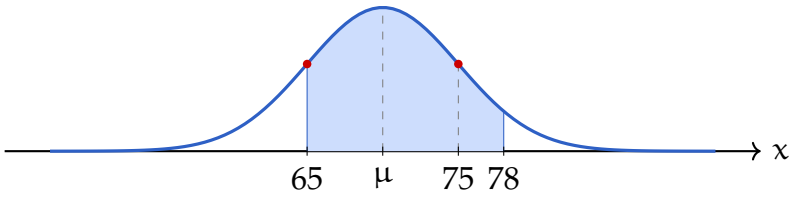
$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Sostituendo $\mu = 70$ e $\sigma = 5$, abbiamo

$$f(x) = \frac{1}{5\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-70)^2}{50}}.$$

I punti di flesso della curva gaussiana si trovano in corrispondenza di $x = \mu \pm \sigma$, ossia a $x = 70 - 5 = 65$ e $x = 70 + 5 = 75$.

Rappresentazione grafica della densità e dell'area relativa a $P(65 \leqslant X \leqslant 78)$:



b) Standardizziamo la variabile ponendo $Z = \dfrac{X-\mu}{\sigma} = \dfrac{X-70}{5} \sim N(0,1)$:

$$P(65 \leqslant X \leqslant 78) = P\left(\frac{65-70}{5} \leqslant Z \leqslant \frac{78-70}{5}\right) = P(-1 \leqslant Z \leqslant 1.6).$$

Utilizzando la funzione di ripartizione $\Phi(z)$ della normale standardizzata, abbiamo

$$P(-1 \leqslant Z \leqslant 1.6) = \Phi(1.6) - \Phi(-1) = \Phi(1.6) - [1 - \Phi(1)].$$

Dalle tavole di Sheppard (vedi il formulario): $\Phi(1.6) = 0.5 + \Psi(1.6) \approx 0.9452$ e $\Phi(1) = 0.5 + \Psi(1) \approx 0.8413$., quindi

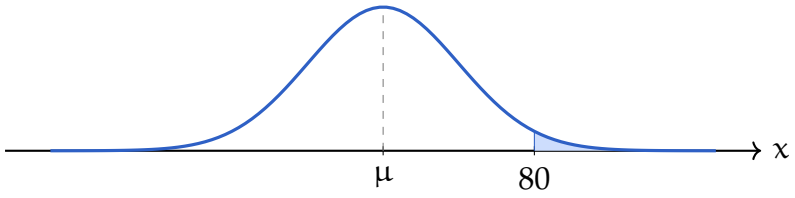
$$P(65 \leqslant X \leqslant 78) = 0.9452 - (1 - 0.8413) = 0.9452 - 0.1587 = 0.7865 \quad (78.65\%).$$

c) Standardizzando per $X = 80$, abbiamo

$$P(X > 80) = P\left(Z > \frac{80 - 70}{5}\right) = P(Z > 2) = 1 - \Phi(2).$$

Dalle tavole $\Phi(2) \approx 0.9772$, quindi

$$P(X > 80) = 1 - 0.9772 = 0.0228 \quad (2.28\%)$$



d) Cerchiamo il valore k tale che $P(X > k) = 0.05$, equivalente a $P(X \leqslant k) = 0.95$.
Standardizzando:

$$P\left(Z \leqslant \frac{k - 70}{5}\right) = 0.95 \iff \frac{k - 70}{5} = z_{0.95}$$

Dalle tavole di Sheppard della normale standard $\Phi(z_{0.95}) = 0.95 \iff \Psi(z_{0.95}) = 0.45 \iff z_{0.95} \approx 1.645$. Risolvendo per k, abbiamo

$$k \approx 70 + 1.645 \cdot 5 \approx 70 + 8.225 \approx 78 \text{ kg}.$$

27 ●○○ Sia $X \sim N(10, 4)$ una variabile aleatoria normale con media $\mu = 10$ e varianza $\sigma^2 = 4$. Calcola la probabilità $P(8 \leqslant X \leqslant 13)$.
$[P(8 \leqslant X \leqslant 13) = \Phi(1.5) - \Phi(-1) = 0.9332 - 0.1587 = 0.7745]$

28 ●○○ L'altezza degli individui di una popolazione è distribuita normalmente con media $\mu = 175$ cm e deviazione standard $\sigma = 8$ cm. Determina la probabilità che un individuo scelto a caso sia più alto di 190 cm. $[P(X > 190) = 1 - \Phi(1.875) \approx 0.0304 \quad (3.04\%)]$

29 ●○○ Sia $Z \sim N(0, 1)$ la variabile normale standardizzata. Determina il valore della costante $c > 0$ tale che $P(-c \leqslant Z \leqslant c) = 0.95$. $[c \approx 1.96]$

30 ●○○ Un impianto industriale confeziona contenitori il cui volume segue $X \sim N(1000, 100)$ ml (deviazione standard $\sigma = 10$ ml). Vengono scartati i contenitori con volume inferiore a 980 ml. Su una produzione di 10.000 unità, quante ti aspetti di scartarne?
[$P(X < 980) = \Phi(-2) = 0.0228$; Numero atteso di scarti $= 228$ contenitori]

31 ●○○ I punteggi di un test di ammissione sono distribuiti secondo una normale con media $\mu = 500$ e deviazione standard $\sigma = 100$. Determina il punteggio minimo necessario per rientrare nel miglior 10% dei candidati. [Punteggio $\geqslant 500 + 1.282 \cdot 100 \approx 628.2$]

32 ●○○ Sia $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Sapendo che $P(X < 12) = 0.1587$ e $P(X > 24) = 0.0228$, determina la media μ e la deviazione standard σ. [$\mu = 16$, $\sigma = 4$]

33 ●○○ Data la variabile aleatoria $X \sim N(50, 25)$ (con deviazione standard $\sigma = 5$), calcola la probabilità $P(|X - 50| < 7.5)$. [$P(|X - 50| < 7.5) = \Phi(1.5) - \Phi(-1.5) = 0.8664$]

34 ●○○ Per una distribuzione normale $X \sim N(100, 16)$ con $\sigma = 4$, determina l'intervallo interquartile $IQR = Q_3 - Q_1$. [$IQR = 2 \cdot 0.6745 \cdot 4 \approx 5.396$]

35 ●○○ La durata di funzionamento di un componente elettronico è descritta da $X \sim N(1200, 150^2)$ ore. Se il produttore garantisce la sostituzione gratuita per i componenti che si guastano prima di 900 ore, qual è la percentuale di componenti da sostituire? [Percentuale da sostituire $= \Phi(-2) = 0.0228$ (2.28%)]

36 ●○○ Siano $X_1 \sim N(3, 4)$ e $X_2 \sim N(5, 5)$ due variabili aleatorie indipendenti. Definita la combinazione lineare $Y = X_1 + 2X_2$, determina la distribuzione di Y e la probabilità $P(Y > 15)$. [$Y \sim N(13, 24)$; $P(Y > 15) = 1 - \Phi\left(\frac{2}{\sqrt{24}}\right) = 1 - \Phi(0.408) \approx 0.3416$]

37 ●○○ I valori della pressione sanguigna misurati in un campione seguono $X \sim N(120, 15^2)$ mmHg. Calcola la probabilità che una misurazione casuale differisca dalla media di oltre 25 mmHg. [$P(|X - 120| > 25) = 2 \cdot (1 - \Phi(1.667)) \approx 0.0956$ (9.56%)]

38 ●○○ Sia $Z \sim N(0, 1)$ la distribuzione normale standard. Calcola il quarto momento centrato $E[Z^4]$. [$E[Z^4] = 3$]

39 ●○○ La temperatura massima giornaliera nel mese di luglio in una località è distribuita secondo $X \sim N(28, 9)$ °C ($\sigma = 3$ °C). In quanti giorni del mese di luglio (31 giorni) ti aspetti una temperatura superiore a 31 °C?
[$P(X > 31) = 1 - \Phi(1) = 0.1587$; Giorni attesi $\approx 31 \cdot 0.1587 \approx 4.92 \approx 5$ giorni]

40 ●○○ Sia $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Calcola la probabilità che X prenda valori compresi nell'intervallo $[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$. [$P(\mu - 2\sigma \leqslant X \leqslant \mu + 2\sigma) = \Phi(2) - \Phi(-2) \approx 0.9544$ (95.44%)]

41 ●○○ Il diametro di un giunto meccanico è descritto da $X \sim N(50, 0.01)$ mm (ossia $\sigma = 0.1$ mm). Le tolleranze di fabbricazione richiedono che il diametro appartenga all'intervallo $[49.8, 50.25]$ mm. Qual è la probabilità che un pezzo risulti fuori tolleranza?
[$P(\text{fuori tolleranza}) = 1 - [\Phi(2.5) - \Phi(-2)] = 1 - (0.9938 - 0.0228) = 0.0290$ (2.90%)]

42 ●○○ Sia $X \sim N(20, 16)$ con deviazione standard $\sigma = 4$. Sapendo che $X > 16$, calcola la probabilità condizionata $P(X < 24 \mid X > 16)$.

$[P(X < 24 \mid X > 16) = \frac{\Phi(1)-\Phi(-1)}{1-\Phi(-1)} = \frac{0.6826}{0.8413} \approx 0.8114]$

Appendici

APPENDICE A

Approfondimenti su spazi topologici e metrici

Esempio A.1

Dati $n \in \mathbb{N}_0$ e $b \in \mathbb{R}_0^+$, esiste un unico reale $a > 0$ tale che $a^n = b$.

Si dimostra innanzitutto che la funzione $\mathrm{pot}_n : x \mapsto x^n$, definita su $\mathbb{R}_0^+$, è una funzione crescente. Il caso $n = 1$ è banale, per cui si fissi $n \geqslant 2$ e si prendano due arbitrari numeri reali x_1 e x_2 con $0 < x_1 < x_2$. Per dimostrare la crescenza della funzione potenza, occorre provare che $x_1^n < x_2^n$, relazione che, posto $z = x_2/x_1$, equivale a

$$(x_2/x_1)^n > 1 \iff z^n - 1 > 0 \iff (z-1)(z^{n-1} + z^{n-2} + \cdots + z + 1) > 0 \iff$$
$$\iff (z-1) > 0 \iff x_2/x_1 > 1 \iff x_2 > x_1.$$

La proprietà appena dimostrata assicura l'argomento dell'unicità.

Per quanto concerne l'argomento dell'esistenza, il caso $b = 1$ è banale, essendo $a = 1$ soluzione di $a^n = 1$; inoltre, l'equivalenza

$$a^n = b \iff (1/a)^n = 1/b$$

assicura che ci si può limitare al caso $b > 1$ per provare l'argomento dell'esistenza.

Siano ora

$$S_1 = \{x \in \mathbb{R}_0^+ \,|\, x^n \leqslant b\} \qquad \text{e} \qquad S_2 = \{x \in \mathbb{R}_0^+ \,|\, x^n \geqslant b\}.$$

L'insieme S_1 è non vuoto, poiché $1^n = 1 < b$, dunque $1 \in S_1$. Anche S_2 è non vuoto, infatti $b^n \geqslant b^1 = b > 1 \implies b \in S_2$. Inoltre, presi due arbitrari reali x_1 e x_2 con $x_1 \in S_1$ e $x_2 \in S_2$, si ha $x_1^n \leqslant b \leqslant x_2^n$ da cui $x_1^n \leqslant x_2^n$ che, in virtù della crescenza di pot_n, implica $x_1 \leqslant x_2$. Pertanto gli insiemi S_1 e S_2 formano una coppia di classi separate e, per la completezza di $\mathbb{R}$, essi ammettono un elemento separatore xi, ovvero un reale xi soddisfacente $S_1 \leqslant \xi \leqslant S_2$. Si vuole ora dimostrare che $\xi^n = b$. A tale proposito si procede per assurdo, supponendo che $\xi^n \neq b$, per cui si avrà che $\xi^n > b$ oppure $\xi^n < b$.

Si consideri ora il caso $\xi^n > b$. Si proverà che esiste un elemento $\bar{x} \in S_2$ tale per cui $\bar{x} < \xi$, in contraddizione con il fatto che, essendo ξ elemento separatore, deve essere $\forall x \in S_2, \xi \leqslant x$.

A tal proposito si consideri un reale del tipo $\bar{x} = \xi - h$, ove $0 < h < \xi$. Per costruzione $0 < \bar{x} < \xi$, inoltre

$$\bar{x} \in S_2 \iff \bar{x}^n > b \iff (\xi - h)^n - b > 0 \iff (\xi^n - b) - h\sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} \xi^{n-k}(-h)^{k-1} > 0.$$

Prendendo il valore assoluto del termine generale della precedente sommatoria e considerando che $h < \xi$, si ottiene la seguente maggiorazione

$$\sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} \xi^{n-k}(-h)^{k-1} < \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} \xi^{n-k} h^{k-1} < \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} \xi^{n-k}\xi^{k-1} = \\ = \xi^{n-1} \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} = \xi^{n-1}(2^n - 1).$$

Pertanto, condizione sufficiente affinché $\bar{x} \in S_2$ è che esista un valore $0 < h < \xi$ tale per cui

$$(\xi^n - b) - h\xi^{n-1}(2^n - 1) > 0.$$

Risolvendo la precedente disequazione rispetto ad h si trova

$$(\xi^n - b) - h\xi^{n-1}(2^n - 1) > 0 \iff h < \frac{\xi^n - b}{\xi^{n-1}(2^n - 1)},$$

che è soddisfatta ad esempio da $\bar{h} = \frac{\xi^n - b}{\xi^{n-1}2^n}$. Dunque non può essere $\xi^n > b$.

Il caso $\xi^n < b$ è del tutto analogo e viene lasciato al lettore volonteroso.

□

Esempio A.2

Dati $n \in \mathbb{N}_0$ e $b \in \mathbb{R}_0^+$, esiste un unico reale $a > 0$ tale che $a^n = b$.

Si consideri l'insieme

$$S = \{x \in \mathbb{R} : x > 0 \text{ e } x^n \leqslant b\}.$$

Esso è non vuoto: posto $x_0 = \frac{1}{2}\min(1, b)$, si ha $0 < x_0 < 1$, e quindi $x_0^n \leqslant x_0 < b$, da cui $x_0 \in S$. Inoltre S è limitato superiormente. Infatti, se $\tilde{x} > \max(1, b)$, allora $\tilde{x}^n \geqslant \tilde{x} > b$, perciò $\tilde{x} \notin S$. Per la completezza di $\mathbb{R}$ esiste dunque

$$a = \sup S.$$

Poiché $x_0 \in S$, si ha $a \geqslant x_0 > 0$. Si dimostra ora che $a^n = b$.

Si supponga dapprima che $a^n < b$. Per $h \in \mathbb{R}$, $0 < h \leqslant 1$, dalla formula del binomio di Newton,

$$(a + h)^n - a^n = h \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} h^{k-1} \leqslant hC,$$

dove

$$C = \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} \max(1, a)^{n-k} > 0.$$

Scegliendo

$$0 < h < \min\left(1, \frac{b - a^n}{C}\right),$$

si ottiene $(a+h)^n \leqslant a^n + (b - a^n) = b$. Quindi $a + h \in S$, in contraddizione con il fatto che a è un maggiorante di S.

Si supponga ora che $a^n > b$. Per $0 < h < a$ vale

$$a^n - (a-h)^n = h \sum_{j=0}^{n-1} a^{n-1-j}(a-h)^j \leqslant hna^{n-1}.$$

Scegliendo

$$0 < h < \min\left(a, \frac{a^n - b}{na^{n-1}}\right),$$

si ricava $(a-h)^n \geqslant b$. Se $x \in S$, non può essere $x > a - h$, perché in tal caso $x^n > (a-h)^n \geqslant b$. Pertanto $a - h$ sarebbe un maggiorante di S strettamente minore di a, contro la definizione di $a = \sup S$.

Le due alternative $a^n < b$ e $a^n > b$ sono impossibili; dunque $a^n = b$.

Resta da provare l'unicità. Se $0 < a < c$, allora

$$c^n - a^n = (c-a)\left(c^{n-1} + c^{n-2}a + \cdots + a^{n-1}\right) > 0,$$

e quindi $c^n > a^n$. La funzione potenza è pertanto strettamente crescente sui reali positivi: due numeri positivi distinti non possono avere la stessa potenza n-esima. La soluzione a è dunque unica. □

Esempio A.3

Dati $n \in \mathbb{N}_0$ e $b \in \mathbb{R}_0^+$, esiste un unico reale $a > 0$ tale che $a^n = b$.

Per quanto concerne l'argomento dell'esistenza, il caso $b = 1$ è banale, essendo $a = 1$ soluzione di $a^n = 1$; inoltre, l'equivalenza

$$a^n = b \iff (1/a)^n = 1/b$$

assicura che ci si può limitare al caso $b > 1$.

Sia $A = \{x \in \mathbb{R} \,|\, x^n \leqslant b\}$. Se $b > 1$ una limitazione superiore di tale insieme è b, infatti preso $z \in \mathbb{R}$ con $b < z$ segue $b \leqslant b^n < z^n$, quindi $z^n > b$, cioè z non appartiene ad A.

Si ponga $a = \sup A$ e si scelga una successione x_k di elementi di A convergente ad a. Essendo $x_k^n \leqslant b$, passando al limite per $k \to +\infty$, seguirà che $a^n \leqslant b$. Si consideri ora la successione definita ponendo

$$y_k = a + \frac{1}{k},$$

evidentemente costituita da elementi y_k non appartenenti ad A e convergente ad a; poiché $b \leqslant y_k^n$, passando al limite per $k \to +\infty$, seguirà che $b \leqslant a^n$. Si è quindi provato che sussistono $a^n \leqslant b \leqslant a^n$, ma ciò implica che $a^n = b$. L'unicità dell'elemento a è di facile deduzione e viene lasciata al lettore volenteroso.

APPENDICE B

Gerarchie di infiniti ed infinitesimi

§I Gerarchie di infinito

In questa sezione viene presentata una dimostrazione elementare delle seguenti gerarchie di infinito:

1. $\mathrm{Ord}_{+\infty}\, x^r > \mathrm{Ord}_{+\infty} \ln x$
2. $\mathrm{Ord}_{+\infty}\, e^x > \mathrm{Ord}_{+\infty}\, x^r$

Proposizione B.1

Vale la seguente diseguaglianza:

$$\forall n \in \mathbb{N} \ : \ e^n \geqslant n+1$$

Dimostrazione. La dimostrazione si fonda sul principio di induzione. Si osservi innanzitutto che la relazione è vera per $n = 0$, sussistendo l'uguaglianza $e^0 = 0+1$. Questa è la base d'induzione. Si supponga ora che per un generico $n > 0$ sussista la proprietà $\mathcal{P}_n \ : \ e^n \geqslant n+1$. In virtù di $\mathcal{P}_n$, si può scrivere la seguente catena di relazioni

$$e^{n+1} = e \cdot e^n \geqslant e(n+1) = en + e \geqslant n + e \geqslant n+2 = (n+1)+1,$$

da cui si deduce quindi che

$$e^{n+1} \geqslant (n+1)+1.$$

Con questo si è dimostrata l'implicazione $\mathcal{P}_n \to \mathcal{P}_{n+1}$ e, in virtù del *Principio di induzione*, si può quindi concludere la tesi. □

Proposizione B.2

Vale la seguente diseguaglianza:

$$\forall x \in \mathbb{R}^+ \ : \ e^x > x$$

Dimostrazione. Indicata con $[x]$ la parte intera del reale positivo x, considerata la monotonia della funzione esponenziale, si ha $e^x \geqslant e^{[x]}$. Applicando la proposizione **??** e ricordando che $[x]+1 > x$, si ottiene la tesi

$$e^x \geqslant e^{[x]} \geqslant [x]+1 > x$$

□

Proposizione B.3

Per ogni dato $r > 0$, vale la seguente relazione tra ordini di infinito:

$$\operatorname{Ord}_{+\infty} e^x > \operatorname{Ord}_{+\infty} x^r$$

Dimostrazione. Dalla proposizione **??** si può dedurre che per una coppia di arbitrari x, $r > 0$, vale la seguente minorazione

$$e^{\frac{x}{2r}} > \frac{x}{2r}.$$

Usando questa minorazione si ottiene

$$e^x = \left(e^{\frac{x}{2r}}\right)^{2r} > \left(\frac{x}{2r}\right)^{2r} = \frac{x^{2r}}{(2r))^{2r}},$$

quindi

$$e^x > \frac{x^{2r}}{(2r))^{2r}}.$$

Dividendo entrambi i membri per x^r si ottiene

$$\frac{e^x}{x^r} > \frac{x^r}{(2r)^{2r}}.$$

Passando al limite per $x \to +\infty$ si ha che $\frac{x^r}{(2r)^{2r}} \to +\infty$, per cui, in virtù del *Teorema del confronto*, si ottiene

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^r} = +\infty,$$

come volevasi dimostrare. □

Proposizione B.4

Per ogni dato $r > 0$, vale la seguente relazione tra ordini di infinito:

$$\operatorname{Ord}_{+\infty} x^r > \operatorname{Ord}_{+\infty} \ln x$$

Dimostrazione. La dimostrazione di questa relazione può essere dedotta da quella relativa alla funzione esponenziale. Utilizzando le proprietà dei logaritmi, si ottiene facilmente la seguente relazione tra limiti

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^r}{\ln x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^r}{\frac{1}{r}\ln x^r} = r \cdot \lim_{x\to+\infty} \frac{x^r}{\ln x^r},$$

Ora, utilizzando il cambiamento di variabile $z = \ln x^r$, si ottiene che

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^r}{\ln x} = r \cdot \lim_{z\to+\infty} \frac{e^z}{z}.$$

Dato che per $z \to +\infty$ la funzione esponenziale e^z ha ordine di infinito superiore a z, si può dedurre che

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^r}{\ln x} = +\infty,$$

ovvero $\mathrm{Ord}_{+\infty} x^r > \mathrm{Ord}_{+\infty} \ln x$, come volevasi dimostrare. □

APPENDICE C

Approfondimenti sulle funzioni continue

§I Teoremi sulle funzioni continue

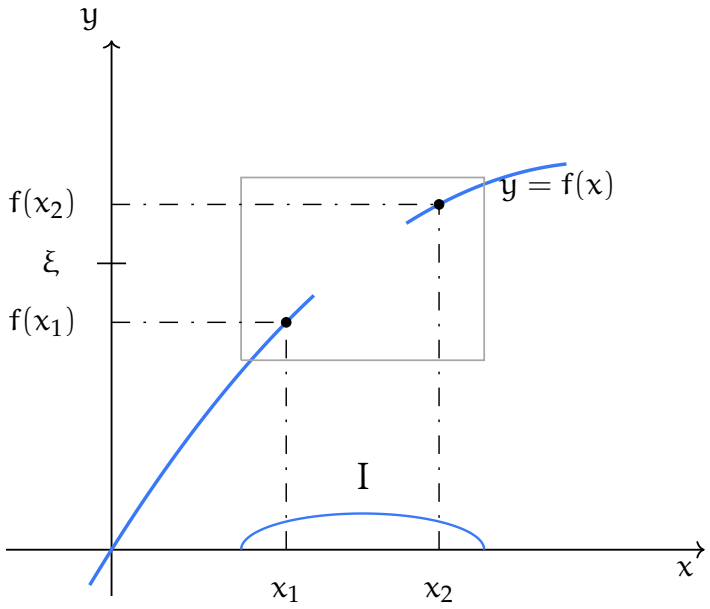
Vengono riportate in questa appendice le dimostrazioni dei principali risultati sulle funzioni continue definite su intervalli e su insiemi compatti.

§I.1 Teoremi sulle funzioni continue definite in intervalli

Teorema C.1

Una funzione continua di variabile reale a valori reali manda intervalli in intervalli.

Dimostrazione. Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione continua su I intervallo della retta reale. Occorre provare che l'insieme $f(I) = \{f(x) \in \mathbb{R} \mid x \in I\}$ è un intervallo. Si procede per assurdo nel seguente modo. Si supponga che $f(I)$ non sia un intervallo.
Esisteranno pertanto due immagini $f(x_1), f(x_2) \in f(I)$ e un terzo punto ξ non appartenente all'immagine di f che vi cade in mezzo, cioè tale che $f(x_1) < \xi < f(x_2)$; la situazione è rappresentata nella figura sotto riportata.



Inoltre, si può supporre senza perdita di generalità che sia $x_1 < x_2$. Si definiscano ora i

seguenti insiemi

$$A \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in [x_1, x_2] \mid f(x) \leqslant \xi\},$$
$$B \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in [x_1, x_2] \mid f(x) \geqslant \xi\}.$$

È immediato constatare che A e B sono non vuoti, disgiunti (dato che ξ non è elemento dell'immagine di f) e $A \cup B = \{x \in [x_1, x_2] \mid f(x) \leqslant \xi \text{ o } f(x) \geqslant \xi\} = [x_1, x_2]$.
Si indichi ora con w l'estremo superiore di A. Tale estremo superiore appartiene necessariamente all'intervallo chiuso $[x_1, x_2]$, pertanto sarà elemento di A o elemento di B.
Si consideri ora il caso in cui w appartiene ad A. Ogni punto x maggiore di w dovrà appartenere necessariamente a B, pertanto se è $x \in]w, x_2]$ non vuoto, allora sarà $f(x) \geqslant \xi$. Tenuto conto della continuità di f in w, se nella precedente relazione si passa al limite per $x \to w^+$, si ottiene

$$f(w) = \lim_{x \to w^+} f(x) \geqslant \xi.$$

Da ciò segue che w è elemento di B, in contrasto con il fatto che A e B sono disgiunti.
Il caso in cui w è elemento di B si tratta in modo del tutto simile e conduce ad un'analoga contraddizione. Il teorema è quindi dimostrato. □

Lemma 5.1

Se una funzione suriettiva $f\colon I \to J$ definita su un intervallo I a valori in un intervallo J è monotona in senso debole o forte, allora essa è anche continua.

Dimostrazione. Per semplicità si dimostrerà il teorema solo nel caso in cui f è debolmente crescente. Sia $\bar{x} \in I$. Si consideri innanzitutto il caso in cui $\bar{x}$ è interno all'intervallo. Si definisca ora

$$A \stackrel{\text{def}}{=} \{f(x) \mid x < \bar{x}\} \quad \text{e} \quad B \stackrel{\text{def}}{=} \{f(x) \mid x > \bar{x}\}.$$

Gli insiemi A e B sono non vuoti e disgiunti. Si ponga ora

$$a^* \stackrel{\text{def}}{=} \sup A, \qquad b_* \stackrel{\text{def}}{=} \inf B.$$

Poiché f è crescente dovrà essere $A \leqslant f(\bar{x}) \leqslant B$, pertanto $a^* \leqslant f(\bar{x}) \leqslant b_*$. Se si assumesse per assurdo che $a^* \neq b_*$, allora nell'intervallo $]a^*, b_*[$, sottoinsieme dell'intervallo J, l'unico valore eventualmente assunto dalla funzione sarebbe $f(\bar{x})$, in contrasto con l'ipotesi di suriettività. Dunque deve essere $a^* = b_* = f(\bar{x})$. Per un noto risultato sui limiti delle funzioni monotone vale:

$$\lim_{x \to \bar{x}^-} f(x) = a^*, \qquad \lim_{x \to \bar{x}^+} f(x) = b_*,$$

pertanto limite destro e sinistro in $\bar{x}$ coincidono con $f(\bar{x})$, la qual cosa prova la continuità di f in $\bar{x}$.
Nel caso in cui $\bar{x}$ è l'estremo sinistro (risp. destro) di I si procede in modo simile, però definendo a^* (risp. b_*) con il valore assunto dalla funzione in $\bar{x}$. Con i medesimi argomenti usati sopra si deduce che se $x \to \bar{x}^+$ (risp. $x \to \bar{x}^-$), allora $f(x) \to f(\bar{x})$. Ciò conclude la dimostrazione. □

§I.2 Teorema di Weierstrass, invertibilità e continuità uniforme sui compatti

L'impalcatura della dimostrazione del teorema di Weierstrass si regge su un noto risultato topologico relativo ai numeri reali:[1]

Teorema C.2 *di Bolzano*

Ogni sottoinsieme infinito e limitato della retta reale ammette almeno un punto di accumulazione.

Dimostrazione. Sia X un sottoinsieme infinito e limitato di $\mathbb{R}$. Detto I_0 un qualunque intervallo limitato contenente X, si ripartisca tale intervallo come unione di due intervalli di uguale diametro con un solo estremo in comune. Almeno uno di questi due sottointervalli di I_0 conterrà infiniti punti di X, si indichi tale intervallo con I_1. Il medesimo ragionamento può essere ripetuto su I_1 e così via fino a costruire una successione di intervalli incapsulati $I_0 \supseteq I_1 \supseteq \cdots \supseteq I_n \supseteq \ldots$ aventi la proprietà che ciascuno ha diametro la metà del precedente e contiene infiniti punti di X. Si indichino con A e B gli insiemi degli estremi inferiori e, rispettivamente, degli estremi superiori degli intervalli $I_0, I_1, \ldots, I_n, \ldots$; questi insiemi sono chiaramente non vuoti e separati ($A \leqslant B$), pertanto, per l'assioma di completezza dei numeri reali, esisterà un reale $\bar{x}$ che li separa, cioè tale che $A \leqslant \bar{x} \leqslant B$. Viene provato ora che $\bar{x}$ è di accumulazione per X. Sia ε un arbitrario reale positivo, occorre provare che esiste almeno un punto $x \in X$ diverso da $\bar{x}$ soddisfacente la diseguaglianza

$$|x - \bar{x}| < \varepsilon. \tag{C.1}$$

I diametri d_n della sequenza di intervalli sono una successione geometrica di ragione $\frac{1}{2}$ convergente a zero, pertanto è possibile trovare un intervallo I_n con diametro $d_n < \frac{\varepsilon}{2}$. Chiaramente $\bar{x}$ è elemento di ciascun intervallo della sequenza, compreso I_n, pertanto se x è un elemento qualunque di I_n dovrà essere

$$|x - \bar{x}| \leqslant d_n < \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,$$

ma tra gli elementi di I_n ve ne sono infiniti che appartengono a X, pertanto ve n'è almeno uno diverso da $\bar{x}$ che soddisfa la disuguaglianza (C.1), come volevasi dimostrare. □

Per rendere più comprensibile la dimostrazione del teorema di Weierstrass è conveniente introdurre il concetto di sottosuccessione di una data successione, quindi due piccoli e utili lemmi.

Definizione C.1

Data una successione $(x_n)_n$ e una funzione strettamente crescente $k \mapsto n_k$ da $\mathbb{N}$ in $\mathbb{N}$, si dice sottosuccessione di (o successione estratta da) $(x_n)_n$ la successione $k \mapsto x_{n_k}$, che viene indicata in simboli con $\{x_{n_k}\}_k$.

[1] Bolzano, *Rein analytischer Beweis des Lehrsatzes, daSS zwischen je zwey Werthen, die ein entgegengesetztes Resultat gewähren, wenigstens eine reelle Wurzel der Gleichung liege*.

Lemma C.1

Se una successione $(x_n)_n$ ammette un punto di accumulazione $\bar{x}$, allora da essa può essere estratta una sottosuccessione $\{x_{n_k}\}_k$ convergente a $\bar{x}$.

Dimostrazione. Si definisca $n_0 = 0$ e per ogni $k \in \mathbb{N}_0$

$$n_k \stackrel{\text{def}}{=} \min\left\{ n \in \mathbb{N} \;\middle|\; |x_n - \bar{x}| < \frac{1}{k+1} \quad \text{e} \quad n > n_{k-1} \right\}.$$

Viene lasciata al lettore volenteroso la facile dimostrazione che, essendo $\bar{x}$ di accumulazione, la successione $k \mapsto n_k$ è strettamente crescente, con la proprietà che x_{n_k} converge a $\bar{x}$ come richiesto dall'enunciato. □

Teorema C.3 *di Bolzano-Weierstrass*

Da ogni successione $(x_n)_n$ a valori in un insieme compatto X della retta reale si può estrarre una sottosuccessione convergente a un punto di X.

Dimostrazione. Si indichi con $V \stackrel{\text{def}}{=} \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ l'insieme dei valori assunti dalla successione e si distinguano due casi.
Se V è finito, almeno uno dei suoi elementi, che si indica con $\bar{x}$, è assunto dalla successione per infiniti indici: la sottosuccessione costituita da tali indici è costante e converge quindi a $\bar{x}$, che appartiene a X.
Se V è infinito, esso è anche limitato, essendo contenuto in X: per il teorema C.2 (Bolzano) ammette dunque un punto di accumulazione $\bar{x}$, il quale appartiene a X perché X è chiuso. Ogni intorno di $\bar{x}$ contiene infiniti elementi di V, cioè infiniti valori distinti della successione, e quindi contiene x_n per infiniti indici n: il punto $\bar{x}$ è pertanto di accumulazione anche per la successione, e il lemma C.1 fornisce una sottosuccessione convergente a $\bar{x}$. □

Segue la dimostrazione del Teorema di Weierstrass, che l'autore non pubblicò mai in forma autonoma: circolò attraverso le lezioni berlinesi e i quaderni degli allievi, e fu raccolto solo nell'edizione postuma delle opere[2]:

Teorema 5.7 *Teorema di Weierstrass*

Ogni funzione continua, definita su un sottoinsieme compatto non vuoto della retta reale, ammette massimo e minimo.

Dimostrazione. Sia $f : X \to \mathbb{R}$ una funzione continua su un sottoinsieme X chiuso e limitato di $\mathbb{R}$. Verrà dimostrata solo la parte del teorema che riguarda l'esistenza di un massimo per f, essendo l'altra parte del tutto analoga.
Sia s l'estremo superiore di $f(X)$, finito o uguale a $+\infty$. In entrambi i casi, per ogni $n \in \mathbb{N}$ esiste un punto $x_n \in X$ tale che

$$f(x_n) \geqslant s - \frac{1}{n+1} \quad \text{se } s \text{ è finito}, \qquad f(x_n) \geqslant n \quad \text{se } s = +\infty:$$

[2] Weierstrass, *Mathematische Werke*; per la ricostruzione storica si veda Sinkevich, "On the History of Epsilontics".

resta così definita una successione $(x_n)_n$ a valori in X. Per il teorema C.3 da $(x_n)_n$ si estrae una sottosuccessione $\{x_{n_k}\}_k$ convergente a un punto $\bar{x} \in X$ e, per la continuità di f, si ha $f(x_{n_k}) \to f(\bar{x})$.
Il caso $s = +\infty$ è allora impossibile. Fissato $m \in \mathbb{N}$, per ogni $k \geqslant m$ vale $f(x_{n_k}) \geqslant n_k \geqslant k \geqslant m$; passando al limite per $k \to +\infty$ si ottiene $f(\bar{x}) \geqslant m$. Poiché m è arbitrario, il numero reale $f(\bar{x})$ dovrebbe superare ogni naturale, il che è assurdo.
Dunque s è finito, e passando al limite nella disuguaglianza $f(x_{n_k}) \geqslant s - \frac{1}{n_k+1}$ si ottiene $f(\bar{x}) \geqslant s$; poiché $f(\bar{x}) \in f(X)$ vale anche $f(\bar{x}) \leqslant s$, e quindi $f(\bar{x}) = s$. L'estremo superiore è assunto in $\bar{x}$: è il massimo di f su X. □

Sempre dalla compattezza del dominio, discende il risultato sull'invertibilità:

Teorema C.4

Sia X un sottoinsieme compatto della retta reale e sia $f\colon X \to \mathbb{R}$ una funzione continua e iniettiva. Allora f è biettiva sulla propria immagine e la funzione inversa $f^{-1}\colon f(X) \to X$ è continua.

Dimostrazione. Si ponga $Y \stackrel{\text{def}}{=} f(X)$ e $g \stackrel{\text{def}}{=} f^{-1}\colon Y \to X$, che è ben definita perché f, essendo iniettiva, è biettiva da X a Y. Si supponga per assurdo che g non sia continua in un punto $y_0 \in Y$ e si ponga $x_0 \stackrel{\text{def}}{=} g(y_0)$. Negando la definizione di continuità, esiste un reale $\varepsilon > 0$ tale che, qualunque sia $\delta > 0$, si può trovare un punto $y \in Y$ con $|y - y_0| < \delta$ e $|g(y) - x_0| \geqslant \varepsilon$. Scegliendo $\delta = \frac{1}{n}$ con $n \in \mathbb{N}_0$ si costruisce una successione $(y_n)_n$ in Y tale che

$$|y_n - y_0| < \frac{1}{n} \quad \text{e} \quad |g(y_n) - x_0| \geqslant \varepsilon.$$

Si ponga ora $x_n \stackrel{\text{def}}{=} g(y_n)$. La successione $(x_n)_n$ ha valori nel compatto X, pertanto, per il teorema C.3, da essa si può estrarre una sottosuccessione $(x_{n_k})_k$ convergente a un punto $\bar{x} \in X$. Passando al limite per $k \to \infty$ nella disuguaglianza $|x_{n_k} - x_0| \geqslant \varepsilon$ si ottiene

$$|\bar{x} - x_0| \geqslant \varepsilon > 0,$$

e dunque $\bar{x} \neq x_0$. D'altra parte $y_n \to y_0$ per costruzione, e la continuità di f in $\bar{x}$ dà

$$f(\bar{x}) = \lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = \lim_{k\to\infty} y_{n_k} = y_0 = f(x_0).$$

I due punti distinti $\bar{x}$ e x_0 hanno dunque la medesima immagine, in contrasto con l'ipotesi di iniettività di f. La funzione g è pertanto continua in ogni punto di Y. □

Dal teorema di Weierstrass si ottiene il seguente teorema che rappresenta la chiave di volta nella dimostrazione dell'integrabilità delle funzioni continue.[3]

Teorema C.5

Sia f una funzione reale continua sul dominio D. Se D è compatto, allora f è uniformemente continua.

[3] Heine, "Die Elemente der Functionenlehre".

Dimostrazione. Si procede per assurdo supponendo che esista un reale $\varepsilon > 0$ tale per cui qualunque sia[4] $\delta = \frac{1}{n}$ con $n \in \mathbb{N}_0$ esistano due punti x_n e y_n in D tali che

$$|x_n - y_n| \leqslant \frac{1}{n} \quad \text{e} \quad |f(x_n) - f(y_n)| > \varepsilon. \tag{Z}$$

La successione $(x_n)_n$ ha valori nel compatto D: per il teorema C.3 se ne estrae una sottosuccessione $\{x_{n_k}\}_k$ convergente a un punto $x_0 \in D$.
Non servirà invece effettuare nessuna estrazione dalla successione $(y_n)_n$. Infatti dalla prima delle (Z) e dalla disuguaglianza triangolare segue:

$$|y_{n_k} - x_0| \leqslant |y_{n_k} - x_{n_k}| + |x_{n_k} - x_0| \leqslant \frac{1}{n_k} + |x_{n_k} - x_0|,$$

il cui secondo membro tende a zero perché $n_k \to +\infty$ e $x_{n_k} \to x_0$: anche $\{y_{n_k}\}_k$ converge a x_0.
Per continuità di f in x_0, si può determinare un $\bar{k}$ sufficientemente grande affinché per ogni $k > \bar{k}$ si abbia

$$|f(x_{n_k}) - f(x_0)| < \varepsilon/2 \quad \text{e} \quad |f(y_{n_k}) - f(x_0)| < \varepsilon/2,$$

da cui segue

$$\begin{aligned} |f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| &= |f(x_{n_k}) - f(x_0) - f(y_{n_k}) + f(x_0)| \leqslant \\ &\leqslant |f(x_{n_k}) - f(x_0)| + |f(y_{n_k}) - f(x_0)| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon, \end{aligned}$$

in contraddizione con la seconda delle (Z). Ciò prova l'uniforme continuità di f. □

[4] È evidente che negando l'uniforme continuità di f si può scegliere δ a piacimento tra i reali positivi, in particolare anche nella forma $\frac{1}{n}$, che risulta particolarmente utile per estrarre delle successioni di punti in D a cui applicare il teorema C.3.

APPENDICE D

Crescenza e decrescenza locale

Si inizia con il dare alcune definizioni:

Definizione D.1 *Crescenza in un punto*

Sia f una funzione definita in $\mathbb{D}$, si dice che f è *crescente in un punto* $x_0 \in \mathbb{D}$, x_0 interno al dominio, se c'è un intorno di x_0 nel quale:

$$f(x) < f(x_0) \text{ per } x < x_0 \qquad f(x) > f(x_0) \text{ per } x > x_0$$

In modo del tutto analogo si può poi dare la definizione di decrescenza in un punto x_0, lo provi a fare chi legge. Il lettore è avvisato che, per alleggerire il discorso, quando verrà detto in un intorno U di x_0 questo è da intendersi $U \cup \mathbb{D}$ dove $\mathbb{D}$ è il dominio della f.

Definizione D.2 *Crescenza in senso debole in un punto*

Sia f una funzione definita in $\mathbb{D}$, si dice che f è *crescente in senso debole in un punto* $x_0 \in \mathbb{D}$, x_0 interno al dominio, se c'è un intorno di x_0 nel quale:

$$f(x) \leqslant f(x_0) \text{ per } x < x_0 \qquad f(x) \geqslant f(x_0) \text{ per } x > x_0$$

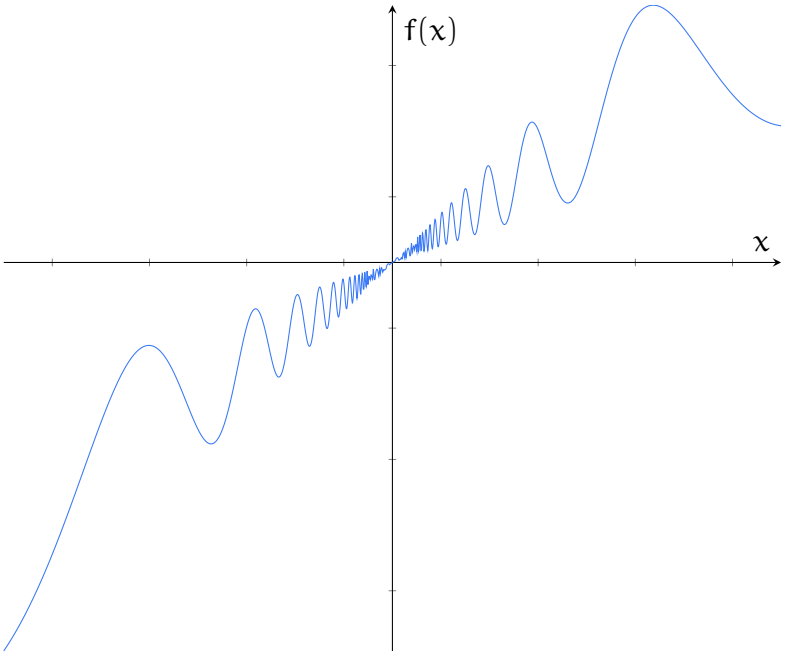
Come esercizio si provi a scrivere le definizioni di crescenza a destra e sinistra di una funzione in un punto x_0. È bene fare molta attenzione alla differenza tra i concetti di crescenza (decrescenza) in un punto e crescenza (decrescenza) in un intervallo, si confrontino le definizioni ora date con quelle §**??**. È possibile infatti che esista un punto x_0 del dominio di una funzione f nel quale la funzione sia crescente ma che non esista alcun intorno del suddetto x_0 in cui la funzione sia crescente!

Esempio D.1

Definiamo la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \dfrac{1}{x} + 2x, & \text{se } x \neq 0 \\ 0, & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

La funzione risulta continua in $x_0 = 0$, inoltre risulta positiva per $x > 0$ e negativa per $x < 0$, per cui essa è crescente in 0 ma non è crescente in alcun intorno di 0.



Si viene quindi, dopo aver fissato le definizioni precedenti, ad occuparsi delle funzioni derivabili. I teoremi di seguito riportati sono dedotti direttamente dalla definizione di derivata, per tal motivo le loro dimostrazioni non dovrebbero presentare difficoltà di comprensione in chi legge.

Teorema D.1

Se in un punto x_0 del suo dominio la funzione f ammette derivata positiva, sia essa finita o infinita, allora la funzione è crescente in x_0

Dimostrazione. Dall'ipotesi discende l'esistenza e la positività del limite del rapporto incrementale della f in x_0. Detto $R_{x_0}(x)$ il rapporto incrementale della f, definito come:

$$R_{x_0}(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

per il teorema di permanenza del segno esiste un intorno U di x_0 in cui il segno di $R_{x_0}(x)$ è positivo:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0$$

da questo risulta che in tale intorno il segno di Δf e quello di Δx sono uguali soddisfacendo quindi la definizione di crescenza in un punto. □

Teorema D.2

Se in un punto x_0 del suo dominio la funzione f ammette derivata negativa, sia essa finita o infinita, allora la funzione è decrescente in x_0

Dimostrazione. Dall'ipotesi discende l'esistenza e la negatività del limite del rapporto incrementale della f in x_0. Detto $R_{x_0}(x)$ il rapporto incrementale della f, definito come:

$$R_{x_0}(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

per il teorema di permanenza del segno esiste un intorno U di x_0 in cui il segno di $R_{x_0}(x)$ è negativo:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} < 0$$

da questo risulta che in tale intorno il segno di Δf e quello di Δx sono opposti soddisfacendo quindi la definizione di decrescenza in un punto. □

Da quanto detto se ne può dedurre un utile corollario, equivalente al teorema di Fermat già studiato, che fornisce una condizione necessaria per l'esistenza di un massimo o minimo locali nel caso in cui f risulti derivabile in x_0:

Corollario D.1

Se la funzione f, derivabile in un punto x_0 interno al suo dominio, ha in tale punto un massimo o un minimo relativo, allora è necessariamente

$$f'(x_0) = 0$$

Dimostrazione. Dall'ipotesi di derivabilità possiamo dedurre che esiste in x_0 finita la derivata della funzione f. Se in tale punto risultasse $f'(x_0) > 0$ o $f'(x_0) < 0$ allora in tale punto la f risulterebbe crescente o decrescente in x_0, dato che x_0 è interno al dominio di f; le definizioni di punto di massimo o minimo escludono queste possibilità. Dato che la $f'(x_0)$ esiste finita e non può essere né positiva né negativa deve risultare necessariamente nulla. □

Osservazione D.1 *C*

i studia faccia molta attenzione al fatto che i teoremi inversi non sussistono! Una funzione può essere crescente in un punto, essere in quel punto derivabile senza che la derivata risulti positiva. Si consideri, ad esempio, la funzione $f(x) = x^3$ definita in $\mathbb{R}$, essa è crescente in $x_0 = 0$, infatti per $x > 0$ risulta banalmente $x^3 > f(x_0) = 0$, per $x < 0$ risulta $x^3 < f(x_0) = 0$, ma, essendo $f'(x) = 3x^2$ la derivata prima è nulla in x_0! Si tenga quindi sempre bene a mente che $f'(x_0) = 0$ non implica che la funzione ammetta ivi un punto di massimo o minimo relativi.

§I Relazione tra crescenza locale e globale

È immediato constatare che se una funzione è crescente in un intervallo I essa è crescente in ogni punto di I, per capirlo si leggano molto bene le definizioni date sopra e nel §**??**. Meno

ovvia è la relazione che intercorre tra una funzione crescente in ogni punto di un intervallo e la sua crescenza nell'intervallo, per rendersene conto viene introdotto il teorema seguente:

Teorema D.3

Sia f una funzione definita in un intervallo I, se essa è crescente in ogni punto di I allora essa è crescente in I.

Dimostrazione. Prendiamo x_1 ed x_2 distinti ed arbitrari in I, consideriamo $x_1 < x_2$. Per dimostrare la crescenza dobbiamo provare $f(x_1) < f(x_2)$. Dalle ipotesi sappiamo che f è crescente in x_1, per cui esiste un intorno destro di x_1 per cui $f(x) > f(x_1)$. In virtù di questo possiamo definire l'insieme

$$A = \{x | x_1 < x \leqslant x_2 \wedge f(x) > f(x_1)\}$$

Dato che f è definita in I sappiamo esistere $\xi = \sup A$. Sicuramente sarà $x_1 < \xi \leqslant x_2$. Se risultasse $\xi < x_2$, essendo f crescente in ξ, avremmo sicuramente $f(\xi) > f(x_1)$, questo poiché in ogni intorno sinistro di ξ abbiamo punti dell'insieme A per i quali è vero che $f(x) > f(x_1)$ ed essendo in almeno uno di questi intorni $f(\xi) > f(x)$ si ha $f(\xi) > f(x_1)$. Sempre dalla crescenza di f in ξ, avremmo anche che in un opportuno intorno destro di ξ, risulterebbe $f(x) > f(x_1)$ dovendo in tal intorno sussistere $f(x) > f(\xi)$ con $\xi > x_1$. Questo ultimo risultato è in netto contrasto con l'ipotesi $\xi = \sup A$. L'unica possibilità allora è che sia $\xi = x_2$ da cui possiamo dedurre $f(x_2) > f(x_1)$

□

Osservazione D.2 /

lettore noti come se venisse rilassata l'ipotesi sull'essere il dominio della f un intervallo, il teorema non sussisterebbe più, per chiarire le idee si faccia ricorso alla funzione $f(x) = \tan x$, il cui dominio è $\mathbb{D} = \{x | x \in \mathbb{R} \wedge x \neq (2k+1)\pi/2, k \in \mathbb{Q}\}$ ovvero l'unione di intervalli aperti. Essa è sicuramente crescente in ogni punto del suo dominio, ma non è crescente nel suo dominio, si consideri infatti $x_1 = 0$ ed $x_2 = 3\pi/4$, risulta $f(x_1) > f(x_2)$ con $x_1 < x_2$.

Nel caso in cui la funzione f risulti derivabile in I il teorema appena dimostrato e il teorema [**??**] ci dicono che se $f'(x)$ è positiva per ogni $x \in I$ allora la f è crescente in I, come già affermato dal teorema [**??**].

Osservazione D.3 *A*

la luce degli ultimi teoremi dimostrati, nel caso in cui f risulti derivabile in $I - \{\xi\}$ e continua in ξ, il teorema [**??**] ci permette di associare la presenza di un massimo o di un minimo in ξ dall'avere f' segni opposti alla destra e alla sinistra di ξ.

APPENDICE E

Approfondimenti sulle funzioni convesse e concave

§I Convessità globale

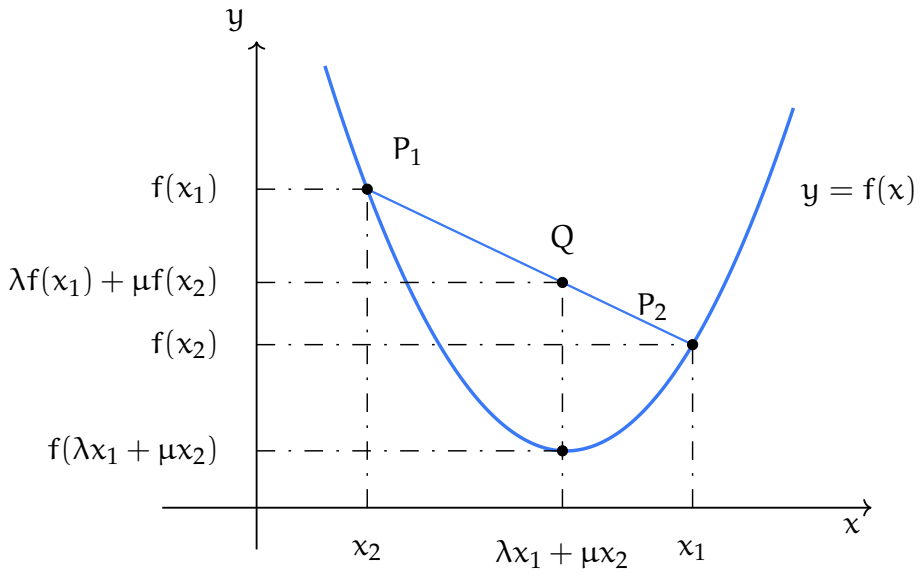
Si riportano qui degli approfondimenti relativi alle funzioni convesse su un intervallo I, tutti i risultati vengono ricavati senza considerare la convessità locale, pertanto risultano applicabili anche nel caso in cui la funzione non risulti derivabile su tutto I. Partendo dalla definizione di *epigrafico* è molto utile la seguente caratterizzazione della convessità:

Proposizione E.1

Sia f funzione reale definita su un intervallo I. La funzione f è convessa se e solo se per ogni coppia x_1, x_2 e ogni $\lambda, \mu \geqslant 0$ tali che $\lambda + \mu = 1$ si ha

$$f(\lambda x_1 + \mu x_2) \leqslant \lambda f(x_1) + \mu f(x_2).$$

Dimostrazione. È intuitivo comprendere che l'epigrafico E_f risulta convesso se e solo se per ogni coppia P_1, P_2 di punti del grafico di f si ha $[P_1, P_2] \subseteq \mathcal{E}_f$. In sostanza, la convessità dell'epigrafico può essere studiata guardando ai soli punti che delimitano l'epigrafico dal basso, ovvero con i punti del grafico di f. La dimostrazione formale id questa fatto viene lasciata al lettore volenteroso.



Siano ora $x_1 < x_2$ due punti qualunque di I e $\lambda, \mu \geqslant 0$ due reali tali che $\lambda + \mu = 1$. Si

osservi che il reale $x \stackrel{\text{def}}{=} \lambda x_1 + \mu x_2$ appartiene necessariamente all'intervallo $[x_1, x_2]$. Si indichino con P_1 e P_2 i punti del grafico di f di ascissa x_1 e x_2, rispettivamente. Il punto $Q(x, \lambda f(x_1) + \mu f(x_2))$ risulta invece il punto di ascissa x del segmento $[P_1, P_2]$.
Pertanto la disequazione

$$f(\lambda x_1 + \mu x_2) \leqslant \lambda f(x_1) + \mu f(x_2),$$

può scriversi anche $f(x_Q) \leqslant y_Q$, ciò equivale ad affermare che Q appartiene all'epigrafico di f. Dato che al variare di λ e μ il punto x assume tutti i valori dell'intervallo $[x_1, x_2]$, e quindi anche Q assume tutti i punti del segmento $[P_1, P_2]$, la relazione equivale all'inclusione $[P_1, P_2] \subseteq \mathcal{E}_f$. Tenuto conto che in base all'osservazione iniziale è sufficiente verificare la convessità per quella tipologia di segmenti, il teorema è dimostrato.

□

La convessità di una funzione può essere ricondotta alla monotonia del suo rapporto incrementale. Vale infatti:

Teorema E.1

Sia f funzione reale su un intervallo I. Si ha che f è convessa se e solo se il rapporto incrementale a partire da un qualunque punto $x_0 \in I$, negli intervalli in cui I viene diviso da x_0 risulta una funzione debolmente crescente.

Dimostrazione. Sia $x_0 \in I$ e si indichi con J uno dei due intervalli in cui I viene diviso da x_0. Senza perdita di generalità si può supporre che J sia l'intervallo dei due avente x_0 come estremo inferiore; infatti la funzione $x \mapsto f(-x)$ ha epigrafico simmetrico rispetto all'asse y rispetto a quello di f, per cui l'uno è convesso se e solo se è convesso l'altro. La funzione rapporto incrementale $\mathcal{R}$ è definita ponendo per ogni $x \in J$

$$\mathcal{R}(x) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Si supponga per assurdo che $\mathcal{R}(x)$ non sia debolmente crescente, cioè è vero se e solo se esistono due punti $x_1 < x_2 \in I$ tali che $\mathcal{R}(x_1) > \mathcal{R}(x_2)$, disequazione che può scriversi anche

$$\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} > \frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0}.$$

Sia ora

$$\lambda = \frac{x_1 - x_0}{x_2 - x_0},$$

con tale posizione, dalla precedente disequazione, moltiplicando per $(x_2 - x_0) > 0$ i suoi membri, si ottiene equivalentemente

$$f(x_1) - f(x_0) > (f(x_2) - f(x_0))\lambda,$$

cui corrisponde

$$\lambda f(x_2) + (1 - \lambda) f(x_0) < f(x_1).$$

Posto $\mu = 1 - \lambda$, e osservato che $x_1 = \mu x_0 + \lambda x_2$, la precedente equivale a

$$\lambda f(x_2) + \mu f(x_0) < f(\mu x_0 + \lambda x_2),$$

in contraddizione con la caratterizzazione di convessità trovata nella proposizione **??**. Evidentemente tutte le implicazioni del ragionamento valgono anche in senso inverso, pertanto si è così dimostrato il teorema. □

Dal precedente teorema, nel caso in cui f è derivabile, si ottiene la seguente utilissima caratterizzazione della convessità:

Teorema E.2

Sia f funzione reale derivabile su un intervallo aperto I. Si ha che f è convessa se e solo se la derivata f' è una funzione debolmente crescente.

Dimostrazione. Sia $I =]a, b[$ intervallo aperto eventualmente illimitato. Per ogni punto $x_0 \in I$ si indichi con $\mathcal{R}_{x_0}$ il rapporto incrementale a partire da x_0. Dato che f è derivabile, ogni rapporto incrementale $\mathcal{R}_{x_0}$ può essere esteso per continuità in x_0 assegnandogli il valore $f'(x_0)$. In tal caso, dal teorema precedente si deduce che f è convessa se e solo se, per ogni fissato $x_0 \in I$, il rapporto incrementale (esteso per continuità in x_0) $\mathcal{R}_{x_0}$ è continuo e debolmente crescente su tutto I.
Si supponga ora che f sia convessa. Se x_1, x_2 sono due punti qualunque di I tali che $x_1 < x_2$, occorre dimostrare che $f'(x_1) \leqslant f'(x_2)$. Siano ora z, w tali che $x_1 < z < w < x_2$. Dalla monotonia dei rapporti incrementali, e dal fatto che se $x \neq y$ si ha $\mathcal{R}_x(y) = \mathcal{R}_y(x)$, si ottengono le le relazioni

$$\mathcal{R}_{x_1}(z) = \mathcal{R}_z(x_1) \leqslant \mathcal{R}_z(z) \leqslant \mathcal{R}_w(z) = \mathcal{R}_z(w) \leqslant \mathcal{R}_z(x_2) = \mathcal{R}_{x_2}(w),$$

dalle quali si ha

$$\mathcal{R}_{x_1}(z) \leqslant \mathcal{R}_{x_2}(w).$$

Passando al limite nella precedente per $z \to x_1^+$ e $w \to x_1^-$, tenuto conto che in ogni punto derivata destra e sinistra sono uguali, si ottiene $f'(x_1) \leqslant f'(x_2)$.
Si supponga ora f' sia debolmente crescente su I. Preso un qualunque x_0 in I si proverà ora che $\mathcal{R}_{x_0}$ è debolmente crescente. A tale scopo si scelga una qualunque coppia di punti x_1, x_2 in I tali che $x_1 < x_2$. Il punto x_0 potrà essere interno all'intervallo individuato da x_1 e x_2, oppure esterno. Dato che i tre casi vanno trattati in modo simile, qui ci si occupa della dimostrazione nel caso in cui $x_1 < x_0 < x_2$. Applicando il teorema di Lagrange agli intervalli $[x_1, x_0]$ e $[x_0, x_2]$, si deduce l'esistenza di due punti $\xi \in]x_1, x_0[$ e $\eta \in]x_0, x_2[$ tali che

$$\mathcal{R}_{x_0}(x_1) = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = f'(\xi) \quad \text{e} \quad \mathcal{R}_{x_0}(x_2) = \mathcal{R}_{x_2}(x_0) = \frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0} = f'(\eta).$$

La derivata f' è debolmente crescente, dunque $f'(\xi) \leqslant f'(\eta)$. Il rapporto incrementale $\mathcal{R}_{x_0}$ dovrà quindi soddisfare la relazione

$$\mathcal{R}_{x_0}(x_1) \leqslant \mathcal{R}_{x_0}(x_2).$$

Ciò conclude la seconda parte della dimostrazione. □

§II Relazione tra convessità locale e convessità globale

Utilizzando come definizione di convessità globale e locale le seguenti, è possibile mettere in relazione i concetti di convessità globale e convessità locale:

Definizione E.1

Diremo che una funzione f è convessa in un intervallo I se per ogni $x_1 < x < x_2$, $x_1, x_2 \in I$ si ha

$$f(x) < m_{1,2}(x - x_1) + f(x_1)$$

dove $m_{1,2}$ è il rapporto incrementale

$$m_{1,2} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

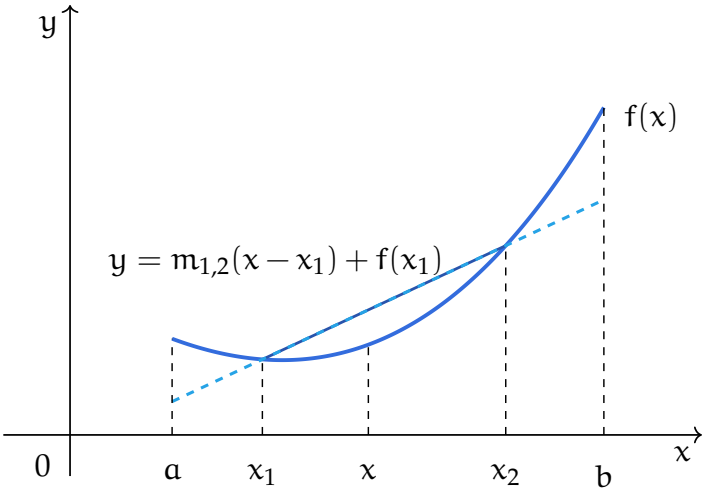


Figura E.1: Il grafico della funzione f si trova **sotto** quello della funzione interpolante.

Definizione E.2

Diremo che una funzione f è concava in un intervallo I se per ogni $x_1 < x < x_2$ $x_1, x_2 \in I$ si ha

$$f(x) > m_{1,2}(x - x_1) + f(x_1)$$

dove $m_{1,2}$ è il rapporto incrementale

$$m_{1,2} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

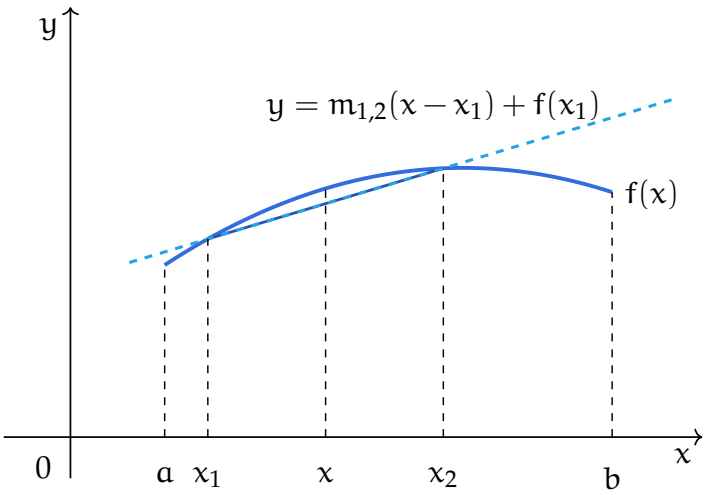


Figura E.2: Il grafico della funzione f si trova **sopra** quello della funzione interpolante.

Lo studente provi a scrivere le corrispondenti definizioni nel caso di funzioni debolmente convesse e debolmente concave. Come lo studente più accorto noterà, il secondo membro delle disuguaglianze operative, sopra riportate, rappresenta la funzione interpolatrice lineare della f nell'intervallo $x_1 < x < x_2$, il cui grafico è la retta per i punti $(x_1, f(x_1))$ e $(x_2, f(x_2))$. Si faccia attenzione a che convessità e concavità presentano interesse per le funzioni continue, anche se questo non è stato espressamente detto nelle definizioni precedenti, si vedrà al termine di questa sezione la relazione intercorrente tra convessità in I e continuità. Dalle definizioni prima riportate è evidente come una funzione convessa non possa avere punti di massimo relativo in $]a, b[$ e che parimenti una funzione concava non possa avere punti di minimo relativo in $]a, b[$.

Procedendo con lo sviluppo della teoria, risulta d'aiuto per le dimostrazioni che verranno svolte il seguente lemma:

Lemma E.1

Se $f(x)$ è convessa in un intervallo I allora anche ogni funzione del tipo:

$$g(x) = f(x) + ax + b$$

risulta convessa in I; sussiste lo stesso risultato per la convessità in x_0, per la convessità a sinitra o destra in x_0 e per la concavità.

Dimostrazione. Per la dimostrazione si tratta di verificare che la definizione risulta valida. Iniziamo per il caso della convessità in I. Scriviamo il membro di destra della definizione **[??]** per la $g(x)$:

$$m^g_{1,2}(x - x_1) + g(x_1) = \frac{f(x_2) + ax_2 + b - f(x_1) - ax_1 - b}{x_2 - x_1}(x - x_1) + f(x_1) + ax_1 + b$$

dopo un breve calcolo:

$$m^g_{1,2}(x-x_1)+g(x_1)=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}(x-x_1)+ax+f(x_1)+b$$

dato che $f(x)$ risulta convessa in I possiamo scrivere

$$f(x)+ax+b<\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}(x-x_1)+f(x_1)+ax+b=m^g_{1,2}(x-x_1)+g(x_1)$$

dato che $g(x)=f(x)+ax+b$ abbiamo immediatamente la tesi. Chi studia provi a svolgere le semplici dimostrazioni degli altri casi.

□

Nel seguito si collegheranno le nozioni di convessità globale e locale al fine di pervenire ad una serie di teoremi utili per lo studio del comportamento delle funzioni derivabili. Si inizia vedendo come una funzione convessa in I e derivabile risulta convessa in ogni punto di I:

Teorema E.3

Una funzione f definita in un intervallo I, derivabile in I, convessa in I, risulta convessa in ogni punto di I. Vale il medesimo risultato per la concavità.

Dimostrazione. Si sa che la f è convessa in I, prendiamo $x_0 \in I$ e dimostriamo che la f risulta convessa a sinistra e a destra di x_0. Consideriamo tre punti x_1, x_2, x_3 di I distinti da x_0, scelti in modo che

$$x_0 < x_3 < x_2 < x_1$$

dall'ipotesi di convessità discende immediatamente che:

$$f(x_2) < m_{0,1}(x_2-x_0)+f(x_0) \text{ equivalente a } m_{0,2} < m_{0,1}$$
$$f(x_3) < m_{0,2}(x_3-x_0)+f(x_0) \text{ equivalente a } m_{0,3} < m_{0,2}$$

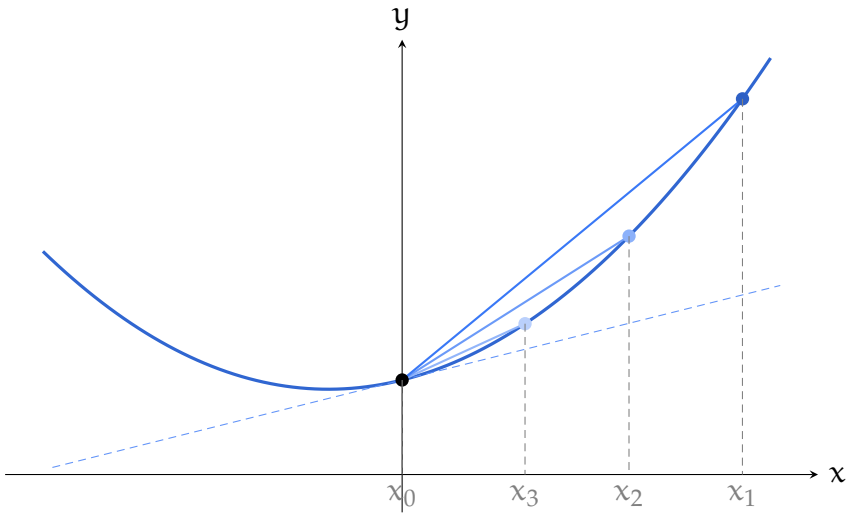
se $x_3 \to x_0^+$ si ha $m_{0,3} \to f'(x_0)$ e dall'ultima delle due disuguaglianze abbiamo immediatamente:

$$f'(x_0) \leqslant m_{0,2}$$

e dalla prima delle due disuguaglianze $f'(x_0) < m_{0,1}$ che permette di concludere, con un banale passaggio algebrico:

$$f(x_1) > f'(x_0)(x_1-x_0)+f(x_0)$$

dato che x_1 è un valore arbitrario con $x_1 > x_0$ abbiamo provato la convessità a destra in x_0.



Per provare la convessità a sinistra in x_0 consideriamo tre punti $x_1, x_2, x_3 \in I$ tali che:

$$x_1 < x_2 < x_3 < x_0$$

dall'ipotesi di convessità discende che:

$$f(x_2) < m_{0,1}(x_2 - x_0) + f(x_0) \text{ equivalente a } m_{0,2} > m_{0,1}$$

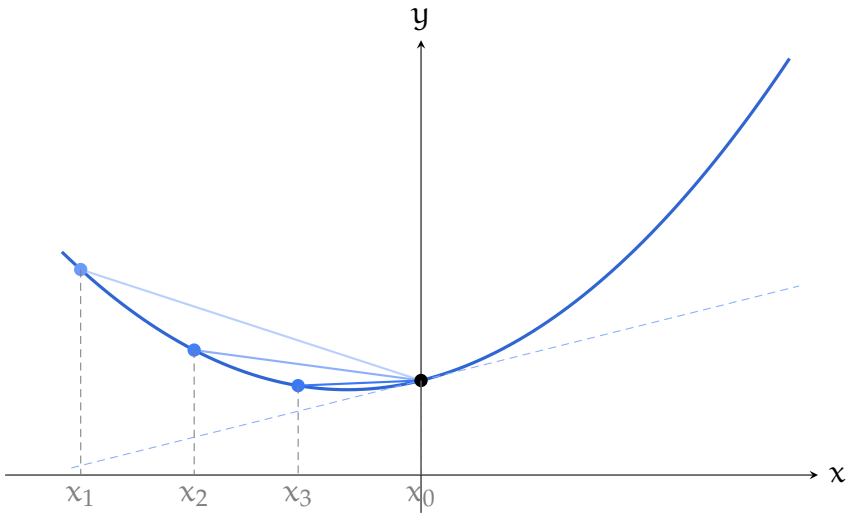
$$f(x_3) < m_{0,2}(x_3 - x_0) + f(x_0) \text{ equivalente a } m_{0,3} > m_{0,2}$$

se $x_3 \to x_0^-$ si ha $m_{0,3} \to f'(x_0)$ dato che $m_{0,3} > m_{0,2} > m_{0,1}$ si può scrivere

$$f'(x_0) > m_{0,1} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

qualche semplice calcolo algebrico permette di concludere:

$$f(x_1) > f'(x_0)(x_1 - x_0) + f(x_0)$$



dato che x_1 è un valore arbitrario con $x_1 < x_0$ abbiamo provato la convessità a destra in x_1.
Risulta così dimostrato che la funzione è convessa in x_0 □

Chi studia provi a riscrivere la dimostrazione nel caso della concavità. Si può provare la verità anche del teorema inverso:

Teorema E.4
Una funzione f la quale sia convessa in ogni punto di un intervallo I è convessa in I. Lo stesso risultato vale per la concavità.

Dimostrazione. Dati $x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2$, si considera la funzione $g(x)$ così definita:

$$g(x) = f(x) - m_{1,2}(x - x_1)$$

con

$$m_{1,2} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

per il lemma [**??**] essa risulta convessa inoltre, come si ricava facilmente dalla definizione, $g(x_1) = g(x_2) = f(x_1)$. La $g(x)$ prende per $x_1 < x < x_2$ solo valori inferiori ad $f(x_1)$, se così non fosse vi sarebbe un punto di massimo relativo tra x_1 ed x_2, dove chiaramente la funzione non potrebbe risultare convessa. Resta quindi provato che $g(x)$ è convessa in I e sempre per il lemma [**??**] $f(x)$ risulta convessa. □

Teorema E.5
Sia f funzione reale definita in un intervallo I, ivi derivabile e risulti f' crescente in I, allora f è convessa in I e quindi convessa in ogni punto di I.

Dimostrazione. In questa dimostrazione si ragionerà per assurdo. Si supponga che la f non sia convessa in I, quindi che esistano tre punti $x_1, \overline{x}, x_2$ con $x_1 < \overline{x} < x_2$ tali che:

$$f(\overline{x}) \geqslant m_{1,2}(\overline{x} - x_1) + f(x_1) \tag{E.1}$$

relazione che si può scrivere anche come

$$f(\overline{x}) \geqslant m_{1,2}(\overline{x} - x_2) + f(x_2)$$

In virtù del teorema di Lagrange applicato agli intervalli di estremi x_1 e $\overline{x}$ e di estremi x_2 e $\overline{x}$, si dedurrebbe l'esistenza di due punti ξ_1 e ξ_2, interni ai due intervalli precedenti, tali che:

$$f'(\xi_1) = \frac{f(\overline{x}) - f(x_1)}{\overline{x} - x_1}$$

che per la [E.1] implica $f'(\xi_1) \geqslant m_{1,2}$ e

$$f'(\xi_2) = \frac{f(x_2) - f(\overline{x})}{x_2 - \overline{x}}$$

che per lo stesso motivo di prima implica $f'(\xi_2) \leqslant m_{1,2}$, ma quindi $\xi_1 < \xi_2$ e $f'(\xi_1) \geqslant f'(\xi_2)$ che contraddice la supposta crescenza di f' in I.

□

Teorema E.6

Se una funzione f reale, definita in un intervallo I, è convessa in ogni punto di I, la derivata f' è crescente in I

Dimostrazione. Siano $x_1 < x_2$ due punti di I, si dimostrerà ora che $f'(x_1) < f'(x_2)$. Per farlo introduciamo la funzione

$$g(x) = f(x) - m_{1,2}(x - x_1) - f(x_1)$$

che risulta di più semplice utilizzo giacché $g(x_1) = g(x_2) = 0$; per il lemma [**??**] anche g risulterà convessa essendolo f per ipotesi. Essendo g convessa in $x_1 < x < x_2$ risulterà necessariamente $g(x) < 0$ e quindi $g'(x_1) \leqslant 0$ e $g'(x_2) \geqslant 0$, da cui otteniamo (lo studente svolga i calcoli) $f'(x_1) \leqslant f'(x_2)$. Da questo si può dedurre che f' è non decrescente su I. Se $f'(x_1) = f'(x_2)$ essendo f' non decrescente essa risulterebbe costante per ogni x tra x_1 ed x_2, la f risulterebbe quindi lineare in tale intervallo, ma per l'ipotesi iniziale f è convessa in ogni punto di I in contrasto con la linearità. Ne deduciamo quindi che f' è crescente. □

Teorema E.7

Se una funzione f reale è definita in un intervallo chiuso $I = \{x : a \leqslant x \leqslant b\}$, continua, è convessa in ogni punto interno di I, allora è convessa anche negli estremi a meno del caso in cui ivi abbia derivata infinita.

Dimostrazione. Si proverà la tesi per l'estremo b. Per il teorema [**??**] la f' risulta monotona in I, essa ammette quindi limite per $x \to b$, se tale limite è infinito risulterà infinita in b anche la derivata della funzione f. Se $\lim_{x\to b} f'(x) = \ell$, $\ell \in \mathbb{R}$, sarà anche $f'(b) = \ell$. In base alla definizione di convessità in un punto, si proverà ora che

$$f(x) > \ell(x - b) + f(b)$$

per ogni $a < x < b$. Si supponga l'esistenza di un $\overline{x}$ tale che

$$f(\overline{x}) \leqslant \ell(\overline{x} - b) + f(b)$$

ovvero:

$$\frac{f(\overline{x}) - f(b)}{\overline{x} - b} \geqslant \ell$$

si ricordi che $\overline{x} - b < 0$. Applicando il teorema di Lagrange all'intervallo di estremi $\overline{x}$ e b, si dedurrebbe l'esistenza di un punto ξ in cui $f'(\xi) \geqslant \ell$, ma essendo f' crescente in I, ℓ è l'estremo superiore di $f'(I)$, f' non può quindi assumere valori maggiori di ℓ; dato che $\overline{x}$ è interno ad I in tal punto $f'(x)$ non potrà neppure assumere il valore ℓ, poiché come visto precedentemente, questo farebbe si che f risulti lineare in un intorno sinistro di b, in contrasto con l'ipotesi di convessità di f in I, resta quindi dimostrata la tesi. □

Corollario E.1

Se f è derivabile nell'intervallo chiuso $I = \{x : a \leqslant x \leqslant b\}$ ed è convessa in ogni punto diverso da un dato punto c interno all'intervallo, essa risulta convessa anche in c.

Dimostrazione. È sufficiente applicare il teorema [**??**] all'intervallo $[a, c]$ □

Corollario 7.1

Se f, derivabile in $I = \{x : a \leqslant x \leqslant b\}$, è convessa in ogni punto alla sinistra di $c \in]a, b[$ e concava in ogni punto alla destra di c (o viceversa), allora c risulta punto di flesso per la f.

Dimostrazione. Si applichi il teorema [**??**] all'intervallo $[a, c]$, la funzione risulta quindi convessa a sinistra in c, si applichi il teorema precedente all'intervallo $[c, b]$, la funzione risulta quindi concava a destra in c, c è quindi punto di flesso. □

Dai teoremi sulle funzioni monotone derivabili su un intervallo e dalla precedente caratterizzazione (l'analoga valida per le funzioni concave) si ottiene immediatamente il seguente risultato:

Teorema E.8

Sia f funzione reale derivabile due volte su un intervallo aperto I. Si ha che f è convessa in I se e solo se $f''(x) > 0$ per ogni $x \in I$, mentre f è concava in I se e solo se $f''(x) < 0$ per ogni $x \in I$.

Nota E.1

Se f è derivabile due volte su I e x_0 è un punto di flesso interno ad I allora $f''(x_0) = 0$. Infatti I viene diviso da x_0 in due intervalli J_1 e J_2, aventi come estremo comune x_0, tali che f' è crescente J_1 e decrescente in J_2. Pertanto f' ammette in x_0 un punto di massimo o minimo locale. Per il teorema di Fermat si conclude quindi che $Df'(x_0) = f''(x_0) = 0$.

È possibile formulare un teorema che lega il segno della derivata seconda alla convessità e alla concavità locale della funzione:

Teorema 7.9

Sia f derivabile due volte nell'intervallo aperto I e sia $x_0 \in I$. Se $f''(x_0) > 0$, allora f è convessa in x_0; se $f''(x_0) < 0$, allora f è concava in x_0.

Corollario E.2

Sia f derivabile due volte nell'intervallo aperto I allora l'essere:

$$f'(x_0) = 0, \ f''(x_0) > 0$$

implica che x_0 è un punto di minimo relativo per f. L'essere:

$$f'(x_0) = 0,\ f''(x_0) < 0$$

implica che x_0 è un punto di massimo relativo per f.

Dimostrazione. Dall'essere $f'(x_0) = 0$ si deduce che la retta tangente in x_0 al grafico della funzione è $y = f(x_0)$. Se $f''(x_0) > 0$, la funzione risulta convessa in x_0, esiste quindi un intorno U_{x_0} per cui

$$f(x) > f(x_0), \quad x \in U - \{x_0\}$$

quindi x_0 è un punto di minimo relativo. Similmente se $f''(x_0) < 0$ la funzione risulta concava in x_0, per cui esiste un intorno U_{x_0} tale che

$$f(x) < f(x_0), \quad x \in U - \{x_0\}$$

x_0 risulta quindi punto di massimo relativo per f.

□

Corollario E.3

In ogni punti di flesso, la derivata seconda se esiste finita si annulla.

Dimostrazione. Se x_0 è punto di flesso per f, in esso la funzione non è né concava né convessa, non potendo quindi essere $f''(x_0)$ né positivo né negativo, dovrà essere per forza nullo. □

Nel caso in cui la f risulti n volte derivabile in x_0 è possibile ulteriormente caratterizzare la convessità o la concavità della funzione nel punto. Vale il seguente teorema:

Teorema E.9

Supposta f, derivabile n volte in x_0 ovvero supposta finita $f^{(n)}(x_0)$ e supposto n pari, siano nulle tutte le derivate della f in x_0, da f'' a $f^{(n-1)}$, e inoltre $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, allora se è $f^{(n)}(x_0) > 0$ la funzione risulta convessa in x_0 se invece $f^{(n)}(x_0) < 0$ la funzione risulta concava in x_0.

Dimostrazione. Tenuto conto delle ipotesi è possibile scrivere la formula di Taylor-Peano come:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \left[\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} - \beta(x)\right](x - x_0)^n$$

con $\beta(x) \to 0$ per $x \to x_0$, la funzione in parentesi quadra, per lo stesso punto di accumulazione ha evidentemente limite

$$\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!},$$

in un opportuno intorno di x_0 e per il teorema di permanenza del segno ha in tale intorno il medesimo segno del limite trovato. Dall'ipotesi n pari, in virtù di quanto detto, si può quindi avere la certezza che $f(x) - \bar{f}(x)$ abbia lo stesso segno di $f^{(n)}(x_0)$ per le x nel predetto interno di x_0. Si ricordi che $\bar{f}(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$. Si ha dunque immediatamente la tesi. □

Si confronti la dimostrazione appena data con quella del teorema [**??**]

Corollario E.4

Dall'ipotesi

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \ldots = f^{(n-1)}(x_0) = 0 \quad \wedge \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0$$

con n pari si ha che x_0 è punto di minimo relativo per la f se $f^{(n)}(x_0) > 0$ o di massimo relativo se $f^{(n)}(x_0) < 0$.

Si riporta ora un utile teorema per la caratterizzazione di un punto di flesso, supposto che la f risulti tre volte derivabile in x_0:

Teorema E.10

Se $f''(x_0) = 0$ e $f'''(x_0) \neq 0$ allora x_0 è un punto di flesso per la f, se $f'''(x_0) > 0$ il flesso è ascendente se invece $f'''(x_0) < 0$ il flesso è discendente.

Dimostrazione. Si può scrivere la formula di Taylor-Peano per la f in x_0 come

$$f(x) = \bar{f}(x) + \left[\frac{f'''(x_0)}{x} + \beta(x)\right](x - x_0)^3$$

dove $\bar{f}$ è, come già detto, l'approssimante lineare. Come visto nel teorema precedente, il segno della derivata terza ci permetta di determinare il segno di $f(x) - \bar{f}(x)$, se $f'''(x_0) > 0$ in un intorno sinistro di x_0 $f(x) - \bar{f}(x)$ è negativa e positiva in un intorno destro, viceversa nel caso in cui $f'''(x_0) < 0$ se ne deduce quindi che la f è concava a sinistra e convessa a destra o viceversa in x_0, quindi che x_0 è punto di flesso per la f. □

Appare ovvio che il precedente teorema si possa generalizzare al caso di una derivata ennesima di ordine dispari:

Teorema E.11

Supposta f, derivabile n volte in x_0 ovvero supposta finita $f^{(n)}(x_0)$ e supposto n dispari, siano nulle tutte le derivate della f in x_0, da f'' a $f^{(n-1)}$, e inoltre $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, allora se è $f^{(n)}(x_0) > 0$ x_0 risulta punto di flesso ascendente per la f se invece $f^{(n)}(x_0) < 0$, x_0 risulta punto di flesso discendente per la f.

Lo studente provi a scriverne la dimostrazione.

Si riportano ora due teoremi che permettono di osservare le conseguenze che la convessità (o la concavità) di una funzione comportano sulla sua continuità e derivabilità.

Teorema 7.4

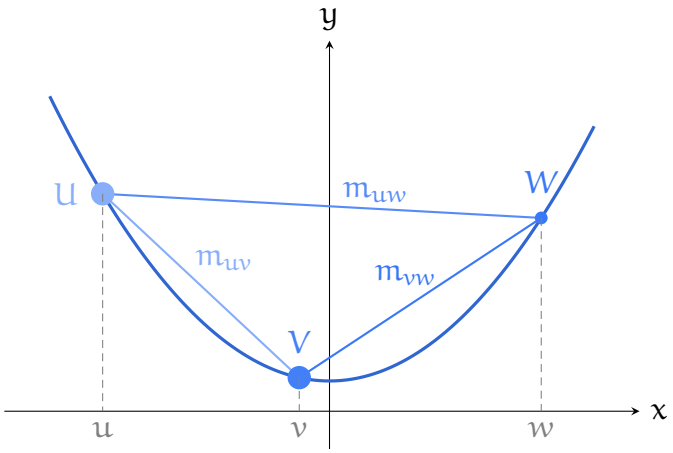
Una funzione reale convessa definita in un intervallo I è continua in tutti i punti interni.

Dimostrazione. Sia x_0 un punto interno dell'intervallo I. È possibile scegliere due punti $x_1, x_2 \in I$ tali che

$$x_1 < x_0 < x_2.$$

Per una funzione convessa, si ha dalle definizioni operative, che le pendenze delle corde sono ordinate: se $u < v < w$, allora

$$\frac{f(v) - f(u)}{v - u} \leqslant \frac{f(w) - f(u)}{w - u} \leqslant \frac{f(w) - f(v)}{w - v}.$$



$$m_{uv} \leqslant m_{uw} \leqslant m_{vw}$$

Applicando questa proprietà ai punti x_1, x, x_0, x_2[1], per ogni $x \in (x_1, x_2)$, $x \neq x_0$, si ottiene

$$\frac{f(x_0) - f(x_1)}{x_0 - x_1} \leqslant \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leqslant \frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0}.$$

Ponendo

$$M = \max\left\{\left|\frac{f(x_0) - f(x_1)}{x_0 - x_1}\right|, \left|\frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0}\right|\right\}.$$

Segue che, per ogni $x \in (x_1, x_2)$,

$$|f(x) - f(x_0)| \leqslant M|x - x_0|.$$

Facendo tendere x a x_0, il membro destro tende a zero; dunque $f(x) \to f(x_0)$. La funzione è quindi continua in x_0 e, poiché x_0 era un punto interno arbitrario, è continua in ogni punto interno di I. □

Teorema 7.5

Una funzione reale convessa definita in un intervallo I è derivabile in tutti i punti interni, eccetto che per un insieme di punti al più numerabile.

[1] Il lettore provi a svolgere la semplice dimostrazione per via algebrica

Dimostrazione. Indichiamo con J l'interno dell'intervallo di definizione. Per ogni $x \in J$, facendo riferimento a quanto detto nella dimostrazione del teorema [**??**] l'ordinamento delle pendenze delle corde garantisce l'esistenza delle derivate destre e sinistre in un punto $x \in J$:

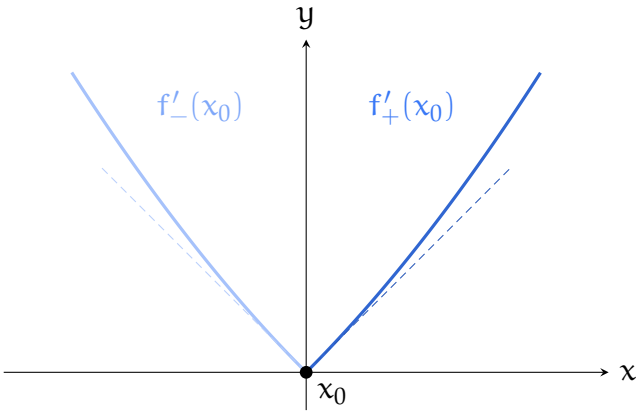
$$f'_-(x) = \lim_{t \to x^-} \frac{f(x) - f(t)}{x - t}, \qquad f'_+(x) = \lim_{t \to x^+} \frac{f(t) - f(x)}{t - x},$$

e inoltre, sempre per quanto visto in [**??**]

$$f'_-(x) \leqslant f'_+(x).$$

La funzione è derivabile in x esattamente quando queste due quantità coincidono. Consideriamo dunque l'insieme dei punti angolosi

$$N = \{x \in J : f'_-(x) < f'_+(x)\}.$$



A ciascun $x \in N$ si associa un numero razionale

$$q_x \in \mathbb{Q} \cap \left(f'_-(x), f'_+(x)\right),$$

che esiste per la densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$. Si mostra ora che razionali associati a punti distinti sono distinti. Se $x < y$, ancora per l'ordinamento delle pendenze delle corde,

$$f'_+(x) \leqslant \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leqslant f'_-(y).$$

Di conseguenza gli intervalli aperti

$$\left(f'_-(x), f'_+(x)\right) \quad \text{e} \quad \left(f'_-(y), f'_+(y)\right)$$

sono disgiunti e quindi $q_x \neq q_y$.
L'applicazione $x \mapsto q_x$ è dunque iniettiva da N in $\mathbb{Q}$. Poiché $\mathbb{Q}$ è numerabile, anche N è al più numerabile. Fuori da N le due derivate laterali coincidono, quindi f è derivabile in ogni punto interno eccetto, al più, quelli di N. □

APPENDICE F

Teoria dell'integrazione

§I Teoremi dell'integrazione elementare

In questa sezione viene dimostrato che la condizione di integrabilità alla Riemann può essere ricondotta a particolari tipologie di suddivisioni ed espressa in forma di limite di successioni. Questa caratterizzazione da un lato beneficia dell'uso delle somme superiori ed inferiori di Riemann, che hanno una facile interpretazione geometrica, dall'altro consente di dimostrare alcuni dei principali risultati della teoria dell'integrazione elementare ricorrendo a noti teoremi sui limiti delle successioni[1].

Innanzitutto è utile introdurre il seguente lemma che stabilisce la debole monotonia decrescente (risp. crescente) delle somme superiori (risp. inferiori) rispetto all'ordine naturale che la relazione di inclusione induce sull'insieme di tutte le suddivisioni di un dato intervallo.

Lemma F.1

Sia f una funzione limitata definita su un intervallo $I = [a, b]$. Date due suddivisioni θ e θ' di I, se θ' contiene θ, la qual cosa in termini di ordinamento naturale corrisponde a $\theta' \geqslant \theta$, allora le corrispondenti somme superiori ed inferiori soddisfano $S^*(\theta') \leqslant S^*(\theta)$ e $S_*(\theta') \geqslant S_*(\theta)$.

Dimostrazione. Si osservi innanzitutto che è sufficiente provare il caso in cui θ' differisce da θ per un solo punto. Infatti, se le due suddivisioni differissero di un numero di punti superiore, si procederebbe considerando una sequenza di suddivisioni intermedie ottenute intercalando in θ un punto alla volta fino ad ottenere la suddivisone θ'.
Sia dunque θ' una suddivisione ottenuta da θ intercalando in essa un punto z e si indichino con x_{i-1} e x_i i punti di θ tali per cui $x_{i-1} < z < x_i$. Si ponga ora per semplicità di notazioni $I_i' = [x_{i-1}, z]$, $I_i'' = [z, x_i]$ e $I_i = [x_{i-1}, x_i]$. Sottraendo le somme superiori per le due suddivisioni, una volta cancellati i termini comuni, si ottiene

$$S^*(\theta') - S^*(\theta) = (z - x_{i-1}) \sup_{I_i'} f + (x_i - z) \sup_{I_i''} f - (x_{i+1} - x_i) \sup_{I_i} f,$$

che può essere riscritta come

$$S^*(\theta') - S^*(\theta) = (z - x_{i-1})(\sup_{I_i'} f - \sup_{I_i} f) + (x_i - z)(\sup_{I_i''} f - \sup_{I_i} f).$$

[1] A titolo di esempio, la dimostrazione rigorosa del *teorema di linearità dell'integrale definito* che si può trovare in molti testi sull'integrazione elementare passa per la definizione di integrale basata sulle *somme di Cauchy* e la teoria dei limiti delle reti.

Considerato che $I_i', I_i'' \subset I_i$, si ha che $\sup_{I_i'} f - \sup_{I_i} f \leqslant 0$ e $\sup_{I_i''} f - \sup_{I_i} f \leqslant 0$, inoltre $z - x_{i-1} > 0$ e $x_i - z > 0$, quindi, dalla precedente uguaglianza, si deduce che

$$S^*(\theta') - S^*(\theta) \leqslant 0,$$

come volevasi dimostrare.
Il caso delle somme inferiori è del tutto analogo e viene lasciato al lettore volonteroso. □

Teorema F.1 *Caratterizzazione Darboux*

Una funzione limitata f definita su un intervallo $I = [a, b]$ risulta integrabile su I se e solo se in corrispondenza ad ogni $\varepsilon > 0$ è possibile di una suddivisione θ tale per cui $S^*(\theta) - S_*(\theta) < \varepsilon$.

Dimostrazione. Chiaramente se in corrispondenza ad ogni $\varepsilon > 0$ è possibile di una suddivisione θ tale per cui $S^*(\theta) - S_*(\theta) < \varepsilon$ la condizione $\sigma^*(\theta) - \sigma_*(\theta) < \varepsilon$, le classi $\Sigma*$ e Σ_* sono separate, pertanto f è integrabile. Se si suppone che f sia integrabile le classi Σ^* e Σ_* delle somme superiori ed inferiori sultano separate, dunque in corrispondenza ad un arbitrario $\varepsilon > 0$ esistono due suddivisioni σ e σ' tali per cui $\sigma^*(\theta) - \sigma_*(\theta') < \varepsilon$. Posto ora $\bar{\theta} = \theta \cup \theta'$, si ha che $\bar{\theta} \geqslant \theta$ e $\bar{\theta} \geqslant \theta'$, pertanto, in virtù della monotonia delle somme superiori ed inferiori, si avrà che

$$S^*(\bar{\theta}) \leqslant S^*(\theta) \qquad \text{e} \qquad S_*(\bar{\theta}) \geqslant S_*(\theta'). \tag{F.1}$$

La differenza tra le somme superiori ed inferiori rispetto a $\bar{\theta}$ può essere scritta

$$S^*(\bar{\theta}) - S_*(\bar{\theta}) = [S^*(\bar{\theta}) - S^*(\theta)] + [S^*(\theta) - S_*(\theta')] + [S_*(\theta') - S_*(\bar{\theta})].$$

Si osservi che, in virtù delle relazioni F.1 , nel secondo membro della precedente uguaglianza il primo e il terzo termine della somma sono non positivi, pertanto

$$S^*(\bar{\theta}) - S_*(\bar{\theta}) \leqslant S^*(\theta') - S_*(\bar{\theta}) < \varepsilon,$$

come volevasi dimostrare. □

Nella prosecuzione dell'appendice, la caratterizzazione di Darboux verrà ulteriormente generalizzata, mostrando che la verifica della relazione $S^*(\theta) - S_*(\theta) < \varepsilon$ può essere ristretta ad apposite successioni di suddivisioni che verranno ora introdotte.

Definizione F.1 *Suddivisioni incapsulate*

Sia $I = [a, b]$ un intervallo, si dirà *successione di suddivisioni incapsulate* ogni una successione $\Theta = \{\theta_k\}_k$ di suddivisioni dell'intervallo I soddisfacenti le seguenti proprietà

- $\theta_k \subseteq \theta_{k+1}$ per ogni $k \in \mathbb{N}$
- $\delta(\theta_k) \to 0$ per $k \to +\infty$

ove con $\delta(\theta)$ è indicato il *parametro di finezza* della suddivisione θ, ovvero la massima tra le lunghezze degli intervalli in cui I viene suddiviso da θ. Per comodità di notazioni, si indicherà d'ora in poi con δ_k il parametro di finezza della generica suddivisione θ_k di Θ.

Un esempio di successione di suddivisoni incapsulate è definite ponendo

$$\theta_k = \{a + i(b-a)/2^k \mid i = 0, \dots, 2^k\}$$

per ogni $k \in \mathbb{N}$. Dato che gli intervalli individuati dalle suddivisioni θ_k sono tutti della stessa lunghezza $\delta_k = (b-a)/2^k$, le successioni di tale sequenza sono uniformi.

Definizione F.2 *Somme superiori ed inferiori*

Sia f una funzione limitata definita su un intervallo $I = [a, b]$, ad ogni suddivisione θ di I è possibile associare due numeri reali S^* e S_* definiti ponendo

$$S^*(\Theta) = \sum_{k=1}^{n} d_k \cdot \sup_{I_k} f \qquad \text{e} \qquad S_*(\Theta) = \sum_{k=1}^{n} d_k \cdot \inf_{I_k} f$$

ove si è indicato con d_k il diametro dell'intervallo I_k.
I numeri $S^*(\theta)$ e $S_*(\theta)$ prendono il nome di somma superiore e, rispettivamente, somma inferiore di f associate alla suddivisione θ di I.

Si osservi che se si considera una sequenza di successioni incapsulate Θ, in virtù del lemma **??**, la successione $\{S^*(\theta_k)\}_k$ delle somme superiori per le suddivisioni di Θ risulta **debolmente decrescente**. Analogamente la successione $\{S_*(\theta_k)\}_k$ delle somme inferiori è **debolmente crescente**.

Lemma F.2

Date una qualunque suddivisione $\theta = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ e una qualunque sequenza Θ di suddivisioni incapsulate di un dato intervallo I, in corrispondenza ad un arbitrario $\delta > 0$ è sempre possibile costruire una suddivisione $\bar{\theta} = \{z_0, z_1, \dots, z_n\}$ i cui punti fanno parte di una qualche suddivisione σ_k di Θ e soddisfano

$$|x_i - z_i| < \delta \qquad \text{per ogni } i = 0, \dots, n.$$

Inoltre è possibile scegliere ciascun punto z_i di modo che $z_i \leqslant x_i$ oppure $z_i \geqslant x_i$

Dimostrazione. La relazione soprastante è banalmente verificata per $z_0 = a$ e $z_n = b$, pertanto su può assumere $n > 1$ e concentrare l'attenzione sugli $n-1$ punti intermedi della successione. Si consideri nella successione Θ una suddivisione σ_k tale per cui $\delta_k < \min(\delta, \delta(\theta)/3)$. La condizione $\delta_k < \delta(\theta)/3$, garantisce che per ciascun punto x_i della suddivisione θ esiste nella suddivisione θ_k un unica coppia di punti consecutivi y_{m_i} e y_{m_i+1} tali per cui $y_{m_i} \leqslant x_i < y_{m_i+1}$; inoltre, tale scelta, assicura anche che $a < y_{m_1}$ e $y_{m_{n-1}} < b$. Posto $z_0 = a$, $z_n = n$ e $z_i = y_{m_i}$ per ogni $i = 1, \dots, n-1$, la suddivisione $\bar{\theta} = \{z_0, z_1, \dots, z_n\}$ soddisfa i requisiti previsti dal lemma, infatti per ciascun punto interno x_i si avrà che $|x_i - z_i| = |x_i - y_{m_i}| < y_{m_i+1} - y_{m_i} \leqslant \delta_k \leqslant \delta/3 < \delta$. Per costruzione, il generico punto z_i è stato scelto in modo che $z_i \leqslant x_i$, ma, senza perdita di generalità, è possibile ridefinirlo ponendo $z_i = y_{m_i+1}$, così che sia soddisfatta la relazione $x_i \leqslant z_i$. Dunque è anche garantita l'arbitrarietà dell'ordinamento dei punti z_i rispetto ai corrispondenti punti x_i. □

Lemma F.3

Sia f una funzione limitata definita su un intervallo $I = [a, b]$, date una qualunque suddivisione $\theta = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ e una qualunque sequenza di suddivisioni incapsulate Θ, in corrispondenza ad un arbitrario $\varepsilon > 0$, è sempre possibile costruire una suddivisione $\bar{\theta} = \{z_0, z_1, \dots, z_n\}$, formata da punti di una suddivisione θ_k di Θ, tale per cui

$$S^*(\bar{\theta}) < S^*(\theta) + \varepsilon$$

Dimostrazione. In virtù del lemma precedente, è possibile costruire una suddivisione $\bar{\theta} = \{z_0, z_1, \dots, z_n\}$, formata da punti di una qualche suddivisione θ_k di Θ, tali per cui

$$|x_i - z_i| < \min\Big(\frac{\delta(\sigma)}{3}, \frac{\varepsilon}{nM}\Big) \qquad \text{per ogni } i = 0, \dots, n. \tag{F.2}$$

ove $M = \sup|f|$. Per provare la tesi, è sufficiente dimostrare che dalla θ è possibile derivare una nuova suddivisione θ' ottenuta sostituendo in θ uno qualunque dei suoi punti interno x_i con un punto di $z_i \in \theta_k$ con $x_{i-1} < z_i < x_{i+1}$, tale per cui

$$S^*(\theta') \leqslant S^*(\theta) + \varepsilon/n.$$

Infatti, iterando il procedimento per tutti i restanti punti intermedi, si otterrà alla fine una suddivisione $\bar{\theta}$ con soli punti di θ_k tale per cui

$$S^*(\bar{\theta}) \leqslant S^*(\theta) + (n-1)\frac{\varepsilon}{n} < S^*(\theta) + \varepsilon.$$

Si consideri dunque un qualunque punto interno x_i di θ e sia z_i il punto di θ_k per cui è soddisfatta la relazione F.2 e si indichi con θ' la suddivisione ottenuta da θ sostituendo x_i con z_i.
Siano ora $I_a = [x_{i-1}, x_i]$ e $I_b = [x_i, x_{i+1}]$ i due intervalli contigui di θ con estremo comune x_i, e si indichino con M_a e M_b gli estremi superiori di f rispettivamente in I_a e I_b. Analogamente siano $I'_a = [x_{i-1}, z_i]$ e $I'_b = [z_i, x_{i+1}]$ i due intervalli contigui di Θ' con estremo comune z_i, e si indichino con M'_a e M'_b gli estremi superiori di f rispettivamente in I'_a e I'_b. Qui si può assumere senza perdita di generalità che sia $M_a \leqslant M_b$ e che il punto z_i appartenga a I_a, fatto da cui è immediato derivare che $M'_a \leqslant M_a$ e $M'_b = M_b$.

Con le relazioni appena individuate, indicando per semplicità con d_a, d_b, d'_a e d'_b le lunghezze degli intervalli individuati dalle suddivisioni, si può stabilire la seguente catena di disequazioni

$$\begin{aligned} S^*(\theta') - S^*(\theta) &= M'_a d'_a + M'_b d'_b - (M_a d_a + M_b d_b) \\ &\leqslant M_a d'_a + M_b d'_b - (M_a d_a + M_b d_b) \\ &= M_a(d'_a - d_a) + M_b(d'_b - d_b) = (-M_a + M_b)(x_i - z_i) \\ &\leqslant M_b(x_i - z_i). \end{aligned}$$

Pertanto si è provato che

$$S^*(\theta') - S^*(\theta) \leqslant M_b(x_i - z_i). \tag{F.3}$$

Utilizzando la relazione F.2, tenuto inoltre conto che $M \geqslant M_b$, dalla F.3 poc'anzi trovata si deduce che

$$S^*(\theta') - S^*(\theta) \leqslant M\frac{\varepsilon}{nM} = \frac{\varepsilon}{n},$$

come volevasi dimostrare. □

In modo del tutto analogo si può provare che

Lemma F.4

Sia f una funzione limitata definita su un intervallo $I = [a, b]$, date una qualunque suddivisione $\theta = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ e una qualunque sequenza di suddivisioni incapsulate Θ, in corrispondenza ad un arbitrario $\varepsilon > 0$, è sempre possibile costruire una suddivisione $\bar{\theta} = \{z_0, z_1, \ldots, z_n\}$, formata da punti di una qualche suddivisione binaria $\theta_k \in \Theta$, tale per cui

$$S_*(\bar{\theta}) > S_*(\theta) - \varepsilon$$

Teorema F.2 *Caratterizzazione Darboux per le suddivisioni incapsulate*

Sia f una funzione limitata definita su un intervallo $I = [a, b]$, data una qualunque sequenza Θ di suddivisioni incapsulate di I, la funzione f risulta integrabile (secondo Riemann) se e solo in corrispondenza ad ogni $\varepsilon > 0$ esiste una suddivisione $\theta_k \in \Theta$ tale per cui

$$S^*(\theta_k) - S_*(\theta_k) < \varepsilon.$$

Dimostrazione. Innanzitutto, se in corrispondenza ad ogni ε tale relazione sussiste, allora le classi formate dalle somme superiori e inferiori sono contigue, fatto che implica l'integrabilità secondo Riemann.
Viceversa, si assuma che f sia integrabile secondo Riemann. Ne consegue che le somme superiori ed inferiori formano classi contigue, dunque in corrispondenza ad un arbitrario $\varepsilon > 0$ dovranno esistere due suddivisioni θ e θ' tali per cui

$$S^*(\theta) - S_*(\theta') < \varepsilon/3. \tag{F.4}$$

Questa proprietà è nota anche come caratterizzazione di Darboux dell'integrale definito. Applicando il lemma **??** e il suo omologo per le somme inferiori, è possibile costruire due nuove suddivisioni $\bar{\theta}$ e $\bar{\theta}'$, i cui punti sono stati rispettivamente selezionati all'interno

delle suddivisioni θ_k e $\theta_{k'}$ di Θ, tali per cui

$$S^*(\bar{\theta}) < S^*(\theta) + \varepsilon/3 \qquad \text{e} \qquad S_*(\bar{\theta}') > S_*(\theta) - \varepsilon/3. \tag{F.5}$$

dalle relazioni F.4 e F.5 si può quindi dedurre che

$$S^*(\bar{\theta}) - S_*(\bar{\theta}') < S^*(\theta) + \varepsilon/3 - S_*(\theta') + \varepsilon/3 = \frac{2}{3}\varepsilon + S^*(\theta) - S_*(\theta') < \frac{2}{3}\varepsilon + \frac{1}{3}\varepsilon = \varepsilon.$$

Senza perdita di generalità si può assumere che $k > k'$, da discende che $\bar{\theta} \subseteq \theta_k$ e $\bar{\theta}' \subseteq \theta_{k'} \subseteq \theta_k$.
In virtù del lemma **??** che stabilisce la monotonia delle somme parziali è quindi possibile affermare che

$$S^*(\theta_k) \leqslant S^*(\bar{\theta}) \qquad \text{e} \qquad S_*(\theta_k) \geqslant S_*(\bar{\theta}') \tag{F.6}$$

pertanto

$$S^*(\theta_k) - S_*(\theta_k) \leqslant S^*(\bar{\theta}) - S_*(\bar{\theta}') < \varepsilon,$$

come volevasi dimostrare. □

Vale quindi la seguente caratterizzazione delle funzioni integrabili secondo Reimann;

Teorema F.3 *Caratterizzazione integrabilità come limite*

Sia f una funzione limitata definita su un intervallo $I = [a, b]$, data una qualunque sequenza di suddivisioni incapsulate Θ, la funzione f risulta integrabile (secondo Riemann) se e solo se esistono finiti e coincidenti i limiti delle successioni delle somme superiori ed inferiori definite sulle suddivisioni binarie $\lim_{k\to\infty} S^*(\theta_k)$ e $\lim_{k\to\infty} S_*(\theta_k)$. In tal caso il limite comune corrisponde all'integrale di f esteso ad I (secondo Riemann).

Dimostrazione. Per il lemma **??**, la successione $k \mapsto S^*(\theta_k)$ è debolmente decrescente e limitata, quindi esisterà finito il suo limite

$$\lim_{k\to\infty} S^*(\theta_k) = \ell^*.$$

Con analoga argomentazione si deduce che la successione $K \mapsto S_*(\theta_k)$, debolmente crescente e limitata, dovrà convergere ad un qualche valore finito

$$\lim_{k\to\infty} S_*(\theta_k) = \ell_*.$$

Se i due limiti coincidono gli insiemi delle somme superiori e di quelle inferiori formano classi contigue e quindi la funzione è integrabile e il limite comune delle successioni è l'elemento separatore delle classi, ovvero l'integrale di f su I. Si ipotizzi ora che f sia integrabile e per assurdo si assuma che $\ell^* > \ell_*$. Allora, posto $\varepsilon = \ell^* - \ell_*$, si avrà che $S^*(\theta_k) - S_*(\theta_k) \geqslant \varepsilon$ per ogni $k > 0$, in contraddizione con quanto stabilito dal teorema **??**. □

Lemma F.5

e f è integrabile su $[a, b]$ allora anche $-f$ è integrabile su $[a, b]$ e risulta

$$\left|\int_a^b -f\right| \leqslant -\int_a^b f$$

Dimostrazione. In base al teorema **??**, in corrispondenza ad una successione di suddivisioni incapsulate Θ, la successione delle somme superiori $S^*(f, \theta_k)$ e quella delle somme inferiori $S_*(f, \theta_k)$ convergono all'integrale I di f esteso ad $[a, b]$. Poiché i punti estremanti di f e $-f$ in un qualunque sottoinsieme A del loro domino soddisfano $\inf_A(-f) = -\sup_A(f)$ e $\sup_A(-f) = -\inf_A(f)$, è facile dedurre che

$$S^*(-f, \theta_k) = -S_*(f, \theta_k) \qquad \text{e} \qquad S_*(-f, \theta_k) = -S^*(f, \theta_k).$$

Pertanto, passando al limite per $k \to +\infty$, si ottiene che

$$S^*(-f, \theta_k) \to -I \qquad \text{e} \qquad S_*(-f, \theta_k) = -I,$$

come volevasi dimostrare. □

Teorema F.4 *Integrabilità del valore assoluto*

Se f è integrabile su $[a, b]$ allora anche la funzione $|f|$ è integrabile su $[a, b]$ e risulta

$$\left|\int_a^b f\right| \leqslant \int_a^b |f|$$

Dimostrazione. In base al teorema **??**, in corrispondenza ad una successione di suddivisioni incapsulate Θ, la successione delle somme superiori $S^*(f, \theta_k)$ e quella delle somme inferiori $S_*(f, \theta_k)$ convergono all'integrale I di f esteso ad $[a, b]$. Si osservi ora che

$$0 \leqslant S^*(|f|, \theta_k) - S_*(|f|, \theta_k) = \sum_{n=0}^{+\infty} d_i(\sup_{I_i}|f| - \inf_{I_i}|f|) = \sum_{n=0}^{+\infty} d_i \sup_{x,z\in I_i} ||f(x)| - |f(z)||,$$

da cui, applicando la disuguaglianza triangolare per il valore assoluto, si ottiene la maggiorazione

$$0 \leqslant S^*(|f|, \theta_k) - S_*(|f|, \theta_k) \leqslant \sum_{n=0}^{+\infty} d_i \sup_{x,z\in I_i} |f(x) - f(z)| = \sum_{n=0}^{+\infty} d_i(\sup_{I_i} f - \inf_{I_i} f),$$

pertanto

$$0 \leqslant S^*(|f|, \theta_k) - S_*(|f|, \theta_k) \leqslant S^*(f, \theta_k) - S_*(f, \theta_k).$$

Considerata l'integrabilità di f, applicando il *Teorema del Confronto* si ottiene che

$$\lim_{k\to+\infty} (S^*(|f|, \theta_k) - S_*(|f|, \theta_k)) = 0,$$

condizione che assicura l'integrabilità di $|f|$.

Riguardo alla diseguaglianza, si osservi innanzitutto che in un qualunque sottoinsieme A dell'intervallo $[a, b]$ si ha che $\sup_A |f| \geqslant \sup_A f$, pertanto si può agevolmente dedurre che

$$S^*(|f|, \theta_k) \geqslant S^*(f, \theta_k)$$

da cui, passando al limite per $k \to +\infty$, si ottiene che

$$\int_a^b |f| \geqslant \int_a^b f$$

Applicando il medesimo ragionamento alla funzione opposta $-f$ e utilizzando il risultato del Lemma I, si ottiene parimenti che

$$\int_a^b |f| = \int_a^b |-f| \geqslant \int_a^b -f = -\int_a^b f,$$

pertanto

$$\int_a^b f \leqslant \int_a^b |f| \qquad \text{e} \qquad \int_a^b f \geqslant -\int_a^b |f|,$$

ovvero

$$\left|\int_a^b f\right| \leqslant \int_a^b |f|,$$

come volevasi dimostrare. □

Teorema F.5 *Linearità dell'integrale definito*

Se f e g sono integrabili su $[a, b]$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, allora anche la funzione $h = \alpha f + \beta g$ è integrabile su $[a, b]$, inoltre

$$\int_a^b h = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g.$$

Dimostrazione. In virtù del Lemma I, si può senza perdita di generalità assumere che le costanti α e β siano non negative. Si indichino con I_f e I_g gli integrali delle funzioni f e, rispettivamente, g estesi ad $[a, b]$. In base al teorema **??**, in corrispondenza ad una data successione di suddivisioni incapsulate Θ, si ottengono due coppie di successioni di somme superiori e inferiori convergenti agli integrali I_f e I_g.
Si osservi ora che in un qualunque sottoinsieme A del dominio di f e g valgono le seguenti relazioni

$$\sup_A(\alpha f + \beta g) \leqslant \sup_A(\alpha f) + \sup_A(\beta g) = \alpha \sup_A(f) + \beta \sup_A(g)$$

e

$$\inf_A(\alpha f + \beta g) \geqslant \inf_A(\alpha f) + \inf_A(\beta g) = \alpha \inf_A(f) + \beta \inf_A(g).$$

Da questo è immediato dedurre che

$$S^*(h, \theta_k) \leqslant \alpha S^*(f, \theta_k) + \beta \alpha S^*(g, \theta_k)$$

e

$$S_*(h, \theta_k) \geqslant \alpha S_*(f, \theta_k) + \beta \alpha S_*(g, \theta_k).$$

Poiché $S^*(h, \theta_k) \geqslant S_*(h, \theta_k)$, le condizioni per applicare *Teorema del Confronto* sono soddisfatte per entrambe le successioni. Passando quindi al limite per $k \to +\infty$, si ottiene che

$$S^*(h, \theta_k) \to \alpha I_f + \beta I_g \qquad \text{e} \qquad S_*(h, \theta_k) \to \alpha I_f + \beta I_g.$$

Ne consegue quindi che h è integrabile e il suo integrale I risulta la combinazione degli integrali di f e g, ovvero $I = \alpha I_f + \beta I_g$.

□

Teorema F.6 *Integrabilità nei sotto intervalli*

Sia f una funzione limitata sull'intervallo $I = [a, b]$ e c un qualunque punto interno dell'intervallo e si considerino intervalli $I' = [a, c]$ e $I''[c, b]$. Risulta allora che f integrabile su I se e solo se f è integrabile su I' e I'', inoltre, quanto tale situazione si verifica, gli integrali soddisfano la seguente uguaglianza

$$\int_I f = \int_{I'} f + \int_{I''} f.$$

Dimostrazione. Si supponga che f sia integrabile su I' e I''. Se $\Theta' = \theta'_{kk}$ e $\Theta'' = \{\theta''_k\}_k$ sono due suddivisioni incapsulate rispettivamente di I' e I'', allora la suddivisione $\Theta = \{\theta_k\}_k$ ottenuta ponendo $\theta_k = \theta'_k \cup \theta''_k$ è una suddivisione incapsulata di I. Inoltre è immediato costatare che

$$S^*(f, \theta'_k) + S^*(f, \theta''_k) = S^*(f, \theta_k) \qquad \text{e} \qquad S_*(f, \theta'_k) + S_*(f, \theta''_k) = S_*(f, \theta_k).$$

Passando al limite per $k \to +\infty$, nelle uguaglianze sopra provate si deduce che

$$S^*(f, \theta_k) \to \int_{I'} f + \int_{I''} f \qquad \text{e} \qquad S_*(f, \theta_k) \to \int_{I'} f + \int_{I''} f,$$

come volevasi provare. Si supponga ora che f sia integrabile su I e si consideri una successione di suddivisioni Θ tale per cui $c \in \theta_k$ per ogni $k \in \mathbb{N}$. Gli insiemi $\theta'_k = \theta_k \cap [a, c]$ e $\theta''_k = \theta_k \cap [c, b]$, sono suddivisioni rispettivamente di I' e I'', e $\Theta' = \theta'_{kk}$ e $\Theta'' = \theta''_{kk}$ risultano quindi successione incapsulate dei due intervalli. Utilizzando le uguaglianze ricavate nella precedente parte della dimostrazione, si può scrivere che

$$0 \leqslant [S^*(f, \theta'_k) + S^*(f, \theta''_k)] - [S_*(f, \theta'_k) + S_*(f, \theta''_k)] = S^*(f, \theta_k) - S_*(f, \theta_k),$$

che può anche riscriversi come

$$0 \leqslant [S^*(f, \theta'_k) - S_*(f, \theta'_k)] + [S^*(f, \theta''_k) - S_*(f, \theta''_k)] = S^*(f, \theta_k) - S_*(f, \theta_k).$$

Dato che la differenza tra somme superiori e inferiori per ciascuno degli intervalli I' e I'' è sempre non negativa, dalle precedenti relazioni si può dedurre che

$$0 \leqslant S^*(f, \theta'_k) - S_*(f, \theta'_k) \leqslant S^*(f, \theta_k) - S_*(f, \theta_k),$$
$$0 \leqslant S^*(f, \theta''_k) - S_*(f, \theta''_k) \leqslant S^*(f, \theta_k) - S_*(f, \theta_k).$$

Le condizioni per applicare *Teorema del Confronto* sono quindi soddisfatte per entrambe le successioni, pertanto, passando al limite per $k \to +\infty$ si ottiene

$$S^*(f, \theta'_k) - S_*(f, \theta'_k) \to 0 \qquad \text{e} \qquad S_*(f, \theta''_k) - S_*(f, \theta''_k) \to 0,$$

condizioni che garantiscono l'integrabilità di f in ciascuno degli intervalli I' e I''. □

Un utile risultato è il seguente:

Teorema F.7

Sia f una funzione integrabile sull'intervallo $I = [a, b]$ allora qualunque funzione $\tilde{f}$ ottenuta da f ridefinendone un numero finito di punti è integrabile su I.

Dimostrazione. Senza perdita di generalità si può assumere che $\tilde{f}$ sia ridefinita in un solo punto $\bar{x} \in I$ e si ponga $\tilde{M} = \sup_I \tilde{f} - \inf_I \tilde{f}$. Sia $\Theta = \{\theta_k\}_k$ una successione di suddivisioni incapsulate di I. La tesi equivale a provare che in corrispondenza ad un arbitrario $\varepsilon > 0$ e esiste una suddivisone σ_k tale per cui

$$S^*(\tilde{f}, \theta_k) - S_*(\tilde{f}, \theta_k) < \varepsilon.$$

Dato che f è integrabile, esisterà un $k > 0$ tale per cui

$$S^*(f, \theta_k) - S_*(f, \theta_k) < \varepsilon/2.$$

con $\delta_k < \frac{\varepsilon}{2M}$.
Indicando con I_j l'intervallo della suddivisione contenente x_0, la differenza di somme superiori ed inferiori di $\tilde{f}$ può anche essere espressa come

$$\begin{aligned} S^*(\tilde{f}, \theta_k) - S_*(\tilde{f}, \theta_k) &= \sum_{i \neq j} d_i (\sup_{I_i} \tilde{f} - \inf_{I_i} \tilde{f}) + d_j (\sup_{I_j} \tilde{f} - \inf_{I_j} \tilde{f}) \\ &= \sum_{i \neq j} d_i (\sup_{I_i} f - \inf_{I_i} f) + d_j (\sup_{I_j} \tilde{f} - \inf_{I_j} \tilde{f}), \end{aligned}$$

che può essere quindi maggiorata come segue

$$\begin{aligned} S^*(\tilde{f}, \theta_k) - S_*(\tilde{f}, \theta_k) &\leqslant [S^*(f, \theta_k) - S_*(f, \theta_k)] + \delta_k M \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2M} M = \varepsilon, \end{aligned}$$

come volevasi dimostrare.

□

Verranno trattati ora i teoremi sull'integrabilità delle funzioni continue.

Teorema F.8 *Integrabilità delle funzioni continue*

Sia f una funzione continua sull'intervallo $I = [a, b]$ allora f è integrabile su I.

Dimostrazione. La tesi equivale a provare che, data una qualunque successioni di suddivisioni incapsulate $\{\theta_k\}_k$, in corrispondenza ad un arbitrario $\varepsilon > 0$ esiste una suddivisione θ_k tale per cui

$$S^*(f, \theta_k) - S_*(f, \theta_k) < \varepsilon.$$

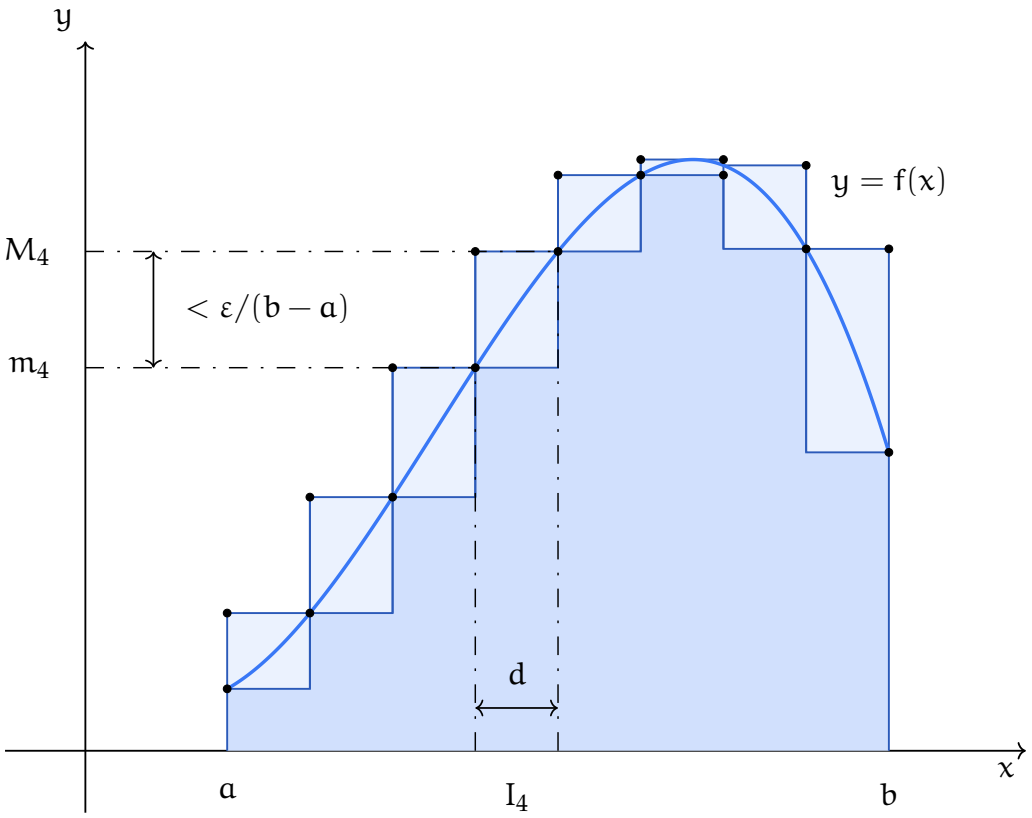
In virtù della continuità, i valori estremanti di f presenti nelle somme superiori ed inferiori sono rispettivamente massimi M_i e minimi m_i di f negli intervalli I_i, pertanto si potrà

scrivere che

$$S^*(f,\theta_k) - S_*(f,\theta_k) = \sum_{i=1}^{n} d_i[M_i - m_i] \sum_{i=1}^{n} d_i[f(w_i) - f(z_i)] \tag{F.7}$$

essendo w_i e z_i i punti dell'intervallo I_i in cui f assume rispettivamente massimo e minimo. Dato che f è uniformemente continua su I (vedasi teorema F.8), in corrispondenza a ε esiste $\delta > 0$ tale per cui, presi arbitrariamente w, $w \in I$ si ha che

$$|w - z| < \delta \to |f(w) - f(z)| < \frac{\varepsilon}{b-a}. \tag{F.8}$$



Sia dunque θ_k una suddivisione di Θ tale per cui $\delta_k < \delta$, la differenza tra le somme superiori ed inferiori in F.7, tenuto conto di F.8, può quindi essere maggiorata come segue

$$S^*(f,\theta_k) - S_*(f,\theta_k) = \sum_{i=1}^{n} d_i[f(w_i) - f(z_i)] \leqslant \sum_{i=1}^{n} d_i \frac{\varepsilon}{b-a} = \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^{n} d_i = \varepsilon,$$

come volevasi dimostrare. □

Le continuità non è una condizione necessaria per l'integrabilità, infatti il teorema **??** assicura che è integrabile qualunque funzione che presenti un numero finito di discontinuità eliminabili. Più in generale, il prossimo teorema dimostra che la presenza di un numero

finito di discontinuità è condizione sufficiente affinché una funzione sia integrabile.

Teorema F.9 *Integrabilità di funzioni discontinue*

Una funzione f limitata su un intervallo $I = [a, b]$ continua su I, escluso al più di un insieme finito di punti di I, è integrabile su I.

Dimostrazione. Grazie al *Teorema di integrabilità nei sottointervalli*, il caso generale può essere facilmente ricondotto all'integrabilità di una funzione che presenta un'unica discontinuità su uno dei due estremi dell'intervallo di integrazione. Si supponga quindi, senza perdita di generalità, che f sia continua su $]a, b]$. La tesi equivale a provare che, data una qualunque successioni di suddivisioni incapsulate $\{\theta_k\}_k$, in corrispondenza ad un arbitrario $\varepsilon > 0$ esiste una suddivisione θ_k tale per cui

$$S^*(f, \theta_k) - S_*(f, \theta_k) < \varepsilon.$$

Senza perdita di generalità si può assumere che Θ sia la successione di suddivisioni uniformi. Si osservi che scelto un qualunque punto del tipo $z_i = a + (b-a)/2^i$ con $i \in \mathbb{N}_0$, per ogni $k \geqslant i$ si ha che $z_i \in \sigma_k$.
Posto $M = \sup_I f - \inf_I f$, si scelga $i \in \mathbb{N}$ di modo che

$$\frac{b-a}{2^i} M < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{F.9}$$

La funzione f è uniformemente continua nell'intervallo $J_i = [z_i, b]$ e quindi esisterà un valore $\bar{\delta}_i > 0$ tale per cui per ogni $w, z \in J_i$ si ha che

$$|w - z| < \delta \to |f(w) - f(z)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}. \tag{F.10}$$

Sia prenda ora $k \geqslant i$ tale per cui $\delta_k = \frac{b-a}{2^k} < \bar{\delta}_i$. Procedendo come nel precedente teorema, la differenza fra somme superiori ed inferiori può essere scritta come

$$S^*(f, \theta_k) - S_*(f, \theta_k) = \frac{b-a}{2^k} \sum_{j=1}^{2^{k-i}} [\sup_{I_j} f - \inf_{I_j} f] + \frac{b-a}{2^k} \sum_{j=2^{k-i}+1}^{n} [f(w_j) - f(z_j)]. \tag{F.11}$$

Estendendo nella precedente la seconda sommatoria dall'indice $j = 1$ e utilizzando la maggiorazione $\sup_{I_j} f - \inf_{I_j} f \leqslant M$, si ottiene

$$S^*(f, \theta_k) - S_*(f, \theta_k) \leqslant \frac{b-a}{2^k} \sum_{j=1}^{2^{k-i}} M + \frac{b-a}{2^k} \sum_{j=1}^{2^k} \frac{\varepsilon}{2(b-a)}, \tag{F.12}$$

da cui

$$S^*(f, \theta_k) - S_*(f, \theta_k) \leqslant \frac{b-a}{2^i} M + \frac{\varepsilon}{2}. \tag{F.13}$$

In virtù della F.9, si deduce infine che

$$S^*(f, \theta_k) - S_*(f, \theta_k) \leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \tag{F.14}$$

come volevasi dimostrare. □

Il numero di discontinuità può anche essere infinito per particolari classi di funzioni, ad esempio le funzioni monotone sono sempre integrabili e possono avere una quantità numerabile di discontinuità.

Teorema F.10 *Integrabilità delle funzioni monotone*

Una funzione f limitata e debolmente monotona su un intervallo $I = [a, b]$ è integrabile su I.

Dimostrazione. Si consideri il caso in cui f è crescente in senso debole e si prenda la successione di suddivisioni uniformi e incapsulate $\{\theta_k\}_k$. La tesi equivale a provare che in corrispondenza ad un arbitrario $\varepsilon > 0$ esiste una suddivisione θ_k tale per cui

$$S^*(f, \theta_k) - S_*(f, \theta_k) < \varepsilon.$$

In ciascun intervallo $I_i = [x_{i-1}, x_i]$ della suddivisione, in virtù della debole crescenza di f, si ha che $\sup_{I_i} f - \inf_{I_i} = f(x_i) - f(x_{i-1})$, pertanto la differenza tra le somme superiori ed inferiori della generica suddivisione θ_k può essere scritta come

$$S^*(f, \theta_k) - S_*(f, \theta_k) = \sum_{i=1}^{2^k} \delta_k [f(x_i) - f(x_{i-1})] = \delta_k \sum_{i=1}^{n} [f(x_i) - f(x_{i-1})] = \delta_k (f(b) - f(a)).$$

Poiché $\delta_k \to 0$ per $k \to +\infty$, esisterà un $k \in \mathbb{N}$ tale che

$$S^*(f, \theta_k) - S_*(f, \theta_k) = \delta_k (f(b) - f(a)) < \varepsilon,$$

come volevasi dimostrare.
Il caso in cui f è decrescente si dimostra in modo del tutto analogo.

□

Più in generale si può dimostrare che una funzione limitata f è integrabile secondo *Riemann* se e solo se l'insieme dei suoi punti di discontinuità è un insieme di misura nulla secondo *Lebesgue*.

§II La formula dei gusci cilindrici

In questa sezione la formula dei gusci cilindrici viene ricavata dalla definizione di volume (definizione 9.7), usando le sezioni perpendicolari all'asse di rotazione. Si premette un lemma.

Lemma F.6 *Lemma di integrabilità delle funzioni monotone*

Ogni funzione $g\colon [c, d] \to \mathbb{R}$ monotona, anche in senso debole, è integrabile su $[c, d]$.

Dimostrazione. Si supponga $g(y) \geqslant g(y')$ per $y < y'$; l'altro caso è analogo. La funzione è limitata, perché $g(d) \leqslant g(y) \leqslant g(c)$ per ogni $y \in [c, d]$. Sia θ_n la suddivisione di $[c, d]$ in n parti uguali, di estremi $y_j = c + j\,(d-c)/n$. Su ciascun intervallo $[y_{j-1}, y_j]$ l'estremo superiore di g è $g(y_{j-1})$ e l'estremo inferiore è $g(y_j)$, quindi

$$S^*(g, \theta_n) - S_*(g, \theta_n) = \frac{d-c}{n} \sum_{j=1}^{n} \big(g(y_{j-1}) - g(y_j)\big) = \frac{d-c}{n}\big(g(c) - g(d)\big),$$

che è minore di qualunque $\varepsilon > 0$ per n abbastanza grande. Per il teorema 9.1, g è integrabile. □

Teorema 9.11 *Formula dei gusci cilindrici*

Sia f una funzione continua e non negativa su $[a, b]$, con $0 \leqslant a < b$, e sia $\mathcal{F}$ il solido ottenuto ruotando di un giro completo attorno all'asse y il trapezoide delimitato dal grafico di f, dall'asse x e dalle rette $x = a$ e $x = b$. Il volume di $\mathcal{F}$, calcolato con le sezioni perpendicolari all'asse y, è

$$\operatorname{vol}(\mathcal{F}) = 2\pi \int_a^b x f(x)\,dx.$$

Dimostrazione. Sia M il massimo di f su $[a, b]$ (teorema 5.7). Se $M = 0$ il solido è piatto e i due membri sono nulli; si supponga dunque $M > 0$. Il solido $\mathcal{F}$ è compreso fra i piani perpendicolari all'asse y alle quote 0 e M. Per $0 \leqslant y \leqslant M$ sia

$$E_y = \{x \in [a, b] \mid f(x) \geqslant y\}.$$

La sezione di $\mathcal{F}$ a quota y è la figura piana $\mathcal{F}_y$ formata dai punti la cui distanza dall'asse di rotazione appartiene a E_y; se ne indica con $S(y)$ l'area[2]. Si useranno due proprietà dell'area delle figure piane: se una figura è contenuta in un'altra, la sua area non è maggiore; l'area di un'unione di figure senza punti interni in comune è la somma delle aree. La corona circolare di raggi $r < R$ ha area $\pi(R^2 - r^2)$.

La funzione S è integrabile. Se $0 \leqslant y < y' \leqslant M$, allora $E_{y'} \subseteq E_y$, quindi $\mathcal{F}_{y'} \subseteq \mathcal{F}_y$ e $S(y') \leqslant S(y)$. La funzione S è monotona su $[0, M]$, quindi integrabile per il lemma F.6, e il volume

$$\operatorname{vol}(\mathcal{F}) = \int_0^M S(y)\,dy$$

è definito.

Il volume è compreso fra quelli di due plurigusci. Sia $\theta = \{x_0, \dots, x_n\}$ una suddivisione di $[a, b]$, con intervalli $I_k = [x_{k-1}, x_k]$ di lunghezza d_k, e siano m_k e M_k il minimo e il massimo di f su I_k (teorema 5.7). Si indichi con A_k la corona circolare di raggi x_{k-1} e x_k, e con $c_k = \pi(x_k^2 - x_{k-1}^2)$ la sua area. Fissato $y \in [0, M]$:

- se $m_k \geqslant y$, allora $f \geqslant y$ su tutto I_k, quindi $I_k \subseteq E_y$ e $A_k \subseteq \mathcal{F}_y$;
- se E_y contiene un punto di I_k, allora $M_k \geqslant y$: dunque $\mathcal{F}_y$ è contenuta nell'unione delle corone A_k con $M_k \geqslant y$.

Le corone A_k non hanno punti interni in comune, e le due proprietà dell'area danno

$$L(y) = \sum_{k\,:\,m_k \geqslant y} c_k \;\leqslant\; S(y) \;\leqslant \sum_{k\,:\,M_k \geqslant y} c_k = U(y).$$

Le funzioni L e U sono a scalino, $L = \sum_k c_k \chi_{[0,\,m_k]}$ e $U = \sum_k c_k \chi_{[0,\,M_k]}$, e l'integrale su $[0,\,M]$ di $\chi_{[0,\,m]}$ vale m (teorema 9.2). Per la linearità e la monotonia dell'integrale (proposizione 9.1, **??**) si ottiene

$$\sum_{k=1}^{n} c_k\, m_k \;\leqslant\; \mathrm{vol}(\mathcal{F}) \;\leqslant\; \sum_{k=1}^{n} c_k\, M_k.$$

I due membri estremi sono i volumi dei plurigusci inscritto e circoscritto a $\mathcal{F}$, alti m_k e M_k sull'intervallo I_k.

Il confronto con l'integrale. Si ponga $J = 2\pi \int_a^b x f(x)\,dx$; la funzione $g(x) = x f(x)$ è continua, quindi integrabile. Si ha $c_k = 2\pi \frac{x_{k-1}+x_k}{2}\, d_k$, con $x_{k-1} \leqslant \frac{x_{k-1}+x_k}{2} \leqslant x_k$, e su I_k vale $x_{k-1} m_k \leqslant x f(x) \leqslant x_k M_k$, perché tutti i fattori sono non negativi ($a \geqslant 0$ e $f \geqslant 0$). Ne segue che sia $\mathrm{vol}(\mathcal{F})$ sia J appartengono all'intervallo

$$\Big[\, 2\pi \sum_{k=1}^{n} x_{k-1} m_k\, d_k,\; 2\pi \sum_{k=1}^{n} x_k M_k\, d_k \,\Big] :$$

il volume per la stima precedente, l'integrale perché le somme inferiore e superiore di $2\pi g$ relative a θ stanno fra questi due estremi. La lunghezza dell'intervallo è

$$\begin{aligned} 2\pi \sum_{k=1}^{n} \big(x_k M_k - x_{k-1} m_k\big)\, d_k &= 2\pi \sum_{k=1}^{n} \big(x_k (M_k - m_k) + d_k\, m_k\big)\, d_k \\ &\leqslant 2\pi \Big(b \sum_{k=1}^{n} (M_k - m_k)\, d_k + M(b-a)\, \Delta_\theta \Big), \end{aligned}$$

dove $\Delta_\theta = \max_k d_k$ è l'ampiezza della suddivisione.

Conclusione. Sia $\varepsilon > 0$. Per il teorema 5.10 f è uniformemente continua su $[a,\,b]$: esiste $\delta > 0$ tale che $|f(x) - f(x')| < \varepsilon$ per ogni $x, x' \in [a,\,b]$ con $|x - x'| < \delta$. Se $\Delta_\theta < \min(\delta, \varepsilon)$, si ha $M_k - m_k < \varepsilon$ per ogni k, e la lunghezza dell'intervallo è minore di $2\pi(b-a)(b+M)\,\varepsilon$. Quindi

$$\big|\mathrm{vol}(\mathcal{F}) - J\big| < 2\pi(b-a)(b+M)\,\varepsilon,$$

e poiché ε è arbitrario, $\mathrm{vol}(\mathcal{F}) = J = 2\pi \int_a^b x f(x)\,dx$. □

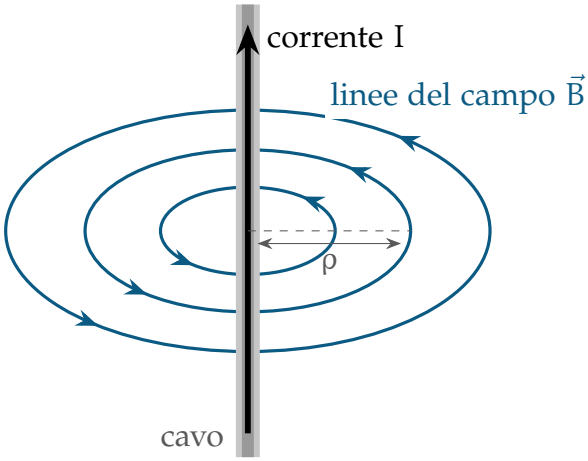
[2] Come richiede la definizione 9.7, si ammette che ogni sezione abbia un'area. Se $[a,\,b]$ si divide in un numero finito di intervalli su ciascuno dei quali f è monotona, come accade in tutti gli esempi, ogni E_y è un'unione finita di intervalli e $\mathcal{F}_y$ un'unione finita di corone circolari.

APPENDICE G

Approfondimenti sulle equazioni differenziali

§I Linee di campo

Si inizierà con un esempio, probabilmente noto a tutti gli studenti Liceali. Si prenda un filo di rame di sezione generosa, in modo da non incorrere in un eccessivo riscaldamento, gli si faccia attraversare perpendicolarmente un foglio di cartoncino sul quale sia stata dispersa della polvere metallica, si osserverà che i granuli si addenseranno lungo circonferenze concentriche al filo. La determinazione dell'equazione delle linee, lungo le quali si addensano i granelli metallici, sarà l'argomento di questa sezione.



Nel seguito si adotteranno le notazioni comuni in geometria differenziale e non quelle della fisica elementare. Sarà necessario per prima cosa definire cosa si intenda per campo vettoriale:

Definizione G.1 *Campo vettoriale*

Sia D un sottoinsieme aperto e connesso di $\mathbb{R}^n$, un campo vettoriale è una funzione

$$\mathbf{F} : D \to \mathbb{R}^n \tag{G.1}$$

nella trattazione seguente ci si limiterà a campi su $D \subseteq \mathbb{R}^3$.

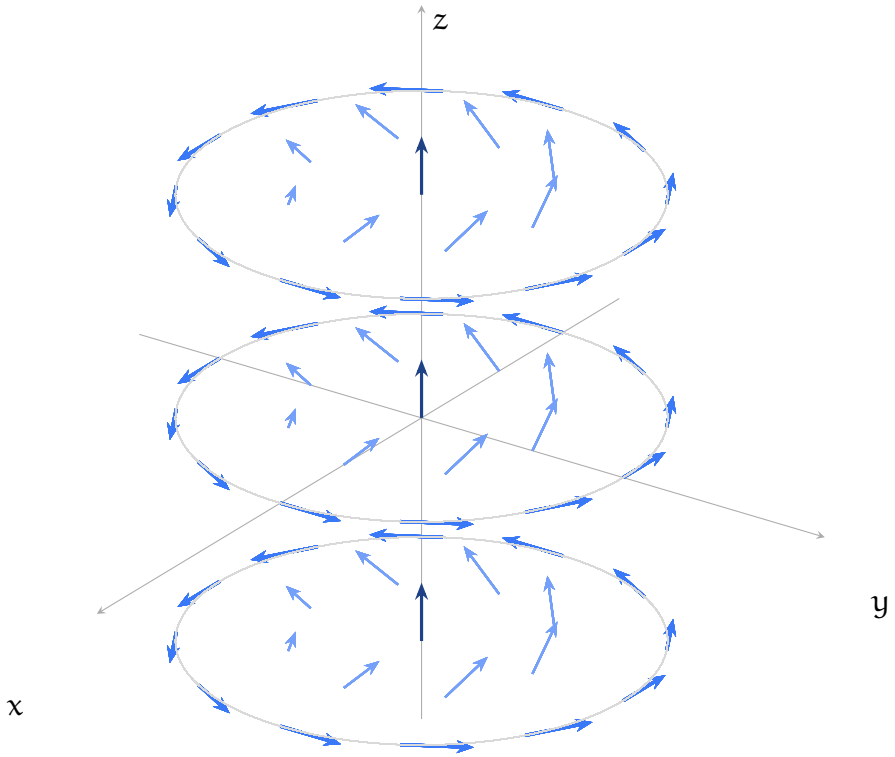


Figura G.1: In figura alcuni vettori del campo $\mathbf{F}(x, y, z) = (-y, x, \frac{3}{4}(1 - x^2 - y^2))$.

Per dare forma accurata alle linee lungo le quali si addensano i granuli metallici, sarà opportuno fornire la definizione di *curva parametrica*:

Definizione G.2

Un *curva parametrica regolare* è una funzione γ su un intervallo $I = [a, b]$, così definita

$$\begin{aligned} \gamma : I &\to \mathbb{R}^n \\ t &\longmapsto \gamma(t) = (x_1(t), \ldots, x_n(t)) \end{aligned}$$

tale che

1. γ è almeno di classe C^1 su $\mathring{I} =]a, b[$[1]
2. $\gamma'(t) \neq \mathbf{0}$ per ogni $t \in \mathring{I}$
3. se $\gamma(s) = \gamma(t)$ per $t \neq s$ allora $s, t \in \{a, b\}$

nel caso in cui la proprietà [2] non valga γ si dirà semplicemente *curva parametrica*. L'immagine Γ di γ definita come $\Gamma = \gamma(I)$ verrà detta *curva*. Nel caso in cui γ risulti di classe C^∞ su $\mathring{I}$, la curva verrà detta *liscia*.

La proprietà [1] assicura che la curva non abbia pieghe o angoli, la proprietà [2] assicura che la parametrizzazione induca un verso ben definito lungo la curva, la proprietà [3] che la

[1] Con la notazione $\mathring{I}$ si intende l'interno di un insieme, in questo caso semplicemente l'intervallo senza gli estremi

curva sia iniettiva eccetto al più agli estremi, questo assicura che la curva non si intersechi e che la parametrizzazione non descriva più volte lo stesso punto della curva.

In base alla proprietà [3] possiamo caratterizzare ulteriormente una curva γ:

Definizione G.3

Sia $I = [a, b]$ un intervallo di $\mathbb{R}$ e $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$, una curva parametrica di immagine $\Gamma = \gamma(I)$ verrà detta *chiusa* se $\gamma(a) = \gamma(b)$. Se γ risulta iniettiva su I, l'insieme $\partial\Gamma = \{\gamma(a), \gamma(b)\}$, contenente il punto iniziale e il punto finale della curva, verrà detto *bordo* e indicato con il simbolo $\partial\Gamma$.

Il lettore noterà come la curva Γ sia unicamente un sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$, mentre una sua parametrizzazione γ fornisca molte più informazioni. Il lettore potrebbe pensare ad una parametrizzazione di Γ come alla parametrizzazione della traiettoria di un punto materiale che si muova lungo di essa e al parametro t come all'istante di tempo in cui il punto si trova in $\gamma(t)$: il corpo all'istante iniziale a si trova in $\gamma(a)$ e si muove lungo Γ fino a raggiungere $\gamma(b)$ al tempo b. In base a questa intuizione fisica risulta di grande utilità l'introduzione della tangente alla curva γ, che si potrebbe pensare come la velocità del punto che percorre Γ:

Definizione G.4

Sia $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$ una curva parametrica con mappa $\gamma(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$, il vettore tangente alla curva è definito come:

$$\begin{aligned} \gamma' : I &\to \mathbb{R}^n \\ t &\longmapsto (x_1'(t), \dots, x_n'(t)) \end{aligned}$$

nel caso in cui la curva risulti regolare è possibile definire il versore velocità della curva γ come $\hat{T} = \gamma'(t)/\|\gamma'(t)\|$.[2]

Restringendo l'attenzione a curve parametriche di codominio $\mathbb{R}^3$, in base a quanto detto, è ora possibile fornire una precisa definizione delle linee lungo cui si accumulano le particelle di ferro, di cui si era parlato nell'esempio iniziale.

[2] Una norma su uno spazio vettoriale X è funzione

$$\begin{aligned} \|\cdot\| : X &\to \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \|x\| \end{aligned}$$

che verifica le seguenti proprietà

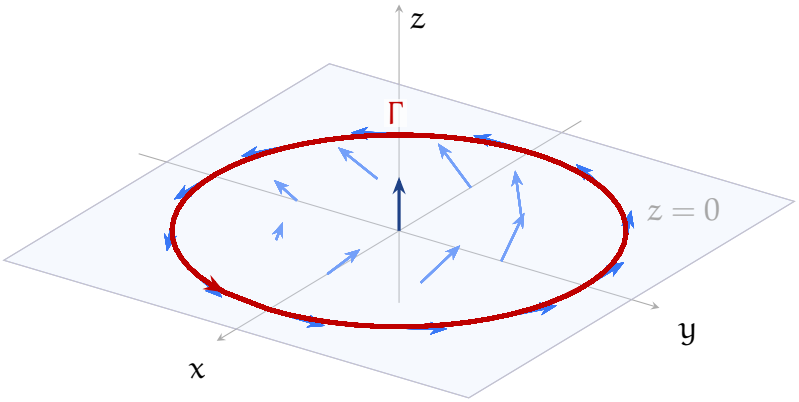
- $\|x\| \geqslant 0 \quad \forall x \in X$
- $\|x\| = 0 \iff x = 0$
- $\|\lambda x\| = |\lambda| \, \|x\|$ per ogni λ scalare
- $\|x + y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$

Definizione G.5 *Linea di campo*

Si dirà che una curva parametrica $\gamma : I \to \mathbb{R}^3$ che soddisfa l'equazione differenziale[3]

$$\gamma'(t) = \mathbf{F}(\gamma(t))$$

dove $\mathbf{F}$ è un campo sufficientemente regolare[4],
è una *linea di campo* o *curva integrale* di $\mathbf{F}$.



L'ipotesi di sufficiente regolarità per il campo vettoriale $\mathbf{F}$ è subordinata alla volontà che il problema di Cauchy, associato all'equazione differenziale della definizione [**??**] soddisfi alle ipotesi del teorema di *Picard-Lindelöf*.[5] Il lettore noti come l'equazione vettoriale [G.1] possa essere scritta come un sistema di equazioni differenziali ordinarie. Detto $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$ si ottiene:

$$\begin{cases} x'(t) = F_x(x(t), y(t), z(t)) \\ y'(t) = F_y(x(t), y(t), z(t)) \\ z'(t) = F_z(x(t), y(t), z(t)) \end{cases} \tag{G.2}$$

Esempio G.1

Si consideri il campo

[3] Si faccia attenzione a che I potrebbe anche coincidere in alcuni casi con $\mathbb{R}$ come nell'esempio [**??**] o essere una aperto, per semplificare la trattazione si è preferito non specificare l'esatta natura di I

[4] Per la validità di quanto verrà detto più avanti è sufficiente che il campo risulti Lipschiziano ovvero che esista $K > 0$ tale che risulti vero

$$\frac{\|\mathbf{F}(x) - \mathbf{F}(y)\|}{\|x - y\|} \leqslant K, \quad \forall x, y \in D, x \neq y$$

chi volesse approfondire può consultare *Analisi matematica* Giusti

[5] Giusti, *Analisi matematica*.

$$\mathbf{F}(x,y,z) = \Omega\left(-\frac{y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}, 0\right)$$

definito in ogni punto diverso da quelli dell'asse z. Il lettore noti che per

$$\Omega = \frac{\mu_0 I}{2\pi}$$

$\mathbf{F}$ è il campo magnetico $\vec{B}$, di un filo rettilineo infinito, disposto lungo l'asse z. Si voglia ora trovare un integrale generale del sistema [G.2], quindi risolvere

$$\begin{cases} x' = -\Omega\dfrac{y}{x^2+y^2} \\ y' = \quad \Omega\dfrac{x}{x^2+y^2} \\ z' = 0 \end{cases}$$

L'ultima equazione è di soluzione immediata, per le prime due notiamo invece come sia possibile scrivere:

$$\begin{cases} -\dfrac{x'}{y} = \dfrac{\Omega}{x^2+y^2} \\ \dfrac{y'}{x} = \dfrac{\Omega}{x^2+y^2} \end{cases}$$

da cui si perviene all'equazione differenziale

$$-x'x = y'y$$

che è possibile riscrive come

$$\frac{1}{2}(x^2)' + \frac{1}{2}(y^2)' = 0$$

per cui una integrazione fornisce

$$x^2 + y^2 = k^2$$

con $k > 0 \in \mathbb{R}$ una opportuna costante. L'ultima equazione scritta, permette già di determinare che l'immagine Γ di una linea di campo di $\mathbf{F}$ debba essere una circonferenza di raggio k. Per determinare la curva parametrica $\gamma(t)$ si procede sostituendo nel sistema il vincolo appena trovato:

$$\begin{cases} x' = -\Omega\dfrac{\sqrt{k^2-x^2}}{k^2} \\ y' = \quad \Omega\dfrac{\sqrt{k^2-y^2}}{k^2} \end{cases}$$

dove si è tralasciata l'equazione banale e si sta operando nel primo quadrante ove $x > 0 \wedge y > 0$. Prendendo in considerazione la prima equazione differenziale si ha:

$$\frac{x'}{\sqrt{k^2-x^2}} = -\frac{\Omega}{k^2}$$

in cui si riconosce immediatamente un'equazione differenziale a variabili separabili:

$$\frac{dx}{\sqrt{k^2-x^2}} = -\frac{\Omega}{k^2}\,dt$$

l'immediata integrazione fornisce

$$\arctan\frac{x}{\sqrt{k^2-x^2}} = -\frac{\Omega}{k^2}t + \vartheta$$

con $\vartheta \in [0, \pi/2[$ per $x(t) > 0$ alcuni passaggi algebrici permettono di scrivere

$$x^2 = k^2 \sin^2\left(\vartheta - \frac{\Omega}{k^2}t\right)$$

valida per

$$0 \leqslant \vartheta - \frac{\Omega}{k^2}t < \frac{\pi}{2}$$

ovvero

$$x = k\sin\left(\vartheta - \frac{\Omega}{k^2}t\right)$$

ripetendo il medesimo procedimento per y, si ottiene

$$y = k\sin\left(\widetilde{\vartheta} + \frac{\Omega}{k^2}t\right)$$

considerando il vincolo $x^2 + y^2 = k^2$ si ha

$$k^2 = k^2\sin^2\left(\vartheta - \frac{\Omega}{k^2}t\right) + k^2\sin^2\left(\widetilde{\vartheta} + \frac{\Omega}{k^2}t\right)$$

ovvero

$$1 = \sin^2\left(\vartheta - \frac{\Omega}{k^2}t\right) + \sin^2\left(\widetilde{\vartheta} + \frac{\Omega}{k^2}t\right)$$

affinché questa relazione risulti vera per ogni t in

$$(\vartheta - \pi/2)\frac{k^2}{\Omega} < t \leqslant \vartheta\frac{k^2}{\Omega}$$

deve risultare $\widetilde{\vartheta} = \pi/2 - \vartheta$. Si ottiene così un arco della curva integrale a cui si è interessati:

$$\gamma(t) = k(\sin(\vartheta - \frac{\Omega}{k^2}t), \cos(\vartheta - \frac{\Omega}{k^2}t), \zeta)$$

negli altri quadranti si possono ottenere identiche soluzioni, estendendo quindi l'intervallo di variabilità del parametro in modo che

$$0 \leqslant \vartheta - \frac{\Omega}{k^2}t \leqslant 2\pi$$

da cui

$$\frac{k^2}{\Omega}(\vartheta - 2\pi) \leqslant t \leqslant \vartheta\frac{k^2}{\Omega}$$

con $\vartheta \in [0, 2\pi]$, si ottiene che ogni curva integrale del campo è chiusa ed è una circonferenza. A titolo di esempio è possibile controllare la correttezza del risultato derivando le componenti di $\gamma(t)$. Per la componente x si ha:

$$x'(t) = -\frac{\Omega}{k^2}\cos\left(\vartheta - \frac{\Omega}{k^2}t\right)$$

dato che $k^2 = x^2 + y^2$ e $y(t) = k\cos\left(\vartheta - \frac{\Omega}{k^2}t\right)$ si ottiene

$$x' = -\Omega\frac{y}{x^2 + y^2}$$

come richiesto.

Facendo riferimento al campo dell'esercizio [**??**] si voglia ora risolvere il problema di Cauchy associato

Esempio G.2

$$\begin{cases} x' = -\Omega\dfrac{y}{x^2+y^2} \\ y' = \ \ \Omega\dfrac{x}{x^2+y^2} \\ z' = 0 \\ x(0) = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \\ y(0) = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \\ z(0) = 0 \end{cases}$$

date le condizioni iniziali scelte è possibile vedere immediatamente che $k^2 = 1$, per determinare ϑ si consideri invece l'equazione

$$\arctan\frac{x}{\sqrt{k^2 - x^2}} = -\frac{\Omega}{k^2}t + \vartheta$$

che per la scelta delle condizioni iniziali in $t = 0$ si riduce a:

$$\arctan(1) = \vartheta$$

da cui $\vartheta = \pi/4$. La curva integrale di $\mathbf{F}$ passante per il punto di coordinate (x_0, y_0, z_0) è quindi:

$$\gamma(t) = (\sin(\pi/4 - \Omega t), \cos(\pi/4 - \Omega t), 0)$$

l'intervallo del parametro t, sarà invece

$$t \in \left[-\frac{7}{4}\frac{\pi}{\Omega}, \frac{1}{4}\frac{\pi}{\Omega}\right]$$



Con Geogebra

Con questo modello, che sfrutta *Geogebra*, puoi visualizzare la soluzione dell'esercizio **[??]** riguardo ad una qualsiasi linea di campo, le condizioni iniziali sono $x(0) = r\sqrt{2}/2$, $y(0) = r\sqrt{2}/2$ con $r > 0$.

Di notevole importanza pratica sarà anche l'analisi del caso in cui la curva parametrica $\gamma(t)$ abbia un vettore tangente parallelo alla direzione del campo $\mathbf{F}$ in un determinato punto di $\gamma(t)$, ovvero al caso in cui risulti soltanto

$$\gamma'(t) \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$$

per analizzare questo caso nel dettaglio si introduce ora la nozione di riparametrizzazione di una curva parametrica $\gamma(t)$

Teorema G.1

Sia data una curva parametrica

$$\gamma : I \to \mathbb{R}^n$$

con $\gamma(t) = (x_1(t), \ldots, x_n(t))$, $I = [a, b]$ e $\Gamma = \gamma(I)$. Sia $\phi : \widetilde{I} \to I$ con $\widetilde{I} = [c, d]$ una funzione almeno di classe C^1 su $\mathring{\widetilde{I}}$, sia inoltre ϕ iniettiva con inversa almeno di classe C^1 su $\mathring{I}$, sia inoltre $\phi'(u) \neq 0$ per ogni $u \in \mathring{\widetilde{I}}$. Allora

$$\begin{aligned} \gamma\circ\phi : \widetilde{I} &\to \mathbb{R}^n \\ u &\longmapsto (x_1(\phi(u)), \ldots, x_n(\phi(u))) \end{aligned}$$

è un'altra parametrizzazione della stessa curva Γ.

Dimostrazione. In base alle ipotesi su ϕ risulta immediatamente che $\rho(u) = \gamma(\phi(u))$ ha come immagine Γ. La proprietà [1] della definizione **[??]** è rispettata in virtù dell'ipotesi di appartenenza di ϕ a C^1 su $\mathring{I}$. Se la curva parametrica $\gamma(t)$ è regolare risulta $\rho'(u) = \gamma'(\phi(u))\phi'(u)$, per l'ipotesi $\phi'(u) \neq 0 \quad \forall u \in \mathring{I}$ anche $\rho(u)$ risulta regolare. La proprietà [3] risulta immediatamente dall'iniettività di ϕ. □

Si dirà che ρ è una riparametrizzazione di γ o viceversa. Per meglio comprendere il concetto di riparametrizzazione di una curva, usando un gergo caro alla fisica, essa può essere pensata come un diverso modo in cui il punto materiale si muove lungo la curva Γ. Se i parametri t ed u vengono intesi come istanti di tempo, in istanti di tempo diversi il punto materiale si può muovere con velocità diverse e si può trovare in diverse posizioni lungo la curva. Si potrebbe, ad esempio essere interessati a un caso in cui $\|\gamma'(t)\| = 1$, ovvero la Γ viene percorsa con velocità di norma unitaria, o ad un caso in cui $\|\gamma'(t)\| = v_0 + \alpha t$, ovvero la norma della velocità aumenta linearmente nel tempo...

Un esempio può aiutare a meglio comprendere il concetto

Esempio G.3

Si consideri l'ellisse

$$\Gamma = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \right\}.$$

Essa può essere descritta da due diverse parametrizzazioni

$$\gamma(t) = \big(2\cos(2\pi t), \sin(2\pi t)\big), \qquad 0 \leqslant t \leqslant 1,$$

introducendo la funzione

$$\begin{aligned} \phi : [0,1] &\to [0,1] \\ u &\longmapsto \frac{u + u^2}{2} \end{aligned}$$

che, come il lettore può controllare, soddisfa alle ipotesi del teorema **[??]**, ottiene la nuova curva parametrica

$$\rho(u) = \gamma\left(\frac{u+u^2}{2}\right) = \left(2\cos\left(2\pi\frac{u+u^2}{2}\right), \sin\left(2\pi\frac{u+u^2}{2}\right)\right)$$

entrambe le curve parametriche hanno come immagine la medesima ellisse, cambia però notevolmente la velocità con cui le due curve vengono percorse, nel caso $\rho(u)$ si può notare molto chiaramente come per uguali variazioni di u, la posizione del punto lungo la curva vari di un arco non costante.

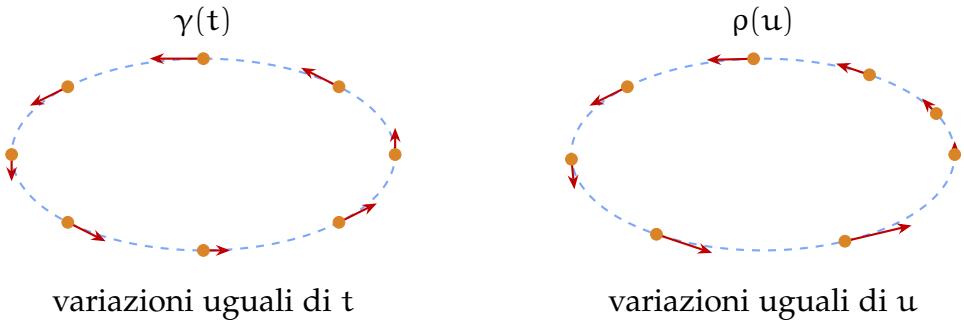


Figura G.2: Due parametrizzazioni della stessa curva Γ. I punti arancioni corrispondono ad uguali variazioni del parametro, i vettori tangenti rossi alla velocità

Il discorso appena fatto permette quindi di rilassare la richiesta originaria nel caso in cui non si sia interessati alla curva parametrica γ di immagine Γ della definizione [**??**] ma ad una parametrizzazione della curva Γ. Per tale scopo è utile il seguente teorema

Teorema G.2

Si $\mathbf{F}$ un campo vettoriale sufficientemente regolare su $D \subseteq \mathbb{R}^3$ e sia $\rho(u)$ una curva parametrica regolare definita nell'aperto $I =]a, b[$; se risulta

$$\rho'(u) \times \mathbf{F}(\rho(u)) = \mathbf{0}$$

e $\mathbf{F}(\rho(u)) \neq \mathbf{0}, \forall u \in I$ allora l'immagine di ρ è contenuta nell'immagine di una linea di campo di $\mathbf{F}$.

Dimostrazione. L'ipotesi $\rho'(u) \times \mathbf{F}(\rho(u)) = \mathbf{0}$ assieme alla regolarità di ρ per cui $\rho'(u) \neq \mathbf{0}$ e all'ipotesi $\mathbf{F}(\rho(u)) \neq \mathbf{0}$ permette di affermare che $\rho'(u)$ e $\mathbf{F}(\rho(u))$ risultano paralleli, per tale motivo esisterà una funzione scalare $\lambda(u)$ non nulla tale che

$$\rho'(u) = \lambda(u)\mathbf{F}(\rho(u))$$

in base alle ipotesi su $\rho(u)$ che risulta di classe almeno C^1 la funzione $\lambda(u)$ risulterà continua e non nulla, per tale motivo si potrà scrivere:

$$\lambda(u) = \frac{\rho'(u) \cdot \mathbf{F}(\rho(u))}{\mathbf{F}(\rho(u)) \cdot \mathbf{F}(\rho(u))}$$

dove, visto che sia ρ che $\mathbf{F}$ sono funzioni a valori vettoriali, è stato necessario moltiplicare scalarmente ambo i membri per $\mathbf{F}(\rho(u))$ che risulta, per ipotesi, non nullo. Per il teorema degli zeri sarà $\lambda(u) > 0$ o $\lambda(u) < 0$, detta $\Lambda(u)$ una primitiva di $\lambda(u)$, per quanto visto nel capitolo sull'integrazione, $\Lambda(u)$ sarà monotona e continua e quindi invertibile. Esisterà quindi l'inversa $\Lambda^{-1} \stackrel{\text{def}}{=} \Xi$ tale che $\Xi(\Lambda(u)) = u$, $\forall u \in I$ e $\Lambda(\Xi(t)) = t \; \forall t \in \Lambda(I)$. Derivando ambo i membri si ottiene

$$\Lambda'(\Xi(t))\Xi'(t) = 1$$

da cui

$$\Xi'(t) = \frac{1}{\lambda(\Xi(t))}$$

Si definisca ora

$$\gamma(t) = \rho(\Xi(t))$$

si ottiene

$$\begin{aligned}\gamma'(t) = \rho'(\Xi(t))\Xi'(t) &= \lambda(\Xi(t))\mathbf{F}(\rho(\Xi(t)))\frac{1}{\lambda(\Xi(t))} \\ &= \mathbf{F}(\gamma(t))\end{aligned}$$

Quindi $\rho(u) = \gamma(\Lambda(u))$ è una riparametrizzazione di $\gamma(t)$. □

Esempio G.4

Applicando il teorema [**??**] al campo dell'esempio [**??**], per una curva parametrica $\rho(u) = (x(u), y(u), z(u))$ si ottiene:

$$(x', y', z') \times \Omega \left(-\frac{y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}, 0 \right) = \mathbf{0}$$

svolgendo il calcolo del prodotto vettoriale

$$\left(-z'\frac{\Omega x}{x^2+y^2}, -z'\frac{\Omega y}{x^2+y^2}, x'\frac{\Omega x}{x^2+y^2} + y'\frac{\Omega y}{x^2+y^2} \right) = \mathbf{0}$$

da cui si ottiene il sistema

$$\begin{cases} -z'\dfrac{\Omega x}{x^2+y^2} = 0 \\ -z'\dfrac{\Omega y}{x^2+y^2} = 0 \\ x'\dfrac{\Omega x}{x^2+y^2} + y'\dfrac{\Omega y}{x^2+y^2} = 0 \end{cases}$$

le prime due equazioni permettono di concludere immediatamente $z' = 0$ e quindi $z = \zeta \in \mathbb{R}$. Dato che è esclusa la possibilità che $x^2 + y^2 = 0$ la terza equazione è equivalente a

$$x'x + y'y = 0$$

che può essere riscritta come

$$(x^2)' + (y^2)' = 0$$

che fornisce immediatamente

$$x^2 + y^2 = k^2, \quad k > 0$$

Quindi l'immagine di ρ è un circonferenza e dato che il teorema [**??**] ci assicura che l'immagine di una linea di campo contiene l'immagine di ρ siamo certi che le immagini delle linee di campo siano circonferenze ed ogni riparametrizzazione di una γ linea di campo soddisfi il teorema precedentemente dimostrato.

Si ritiene che risulti inoltre istruttivo riportare alcuni esempi che mostrino cosa può succedere nel caso in cui si rilassi l'ipotesi $\mathbf{F}(\rho(u)) \neq 0$.

Esempio G.5

Nel caso in cui il campo risulti identicamente nullo:

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \mathbf{0}$$

si avrebbe immediatamente, dalla definizione [**??**] $x'(u) = 0$, $y'(u) = 0$, $z'(u) = 0$ ovvero ogni linea di campo dovrebbe essere un punto, applicando il teorema [**??**] risulterebbe invece che ogni ρ soddisferebbe la condizione

$$\rho' \times \mathbf{F}(\rho(u)) = \mathbf{0}$$

per cui la tesi risulterebbe falsa.

Esempio G.6

Si consideri il campo vettoriale

$$\mathbf{F}(x, y) = (x, 0)$$

tale campo è pari a $\mathbf{0}$ per ogni punto dell'asse y. In base alla definizione [**??**] ogni linea di campo deve soddisfare il sistema

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) \\ y'(t) = 0 \end{cases}$$

La prima equazione differenziale ha soluzione generale nota:

$$x(t) = ke^t, \quad k \in \mathbb{R}$$

la seconda equazione è immediata

$$y(t) = \delta, \quad \delta \in \mathbb{R}$$

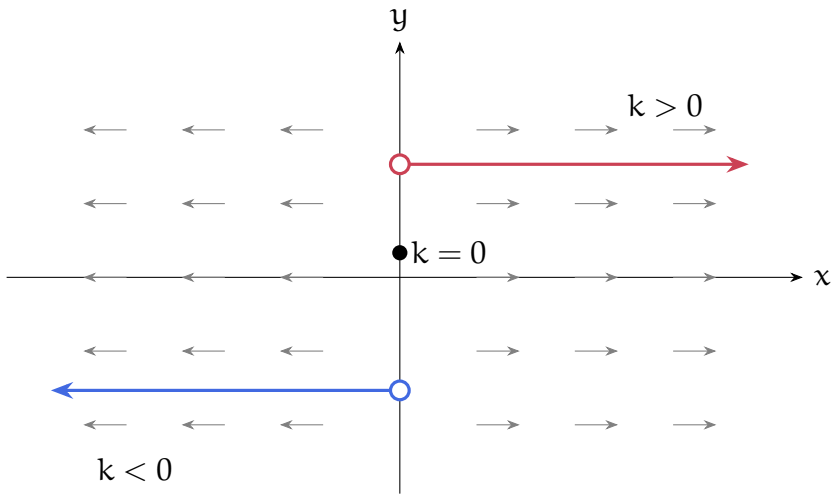
Se $k = 0$, ovvero se nel problema di Cauchy associato avessimo preso come valore iniziale le coordinate di un punto sull'asse y, una generica linea di campo sarebbe un punto di coordinate $(0, \delta)$, se $k > 0$, corrispondente alla scelta di un punto nel semipiano delle x positive una linea di campo avrebbe come immagine una semiretta priva di origine parallela all'asse x e contenuta nel semipiano delle x positive, per $k < 0$ corrispondente

ad una scelta di un punto nel semipiano delle x negative, una linea di campo risulterebbe una semiretta priva di origine, parallela all'asse x e contenuta nel semipiano delle x negative. Se applicassimo il teorema [**??**], immaginando di aggiungere una componente zeta nulla, data una curva parametrica:

$$\rho(u) = (u, \kappa)$$

con κ costante reale, si avrebbe

$$\rho'(u) \times \mathbf{F}(\rho(u)) = \mathbf{0}$$



al variare del parametro u in $\mathbb{R}$ la curva parametrica $\rho(u)$ si estende lungo una retta parallela all'asse delle x, ovvero l'immagine Γ' di ρ non è contenuta nell'immagine di alcuna delle linee di campo di $\mathbf{F}$, si nota anzi che Γ' contiene, per un dato δ, tre linee di campo di $\mathbf{F}$.

APPENDICE H

Richiami e approfondimenti sulle variabili aleatorie

Spazi di Probabilità e funzioni di probabilità

Si richiamano in questa sezione le definizioni di spazio di probabilità e di funzione di probabilità, nonché le principali proprietà della funzione di probabilità.

Definizione H.1 *Spazio di Probabilità*

Uno spazio di probabilità discreto è costituito dalla terna $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ associata ad un esperimento aleatorio i cui elementi sono:

1. Spazio Campionario (Ω)

È un insieme non vuoto, finito o infinito che contiene tutti i possibili esiti e di una prova dell'esperimento aleatorio.

2. Spazio degli Eventi ($\mathcal{F}$)

È l'insieme di tutti gli eventi che possono essere in connessione all'esperimento aleatorio. Poiché qualsiasi evento è identificabile con il sottoinsieme $A \subseteq \Omega$ degli esiti e ad esso favorevoli. Tale spazio deve soddisfare i seguenti assiomi che lo rendono una σ-algebra:

- **Appartenenza evento certo:** $\Omega \in \mathcal{F}$
- **Chiusura rispetto al complementare:** se $A \in \mathcal{F}$, allora $A^c \in \mathcal{F}$
- **Chiusura rispetto all'unione numerabile**: se $A_n \in \mathcal{F}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, allora $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$

In relazione a quanto detto $\mathcal{F}$ risulta una σ-algebra su Ω.

3. Misura di probabilità (P)

È una funzione $P : \mathcal{F} \to \mathbb{R}$ che assegna a ogni evento $A \in \mathcal{F}$ un valore reale, soddisfacendo gli **Assiomi di Kolmogorov**:

- **Non negatività:** $P(A) \geqslant 0, \quad$ per ogni $\in \mathcal{F}$
- **Normalizzazione:** $P(\Omega) = 1$
- **σ-additività:** Per qualsiasi successione di eventi due a due disgiunti $\{A_n\}_n$, cioè tali che $i \neq j \implies A_i \cap A_j = \varnothing$, si ha:

$$P\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(A_n)$$

Teorema H.1 *Proprietà Fondamentali della Misura di Probabilità*

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ uno spazio di probabilità. Dagli assiomi di Kolmogorov si deducono le seguenti proprietà della funzione di probabilità $P : \mathcal{F} \to [0, 1]$:

1. **Probabilità dell'evento impossibile:**

$$P(\varnothing) = 0$$

2. **Additività finita:** Per una qualsiasi famiglia finita di eventi a due a due disgiunti $A_1, A_2, \ldots, A_n \in \mathcal{F}$ (con $A_i \cap A_j = \varnothing$ per $i \neq j$):

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$$

3. **Probabilità dell'evento complementare:** Per ogni evento $A \in \mathcal{F}$:
$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

4. **Limitatezza:** Per ogni evento $A \in \mathcal{F}$:
$$0 \leqslant P(A) \leqslant 1$$

5. **Regola della differenza:** Per due generici eventi $A, B \in \mathcal{F}$:
$$P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$$
Se $B \subseteq A$, la relazione si semplifica in $P(A \setminus B) = P(A) - P(B)$.

6. **Monotonia:** Se $A, B \in \mathcal{F}$ sono tali che $A \subseteq B$, allora:
$$P(A) \leqslant P(B)$$

7. **Legge della somma:** Per due generici eventi $A, B \in \mathcal{F}$:
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Dimostrazione.

1. Probabilità dell'evento impossibile: $P(\varnothing) = 0$

Si consideri la successione di eventi disgiunti definita da $A_1 = \Omega$ e $A_k = \varnothing$ per ogni $k \geqslant 2$. Poiché $A_i \cap A_j = \varnothing$ per $i \neq j$ e $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \Omega$, applicando l'Assioma 3 si ha:
$$P(\Omega) = P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = P(\Omega) + \sum_{k=2}^{\infty} P(\varnothing)$$
Sottraendo $P(\Omega) = 1$ (Assioma 2) da entrambi i membri, si ottiene:
$$\sum_{k=2}^{\infty} P(\varnothing) = 0$$
Dall'Assioma 1 segue che $P(\varnothing) \geqslant 0$, rendendo la somma di termini non negativi nulla se e solo se ogni addendo è nullo. Pertanto $P(\varnothing) = 0$.

2. Additività finita

Sia $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ una collezione finita di eventi a due a due disgiunti. Si estenda tale collezione a una successione infinita definendo $A_k = \varnothing$ per ogni $k \geqslant n+1$. Gli insiemi della successione sono mutui disgiunti e si ha $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \bigcup_{i=1}^{n} A_i$. Applicando l'Assioma 3 e il risultato $P(\varnothing) = 0$:
$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) + \sum_{k=n+1}^{\infty} P(\varnothing) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$$

3. Probabilità dell'evento complementare: $P(A^c) = 1 - P(A)$

Per ogni $A \in \mathcal{F}$, lo spazio campionario si scompone nell'unione disgiunta $A \cup A^c = \Omega$, con $A \cap A^c = \varnothing$. Per l'additività finita (Proprietà 2) e l'Assioma 2:

$$P(A \cup A^c) = P(A) + P(A^c) = P(\Omega) = 1 \implies P(A^c) = 1 - P(A)$$

4. Limitatezza: $0 \leqslant P(A) \leqslant 1$

La disuguaglianza $P(A) \geqslant 0$ è asserita direttamente dall'Assioma 1. Per la stima superiore, applicando la Proprietà 3 e l'Assioma 1 all'evento A^c:

$$P(A^c) \geqslant 0 \implies 1 - P(A) \geqslant 0 \implies P(A) \leqslant 1$$

Unendo le due disuguaglianze si ottiene $0 \leqslant P(A) \leqslant 1$.

5. Regola della differenza: $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$

L'evento A può essere partizionato in due sottoinsiemi disgiunti: $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$, dove $(A \setminus B) \cap (A \cap B) = \varnothing$. Per l'additività finita:

$$P(A) = P(A \setminus B) + P(A \cap B) \implies P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$$

Se $B \subseteq A$, si ha $A \cap B = B$, da cui l'espressione $P(A \setminus B) = P(A) - P(B)$.

6. Monotonia: $A \subseteq B \implies P(A) \leqslant P(B)$

Se $A \subseteq B$, l'insieme B si scrive come unione disgiunta $B = A \cup (B \setminus A)$. Per l'additività finita e la non-negatività (Assioma 1):

$$P(B) = P(A) + P(B \setminus A) \geqslant P(A) \quad \text{poiché } P(B \setminus A) \geqslant 0$$

7. Legge della somma: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

L'evento unione $A \cup B$ ammette la decomposizione disgiunta $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$, con $A \cap (B \setminus A) = \varnothing$. Per l'additività finita e la regola della differenza (Proprietà 5):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B \setminus A) = P(A) + \big(P(B) - P(A \cap B)\big) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

□

Teorema H.2 *Continuità della misura di probabilità*

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ uno spazio di probabilità. La misura di probabilità soddisfa le seguenti proprietà di continuità:

- *Continuità dal basso:* Se $\{A_n\}_{n=0}^{+\infty}$ è una successione crescente ($A_0 \subseteq A_1 \subseteq \dots$) e $A = \bigcup_{n=0}^{\infty} A_n$, allora:
$$\lim_{n \to +\infty} P(A_n) = P(A)$$

- *Continuità dall'alto:* Se $\{A_n\}_{n=0}^{+\infty}$ è una successione decrescente ($A_0 \supseteq A_1 \supseteq \dots$) e $A = \bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n$, allora:
$$\lim_{n\to+\infty} P(A_n) = P(A)$$

Dimostrazione.
Continuità dal basso:
Sia $\{A_n\}_{n=0}^{+\infty}$ una successione crescente di eventi e si ponga $E_0 = A_0$, $E_n = A_n \setminus A_{n-1}$ per ogni $n \in \mathbb{N}_0$. Gli eventi della successione $\{E_n\}_n$ sono due a due incompatibili e la loro unione corrisponde all'unione della successione di partenza dunque

$$A = \bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n = \bigcup_{n=0}^{+\infty} E_n$$

Applicando la σ-additività a $\{E_n\}_n$ e successivamente la finita additività all'unione $\bigcup_{k=0}^{n} E_k$, si ottiene che

$$P(A) = P\Big(\bigcup_{n=0}^{+\infty} E_n\Big) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(E_n) = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} P(E_k) =$$
$$= \lim_{n\to+\infty} P\Big(\bigcup_{k=0}^{n} E_k\Big) = \lim_{n\to+\infty} P(A_n)$$

Continuità dall'alto: Si procede in modo analogo, solo che questa volta la successione $\{E_n\}_n$ di eventi due a due incompatibili si ottiene ponendo $E_0 = A_0 \setminus A_1$ e $E_n = A_n \setminus A_{n+1}$ per ogni $n \in \mathbb{N}_0$. □

Definizione H.2 *Variabile Aleatoria*

Dato uno spazio di probabilità, una funzione $X : \Omega \to \mathbb{R}$ si dice **variabile aleatoria** dello spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ se per ogni $x \in \mathbb{R}$ l'evento $A_x = \{e \mid X(e) \leqslant x\}$ appartiene allo spazio degli eventi $\mathcal{F}$.

La funzione reale F_X definita ponendo per ogni $x \in \mathbb{R}$

$$F_X(x) = P(A_x) = P(X \leqslant x)$$

si dice **funzione di ripartizione** della variabile X.

Lemma H.1

Data una variabile aleatoria X, in virtù della chiusura dello spazio degli eventi rispetto al complementare e all'unione di eventi, è facile provare che per ogni intervallo I (limitato o illimitato, chiuso o aperto ad uno o l'altro degli estremi) gli eventi del tipo $A_I = \{e \in \Omega \mid X(e) \in I\} = \{X \in I\}$ appartengono allo spazio degli eventi $\mathcal{F}$.

Dimostrazione. Si indichi con A_x l'evento $\{X \leqslant x\}$ e si consideri l'insieme $\{X < b\}$ per un arbitrario $b \in \mathbb{R}$. Dall'uguaglianza

$$]-\infty, b] = \bigcup_{n=1}^{+\infty}]-\infty, b - 1/n]$$

si deduce che $\{X < a\}$ può essere scritto come

$$\{X < b\} = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \{X \in]-\infty, b - 1/n]\}$$

dunque, per chiusura rispetto all'unione numerabile si ha che $\{X < b\}$ è un evento di $\mathcal{F}$. Da questo è immediato costatare, per chiusura rispetto al complementare, che appartengono allo spazio degli eventi anche gli insiemi del tipo $\{X > a\}$, $\{X \geqslant a\}$. Si conclude osservando che per ogni arbitrario intervallo finito I, l'evento $X \in I$ può essere ottenuto come intersezione di eventi del tipo $\{X < b\}$, $\{X \leqslant b\}$ o dei loro complementari $\{X > a\}$, $\{X \geqslant a\}$, e quindi è anch'esso evento di $\mathcal{F}$. □

Teorema H.3 *Proprietà funzione di ripartizione*

La funzione di ripartizione F_X di una variabile aleatoria X soddisfa le seguenti proprietà

1. **Monotonia:** F_X è debolmente crescente
2. **Regolarità:** F_X è continua a destra in ogni punto $x_0 \in \mathbb{R}$ ed è continua anche a sinistra nei punti x_0 in cui $P(X = x_0) = 0$
3. **Valori asintotici:** $\lim_{x\to-\infty} F_X(x) = 0$ e $\lim_{x\to+\infty} F_X(x) = 1$

Dimostrazione.
Monotonia: Siano x_1, x_2 due arbitrari reali tali che $x_1 < x_2$. Definiti gli eventi $A_1 = \{X \leqslant x_1\}$ e $A_2 = \{X \leqslant x_2\}$ è immediato costatare che $A_1 \subseteq A_2$, pertanto, in virtù della proprietà di monotonia di P, segue che $P(A_1) \leqslant P(A_2)$ e quindi $F(x_1) \leqslant F(x_2)$. Questo argomento prova la monotona crescenze in senso debole.
Regolarità: Sia $x_0 \in \mathbb{R}$ e si consideri la successione decrescente di eventi:

$$A_n = \left\{X \leqslant x_0 + \frac{1}{n}\right\}, \quad n \in \mathbb{N}_0$$

Poiché $A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \ldots$, l'intersezione di questa successione è data da:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{X \leqslant x_0\}$$

Per la proprietà di continuità dall'alto della misura di probabilità P, si ha:

$$\lim_{n\to\infty} F_X\left(x_0 + \frac{1}{n}\right) = \lim_{n\to\infty} P(A_n) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = P(X \leqslant x_0) = F_X(x_0)$$

Questo mostra che $F_X(x) \to F_X(x_0)$ per $x \to x_0^+$, ovvero che F_X è sempre continua da destra. Analogamente, definendo $B_n = \{X \leqslant x_0 - \frac{1}{n}\}$ e utilizzando la continuità dal basso, si ottiene che

$$\lim_{n\to\infty} F_X\left(x_0 - \frac{1}{n}\right) = \lim_{n\to\infty} P(B_n) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = P(X < x_0),.$$

pertanto

$$F_X \quad \text{è continua in } x_0 \iff P(X < x_0) = P(X \leqslant x_0) \iff P(X = x_0) = 0$$

Valori asintotici: Si considerino gli eventi definiti ponendo $A_n = \{X \leqslant -n\}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. La successione di eventi $\{A_n\}_n$ è decrescente e $\bigcap_n A_n = \varnothing$. Per la continuità dall'alto si ottiene quindi che

$$\lim_{n\to\infty} P(A_n) = P\Big(\bigcap_n A_n\Big) = P(\varnothing) = 0.$$

d'altra parte $P(A_n) = F_X(-n)$, quindi

$$\lim_{n\to\infty} F_X(-n) = 0.$$

In virtù della crescenza di F_X si può quindi concludere che

$$\lim_{x\to-\infty} F_X(x) = 0.$$

Si considerino gli eventi definiti ponendo $A_n = \{X \leqslant n\}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Si osservi che la successione così ottenuta è crescente e la sua unione è Ω. pertanto, utilizzando la continuità dal basso di P, si ottiene che

$$\lim_{n\to+\infty} F_X(n) = \lim_{n\to\infty} P(A_n) = P\Big(\bigcup_n A_n\Big) = P(\Omega) = 1.$$

In virtù della crescenza di F_X si può quindi concludere che

$$\lim_{x\to+\infty} F_X(x) = 1.$$

□

Spazi di Probabilità Discreti e Variabili Aleatorie Discrete

Si richiamano in questa sezione le definizioni principali di spazio di probabilità e variabili aleatorie discrete. Verranno inoltre presentati le distribuzioni discrete classiche: uniforme, binomiale e poissoniana.

Spazio di Probabilità e Variabili Aleatorie Discrete

Definizione H.3 *Spazio di Probabilità Discreto*

Uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ si dice **discreto** quanto lo spazio campionario Ω è un insieme non vuoto, finito o **numerabile**.
In tal caso si può facilmente verificare che lo spazio degli eventi $\mathcal{F}$ è l'insieme di tutti i sottoinsiemi di Ω, ovvero $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$.
Una variabile aleatoria su uno spazio di probabilità discreto si dice **variabile aleatoria discreta**.
Con la locuzione **supporto della variabile aleatoria** si indica l'insieme dei punti aventi probabilità strettamente positiva:

$$S_X = \{x \in \mathbb{R} \mid P(X = x) > 0\}$$

Teorema H.4 *Caratterizzazione Funzione Probabilità*

La misura di probabilità discreta è completamente determinata dalle probabilità assegnate ai singoli eventi elementari $p_i = P(\{e_i\})$, che devono soddisfare:

- $p_i \geqslant 0, \quad$ per ogni i
- $\sum_i p_i = 1$

La probabilità di un qualsiasi evento $A \in \mathcal{F}$ è data semplicemente dalla somma delle probabilità degli esiti che lo compongono: $P(A) = \sum_{e_i \in A} P(\{e_i\})$

Definizione H.4 *Densità di probabilità*

La *densità discreta di probabilità* o *funzione di probabilità* di una variabile aleatoria X è la funzione $p_X : \mathbb{R} \to [0,1]$, definita ponendo per ogni $x \in \mathbb{R}$:

$$p_X(x) = P(X = x) = P(\{e \in \Omega \mid X(e) = x\})$$

La densità p_X identifica completamente la legge di probabilità di X e soddisfa le seguenti condizioni essenziali:

- $p_X(x) > 0 \quad \text{per } x \in S_X$
- $p_X(x) = 0 \quad \text{per } x \notin S_X$
- $\sum_k p_X(x_k) = 1$

Proposizione H.1 *Funzione di ripartizione*

La **funzione di ripartizione** della variabile aleatoria X è una funzione reale $F_X : \mathbb{R} \to [0,1]$ a gradini, costante a tratti, con discontinuità di salto in corrispondenza di ogni valore ammissibile $x_k \in S_X$ in cui il salto ha ampiezza pari alla massa di probabilità $p_X(x_k)$.

Indicatori Statistici per Variabili Aleatorie Discrete

Definizione H.5 *Valor Medio (o Atteso)*

Il valore medio $\mu = E[X]$ di una variabile aleatoria discreta X rappresenta la media ponderata dei valori assunti, pesata con le relative probabilità ed è definito ponendo

$$E[X] = \sum_k x_k \cdot p_X(x_k)$$

Nel caso di un supporto infinito numerabile, per la buona definizione del valor medio si richiede la convergenza assoluta della serie ($\sum_k |x_k| p_X(x_k) < \infty$).

Definizione H.6 *Varianza*

La varianza $\mathrm{Var}(X)$ misura la dispersione dei valori della variabile attorno alla sua media ed è definita ponendo:

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}\left[(X - \mathrm{E}[X])^2\right] = \sum_k (x_k - \mu)^2 \cdot p_X(x_k)$$

In alternativa, si utilizza la formula computazionale equivalente:

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}[X^2] - (\mathrm{E}[X])^2 = \sum_k x_k^2 \cdot p_X(x_k) - \mu^2$$

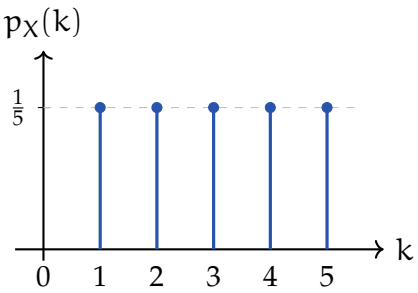
Si definisce inoltre la deviazione standard σ_X, espressione della dispersione nella stessa unità di misura della variabile casuale originale, come:

$$\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

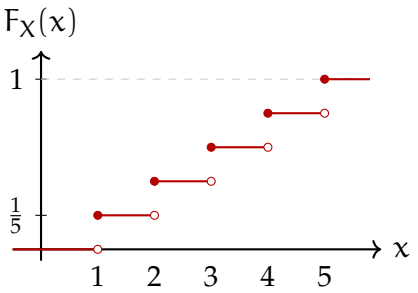
§.1 Distribuzione Uniforme Discreta, $X \sim \text{Uniforme}(1, n)$

La distribuzione uniforme discreta modella un esperimento casuale in cui un numero finito n di esiti possibili ha la medesima probabilità di verificarsi.

- **Parametri:** $n \in \mathbb{N}_0$ (numero di esiti possibili).
- **Supporto:** $S_X = \{1, 2, \ldots, n\}$.
- **Densità discreta:** $p_X(k) = P(X = k) = \frac{1}{n}, \quad k \in \{1, 2, \ldots, n\}$
- **Valor Medio:** $E[X] = \frac{n+1}{2}$
- **Varianza:** $\text{Var}(X) = \frac{n^2-1}{12}$



Densità discreta: $(n = 5)$

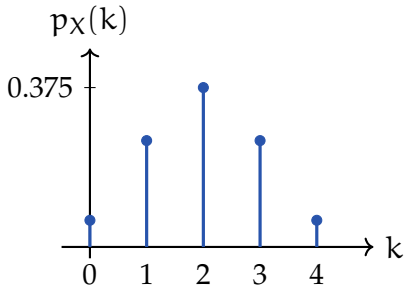


Funzione di ripartizione: $(n = 5)$

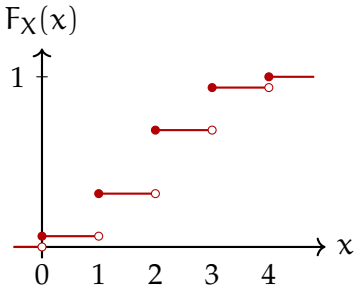
§.2 Distribuzione Binomiale, $X \sim \text{Binomiale}(n, p)$

La distribuzione binomiale descrive il numero di successi ottenuti in una serie di n prove dicotomiche indipendenti e identicamente distribuite, ciascuna con probabilità di successo p.

- **Parametri:** $n \in \mathbb{N}_0$ (numero di prove), $p \in]0, 1[$ (probabilità di successo).
- **Supporto:** $S_X = \{0, 1, 2, \ldots, n\}$.
- **Densità discreta:** $p_X(k) = P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k \in \{0, 1, \ldots, n\}$
- **Valor Medio:** $E[X] = n \cdot p$
- **Varianza:** $\text{Var}(X) = n \cdot p \cdot (1-p)$



Densità discreta: $(n = 4, p = 0.5)$

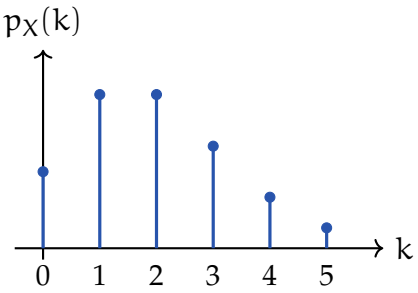


Funzione di ripartizione: $(n = 4, p = 0.5)$

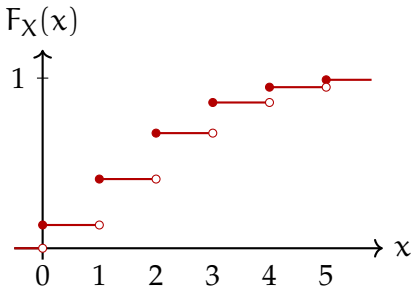
§.3 Distribuzione Poissoniana, $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

La distribuzione di Poisson esprime la probabilità che si verifichi un determinato numero di eventi in un intervallo fisso di tempo o spazio, ipotizzando che tali eventi avvengano con un tasso medio noto λ e in modo indipendente dall'ultimo evento verificatosi.

- **Parametri:** $\lambda > 0$ (tasso medio di accadimento).
- **Supporto:** $S_X = \{0, 1, 2, 3, \dots\} = \mathbb{N}$.
- **Densità discreta:** $p_X(k) = P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}$
- **Valor Medio:** $E[X] = \lambda$
- **Varianza:** $\text{Var}(X) = \lambda$



Densità discreta: $(\lambda = 2)$



Funzione di ripartizione: $(\lambda = 2)$

§I Spazio di probabilità e variabili aleatorie continue

Definizione H.7

Uno **spazio di probabilità continuo** è uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ in cui lo spazio campionario Ω è infinito non numerabile. Nel caso in cui $\Omega = \mathbb{R}$, lo spazio degli eventi è la **σ-algebra di Borel** $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, ossia la più piccola σ-algebra contenente tutti gli intervalli chiusi e limitati del tipo $[a, b]$, che può essere estesa alla **σ-algebra di Lebesgue** $\mathcal{L}(\mathbb{R})$ aggiungendo tutti gli insiemi con misura (di Lebesgue) nulla.

Nell'ambito della teoria integrale di Lebesgue, vale la seguente caratterizzazione delle variabili aleatorie continue, la cui dimostrazione è omessa.

Teorema H.5 *Caratterizzazione Variabili Continue*

Lo spazio $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ definisce una variabile aleatoria continua $X : \Omega \to \mathbb{R}$ quando la misura indotta P_X è **assolutamente continua** rispetto alla misura di Lebesgue. Ciò garantisce l'esistenza di una funzione di densità di probabilità $f_X : \mathbb{R} \to [0, +\infty[$ tale per cui la probabilità di un qualsiasi evento boreliano $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ è espressa da:

$$P(X \in A) = \int_A f_X(x)\, dx$$

Teorema H.6 *Proprietà funzione di ripartizione*

La funzione di ripartizione F_X di una variabile aleatoria continua X soddisfa le seguenti proprietà:

1. **Monotonia:** F_X è debolmente crescente
2. **Valori asintotici:** $\lim_{x\to-\infty} F_X(x) = 0$ e $\lim_{x\to+\infty} F_X(x) = 1$
3. **Regolarità:** F_X è continua in ogni punto $x \in \mathbb{R}$

Dimostrazione. Per le variabili aleatorie continue si ha che $P(X = x_0) = P(x_0 \leqslant X \leqslant x_0) = \int_{x_0}^{x_0} f(x)\, dx = 0$, argomento che, in virtù del teorema **??**, implica la continuità di F_X in ogni punto $x_0 \in \mathbb{R}$. Le altre proprietà sono già state dimostrate nel teorema sopra citato. □

Teorema H.7 *Derivabilità della funzione di ripartizione*

La funzione di ripartizione F_X di una variabile aleatoria continua X è derivabile in ogni punto x_0 in cui la densità di probabilità f_X è continua.

Dimostrazione. Sia $x_0 \in \mathbb{R}$ un punto di continuità per la funzione f_X. Per verificare la

derivabilità di F_X in x_0, si considera il limite del rapporto incrementale per $h \to 0$:

$$\frac{F_X(x_0+h)-F_X(x_0)}{h} = \frac{1}{h}\left(\int_{-\infty}^{x_0+h} f_X(t)\,dt - \int_{-\infty}^{x_0} f_X(t)\,dt\right) = \frac{1}{h}\int_{x_0}^{x_0+h} f_X(t)\,dt$$

Si calcola il modulo della differenza tra il rapporto incrementale e il valore $f_X(x_0)$:

$$\left|\frac{F_X(x_0+h)-F_X(x_0)}{h} - f_X(x_0)\right| = \left|\frac{1}{h}\int_{x_0}^{x_0+h} f_X(t)\,dt - \frac{1}{h}\int_{x_0}^{x_0+h} f_X(x_0)\,dt\right|$$

Sfruttando le proprietà della norma sugli integrali, è possibile maggiorare la quantità precedente:

$$\left|\frac{F_X(x_0+h)-F_X(x_0)}{h} - f_X(x_0)\right| \leqslant \frac{1}{|h|}\left|\int_{x_0}^{x_0+h} |f_X(t)-f_X(x_0)|\,dt\right|$$

Sia fissato un arbitrario $\varepsilon > 0$. Poiché f_X è continua in x_0, per la definizione di continuità esiste un parametro $\delta > 0$ tale che:

$$|t-x_0| < \delta \implies |f_X(t)-f_X(x_0)| < \varepsilon$$

Scegliendo l'incremento h in modo tale che $0 < |h| < \delta$, per tutti i punti t appartenenti all'intervallo d'integrazione $[x_0, x_0+h]$ (oppure $[x_0+h, x_0]$ per $h < 0$) vale la disuguaglianza $|t-x_0| \leqslant |h| < \delta$. Di conseguenza, la condizione $|f_X(t)-f_X(x_0)| < \varepsilon$ risulta verificata su tutto il dominio d'integrazione.
Maggiorando la funzione integranda con ε, si ottiene:

$$\frac{1}{|h|}\left|\int_{x_0}^{x_0+h} |f_X(t)-f_X(x_0)|\,dt\right| < \frac{1}{|h|}\left|\int_{x_0}^{x_0+h} \varepsilon\,dt\right| = \frac{1}{|h|}\cdot\varepsilon|h| = \varepsilon$$

Di conseguenza, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che, per $0 < |h| < \delta$:

$$\left|\frac{F_X(x_0+h)-F_X(x_0)}{h} - f_X(x_0)\right| < \varepsilon$$

Questo prova formalmente la convergenza al limite:

$$\lim_{h\to 0}\frac{F_X(x_0+h)-F_X(x_0)}{h} = f_X(x_0)$$

ovvero la derivabilità di F_X in x_0 con derivata pari a $f_X(x_0)$. □

APPENDICE I

Formulari

§I Proprietà di esponenziali e logaritmi

Per ogni coppia di basi $a, b > 0$, e di esponenti $x, y \in \mathbb{R}$ valgono le seguenti proprietà

1. $a^0 = 1$,
2. $a^x a^y = a^{x+y}$,
3. $(a^x)^y = a^{xy}$,
4. $a^x b^x = (ab)^x$,
5. $a^{-x} = 1/a^x = (1/a)^x$,
6. $(a/b)^x = a^x/b^x$.

Per ogni coppia di basi $a, b \in \mathbb{R}_0^+ \setminus \{1\}$, e di argomenti $x, y \in \mathbb{R}_*^+$ valgono le seguenti proprietà

1. $\log_a 1 = 0$,
2. $\log_a x + \log_a y = \log_a xy$,
3. $\log_a x - \log_a y = \log_a \dfrac{x}{y}$,
4. $k \log_a x = \log_a x^k \quad$ per ogni $k \in \mathbb{R}$,
5. $\log_b x = \dfrac{\log_a x}{\log_a b}$.

§II Formule trigonometriche

Teoremi fondamentali

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \quad \operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \operatorname{ctg} x = \frac{\cos x}{\sin x}.$$

Archi associati

Angoli opposti	Angoli supplementari	Angoli antisupplementari
$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$	$\sin(\pi-\alpha) = \sin\alpha$	$\sin(\alpha+\pi) = -\sin(\alpha)$
$\cos(-\alpha) = \cos\alpha$	$\cos(\pi-\alpha) = -\cos\alpha$	$\cos(\alpha+\pi) = -\cos(\alpha)$
$\operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg}\alpha$	$\operatorname{tg}(\pi-\alpha) = -\operatorname{tg}\alpha$	$\operatorname{tg}(\alpha+\pi) = \operatorname{tg}(\alpha)$

Formule di addizione e sottrazione

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \sin\beta\cos\alpha \qquad \sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \sin\beta\cos\alpha$$

$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta \qquad \cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$$

$$\operatorname{tg}(\alpha+\beta) = \frac{\operatorname{tg}\alpha + \operatorname{tg}\beta}{1-\operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta} \qquad \operatorname{tg}(\alpha-\beta) = \frac{\operatorname{tg}\alpha - \operatorname{tg}\beta}{1+\operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta}$$

Formule di duplicazione e bisezione

$$\sin(2\alpha) = 2\sin\alpha\cos\alpha \qquad \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1-\cos\alpha}{2}$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha \qquad \cos^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1+\cos\alpha}{2}$$

$$\operatorname{tg}(2\alpha) = \frac{2\operatorname{tg}\alpha+}{1-\operatorname{tg}^2\alpha} \qquad \operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha} = \frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}$$

Formule di prostaferesi

$$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$
$$\sin\alpha - \sin\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$
$$\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$
$$\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

Formule parametriche

Posto $t = \operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right)$, per ogni $\alpha \neq k\pi$ si ha

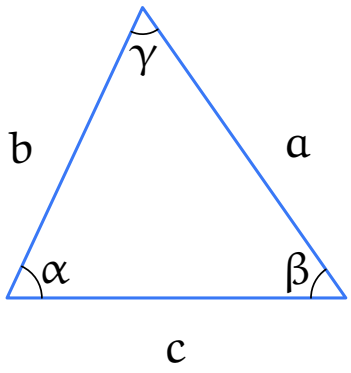
$$\sin\alpha = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos\alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \operatorname{tg}\alpha = \frac{2t}{1-t^2}.$$

§III Relazioni nei triangoli

Teorema dei seni

$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} = 2R_c,$$

ove R_c è il raggio della circonferenza circoscritta al triangolo.



Teorema delle proiezioni

$$\begin{aligned} a &= b\cos\gamma + c\cos\beta, \\ b &= a\cos\gamma + c\cos\alpha, \\ c &= a\cos\beta + b\cos\alpha. \end{aligned}$$

Teorema del coseno

$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha, \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac\cos\beta, \\ c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma. \end{aligned}$$

Area del triangolo

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \frac{ab\sin\gamma}{2} = \frac{bc\sin\alpha}{2} = \frac{ac\sin\beta}{2}, \\ \mathcal{A} &= \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \qquad \text{(Formula di Erone)}, \\ \mathcal{A} &= pR_I, \\ \mathcal{A} &= \frac{abc}{4R_C}, \end{aligned}$$

ove p è il semiperimetro e R_I e R_C sono, rispettivamente, i raggi delle circonferenze inscritta e circoscritta al triangolo.

§IV Limiti fondamentali

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1 \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{tg} x}{x}=1$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x}=0 \qquad \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x}{x}=1 \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\arctan x}{x}=1$$

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e, \qquad \lim_{x\to 0}\left(1+x\right)^{\frac{1}{x}}=e,$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(x+1)}{x}=1, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1,$$

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{a}{x}\right)^x=a^x, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}=\ln a,$$

$$\lim_{x\to 0}x^c\ln x=0 \quad (c>0), \qquad \lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^c}=0 \quad (c>0),$$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x^c}=+\infty \quad (\forall c), \qquad \lim_{x\to-\infty}x^c e^x=0 \quad (\forall c),$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{(x+1)^k-1}{x}=k \quad (\forall k).$$

§V Declinazioni della definizione di limite

Definizione I.1 *Limite finito per x che tende ad un valore finito*

Si dirà che $f(x)$ ammette limite l per $x\to x_0$ e si scriverà:

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=l$$

se per ogni $\epsilon>0$, $\epsilon\in\mathbb{R}$, esiste un numero reale $\delta>0$ tale che per $0<|x-x_0|<\delta$ sia $|f(x)-l|<\epsilon$.

Definizione I.2 *Limite $+\infty$ per x che tende ad un valore finito*

Si dirà che $f(x)$ ammette limite $+\infty$ per $x \to x_0$ e si scriverà:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$$

se per ogni reale $M > 0$ esiste un numero reale $\delta > 0$ tale che per $0 < |x - x_0| < \delta$ sia $f(x) > M$.

Definizione I.3 *Limite $-\infty$ per x che tende ad un valore finito*

Si dirà che $f(x)$ ammette limite $-\infty$ per $x \to x_0$ e si scriverà:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty$$

se per ogni reale $M > 0$ esiste un numero reale $\delta > 0$ tale che per $0 < |x - x_0| < \delta$ sia $f(x) < -M$.

Nota I.1

Non è necessario assumere $M > 0$ lo si è fatto unicamente per comodità di calcolo

Nota I.2

Si possono definire analogamente i limiti destro per $x \to x_0^+$ e sinistro per $x \to x_0^-$

Si riporta come esempio la definizione di limite destro finito per x che tende ad un valore finito

Definizione I.4 *Limite destro finito per x che tende ad un valore finito*

Si dirà che $f(x)$ ammette limite l per $x \to x_0$ da destra e si scriverà:

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = l$$

se per ogni $\epsilon > 0,\ \epsilon \in \mathbb{R}$, esiste un numero reale $\delta > 0$ tale che per $0 < x - x_0 < \delta$ sia $|f(x) - l| < \epsilon$.

Definizione I.5 *Limite finito per x che tende a $+\infty$*

Si dirà che $f(x)$ ammette limite l per $x \to +\infty$ e si scriverà:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = l \tag{I.1}$$

se per ogni reale $\epsilon > 0$ esiste un numero reale $k > 0$ tale che per $x > k$ sia $|f(x) - l| < \epsilon$.

Definizione I.6 *Limite finito per x che tende a $-\infty$*

Si dirà che $f(x)$ ammette limite l per $x \to -\infty$ e si scriverà:

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = l \tag{I.2}$$

se per ogni reale $\epsilon > 0$ esiste un numero reale $k > 0$ tale che per $x < -k$ sia $|f(x) - l| < \epsilon$.

Nota I.3

Valgono per k le stesse considerazioni fatte per M

Definizione I.7 *Limite $+\infty$ per x che tende a $+\infty$*

Si dirà che $f(x)$ ammette limite $+\infty$ per $x \to +\infty$ e si scriverà:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty \tag{I.3}$$

se per ogni reale $M > 0$ esiste un numero reale $k > 0$ tale che per $x > k$ sia $f(x) > M$.

Definizione I.8 *Limite $+\infty$ per x che tende a $-\infty$*

Si dirà che $f(x)$ ammette limite $+\infty$ per $x \to -\infty$ e si scriverà:

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty \tag{I.4}$$

se per ogni reale $M > 0$ esiste un numero reale $k > 0$ tale che per $x < -k$ sia $f(x) > M$.

Definizione I.9 *Limite $-\infty$ per x che tende a $+\infty$*

Si dirà che $f(x)$ ammette limite $-\infty$ per $x \to +\infty$ e si scriverà:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty \tag{I.5}$$

se per ogni reale $M > 0$ esiste un numero reale $k > 0$ tale che per $x > k$ sia $f(x) < -M$.

Definizione I.10 *Limite $-\infty$ per x che tende a $-\infty$*

Si dirà che $f(x)$ammette limite $-\infty$ per $x \to -\infty$ e si scriverà:

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty \tag{I.6}$$

se per ogni reale $M > 0$ esiste un numero reale $k > 0$ tale che per $x < -k$ sia $f(x) < -M$.

§VI Calcolo differenziale

Derivate elementari

$$Dk = 0,$$

$$Dx^a = ax^{a-1},$$

$$D\sin x = \cos x,$$

$$D\cos x = -\sin x,$$

$$D\,\mathrm{tg}\,x = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \mathrm{tg}^2 x,$$

$$D\,\mathrm{ctg}\,x = -\frac{1}{\sin^2 x} = -1 - \mathrm{ctg}^2 x,$$

$$D\log_a x = \frac{1}{x \ln a},$$

$$Da^x = a^x \ln a,$$

$$D\arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$D\arccos x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$D\arctan x = \frac{1}{1+x^2},$$

$$D\,\mathrm{arcctg}\,x = -\frac{1}{1+x^2},$$

Regole di derivazione

$$Dkf(x) = kDf(x)$$

$$D[f(x) + g(x)] = f'(x) + g'(x),$$

$$D[f(x)g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x),$$

$$D\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)},$$

$$D[f(g(x))] = f'(g(x))g'(x),$$

$$D[f^n(x)] = f'(x)f^{n-1}(x),$$

$$D\ln|f(x)| = \frac{f'(x)}{f(x)},$$

$$De^{f(x)} = f'(x)e^{f(x)},$$

Sviluppi in polinomi di Mac Laurin più utilizzati

Funzione	Serie di Maclaurin	Validità
Esponenziale	$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$	$x \in \mathbb{R}$
Seno	$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$	$x \in \mathbb{R}$
Coseno	$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots$	$x \in \mathbb{R}$
Seno iperbolico	$\sinh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots$	$x \in \mathbb{R}$
Coseno iperbolico	$\cosh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots$	$x \in \mathbb{R}$
Serie geometrica	$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$	$\lvert x\rvert < 1$
Serie geometrica alternata	$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots$	$\lvert x\rvert < 1$
Logaritmo	$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots$	$-1 < x \leqslant 1$
Logaritmo negativo	$-\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots$	$-1 \leqslant x < 1$
Arcotangente	$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots$	$\lvert x\rvert \leqslant 1$
Arcoseno	$\arcsin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2 (2n+1)} x^{2n+1} = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \cdots$	$\lvert x\rvert \leqslant 1$
Serie binomiale	$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots$	$\lvert x\rvert < 1$
Radice quadrata	$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \cdots$	$\lvert x\rvert < 1$
Quadrato del reciproco	$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots$	$\lvert x\rvert < 1$

Per la serie binomiale, $\binom{\alpha}{n} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)/n!$ e $\binom{\alpha}{0} = 1$. Se α è un intero non negativo, la serie è finita ed è valida per ogni x.

§VII Calcolo integrale

Integrali elementari

$$\int x^c\,dx = \frac{x^{c+1}}{c+1} + k \quad (c \neq -1),$$

$$\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + k,$$

$$\int \sin x\,dx = -\cos x + k,$$

$$\int \cos x\,dx = \sin x + k,$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x}\,dx = \operatorname{tg} x + k,$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x}\,dx = -\operatorname{ctg} x + k,$$

$$\int \operatorname{tg} x\,dx = -\ln|\cos x| + k,$$

$$\int \operatorname{ctg} x\,dx = \ln|\sin x| + k,$$

$$\int e^x\,dx = e^x + k,$$

$$\int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a} + k,$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \arcsin x + k,$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\,dx = \arcsin\frac{x}{|a|} + k$$

$$\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx = \frac{1}{2}\left(a^2 \arcsin\frac{x}{|a|} + x\sqrt{a^2-x^2}\right) + k,$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\,dx = \operatorname{arctan} x + k,$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}\,dx = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + k,$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}\,dx = \ln|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + k$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x}\,dx = \ln\left|\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)\right| + k,$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x}\,dx = \ln\left|\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\right| + k$$

$$\int \sin^2 x\,dx = \frac{1}{2}(x - \sin x\cos x) + k,$$

$$\int \cos^2 x\,dx = \frac{1}{2}(x + \sin x\cos x) + k.$$

Regole d'integrazione

$$\int kf(x)\,dx = k\int f(x)\,dx,$$

$$\int (f(x)+g(x))\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx,$$

$$\int f^{\alpha}(x)f'(x)\,dx = \frac{f^{\alpha+1}(x)}{\alpha+1} + k \quad \text{con } \alpha \neq -1,$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \ln|f(x)| + k,$$

$$\int e^{f(x)}f'(x)\,dx = e^{f(x)} + k,$$

$$\int u(x)\,dv(x) = u(x)v(x) - \int v(x)\,du(x),$$

$$\int f(u(x))u'(x)\,dx = F(u(x)) + k \quad \text{ove} \quad \int f(x)\,dx = F(x) + k$$

Tavola della funzione di Sheppard Ψ della variabile Normale Standardizzata:

$$\Psi(z) = \Phi(z) - \frac{1}{2} = \int_0^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}t^2}\, dt, \qquad \text{per } 0 \leqslant z \leqslant 3.99$$

z	**0.00**	**0.01**	**0.02**	**0.03**	**0.04**	**0.05**	**0.06**	**0.07**	**0.08**	**0.09**
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4980	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4982	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
3.0	0.4987	0.4987	0.4987	0.4988	0.4988	0.4989	0.4989	0.4989	0.4990	0.4990
3.1	0.4990	0.4991	0.4991	0.4991	0.4992	0.4992	0.4992	0.4992	0.4993	0.4993
3.2	0.4993	0.4993	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4995	0.4995	0.4995
3.3	0.4995	0.4995	0.4995	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4997
3.4	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4998
3.5	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998
3.6	0.4998	0.4998	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999
3.7	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999
3.8	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999
3.9	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

§VIII Integrali riconducibili a funzioni razionali

Si forniscono ora alcune sostituzioni notevoli che potrebbero essere utili per il calcolo delle primitive. Chi legge è avvisato di non abusarne!

1. Se $f(r)$ è una funzione razionale in r, allora
$$\int f(e^{ax})\,dx, \qquad a \neq 0,$$
si può affrontare con la sostituzione $y = e^{ax}$, che porta a
$$\int \frac{f(y)}{ay}\,dy.$$

2. Se $f(r)$ è una funzione razionale in r, allora
$$\int f(\tan x)\,dx$$
si può affrontare con $y = \tan x$, ottenendo
$$\int \frac{f(y)}{1+y^2}\,dy.$$

3. Se $f(r,s)$ è razionale in r,s, allora
$$\int f(\sin x, \cos x)\,dx$$
si può affrontare con $y = \tan(x/2)$, che porta a
$$\int f\left(\frac{2y}{1+y^2}, \frac{1-y^2}{1+y^2}\right)\frac{2}{1+y^2}\,dy.$$

4. Se $f(r,s)$ è razionale in r,s, allora
$$\int f\left(x, \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)\,dx, \qquad ad-cb \neq 0,$$
si può affrontare con
$$y = \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}},$$
che porta a una funzione razionale in y.

5. Se $f(r,s)$ è razionale in r,s, allora
$$\int f\left(x, \sqrt{x^2+ax+b}\right)\,dx$$

si può affrontare mediante la sostituzione

$$y = \sqrt{x^2 + ax + b} - x,$$

che porta a una funzione razionale in y.

Nel caso in cui $x^2 + ax + b$ abbia due radici reali distinte x_1, x_2, si può anche scrivere

$$\begin{aligned} f\left(x, \sqrt{x^2 + ax + b}\right) &= f\left(x, (x - x_2)\sqrt{\frac{x - x_1}{x - x_2}}\right) \\ &= f_1\left(x, \sqrt{\frac{x - x_1}{x - x_2}}\right), \end{aligned}$$

dove f_1 è razionale, ricadendo così nel caso 4.

Un'altra possibilità è scrivere

$$x^2 + ax + b = (x + a/2)^2 + b - a^2/4 = \begin{cases} |\Delta|\big((\alpha x + \beta)^2 + 1\big), & \Delta > 0, \\ |\Delta|\big((\alpha x + \beta)^2 - 1\big), & \Delta < 0, \end{cases}$$

dove $\Delta = b - a^2/4$ e α, β sono opportuni.

Nel caso $\Delta = 0$ la radice scompare e l'integrale è più semplice. Con una sostituzione lineare $y = \alpha x + \beta$ si arriva agli integrali

$$\int f_1(y, \sqrt{y^2 + 1})\, dy, \qquad \int f_1(y, \sqrt{y^2 - 1})\, dy,$$

dove

$$f_1(y, r) = \frac{1}{\alpha} f\left(\frac{y - \beta}{\alpha}, \sqrt{|\Delta|}\, r\right).$$

Si possono quindi usare, rispettivamente, le sostituzioni $y = \sinh t$ e $y = \cosh t$, ottenendo

$$\int f_1(\sinh t, \cosh t) \cosh t\, dt, \qquad \int f_1(\cosh t, \sinh t) \sinh t\, dt,$$

che sono del tipo 1. Dipende dai casi quale metodo sia più semplice.

6. Se $f(r, s)$ è razionale in r, s e consideriamo

$$\int f\left(x, \sqrt{-x^2 + ax + b}\right)\, dx,$$

il polinomio $-x^2 + ax + b$ deve avere due radici $x_1 < x_2$; altrimenti sarebbe sempre negativo e non si potrebbe estrarne la radice. Poiché

$$-x^2 + ax + b = (x - x_1)(x_2 - x),$$

si ha

$$f\left(x, \sqrt{-x^2 + ax + b}\right) = f\left(x, (x_2 - x)\sqrt{\frac{x - x_1}{-x + x_2}}\right),$$

che è del tipo 4.

Con un cambio di variabile lineare si può anche trasformare l'integrale in

$$\int f_1(y, \sqrt{1-y^2})\, dy$$

per un'opportuna funzione razionale f_1. Ponendo $y = \sin t$ si perviene a

$$\int f_1(\sin t, \cos t) \cos t\, dt,$$

che è del tipo 3. Anche in questo caso la scelta del metodo più conveniente dipende dal problema concreto.

s

Bibliografia

Agrawal, Manindra, Neeraj Kayal e Nitin Saxena. “PRIMES is in P”. Inglese. In: *Annals of Mathematics* 160.2 (2004), pp. 781–793. DOI: 10.4007/annals.2004.160.781.

Atkinson, Kendall E. *An Introduction to Numerical Analysis*. 2ª ed. New York: John Wiley & Sons, 1989. ISBN: 0-471-62489-6.

Banach, Stefan e Alfred Tarski. “Sur la décomposition des ensembles de points en parties respectivement congruentes”. Francese. In: *Fundamenta Mathematicae* 6.1 (1924), pp. 244–277. URL: https://eudml.org/doc/214280 (visitato il giorno 20/09/2026).

Barker, Elaine. *Recommendation for Key Management. Part 1 – General*. Inglese. NIST Special Publication 800-57 Part 1 Rev. 5. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards e Technology, mag. 2020. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-57pt1r5.

Barrow, Isaac. *Lectiones geometricae*. Londini, 1670.

Beaney, Michael. “Russell and Frege”. In: *The Cambridge Companion to Bertrand Russell*. A cura di Nicholas Griffin. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, pp. 128–170.

Bell, John L. “Russell’s Paradox and Diagonalization in a Constructive Context”. In: *One Hundred Years of Russell’s Paradox*. A cura di Godehard Link. Berlin e New York: Walter de Gruyter, 2004, pp. 221–225.

Bellissima, Fabio e Paolo Pagli. *Consequentia mirabilis. Una regola logica tra matematica e filosofia*. Biblioteca di storia della scienza 38. Firenze: Leo S. Olschki, 1996. 232 pp. ISBN: 978-88-222-4381-2. URL: https://en.olschki.it/libro/9788822243812 (visitato il giorno 22/08/2026).

Berkeley, George. *The Analyst: Or, A Discourse Addressed to an Infidel Mathematician*. London: J. Tonson, 1734.

Bernoulli, Jakob. *Theses logicae de conversione et oppositione enunciationum cum adnexis miscellaneis*. Latino. Basileae: Typis Bertschianis, 1686. 8 pp. DOI: 10.3931/e-rara-66636. URL: https://www.e-rara.ch/bau_1/content/titleinfo/18008338 (visitato il giorno 29/08/2026).

Billingsley, Patrick. *Probability and Measure*. 3rd. Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics. New York: John Wiley & Sons, 1995. ISBN: 978-0-471-00710-4.

Boethius, Anicius Manlius Severinus. *De hypotheticis syllogismis*. Latino e italiano. Cur. e trad. da Luca Obertello. Logicalia 1. Testo, traduzione, introduzione e commento a cura di Luca Obertello. Brescia: Paideia, 1969. 478 pp.

Boltianskii, Vladimir G. *Hilbert’s Third Problem*. Trad. da Richard A. Silverman. Washington, D.C.: V. H. Winston & Sons, 1978. Cap. 1. ISBN: 978-0470262890. Il Capitolo 1 contiene la dimostrazione completa e rigorosa del teorema di Bolyai-Gerwien sulle figure equidecomponibili nel piano.

Bolzano, Bernard. *Rein analytischer Beweis des Lehrsatzes, daSS zwischen je zwey Werthen, die ein entgegengesetztes Resultat gewähren, wenigstens eine reelle Wurzel der Gleichung liege*. Tedesco. Prag: Gottlieb Haase, 1817.

Bottazzini, Umberto. *Infinita continuità. Le origini dell’analisi reale nell’Ottocento*. Traduzione inglese: *The Higher Calculus: A History of Real Analysis from Euler to Weierstrass*, trad. di

Warren van Egmond, Springer-Verlag, New York, 1986. Milano: Mangiarotti Editore, 1981.

Boudot, Fabrice et al. "Comparing the Difficulty of Factorization and Discrete Logarithm. A 240-Digit Experiment". Inglese. In: *Advances in Cryptology – CRYPTO 2020*. Vol. 12171. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer, 2020, pp. 62–91. DOI: 10.1007/978-3-030-56880-1_3.

Bronstein, Manuel. *Symbolic Integration I. Transcendental Functions*. 2ª ed. Algorithms and Computation in Mathematics 1. Berlin e Heidelberg: Springer, 2005. ISBN: 978-3-540-21493-9.

Cantor, Georg. "Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre". Tedesco. In: *Mathematische Annalen* 46 (1895). La seconda parte è in *Mathematische Annalen* 49 (1897), pp. 207–246; traduzione inglese di Philip E. B. Jourdain: *Contributions to the Founding of the Theory of Transfinite Numbers*, Open Court, Chicago e Londra, 1915, pp. 481–512. DOI: 10.1007/BF02124929.

Cartan, Henri. "Filtres et ultrafiltres". Francese. In: *Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences* 205 (1937), pp. 777–779. URL: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3157c/f776.image (visitato il giorno 20/09/2026).

— "Théorie des filtres". Francese. In: *Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences* 205 (1937), pp. 595–598. URL: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3157c/f594.image (visitato il giorno 20/09/2026).

Cauchy, Augustin-Louis. *Cours d'analyse de l'École royale polytechnique: Première partie, Analyse algébrique*. Paris: Imprimerie Royale, 1821.

— *Résumé des leçons données à l'École royale polytechnique sur le calcul infinitésimal*. Vol. 1. Paris: Imprimerie Royale, 1823.

Cavalieri, Bonaventura. *Geometria indivisibilibus continuorum nova quadam ratione promota*. Bononiae, 1635.

Cenzer, Douglas et al. *Set Theory and Foundations of Mathematics. An introduction to Mathematical Logic*. 2ª ed. World Scientific, 2020. ISBN: 978-981-120-192-9.

Chebyshev, Pafnuty L. "Sur l'intégration des différentielles irrationnelles". In: *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*. 1ª ser. 18 (1853), pp. 87–111. URL: https://www.numdam.org/item/JMPA_1853_1_18__87_0/ (visitato il giorno 24/09/2026).

Chenciner, Alain e Richard Montgomery. "A Remarkable Periodic Solution of the Three-Body Problem in the Case of Equal Masses". In: *Annals of Mathematics* 152.3 (2000), pp. 881–901. DOI: 10.2307/2661357. arXiv: math/0011268.

Cook, John D. *New RSA Number Factored*. Inglese. 3 Set. 2026. URL: https://www.johndcook.com/blog/2026/09/03/new-rsa-number-factored/ (visitato il giorno 20/09/2026).

Cotes, Roger. *Harmonia Mensurarum, sive Analysis et Synthesis per Rationum et Angulorum Mensuras Promotae*. A cura di Robert Smith. Cambridge, 1722.

Crandall, Richard e Carl Pomerance. *Prime Numbers. A Computational Perspective*. Inglese. 2ª ed. New York: Springer, 2005. 597 pp. ISBN: 978-0-387-25282-7. DOI: 10.1007/0-387-28979-8.

Darboux, Gaston. "Mémoire sur les fonctions discontinues". In: *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure*. 2ª ser. 4 (1875), pp. 57–112. DOI: 10.24033/asens.122.

Davenport, James H. *On the Integration of Algebraic Functions*. Lecture Notes in Computer Science 102. Berlin e Heidelberg: Springer, 1981. ISBN: 978-3-540-10290-8.

De Zolt, Antonio. *Principii della eguaglianza di poligoni preceduti da alcuni cenni critici sulla teoria della equivalenza geometrica*. Milano: Briola, 1881.

Dehn, Max. "Ueber den Rauminhalt". Tedesco. In: *Mathematische Annalen* 55.3 (1901), pp. 465–478. DOI: 10.1007/BF01448001.

Euler, Leonhard. *Institutionum calculi integralis*. 3 voll. Petropoli: Academia Imperialis Scientiarum, 1768–1770.

Fermat, Pierre de. *Varia opera mathematica*. A cura di Samuel de Fermat. Tolosae: Apud Johannem Pech, 1679.

Feynman, Richard P., Robert B. Leighton e Matthew Sands. "Numerical Solution of the Equations". In: *The Feynman Lectures on Physics. Volume I: Mainly Mechanics, Radiation, and Heat*. New Millennium. Vol. 1. Section 9-6. Basic Books, 2011. Cap. 9. ISBN: 978-0-465-02493-3. URL: https://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_09.html#Ch9-S6 (visitato il giorno 18/08/2026).

Frege, Gottlob. *Grundgesetze der Arithmetik. Begriffsschriftlich abgeleitet*. Tedesco. 2 voll. Jena: Verlag Hermann Pohle, 1893–1903.

— "Letter to Russell". In: *From Frege to Gödel*. A cura di Jean van Heijenoort. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1967, pp. 126–128.

Gauss, Carl Friedrich. "Methodus nova integralium valores per approximationem inveniendi". In: *Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis Recentiores* 3 (1814), pp. 39–76. Rist. in *Werke*, III, 163–196.

Giusti, Enrico. *Analisi matematica*. 3ª ed. Vol. 2. Torino: Bollati Boringhieri, 2003. 320 pp. ISBN: 978-88-339-5706-7.

Gnedenko, Boris Vladimirovi. *Teoria della probabilità*. Roma: Editori Riuniti, 1979.

Granville, Andrew. "It Is Easy to Determine Whether a Given Integer Is Prime". Inglese. In: *Bulletin of the American Mathematical Society* 42.1 (2005), pp. 3–38. DOI: 10.1090/S0273-0979-04-01037-7.

Hall, Asaph. "On an Experimental Determination of π". In: *Messenger of Mathematics* 2 (1873), pp. 113–114.

Hardy, David J., Daniel I. Okunbor e Robert D. Skeel. "Symplectic Variable Step Size Integration for N-Body Problems". In: *Applied Numerical Mathematics* 29.1 (1999), pp. 19–30. DOI: 10.1016/S0168-9274(98)00031-2.

Heine, Eduard. "Die Elemente der Functionenlehre". Tedesco. In: *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 74 (1872), pp. 172–188. DOI: 10.1515/crll.1872.74.172.

Higham, Nicholas J. *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*. 2ª ed. Philadelphia: Society for Industrial e Applied Mathematics, 2002.

Huygens, Christiaan. *Horologium oscillatorium: sive, De motu pendulorum ad horologia aptato demostrationes geometricae*. Parigi, 1673.

Infiniti e infinitesimi. Dispense didattiche, capitolo VI, pp. 109–120. Università degli Studi di Trieste. URL: https://mige-web.units.it/obersnel/An06.pdf (visitato il giorno 07/09/2026).

Jordan, Camille. "Remarques sur les intégrales définies". Francese. In: *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*. 4ª ser. 8 (1892), pp. 69–99. URL: https://www.numdam.org/item/JMPA_1892_4_8__69_0/ (visitato il giorno 20/09/2026).

Kittel, Charles, Walter D. Knight e Malvin A. Ruderman. *Meccanica*. La fisica di Berkeley. Traduzione italiana di : *Mechanics*, McGraw-Hill book company, 1962. Bologna: Zanichelli, 1970.

Klingenberg, Wilhelm. *A course on differential geometry*. Springer-Verlag, 1978. ISBN: 978-1-4612-9925-7.

Kolmogoroff, A. *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung*. Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. Traduzione inglese: *Foundations of the Theory of Probability*, Chelsea Publishing Company, New York, 1950. Berlin: Julius Springer, 1933. DOI: 10.1007/978-3-642-49888-6.

Kutta, Wilhelm. "Beitrag zur näherungsweisen Integration totaler Differentialgleichungen". In: *Zeitschrift für Mathematik und Physik* 46 (1901), pp. 435–453.

Languasco, Alessandro e Alessandro Zaccagnini. *Manuale di crittografia. Teoria, algoritmi e protocolli*. Milano: Hoepli, 2015. 308 pp. ISBN: 978-88-203-6690-2.

Leibniz, Gottfried Wilhelm. "Nova methodus pro maximis et minimis, itemque tangentibus, quae nec fractas nec irrationales quantitates moratur, et singulare pro illis calculi genus". In: *Acta Eruditorum* (1684), pp. 467–473.

— "De geometria recondita et analysi indivisibilium atque infinitorum". In: *Acta Eruditorum* (1686), pp. 292–300.

— "Nouveaux essais sur l'entendement humain". Francese. In: *Oeuvres philosophiques latines et françoises*. A cura di Rudolf Erich Raspe. Composti nel 1704 e pubblicati postumi nel 1765, nella raccolta *Oeuvres philosophiques latines & françoises de feu Mr. de Leibnitz, tirées de ses manuscrits qui se conservent dans la bibliothèque royale à Hanovre*. La massima è nell'*Avant-propos*: ńRien ne se fait tout d'un coup, et c'est une de mes grandes maximes et des plus vérifiées que la nature ne fait jamais des sautsż. Amsterdam e Leipzig: Jean Schreuder, 1765, pp. 1–496. URL: https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/schopenhauer/content/titleinfo/4236625 (visitato il giorno 09/09/2026).

Lejeune Dirichlet, Johann Peter Gustav. "Sur la convergence des séries trigonométriques qui servent à représenter une fonction arbitraire entre des limites données". Francese. In: *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 4 (1829), pp. 157–169. DOI: 10.1515/crll.1829.4.157.

Lenstra Jr., Hendrik W. e Carl Pomerance. "Primality Testing with Gaussian Periods". Inglese. In: *Journal of the European Mathematical Society* 21.4 (2019), pp. 1229–1269. DOI: 10.4171/JEMS/861.

Levy, Azriel. *Basic Set Theory*. Berlin, Heidelberg e New York: Springer-Verlag, 1979.

Linnaeus, Carl. *Philosophia botanica*. Latino. La forma latina ńNatura non facit saltusż compare all'aforisma 77 (cap. III, p. 27): è di qui che la massima passa nella veste in cui viene comunemente citata. Stockholm e Amsterdam: Godofredus Kiesewetter e Zacharias Chatelain, 1751.

Liouville, Joseph. "Mémoire sur l'intégration d'une classe de fonctions transcendantes". In: *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 13 (1835), pp. 93–118.

— "Mémoire sur la classification des transcendantes et sur l'impossibilité d'exprimer les racines de certaines équations en fonction finie explicite des coefficients". In: *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*. 1ª ser. 2 (1837), pp. 56–104.

Marinoff, Louis. "A Resolution of Bertrand's Paradox". In: *Philosophy of Science* 61.1 (1994), pp. 1–24. DOI: 10.1086/289777.

Miller, Gary L. "Riemann's Hypothesis and Tests for Primality". Inglese. In: *Journal of Computer and System Sciences* 13.3 (dic. 1976), pp. 300–317. DOI: 10.1016/S0022-0000(76)80043-8.

Neumann, John von e Herman H. Goldstine. "Numerical Inverting of Matrices of High Order". In: *Bulletin of the American Mathematical Society* 53.11 (1947), pp. 1021–1099. DOI: 10.1090/S0002-9904-1947-08909-6.

Newton, Isaac. *The Method of Fluxions and Infinite Series*. Trad. da John Colson. London: Henry Woodfall, 1736.

Ozsváth, Peter, András I. Stipsicz e Zoltán Szabó. *Grid Homology for Knots and Links*. Vol. 208. Mathematical Surveys and Monographs. Providence, RI: American Mathematical Society, 2015. 410 pp.

Peano, Giuseppe. *Applicazioni geometriche del calcolo infinitesimale*. Torino: Fratelli Bocca, 1887.

Poincaré, Henri. *La science et l'hypothèse*. Paris: Flammarion, 1902.

Prodi, Giovanni. *Analisi matematica*. Programma di matematica, fisica, elettronica. Torino: Boringhieri, 1970.

Quarteroni, Alfio et al. *Matematica numerica*. 4ª ed. UNITEXT. Milano: Springer, 2014. ISBN: 978-88-470-5643-5. DOI: 10.1007/978-88-470-5644-2.

Rabin, Michael O. "Probabilistic Algorithm for Testing Primality". Inglese. In: *Journal of Number Theory* 12.1 (feb. 1980), pp. 128–138. DOI: 10.1016/0022-314X(80)90084-0.

Raphson, Joseph. *Analysis Aequationum Universalis. Seu Ad Aequationes Algebraicas Resolvendas Methodus Generalis, et Expedita, Ex Nova Infinitarum Serierum Methodo, Deducta Ac Demonstrata*. London: Abel Swall, 1690.

Richardson, Daniel. "Some Undecidable Problems Involving Elementary Functions of a Real Variable". In: *The Journal of Symbolic Logic* 33.4 (1968), pp. 514–520. DOI: 10.2307/2271358.

Riemann, Bernhard. "Über die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe". In: *Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen* 13 (1868), pp. 87–132.

Risch, Robert H. "The Problem of Integration in Finite Terms". In: *Transactions of the American Mathematical Society* 139 (1969), pp. 167–189. DOI: 10.2307/1995313.

— "The Solution of the Problem of Integration in Finite Terms". In: *Bulletin of the American Mathematical Society* 76.3 (1970), pp. 605–608. DOI: 10.1090/S0002-9904-1970-12454-5.

Rivest, Ronald L., Adi Shamir e Leonard M. Adleman. "A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems". Inglese. In: *Communications of the ACM* 21.2 (feb. 1978), pp. 120–126. DOI: 10.1145/359340.359342.

Robinson, Abraham. *Non-standard Analysis*. Amsterdam: North-Holland Publishing Co., 1966.

Ross, Sheldon M. *A First Course in Probability*. 10th. New York: Pearson, 2019. ISBN: 978-0134753119.

Rudin, Walter. *Principi di analisi matematica*. Trad. dall'inglese da Silvia M. C. Annaratone. 1ª ed. Traduzione della terza edizione inglese. Milano: McGraw-Hill Libri Italia, 1991. 350 pp. ISBN: 978-88-386-0647-2.

Runge, Carl. "Über die numerische Auflösung von Differentialgleichungen". In: *Mathematische Annalen* 46 (1895), pp. 167–178. DOI: 10.1007/BF01446807.

Russell, Bertrand. *The Principles of Mathematics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1903. 534 pp.

— "Letter to Frege". In: *From Frege to Gödel*. A cura di Jean van Heijenoort. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1967, pp. 124–125.

Shor, Peter W. "Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer". Inglese. In: *SIAM Journal on Computing* 26.5 (1997), pp. 1484–1509. DOI: 10.1137/S0097539795293172.

Simpson, Thomas. *Mathematical Dissertations on a Variety of Physical and Analytical Subjects*. London: T. Woodward, 1743.

Sinkevich, Galina I. "On the History of Epsilontics". In: *Antiquitates Mathematicae* 10 (2016), pp. 183–204. DOI: 10.14708/am.v10i0.805. arXiv: 1502.06942 [math.HO].

Taylor, Brook. *Methodus incrementorum directa et inversa*. Londini, 1715.

Thurston, Hugh Ansfrid. *The Number-System*. Inglese. 1ª ed. London e Glasgow: Blackie & Son, 1956. 134 pp.

Torricelli, Evangelista. *Opera geometrica*. Florentiae: Typis A. Masse et L. de Landis, 1644.

Trager, Barry Marshall. "Integration of Algebraic Functions". Tesi di dott. Massachusetts Institute of Technology, Department of Electrical Engineering e Computer Science, 1984. URL: http://hdl.handle.net/1721.1/15391 (visitato il giorno 24/09/2026).

Weber, Heinrich. "Leopold Kronecker". Tedesco. In: *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* 2 (1893), pp. 5–31. ISSN: 0012-0456. URL: https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN37721857X_0002 (visitato il giorno 17/09/2026).

Weierstrass, Karl. *Mathematische Werke*. Tedesco. 7 voll. Berlin: Mayer & Müller, 1894–1927.

Weyl, Hermann. *Raum, Zeit, Materie. Vorlesungen über allgemeine Relativitätstheorie*. Tedesco. 1ª ed. Berlin: Julius Springer, 1918. 234 pp.

Wilkinson, James Hardy. *Rounding Errors in Algebraic Processes*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1963.